



ПРИНЯТО

Педагогическим советом ОАНО «Школа «ЛЕТОВО»

«24» августа 2023 года

Протокол № 1

«24» августа 2023 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАНО «Школа «ЛЕТОВО»



Мокринский М.Г.

Приказ № 80-ОД от 25.08.2023

**Основная образовательная программа
среднего общего образования
ОАНО «Школа «ЛЕТОВО»**

Срок реализации: 2023 – 2025 гг.

Москва, 2023 г.

№ п/п	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
1	ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ	5
1.1	Пояснительная записка	5
1.1.1	Цели реализации программы СОО	6
1.1.2	Принципы формирования и механизмы реализации программы СОО	7
1.1.3	Общая характеристика программы СОО	9
1.2	Планируемые результаты освоения обучающимися программы СОО	11
1.3	Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы СОО	13
1.3.1	Общие положения	13
1.3.2	Особенности оценки метапредметных и предметных результатов	14
1.3.3	Организация и содержание оценочных процедур	16
2	СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ	20
2.1.1	Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»	20
2.1.2	Рабочая программа учебного предмета «Литература» (базовый уровень)	38
2.1.3	Рабочая программа учебного предмета «Литература» (углубленный уровень)	58
2.1.4	Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» (углубленный уровень)	85
2.1.5	Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный (французский) язык»	126
2.1.6	Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный (испанский) язык»	164
2.1.7	Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный (китайский) язык»	202
2.1.8	Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный (немецкий) язык»	257
2.1.9	Рабочая программа учебного предмета «Математика» (базовый уровень)	290
2.1.10	Рабочая программа учебного предмета «Математика» (углубленный уровень)	315

2.1.11	Рабочая программа учебного предмета «Информатика» базовый уровень)	343
2.1.12	Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (углубленный уровень)	358
2.1.13	Рабочая программа учебного предмета «Физика» базовый уровень)	376
2.1.14	Рабочая программа учебного предмета «Физика» (углубленный уровень)	402
2.1.15	Рабочая программа учебного предмета «Химия» базовый уровень)	438
2.1.16	Рабочая программа учебного предмета «Химия» (углубленный уровень)	460
2.1.17	Рабочая программа учебного предмета «Биология» базовый уровень)	487
2.1.18	Рабочая программа учебного предмета «Биология» (углубленный уровень)	512
2.1.19	Рабочая программа учебного предмета «История» базовый уровень)	551
2.1.20	Рабочая программа учебного предмета «История» (углубленный уровень)	596
2.1.21	Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» базовый уровень)	644
2.1.22	Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (углубленный уровень)	665
2.1.23	Рабочая программа учебного предмета «География» базовый уровень)	689
2.1.24	Рабочая программа учебного предмета «География» (углубленный уровень)	709
2.1.25	Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»	725
2.1.26	Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» базовый уровень)	824
2.1.27	Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект»	843
2.1.28	Рабочая программа учебного курса «Практикум ЕГЭ по химии»	855
2.1.29	Рабочая программа учебного курса «Практикум ЕГЭ по биологии»	967
2.1.30	Рабочая программа учебного курса «Практикум ЕГЭ по математике»	1427
2.1.31	Рабочая программа учебного курса «Практикум ЕГЭ по русскому языку»	1545
2.1.32	Рабочая программа учебного курса «Практикум ЕГЭ по физике»	1630
2.1.33	Рабочая программа учебного курса «Практикум ЕГЭ по информатике»	1834
2.1.34	Рабочая программа учебного курса «Практикум ЕГЭ по английскому языку»	2012
2.1.35	Рабочая программа учебного курса «Практикум ЕГЭ по обществознанию»	2084
2.1.36	Рабочая программа учебного курса «Практикум ЕГЭ по литературе»	2281

2.1.37	Рабочая программа учебного курса «Практикум ЕГЭ по истории»	2365
2.2	Программа формирования УУД у обучающихся	2478
2.2.1	Целевой раздел	2478
2.2.2	Содержательный раздел	2479
2.2.3	Организационный раздел	2495
2.3	Рабочая программа воспитания	2497
3	ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ	2519
3.1	Учебный план	2519
3.2	Календарный учебный график.	2527
3.3	План внеурочной деятельности	2529
3.4	Календарный план воспитательной работы	2533
3.5	Характеристика условий реализации программы СОО	2544

І ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная образовательная программам среднего общего образования (далее – Программа) ОАНО «Школа Лето́во» разработана на основе ФЗ №273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями, федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО¹) и ФОП СОО, утвержд. Приказом №1014 Минпросвещения РФ от 23.11.2022. Также при реализации ООП СОО учтены требования:

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"",
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

При разработке ООП СОО ОАНО «Школа Лето́во» предусматривает непосредственное применение при реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Обществознание», «История», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности»

ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный². Приложением к ООП СОО являются локальные нормативные акты образовательной организации, конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу.

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.

1.1.1 ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОО

¹ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный № 35953), от 31 декабря 2015 г. № 1578 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020), от 29 июня 2017 г. № 613 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный № 47532), приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 519 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2020 г., регистрационный № 61749), от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный № 61828) и от 12 августа 2022 г. № 732 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 сентября 2022 г., регистрационный № 70034) (далее – ФГОС СОО).

Целями реализации ООП СОО являются:

формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления;

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО;

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования;

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности;

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение следующих основных задач:

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению;

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной деятельности;

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы;

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

1.1.2 Принципы формирования ООП СОО

ООП СОО ОАНО «Школа Лето» учитывает следующие принципы:

-принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне среднего общего образования;

-принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;

-принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль);

-принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося;

-системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

-принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

-принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики

изучаемых учебных предметов;

-*принцип интеграции обучения и воспитания*: ООП СОО предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы;

-*принцип здоровьесбережения*: при организации образовательной деятельности не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования).

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями³.

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной организации⁴.

³ Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2022, № 1, ст. 3679).

⁴ Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2021, № 1, ст. 56).

1.1.3 Общая характеристика ООП СОО

ООП СОО ОАНО «Школа Летово» включает три раздела: целевой, содержательный, организационный⁵.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов⁶.

Целевой раздел ООП СОО включает:

пояснительную записку;

планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО;

систему оценки достижения планируемых результатов освоения СОО СОО⁷.

Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:

рабочие программы учебных предметов;

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся⁸;

рабочую программу воспитания.

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и разработаны на основе требований ФГОС СОО к результатам освоения программы среднего общего образования.

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит:

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий;

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности⁹.

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы среднего общего образования¹⁰.

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания¹¹.

⁵ Пункт 14 ФГОС СОО.

⁶ Пункт 14 ФГОС СОО.

⁷ Пункт 14 ФГОС СОО.

⁸ Пункт 14 ФГОС СОО.

⁹ Пункт 18.2.1 ФГОС СОО.

¹⁰ Пункт 18.2.3 ФГОС СОО.

¹¹ Пункт 18.2.3 ФГОС СОО.

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям – нравственным ориентирам, являющимся основой мировоззрения граждан России, передаваемым от поколения к поколению, лежащим в основе общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России¹².

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы среднего общего образования¹³ и включает:

- учебный план;
- план внеурочной деятельности;
- календарный учебный график;
- календарный план воспитательной работы.

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде обучения.

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися программы СОО

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы.

¹² Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977).

¹³ Пункт 14 ФГОС СОО.

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды.

Метапредметные результаты включают:

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать:

познавательными универсальными учебными действиями;

коммуникативными универсальными учебными действиями;

регулятивными универсальными учебными действиями.

1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией.

2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.

3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.

Предметные результаты включают:

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления;

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов.

Требования к предметным результатам:

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения;

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др. предметам учебного плана;

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, современного состояния науки.

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету.

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности.

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФООП СОО.

1.3.1 Общие положения

1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых

результатов освоения СОП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются:

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур;

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур.

3. Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ФОП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.

4. Внутренняя оценка включает:

стартовую диагностику;

текущую и тематическую оценку;

психолого-педагогическое наблюдение;

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.

5. Внешняя оценка включает:

независимую оценку качества образования¹⁴;

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.

6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.

7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы

¹⁴ Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2017, № 50, ст. 7563).

с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.

9. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала.

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов

10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: оценку предметных и метапредметных результатов;

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.

11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО.

12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической

диагностики.

13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов.

14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.

15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.

16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности.

17. Основным объектом оценки метапредметных результатов:

освоение обучающимися междпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных);

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур

18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.

19. Формы оценки:

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе;

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз в два года.

20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе – проект) выполняются обучающимися в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).

20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.

20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ:

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других;

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

отчетные материалы по социальному проекту.

20.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта отражены в отдельном Положении.

20.4. Проект оценивается по следующим критериям:

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий;

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.

21. Предметные результаты освоения ФООП СОО с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение.

22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.

23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности.

24. Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, применение, функциональность.

24.1. Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.

24.2. Обобщённый критерий «применение» включает:

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе;

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.

24.3. Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни.

25. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.

26. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП СОО.

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает:

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика);

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
график контрольных мероприятий.

27. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования.

27.1. Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.

27.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.

27.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

28. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета.

28.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении.

28.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.

28.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета.

28.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.

28.5 В школе принята 7-балльная система оценивания. Отметки выставляются на основании дескриптора, разрабатываемого для каждого предмета отдельно, основанного на общей характеристике (описании):

	Дескриптор
--	------------

Оценка	
1	Представляет работы очень низкого качества. Во многих случаях демонстрирует значительное недопонимание или полное непонимание большинства понятий и контекстов. Очень редко демонстрирует критическое или творческое мышление.
2	Представляет работы низкого качества. Демонстрирует недопонимание или значительные пробелы в понимании многих понятий и контекстов.
3	Представляет работы удовлетворительного качества. Показывает базовое понимание многих понятий и контекстов, изредка демонстрируя значительное недопонимание или пробелы в понимании. Начинает в некоторой степени проявлять критическое и творческое мышление на базовом уровне. Часто не может уверенно оперировать знаниями и навыками, нуждаясь в поддержке даже в привычных учебных ситуациях.
4	Представляет работы хорошего качества. Показывает базовое понимание большинства понятий и контекстов, изредка демонстрируя недопонимание или незначительные пробелы. Часто проявляет критическое или творческое мышление на базовом уровне. С некоторой степенью свободы оперирует знаниями и навыками в привычных учебных ситуациях, однако нуждается в поддержке в незнакомых ситуациях.
5	В основном представляет работы высокого качества. Показывает уверенное понимание понятий и контекстов. Проявляет критическое или творческое мышление, иногда на более продвинутом уровне. Использует знания и навыки в знакомых учебных и реальных ситуациях, а также в некоторых незнакомых реальных ситуациях при наличии поддержки.
6	Представляет работы высокого качества, иногда с применением новаторского подхода. Демонстрирует глубокое понимание понятий и контекстов. Проявляет критическое или творческое мышление, часто на более продвинутом уровне. Использует знания и навыки в знакомых и незнакомых учебных и реальных ситуациях, часто действуя самостоятельно.
7	Представляет работы высокого качества, часто с применением новаторского подхода. Демонстрирует всестороннее детальное понимание понятий и контекстов. Неизменно проявляет сложно организованное критическое или творческое мышление. Часто самостоятельно и компетентно оперирует знаниями и навыками в разнообразных сложных учебных и реальных ситуациях.

29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету.

30. Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:

стартовая диагностика;

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;

оценка уровня функциональной грамотности;

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника,

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся.

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника.

2. Содержательный раздел.

2.1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению планируемых результатов.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.

Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения.

Программа по русскому языку позволит учителю:

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС СОО;

определить и структурировать планируемые результаты обучения

и содержание русского языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО;

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса.

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации.

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение других людей.

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других школьных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля.

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального государства.

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка.

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности.

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся — способности свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в практической деятельности.

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на начальном и основном уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие).

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культура речи».

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшего образования.

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в России и мире;

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку;

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и социализации;

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью;

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической деятельности;

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте;

обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего народа, недопущения использования нецензурной лексики и противодействия излишнему использованию иностранной лексики¹⁵.

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для изучения на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 136 часов: в 10 классе — 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе — 68 часа (2 часа в неделю).

Содержание обучения в 10 классе.

Общие сведения о языке.

Язык как знаковая система. Основные функции языка.

Лингвистика как наука.

Язык и культура.

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков.

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арг. Роль литературного языка в обществе.

Язык и речь. Культура речи.

Система языка. Культура речи.

Система языка, её устройство, функционирование.

Культура речи как раздел лингвистики.

¹⁵ 1. Подпункт «л» пункта 24 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977).

2. Подпункт г) часть 6 статьи 1 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» от 28.02.2023 № 52-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1>)

Языковая норма, её основные признаки и функции.

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современного русского литературного языка (общее представление).

Качества хорошей речи.

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. Дialeктный словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь.

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение).

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном литературном русском языке.

Лексикология и фразеология. Лексические нормы.

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение).

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм.

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления.

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). Особенности употребления.

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова.

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).

Морфология. Морфологические нормы.

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи.

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее представление).

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа.

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, краткой формы.

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных числительных.

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, возвратного местоимения себя.

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения.

Орфография. Основные правила орфографии.

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов.

Орфографические правила. Правописание гласных в корне.

Употребление разделительных ь и ъ.

Правописание приставок. Буквы ы — и после приставок.

Правописание суффиксов.

Правописание н и nn в словах различных частей речи.

Правописание не и ни.

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов.

Слитное, дефисное и раздельное написание слов.

Речь. Речевое общение.

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение).

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения).

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения говорящего к партнёру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу

адресанта/адресата и другим.

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения.

Текст. Информационно-смысловая переработка текста.

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение).

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление).

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанного текста.

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия.

Содержание обучения в 11 классе.

Общие сведения о языке.

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор).

Язык и речь. Культура речи.

Синтаксис. Синтаксические нормы.

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ словосочетания и предложения.

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие.

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существительным.

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной формы управляемого слова.

Основные нормы употребления однородных членов предложения.

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.

Основные нормы построения сложных предложений.

Пунктуация. Основные правила пунктуации.

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ предложения.

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания.

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым.

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.

Знаки препинания при обособлении.

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междометиями.

Знаки препинания в сложном предложении.

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.

Знаки препинания при передаче чужой речи.

Функциональная стилистика. Культура речи.

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, обобщение).

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор).

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор).

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор).

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор).

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других функциональных разновидностей языка.

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего образования.

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском языке;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии

с их функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

2) патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:

осознание духовных ценностей российского народа;

сформированность нравственного сознания, норм этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;

4) эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку;

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной

деятельностью;

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;

б) трудового воспитания:

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;

7) экологического воспитания:

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности;

8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в группе.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и читательского опыта.

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям;

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного речевого и читательского опыта.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,

в том числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнообразных жизненных ситуациях;

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и способы действия — в профессиональную среду;

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения проблем.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие);

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной

безопасности.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог;

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение, строить высказывание.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за результаты выбора;

оценивать приобретённый опыт;

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий:

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению;

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;

признавать своё право и право других на ошибку;

развивать способность видеть мир с позиции другого человека.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным.

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:

Общие сведения о языке.

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о лингвистике как науке.

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного).

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»¹⁶, Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» от 28.02.2023 № 52-ФЗ¹⁷, Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»²⁰).

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арготизмы), знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике.

¹⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 23, ст. 2199; 2021, № 18, ст. 3061.

¹⁹ Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» от 28.02.2023 № 52-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1>)

²⁰ Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, № 50, ст. 1740; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 24, ст. 4200.

Язык и речь. Культура речи.

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы.

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, приводить соответствующие примеры.

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского литературного языка.

Иметь представление о языковой норме, её видах.

Использовать словари русского языка в учебной деятельности.

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.

Выполнять фонетический анализ слова.

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов.

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка.

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского литературного языка.

Использовать орфоэпический словарь.

Лексикология и фразеология. Лексические нормы.

Выполнять лексический анализ слова.

Определять изобразительно-выразительные средства лексики.

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка.

Соблюдать лексические нормы.

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики.

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь.

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова.

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).

Использовать словообразовательный словарь.

Морфология. Морфологические нормы.

Выполнять морфологический анализ слова.

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи.

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка.

Соблюдать морфологические нормы.

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного).

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.

Орфография. Основные правила орфографии.

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии.

Выполнять орфографический анализ слова.

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках изученного).

Соблюдать правила орфографии.

Использовать орфографический словарь.

Речь. Речевое общение.

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик).

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач.

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов).

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и других; использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации.

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации.

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка.

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.

Текст. Информационно-смысловая переработка текста.

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нём информации в речевой практике.

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух.

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте.

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов).

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия и другие).

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и речевые ошибки.

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:

Общие сведения о языке.

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном обществе.

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и других.

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы.

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения.

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках изученного).

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного).

Соблюдать синтаксические нормы.

Использовать словари грамматических трудностей, справочники.

Пунктуация. Основные правила пунктуации.

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации.

Выполнять пунктуационный анализ предложения.

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил современного русского литературного языка (в рамках изученного).

Соблюдать правила пунктуации.

Использовать справочники по пунктуации.

Функциональная стилистика. Культура речи.

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики.

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, язык художественной литературы).

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения — не менее 150 слов).

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.

2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе.

Пояснительная записка.

Разработанная программа по литературе ориентированна на современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО.

Программа по литературе позволяет реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС СОО; определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО, федеральной программой воспитания.

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения.

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.

Основу содержания литературного образования в 10—11 классах составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины XIX — начала XXI века с целью формирования целостного восприятия и понимания художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и читательским опытом.

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с учебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, происходит углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной области «Общественно-научные предметы», что способствует развитию речи, историзма мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру.

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены все этапы российского историко-литературного процесса второй половины XIX — начала XXI века, представлены разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы.

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе.

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов.

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных в ФГОС СОО.

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины XIX — начала XXI века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию и через него — к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса

к литературе, чтению, образованию, книжной культуре.

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с ФГОС СОО учебный предмет «Литература» является обязательным предметом на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 204 часа: в 10 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе — 102 часа (3 часа в неделю).

Содержание обучения в 10 классе.

Литература второй половины XIX века.

А.Н. Островский. Драма «Гроза».

И.А. Гончаров. Роман «Обломов».

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...») и другие.

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пусть нам говорит

изменчивая мода...») и другие.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком согнать ладью живую...», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта...», «Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...» и другие.

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие.

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, «Очарованный странник», «Однодум» и другие.

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и другие.

Пьеса «Вишнёвый сад».

Литературная критика второй половины XIX века.

Статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым художественным произведением).

Литература народов России.

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других.

Зарубежная литература.

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и другие.

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие.

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом» и другие.

Содержание обучения в 11 классе.

Литература конца XIX — начала XX века.

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Гранатовый браслет», «Олеся» и другие.

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда

Искариот», «Большой шлем» и другие.

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов» и другие.

Пьеса «На дне».

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и другие.

Литература XX века.

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие.

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...» и другие.

Поэма «Двенадцать».

Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и другие.

Поэма «Облако в штанах».

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Я последний поэт деревни...», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие.

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны...» и другие.

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Идёшь, на меня похожий...», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Тоска по родине! Давно...», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью...» (из цикла «Стихи о Москве») и другие.

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Смуглый отрок бродил по аллеям...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и другие.

Поэма «Реквием».

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы).

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы).

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору).

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие.

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом...»), «Я знаю, никакой моей вины...», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие.

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого»; Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие.

А.А. Фадеев «Молодая гвардия».

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других.

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие.

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. Достать чернил и плакать!...», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти...», «Снег идёт», «Любить иных — тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво...», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и другие.

А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»).

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие.

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие.

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая моя родина!...», «В горнице моей светло...», «Привет, Россия...», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие.

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы»

(«Ни страны, ни погоста...»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...» и другие.

Проза второй половины XX — начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и другие); Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие); Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и другие) и другие.

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Стихотворения по одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других.

Драматургия второй половины XX — начала XXI века. Пьесы (произведение одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший сын»; Е.В. Гришковец «Как я съел собаку»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие.

Литература народов России.

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джаилия, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и других.

Зарубежная литература.

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других.

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота

и другие.

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»»; Б. Шоу «Пигмалион» и других.

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования.

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации и детско-юношеских организациях;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

готовность к гуманитарной деятельности;

2) патриотического воспитания:

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях;

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы.

3) духовно-нравственного воспитания:

осознание духовных ценностей российского народа;

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризую поведение и поступки персонажей художественной литературы;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на литературные произведения;

4) эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы;

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе;

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к

своему здоровью;

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев;

6) трудового воспитания:

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений;

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного образования;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев;

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни;

7) экологического воспитания:

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, представленных в художественной литературе;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России;

8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт.

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном произведении, рассматривать её всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный читательский опыт.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами современного литературоведения;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе читательский;

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду;

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе;

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной безопасности личности.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во внеурочной деятельности по предмету;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений;

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с использованием языковых средств.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым

в художественной литературе;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на читательский опыт;

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний;

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий:

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии;

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных произведений;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях;

признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы;

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по литературе.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочной деятельности по литературе;

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету;

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по

разработанным критериям;

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования должны обеспечивать:

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него — к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX — XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого,

Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других);

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с современностью;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом классе;

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять их в речевой практике;

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём сочинения — не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса должны обеспечивать:

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века);

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст;

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века);

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных произведений;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать читательские впечатления;

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении;

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должны обеспечивать:

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX — начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста;

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него — к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе;

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX — начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы;

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX—XXI века со временем написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой практике;

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.

2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (углублённый уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (углублённый уровень) (предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые

результаты освоения программы по литературе.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературы, характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по литературе включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.

Программа по учебному предмету «Литература» (на углублённом уровне) для обучения на уровне среднего общего образования составлена на основе требований к планируемым результатам обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 41317, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613), Федеральной основной образовательной программы среднего общего образования (в редакции протокола №2/16-з от 28.06.2016 федерального учебно-методического объединения по общему образованию), с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету «Литература» (на углублённом уровне), изучение которого ориентировано на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках предметной области «Русский язык и литература», так и в смежных с ней областях.

Программа по литературе позволит учителю реализовать в процессе преподавания литературы на углублённом уровне современные подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, определить обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по литературе, определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета «Литература» по годам обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №41317, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613), Федеральной основной образовательной программой среднего общего образования (в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию).

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, приобщению их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.

Основу содержания литературного образования в средней школе на углублённом уровне составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины XIX – начала XXI века, расширение литературного контента, углубление восприятия и анализ художественных произведений в историко-литературном и историко-культурном контекстах, интерпретация произведений в соответствии с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и читательским опытом.

Литературное образование на углублённом уровне в средней школе преимущественно по отношению к курсу литературы в основной школе и сопрягается с курсом литературы, изучаемым на базовом уровне. В процессе изучения литературы в старших классах происходит углубление и расширение межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, с разными разделами филологической науки и видами искусств на основе использования как аппарата литературоведения, так и литературной критики, что способствует формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру, развитию умений квалифицированного читателя, способного к глубокому восприятию, пониманию и интерпретации произведений художественной литературы.

В программе по литературе учтены этапы российского историко-литературного процесса второй половины XIX – начала XXI века, представлены разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы.

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения.

Отличие углублённого уровня литературного образования от базового обусловлено планируемыми предметными результатами, которые реализуются в отношении наиболее мотивированных и способных обучающихся в соответствии с учебным планом образовательной организации, обеспечивающей профильное обучение. Литературное образование в старшей школе на углублённом уровне предполагает более активное использование самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся, являющейся способом введения старшеклассников в ту или иную профессиональную практику, связанную с профильным гуманитарным образованием.

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят в сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим культурам, в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов, осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры и базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, формировании у обучающихся литературного вкуса, развитии филологической культуры, ведущей к овладению комплексным филологическим анализом художественного текста, осмыслению функциональной роли теоретико-литературных понятий, пониманию коммуникативно-эстетических возможностей языка литературных произведений, а также позволяет совершенствовать устную и письменную речь обучающихся на примере лучших литературных образцов, создавать собственные письменные творческие работы и устные доклады о прочитанных книгах, осуществлять целенаправленную подготовку к будущей профессиональной деятельности, связанной с гуманитарной сферой. Достижение указанных целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования.

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в систематическом приобщении старшеклассников к наследию отечественной и зарубежной классики и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе её изучения духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей, воспитании личности, способной к созидательной гуманитарной деятельности в современном мире и осознанию культурной самоидентификации на основе изучения литературных произведений.

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на

воспитание и развитие постоянной потребности обучающихся в чтении художественных произведений в течение всей жизни; знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, сознательное включение чтения в собственную досуговую деятельность и умение планировать и корректировать свою программу чтения, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре, и вовлекать к этот процесс своих сверстников.

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений комплексного филологического анализа художественного текста и осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью на основе понимания и осмысленного использования в процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы терминологического аппарата современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения.

Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей разных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле, выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции, развитием представления о специфике литературы как вида искусства, культуры читательского восприятия, качеств квалифицированного читателя, обладающего образным и аналитическим мышлением, эстетическим вкусом, интеллектуальными и творческими способностями, эмоциональной отзывчивостью, а также умением сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с научными, критическими и художественными интерпретациями в других видах искусств, развитием представлений об основных направлениях литературной критики, о современных профессиональных подходах к анализу художественного текста в литературоведении, развитием способности осуществлять поиск, отбор, анализ, структурирование и предъявление информации с использованием различных ресурсов, включая работу с книгой в традиционных и электронных библиотечных системах и медиапространстве, владением основами учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-

литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приёмами цитирования и творческой переработки текстов.

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка, нацелены на развитие представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, на свободное владение разными способами информационной переработки текстов, на умение анализировать, аргументированно оценивать и редактировать собственные и чужие высказывания, использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в Интернете.

. Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Углублённое изучение литературы осуществляется в соответствии с учебным планом профиля с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности обучающихся. В учебном плане предмет «Литература» в средней школе на углублённом уровне преемственен по отношению к предмету «Литература» в основной школе и основан на базовом курсе литературы.

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы – 340 часов: в 10 классе – 170 (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 (5 часов в неделю).

Содержание обучения в 10 классе.

Литература второй половины XIX века.

А.Н. Островский. Драма «Гроза». Пьесы «Бесприданница», «Свои люди – сочтёмся» и другие (одно произведение по выбору).

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Романы и очерки (одно произведение по выбору). Например, «Обыкновенная история», очерки из книги «Фрегат «Паллада» и другие.

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Повести и романы (одно произведение по выбору). Например, «Первая любовь», «Вешние воды», «Рудин», «Дворянское гнездо» и другие. Статья «Гамлет и Дон Кихот».

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...»), «Певучесть есть в морских волнах...», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «Эти бедные селенья...», «О вещая душа моя!», «День и ночь» и другие.

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба...», «Блажен незлобивый поэт...», «Памяти

Добролюбова», «Пророк» и другие.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».

А.А. Фет. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Одним толчком согнать ладью живую...», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта...», «Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Я тебе ничего не скажу...», «Заря прощается с землею...», «На заре ты её не буди...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», «На стоге сена ночью южной...» и другие.

А.К. Толстой. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Средь шумного бала, случайно...», «Колокольчики мои...», «Меня, во мраке и в пыли...», «Двух станов не боец, но только гость случайный...» и другие.

Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (главы по выбору). Статьи «Детство и отрочество. Сочинение графа Л.Н. Толстого. Военные рассказы графа Л.Н. Толстого». Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася».

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Повести и романы (одно произведение по выбору). Например, «Нечаянная немчица», «Сон смешного человека», «Идиот», «Подросток» и другие.

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Рассказы, повести и романы (одно произведение по выбору). Например, рассказы из цикла «Севастопольские рассказы», «Смерть Ивана Ильича», «Анна Каренина» и другие.

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее четырёх глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. Сказки (не менее трёх по выбору). Например, «Пропала совесть», «Медведь на воеводстве», «Карась-идеалист», «Коняга» и другие.

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее двух произведений по выбору). Например, «Очарованный странник», «Однодум», «Тупейный художник», «Леди Макбет Мценского уезда» и другие.

А.П. Чехов. Рассказы (не менее пяти по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с мезонином» и другие.

Комедия «Вишнёвый сад». Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» (одно произведение по выбору).

Литературная критика второй половины XIX века.

Статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д.И. Писарева «Базаров», «Мотивы русской драмы», А.В. Дружинина «Обломов». Роман И.А. Гончарова, А.А. Григорьева «После «Грозы» Островского», Н.Н. Страхова «Сочинения гр. Л.Н. Толстого» и другие (не менее трёх статей по выбору в соответствии с изучаемым

художественным произведением).

Литература народов России.

Стихотворения и поэмы (не менее одного произведения по выбору). Например, стихотворения Г. Тукая, стихотворения и поэма «Фатима» К. Хетагурова и другие).

Зарубежная литература.

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды», Г. Флобера «Мадам Бовари», Э. Золя «Творчество», Г. Де Мопассана «Милый друг» и другие.

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна и другие.

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», «Одинокие», Г. Ибсена «Кукольный дом», «Пер Гюнт» и другие.

Содержание обучения в 11 классе.

Литература конца XIX – начала XX века.

А.И. Куприн. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок» и другие.

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем», «Рассказ о семи повешенных» и другие.

М. Горький. Рассказы, повести, романы (два произведения по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов», «Фома Гордеев» и другие.

Пьеса «На дне».

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трёх стихотворений двух поэтов по выбору). Например, стихотворения И.Ф. Анненского, К.Д. Бальмонта, А. Белого, В.Я. Брюсова, М.А. Волошина, И. Северянина, В.С. Соловьёва, Ф.К. Сологуба, В.В. Хлебникова и другие.

Литература XX века.

И.А. Бунин. Стихотворения (не менее двух по выбору). Например, «Аленушка», «Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...», «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...» и другие. Рассказы (три по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи», «Лёгкое дыхание», «Солнечный удар» и другие.

Книга очерков «Окаянные дни» (фрагменты).

А.А. Блок. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Незнакомка», «Россия»,

«Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», «Девушка пела в церковном хоре...», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные храмы...», «Я – Гамлет. Холодеет кровь...», «Фабрика», «Русь», «Когда вы стоите на моём пути...», «Она пришла с мороза...», «Рождённые в года глухие...», «Пушкинскому Дому», «Скифы» и другие.

Поэма «Двенадцать».

Н.С. Гумилёв. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Жираф», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Пятистопные ямбы», «Слово», «Шестое чувство», «Андрей Рублев» и другие.

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно», «Дешёвая распродажа», «Левый марш», «Сергею Есенину», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» и другие.

Поэмы «Облако в штанах», «Во весь голос. Первое вступление в поэму».

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Я последний поэт деревни...», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Клён ты мой опавший...», «Отговорила роща золотая...», «Мы теперь уходим понемногу...», «О красном вечере задумалась дорога...», «Запели тёсанные дроги...», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», «До свиданья, друг мой, до свиданья!...» и другие.

Поэма «Чёрный человек».

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны...», «Notre Dame», «Айя-София», «Невыразимая печаль...», «Золотистого мёда струя из бутылки текла...», «Я не слыхал рассказов Оссиана...», «Нет, никогда ничей я не был современник...», «Я к губам подношу эту зелень...» и другие.

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Идёшь, на меня похожий...», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Тоска по родине! Давно...», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Стихи к Блоку» («Имя твоё – птица в руке...»), «Генералам двенадцатого года», «Уж сколько их упало в эту бездну...», «Расстояние: вёрсты, мили...», «Красною кистью...», «Семь холмов – как семь колоколов!...» (из цикла «Стихи о Москве») и другие.

Очерк «Мой Пушкин».

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Смуглый отрок бродил по аллеям...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля», «Сероглазый король», «Вечером», «Все мы бражники здесь, блудницы...», «Всё расхищено, предано, продано...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Заплаканная осень, как вдова...», «Перед весной бывают дни такие...», «Мне ни к чему одические рати...», «Творчество», «Муза» («Когда я ночью жду её прихода...») и другие.

Поэма «Реквием».

Е.И. Замятин. Роман «Мы».

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы).

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон».

В.В. Набоков. Рассказы, повести, романы (одно произведение по выбору). Например, «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте», «Машенька», «Защита Лужина», «Дар» и другие.

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору). Рассказы, повести, пьесы (одно произведение по выбору). Например, рассказы из книги «Записки юного врача», «Записки на манжетах», «Дни Турбиных», «Бег» и другие.

А.П. Платонов. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение», «Река Потудань», «Сокровенный человек» и другие.

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом...»), «Я знаю, никакой моей вины...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В тот день, когда окончилась война...», «Я убит подо Ржевом», «Памяти Гагарина» и другие.

Поэма «По праву памяти».

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем трёх писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка», «Звездопад», В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого», Ю.В. Бондарев «Горячий снег», В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада», Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война», «Летят мои кони», К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!», В.Л. Кондратьев «Сашка», В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда», Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два», С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие.

А.А. Фадеев «Молодая гвардия»

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не

менее чем трёх поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других.

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). Например, В.С. Розов «Вечно живые», К.М. Симонов «Русские люди» и другие.

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти...», «Снег идет», «Любить иных – тяжелый крест...», «Быть знаменитым некрасиво...», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Единственные дни», «О, знал бы я, что так бывает...», «Никого не будет в доме...», «Август» и другие.

Роман «Доктор Живаго» (избранные главы).

А.В. Вампилов. Пьесы (не менее одной по выбору). Например, «Старший сын», «Утиная охота» и другие.

А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»), произведения из цикла «Крохотки» (не менее двух).

В.М. Шукшин. Рассказы и повести (не менее четырёх произведений по выбору). Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки», «Забуксовал», «Дядя Ермолай», «Шире шаг, маэстро!», «Калина красная» и другие.

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Женский разговор» и другие.

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло...», «Привет, Россия...», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», «Родная деревня», «В осеннем лесу», «В минуты музыки печальной...», «Видения на холме», «Ночь на родине», «Утро» и другие.

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста...»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...», «И вечный бой...», «Я памятник себе воздвиг иной...», «Мои слова, я думаю, умрут...», «Ниоткуда с любовью, надцатого марта...», «Воротишься на родину. Ну что ж...», «Postscriptum» и другие.

В.С. Высоцкий. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня о Земле», «Он не вернулся из боя», «Мы вращаем Землю», «Я не люблю», «Братские могилы», «Песня о друге», «Лирическая», «Охота на волков», «Песня о звёздах» и другие.

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному произведению не менее четырёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов «Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие), Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие), В.П. Астафьев (повествование в рассказах «Царь-рыба» и другие), В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и другие), А.Г. Битов (цикл рассказов «Аптекарский остров», повесть «Жизнь в ветреную погоду» и другие), А.Н. Варламов (повести «Гора», «Рождение» и другие), Г.Н. Владимов (повесть «Верный Руслан»), В.С. Гроссман (роман «Жизнь и судьба» (фрагменты)), С.Д. Довлатов (повесть «Заповедник» и другие), Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и другие), Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и другие), В.С. Маканин (рассказ «Кавказский пленный»), В.О. Пелевин (повесть «Омон Ра», роман «Жизнь насекомых» и другие), Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и другие), В.А. Солоухин (повесть «Капля росы», произведения из цикла «Камешки на ладони»), А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повести «Пикник на обочине», «Понедельник начинается в субботу» и другие), В.Ф. Тендряков (повесть «Ночь после выпуска», рассказы «Хлеб для собаки», «Пара гнедых» и другие), Ю.В. Трифонов (повести «Отблеск костра», «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие), В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом», «На представку») и другие.

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения и поэмы (по одному произведению не менее четырёх поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, О.А. Николаевой, Б.Ш. Окуджавы, Д.А. Пригова, Р.И. Рождественского, О.А. Седаковой, В.Н. Соколова, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других.

Драматургия второй половины XX – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история», «Жестокие игры», А.М. Володин «Пять вечеров», «Моя старшая сестра», Е.В. Гришковец «Как я съел собаку», К.В. Драгунская «Рыжая пьеса», В.С. Розов «Гнездо глухаря», М.М. Рощин «Валентин и Валентина», «Спешите делать добро» и другие.

Литература народов России

Рассказы, повести, стихотворения (не менее двух произведений по выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана», повести Ю. Шесталова «Синий ветер каслания», «Когда качало меня солнце» и другие, стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и другие.

Зарубежная литература.

Зарубежная проза XX века (не менее двух произведений по выбору). Например,

произведения Г. Бёлля «Глазами клоуна», Р. Брэбери «451 градус по Фаренгейту», У. Голдинга «Повелитель мух», А. Камю «Посторонний», Ф. Кафки «Превращение», Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества», У.С. Моэма «Театр», Д. Оруэлла «1984», Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три товарища», Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», У. Старка «Пусть танцуют белые медведи», Г. Уэллса «Машина времени», О. Хаксли «О дивный новый мир», Э. Хемингуэя «Старик и море», «Прощай, оружие», А. Франк «Дневник Анны Франк», У. Эко «Имя Розы» и другие.

Зарубежная поэзия XX века (не менее трёх стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, Р.М. Рильке, Т.С. Элиота и других.

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети», Ф. Дюрренмата «Визит старой дамы», Э. Ионеско «Носорог», М. Метерлинка «Синяя птица», Д. Пристли «Визит инспектора», О. Уайльда «Идеальный муж», Т. Уильямса «Трамвай «Желание»», Б. Шоу «Пигмалион» и другие.

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования.

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

2) патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным в художественных произведениях;

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы;

3) духовно-нравственного воспитания:

осознание духовных ценностей российского народа;

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризую поведение и поступки персонажей художественной литературы;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на литературные произведения;

4) эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы;

убеждённости в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе;

5) физического воспитания:

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев;

6) трудового воспитания:

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия, в том числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений;

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного образования;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентирясь на поступки литературных героев;

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни;

7) экологического воспитания:

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, представленных в художественной литературе;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в литературных произведениях;

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур

народов России;

8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по литературе среднего общего образования, в том числе школьного литературного образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт.

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном произведении, рассматривать её всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных

фактов;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный читательский опыт.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные произведения;

обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

обладать видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпретации, преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами современного литературоведения;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе читательский;

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду;

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе;

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной безопасности личности.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во внеурочной деятельности по предмету;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений;

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках литературы;

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку

зрения с использованием языковых средств.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочной деятельности по литературе;

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету;

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных произведений, и в жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на читательский опыт;

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний;

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий:

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных произведений;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях;

признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы;

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по литературе.

Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать:

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений;

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур;

приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;

знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, литератур народов России, литературной критики, в том числе: пьеса А.Н. Островского «Гроза», роман И.А. Гончарова «Обломов», роман И.С. Тургенева «Отцы и дети», стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы), роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (фрагменты), роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир», одно произведение Н.С. Лескова, рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова, произведения А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского,

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова (дополнительно по одному произведению каждого писателя по выбору), статьи литературных критиков Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, А.А. Григорьева и другие (не менее трёх статей по выбору), рассказы и пьеса «На дне» М. Горького, стихотворения и рассказы И.А. Бунина, произведения А.И. Куприна, стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока, стихотворения К.Д. Бальмонта, А. Белого, Н.С. Гумилева, стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского, стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой, роман Е.И. Замятина «Мы», роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы), роман М.А. Шолохова «Тихий Дон», роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»), произведения А.П. Платонова, В.В. Набокова (по одному произведению каждого писателя по выбору), стихотворения и поэма «По праву памяти» А.Т. Твардовского, роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия», стихотворения и роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» (избранные главы), повесть «Один день Ивана Денисовича» и произведение «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) А.И. Солженицына, произведения литературы второй половины XX–XXI века: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, Ч.Т. Айтматова, В.П. Аксенова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, В.С. Гроссмана, С.Д. Довлатова, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.П. Некрасова, В.О. Пелевина, В.Г. Распутина, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.Т. Шаламова, В.М. Шукшина и другие), не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродского, Ю.И. Визбора, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Ю.В. Друниной, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского и другие), пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, А.М. Володина, В.С. Розова, М.М. Рощина, К.М. Симонова и другие), не менее трёх произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Г. Белля, Р. Брэдбери, У. Голдинга, Ч. Диккенса, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, Г.Г. Маркеса, У.С. Моэма, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, У. Старка, Дж. Сэлинджера, Г. Флобера, О. Хаксли, Э. Хемингуэя, У. Эко, стихотворения Г. Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна, А. Рембо, Т.С. Элиота, пьесы Г. Ибсена, М. Метерлинка, Б. Шоу и другие), не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и другие);

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений с современностью;

способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи,

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;

осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом классе;

владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе);

владение комплексным филологическим анализом художественного текста;

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе:

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, художественное время и пространство, миф и литература, историзм, народность, поэтика, историко-литературный процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм, авангард, литературный манифест, литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст, гипертекст, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр, «вечные темы» и «вечные образы» в литературе, беллетристика, массовая литература, сетевая литература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, литературная критика;

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики;

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и других);

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка

в произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой практике;

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле;

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различных жанров (объём сочинения – не менее 250 слов);

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приёмами цитирования и редактирования текстов;

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении;

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных художественных текстов;

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиaprостранстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по литературе:

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века);

осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской и зарубежной литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним;

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественные, публицистические и литературно-критические тексты;

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской

и зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы;

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века с временем написания, с современностью и традицией;

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных произведений;

способность выявлять в произведениях художественной литературы второй половины XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;

устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;

осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать собственные читательские впечатления и аргументировать своё мнение;

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов;

овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе);

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе:

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, историзм, народность, художественное время и пространство, поэтика, историко-литературный процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст,

символ, интертекст, гипертекст, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), «вечные темы» и «вечные образы» в литературе, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, литературная критика;

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и других видов искусств;

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и других);

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой практике;

владение умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их смыслообразующую роль в произведении;

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, об индивидуальном авторском стиле;

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, ведения диалога о прочитанном в русле обсуждаемой проблематики, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов);

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приёмами цитирования и редактирования текстов;

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении;

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных художественных текстов;

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиaprостранстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по

отдельным темам программы по литературе:

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (конец XIX – начало XXI века);

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры, раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;

воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур народов России, и самооценки собственного интеллектуально-нравственного уровня;

приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе;

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы;

сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–начала XXI века со временем написания, с современностью и традицией, выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы;

способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участие в дискуссии на литературные темы;

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;

самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать собственные читательские впечатления и аргументировать своё мнение;

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов;

овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественного произведения в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий

(в

дополнение

к изученным в основной школе);

владение комплексным филологическим анализом художественного текста;

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе:

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, историзм, народность, художественное время и пространство, поэтика, историко-литературный процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм, авангард, литературный манифест, литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр, «вечные темы» и «вечные образы» в литературе, беллетристика, массовая литература, сетевая литература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, литературная критика;

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики;

умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы, умение применять их в речевой практике;

умение анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию, и выявлять их смыслообразующую роль;

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле;

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия

и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов);

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приёмами цитирования и редактирования собственных и чужих текстов;

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении;

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных художественных текстов;

умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентация информации), оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.

2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету Иностранный язык (Английский) (углублённый уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» (углублённый уровень) (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа по английскому языку, английский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по английскому языку.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.

Программа по английскому языку на уровне среднего общего образования разработана на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания.

Углублённый уровень усвоения учебного предмета «Иностранный язык» ориентирован как на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об общечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания и о языке как средстве межличностного и межкультурного общения, так и на формирование определённого объёма систематических научных знаний и способов учебных/познавательных действий, позволяющего решать коммуникативные задачи более высокого уровня, в ситуациях неофициального и официального общения. Соответственно, углублённый уровень позволяет не только более детально изучить содержание курса базового уровня, но и овладеть большим объёмом языковых средств (лексики и грамматики), выйти на более высокий уровень развития коммуникативных умений в устной и письменной речи, овладеть более обширным набором коммуникативных и познавательных действий.

Рабочая программа для углублённого уровня даёт представление о целях образования, развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, путях формирования системы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на углублённом уровне средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык»; определяет инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса по английскому языку как учебному предмету, за пределами которой остаётся возможность выбора вариативной составляющей содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого расширения объёма содержания и его детализации.

Рабочая программа для углублённого уровня устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам обучения; предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей английского языка с содержанием других общеобразовательных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по английскому языку на уровне среднего общего образования предусмотрено дальнейшее совершенствование и развитие сформированных иноязычных речевых умений обучающихся и использование ими языковых средств, представленных в примерных рабочих программах начального общего и основного общего образования, что обеспечивает преемственность между этапами общего образования по английскому языку. При этом содержание программы по английскому языку на уровне среднего общего образования имеет особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания обучающихся заданными социальными требованиями к уровню развития

их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общего образования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16–17 лет.

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе с учётом особенностей преподавания английского языка на уровне среднего общего образования на углубленном уровне на основе отечественных методических традиций построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего образования.

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе общего среднего образования и воспитания современного обучающегося в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных результатов обучения.

В настоящее время происходит трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и технологическим достижениям, расширяет возможности образования и самообразования. Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областей способствует развитию учебно-исследовательских умений и формированию навыков профессионального общения. Владение иностранным языком рассматривается сейчас как преимущество для достижения успеха в будущей профессии. Поэтому иностранный язык можно считать универсальным предметом, который привлекает внимание современного старшеклассника независимо от выбранных им профильных предметов (математика, история, физика и другие). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности обучающегося на уровне среднего общего образования.

Возрастает значимость владения иностранными языками как в качестве первого, так и второго языка. Расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра

обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения поставленных задач, избегая при этом конфликтов.

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету на углублённом уровне.

Исходя из вышесказанного, цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык признаётся не только средством общения, но и ценным ресурсом личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), инструментом развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях; одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов.

На прагматическом уровне целью иноязычного образования на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её составляющих как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции:

речевая компетенция — развитие на углублённом уровне коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи), а также формирование умения перевода с иностранного (английского) на родной язык (как разновидность языкового посредничества), которое признаётся важнейшей компетенцией в плане владения иностранным языком;

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и английском языках;

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся на уровне среднего общего образования; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации;

метапредметная/учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения планируемых результатов на углублённом уровне в рамках содержания обучения, отобранного для уровня среднего общего образования при использовании новых педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды.

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии потребности у обучающихся и при условии, что у образовательной организации имеется достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть предметных результатов, заявленных во ФГОС СОО.

Общее число часов, рекомендованных для углублённого изучения иностранного языка - 340 часов: в 10 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе - 170 часа (5 часов в неделю).

Требования к предметным результатам для среднего общего образования констатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на иностранном (английском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) на уровне, превышающем пороговый уровень, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля.

Достижение уровня владения иностранным (английским) языком, превышающего пороговый, позволяет выпускникам российской школы использовать его для общения, в том числе и для делового общения в рамках выбранного профиля, в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный

ЯЗЫК

как средство общения. Кроме того, владение английским языком на уровне, превышающим пороговый, позволяет использовать иностранный (английский) язык как средство для поиска, получения и обработки информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; использовать словари и справочники на иностранном языке, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме.

Углублённый уровень нацелен на расширение знаний обучающихся в других предметных областях средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык» с целью подготовки к последующему профессиональному образованию. Углублённый уровень овладения иностранным языком может рассматриваться как основа для профориентационной траектории обучения, предполагающей продолжение образования в соответствующих высших профессиональных учебных заведениях, например, лингвистического профиля.

Программа состоит из четырёх разделов: 1) пояснительная записка; 2) содержание учебного предмета «Иностранный (английский) язык. Углублённый уровень» по годам обучения (10 и 11 классы); 3) планируемые результаты (личностные и метапредметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык. Углублённый уровень» на уровне среднего общего образования; предметные результаты по английскому языку по годам обучения (10 и 11 классы).

Содержание обучения в 10 классе.

Коммуникативные умения.

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и обязанности старшеклассника.

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения образования в высшей школе, в профессиональном колледже, подработка для школьника). Роль иностранного языка в планах на будущее.

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба.

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.

Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловая переписка, публичное выступление.

Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. Виртуальные путешествия.

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия.

Условия проживания в городской/сельской местности.

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). Интернет-безопасность.

Проблемы современной цивилизации.

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, крупные города, регионы; государственное устройство; система образования, достопримечательности, культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории.

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и т. д.

Говорение.

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, на базе умений, сформированных в основной школе, а именно умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов); умений вести полилог, в том числе в форме дискуссии:

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; приглашать собеседника к совместной деятельности, аргументируя своё приглашение; вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение; выражать эмоциональную поддержку собеседнику.

полилог: запрашивать и обмениваться информацией с участниками полилога; высказывать и аргументировать свою точку зрения; возражать, расспрашивать участников полилога и уточнять их мнения и точки зрения; брать на себя инициативу в обсуждении, внося пояснения/дополнения; выражать эмоциональное отношение к обсуждаемому вопросу; соблюдать речевые нормы и правила поведения, принятые в странах изучаемого языка.

Названные умения диалогической речи, включая умения вести полилог, развиваются в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса с опорой на речевые ситуации, иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы, схемы и без опоры с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.

Объём диалога — до 10 реплик со стороны каждого собеседника.

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в основной школе:

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);

повествование/сообщение;

рассуждение.

создание сообщений в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи 10 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы, схемы, инфографику и без опоры.

Объём монологического высказывания — до 16 фраз.

Аудирование.

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в основной школе: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным пониманием всей информации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умения определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом

на слух тексте; отделять главную информацию от второстепенной; прогнозировать содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.

Аудирование с полным и точным пониманием всей информации, данной в тексте, предусматривает умения понимать взаимосвязь между фактами, причинами, событиями; устанавливать последовательность фактов и событий; определять отношение говорящего к предмету обсуждения; догадываться из контекста о значении незнакомых слов.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление, реклама, лекция.

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 3 минут.

Смысловое чтение.

Развитие сформированных в основной школе умений читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным пониманием содержания прочитанного текста.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.

В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и т. д.) и понимание представленной в них информации.

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, статья публицистического характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение.

Объём текста/текстов для чтения — 700–800 слов.

Письменная речь.

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в основной школе:

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 140 слов;

написание официального (делового) письма, в том числе и электронного, в соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём официального (делового) письма — до 140 слов;

создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, рассказа, рецензии, статьи) на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой или без опоры на образец. Объём письменного высказывания — до 160 слов;

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текста или дополнение информации в таблице;

создание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы, графика, диаграммы и письменного высказывания типа «Моё мнение», «За и против». Объём письменного высказывания — до 250 слов;

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме презентации. Объём — до 250 слов.

Перевод как особый вид речевой деятельности.

Предпереводческий анализ текста, выявление возможных переводческих трудностей и путей их преодоления.

Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная оценка качества перевода.

Письменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих трансформаций.

Языковые знания и навыки.

Фонетическая сторона речи.

Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью.

Объём текста для чтения вслух — до 160 слов.

Орфография и пунктуация.

Правильное написание изученных слов.

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки.

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки после выражения надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи.

Пунктуационно правильное оформление официального (делового) письма, в том числе электронного, в соответствии с принятыми в стране/странах изучаемого языка нормами официального общения.

Лексическая сторона речи.

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов; словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.

Объём — 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 лексических единиц, изученных ранее) и 1550 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума).

Основные способы словообразования:

а) аффиксация:

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under и суффикса -ise/-ize;

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ism, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion-, -ship;

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ic, -ical, -ing, -ish -ive, -less, -ly, -ous, -y;

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;

б) словосложение:

образование сложных существительных путём соединения основ существительных (football);

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с основой существительного (blackboard);

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-law);

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking);

в) конверсия:

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run — a run);

образование имён существительных от имён прилагательных (rich people — the rich);

образование глаголов от имён существительных (a hand — to hand);

образование глаголов от имён прилагательных (cool — to cool).

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited — exciting).

Многозначные лексические единицы. Наиболее частотные фразовые глаголы. Синонимы.

Антонимы. Омонимы. Интернациональные слова. Сокращения и аббревиатуры.

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания.

Грамматическая сторона речи.

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.).

Предложения с начальным It.

Предложения с начальным There + to be.

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).

Предложения со сложным дополнением — Complex Object (I want you to help me. I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.)

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, why, how.

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами who, which, that.

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever.

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III).

Инверсия с конструкциями hardly (ever) ... when, no sooner ... that, if only ...; в условных предложениях (If) ... should ... do.

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense).

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения.

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as; both ... and ..., either ... or, neither ...

por.

Предложения с I wish ...

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.

Конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do smth).

Конструкция It takes me ... to do smth.

Конструкция used to + инфинитив глагола.

Конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth.

Конструкции I prefer, I'd prefer, I'd rather prefer, выражающих предпочтение, а также конструкций I'd rather, You'd better.

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со сказуемым.

Глаголы (правильных и неправильных) в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive).

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия.

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, will, need, ought to).

Неличные формы глагола — инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II); причастия в функции определения (Participle I — a playing child, Participle II — a written text).

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения.

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.

Притяжательный падеж имён существительных.

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения.

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — возраст — форма — цвет — происхождение — материал).

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of).

Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоимения;

неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.).

Количественные и порядковые числительные.

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге.

Социокультурные знания и умения.

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического содержания речи 10 класса.

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы истории, литературное наследие, национальные и популярные праздники, проведение досуга, сфера обслуживания, этикетные особенности общения.

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке.

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актёры).

Компенсаторные умения.

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную догадку.

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.

Содержание обучения в 11 классе.

Коммуникативные умения.

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Школьные социальные сети. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам.

Современный мир профессий. Проблема выбора профессии. Альтернативы в продолжении образования.

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире.

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба.

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные соревнования, Олимпийские игры.

Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловая переписка, публичное выступление.

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам. Виртуальные путешествия.

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Проживание в городской/сельской местности.

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет, социальные сети.

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства коммуникации. Интернет-безопасность.

Проблемы современной цивилизации.

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, крупные города, регионы; система образования; достопримечательности, культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. Россия и мир: вклад России в мировую культуру, науку, технику.

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры.

Говорение.

Развитие коммуникативных умений диалогической речи: умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов); умений вести полилог, в том числе в форме дискуссии:

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; вежливо выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью;

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение; выражать эмоциональную поддержку собеседнику, в том числе с помощью комплиментов.

полилог: запрашивать и обмениваться информацией; высказывать и аргументировать свою точку зрения; возражать, расспрашивать участников полилога и уточнять их мнение и точки зрения; брать на себя инициативу в обсуждении, внося пояснения/дополнения; выражать эмоциональное отношение к обсуждаемому вопросу; соблюдать речевые нормы и правила поведения, принятые в странах изучаемого языка.

Названные умения диалогической речи, включая умения вести полилог, развиваются в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с опорой на речевые ситуации, иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы, схемы и без опоры с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.

Объём диалога — до 10 реплик со стороны каждого собеседника.

Развитие коммуникативных умений монологической речи:

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);

повествование/сообщение;

рассуждение (с изложением своего мнения и краткой аргументацией);

пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста без опоры на план, ключевые слова с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;

создание сообщений в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;

устное представление результатов выполненной проектной работы.

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи 11 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы, схемы, инфографику и без опоры.

Объём монологического высказывания — 17–18 фраз.

Аудирование.

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным пониманием всей информации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умения определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; отделять главную информацию от второстепенной; прогнозировать содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме и имплицитной (неявной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.

Аудирование с полным и точным пониманием всей информации, данной в тексте, предусматривает умения понимать взаимосвязь между фактами, причинами, событиями; устанавливать последовательность фактов и событий; определять отношение говорящего к предмету обсуждения; догадываться из контекста о значении незнакомых слов.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление, реклама, лекция.

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать уровню, превышающему пороговый (B1+ по общеевропейской шкале).

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 3,5 минуты.

Смысловое чтение.

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих неизученные языковые явления с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным пониманием содержания текста.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.

В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и т. д.) и понимание представленной в них информации.

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, статья публицистического характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение.

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать уровню, превышающему пороговый (B1+ по общеевропейской шкале).

Объём текста/текстов для чтения — 700–900 слов.

Письменная речь.

Развитие умений письменной речи:

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание резюме (CV), письма — обращения о приёме на работу (application letter) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в

стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 140 слов;

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 140 слов;

написание официального (делового) письма, в том числе и электронного, в соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём официального (делового) письма — до 180 слов;

создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, рассказа, рецензии, статьи и т. д.) на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой и без опоры на образец. Объём письменного высказывания — до 180 слов;

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текста или дополнение информации в таблице;

создание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы, графика, диаграммы и письменного высказывания типа «Моё мнение», «За и против». Объём письменного высказывания — до 250 слов;

письменное комментирование предложенной информации, высказывания, пословицы, цитаты с выражением и аргументацией своего мнения. Объём — до 250 слов;

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме презентации. Объём — до 250 слов.

Перевод как особый вид речевой деятельности.

Предпереводческий анализ текста, выявление возможных переводческих трудностей и путей их преодоления.

Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная оценка качества перевода

Письменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих трансформаций.

Языковые знания и навыки.

Фонетическая сторона речи.

Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью.

Объём текста для чтения вслух — до 170 слов.

Орфография и пунктуация.

Правильное написание изученных слов.

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки.

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки после выражения надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи.

Пунктуационно правильное, в соответствии с принятыми в стране/странах изучаемого языка нормами официального общения, оформление официального (делового) письма, в том числе и электронного.

Лексическая сторона речи.

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов; словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 11 класса, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.

Объём — 1500 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1400 лексических единиц, изученных ранее) и 1650 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1500 лексических единиц продуктивного минимума).

Основные способы словообразования:

а) аффиксация:

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ism, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, il-/ir-, in-/im-, inter-, non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ic, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;

б) словосложение:

образование сложных существительных путём соединения основ существительных (football);

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с основой существительного (bluebell);

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-law);

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking);

в) конверсия:

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run — a run);

образование имён существительных от имён прилагательных (rich people — the rich);

образование глаголов от имён существительных (a hand — to hand);

образование глаголов от имён прилагательных (cool — to cool).

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited — exciting).

Многозначные лексические единицы. Наиболее частотные фразовые глаголы. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Интернациональные слова. Сокращения и аббревиатуры. Идиомы. Пословицы. Элементы деловой лексики.

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания.

Грамматическая сторона речи.

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе

с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.).

Предложения с начальным It.

Предложения с начальным There + to be.

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).

Предложения со сложным дополнением — Complex Object (I want you to help me. I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.)

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, why, how.

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами who, which, that.

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever.

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III).

Инверсия с конструкциями hardly (ever) ...when, no sooner ... that, if only ...; в условных предложениях (If) ... should do.

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense).

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения.

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as; both ... and ..., either ... or, neither ... nor.

Предложения с I wish ...

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.

Конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do smth).

Конструкция It takes me... to do smth.

Конструкция used to + инфинитив глагола.

Конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth.

Конструкции I prefer, I'd prefer, I'd rather prefer, выражающих предпочтение, а также конструкций I'd rather, You'd better.

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со сказуемым.

Глаголы (правильных и неправильных) в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive).

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия.

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, will, need, ought to).

Неличные формы глагола — инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II); причастия в функции определения (Participle I — a playing child, Participle II — a written text).

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения.

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.

Притяжательный падеж имён существительных.

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения.

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — возраст — форма — цвет — происхождение — материал).

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of).

Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.).

Количественные и порядковые числительные.

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге.

Социокультурные знания и умения.

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран

изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического содержания речи 11 класса.

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы истории, литературное наследие, национальные и популярные праздники, проведение досуга, сфера обслуживания, этикетные особенности общения.

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке.

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди).

Компенсаторные умения.

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную догадку.

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего общего образования.

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку на уровне среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности.

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

2) патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка; достижения России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:

осознание духовных ценностей российского народа;

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;

4) эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности;

5) физического воспитания:

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;

6) трудового воспитания:

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в том числе с использованием иностранного языка;

7) экологического воспитания:

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера

экологических проблем;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности;

8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованием иностранного языка.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по иностранному (английскому) на уровне среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

В результате изучения программы по иностранному (английскому) на уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть

познавательных универсальных учебных действий:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) языка;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

владеть научной лингвистической терминологией, ключевыми понятиями и методами;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду;

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

создавать тексты, в том числе на иностранном (английском) языке, в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма);

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

общение:

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на иностранном (английском) языке; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств;

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;

оценивать приобретённый опыт;

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:

давать оценку новым ситуациям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

признавать своё право и право других на ошибки;

развивать способность понимать мир с позиции другого человека;

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости.

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) на уровне среднего общего образования.

Предметные результаты по учебному предмету «Английский язык. Углублённый уровень» ориентированы на применение знаний, умений и навыков

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля, в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и метапредметной.

10 класс

1) владеть основными видами речевой деятельности:

говoreние: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; создавать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом

с выражением своего отношения (объём монологического высказывания — до 16 фраз); устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 16 фраз);

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием (время звучания текста/текстов для аудирования — до 3 минут);

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения — 700–800 слов); читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографика) и понимать представленную в них информацию;

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый

в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 140 слов); писать официальное (деловое) письмо, в том числе и электронное, в соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка (объём делового письма — до 140 слов); создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой и без опоры на образец (объём высказывания — до 160 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; создавать письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы, графика, диаграммы и письменное высказывание типа «Моё мнение», «За и против» (объём высказывания — до 250 слов); письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — до 250 слов);

перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих трансформаций;

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 160 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера, официальное (деловое) письмо, в том числе электронное;

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1550 лексических единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов

dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize; имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly; числительные

при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с использованием словосложения (сложные существительные путём соединения основ существительных (football); сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой существительного (bluebell); сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-law); сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с основой существительного

с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking); с использованием конверсии (образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run — a run); имён существительных от прилагательных (rich people — the rich); глаголов от имён существительных (a hand — to hand); глаголов от имён прилагательных (cool — to cool);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited — exciting);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, омонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений английского языка;

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи:

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;

предложения с начальным It;

предложения с начальным There + to be;

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel;

предложения со сложным дополнением — Complex Object;

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, why, how;

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами who, which, that;

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever;

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III);

инверсию с конструкциями hardly (ever) ...when, no sooner ... that, if only ...; в условных предложениях (If) ... should do;

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense);

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения;

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;

предложения с конструкциями as ... as, not so ... as; both ... and ..., either ... or, neither ... nor;

предложения с I wish;

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;

конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do smth);

конструкция It takes me ... to do smth;

конструкция used to + инфинитив глагола;

конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth;

конструкции I prefer, I'd prefer, I'd rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкции I'd rather, You'd better;

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со сказуемым;

глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive);

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия;

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, will, need, ought to);

неличные формы глагола — инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II); причастия в функции определения (Participle I — a playing child, Participle II — a written text);

определённый, неопределённый и нулевой артикли;

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;

притяжательный падеж имён существительных;

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения;

порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — возраст — цвет — происхождение);

слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of);

личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.);

количественные и порядковые числительные;

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;

5) владеть социокультурными знаниями и умениями:

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения);

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну

и её культуру на иностранном языке;

проявлять уважение к иной культуре;

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;

б) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную догадку;

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и междисциплинарного характера с использованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет.

11 класс

1) владеть основными видами речевой деятельности:

говорение: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; создавать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом

с выражением своего отношения (объём монологического высказывания — 17–18 фраз); устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 17–18 фраз);

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием (время звучания текста/текстов для аудирования — до 3,5 минуты);

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения — 700–900 слов); читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографика) и понимать представленную в них информацию;

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV), письмо — обращение о приёме на работу (application letter) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 140 слов); писать официальное (деловое) письмо, в том числе и электронное, в соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка (объём делового письма — до 180 слов); создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой или без опоры на образец (объём высказывания — до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; создавать письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы, графика, диаграммы и письменное высказывание типа «Моё мнение», «За и против» (объём высказывания — до 250 слов); письменно комментировать предложенную информацию, высказывания, пословицы, цитаты с выражением и аргументацией своего мнения; письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — до 250 слов);

перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих трансформаций;

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 170 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения

и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера, официальное (деловое) письмо, в том числе электронное;

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1650 лексических единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1500 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en; имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- inter-, non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с использованием словосложения (сложные существительные путём соединения основ существительных (football); сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой существительного (bluebell); сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-law); сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking); с использованием конверсии (образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run — a run); имён существительных от прилагательных (rich people — the rich); глаголов от имён существительных (a hand — to hand); глаголов от имён прилагательных (cool — to cool);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited — exciting);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные

фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений английского языка;

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи:

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;

предложения с начальным It;

предложения с начальным There + to be;

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel;

предложения со сложным дополнением — Complex Object;

предложения со сложным подлежащим — Complex Subject;

инверсию с конструкциями hardly (ever) ... when, no sooner ... that, if only ...; в условных предложениях (If) ... should do;

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, why, how;

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами who, which, that;

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever;

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III);

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense);

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения;

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;

предложения с конструкциями as ... as, not so ... as; both ... and ..., either ... or, neither ... nor;

предложения с I wish;

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;

конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do smth);

конструкция It takes me... to do smth;

конструкция used to + инфинитив глагола;

конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth;

конструкции I prefer, I'd prefer, I'd rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкции I'd rather, You'd better;

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со сказуемым;

глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive);

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия;

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, will, need, ought to);

неличные формы глагола — инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II); причастия в функции определения (Participle I — a playing child, Participle II — a written text);

определённый, неопределённый и нулевой артикли;

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;

притяжательный падеж имён существительных;

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения;

порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — возраст — цвет — происхождение);

слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of);

личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения

none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.);

количественные и порядковые числительные;

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;

5) владеть социокультурными знаниями и умениями:

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную догадку;

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и междисциплинарного характера с использованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет.

2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный (французский) язык».

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный (французский) язык (базовый уровень)». (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно — программа по французскому языку, французский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по второму иностранному (французскому) языку.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения французского языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

Результаты освоения программы по второму иностранному (французскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.

Программа по второму иностранному (французскому) языку на уровне среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО, а также на основе федеральной программы воспитания.

Программа по второму иностранному (французскому) языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам обучения; предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения второго иностранного языка (французского), исходя из его лингвистических особенностей и структур родного (русского) языка обучающихся и изучаемого первого иностранного языка, межпредметных связей второго иностранного языка (французского) с содержанием других общеобразовательных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по иностранному (французскому) языку на уровне среднего общего образования предусмотрено дальнейшее совершенствование сформированных иноязычных речевых умений обучающихся и использование ими языковых средств, представленных в программе по иностранному (французскому) языку основного общего образования, что обеспечивает преемственность между этапами общего образования по второму иностранному языку (французскому). При этом содержание программы среднего общего образования имеет особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания обучающихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общего образования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16–17 лет.

Личностные и метапредметные результаты представлены в программе с учётом особенностей преподавания второго иностранного языка (французского) на уровне среднего общего образования, с учётом методических традиций построения школьного курса второго иностранного языка (французского).

Учебному предмету «Французский язык. Второй иностранный язык» принадлежит важное место в системе общего среднего образования и воспитания современного обучающегося в

условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Второй иностранный язык (французский) создаёт важные предпосылки для подлинного межкультурного и транскультурного диалога, а также многоязычия, поскольку предполагает знакомство с несколькими иноязычными культурами и общение с использованием нескольких иностранных языков. Актуальность введения именно французского языка как второго иностранного связана со спецификой французского как языка межнационального общения, что даёт обучаемым возможность приобщения к более широкому пласту культурных и научных достижений.

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении второго иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных результатов обучения. Особенно это связано с развитием коммуникативных учебных действий, поскольку увеличивает перечень ситуаций и сфер общения с учётом франкоязычной культурной специфики. Лингвистический опыт, возрастающий с введением французского как второго иностранного языка, позволяет повысить уровень владения первым иностранным языком на основе механизма трансференции (положительного переноса).

В настоящее время происходит трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и технологическим достижениям, расширяет возможности образования и самообразования. Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областей способствует развитию учебно-исследовательских умений и формированию навыков элементарного профессионального общения. Владение вторым иностранным языком (французским) рассматривается сейчас как ключевое преимущество для достижения успеха в будущей профессии, что связано с его повсеместным распространением как инструмента профессионального взаимодействия представителей разных стран мира. Поэтому второй иностранный язык (французский) можно считать универсальным предметом, который привлекает внимание современного обучающегося независимо от выбранных им профильных

предметов (математика, история, физика и другие). Таким образом, владение вторым иностранным языком (французским) становится одним из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника средней общеобразовательной школы.

Расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения поставленных задач, избегая при этом конфликтов.

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету.

Исходя из вышесказанного цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык признаётся не только средством общения, но и ценным ресурсом личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), инструментом развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях; одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов.

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения французским языком) на уровне общего образования провозглашено совершенствование и развитие коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих уровнях, в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции:

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях французского языка, разных способах выражения мысли в родном и французском языках;

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям франкоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся на уровне общего образования; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств французского языка при получении и передаче информации;

метапредметная компетенция — развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую компетенции и компетенцию личностного самосовершенствования.

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного образования на уровне общего образования, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для данного уровня общего образования при использовании новых педагогических технологий (дифференциации, индивидуализации, проектной деятельности и другие) и возможностей цифровой образовательной среды.

В предметную область «Иностранные языки» наряду с обязательным учебным предметом «Иностранный язык» входит предмет «Второй иностранный язык». Изучение второго иностранного языка происходит при наличии у обучающихся потребности во владении вторым иностранным языком и при условии, что образовательная организация обладает кадровой обеспеченностью, техническими и материальными условиями, позволяющими достигнуть предметных результатов, заявленных во ФГОС СОО.

Общее число часов для изучения второго иностранного (французского) языка – 204 часов: в 10 классе – 102 часов (3 часа в неделю), в 11 классе -102 часа (3 часа в неделю).

Требования к предметным результатам для среднего общего образования констатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на втором иностранном (французском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно) на уровне, приближающемся к пороговому.

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный (французский) язык» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной подготовки, на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об общечеловеческих ценностях, о

важности общения с целью достижения взаимопонимания в целом и о языке как средстве межличностного и межкультурного общения в частности. Достижение порогового уровня владения иностранным (французским) языком позволяет выпускникам российской школы использовать его для общения в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного (французского) языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. Кроме того, пороговый уровень владения иностранным (французским) языком позволяет использовать иностранный (французский) язык как средство для поиска, получения и обработки информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; использовать словари и справочники на иностранном языке, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме.

Программа по французскому языку состоит из разделов:

1) пояснительная записка; 2) содержание учебного предмета «Французский язык. Второй иностранный язык. Базовый уровень» по годам обучения (10 и 11 классы); 3) планируемые результаты (личностные и метапредметные результаты изучения учебного предмета на уровне среднего общего образования; предметные результаты по французскому языку по годам обучения (10 и 11 классы).

Содержание обучения в 10 классе.

Коммуникативные умения.

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми.

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, посещение врача.

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе.

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии: возможности продолжения образования в высшей школе, в колледже, выбор рабочей специальности. Роль иностранного языка в планах на будущее.

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, Интернет, компьютерные игры.

Роль спорта в современной жизни.

Путешествия по России и зарубежным странам. Виды отдыха.

Проблемы экологии. Защита окружающей среды.

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи.

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столицы и крупные города, регионы; система образования, достопримечательности, культурные особенности (национальные и популярные праздники, традиции, обычаи).

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру.

Виды речевой деятельности.

Говорение.

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных на уровне основного общего образования, а именно умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её; высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение; давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие).

Названные умения диалогической речи развиваются/совершенствуются в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса с опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, с использованием при необходимости уточнения и переспроса собеседника.

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника.

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных на уровне основного общего образования:

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); повествование/сообщение; рассуждение;

пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи 10 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы или без опоры.

Объём монологического высказывания — 11–12 фраз.

Аудирование.

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне основного общего образования: понимание на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление.

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут.

Смысловое чтение.

Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания текста.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и понимание представленной в них информации.

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение.

Объём текста/текстов для чтения — 400–600 слов.

Письменная речь.

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне основного общего образования:

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 120 слов;

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) с опорой на образец, план, иллюстрацию, таблицу, диаграмму и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 140 слов;

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текста или дополнение информации в таблице;

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме презентации. Объём — до 140 слов.

Языковые знания и навыки.

Фонетическая сторона речи.

Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правил *enchaînement* и *liaison* внутри ритмических групп.

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью.

Объём текста для чтения вслух — до 120 слов.

Орфография и пунктуация.

Правильное написание изученных слов.

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки после выражения надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи.

Лексическая сторона речи.

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением существующей во французском языке нормы лексической сочетаемости.

Объём — 1100 лексических единиц для продуктивного использования (включая 900

лексических единиц, изученных ранее) и 1300 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1100 лексических единиц продуктивного минимума).

Основные способы словообразования:

аффиксация: образование

глаголов при помощи префиксов *dé-/des-/dis-*, *re-/ré-/r-/res-*, *en-/em-*, *pré-*, *a-*;

имён существительных при помощи префиксов *in-*, *im-*, *il-*, *ir-*, *mé-* и суффиксов *-ence/-ance*, *-esse*, *-ure*, *-issement*, *-age*, *-issage*, *-er/-ère*, *-eur/-euse*, *-ien/-ienne*, *-aire*, *-erie*, *-ette*, *-ique*, *-iste*, *-isme*, *-tion/-ation/-ion*, *-oir/-oire*, *-té*, *-ude*, *-aison*, *-esse*, *-ure*, *-ment*, *-ise*, *-age*;

имён прилагательных при помощи префиксов *in-*, *im-*, *il-*, *ir-*, *mé-*, *inter* и суффиксов *-el/-elle*, *-al/-ale*, *-eux/-euse*, *-ien/-ienne*, *-ain/-aine*, *-ais/-ise*, *-ois/-oise*, *-ile*, *-il/-ille*, *-able/-ible*, *-atif/-ative*, *-ique*, *-ant*;

наречий при помощи префиксов *in-/im-* и суффиксов *-ment*, *-emment/-amment*;

числительных при помощи суффиксов *-ier/-ière*, *-ième*;

словосложение: образование

сложных существительных путём соединения основ существительных (*porte-fenêtre*);

сложных существительных путём соединения основы прилагательного с основой существительного (*cybercafé*);

сложных существительных путём соединения основы/основ существительного с предлогом (*sac-à-dos*, *sous-sol*);

сложных существительных путём соединения основы глагола с местоимением (*rendez-vous*);

сложных существительных путём соединения наречия с основой глагола (*couche-tard*);

сложных существительных путём соединения существительного с основой глагола (*passé-temps*);

конверсия: образование

имён существительных от неопределённой формы глаголов (*lever* — *un lever*, *déjeuner* — *un déjeuner*);

имён существительных от имён прилагательных (*rouge* — *un rouge à lèvres*, *petit* — *c'est mon petit*);

имён прилагательных от имён существительных (*une orange* — *les gants orange*, *le cinéma* — *une soirée cinéma*).

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Сокращения и аббревиатуры.

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания.

Грамматическая сторона речи.

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций французского языка.

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный вопросы с прямым порядком слов и инверсией, вопросительным прилагательным *quel/quels/quelle/quelles*, с вопросительным наречием *comment*), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).

Предложения простые нераспространённые, в том числе с оборотами *c'est* и *ce sont*, и распространённые, в том числе с несколькими обстоятельствами.

Безличные предложения.

Предложения с неопределённо-личным местоимением *on*.

Сложносочинённые предложения с союзами *et*, *mais*, *ou*.

Сложноподчинённые предложения с подчинительными союзами *si*, *que*, *quand*, *parce que*, *puisque*, *car*, *comme*.

Основные временные формы изъявительного наклонения *présent*, *futur simple*, *passé composé*, *passé immédiat*, *futur immédiat*, *imparfait*, *plus-que-parfait*.

Временная форма изъявительного наклонения *futur simple* в сложноподчинённом предложении для выражения гипотезы при наличии реального условия.

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения.

Косвенная речь в настоящем и прошедшем времени (в утвердительных и отрицательных повествовательных предложениях).

Косвенный вопрос.

Средства текстовой связи для обеспечения целостности текста.

Глаголы в повелительном наклонении, в том числе образующие нерегулярные формы (*être*, *avoir*, *savoir*).

Временная форма условного наклонения *conditionnel présent* в независимом предложении для выражения пожелания, предложения, вежливого вопроса и долженствования и в сложноподчинённом предложении с обстоятельственным придаточным условия для выражения гипотезы при наличии нереального условия.

Временная форма условного наклонения *conditionnel passé*.

Временная форма *subjonctif présent* правильных и неправильных глаголов.

Наиболее частотные глаголы и безличные конструкции, требующие употребления *subjonctif*, дифференциация между ними и «объективными» глаголами и глагольными конструкциями (*affirmer*, *constater* и другие; *il est certain*, *il est sûr*, *il est évident* и другие).

Глаголы в страдательном залоге *forme passive* с предлогами *par* и *de*, используемыми в страдательном залоге.

Неличные формы глагола (*infinitif, gérondif, participe présent, participe passé*).

Имена существительные и имена прилагательные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и исключения.

Определённый, неопределённый, нулевой, частичный, слитный артикли.

Указательные и притяжательные прилагательные.

Имена прилагательные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и исключения.

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и исключения.

Наречия времени и образа действия, количественные наречия.

Личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений; ударные и безударные формы личных местоимений.

Местоимения и наречия *en* и *y*.

Неопределённые местоимения *on, tout, même, personne, aucun(e), certain(e)(s), quelqu'un*.

Простые относительные местоимения *qui, que, dont, où* и сложные относительные местоимения *lequel, lesquels, laquelle, lesquelles* и их производные с предлогами *à* и *de*.

Указательные местоимения *celui/celle/ceux*.

Притяжательные местоимения *le mien/la mienne/les miens/les miennes* и другие

Количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1 000 000).

Предлоги места, времени, направления.

Социокультурные знания и умения.

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета во франкоязычной среде в рамках тематического содержания 10 класса.

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: система образования, страницы истории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения и другие

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии страны/стран, говорящих на французском языке.

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, спортсмены, актёры и т.д.).

Компенсаторные умения.

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную догадку.

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.

Содержание обучения в 11 классе.

Коммуникативные умения.

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание.

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования.

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире.

Молодёжь в современном обществе. Участие молодёжи в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы.

Роль спорта в современной жизни.

Туризм. Путешествия по России и зарубежным странам.

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: столица, крупные города, регионы;

система образования; достопримечательности, культурные особенности.

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру.

Виды речевой деятельности.

Говорение.

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; вежливо выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью;

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие).

Названные умения диалогической речи развиваются/совершенствуются в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, с использованием, при необходимости, уточнения и переспроса собеседника.

Объём диалога — до 9 реплик со стороны каждого собеседника.

Развитие коммуникативных умений монологической речи:

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); повествование/сообщение;

рассуждение. Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи

с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы и без опоры;

пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста без опоры на ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.

Объём монологического высказывания — 14–15 фраз.

Аудирование.

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление.

Языковая сложность текстов для аудирования должна приближаться к пороговому уровню (B1 — пороговый уровень по общеевропейской шкале).

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минут.

Смысловое чтение.

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания текста.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); понимать

структурно-смысловые связи в тексте; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и понимание представленной в них информации.

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение.

Языковая сложность текстов для чтения должна приближаться к пороговому уровню (B1 — пороговый уровень по общеевропейской шкале).

Объём текста/текстов для чтения — 600–800 слов.

Письменная речь.

Развитие умений письменной речи:

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 140 слов;

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и другие) с опорой на образец, план, иллюстрацию, таблицу, диаграмму, прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 180 слов;

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текста или дополнение информации в таблице;

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы,

в том числе в форме презентации. Объём — до 180 слов.

Языковые знания и навыки.

Фонетическая сторона речи.

Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правил *enchaînement* и *liaison* внутри ритмических групп.

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объём текста для чтения вслух — до 150 слов.

Орфография и пунктуация.

Правильное написание изученных слов.

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа; точки, вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки после выражения надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи.

Лексическая сторона речи.

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей во французском языке нормы лексической сочетаемости.

Объём — 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1100 лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума).

Основные способы словообразования:

аффиксация: образование

глаголов при помощи префиксов *re-/ré-/r-/res-*, *dé-/des-/dis-*, *pré-*, *a-*, *sur-*, *sou-*, *en-/em-*;

имён существительных при помощи суффиксов *-er/-ère*, *-eur/-euse*, *-teur/-trice*, *-ain/-aine*, *-ien/-ienne*, *-ais/-aise*, *-ois/-oise*, *-ence/-ance*, *-aire*, *-erie*, *-ette*, *-ique*, *-iste*, *-isme*, *-tion/-ation/-ion*, *-ture*, *-*

oir/-oire, -té, -ude, -aison, -esse, -ure, -ment, -issement, -ise, -age, -issage;

имён прилагательных при помощи префиксов inter-/in-/im- и суффиксов -el/-elle, -al/-ale, -eux/-euse, -ien/-ienne, -ain/-aine, -ais/-ise, -ois/-oise, -ile, -il/-ille, -able/-ible, -eau/-elle, -aire, -atif/-ative, -ique, -ant;

наречий при помощи префиксов in-/im- и суффиксов -ment, -emment/-amment;

имён существительных и прилагательных при помощи отрицательных префиксов in-, im-, il-, ir-, mé-;

числительных при помощи суффиксов -ier/-ière, -ième;

словосложение: образование

сложных существительных путём соединения основ существительных (porte-fenêtre);

сложных существительных путём соединения основы прилагательного с основой существительного (cybercafé);

сложных существительных путём соединения основы/основ существительного с предлогом (sac-à-dos, sous-sol);

сложных существительных путём соединения основы глагола с местоимением (rendez-vous);

сложных существительных путём соединения наречия с основой глагола (coucher-tard);

сложных существительных путём соединения существительного с основой глагола (passe-temps);

конверсия: образование

имён существительных от неопределённой формы глаголов (lever — un lever, déjeuner — un déjeuner);

имён существительных от имён прилагательных (rouge — un rouge à lèvres, bleu — le grand bleu);

имён прилагательных от имён существительных (une orange — les gants orange, le cinéma — une soirée cinéma).

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Сокращения и аббревиатуры.

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания.

Грамматическая сторона речи.

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций французского языка.

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный вопросы с прямым

порядком слов и инверсией), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).

Нераспространённые, в том числе с оборотами *c'est — ce sont*, и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами.

Безличные предложения.

Предложения с неопределённо-личным местоимением *on*.

Сложносочинённые предложения с союзами *et, mais, ou*.

Сложноподчинённые предложения с подчинительными союзами *si, que, quand, parce que, puisque, car, comme*.

Основные временные формы изъявительного наклонения *présent, futur simple, passé composé, passé proche, futur immédiat, imparfait, plus-que-parfait, futur dans le passé*.

Временная форма изъявительного наклонения *futur simple* в сложноподчинённом предложении для выражения гипотезы при наличии реального условия.

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. Косвенная речь в настоящем и прошедшем времени (в утвердительных и отрицательных повествовательных, вопросительных и побудительных предложениях).

Косвенный вопрос.

Различные средства текстовой связи для обеспечения целостности текста (*certes, en effet, évidemment, surtout*).

Глаголы в повелительном наклонении, в том числе образующие нерегулярные формы (*être, avoir, savoir*).

Временная форма условного наклонения *conditionnel présent* в независимом предложении для выражения пожелания, предложения, вежливого вопроса и долженствования и в сложноподчинённом предложении с обстоятельственным придаточным условия для выражения гипотезы при наличии нереального условия; временная форма *conditionnel passé*.

Способы выражения предположения в плане настоящего и прошлого при наличии реального и нереального условия с помощью *futur simple, conditionnel présent, conditionnel passé*.

Временная форма *subjonctif présent* правильных и неправильных глаголов.

Наиболее частотные глаголы и безличные конструкции, требующие употребления *subjonctif*, дифференциация между ними и «объективными» глаголами и глагольными конструкциями (*affirmer, constater* и другие; *il est certain, il est sûr, il est évident* и другие).

Временная форма *subjonctif présent* в сложноподчинённых предложениях в придаточных цели (с союзом *pour que*), в придаточных уступительных (с союзом *bien que*).

Временная форма *subjonctif passé*.

Неличные формы глагола (infinitif, gérondif, participe présent, participe passé).

Имена существительные и прилагательные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и исключения.

Определённый, нулевой, неопределённый, частичный, слитный артикли.

Указательные и притяжательные прилагательные.

Имена прилагательные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и исключения.

Прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу и исключения.

Наречия времени и образа действия, количественные наречия.

Личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений; ударные и безударные формы личных местоимений; два местоимения-дополнения при глаголе (Il le lui dit. Il me le donne.).

Местоимения и наречия en и y.

Неопределённые местоимения on, tout, même, personne, aucun(e), certain(e)(s), quelqu'un/quelques-uns, tel/tels/telle/telles.

Простые относительные местоимения qui, que, dont, où, сложные относительные местоимения lequel, lesquels, laquelle, lesquelles и их производные с предлогами à и de.

Указательные местоимения celui/celle/ceux.

Притяжательные местоимения le mien/la mienne/les miens/les miennes.

Количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1 000 000).

Предлоги места, времени, направления.

Социокультурные знания и умения.

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета во франкоязычной среде в рамках тематического содержания 11 класса.

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения и другие

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии страны/стран, говорящих на французском языке.

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены, актёры и другие).

Компенсаторные умения.

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоев коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную догадку.

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.

Планируемые результаты освоения программы по французскому языку на уровне среднего общего образования.

Личностные результаты освоения Программы среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданской ответственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Личностные результаты освоения обучающимися программы по иностранному (французскому) языку среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности.

В результате изучения французского языка на уровне среднего общего образования у

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

2) патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран, говорящих на французском языке; достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:

осознание духовных ценностей российского народа;

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;

4) эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном (французском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности;

5) физического воспитания:

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;

6) трудового воспитания:

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание возможностей самореализации средствами второго иностранного (французского) языка;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в том числе с использованием изучаемого второго иностранного (французского) языка;

7) экологического воспитания:

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности;

8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованием изучаемого французского языка.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по второму иностранному (французскому) языку среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, в том числе с представителями страны/стран второго иностранного (французского) языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

В результате изучения французского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений французского языка;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

выявлять закономерности в языковых явлениях французского языка;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием французского языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду;

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на иностранном (французском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов

и форм представления;

создавать тексты на иностранном (французском) языке в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие);

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на втором иностранном (французском) языке; аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств;

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;

оценивать приобретённый опыт;

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий:

давать оценку новым ситуациям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на французском языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

признавать своё право и право других на ошибки;

развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости.

Предметные результаты по учебному предмету «Французский язык. Второй иностранный язык. Базовый уровень» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, приближающемся к пороговому, в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной.

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по французскому языку:

Владеть основными видами речевой деятельности:

говoreние:

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи;

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения (объём монологического высказывания — 11–12 фраз);

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём высказывания — 11–12 фраз);

аудирование:

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут);

смысловое чтение:

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения — 400–600 слов);

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий;

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и понимать представленную в них информацию;

письменная речь:

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов);

создавать письменные высказывания с опорой на образец, план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 140 слов);

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице;

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём текста — до 140 слов);

Владеть фонетическими навыками:

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе правил enchaînement и liaison внутри ритмических групп;

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;

владеть орфографическими навыками:

правильно писать изученные слова;

владеть пунктуационными навыками:

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения; не ставить точку после заголовка;

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;

Распознавать в звучащем и письменном тексте 1300 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 1100 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей во французском языке нормы лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные:

с использованием аффиксации (глаголов, образованных при помощи префиксов dé-/des-/dis-, re-/ré-/r-/res-, en-/em-, pré-, a-; имён существительных при помощи префиксов in-, im-, il-, ir-, mé- и суффиксов -ence/-ance, -esse, -ure, -issement, -age, -issage, -er/-ère, -eur/-euse, -ien/-ienne, -aire, -erie, -ette, -ique, -iste, -isme, -tion/-ation/-ion, -oir/-oire, -té, -ude, -aison, -esse, -ure, -ment, -ise, -age; имён прилагательных при помощи префиксов in-, im-, il-, ir-, mé-, inter и суффиксов -el/-elle, -al/-ale, -eux/-euse, -ien/-ienne, -ain/-aine, -ais/-ise, -ois/-oise, -ile, -il/-ille, -able/-ible, -atif/-ative, -ique, -ant; наречий при помощи префиксов in-/im- и суффиксов -ment, -emment/-amment; числительных при помощи суффиксов -ier/-ière, -ième);

с использованием словосложения (сложных существительных путём соединения основ существительных (porte-fenêtre); сложных существительных путём соединения основы прилагательного с основой существительного (cybercafé); сложных существительных путём соединения основы/основ существительного с предлогом (sac-à-dos, sous-sol); сложных существительных путём соединения основы глагола с местоимением (rendez-vous); сложных существительных путём соединения наречия с основой

глагола (coucher-tard); сложных существительных путём соединения существительного с основой глагола (passe-temps));

с использованием конверсии (имён существительных от неопределённой формы глаголов (lever — un lever, déjeuner — un déjeuner); имён существительных от имён прилагательных (rouge — un rouge à lèvres, petit — c'est mon petit); имён прилагательных от имён существительных (une orange — les gants orange, le cinéma — une soirée cinéma));

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; сокращения и аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;

Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений французского языка;

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи:

различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный вопросы с прямым порядком слов и инверсией, вопросительным прилагательным quel/quels/quelle/quelles, с вопросительным наречием comment), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);

предложения простые нераспространённые, в том числе с оборотами c'est и ce sont, и распространённые, в том числе с несколькими обстоятельствами;

безличные предложения.

предложения с неопределённо-личным местоимением on;

сложносочинённые предложения с союзами et, mais, ou;

сложноподчинённые предложения с подчинительными союзами si, que, quand, parce que, puisque, car, comme;

основные временные формы изъявительного наклонения présent, futur simple, passé composé, passé immédiat, futur immédiat, imparfait, plus-que-parfait;

временную форму изъявительного наклонения futur simple в сложноподчинённом предложении для выражения гипотезы при наличии реального условия;

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения;

косвенную речь в настоящем и прошедшем времени (в утвердительных и отрицательных повествовательных предложениях);

косвенный вопрос;

средства текстовой связи для обеспечения целостности текста;

глаголы в повелительном наклонении, в том числе образующие нерегулярные формы (*être, avoir, savoir*);

временную форму условного наклонения *conditionnel présent* в независимом предложении для выражения пожелания, предложения, вежливого вопроса и долженствования и в сложноподчинённом предложении с обстоятельственным придаточным условия для выражения гипотезы при наличии нереального условия;

временную форму условного наклонения *conditionnel passé*;

временную форму *subjonctif présent* правильных и неправильных глаголов;

наиболее частотные глаголы и безличные конструкции, требующие употребления *subjonctif*, дифференциация между ними и «объективными» глаголами и глагольными конструкциями (*affirmer, constater* и другие; *il est certain, il est sûr, il est évident* и другие);

глаголы в страдательном залоге *forme passive* с предлогами *par* и *de*, используемыми в страдательном залоге;

неличные формы глагола (*infinitif, gérondif, participe présent, participe passé*);

имена существительные и имена прилагательные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

определённый, неопределённый, нулевой, частичный, слитный артикли;

указательные и притяжательные прилагательные;

имена прилагательные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и исключения;

наречия времени и образа действия, количественные наречия;

личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений; ударные и безударные формы личных местоимений;

местоимения и наречия *en* и *y*;

неопределённые местоимения *on, tout, même, personne, aucun(e), certain(e)(s), quelqu'un*;

простые относительные местоимения *qui, que, dont, où* и сложные относительные местоимения *lequel, lesquels, laquelle, lesquelles* и их производные с предлогами *à* и *de*;

указательные местоимения *celui/celle/ceux*;

притяжательные местоимения *le mien/la mienne/les miens/les miennes* и другие;

количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1 000 000);

предлоги места, времени, направления;

Владеть социокультурными знаниями и умениями:

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и другие);

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка;

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;

проявлять уважение к иной культуре;

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;

Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную догадку;

Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком;

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием материалов на французском языке и применением информационно-коммуникационных технологий;

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете.

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по французскому языку:

Владеть основными видами речевой деятельности:

говорение:

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического

содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи;

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания — 14–15 фраз);

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 14–15 фраз);

аудирование:

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минут);

смысловое чтение:

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения — 600–800 слов);

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в них информацию;

письменная речь:

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 140 слов);

создавать письменные высказывания с опорой на образец, план, картинку, таблицу, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 180 слов);

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или

дополняя информацию в таблице;

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — до 180 слов);

Владеть фонетическими навыками:

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе правил *enchaînement* и *liaison* внутри ритмических групп;

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;

владеть орфографическими навыками:

правильно писать изученные слова;

владеть пунктуационными навыками:

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения; не ставить точку после заголовка;

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;

Распознавать в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей во французском языке нормы лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации (глаголов при помощи префиксов *re-/ré-/r-/res-*, *dé-/des-/dis-*, *pré-*, *a-*, *sur-*, *sou-*, *en-/em-*; имён существительных при помощи суффиксов *-er/-ère*, *-eur/-euse*, *-teur/-trice*, *-ain/-aine*, *-ien/-ienne*, *-ais/-aise*, *-ois/-oise*, *-ence/-ance*, *-aire*, *-erie*, *-ette*, *-ique*, *-iste*, *-isme*, *-tion/-ation/-ion*, *-ture*, *-oir/-oire*, *-té*, *-ude*, *-aison*, *-esse*, *-ure*, *-ment*, *-issement*, *-ise*, *-age*, *-issage*; имён прилагательных при помощи префиксов *inter-/in-/im* и суффиксов *-el/-elle*, *-al/-ale*, *-eux/-euse*, *-ien/-ienne*, *-ain/-aine*, *-ais/-ise*, *-ois/-oise*, *-ile*, *-il/-ille*, *-able/-ible*, *-eau/-elle*, *-aire*, *-atif/-ative*, *-ique*, *-ant*; наречий при помощи префиксов *in-/im-* и суффиксов *-ment*, *-emment/-amment*; имён существительных и прилагательных при помощи отрицательных префиксов *in-*, *im-*, *il-*, *ir-*, *mé-*; числительных при помощи суффиксов *-ier/-ière*, *-ième*);

с использованием словосложения (сложных существительных путём соединения основ существительных (*porte-fenêtre*); сложных существительных путём соединения основы

прилагательного с основой существительного (cybercafé); сложных существительных путём соединения основы/основ существительного с предлогом (sac-à-dos, sous-sol); сложных существительных путём соединения основы глагола с местоимением (rendez-vous); сложных существительных путём соединения наречия с основой глагола (couche-tard); сложных существительных путём соединения существительного с основой глагола (passe-temps));

с использованием конверсии (имён существительных от неопределённой формы глаголов (lever — un lever, déjeuner — un déjeuner); имён существительных от имён прилагательных (rouge — un rouge à lèvres, bleu — le grand bleu); имён прилагательных от имён существительных (une orange — les gants orange, le cinéma — une soirée cinéma));

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; сокращения и аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;

Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений французского языка;

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи:

различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный вопросы с прямым порядком слов и инверсией, вопросительным прилагательным quel/quels/quelle/quelles, с вопросительным наречием comment), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);

предложения простые нераспространённые, в том числе с оборотами c'est и ce sont, и распространённые, в том числе с несколькими обстоятельствами;

безличные предложения;

предложения с неопределённо-личным местоимением on;

сложносочинённые предложения с союзами et, mais, ou;

сложноподчинённые предложения с подчинительными союзами si, que, quand, parce que, puisque, car, comme;

основные временные формы изъявительного наклонения présent, futur simple, passé composé, passé immédiat, futur immédiat, imparfait, plus-que-parfait;

временную форму изъявительного наклонения futur simple в сложноподчинённом предложении для выражения гипотезы при наличии реального условия;

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён

в рамках сложного предложения;

косвенную речь в настоящем и прошедшем времени (в утвердительных и отрицательных повествовательных предложениях);

косвенный вопрос;

средства текстовой связи для обеспечения целостности текста;

глаголы в повелительном наклонении, в том числе образующие нерегулярные формы (*être, avoir, savoir*);

временную форму условного наклонения *conditionnel présent* в независимом предложении для выражения пожелания, предложения, вежливого вопроса и долженствования и в сложноподчинённом предложении с обстоятельственным придаточным условия для выражения гипотезы при наличии нереального условия;

временную форму условного наклонения *conditionnel passé*;

временную форму *subjonctif présent* правильных и неправильных глаголов;

наиболее частотные глаголы и безличные конструкции, требующие употребления *subjonctif*, дифференциацию между ними и «объективными» глаголами и глагольными конструкциями (*affirmer, constater* и другие; *il est certain, il est sûr, il est évident* и другие);

глаголы в страдательном залоге *forme passive* с предлогами *par* и *de*, используемыми в страдательном залоге;

неличные формы глагола (*infinitif, gérondif, participe présent, participe passé*);

имена существительные и имена прилагательные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

определённый, неопределённый, нулевой, частичный, слитный артикли;

указательные и притяжательные прилагательные;

имена прилагательные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и исключения;

наречия времени и образа действия, количественные наречия;

личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений; ударные и безударные формы личных местоимений;

местоимения и наречия *en* и *y*;

неопределённые местоимения *on, tout, même, personne, aucun(e), certain(e)(s), quelqu'un/quelques-uns; tel/tels/telle/telles*;

простые относительные местоимения *qui, que, dont, où* и сложные относительные местоимения *lequel, lesquels, laquelle, lesquelles* и их производные с предлогами *à* и *de*;

указательные местоимения *celui/celle/ceux*;

притяжательные местоимения *le mien/la mienne/les miens/les miennes* и другие;

два местоимения-дополнения при глаголе (*Il le lui dit. Il me le donne.*);

количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1 000 000);

предлоги места, времени, направления;

Владеть социокультурными знаниями и умениями:

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и другие);

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка;

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;

проявлять уважение к иной культуре;

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;

Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную догадку;

Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком;

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием материалов на французском языке и применением информационно-коммуникационных технологий;

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете.

2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный (испанский) язык».

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный (испанский) язык» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа по испанскому языку, испанский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы испанскому языку.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения испанского языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по испанскому языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.

Программа по испанскому языку на уровне среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО, а также на основе федеральной программы воспитания.

Программа по испанскому языку даёт представление о целях образования, развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, путях формирования системы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на базовом уровне средствами учебного предмета «Второй иностранный (испанский) язык»; определяет инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса по второму иностранному языку (испанскому) как учебному предмету, за пределами которой остаётся возможность выбора вариативной составляющей содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого расширения объёма содержания и его детализации.

Программа по испанскому языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам обучения; предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения второго иностранного языка (испанского), исходя из его лингвистических особенностей и структур родного (русского) языка обучающихся и изучаемого первого иностранного языка, межпредметных связей второго иностранного языка (испанского) с содержанием других общеобразовательных предметов, изучаемых в 10—11 классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В Программе по испанскому языку для уровня средней общего образования предусмотрено дальнейшее совершенствование

сформированных иноязычных речевых умений обучающихся и использование ими языковых средств, представленных в Программе по испанскому языку основного общего образования, что обеспечивает преемственность между этапами общего образования по второму иностранному языку (испанскому). При этом содержание Программы по испанскому языку среднего общего образования имеет особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания обучающихся заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общего образования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16—17 лет.

Личностные и метапредметные результаты представлены в программе с учётом особенностей преподавания второго иностранного языка (испанского) на уровне среднего общего образования с учётом методических традиций построения школьного курса второго иностранного языка (испанского), реализованных в большей части учебно-методических комплектов (УМК), входящих в Федеральный перечень учебников по второму иностранному языку (испанскому), допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Учебному предмету «Второй иностранный (испанский) язык (базовый уровень)» принадлежит важное место в системе общего среднего образования и воспитания современного обучающегося в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Второй иностранный язык (испанский) создаёт важные предпосылки для подлинного межкультурного и транскультурного диалога, а также многоязычия, поскольку предполагает знакомство с несколькими иноязычными культурами и общение с использованием нескольких иностранных языков. Актуальность введения испанского языка как второго иностранного связана со спецификой испанского как языка межнационального общения (испанский язык является государственным языком в 21 стране мира, занимает третью позицию среди официальных языков Организации Объединённых Наций; испанскому языку принадлежит третье место после английского и китайского языков по числу говорящих в мире и второе место в мире после английского языка по числу публикаций научного характера), что даёт обучаемым возможность приобщения к более широкому пласту культурных и научных достижений.

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении второго иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, становятся

значимыми для формирования положительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных результатов обучения. Особенно это связано с развитием коммуникативных учебных действий, поскольку увеличивает перечень ситуаций и сфер общения с учётом испаноязычной культурной специфики. Лингвистический опыт, возрастающий с введением второго иностранного языка (испанского), позволяет повысить уровень владения первым иностранным языком на основе механизма трансференции (положительного переноса).

В настоящее время происходит трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и технологическим достижениям, расширяет возможности образования и самообразования. Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областей способствует развитию учебно-исследовательских умений и формированию навыков элементарного профессионального общения. Владение вторым иностранным языком (испанским) рассматривается сейчас как ключевое преимущество для достижения успеха в будущей профессии, что связано с его повсеместным распространением как инструмента профессионального взаимодействия представителей разных стран мира. Поэтому второй иностранный язык (испанский) можно считать универсальным предметом, который привлекает внимание современного обучающегося независимо от выбранных им профильных предметов (математика, история, физика и другие). Таким образом, владение вторым иностранным языком (испанским) становится одним из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности обучающегося в будущем.

Расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения поставленных задач, избегая при этом конфликтов.

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету.

Исходя из вышесказанного, цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются

в личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык признаётся не только средством общения, но и ценным ресурсом личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), инструментом развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях; одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов.

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения испанским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено совершенствование и развитие коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих уровнях, в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции:

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях испанского языка, разных способах выражения мысли в родном и испанском языках;

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям испаноговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся на уровне среднего общего образования; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств испанского языка при получении и передаче информации;

метапредметная компетенция — развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного образования на

уровне среднего общего образования, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для данного уровня общего образования при использовании новых педагогических технологий (дифференциации, индивидуализации, проектной деятельности и другие) и возможностей цифровой образовательной среды.

В предметную область «Иностранные языки» наряду с обязательным учебным предметом «Иностранный язык» входит предмет «Второй иностранный язык». Изучение второго иностранного языка происходит при наличии у обучающихся потребности во владении вторым иностранным языком и при условии, что образовательная организация обладает кадрами, техническими и материальными условиями, позволяющими достигнуть предметных результатов, заявленных во ФГОС СОО.

Общее число часов, рекомендованных для изучения Второго иностранного языка – 204 часов: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

Требования к предметным результатам для среднего общего образования констатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на втором иностранном (испанском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно) на уровне, приближающемся к пороговому.

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Второй иностранный (испанский) язык (базовый уровень)» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной подготовки, на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об общечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания в целом и о языке как средстве межличностного и межкультурного общения в частности. Достижение порогового уровня владения иностранным (испанским) языком позволяет выпускникам российской школы использовать его для общения в устной и письменной форме как с носителями изучаемого иностранного (испанского) языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. Кроме того, пороговый уровень владения иностранным (испанским) языком позволяет использовать иностранный (испанский) язык как средство для поиска, получения и обработки информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; использовать словари и справочники на иностранном языке, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме.

Программа по испанскому языку состоит из трёх разделов:

пояснительная записка;

содержание учебного предмета «Второй иностранный (испанский) язык» по годам обучения (10 и 11 классы);

планируемые результаты (личностные и метапредметные результаты изучения учебного предмета на уровне среднего общего образования; предметные результаты по испанскому языку по годам обучения (10 и 11 классы).

Содержание обучения в 10 классе.

Коммуникативные умения.

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми.

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, посещение врача.

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе.

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии: возможности продолжения образования в высшей школе, в колледже, выбор рабочей специальности. Роль иностранного языка в планах на будущее.

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, Интернет, компьютерные игры.

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.

Путешествия по России и зарубежным странам. Виды отдыха.

Проблемы экологии. Защита окружающей среды.

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи.

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столицы и крупные города, регионы; система образования, достопримечательности, культурные особенности (национальные и популярные праздники, традиции, обычаи).

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру.

Виды речевой деятельности.

Говорение.

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных на уровне основного общего образования, а именно умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с праздником,

выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её; высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение; давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее).

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса с опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.

Объём диалога — до семи реплик со стороны каждого собеседника.

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных на уровне основного общего образования:

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); повествование/сообщение; рассуждение;

пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи 10 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы или без опоры.

Объём монологического высказывания — 11—12 фраз.

Аудирование.

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне основного общего образования: понимание на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление.

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут.

Смысловое чтение.

Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания текста.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и так далее)

и понимание представленной в них информации.

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение.

Объём текста/текстов для чтения — 400—600 слов.

Письменная речь.

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне основного общего образования:

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 120 слов;

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и так далее) с опорой на образец, план, иллюстрацию, таблицу, диаграмму и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 140 слов;

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного текста или дополнение информации в таблице;

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме презентации. Объём — до 140 слов.

Языковые знания и навыки.

Фонетическая сторона речи.

Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объём текста для чтения вслух — до 120 слов.

Орфография и пунктуация.

Правильное написание изученных слов с соблюдением правил графического ударения.

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при выделении вводных слов, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, *primero, segundo, finalmente, por un lado, por otro lado*); точки в конце предложения, вопросительного и восклицательного знаков в начале и в конце предложения; отсутствие точки после заголовка.

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: постановка запятой перед обращением и после завершающей фразы, двоеточия после обращения/выделение обращения восклицательным знаком; постановка точки после выражения надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи.

Лексическая сторона речи.

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов; словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением существующей в испанском языке нормы лексической сочетаемости.

Объём — 1100 лексических единиц для продуктивного использования (включая 900 единиц, изученных ранее) и 1300 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1100 лексических единиц продуктивного минимума).

Основные способы словообразования:

а) аффиксация: образование:

глаголов при помощи префиксов *re-, de-/des-, pro-, en(m)-, a-(aclamar), trans-/tras-, pre-, co(n)-*;

имён существительных при помощи префиксов *ante-, ex-, vice-, super-, pre-* и суффиксов *-dor/-tor, -ista, -ción/-sión, -dad, -ería, -ero, -ito/-illo, -ón, -ta/-isa, -ismo, -miento, -azo, -a/o/-e (firma/paso/coste)*;

имён прилагательных при помощи префиксов *in-/im-/i-, des-, inter-, bi-, poli-, sub-/super-* и суффиксов *-oso, -al, -ísimo, -able/-ible, -ante/-iente, -és/-esa, -(i)ense, -ano/-eno, -ino, -eño(a)*;

наречий при помощи суффикса *-mente*;

б) словосложение: образование:

количественных числительных от 16 до 29 (*dieciséis, veintinueve*) и разряда сотен (*seiscientos*);

порядковых числительных от 11 до 29 (*undécimo, vigesimonoveno*);

существительных путём соединения основ глагола и существительного (*rascacielos*);

прилагательных путём соединения основ двух прилагательных (*agridulce*);

в) конверсия: образование имён существительных:

от прилагательных с помощью определённого/неопределённого артикля мужского/женского рода (viejo — el/un viejo, vecino(-a) — la/una vecina) и с помощью нейтрального артикля lo (lo alto);

путём соединения определённого артикля и неопределённой формы глагола: el + infinitivo (poder — el poder).

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания.

Грамматическая сторона речи.

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций испанского языка.

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Ayer vino a casa muy tarde).

Предложения с безличным оборотом для описания погоды (Hoy hace buen tiempo).

Предложения с безличной формой hay.

Предложения с инверсионным порядком слов (прямое и косвенное дополнения) (Esta fruta la acabo de comprar en el mercado. A los niños les gustan estos juguetes).

Предложения, содержащие глаголы-связки ser/estar (Rosa es enfermera./Hoy está muy guapa).

Предложения с конструкцией acusativo con infinitivo (La veo salir de casa. Escucho atentamente a la maestra explicar la regla).

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами y/e, pero/sino, o/u.

Сложноподчинённые предложения с союзами que, porque, si, cuando, como, quien, cuyo, el/la que, mientras, antes de que, para que, aunque, sin que.

Сложноподчинённые предложения: дополнительные, подлежащные, времени и цели, определительные, уступительные, образа действия.

Условные предложения реального типа (I) в плане настоящего и прошедшего (Si estudias, aprobarás el examen. El maestro me dijo si yo estudiaba, aprobaría el examen).

Условные предложения нереального типа (II) в плане настоящего, в которых используются

речевые конструкции с условным значением в процессе устного (Yo que tú) и письменного (Yo en tu lugar) общения (Yo que tú no iría a la fiesta).

Побудительные предложения в утвердительной (¡Habla más alto!) и отрицательной (¡No grites!) форме.

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в плане настоящего и прошедшего времени в изученных временных формах действительного залога изъявительного и сослагательного наклонения; согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошедшего времени.

Придаточные предложения (дополнительные, подлежащные, времени, цели, образа действия) с глаголом во временных формах сослагательного наклонения Presente de Subjuntivo и Imperfecto de Subjuntivo.

Предложения с перифрастическими конструкциями:

с инфинитивом: ir a + inf., tener que + inf., hay que + inf., deber + inf., deber de + inf., acabar de + inf., terminar de + inf., empezar a + inf., volver a + inf.;

с причастием: estar + participio;

с герундием: estar + gerundio, seguir + gerundio.

Конструкции с инфинитивом: al + inf., después de + inf., antes de + inf. (Al abrir la puerta, salió rápido. Antes de hacer la tarea de casa, suelo salir un poco).

Правильные и неправильные глаголы во временных формах действительного залога изъявительного наклонения Presente, Futuro Simple, Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto.

Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных временных формах страдательного залога Presente de Indicativo и Pretérito Indefinido.

Глаголы в простом будущем времени Futuro Simple для выражения модального значения сомнения, возможности, предположения (Hoy Pablo no ha venido a las clases, estará enfermo).

Глаголы в простом условном наклонении Condicional Simple в плане настоящего для выражения нереального желаемого действия, вежливой просьбы, совета (Me iría ahora mismo, pero mi coche está roto. ¿Podría decirme dónde está la Plaza Mayor? Deberías abrigarte, hace frío).

Правильные и неправильные глаголы в сослагательном наклонении Presente de Subjuntivo и Imperfecto de Subjuntivo.

Возвратные, правильные и неправильные глаголы в положительной и отрицательной форме повелительного наклонения в формах tú, vosotros, Usted, Ustedes (¡Ponte el abrigo! ¡No te pongas el abrigo!).

Глаголы в сослагательном наклонении (Subjuntivo) после модальных наречий tal vez, quizás, acaso, puede que, междометия ojalá, союза que (Puede que tengas razón. ¡Ojalá me comprenda!).

Неличные формы глагола: инфинитив, герундий, причастие (Infinitivo, Gerundio, Participio).

Определённый/неопределённый артикль, отсутствие артикля и слитные его формы (al, del).

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения (el lunes — los lunes).

Имена существительные, имеющие форму только множественного числа (gafas, vacaciones, afueras).

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени сравнения, образованные по правилу, и исключения.

Наречия времени (hoy, ayer, esta mañana, ya, anoche, ahora, nunca, todavía, aún); образа действия (bien/mal, muy, así); места (aquí, allí, ahí); со значением количества (mucho/poco); вопросительные (dónde, adónde, cuándo, cómo); со значением неуверенности (probablemente, a lo mejor).

Личные местоимения (ударные и в функции прямого и косвенного дополнения); притяжательные местоимения (ударные и безударные); указательные местоимения (в функции прилагательного и самостоятельные); возвратные местоимения; неопределённые местоимения (в функции прилагательного и самостоятельные); вопросительные местоимения (¿qué?, ¿quién?, ¿cuánto?, ¿por qué?, ¿a qué?, ¿para qué?, ¿cuál?).

Количественные и порядковые числительные.

Предлоги места, времени, направления; предлог por, употребляемый в страдательном залоге.

Социокультурные знания и умения.

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в испаноязычной среде в рамках тематического содержания 10 класса.

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: система образования, страницы истории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения и так далее

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии страны/стран, говорящих на испанском языке.

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого

языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, спортсмены, актёры и так далее).

Компенсаторные умения.

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную догадку.

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.

Содержание обучения в 11 классе.

Коммуникативные умения.

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации. Их предупреждение и разрешение.

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание.

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками.

Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования.

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире.

Молодёжь в современном обществе. Участие молодёжи в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы.

Роль спорта в современной жизни.

Туризм. Путешествия по России и зарубежным странам.

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства информации и коммуникации (пресса, Интернет, социальные сети и так далее). Интернет-безопасность.

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: столицы, крупные города, регионы; система образования; достопримечательности, культурные особенности.

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру.

Виды речевой деятельности.

Говорение.

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; вежливо выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью;

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее).

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.

Объём диалога — до девяти реплик со стороны каждого собеседника.

Развитие коммуникативных умений монологической речи:

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);

повествование/сообщение; рассуждение. Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы и без опоры;

пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста без опоры на ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям

и фактам, изложенным в тексте;

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.

Объём монологического высказывания — 14—15 фраз.

Аудирование.

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление.

Языковая сложность текстов для аудирования должна приближаться к пороговому уровню (B1 — пороговый уровень по общеевропейской шкале).

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минут.

Смысловое чтение.

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания текста.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); понимать структурно-смысловые связи в тексте; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать найденную информацию

с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и так далее) и понимание представленной в них информации.

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение.

Языковая сложность текстов для чтения должна приближаться к пороговому уровню (B1 — пороговый уровень по общеевропейской шкале).

Объём текста/текстов для чтения — 600—800 слов.

Письменная речь.

Развитие умений письменной речи:

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 140 слов;

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и так далее) с опорой на образец, план, иллюстрацию, таблицу, диаграмму, прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 180 слов;

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текста или дополнение информации в таблице;

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме презентации. Объём — до 180 слов.

Языковые знания и навыки.

Фонетическая сторона речи.

Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объём текста для чтения вслух — до 150 слов.

Орфография и пунктуация.

Правильное написание изученных слов с соблюдением правил графического ударения.

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при выделении вводных слов, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, primero, segundo, finalmente, por un lado, por otro lado); точки в конце предложения, вопросительного и восклицательного знаков в начале и в конце предложения; отсутствие точки после заголовка.

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: постановка запятой перед обращением и после завершающей фразы, двоеточия после обращения/выделение обращения восклицательными знаками; постановка точки после выражения надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи.

Лексическая сторона речи.

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов; словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в испанском языке нормы лексической сочетаемости.

Объём — 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1100 единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1400 единиц продуктивного минимума).

Основные способы словообразования:

аффиксация: образование:

глаголов при помощи префиксов re-, de-/des-, pro-, en(m)-, a-, trans-/tras-, pre-, co(n)-, contra- и суффиксов -ar/-ecer/-ear/-izar;

имён существительных при помощи префиксов ante-, ex-, vice-, super-, pre-, entre- (entremesas), multi- (multicolor), sub- (subsuelo) и суффиксов -dor/-tor, -ista, -ción/-sión, -dad, -ería, -ero, -ito/-illo, -ón, -ta/-isa, -ismo, -miento, -azo, -a/-o/-e;

имён прилагательных при помощи префиксов in-/im-/i-, des-, inter-, bi-, poli-, sub-/super- и суффиксов -oso, -al, -ísimo, -able/-ible, -ante/-iente, -és/-esa, -(i)ense, -ano/-eno, -ino, -eño(a);

наречий при помощи суффикса -mente;

словосложение: образование:

количественных числительных от 16 до 29 (dieciséis, veintinueve) и разряда сотен (seiscientos);

порядковых числительных от 11 до 29 (undécimo, vigesimonoveno);

существительных путём соединения основ глагола и существительного (rascacielos);

прилагательных путём соединения основ двух прилагательных (agridulce);

прилагательных путём соединения основ существительного и прилагательного (pelirrojo);

конверсия: образование имён существительных:

от прилагательных с помощью определённого/неопределённого артикля мужского/женского рода (viejo — el/un viejo, vecino(-a) — la/una vecina) и с помощью нейтрального артикля lo (lo alto);

путём соединения определённого артикля и неопределённой формы глагола: el + infinitivo (poder — el poder).

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания.

Грамматическая сторона речи.

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций испанского языка.

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Ayer vino a casa muy tarde).

Предложения с безличным оборотом для описания погоды (Hoy hace buen tiempo).

Предложения с безличной формой hay.

Предложения с инверсионным порядком слов (прямое и косвенное дополнение) (Esta fruta la acabo de comprar en el mercado. A los niños les gustan estos juguetes).

Предложения, содержащие глаголы-связки ser/estar (Rosa es enfermera. /Hoy está muy guapa).

Предложения с конструкцией acusativo con infinitivo (La veo salir de casa. Escucho

atentamente a la maestra explicar la regla).

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами *y/e, pero/sino, o/u*.

Сложноподчинённые предложения с союзами *que, porque, si, cuando, como, quien, cuyo, el/la que, mientras, antes de que, para que, aunque, sin que, como si*.

Сложноподчинённые предложения: дополнительные, подлежащные, времени и цели, определительные, уступительные, образа действия.

Условные предложения реального типа (I) в плане настоящего и прошедшего (*Si estudias, aprobarás el examen. El maestro me dijo si yo estudiaba, aprobaría el examen*).

Условные предложения нереального типа, в которых используются в процессе устного (*Yo que tú*) и письменного (*Yo en tu lugar*) общения речевые конструкции с условным значением.

Условные предложения нереального типа (II, III) в плане настоящего и прошедшего.

Побудительные предложения в утвердительной (*¡Habla más alto!*) и отрицательной (*¡No grites!*) форме.

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в плане настоящего и прошедшего времени; согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошедшего времени.

Придаточные предложения (дополнительные, подлежащные, временные, целевые, уступительные, определительные, образа действия) с глаголами во временных формах сослагательного наклонения (*Subjuntivo*).

Предложения с перифрастическими конструкциями:

с инфинитивом: *ir a + inf., tener que + inf., hay que + inf., deber + inf., acabar de + inf., terminar de + inf., deber de + inf., empezar a + inf., volver a + inf.*;

с причастием: *estar + participio*;

с герундием: *estar + gerundio, seguir/continuar + gerundio*.

Инфинитив: простая (*el infinitivo simple*) и сложная (*el infinitivo compuesto*) формы инфинитива; конструкции с инфинитивом: *al + inf., después de + inf., antes de + inf.* (*Al abrir la puerta, salió rápido. Al haber terminado el trabajo, pudo descansar*).

Правильные и неправильные глаголы во временных формах действительного залога изъявительного наклонения (*Presente, Futuro Simple, Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto*).

Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных временных формах страдательного залога.

Глаголы в простом будущем времени *Futuro Simple* для выражения модального значения сомнения, возможности, предположения (*Hoy Pablo no ha venido a las clases, estará enfermo*).

Глаголы в простом условном наклонении *Condicional Simple* в плане настоящего для выражения нереального желаемого действия, вежливой просьбы и совета (*Me iría ahora mismo, pero mi coche está roto. ¿Podría decirme dónde está la Plaza Mayor? Deberías abrigarte, hace frío.*)

Правильные и неправильные глаголы во временах сослагательного наклонения: *Presente de Subjuntivo*, *Pretérito Imperfecto de Subjuntivo*, *Pretérito Perfecto Compuesto de Subjuntivo*, *Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo*.

Возвратные, правильные и неправильные глаголы в положительной и отрицательной форме повелительного наклонения в формах *tú, vosotros, Usted, Ustedes*.

Глаголы в сослагательном наклонении (*Subjuntivo*) после модальных наречий *tal vez, quizás, acaso, puede que*, междометия *ojalá*, союза *que*.

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастие).

Определённый/неопределённый артикль, отсутствие артикля и слитные его формы (*al, del*).

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения (*el lunes — los lunes*).

Имена существительные, имеющие форму только множественного числа (*gafas, vacaciones, afueras*).

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени сравнения, образованные по правилу, и исключения.

Имена прилагательные; постановка прилагательного до или после существительного.

Наречия времени (*hoy, ayer, esta mañana, ya, anoche, ahora, nunca, todavía, aún*), наречия образа действия (*bien/mal, muy, así*), наречия со значением количества (*mucho/poco*), наречия места (*aquí, allí, ahí*), вопросительные наречия (*dónde, adónde, cuándo, cómo*), наречия со значением неуверенности (*probablemente, a lo mejor*).

Личные местоимения (ударные и в функции прямого и косвенного дополнения), притяжательные местоимения (ударные и безударные), указательные местоимения (в функции прилагательного и самостоятельные), возвратные местоимения, неопределённые местоимения (в функции прилагательного и самостоятельные), вопросительные местоимения (*¿qué?, ¿quién?, ¿cuánto?, ¿por qué?, ¿a qué?, ¿para qué?, ¿cuál?*).

Количественные и порядковые числительные.

Предлоги места, времени, направления; предлог *por*, употребляемый в страдательном залоге.

Социокультурные знания и умения.

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны

и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в испаноязычной среде в рамках тематического содержания 11 класса.

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения и так далее

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии страны/стран, говорящих на испанском языке.

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены, актёры и так далее).

Компенсаторные умения.

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную догадку.

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.

Планируемые результаты освоения программы по испанскому языку на уровне среднего общего образования.

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе

и окружающей среде.

Личностные результаты освоения обучающимися Программы по испанскому языку среднего общего образования по второму иностранному (испанскому) языку должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества; расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности.

В результате изучения испанского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

2) патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран, говорящих на испанском языке; достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:

осознание духовных ценностей российского народа;

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;

4) эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном (испанском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности;

5) физического воспитания:

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;

6) трудового воспитания:

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание возможностей самореализации средствами второго иностранного (испанского) языка;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в том числе с использованием изучаемого второго иностранного (испанского) языка;

7) экологического воспитания:

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности;

8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованием изучаемого испанского языка.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися Программы по испанскому языку среднего общего образования по второму иностранному (испанскому) языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, в том числе с представителями страны/стран второго иностранного (испанского) языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

В результате изучения испанского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений испанского языка;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

выявлять закономерности в языковых явлениях испанского языка;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием испанского языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу для её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в

профессиональную среду;

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на иностранном (испанском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

создавать тексты на иностранном (испанском) языке в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и так далее);

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на втором иностранном (испанском) языке; аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств;

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;

оценивать приобретённый опыт;

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий:

давать оценку новым ситуациям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на испанском языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

признавать своё право и право других на ошибки;

развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

Предметные результаты

Предметные результаты по учебному предмету «Второй иностранный (испанский) язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, приближающемся к пороговому, в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной.

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по испанскому языку:

Владеть основными видами речевой деятельности:

говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального

и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до семи реплик со стороны каждого собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи;

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения (объём монологического высказывания — 11—12 фраз);

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 11—12 фраз);

аудирование:

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут;

смысловое чтение:

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения — 400—600 слов);

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий;

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и так далее) и понимать представленную в них информацию;

письменная речь:

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения,

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов);

создавать письменные высказывания с опорой на образец, план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 140 слов);

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице;

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — до 140 слов);

Владеть фонетическими навыками:

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;

владеть орфографическими навыками:

правильно писать изученные слова с соблюдением правил графического ударения;

владеть пунктуационными навыками:

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; точку в конце предложения, вопросительный, восклицательный знаки в начале и в конце предложения, не ставить точку после заголовка;

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;

Распознавать в звучащем и письменном тексте 1300 лексических единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 1100 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в испанском языке нормы лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные:

с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов re-, de-/des-, pro-, en(m)-, trans-/tras-, pre-, co(n), a-; имена существительные при помощи префиксов ante-, ex-, vice-, super-, pre- и суффиксов -dor/-tor, -ista, -ero, -ción/-sión, -dad, -ismo, -miento, -ería, -ito/-illo, -ón, -ta/-isa, -azo, -a/-o/-e; имена прилагательные при помощи префиксов in-/im-/i-, des-, inter-, bi-, poli-, sub-/super- и при помощи суффиксов -oso, -al, -ísimo, -able/-ible, -ante/-iente, -és/-esa, -(i)ense, -ano/-eno,

-ino, -eño(a); наречия при помощи суффикса -mente);

с использованием словосложения (количественные числительные от 16 до 29 и разряд сотен; порядковые числительные от 11 до 29; существительные путём соединения основ глагола и существительного; прилагательные путём соединения основ двух прилагательных);

с использованием конверсии (образование имён существительных от прилагательных с помощью определённого/неопределённого артикля мужского/женского рода (viejo — el/ un viejo, vecina — la/una vecina) и с помощью нейтрального артикля lo (lo alto); имён существительных путём соединения определённого артикля и неопределённой формы глагола (poder — el poder));

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;

Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений испанского языка;

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи:

нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;

предложения с безличным оборотом для описания погоды;

предложения с безличной формой hay;

предложения с инверсионным порядком слов (прямое и косвенное дополнение);

предложения, содержащие глаголы-связки ser/estar;

предложения с конструкцией acusativo con infinitivo;

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами y/e, pero/sino, o/u;

сложноподчинённые предложения с союзами que, porque, si, cuando, como, quien, cuyo, el/la que, mientras, antes de que, para que, aunque, sin que;

сложноподчинённые предложения дополнительные, подлежащные, времени, цели, определительные, уступительные, образа действия;

условные предложения реального типа (I) в плане настоящего и прошедшего;

условные предложения нереального типа (II) в плане настоящего, в которых используются речевые конструкции с условным значением в процессе устного (Yo que tú) и письменного (Yo en tu lugar) общения;

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме;

утвердительные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в плане

настоящего и прошедшего времени; согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошедшего;

придаточные предложения дополнительные, подлежащие, временные, целевые, образа действия с глаголами во временах сослагательного наклонения *Yo en tu lugar*;

предложения с перифрастическими конструкциями *ir a + inf.*, *tener que + inf.*, *hay que + inf.*, *deber + inf.*, *deber de + inf.*, *acabar de + inf.*, *empezar a + inf.*, *terminar de + inf.*, *volver a + inf.*; *estar + participio*; *estar + gerundio*, *seguir + gerundio*;

конструкции с инфинитивом *al + inf.*, *después de + inf.*, *antes de + inf.*;

правильные и неправильные глаголы во временных формах действительного залога изъявительного наклонения *Presente*, *Futuro Simple*, *Pretérito Perfecto Compuesto*, *Pretérito Indefinido*, *Pretérito Imperfecto*, *Pretérito Pluscuamperfecto*) и в наиболее употребительных временных формах страдательного залога (*Presente de Indicativo*, *Pretérito Indefinido*);

глаголы в простом будущем времени *Futuro Simple* для выражения модального значения сомнения, возможности, предположения;

глаголы в простом условном наклонении *Condicional Simple* в плане настоящего для выражения желаемого действия, вежливой просьбы, совета;

глаголы (правильные и неправильные) во временных формах сослагательного наклонения *Presente de Subjuntivo* и *Imperfecto de Subjuntivo*;

возвратные, правильные и неправильные глаголы в положительной и отрицательной форме повелительного наклонения;

глаголы во временных формах сослагательного наклонения после модальных наречий *tal vez*, *quizás*, *acaso*, *puede que*, междометия *ojalá*, союза *que*;

неличные формы глагола: инфинитив, герундий, причастие (*Infinitivo*, *Gerundio*, *Participio*);

определённый/неопределённый артикль, отсутствие артикля и слитные его формы (*al*, *del*);

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

имена существительные, имеющие форму только множественного числа;

неисчисляемые имена существительные;

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени сравнения, образованные по правилу, и исключения;

наречия времени (*hoy*, *ayer*, *esta mañana*, *ya*, *anoche*, *ahora*, *nunca*, *todavía*, *aún*), наречия образа действия (*bien/mal*, *muuy*, *así*), наречия со значением количества (*mucho/poco*); наречия места (*aquí*, *allí*, *ahí*), вопросительные наречия (*dónde*, *adónde*, *cuándo*, *cómo*), наречия со значением неуверенности (*probablemente*, *a lo mejor*);

личные местоимения (ударные и в функции прямого и косвенного дополнения),

притяжательные местоимения (ударные и безударные), указательные местоимения (в функции прилагательного и самостоятельные), возвратные местоимения, неопределённые местоимения (в функции

и самостоятельные), вопросительные местоимения (¿qué?, ¿quién?, ¿cuánto?, ¿por qué?, ¿a qué?, ¿para qué?, ¿cuál?);

количественные и порядковые числительные;

предлоги места, времени, направления; предлог *por*, употребляемый в страдательном залоге;

Владеть социокультурными знаниями и умениями:

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и так далее);

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка;

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;

проявлять уважение к иной культуре;

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;

Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки информации при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную догадку;

Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком:

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием материалов на испанском языке и применением Информационно-коммуникационных технологий;

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при

работе в Интернете.

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по испанскому языку:

Владеть основными видами речевой деятельности:

говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог); в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до девяти реплик со стороны каждого собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией, с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи;

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания — 14—15 фраз);

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 14—15 фраз);

аудирование:

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минут);

смысловое чтение:

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения — 600—800 слов);

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в них информацию;

письменная речь:

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 140 слов);

создавать письменные высказывания с опорой на образец, план, картинку, таблицу, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 180 слов);

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице;

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — до 180 слов);

Владеть фонетическими навыками:

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;

владеть орфографическими навыками:

правильно писать изученные слова с соблюдением правил графического ударения;

владеть пунктуационными навыками:

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; точку в конце предложения, вопросительный и восклицательный знаки в начале и в конце предложения; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;

Распознавать в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в испанском языке нормы лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов re-, de-/des, pro-, en(m)-, a-, trans-/tras-, pre-, co(n)-, contra- и суффиксов -ar/-ecer/-ear/-izar; имена существительные при помощи префиксов ante-, ex-, vice-, super-, pre-, entre-, multi-, sub- и суффиксов -dor/-tor, -ista, -ero, -ción/-sión, -dad, -ismo, -miento, -ería, -ito/-illo, -ón, -ta/-isa, -azo, -a/-o/-e; имена прилагательные при помощи префиксов in-/im-/i-, des-, inter-, pre-, bi-, poli-, sub-/super- и суффиксов -oso, -al, -ísimo, -able/-ible, -ante/-iente, -és/-esa, -(i)ense, -ano/-eno, -ino(a), -eño(a); наречия при помощи суффикса -

mente);

с использованием словосложения (количественные числительные от 16 до 29 и разряд сотен; порядковые числительные от 11 до 29; существительные путём соединения основ глагола и существительного; прилагательные путём соединения основ двух прилагательных; прилагательные путём соединения основ существительного и прилагательного);

с использованием конверсии (образование имён существительных от прилагательных с помощью определённого/неопределённого артикля мужского/женского рода (viejo — el/ un viejo, vecina — la/una vecina) и с помощью нейтрального артикля lo (lo alto); имён существительных путём соединения определённого артикля и неопределённой формы глагола (poder — el poder));

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;

Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений испанского языка;

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи:

нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;

предложения с безличным оборотом для описания погоды;

предложения с безличной формой hay;

предложения с инверсионным порядком слов (прямое и косвенное дополнение);

предложения, содержащие глаголы-связки ser/estar;

предложения с конструкцией acusativo con infinitivo;

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами y/e, pero/sino, o/u;

сложноподчинённые предложения с союзами que, porque, si, cuando, como, quien, cuyo, el/la que, mientras, antes de que, para que, aunque, sin que, como si;

сложноподчинённые предложения дополнительные, подлежащные, времени, цели, определительные, уступительные, образа действия;

условные предложения реального типа (I) в плане настоящего и прошедшего;

условные предложения нереального типа, в которых используются речевые конструкции с условным значением в процессе устного (Yo que tú) и письменного (Yo en tu lugar) общения;

условные предложения нереального типа (II, III) в плане настоящего и прошедшего;

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме;

утвердительные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в плане настоящего и прошедшего времени; согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошедшего;

придаточные предложения дополнительные, подлежащные, временные, целевые, уступительные, определительные, образа действия с глаголами во временных формах сослагательного наклонения (Subjuntivo);

предложения с перифрастическими конструкциями *ir a + inf.*, *tener que + inf.*, *hay que + inf.*, *deber + inf.*, *deber de + inf.*, *acabar de + inf.*, *empezar a + inf.*, *terminar de + inf.*, *volver a + inf.*, *estar + participio*; *estar + gerundio*, *seguir/ continuar + gerundio*;

предложения с простой и сложной формой инфинитива; конструкции с инфинитивом *al + inf.*, *después de + inf.*, *antes de + inf.*;

правильные и неправильные глаголы во временных формах действительного залога изъявительного наклонения (Pre sente, Futuro Simple, Pretérito Perfecto Compuesto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto) и в наиболее употребительных временных формах страдательного залога;

глаголы в простом будущем времени Futuro Simple для выражения модального значения сомнения, возможности, предположения;

глаголы в простом условном наклонении Condicional Simple в плане настоящего для выражения желаемого действия, вежливой просьбы, совета;

правильные и неправильные глаголы во временных формах сослагательного наклонения (Presente de Subjuntivo, Imperfecto de Subjuntivo, Pretérito Perfecto Compuesto de Subjuntivo, Pluscuamperfecto de Subjuntivo);

возвратные, правильные и неправильные глаголы в положительной и отрицательной форме повелительного наклонения;

глаголы (правильные и неправильные) во временных формах сослагательного наклонения после модальных наречий *tal vez*, *quizás*, *acaso*, *puede que*, междометия *ojalá*, союза *que*;

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастие);

определённый/неопределённый артикль, отсутствие артикля и слитные его формы (*al*, *del*);

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

имена существительные, имеющие форму только множественного числа;

неисчисляемые имена существительные;

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени сравнения, образованных по правилу, и исключения;

имена прилагательные; прилагательные в положении до или после существительных;

наречия времени, места, образа действия, наречия со значением количества, со значением неуверенности, вопросительные наречия;

личные местоимения (ударные и в функции прямого и косвенного дополнения), притяжательные местоимения (ударные и безударные), указательные местоимения (в функции прилагательного и самостоятельные), возвратные местоимения, неопределённые местоимения (в функции прилагательного и самостоятельные), вопросительные местоимения;

количественные и порядковые числительные;

предлоги места, времени, направления; предлог *por*, употребляемый в страдательном залоге;

Владеть социокультурными знаниями и умениями:

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и так далее);

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;

Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную догадку;

Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком;

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и междисциплинарного характера с использованием материалов на испанском языке и применением Информационно-коммуникационные технологии;

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете.

2.1.7 Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный (китайский) язык».

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный (китайский) язык» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа по китайскому языку, китайский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы китайскому языку.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения китайского языка, характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по китайскому языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.

Программа по китайскому языку на уровне среднего общего образования разработана на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания.

Программа по китайскому языку является ориентиром для составления рабочих программ по предмету: она даёт представление о целях образования, развития, воспитания и социализации обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, путях формирования системы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на базовом уровне средствами учебного предмета «Китайский язык. Второй иностранный язык», определяет инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса по второму иностранному языку (китайскому) как учебному предмету, за пределами которой остаётся возможность выбора вариативной составляющей содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого расширения объёма содержания и его детализации.

Программа по китайскому языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения второго

иностранного языка (китайского) исходя из его лингвистических особенностей и структур родного (русского) языка обучающихся и изучаемого первого иностранного языка, межпредметных связей второго иностранного языка (китайского) с содержанием других общеобразовательных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по китайскому языку предусмотрено дальнейшее совершенствование сформированных иноязычных речевых умений обучающихся и использование ими языковых средств, представленных в программе основного общего образования, что обеспечивает преемственность между этапами общего образования по второму иностранному языку (китайскому). При этом содержание программы по китайскому языку имеет особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания обучающихся заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общего образования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16–17 лет.

Личностные и метапредметные результаты представлены в программе с учётом особенностей преподавания второго иностранного языка (китайского) в средней общеобразовательной школе, с учётом методических традиций построения школьного курса второго иностранного языка (китайского), реализованных в большей части учебно-методических комплектов, входящих в Федеральный перечень учебников по второму иностранному языку (китайскому), допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Учебному предмету «Китайский язык. Второй иностранный язык» принадлежит важное место в системе общего среднего образования и воспитания современного обучающегося в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Второй иностранный язык (китайский) создаёт важные предпосылки для подлинного межкультурного и транскультурного диалога, а также многоязычия, поскольку предполагает знакомство с несколькими иноязычными культурами и общение с использованием нескольких иностранных языков. Актуальность введения именно китайского языка как второго иностранного связана со спецификой китайского языка как одного из наиболее распространённых языков международного общения, что даёт обучаемым возможность приобщения к более широкому пласту культурных и научных достижений.

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении

второго иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных результатов обучения. Особенно это связано с развитием коммуникативных учебных действий, поскольку увеличивает перечень ситуаций и сфер общения с учётом специфики китайской культуры. Лингвистический опыт, возрастающий с введением второго иностранного языка (китайского), позволяет повысить уровень владения первым иностранным языком на основе механизма трансференции (положительного переноса).

В настоящее время происходит трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и технологическим достижениям, расширяет возможности образования и самообразования. Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областей способствует развитию учебно-исследовательских умений и формированию навыков элементарного профессионального общения. Владение вторым иностранным языком (китайским) рассматривается сейчас как ключевое преимущество для достижения успеха в будущей профессии, что связано с его повсеместным распространением как инструмента профессионального взаимодействия представителей разных стран мира. Поэтому второй иностранный язык (китайский) можно считать универсальным предметом, который привлекает внимание современного старшеклассника независимо от выбранных им профильных предметов (математика, история, физика и другие). Таким образом, владение вторым иностранным языком (китайским) становится одним из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника средней общеобразовательной школы.

Расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения поставленных задач, избегая при этом конфликтов.

Изучение китайского языка значительно расширяет кругозор обучающихся, формирует многоплановую картину мира, культуру толерантности и диалога, навыки мирного разрешения противоречий, сотрудничества и уважения к культурным и личностным различиям, навыки представления родной страны на изучаемом языке.

Наряду с вышеуказанным стоит отметить стратегическую значимость изучения китайского языка гражданами Российской Федерации, которая предопределена необходимостью развития

взаимодействия с давним соседом – Китайской Народной Республикой, страной с одной из крупнейших экономик мира, отношения с которой в XXI веке достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства. Успешность взаимодействия российского и китайского народов во многом зависит от уровня знания языков и самобытных многовековых традиций партнёров. Учитывая существенные различия в культурах России и Китая, изучение китайской культуры и китайского языка должно быть системным, осуществляться в сопоставительном ключе, чему будут способствовать занятия по предмету «Китайский язык. Второй иностранный язык» в общеобразовательной школе.

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету.

Исходя из вышесказанного, цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык признаётся не только средством общения, но и ценным ресурсом личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), инструментом развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов.

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения китайским языком) на старшей ступени общего образования провозглашено совершенствование и развитие коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих ступенях, в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции:

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях китайского языка, разных способах
выражения
мысли
в родном и китайском языках;

социокультурная компетенция – приобщение к китайской культуре, традициям в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся на старшей ступени общего образования, формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств китайского языка при получении и передаче информации;

метапредметная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного образования на старшей ступени общего образования, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для данной ступени общего образования при использовании новых педагогических технологий (дифференциации, индивидуализации, проектной деятельности и другие) и возможностей цифровой образовательной среды.

В предметную область «Иностранные языки» наряду с обязательным учебным предметом «Иностранный язык» входит предмет «Второй иностранный язык». Изучение второго иностранного языка происходит при наличии у обучающихся потребности во владении вторым иностранным языком и при условии, что образовательная организация обладает кадровой обеспеченностью, техническими и материальными условиями, позволяющими достигнуть предметных результатов, заявленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования.

Общее число часов для изучения второго иностранного (китайского) языка – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 (3 часа в неделю).

Требования к предметным результатам для среднего общего образования констатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на втором иностранном (китайском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно) на уровне, приближающемся к пороговому.

Базовый уровень усвоения учебного предмета «Китайский язык. Второй иностранный язык» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной подготовки, на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об общечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания в

целом и о языке как средстве межличностного и межкультурного общения в частности. Достижение базового уровня владения иностранным (китайским) языком позволяет выпускникам российской школы использовать его для общения в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного (китайского) языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. Кроме того, пороговый уровень владения иностранным (китайским) языком позволяет использовать иностранный (китайский) язык как средство для поиска, получения и обработки информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях, использовать словари и справочники на иностранном языке, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме.

Программа по китайскому языку состоит из четырёх разделов: пояснительная записка, содержание учебного предмета «Китайский язык. Второй иностранный язык. Базовый уровень» по годам обучения (10 и 11 классы), планируемые результаты (личностные и метапредметные результаты изучения учебного предмета на уровне среднего общего образования, предметные результаты по китайскому языку по годам обучения (10 и 11 классы).

Содержание обучения в 10 классе.

Коммуникативные умения.

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми.

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, посещение врача.

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе.

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии: возможности продолжения образования в высшей школе, в колледже, выбор рабочей специальности. Роль иностранного языка в планах на будущее.

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, интернет, компьютерные игры.

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.

Путешествия по России и зарубежным странам. Виды отдыха.

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столицы и крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности (национальные и популярные праздники, традиции, обычаи).

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и

мировую культуру.

Виды речевой деятельности.

Говорение.

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в основной школе, а именно умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её; высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие).

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса с опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника.

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в основной школе:

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); повествование/сообщение; рассуждение;

пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи 10 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы,

диаграммы или без опоры.

Объём монологического высказывания – 9–10 фраз.

Аудирование.

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в основной школе: понимание на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление.

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2 минут.

Смысловое чтение.

Развитие сформированных в основной школе умений читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и понимание представленной в них информации.

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение.

Объём текста/текстов для чтения – до 190 знаков.

Письменная речь.

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в основной школе:

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до 140 знаков;

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) с опорой на образец, план, иллюстрацию, таблицу, диаграмму и/или прочитанный/прослушанный текст, объём письменного высказывания – до 130 знаков;

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текста или дополнение информации в таблице;

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме презентации, объём – до 130 знаков.

Языковые знания и навыки.

Фонетическая сторона речи.

Владение основными навыками различения на слух и произношения всех звуков китайского языка.

Знание букв китайского звукобуквенного алфавита ханьюй пиньинь (汉语拼音) (также

называемого фонетической транскрипцией), их фонетически корректное озвучивание.

Знание структуры китайского слога, особенностей сочетаемости инициалей и финалей, различение их на слух и правильное озвучивание,

Знание правил тональной системы китайского языка и их корректное использование (изменение тонов, неполный третий тон, легкий тон).

Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Чтение новых слов, записанных с помощью китайского фонетического алфавита, согласно основным правилам чтения китайского языка.

Знание системы китайско-русской транскрипции Палладия и правильное произнесение китайских слов, записанных в этой транскрипции.

Выразительное чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью.

Объём текста для чтения вслух – до 140 знаков.

117.6.3.2. Иероглифика, орфография и пунктуация.

Правильное написание изученных слов.

Правильное написание изученных слов в иероглифике и системе пиньинь, а также применение их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.

Использование основополагающих правил написания китайских иероглифов и порядка черт при создании текстов в иероглифике.

Анализ иероглифов по количеству черт, обозначение сходства и различия в написании изученных иероглифов.

Анализ структуры изученных иероглифов, выделение иероглифических ключей, графем и черт, в фоноидеограммах – ключей и фонетиков.

Распознавание в иероглифическом тексте знакомых иероглифических знаков, в том числе в новых сочетаниях, умение читать и записывать данные знаки.

Чтение печатных и рукописных текстов, записанных современным иероглифическим письмом, содержащих изученные иероглифы.

Написание услышанного текста в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь.

Транскрибирование изученных слов, записанных иероглификой, в системе пиньинь.

Расстановка знаков тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь.

Расстановка знаков препинания в предложениях, между однородными членами предложения и в конце предложения.

Набор иероглифического текста на компьютере, использование иероглифики при поиске информации в Интернете.

Использование иероглифической догадки в случаях выявления незнакомого сочетания иероглифов.

Использование иероглифики при создании презентаций и других учебных произведений на компьютере.

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при перечислении и обращении, точки, вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка.

Лексическая сторона речи.

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением существующей в китайском языке нормы лексической сочетаемости.

Объём – 870 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических единиц, изученных ранее) и 910 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 870 лексических единиц продуктивного минимума).

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Сокращения и аббревиатуры.

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания.

Грамматическая сторона речи.

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций китайского языка.

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные (общий вопрос с частицей 吗 и в утвердительно-отрицательной форме, специальный вопрос с вопросительными местоимениями), побудительные, восклицательные;

нераспространенные и распространенные простые предложения;

предложения с именным сказуемым со связкой 是 и без связки 是;

предложения с простым глагольным сказуемым;

предложения с качественным сказуемым, приветственные фразы с качественным сказуемым;

предложения с глагольным сказуемым, принимающим двойное дополнение;

предложения с глагольным сказуемым, принимающим прямое дополнение и дополнительный элемент результата с инфиксом 得;

предложения наличия и обладания со сказуемым, выраженным глаголом 有;

восклицательное предложение по форме «太……了!» (с наречиями 多, 太, 真, 好 и фразовыми частицами 了, 啊, 啦);

последовательно связанные предложения;

предложения пассивного строя (с предлогом 被);

субъектно-предикативная структура/глагольное словосочетание в роли подлежащего;

фразы, выражающие приветствие и прощание, благодарность и ответ на неё, предложение/приглашение и ответ на него, одобрение и комплименты, фразы, выражающие просьбу, с глаголом 请;

личные местоимения (в единственном и множественном числах с использованием суффикса 们);

притяжательные местоимения;

вопросительные местоимения (谁, 什么, 哪, 几, 多大, 多少, 怎么样 (в том числе для запроса оценки), 为什么, 怎么 (в том числе в значении «почему»));

вопросительное притяжательное местоимение 谁的;

вопросительное слово 什么 в значении «какой» и в роли дополнения;

словосочетание 什么的;

существительные (в единственном и множественном числах с использованием суффикса 们);

принципы конверсионной омонимии в китайском языке (爱好 и другие);

определительное служебное слово (структурная частица) 的;

имена собственные, способы построения имён по-китайски;

префикс 老 при обозначении старшинства;

отрицательные частицы 不, 没;

глаголы и глагольно-объектные словосочетания (见面 и другие);

глаголы 打算 и 来 в значении «намереваться», глаголы 觉得, 建议, 禁止 и другие;

глагол 借 в значениях «брать в долг» и «давать в долг»;

вспомогательный глагол 可能;

модально подобный глагол 喜欢 с дополнением;

модальные глаголы желания и потребности (想, 要, 愿意);

модальные глаголы возможности, умения, способности (会, 可以, 能);

модальные глаголы долженствования (要, 应该, 得);

модальный глагол 可以 в разрешительном значении, его отрицательная форма 不能;

модальный глагол предположения (会);

побудительные глаголы (让 и другие);

удвоение глагола;

прилагательные;

удвоение односложных прилагательных;

наречия степени 很, 挺, 非常, 太, 可, 比较 и другие;

наречие 最 и формирование превосходной степени сравнения прилагательных;

конструкция «прилагательное + 极了» для передачи превосходной степени признака;

наречие 更 и образование сравнительной степени;

наречия 都, 也, 常 (常常), 一共, 一直, 只, 真, 才, 刚才, 后来, 别, 也许, 差点儿, 又, 甚至;

наречие 已经 (и его сочетание с частицей 了);

наречие 还, указывающее на продолженное действие;

наречие 最 в сочетании с глаголами;

словосочетание 最好 в рекомендательных фразах;

служебное наречие (正)在 при обозначении продолженного действия, конструкцию (正)在……呢;

наречие 必须 и его отрицательную форму (不必);

союзы 和, 或者;

союз 不过 в сложных предложениях и в значении «лишь»;

союз 还是 и его использование в альтернативном вопросе;

предлог 跟 («с») и предложная конструкция跟.....一起.....;

предлог 从 («от»), предлог 给 и предложная конструкция, отвечающая на вопросы «кому?», «чему?»;

предлоги 向, 往 и предложные конструкции, вводящие направление действия;

предлог 为 и предложная конструкция, уточняющая адресата или цель действия;

предлог 离 и предложная конструкция для обозначения расстояния между объектами;

числительные от 1 до 1 000 000 (千, 百万);

числительные 二 и 两;

порядковые числительные и префикс 第;

счётные слова (классификаторы) (碗, 种 и другие), универсальное счётное слово 个;

счётное слово неопределённого множества (一)些;

вопросительная частица 吗;

модальная частица 呢 для формирования неполного вопроса;

модальная частица 了;

частица 吧 в побудительных предложениях;

модальная частица 吧 для выражения неопределённости или предположения;

суффиксы 了 (для обозначения завершённости действия), 过, 着;

служебное слово 地;

междометия (啊, 唉, 哦 и другие) для выражения чувств и эмоций в соответствии с коммуникативной ситуацией;

способы обозначения дат в китайском языке;

способы обозначения дней недели;

способы обозначения точного времени;

различные способы обозначения количества, в том числе неопределённого количества:

счётное слово/наречие (一) 点儿;

приблизительного количества (с использованием соседних чисел и другие);

словосочетание 有 (一) 点儿, отличие от 一点儿;

словосочетание 一下儿 с глаголом;

обстоятельство времени;

оборот 的时候 («во время...»);

способы выяснения времени с вопросительными словосочетаниями

几点 и什么时候;

обстоятельство места;

способы описания местонахождения, в том числе с помощью локативов (里, 上 и другие) и их сочетания с 面 и 边, послелоги со значением места (上面, 下面, 左, 右 и другие);

обозначение местоположения с помощью 在 в сочетании с личными местоимениями 这儿 и那儿;

словосочетание 住在 в сочетании с существительным со значением места;

темпоративы ((以)前, (以)后);

обозначение местонахождения/наличия с помощью глагола-связки 是;

обстоятельство образа действия (в том числе со служебным словом 地);

конструкции 不.....也不....., 有的....., 有的....., 就要.....了, 从.....到....., 又.....又....., 先....., 然后....., 一.....就....., 一边....., 一边....., 快.....了;

различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемые союзами и конструкциями (противительная, причинно-следственная, целевая и другие);

союзная конструкция 因为....., (所以.....), оформляющая причинно-следственную связь;

сложное предложение условия с конструкцией 如果....., 就.....;

сложное предложение условия с союзом 要是;

конструкции 就要.....了, 从.....到....., 又.....又.....,

конструкция сравнения с предлогом 比 и её отрицательная форма (没有);

конструкция сравнения с предлогом 比 и словосочетаниями 得多, 多了, (一)点(儿), 一些(些);

конструкцию сравнения с предлогом 比 и указанием количественной разницы;

предложения со сравнительной конструкцией и глагольным сказуемым;

сравнительная конструкция «比.....更 + прилагательное»;

сравнительная конструкция «比.....还 + прилагательное»;

конструкции уподобления 跟.....一样 и «和/跟.....一样 + прилагательное»;

предложения с предлогом 把 и инверсию прямого дополнения;

предложения с предлогом 把 и конструкцией

«在 + существительное/местоимение/имя собственное + локатив»;

усилительная конструкция 越 A 越 B;

конструкция «越来越 + прилагательное/глагол»;

выделительная конструкция «不是……吗?»;

дополнительные элементы результата, степени или образа действия со специальным инфиксом 得;

дополнение цели;

дополнительные элементы результата и результативные морфемы (完 и другие);

дополнение длительности;

дополнение кратности, глагольные счётные слова (次, 遍, 回 и другие);

результативные глаголы (и другие);

простые модификаторы направления 去 и 来;

сложные модификаторы направления (起来, 回来, 回去 и другие)

и их использование с глагольно-объектными словосочетаниями;

прямая и косвенная речь;

формы категорического утверждения и отрицания;

некоторые идиомы сообразно коммуникативной ситуации;

некоторые вводные фразы (看来 и другие);

союзная рамочная конструкция 不管……都……;

конструкции 除了…… (以外), 还……, 只有…… (才) ……;

счётное слово 倍;

глагольные счётные слова (眼, 口, 声 и другие);

дополнительный член возможности;

наречия 原来, 曾经, 终于;

выражение 怪不得;

выражение 的话;

дополнительные элементы результата, результативные морфемы 好, 完, 到, 住, 下, 上, 懂 и другие;

результативный глагол 住 и другие;

вариации способов построения дополнения длительности;

конструкция 不是……, 而是……;

конструкция 把.....作为／当作.....;

конструкция 把.....作为／当作..... + 来 с глаголом;

выделительная конструкция 是.....的 (показатель завершённого действия);

конструкции 该.....了 (是.....的时候了);

предложения с конструкцией «为什么不呢?»;

переносные значения глаголов.

117.6.4. Социокультурные знания и умения.

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в иноязычной среде в рамках тематического содержания 10 класса.

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: система образования, страницы истории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения и другие.

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии страны/стран, говорящих на китайском языке.

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, спортсмены, актёры и другие)

Компенсаторные умения.

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку.

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.

Содержание обучения в 11 классе.

Коммуникативные умения.

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание.

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования.

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире.

Молодёжь в современном обществе. Участие молодёжи в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы.

Роль спорта в современной жизни.

Туризм. Путешествия по России и зарубежным странам.

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства информации и коммуникации (пресса, Интернет, социальные сети и другие). Интернет-безопасность.

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: столица, крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности.

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка.

Виды речевой деятельности.

Говорение.

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/не принимать совет, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью;

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие).

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.

Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника.

Развитие коммуникативных умений монологической речи:

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); повествование/сообщение; рассуждение;

пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста без опоры на ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи 11 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы или без опоры.

Объём монологического высказывания – 10–12 фраз.

Аудирование.

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию

от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление.

Языковая сложность текстов для аудирования должна приближаться к пороговому уровню.

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут.

Смысловое чтение.

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание представленной в них информации.

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение.

Языковая сложность текстов для чтения должна приближаться к пороговому уровню.

Объём текста/текстов для чтения – до 210 знаков.

Письменная речь.

Развитие умений письменной речи:

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до 170 знаков;

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и другие) с опорой на образец, план, иллюстрацию, таблицу, диаграмму, прочитанный/прослушанный текст, объём письменного высказывания – до 150 знаков;

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного текста или дополнение информации в таблице;

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме презентации, объём – до 140 знаков.

Языковые знания и навыки.

Фонетическая сторона речи.

Владение основными навыками различения на слух и произношения всех звуков китайского языка.

Знание букв китайского звукобуквенного алфавита ханьюй пиньинь (汉语拼音) (также называемого фонетической транскрипцией), их фонетически корректное озвучивание.

Знание структуры китайского слога, особенностей сочетаемости инициалей и финалей, различение их на слух и правильное озвучивание.

Знание правил тональной системы китайского языка и их корректное использование (изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон).

Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Чтение новых слов, записанных с помощью китайского фонетического алфавита, согласно основным правилам чтения китайского языка.

Знание системы китайско-русской транскрипции Палладия и правильное произнесение

китайских слов, записанных в этой транскрипции.

Выразительное чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью.

Объём текста для чтения вслух – до 160 знаков.

Иероглифика, орфография и пунктуация.

Правильное написание изученных слов.

Правильное написание изученных слов в иероглифике и системе пиньинь, а также применение их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.

Использование основополагающих правил написания китайских иероглифов и порядка черт при создании текстов в иероглифике.

Анализ иероглифов по количеству черт, обозначение сходства и различия в написании изученных иероглифов.

Анализ структуры изученных иероглифов, выделение иероглифических ключей, графем и черт, в фоноидеограммах – ключей и фонетиков.

Распознавание в иероглифическом тексте знакомых иероглифических знаков, в том числе в новых сочетаниях, умение читать и записывать данные знаки.

Чтение печатных и рукописных текстов, записанных современным иероглифическим письмом, содержащих изученные иероглифы.

Написание услышанного текста в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь.

Транскрибирование изученных слов, записанных иероглификой, в системе пиньинь.

Расстановка знаков тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь.

Расстановка знаков препинания в предложениях, между однородными членами предложения и в конце предложения.

Набор иероглифического текста на компьютере, использование иероглифики при поиске информации в Интернете.

Использование иероглифической догадки в случаях выявления незнакомого сочетания иероглифов.

Использование иероглифики при создании презентаций и других учебных произведений на компьютере.

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при перечислении и обращении, точки, вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка.

Лексическая сторона речи.

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в китайском языке нормы лексической сочетаемости.

Объём – 990 лексических единиц для продуктивного использования (включая 870 лексических единиц, изученных ранее) и 1040 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 990 лексических единиц продуктивного минимума).

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Сокращения и аббревиатуры.

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания.

Грамматическая сторона речи.

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций китайского языка.

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные (общий вопрос с частицей 吗 и в утвердительно-отрицательной форме, специальный вопрос с вопросительными местоимениями), побудительные, восклицательные;

нераспространённые и распространённые простые предложения;

предложения с именным сказуемым со связкой 是 и без связки 是;

предложения с простым глагольным сказуемым;

предложения с качественным сказуемым, приветственные фразы с качественным сказуемым;

предложения с глагольным сказуемым, принимающим двойное дополнение;

предложения с глагольным сказуемым, принимающим прямое дополнение и дополнительный элемент результата с инфиксом 得;

предложения наличия и обладания со сказуемым, выраженным глаголом 有;

восклицательное предложение по форме «太……了!» (с наречиями 多, 太, 真, 好 и фразовыми частицами 了, 啊, 啦);

последовательно-связанные предложения;

предложения пассивного строя (с предлогом 被);

субъектно-предикативная структура/глагольное словосочетание в роли подлежащего;

фразы, выражающие приветствие и прощание, благодарность и ответ на неё, предложение/приглашение и ответ на него, одобрение и комплименты, фразы, выражающие просьбу, с глаголом 请;

личные местоимения (в единственном и множественном числах с использованием суффикса 们);

притяжательные местоимения;

вопросительные местоимения (谁, 什么, 哪, 几, 多大, 多少, 怎么样 (в том числе для запроса оценки), 为什么, 怎么 (в том числе в значении «почему»));

вопросительное притяжательное местоимение 谁的;

вопросительное слово 什么 в значении «какой» и в роли дополнения;

словосочетание 什么的;

существительные (в единственном и множественном числах с использованием суффикса 们);

принципы конверсионной омонимии в китайском языке (爱好 и другие);

определительное служебное слово (структурную частицу) 的;

имена собственные, способы построения имён по-китайски;

префикс 老 при обозначении старшинства;

отрицательные частицы 不, 没;

глаголы и глагольно-объектные словосочетания (见面 и другие);

глаголы 打算 и 来 в значении «намереваться», глаголы 觉得, 建议, 禁止 и другие;

глагол 借 в значениях «брать в долг» и «давать в долг»;

вспомогательный глагол 可能;

модальноподобный глагол 喜欢 с дополнением;

модальные глаголы желания и потребности (想, 要, 愿意);

модальные глаголы возможности, умения, способности (会, 可以, 能);

модальные глаголы долженствования (要, 应该, 得);

модальный глагол 可以 в разрешительном значении, его отрицательная форма 不能;

модальный глагол предположения (会);

побудительные глаголы (让 и другие);

удвоение глагола;

прилагательные;

удвоение односложных прилагательных;

наречия степени 很, 挺, 非常, 太, 可, 比较 и другие;

наречие 最 и формирование превосходной степени сравнения прилагательных;

конструкция «прилагательное + 极了» для передачи превосходной степени признака;

наречие 更 и образование сравнительной степени;

наречия 都, 也, 常 (常常), 一共, 一直, 只, 真, 才, 刚才, 后来, 别, 也许, 差点儿, 又, 甚至;

наречие 已经 (и его сочетание с частицей 了);

наречие 还, указывающее на продолженное действие;

наречие 最 в сочетании с глаголами;

словосочетание 最好 в рекомендательных фразах;

служебное наречие (正)在 при обозначении продолженного действия, конструкция (正)在……呢;

наречие 必须 и его отрицательная форма (不必);

союзы 和, 或者;

союз 不过 в сложных предложениях и в значении «лишь»;

союз 还是 и его использование в альтернативном вопросе;

предлог 跟 («с») и предложная конструкция ……跟……一起……;

предлог 从 («от»), предлог 给 и предложная конструкция, отвечающая на вопросы «кому?», «чему?»;

предлоги 向, 往 и предложные конструкции, вводящие направление действия;

предлог 为 и предложная конструкция, уточняющая адресат или цель действия;

предлог 离 и предложная конструкция для обозначения расстояния между объектами;

числительные от 1 до 1 000 000 (千, 百万);

числительные 二 и 两;

порядковые числительные и префикс 第;

счётные слова (классификаторы) (碗, 种 и другие), универсальное счетное слово 个;

счётное слово неопределённого множества (一)些;

вопросительная частица 吗;

модальную частицу 呢 для формирования неполного вопроса;

модальную частицу 了;

частицу 吧 в побудительных предложениях;

модальную частицу 吧 для выражения неопределённости или предположения;

суффиксы 了 (для обозначения завершённости действия), 过, 着;

служебное слово 地;

междометия (啊, 唉, 哦 и другие) для выражения чувств и эмоций в соответствии с коммуникативной ситуацией;

способы обозначения дат в китайском языке;

способы обозначения дней недели;

способы обозначения точного времени;

различные способы обозначения количества, в том числе неопределённого количества: счётное слово/наречие (一)点儿;

приблизительного количества (с использованием соседних чисел и другие);

словосочетание 有 (一) 点儿, отличие от 一点儿;

словосочетание 一下儿 с глаголом;

обстоятельство времени;

оборот 的时候 («во время...»);

способы выяснения времени с вопросительными словосочетаниями 几点 и 什么时候;

обстоятельство места;

способы описания местонахождения, в том числе с помощью локативов (里, 上 и другие) и их сочетания с 面 и 边, послелоги со значением места (上面, 下面, 左, 右 и другие);

обозначение местоположения с помощью 在 в сочетании с личными местоимениями 这儿 и 那儿;

словосочетание 住在 в сочетании с существительным со значением места;

темпоративы ((以)前, (以)后);

обозначение местонахождения/наличия с помощью глагола-связки 是;

обстоятельство образа действия (в том числе со служебным словом 地);

конструкции 不.....也不....., 有的....., 有的....., 就要.....了, 从.....到....., 又.....又....., 先....., 然后....., 一.....就....., 一边..., 一边....., 快.....了;

различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемые союзами и конструкциями (противительная, причинно-следственная, целевая и другие);

союзная конструкция 因为....., (所以), оформляющая причинно-следственную связь;

сложное предложение условия с конструкцией 如果....., 就.....;

сложное предложение условия с союзом 要是;

конструкции 就要.....了, 从.....到....., 又.....又.....,

конструкцию сравнения с предлогом 比 и её отрицательную форму (没有);

конструкцию сравнения с предлогом 比 и словосочетаниями 得多, 多了, (一)点(儿), 一些(些);

конструкцию сравнения с предлогом 比 и указанием количественной разницы;

предложения со сравнительной конструкцией и глагольным сказуемым;

сравнительная конструкция «比.....更 + прилагательное»;

сравнительная конструкция «比.....还 + прилагательное»;

конструкции уподобления 跟.....一样 и «和/跟.....一样 + прилагательное»;

предложения с предлогом 把 и инверсию прямого дополнения;

предложения с предлогом 把 и конструкцией «在 + существительное/местоимение/имя собственное + локатив»;

усилительная конструкция 越 A 越 B;

конструкция «越来越 + прилагательное/глагол»;

выделительная конструкция «不是.....吗?»;

дополнительные элементы результата, степени или образа действия со специальным инфиксом 得;

дополнение цели;

дополнительные элементы результата и результативные морфемы

(完 и другие);

дополнение длительности;

дополнение кратности, глагольные счётные слова (次, 遍, 回 и другие);

результативные глаголы (и другие);

простые модификаторы направления 去 и 来;

сложные модификаторы направления (起来, 回来, 回去 и другие)

и их использование с глагольно-объектными словосочетаниями;

прямая и косвенная речь;

формы категорического утверждения и отрицания;

некоторые идиомы сообразно коммуникативной ситуации;

некоторые вводные фразы (看来 и другие);

союзная рамочная конструкция 不管……都……;

конструкции 除了…… (以外), 还……, 只有……(才)……;

счётное слово 倍;

глагольные счётные слова (眼, 口, 声 и другие);

дополнительный член возможности;

наречия 原来, 曾经, 终于;

выражение 怪不得;

выражение 的话;

дополнительные элементы результата, результативные морфемы 好, 完, 到, 住, 下, 上, 懂 и другие;

результативный глагол 住 и другие;

вариации способов построения дополнения длительности;

конструкция 不是……, 而是……;

конструкция 把……作为／当作……;

конструкция 把……作为／当作…… + 来 с глаголом;

выделительная конструкция 是……的 (показатель завершённого действия);

конструкция 该……了 (是……的时候了);

предложения с конструкцией «为什么不……呢?»;

переносные значения глаголов;

служебные слова 像, 比如;

- результативные морфемы 死 и другие;
- вводные слова (根据 и другие);
- слова с приблизительным значением (几, 多, 左右);
- сложные модификаторы направления (下来, 下去 и другие);
- удвоение числительного 一;
- выражения 只不过, 多亏, 恨不得 и другие;
- вводные выражения (一般来说 и другие);
- риторический вопрос с наречием 难道;
- конструкция 越A越B;
- конструкции сослагательного наклонения.

Социокультурные знания и умения.

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в иноязычной среде в рамках тематического содержания 11 класса.

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения и другие.

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии страны/стран, говорящих на китайском языке.

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены, актёры и другие).

Компенсаторные умения.

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки информации: при говорении — переспрос, при говорении и письме —

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку.

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.

Планируемые результаты освоения программы по китайскому языку на уровне среднего общего образования.

Личностные результаты освоения программы по китайскому языку на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Личностные результаты освоения обучающимися программы по китайскому языку должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности.

В результате изучения китайского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

2) патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран, говорящих на китайском языке, достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:

осознание духовных ценностей русского народа;

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;

4) эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном (китайском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности;

5) физического воспитания:

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;

6) трудового воспитания:

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание возможностей самореализации средствами второго иностранного (китайского) языка;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в том числе с использованием изучаемого второго иностранного (китайского) языка;

7) экологического воспитания:

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности;

8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованием китайского языка.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по

китайскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, в том числе с представителями страны/стран второго иностранного (китайского) языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

В результате изучения китайского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений китайского языка;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

выявлять закономерности в языковых явлениях китайского языка;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности

с использованием китайского языка, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду;

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на иностранном (китайском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

создавать тексты на иностранном (китайском) языке в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие);

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности

личности.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на втором иностранном (китайском) языке; аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;

оценивать приобретённый опыт;

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий:

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на китайском языке выполняемой коммуникативной задаче, вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

признавать своё право и право других на ошибки;

развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости.

Предметные результаты освоения программы по китайскому языку ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, приближающемся к пороговому, в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной.

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по китайскому языку:

Владеть основными видами речевой деятельности:

говорение:

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 8 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи;

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения (объём монологического высказывания – 9–10 фраз);

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 9–10 фраз);

аудирование:

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2 минут);

смысловое чтение:

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – до 190 знаков);

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий;

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и понимать представленную в них информацию,

письменная речь:

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 знаков);

создавать письменные высказывания с опорой на образец, план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания – до 130 знаков);

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице;

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 120 знаков).

Владеть фонетическими навыками:

различать на слух и правильно произносить все звуки китайского языка;

знать буквы китайского звукобуквенного алфавита ханьюй пиньинь (汉语拼音) (также называемого фонетической транскрипцией), фонетически корректно их озвучивать;

знать структуру китайского слога, особенности сочетаемости инициалей и финалей, различать их на слух и правильно произносить;

знать правила тональной системы китайского языка и корректно

их использовать (изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон);

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произносить слова на китайском языке;

читать новые слова, записанные с помощью китайского фонетического алфавита, согласно основным правилам чтения китайского языка;

читать вслух и понимать небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при этом демонстрируя понимание содержания текста (до 140 знаков);

знать систему китайско-русской транскрипции Палладия и правильно произносить китайские слова, записанные в этой транскрипции;

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации;

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

узнавать и отличать пекинский диалект (путунхуа) от других местных диалектов Китая;

интонационно выражать чувства и эмоции.

Владеть иероглифическими, орфографическими и пунктуационными навыками:

правильно писать изученные слова в иероглифике и системе пиньинь, а также применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала;

использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт при создании текстов в иероглифике;

анализировать иероглифы по количеству черт, указывать сходства и различия в написании изученных иероглифов;

идентифицировать структуру изученных иероглифов, выделять иероглифические ключи, графемы и черты, в фоноидеограммах – ключи и фонетики;

распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, в том числе в новых сочетаниях, уметь читать и записывать данные знаки;

читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим письмом, содержащие изученные иероглифы;

записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь;

транскрибировать изученные слова, записанные иероглификой, в системе пиньинь;

правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь;

правильно расставлять знаки препинания в предложениях,

между однородными членами предложения и в конце предложения;

набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске информации в Интернете;

использовать иероглифику при создании презентаций и других учебных произведений на компьютере;

читать некоторые базовые иероглифы, записанные в традиционной форме;

использовать иероглифическую догадку в случаях выявления незнакомого сочетания иероглифов.

Распознавать в звучащем и письменном тексте 910 лексических единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 870 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в китайском языке нормы лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в речи распространённые реплики-клише речевого этикета, наиболее характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка;

распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц;

понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в соответствии с нормами лексической сочетаемости;

узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики речевые обороты и рамочные конструкции, служащие для формирования сложных предложений;

понимать многофункциональность частей речи и определять частеречную принадлежность изученных лексических единиц в зависимости от их позиции в предложении в пределах тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

использовать языковую и контекстуальную догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по значению их элементов, по структуре иероглифических знаков);

узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики лексические единицы, обозначающие меры длины, веса и объёма;

узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики конструкции сравнения, уподобления, категорическое утверждение и отрицание, предложения пассивного строя;

использовать в речи некоторые идиомы в соответствии с коммуникативной ситуацией.

Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений китайского языка, различных коммуникативных типов предложений китайского языка;

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные (общий вопрос с частицей 吗 и в

- утвердительно-отрицательной форме, специальный вопрос с вопросительными местоимениями), побудительные, восклицательные;
- нераспространённые и распространённые простые предложения;
- предложения с именным сказуемым со связкой 是 и без связки 是;
- предложения с простым глагольным сказуемым;
- предложения с качественным сказуемым, приветственные фразы с качественным сказуемым;
- предложения с глагольным сказуемым, принимающим двойное дополнение;
- предложения с глагольным сказуемым, принимающим прямое дополнение и дополнительный элемент результата с инфиксом 得;
- предложения наличия и обладания со сказуемым, выраженным глаголом 有;
- восклицательное предложение по форме «太……了!» (с наречиями 多, 太, 真, 好 и фразовыми частицами 了, 啊, 啦);
- последовательно связанные предложения;
- предложения пассивного строя (с предлогом 被);
- субъектно-предикативную структуру/глагольное словосочетание в роли подлежащего;
- фразы, выражающие приветствие и прощание, благодарность и ответ на неё, предложение/приглашение и ответ на него, одобрение и комплименты, фразы, выражающие просьбу, с глаголом 请;
- личные местоимения (в единственном и множественном числах с использованием суффикса 们);
- притяжательные местоимения;
- вопросительные местоимения (谁, 什么, 哪, 几, 多大, 多少, 怎么样 (в том числе для запроса оценки), 为什么, 怎么 (в том числе в значении «почему»));
- вопросительное притяжательное местоимение 谁的;
- вопросительное слово 什么 в значении «какой» и в роли дополнения;
- словосочетание 什么的;
- существительные (в единственном и множественном числах с использованием суффикса 们);
- принципы конверсионной омонимии в китайском языке (爱好 и другие);
- определяющее служебное слово (структурную частицу) 的;
- имена собственные, способы построения имён по-китайски;

префикс 老 при обозначении старшинства;

отрицательные частицы 不, 没;

глаголы и глагольно-объектные словосочетания (见面 и другие);

глаголы 打算 и 来 в значении «намереваться», глаголы 觉得, 建议, 禁止 и другие;

глагол 借 в значениях «брать в долг» и «давать в долг»;

вспомогательный глагол 可能;

модально-подобный глагол 喜欢 с дополнением;

модальные глаголы желания и потребности (想, 要, 愿意);

модальные глаголы возможности, умения, способности (会, 可以, 能);

модальные глаголы долженствования (要, 应该, 得);

модальный глагол 可以 в разрешительном значении, его отрицательная форма 不能;

модальный глагол предположения (会);

побудительные глаголы (让 и другие);

удвоение глагола;

прилагательные;

удвоение односложных прилагательных;

наречия степени 很, 挺, 非常, 太, 可, 比较 и другие;

наречие 最 и формирование превосходной степени сравнения прилагательных;

конструкцию «прилагательное + 极了» для передачи превосходной степени признака;

наречие 更 и образование сравнительной степени;

наречия 都, 也, 常 (常常), 一共, 一直, 只, 真, 才, 刚才, 后来, 别, 也许, 差点儿, 又, 甚至;

наречие 已经 (и его сочетание с частицей 了);

наречие 还, указывающее на продолженное действие;

наречие 最 в сочетании с глаголами;

словосочетание 最好 в рекомендательных фразах;

служебное наречие (正)在 при обозначении продолженного действия, конструкцию (正)在……呢;

наречие 必须 и его отрицательную форму (不必);

союзы 和, 或者;

союз 不过 в сложных предложениях и в значении «лишь»;

союз 还是 и его использование в альтернативном вопросе;

предлог 跟 («с») и предложную конструкцию跟.....一起.....;

предлог 从 («от»), предлог 给 и предложную конструкцию, отвечающую на вопросы «кому?», «чему?»;

предлоги 向, 往 и предложные конструкции, вводящие направление действия;

предлог 为 и предложную конструкцию, уточняющую адресата или цель действия;

предлог 离 и предложную конструкцию для обозначения расстояния между объектами;

числительные от 1 до 1 000 000 (千, 百万);

числительные 二 и 两;

порядковые числительные и префикс 第;

счётные слова (классификаторы) (碗, 种 и другие), универсальное счётное слово 个;

счётное слово неопределённого множества (一)些;

вопросительную частицу 吗;

модальную частицу 呢 для формирования неполного вопроса;

модальную частицу 了;

частицу 吧 в побудительных предложениях;

модальную частицу 吧 для выражения неопределённости или предположения;

суффиксы 了 (для обозначения завершенности действия), 过, 着;

служебное слово 地;

междометия (啊, 唉, 哦 и другие) для выражения чувств и эмоций в соответствии с коммуникативной ситуацией;

способы обозначения дат в китайском языке;

способы обозначения дней недели;

способы обозначения точного времени;

различные способы обозначения количества, в том числе неопределённого количества:

счётное слово/наречие (一)点儿;

приблизительного количества (с использованием соседних чисел и другие);

словосочетание 有 (一) 点儿, отличие от 一点儿;

словосочетание 一下儿 с глаголом;

обстоятельство времени;

оборот 的时候 («во время...»);

способы выяснения времени с вопросительными словосочетаниями

几点 и 什么时候;

обстоятельство места;

способы описания местонахождения, в том числе с помощью локативов (里, 上 и другие) и их сочетания с 面 и 边, послелоги со значением места (上面, 下面, 左, 右 и другие);

обозначение местоположения с помощью 在 в сочетании с личными местоимениями 这儿 и 那儿;

словосочетание 住在 в сочетании с существительным со значением места;

темпоративы ((以)前, (以)后);

обозначение местонахождения/наличия с помощью глагола-связки 是;

обстоятельство образа действия (в том числе со служебным словом 地);

конструкции 不.....也不....., 有的....., 有的....., 就要.....了, 从.....到....., 又.....又....., 先....., 然后....., 一.....就....., 一边....., 一边....., 快.....了;

различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемые союзами и конструкциями (противительная, причинно-следственная, целевая и другие);

союзную конструкцию 因为....., (所以.....), оформляющую причинно-следственную связь;

сложное предложение условия с конструкцией 如果....., 就.....;

сложное предложение условия с союзом 要是;

конструкции 就要.....了, 从.....到....., 又.....又.....,

конструкцию сравнения с предлогом 比 и её отрицательную форму (没有);

конструкцию сравнения с предлогом 比 и словосочетаниями 得多, 多了, (一)点(儿), 一些(些);

конструкцию сравнения с предлогом 比 и указанием количественной разницы;

предложения со сравнительной конструкцией и глагольным сказуемым;

сравнительную конструкцию «比.....更 + прилагательное»;

сравнительную конструкцию «比.....还 + прилагательное»;

конструкции уподобления 跟……一样 и «和/跟……一样 + прилагательное»;

предложения с предлогом 把 и инверсию прямого дополнения;

предложения с предлогом 把 и конструкцией

«在 + существительное/местоимение/имя собственное + локатив»;

усилительную конструкцию 越 A 越 B;

конструкцию «越来越 + прилагательное/глагол»;

выделительную конструкцию «不是……吗?»;

дополнительные элементы результата, степени или образа действия со специальным инфиксом 得;

дополнение цели;

дополнительные элементы результата и результативные морфемы

(完 и другие);

дополнение длительности;

дополнение кратности, глагольные счётные слова (次, 遍, 回 и другие);

результативные глаголы (и другие);

простые модификаторы направления 去 и 来;

сложные модификаторы направления (起来, 回来, 回去 и другие)

и их использование с глагольно-объектными словосочетаниями;

прямую и косвенную речь;

формы категорического утверждения и отрицания;

некоторые идиомы сообразно коммуникативной ситуации;

некоторые вводные фразы (看来 и другие);

союзную рамочную конструкцию 不管……都……;

конструкции 除了…… (以外), 还……, 只有…… (才)……;

счётное слово 倍;

глагольные счётные слова (眼, 口, 声 и другие);

дополнительный член возможности;

наречия 原来, 曾经, 终于;

выражение 怪不得;

выражение 的话;

дополнительные элементы результата, результативные морфемы 好, 完, 到, 住, 下, 上, 懂 и другие;

результативный глагол 住 и другие;

вариации способов построения дополнения длительности;

конструкцию 不是……, 而是……;

конструкцию 把……作为/当作……;

конструкцию 把……作为/当作…… + 来 с глаголом;

выделительную конструкцию 是……的 (показатель завершённого действия);

конструкции 该……了 (是……的时候了);

предложения с конструкцией «为什么不……呢?»;

переносные значения глаголов.

Владеть социокультурными знаниями и умениями:

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий;

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и другие);

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка;

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;

проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении.

Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку.

Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком;

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические), использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме, участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием материалов на китайском языке

и применением информационно-коммуникационных технологий;

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете.

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по китайскому языку:

Владеть основными видами речевой деятельности:

говoreние:

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи;

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 10–12 фраз,

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз);

аудирование:

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут);

смысловое чтение:

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – до 210 знаков);

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики)

и понимать представленную в них информацию,

письменная речь:

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 170 знаков);

создавать письменные высказывания с опорой на образец, план, картинку, таблицу, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания – до 150 знаков);

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице;

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 140 знаков).

Владеть фонетическими навыками:

различать на слух и правильно произносить все звуки китайского языка;

знать буквы китайского звукобуквенного алфавита ханьюй пиньинь (汉语拼音) (также называемого фонетической транскрипцией), фонетически корректно их озвучивать;

знать структуру китайского слога, особенности сочетаемости инициалей и финалей, различать их на слух и правильно произносить;

знать правила тональной системы китайского языка и корректно их использовать (изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон);

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произносить слова на китайском языке;

читать новые слова, записанные с помощью китайского фонетического алфавита, согласно основным правилам чтения китайского языка;

читать вслух и понимать небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при этом демонстрируя понимание содержания текста (до 160 знаков);

знать систему китайско-русской транскрипции Палладия и правильно произносить китайские слова, записанные в этой транскрипции;

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации;

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

узнавать и отличать пекинский диалект (путунхуа) от других местных диалектов Китая;

интонационно выражать чувства и эмоции;

Владеть иероглифическими, орфографическими и пунктуационными навыками:

правильно писать изученные слова в иероглифике и системе пиньинь, а также применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала;

использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт при создании текстов в иероглифике;

анализировать иероглифы по количеству черт, указывать сходства и различия в написании изученных иероглифов;

идентифицировать структуру изученных иероглифов, выделять иероглифические ключи, графемы и черты, в фоноидеограммах – ключи и фонетики;

распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, в том числе в новых сочетаниях, уметь читать и записывать данные знаки;

читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим письмом, содержащие изученные иероглифы;

записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь;

транскрибировать изученные слова, записанные иероглификой, в системе пиньинь;

правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь;

правильно расставлять знаки препинания в предложениях, между однородными членами предложения и в конце предложения;

набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске информации в Интернете;

использовать иероглифику при создании презентаций и других учебных произведений на компьютере;

читать некоторые базовые иероглифы, записанные в традиционной форме;

использовать иероглифическую догадку в случаях выявления незнакомого сочетания иероглифов.

Распознавать в звучащем и письменном тексте 1040 лексических единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 990 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в китайском языке нормы лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в речи распространённые реплики-клише речевого этикета, наиболее характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка;

распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц;

понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в соответствии с нормами лексической сочетаемости;

узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики речевые обороты и рамочные конструкции, служащие для формирования сложных предложений;

понимать многофункциональность частей речи и определять частеречную принадлежность изученных лексических единиц в зависимости от их позиции в предложении в пределах тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

использовать языковую и контекстуальную догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по значению их элементов, по структуре иероглифических знаков);

узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики лексические единицы, обозначающие меры длины, веса и объёма;

узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, конструкции сравнения, уподобления, категорическое утверждение и отрицание, предложения пассивного строя;

использовать в речи некоторые идиомы в соответствии с коммуникативной ситуацией.

Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений китайского языка, различных коммуникативных типов предложений китайского языка;

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи:

различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные (общий вопрос с частицей 吗 и в утвердительно-отрицательной форме, специальный вопрос с вопросительными местоимениями), побудительные, восклицательные;

нераспространённые и распространённые простые предложения;

предложения с именным сказуемым со связкой 是 и без связки 是;

предложения с простым глагольным сказуемым;

предложения с качественным сказуемым, приветственные фразы с качественным сказуемым;

предложения с глагольным сказуемым, принимающим двойное дополнение;

предложения с глагольным сказуемым, принимающим прямое дополнение и дополнительный элемент результата с инфиксом 得;

предложения наличия и обладания со сказуемым, выраженным глаголом 有;

восклицательное предложение по форме «太……了!» (с наречиями 多, 太, 真, 好 и фразовыми частицами 了, 啊, 啦);

последовательно-связанные предложения;

предложения пассивного строя (с предлогом 被);

субъектно-предикативную структуру/глагольное словосочетание в роли подлежащего;

фразы, выражающие приветствие и прощание, благодарность и ответ на неё, предложение/приглашение и ответ на него, одобрение и комплименты, фразы, выражающие просьбу, с глаголом 请;

личные местоимения (в единственном и множественном числах с использованием суффикса 们);

притяжательные местоимения;

вопросительные местоимения (谁, 什么, 哪, 几, 多大, 多少, 怎么样

(в том числе для запроса оценки), 为什么, 怎么 (в том числе в значении «почему»));

вопросительное притяжательное местоимение 谁的;

вопросительное слово 什么 в значении «какой» и в роли дополнения;

словосочетание 什么的;

существительные (в единственном и множественном числах с использованием суффикса 们);

принципы конверсионной омонимии в китайском языке (爱好 и другие);

определяющее служебное слово (структурную частицу) 的;

имена собственные, способы построения имён по-китайски;

префикс 老 при обозначении старшинства;

отрицательные частицы 不, 没;

глаголы и глагольно-объектные словосочетания (见面 и другие);

глаголы 打算 и 来 в значении «намереваться», глаголы 觉得, 建议, 禁止 и другие;

глагол 借 в значениях «брать в долг» и «давать в долг»;

вспомогательный глагол 可能;

модально-подобный глагол 喜欢 с дополнением;

модальные глаголы желания и потребности (想, 要, 愿);

модальные глаголы возможности, умения, способности (会, 可以, 能);

модальные глаголы долженствования (要, 应该, 得);

модальный глагол 可以 в разрешительном значении, его отрицательная форма 不能;

модальный глагол предположения (会);

побудительные глаголы (让 и другие);

удвоение глагола;

прилагательные;

удвоение односложных прилагательных;

наречия степени 很, 挺, 非常, 太, 可, 比较 и другие;

наречие 最 и формирование превосходной степени сравнения прилагательных;

конструкцию «прилагательное + 极了» для передачи превосходной степени признака;

наречие 更 и образование сравнительной степени;

наречия 都, 也, 常 (常常), 一共, 一直, 只, 真, 才, 刚才, 后来, 别, 也许, 差点儿, 又, 甚至;

наречие 已经 (и его сочетание с частицей 了);

наречие 还, указывающее на продолженное действие;

наречие 最 в сочетании с глаголами;

словосочетание 最好 в рекомендательных фразах;

служебное наречие (正)在 при обозначении продолженного действия, конструкцию (正)在……呢;

наречие 必须 и его отрицательную форму (不必);

союзы 和, 或者;

союз 不过 в сложных предложениях и в значении «лишь»;

союз 还是 и его использование в альтернативном вопросе;

предлог 跟 («с») и предложную конструкцию ……跟……一起……;

предлог 从 («от»), предлог 给 и предложную конструкцию, отвечающую на вопросы «кому?», «чему?»;

предлоги 向, 往 и предложные конструкции, вводящие направление действия;

предлог 为 и предложную конструкцию, уточняющую адресата или цель действия;

предлог 离 и предложную конструкцию для обозначения расстояния между объектами;

числительные от 1 до 1 000 000 (千, 百万);

числительные 二 и 两;

порядковые числительные и префикс 第;

счётные слова (классификаторы) (碗, 种 и другие), универсальное счётное слово 个;

счётное слово неопределённого множества (一)些;

вопросительную частицу 吗;

модальную частицу 呢 для формирования неполного вопроса;

модальную частицу 了;

частицу 吧 в побудительных предложениях;

модальную частицу 吧 для выражения неопределённости или предположения;

суффиксы 了 (для обозначения завершённости действия), 过, 着;

служебное слово 地;

междометия (啊, 唉, 哦 и другие) для выражения чувств и эмоций в соответствии с коммуникативной ситуацией;

способы обозначения дат в китайском языке;

способы обозначения дней недели;

способы обозначения точного времени;

различные способы обозначения количества, в том числе неопределённого количества:

счётное слово/наречие (一)点儿;

приблизительного количества (с использованием соседних чисел и другие);

словосочетание 有 (一) 点儿, отличие от 一点儿;

словосочетание 一下儿 с глаголом;

обстоятельство времени;

оборот 的时候 («во время...»);

способы выяснения времени с вопросительными словосочетаниями

几点 и 什么时候;

обстоятельство места;

способы описания местонахождения, в том числе с помощью локативов (里, 上 и другие) и их сочетания с 面 и 边, послелоги со значением места (上面, 下面, 左, 右 и другие);

обозначение местоположения с помощью 在 в сочетании с личными местоимениями 这儿 и 那儿;

словосочетание 住在 в сочетании с существительным со значением места;

темпоративы ((以)前, (以)后);

обозначение местонахождения/наличия с помощью глагола-связки 是;

обстоятельство образа действия (в том числе со служебным словом 地);

конструкции 不.....也不....., 有的....., 有的....., 就要.....了, 从.....到....., 又.....又....., 先....., 然后....., 一.....就....., 一边....., 一边....., 快.....了;

различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемые союзами и конструкциями (противительная, причинно-следственная, целевая и другие);

союзная конструкция 因为....., (所以.....), оформляющая причинно-следственную связь;

сложное предложение условия с конструкцией 如果....., 就.....;

сложное предложение условия с союзом 要是;

конструкции 就要.....了, 从.....到....., 又.....又.....,

конструкцию сравнения с предлогом 比 и ее отрицательную форму (没有);

конструкцию сравнения с предлогом 比 и словосочетаниями 得多, 多了, (一)点 (儿), 一些(些);

конструкцию сравнения с предлогом 比 и указанием количественной разницы;

предложения со сравнительной конструкцией и глагольным сказуемым;

сравнительную конструкцию «比.....更 + прилагательное»;

сравнительную конструкцию «比.....还 + прилагательное»;

конструкции уподобления 跟.....一样 и «和/跟.....一样 + прилагательное»;

предложения с предлогом 把 и инверсию прямого дополнения;

предложения с предлогом 把 и конструкцией «在 + существительное/местоимение/имя собственное + локатив»;

усилительную конструкцию 越 A 越 B;

конструкцию «越来越 + прилагательное/глагол»;

выделительную конструкцию «不是.....吗?»;

дополнительные элементы результата, степени или образа действия со специальным инфиксом 得;

дополнение цели;

дополнительные элементы результата и результативные морфемы

(完 и другие);

дополнение длительности;

дополнение кратности, глагольные счётные слова (次, 遍, 回 и другие);

результативные глаголы (и другие);

простые модификаторы направления 去 и 来;

сложные модификаторы направления (起来, 回来, 回去 и другие)

и их использование с глагольно-объектными словосочетаниями;

прямую и косвенную речь;

формы категорического утверждения и отрицания;

некоторые идиомы сообразно коммуникативной ситуации;

некоторые вводные фразы (看来 и другие);

союзную рамочную конструкцию 不管……都……;

конструкции 除了…… (以外), 还……, 只有…… (才) ……;

счётное слово 倍;

глагольные счетные слова (眼, 口, 声 и другие);

дополнительный член возможности;

наречия 原来, 曾经, 终于;

выражение 怪不得;

выражение 的话;

дополнительные элементы результата, результативные морфемы 好, 完, 到, 住, 下, 上, 懂 и другие;

результативный глагол 住 и другие;

вариации способов построения дополнения длительности;

конструкцию 不是……, 而是……;

конструкцию 把……作为／当作……;

конструкцию 把……作为／当作…… + 来 с глаголом;

выделительную конструкцию 是……的 (показатель завершённого действия);

конструкции 该……了 (是……的时候了);

предложения с конструкцией «为什么不 ……呢? »;

переносные значения глаголов;

служебные слова 像, 比如;

результативные морфемы 死 и другие;

вводные слова (根据 и другие);

слова с приблизительным значением (几, 多, 左右);

сложные модификаторы направления (下来, 下去 и другие);

удвоение числительного 一;

выражения 只不过, 多亏, 恨不得 и другие;

вводные выражения (一般来说 и другие);

риторический вопрос с наречием 难道;

конструкцию 越A越B;

конструкции сослагательного наклонения.

Владеть социокультурными знаниями и умениями:

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и другие);

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;

проявлять уважение к иной культуре;

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении.

Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку.

Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком;

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические),

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием материалов на китайском языке и применением информационно-коммуникационных технологий;

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете.

2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный (немецкий) язык».

Рабочая программа среднего общего образования по второму иностранному (немецкому) языку составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712, далее — ФГОС СОО), Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16), а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 12.06.2020 г.).

Пояснительная записка

Примерная рабочая программа является ориентиром для составления рабочих программ по предмету: она даёт представление о целях образования, развития, воспитания и социализации обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, путях формирования системы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на базовом уровне средствами учебного предмета «Второй иностранный (немецкий) язык»; определяет инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса по второму иностранному (немецкому) языку как учебному предмету, за пределами которой остается возможность выбора вариативной составляющей содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого расширения объёма содержания и его детализации.

Примерная рабочая программа устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам обучения; предусматривает примерный ресурс учебного времени,

выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения второго иностранного (немецкого) языка, исходя из его лингвистических особенностей и структур родного (русского) языка обучающихся и изучаемого первого иностранного языка, межпредметных связей второго иностранного (немецкого) языка с содержанием других общеобразовательных предметов, изучаемых в 10—11 классах, а также с учетом возрастных особенностей обучающихся. В рабочей программе для старшей ступени средней общеобразовательной школы предусмотрено дальнейшее совершенствование сформированных иноязычных речевых умений обучающихся и использование ими языковых средств, представленных в рабочей программе основного общего образования, что обеспечивает преемственность между этапами общего образования по второму иностранному (немецкому) языку. При этом содержание программы среднего общего образования имеет особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания обучающихся заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общего образования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16—17 лет.

Личностные и метапредметные результаты представлены в программе с учётом особенностей преподавания второго иностранного (немецкого) языка в средней общеобразовательной школе с учётом методических традиций построения школьного курса второго иностранного (немецкого) языка.

Учебному предмету «Второй иностранный (немецкий) язык» принадлежит важное место в системе общего среднего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Второй иностранный (немецкий) язык создаёт важные предпосылки для подлинного межкультурного и транскультурного диалога, а также многоязычия, поскольку предполагает знакомство с несколькими иноязычными культурами и общение с использованием нескольких иностранных языков. Актуальность введения именно немецкого языка как второго иностранного связана с тесными культурными, научными и экономическими контактами с немецкоязычными странами, что даёт обучаемым возможность расширения своего кругозора и использования немецкого языка в будущей профессиональной деятельности.

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении второго иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных результатов обучения. Особенно это связано с развитием коммуникативных

учебных действий, поскольку увеличивается перечень ситуаций и сфер общения с учётом немецкоязычной культурной специфики. Лингвистический опыт, возрастающий с введением второго иностранного (немецкого) языка, позволяет повысить уровень владения первым иностранным языком на основе механизма трансференции (положительного переноса).

В настоящее время происходит трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и технологическим достижениям, расширяет возможности образования и самообразования. Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областей способствует развитию учебно-исследовательских умений и формированию навыков элементарного профессионального общения. Владение вторым иностранным (немецким) языком рассматривается сейчас как ключевое преимущество для достижения успеха в будущей профессии, что связано с повышением интереса к национальным культурным и общественным особенностям с целью улучшения взаимопонимания между народами. При этом второй иностранный (немецкий) язык можно считать учебным предметом, который привлекает внимание современного старшеклассника независимо от выбранных им профильных предметов (математика, история, физика и др.). Таким образом владение вторым иностранным (немецким) языком становится одним из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника средней общеобразовательной школы.

Расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху пост-глобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения поставленных задач, избегая при этом конфликтов.

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету.

Исходя из вышесказанного, цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык признаётся не только средством общения, но и ценным ресурсом личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), инструментом развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях; одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов.

На прагматическом уровне **целью** иноязычного образования (базовый уровень владения немецким языком) на старшей ступени общего образования провозглашено совершенствование и развитие коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих ступенях, в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции:

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях немецкого языка, разных способах выражения мысли в родном и немецком языках;

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям немецкоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на старшей ступени общего образования; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств немецкого языка при получении и передаче информации;

метапредметная/учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного образования на старшей ступени общего образования, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для данной ступени общего образования при использовании новых педагогических технологий (дифференциации, индивидуализации, проектной деятельности и др.) и возможностей цифровой образовательной среды.

В предметную область «Иностранные языки» наряду с обязательным учебным предметом «Иностранный язык» входит предмет «Второй иностранный язык». Изучение второго иностранного языка происходит при наличии у обучающихся потребности во владении вторым

иностранным языком и при условии, что образовательная организация обладает кадровой обеспеченностью, техническими и материальными условиями, позволяющими достигнуть предметных результатов, заявленных во ФГОС СОО.

На этапе среднего общего образования на изучение второго иностранного языка выделено 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часов в 10 и 11 классах (суммарно 204 часа за два года обучения).

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной подготовки, на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об общечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания в целом и о языке как средстве межличностного и межкультурного общения в частности. Достижение порогового уровня владения иностранным (немецким) языком позволяет выпускникам российской школы использовать его для общения в устной и письменной форме как с носителями изучаемого иностранного (немецкого) языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. Кроме того, пороговый уровень владения иностранным (немецким) языком позволяет использовать иностранный (немецкий) язык как средство для поиска, получения и обработки информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; использовать словари и справочники на иностранном языке, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме.

Примерная рабочая программа состоит из четырёх разделов:

- 1) пояснительная записка;
- 2) содержание учебного предмета «Второй иностранный (немецкий) язык» по годам обучения (10 и 11 классы);
- 3) планируемые результаты (личностные и метапредметные результаты изучения учебного предмета на уровне среднего общего образования; предметные результаты по немецкому языку по годам обучения (10 и 11 классы);
- 4) тематическое планирование по годам обучения (10 и 11 классы).

Содержание учебного предмета «Второй иностранный (немецкий) язык»

10 класс

Коммуникативные умения

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми.

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, посещение врача.

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе.

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии: возможности продолжения образования в высшей школе, в колледже, выбор рабочей специальности. Роль иностранного языка в планах на будущее.

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, Интернет, компьютерные игры.

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.

Путешествия по России и зарубежным странам. Виды отдыха.

Проблемы экологии. Защита окружающей среды.

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи.

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столицы и крупные города, регионы; система образования, достопримечательности, культурные особенности (национальные и популярные праздники, традиции, обычаи).

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру.

Говорение

Развитие коммуникативных умений *диалогической речи* на базе умений, сформированных в основной школе, а именно умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её; высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение; давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и т. д.).

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса с опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника.

Развитие коммуникативных умений *монологической речи* на базе умений, сформированных в основной школе:

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); повествование/сообщение; рассуждение;

пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи 10 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы или без опоры.

Объём монологического высказывания — 11—12 фраз.

Аудирование

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в основной школе: понимание на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в ситуациях

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление.

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут.

Смысловое чтение

Развитие сформированных в основной школе умений читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания текста.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и т. д.) и понимание представленной в них информации.

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение.

Объём текста/текстов для чтения — 400—600 слов.

Письменная речь

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в основной школе:

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами,

принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 120 слов;

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и т. д.) с опорой на образец, план, иллюстрацию, таблицу, диаграмму и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 140 слов;

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного текста или дополнение информации в таблице;

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме презентации. Объём — до 140 слов.

Языковые знания и навыки

Фонетическая сторона речи

Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объём текста для чтения вслух — до 120 слов.

Орфография и пунктуация

Правильное написание изученных слов.

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при перечислении и обращении; точки, вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: использование запятой после обращения и точки после выражения надежды на дальнейший контакт; отсутствие запятой после завершающей фразы; отсутствие точки после подписи.

Лексическая сторона речи

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи

лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов; словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости.

Объём — 1100 лексических единиц для продуктивного использования (включая 900 лексических единиц, изученных ранее) и 1300 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1100 лексических единиц продуктивного минимума).

Основные способы словообразования:

а) аффиксация: образование

имён существительных при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen, -keit, -heit, -ung, -schaft, -tion, -ik, -ie, -um;

имён прилагательных при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los;

имён существительных, имён прилагательных, наречий при помощи отрицательного префикса un- (unglücklich, das Unglück);

числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste;

б) словосложение: образование

сложных существительных путём соединения основ существительных (der Wintersport, das Klassenzimmer);

сложных существительных путём соединения основы глагола и основы существительного (der Schreibtisch);

сложных существительных путём соединения основы прилагательного и основы существительного (die Kleinstadt);

сложных прилагательных путём соединения основ прилагательных (dunkelblau);

в) конверсия: образование

имён существительных от неопределённой формы глагола (das Lesen);

имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der Anfang);

имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der Sprung);

имён существительных от прилагательных (das Grün, die Kälte).

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Сокращения и аббревиатуры.

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания.

Грамматическая сторона речи

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).

Предложения с начальным Es (Es ist 4 Uhr. Es regnet. Es ist interessant.).

Предложения с конструкцией Es gibt (Es gibt einen Park neben der Schule.).

Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными глаголами.

Предложения с инфинитивным оборотом um ... zu.

Предложения с глаголами, требующими употребления после себя частицы zu и инфинитива.

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn, nicht nur ... sondern auch, наречиями deshalb, darum.

Сложноподчинённые предложения: дополнительные — с союзами dass, ob и др.; причины — с союзами weil, da; условия — с союзом wenn; времени — с союзами wenn, als, nachdem; цели — с союзом damit; определительные — с относительными местоимениями die, der, das.

Способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом ob без использования сослагательного наклонения.

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе с помощью наречий zuerst, dann, nachher и др.

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный вопросы в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I).

Побудительные предложения в утвердительной (Gib mir bitte eine Tasse Kaffee!) и отрицательной (Macht keinen Lärm!) форме во 2-м л. ед. ч. и мн. ч. и в вежливой форме.

Глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I).

Возвратные глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I).

Plusquamperfekt (при согласовании времён).

Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein; сочетание würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания в придаточных предложениях условия с wenn.

Модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, Präteritum; неопределённая форма глагола в страдательном залоге с модальными глаголами.

Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия.

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения.

Имена существительные в единственном и множественном числе в именительном, родительном, дательном и винительном падежах.

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и исключения.

Склонение имён прилагательных.

Наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и исключения.

Личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), указательные местоимения (*dieser, jener*); вопросительные, неопределённые местоимения (*jemand, niemand*); отрицательное местоимение *kein*.

Отрицания *kein, nicht, nichts*, частица *doch*.

Количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и больших чисел.

Предлоги места, направления, времени, предлоги с дательным, винительным падежом и двойным управлением.

Социокультурные знания и умения

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в рамках тематического содержания 10 класса.

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: система образования, страницы истории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения и т. д.

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии стран, говорящих на немецком языке.

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди).

Компенсаторные умения

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя в коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и ауди-ро-ва-нии — языковую и контекстуальную догадку.

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.

11 класс

Коммуникативные умения

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание.

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования.

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире.

Молодёжь в современном обществе. Участие молодёжи в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы.

Роль спорта в современной жизни.

Туризм. Путешествия по России и зарубежным странам.

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства информации и коммуникации (пресса, Интернет, социальные сети и т. д.). Интернет-безопасность.

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: столица, крупные города, регионы; система образования; достопримечательности, культурные особенности.

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру.

Говорение

Развитие коммуникативных умений *диалогической речи*, а именно умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; вежливо выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не

соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью;

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и т. д.).

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.

Объём диалога — до 9 реплик со стороны каждого собеседника.

Развитие коммуникативных умений *монологической речи*:

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); повествование/сообщение; рассуждение. Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы и без опоры;

пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста без опоры на ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.

Объём монологического высказывания — 14—15 фраз.

Аудирование

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление.

Языковая сложность текстов для аудирования должна приближаться к пороговому уровню (B1 — пороговый уровень по общеевропейской шкале).

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минуты.

Смысловое чтение

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания текста.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); понимать структурно-смысловые связи в тексте; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и т. д.) и понимание представленной в них информации.

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение.

Языковая сложность текстов для чтения должна приближаться к пороговому уровню (B1 — пороговый уровень по общеевропейской шкале).

Объём текста/текстов для чтения — 600—800 слов.

Письменная речь

Развитие умений письменной речи:

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 140 слов;

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и т. д.) с опорой на образец, план, иллюстрацию, таблицу, диаграмму, прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 180 слов;

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текста или дополнение информации в таблице;

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме презентации. Объём — до 180 слов.

Языковые знания и навыки

Фонетическая сторона речи

Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объём текста для чтения вслух — до 150 слов.

Орфография и пунктуация

Правильное написание изученных слов.

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при перечислении, и обращении; точки, вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: постановка запятой после обращения и точку после выражения надежды на дальнейший контакт; отсутствие запятой после завершающей фразы; отсутствие точки после подписи.

Лексическая сторона речи

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов; словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости.

Объём — 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1100 лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума).

Основные способы словообразования:

а) аффиксация: образование

имён существительных при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen, -keit, -heit, -ung, -schaft, -tion, -ik, -ie, -um;

имён прилагательных при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los;

имён существительных, имён прилагательных, наречий при помощи отрицательного префикса un- (unglücklich, das Unglück);

числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste;

б) словосложение: образование

сложных существительных путём соединения основ существительных (der Wintersport, das Klassenzimmer);

сложных существительных путём соединения основы глагола и основы существительного (der Schreibtisch);

сложных существительных путём соединения основы прилагательного и основы существительного (die Kleinstadt);

сложных прилагательных путём соединения основ прилагательных (dunkelblau);

в) конверсия: образование

имён существительных от неопределённой формы глагола (das Lesen);

имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der Anfang);

имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der Sprung);

имён существительных от прилагательных (das Grün, die Kälte).

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Сокращения и аббревиатуры.

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания.

Грамматическая сторона речи

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).

Предложения с начальным Es (Es ist 4 Uhr. Es regnet. Es ist interessant.).

Предложения с конструкцией Es gibt (Es gibt einen Park neben der Schule.).

Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными глаголами.

Предложения с инфинитивным оборотом um ... zu.

Предложения с глаголами, требующими употребления после себя частицы zu и инфинитива.

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn, nicht nur ... sondern auch, наречиями deshalb, darum.

Сложноподчинённые предложения: дополнительные — с союзами dass, ob и др.; причины — с союзами weil, da; условия — с союзом wenn; времени — с союзами wenn, als, nachdem; цели — с союзом damit; определительные — с относительными местоимениями die, der, das; уступки — с союзом obwohl.

Способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом ob без использования сослагательного наклонения.

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе с помощью наречий zuerst, dann, nachher и др.

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный вопросы в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I).

Побудительные предложения в утвердительной (Gib mir bitte eine Tasse Kaffee!) и отрицательной (Macht keinen Lärm!) форме во 2-м л. ед. ч. и мн. ч. и в вежливой форме.

Глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I).

Возвратные глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I).

Plusquamperfekt (при согласовании времён).

Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen; сочетание würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания в придаточных предложениях условия с wenn.

Модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, Präteritum; неопределённая форма глагола в страдательном залоге с модальными глаголами.

Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия.

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения.

Имена существительные в единственном и множественном числе в именительном, родительном, дательном и винительном падежах.

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и исключения.

Склонение имён прилагательных.

Наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и исключения.

Личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), указательные местоимения (dieser, jener); вопросительные, неопределённые местоимения (jemand, niemand); отрицательное местоимение kein.

Отрицания kein, nicht, nichts, частица doch.

Количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и больших чисел.

Предлоги места, направления, времени, предлоги с дательным, винительным падежом и двойным управлением.

Социокультурные знания и умения

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в рамках тематического содержания 11 класса.

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения и т. д.

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии стран,

говорящих на немецком языке.

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди).

Компенсаторные умения

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя в коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и ауди-ровании — языковую и контекстуальную догадку.

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный (немецкий) язык».

Личностные результаты

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Личностные результаты освоения обучающимися Примерной рабочей программы среднего общего образования по второму иностранному (немецкому) языку должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

1. Гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности.

2. Патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран, говорящих на немецком языке; достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу.

3. Духовно-нравственного воспитания:

осознание духовных ценностей русского народа;

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России.

4. Эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном (немецком) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать

ознакомлению с ней представителей других стран;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности.

5. Физического воспитания:

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью.

6. Трудового воспитания:

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание возможностей самореализации средствами второго иностранного (немецкого) языка;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в том числе с использованием изучаемого второго иностранного (немецкого) языка.

7. Экологического воспитания:

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности.

8. Ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованием изучаемого (немецкого) языка.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися Примерной рабочей программы среднего общего образования по второму иностранному (немецкому) языку у обучающихся совершенствуется *эмоциональный интеллект*, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, в том числе с представителями страны/стран второго иностранного (немецкого) языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения Примерной рабочей программы по второму иностранному (немецкому) языку для среднего общего образования должны отражать:

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений немецкого языка;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

выявлять закономерности в языковых явлениях немецкого языка;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;

2) базовые исследовательские действия:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием немецкого языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду;

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;

3) работа с информацией:

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на иностранном (немецком) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

создавать тексты на иностранном (немецком) языке в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и т. д.);

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:

1) общение:

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на втором иностранном (немецком) языке; аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств;

2) совместная деятельность:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости.

Овладение универсальными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;

оценивать приобретённый опыт;

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;

2) самоконтроль:

давать оценку новым ситуациям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на немецком языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

3) принятие себя и других:

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

признавать своё право и право других на ошибки;

развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты по учебному предмету «Немецкий язык. Второй иностранный язык. Базовый уровень» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, приближающемся к **пороговому**, в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной.

10 класс

1) владеть основными видами речевой деятельности:

говорение: *вести* разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи; *излагать* основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения (объём монологического высказывания — 11—12 фраз; *устно излагать* результаты выполненной проектной работы (объём — 11—12 фраз);

аудирование: *воспринимать на слух и понимать* несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста:

	с пониманием	основного	содержания,	с пониманием
--	--------------	-----------	-------------	--------------

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут;

смысловое чтение: *читать про себя и понимать* несложные аутентичные тексты разного жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения — 400—600 слов; *читать про себя и устанавливать* причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; *читать про себя* несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и т. д.) и *понимать* представленную в них информацию;

письменная речь: *заполнять* анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; *писать* резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; *писать* электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов; *создавать* письменные высказывания с опорой на образец, план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 140 слов; *заполнять* таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; *письменно представлять* результаты выполненной проектной работы (объём — до 140 слов);

2) *владеть* фонетическими навыками: *различать на слух и адекватно*, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, *произносить* слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе *применять* правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; *выразительно читать вслух* небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;

владеть пунктуационными навыками: *использовать* запятую при перечислении и обращении; точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно *оформлять* прямую речь; пунктуационно правильно *оформлять* электронное сообщение личного характера;

3) *распознавать* в звучащем и письменном тексте 1300 лексических единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно *употреблять* в устной и письменной речи не менее 1100 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости;

распознавать и *употреблять* в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации (имена существительные при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen, -keit, -heit, -ung, -schaft, -tion, -ik, -ie, -um; имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los; имена существительные, имена прилагательные и наречия при помощи префикса un-; числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste); с использованием словосложения (сложные существительные путём соединения основ существительных (der Wintersport, das Klassenzimmer); сложные существительные путём соединения основы глагола с основой существительного (der Schreibtisch); сложные существительные путём соединения основы прилагательного и основы существительного (die Kleinstadt); сложные прилагательные путём соединения основ прилагательных (dunkelblau); с использованием конверсии (образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (lesen — das Lesen); имён существительных от прилагательных (grün — das Grün, kalt — die Kälte); существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der Anfang); существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der Sprung);

распознавать и *употреблять* в устной и письменной речи изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; сокращения и аббревиатуры;

распознавать и *употреблять* в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;

4) *знать* и *понимать* особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений немецкого языка;

распознавать в звучащем и письменном тексте и *употреблять* в устной и письменной речи:

предложения с начальным Es;

предложения с конструкцией Es gibt;

предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными глаголами;

предложения с инфинитивным оборотом um ... zu;

предложения с глаголами, требующими употребления после себя частицы zu и инфинитива;

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn, nicht nur ... sondern auch, наречиями deshalb, darum;

сложноподчинённые предложения: дополнительные — с союзами dass, ob и др.; причины — с союзами weil, da; условия — с союзом wenn; времени — с союзами wenn, als, nachdem; цели — с союзом damit; определительные — с относительными местоимениями die, der, das;

способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом ob без использования сослагательного наклонения;

средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе с помощью наречий

zuerst, dann, nachher и др.;

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный вопросы в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I);

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме во 2-м л. ед. ч. и мн. ч. и в вежливой форме;

глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I);

возвратные глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I);

Plusquamperfekt (при согласовании времён);

формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein; сочетание würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания, в придаточных предложениях условия с wenn;

модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, Präteritum;

наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия;

определённый, неопределённый и нулевой артикли;

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

имена существительные в единственном и множественном числе в именительном, родительном, дательном и винительном падежах;

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и исключения;

склонение имён прилагательных;

наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и исключения;

личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), указательные местоимения (dieser, jener); вопросительные, неопределённые местоимения (jemand, niemand); отрицательное местоимение kein;

отрицания kein, nicht, nichts, частица doch;

количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и больших чисел;

предлоги места, направления, времени, предлоги с дательным, винительным падежом и двойным управлением;

5) *владеть* социокультурными знаниями и умениями:

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и *использовать* лексико-грамматические средства с учётом этих различий; *знать/понимать* и *использовать* в устной и письменной речи наиболее

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и т. д.); *иметь базовые знания* о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; *представлять* родную страну и её культуру на иностранном языке; *проявлять уважение* к иной культуре; *соблюдать нормы вежливости* в межкультурном общении;

6) *владеть* компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоев в коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств *использовать* различные приёмы переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и ауди-ро-ва-нии — языковую и контекстуальную догадку;

7) *владеть* метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; *сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать* по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); *использовать* иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; *участвовать* в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием материалов на немецком языке и применением ИКТ; *соблюдать* правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете.

11 класс

1) владеть основными видами речевой деятельности:

говорение: *вести* разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог); в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи; *излагать* основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания — 14—15 фраз; *устно излагать* результаты выполненной проектной работы (объём — 14—15 фраз);

аудирование: *воспринимать на слух и понимать* аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста:

с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минуты);

смысловое чтение: *читать про себя и понимать* несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения — 600—800 слов); *читать про себя* несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в них информацию;

письменная речь: *заполнять* анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; *писать* резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; *писать* электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 140 слов); *создавать* письменные высказывания с опорой на образец, план, картинку, таблицу, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 180 слов); *заполнять* таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; *письменно представлять* результаты выполненной проектной работы (объём — до 180 слов);

2) *владеть* фонетическими навыками: *различать на слух* и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, *произносить* слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе *применять* правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно *читать вслух* небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;

владеть пунктуационными навыками: *использовать* запятую при перечислении и обращении; точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно *оформлять* прямую речь; пунктуационно правильно *оформлять* электронное сообщение личного характера;

3) *распознавать* в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно *употреблять* в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости;

распознавать и *употреблять* в устной и письменной речи родственные слова, образованные

с использованием аффиксации (имена существительные при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen, -keit, -heit, -ung, -schaft, -tion, -ik, -ie, -um; имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los; имена существительные, имена прилагательные и наречия при помощи префикса un-; числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste); с использованием словосложения (сложные существительные путём соединения основ существительных (der Wintersport, das Klassenzimmer); сложные существительные путём соединения основы глагола с основой существительного (der Schreibtisch); сложные существительные путём соединения основы прилагательного и основы существительного (die Kleinstadt); сложные прилагательные путём соединения основ прилагательных (dunkelblau); с использованием конверсии (образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (lesen — das Lesen); имён существительных от прилагательных (grün — das Grün, kalt — die Kälte); существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der Anfang); существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der Sprung);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; сокращения и аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;

4) *знать и понимать* особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений немецкого языка;

распознавать в звучащем и письменном тексте и *употреблять* в устной и письменной речи:

предложения с начальным Es;

предложения с конструкцией Es gibt;

предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными глаголами;

предложения с инфинитивным оборотом um ... zu;

предложения с глаголами, требующими употребления после себя частицы zu и инфинитива;

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn, nicht nur ... sondern auch, наречиями deshalb, darum;

сложноподчинённые предложения: дополнительные — с союзами dass, ob и др.; причины — с союзами weil, da; условия — с союзом wenn; времени — с союзами wenn, als, nachdem; цели — с союзом damit; определительные — с относительными местоимениями die, der, das; уступки — с союзом obwohl;

способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом ob без использования сослагательного наклонения;

средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе с помощью наречий

zuerst, dann, nachher и др.;

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный вопросы в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I);

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме во 2-м л. ед. ч. и мн. ч. и в вежливой форме;

глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I);

возвратные глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I);

Plusquamperfekt (при согласовании времён);

формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen; сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания, в придаточных предложениях условия с wenn;

модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, Präteritum;

наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия;

определённый, неопределённый и нулевой артикли;

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

имена существительные в единственном и множественном числе в именительном, родительном, дательном и винительном падежах;

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и исключения;

склонение имён прилагательных;

наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и исключения;

личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), указательные местоимения (dieser, jener); вопросительные, неопределённые местоимения (jemand, niemand); отрицательное местоимение kein;

отрицания kein, nicht, nichts, частица doch;

количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и больших чисел;

предлоги места, направления, времени, предлоги с дательным, винительным падежом и двойным управлением;

5) *владеть* социокультурными знаниями и умениями:

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и *использовать* лексико-грамматические средства

с учётом этих различий; *знать/понимать и использовать* в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и т. д.); *иметь базовые знания* о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; *проявлять уважение* к иной культуре; *соблюдать нормы вежливости* в межкультурном общении;

6) *владеть* компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя в коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: *использовать* различные приемы переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и ауди-ро-ва-нии — языковую и контекстуальную догадку;

7) *владеть* метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; *сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать* по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); *использовать* иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; *участвовать* в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием материалов на немецком языке и применением ИКТ; *соблюдать* правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете.

2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по математике.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.

Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования. Реализация программы по математике обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся.

В программе по математике учтены идеи и положения «Концепции развития математического образования в Российской Федерации». В соответствии с названием концепции, математическое образование должно, в частности, предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе. Именно на решение этой задачи нацелена программа по математике базового уровня.

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в жизни после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число специальностей, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг обучающихся, для которых математика становится значимым предметом, существенно расширяется.

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчёты и составлять несложные алгоритмы, находить нужные формулы и применять их, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий.

Одновременно с расширением сфер применения математики

в современном обществе всё более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение

и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Математике принадлежит ведущая роль

в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач – основной учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладная стороны мышления.

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления.

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека.

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии.

Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах на базовом уровне являются:

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся;

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества;

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики;

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты.

Основными линиями содержания курса математики в 10–11 классах являются: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. Сформулированное в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) требование «владение методами доказательств, алгоритмами решения задач, умение формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач» относится ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне среднего общего образования.

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на данном уровне образования. Программой по математике предусматривается изучение учебного предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование логических умений осуществляется на протяжении всех лет обучения на уровне среднего общего образования, а элементы логики включаются в содержание всех названных выше курсов.

Общее число часов для изучения математики - 340 часов: в 10 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 часов (5 часов в неделю).

Планируемые результаты освоения программы по математике базовый уровень на уровне среднего общего образования.

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества, представление о математических основах

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

2) патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российских математиков и российской математической школы, использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики;

3) духовно-нравственного воспитания:

осознание духовных ценностей русского народа, сформированность нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

4) эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам различных видов искусства;

5) физического воспитания:

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

6) трудового воспитания:

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, готовность и способность к математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении практических задач математической направленности;

7) экологического воспитания:

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;

8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки и общественной практики, понимание математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком математики и математической культурой как средством познания мира, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные;

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы;

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и

обобщений;

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи;

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать графически;

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий:

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы

в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей;

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия.

Предметные результаты освоения программы по математике на базовом уровне на уровне среднего общего образования представлены по годам обучения в рамках отдельных курсов в соответствующих разделах программы по математике.

Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического анализа».

Пояснительная записка.

Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее значимых в программе среднего общего образования, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения курсов информатики, обществознания, истории, словесности. В рамках учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» обучающиеся овладевают универсальным языком современной науки, которая формулирует свои достижения в математической форме.

Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. В тоже время овладение абстрактными и логически строгими математическими конструкциями развивает умение находить закономерности, обосновывать истинность утверждения, использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическое мышление. В ходе изучения алгебры и начал математического анализа на уровне среднего общего

образования обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций и интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, науке и в искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами.

Курс алгебры и начал математического анализа обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуется как через учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, требующей самостоятельности, аккуратности, продолжительной концентрации внимания и ответственности за полученный результат.

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит деятельностный принцип обучения.

В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения на уровне среднего общего образования, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный учебный курс является интегративным, поскольку объединяет в себе содержание нескольких математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств и другие. По мере того как обучающиеся овладевают всё более широким математическим аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется умение строить математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные в курсе «Алгебра и начала математического анализа», для решения самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем интерпретировать полученный результат.

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного общего образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется формированию прочных вычислительных навыков, включающих в себя использование различных форм записи действительного числа, умение рационально выполнять действия с ними, делать прикидку, оценивать результат. Обучающиеся получают навыки приближённых вычислений, выполнения действий с числами, записанными в стандартной форме, использования математических констант, оценивания числовых выражений.

Содержательная линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения на уровне среднего общего образования, поскольку в каждом разделе программы предусмотрено решение соответствующих задач. Обучающиеся овладевают различными методами решения целых, рациональных, иррациональных,

показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. Полученные умения используются при исследовании функций с помощью производной, решении прикладных задач и задач на нахождение наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия включает в себя также формирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразования целых, рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения практических и естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки.

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другими линиями курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и графиков, использование функций для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между различными величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Материал содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитию алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий.

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у которых появляется возможность исследовать и строить графики функций, определять их наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения процессов. Содержательная линия открывает новые возможности построения математических моделей реальных ситуаций, нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами математического анализа способствует развитию абстрактного, формально-логического и креативного мышления, формированию умений распознавать проявления законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики как науки, и их авторах.

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основном посвящена элементам теории множеств. Теоретико-множественные представления

пронизывают весь курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы математики и её приложений, они связывают разные математические дисциплины в единое целое. Поэтому важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной математики и использовать его для выражения своих мыслей.

В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также основы математического моделирования, которые призваны сформировать навыки построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического анализа и интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал курса широко используется для решения прикладных задач. При решении реальных практических задач обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем курса «Алгебра и начала математического анализа».

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра и начала математического анализа», – 170 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

Содержание обучения в 10 классе.

Числа и вычисления.

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периодические дроби. Арифметические операции с рациональными числами, преобразования числовых выражений. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни.

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические операции с действительными числами. Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценка результата вычислений.

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. Использование подходящей формы записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных.

Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями натуральной степени.

Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенс числового аргумента.

Уравнения и неравенства.

Тождества и тождественные преобразования.

Преобразование тригонометрических выражений. Основные тригонометрические формулы.

Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Метод интервалов.

Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств.

Решение иррациональных уравнений и неравенств.

Решение тригонометрических уравнений.

Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни.

Функции и графики.

Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные функции.

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки знакопостоянства. Чётные и нечётные функции.

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график. Свойства и график корня n -ой степени.

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового аргумента.

Начала математического анализа.

Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные последовательности.

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула сложных процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера.

Множества и логика.

Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера–Венна. Применение теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов.

Определение, теорема, следствие, доказательство.

Содержание обучения в 11 классе.

Числа и вычисления.

Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел.

Степень с рациональным показателем. Свойства степени.

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы.

Уравнения и неравенства.

Преобразование выражений, содержащих логарифмы.

Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем.

Примеры тригонометрических неравенств.

Показательные уравнения и неравенства.

Логарифмические уравнения и неравенства.

Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы линейных уравнений.

Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств.

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни.

Функции и графики.

Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке.

Тригонометрические функции, их свойства и графики.

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики.

Использование графиков функций для решения уравнений и линейных систем.

Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, которые возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни.

Начала математического анализа.

Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств.

Производная функции. Геометрический и физический смысл производной.

Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной суммы, произведения и частного функций.

Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке.

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для определения скорости процесса, заданного формулой или графиком.

Первообразная. Таблица первообразных.

Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интеграла по формуле Ньютона–Лейбница.

Планируемые предметные результаты освоения федеральной программы курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне среднего общего образования.

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и начала математического анализа». К концу 10 класса обучающийся научится:

Числа и вычисления:

оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и десятичная дробь, проценты;

выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами;

выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать прикидку и оценку результата вычислений;

оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма записи действительного числа, корень натуральной степени, использовать подходящую форму записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных;

оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, использовать запись произвольного угла через обратные тригонометрические функции.

Уравнения и неравенства:

оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональное, иррациональное уравнение, неравенство, тригонометрическое уравнение;

выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать тригонометрические уравнения;

выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и решать основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств;

применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни;

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры.

Функции и графики:

оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции;

оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежутки знакопостоянства;

использовать графики функций для решения уравнений;

строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной функции с целым показателем;

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимости между величинами.

Начала математического анализа:

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессии;

оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии;

задавать последовательности различными способами;

использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных задач прикладного характера.

Множества и логика:

оперировать понятиями: множество, операции над множествами;

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов;

оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство.

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и начала математического анализа». К концу 11 класса обучающийся научится:

Числа и вычисления:

оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки делимости целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач;

оперировать понятием: степень с рациональным показателем;

оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы.

Уравнения и неравенства:

применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать понятиями: показательное уравнение и неравенство, решать основные типы показательных уравнений и неравенств;

выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать понятиями: логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы логарифмических уравнений и неравенств;

находить решения простейших тригонометрических неравенств;

оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, использовать систему линейных уравнений для решения практических задач;

находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и неравенств;

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры.

Функции и графики:

оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке, использовать их для исследования функции, заданной графиком;

оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и тригонометрических функций, изображать их на координатной плоскости

и использовать для решения уравнений и неравенств;

изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать их для решения системы линейных уравнений;

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других учебных дисциплин.

Начала математического анализа:

оперировать понятиями: непрерывная функция, производная функции, использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач;

находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, произведения, частного функций;

использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы, применять результаты исследования к построению графиков;

использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах;

оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический и физический смысл интеграла;

находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл по формуле Ньютона–Лейбница;

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, средствами математического анализа.

Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия».

Пояснительная записка.

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования обусловлена практической значимостью метапредметных и предметных результатов обучения геометрии в направлении личностного развития обучающихся, формирования функциональной математической грамотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения обучающихся, а также качеств мышления, необходимых для адаптации в современном обществе.

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего образования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-научной направленности, так и гуманитарной.

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основ

геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения геометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач естественно-научного цикла,

в частности из курса физики.

Умение ориентироваться в пространстве играет существенную роль во всех областях деятельности человека. Ориентация человека во времени и пространстве – необходимое условие его социального бытия, форма отражения окружающего мира, условие успешного познания и активного преобразования действительности. Оперирование пространственными образами объединяет разные виды учебной и трудовой деятельности, является одним из профессионально важных качеств, поэтому актуальна задача формирования у обучающихся пространственного мышления как разновидности образного мышления – существенного компонента в подготовке к практической деятельности по многим направлениям.

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обучения – общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через обеспечение возможности приобретения и использования систематических геометрических знаний и действий, специфичных геометрии, возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием геометрии.

Приоритетными задачами освоения учебного курса «Геометрии» на базовом уровне в 10–11 классах являются:

формирование представления о геометрии как части мировой культуры и осознание её взаимосвязи с окружающим миром;

формирование представления о многогранниках и телах вращения как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего мира;

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире многогранники и тела вращения;

овладение методами решения задач на построения на изображениях пространственных фигур;

формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках и телах вращения и их основными свойствами;

овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование умения проводить несложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач и задач с практическим содержанием;

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления;

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение распознавать

проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке геометрии и создавать геометрические модели, применять освоенный геометрический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты.

Отличительной особенностью программы по геометрии является включение в курс стереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и определённым образом организованная работа над ними, что способствуют развитию логического и пространственного мышления, стимулирует протекание интуитивных процессов, мотивирует к дальнейшему изучению предмета.

Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть теоретические знания имеют в своей основе чувственность предметно-практической деятельности. Развитие пространственных представлений у обучающихся в курсе стереометрии проводится за счёт решения задач на создание пространственных образов и задач на оперирование пространственными образами. Создание образа проводится с опорой на наглядность, а оперирование образом — в

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 классах являются: «Многогранники», «Прямые и плоскости в пространстве», «Тела вращения», «Векторы и координаты в пространстве». Формирование логических умений распределяется не только по содержательным линиям, но и по годам обучения на уровне среднего общего образования.

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения программы по геометрии, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы овладение геометрическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, чтобы новые знания включались в общую систему геометрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи.

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия» - 102 часа: в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе — 34 часа (1 час в неделю).

Содержание обучения в 10 классе.

Прямые и плоскости в пространстве.

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии

и следствия из них.

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве, параллельность трёх прямых, параллельность прямой и плоскости. Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойства параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед, построение сечений.

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах.

Многогранники.

Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые и невыпуклые многогранники, развёртка многогранника. Призма: n -угольная призма, грани и основания призмы, прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его свойства. Пирамида: n -угольная пирамида, грани и основание пирамиды, боковая и полная поверхность пирамиды, правильная и усечённая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Правильные многогранники: понятие правильного многогранника, правильная призма и правильная пирамида, правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. Сечения призмы и пирамиды.

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости. Элементы симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках.

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности правильной пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. Понятие об объёме. Объём пирамиды, призмы.

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объёмами подобных тел.

Содержание обучения в 11 классе.

Тела вращения.

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и ось, площадь боковой и полной поверхности.

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершина конической поверхности. Конус: основание и вершина, образующая и ось, площадь боковой и полной поверхности. Усечённый конус: образующие и высота, основания и боковая поверхность.

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр, площадь поверхности сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере, площадь сферы.

Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса.

Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный около сферы, сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения.

Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём шара и площадь сферы.

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объёмами подобных тел.

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара.

Векторы и координаты в пространстве.

Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Правило параллелепипеда. Решение задач, связанных с применением правил действий с векторами. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Координатно-векторный метод при решении геометрических задач.

Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программы курса «Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего общего образования ориентированы на достижение уровня математической грамотности, необходимого для успешного решения задач в реальной жизни и создание условий для их общекультурного развития.

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 10 класса обучающийся научится:

оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость;

применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач;

оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;

классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;

оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро двугранного угла, линейный угол двугранного угла, градусная мера двугранного угла;

оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, элементы многогранника, правильный многогранник;

распознавать основные виды многогранников (пирамида, призма, прямоугольный параллелепипед, куб);

классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (выпуклые и невыпуклые многогранники, правильные многогранники, прямые и наклонные призмы, параллелепипеды);

оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников;

объяснять принципы построения сечений, используя метод следов;

строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу;

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартных математических задач на вычисление расстояний между двумя точками, от точки до прямой, от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми;

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартных математических задач на вычисление углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, между плоскостями, двугранных углов;

вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с применением формул, вычислять соотношения между площадями поверхностей, объёмами подобных многогранников;

оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры;

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме;

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы

при решении стереометрических задач;

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов геометрии в искусстве;

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин.

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 11 класса обучающийся научится:

оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической поверхности, конус, сферическая поверхность;

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар);

объяснять способы получения тел вращения;

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости;

оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента, шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой сектор;

вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с применением формул;

оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, вписанная в многогранник или тело вращения;

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел;

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инструментов;

выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения;

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;

оперировать понятием вектор в пространстве;

выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на число, объяснять, какими свойствами они обладают;

применять правило параллелепипеда;

оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение

векторов, коллинеарные и компланарные векторы;

находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме;

решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного метода;

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при решении стандартных математических задач;

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении стереометрических задач;

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов геометрии в искусстве;

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин.

Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика».

Пояснительная записка.

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением и развитием одноимённого учебного курса базового уровня основной школы. Курс предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли теории вероятностей как математического инструмента для изучения случайных событий, величин и процессов. При изучении курса обогащаются представления обучающихся о методах исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности математических методов познания как неотъемлемой части современного естественно-научного мировоззрения.

Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении курса основной школы и на развитие представлений о случайных величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. В результате у обучающихся должно сформироваться представление о наиболее

употребительных и общих математических моделях, используемых для описания антропометрических и демографических величин, погрешностей в различного рода измерениях, длительности безотказной работы технических устройств, характеристик массовых явлений и процессов в обществе.

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и статистика» средней школы на базовом уровне выделены следующие основные содержательные линии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины и закон больших чисел».

Важную часть курса занимает изучение геометрического и биномиального распределений и знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и нормальным распределениями.

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для формирования представлений о распределении вероятностей между значениями случайных величин, а также эта линия необходима как база для изучения закона больших чисел – фундаментального закона, действующего в природе и обществе и имеющего математическую формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в ознакомительной форме с минимальным использованием математического формализма.

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание обучающихся на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных функций. Основное внимание уделяется показательному и нормальному распределениям, при этом предполагается ознакомительное изучение материала без доказательств применяемых фактов.

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и статистика» - 68 часов: в 10 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю).

Содержание обучения в 10 классе.

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов.

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности событий. Случайные опыты с равновероятными элементарными событиями. Вероятности событий в опытах с равновероятными элементарными событиями.

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. Формула полной вероятности. Независимые события.

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона.

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний Бернулли.

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Примеры распределений, в том числе, геометрическое и биномиальное.

Содержание обучения в 11 классе.

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, в том числе в задачах из повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной случайной величины. Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия геометрического и биномиального распределений.

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный метод исследований.

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения. Задачи, приводящие к нормальному распределению. Понятие о нормальном распределении.

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне на уровне среднего общего образования ориентированы на достижение уровня математической грамотности, необходимого для успешного решения задач и проблем в реальной жизни и создание условий для их общекультурного развития.

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и статистика». К концу 10 класса обучающийся научится:

читать и строить таблицы и диаграммы;

оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее значение, размах массива числовых данных;

оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности в опытах с равновероятными случайными событиями, находить и сравнивать вероятности событий в изученных случайных экспериментах;

находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, событие, противоположное данному событию, пользоваться диаграммами Эйлера и формулой сложения вероятностей при решении задач;

оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, находить

вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта;

применять комбинаторное правило умножения при решении задач;

оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех и неудача, находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого успеха, находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли;

оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма распределения.

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и статистика». К концу 11 класса обучающийся научится:

сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с помощью диаграмм;

оперировать понятием математического ожидания, приводить примеры, как применяется математическое ожидание случайной величины находить математическое ожидание по данному распределению;

иметь представление о законе больших чисел;

иметь представление о нормальном распределении.

2.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённый уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по математике.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.

Программа по математике углублённого уровня для обучающихся

на уровне среднего общего образования разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования. Реализация программы по математике обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся.

В программе по математике учтены идеи и положения «Концепции развития математического образования в Российской Федерации». В соответствии с названием концепции математическое образование должно, в частности, решать задачу обеспечения необходимого стране числа обучающихся, математическая подготовка которых достаточна для продолжения образования по различным направлениям, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере информационных технологий и других, а также обеспечения для каждого обучающегося возможности достижения математической подготовки в соответствии с необходимым ему уровнем. Именно на решение этих задач нацелена программа по математике углублённого уровня.

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным современным человеком без хорошей математической подготовки. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число специальностей, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг обучающихся, для которых математика становится значимым предметом, фундаментом образования, существенно расширяется. В него входят не только обучающиеся, планирующие заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, информатики, физики, экономики и в других областях, но и те, кому математика нужна для использования в профессиях, не связанных непосредственно с ней.

Прикладная значимость математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения, функциональные зависимости и категории неопределённости, от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Во многих сферах профессиональной деятельности требуются умения выполнять расчёты, составлять алгоритмы, применять формулы, проводить геометрические измерения и построения, читать, обрабатывать, интерпретировать и представлять информацию в виде таблиц, диаграмм и графиков, понимать вероятностный характер случайных

событий.

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение

и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым формируют логический стиль мышления. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач – основы для организации учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладная стороны мышления.

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические,

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека.

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии.

Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах на углублённом уровне продолжают оставаться:

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция, производная, интеграл), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся;

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры человечества;

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики;

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать

математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты.

Основными линиями содержания курса математики в 10–11 классах углублённого уровня являются: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. Сформулированное во ФГОС СОО требование «умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки, умение формулировать обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математической индукции, проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений» относится ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне среднего общего образования.

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на данном уровне образования. Настоящей программой по математике предусматривается изучение учебного предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование логических умений осуществляется на протяжении всех лет обучения на уровне среднего общего образования, а элементы логики включаются в содержание всех названных выше курсов.

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 544 часа: в 10 классе - 272 часа (8 часов в неделю), в 11 классе - 272 часа (8 часов в неделю).

Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне среднего общего образования.

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного

и ответственного члена российского общества, представление о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

2) патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российских математиков и российской математической школы, использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики;

3) духовно-нравственного воспитания:

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

4) эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам различных видов искусства;

5) физического воспитания:

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

6) трудового воспитания:

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, готовность и способность к математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении практических задач математической направленности;

7) экологического воспитания:

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;

8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, понимание математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком математики и математической культурой как средством познания мира, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные;

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы;

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений;

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи;

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать графически;

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий:

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля

процесса и результата решения математической задачи;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей;

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия.

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по математике представлены по годам обучения в рамках отдельных курсов в соответствующих разделах настоящей Программы.

Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического анализа».

Пояснительная записка.

Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее значимых в программе старшей школы, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения информатики, обществознания, истории, словесности и других дисциплин. В рамках данного курса обучающиеся овладевают универсальным языком современной науки, которая формулирует свои достижения в математической форме.

Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций развития экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных технологиях, уверенно использовать их для дальнейшего образования и в повседневной жизни. В то же время овладение абстрактными и логически строгими конструкциями алгебры и математического анализа развивает умение находить закономерности, обосновывать истинность, доказывать утверждения с помощью индукции и рассуждать дедуктивно, использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и

аналогию, формирует креативное и критическое мышление.

В ходе изучения курса «Алгебра и начала математического анализа» обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций, интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, науке и искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами.

Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуется как через учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, требующей продолжительной концентрации внимания, самостоятельности, аккуратности и ответственности за полученный результат.

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит деятельностный принцип обучения.

В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» выделены следующие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения на уровне среднего общего образования, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный курс является интегративным, поскольку объединяет в себе содержание нескольких математических дисциплин, таких как алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств, математическая логика и другие. По мере того как обучающиеся овладевают всё более широким математическим аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется умение строить математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные при изучении курса, для решения самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем интерпретировать свой ответ.

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного общего образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется формированию навыков рациональных вычислений, включающих в себя использование различных форм записи числа, умение делать прикидку, выполнять приближённые вычисления, оценивать числовые выражения, работать с математическими константами. Знакомые обучающимся множества натуральных, целых, рациональных и действительных чисел дополняются множеством комплексных чисел. В каждом из этих множеств рассматриваются свойственные ему специфические задачи и операции: деление нацело, оперирование остатками на множестве целых чисел, особые свойства рациональных и иррациональных чисел, арифметические операции, а также извлечение корня натуральной степени на множестве комплексных чисел. Благодаря

последовательному расширению круга используемых чисел и знакомству с возможностями их применения для решения различных задач формируется представление о единстве математики как науки и её роли в построении моделей реального мира, широко используются обобщение и конкретизация.

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения в старшей школе, поскольку в каждом разделе Программы предусмотрено решение соответствующих задач. В результате обучающиеся овладевают различными методами решения рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и систем, а также задач, содержащих параметры. Полученные умения широко используются при исследовании функций с помощью производной, при решении прикладных задач и задач на нахождение наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия включает в себя также формирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразования рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения практических и естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки.

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другими линиями курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и графиков, использование функций для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между различными величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Материал этой содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитию алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий.

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, так как у них появляется возможность строить графики сложных функций, определять их наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения процессов. Данная содержательная линия открывает новые возможности построения математических моделей реальных ситуаций, позволяет находить наилучшее решение в

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами математического анализа способствует развитию абстрактного, формально-логического и креативного мышления, формированию умений распознавать проявления законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики как науки, и об их авторах.

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя элементы теории множеств и математической логики. Теоретико-множественные представления пронизывают весь курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы математики и её приложений, они связывают разные математические дисциплины и их приложения в единое целое. Поэтому важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной математики и использовать его для выражения своих мыслей. Другим важным признаком математики как науки следует признать свойственную ей строгость обоснований и следование определённым правилам построения доказательств. Знакомство с элементами математической логики способствует развитию логического мышления обучающихся, позволяет им строить свои рассуждения на основе логических правил, формирует навыки критического мышления.

В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют основы математического моделирования, которые призваны способствовать формированию навыков построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического анализа, интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в каждый из разделов Программы, поскольку весь материал курса широко используется для решения прикладных задач. При решении реальных практических задач обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем курса «Алгебра и начала математического анализа».

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» - 272 часа: в 10 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе - 136 часов (4 часа в неделю).

Содержание обучения в 10 классе.

Числа и вычисления.

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периодические дроби. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни.

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические операции с действительными числами. Модуль действительного числа и его свойства. Приближённые

вычисления, правила округления, прикидка и оценка результата вычислений.

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей формы записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных.

Арифметический корень натуральной степени и его свойства.

Степень с рациональным показателем и её свойства, степень с действительным показателем.

Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные логарифмы.

Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента.

Уравнения и неравенства.

Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень уравнения. Равносильные уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, решение неравенства.

Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен с остатком. Теорема Безу. Многочлены с целыми коэффициентами. Теорема Виета.

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни.

Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональных уравнений.

Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений.

Преобразование выражений, содержащих логарифмы.

Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических уравнений.

Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических выражений. Решение тригонометрических уравнений.

Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений. Определитель матрицы 2×2 , его геометрический смысл и свойства, вычисление его значения, применение определителя для решения системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы линейных уравнений. Исследование построенной модели с помощью матриц и определителей.

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений и неравенств. Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни.

Функции и графики.

Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композиция функций. График функции. Элементарные преобразования графиков функций.

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки

знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке.

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследование и построение их графиков.

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график. Свойства и график корня n -ой степени как функции обратной степени с натуральным показателем.

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использование графиков функций для решения уравнений.

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового аргумента.

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики реальных зависимостей.

Начала математического анализа.

Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической индукции. Монотонные и ограниченные последовательности. История возникновения математического анализа как анализа бесконечно малых.

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Линейный и экспоненциальный рост. Число e . Формула сложных процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера.

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиков функций. Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод интервалов для решения неравенств. Применение свойств непрерывных функций для решения задач.

Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический и физический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции.

Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного и композиции функций.

Множества и логика.

Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера–Венна. Применение теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов.

Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, доказательство, равносильные уравнения.

Содержание обучения в 11 классе.

Числа и вычисления.

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, наибольший общий делитель (далее - НОД) и наименьшее общее кратное (далее -НОК), остатков по модулю, алгоритма Евклида для решения задач в целых числах.

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексного числа. Арифметические операции с комплексными числами. Изображение комплексных чисел на координатной плоскости. Формула Муавра. Корни n -ой степени из комплексного числа. Применение комплексных чисел для решения физических и геометрических задач.

Уравнения и неравенства.

Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы и системы-следствия. Равносильные неравенства.

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружности. Решение тригонометрических неравенств.

Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств.

Основные методы решения иррациональных неравенств.

Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, иррациональных, показательных и логарифмических уравнений.

Уравнения, неравенства и системы с параметрами.

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных результатов.

Функции и графики.

График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоскости.

Тригонометрические функции, их свойства и графики.

Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методы решения задач с параметрами.

Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, которые возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни.

Начала математического анализа.

Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на отрезке.

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком.

Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные элементарных функций. Правила нахождения первообразных.

Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённого интеграла по формуле Ньютона–Лейбница.

Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмов геометрических тел.

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений.

Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программы курса «Алгебра и начала математического анализа» на углублённом уровне на уровне среднего общего образования.

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам федеральной рабочей программы курса «Алгебра и начала математического анализа»:

Числа и вычисления:

свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая дробь, проценты, иррациональное число, множества рациональных и действительных чисел, модуль действительного числа;

применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни;

применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и оценку результата вычислений;

свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать подходящую форму записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных;

свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной степени;

свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем;

свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы;

свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента;

оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента.

Уравнения и неравенства:

свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равносильные уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства;

применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональных уравнений, применять метод интервалов для решения неравенств;

свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен с целыми коэффициентами, корни многочлена, применять деление многочлена на многочлен с остатком,

теорему Безу и теорему Виета для решения задач;

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, определитель матрицы 2×2 и его геометрический смысл, использовать свойства определителя 2×2 для вычисления его значения, применять определители для решения системы линейных уравнений, моделировать реальные ситуации с помощью системы линейных уравнений, исследовать построенные модели с помощью матриц и определителей, интерпретировать полученный результат;

использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений;

выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с рациональным показателем;

использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических выражений;

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические уравнения, находить их решения с помощью равносильных переходов или осуществляя проверку корней;

применять основные тригонометрические формулы для преобразования тригонометрических выражений;

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических уравнений;

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры.

Функции и графики:

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно обратные функции, композиция функций, график функции, выполнять элементарные преобразования графиков функций;

свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства;

свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодические функции, промежутки монотонности функции, максимумы и минимумы функции, наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке;

свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и целым показателем, график степенной функции с натуральным и целым показателем, график корня n -ой степени как функции обратной степени с натуральным показателем;

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции, выполнять элементарное исследование и построение их графиков;

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики, использовать их графики для решения уравнений;

свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового аргумента;

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимости между величинами;

Начала математического анализа:

свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный и экспоненциальный рост, формула сложных процентов, иметь представление о константе;

использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера;

свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания последовательностей, монотонные и ограниченные последовательности, понимать основы зарождения математического анализа как анализа бесконечно малых;

свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва графика функции, асимптоты графика функции;

свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, применять свойства непрерывных функций для решения задач;

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, касательная к графику функции;

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух функций, знать производные элементарных функций;

использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач.

Множества и логика:

свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами;

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов;

свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-следствие, свойство математического объекта, доказательство, равносильные уравнения и неравенства.

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам федеральной рабочей программы курса «Алгебра и начала математического анализа»:

Числа и вычисления:

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества натуральных и

целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК натуральных чисел для решения задач, применять алгоритм Евклида;

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные числа в различных позиционных системах счисления;

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных чисел, представлять комплексные числа в алгебраической и тригонометрической форме, выполнять арифметические операции с ними и изображать на координатной плоскости.

Уравнения и неравенства:

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические неравенства, находить их решения с помощью равносильных переходов;

осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения;

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств;

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и неравенств, равносильные системы и системы-следствия, находить решения системы и совокупностей рациональных, иррациональных, показательных и логарифмических уравнений и неравенств;

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры;

применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а также задач с параметрами;

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат.

Функции и графики:

строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и свойств композиции двух функций;

строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоскости;

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций;

применять функции для моделирования и исследования реальных процессов.

Начала математического анализа:

использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы;

находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на отрезке;

использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком;

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, находить первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Ньютона–Лейбница;

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла;

иметь представление о математическом моделировании на примере составления дифференциальных уравнений;

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, средствами математического анализа.

Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия».

Пояснительная записка.

Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего образования, так как обеспечивает возможность изучения дисциплин естественно-научной направленности и предметов гуманитарного цикла. Поскольку логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основ геометрии, при доказательстве теорем и построении цепочки логических утверждений при решении геометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач естественно-научного цикла, в частности физических задач.

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне – развитие индивидуальных способностей обучающихся при изучении геометрии, как составляющей предметной области «Математика и информатика» через обеспечение возможности приобретения и использования более глубоких геометрических знаний и действий, специфичных геометрии, и необходимых для успешного профессионального образования, связанного с использованием математики.

Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, расширяющими и усиливающими курс базового уровня, являются:

расширение представления о геометрии как части мировой культуры и формирование осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром;

формирование представления о пространственных фигурах как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего мира, знание понятийного аппарата по разделу «Стереометрия» школьного курса геометрии;

формирование умения владеть основными понятиями о пространственных фигурах и их основными свойствами, знание теорем, формул и умение их применять, умения доказывать

теоремы и находить нестандартные способы решения задач;

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире многогранники и тела вращения, конструировать геометрические модели;

формирование понимания возможности аксиоматического построения математических теорий, формирование понимания роли аксиоматики при проведении рассуждений;

формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения, умения их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач и задач с практическим содержанием, формирование представления о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;

развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению геометрии;

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения распознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, моделирования реальных ситуаций, исследования построенных моделей, интерпретации полученных результатов.

Основными содержательными линиями курса «Геометрии» в 10–11 классах являются: «Прямые и плоскости в пространстве», «Многогранники», «Тела вращения», «Векторы и

Сформулированное в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования требование «уметь оперировать понятиями», релевантных геометрии на углублённом уровне обучения в 10–11 классах, относится ко всем содержательным линиям учебного курса, а формирование логических умений распределяется не только по содержательным линиям, но и по годам обучения. Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения Примерной рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно. Это позволяет организовать овладение геометрическими понятиями и навыками последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включать в общую систему геометрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи.

Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет:

создать условия для дифференциации обучения, построения индивидуальных образовательных программ, обеспечить углублённое изучение геометрии как составляющей учебного предмета «Математика»;

подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом выбора будущей профессии, обеспечивая преемственность между общим и профессиональным образованием.

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия» на углубленном уровне - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю).

Содержание обучения в 10 классе.

Прямые и плоскости в пространстве.

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них.

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся прямых. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве, параллельность трёх прямых, параллельность прямой и плоскости. Параллельное и центральное проектирование, изображение фигур. Основные свойства параллельного проектирования. Изображение фигур в параллельной проекции. Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойства параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед, построение сечений.

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах.

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Трёхгранный и многогранные углы. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла.

Многогранники.

Виды многогранников, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его свойства. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида, правильная и усечённая пирамиды. Свойства рёбер и боковых граней правильной пирамиды. Правильные

многогранники: правильная призма и правильная пирамида, правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр.

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности правильной пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды.

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников. Симметрия в правильном многограннике: симметрия параллелепипеда, симметрия правильных призм, симметрия правильной пирамиды.

Векторы и координаты в пространстве.

Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого вектора, векторы коллинеарные, сонаправленные и противоположно направленные векторы. Равенство векторов. Действия с векторами: сложение и вычитание векторов, сумма нескольких векторов, умножение вектора на число. Свойства сложения векторов. Свойства умножения вектора на число. Понятие компланарные векторы. Признак компланарности трёх векторов. Правило параллелепипеда. Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным векторам. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами вектора и координатами точек. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.

Содержание обучения в 11 классе.

Тела вращения.

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая поверхность, образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечённый конус, сфера, шар. Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере. Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. Симметрия сферы и шара.

Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём прямой и наклонной призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. Объём шара и шарового сегмента.

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр, описанная около цилиндра. Пересечение сферы и шара с плоскостью. Касание шара и сферы плоскостью. Понятие многогранника, описанного около сферы, сферы, вписанной в многогранник или тело вращения.

Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и её частей. Подобие в пространстве. Отношение объёмов, площадей поверхностей подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов.

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара, методы построения сечений: метод следов, метод

Векторы и координаты в пространстве.

Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение векторов. Свойства векторного умножения. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Разложение вектора по базису. Координатно-векторный метод при решении геометрических задач.

Движения в пространстве.

Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общие свойства движений. Виды движений: параллельный перенос, центральная симметрия, зеркальная симметрия, поворот вокруг прямой. Преобразования подобия. Прямая и сфера Эйлера.

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 10 класса обучающийся научится:

свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач и проведении математических рассуждений;

применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач;

классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве, плоскостей в пространстве, прямых и плоскостей в пространстве;

свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: между прямыми в пространстве, между прямой и плоскостью;

свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками;

свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб);

классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации;

свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранников плоскостью;

выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование фигур на плоскость, выполнять изображения фигур на плоскости;

строить сечения многогранников различными методами, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу;

вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида), геометрических тел с применением формул;

свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры;

свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и координатам в пространстве;

выполнять действия над векторами;

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических величин, применяя известные методы при решении математических задач повышенного и высокого уровня сложности;

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении стереометрических задач;

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;

применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать реальные ситуации, применять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин;

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части фундамента развития технологий.

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 11 класса обучающийся научится:

свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и сферической поверхностями, объяснять способы получения;

оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом, сферой и шаром;

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы получения тел вращения;

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости;

вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объёмы и площади поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел с применением формул;

свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, вписанная в многогранник или тело вращения;

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел;

изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения;

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию

о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;

свободно оперировать понятием вектор в пространстве;

выполнять операции над векторами;

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;

решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и плоскостями, вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом, на применение векторно-координатного метода при решении;

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать свойства движений;

выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном переносе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой, преобразования подобия;

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара;

использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего проектирования, метод переноса секущей плоскости;

доказывать геометрические утверждения;

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной и неявной форме;

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических величин;

применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении стереометрических задач;

применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оценивать реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойства в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин;

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части фундамента развития технологий.

Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика».

Пояснительная записка.

Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня является продолжением и развитием одноименного учебного курса углублённого уровня основной школы. Курс предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли теории вероятностей как математического инструмента для изучения случайных событий, величин и процессов. При изучении курса обогащаются представления обучающихся о методах исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности математических методов познания как неотъемлемой части современного естественно-научного мировоззрения.

Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении курса на уровне основного общего образования и на развитие представлений о случайных величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. В результате у обучающихся должно сформироваться представление о наиболее употребительных и общих математических моделях, используемых для описания антропометрических и демографических величин, погрешностей в различных рода измерениях, длительности безотказной работы технических устройств, характеристик массовых явлений и процессов в обществе. Учебный курс является базой для освоения вероятностно-статистических методов, необходимых специалистам не только инженерных специальностей, но также социальных и психологических, поскольку современные общественные науки в значительной мере используют аппарат анализа больших данных. Центральную часть курса занимает обсуждение закона больших чисел – фундаментального закона природы, имеющего математическую формализацию.

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и статистика» на углублённом уровне выделены основные содержательные линии: «Случайные события и вероятности» и «Случайные величины и закон больших чисел».

Помимо основных линий в курс включены элементы теории графов и теории множеств, необходимые для полноценного освоения материала данного учебного курса и смежных математических учебных курсов.

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для формирования представлений о распределении вероятностей между значениями случайных величин. Важную часть в этой содержательной линии занимает изучение геометрического и биномиального распределений и знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и нормальным распределениями.

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и распределениями, акцентируют внимание обучающихся на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных функций. Основное внимание уделяется показательному и

нормальному распределению.

В курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между случайными величинами и описание этой связи с помощью коэффициента корреляции и его выборочного аналога. Эти элементы содержания развивают тему «Диаграммы рассеивания», изученную на уровне основного общего образования, и во многом опираются на сведения из курсов алгебры и геометрии.

Ещё один элемент содержания, который предлагается на ознакомительном уровне – последовательность случайных независимых событий, наступающих в единицу времени. Ознакомление с распределением вероятностей количества таких событий носит развивающий характер и является актуальным для будущих абитуриентов, поступающих на учебные специальности, связанные с общественными науками, психологией и управлением.

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и статистика» на углубленном уровне - 68 часов: в 10 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю)

Содержание обучения в 10 классе.

Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. Степень (валентность) вершины. Графы на плоскости. Деревья.

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности событий. Случайные опыты с равновероятными элементарными событиями.

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Независимые события.

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Перестановки и факториал. Число сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона.

Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный выбор из конечной совокупности.

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Операции над случайными величинами. Бинарная случайная величина. Примеры распределений, в том числе геометрическое и биномиальное.

Содержание обучения в 11 классе.

Совместное распределение двух случайных величин. Независимые случайные величины.

Математическое ожидание случайной величины (распределения). Примеры применения математического ожидания (страхование, лотерея). Математическое ожидание бинарной

случайной величины. Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание геометрического и биномиального распределений.

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения). Дисперсия бинарной случайной величины. Математическое ожидание произведения и дисперсия суммы независимых случайных величин. Дисперсия и стандартное отклонение биномиального распределения. Дисперсия и стандартное отклонение геометрического распределения.

Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод исследований. Выборочные характеристики. Оценивание вероятности события по выборочным данным. Проверка простейших гипотез с помощью изученных распределений.

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности вероятности распределения. Равномерное распределение и его свойства. Задачи, приводящие к показательному распределению. Задачи, приводящие к нормальному распределению. Функция плотности вероятности показательного распределения, функция плотности вероятности нормального распределения. Функция плотности и свойства нормального распределения.

Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, приводящие к распределению Пуассона.

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции. Совместные наблюдения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции. Различие между линейной связью и причинно-следственной связью. Линейная регрессия, метод наименьших квадратов.

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и статистика». К концу 10 класса обучающийся научится:

свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путь в графе, цепь, цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного эксперимента;

свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное событие, элементарное случайное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными событиями;

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий, событие, противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера, координатную прямую для решения задач, пользоваться формулой сложения вероятностей для вероятностей двух и трех случайных событий;

оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей, независимые события, дерево случайного эксперимента, находить вероятности событий с помощью правила умножения, дерева случайного опыта, использовать формулу полной вероятности, формулу Байеса при решении задач, определять независимость событий по формуле и по организации случайного эксперимента;

применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементов множеств,

элементарных событий случайного опыта, решения задач по теории вероятностей;

свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача, независимые испытания, серия испытаний, находить вероятности событий: в серии испытаний до первого успеха, в серии испытаний Бернулли, в опыте, связанном со случайным выбором из конечной совокупности;

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма распределения, бинарная случайная величина, геометрическое, биномиальное распределение.

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и статистика». К концу 11 класса обучающийся научится:

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, использовать таблицу совместного распределения двух случайных величин для выделения распределения каждой величины, определения независимости случайных величин;

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной величины (распределения), применять свойства математического ожидания при решении задач, вычислять математическое ожидание биномиального и геометрического распределений;

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение случайной величины, применять свойства дисперсии случайной величины (распределения) при решении задач, вычислять дисперсию и стандартное отклонение геометрического и биномиального распределений;

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать характеристики генеральной совокупности данных по выборочным характеристикам. Оценивать вероятности событий и проверять простейшие статистические гипотезы, пользуясь изученными распределениями.

2.1.11. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по информатике.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения информатики, характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по информатике включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.

Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам курса, определяет распределение его по классам (годам изучения).

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). Программа по информатике является основой для составления авторских учебных программ и учебников, поурочного планирования курса учителем.

Учебный предмет «Информатика» на уровне среднего общего образовании отражает:

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах;

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, управление и социальную сферу;

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.

Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня основного общего образования и опыт постоянного применения информационно-коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.

. В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических раздела.

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование средств операционной системы, работу в сети Интернет и использование интернет-сервисов, информационную безопасность.

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат

информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования.

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на выбранном языке программирования высокого уровня.

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения информационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-сервисах, в том числе при решении задач анализа данных, использование баз данных и электронных таблиц для решения прикладных задач.

В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом выделены дополнительные темы, которые не входят в обязательную программу обучения, но могут быть предложены для изучения отдельным мотивированным и способным обучающимся.

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя:

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области;

умение решать типовые практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с другими областями знания.

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне для уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить:

сформированность представлений о роли информатики, информационных и коммуникационных технологий в современном обществе;

сформированность основ логического и алгоритмического мышления;

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации;

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию.

. Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики - 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).

Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующих профилей:

естественно-научный профиль, ориентирующий обучающихся на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и другие;

социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихся на профессии, связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, предпринимательством и другими;

универсальный профиль, ориентированный в первую очередь на обучающихся, чей выбор не соответствует в полной мере ни одному из утверждённых профилей.

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся, ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являются необходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной и исследовательской деятельности, связанной с междисциплинарной и творческой тематикой, возможность решения задач базового уровня сложности Единого государственного экзамена по информатике.

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочного планирования.

Содержание обучения в 10 классе.

Цифровая грамотность.

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения.

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемых задач.

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. *Распределённые вычислительные системы и обработка больших данных*. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Операционная система. Понятие о системном администрировании. Установка

и деинсталляция программного обеспечения.

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и обработки данных с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств.

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по выбранной специализации. Системы автоматизированного проектирования.

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое

и некоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации за неправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов.

Теоретические основы информатики.

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления информации. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. *Понятие о возможности кодирования с обнаружением и исправлением ошибок при передаче кода.* Подходы к измерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода к измерению информации, определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связь между размером алфавита и информационным весом символа (в предположении о равновероятности появления символов), связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации, определение бита с позиции содержания сообщения.

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал связи, сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по каналу связи. Хранение информации, объём памяти. Обработка информации. Виды обработки информации: получение нового содержания, изменение формы представления информации. Поиск информации. Роль информации и информационных процессов в окружающем мире.

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. Управление как информационный процесс. Обратная связь.

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционных системах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P -ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P -ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в P -ичную. *Перевод конечной десятичной дроби в P -ичную.* Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная

системы счисления, перевод чисел между этими системами. Арифметические операции в позиционных системах счисления.

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера.

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений.

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового графического изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета.

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования.

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности логических операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция». Логические выражения. Вычисление логического значения составного высказывания при известных значениях входящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности логических выражений. Логические операции и операции над множествами.

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. *Решение простейших логических уравнений.* Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. *Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы.*

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на логических элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по логической схеме.

Информационные технологии.

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективная работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформления библиографических ссылок. Оформление списка литературы. *Знакомство с компьютерной вёрсткой текста. Специализированные средства редактирования математических текстов.*

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический редактор. Обработка графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов.

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений.

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ.

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. *Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности.*

Содержание обучения в 11 классе.

Цифровая грамотность.

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён.

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов, гостиниц.

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые образовательные ресурсы.

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной безопасности. *Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы.*

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива информации. Резервное копирование. Парольная защита архива. *Шифрование данных.*

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура.

Теоретические основы информатики.

Модели и моделирование. Цели моделирования. Адекватность модели моделируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач.

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение

количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа).

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. Выигрышные стратегии.

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего мира.

120.7.3. Алгоритмы и программирование.

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, C++, C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные, вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки.

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности (вычисление сумм, произведений, количества элементов с заданными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы решения задач методом перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, проверка числа на простоту).

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для обработки символьных строк. *Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца).*

Табличные величины (массивы). *Понятие о двумерных массивах (матрицах).* Алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго по величине наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка элементов массива в обратном порядке.

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. *Рекурсивные алгоритмы.*

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти, зависимость количества операций от размера исходных данных.

Информационные технологии.

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. *Интеллектуальный*

анализ данных.

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона. *Вычисление коэффициента корреляции двух рядов данных. Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования.*

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования. *Примеры: моделирование движения, моделирование биологических систем, математические модели в экономике.*

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. *Оптимизация как поиск наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Решение задач оптимизации с помощью электронных таблиц.*

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах.

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. *Внешний ключ. Целостность.* Запросы к многотабличным базам данных.

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем.

Планируемые результаты освоения программы по информатике на уровне среднего общего образования.

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательной деятельности. В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и информационной безопасности;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном пространстве;

2) патриотического воспитания:

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества;

3) духовно-нравственного воспитания:

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет;

4) эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на использовании информационных технологий;

5) физического воспитания:

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий;

6) трудового воспитания:

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;

7) экологического воспитания:

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий;

8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы сформированы метапредметные результаты, отраженные в универсальных учебных действиях, а именно - познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

Овладение универсальными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

2) базовые исследовательские действия:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду;

переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

интегрировать знания из разных предметных областей;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

3) работа с информацией:

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:

1) общение:

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты;

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения.

2) совместная деятельность:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять

план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;

оценивать приобретённый опыт;

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.

2) самоконтроль:

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.

3) принятия себя и других:

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

признавать своё право и право других на ошибки;

развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

Предметные результаты:

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система управления», владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет, умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и направления использования;

понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий, владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных данных, соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в сети Интернет;

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации;

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений (префиксные коды);

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного натурального числа в различных системах счисления, выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа;

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без использования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций);

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление обобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива;

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов, умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений);

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде;

умение организовывать личное информационное пространство

с использованием различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений об использовании информационных технологий в различных профессиональных сферах.

2.1.12. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углублённый уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углублённый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по информатике.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи информатики, характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по информатике включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.

Программа по информатике (углублённый уровень) на уровне среднего общего образования разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а также федеральной программы воспитания.

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на углублённом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам курса, определяет распределение его по классам (годам изучения), даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). Программа по информатике является основой для составления авторских учебных программ и учебников, поурочного планирования курса учителем.

Учебный предмет «Информатика» в среднем общем образовании отражает:

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах;

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, управление и социальную сферу;

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.

Курс информатики для уровня среднего общего образования является завершающим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-коммуникационных технологий, опирается на содержание курса информатики уровня основного общего образования и опыт постоянного применения информационно-коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.

Результаты углублённого уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Они включают в себя:

овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;

умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;

наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), основных связях со смежными областями знаний.

В рамках углублённого уровня изучения информатики обеспечивается целенаправленная подготовка обучающихся к продолжению образования в высших учебных заведениях по специальностям, непосредственно связанным с цифровыми технологиями, таким как программная инженерия, информационная безопасность, информационные системы и технологии, мобильные системы и сети, большие данные и машинное обучение, промышленный интернет вещей, искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника, квантовые технологии,

системы распределённого реестра, технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на углублённом уровне среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций обучающегося, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить:

сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли информатики, информационных и коммуникационных технологий в современном обществе;

сформированность основ логического и алгоритмического мышления;

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации;

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию.

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических раздела.

Раздел **«Цифровая грамотность»** посвящён вопросам устройства компьютеров и других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использованию средств операционной системы, работе в сети Интернет и использованию интернет-сервисов, информационной безопасности.

Раздел **«Теоретические основы информатики»** включает в себя понятийный аппарат информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования.

Раздел **«Алгоритмы и программирование»** направлен на развитие алгоритмического мышления, разработку алгоритмов и оценку их сложности, формирование навыков реализации программ на языках программирования высокого уровня.

Раздел **«Информационные технологии»** посвящён вопросам применения информационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-

сервисах, в том числе в задачах анализа данных, использованию баз данных и электронных таблиц для решения прикладных задач.

В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом выделены дополнительные темы, которые не входят в обязательную программу обучения, но могут быть предложены для изучения отдельным мотивированным и способным обучающимся.

Углублённый уровень изучения информатики рекомендуется для технологического профиля, ориентированного на инженерную и информационную сферы деятельности. Углублённый уровень изучения информатики обеспечивает: подготовку обучающихся, ориентированных на специальности в области информационных технологий и инженерные специальности, участие в проектной и исследовательской деятельности, связанной с современными направлениями отрасли информационно-коммуникационных технологий, подготовку к участию в олимпиадах и сдаче Единого государственного экзамена по информатике.

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочного планирования.

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики - 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю).

Содержание обучения в 10 классе.

Цифровая грамотность.

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения.

Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура фон Неймана. *Гарвардская архитектура*. Автоматическое выполнение программы процессором. Оперативная, постоянная и долговременная память. Обмен данными с помощью шин. Контроллеры внешних устройств. Прямой доступ к памяти.

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.

Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Виды программного обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Параллельное программирование. Системное программное обеспечение. Операционные системы. Утилиты. Драйверы устройств. Установка и деинсталляция программного обеспечения.

Файловые системы. Принципы размещения и именования файлов

в долговременной памяти. Шаблоны для описания групп файлов.

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и некоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации за неправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов.

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы стека TCP/IP. Система доменных имён.

Разделение IP-сети на подсети с помощью масок подсетей. Сетевое администрирование. Получение данных о сетевых настройках компьютера. Проверка наличия связи с узлом сети. Определение маршрута движения пакетов.

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов и гостиниц.

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые образовательные ресурсы.

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной безопасности. *Электронная цифровая подпись, сертифицированные сайты и документы.*

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива информации. Резервное копирование. Парольная защита архива.

Шифрование данных. Симметричные и несимметричные шифры. Шифры простой замены. Шифр Цезаря. Шифр Виженера. Алгоритм шифрования RSA. *Стеганография.*

Теоретические основы информатики.

Информация, данные и знания. Информационные процессы в природе, технике и обществе.

Непрерывные и дискретные величины и сигналы. Необходимость дискретизации

информации, предназначенной для хранения, передачи и обработки в цифровых системах.

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Декодирование сообщений, записанных с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. Построение однозначно декодируемых кодов с помощью дерева. *Граф Ал.А. Маркова*. Единицы измерения количества информации. Алфавитный подход к оценке количества информации.

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционной системе счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P -ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P -ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в P -ичную. Перевод конечной десятичной дроби в P -ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, связь между ними. Арифметические операции в позиционных системах счисления. *Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система счисления.*

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений.

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма графических данных при заданных разрешении и глубине кодирования цвета. Цветовые модели. Векторное кодирование. Форматы графических файлов. Трёхмерная графика. Фрактальная графика.

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования.

Алгебра логики. Понятие высказывания. Высказывательные формы (предикаты). Кванторы существования и всеобщности.

Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. Логические тождества. Доказательство логических тождеств с помощью таблиц истинности. Логические операции и операции над множествами.

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические уравнения и системы уравнений.

Логические функции. Зависимость количества возможных логических функций от количества аргументов. Полные системы логических функций.

Канонические формы логических выражений. Совершенные дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы, алгоритмы их построения по таблице истинности.

Логические элементы в составе компьютера. Триггер. Сумматор. Многоразрядный сумматор. Построение схем на логических элементах по заданному логическому выражению. Запись логического выражения по логической схеме. *Микросхемы и технология их производства.*

Представление целых чисел в памяти компьютера. Ограниченность диапазона чисел при ограничении количества разрядов. Переполнение разрядной сетки. Беззнаковые и знаковые данные. Знаковый бит. Двоичный дополнительный код отрицательных чисел.

Побитовые логические операции. Логический, арифметический и циклический сдвиги. Шифрование с помощью побитовой операции «исключающее ИЛИ».

Представление вещественных чисел в памяти компьютера. Значащая часть и порядок числа. Диапазон значений вещественных чисел. Проблемы хранения вещественных чисел, связанные с ограничением количества разрядов. Выполнение операций с вещественными числами, накопление ошибок при вычислениях.

Алгоритмы и программирование.

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.

Этапы решения задач на компьютере. Инструментальные средства: транслятор, отладчик, профилировщик. Компиляция и интерпретация программ. Виртуальные машины.

Интегрированная среда разработки. Методы отладки программ. Использование трассировочных таблиц. Отладочный вывод. Пошаговое выполнение программы. Точки останова. Просмотр значений переменных.

Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные, вещественные, символьные, логические. Ветвления. Сложные условия. Циклы с условием. Циклы по переменной. Взаимозаменяемость различных видов циклов. Инвариант цикла. Составление цикла с использованием заранее определённого инварианта цикла.

Документирование программ. Использование комментариев. Подготовка описания программы и инструкции для пользователя.

Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системах счисления: разбиение записи числа на отдельные цифры, нахождение суммы и произведения цифр, нахождение максимальной (минимальной) цифры.

Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. Представление числа в виде набора простых сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в степень.

Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные файлы. Файловые переменные (файловые указатели). Чтение из файла. Запись в файл.

Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). Рекурсия. Рекурсивные объекты (фракталы). Рекурсивные процедуры и функции. Использование стека для организации рекурсивных вызовов.

Использование стандартной библиотеки языка программирования. Подключение библиотек подпрограмм сторонних производителей. Модульный принцип построения программ.

Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные методы решения уравнений: метод перебора, метод половинного деления. Приближённое вычисление длин кривых. Вычисление площадей фигур с помощью численных методов (метод прямоугольников, метод трапеций). Поиск максимума (минимума) функции одной переменной методом половинного деления.

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для обработки символьных строк. Алгоритмы обработки символьных строк: подсчёт количества появлений символа в строке, разбиение строки на слова по пробельным символам, поиск подстроки внутри данной строки, замена найденной подстроки на другую строку. Генерация всех слов в некотором алфавите, удовлетворяющих заданным ограничениям. Преобразование числа в символьную строку и обратно.

Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию). Линейный поиск заданного значения в массиве.

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Сортировка слиянием. Быстрая сортировка массива (алгоритм QuickSort). Двоичный поиск в отсортированном массиве.

Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных массивов: заполнение двумерного числового массива по заданным правилам, поиск элемента в двумерном массиве, вычисление максимума (минимума) и суммы элементов двумерного массива, перестановка строк и столбцов двумерного массива.

Разработка программ для решения простых задач анализа данных (очистка данных, классификация, анализ отклонений).

Информационные технологии.

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Коллективная работа с документами.

Инструменты

рецензирования

в текстовых процессорах. Облачные сервисы. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформления библиографических ссылок. Оформление списка литературы.

Стандарты библиографических описаний.

Знакомство

с компьютерной вёрсткой текста. Технические средства ввода текста. Специализированные средства редактирования математических текстов.

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор

первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. Программные средства и интернет-сервисы для обработки и представления данных. Большие данные. Машинное обучение. *Интеллектуальный анализ данных.*

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего (наименьшего) значения диапазона. Вычисление коэффициента корреляции двух рядов данных. Построение столбчатых, линейчатых и круговых диаграмм. Построение графиков функций. Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования.

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как поиск наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Локальные и глобальный минимумы целевой функции. Решение задач оптимизации с помощью электронных таблиц.

Содержание обучения в 11 классе.

Теоретические основы информатики.

Теоретические подходы к оценке количества информации. Закон аддитивности информации. Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона.

Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Алгоритмы сжатия данных с потерями. Уменьшение глубины кодирования цвета. Основные идеи алгоритмов сжатия JPEG, MP3.

Скорость передачи данных. Зависимость времени передачи от информационного объёма данных и характеристик канала связи. Причины возникновения ошибок при передаче данных. Коды, позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие при передаче данных. Расстояние Хэмминга. Кодирование с повторением битов. Коды Хэмминга.

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системный эффект. Управление как информационный процесс. Обратная связь.

Модели и моделирование. Цель моделирования. Адекватность модели моделируемому объекту или процессу, цели моделирования. Формализация прикладных задач.

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).

Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью матриц смежности, весовых матриц, списков смежности. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа).

Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода дерева. Представление

арифметических выражений в виде дерева. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные стратегии.

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознавания устной речи. Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. Нейронные сети.

Алгоритмы и программирование.

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модель вычислений. Тезис Чёрча–Тьюринга. *Машина Поста. Нормальные алгоритмы Маркова. Алгоритмически неразрешимые задачи. Задача останова. Невозможность автоматической отладки программ.*

Оценка сложности вычислений. Время работы и объём используемой памяти, их зависимость от размера исходных данных. Оценка асимптотической сложности алгоритмов. Алгоритмы полиномиальной сложности. Переборные алгоритмы. Примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность.

Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решето Эратосфена».

Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики.

Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-таблицы. Построение алфавитно-частотного словаря для заданного текста.

Анализ текста на естественном языке. Выделение последовательностей по шаблону. Регулярные выражения. Частотный анализ.

Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление арифметического выражения, записанного в постфиксной форме.

Очереди. Использование очереди для временного хранения данных.

Связные списки. Реализация стека и очереди с помощью связанных списков.

Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенного связного неориентированного графа. *Обход графа в глубину. Обход графа в ширину.* Количество различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа. Алгоритм Дейкстры. *Алгоритм Флойда–Уоршалла.*

Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные (бинарные) деревья. Построение дерева для заданного арифметического выражения. Рекурсивные алгоритмы обхода дерева. Использование стека и очереди для обхода дерева.

Динамическое программирование как метод решения задач с сохранением промежуточных

результатов. Задачи, решаемые с помощью динамического программирования: вычисление рекурсивных функций, подсчёт количества вариантов, задачи оптимизации.

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Свойства и методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ на основе объектно-ориентированного подхода. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.

Среды быстрой разработки программ. Проектирование интерфейса пользователя. Использование готовых управляемых элементов для построения интерфейса.

Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программирования. *Изучение второго языка программирования.*

Информационные технологии

Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования.

Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов. Моделирование движения. Моделирование биологических систем. Математические модели в экономике. Вычислительные эксперименты с моделями. *Компьютерное моделирование систем управления.*

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка числовых параметров моделируемых объектов и процессов. Восстановление зависимостей по результатам эксперимента.

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Имитационное моделирование. Системы массового обслуживания.

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация данных. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах.

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ. Целостность базы данных. Запросы к многотабличным базам данных. *Основные принципы нормализации баз данных. Язык управления данными SQL. Создание простых запросов на языке SQL на выборку данных из одной таблицы.*

Нереляционные базы данных. Экспертные системы.

Интернет-приложения. Понятие о серверной и клиентской частях сайта. Технология «клиент – сервер», её достоинства и недостатки. Основы языка HTML и каскадных таблиц стилей (CSS). Сценарии на языке JavaScript. Формы на веб-странице.

Размещение веб-сайтов. Услуга хостинга. Загрузка файлов на сайт.

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств). Графический редактор.

Разрешение. Кадрирование. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция уровней, коррекция цвета. Обесцвечивание цветных изображений. Ретушь. Работа с областями. Фильтры.

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Сохранение выделенной области. Подготовка иллюстраций для веб-сайтов. Анимированные изображения.

Векторная графика. Прimitives. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Использование контуров. Векторизация растровых изображений.

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности.

Планируемые результаты освоения программы по информатике (углублённый уровень) на уровне среднего общего образования.

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательной деятельности.

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и информационной безопасности;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном пространстве;

2) патриотического воспитания:

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества;

3) духовно-нравственного воспитания:

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет;

4) эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанного на использовании информационных технологий;

5) физического воспитания:

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, в том числе за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий;

6) трудового воспитания:

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;

7) экологического воспитания:

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий;

8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные в универсальных учебных действиях, а именно - познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

Овладение универсальными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

2) базовые исследовательские действия:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду;

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

3) работа с информацией:

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:

1) общение:

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.

2) совместная деятельность:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;

оценивать приобретённый опыт;

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.

2) самоконтроль:

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.

3) принятия себя и других:

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

признавать своё право и право других на ошибки;

развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

Предметные результаты:

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система

управления», владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет, умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и направления использования, умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений), понимать последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов;

понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий, владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, о базовых принципах организации и функционирования компьютерных сетей, об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных данных, соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет;

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации, умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение времени передачи при изменении информационного объёма данных и характеристик канала связи;

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений (префиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину сообщения при известной частоте символов, пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных;

умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритма построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным основанием, умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления, умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, умение строить логическое выражение в

дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по заданной таблице истинности, исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные, решать несложные логические уравнения и системы уравнений, умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинами графа, определения количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа), умение использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки, умение строить дерево игры по заданному алгоритму, разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры;

понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел в позиционной системе счисления, нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне, обработка многоразрядных целых чисел, анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и сортировки, умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной задачи;

владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, Java, C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных, умение использовать основные управляющие конструкции, умение осуществлять анализ предложенной программы: определять результаты работы программы при заданных исходных данных, определять, при каких исходных данных возможно получение указанных результатов, выявлять данные, которые могут привести к ошибке в работе программы, формулировать предложения по улучшению программного кода;

умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, умение использовать в программах данные различных типов с учётом ограничений на диапазон их возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, очереди, деревья), использовать базовые операции со структурами данных, применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк, использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм, знать функциональные возможности инструментальных средств среды разработки, умение использовать средства отладки программ в среде программирования, умение документировать программы;

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов, умение создавать веб-страницы, умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего

и наименьшего значений, решение уравнений, выбор оптимального решения, подбор линии тренда, решение задач прогнозирования), владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними, умение использовать табличные (реляционные) базы данных (составлять запросы в базах данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных) и справочные системы;

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде;

умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных средств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения применения технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений о круге решаемых задач машинного обучения (распознавания, классификации и прогнозирования) наличие представлений об использовании информационных технологий в различных профессиональных сферах.

2.1.13. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по физике, физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по физике.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физики, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по физике включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего

образования, а также с учётом федеральной программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы.

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовом уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к планируемым личностным, предметным и метапредметным результатам обучения, а также учитывает необходимость реализации межпредметных связей физики с естественно-научными учебными предметами. В ней определяются основные цели изучения физики на уровне среднего общего образования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне).

Программа по физике включает:

Планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе предметные результаты по годам обучения;

Содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения;

Программа по физике может быть использована учителями как основа для составления своих рабочих программ. При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), реализующими дидактические возможности информационно-коммуникационных технологий, содержание которых соответствует законодательству об образовании.

Программа по физике не сковывает творческую инициативу учителей и предоставляет возможность для реализации различных методических подходов к организации обучения физике при условии сохранения обязательной части содержания курса.

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное применение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с заданными свойствами и других. Изучение физики вносит основной вклад

в формирование естественно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений применять научный метод познания при выполнении ими учебных исследований.

В основу курса физики средней школы положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его построения.

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной физики.

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных уровнях материи, веществе и поле.

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами.

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов.

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и экологической безопасности.

Стержневыми элементами курса физики средней школы являются физические теории (формирование представлений о структуре построения физической теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных представлениях о природе, границах применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов).

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и лабораторных работ, которые в программе по физике объединены в общий список ученических практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводимых для контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного процесса исходя из особенностей планирования и оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке предложенных гипотез.

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются задания на объяснение протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного характера.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к материально-техническому обеспечению учебного процесса базовый уровень курса физики в средней школе должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях интегрированного кабинета предметов естественно-научного цикла. В кабинете физики должно быть необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных в программе по физике ученических практических работ и демонстрационное оборудование.

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений.

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий.

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:

Формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;

Развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отношения к окружающим явлениям;

Формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;

Формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных доказательств;

Формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач

в процессе изучения курса физики на уровне среднего общего образования:

Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и элементы астрофизики;

Формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;

Освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватной условиям задачи;

Понимание физических основ и принципов действия технических устройств и технологических процессов, их влияния на окружающую среду;

Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученного результата;

Создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой деятельности.

Общее число часов, рекомендованных для изучения физики - 136 часов: в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 68 часов (2 часа в неделю).

Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание данной программы по физике.

Содержание обучения в 10 классе.

Раздел 1. Физика и методы научного познания.

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике.

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия.

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей.

Демонстрации

Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики.

Раздел 2. Механика.

Тема 1. Кинематика

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. Траектория.

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение

материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение скоростей.

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени.

Свободное падение. Ускорение свободного падения.

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота обращения. Центробежное ускорение.

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, цепные и ремённые передачи.

Демонстрации

Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения.

Преобразование движений с использованием простых механизмов.

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально.

Измерение ускорения свободного падения.

Направление скорости при движении по окружности.

Учебный эксперимент, лабораторные работы

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости.

Исследование соотношения между путями, пройденными телом за последовательные равные промежутки времени при равноускоренном движении с начальной скоростью, равной нулю.

Изучение движения шарика в вязкой жидкости.

Изучение движения тела, брошенного горизонтально.

Тема 2. Динамика.

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта.

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для материальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек.

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость.

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела.

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе.

Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела.

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твёрдого тела.

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение искусственных спутников.

Демонстрации

Явление инерции.

Сравнение масс взаимодействующих тел.

Второй закон Ньютона.

Измерение сил.

Сложение сил.

Зависимость силы упругости от деформации.

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении.

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.

Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Изучение движения бруска по наклонной плоскости.

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом образце, от их деформации.

Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.

Законы сохранения в механике.

Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Работа силы. Мощность силы.

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии.

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины.

Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии.

Упругие и неупругие столкновения.

Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинный пистолет, движение ракет.

Демонстрации

Закон сохранения импульса.

Реактивное движение.

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных маятников.

Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела на примере растяжения резинового жгута.

Молекулярная физика и термодинамика.

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории.

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро.

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия.

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара.

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр.

Демонстрации

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул органических соединений.

Опыты по диффузии жидкостей и газов.

Модель броуновского движения.

Модель опыта Штерна.

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия.

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда.

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма комнаты, давления и температуры воздуха в ней.

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа.

Тема 2. Основы термодинамики.

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость вещества. Количество теплоты при теплопередаче.

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа.

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе.

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и его коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики.

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания, бытовой холодильник, кондиционер.

Демонстрации

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из бутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения (видеодемонстрация).

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче.

Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнём).

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Измерение удельной теплоёмкости.

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от давления.

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация.

Уравнение теплового баланса.

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, калориметр, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии.

Демонстрации

Свойства насыщенных паров.

Кипение при пониженном давлении.

Способы измерения влажности.

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества.

Демонстрация кристаллов.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Измерение относительной влажности воздуха.

Раздел 4. Электродинамика.

Тема 1. Электростатика.

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линии напряжённости электрического поля.

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.

Емкость. Конденсатор. Емкость плоского конденсатора. Энергия заряженного конденсатора.

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный аппарат, струйный принтер.

Демонстрации

Устройство и принцип действия электрометра.

Взаимодействие наэлектризованных тел.

Электрическое поле заряженных тел.

Проводники в электростатическом поле.

Электростатическая защита.

Диэлектрики в электростатическом поле.

Зависимость емкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния между ними и диэлектрической проницаемости.

Энергия заряженного конденсатора.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Измерение емкости конденсатора.

Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах.

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. Сила тока. Постоянный ток.

Напряжение. Закон Ома для участка цепи.

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников.

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока.

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание.

Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость.

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков.

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства р–п-перехода. Полупроводниковые приборы.

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая диссоциация. Электролиз.

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния. Плазма.

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, термометр сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, гальваника.

Демонстрации

Измерение силы тока и напряжения.

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади поперечного сечения и материала.

Смешанное соединение проводников.

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического элемента и оценка внутреннего сопротивления.

Зависимость сопротивления металлов от температуры.

Проводимость электролитов.

Искровой разряд и проводимость воздуха.

Односторонняя проводимость диода.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Изучение смешанного соединения резисторов.

Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего сопротивления.

Наблюдение электролиза.

Межпредметные связи.

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии.

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение.

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, их графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов.

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живых

организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в живой природе.

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника.

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета, водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, струйный принтер, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, гальваника.

Содержание обучения в 11 классе.

Раздел 4. Электродинамика.

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция.

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов.

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током.

Сила Ампера, её модуль и направление.

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца.

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея.

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, движущемся поступательно в однородном магнитном поле.

Правило Ленца.

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции.

Энергия магнитного поля катушки с током.

Электромагнитное поле.

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь.

Демонстрации

Опыт Эрстеда.

Отклонение электронного пучка магнитным полем.

Линии индукции магнитного поля.

Взаимодействие двух проводников с током.

Сила Ампера.

Действие силы Лоренца на ионы электролита.

Явление электромагнитной индукции.

Правило Ленца.

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного потока.

Явление самоиндукции.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Изучение магнитного поля катушки с током.

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.

Исследование явления электромагнитной индукции.

Раздел 5. Колебания и волны.

Тема 1. Механические и электромагнитные колебания.

Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические колебания.

Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математический маятник.

Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях.

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре.

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения.

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии в повседневной жизни.

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генератор переменного тока, линии электропередач.

Демонстрации

Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математический маятник).

Наблюдение затухающих колебаний.

Исследование свойств вынужденных колебаний.

Наблюдение резонанса.

Свободные электромагнитные колебания.

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для электромагнитных колебаний.

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и конденсатора.

Модель линии электропередачи.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и массы груза.

Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых конденсатора, катушки и резистора.

Тема 2. Механические и электромагнитные волны.

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических волн.

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная ориентация векторов E , B , v в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость электромагнитных волн.

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту.

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.

Электромагнитное загрязнение окружающей среды.

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь.

Демонстрации

Образование и распространение поперечных и продольных волн.

Колеблющееся тело как источник звука.

Наблюдение отражения и преломления механических волн.

Наблюдение интерференции и дифракции механических волн.

Звуковой резонанс.

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний.

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция.

Тема 3. Оптика.

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч

света. Точечный источник света.

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения.

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой.

Пределы применимости геометрической оптики.

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных источников.

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при падении монохроматического света на дифракционную решётку.

Поляризация света.

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка, поляриод.

Демонстрации

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы.

Полное внутреннее отражение. Модель световода.

Исследование свойств изображений в линзах.

Модели микроскопа, телескопа.

Наблюдение интерференции света.

Наблюдение дифракции света.

Наблюдение дисперсии света.

Получение спектра с помощью призмы.

Получение спектра с помощью дифракционной решётки.

Наблюдение поляризации света.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Измерение показателя преломления стекла.

Исследование свойств изображений в линзах.

Наблюдение дисперсии света.

Раздел 6. Основы специальной теории относительности.

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относительности

Эйнштейна.

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины.

Энергия и импульс релятивистской частицы.

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.

Раздел 7. Квантовая физика.

Тема 1. Элементы квантовой оптики

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс фотона.

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта.

Давление света. Опыты П.Н. Лебедева.

Химическое действие света.

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, солнечная батарея, светодиод.

Демонстрации

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной.

Исследование законов внешнего фотоэффекта.

Светодиод.

Солнечная батарея.

Тема 2. Строение атома.

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.

Спонтанное и вынужденное излучение.

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ (спектроскоп), лазер, квантовый компьютер.

Демонстрации

Модель опыта Резерфорда.

Определение длины волны лазера.

Наблюдение линейчатых спектров излучения.

Лазер.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Наблюдение линейчатого спектра.

Тема 3. Атомное ядро.

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения.

Влияние

радиоактивности

на живые организмы.

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы.

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон радиоактивного распада.

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики.

Элементарные частицы. Открытие позитрона.

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира.

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, ядерный реактор, атомная бомба.

Демонстрации

Счётчик ионизирующих частиц.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям).

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики.

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии.

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.

Солнечная система.

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд.

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение.

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.

Нерешённые проблемы астрономии.

Ученические наблюдения

Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений для определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды.

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути.

Обобщающее повторение.

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной научной картине мира, роль физической теории в формировании представлений о физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных представлений о природе.

Межпредметные связи.

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии.

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение.

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов, производные элементарных функций, признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел.

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живые организмы.

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ.

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной поверхности, предсказание землетрясений.

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея.

Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общего образования

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных

образовательных результатов.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

2) патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в области физики и техники;

3) духовно-нравственного воспитания:

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

4) эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего физической науке;

5) трудового воспитания:

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протяжении всей жизни;

6) экологического воспитания:

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;

Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся знаний по физике;

7) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития физической науки;

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется *эмоциональный интеллект*, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны отражать:

Овладение универсальными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и

нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

2) базовые исследовательские действия:

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки;

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического содержания, применению различных методов познания;

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных проектов в области физики;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе при изучении физики;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

3) работа с информацией:

владеть навыками получения информации физического содержания из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

оценивать достоверность информации;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:

1) общение:

осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной деятельности;
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.

2) совместная деятельность:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение;

оценивать приобретённый опыт;

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.

2) самоконтроль:

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований;

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.

3) принятие себя и других:

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

признавать своё право и право других на ошибки.

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса курса физики базового уровня в 10 классе ученик научится:

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических задач;

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаимодействие зарядов;

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) применимости;

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованием прямых, и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы;

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей измерений;

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины;

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной

информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую информацию;

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы.

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса курса физики базового уровня в 11 классе ученик научится:

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей, целостность и единство физической картины мира;

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач;

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность;

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) применимости;

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера и силы Лоренца;

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой;

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы;

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей измерений;

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые

для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины;

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую информацию;

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы.

2.1.14. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по физике, физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по физике.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи физики, характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по физике включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.

Программа по физике на уровне среднего общего образования разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленной в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а также с учётом Федеральной программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы.

Программа по физике определяет обязательное предметное содержание, устанавливает рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Программа по физике даёт представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Физика» на углублённом уровне.

Изучение курса физики углублённого уровня позволяет реализовать задачи профессиональной ориентации, направлено на создание условий для проявления своих интеллектуальных и творческих способностей каждым обучающимся, которые необходимы для продолжения образования в высших учебных заведениях по различным физико-техническим и инженерным специальностям.

В программе по физике определяются планируемые результаты освоения курса физики на уровне среднего общего образования: личностные, метапредметные, предметные (на углублённом уровне). Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу по физике на уровне среднего общего образования на углублённом уровне, является системно-деятельностный подход.

. Программа по физике включает:

планируемые результаты освоения курса физики на углублённом уровне, в том числе предметные результаты по годам обучения;

содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения.

Программа по физике имеет примерный характер и может быть использована учителями физики для составления своих рабочих программ.

Программа по физике не сковывает творческую инициативу учителей и предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию физики на углублённом уровне при условии сохранения обязательной части содержания курса.

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об

окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное применение физических знаний определило характер и бурное развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с заданными свойствами. Изучение физики вносит основной вклад в формирование естественно-научной картины мира обучающегося, в формирование умений применять научный метод познания при выполнении ими учебных исследований.

В основу курса физики средней школы положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его построения.

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной физики.

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных уровнях материи, веществе и поле.

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами.

Идея прикладной направленности. Курс физики углублённого уровня предполагает знакомство с широким кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов. При этом рассматриваются на уровне общих представлений и современные технические устройства, и технологии.

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и экологической безопасности.

Освоение содержания программы по физике должно быть построено на принципах системно-деятельностного подхода. Для физики реализация этих принципов базируется на использовании самостоятельного эксперимента как постоянно действующего фактора учебного процесса. Для углублённого уровня – это система самостоятельного ученического эксперимента, включающего фронтальные ученические опыты при изучении нового материала, лабораторные работы и работы практикума. При этом возможны два способа реализации физического практикума. В первом случае практикум проводится либо в конце 10 и 11 классов, либо после первого и второго полугодий в каждом из этих классов. Второй

способ – это интеграция работ практикума в систему лабораторных работ, которые проводятся в процессе изучения раздела (темы). При этом под работами практикума понимается самостоятельное исследование, которое проводится по руководству свёрнутого, обобщённого вида без пошаговой инструкции.

В программе по физике система ученического эксперимента, лабораторных работ и практикума представлена единым перечнем. Выбор тематики для этих видов ученических практических работ осуществляется участниками образовательного процесса исходя из особенностей поурочного планирования и оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить прямые и косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке предложенных гипотез.

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью, позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так и интегрируя применение знаний из разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются задания на объяснение/предсказание протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного характера.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к материально-техническому обеспечению учебного процесса курс физики углублённого уровня в средней школе должен изучаться в условиях предметного кабинета. В кабинете физики должно быть необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных в программе по физике ученических опытов, лабораторных работ и работ практикума, а также демонстрационное оборудование.

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений.

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий.

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:

формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;

развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отношения к окружающим явлениям;

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;

формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных доказательств;

формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изучения курса физики на уровне среднего общего образования:

приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и элементы астрофизики;

формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;

освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватной условиям задачи, в том числе задач инженерного характера;

понимание физических основ и принципов действия технических устройств и технологических процессов, их влияния на окружающую среду;

овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученного результата;

создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой деятельности;

развитие интереса к сферам профессиональной деятельности, связанной с физикой.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования углублённый уровень изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования выбирается обучающимися, планиующими продолжение образования по специальностям физико-технического профиля.

Общее число часов, рекомендованных для изучения физики (углубленный уровень) - 340 часов: в 10 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе - 170 часов (5 часов в неделю).

В программе по физике каждого класса предлагается резерв времени, отводимый на вариативную часть программы, содержание которой формируется участниками образовательного процесса. Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание данной программы по физике.

Раздел 1. Научный метод познания природы.

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания и методы исследования физических явлений.

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Наблюдение и эксперимент в физике.

Способы измерения физических величин (аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчиковые системы).

Погрешности измерений физических величин (абсолютная и относительная).

Моделирование физических явлений и процессов (материальная точка, абсолютно твёрдое тело, идеальная жидкость, идеальный газ, точечный заряд). Гипотеза. Физический закон, границы его применимости. Физическая теория.

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Измерение силы тока и напряжения в цепи постоянного тока при помощи аналоговых и цифровых измерительных приборов.

Знакомство с цифровой лабораторией по физике. Примеры измерения физических величин при помощи компьютерных датчиков.

Раздел 2. Механика.

Тема 1. Кинематика.

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта.

Прямая и обратная задачи механики.

Радиус-вектор материальной точки, его проекции на оси системы координат. Траектория.

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение скоростей.

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Зависимость координат, скорости, ускорения и пути материальной точки от времени и их графики.

Свободное падение. Ускорение свободного падения. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Зависимость координат, скорости и ускорения материальной точки от времени и их графики.

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности. Угловая и линейная скорость. Период и частота обращения. Центроостремительное (нормальное), касательное (тангенциальное) и полное ускорение материальной точки.

Технические устройства и технологические процессы: спидометр, движение снарядов, цепные, шестерёнчатые и ремённые передачи, скоростные лифты.

Демонстрации.

Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения.

Способы исследования движений.

Иллюстрация предельного перехода и измерение мгновенной скорости.

Преобразование движений с использованием механизмов.

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально.

Направление скорости при движении по окружности.

Преобразование угловой скорости в редукторе.

Сравнение путей, траекторий, скоростей движения одного и того же тела в разных системах отсчёта.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости.

Измерение ускорения при прямолинейном равноускоренном движении по наклонной плоскости.

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении.

Измерение ускорения свободного падения (рекомендовано использование цифровой лаборатории).

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. Проверка гипотезы о прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела.

Изучение движения тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.

Исследование зависимости периода обращения конического маятника от его параметров.

Тема 2. Динамика.

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Принцип относительности Галилея. Неинерциальные системы отсчёта (определение, примеры).

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил.

Второй закон Ньютона для материальной точки.

Третий закон Ньютона для материальных точек.

Закон всемирного тяготения. Эквивалентность гравитационной и инертной массы.

Сила тяжести. Зависимость ускорения свободного падения от высоты над поверхностью планеты и от географической широты. Движение небесных тел и их спутников. Законы Кеплера. Первая космическая скорость.

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением.

Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе, её зависимость от скорости относительного движения.

Давление. Гидростатическое давление. Сила Архимеда.

Технические устройства и технологические процессы: подшипники, движение искусственных спутников.

Демонстрации.

Наблюдение движения тел в инерциальных и неинерциальных системах отсчёта.

Принцип относительности.

Качение двух цилиндров или шаров разной массы с одинаковым ускорением относительно неинерциальной системы отсчёта.

Сравнение равнодействующей приложенных к телу сил с произведением массы тела на его ускорение в инерциальной системе отсчёта.

Равенство сил, возникающих в результате взаимодействия тел.

Измерение масс по взаимодействию.

Невесомость.

Вес тела при ускоренном подъёме и падении.

Центробежные механизмы.

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Измерение равнодействующей сил при движении бруска по наклонной плоскости.

Проверка гипотезы о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его массы.

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом образце, от их деформации.

Изучение движения системы тел, связанных нитью, перекинутой через лёгкий блок.

Измерение коэффициента трения по величине углового коэффициента зависимости $F_{\text{тр}}(N)$.

Исследование движения бруска по наклонной плоскости с переменным коэффициентом трения.

Изучение движения груза на валу с трением.

Тема 3. Статика твёрдого тела.

Абсолютно твёрдое тело. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Сложение сил, приложенных к твёрдому телу. Центр тяжести тела.

Условия равновесия твёрдого тела.

Устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесие.

Технические устройства и технологические процессы: кронштейн, строительный кран, решётчатые конструкции.

Демонстрации.

Условия равновесия.

Виды равновесия.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.

Конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости.

Изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры.

Тема 4. Законы сохранения в механике.

Импульс материальной точки, системы материальных точек. Центр масс системы материальных точек. Теорема о движении центра масс.

Импульс силы и изменение импульса тела.

Закон сохранения импульса.

Реактивное движение.

Момент импульса материальной точки. Представление о сохранении момента импульса в центральных полях.

Работа силы на малом и на конечном перемещении. Графическое представление работы силы.

Мощность силы.

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки.

Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. Потенциальная энергия тела в однородном гравитационном поле.

Потенциальная энергия тела в гравитационном поле однородного шара (внутри и вне шара). Вторая космическая скорость. Третья космическая скорость.

Связь работы непотенциальных сил с изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии.

Упругие и неупругие столкновения.

Уравнение Бернулли для идеальной жидкости как следствие закона сохранения механической энергии.

Технические устройства и технологические процессы: движение ракет, водомёт, копёр, пружинный пистолет, гироскоп, фигурное катание на коньках.

Демонстрации.

Закон сохранения импульса.

Реактивное движение.

Измерение мощности силы.

Изменение энергии тела при совершении работы.

Взаимные превращения кинетической и потенциальной энергий при действии на тело силы тяжести и силы упругости.

Сохранение энергии при свободном падении.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Измерение импульса тела по тормозному пути.

Измерение силы тяги, скорости модели электромобиля и мощности силы тяги.

Сравнение изменения импульса тела с импульсом силы.

Исследование сохранения импульса при упругом взаимодействии.

Измерение кинетической энергии тела по тормозному пути.

Сравнение изменения потенциальной энергии пружины с работой силы трения.

Определение работы силы трения при движении тела по наклонной плоскости.

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика.

1. Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории.

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ), их опытное обоснование.

Диффузия. Броуновское движение. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул (атомов). Количество вещества. Постоянная Авогадро.

Тепловое равновесие. Температура и способы её измерения. Шкала температур Цельсия.

Модель идеального газа в молекулярно-кинетической теории: частицы газа движутся хаотически и не взаимодействуют друг с другом.

Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Абсолютная температура (шкала температур Кельвина). Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара.

Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового

движения молекул идеального газа (основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа).

Связь абсолютной температуры термодинамической системы со средней кинетической энергией поступательного теплового движения её частиц.

Технические устройства и технологические процессы: термометр, барометр, получение наноматериалов.

Демонстрации.

Модели движения частиц вещества.

Модель броуновского движения.

Видеоролик с записью реального броуновского движения.

Диффузия жидкостей.

Модель опыта Штерна.

Притяжение молекул.

Модели кристаллических решёток.

Наблюдение и исследование изопроцессов.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Исследование процесса установления теплового равновесия при теплообмене между горячей и холодной водой.

Изучение изотермического процесса (рекомендовано использование цифровой лаборатории).

Изучение изохорного процесса.

Изучение изобарного процесса.

Проверка уравнения состояния.

Тема 2. Термодинамика. Тепловые машины.

Термодинамическая (ТД) система. Задание внешних условий для термодинамической системы. Внешние и внутренние параметры. Параметры термодинамической системы как средние значения величин, описывающих её состояние на микроскопическом уровне.

Нулевое начало термодинамики. Самопроизвольная релаксация термодинамической системы к тепловому равновесию.

Модель идеального газа в термодинамике – система уравнений: уравнение Менделеева–Клапейрона и выражение для внутренней энергии. Условия применимости этой модели: низкая концентрация частиц, высокие температуры. Выражение для внутренней энергии одноатомного идеального газа.

Квазистатические и нестатические процессы.

Элементарная работа в термодинамике. Вычисление работы по графику процесса на pV -диаграмме.

Теплопередача как способ изменения внутренней энергии термодинамической системы без совершения работы. Конвекция, теплопроводность, излучение.

Количество теплоты. Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмкости вещества. Уравнение Майера. Удельная теплота сгорания топлива. Расчёт количества теплоты при теплопередаче. Понятие об адиабатном процессе.

Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Количество теплоты и работа как меры изменения внутренней энергии термодинамической системы.

Второй закон термодинамики для равновесных процессов: через заданное равновесное состояние термодинамической системы проходит единственная адиабата. Абсолютная температура.

Второй закон термодинамики для неравновесных процессов: невозможно передать теплоту от более холодного тела к более нагретому без компенсации (Клаузиус). Необратимость природных процессов.

Принципы действия тепловых машин. КПД.

Максимальное значение КПД. Цикл Карно.

Экологические аспекты использования тепловых двигателей. Тепловое загрязнение окружающей среды.

Технические устройства и технологические процессы: холодильник, кондиционер, дизельный и карбюраторный двигатели, паровая турбина, получение сверхнизких температур, утилизация «тепловых» отходов с использованием теплового насоса, утилизация биоорганического топлива для выработки «тепловой» и электроэнергии.

Демонстрации.

Изменение температуры при адиабатическом расширении.

Воздушное огниво.

Сравнение удельных теплоёмкостей веществ.

Способы изменения внутренней энергии.

Исследование адиабатного процесса.

Компьютерные модели тепловых двигателей.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Измерение удельной теплоёмкости.

Исследование процесса остывания вещества.

Исследование адиабатного процесса.

Изучение взаимосвязи энергии межмолекулярного взаимодействия и температуры кипения жидкостей.

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Удельная теплота парообразования.

Насыщенные и ненасыщенные пары. Качественная зависимость плотности и давления насыщенного пара от температуры, их независимость от объёма насыщенного пара. Зависимость температуры кипения от давления в жидкости.

Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность.

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация.

Деформации твёрдого тела. Растяжение и сжатие. Сдвиг. Модуль Юнга. Предел упругих деформаций.

Тепловое расширение жидкостей и твёрдых тел, объёмное и линейное расширение. Анггармонизм тепловых колебаний частиц вещества как причина теплового расширения тел (на качественном уровне).

Преобразование энергии в фазовых переходах.

Уравнение теплового баланса.

Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения. Капиллярные явления. Давление под искривлённой поверхностью жидкости. Формула Лапласа.

Технические устройства и технологические процессы: жидкие кристаллы, современные материалы.

Демонстрации.

Тепловое расширение.

Свойства насыщенных паров.

Кипение. Кипение при пониженном давлении.

Измерение силы поверхностного натяжения.

Опыты с мыльными плёнками.

Смачивание.

Капиллярные явления.

Модели неньютоновской жидкости.

Способы измерения влажности.

Исследование нагревания и плавления кристаллического вещества.

Виды деформаций.

Наблюдение малых деформаций.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Изучение закономерностей испарения жидкостей.

Измерение удельной теплоты плавления льда.

Изучение свойств насыщенных паров.

Измерение абсолютной влажности воздуха и оценка массы паров в помещении.

Измерение коэффициента поверхностного натяжения.

Измерение модуля Юнга.

Исследование зависимости деформации резинового образца от приложенной к нему силы.

Раздел 4. Электродинамика.

Тема 1. Электрическое поле.

Электризация тел и её проявления. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.

Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона.

Электрическое поле. Его действие на электрические заряды.

Напряжённость электрического поля. Пробный заряд. Линии напряжённости электрического поля. Однородное электрическое поле.

Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов и напряжение. Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Связь напряжённости поля и разности потенциалов для электростатического поля (как однородного, так и неоднородного).

Принцип суперпозиции электрических полей.

Поле точечного заряда. Поле равномерно заряженной сферы. Поле равномерно заряженного по объёму шара. Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости. Картины линий напряжённости этих полей и эквипотенциальных поверхностей.

Проводники в электростатическом поле. Условие равновесия зарядов.

Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость вещества.

Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. Электроёмкость плоского конденсатора.

Параллельное соединение конденсаторов. Последовательное соединение конденсаторов.

Энергия заряженного конденсатора.

Движение заряженной частицы в однородном электрическом поле.

Технические устройства и технологические процессы: электроскоп, электрометр, электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсаторы, генератор Ван де Граафа.

Демонстрации.

Устройство и принцип действия электрометра.

Электрическое поле заряженных шариков.

Электрическое поле двух заряженных пластин.

Модель электростатического генератора (Ван де Граафа).

Проводники в электрическом поле.

Электростатическая защита.

Устройство и действие конденсатора постоянной и переменной ёмкости.

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния между ними и диэлектрической проницаемости.

Энергия электрического поля заряженного конденсатора.

Зарядка и разрядка конденсатора через резистор.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Оценка сил взаимодействия заряженных тел.

Наблюдение превращения энергии заряженного конденсатора в энергию излучения светодиода.

Изучение протекания тока в цепи, содержащей конденсатор.

Распределение разности потенциалов (напряжения) при последовательном соединении конденсаторов.

Исследование разряда конденсатора через резистор.

Тема 2. Постоянный электрический ток.

Сила тока. Постоянный ток.

Условия существования постоянного электрического тока. Источники тока. Напряжение U и ЭДС $\mathcal{E}$.

Закон Ома для участка цепи.

Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления однородного проводника от его длины и площади поперечного сечения. Удельное сопротивление вещества.

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. Расчёт разветвлённых электрических цепей. Правила Кирхгофа.

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца.

Мощность электрического тока. Тепловая мощность, выделяемая на резисторе.

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи. Мощность источника тока. Короткое замыкание.

Конденсатор в цепи постоянного тока.

Технические устройства и технологические процессы: амперметр, вольтметр, реостат, счётчик электрической энергии.

Демонстрации.

Измерение силы тока и напряжения.

Исследование зависимости силы тока от напряжения для резистора, лампы накаливания и светодиода.

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади поперечного сечения и материала.

Исследование зависимости силы тока от сопротивления при постоянном напряжении.

Прямое измерение ЭДС. Короткое замыкание гальванического элемента и оценка внутреннего сопротивления.

Способы соединения источников тока, ЭДС батарей.

Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силы тока в цепи.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Исследование смешанного соединения резисторов.

Измерение удельного сопротивления проводников.

Исследование зависимости силы тока от напряжения для лампы накаливания.

Увеличение предела измерения амперметра (вольтметра).

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.

Исследование зависимости ЭДС гальванического элемента от времени при коротком замыкании.

Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силы тока в цепи.

Исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока.

Тема 3. Токи в различных средах.

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость.

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков.

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы.

Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация. Электролиз. Законы Фарадея для электролиза.

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Различные типы самостоятельного разряда. Молния. Плазма.

Технические устройства и практическое применение: газоразрядные лампы, электронно-лучевая трубка, полупроводниковые приборы: диод, транзистор, фотодиод, светодиод, гальваника, рафинирование меди, выплавка алюминия, электронная микроскопия.

Демонстрации.

Зависимость сопротивления металлов от температуры.

Проводимость электролитов.

Законы электролиза Фарадея.

Искровой разряд и проводимость воздуха.

Сравнение проводимости металлов и полупроводников.

Односторонняя проводимость диода.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Наблюдение электролиза.

Измерение заряда одновалентного иона.

Исследование зависимости сопротивления терморезистора от температуры.

Снятие вольт-амперной характеристики диода.

Физический практикум.

Способы измерения физических величин с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и относительные погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей.

Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин, проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанных в тематических разделах «Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»).

Межпредметные связи.

Изучение курса физики углублённого уровня в 10 классе осуществляется с учётом содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии.

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение, погрешности измерений, измерительные приборы, цифровая лаборатория.

Математика: Решение системы уравнений. Линейная функция, парабола, гипербола, их графики и свойства. Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество. Векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов.

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живых организмов, тепловое загрязнение окружающей среды, утилизация биоорганического топлива для выработки «тепловой» и электроэнергии, поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, электрические явления в живой природе.

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, молярная масса, получение наноматериалов, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, жидкие кристаллы, электрические свойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника, электронная микроскопия.

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт сухого и жидкого трения в технике, статические конструкции (кронштейн, решетчатые конструкции), использование законов сохранения механики в технике (гирискосп, водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии,

электростатическая защита, заземление электроприборов, газоразрядные лампы, полупроводниковые приборы, гальваника.

Содержание обучения в 11 классе.

Раздел 4. Электродинамика.

Тема 4. Магнитное поле.

Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с током. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции.

Магнитное поле проводника с током (прямого проводника, катушки и кругового витка). Опыт Эрстеда.

Сила Ампера, её направление и модуль.

Сила Лоренца, её направление и модуль. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца.

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики, пара- и диамагнетики.

Технические устройства и технологические процессы: применение постоянных магнитов, электромагнитов, тестер-мультиметр, электродвигатель Якоби, ускорители элементарных частиц.

Демонстрации.

Картина линий индукции магнитного поля полосового и подковообразного постоянных магнитов.

Картина линий магнитной индукции поля длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током.

Взаимодействие двух проводников с током.

Сила Ампера.

Действие силы Лоренца на ионы электролита.

Наблюдение движения пучка электронов в магнитном поле.

Принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Исследование магнитного поля постоянных магнитов.

Исследование свойств ферромагнетиков.

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.

Измерение силы Ампера.

Изучение зависимости силы Ампера от силы тока.

Определение магнитной индукции на основе измерения силы Ампера.

Тема 5. Электромагнитная индукция.

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Токи Фуко.

ЭДС индукции в проводнике, движущемся в однородном магнитном поле.

Правило Ленца.

Индуктивность. Катушка индуктивности в цепи постоянного тока. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции.

Энергия магнитного поля катушки с током.

Электромагнитное поле.

Технические устройства и технологические процессы: индукционная печь, соленоид, защита от электризации тел при движении в магнитном поле Земли.

Демонстрации.

Наблюдение явления электромагнитной индукции.

Исследование зависимости ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.

Правило Ленца.

Падение магнита в алюминиевой (медной) трубе.

Явление самоиндукции.

Исследование зависимости ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи.

Учебный эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Исследование явления электромагнитной индукции.

Определение индукции вихревого магнитного поля.

Исследование явления самоиндукции.

Сборка модели электромагнитного генератора.

Раздел 5. Колебания и волны.

Тема 1. Механические колебания.

Колебательная система. Свободные колебания.

Гармонические колебания. Кинематическое и динамическое описание. Энергетическое описание (закон сохранения механической энергии). Вывод динамического описания гармонических колебаний из их энергетического и кинематического описания.

Амплитуда и фаза колебаний. Связь амплитуды колебаний исходной величины с амплитудами колебаний её скорости и ускорения.

Период и частота колебаний. Период малых свободных колебаний математического маятника. Период свободных колебаний пружинного маятника.

Понятие о затухающих колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Резонансная кривая. Влияние затухания на вид резонансной кривой. Автоколебания.

Технические устройства и технологические процессы: метроном, часы, качели, музыкальные инструменты, сейсмограф.

Демонстрации.

Запись колебательного движения.

Наблюдение независимости периода малых колебаний груза на нити от амплитуды.

Исследование затухающих колебаний и зависимости периода свободных колебаний от сопротивления.

Исследование колебаний груза на массивной пружине с целью формирования представлений об идеальной модели пружинного маятника.

Закон сохранения энергии при колебаниях груза на пружине.

Исследование вынужденных колебаний.

Наблюдение резонанса.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Измерение периода свободных колебаний нитяного и пружинного маятников.

Изучение законов движения тела в ходе колебаний на упругом подвесе.

Изучение движения нитяного маятника.

Преобразование энергии в пружинном маятнике.

Исследование убывания амплитуды затухающих колебаний.

Исследование вынужденных колебаний.

Тема 2. Электромагнитные колебания.

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора с амплитудой силы тока в колебательном контуре.

Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре.

Затухающие электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания.

Переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения при различной форме зависимости переменного тока от времени.

Синусоидальный переменный ток. Резистор, конденсатор и катушка индуктивности в цепи синусоидального переменного тока. Резонанс токов. Резонанс напряжений.

Идеальный трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии в повседневной жизни.

Технические устройства и технологические процессы: электрический звонок, генератор переменного тока, линии электропередач.

Демонстрации.

Свободные электромагнитные колебания.

Зависимость частоты свободных колебаний от индуктивности и ёмкости контура.

Осциллограммы электромагнитных колебаний.

Генератор незатухающих электромагнитных колебаний.

Модель электромагнитного генератора.

Вынужденные синусоидальные колебания.

Резистор, катушка индуктивности и конденсатор в цепи переменного тока.

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и конденсатора.

Устройство и принцип действия трансформатора.

Модель линии электропередачи.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Изучение трансформатора.

Исследование переменного тока через последовательно соединённые конденсатор, катушку и резистор.

Наблюдение электромагнитного резонанса.

Исследование работы источников света в цепи переменного тока.

Тема 3. Механические и электромагнитные волны.

Механические волны, условия их распространения. Поперечные и продольные волны. Период, скорость распространения и длина волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция и дифракция.

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.

Шумовое загрязнение окружающей среды.

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная ориентация векторов $\vec{E}$, $\vec{B}$, $\vec{v}$ в электромагнитной волне.

Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, интерференция и дифракция.

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту.

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.

Электромагнитное загрязнение окружающей среды.

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике и медицине.

Демонстрации.

Образование и распространение поперечных и продольных волн.

Колеблющееся тело как источник звука.

Зависимость длины волны от частоты колебаний.

Наблюдение отражения и преломления механических волн.

Наблюдение интерференции и дифракции механических волн.

Акустический резонанс.

Свойства ультразвука и его применение.

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний.

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция.

Обнаружение инфракрасного и ультрафиолетового излучений.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Изучение параметров звуковой волны.

Изучение распространения звуковых волн в замкнутом пространстве.

123.7.2.4. Тема 4. Оптика.

Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света. Точечный источник света.

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. Сферические зеркала.

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. Относительный показатель преломления. Постоянство частоты света и соотношение длин волн при переходе монохроматического света через границу раздела двух оптических сред.

Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.

Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения.

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая сила тонкой линзы. Зависимость фокусного расстояния тонкой сферической линзы от её геометрии и относительного показателя преломления.

Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой.

Ход луча, прошедшего линзу под произвольным углом к её главной оптической оси. Построение изображений точки и отрезка прямой в собирающих и рассеивающих линзах и их системах.

Оптические приборы. Разрешающая способность. Глаз как оптическая система.

Пределы применимости геометрической оптики.

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух когерентных источников. Примеры классических интерференционных схем.

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при падении монохроматического света на дифракционную решётку.

Поляризация света.

Технические устройства и технологические процессы: очки, лупа, перископ, фотоаппарат, микроскоп, проекционный аппарат, просветление оптики, волоконная оптика, дифракционная решётка.

Демонстрации.

Законы отражения света.

Исследование преломления света.

Наблюдение полного внутреннего отражения. Модель световода.

Исследование хода световых пучков через плоскопараллельную пластину и призму.

Исследование свойств изображений в линзах.

Модели микроскопа, телескопа.

Наблюдение интерференции света.

Наблюдение цветов тонких плёнок.

Наблюдение дифракции света.

Изучение дифракционной решётки.

Наблюдение дифракционного спектра.

Наблюдение дисперсии света.

Наблюдение поляризации света.

Применение поляроидов для изучения механических напряжений.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Измерение показателя преломления стекла.

Исследование зависимости фокусного расстояния от вещества (на примере жидких линз).

Измерение фокусного расстояния рассеивающих линз.

Получение изображения в системе из плоского зеркала и линзы.

Получение изображения в системе из двух линз.

Конструирование телескопических систем.

Наблюдение дифракции, интерференции и поляризации света.

Изучение поляризации света, отражённого от поверхности диэлектрика.

Изучение интерференции лазерного излучения на двух щелях.

Наблюдение дисперсии.

Наблюдение и исследование дифракционного спектра.

Измерение длины световой волны.

Получение спектра излучения светодиода при помощи дифракционной решётки.

Раздел 6. Основы специальной теории относительности.

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории относительности.

Пространственно-временной интервал. Преобразования Лоренца. Условие причинности.

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины.

Энергия и импульс релятивистской частицы.

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.

Технические устройства и технологические процессы: спутниковые приёмники, ускорители заряженных частиц.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Определение импульса и энергии релятивистских частиц (по фотографиям треков заряженных частиц в магнитном поле).

Раздел 7. Квантовая физика.

Тема 1. Корпускулярно-волновой дуализм.

Равновесное тепловое излучение (излучение абсолютно чёрного тела). Закон смещения Вина. Гипотеза Планка о квантах.

Фотоны. Энергия и импульс фотона.

Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта.

Давление света (в частности, давление света на абсолютно поглощающую и абсолютно отражающую поверхность). Опыты П.Н. Лебедева.

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Длина волны де Бройля и размеры области локализации движущейся частицы. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов на кристаллах.

Специфика измерений в микромире. Соотношения неопределённостей Гейзенберга.

Технические устройства и технологические процессы: спектрометр, фотоэлемент, фотодатчик, туннельный микроскоп, солнечная батарея, светодиод.

Демонстрации.

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной.

Исследование законов внешнего фотоэффекта.

Исследование зависимости сопротивления полупроводников от освещённости.

Светодиод.

Солнечная батарея.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Исследование фоторезистора.

Измерение постоянной Планка на основе исследования фотоэффекта.

Исследование зависимости силы тока через светодиод от напряжения.

Тема 2. Физика атома.

Опыты по исследованию строения атома. Планетарная модель атома Резерфорда.

Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня энергии на другой.

Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.

Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазер.

Технические устройства и технологические процессы: спектральный анализ (спектроскоп), лазер, квантовый компьютер.

Демонстрации.

Модель опыта Резерфорда.

Наблюдение линейчатых спектров.

Устройство и действие счётчика ионизирующих частиц.

Определение длины волны лазерного излучения.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Наблюдение линейчатого спектра.

Исследование спектра разреженного атомарного водорода и измерение постоянной Ридберга.

Тема 3. Физика атомного ядра и элементарных частиц.

Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы.

Радиоактивность. Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение.

Закон радиоактивного распада. Радиоактивные изотопы в природе. Свойства ионизирующего излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы. Естественный фон излучения. Дозиметрия.

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерные реакторы. Проблемы управляемого термоядерного синтеза. Экологические аспекты развития ядерной энергетики.

Методы регистрации и исследования элементарных частиц.

Фундаментальные взаимодействия. Барионы, мезоны и лептоны. Представление о Стандартной модели. Кварк-глюонная модель адронов.

Физика за пределами Стандартной модели. Тёмная материя и тёмная энергия.

Единство физической картины мира.

Технические устройства и технологические процессы: дозиметр, камера Вильсона, ядерный реактор, термоядерный реактор, атомная бомба, магнитно-резонансная томография.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям).

Исследование радиоактивного фона с использованием дозиметра.

Изучение поглощения бета-частиц алюминием.

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики.

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.

Методы астрономических исследований. Современные оптические телескопы, радиотелескопы, внеатмосферная астрономия.

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.

Солнечная система.

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд.

Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд.

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение.

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.

Нерешённые проблемы астрономии.

Ученические наблюдения.

Наблюдения звёздного неба невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений для определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды.

Наблюдения в телескоп Луны, планет, туманностей и звёздных скоплений.

Физический практикум.

Способы измерения физических величин с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и относительные погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей.

Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин, проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанных в тематических разделах «Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»).

Обобщающее повторение.

Обобщение и систематизация содержания разделов курса «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», «Электродинамика», «Колебания и волны», «Основы специальной теории относительности», «Квантовая физика», «Элементы астрономии и астрофизики».

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии

в современной научной картине мира, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической функций физической теории, роль физической теории в формировании представлений о физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных представлений о природе.

Межпредметные связи.

Изучение курса физики углублённого уровня в 11 классе осуществляется с учётом содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии.

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение, погрешности измерений, измерительные приборы, цифровая лаборатория.

Математика: Решение системы уравнений. Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество. Векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов. Производные элементарных функций. Признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел.

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой природе, экологические риски при производстве электроэнергии, электромагнитное загрязнение окружающей среды, ультразвуковая диагностика в медицине, оптические явления в живой природе.

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ.

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной поверхности, сейсмограф.

Технология: применение постоянных магнитов, электромагнитов, электродвигатель Якоби, генератор переменного тока, индукционная печь, линии электропередач, электродвигатель, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике, проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея, спутниковые приёмники, ядерная энергетика и экологические аспекты её развития.

Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общего образования

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (углублённый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

2) патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в области физики и технике;

3) духовно-нравственного воспитания:

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

4) эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего физической науке;

5) трудового воспитания:

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протяжении всей жизни;

6) экологического воспитания:

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;

Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся знаний по физике;

7) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития физической науки;

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется *эмоциональный интеллект*, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны отражать:

Овладение универсальными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

2) базовые исследовательские действия:

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки;

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического содержания, применению различных методов познания;

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных проектов в области физики;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе при изучении физики;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

3) работа с информацией:

владеть навыками получения информации физического содержания из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

оценивать достоверность информации;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:

1) общение:

осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной деятельности;
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.

2) совместная деятельность:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение;

оценивать приобретённый опыт;

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.

2) самоконтроль:

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.

3) принятие себя и других:

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

признавать своё право и право других на ошибки.

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса курса физики углубленного уровня в 10 классе ученик научится:

понимать роль физики в экономической, технологической, экологической, социальной и этической сферах деятельности человека, роль и место физики в современной научной картине мира, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической функций физической теории – механики, молекулярной физики и термодинамики, роль физической теории в формировании представлений о физической картине мира;

различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, материальная точка, равноускоренное движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновения, модели газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеальный газ, точечный заряд, однородное электрическое поле;

различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;

анализировать и объяснять механические процессы и явления, используя основные положения и законы механики (относительность механического движения, формулы кинематики равноускоренного движения, преобразования Галилея для скорости и перемещения, законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, законы сохранения импульса и механической энергии, связь работы силы с изменением механической энергии, условия равновесия твёрдого тела), при этом использовать математическое выражение законов, указывать условия применимости физических законов: преобразований Галилея, второго и третьего законов Ньютона, законов сохранения импульса и механической энергии, закона всемирного тяготения;

анализировать и объяснять тепловые процессы и явления, используя основные положения МКТ и законы молекулярной физики и термодинамики (связь давления идеального газа со средней кинетической энергией теплового движения и концентрацией его молекул, связь температуры вещества со средней кинетической энергией теплового движения его частиц, связь давления идеального газа с концентрацией молекул и его температурой, уравнение Менделеева–Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохранения энергии в тепловых процессах),

при этом использовать математическое выражение законов, указывать условия применимости уравнения Менделеева–Клапейрона;

анализировать и объяснять электрические явления, используя основные положения и законы электродинамики (закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, потенциальность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, при этом указывая условия применимости закона Кулона, а также практически важные соотношения: законы Ома для участка цепи и для замкнутой электрической цепи, закон Джоуля–Ленца, правила Кирхгофа, законы Фарадея для электролиза);

описывать физические процессы и явления, используя величины: перемещение, скорость, ускорение, импульс тела и системы тел, сила, момент силы, давление, потенциальная энергия, кинетическая энергия, механическая энергия, работа силы, центростремительное ускорение, сила тяжести, сила упругости, сила трения, мощность, энергия взаимодействия тела с Землёй вблизи её поверхности, энергия упругой деформации пружины, количество теплоты, абсолютная температура тела, работа в термодинамике, внутренняя энергия идеального одноатомного газа, работа идеального газа, относительная влажность воздуха, КПД идеального теплового двигателя; электрическое поле, напряжённость электрического поля, напряжённость поля точечного заряда или заряженного шара в вакууме и в диэлектрике, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, электродвижущая сила, сила тока, напряжение, мощность тока, электрическая ёмкость плоского конденсатора, сопротивление участка цепи с последовательным и параллельным соединением резисторов, энергия электрического поля конденсатора;

объяснять особенности протекания физических явлений: механическое движение, тепловое движение частиц вещества, тепловое равновесие, броуновское движение, диффузия, испарение, кипение и конденсация, плавление и кристаллизация, направленность теплопередачи, электризация тел, эквипотенциальность поверхности заряженного проводника;

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей измерений, делать выводы по результатам исследования;

проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности прямых и косвенных измерений;

проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, собирать экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать вывод о статусе предложенной гипотезы;

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;

решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на основании анализа условия обосновывать выбор физической модели, отвечающей требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при использовании математических методов решения задач, проводить расчёты на основании имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с учётом полученных результатов;

решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;

использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов;

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;

анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности, представлений о рациональном природопользовании, а также разумном использовании достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества;

применять различные способы работы с информацией физического содержания с использованием современных информационных технологий, при этом использовать современные информационные технологии для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации, структурирования и интерпретации информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую информацию и оценивать её достоверность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа источника информации;

проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ;

работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы;

проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по специальностям физико-технического профиля.

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса курса физики углубленного уровня в 11 классе ученик научится:

понимать роль физики в экономической, технологической, социальной и этической сферах деятельности человека, роль и место физики в современной научной картине мира, роль астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической функций физической теории – электродинамики, специальной теории относительности, квантовой физики, роль физической теории в формировании представлений о физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных представлений о природе;

различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): однородное электрическое и однородное магнитное поля, гармонические колебания, математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, идеальный колебательный контур, тонкая линза, моделей атома, атомного ядра и квантовой модели света;

различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;

анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, используя основные положения и законы электродинамики и специальной теории относительности (закон сохранения электрического заряда, сила Ампера, сила Лоренца, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, связь ЭДС самоиндукции в элементе электрической цепи со скоростью изменения силы тока, постулаты специальной теории относительности Эйнштейна);

анализировать и объяснять квантовые процессы и явления, используя положения квантовой физики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, принцип соотношения неопределённостей Гейзенберга, законы сохранения зарядового и массового чисел и энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада);

описывать физические процессы и явления, используя величины: напряжённость электрического поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, электродвижущая сила, индукция магнитного поля, магнитный поток, сила Ампера, индуктивность, электродвижущая сила самоиндукции, энергия магнитного поля проводника с током, релятивистский импульс, полная энергия, энергия покоя свободной частицы, энергия и импульс фотона, массовое число и заряд ядра, энергия связи ядра;

объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитная индукция, самоиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция, дисперсия, полное внутреннее отражение, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), альфа-

и бета-распады ядер, гамма-излучение ядер, физические принципы спектрального анализа и работы лазера;

определять направление индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера и силы Лоренца;

строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой, и рассчитывать его характеристики;

применять основополагающие астрономические понятия, теории и законы для анализа и объяснения физических процессов, происходящих в звёздах, в звёздных системах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звёзд и Вселенной;

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей измерений, делать выводы по результатам исследования;

проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности прямых и косвенных измерений;

проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, собирать экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать вывод о статусе предложенной гипотезы;

описывать методы получения научных астрономических знаний;

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;

решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при использовании математических методов решения задач, проводить расчёты на основании имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с учётом полученных результатов;

решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;

использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов;

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;

анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности, представлений о рациональном природопользовании, а также разумном использовании достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества;

применять различные способы работы с информацией физического содержания с использованием современных информационных технологий, при этом использовать современные информационные технологии для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации, структурирования и интерпретации информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую информацию и оценивать её достоверность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа источника информации;

проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ;

работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы;

проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по специальностям физико-технического профиля.

2.1.15. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по химии, химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по химии.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии, характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, с учётом «Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» и основных положений федеральной программы воспитания.

Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия» для 10–11 классов на базовом уровне составили концептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников.

В соответствии с данными положениями программа по химии (базовый уровень) на уровне среднего общего образования:

устанавливает обязательное (инвариантное) предметное содержание, определяет количественные и качественные его характеристики на каждом этапе изучения предмета, предусматривает принципы структурирования содержания и распределения его по классам, основным разделам и темам курса;

даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам, рекомендует примерную последовательность изучения отдельных тем курса с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся 10–11 классов;

даёт методическую интерпретацию целей изучения предмета на уровне современных приоритетов в системе среднего общего образования, содержательной характеристики планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования (личностных, метапредметных, предметных), основных видов учебно-познавательной деятельности ученика по освоению содержания предмета. По всем названным позициям в программе по химии соблюдена преемственность с федеральной рабочей программой основного общего образования по химии (для 8–9 классов образовательных организаций, базовый уровень).

Программа по химии является ориентиром для составления рабочих программ, авторы которых могут предложить свой подход к структурированию и последовательности изучения учебного материала, а также своё видение относительно возможности выбора вариативной составляющей содержания предмета дополнительно к обязательной (инвариантной) части его содержания.

Химическое образование, получаемое выпускниками средней школы, является неотъемлемой частью их образованности. Оно служит завершающим этапом реализации на соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих целостной системе химического образования. Эти ценности касаются познания законов природы, формирования мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде. Реализуется химическое образование обучающихся на уровне среднего общего образования средствами учебного предмета «Химия», содержание и построение которого определены в программе по химии с учётом специфики науки химии, её значения в познании природы и в материальной жизни общества, а также с учётом общих целей и принципов, характеризующих современное состояние системы среднего общего образования в Российской Федерации. Так, например, при формировании содержания предмета «Химия» учтены следующие положения о специфике и значении науки химии.

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в современной цивилизации, в создании новой базы материальной культуры. Она вносит свой вклад в формирование рационального научного мышления, в создание целостного представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, которое формируется в химии на основе понимания вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между строением веществ, их свойствами и возможными областями применения.

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой частью мировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого члена общества. Современная химия как наука созидательная, как наука высоких технологий направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья.

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией.

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых являются основы базовой науки: система знаний по неорганической химии (с включением знаний из общей химии) и органической химии. Формирование данной системы знаний при изучении предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии.

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия» сформирована в программе по химии на основе системного подхода к изучению учебного материала и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на определённых теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии вещества рассматриваются на уровне классической теории строения органических соединений, а также на уровне стереохимических и электронных представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществах даются в развитии – от углеводов до сложных биологически активных соединений. В курсе органической химии получают развитие сформированные на уровне основного общего образования первоначальные представления о химической связи, классификационных признаках веществ, зависимости свойств веществ от их строения, о химической реакции.

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученный на уровне основного общего образования теоретический материал и фактологические сведения о веществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая химия» обучающимся предоставляется возможность осознать значение периодического закона с общетеоретических и методологических позиций, глубже понять историческое изменение функций этого закона – от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и применении, а также о химических реакциях, их сущности и закономерностях протекания дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими культурологический и прикладной характер. Эти знания способствуют пониманию взаимосвязи химии с другими науками, раскрывают её роль в познавательной и практической деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессу творчества в области теории и практических приложений химии, помогают выпускнику ориентироваться в общественно и лично значимых проблемах, связанных с химией, критически осмысливать информацию и применять её для пополнения знаний, решения интеллектуальных и экспериментальных исследовательских задач. В целом содержание учебного предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на формирование

у обучающихся мировоззренческой основы для понимания философских идей, таких как: материальное единство неорганического и органического мира, обусловленность свойств веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путём эксперимента и решения противоречий между новыми фактами и теоретическими предпосылками, осознание роли химии в решении экологических проблем, а также проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов.

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятые программой по химии подходы к определению содержания и построения предмета предусматривают формирование у обучающихся универсальных учебных действий, имеющих базовое значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта практической и исследовательской деятельности, занимающей важное место в познании химии.

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования так и на уровне среднего общего образования, при определении содержательной характеристики целей изучения предмета направлением первостепенной значимости традиционно признаётся формирование основ химической науки как области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. С методической точки зрения такой подход к определению целей изучения предмета является вполне оправданным.

Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования на базовом уровне являются:

формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей естественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание сущности доступных обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историей их развития и становления;

формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире веществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической и повседневной жизни;

развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и объяснением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами.

Наряду с этим содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в программе по химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в системе общего среднего образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени отдаётся предпочтение практической компоненте

содержания обучения, ориентированной на подготовку выпускника школы, владеющего не набором знаний, а функциональной грамотностью, то есть способами и умениями активного получения знаний

и применения их в реальной жизни для решения практических задач.

В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают такие цели и задачи, как:

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением;

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта деятельности, которая занимает важное место в познании химии, а также для оценки с позиций экологической безопасности характера влияния веществ и химических процессов на организм человека и природную среду;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в соответствии с жизненными потребностями, использовать современные информационные технологии для поиска и анализа учебной и научно-популярной информации химического содержания;

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, при планировании и проведении химического эксперимента;

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии, её важной роли в решении глобальных проблем рационального природопользования, пополнения энергетических ресурсов и сохранения природного равновесия, осознания необходимости бережного отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения опыта использования полученных знаний для принятия грамотных решений в ситуациях, связанных с химическими явлениями.

Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробную методическую интерпретацию в разделе «Планируемые результаты освоения программы по химии», благодаря чему обеспечено чёткое представление о том, какие знания и умения имеют прямое отношение к реализации конкретной цели.

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового уровня входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы».

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии - 68 часов: в 10 классе – 34 часа

(1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю).

Содержание обучения в 10 классе.

Органическая химия.

Теоретические основы органической химии.

Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в получении новых веществ и материалов. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова, её основные положения. Структурные формулы органических веществ. Гомология, изомерия. Химическая связь в органических соединениях – одинарные и кратные связи.

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура органических соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших представителей классов органических веществ.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами органических веществ и материалами на их основе, моделирование молекул органических веществ, наблюдение и описание демонстрационных опытов по превращению органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение).

Углеводороды.

Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие представители алканов: физические и химические свойства (реакции замещения и горения), нахождение в природе, получение и применение.

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простейшие представители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение.

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические свойства (реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины.

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен – простейший представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства (реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и применение.

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции галогенирования и нитрования), получение и применение. Токсичность аренов. Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к различным классам.

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в промышленности и в быту. Каменный уголь и продукты его переработки.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть» и «Уголь», моделирование молекул углеводородов и галогенопроизводных, проведение практической работы: получение этилена и изучение его свойств.

Расчётные задачи.

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции).

Кислородсодержащие органические соединения.

Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические и химические свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), применение. Водородные связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанола на организм человека.

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические и химические свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция на многоатомные спирты). Действие на организм человека. Применение глицерина и этиленгликоля.

Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. Токсичность фенола. Применение фенола.

Альдегиды и *кетоны*. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и химические свойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение и применение.

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: строение, физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция этерификации), получение и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты как представители высших карбоновых кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Жиры. Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров.

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза – простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические и химические свойства (взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксида серебра(I), восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы.

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и целлюлозы. Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом).

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные реакции одноатомных спиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом), проведение практической работы: свойства раствора уксусной кислоты.

Расчётные задачи.

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции).

Азотсодержащие органические соединения.

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические и химические свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение аминокислот. Пептиды.

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и третичная структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и описание демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков.

Высокомолекулярные соединения.

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений — полимеризация и поликонденсация.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков.

Межпредметные связи.

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла.

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование.

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их измерения.

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез, биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты).

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственных и синтетических волокон.

Содержание обучения в 11 классе.

Общая и неорганическая химия.

124.7.1.1. Теоретические основы химии.

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенности распределения электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов. Электронная конфигурация атомов.

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева с современной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодического закона в развитии науки.

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная неполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной химической связи (обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность. Электроотрицательность. Степень окисления. Ионы: катионы и анионы.

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава вещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость свойства веществ от типа кристаллической решётки.

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля вещества в растворе.

Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным классам.

Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях.

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. Принцип Ле Шателье.

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов

веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Понятие о водородном показателе (pH) раствора. Реакции ионного обмена. Гидролиз неорганических и органических веществ.

Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об электролизе расплавов и растворов солей. Применение электролиза.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация таблиц «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», изучение моделей кристаллических решёток, наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опытов (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, реакции ионного обмена), проведение практической работы «Влияние различных факторов на скорость химической реакции».

Расчётные задачи.

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчёты, расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества».

Раздел 2. Неорганическая химия.

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, углерода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных соединений).

Применение важнейших неметаллов и их соединений.

Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие физические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов.

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений.

Общие способы получения металлов. Металлургия. Коррозия металлов. Способы защиты от коррозии. в том числе в части: Применение металлов в быту и технике.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач, наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с растворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов).

Расчётные задачи.

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси.

Химия и жизнь.

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ и химических реакций.

Представления об общих научных принципах промышленного получения важнейших веществ.

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, наноматериалы, органические и минеральные удобрения.

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, правила безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.

Межпредметные связи.

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла.

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, явление.

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость.

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, витамины, обмен веществ в организме.

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство строительных материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционных материалов, электронная промышленность, нанотехнологии.

Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего образования.

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). Научно-методической основой для разработки планируемых результатов освоения программ среднего общего образования является системно-деятельностный подход.

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие составляющие:

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;

наличие мотивации к обучению;

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций базовой науки химии;

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химического образования;

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и строить жизненные планы.

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, социокультурными, духовно-нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества, принятыми в обществе нормами и правилами поведения, способствующими процессам самопознания, саморазвития и нравственного становления личности обучающихся.

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации принятых в обществе ценностей, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону и правопорядку;

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе;

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при анализе различных видов учебной деятельности;

2) патриотического воспитания:

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;

уважения к процессу творчества в области теории и практического применения химии,

осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о передовых достижениях современной отечественной химии;

3) духовно-нравственного воспитания:

нравственного сознания, этического поведения;

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков;

4) формирования культуры здоровья:

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью;

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни и в трудовой деятельности;

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения);

5) трудового воспитания:

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно полезной, творческой и других видах деятельности;

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности (в рамках своего класса, школы);

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний по химии;

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества;

6) экологического воспитания:

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования жизни на Земле;

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических процессов на состояние природной и социальной среды;

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов

рационального природопользования;

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно противостоять идеологии хемофобии;

7) ценности научного познания:

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия;

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества;

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов;

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в реальных жизненных ситуациях;

интереса к познанию и исследовательской деятельности;

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования включают:

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся;

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике.

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её рассматривать;

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями;

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения;

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, химическая формула, уравнение химической реакции – при решении учебных познавательных и практических задач, применять названные модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций.

2) базовые исследовательские действия:

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций;

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания

и основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений;

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной работе;

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания.

3) работа с информацией:

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость;

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и различных поисковых систем;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие);

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру;

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи;

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта и формулировать выводы по результатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями.

Овладение универсальными регулятивными действиями:

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных

и исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях;

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки.

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по химии на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки обучающихся. Они включают специфические для учебного предмета «Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных учебных и реальных жизненных ситуациях, связанных с химией. В программе по химии предметные результаты представлены по годам изучения.

К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают:

сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;

владение системой химических знаний, которая включает:

основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная формула (развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения);

теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ);

закономерности, символический язык химии;

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших органических веществ в быту и практической деятельности человека;

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и превращений органических соединений;

сформированность умений использовать химическую символику

для составления молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ и уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их химического и пространственного строения;

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений (углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения), давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин);

сформированность умения определять виды химической связи в органических соединениях (одинарные и кратные);

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; закон сохранения массы веществ;

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химические свойства типичных представителей различных классов органических веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминокислота), иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с использованием структурных формул;

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов переработки;

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции);

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением;

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные реакции органических веществ, денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов;

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других);

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых органических веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека;

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений;

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают:

сформированность представлений: о химической составляющей естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;

владение системой химических знаний, которая включает:

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие);

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии,

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека;

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их превращений;

сформированность умений использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие);

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах неорганических соединений;

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли);

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции;

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева;

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства неорганических веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций;

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора);

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакции идут до конца;

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие в водных растворах неорганических веществ;

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций;

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье);

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического производства;

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии;

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии

с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов;

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других);

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия

на организм человека;

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений;

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.

2.1.16. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублённый уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублённый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по химии, химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по химии.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии, характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. Научно-методической основой для разработки планируемых результатов освоения программы по химии для уровня среднего общего образования является системно-деятельностный подход.

Пояснительная записка.

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об образовании в Российской Федерации»), Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»), с учётом «Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. решением Коллегии Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 № ПК-4вн) и основных положений федеральной

программы воспитания (Федеральная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 02.06.2020 № 2/20).

Учебный предмет «Химия» на уровне углублённого изучения занимает важное место в системе естественно-научного образования учащихся 10–11 классов. Изучение предмета, реализуемое в условиях дифференцированного, профильного обучения, призвано обеспечить общеобразовательную и общекультурную подготовку выпускников школы, необходимую для адаптации их к быстро меняющимся условиям жизни в социуме, а также для продолжения обучения

в средних специальных и высших учебных заведениях, в которых химия является одной из приоритетных дисциплин.

В программе по химии назначение предмета «Химия» получает подробную интерпретацию в соответствии с основополагающими положениями ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников. Свидетельством тому являются следующие выполняемые программой по химии функции:

информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение представления о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами предмета, изучаемого в рамках конкретного профиля;

организационно-планирующая, которая предусматривает определение:

принципов структурирования и последовательности изучения учебного материала, количественных и качественных его характеристик;

подходов к формированию содержательной основы контроля и оценки образовательных достижений обучающихся в рамках итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена по химии.

Программа для углублённого изучения химии:

устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное для изучения в рамках отдельных профилей, предусматривает распределение и структурирование его по классам, основным содержательным линиям/разделам курса;

даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого для изучения отдельных тем;

предлагает примерную последовательность изучения учебного материала с учётом логики построения курса, внутрипредметных и межпредметных связей;

даёт методическую интерпретацию целей и задач изучения предмета на углублённом уровне с учётом современных приоритетов в системе среднего образования, содержательной характеристики планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования (личностных, метапредметных, предметных), а также с учётом основных видов учебно-познавательных действий ученика по освоению содержания

предмета.

По всем названным позициям в программе по химии предусмотрена преемственность с обучением химии на уровне основного общего образования.

Программа по химии служит ориентиром для составления авторских рабочих программ. За пределами установленной программой по химии обязательной (инвариантной) составляющей содержания учебного предмета «Химия» остаётся возможность выбора его вариативной составляющей, которая должна определяться в соответствии с направлением конкретного профиля обучения. Авторами рабочих программ может быть предложен иной подход к структурированию учебного материала и последовательности его изучения, своё видение путей и способов формирования системы предметных знаний, умений и видов учебной деятельности, а также системы способов и методических приёмов по развитию и воспитанию обучающихся.

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о назначении предметов базового и углублённого уровней в системе дифференцированного обучения на уровне среднего общего образования учебный предмет «Химия» на уровне углублённого изучения направлен на реализацию преемственности с последующим этапом получения химического образования в рамках изучения специальных естественно-научных и химических дисциплин в вузах и организациях среднего профессионального образования. В этой связи изучение предмета «Химия» ориентировано преимущественно на расширение и углубление теоретической и практической подготовки обучающихся, выбравших определённый профиль обучения, в том числе с перспективой последующего получения химического образования в средних специальных и высших учебных организациях. Наряду с этим, в свете требований ФГОС СОО к планируемым результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования изучение предмета «Химия» ориентировано также на решение задач воспитания и социального развития обучающихся, на формирование у них общеинтеллектуальных умений, умений рационализации учебного труда и обобщённых способов деятельности, имеющих междисциплинарный, надпредметный характер.

Составляющими предмета «Химия» на уровне углублённого изучения являются углублённые курсы – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия». При определении подходов к отбору и структурной организации содержания этих курсов в программе по химии за основу приняты положения ФГОС СОО о различиях базового и углублённого уровней изучения предмета.

Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия» составляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базовому уровню изучения предмета. Эта система знаний получает определённое теоретическое дополнение, позволяющее осознанно освоить существенно больший объём фактологического материала. Так, на углублённом уровне изучения предмета обеспечена возможность

значительного увеличения объёма знаний о химических элементах и свойствах их соединений на основе расширения и углубления представлений о строении вещества, химической связи и закономерностях протекания реакций, рассматриваемых с точки зрения химической кинетики и термодинамики. Изучение периодического закона и Периодической системы химических элементов базируется на современных квантовомеханических представлениях о строении атома. Химическая связь объясняется с точки зрения энергетических изменений при её образовании и разрушении, а также с точки зрения механизмов её образования. Изучение типов реакций дополняется формированием представлений об электрохимических процессах и электролизе расплавов и растворов веществ. В курсе органической химии при рассмотрении реакционной способности соединений уделяется особое внимание вопросам об электронных эффектах, о взаимном влиянии атомов в молекулах и механизмах реакций.

Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии углублённого уровня изучения для классов определённого профиля (главным образом на их структуру и характер дополнений к общей системе предметных знаний) оказывают влияние смежные предметы. Так, например, в содержании предмета для классов химико-физического профиля большое значение будут иметь элементы учебного материала по общей химии. При изучении предмета в данном случае акцент будет сделан на общность методов познания, общность законов и теорий в химии и в физике: атомно-молекулярная теория (молекулярная теория в физике), законы сохранения массы и энергии, законы термодинамики, электролиза, представления о строении веществ и другие

В то же время в содержании предмета для классов химико-биологического профиля больший удельный вес будет иметь органическая химия. В этом случае предоставляется возможность для более обстоятельного рассмотрения химической организации клетки как биологической системы, в состав которой входят, к примеру, такие структурные компоненты, как липиды, белки, углеводы, нуклеиновые кислоты и другие. При этом знания о составе и свойствах представителей основных классов органических веществ служат основой для изучения сущности процессов фотосинтеза, дыхания, пищеварения.

В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания и опыта практического применения научных знаний изучение предмета «Химия» на углублённом уровне основано на межпредметных связях с учебными предметами, входящими в состав предметных областей «Естественно-научные предметы», «Математическая и информатика» и «Русский язык и литература».

При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне также, как на уровне основного и среднего общего образования (на базовом уровне), задачей первостепенной значимости является формирование основ науки химии как области современного естествознания, практической деятельности человека

и одного из компонентов мировой культуры. Решение этой задачи на углублённом уровне изучения предмета предполагает реализацию таких целей, как:

формирование представлений:

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, о месте химии в системе естественных наук и её ведущей роли в обеспечении устойчивого развития человечества: в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;

освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей естественно-научной картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий химии, современных представлений о строении вещества на разных уровнях – атомном, ионно-молекулярном, надмолекулярном, о термодинамических и кинетических закономерностях протекания химических реакций, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах, об общих научных принципах химического производства;

формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности системных химических знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной химии, для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; грамотного решения проблем, связанных с химией, прогнозирования, анализа и оценки с позиций экологической безопасности последствий бытовой и производственной деятельности человека, связанной

с химическим производством, использованием и переработкой веществ;

углубление представлений о научных методах познания, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических явлений, имеющих место в природе, в практической деятельности и повседневной жизни.

В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций целостной системы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на углублённом уровне особую актуальность приобретают такие цели и задачи, как:

воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы, уважения к процессу творчества в области теоретических и прикладных исследований в химии, формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;

развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирование у них сознательного отношения к самообразованию и непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности, ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;

формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие экологической культуры, приобретение опыта общественно-полезной экологической деятельности.

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии на углубленном уровне, - 204 часов: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю).

Содержание обучения в 10 классе.

Органическая химия.

Теоретические основы органической химии.

Предмет и значение органической химии, представление о многообразии органических соединений.

Электронное строение атома углерода: основное и возбуждённое состояния. Валентные возможности атома углерода. Химическая связь в органических соединениях. Типы гибридизации атомных орбиталей углерода. Механизмы образования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). Типы перекрывания атомных орбиталей, σ - и π -связи. Одинарная, двойная и тройная связь. Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. Понятие о свободном радикале, нуклеофиле и электрофиле.

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и современные представления о структуре молекул. Значение теории строения органических соединений. Молекулярные и структурные формулы. Структурные формулы различных видов: развёрнутая, сокращённая, скелетная.

Изомерия. Виды изомерии: структурная, пространственная.

Электронные эффекты в молекулах органических соединений (индуктивный и мезомерный эффекты).

Представление о классификации органических веществ. Понятие о функциональной группе. Гомология. Гомологические ряды. Систематическая номенклатура органических соединений (IUPAC) и тривиальные названия отдельных представителей.

Особенности и классификация органических реакций. Окислительно-восстановительные реакции в органической химии.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами органических веществ и материалами на их основе, опыты по превращению органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение), конструирование

Углеводороды.

Алканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, номенклатура и изомерия. Электронное и пространственное строение молекул алканов, sp^3 -гибридизация атомных орбиталей углерода, σ -связь. *Конформеры*. Физические свойства алканов.

Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, дегидрирования, циклизации, пиролиза, крекинга, горения. Представление о механизме реакций радикального замещения.

Нахождение в природе. Способы получения и применение алканов.

Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности строения и химических свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, циклогексан) циклоалканов. Способы получения и применение циклоалканов.

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. Электронное и пространственное строение молекул алкенов, sp^2 -гибридизация атомных орбиталей углерода, σ - и π -связи. Структурная и геометрическая (цис-транс-) изомерия. Физические свойства алкенов.

Химические свойства: реакции присоединения, замещения в α -положение при двойной связи, полимеризации и окисления. Представление о механизме реакции электрофильного присоединения. Правило Марковникова. Качественные реакции на двойную связь.

Способы получения и применение алкенов.

Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжённые, изолированные, кумулированные). Особенности электронного строения и химических свойств сопряжённых диенов, 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация сопряжённых диенов. Способы получения и применение алкадиенов.

Алкины. Гомологический ряд алкинов, общая формула, номенклатура и изомерия. Электронное и пространственное строение молекул алкинов, sp -гибридизация атомных орбиталей углерода. Физические свойства алкинов.

Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и тримеризации, окисления. Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую тройную связь. Качественные реакции на тройную связь.

Способы получения и применение алкинов.

Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая формула, номенклатура и изомерия. Электронное и пространственное строение молекулы бензола. Правило ароматичности, примеры ароматических соединений. Физические свойства аренов.

Химические свойства бензола и его гомологов: реакции замещения в бензольном кольце и углеводородном радикале, реакции присоединения, окисление гомологов

бензола. Представление о механизме реакций электрофильного замещения. Представление об ориентирующем действии заместителей в бензольном кольце на примере алкильных радикалов, карбоксильной, гидроксильной, amino- и нитрогруппы, атомов галогенов.

Особенности химических свойств стирола. Полимеризация стирола.

Способы получения и применение ароматических углеводородов.

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Каменный уголь и продукты его переработки.

Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), риформинг, пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в промышленности и в быту.

Генетическая связь между различными классами углеводородов.

Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции замещения галогена на гидроксигруппу, нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора щёлочи. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. Понятие о металлоорганических соединениях. Использование галогенпроизводных углеводородов в быту, технике и при синтезе органических веществ.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение физических свойств углеводородов (растворимость), качественных реакций углеводородов различных классов (обесцвечивание бромной или иодной воды, раствора перманганата калия, взаимодействие ацетилен с аммиачным раствором оксида серебра(I)), качественное обнаружение углерода и водорода в органических веществах, получение этилена и изучение его свойств, ознакомление с коллекциями «Нефть» и «Уголь», с образцами пластмасс, каучуков и резины, моделирование молекул углеводородов и галогенпроизводных углеводородов.

Кислородсодержащие органические соединения.

Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на примере метанола и этанола). Гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатура и классификация. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Водородные связи между молекулами спиртов.

Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления, взаимодействие с органическими и неорганическими кислотами. Качественная реакция на одноатомные спирты. Действие этанола и метанола на организм человека. Способы получения и применение одноатомных спиртов.

Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности физических и химических свойств.

Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. Физические и химические свойства: реакции замещения, взаимодействие с органическими и неорганическими кислотами,

качественная реакция на многоатомные спирты. Представление о механизме реакций нуклеофильного замещения. Действие на организм человека. Способы получения и применение многоатомных спиртов.

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензольного ядра. Физические свойства фенола. Особенности химических свойств фенола. Качественные реакции на фенол. Токсичность фенола. Способы получения и применение фенола. Фенолформальдегидная смола.

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Электронное строение карбонильной группы. Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая формула, изомерия и номенклатура. Физические свойства альдегидов и кетонов.

Химические свойства альдегидов и кетонов: реакции присоединения. Представление о механизме реакций нуклеофильного присоединения. Окисление альдегидов, качественные реакции на альдегиды. Способы получения и применение альдегидов и кетонов.

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения молекул карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойства одноосновных предельных карбоновых кислот. Водородные связи между молекулами карбоновых кислот.

Химические свойства: кислотные свойства, реакция этерификации, реакции с участием углеводородного радикала.

Особенности свойств муравьиной кислоты.

Понятие о производных карбоновых кислот – сложных эфирах, ангидридах, галогенангидридах, амидах, нитрилах.

Многообразие карбоновых кислот. Особенности свойств непредельных и ароматических карбоновых кислот, дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот. Представители высших карбоновых кислот: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая, линолевая, линоленовая кислоты. Способы получения и применение карбоновых кислот.

Сложные эфиры. Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства: гидролиз в кислой и щелочной среде.

Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: гидролиз в кислой и щелочной среде. Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельных жирных кислот. Жиры в природе.

Мыла́ как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. *Понятие о синтетических моющих средствах (СМС).*

Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды).

Моносахариды: глюкоза, фруктоза, галактоза, рибоза, дезоксирибоза. Физические свойства

и нахождение в природе. Фотосинтез. Оптическая изомерия. Кольчато-цепная таутомерия на примере молекулы глюкозы, проекции Хеуорса, α - и β -аномеры глюкозы.

Химические свойства глюкозы: реакции с участием спиртовых и альдегидной групп, спиртовое и молочнокислое брожение. Применение глюкозы, её значение в жизнедеятельности организма.

Дисахариды: сахароза, мальтоза и лактоза. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз дисахаридов. Нахождение в природе и применение.

Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение макромолекул крахмала, гликогена и целлюлозы. Физические свойства крахмала и целлюлозы. Химические свойства крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом. Химические свойства целлюлозы: гидролиз, получение эфиров целлюлозы. Понятие об искусственных волокнах (вискоза, ацетатный шёлк).

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворимость различных спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием, окисление этилового спирта в альдегид на раскалённой медной проволоке, окисление этилового спирта дихроматом калия (возможно использование видеоматериалов), качественные реакции на альдегиды (с гидроксидом диамминсеребра(I) и гидроксидом меди(II)), реакция глицерина с гидроксидом меди(II), химические свойства раствора уксусной кислоты, взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом, решение экспериментальных задач по темам «Спирты и фенолы», «Карбоновые кислоты. Сложные эфиры».

Азотсодержащие органические соединения.

Амины – органические производные аммиака. Классификация аминов: алифатические и ароматические; первичные, вторичные и третичные. Строение молекул, общая формула, изомерия, номенклатура и физические свойства. Химические свойства алифатических аминов: основные свойства, алкилирование, взаимодействие первичных аминов с азотистой кислотой. Соли алкиламмония.

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Особенности химических свойств анилина. Качественные реакции на анилин.

Способы получения и применение алифатических аминов. Получение анилина из нитробензола.

Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные представители α -аминокислот: глицин, аланин, *фенилаланин*, *серин*, *глутаминовая кислота*, *лизин*, *цистеин*. *Оптическая изомерия аминокислот: D- и L-аминокислоты*. Физические свойства аминокислот. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений, реакция

поликонденсации, образование пептидной связи. Биологическое значение аминокислот. Синтез и гидролиз пептидов.

Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и третичная структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворение белков в воде, денатурация белков при нагревании, цветные реакции на белки, решение экспериментальных задач по темам «Азотсодержащие органические соединения» и «Распознавание органических соединений».

Высокомолекулярные соединения.

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений — полимеризация и поликонденсация. Представление о стереорегулярности и надмолекулярной структуре полимеров, зависимость свойств полимеров от их молекулярного и надмолекулярного строения.

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, полиэтилентерефталат). Утилизация и переработка пластика.

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый, изопреновый) и силиконы. Резина.

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (вискоза, ацетатное волокно), синтетические (капрон и лавсан).

Полимеры специального назначения (тефлон, кевлар, электропроводящие полимеры, биоразлагаемые полимеры).

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков, решение экспериментальных задач по теме «Распознавание пластмасс и волокон».

Расчётные задачи.

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым долям элементов, входящих в его состав, нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объёму) продуктов сгорания, по количеству вещества (массе, объёму) продуктов реакции и/или исходных веществ, установление структурной формулы органического вещества на основе его химических свойств или способов получения, определение доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.

Межпредметные связи.

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла.

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, классификация, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, моделирование.

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины, единицы измерения, скорость, энергия, масса.

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, наследственность, автотрофный и гетеротрофный тип питания, брожение, фотосинтез, дыхание, белки, углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты, ферменты.

География: полезные ископаемые, топливо.

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, материалы из искусственных и синтетических волокон.

Содержание обучения в 11 классе.

Общая и неорганическая химия.

Теоретические основы химии.

Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы.

Корпускулярно-волновой дуализм, двойственная природа электрона. Строение электронных оболочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровни и подуровни. Атомные орбитали. Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Распределение электронов по атомным орбиталям, принцип минимума энергии, принцип Паули, правило Хунда. Электронные конфигурации атомов элементов первого–четвёртого периодов в основном и возбуждённом состоянии, электронные конфигурации ионов.

Понятие об энергии ионизации, энергии сродства к электрону. Электроотрицательность.

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов с современной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодического закона Д.И. Менделеева.

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Энергия и длина связи. Полярность, направленность и насыщенность ковалентной связи. Кратные связи. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия.

Валентность и валентные возможности атомов. Гибридизация атомных орбиталей. Связь электронной структуры молекул с их геометрическим строением (на примере соединений элементов второго периода).

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона: комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных соединений. Значение комплексных соединений. Понятие о координационной химии.

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решёток (структур) и свойства веществ.

Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Представление о коллоидных растворах. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля вещества в растворе, молярная концентрация. Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость. Кристаллогидраты.

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названия отдельных представителей неорганических веществ.

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Закон сохранения массы веществ; закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения.

Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов. Гомогенные и гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы.

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа химического равновесия. Факторы, влияющие на положение химического равновесия: температура, давление и концентрации веществ, участвующих в реакции. Принцип Ле Шателье.

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Ионное произведение воды. Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Гидролиз солей. Реакции ионного обмена.

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и восстановитель. Процессы окисления и восстановления. Важнейшие окислители и восстановители. Метод электронного баланса. Электролиз растворов и расплавов веществ.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, модели кристаллических решёток, проведение реакций ионного обмена, определение среды растворов с помощью индикаторов, изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции и положение химического равновесия.

Неорганическая химия.

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на

примере кислорода, серы, фосфора и углерода).

Водород. Получение, физические и химические свойства: реакции с металлами и неметаллами, восстановительные свойства. Гидриды. *Топливные элементы*.

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов. Лабораторные и промышленные способы получения галогенов. Применение галогенов и их соединений.

Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения кислорода. Физические и химические свойства и применение кислорода и озона. Оксиды и пероксиды.

Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. Сероводород, сульфиды. Оксид серы(IV), оксид серы(VI). Сернистая и серная кислоты и их соли. Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и её соединений.

Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. Аммиак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. Особенности свойств азотной кислоты. Применение азота и его соединений. Азотные удобрения.

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислота и её соли. Метафосфорная и пиропосфорная кислоты, фосфористая и фосфорноватистая кислоты. Применение фосфора и его соединений. Фосфорные удобрения.

Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физические и химические свойства простых веществ, образованных углеродом. Оксид углерода(II), оксид углерода(IV), угольная кислота и её соли. Активированный уголь, адсорбция. Фуллерены, графен, углеродные нанотрубки. Применение простых веществ, образованных углеродом, и его соединений.

Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. Применение кремния и его соединений. Стекло, его получение, виды стекла.

Положение металлов в Периодической системе химических элементов. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов.

Распространение химических элементов-металлов в земной коре.

Общие физические свойства металлов. Применение металлов в быту и технике. Сплавы металлов.

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов: гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химических элементов. Натрий и калий: получение, физические и химические свойства, применение простых веществ и их соединений.

Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы химических элементов. Магний и кальций: получение, физические и химические свойства, применение простых веществ и их соединений. Жёсткость воды и способы её устранения.

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простого вещества и его соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, гидроксокомплексы алюминия.

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (B-групп) Периодической системы химических элементов.

Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксиды и гидроксиды хрома(II), хрома(III) и хрома(VI). Хроматы и дихроматы, их окислительные свойства. Получение и применение хрома.

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие соединения марганца(II), марганца(IV), марганца(VI) и марганца(VII). Перманганат калия, его окислительные свойства.

Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Получение и применение железа и его сплавов.

Физические и химические свойства меди и её соединений. Получение и применение меди и её соединений.

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства оксида и гидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинка и его соединений.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение образцов неметаллов, горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, изучение коллекции «Металлы и сплавы», взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой (возможно использование видеоматериалов), взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей, качественные реакции на неорганические анионы, катион водорода и катионы металлов, взаимодействие гидроксидов алюминия и цинка с растворами кислот и щелочей, решение экспериментальных задач по темам «Галогены», «Сера и её соединения», «Азот и фосфор и их соединения», «Металлы главных подгрупп», «Металлы побочных подгрупп».

Химия и жизнь.

Роль химии в обеспечении устойчивого развития человечества.

Понятие о научных методах познания и методологии научного исследования.

Научные принципы организации химического производства. Промышленные способы получения важнейших веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты, метанола). Промышленные способы получения металлов и сплавов. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. *Проблема переработки отходов и побочных продуктов.* Роль химии в обеспечении энергетической безопасности. *Принципы «зелёной химии».*

Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила использования лекарственных препаратов. Роль химии в развитии медицины.

Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химии в обеспечении пищевой безопасности.

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.

Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бетон).

Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения.

Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика. *Материалы для электроники. Нанотехнологии.*

Расчётные задачи.

Расчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси, массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества, массовой доли и молярной концентрации вещества в растворе, доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.

Межпредметные связи.

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла.

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, моделирование.

Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотопы, радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, идеальный газ, физические величины, единицы измерения, скорость, энергия, масса.

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро-

и микроэлементы, белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны, круговорот веществ и поток энергии в экосистемах.

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.

Технология: химическая промышленность, металлургия, строительные материалы, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционных материалов, электронная промышленность, нанотехнологии.

Планируемые результаты освоения программы по химии (углублённый уровень) на уровне среднего общего образования.»

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным.

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие составляющие:

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности;
- готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;
- наличие мотивации к обучению;
- готовность и способность обучающихся руководствоваться принятыми в обществе правилами и нормами поведения;
- наличие правосознания, экологической культуры;
- способность ставить цели и строить жизненные планы.

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации образовательной деятельности.

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации образовательной деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону и правопорядку;

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе;

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при анализе различных видов учебной деятельности;

2) патриотического воспитания:

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;

уважения к процессу творчества в области теории и практического приложения химии, осознания того, что данные науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о передовых достижениях современной отечественной химии;

3) духовно-нравственного воспитания:

нравственного сознания, этического поведения;

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных и правовых норм и с учётом осознания последствий поступков;

4) формирования культуры здоровья:

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью;

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни, в трудовой деятельности;

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения);

5) трудового воспитания:

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно полезной, творческой и других видах деятельности;

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности (в рамках своего класса, школы);

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний по химии;

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества;

6) экологического воспитания:

экологически целесообразного отношения к природе как источнику существования жизни на Земле;

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических процессов на состояние природной и социальной среды;

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов рационального природопользования;

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно противостоять идеологии хемофобии;

7) ценности научного познания:

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия;

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, в решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества;

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов;

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в реальных жизненных ситуациях;

интереса к познанию, исследовательской деятельности;

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности.

Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего образования включают:

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся;

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике.

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями;

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления: выделять характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения;

применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, химическая формула, уравнение химической реакции – при решении учебных познавательных и практических задач, применять названные модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций.

2) базовые исследовательские действия:

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций;

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений;

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной работе;

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания.

3) работа с информацией:

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость;

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и различных поисковых систем;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие);

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру;

использовать знаково-символические средства наглядности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи;

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта, и формулировать выводы по результатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями.

Овладение универсальными регулятивными действиями:

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях;

осуществлять самоконтроль деятельности на основе самоанализа и самооценки.

Предметные результаты освоения программы по химии на углублённом уровне на уровне среднего общего образования включают специфические для учебного предмета «Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с химией. В программе по химии предметные результаты представлены по годам изучения.

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают:

сформированность представлений: о месте и значении органической химии в системе естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого развития человечества в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;

владение системой химических знаний, которая включает:

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро и электронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, структурные формулы (развёрнутые, сокращённые, скелетные), изомерия структурная и пространственная (геометрическая, *оптическая*), изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие органические соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения;

теории, законы (периодический закон Д.И. Менделеева, теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений;

представления о механизмах химических реакций, термодинамических

и кинетических закономерностях их протекания, о взаимном влиянии атомов и групп атомов в молекулах (индуктивный и мезомерный эффекты, ориентанты I и II рода);

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших органических веществ в быту и практической деятельности человека, общих научных принципах химического производства (на примере производства метанола, переработки нефти);

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, *устанавливать* их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и свойств органических соединений;

сформированность умений:

использовать химическую символику для составления молекулярных и структурных (развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул органических веществ;

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций, реакций ионного обмена путём составления их полных и сокращённых ионных уравнений;

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их химического и пространственного строения;

сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных органических веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений, давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC) и приводить тривиальные названия для отдельных представителей органических веществ (этилен, ацетилен, толуол, глицерин, этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, муравьиная кислота, уксусная кислота, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая кислоты, глицин, аланин, мальтоза, фруктоза, анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и другие);

сформированность умения определять вид химической связи в органических соединениях (ковалентная и ионная связь, σ - и π -связь, водородная связь);

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения;

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химические свойства типичных представителей различных классов органических веществ: алканов, циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, простых и сложных эфиров, жиров, нитросоединений и аминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- и полисахаридов), иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями

соответствующих химических реакций с использованием структурных формул;

сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер зависимости реакционной способности органических соединений от кратности и типа ковалентной связи (σ - и π -связи), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах;

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, природный газ, уголь), способы его переработки и практическое применение продуктов переработки;

сформированность владения системой знаний о естественно-научных методах познания – наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальном и мысленном) и умения применять эти знания;

сформированность умения применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций;

сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания сущности материального единства мира, *использовать* системные знания по органической химии для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу;

сформированность умений: проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям химических реакций с использованием физических величин (масса, объём газов, количество вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчёты по нахождению химической формулы вещества по известным массовым долям химических элементов, продуктам сгорания, плотности газообразных веществ;

сформированность умений: прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ, использовать полученные знания для принятия грамотных решений проблем в ситуациях, связанных с химией;

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент (получение и изучение свойств органических веществ, качественные реакции углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических веществ, решение экспериментальных задач по распознаванию органических веществ) с соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель исследования, представлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность;

сформированность умений:

соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и достижения её устойчивого развития;

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определённых органических веществ, понимая смысл показателя ПДК;

анализировать целесообразность применения органических веществ в промышленности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза;

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой информации, Интернет и другие), критически *анализировать* химическую информацию, перерабатывать её и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей.

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают:

сформированность представлений:

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, о месте и значении химии в системе естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого развития, в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;

сформированность владения системой химических знаний, которая включает:

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, электронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, химическая реакция, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации, водородный показатель, окислитель, восстановитель, тепловой эффект химической реакции, скорость химической реакции, химическое равновесие;

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях, закон постоянства состава веществ, закон действующих масс), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений; современные представления о строении вещества на атомном, ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях;

представления о механизмах химических реакций, термодинамических и кинетических закономерностях их протекания, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах;

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека, общих научных принципах химического производства;

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, *устанавливать* их взаимосвязь, *использовать* соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их превращений;

сформированность умения использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных веществ;

сформированность умения определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), тип кристаллической решётки конкретного вещества;

сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ от вида химической связи и типа кристаллической решётки, обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи;

сформированность умений:

классифицировать: неорганические вещества по их составу, химические реакции по различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости, участию катализатора и другие);

самостоятельно *выбирать* основания и критерии для классификации изучаемых веществ и химических реакций;

сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции;

сформированность умений:

характеризовать электронное строение атомов и ионов химических элементов первого–четвёртого периодов Периодической системы Д.И. Менделеева, используя понятия «энергетические уровни», «энергетические подуровни», «s-, p-, d-атомные орбитали», «основное и возбуждённое энергетические состояния атома»;

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы Д.И. Менделеева, валентные возможности атомов элементов на основе строения их электронных оболочек;

сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические свойства

веществ различных классов, *подтверждать* существование генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций;

сформированность умения раскрывать сущность:

окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена путём составления их полных и сокращённых ионных уравнений;

реакций гидролиза;

реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и алюминия);

сформированность умения объяснять закономерности протекания химических реакций с учётом их энергетических характеристик, характер изменения скорости химической реакции в зависимости от различных факторов, а также характер смещения химического равновесия под влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье);

сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие в основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы химических производств; целесообразность применения неорганических веществ в промышленности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза;

сформированность владения системой знаний о методах научного познания явлений природы – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный), используемых в естественных науках, умения *применять* эти знания при экспериментальном исследовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе, практической деятельности человека и в повседневной жизни;

сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания материального единства мира;

сформированность умения проводить расчёты:

с использованием понятий «массовая доля вещества в растворе» и «молярная концентрация»;

массы вещества или объёма газа по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ;

теплового эффекта реакции;

значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с известной степенью диссоциации;

массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей

растворённого вещества или дано в избытке (имеет примеси);

доли выхода продукта реакции;

объёмных отношений газов;

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного состава неорганических веществ, определение среды растворов веществ с помощью индикаторов, изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») с соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, *формулировать* цель исследования, *представлять* в различной форме результаты эксперимента, *анализировать* и *оценивать* их достоверность;

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов, экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и достижения её устойчивого развития, *осознавать* опасность токсического действия на живые организмы определённых неорганических веществ, понимая смысл показателя ПДК;

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой информации, Интернет и другие), критически *анализировать* химическую информацию, *перерабатывать* её и *использовать* в соответствии с поставленной учебной задачей.

2.1.17. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по биологии.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии, характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по биологии включают личностные,

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за

Пояснительная записка.

. При разработке программы по биологии теоретическую основу для определения подходов к формированию содержания учебного предмета «Биология» составили: концептуальные положения Федерального государственного стандарта среднего общего образования о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и принципах, характеризующих современное состояние системы среднего общего образования в Российской Федерации, а также положения о специфике биологии, её значении в познании живой природы и обеспечении существования человеческого общества. Согласно названным положениям определены основные функции программы по биологии и её структура.

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Биология», определяет обязательное предметное содержание, его структуру, распределение по разделам и темам, рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательного процесса, возрастных особенностей обучающихся.

В программе по биологии также учитываются требования к планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам обучения в формировании основных видов учебно-познавательной деятельности/учебных действий обучающихся по освоению содержания биологического образования.

В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован принцип преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается направленность на развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных ориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни и бережным отношением к окружающей природной среде. Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также знаний о строении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в них процессов в программе по биологии уделено внимание использованию полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе: профилактики наследственных заболеваний человека, медико-генетического консультирования, обоснования экологически целесообразного поведения в окружающей природной среде, анализа влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных и искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности учебного предмета «Биология» продиктовано необходимостью обеспечения условий для решения одной из актуальных задач школьного биологического образования, которая

предполагает формирование у обучающихся способности адаптироваться к изменениям динамично развивающегося современного мира.

Программа по биологии является ориентиром для составления рабочих программ, авторы которых могут предложить свой вариант последовательности изучения и структуры учебного материала, своё видение путей формирования у обучающихся 10–11 классов предметных знаний, умений и способов учебной деятельности, а также методических решений задач воспитания и развития средствами учебного предмета «Биология».

. Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования занимает важное место. Он обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, расширяет и обобщает знания о живой природе, её отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, создаёт условия для: познания законов живой природы, формирования функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе и человеку.

Большое значение учебный предмет «Биология» имеет также для решения воспитательных и развивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение биологии обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков, эстетической культуры, способствует интеграции биологических знаний с представлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химии и географии. Названные положения о предназначении учебного предмета «Биология» составили основу для определения подходов к отбору и структурированию его содержания, представленного в программе по биологии.

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Особое место в этой системе знаний занимают элементы содержания, которые служат основой для формирования представлений о современной естественно-научной картине мира и ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации биологического образования.

Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии осуществлено с учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенностях живой природы, о её уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного предмета «Биология» выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка

как биологическая система», «Организм как биологическая система», «Система и многообразие органического мира», «Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерности».

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в отношении объектов живой природы и решения различных жизненных проблем.

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне обеспечивается решением следующих задач:

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования представлений о естественно-научной картине мира, о методах научного познания, строении, многообразии и особенностях живых систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии;

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, идей и подходов к изучению живых систем разного уровня организации;

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии;

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических знаний в практической деятельности человека, развитии современных медицинских технологий и агrobiотехнологий;

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических исследований;

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической культуры, для формирования научного мировоззрения;

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний.

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области «Естественно-научные предметы».

Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии – 68 часов:

в 10 классе - 34 часов (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часов (1 час в неделю).

Тема 1. Биология как наука

Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и другими естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в формировании современной научной картины мира. Система биологических наук.

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, измерение, классификация, моделирование, статистическая обработка данных).

Демонстрации:

Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н.К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик.

Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы».

Лабораторные и практические работы:

Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучении биологических объектов».

Тема 2. Живые системы и их организация

Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живых систем от неорганической природы.

Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный.

Демонстрации:

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации живой природы».

Оборудование: модель молекулы ДНК.

Тема 3. Химический состав и строение клетки

Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлементы. Вода и минеральные вещества.

Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотического баланса.

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Незаменимые и заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Химические свойства белков. Биологические функции белков.

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр, субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов от неорганических катализаторов.

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функции углеводов.

Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства.

Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как источников энергии.

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот. Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК. АТФ: строение и функции.

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и фактов в научном познании. Методы изучения клетки.

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка.

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. Основные отличия растительной, животной и грибной клетки.

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, их функции. Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её органоиды. Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранные органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, жгутики. Функции органоидов клетки. Включения.

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы.

Транспорт веществ в клетке.

Демонстрации:

Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К.М. Бэр.

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение химических элементов в живой природе».

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента», «Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение прокариотической клетки», «Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды».

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, измерений, экспериментов, микропрепараты растительных, животных и бактериальных клеток.

Лабораторные и практические работы:

Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на примере

амилазы или каталазы)»).

Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных и бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание».

Тема 4. Жизнедеятельность клетки

Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и диссимиляция (энергетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Роль законов сохранения веществ и энергии в понимании метаболизма.

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в обмене веществ и превращении энергии в клетке.

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. Эффективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий среды на фотосинтез и способы повышения его продуктивности у культурных растений.

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизни на Земле.

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и аккумуляция энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и его виды. Кислородное окисление, или клеточное дыхание. Окислительное фосфорилирование. Эффективность энергетического обмена.

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация генетической информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка.

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д.И. Ивановский). Особенности строения и жизненный цикл вирусов. Бактериофаги. Болезни растений, животных и человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа. Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика распространения вирусных заболеваний.

Демонстрации:

Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский, К.А. Тимирязев.

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», «Энергетический обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и функционирование гена», «Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса СПИДа, бактериофага», «Репликация ДНК».

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтез белка», «Строение клетки», модель структуры ДНК.

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов

Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, протекающие в интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. Хромосомный набор – кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. Цитологические основы размножения и индивидуального развития организмов.

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных стадиях митоза. Биологический смысл митоза.

Программируемая гибель клетки – апоптоз.

Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размножения: деление надвое, почкование одно и многоклеточных, спорообразование, вегетативное размножение. Искусственное клонирование организмов, его значение для селекции.

Половое размножение, его отличия от бесполого.

Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза.

Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые железы: семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (сперматозоид, яйцеклетка) – сперматогенез и оогенез. Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. Партогенез.

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез). Этапы эмбрионального развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция, органогенез. Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое (личиночное). Влияние среды на развитие организмов, факторы, способные вызывать врождённые уродства.

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадии развития.

Демонстрации:

Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение у цветковых растений», «Вегетативное размножение растений», «Деление клетки бактерий», «Строение половых клеток», «Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация ДНК», «Митоз», «Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и человека», «Основные стадии онтогенеза».

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего», «Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная модель-аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы.

Лабораторные и практические работы:

Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на

готовых микропрепаратах».

Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах».

Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии и эмбриологии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных в развитие генетики. Методы генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные генетические понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний.

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Закон едино-образия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование.

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего скрещивания для определения генотипа особи.

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному наследованию генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера.

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты.

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных с полом.

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль среды в ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости. Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные и качественные признаки и их норма реакции. Свойства модификационной изменчивости.

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс — основа комбинативной изменчивости. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. Мутагенные факторы. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова.

Внеядерная наследственность и изменчивость.

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, болезни с наследственной предрасположенностью, хромосомные болезни. Соматические и генеративные мутации. Стволовые клетки. Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и

лечения генетических болезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека.

Демонстрации:

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С.С. Четвериков, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Н.И. Вавилов.

Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая основа», «Закон расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибридное скрещивание», «Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», «Взаимодействие аллельных генов», «Генетические карты растений, животных и человека», «Генетика пола», «Закономерности наследования, сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных», «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Наследование резус-фактора», «Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость».

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполное доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микроскоп и микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела), гербарий «Горох посевной».

Лабораторные и практические работы:

Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах».

Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой».

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых микропрепаратах».

Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека».

Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии.

Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и domestикация. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центры происхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм.

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в селекции растений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг. Чистая линия. Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание – аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный мутагенез и получение полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов.

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные культуры. Микрклональное размножение растений. Клонирование высокопродуктивных

и этические проблемы. ГМО – генетически модифицированные организмы.

Демонстрации:

Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, М.Ф. Иванов.

Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразие культурных растений», «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённая гибридизация», «Работы академика М.Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные культуры и клонирование», «Конструирование и перенос генов, хромосом».

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов растений, гербарий «Сельскохозяйственные растения».

Лабораторные и практические работы:

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, лабораторию агроуниверситета или научного центра)».

Содержание обучения в 11 классе.

1 час в неделю, всего 34 часа, из них 2 часа – резервное время

Тема 1. Эволюционная биология

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и её место в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии и других наук.

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов в палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и различие фаун и флор материков и островов.

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и основных метаболических путей у всех организмов.

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение при ограниченности ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба за существование, естественный отбор).

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения.

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции.

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция и миграция.

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора.

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособлений у организмов. Ароморфозы и идио-адаптации.

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: географическое, экологическое.

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, параллельная. Необратимость эволюции.

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специализация. Адаптивная радиация.

Демонстрации:

Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. Ковалевский, К.М. Бэр, Э. Геккель, Ф. Мюллер, А.Н. Северцов.

Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши позвоночных животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Естественный отбор», «Многообразие сортов растений», «Многообразие пород животных», «Популяции», «Мутационная изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», «Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за существование», «Приспособленность организмов», «Географическое видообразование», «Экологическое видообразование».

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные направления эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга позвоночных».

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и растений», модель аппликация «Перекрёст хромосом», влажные препараты «Развитие насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела).

Лабораторные и практические работы:

Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию».

Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и её относительного характера».

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле.

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение химической эволюции. Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование мембранных структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их эволюция. Формирование основных

групп живых организмов.

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и протерозойская эры. Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский.

Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой.

Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогенный.

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет и вымирание групп живых организмов.

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические группы организмов.

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о происхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. Систематическое положение человека.

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость и естественный отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление, речь.

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки ископаемых остатков, время существования, область распространения, объём головного мозга, образ жизни, орудия.

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты приспособленности представителей человеческих рас к условиям существования. Единство человеческих рас. Критика расизма.

Демонстрации:

Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А.И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин.

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие органического мира», «Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка», «Современная система органического мира», «Сравнение анатомических черт строения человека и человекообразных обезьян», «Основные места палеонтологических находок предков современного человека», «Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые современные люди», «Человеческие расы».

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий первобытного человека (камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и растений».

Лабораторные и практические работы:

Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений

и животных в коллекциях».

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный или краеведческий музей).

Тема 3. Организмы и окружающая среда.

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических исследований. Экологическое мировоззрение современного человека.

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная.

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические, биотические и антропогенные. Действие экологических факторов на организмы.

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. Приспособления организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы.

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство, нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для существования организмов в природных сообществах.

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика численности популяции и её регуляция.

Демонстрации:

Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Э. Геккель.

Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания организмов», «Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популяции инфузориитфельки», «Пищевые цепи».

Лабораторные и практические работы:

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из разных мест обитания».

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса».

Практическая работа № 2. «Подсчёт плотности популяций разных видов растений».

Тема 4. Сообщества и экологические системы.

Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, пространственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе.

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды:

продукции, численности, биомассы. Свойства экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия.

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного или широколиственного леса.

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем.

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического разнообразия на Земле.

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. Живое вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое равновесие и обратная связь в биосфере.

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота). Зональность биосферы. Основные биомы суши.

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобальные экологические проблемы.

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и их использование. Достижения биологии и охрана природы.

Демонстрации:

Портреты: А.Дж. Тенсли, В.Н. Сукачёв, В.И. Вернадский.

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природные сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоёма», «Агроценоз», «Примерные антропогенные воздействия на природу», «Важнейшие источники загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая составляющая биосферы», «Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы радиоактивного загрязнения биосферы», «Общая структура биосферы», «Распространение жизни в биосфере», «Озоновый экран биосферы», «Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот азота в природе».

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Растительные сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных культур», гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к разным экологическим группам одного вида, Красная книга Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений и животных.

Планируемые результаты освоения программы по биологии (базовый уровень) на уровне среднего общего образования.

Согласно Федеральному государственному стандарту среднего общего образования

устанавливаются требования к результатам освоения обучающимися программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным.

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе биологического образования, наличие экологического правосознания, способности ставить цели и строить жизненные планы.

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов;

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и объяснять её;

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и исследовательских задач, уважительное отношение к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания;

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

2) патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного общества;

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:

осознание духовных ценностей русского народа;

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;

4) эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности;

5) физического воспитания:

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного

и компетентного отношения к собственному физическому и психическому здоровью;

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения);

6) трудового воспитания:

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;

7) экологического воспитания:

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе её существования;

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы);

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в практической деятельности экологической направленности;

8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;

понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формировании

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия;

убеждённости в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровня развития медицины, создания перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни;

заинтересованности в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, естественно-научной грамотности как составной части функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии;

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способность использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов;

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в реальных жизненных ситуациях;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по биологии на уровне среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся, способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике.

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны отражать:

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями);

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями;

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы;

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения;

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в различных информационных источниках;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального

и комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

2) базовые исследовательские действия:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду;

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

3) работа с информацией:

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость;

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач;

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:

1) общение:

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников диалога или дискуссии);

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры;

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.

2) совместная деятельность:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи;

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и учебных ситуациях;

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;

оценивать приобретённый опыт;

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.

2) самоконтроль:

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.

3) принятия себя и других

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

признавать своё право и право других на ошибки;

развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с

биологией. В программе предметные результаты представлены по годам обучения.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе должны отражать:

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, рост и развитие;

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н.И. Вавилова), определять границы их применимости к живым системам;

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов;

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития организма (онтогенез);

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий для рационального природопользования;

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания для предсказания наследования признаков у организмов;

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с

учебным и лабораторным оборудованием;

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, включающую псевдонаука знания из различных источников (средства массовой информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии;

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны отражать:

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера;

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения о биосфере В.И. Вернадского), определять границы их применимости к живым системам;

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов;

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в биосфере;

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений,

для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использования достижений современной биологии для рационального природопользования;

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием;

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, включающую псевдонаукальные знания из различных источников (средства массовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию;

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии.

2.1.20 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по биологии.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии, характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по биологии включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.

Программа по биологии на уровне среднего общего образования разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Концепции преподавания учебного предмета «Биология» и основных положений федеральной программы воспитания:

Учебный предмет «Биология» углублённого уровня изучения

(10–11 классы) является одним из компонентов предметной области «Естественно-научные предметы». Согласно положениям ФГОС СОО, профильные учебные предметы, изучаемые на углублённом уровне, являются способом дифференциации обучения на уровне среднего общего образования и призваны обеспечить преемственность между основным общим, средним общим, средним специальным и высшим образованием. В то же время каждый из этих учебных предметов должен быть ориентирован на приоритетное решение образовательных, воспитательных и развивающих задач, связанных с профориентацией обучающихся и стимулированием интереса к конкретной области научного знания, связанного с биологией, медициной, экологией, психологией, спортом или военным делом.

Программа по биологии даёт представление о цели и задачах изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне, определяет обязательное (инвариантное) предметное содержание, его структурирование по разделам и темам, распределение по классам, рекомендует последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе по биологии реализован принцип преемственности с изучением биологии на уровне основного общего образования, благодаря чему просматривается направленность на последующее развитие биологических знаний, ориентированных на формирование естественно-научного мировоззрения, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей природной среде. В программе по биологии также показаны возможности учебного предмета «Биология» в реализации требований ФГОС СОО к планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам обучения и в формировании основных видов учебно-познавательной деятельности обучающихся по освоению содержания биологического образования на уровне среднего общего образования общеобразовательной школы.

Программа по биологии является ориентиром для составления авторских рабочих программ. Авторами рабочих программ может быть предложен свой подход к структурированию и последовательности изучения учебного материала, своё видение способов формирования у обучающихся предметных знаний и умений, а также методов воспитания и развития средствами учебного предмета «Биология».

Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования завершает биологическое образование в школе и ориентирован на расширение и углубление знаний обучающихся о живой природе, основах молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволюционного учения и экологии.

Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на

подготовку обучающихся к последующему получению биологического образования в вузах и организациях среднего профессионального образования. Основу его содержания составляет система биологических знаний, полученных при изучении обучающимися соответствующих систематических разделов биологии на уровне основного общего образования в 10–11 классах эти знания получают развитие. Так, расширены и углублены биологические знания о растениях, животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни, дополнительно включены биологические сведения прикладного и поискового характера, которые можно использовать как ориентиры для последующего выбора профессии. Возможна также интеграция биологических знаний с соответствующими знаниями, полученными обучающимися при изучении

Структура программы по биологии отражает системно-уровневый и эволюционный подходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются свойства и закономерности, характерные для живых систем разного уровня организации, эволюции органического мира на Земле, сохранения биологического разнообразия планеты. Так, в 10 классе изучаются основы молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической биологии, актуализируются знания обучающихся по ботанике, зоологии, анатомии, физиологии человека. В 11 классе изучаются эволюционное учение, основы экологии и учение о биосфере.

Учебный предмет «Биология» призван обеспечить освоение обучающимися биологических теорий и законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе современной естественно-научной картины мира, знаний о строении, многообразии и особенностях клетки, организма, популяции, биоценоза, экосистемы, о выдающихся научных достижениях, современных исследованиях в биологии, прикладных аспектах биологических знаний. Для развития и поддержания интереса обучающихся к биологии наряду со значительным объёмом теоретического материала в содержании программы по биологии предусмотрено знакомство с историей становления и развития той или иной области биологии, вкладом отечественных и зарубежных учёных в решение важнейших биологических и экологических проблем.

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга и приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса к определённой области профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к выбору учебного заведения для продолжения биологического образования.

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне обеспечивается решением следующих задач:

освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных биологических теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, составляющих современную естественно-научную картину мира;

о строении, многообразии и особенностях биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии;

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: исследовательскими методами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической биологии, палеонтологии, экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование);

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей природной среде, собственному здоровью и здоровью окружающих людей; обосновывать и соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в области биологии;

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в процессе знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования, проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов;

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, генетической грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграции естественно-научных знаний;

приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и умений в повседневной жизни;

создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями региона.

Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии на углубленном уровне, - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю).

Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии осуществляется с учётом специфики его содержания и направленности на продолжение биологического образования в учреждениях среднего профессионального и высшего образования.

Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в выполнении проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на основе имеющихся материально-технических ресурсов и местных природных условий.

Содержание обучения в 10 классе.

Тема 1. Биология как наука

Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии. Биологические науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и поисковые научные исследования в биологии.

Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины мира. Профессии, связанные с биологией. Значение биологии в практической деятельности человека: медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охране природы.

Демонстрации:

Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, У. Гарвей, Г. Мендель, В.И. Вернадский, И.П. Павлов, И.И. Мечников, Н.И. Вавилов, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д.К. Беляев.

Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук».

Тема 2. Живые системы и их изучение

Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единство химического состава, дискретность и целостность, сложность и упорядоченность структуры, открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, изменчивость, рост и развитие.

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. Процессы, происходящие в живых системах. Основные признаки живого. Жизнь как форма существования материи. Науки, изучающие живые системы на разных уровнях организации.

Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, эксперимент, систематизация, метаанализ. Понятие о зависимой и независимой переменной. Планирование эксперимента. Постановка и проверка гипотез. Нулевая гипотеза. Понятие выборки и её достоверность. Разброс в биологических данных. Оценка достоверности полученных результатов. Причины искажения

результатов эксперимента. Понятие статистического теста.

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы», «Свойства живой материи», «Уровни организации живой природы», «Строение животной клетки», «Ткани животных», «Системы органов человеческого организма», «Биогеоценоз», «Биосфера», «Методы изучения живой природы».

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, измерений, экспериментов.

Практическая работа «Использование различных методов при изучении живых систем».

Тема 3. Биология клетки

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. Работы Р. Гука, А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). Основные положения современной клеточной теории.

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, электрофорез, метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, культивирование клеток. Изучение фиксированных клеток. Электронная микроскопия. Конфокальная микроскопия. Витальное (прижизненное) изучение клеток.

Демонстрации:

Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, К.М. Бэр.

Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп», «История развития методов микроскопии».

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных и бактериальных клеток.

Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография, электрофорез, дифференциальное центрифугирование, ПЦР)».

Тема 4. Химическая организация клетки

Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода и её роль как растворителя, реагента, участие в структурировании клетки, терморегуляции. Минеральные вещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке.

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Аминокислотный состав белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Свойства белков. Классификация белков. Биологические функции белков. *Прионы*.

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий план строения и физико-химические свойства углеводов. Биологические функции углеводов.

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. Триглицериды, фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие свойства биологических

мембран — текучесть, способность к самозамыканию, полупроницаемость.

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. Принцип комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. Местонахождение и биологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке.

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. Биологические функции АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в клетке. Другие нуклеозидтрифосфаты (НТФ). Секвенирование ДНК. Методы геномики, транскриптомики, протеомики.

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и пространственной структуры биомолекул. Моделирование структуры и функций биомолекул и их комплексов. Компьютерный дизайн и органический синтез биомолекул и их неприродных аналогов.

Демонстрации:

Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, Ф. Сэнгер, С. Прузинер.

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение химических элементов в живой природе».

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы воды», «Вещества в составе организмов», «Строение молекулы белка», «Структуры белковой молекулы», «Строение молекул углеводов», «Строение молекул липидов», «Нуклеиновые кислоты», «Строение молекулы АТФ».

Оборудование: химическая посуда и оборудование.

Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью качественных реакций».

Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенных из клеток различных организмов».

Тема 5. Строение и функции клетки (8 ч).

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные образования клетки.

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. Особенности строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и роль прокариот в биоценозах.

Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая мембрана (плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ через плазматическую мембрану: пассивный (диффузия, облегчённая диффузия), активный (первичный и вторичный активный транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа натрий-калиевого насоса.

Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная стенка. Структура и функции клеточной стенки растений, грибов.

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки. Одномембранные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, лизосомы, их строение и функции. Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки. Строение гранулярного ретикулума. Механизм направления белков в ЭПС. Синтез растворимых белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий (агранулярный) эндоплазматический ретикулум. Секреторная функция аппарата Гольджи. Модификация белков в аппарате Гольджи. Сортировка белков в аппарате Гольджи. Транспорт веществ в клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. Тургор.

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. Симбиогенез (К.С. Мережковский, Л. Маргулис). Строение и функции митохондрий и пластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды фотосинтезирующих эукариот. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высших растений.

Немембранные органоиды клетки. Строение и функции немембранных органоидов клетки. Рибосомы. Промежуточные филаменты. Микрофиламенты. Актиновые микрофиламенты. Мышечные клетки. Актиновые компоненты немышечных клеток. Микротрубочки. Клеточный центр. Строение и движение жгутиков и ресничек. Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль. Белки, ассоциированные с микрофиламентами и микротрубочками. Моторные белки.

Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение и функции. Ядерный белковый матрикс. Пространственное расположение хромосом в интерфазном ядре. Эухроматин и гетерохроматин. Белки хроматина – гистоны. Динамика ядерной оболочки в митозе. Ядерный транспорт.

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот (растительной, животной, грибной).

Демонстрации:

Портреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис.

Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строение прокариотической клетки».

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных клеток, микропрепараты бактериальных клеток.

Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных организмов».

Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны».

Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза в растительных клетках».

Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительных клетках».

Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке.

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных процессах. Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. Коферменты. Отличия ферментов от неорганических катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы. Зависимость скорости ферментативных реакций от различных факторов.

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Аноксигенный и оксигенный фотосинтез у бактерий. Светособирающие пигменты и пигменты реакционного центра. Роль хлоропластов в процессе фотосинтеза. Световая и темновая фазы. Фотодыхание, C_3 -, C_4 - и САМ-типы фотосинтеза. Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза.

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие бактерии, железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза.

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их использование человеком. Анаэробные микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители болезней.

Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап. Гликолиз – бескислородное расщепление глюкозы.

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий в процессах биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. Энергия мембранного градиента протонов. Синтез АТФ: работа протонной АТФ-синтазы. Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эффективность энергетического обмена.

Демонстрации:

Портреты: Дж. Пристли, К.А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, В. А. Энгельгардт, П. Митчелл, Г.А. Заварзин.

Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», «Строение фермента», «Хемосинтез».

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления постоянных и временных микропрепаратов.

Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы)».

Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках».

Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза».

Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания».

127.6.7. Тема 7. Наследственная информация и реализация её в клетке (9 ч).

Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного синтеза. Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: комплементарность, антипараллельность, асимметричность. Созревание матричных РНК в эукариотической клетке. Некодирующие РНК.

Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условия биосинтеза белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка.

Современные представления о строении генов. Организация генома у прокариот и эукариот. Регуляция активности генов у прокариот. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано). Молекулярные механизмы экспрессии генов у эукариот. Роль хроматина в регуляции работы генов. Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный гомеостаз.

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и сложных вирусов, ретровирусов, бактериофагов. Жизненный цикл ДНК-содержащих вирусов, РНК-содержащих вирусов, бактериофагов. Обратная транскрипция, ревертаза, интеграза.

Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, социальные и медицинские проблемы.

Биоинформатика: интеграция и анализ больших массивов («bigdata») структурных биологических данных. Нанотехнологии в биологии и медицине. Программируемые функции белков. Способы доставки лекарств.

Демонстрации:

Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский.

Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги».

Практическая работа «Создание модели вируса».

Тема 8. Жизненный цикл клетки

Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический (постмитотический), синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды интерфазы.

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: комплементарность, полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм репликации ДНК. Хромосомы. Строение хромосом. Теломеры и теломераза. Хромосомный набор клетки – кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Половые хромосомы.

Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие в них процессы. Типы митоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза.

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель – апоптоз.

Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика. Механизмы пролиферации,

дифференцировки, старения и гибели клеток. «Цифровая клетка» – биоинформатические модели функционирования клетки.

Демонстрации:

Таблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строение хромосом», «Репликация ДНК».

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «Митоз в клетках корешка лука».

Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах».

Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука (на готовых микропрепаратах)».

Тема 9. Строение и функции организмов.

Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, многоклеточные организмы.

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, археи, одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные организмы.

Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы органов. Организм как единое целое. Гомеостаз.

Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая, основная, механическая. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах растений.

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах животных и человека.

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов животных и человека. Функции органов и систем органов.

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и многоклеточных животных. Наружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения костей.

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, жгутиковое, ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение многоклеточных животных и человека: мышечная система. Рефлекс. Скелетные мышцы и их работа.

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных веществ растениями. Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. Питание позвоночных животных. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. Пищеварительная система человека.

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов через поверхность клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберное

и лёгочное дыхание. Дыхание позвоночных животных и человека. Эволюционное усложнение строения лёгких позвоночных животных. Дыхательная система человека. Механизм вентиляции лёгких у птиц и млекопитающих. Регуляция дыхания. Дыхательные объёмы.

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транспорт веществ у животных. Кровеносная система и её органы. Кровеносная система позвоночных животных и человека. Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги кровообращения. Эволюционные усложнения строения кровеносной системы позвоночных животных. Работа сердца и её регуляция.

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. Сократительные вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное всасывание как механизмы работы органов выделения. Связь полости тела с кровеносной и выделительной системами. Выделение у позвоночных животных и человека. Почки. Строение и функционирование нефрона. Образование мочи у человека.

Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бактерий и цисты простейших. Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной и химической защиты. Фитонциды.

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита организма от болезней. Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. Врождённый и приобретённый специфический иммунитет. Теория клонально-селективного иммунитета (П. Эрлих, Ф.М. Бернет, С. Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль врождённого иммунитета в развитии системных заболеваний.

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных организмов. Таксисы. Раздражимость и регуляция у растений. Ростовые вещества и их значение.

Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система и её отделы. Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных. Отделы головного мозга позвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы.

Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Железы эндокринной системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Гипоталамо-гипофизарная система.

Демонстрации:

Портрет: И.П. Павлов.

Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Бактерии», «Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органов позвоночных животных», «Внутреннее строение насекомых», «Ткани растений», «Корневые системы»,

«Строение стебля», «Строение листовой пластинки», «Ткани животных», «Скелет человека», «Пищеварительная система», «Кровеносная система», «Дыхательная система», «Нервная система», «Кожа», «Мышечная система», «Выделительная система», «Эндокринная система», «Строение мышцы», «Иммунитет», «Кишечнополостные», «Схема питания растений», «Кровеносные системы позвоночных животных», «Строение гидры», «Строение планарии», «Внутреннее строение дождевого червя», «Нервная система рыб», «Нервная система лягушки», «Нервная система пресмыкающихся», «Нервная система птиц», «Нервная система млекопитающих», «Нервная система человека», «Рефлекс».

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов, микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, живые экземпляры комнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные препараты животных, скелеты позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет человека, оборудование для демонстрации почвенного и воздушного питания растений, расщепления крахмала и белков под действием ферментов, оборудование для демонстрации опытов по измерению жизненной ёмкости лёгких, механизма дыхательных движений, модели головного мозга различных животных.

Лабораторная работа «Изучение тканей растений».

Лабораторная работа «Изучение тканей животных».

Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения».

Тема 10. Размножение и развитие организмов

Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Виды бесполого размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование.

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза и полового процесса. Мейоз и его место в жизненном цикле организмов.

Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. Образование и развитие половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток.

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения: наружное, внутреннее. Партеогенез.

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология – наука о развитии организмов. *Морфогенез – одна из главных проблем эмбриологии. Концепция морфогенов и модели морфогенеза.* Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки). Дробление. Типы дробления. *Детерминированное и недетерминированное дробление. Бластула, типы бластул.* Особенности дробления

млекопитающих. Зародышевые листки (гастрюляция). Закладка органов и тканей из зародышевых листков. Взаимное влияние частей развивающегося зародыша (эмбриональная индукция). Закладка плана строения животного как результат иерархических взаимодействий генов. Влияние на эмбриональное развитие различных факторов окружающей среды.

Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое развитие. Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Биологическое значение прямого и непрямого развития, их распространение в природе. Типы роста животных. Факторы регуляции роста животных и человека. Стадии постэмбрионального развития у животных и человека. Периоды онтогенеза человека. Старение и смерть как биологические процессы.

Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жизненном цикле растений. Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. Оплодотворение и развитие растительных организмов. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Образование и развитие семени.

Механизмы регуляции онтогенеза у растений и животных.

Демонстрации:

Портреты: С.Г. Навашин, Х. Шпеман.

Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы бесполого размножения», «Размножение хламидомонады», «Размножение эвглены», «Размножение гидры», «Мейоз», «Хромосомы», «Гаметогенез», «Строение яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», «Развитие майского жука», «Развитие саранчи», «Развитие лягушки», «Двойное оплодотворение у цветковых растений», «Строение семян однодольных и двудольных растений», «Жизненный цикл морской капусты», «Жизненный цикл мха», «Жизненный цикл папоротника», «Жизненный цикл сосны».

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток и сперматозоидов, модель «Цикл развития лягушки».

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах».

Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позвоночных животных».

Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений».

Тема 11. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов

История становления и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Г. де Фриза, Т. Моргана. Роль отечественных учёных в развитии генетики. Работы Н.К. Кольцова, Н.И. Вавилова, А.Н. Белозерского, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеева-Ресовского.

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены, альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота, гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: гибридологический, цитологический, молекулярно-генетический.

Демонстрации:

Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н.К. Кольцов, Н.И. Вавилов, А.Н. Белозерский, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеев-Ресовский.

Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания».

Лабораторная работа «Дрозофила как объект генетических исследований».

Тема 12. Закономерности наследственности

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления признаков. Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет.

Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. Расщепление признаков при неполном доминировании.

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования признаков. Цитологические основы дигибридного скрещивания.

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное наследование генов, нарушение сцепления между генами. Хромосомная теория наследственности.

Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.

Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена. Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. Эпистаз. Полимерия.

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также физиологических процессов, поведения и когнитивных функций. Генетические механизмы симбиогенеза, механизмы взаимодействия «хозяин – паразит» и «хозяин – микробиом». Генетические аспекты контроля и изменения наследственной информации в поколениях клеток и организмов.

Демонстрации:

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган.

Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий закон Менделя», «Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование признаков у дрозофилы», «Генетика пола», «Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы», «Кариотип птицы», «Множественный аллелизм», «Взаимодействие генов».

Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого поколения и расщепления признаков, модель для демонстрации закона независимого наследования признаков, модель для демонстрации сцепленного наследования признаков, световой микроскоп, микропрепарат: «Дрозофила».

Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещивания у дрозофилы».

Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещивания у дрозофилы».

Тема 13. Закономерности изменчивости

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков. Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная.

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной изменчивости. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая (В. Иоганнсен). Свойства модификационной изменчивости.

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды генотипической изменчивости: комбинативная, мутационная.

Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании генетического разнообразия в пределах одного вида.

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Спонтанные и индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. Соматические и половые мутации. Причины возникновения мутаций. Мутагены и их влияние на организмы. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная изменчивость и наследственность.

Эпигенетика и эпигеномика, роль эпигенетических факторов в наследовании и изменчивости фенотипических признаков у организмов.

Демонстрации:

Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н.И. Вавилов.

Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Комбинативная изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические заболевания человека», «Виды мутаций».

Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки (фотографии) животных с различными видами изменчивости.

Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной изменчивости. Построение вариационного ряда и вариационной кривой».

Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на готовых микропрепаратах)».

Тема 14. Генетика человека

Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, популяционно-статистический, молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной предрасположенностью. Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование. Стволовые клетки. Понятие «генетического груза». Этические аспекты исследований в области редактирования генома и стволовых клеток.

Генетические факторы повышенной чувствительности человека к физическому и химическому загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенность человека к патологиям.

Демонстрации:

Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генетики человека», «Генетические заболевания человека».

Практическая работа «Составление и анализ родословной».

Тема 15. Селекция организмов

Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение Н.И. Вавилова о Центрах происхождения и многообразия культурных растений. Роль селекции в создании сортов растений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова, его значение для селекционной работы.

Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый и индивидуальный. Этапы комбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по генотипу с помощью оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа ДНК.

Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационный и химический мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. Использование геномного редактирования и методов рекомбинантных ДНК для получения исходного материала для селекции.

Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное скрещивание, или инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис и его причины. Использование гетерозиса в селекции. Отдалённая гибридизация. Преодоление бесплодия межвидовых гибридов. Достижения селекции растений и животных. *«Зелёная революция»*.

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких родичей

для создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. *Изучение, сохранение и управление генетическими ресурсами сельскохозяйственных и промысловых животных в целях улучшения существующих и создания новых пород, линий и кроссов, в том числе с применением современных методов научных исследований, передовых идей и перспективных технологий.*

Демонстрации:

Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, П.П. Лукьяненко, Б.Л. Астауров, Н. Борлоуг, Д.К. Беляев.

Таблицы и схемы: «Центры происхождения и многообразие культурных растений», «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», «Методы селекции», «Отдалённая гибридизация», «Мутагенез».

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домашних животных».

Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений».

Практическая работа «Прививка растений».

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, в лабораторию агроуниверситета или научного центра)».

Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология.

Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры, микроорганизмы, их характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, получение кисломолочных продуктов, виноделие. Микробиологический синтез. Объекты микробиологических технологий. Производство белка, аминокислот и витаминов.

Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения и конструирования геномов с целью получения организмов и их компонентов, содержащих не встречающиеся в природе биосинтетические пути.

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растений и животных. Криобанки. Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование гаплоидов в селекции растений. *Получение моноклональных антител. Использование моноклональных и поликлональных антител в медицине.* Искусственное оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных. Метод трансплантации ядер клеток. *Технологии оздоровления, культивирования и микрклонального размножения сельскохозяйственных культур.*

Хромосомная и геновая инженерия. Искусственный синтез гена и конструирование рекомбинантных ДНК. *Создание трансгенных организмов.* Достижения и перспективы хромосомной и геновой инженерии. Экологические

и этические проблемы генной инженерии.

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-диагностика. Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека для оценки состояния его здоровья. Использование стволовых клеток. Таргетная терапия рака. 3D-биоинженерия для разработки фундаментальных основ медицинских технологий, создания комплексных тканей сочетанием технологий трёхмерного биопринтинга и скаффолдинга для решения задач персонализированной медицины.

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от возбудителей ОРВИ, установление молекулярных механизмов функционирования РНК-содержащих вирусов, вызывающих особо опасные заболевания человека и животных.

Демонстрации:

Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленном производстве», «Клеточная инженерия», «Генная инженерия».

Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии».

Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов».

Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила современности (на биотехнологическое производство)».

Содержание обучения в 11 классе.

1. Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений в биологии.

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и научная деятельность Ч. Дарвина.

Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность размножения организмов, наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный и искусственный отбор).

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория эволюции. Современная эволюционная биология. Значение эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира.

Демонстрации:

Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Э.Ж. Сент-Илер, Ж. Кювье, Ч. Дарвин, С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Дж. Холдейн, Д.К. Беляев.

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых существ (по Ламарку)», «Механизм формирования приспособлений у растений и животных (по Ламарку)», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Находки Ч. Дарвина», «Формы борьбы за существование», «Породы голубей», «Многообразие культурных форм капусты», «Породы домашних животных», «Схема образования новых видов

(по Ч. Дарвину)», «Схема соотношения движущих сил эволюции», «Основные положения синтетической теории эволюции».

Тема 2. Микроэволюция и её результаты.

Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки генетического разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции как элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга.

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. Комбинативная изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения частот аллелей в популяциях. Эффект основателя. *Эффект бутылочного горлышка. Снижение генетического разнообразия: причины и следствия. Проявление эффекта дрейфа генов в больших и малых популяциях.* Миграции. Изоляция популяций: географическая (пространственная), биологическая (репродуктивная).

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. Возникновение и эволюция социального поведения животных.

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение приспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры приспособлений у организмов: морфологические, физиологические, биохимические, поведенческие. Относительность приспособленности организмов.

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. Изоляция – ключевой фактор видообразования. Пути и способы видообразования: аллопатрическое (географическое), симпатрическое (экологическое), «мгновенное» (полиплоидизация, гибридизация). Длительность эволюционных процессов.

Механизмы формирования биологического разнообразия.

Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения биоразнообразия. Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы формирования устойчивости к антибиотикам и способы борьбы с ней.

Демонстрации:

Портреты: С.С. Четвериков, Э. Майр.

Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная структура вида», «Схема проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы эволюции», «Экологическая изоляция популяций севанской форели», «Географическая изоляция лиственницы сибирской и лиственницы даурской», «Популяционные волны численности хищников и жертв», «Схема действия естественного отбора», «Формы борьбы за существование», «Индустриальный меланизм», «Живые ископаемые», «Покровительственная окраска животных», «Предупреждающая окраска животных», «Физиологические адаптации», «Приспособленность

организмов и её относительность», «Критерии вида», «Виды-двойники», «Структура вида в природе», «Способы видообразования», «Географическое видообразование трёх видов ландышей», «Экологическое видообразование видов синиц», «Полиплоиды растений», «Капустно-редечный гибрид».

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей с примерами различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии растений близких видов, образовавшихся различными способами.

Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида».

Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная целесообразность».

Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию».

Тема 3. Макроэволюция и её результаты.

Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды организмов.

Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны материков и островов. Биогеографические области Земли. Виды-эндемики и реликты.

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств. Гомологичные и аналогичные органы. Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно-генетические, биохимические и математические методы изучения эволюции. Гомологичные гены. Современные методы построения филогенетических деревьев.

Хромосомные мутации и эволюция геномов.

Общие закономерности (правила) эволюции. *Принцип смены функций*. Необратимость эволюции. Адаптивная радиация. Неравномерность темпов эволюции.

Демонстрации:

Портреты: К.М. Бэр, А.О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель.

Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс», «Зверозубые ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники», «Биогеографические зоны Земли», «Дрейф континентов», «Реликты», «Начальные стадии эмбрионального развития позвоночных животных», «Гомологичные и аналогичные органы», «Рудименты», «Атавизмы», «Хромосомные наборы человека и шимпанзе», «Главные направления эволюции», «Общие закономерности эволюции».

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, муляжи гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов, коллекции насекомых.

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле .

Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. Донаучные представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного самозарождения жизни

и её опровержение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. Происхождение жизни и астробиология.

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Опыт С. Миллера и Г. Юри. Образование полимеров из мономеров. Коацерватная гипотеза А.И. Опарина, гипотеза первичного бульона Дж. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мёллера. Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза «мира РНК» У. Гилберта. Формирование мембран и возникновение протоклетки.

История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. Геохронология и её методы. Относительная и абсолютная геохронология. Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи.

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток. Эволюция метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные биоплёнки как аналог первых на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и эукариоты.

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов. Происхождение многоклеточных организмов. Возникновение основных групп многоклеточных организмов.

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. Выход растений на сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши. Семенные растения. Происхождение цветковых растений.

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. Вендская фауна. Кембрийский взрыв – появление современных типов. Первые хордовые животные. Жизнь в воде. Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий и рептилий. Происхождение млекопитающих и птиц. Принцип ключевого ароморфоза. Освоение беспозвоночными и позвоночными животными суши.

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Общая характеристика климата и геологических процессов. Появление и расцвет характерных организмов. Углеобразование: его условия и влияние на газовый состав атмосферы.

Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причины и следствия массовых вымираний. Современный экологический кризис, его особенности. Проблема сохранения биоразнообразия на Земле.

Современная система органического мира. Принципы классификации организмов. Основные систематические группы организмов.

Демонстрации:

Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И.И. Мечников, А.И. Опарин, Дж. Холдейн,

Г. Мёллер, С. Миллер, Г. Юри.

Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера по изучению самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганической эволюции», «Геохронологическая шкала», «Начальные этапы органической эволюции», «Схема образования эукариот путём симбиогенеза», «Система живой природы», «Строение вируса», «Ароморфозы растений», «Риниофиты», «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Мхи», «Папоротники», «Голосеменные растения», «Органы цветковых растений», «Схема развития животного мира», «Ароморфозы животных», «Простейшие», «Кишечнополостные», «Плоские черви», «Членистоногие», «Рыбы», «Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», «Млекопитающие», «Развитие жизни в архейской эре», «Развитие жизни в протерозойской эре», «Развитие жизни в палеозойской эре», «Развитие жизни в мезозойской эре», «Развитие жизни в кайнозойской эре», «Современная система органического мира».

Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, влажные препараты животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты позвоночных животных, чучела птиц и зверей, коллекции окаменелостей, полезных ископаемых, муляжи органических остатков организмов.

Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юри по изучению абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере».

Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древних организмов».

Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных отделов».

Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночных животных».

Тема 5. Происхождение человека – антропогенез.

Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии.

Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. Современные научные теории.

Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. Свидетельства сходства человека с животными: сравнительно-морфологические, эмбриологические, физиолого-биохимические, поведенческие. Отличия человека от животных. Происхождение и комплекс связанных с ним признаков. Развитие головного мозга и второй сигнальной системы.

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. Соотношение биологических и социальных факторов в антропогенезе.

Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (проконсулы) и ранние понгиды – общие предки человекообразных обезьян и людей. Австралопитеки – двуногие предки людей. Человек умелый, первые изготовления

орудий труда. Человек прямоходящий и первый выход людей за пределы Африки. Человек гейдельбергский – общий предок неандертальского человека и человека разумного. Человек неандертальский как вид людей холодного климата. Человек разумный современного типа, денисовский человек, освоение континентов за пределами Африки. Палеогенетика и палеогеномика.

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека. Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и «эффект основателя» в популяциях современного человека.

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), австрало-негроидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время и пути расселения человека по планете. Единство человеческих рас. Научная несостоятельность расизма. Приспособленность человека к разным условиям окружающей среды. Влияние географической среды и дрейфа генов на морфологию и физиологию человека.

Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. Эволюционная антропология и палеоантропология человеческих популяций. Биосоциальные исследования природы человека. Исследование коэволюции биологического и социального в человеке.

Демонстрации:

Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я.Я. Рогинский, М.М. Герасимов.

Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», «Человекообразные обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и атавизмы», «Движущие силы антропогенеза», «Эволюционное древо человека», «Австралопитек», «Человек умелый», «Человек прямоходящий», «Денисовский человек», «Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки человека», «Этапы эволюции человека», «Расы человека».

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры предков человека, репродукции (фотографии) картин с мифологическими и библейскими сюжетами происхождения человека, фотографии находок ископаемых остатков человека, скелет человека, модель черепа человека и черепа шимпанзе, модель кисти человека и кисти шимпанзе, модели торса предков человека.

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, связанных с прямохождением».

Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека».

Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмов и надорганизменных систем с окружающей средой.

Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцова, Э. Геккеля, А. Тенсли, В.Н. Сукачёва. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими науками.

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и лабораторные. Моделирование в экологии. Мониторинг окружающей среды: локальный, региональный и глобальный.

Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как основа связей человечества с природой. Формирование экологической культуры и экологической грамотности населения.

Демонстрации:

Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцов, Э. Геккель, А. Тенсли, В.Н. Сукачев.

Таблицы и схемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», «Схема мониторинга окружающей среды».

Лабораторная работа «Изучение методов экологических исследований».

Тема 7. Организмы и среда обитания.

Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация экологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общие закономерности действия экологических факторов. Правило минимума (К. Шпренгель, Ю. Либих). Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные организмы.

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков солнечного спектра на организмы. Экологические группы растений и животных по отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм.

Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы. Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные организмы.

Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к поддержанию водного баланса. Классификация растений по отношению к воде. Приспособления животных к изменению водного режима.

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная, подпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к жизни в разных средах.

Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и годовые ритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий жизни.

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. Жизненные формы животных: гидробионты, геобионты, аэробии. Особенности строения и образа жизни.

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство, нахлебничество). Нетрофические взаимодействия (топические, форические, фабрические).

Значение биотических взаимодействий

для существования организмов в среде обитания. Принцип конкурентного исключения.

Демонстрации:

Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», «Экологические группы животных по отношению к свету», «Теплокровные животные», «Холоднокровные животные», «Физиологические адаптации животных», «Среды обитания организмов», «Биологические ритмы», «Жизненные формы растений», «Жизненные формы животных», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Цепи питания», «Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», «Симбиоз», «Комменсализм».

Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию различных экологических факторов, гербарии светолубивых, тенелубивых и теневыносливых растений, светолубивые, тенелубивые и теневыносливые комнатные растения, гербарии и коллекции теплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых растений, чучела птиц и зверей, гербарии растений, относящихся к гигрофитам, ксерофитам, мезофитам, комнатные растения данных групп, коллекции животных, обитающих в разных средах, гербарии и коллекции растений и животных, обладающих чертами приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, гербарии и коллекции растений и животных различных жизненных форм, коллекции животных, участвующих в различных биотических взаимодействиях.

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию света».

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию температуры».

Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест обитания».

Тема 8. Экология видов и популяций

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. Роль неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в формировании пространственной структуры популяций. Основные показатели популяции: численность, плотность, возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп роста, смертность, миграция.

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика популяции и её регуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование динамики популяции. Кривые роста численности популяции. Кривые выживания. Регуляция численности популяций: роль факторов, зависящих и не зависящих от плотности. Экологические стратегии видов (r- и K-стратегии).

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель экологической ниши Дж.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная и реализованная ниши.

Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их жизненные стратегии. Экологические эквиваленты.

Закономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазии чужеродных видов.

Демонстрации:

Портрет: Дж.И. Хатчинсон.

Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», «Пространственная структура популяции», «Возрастные пирамиды популяции», «Скорость заселения поверхности Земли различными организмами», «Модель экологической ниши Дж.И. Хатчинсона».

Оборудование: гербарии растений, коллекции животных.

Лабораторная работа «Приспособления семян растений к расселению».

Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы.

Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в биоценозе.

Экосистема как открытая система (А.Дж. Тенсли). Функциональные блоки организмов в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Абиотические блоки экосистем. Почвы и илы в экосистемах. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме.

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пирамиды чисел, биомассы и энергии.

Динамика экосистем. Катастрофические перестройки. Флуктуации. Направленные закономерные смены сообществ – сукцессии. Первичные и вторичные сукцессии и их причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное сообщество. Биоразнообразие и полнота круговорота веществ – основа устойчивости сообществ.

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистемы морей и океанов. Экосистемы тундр, лесов, степей, пустынь.

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между антропогенными и природными экосистемами.

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора и фауна. Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем.

Закономерности формирования основных взаимодействий организмов в экосистемах. Роль каскадного эффекта и видов-эдификаторов (ключевых видов) в функционировании экосистем. Перенос энергии и веществ между смежными экосистемами. Устойчивость организмов, популяций и экосистем в условиях естественных и антропогенных воздействий.

Механизмы воздействия загрязнений разных типов на суборганизменном, организменном, популяционном и экосистемном уровнях, основы экологического нормирования антропогенного

воздействия. Методология мониторинга естественных и антропогенных экосистем.

Демонстрации:

Портрет: А.Дж. Тенсли.

Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Функциональные группы организмов в экосистеме», «Круговорот веществ в экосистеме», «Цепи питания (пастбищная, детритная)», «Экологическая пирамида чисел», «Экологическая пирамида биомассы», «Экологическая пирамида энергии», «Образование болота», «Первичная сукцессия», «Восстановление леса после пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз», «Круговорот веществ и поток энергии в агроценозе», «Примеры урбоэкосистем».

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей, гербарии культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы.

Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы».

Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в разных экосистемах».

Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на суходольный или пойменный луг, озеро, болото)».

Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)».

Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема.

Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует или существовала жизнь. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его функции.

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и биогеохимические циклы (углерода, азота). Ритмичность явлений в биосфере.

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, хвойные леса, смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, высокогорья. Климат, растительный и животный мир биомов суши.

Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциала и биосферных функций.

Демонстрации:

Портреты: В.И. Вернадский, Э. Зюсс.

Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе», «Круговорот углерода в природе», «Круговорот кислорода в природе», «Круговорот воды в природе»,

«Основные биомы суши», «Климатические пояса Земли», «Тундра», «Тайга», «Смешанный лес», «Широколиственный лес», «Степь», «Саванна», «Пустыня», «Тропический лес».

Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных.

Тема 11. Человек и окружающая среда.

Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата.

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и животного мира. Основные принципы охраны природы. Красные книги. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Ботанические сады и зоологические парки.

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие закономерности глобальных экологических кризисов. Особенности современного кризиса и его вероятные последствия.

Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов. Системные исследования перехода к ресурсосберегающей и конкурентоспособной энергетике. Биологическое разнообразие и биоресурсы. Национальные информационные системы, обеспечивающие доступ к информации по состоянию отдельных видов и экосистем. Основы экореабилитации экосистем и способов борьбы с биоповреждениями. Реконструкция морских и наземных экосистем.

Демонстрации:

Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы», «Загрязнение почвы», «Парниковый эффект», «Особо охраняемые природные территории», «Модели управляемого мира».

Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книги Российской Федерации, Красной книги региона.

Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне среднего общего образования.

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные.

В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического знания, готовность

и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе биологического образования, наличие правосознания экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы.

Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма и уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов;

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и объяснять её;

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания;

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

2) патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного общества;

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:

осознание духовных ценностей российского народа;

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;

4) эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности;

5) физического воспитания:

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и психическому здоровью;

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения);

6) трудового воспитания:

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;

7) экологического воспитания:

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе её существования;

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы);

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в практической деятельности экологической направленности;

8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия;

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов

и формированию новых стандартов жизни;

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии;

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов;

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в реальных жизненных ситуациях;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется *эмоциональный интеллект*, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные),

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике.

В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны отражать:

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями);

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями;

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы;

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения;

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в различных информационных источниках;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

2) базовые исследовательские действия:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения

практических задач, применению различных методов познания;

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду;

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

3) работа с информацией:

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость;

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач;

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:

1) общение:

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников диалога или дискуссии);

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры;

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.

2) совместная деятельность:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи;

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и учебных ситуациях;

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью

и здоровью окружающих;

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;

оценивать приобретённый опыт;

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.

2) самоконтроль:

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

3) принятия себя и других:

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

признавать своё право и право других на ошибки;

развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на углублённом уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения старшеклассников биологии. Они включают: специфические для биологии научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению новых знаний и их применению в различных учебных, а также в реальных жизненных ситуациях. Предметные результаты представлены по годам изучения.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе должны отражать:

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в формировании естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении проблем рационального природопользования, о вкладе российских и зарубежных учёных в

развитие биологии;

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная теория наследственности Т. Моргана), учения (Н.И. Вавилова – о центрах многообразия и происхождения культурных растений), законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления, чистоты гамет, независимого наследования Г. Менделя, гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова), принципы (комплементарности);

владение основными методами научного познания, используемых в биологических исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент);

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, животных и человека, строения органов и систем органов растений, животных, человека, процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека, биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), превращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора;

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, строением клеток разных тканей и их функциями, между органами и системами органов у растений, животных и человека и их функциями, между системами органов и их функциями, между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания;

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, животных и человека;

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп;

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов;

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием;

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы;

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученные результаты на ученических конференциях;

умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии и медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома и создание трансгенных организмов);

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в учреждениях среднего профессионального и высшего образования.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны отражать:

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении экологических проблем человечества, а также в решении вопросов рационального природопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии;

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и понимание сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, экосистема, биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), учения (А.Н. Северцова – о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского – о биосфере), законы (генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга, зародышевого сходства К.М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира РНК» У. Гилберта);

умение владеть основными методами научного познания, используемыми в биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, наблюдение, эксперимент), способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе;

умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, аллопатрического и симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции, приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений

эволюции, круговорота веществ и потока энергии в экосистемах;

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силами антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов;

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов к среде обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности;

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп, взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости сохранения многообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и человечества;

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов;

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием;

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы;

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученные результаты на ученических конференциях;

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и человеческих рас, о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных изменений в биосфере;

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в области биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования

в учреждениях среднего профессионального и высшего образования.

2.1.19 Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область «Общественно-

научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по истории.

Пояснительная записка.

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО.

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса.

Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.

. Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

Задачами изучения истории являются:

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира;

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX — начала XXI в.;

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических

ценностей современного общества;

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое — настоящее — будущее»;

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах — приобретение первичного опыта исследовательской деятельности;

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности);

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной деятельности, межкультурном общении.

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 136, в 10-11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса может варьироваться.

Содержание обучения в 10 классе.

Всеобщая история. 1914—1945 гг.

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории. Изменение мира в XX — начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей истории. Место России в мировой истории XX — начала XXI в.

Мир накануне и в годы Первой мировой войны.

Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы.

Мир империй — наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные конфликты и войны в конце XIX — начале XX в.

Первая мировая война (1914—1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма.

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны.

Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений.

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фронте. Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия Первой мировой войны.

От войны к миру.

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система.

Революционные события 1918—1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика.

Страны Европы и Северной Америки в 1920—1930-е гг.

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии.

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики.

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920—1930-х гг.

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской Республики.

Страны Азии, Латинской Америки в 1918—1930-е гг.

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925—1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Национально-освободительное

движение в Индии в 1919—1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди.

Мексиканская революция 1910—1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили.

Международные отношения в 1920—1930-х гг.

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана—Келлога. «Эра пацифизма».

Наращение агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931—1933). Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин — Рим — Токио. Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия.

Развитие культуры в 1914—1930-х гг.

Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, биология, медицина и другие). Технический прогресс в 1920—1930-х гг. Изменение облика городов.

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети XX в. Кинематограф 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение.

Вторая мировая война (4 ч).

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах.

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз.

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные

переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии.

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944—1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в европейских странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН.

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны.

Обобщение.

История России. 1914—1945 гг.

Введение. Россия в начале XX в.

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914—1922).

Россия в Первой мировой войне (1914—1918).

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало морального разложения армии.

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне.

Наращение экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.

Великая российская революция (1917—1922).

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса.

Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции.

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна — лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин как политический деятель.

Первые революционные преобразования большевиков.

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства.

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 1918 г.

Гражданская война и ее последствия.

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции.

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов.

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г.

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны.

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов.

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Проблема массовой детской беспризорности.

Наш край в 1914—1922 гг.

Советский Союз в 1920—1930-е гг.

СССР в годы нэпа (1921—1928).

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие. Кронштадтское восстание.

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. — Герой Социалистического Труда).

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммун, артели и ТОЗы.

Советский Союз в 1929—1941 гг.

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы.

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации.

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы.

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.

Культурное пространство советского общества в 1920—1930-е гг.

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.

«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию.

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология.

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения.

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг.

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции.

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне.

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг.

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций.

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол.

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в

состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия.

Наш край в 1920—1930-е гг. (1 ч)

Великая Отечественная война (1941—1945)

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.)

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны.

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой — весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни.

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения.

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 г.)

Сталинградская битва. Германское наступление весной — летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом — осенью 1943 г. СССР

и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом.

Сотрудничество с врагом (коллорабационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943—1946 гг.

Человек и война: единство фронта и тыла.

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту.

Повседневность военного времени. Фронтная повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей.

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками.

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 — сентябрь 1945 г.)

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания.

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского атомного проекта. Резьвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви.

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»).

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия.

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные процессы.

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической карты мира.

Наш край в 1941—1945 гг.

Обобщение.

Содержание обучения в 11 классе.

Всеобщая история. 1945—2022 гг.

Введение. Мир во второй половине XX — начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй половине XX в. Процессы глобализации и развитие национальных государств.

Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX — начале XXI в.

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД).

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика

США во второй половине XX — начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией.

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции.

Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз.

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине

XX — начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. Революции 1989—1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах).

Страны Азии, Африки во второй половине XX — начале XXI в.: проблемы и пути модернизации.

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки.

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х — 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского государства.

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960—1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX — начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии.

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год Африки», 1970—1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на

юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке.

Страны Латинской Америки во второй половине XX — начале XXI в.

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х — 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в конце XX в.

Международные отношения во второй половине XX — начале XXI в. Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х — 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме.

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х — первой половине 1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств — участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.).

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. Нарастание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989—1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская Федерация — правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ.

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. От биполярного к многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в.

Развитие науки и культуры во второй половине XX — начале XXI в.

Развитие науки во второй половине XX — начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники.

Информационная революция. Интернет.

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура.

Современный мир.

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия.

Обобщение.

История России. 1945—2022 гг.

Введение

СССР в 1945—1953 гг.

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Ремонт, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947).

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей».

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений.

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее.

СССР в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг.

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение

депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева.

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат.

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда.

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления.

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира.

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева.

Советское государство и общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг.

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса.

Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.

Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991).

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственных предприятий.

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения.

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны.

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС

и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов — высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, их лидеры и программы.

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит.

Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса.

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ).

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на международной арене.

Наш край в 1945—1991 гг.

Обобщение.

Российская Федерация в 1992—2022 гг.

Становление новой России (1992—1999).

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни.

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ.

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г.

и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия.

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации (далее – СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.

Новые приоритеты внешней политики. Россия — правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ.

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации.

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа.

Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов.

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти.

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других). Начало конституционной реформы (2020).

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру.

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020).

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутривосточного кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры

НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США из международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире.

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка.

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия.

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире.

Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии

и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.

Наш край в 1992—2022 гг.

Итоговое обобщение.

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования.

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и

обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;

4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде;

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории.

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения).

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях;

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

определять познавательную задачу;

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического познания;

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем);

выявлять характерные признаки исторических явлений;

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия;

формулировать и обосновывать выводы;

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;

определять новизну и обоснованность полученного результата;

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном общественном контексте.

обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) — извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным критериям);

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности;

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире;

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок;

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.

. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных целей;

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе на региональном материале;

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды;

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных универсальных учебных действий:

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлекссию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей;

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем.

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования должны обеспечивать:

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах XX — начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX — начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России);

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в XX — начале XXI в.

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX — начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов;

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы;

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в XX — начале XXI в.; определять современников исторических событий истории России и человечества в целом в XX — начале XXI в.;

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX — начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками;

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX — начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения

познавательных задач; оценивать полноту

и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности;

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX — начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе — на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других);

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России;

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории;

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX — начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структуру предметного результата.

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на учебном материале, изучаемом в 10—11 классах. При этом необходимо учитывать, что достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории XX — начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений народов России, понимания духовных и материальных факторов поступательного развития российского общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории России XX — начала XXI в., осознание истоков достижений и потерь в этот исторический период. При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока.

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»:

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции.

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны.

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности.

4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе.

5) СССР в 1945—1991 гг. Экономическое развитие и реформы. Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза.

6) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире.

Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»:

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные события, результаты. Власть и общество.

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие.

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему.

Предметные результаты изучения истории в 10 классе.

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1914—1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов.

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достигим при комплексном использовании методов обучения и воспитания.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

называть наиболее значимые события истории России 1914—1945 гг., объяснять их особую значимость для истории нашей страны;

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг., их значение для истории России и человечества в целом;

используя знания по истории России и всемирной истории 1914—1945 гг., выявлять попытки фальсификации истории;

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 1914—1945 гг.

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1914—1945 гг.

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, школьники должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914—1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали;

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 1914—1945 гг., оценивать значение их деятельности

для истории нашей страны и человечества в целом;

характеризовать значение и последствия событий 1914—1945 гг., в которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России;

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических личностей.

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1914—1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории России, и всемирной истории 1914—1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914—1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914—1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914—1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания памятников культуры;

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России и всемирной истории 1914—1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата;

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий;

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1914—1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию.

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914—1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей истории 1914—1945 гг.;

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим);

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914—1945 гг.;

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1914—1945 гг.; определять современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1914—1945 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение

исторических событий, явлений, процессов;

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и человечества в целом 1914—1945 гг.

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 1914—1945 гг.;

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом;

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания;

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической

информации (в том числе исторической картой/схемой);

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., делать выводы;

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения;

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник;

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической информации;

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов;

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности.

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе — на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других).

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему;

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту;

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы;

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств, народов, делать выводы;

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и источников исторической информации;

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической информации;

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы;

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1914—1945 гг., в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России.

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России;

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России;

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны;

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1914—1945 гг., создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды;

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества.

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914—1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.

По учебному курсу «История России»:

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции.

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны.

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности.

4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе.

По учебному курсу «Всеобщая история»:

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные события, результаты. Власть и общество.

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное

развитие.

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений:

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 1914—1945 гг.;

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914—1945 гг.;

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914—1945 гг.,

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период;

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг.

Предметные результаты изучения истории в 11 классе.

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1945—2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 1945—2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России).

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

называть наиболее значимые события истории России 1945—2022 гг., объяснять их особую значимость для истории нашей страны;

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг., их значение для истории России и человечества в целом;

используя знания по истории России и всемирной истории 1945—2022 гг., выявлять попытки фальсификации истории;

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 1945—2022 гг.

. Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945—2022 гг.

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945—2022 гг., события, процессы, в которых они участвовали;

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 1945—2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей страны и человечества в целом;

характеризовать значение и последствия событий 1945—2022 гг., в которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России;

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических личностей.

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории России, и всемирной истории 1945—2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной,

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие;

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945—2022 гг., анализируя изменения, произошедшие в течение рассматриваемого периода;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945—2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания памятников культуры;

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата;

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий;

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1945—2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию.

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945—2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей истории 1945—2022 гг.;

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим);

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1945—2022 гг.;

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1945—2022 гг.; определять современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1945—2022 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов;

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и человечества в целом 1945—2022 гг.

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 1945—2022 гг.;

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом;

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания;

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе исторической картой/схемой);

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., делать выводы;

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения;

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник;

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической

информации;

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов;

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности.

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других).

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему;

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту;

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы;

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств, народов, делать выводы;

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и источников исторической информации;

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической информации;

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы;

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1945—2022 гг., в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России.

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России;

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России;

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны;

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945—2022 гг., создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 — 2022 гг.;

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды;

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества.

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945—2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.

По учебному курсу «История России»:

1) СССР в 1945—1991 гг. Экономическое развитие и реформы. Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза.

2) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в

современном мире.

По учебному курсу «Всеобщая история»:

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада.

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество.

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 1945—2022 гг.;

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945—2022 гг.;

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945—2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период;

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг.

2.1.20. Рабочая программа по учебному предмету «История» (углублённый уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «История» (углублённый уровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по истории.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения истории, характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по истории включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося

за каждый год обучения.

Программа по истории разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учетом федеральной программы воспитания.

Согласно своему назначению, программа по истории является ориентиром для составления рабочих авторских программ: она дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «История», устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его распределение по классам и структурирование по разделам и темам курса.

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением, вкладом в становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.

Общей целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли России в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»).

Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается при сохранении общей с уровнем основного общего образования структуры задач расширение их по следующим параметрам:

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира;

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX–XXI вв.;

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;

формирование исторического мышления, то есть способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»;

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие учебно-проектной деятельности, в углубленных курсах – приобретение первичного опыта исследовательской деятельности;

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности);

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной деятельности, межкультурном общении;

в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение образования в образовательных организациях высшего образования гуманитарного профиля (Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. 23.10.2020)/ Преподавание истории и обществознания в школе. – 2020. – №. 8. – С. 8.).

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории на углублённом уровне, - 272 часа: в 10 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе - 136 часов (4 часа в неделю).

Содержание обучения в 10 классе.

Всеобщая история. 1914–1945 гг. (34 ч).

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории. Изменение мира в XX – начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей истории.

Мир накануне и в годы Первой мировой войны (4 ч)¹⁸.

Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее

и социалистическое движение. Профсоюзы.

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Российские предложения о разоружении. Гаагские конвенции. Региональные конфликты и войны в конце XIX – начале XX в.

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Ситуация на Балканах. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Османской империи. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков: вступление в войну Италии, Болгарии. Поражение Сербии. Четверной союз. Верденское сражение. Битва на Сомме. Ютландское морское сражение. Вступление в войну Румынии.

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. Мобилизационная экономика военного времени. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений.

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фронте. Революция 1917 г. в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия Первой мировой войны.

Мир в 1918–1939 гг. (22 ч).

От войны к миру (3 ч).

Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига Наций. Вашингтонская конференция.

Распад империй и революционные события 1918 – начала 1920-х гг. Образование новых национальных государств в Европе после распада Российской, Австро-Венгерской, Османской империй. Великая российская революция и ее влияние на мировую историю. Революционная волна 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Создание Коминтерна. Венгерская советская республика.

Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг. (10 ч).

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии, Б. Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. Установление авторитарных режимов в странах Европы.

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия

кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики.

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление нацизма в Германии. НСДАП. А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Рост числа авторитарных режимов в Европе.

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта. VII конгресс Коминтерна. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж и Гражданская война в Испании (участники, основные сражения, итоги). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской республики.

Страны Азии в 1918–1930-х гг. (4 ч).

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой республики. Курс преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Япония: наращивание экономического и военного потенциала, начало внешнеполитической агрессии. Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс. М.К. Ганди.

Страны Латинской Америки в первой трети XX в.

Мексиканская революция. Реформы и революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили.

Международные отношения в 1920–1930-х гг.

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в международных отношениях в 1920-х гг. Пакт Бриана–Келлога. «Эра пацифизма».

Наращение агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–1933). Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия.

Развитие культуры в 1914–1930-х гг.

Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, биология, медицина и

другие). Технический прогресс в 1920–1930-х гг. Изменение облика городов.

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети XX в. Кинематограф 1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение.

Вторая мировая война .

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. Нападение Германии на Польшу и начало мировой войны. Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции, разделение страны (германская оккупация северной части страны, правительство Виши на юге). Битва за Британию. Вторжение войск Германии и ее союзников на Балканы.

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Планы Германии в отношении СССР (план «Барбаросса», план «Ост»). Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г. Формирование Антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну.

Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». Политика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления: участники, цели и формы борьбы. Восстания в нацистских лагерях. Партизанская война в Югославии.

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, наступление союзников. Военные операции Красной Армии по освобождению стран Европы в 1944–1945 гг. Освободительные восстания против оккупантов и их пособников в европейских странах. Ялтинская конференция руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН.

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль государств и народов в Победе над нацизмом и милитаризмом. Решающий вклад СССР в Победу Антигитлеровской коалиции и в процесс послевоенного мирного урегулирования.

Обобщение

История России. 1914–1945 гг

Введение. Периодизация и общая характеристика истории России 1914–1945 гг.

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции.

Россия в Первой мировой войне (1914–1918) (5 ч).

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Участие России в военных действиях 1914–1917 гг. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии.

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту.

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания.

Наращение экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.

Великая российская революция 1917–1922 гг. 1917 год: от Февраля к Октябрю.

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская война.

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции.

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна—лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Православная церковь. Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.

Первые революционные преобразования большевиков.

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства.

Созыв и разгон Учредительного собрания.

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов.

Первая Конституция РСФСР 1918 г.

Гражданская война и ее последствия.

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение

населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции.

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. Главкизм. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов.

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 г.

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны (4 ч).

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Ликбезы. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов.

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, черный рынок и спекуляция. Изъятие церковных ценностей.

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.

Наш край в 1914–1922 гг

СССР в годы нэпа (1921–1928)

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие. Кронштадтское восстание.

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов

и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг.

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы.

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.

Советский Союз в 1929–1941 гг. (12 ч).

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы.

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации.

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение

трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике.

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации.

Утверждение культа личности Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы.

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Враг народа». Национальные операции НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в Церкви. Положение нехристианских конфессий.

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе и архитектуре. Футуризм. Конструктивизм. Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры.

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения.

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Становление советской культуры и ее основные характеристики. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод.

Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья.

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и других. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции.

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта.

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема царских долгов. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций.

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия.

Наш край в 1920–1930-х гг.

Великая Отечественная война (1941–1945)

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.)

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе

войны.

Чрезвычайные

меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны (блицкрига).

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги и значение Московской битвы.

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни.

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.

Начало массового сопротивления врагу. Праведники народов мира. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения.

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.)

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда.

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом–осенью 1943 г.

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской

и подпольной борьбы для победы над врагом.

Сотрудничество с врагом (коллорабационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Русская освободительная армия и другие антисоветские национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг.

Человек и война: единство фронта и тыла.

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным.

Повседневность военного времени. Фронтная повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ.

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтные корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками.

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия–Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – сентябрь 1945 г.)

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Операция «Багратион»: наступление советских войск в Белоруссии, освобождение Прибалтики.

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество Красной Армии и войск стран Антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания.

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского атомного проекта. Резвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный собор 1945 г.

Антигитлеровская коалиция. Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций.

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия.

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки холодной войны. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные процессы.

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в Победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты мира. Влияние всемирно-исторической Победы СССР на развитие национально-освободительного движения в странах Азии и Африки.

Наш край в 1941–1945 гг.

Обобщение

Содержание обучения в 11 классе.

Всеобщая история. 1945–2022 гг.

Введение

Мир во второй половине XX – начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй половине XX в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. События конца 1980-х – начала 1990-х гг. в СССР и странах Центральной и Восточной Европы. Концепции нового миропорядка.

Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX – начале XXI в.

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Раскол Германии и образование двух германских государств. Формирование двух блоков (НАТО и ЕС, СЭВ и ОВД). Биполярный мир.

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие постиндустриального общества. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине XX – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией.

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Политические системы и лидеры европейских стран во второй половине XX – начале XXI в. «Скандинавская модель» социально-экономического развития. «Бурные шестидесятые». Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Предпосылки и этапы европейской интеграции. Европейский союз (структура, формы экономического и политического сотрудничества, эволюция).

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX – начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Поиски своего пути в странах региона. Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. События 1989–1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, изменения в политическом развитии, экономических системах. Распад Варшавского договора, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в.: экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах.

Страны Азии, Африки во второй половине XX – начале XXI в.: проблемы и пути модернизации.

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и провозглашение национальных государств в регионе. Выбор путей развития. Проблемы внешнеполитической ориентации. Китай: гражданская война, провозглашение республики,

социалистический эксперимент, Мао Цзэдун и маоизм, экономические реформы конца 1970-х – 1980-х гг. и их роль в модернизации страны, современное развитие и международный статус Китая. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости, курс Неру, начало ускоренной индустриализации, внутренняя и внешняя политика современного индийского государства.

Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское экономическое чудо. Успехи модернизации. Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, процесс модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг., исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор путей развития, внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX – начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии.

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических режимов и установление диктатур. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке.

Страны Латинской Америки во второй половине XX – начале XXI в.

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Национал-реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). Правоавторитарные диктатуры. «Левый поворот» в конце XX – начале XXI в.

Международные отношения во второй половине XX – начале XXI в.

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинский кризис, Корейская война, война в Индокитае, Суэцкий кризис, Кубинский кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме.

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг.

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств – участников ОВД в Чехословакию. Доктрина Брежнева. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.).

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. Нарастание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской концепции «нового политического мышления» в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах Восточной Европы. Распад СССР и восточного блока.

Международные отношения в конце XX – начале XXI в. От биполярного к многополюсному миру. Россия в современном мире. Тенденции и проблемы европейской интеграции. Региональная интеграция. Военные конфликты. Международный терроризм.

Развитие науки и культуры во второй половине XX – начале XXI в.

Развитие науки во второй половине XX в. (ядерная физика, химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. Компьютерная революция. Интернет.

Изменение условий труда и быта людей во второй половине XX – начале XXI в. Растущий динамизм движения человека во времени и пространстве. Распространение телевидения, развитие СМИ, их место в жизни современного общества, индивида.

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX – начала XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература: поколения и индивидуальности писателей. Развитие архитектуры: новые технологии, концепции, художественные решения. Живопись. Дизайн. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Кинематограф: технические достижения, жанровое многообразие. Киногерои как общественное явление. Массовая культура. Молодежная культура. Глобальное и национальное в современной культуре.

Современный мир

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире.

Глобализация, интеграция и проблемы национальных интересов.

Обобщение

История России. 1945–2022 гг.

Введение. Периодизация и общая характеристика истории СССР, России 1945 – начала 2020-х гг.

СССР в 1945–1991 гг.

СССР в 1945–1953 гг.

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений.

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947).

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и лысенковщина.

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках.

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро.

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее.

Наш край в 1945 – начале 1950-х гг.

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву.

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева.

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания советской моды. Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат.

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик.

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ.

XXII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления.

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к государству благосостояния: мировой тренд и специфика советского социального государства. Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство,

хрущевки. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления.

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальной системы и борьба за влияние в странах третьего мира.

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками.

Наш край в 1953–1964 гг.

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация.

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Истощение потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса.

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. Лунная гонка с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди.

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература

и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Доктрина Брежнева. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.

Наш край в 1964–1985 гг. (1ч в рамках общего количества часов данной темы).

. Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991)

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики.

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий.

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения.

«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. Отношение к М.С. Горбачеву

и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире.

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС

и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы первой волны, их лидеры и программы.

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит.

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План автономизации – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. Парад суверенитетов. Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР.

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий.

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке.

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и о переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления. Референдум о

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене.

Наш край в 1985–1991 гг.

Обобщение

Российская Федерация в 1992–2022 гг.

Становление новой России (1992–1999)

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.

Наращение политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве.

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Полномочия Президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг.

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и территориальной целостности страны. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций.

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды

и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия.

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев.

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Вступление России в «Большую семерку». Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг.

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.

Наш край в 1992–1999 гг. (1 ч в рамках общего количества часов данной темы).

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов.

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти.

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и другие). Начало конституционной реформы (2020).

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты.

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и ее результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру.

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020).

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в.

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутривосточного кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США из международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире.

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру).

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки».

Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка.

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия. Специальная военная операция на Украине.

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия.

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в.

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Реформа Академии наук. Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности.

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление Церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд.

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.

Наш край в 2000 – начале 2020-х гг. (2 ч в рамках общего количества часов данной темы).

129.10. Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.».

Обобщающее повторение данного учебного курса предназначено для систематизации, обобщения и углубления знаний школьников по истории России и истории зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г., а также

формирования и развитие у обучающихся умений, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования. Высокая степень овладения предметными знаниями и умениями позволит выпускникам успешно пройти государственную итоговую аттестацию.

Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий уровень теоретических рассуждений и обобщений по сравнению с изучением учебного материала по истории России и всеобщей истории в основной школе. Это означает совершенствование методики преподавания предмета в направлении применения педагогических технологий, нацеленных на повышение эффективности обучения старших школьников, использование многофакторного подхода к истории России и всеобщей истории, рассмотрение на уроках дискуссионных вопросов, использование элементов историографии на уроках и др. Преподавание всеобщей истории в рамках обобщающего повторения в 11 классе осуществляется в контексте истории России. Это означает, что в ходе преподавания истории России устанавливаются хронологические и пространственные связи между событиями истории России и истории зарубежных стран, проводятся исторические аналогии между событиями, явлениями, процессами истории России и всеобщей истории, их причинами и последствиями, выявляется общее и особенное в историческом развитии России и зарубежных стран, определяются причины различий.

Систематизация.

Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным периодам отечественной истории, правлениям, царствованиям, в ходе повторительного обобщения рекомендуется провести систематизацию фактографического и понятийного материала по сквозным линиям, сюжетам, позволяющим более целостно представить картину истории России в ее самобытности и вместе с тем в связях с всеобщей историей.

Русь и соседние племена, государства, народы: характер отношений, политика первых русских князей.

Внешние угрозы русским землям в XIII в., противостояние агрессии.

Борьба русских земель против зависимости от Орды (XIV–XV вв.).

Объединение русских земель вокруг Москвы (XV–XVI вв.).

Развитие законодательства в едином Русском (Российском) государстве (XV–XVII вв.).

Становление и укрепление российского самодержавия (XV–XVIII вв.).

Земские соборы, их роль в истории России (XVI–XVII вв.).

Процесс закрепощения крестьян (XV–XVII вв.).

Социальные выступления в России в XVII – начале XX в.

Черты Нового времени в экономическом развитии России в XVII–XVIII вв.

Внешняя политика России в XVIII–XIX вв. Борьба России за выход к Балтийскому и Черному морям. Русско-турецкие войны (XVIII–XIX вв.).

Крестьянский вопрос и попытки его решения в России в XIX в.

Власть и общество в России в XVIII – начале XX в.: самодержавная монархия, эволюция отношений.

Великие реформы 1860–1870-х гг.: новые перспективы.

Индустриальное развитие и модернизационные процессы в России в XIX – начале XX в.

Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала XX в.: место в истории России и всемирной истории.

Развитие культуры в России в XVII – начале XX в.: традиции, новые веяния, обращение к основам национальных культур. Архитектурные стили в России в XVII – начале XX в.

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования.

В положениях федерального государственного стандарта среднего общего образования содержатся требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися учебных программ по общеобразовательным предметам.

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечеству;

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена современного российского общества; осознание исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим признакам;

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

2) патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа;

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества;

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего;

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;

4) эстетического воспитания:

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира;

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические ценности эпох, к которым они принадлежат;

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

5) физического воспитания:

формирование ценностного отношения к жизни и здоровью;

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения;

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху;

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;

б) трудового воспитания:

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника развития человека и общества;

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека;

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий;

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности;

готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;

7) экологического воспитания:

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений;

сформированность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде;

8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики;

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте предшествовавших поколений;

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории;

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории.

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта обучающихся, в особенности – самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях), эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах), социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения).

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, диаграмм и других);

выявлять характерные признаки исторических явлений;

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия;

формулировать и обосновывать выводы.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование и применение в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической информацией;

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического познания;

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории;

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием, определять новизну и обоснованность полученного результата;

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и других);

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном общественном контексте;

применять исторические знания и познавательные процедуры

в интегрированных (междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические источники, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;

представлять и использовать информационные особенности разных видов исторических источников, проводить критический анализ источника, высказывать суждение о достоверности и ценности содержащейся в нем информации (в том числе по самостоятельно сформулированным критериям);

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в научной литературе и публицистике, объяснять причины расхождения мнений;

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире;

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, в том числе вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновывая ее в ходе диалога;

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в школе и социальном окружении.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности как эффективного средства достижения поставленных целей;

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе на региональном материале;

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды;

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:

- выявлять проблему, задачи, требующие решения;
- составлять план действий, определять способ решения;
- последовательно реализовывать намеченный план действий.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий:

- осуществлять самоконтроль, рефлекссию и самооценку полученных результатов;
- вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей;
- осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, школьном и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений;
- признавать свое право и право других на ошибки;
- вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем.

Предметные результаты изучения предмета «История» на углубленном уровне согласно требованиям Федерального государственного стандарта среднего общего образования должны отражать: требования к результатам освоения базового курса и дополнительные требования к результатам освоения углубленного курса.

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать:

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах XX – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа, умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической политики (далее – нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических республик (далее – СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса, понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX – начала XXI в., особенности развития культуры народов СССР (России).

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в XX – начале XXI в.

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории

России и всемирной истории XX – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху, формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов.

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов, систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями, сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов, характеризовать их итоги, соотносить события истории родного края и истории России в XX – начале XXI в., определять современников исторических событий истории России и человечества в целом в XX – начале XXI в.

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом, выявлять общее и различия, привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками.

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX – начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности.

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX – начала XXI в., сопоставлять информацию, представленную в различных источниках, формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев).

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России.

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX – начале XXI в., выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории, важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров:

1) по учебному курсу «История России»:

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции.

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны.

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе.

СССР в 1945–1991 гг. Экономическое развитие и реформы. Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Холодная война» и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза.

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире.

2) по учебному курсу «Всеобщая история»:

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные события, результаты. Власть и общество.

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. «Великая депрессия» и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. «Народный фронт». Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие.

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.

Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй.

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество.

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему.

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса должны дополнительно отражать результаты, достижение которых необходимо обучающимся для продолжения профильного образования в высших учебных заведениях.

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени.

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру.

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источников.

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен до настоящего времени.

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени.

Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их, учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной информации, объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности.

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории.

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по истории:

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

знать мировые политические и социально-экономические процессы 1914–1945 гг., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах;

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых политических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг.;

используя знания по истории России 1914–1945 гг., выявлять попытки фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых политических и социально-экономических процессах.

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914–1945 гг., составлять развернутое описание памятников культуры России;

характеризовать этапы развития мировой культуры 1914–1945 гг., составлять описание наиболее известных памятников культуры;

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру.

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источников.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания;

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников;

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-политическом контексте;

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России и зарубежных стран 1914–1945 гг.

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1914–1945 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., используемые учеными-историками;

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., соотносить события истории родного края,

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., используя знания по истории и дополнительные источники исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез;

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы 1914–1945 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. события, явления, процессы, факты и мнения;

группировать, систематизировать исторические факты истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определяемому признаку;

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914–1945 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и

всеобщей истории 1914–1945 гг.;

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала 1914–1945 гг. устанавливать исторические аналогии.

. Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. и находить их, учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной информации, объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. (извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать представленные в исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, информационную/художественную ценность источника);

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения учебной задачи;

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным критериям, используя различные источники информации с соблюдением правил информационной безопасности;

характеризовать специфику современных источников социальной и личной информации;

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме;

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., истории родного края;

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности.

. Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. критически оценивать полученную извне социальную информацию;

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать аргументы;

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям из истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1914–1945 гг.;

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории 1914–1945 гг.

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по истории:

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

знать мировые политические и социально-экономические процессы 1945–2022 гг., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах;

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг.;

используя знания по истории России 1945–2022 гг., выявлять попытки фальсификации

истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых политических и социально-экономических процессах.

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945–2022 гг., составлять развернутое описание памятников культуры России;

характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022 гг., составлять описание наиболее известных памятников культуры;

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру.

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источников.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания;

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников;

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-политическом контексте;

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России и зарубежных стран 1945–2022 гг.

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1945–2022 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., используемые учеными-историками;

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., используя знания по истории и дополнительные источники исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез;

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы 1945–2022 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. события, явления, процессы, факты и мнения;

группировать, систематизировать исторические факты истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку;

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах 1945–2022 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определенным критериям,

на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала 1945–2022 гг. устанавливать исторические аналогии.

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. и находить их, учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной информации, объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. (извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать представленные в исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, информационную/художественную ценность источника);

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения учебной задачи;

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным критериям, используя различные источники информации с использованием правил информационной безопасности;

характеризовать специфику современных источников социальной и личной информации;

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме;

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., истории родного края;

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности.

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. критически оценивать полученную извне социальную информацию;

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать аргументы;

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям из истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1945–2022 гг.;

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории 1945–2022 гг.

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по обобщающему повторению по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.» программы по истории:

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

знать мировые политические и социально-экономические процессы с древнейших времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах;

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.;

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять попытки фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых политических и социально-экономических процессах.

. Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших времен до 1914 г., составлять развернутое описание памятников культуры России;

характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен до 1914 г., составлять описание наиболее известных памятников культуры;

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру.

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источников.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания;

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников;

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-политическом контексте;

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России с древнейших времен до 1914 г.

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен до 1914 г.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.;

указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейших времен до 1914 г.;

объяснять основания периодизации истории России с древнейших времен до 1914 г., используемые учеными-историками;

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами истории России с древнейших времен до 1914 г., соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.;

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.;

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г., используя знания по истории и дополнительные источники исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез;

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.;

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы с древнейших времен до 1914 г.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России с древнейших времен до 1914 г.;

различать в исторической информации по истории с древнейших времен до 1914 г. события, явления, процессы, факты и мнения;

группировать, систематизировать исторические факты истории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку;

обобщать историческую информацию по истории России с древнейших времен до 1914 г.;

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России с древнейших времен до 1914 г. с использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России с древнейших времен до 1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г.;

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г. устанавливать исторические аналогии.

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической информации разных типов по истории России с древнейших времен до 1914 г. (извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать представленные излагаемые в исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, информационную/художественную ценность источника);

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения учебной задачи;

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным критериям, используя различные источники информации с соблюдением правил информационной безопасности;

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме;

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или групповые учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., истории родного края;

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности.

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории,

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критически оценивать полученную извне социальную информацию;

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать аргументы;

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.;

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества с древнейших времен до 1914 г.;

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России с древнейших времен до 1914 г.

2.1.21. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию.

Пояснительная записка.

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, с учётом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО.

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции интеграции молодёжи в современное общество и обеспечивает условия для формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо человека и общества.

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе

и направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования являются:

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной;

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин;

освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины общества, адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательной программы, представленным в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования;

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектной деятельности;

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных поступков.

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного российского общества

в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего общего образования:

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в него положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей учащихся старшего подросткового возраста;

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных проблем;

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности и при выборе профессии;

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации;

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное мышление и участие в социальных практиках.

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования от содержания предшествующего уровня заключается в:

изучении нового теоретического содержания;

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и разнообразных связях и отношениях;

освоении обучающимися базовых методов социального познания;

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии;

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста.

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.

Человек в обществе.

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и элементами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые последствия.

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение.

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. Познавательная деятельность.

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности научного познания в социально-гуманитарных науках.

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.

Духовная культура.

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура.

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей современного общества.

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Направления научно-технологического развития и научные достижения Российской Федерации. Образование в современном обществе. Российская система образования. Основные направления развития образования в Российской Федерации.

в информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы.

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести.

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. Достижения современного российского искусства.

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства.

Экономическая жизнь общества.

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов.

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика Российской Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов.

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах.

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации.

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция: причины, виды, последствия.

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации.

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли.

Содержание обучения в 11 классе.

Социальная сфера.

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации.

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе.

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям.

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль.

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального психолога.

Политическая сфера.

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические институты. Политическая деятельность.

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, политический режим. Типология форм государства.

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасности

в Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации

по противодействию экстремизму.

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности.

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных систем.

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная система Российской Федерации.

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современной политической коммуникации.

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации.

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность несовершеннолетних.

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних работников.

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и административная ответственность.

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на благоприятную окружающую среду.

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса.

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных правонарушениях.

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса.

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа.

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

2) патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:

осознание духовных ценностей российского народа;

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;

4) эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

стремление проявлять качества творческой личности;

5) физического воспитания:

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;

6) трудового воспитания:

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни;

7) экологического воспитания:

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности;

8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-экономической и политической коммуникации;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов;

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах;

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-познавательных.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения проблем;

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов социального познания;

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и методы социальных наук;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт;

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства общения, понимать;

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность;

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, в межличностных отношениях;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение;

оценивать приобретенный опыт;

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий:

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовый уровень).

Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре;

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки;

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры;

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах.

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества».

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, между-народное разделение труда;

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, свобода, культура, экономика, собственность;

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; факторы производства; источники финансирования предприятий.

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения;

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства;

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.

Иметь представления о методах изучения социальных явлений

и процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод.

Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ;

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества».

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты.

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества».

Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные суждения и аргументы

по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности;

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; свободе совести; значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; достижениях современного российского искусства; использовании мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта.

Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и управлению личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя безопасности.

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм.

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали

и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании.

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый уровень).

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи;

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти;

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулировании гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации».

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический институт, политические отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный

акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог;

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная справедливость, социальный институт;

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, избирательных

и партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве.

. Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей;

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных процессов;

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции;

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; правоохранительных органов;

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование.

Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ;

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации».

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты.

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации».

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы

по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью;

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности;

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве

и политической системе Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и условиях заключения

и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта.

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности.

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся

в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права.

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании.

2.1.22. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый уровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения обществознания, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.

Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 2018 г.), а также с учётом федеральной программы воспитания. Федеральная рабочая программа по обществознанию углублённого уровня реализует принцип преемственности примерных рабочих образовательных программ основного общего и среднего общего образования

и ориентирована на расширение и углубление содержания, представленного в федеральной рабочей программе по обществознанию базового уровня.

Учебный предмет «Обществознание» выполняет ведущую роль в реализации школой функции интеграции молодёжи в современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования российской гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей многонационального русского народа, социализации старших подростков, их готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, правомерному поведению и взаимодействию с другими людьми в процессе решения задач личной и социальной значимости.

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, традиционные ценности русского общества, представленные на базовом уровне, и обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня основного общего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, включающих знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни.

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагает включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и достаточно полное представление обо всех основных сторонах развития общества, о деятельности человека как субъекта общественных отношений, а также о способах их регулирования. Каждый из содержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне, раскрывается в углублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений. Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и методологией познания социума различными социальными науками. Усилено внимание к характеристике основных социальных институтов. В основу отбора и построения учебного содержания положен принцип междисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных социальных наук.

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов (способов) познания, их применения при работе как с адаптированными, так и неадаптированными источниками информации в условиях возрастания роли массовых коммуникаций.

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду, интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, моделирование жизненных ситуаций.

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение обучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебно-исследовательской деятельности, характерной для высшего образования.

С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и социальных запросов содержание учебного предмета на углублённом уровне обеспечивает обучающимся активность, позволяющую участвовать в общественно значимых, в том числе волонтерских, проектах, расширяющих возможности профессионального выбора и поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего образования.

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня являются:

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и моральным ценностям, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации;

развитие духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности, правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, функциональной грамотности, способности к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной;

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, его социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, человека как субъекта социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование общественных отношений;

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из разных источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для решения образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях осуществления коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственными органами, финансовыми организациями;

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения с опорой на инструменты (способы) социального познания, ценностные ориентиры, элементы научной методологии;

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях

общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для освоения способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами и решения значимых для личности задач, реализации личностного потенциала;

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего образования, в том числе по направлениям социально-гуманитарной подготовки.

Общее число часов, рекомендованных для изучения 272 часа - часов: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе - 136 часов (4 часа в неделю).

Содержание обучения в 10 классе Последовательность изучения тем в пределах одного раздела может варьироваться.

Социальные науки и их особенности.

Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. Особенности социального познания. Научное и ненаучное социальное познание.

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе обществознания. Философия и наука.

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания и обществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека.

Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.

Введение в философию.

Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское осмысление общества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и общества. Понятие «социальный институт». Основные институты общества, их функции и роль в развитии общества.

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития. Динамика и многообразие процессов развития общества. Типы социальной динамики. Эволюция и революция как формы социального изменения. Влияние массовых коммуникаций на развитие общества и человека.

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. Противоречия общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость глобализации и её последствий. Глобальные проблемы современности. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как философская

проблема. Духовное и материальное в человеке. Способность к познанию и деятельности – фундаментальные особенности человека.

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии личности. Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, политическое и другие. Способы манипуляции общественным мнением. Установки и стереотипы массового сознания. Воздействие средств массовой информации на массовое и индивидуальное сознание в условиях цифровой среды. Использование достоверной и недостоверной информации.

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации личности. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности.

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина. Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его специфика и роль. Формы рационального познания. Мышление и язык. Смысл и значение языковых выражений. Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и понимание. Виды объяснений. Распространённые ошибки в рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. Основания, допустимые приёмы рационального спора. Научное знание, его характерные признаки: системность, объективность, доказательность, проверяемость. Эмпирический и теоретический уровни научного знания. Способы и методы научного познания. Дифференциация и интеграция научного знания. Междисциплинарные научные исследования.

Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек как творец и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. Понятие культуры. Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного наследия России. Вклад российской культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная культура. Творческая элита. Религия, её культурологическое понимание. Влияние религии на развитие культуры.

Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное искусство. Художественная культура.

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. Социальные последствия научных открытий и ответственность учёного. Авторитет науки. Достижения российской науки на современном этапе.

Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия.

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли

и нравственная оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного поведения.

Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов и нравственного поведения людей.

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным с философией.

Введение в социальную психологию.

Социальная психология в системе социально-гуманитарного знания. Этапы и основные направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характер социальной психологии.

Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений.

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка. Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание и самооценка. Самоконтроль. Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностное взаимодействие как объект социальной психологии.

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в социальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы и массовые движения. Способы психологического воздействия в больших социальных группах. Феномен психологии масс, «эффект толпы».

Малые группы. Динамические процессы в малой группе.

Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития.

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. Конформизм и неконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое манипулирование и способы противодействия ему. Межличностные отношения в группах. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Психологические проблемы лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах.

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение.

Общение как объект социально-психологических исследований. Функции общения. Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения в информационном обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в общении. Риски социальных сетей и сетевого общения. Информационная безопасность.

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения.

Особенности профессиональной деятельности социального психолога. Психологическое образование.

Введение в экономическую науку.

Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. Микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе.

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Экономическая эффективность.

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. Экономическое содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. Факторы производства и факторные доходы. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем.

Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия, государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и экономические интересы. Рациональное поведение людей в экономике. Экономическая свобода и социальная ответственность субъектов экономики.

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное ценообразование. Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность спроса и эластичность предложения. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Товары Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена.

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур. Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия, виды монополий. Монопсония. Государственная политика Российской Федерации по поддержке и защите конкуренции. Методы антимонопольного регулирования экономики.

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок капитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. Определение рыночно справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. Государственная политика регулирования рынка труда в Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. Потребности современного рынка труда в Российской Федерации.

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения проблемы асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики в Российской Федерации.

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предприятий. Малый бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка и прибыль. Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные издержки, средние и предельные издержки). Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Эффект масштаба производства. Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и способы финансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. Основные элементы

на деятельность фирмы. Политика импортозамещения в Российской Федерации.

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса и денежная база. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции. Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. Финансовая безопасность. Цифровые финансовые активы. Монетарная политика. Денежно-кредитная политика Банка России. Инфляция: причины, виды, социально-экономические последствия. Антиинфляционная политика в Российской Федерации.

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные блага (блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). Исключаемость и конкурентность в потреблении. Способы предоставления общественных благ. Несовершенства рыночной организации хозяйства. Государственное регулирование рынков. Внешние эффекты. Положительные и отрицательные внешние эффекты.

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства. Мультипликаторы бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения в Российской Федерации. Налогообложение и субсидирование. Фискальная политика государства.

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные макроэкономические показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП). Индексы цен. Связь между показателями ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовой внутренний продукт. Факторы долгосрочного экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос и совокупное предложение. Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Причины циклического развития экономики. Значение совокупного спроса и совокупного предложения для циклических колебаний и долгосрочного экономического роста.

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. Сравнительные преимущества в международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли. Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование. Международные расчёты. Платёжный баланс. Валютный рынок.

Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной деятельности в экономической сфере.

Содержание обучения в 11 классе Последовательность изучения тем в пределах одного раздела может варьироваться.

Введение в социологию.

Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции. Этапы и основные направления развития социологии. Структурный

и функциональный анализ общества в социологии.

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп.

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как этническая и гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного мира. Миграционные процессы в современном мире. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации.

Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологические характеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в современной России. Государственная молодёжная политика Российской Федерации.

Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация. Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в информационном обществе.

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные семейные ценности. Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее и профессиональное образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. Система образования в Российской Федерации. Тенденции развития образования в Российской Федерации.

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Принцип свободы совести и его конституционные основы в Российской Федерации.

Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус и социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности повышения социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, её формы и каналы. Социальные интересы. Социальные, этно-социальные (межнациональные) конфликты. Причины социальных конфликтов. Способы их разрешения.

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для общества.

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое образование.

Введение в политологию.

Политология в системе общественных наук, её структура, функции и методы.

Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. Политический

конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в политике.

Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции политической власти. Легитимность власти. Институционализация политической власти. Политические институты современного общества.

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формирования политической системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическая коммуникация. Политическая система современного российского общества.

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства. Формы правления. Государственно-территориальное устройство. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии.

Институты государственной власти. Институт главы государства.

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное самоуправление в Российской Федерации.

Институт исполнительной власти.

Институты судопроизводства и охраны правопорядка.

Институт государственного управления. Основные функции направления политики государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы.

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти.

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской Федерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины и опасность.

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели и функции политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в Российской Федерации. Общественно-политические движения в политической системе демократического общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование).

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического лидера.

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические идеологии. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе.

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая психология и политическое сознание. Типы политического поведения, политический выбор.

Политическое участие.

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процессов. Особенности политического процесса в современной России. Место и роль средств массовой информации в политическом процессе. Интернет в политической коммуникации.

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной деятельности политолога.

Политологическое образование.

Введение в правоведение.

Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки.

Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в жизни общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и виды правовых норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативный договор, правовой обычай, судебный прецедент. Связь права и государства. Правовое государство и гражданское общество. Основные принципы организации и деятельности механизма современного государства.

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс.

Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное и процессуальное, национальное и международное право.

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. Правоспособность

и дееспособность. Реализация и применение права, правоприменительные акты. Толкование права.

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав правонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической ответственности.

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство как политико-правовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте Российской Федерации.

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба.

Россия – федеративное государство. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной власти в Российской Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, полномочия и функции.

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования и функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти: структура, полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её структура, конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство. Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные основы деятельности правоохранительных органов Российской Федерации.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России.

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Правомочия собственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование как социально-правовой институт. Основания наследования (завещание, наследственный договор, наследование по закону). Права на результаты интеллектуальной деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. Гражданско-правовая ответственность.

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-правовые институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. Порядок заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи (супругов, родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства. Ответственность родителей за воспитание детей. Усыновление. Опекa и попечительство. Приёмная семья.

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок приёма на работу. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации.

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные правоотношения. Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие требования к организации приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

Административное право, его источники. Субъекты административного права.

Государственная служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в системе государственной службы. Административное правонарушение и административная ответственность, виды наказаний в административном праве. Административная ответственность несовершеннолетних. Управление использованием и охраной природных ресурсов. Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты экологических прав.

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и обязанности потребителей финансовых услуг.

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Виды преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняя необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса.

Арбитражный процесс. Административный процесс.

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей.

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты международного права. Международная защита прав человека. Источники и принципы международного гуманитарного права.

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные виды юридических профессий.

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию на уровне среднего общего образования.

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего образования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности.

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

2) патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:

осознание духовных ценностей российского народа;

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;

4) эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

стремление проявлять качества творческой личности;

5) физического воспитания:

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;

6) трудового воспитания:

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;

7) экологического воспитания:

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности;

8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-экономической и политической коммуникации;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать её разносторонне;

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типологизации;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и возможных рисков;

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, жизненных проблем, при выполнении социальных проектов.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания, включая специфические методы социального познания;

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и методы;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт;

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных наук, учебных и внеучебных источников информации;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной динамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая статистические данные, графики, таблицы;

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, учитывать разные точки зрения;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях, включая область профессионального самоопределения;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, в межличностных отношениях;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять интерес к

социальной проблематике;

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение;

оценивать приобретённый опыт;

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;

предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий:

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

признавать своё право и право других на ошибки;

развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

Предметные результаты освоения программы по обществознанию.

К концу 10 класса обучающийся будет:

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социальном познании, в постижении

и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые этими науками, в том числе таких вопросов, как системность общества, разнообразие его связей с природой, единство и многообразие в общественном развитии, факторы и механизмы социальной динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, виды и формы познавательной деятельности; общественная природа личности, роль общения и средств коммуникации формировании социально-психологических качеств личности; природа межличностных конфликтов и пути их разрешения; экономика как объект изучения экономической теорией, факторы производства и субъекты экономики, экономическая эффективность, типы экономических систем, экономические функции государства, факторы и показатели экономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическое содержание собственности, финансовая система и финансовая политика государства;

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе общественного развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества, в том числе поддержку конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков;

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, доказательство, наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы социальной психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ документов для принятия обоснованных решений, планирования и достижения познавательных и практических целей, включая решения о создании и использовании сбережений, инвестиций, способах безопасного использования финансовых услуг, выборе будущей профессионально-трудовой сферы, о возможностях применения знаний основ социальных наук в различных областях жизнедеятельности;

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, уровни и методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы социальных отношений, виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их разрешения, типы рыночных структур, современные финансовые технологии, методы антимонопольного

регулирования экономики, виды предпринимательской деятельности, показатели деятельности фирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные доходы;

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактично-эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития российского общества, проявлений общественного прогресса, противоречивости глобализации, относительности истины, характера воздействия средств массовой информации на сознание в условиях цифровизации, формирования установок и стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах, влияния групп на поведение людей, особенностей общения в информационном обществе, причин возникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и социальной ответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной справедливости в условиях рыночной экономики;

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного и научно-публицистического характера, ранжировать источники социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на полученные из различных источников знания учебно-исследовательскую и проектную работу по философской, социально-психологической и экономической проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, теоретическими положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций на развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением, распространённых ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и недостоверных сведений при работе с социальной информацией, возможностях оценки поведения с использованием нравственных категорий, выборе рациональных способов поведения людей в экономике в условиях ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, практике поведения на основе этики предпринимательства, о способах защиты своих экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного поведения при пользовании финансовыми услугами и современными финансовыми технологиями,

особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда;

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы экономической науки»;

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования в высшей школе по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с философией, социальной психологией и экономической наукой.

Предметные результаты освоения программы по обществознанию.
К концу 11 класса обучающийся будет:

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных явлений

и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как социальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность в современном обществе, статусно-ролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как этническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика и особенности политического процесса, субъекты политики, государство в политической системе общества, факторы политической социализации, функции государственного управления, взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их институты, основы конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоления правового нигилизма;

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе средства массовой информации, институты социальной стратификации, базовые политические институты, включая государство и институты

государственной власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной власти, судопроизводства

и охраны правопорядка, государственного управления, институты всеобщего избирательного права, политических партий и общественных организаций, представительства социальных интересов, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институты права, включая непосредственно право как социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов, об изменении их состава и функций в процессе общественного развития, о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации;

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ документов и социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный подход, структурно-функциональный анализ, системный, институциональный, социально-психологический подход; правоведения, такие как формально-юридический, сравнительно-правовой для принятия обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли участника различных социальных групп, избирателя, участия в политической коммуникации, в деятельности политических партий и общественно-политических движений, в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении профессионального выбора;

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формы государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-территориального устройства, виды политических институтов, типы политических партий, виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности;

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактико-эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, причин

отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль политических партий и общественных организаций в современном обществе, роль средств массовой информации в формировании политической культуры личности, трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, соотношение права и закона;

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на полученные из различных источников знания учебно-исследовательскую, проектно-исследовательскую и другую творческую работу по социальной, политической, правовой проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях;

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средства массовой информации, религия),

с деятельностью различных политических институтов современного общества, политической социализацией и политическим поведением личности, её политическим выбором и политическим участием, действиями субъектов политики в политическом процессе, деятельностью участников правоотношений в отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения;

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой информации, мировых и национальных религиях, политике как общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании, влиянии средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав человека, сделках, обязательствах, основаниях

наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, развитии правовой культуры;

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»;

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования в высшей школе по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных с социально-гуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, юриста.

2.1.25. Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по географии.

Пояснительная записка.

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования.

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программы основного общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся.

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформационных систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источников. Программа по географии даёт возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности — способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.

География — это один из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук.

В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более чётко представить географические реалии происходящих в современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий и процессов.

Изучение географии направлено на достижение следующих целей:

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности, с ролью России как составной части мирового сообщества;

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества;

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, завершение формирования основ географической культуры;

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, направленных на использование их в реальной действительности;

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей устойчивого развития.

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся.

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, – 68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах.

Содержание обучения географии в 10 классе.

География как наука.

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах человеческой деятельности. Современные направления географических исследований. Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических исследований.

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных профессий.

Природопользование и геоэкология.

Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, её изменение во времени. Географическая и окружающая среда.

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и культурного разнообразия на Земле.

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников географической информации».

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия.

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования).

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими

ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение — его причины и распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы.

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам географической информации», «Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов».

Современная политическая карта.

Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как евразийского и приарктического государства.

Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения. Формы правления государства и государственного устройства.

Население мира.

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и её направления в странах различных типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода.

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства населения».

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы распространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе географических наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока.

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид», «Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа различных источников географической информации».

Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, её особенности в странах различных социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира.

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных».

Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира.

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации».

Мировое хозяйство.

Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной специализации. Условия формирования международной специализации стран и роль географических факторов в её формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географическом разделении труда.

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран».

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики.

География главных отраслей мирового хозяйства.

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и угля.

Топливо-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители,

экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике.

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место России в мировом производстве и экспорте цветных и чёрных металлов.

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду.

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и структуры производства электроэнергии в мире».

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из главных экспортёров зерновых культур.

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. Рыболовство и аквакультура: географические особенности.

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду.

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры продовольствия».

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм.

Содержание обучения географии в 11 классе.

Регионы и страны.

Регионы мира. Зарубежная Европа.

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы региона.

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической информации (по выбору учителя)».

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).

Практическая работа «Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов продукции».

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии).

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт».

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии».

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной специализации. Географическая

и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и

хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей России в новых экономических условиях».

Глобальные проблемы человечества.

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её возникновения.

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов.

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека.

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения.

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем.

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа различных источников географической информации и участия России в их решении».

Планируемые результаты освоения географии.

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

- 1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

2) патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:

осознание духовных ценностей российского народа;

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования элементов географической и экологической культуры;

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;

4) эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности;

5) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе.

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью;

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;

7) трудового воспитания:

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;

8) экологического воспитания:

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем и географических особенностей их проявления;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности.

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные действия.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть универсальных учебных познавательных действий:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации географических объектов, процессов и явлений и обобщения;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом предложенной географической задачи;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические аспекты.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть универсальных учебных познавательных действий:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических географических задач, применению различных методов познания природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть универсальных учебных познавательных действий:

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления;

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие);

оценивать достоверность информации;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть универсальных учебных коммуникативных действий:

владеть различными способами общения и взаимодействия;

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов с использованием языковых средств.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как часть универсальных учебных коммуникативных действий:

использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части универсальных учебных регулятивных действий:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;

оценивать приобретённый опыт;

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части универсальных учебных регулятивных действий:

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других как части универсальных учебных регулятивных действий:

принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

признавать своё право и право других на ошибки;

развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 10 класса должны отражать:

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, её участия в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России;

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве;

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения основных религий;

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления

в повседневной жизни;

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источников географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников географической информации;

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и противостоять им;

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду;

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний;

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения,

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования);

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам;

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений;

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим источникам географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления;

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры населения отдельных стран с использованием источников географической информации;

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач;

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала,

экологических проблем;

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей;

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных источников;

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран;

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений и процессов:

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов;

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов;

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на

планетарном уровне.

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 11 класса должны отражать:

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, её участия в решении важнейших проблем человечества: определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития;

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран в пространстве;

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;

использовать знания об основных географических закономерностях для определения географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источников географической информации;

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран;

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной Европы с использованием источников географической информации;

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний;

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв,

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсобеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики

и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения (исследования);

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам;

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран;

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с использованием источников географической информации;

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач;

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в том числе в России);

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях развития отдельных отраслей;

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных источников;

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения;

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах с использованием источников географической информации;

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных экономических связей России в новых экономических условиях;

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально--экономических аспектах экологических проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества;

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем.

2.1.24. Рабочая программа по учебному предмету «География» (углублённый уровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по географии.

Пояснительная записка.

Рабочая программа на углублённом уровне по географии нацелена на достижение обучающимися предметных результатов освоения основной образовательной программы по географии на углублённом уровне в соответствии с ФГОС СОО. Программа включает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и разработана с учётом Концепции развития географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г.

Программа включает предметные требования на углублённом уровне, которые отражают в том числе и требования, предъявляемые обучающимся в географии в средней школе на базовом уровне.

Согласно своему назначению, федеральная рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «География», личностных, метапредметных и предметных результатах обучения. В программе отражены содержание, объём и порядок изучения курса географии на углублённом уровне с целью профессионального самоопределения.

При сохранении нацеленности программы на формирование базовых теоретических знаний географических наук особое внимание уделено совершенствованию навыков самостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источников географической информации, в том числе ресурсов геоинформационных систем. Программа даёт возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности — способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных сферах человеческой деятельности, в общении и социальных отношениях.

В федеральной рабочей программе углублённого уровня географии обеспечивается преемственность программы основного общего образования, в том числе в формировании основных видов учебной деятельности. Обучающиеся получают возможность углубить знания основ географических наук, приобретённые при изучении географии в основной школе: знания о природе Земли, которые будут способствовать развитию представлений о целостности

географического пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; освоить необходимые в современном мире знания экономической и социальной географии мира и сформировать умения их применять, а также овладеть методами географических исследований, использовать их для решения практико-ориентированных задач. Обучающиеся получают навыки самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий, оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов,

Содержание географического образования в средней школе должно учитывать факторы устойчивого развития, постиндустриализации и информатизации мировой экономики.

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества с позиций взаимозависимого и единого мира, фокусирование на формировании у обучающихся целостного представления о роли России в современном мире.

Главными факторами, определяющими содержательную часть курса, явились интегративность и междисциплинарность системы географических наук, их экологизация, гуманизация и практико-ориентированность. Это позволило более чётко представить географические аспекты происходящих в современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий и процессов, возможность дальнейшей специализации обучающихся в области географических наук.

Содержание программы углублённого уровня среднего общего образования по географии отражает взаимосвязь и взаимообусловленность природных, социально-экономических процессов и явлений, ориентируется на потребности с одной стороны, в географической грамотности

В программе предусмотрены актуализация и углубление знаний по географии России, в том числе о социально-экономических, экологических проблемах, возможных способах их решения, овладение новыми видами деятельности. Россия рассматривается как часть мирового сообщества, в контексте мировых тенденций в сравнении с другими странами и регионами.

Углублённый уровень изучения предмета обеспечивается за счёт:

более глубокого изучения фактологического и теоретического материала, в том числе закономерностей, причинно-следственных связей географических процессов и явлений, изучавшихся на уровне основного общего образования;

включения нового фактологического и теоретического материала, необходимого для формирования более полного представления об особенностях развития современного мирового хозяйства и его отдельных отраслей, демографических, природных процессов и процессов взаимодействия природы и общества;

повышения уровня самостоятельности обучающихся за счёт расширения набора факторов,

которые нужно принимать во внимание при осуществлении таких видов деятельности, как сравнение, объяснение, оценка с разных точек зрения, принятие решений при реализации задач;

включения новых активных видов деятельности, соответствующих целям изучения

Изучение географии на углублённом уровне должно предоставить обучающимся возможность для продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), связанным с физической географией, общественной географией, картографией, а также смежным с ними (экология, природопользование, землеустройство, геология, демография, урбанистика) и

При изучении географии на углублённом уровне важно использование межпредметных связей с историей, обществознанием, физикой, химией, биологией и другими учебными предметами.

. Цели изучения географии на углублённом уровне на уровне среднего общего образования направлены на:

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности с позиций постиндустриализации и устойчивого развития, с ролью России как составной части мирового сообщества;

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях, о методах геоэкологического изучения географического пространства, о географических аспектах экологических проблем человечества и путях их решения в мире и России с позиций устойчивого развития общества и формирования ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества;

3) формирование в завершённом виде основ географической культуры;

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, направленных на использование их в реальной действительности; приобретение навыков гражданского действия, самостоятельного получения новых знаний;

5) формирование системы географических знаний и умений, необходимых для решения проблем различной сложности в повседневной жизни с позиций понимания географических аспектов достижения целей устойчивого развития; для решения комплексных задач, требующих учёта географической ситуации на конкретной территории, моделирования природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов с учётом пространственно-временных условий и факторов; для выявления географической специфики и роли России в условиях стремительного развития трансграничных, интеграционных процессов в мировой экономике, политике, безопасности, социальной и культурной жизни;

6) развитие навыков решения профессионально ориентированных задач для подготовки к

продолжению образования в выбранной области, подведение к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории в области географии.

Реализация в программе указанных целей предусматривает повторение курса географии за курс основного общего образования.

Изучение географии на углублённом уровне в 10—11 классах предусматривается в социально-экономическом профиле.

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии на углубленном уровне, - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю).

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная федеральной рабочей программой, должна быть сохранена полностью.

Для реализации задач углублённого изучения географии также возможно использование элективных курсов, которые позволят обучающимся более глубоко познакомиться с выбранными разделами географических наук, проблемами, которые они решают в настоящее время.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций и позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности.

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности.

2) патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу.

3) духовно-нравственного воспитания:

осознание духовных ценностей российского народа;

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования элементов географической и экологической культуры;

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России.

4) эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности.

5) физического воспитания:

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью;

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью.

6) трудового воспитания:

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни.

7) экологического воспитания:

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем и географических особенностей их проявления;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности.

8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе.

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные действия.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть универсальных учебных познавательных действий:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации географических объектов, процессов, явлений и обобщения;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом предложенной географической задачи;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические аспекты;

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть универсальных учебных познавательных действий:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических географических задач, применению различных методов познания природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и

задачи, допускающие альтернативные решения;

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть универсальных учебных познавательных действий:

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для изучения геосистем и поиска путей решения проблем, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления, для выявления аргументов, подтверждающих или опровергающих одну и ту же идею;

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.);

оценивать достоверность информации;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и геоинформационных систем (далее - ГИС)) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, обеспечения информационной безопасности личности.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть универсальных учебных коммуникативных действий:

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов с использованием языковых средств;

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как часть универсальных учебных коммуникативных действий: (использовать преимущества командной и индивидуальной работы);

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть универсальных учебных регулятивных действий:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;

оценивать приобретённый опыт;

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть универсальных учебных регулятивных действий:

давать оценку новым ситуациям;

оценивать соответствие результатов целям, вносить коррективы в деятельность;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

оценивать риски и своевременно принимать решения для их снижения;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты;

У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других как часть универсальных учебных регулятивных действий:

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
- признавать своё право и право других на ошибки;
- развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

Предметные результаты освоения программы по географии (углублённый уровень).

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по географии (углублённый уровень):

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных дисциплин и в решении современных научных и практических задач:

приводить примеры, подтверждающие значимую роль географических наук в достижении целей устойчивого развития;

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука на региональном уровне, в странах мира, в том числе и России;

приводить примеры географических прогнозов изменений геосистем разного ранга;

определять задачи, возникающие при решении средствами географических наук глобальных проблем, проявляющихся на различных уровнях;

оценивать возможности и роль географии в решении задач по достижению целей устойчивого развития.

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических процессов и явлений;

описывать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства;

называть цели устойчивого развития;

сравнивать особенности компонентов природы, свойств природных процессов и явлений в пределах различных территорий и акваторий мира и России;

классифицировать стихийные природные явления;

извлекать и оценивать географическую информацию, представленную в различных источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов;

определять географические факторы, влияющие на сущность и динамику важнейших природных процессов, в том числе процессов рельефообразования, формирования и изменения климата, изменения уровня Мирового океана, почвообразования, формирования зональных и азональных природных комплексов;

освоение и применение системы знаний для выделения и оценивания географических

факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов, явлений и экологических процессов:

описывать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве, ареалы распространения основных религий;

особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства на разных этапах его развития;

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства изученных стран;

называть составные элементы мирового хозяйства, страны-лидеры по численности населения, по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок, секторы мирового хозяйства, сегменты мирового рынка;

классифицировать ландшафты по заданным основаниям, стихийные природные явления;

вычленять и оценивать географическую информацию, представленную в различных источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов;

вычленять географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений и экологических процессов, в том числе устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, показателями суммарного коэффициента рождаемости и типами воспроизводства населения отдельных стран, особенностями хозяйства отдельных стран и регионов мира и России, факторами производства;

сравнивать структуру экономики стран с различным уровнем социально-экономического развития, географические аспекты и тенденции развития социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений:

географические особенности территориальной структуры хозяйства отдельных стран, в том числе и России;

причины этноконфессиональных конфликтов, особенности демографической ситуации в России и странах мира;

различия в темпах и уровне урбанизации в странах разных типов социально-экономического развития;

различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;

направления международных миграций;

особенности демографической политики в России и странах мира;

особенности размещения населения отдельных стран;

международную хозяйственную специализацию стран;

называть составные элементы мирового хозяйства, страны-лидеры по численности

- населения, по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок;
- три сектора мирового хозяйства;
 - сегменты мирового рынка;
 - классифицировать ландшафты по заданным основаниям;
 - стихийные природные явления;
 - вычленять и оценивать географическую информацию, представленную в различных источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов;
 - оценивать географические факторы, определяющие международную специализацию стран;
 - природно-ресурсный капитал как фактор, влияющий на развитие отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, международные миграции как фактор, влияющий на демографическую и социально-экономическую ситуацию в отдельных странах, с использованием различных источников географической информации;
 - изменения направления международных экономических связей России в новых геополитических условиях;
 - использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов, в том числе знания о широтной зональности, свойств вод Мирового океана, вод суши, показателей гидроэнергетического потенциала рек;
 - оценивать роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике, в производстве других важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции;
 - использовать знания об истории развития земной коры для установления последовательности важнейших событий геологической истории Земли;
 - объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений, мерзлотных, ледниковых форм рельефа в пределах различных территорий мира и России, особенности образования и распространения тропических ураганов;
 - объяснять географические особенности биоразнообразия;
 - особенности влияния эндогенных и экзогенных рельефообразующих процессов на рельеф отдельных территорий мира;
 - свойства основных типов почв;
 - динамику изменения ресурсообеспеченности стран и регионов различными видами природных ресурсов;
 - географические особенности территориальной структуры хозяйства России;
 - размещение предприятий;
 - оценивать природно-ресурсный капитал регионов России для развития отдельных отраслей

промышленности и сельского хозяйства;

- оценивать изменения отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
- возможности России в развитии прогрессивных технологий;
- характеризовать политико-географическое положение России;
- конкурентные преимущества экономики России.

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: использовать географические знания о природе Земли и России, о населении, хозяйстве мира и России, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для установления взаимосвязей между различными элементами геосистем и их изменениями, между особенностями географического положения, природы, населения и хозяйства России (её регионов);

характеризовать связи между нежеланием отдельных стран признавать реальность новой многополярной модели мироустройства и ростом глобальной и региональной нестабильности.

4) владение географической терминологией и системой географических понятий:

применять географические понятия: устойчивое развитие, геоинформационные системы, ресурсобеспеченность, денудация и аккумуляция, мерзлотные, ледниковые формы рельефа, водный баланс территории, государственная территория и исключительная экономическая зона, континентальный шельф, политическая карта, государство, политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, демографический взрыв, демографический кризис, суммарный коэффициент рождаемости, расширенное и суженное воспроизводство населения, демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, рурбанизация, мегалополисы, глобальные города, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», «органическое сельское хозяйство», транспортная система, «контейнерные мосты», информационная инфраструктура, цепочки добавленной стоимости, глобализация и деглобализация мировой экономики, энергетический переход — для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач.

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе с использованием моделирования и проектирования как метода познания природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов:

самостоятельно выбирать тему;

определять проблему, цели и задачи наблюдения или исследования; формулировать гипотезу;

составлять план наблюдения или исследования;

определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационных систем) для сбора материалов и обработки результатов наблюдения или исследования.

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, социально-экономических и экологических характеристик различных территорий и акваторий: представлять информацию о природе Земли, населении и хозяйстве мира и России в виде карт, картограмм, картодиаграмм.

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности;

владение навыками получения необходимой информации из различных источников и ориентирования в них для критической оценки и интерпретации информации, получаемой из различных источников;

работы с геоинформационными системами: определять и сравнивать по разным источникам информации географические аспекты и тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

анализировать и интерпретировать полученные данные, критически их оценивать, формулировать выводы;

оценивать научность аргументации географических прогнозов;

использовать геоинформационные системы как источник географической информации, необходимой для изучения особенностей природы Земли;

природы, населения и хозяйства России, взаимосвязей между ними;

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) информацию об особенностях природы Земли, природы, населения и хозяйства России и отдельных регионов;

использовать различные источники географической информации для оценивания места и роли России в мире по производству важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции;

классифицировать страны по типам воспроизводства населения, по занимаемым ими позициям относительно России, по уровню социально-экономического развития, по особенностям функциональной структуры их экономики с использованием различных источников географической информации;

сравнивать страны по уровню социально-экономического развития;

показатели, характеризующие демографическую ситуацию отдельных стран мира, роль отдельных отраслей в национальных экономиках, энергоёмкость валового внутреннего продукта (ВВП) отдельных стран мира;

оценивать влияние международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в отдельных странах и регионах России;

условия отдельных территорий стран мира и России для размещения предприятий и различных производств;

роль ТНК в формировании цепочек добавленной стоимости;

влияние глобализации мировой экономики на хозяйство стран разных социально-экономических типов;

объяснять особенности отраслевой структуры хозяйства изученных стран;

использовать знания об ареалах распространения мировых религий и их современных изменениях для формулирования выводов и заключений о различиях основных культурно-исторических регионов мира, международных экономических отношениях;

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) информацию о структуре населения, географических особенностях развития отдельных отраслей, размещении хозяйства изученных стран.

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов: оценивать современное состояние окружающей среды, аргументировать географические прогнозы;

составлять прогноз изменения географической среды под воздействием природных факторов и деятельности человека.

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий, в том числе на территории России;

влияния последствий изменений в окружающей среде на различные сферы человеческой деятельности на региональном уровне: сопоставлять, оценивать и аргументировать различные точки зрения на актуальные экологические и социально-экономические проблемы стран мира и России.

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов решения практико-ориентированных задач:

называть цели устойчивого развития;

приводить примеры изменений геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;

определять проблемы взаимодействия географической среды и общества в пределах различных природных комплексов Земли, на территории России;

оценивать различные подходы к решению геоэкологических проблем;

интегрировать и использовать географические знания и сведения из источников географической информации для составления географических прогнозов изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов, положительных и отрицательных эффектов изменения климата на территории России, для решения проблем, имеющих географические аспекты, и для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач.

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по географии (углубленный уровень):

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных дисциплин и в решении современных научных и практических задач:

определять аспекты глобальных проблем на региональном и локальном уровнях, которые могут быть решены средствами географических наук;

оценивать возможности и роль географии в решении проблем на примере отдельных стран и регионов мира.

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов, явлений:

описывать положение и взаиморасположение географических регионов и стран в географическом пространстве, ареалы распространения основных религий на территории стран и регионов мира, особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства отдельных стран мира и России, природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства изученных стран;

называть страны-лидеры в изучаемых регионах по численности населения, по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок;

классифицировать различные природные и социально-экономические объекты и явления по заданным критериям;

выделять и оценивать географическую информацию, представленную в различных источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов;

определять географические факторы, влияющие на сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений на территории отдельных стран и регионов мира;

сравнивать структуру экономики стран с различным уровнем социально-экономического развития в регионах мира, географические аспекты и тенденции развития социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений: географические особенности территориальной структуры хозяйства отдельных стран и регионов мира;

причины этноконфессиональных конфликтов, особенности демографической ситуации в отдельных странах и регионах мира;

различия в темпах и уровне урбанизации в странах изучаемых регионов;

различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;

направления международных миграций;

особенности демографической политики в изученных странах и в России;

особенности размещения населения отдельных стран; международную хозяйственную специализацию изученных стран;

оценивать географические факторы, определяющие международную специализацию стран;

оценивать природно-ресурсный капитал как фактор, влияющий на развитие отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, международные миграции как фактор, влияющий на демографическую и социально-экономическую ситуацию в отдельных странах, с использованием различных источников географической информации.

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем:

использовать географические знания о хозяйстве и населении мира и России, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для установления взаимосвязей между особенностями географического положения и особенностями природы, населения и хозяйства отдельных стран;

выделения факторов, определяющих географическое проявление глобальных проблем человечества на региональном и локальном уровнях;

составления сравнительных географических характеристик регионов и стран мира;

классификации стран по заданным основаниям;

характеристики тенденций развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры в странах мира;

объяснения международной хозяйственной специализации изученных стран;

места России в международном географическом разделении труда;

особенностей проявления глобальных проблем на региональном уровне, в отдельных изученных странах; взаимосвязанности глобальных проблем человечества.

4) владение географической терминологией и системой географических понятий:

применять географические понятия: суммарный коэффициент рождаемости, расширенное и суженное воспроизводство населения, старение населения, состав населения, структура населения,

экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, глобальные города, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), транспортная система, информационная инфраструктура, цепочки добавленной стоимости, глобализация и деглобализация мировой экономики, энергетический переход — для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач.

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе с использованием моделирования и проектирования как метода познания природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов:

самостоятельно выбирать тему;

определять проблему, цели и задачи наблюдения или исследования;

формулировать гипотезу;

составлять план наблюдения или исследования;

определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационной системы) для сбора материалов и обработки результатов наблюдения или исследования.

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, социально-экономических и экологических характеристик различных территорий и акваторий:

представлять информацию о численности, составе и структуре населения, об отраслевой структуре и размещении хозяйства отдельных стран, регионов мира, о распространении различных стихийных бедствий, о последствиях глобального изменения климата, опустынивания территории в виде карт, картограмм, картодиаграмм.

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности;

владение навыками получения необходимой информации из различных источников и ориентирования в них, критической оценки и интерпретации информации, получаемой из различных источников;

работы с геоинформационными системами:

определять и сравнивать по разным источникам информации географические аспекты и тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

анализировать и интерпретировать полученные данные, критически их оценивать, формулировать выводы;

использовать геоинформационные системы как источник географической информации, необходимой для изучения особенностей природы, населения и хозяйства, взаимосвязей между ними и особенностей проявления и путей решения глобальных проблем человечества на региональном и локальном уровнях, в том числе определять показатели общего уровня развития хозяйства и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран и регионов мира с использованием различных источников географической информации, ведущих поставщиков и потребителей в странах и регионах мира основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции и услуг на мировом рынке;

основные международные магистрали и транспортные узлы, направления международных туристических маршрутов на территории стран и регионов мира;

классифицировать страны по типам воспроизводства населения, по уровню социально-экономического развития, по особенностям функциональной структуры их экономики с использованием различных источников географической информации;

сравнивать страны по уровню социально-экономического развития, показатели, характеризующие демографическую ситуацию отдельных стран мира, роль отдельных отраслей в национальных экономиках, энергоёмкость ВВП отдельных стран мира;

оценивать влияние международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в отдельных странах и регионах России, условия отдельных территорий стран мира и России для размещения предприятий и различных производств, роль ТНК в формировании цепочек добавленной стоимости, влияние глобализации мировой экономики на хозяйство стран разных социально-экономических типов;

объяснять особенности отраслевой структуры хозяйства изученных стран;

использовать знания об ареалах распространения мировых религий и их современных изменениях для формулирования выводов и заключений о различиях основных культурно-исторических регионов мира, международных экономических отношениях;

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) информацию о структуре населения, географических особенностях развития отдельных отраслей, размещении хозяйства изученных стран.

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов:

оценивать современное состояние окружающей среды в странах и регионах мира, научность аргументации географических прогнозов;

составлять прогноз изменения географической среды в отдельных странах и регионах мира под воздействием природных факторов и деятельности человека, в том числе оценивать влияние урбанизации на окружающую среду;

социально-экономические и экологические последствия урбанизации в странах различных социально-экономических типов;

использовать знания о конкурентных преимуществах отдельных национальных экономик стран мира и России для поиска путей решения проблем развития их хозяйства, об особенностях природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства отдельных субрегионов и стран мира, о глобальных проблемах человечества для формирования собственного мнения по актуальным экологическим и социальноэкономическим проблемам мира и России.

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий:

прогнозировать влияние последствий изменений в окружающей среде на различные сферы человеческой деятельности на региональном уровне;

сопоставлять, оценивать и аргументировать различные точки зрения на актуальные экологические и социально-экономические проблемы мира и России.

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов решения практико-ориентированных задач:

определять проблемы взаимодействия географической среды и общества в различных регионах и странах мира;

интегрировать и использовать географические знания и сведения из источников географической информации для решения практико-ориентированных задач; решать проблемы, имеющие географические аспекты, в том числе для оценки географических факторов, определяющих остроту глобальных проблем человечества, различных подходов к решению глобальных проблем человечества;

объяснять современную демографическую ситуацию в разных регионах и странах мира, географические особенности проявления проблем взаимодействия географической среды и общества; составлять географические прогнозы изменений в окружающей среде под влиянием хозяйственной деятельности человека, изменения возрастной структуры населения отдельных стран, изменения численности населения и рабочей силы отдельных стран;

изменения демографической ситуации в странах, находящихся на разных этапах демографического перехода.

Содержание учебного предмета «География» в 10 классе. Курсивом в содержании программы выделяется материал, который не является обязательным при изучении и не входит в содержание промежуточной или итоговой аттестации по предмету.

Раздел 1. География в современном мире.

Тема 1. География как наука.

Роль и место географии в системе научных дисциплин. Структура географии, её подразделение на отдельные направления. Необходимость географического подхода при решении научных и практических задач на разных территориальных уровнях. Роль географических наук в достижении целей устойчивого развития и решении глобальных проблем.

Пространство — основной объект изучения в географии. Целостность географического пространства. Географические объекты, процессы и явления. Пространственная дифференциация объектов и явлений. Природно-общественные территориальные системы и их иерархия. География как наука о взаимосвязи природно-общественных территориальных систем. *Пространственные модели в географии (концепция поляризованного ландшафта Б. Б. Родомана).*

Важнейшие теории и концепции современной географии. Методы исследования в географии, их практическое применение. Географическая культура и её элементы: географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. Использование географических знаний и умений в повседневной жизни.

Практические работы.

1. Групповая работа по формулировке целей и задач учебного исследования (на примере одного из природных или социальных процессов по выбору обучающихся), определение возможных источников информации и форм представления результатов.

2. Контент-анализ новостных ресурсов в СМИ. Определение масштаба географического охвата публикации (глобальный, региональный, страновой, локальный), использование географических маркеров, связанных с описанием элементов географического пространства и их взаимодействия.

Тема 2. Картографический метод исследования в географии.

Карта как источник географической информации. Классификация карт. Картографические проекции. Искажения на географических картах: длин, площадей, углов, форм. Генерализация информации на карте. Географические атласы и их виды. Карты-анаморфозы и их место в современных географических исследованиях. Ментальные карты. Место геоинформационных систем (ГИС) в современной географии. *Геоинформатика и геоинформационные технологии.*

Практическая работа.

1. Определение количественных и качественных показателей с помощью простейших ГИС.

Тема 3. Районирование как метод географических исследований.

Основные подходы к районированию территории. Пространственные уровни районирования (глобальный, региональный, страновой). Районирование «сверху» и «снизу». Основные цели и принципы районирования. Проблема объективности районирования. Территориальные системы. *Иерархия природно-хозяйственных систем.*

Природно-антропогенные комплексы. Природно-антропогенные комплексы разного ранга.

Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации. *Физико-географическое районирование территории (А. Н. Радищев, Х.А. Чеботарёв, А. И. Воейков, Л. С. Берг, В. В. Докучаев, В. П. Семёнов-Тян-Шанский, Ф. Н. Мильков, Н. А. Солнцев и др.).*

Теория экономического районирования (Н. Н. Колосовский, Н. Н. Баранский, И.Г. Александров, Г. М. Кржижановский). Эволюция районирования России как результат экономического и социального развития страны.

Региональные исследования в географии. Регионалистика. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие подходов к выделению культурно-исторических регионов мира (*цивилизационный С. Хантингтона и В.В. Вольского, исторический Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби*).

Практическая работа.

1. Проведение районирования территории по заданным целям и принципам (на примере физико-географического районирования Евразии, экономико-географического районирования зарубежной Европы, культурно-исторического районирования Азии, комплексного районирования России).

Тема 4. Географическая экспертиза и мониторинг.

Географическая и экологическая экспертизы, их методы. Географический и экологический мониторинг. Различие методов мониторинга в зависимости от целей. Интеграция ГИС и экологического мониторинга. Комплексный подход к решению экологических проблем.

Практическая работа.

1. Оценка различных точек зрения на влияние реализации экономического проекта на состояние окружающей среды на территории страны или на территории региона России (по выбору учителя).

Раздел 2. Глобальные проблемы мирового развития.

Тема 1. Понятие о глобальных проблемах.

Понятие «глобальная проблема». Факторы обострения глобальных проблем в современном мире. Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, социально-демографические. Уровни проявления глобальных проблем (планетарный, региональный, страновой, локальный). Междисциплинарный характер исследования глобальных проблем. Роль географической науки в изучении глобальных проблем. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. Место России в реализации стратегий решения глобальных проблем. *Выявление территориальных различий в проявлении глобальных проблем на территории нашей страны.*

Практическая работа.

1. Организация групповой дискуссии по выявлению факторов обострения одной из групп глобальных проблем человечества и возможных путей их разрешения.

Тема 2. Концепция устойчивого развития.

Географический прогноз. Многообразие прогнозов развития человечества. *Гипотеза о пределах экономического роста* (Д. Н. Медоуз, Й. Рандерс, В. Беренс, Р. Слоу).

Понятие об устойчивом развитии, его происхождение и распространение. Три главных компонента устойчивого развития: экологический, экономический и социальный. Основные цели ООН для устойчивого развития человечества. *Параметры устойчивого развития для отдельных стран и мира в целом. Международные договорённости об устойчивом развитии. Дискуссионность теории устойчивого развития. Устойчивое развитие и экономический рост. Устойчивое развитие в условиях роста населения Земли.*

Национальные проекты и перспективы устойчивого развития для России. *Отечественная школа географии устойчивого развития* (К. Я. Кондратьев, Н. Ф. Глазовский, В. В. Данилов-Данильян, Н. Ф. Реймерс, К. С. Лосев, С. Б. Лавров, В. М. Котляков).

Практические работы.

1. Контент-анализ текста: «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» с целью выявления потенциального вклада географии в решение глобальных проблем человечества (по выбору учителя).

2. Контент-анализ текста национальных проектов России с целью выявления потенциального вклада географии в реализацию целей устойчивого развития для нашей страны.

Раздел 3. Геополитические проблемы современного мира.

Тема 1. Геополитическая структура мира.

Современная политическая карта мира и основные этапы её формирования. Виды изменений на политической карте (количественные и качественные). *Важнейшие геополитические теории XX в.* (К. Хаусхофер, Х. Маккиндер, Н. Спикмен, С. Коэн, С. Хантингтон).

Политико-географическое и геополитическое положение. Место России на политической карте. *Важнейшие представители отечественной школы политической географии* (С. Б. Лавров, Н. С. Мироненко, Я. Г. Машибиц, О. В. Витковский, Л. В. Смирнягин, В. С. Ягья, В. А. Колосов, М. М. Голубчик, Н. В. Каледин). *Специалист в области политической географии.*

Проблемы перехода от моноцентрической к полицентрической модели мироустройства. Геополитические регионы мира.

Практическая работа.

1. Выявление на основе анализа различных источников количественных и качественных изменений на политической карте мира (с 1990 г. до настоящего времени на примере различных регионов).

Тема 2. География форм государственного устройства.

Формы правления стран мира, особенности их пространственного размещения. Формы

государственного устройства (унитарная, федеративная) и их распространение в мире. *Принципы федерализма. Роль столицы в федеративных государствах. Географические типы федераций. Конфедерация.* Политическое устройство России и соседних с ней государств.

Практическая работа.

1. Выполнение задания на контурной карте по отражению размещения монархий и федераций.

Тема 3. Глобальная проблема роста вооружений.

Гонка вооружений в современном мире — результат политической нестабильности мировой системы государств. Рост военных расходов в странах мира как экономическая проблема. Страны «ядерного клуба», потенциал их вооружений. Проблема нераспространения оружия массового уничтожения. Обуздание гонки вооружений — вопрос выживания современной цивилизации. *География мест испытания ядерного оружия и связанные с ними экологические проблемы. Безъядерный статус стран и регионов мира.*

Практическая работа.

1. Составление таблицы «Страны „ядерного клуба“» на основе использования источников информации.

Тема 4. Государственные границы.

Особенности конфигурации территории государств, обособленные части государственной территории (анклавы, эксклавы, полуанклавы, полуэксклавы). Многообразие современных границ. Классификация государственных границ. Правила установления государственных границ по суше, на море и во внутренних водах. Проблемы разграничения территории в полярных областях (Арктика, Антарктика). *Лимнология.*

Трансграничные регионы. Государственные границы в постсоветском пространстве. Приграничное сотрудничество. Характеристика отдельных участков российской границы. *Калининградская область как полуэксклавный регион России. Проблема разграничения территориальных вод и исключительной экономической зоны России в Северном Ледовитом и Тихом океанах, на Каспийском, Чёрном и Балтийском морях.*

Практическая работа.

1. Анализ различных точек зрения на разграничение территориальных вод и исключительной экономической зоны России на основе самостоятельно подобранных источников информации.

Тема 5. Территориальные конфликты в современном мире.

Конфликтогенные факторы и их географическое распространение. Пространственное размещение зон конфликтов на планетарном уровне. География центров политической нестабильности. *Конфликтология.* Глобальный этнический кризис и его причины. Этноконфессиональные конфликты как один из видов территориальных конфликтов. Роль ООН и

других международных организаций в урегулировании конфликтов. *География непризнанных и частично признанных государств современного мира. Сепаратизм и сепессионизм.*

Практическая работа.

1. Характеристика одного из современных конфликтов на политической карте мира (по выбору учителя) на основе использования источников информации.

Тема 6. Глобальная проблема международного терроризма.

Терроризм как фактор напряжённости современной политической жизни. Рост террористической активности на рубеже XX—XXI вв. и его причины. Религиозный фундаментализм как одна из форм терроризма. География центров международного терроризма. Россия как оплот борьбы с международным терроризмом. *Опыт России в борьбе с исламским терроризмом в Сирии. Риски террористической угрозы в различных типах стран мира.* Сотрудничество стран мира в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.

Практическая работа.

1. Анализ факторов формирования террористической угрозы в странах различных типов (по выбору учителя) на основе источников информации.

Тема 7. Россия в мировой системе международных отношений.

Геополитическое положение современной России, его изменения на различных исторических этапах. Роль и место России в системе международных политических отношений и в международных организациях. Пути интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.

Современный этап взаимоотношений России со странами ЕС и НАТО. Россия в системе межгосударственных отношений стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Практическая работа.

1. Составление схемы «Роль России в системе международных отношений» на основе использования источников информации.

Раздел 4. Географическая среда как сфера взаимодействия общества и природы.

Тема 1. Роль географической среды в жизни общества.

Понятия «природа», «географическая среда», «окружающая среда». Природная и антропогенная (техногенная) среда как части окружающей среды. Географическая среда как результат эволюции географической оболочки под влиянием человеческой деятельности. Исторические этапы изменения роли географической среды в жизни общества. *Эволюция взглядов на роль географической среды в жизни общества. Теории природного детерминизма и нигилизма (Ш. Л. Монтескьё, К. Риттер, Ф. Ратцель, Э. Реклю, К. М. Бэр, Л. И. Мечников, В. И. Вернадский, Л. Н. Гумилёв, С. В. Калесник). Теории поппулизма (В. де ла Блаш, Ж. Брюн), пробабилизма и инвайронментализма.*

Основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и общества. Оценка характера последствий взаимодействия общества и природы в различных типах стран и регионах мира.

Практическая работа.

1. Прогноз изменений геосистем Земли под влиянием природных и антропогенных факторов в различных регионах мира на основе анализа различных источников информации.

Тема 2. Природные условия и ресурсы. Природопользование.

Понятие о природных ресурсах. Классификация природных ресурсов. Изменение значения отдельных видов природных ресурсов на различных исторических этапах. Ресурсообеспеченность. *Методы оценки природных ресурсов. Концепция природно-ресурсного потенциала (А. А. Минц, Ю. Д. Дмитриевский). Концепция ресурсных циклов (И. В. Комар). Ресурсоведение.* Природно-ресурсный потенциал России и его составные части. Проблемы рационального использования природных ресурсов России.

Природопользование. Рациональное и нерациональное использование природных ресурсов. Территориальные сочетания природных ресурсов. Ресурсосберегающие, малоотходные и энергосберегающие технологии и возможности их применения в странах разного уровня социально-экономического развития. Понятие о природных условиях как о факторах экономического развития.

Практические работы.

1. Определение и объяснение динамики изменения ресурсообеспеченности стран и регионов различными видами природных ресурсов с использованием различных источников информации.

2. Оценка природно-ресурсного потенциала и природных условий для развития экономики России на основе источников географической информации.

Тема 3. Формирование земной коры и минеральные ресурсы.

Развитие земной коры во времени. Геологическая хронология. Этапы геологической истории земной коры. Тектоника литосферных плит (А. Вегенер). Тектонические структуры. Взаимосвязь тектонических структур и форм рельефа. Закономерности распространения основных форм рельефа на поверхности Земли. Эндогенные и экзогенные процессы рельефообразования. Антропогенный рельеф. Рельеф как условие развития экономики. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу, его последствия. *Геология. Минералогия. Геоморфология.*

Географические особенности планетарного размещения основных видов минеральных ресурсов. Важнейшие районы распространения минерального сырья. Страны и регионы — лидеры по запасам отдельных видов минеральных ресурсов. Минеральные ресурсы России, доля нашей страны в мировых запасах основных видов минерального сырья. Глобальная проблема истощения минеральных ресурсов. Пути решения сырьевой проблемы. Проблема сохранения

невозобновимых ресурсов.

Топливо-энергетические ресурсы, их классификация. Географические особенности планетарного размещения основных видов топливных ресурсов. Страны и регионы — лидеры по запасам топливных ресурсов. Топливо-энергетический баланс стран мира, основные этапы его изменения. Роль России как крупнейшего поставщика топливо-энергетических ресурсов в мировой экономике.

Глобальная энергетическая проблема и основные пути её решения в странах различных типов (энергоизбыточные и энергодефицитные). *Удельная энергоёмкость экономики в разных странах мира. Новые технологии добычи топливных ресурсов и снижение остроты энергетической проблемы.*

Страны-лидеры по развитию возобновляемой энергетики. Развитие альтернативной энергетики на территории России. Факторы, определяющие использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в отдельных странах. *Мировые ресурсы солнечной и ветровой энергетики. Офшорная (морская) ветровая энергетика. Ресурсоведение. Проблема истощения минеральных ресурсов в зарубежной Европе.*

Практические работы.

1. Выполнение заданий на контурной карте по отображению основных регионов распространения минерального сырья.
2. Анализ статистических материалов с целью объяснения тенденций изменения показателя ресурсообеспеченности стран отдельными видами минеральных ресурсов (по выбору учителя).
3. Расчёт обеспеченности различными видами топливных ресурсов отдельных регионов мира (по выбору учителя).
4. Подготовка презентации по перспективам развития альтернативной энергетики отдельных стран мира (по выбору учащихся).

Тема 4. Атмосфера и климат Земли. Агроклиматические ресурсы.

Атмосфера — воздушная оболочка. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав и строение атмосферы. Изменение газового состава атмосферы и сокращение озонового слоя как глобальные процессы. Основные источники загрязнения атмосферы. Кислотные дожди. *Трансграничные переносы загрязнения воздуха. Современные тенденции международного правового регулирования в отношении трансграничных переносов загрязнений атмосферы.*

Физико-географическая дифференциация земной поверхности. Важнейшие факторы физико-географической дифференциации (суммарная солнечная радиация, атмосферные осадки). Радиационный баланс земной поверхности. Тепловые пояса. Общая циркуляция атмосферы. Тропические циклоны как опасные природные явления, их образование и распространение. Основные типы погоды. Современные методы прогнозирования погоды. *Метеорология.*

Основные факторы формирования климата. Роль климата в формировании природно-

территориальных комплексов. Значение агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. Оценка агроклиматического потенциала. Глобальные изменения климата Земли. Изменения климата: их периодичность и показатели. Различные точки зрения относительно причин наблюдаемых климатических изменений. *Климатология.*

Парниковый эффект, парниковые газы, антропогенные и природные факторы увеличения их содержания в атмосфере. Географические особенности экологических, экономических и социальных последствий глобальных климатических изменений в различных регионах и странах. Влияние климатических изменений на развитие хозяйства стран и регионов мира.

Глобальное потепление и повышение уровня вод Мирового океана. Усилия международного сообщества по предотвращению необратимых изменений климата.

Киотский протокол и Парижское соглашение. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями в целях устойчивого развития. Международные обязательства РФ в области противодействия изменению климата и сохранения благоприятной окружающей среды и их реализация.

Зона Сахеля как ареал экологического бедствия по причине климатических изменений и антропогенного воздействия.

Практические работы.

1. Объяснение распространения и направления движения тропических циклонов на основе использования источников информации.

2. Сравнение на основе использования источников информации энергетических затрат в различных регионах России в связи с продолжительностью освещения и отопительного периода.

Тема 5. Гидросфера и водные ресурсы.

Гидросфера — водная оболочка планеты. Состав и значение гидросферы для жизни на Земле. Воды суши: реки, озёра, болота. Реки и их характеристики: уклон, падение, расход воды, сток, слой стока, модуль стока, минерализация речных вод, твёрдый сток. Гидроэнергетический потенциал рек и способы его оценки. Озёра мира, их классификация. Значение озёр в хозяйственной деятельности. Каналы и водохранилища — антропогенные водные системы. Болота мира. Проблема сохранения водно-болотных ландшафтов. Основные источники загрязнения гидросферы. *Трансграничные реки и перенос загрязнений внутренних вод. Гидрология. Лимнология. Болотоведение.*

Многолетняя мерзлота, районы её распространения, динамика развития. Освоение территории России, лежащей в районах распространения многолетней мерзлоты. Регионы современного оледенения. *Геокриология (мерзловедение).*

Прогнозы сокращения площади ледников под влиянием изменений климата. *Проблема повышения уровня вод Мирового океана, её острота для разных стран мира. Прогноз развития круглогодичной навигации по Северному морскому пути в условиях сокращения морских льдов.*

Сущность водной проблемы. Количественные и качественные характеристики водных ресурсов. Неравномерность распределения водных ресурсов по поверхности суши. Обеспеченность водными ресурсами по странам и регионам мира. Классификация стран по уровню обеспеченности водными ресурсами. Основные регионы мира, испытывающие дефицит пресной воды. Основные пути решения глобальной водной проблемы. Обеспеченность России водными ресурсами. Водные ресурсы России и их рациональное использование.

Проблема доступа населения к чистой питьевой воде. Проблема использования ресурсов трансграничных рек. Водопользование и водопотребление. Проблема количественного и качественного истощения водных ресурсов. Главные отрасли — потребители и загрязнители водной среды. Прогнозируемые в связи с глобальными изменениями климата проблемы обеспеченности водными ресурсами отдельных регионов мира. Связь дефицита водных ресурсов и проблемы преодоления разрыва в уровне социально-экономического развития стран.оборотное использование сточных вод. Опреснение морских вод. Транспортировка айсбергов. Проблемы рационального использования водных ресурсов.

Охрана водных ресурсов Байкала, рек бассейна Аральского моря, рек Ближнего Востока и Северной Африки. Проблема судоходства по Волго-Камской водной системе в условиях сокращения величины водных ресурсов. Снижение водоёмкости в промышленности и сельском хозяйстве, переход на водо-экономные технологии.

Практические работы.

1. Сравнение обеспеченности возобновляемыми водными ресурсами двух стран (по выбору учителя) и объяснение причин различий с помощью карт атласа и анализа статистических источников.

2. Разработка социальной рекламы по теме «Чистота рек и озёр — ответственность каждого» (форма представления информации — по выбору обучающихся).

Тема 6. Мировой океан как часть гидросферы. Ресурсы Мирового океана.

Мировой океан как часть гидросферы. Части Мирового океана. Значение Мирового океана. Строение дна Мирового океана, основные тектонические структуры, особенности их геологического развития. *Гидрогеология.*

Зональные и аazonальные факторы изменения физико-химических свойств океанических вод (температура и солёность). Система течений Мирового океана. Явление Эль-Ниньо. *Негативный эффект явления Эль-Ниньо для развития хозяйства стран Западного полушария. Трансграничный перенос загрязнений течениями Мирового океана. Проблема загрязнения вод океана и пути её решения. Океанология. «Мусорные острова» в Мировом океане.*

Минеральные и топливные ресурсы морского шельфа и дна Мирового океана, перспективы их освоения. Экологические последствия разработки ресурсов Мирового океана. Проблемы использования энергии вод Мирового океана. *Морская геология. Акватории Персидского и*

Мексиканского залива как районы наиболее интенсивной шельфовой добычи углеводородов.

Мировой океан как источник биоресурсов. Биологические ресурсы океана. Современные масштабы мирового рыболовства. *Марикультура в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.* Сохранение и рациональное использование ресурсов океанов и морей в интересах устойчивого развития. Место России в области изучения и использования ресурсов Мирового океана.

Практическая работа.

1. Характеристика явления Эль-Ниньо и его воздействия на различные компоненты природной среды и хозяйства.

Тема 7. Почвы и земельные ресурсы мира.

Почва как особое природное образование, обладающее естественным плодородием. Зональные и азональные факторы почвообразования. Физическое, химическое, биологическое выветривание; их влияние на механический состав и свойства почв. Разнообразие почв, зональный характер смены типов почв. *В. В. Докучаев и учение о почвах.* Влияние соотношения тепла и влаги на естественное плодородие почвы. География основных типов почв мира. Почвы России. *Почвоведение.*

Почвенные и земельные ресурсы. Земельный фонд мира и динамика его изменения. Обеспеченность пахотными землями стран мира. Дефицит земельных ресурсов как проблема развития сельского хозяйства в ряде регионов мира.

Сущность проблемы опустынивания. Природные и антропогенные факторы опустынивания и эрозии почв. Основные районы опустынивания и эрозии почв. Загрязнение почвенного покрова. Охрана и воспроизводство почв. Методы борьбы с опустыниванием.

Мелиорация земель. Связь проблемы опустынивания и деградации земель с проблемами глобальных изменений климата и дефицита водных ресурсов. Опустынивание и деградация почв — глобальные экологические проблемы, подходы к их решению. Проблема опустынивания в Африке. Проблема охраны почв террасных ландшафтов Азии.

Практические работы.

1. Выявление тенденций изменения структуры земельного фонда в различных регионах мира с помощью статистических материалов.

2. Прогноз изменений плодородия основных типов почв России под влиянием природных и антропогенных факторов на основе использования различных источников информации.

3. Составление структурной схемы «Факторы опустынивания» на основе анализа текстовых источников информации.

Тема 8. Биосфера и биологические ресурсы мира.

Биосфера — оболочка жизни. Границы и значение биосферы. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Эндемизм. Факторы адаптации организмов к условиям окружающей среды. Зональность и аazonальность в органическом мире. Закон географической зональности (Л.

С. Берг, В. В. Докучаев). Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства. Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации. Проблема деградации природных ландшафтов планеты. Основные меры по борьбе с деградацией природных ландшафтов Земли. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию. *Ландшафтоведение*.

Биоразнообразие. Очаги биоразнообразия. Природные и антропогенные факторы, влияющие на биоразнообразие. Деятельность человека по сохранению биоразнообразия. Сущность проблемы сохранения биоразнообразия. Связь проблемы сохранения биоразнообразия с другими глобальными проблемами. Основные меры по сохранению биологического разнообразия. *Проблема истощения биоразнообразия Амазонской низменности. Биогеография*.

Биологические ресурсы. Лесные ресурсы. Лесные пояса мира. Проблема сведения экваториальных и влажных тропических лесов. Роль таёжных лесов России в мировых климатических процессах. Лесное хозяйство России. Рациональное управление лесами, борьба с лесными пожарами и незаконными вырубками. *Примеры решения проблемы сохранения биологических ресурсов в Канаде и Австралии*.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) мира — резерваты биоразнообразия. ООПТ на территории России. Размещение объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Памятники Всемирного природного наследия на территории России.

Практические работы.

1. Анализ причин биоразнообразия природных комплексов в пределах одной природной зоны (по выбору учителя) на основе источников информации.

2. Составление структурной схемы «Факторы обезлесения и потери биоразнообразия экваториальных лесов Бразилии» на основе анализа текстовых и картографических источников информации.

Тема 9. География природных рисков.

Природные риски и их виды. Виды стихийных бедствий и опасных природных явлений. Географические особенности распространения стихийных бедствий. Регионы природных рисков на территории России.

Землетрясения, извержения вулканов, оценка их интенсивности и прогноз возможных последствий в странах с различным уровнем социально-экономического развития. *Землетрясение на Гаити (2010 г.) и в Японии (2011 г.), их экологические и экономические последствия*.

Штормы и цунами как факторы риска в развитии прибрежных территорий. *Последствия цунами на Суматре (Индонезия, 2004 г.)*.

Роль географической науки в мониторинге и прогнозировании стихийных бедствий. Участие России в мониторинге стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Меры по снижению ущерба от стихийных бедствий. Техногенные катастрофы — вызовы для современного

индустриального общества. Меры по снижению ущерба от техногенных катастроф.

Практические работы.

1. Оценка последствий различных стихийных бедствий в странах и регионах мира на основе анализа сообщений СМИ (по выбору обучающихся).
2. Сравнительная оценка природных рисков для двух стран на основе анализа интернет-источников (по выбору учителя).

Тема 10. Глобальная экологическая проблема.

Экологическая проблема как результат взаимодействия человека, природы и хозяйства. Концепция «экологического императива» (Н. Н. Моисеев). Состояние окружающей среды в зависимости от степени и характера антропогенного воздействия. Экологический кризис, экологическая катастрофа. Региональные и глобальные изменения географической среды в результате деятельности человека. Роль географии в решении геоэкологических проблем. Проблема утилизации промышленных и коммунальных отходов. Радиоактивное загрязнение и дезактивация радиоактивных отходов. Экологический кризис в различных типах стран современного мира. Стратегия устойчивого развития России.

Практические работы.

1. Составление структурной схемы «Взаимосвязь глобальных проблем окружающей среды» на основе анализа сообщений СМИ.
2. Организация дискуссии о геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира.
3. Анализ текста «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» с целью выявления потенциального вклада географии в обеспечение экологической безопасности России.
4. Сравнительная оценка прогнозируемых последствий экологических, экономических и социальных последствий глобальных климатических изменений для двух стран (по выбору учителя).

Раздел 5. Человеческий капитал в современном мире.

Тема 1. Демографическая характеристика населения мира.

Демографическая история населения Земли. Экономические и социальные последствия демографического перехода в странах различных социально-экономических типов. Современная динамика показателей воспроизводства населения (рождаемость, смертность, естественный прирост). Географические особенности показателей воспроизводства населения стран мира. Прогнозы динамики численности населения в регионах мира. Причины и следствия «демографического взрыва» в развивающихся странах. Демографический кризис в развитых странах и комплекс связанных с ним социально-экономических проблем.

Возрастно-половая структура населения мира и отдельных стран. Трудовые ресурсы.

Экономически активное население.

Сущность глобальной демографической проблемы. *Теория демографического перехода (А. Ландри, Ф. Ноутстейн)*. «Старение наций». Демографическая политика как способ регулирования численности населения. Основные направления деятельности ООН по решению демографической проблемы. Демографическая ситуация в России и её региональные различия. Региональные аспекты в реализации демографической политики в России. *Демографическая проблема в современной Германии. Сравнение демографической политики в Индии и Китае*.

Практические работы.

1. Представление географической информации о прогнозе изменений численности населения отдельных регионов мира (на 2050 г.) в виде графиков на основе анализа статистических данных.

2. Выявление тенденций изменения демографической ситуации одного из регионов России с использованием ГИС (Росстат).

3. Сравнительный анализ половозрастных пирамид двух стран мира с целью объяснения различий в возрастной структуре населения развитых и развивающихся стран.

4. Исследование влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и нематериальной сферы (на примере своего региона) на основе анализа различных источников.

Тема 2. Проблема здоровья и долголетия человека.

Здоровье человека как показатель социально-демографического развития. Проблемы, связанные с распространением болезней и патологических состояний человека; факторы географической среды и их влияние на здоровье человека. Связь проблемы охраны здоровья и долголетия человека с другими глобальными проблемами. Ожидаемая продолжительность жизни и её различия по странам мира. Природные и социальные факторы, способствующие долголетию. *Медицинская география. Пространственные аспекты распространения пандемии COVID-19. География мировых эпидемий: ВИЧ-СПИД, лихорадка Эбола, малярия, COVID-19. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию населения мира в целях устойчивого развития*.

Практическая работа.

1. Сравнение показателей здоровья населения и ожидаемой продолжительности жизни в разных странах и регионах мира на основе анализа различных источников информации.

Тема 3. Миграции населения.

Глобальные миграции населения как следствие экономического неравенства и демографической ситуации в странах мира. Классификация миграций населения. Исторические, политические и социально-экономические аспекты формирования миграционных потоков. Проблема беженцев как результат обострения геополитической ситуации в различных регионах мира. Основные направления деятельности ООН по решению проблемы беженцев.

Внутрироссийская миграция: дифференциация регионов. Факторы и последствия международной миграции населения на территорию России. Трудовые миграции в России. *Отечественная школа исследования миграций* (В. В. Покишиевский, В. И. Переведенцев, Ж. А. Зайончковская, Б. С. Хорев). *Основные направления движения мигрантов в страны Европы. Современная миграционная политика разных стран мира (США, Австралия, Германия, Швеция, Саудовская Аравия, Россия). Миграционный кризис в странах Европы. Проблема толерантности и сохранения мультикультурализма в отношении к мигрантам.*

Практические работы.

1. Выявление основных направлений современных миграций населения в мире на основе анализа статистической информации.

2. Определение перечня стран мира с наибольшей долей иммигрантов в населении.

Тема 4. Многоликое человечество: расовая, этническая и лингвистическая структура населения мира.

Теория образования человеческих рас. География крупнейших расовых типов, смешанные и переходные расы. География межрасовых конфликтов. *Этнология*. Наиболее многочисленные народы (этноты) мира и страны их проживания. Феномен мультикультурализма и комплексной идентичности. Межнациональные отношения в странах разных типов (однорасовых, однорасовых со значительными этническими меньшинствами, многонациональных). Россия как многонациональное государство. *Этнодифференцирующие и этноинтеграционные процессы в современном мире. Отечественная школа этногеографических исследований и её видные представители* (С. М. Широкогоров, Ю. В. Бромлей, С. А. Токарев, Н. Н. Чебоксаров, Б. В. Андрианов, В. В. Покишиевский, П. И. Пучков, С. И. Брук, В. А. Тишков). *Пассионарная теория этногенеза Л. Н. Гумилёва. Этногеография*. География распространения крупнейших мировых языков. Языковые пространства на территории России. Страны с множественностью официальных языков. *Языки-изоляты на современной лингвистической карте мира. Системы письменности и их распространение. Этнолингвистика.*

Практические работы.

1. Выполнение заданий на контурной карте по особенностям расового, этнического и лингвистического состава населения стран мира.

2. Организация групповой работы по выявлению межэтнических проблем в многонациональных государствах современного мира (по выбору учителя).

Тема 5. География религий в современном мире.

Понятие о религии и её географическом пространстве. Развитие геопространства крупнейших религий в историческое время. Геопространства христианства (католицизма, протестантизма, православия), ислама, буддизма, индуизма в настоящее время. Религиозные геопространства православия, ислама и буддизма на территории России. *Зоны конвергенции*

геопространств крупнейших религий и проблемы межконфессиональных взаимоотношений. Уровень религиозности населения разных стран и регионов мира. Важнейшие центры мирового религиозного туризма (паломничества): Сергиев Посад, Рим, Иерусалим, Мекка, Медина, река Ганг, Амритсар. География религий. Представители российской школы географии религий (П. И. Пучков, С. А. Горохов) и их важнейшие работы. Каноническая территория и пространственная структура Русской православной церкви. Шиизм и суннизм — ветви ислама. Конфессиональная структура современной Индии. Религиозные вопросы в жизни китайского общества.

Практическая работа.

1. Выполнение заданий на контурной карте по географии распространения важнейших мировых религий на основе источников информации.

Тема 6. Проблема охраны мирового культурного наследия.

Материальная и духовная культура этносов, её исторические корни. Учение о культурном ландшафте. Природная составляющая культурного ландшафта. *Культурная география. Ведущие направления исследований в культурной географии (К. Зауэр, Р. Хартсхорн, В. Н. Калуцков, В. Н. Стрелецкий, Д. Н. Замятин). Топонимика. Топонимы как маркеры геокультурных пространств.* Цивилизационная структура современного мира. Россия на границе цивилизационных пространств Европы и Азии. Глобальная проблема утраты этнической культуры и ассимиляции. *Охрана культуры коренных малочисленных народов Севера России. Проблема сохранения культурного наследия австралийских аборигенов и тасманийцев.* География объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Памятники Всемирного наследия на территории России.

Практическая работа.

1. Подготовка презентации по плану об одном из памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на основе разнообразных источников информации (по выбору обучающихся).

Тема 7. Качество жизни населения.

Качество человеческого капитала как показатель успешности развития. Уровень жизни населения как совокупность экономических, социальных, культурных, природно-экологических условий. Комплексный характер методик определения качества жизни. Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития (ИЧР) как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира. Региональные диспропорции ИЧР. Уровень образования населения и факторы, его определяющие. Величина доходов на душу населения и её распределение (коэффициент Джини). Уровень развития политических свобод. Показатели гендерного неравенства. Динамика качества жизни населения в странах разного типа. *Высокие стандарты качества жизни в Скандинавских странах. Контрасты ИЧР в странах арабского мира.*

Практические работы.

1. Сравнение показателей ИЧР двух стран в разных регионах (по выбору учителя) на основе

анализа статистических данных.

2. Оценка основных показателей качества жизни населения для отдельных стран мира (по выбору учителя) на основе различных источников.

Тема 8. Расселение населения мира. Города мира и урбанизация.

Размещение и плотность населения. Факторы, влияющие на размещение населения. Типы и формы расселения населения. Городское и сельское расселение. *Теория расселения населения* (Н. Н. Баранский, О. А. Константинов, В. В. Покишишевский, С. А. Ковалёв, В. Г. Давидович).

Сущность и географические закономерности глобального процесса урбанизации. Предпосылки роста городов. Границы и пространственная структура города. Динамика развития крупных городов. Городские агломерации и мегалополисы. Социально-экономические последствия урбанизации в странах различных социально-экономических типов. Рурбанизация. Причины и следствия «городского взрыва» в развивающихся странах. Ложная урбанизация. Проблемы урбанизации (социальные, экономические, демографические, транспортные, экологические) и их географические аспекты. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов. Крупнейшие города мира. Городские агломерации, их типы и структура в разных регионах. Современные тенденции отхода от урбанизации: субурбанизация, рурализация, дезурбанизация. *Проблемы урбанизации в Африке. Субурбанизация в развитых странах мира. Геоурбанистика. Отечественная школа географии городов и её видные представители* (Д. И. Богорад, Е. Н. Перцик, Е. Е. Лейзерович, Г. М. Лаппо, Б. С. Хорев, В. Я. Любовный). *Теория центральных мест* (В. Кристаллер, А. Лёш, Ю. Г. Саушкин, Б. Н. Семевский, В. А. Шупер).

Практические работы.

1. Выявление тенденций в изменении численности населения крупнейших агломераций мира на основе анализа статистических данных.

2. Определение различий процесса урбанизации в развитых и развивающихся странах на основе анализа картографических, статистических, текстовых материалов.

Глобальные города как ядра развития.

Критерии глобального города. Иерархия (уровни) глобальных городов. *Теории мировых городов и их авторы* (Дж. Фридман, П. Хопп, С. Хаймер, С. Сассен, П. Тейлор). Роль глобальных городов в мировых социально-экономических процессах: развитии промышленности и непроизводственной сферы, кредитно-финансовых связях, транспортных потоках, научных исследованиях и образовании. Место Москвы и Санкт-Петербурга в рейтингах глобальных городов. *Культурный и туристский потенциал глобальных городов. Демографическо-миграционный аспект в жизни глобальных городов. Различия глобальных городов развитых и развивающихся стран.*

Практическая работа.

1. Сравнительная характеристика ведущих глобальных городов: Лондона, Нью-Йорка, Парижа, Токио, Шанхая — на основе различных рейтингов.

Проблемы мирового экономического развития.

Мировое хозяйство как система.

Теории международного географического разделения труда. Условия формирования международной специализации стран и роль в этом географических факторов. Основные субъекты мирового хозяйства: государства, ведущие интеграционные группировки, транснациональные компании (ТНК). Международный рынок товаров и услуг. Цепочки создания добавленной стоимости как отражение современного этапа разделения труда между странами. Факторы конкурентного преимущества стран, определяющие их международную специализацию на современном этапе развития мирового хозяйства. Роль и место России в международном географическом разделении труда. Нарушение механизма функционирования мирового хозяйства как следствие неправомерных антироссийских санкций со стороны недружественных России стран. *География мирового хозяйства. Учение о географическом разделении труда в работах отечественных географов Н. Н. Баранского, И. А. Витвера, Н. Н. Колосовского, Ю. Г. Саушкина, И. М. Маергойза, Э. Б. Алаева.*

Отраслевая структура мирового хозяйства (первичный, вторичный, третичный секторы). Процессы глобализации и деглобализации мировой экономики и их влияние на хозяйство развитых и развивающихся стран. Международная специализация и кооперирование производства. Территориальная структура хозяйства (ТСХ) и её составные части. *Концепция полюсов роста (Ф. Перру, Ж. Будвиль). Разные формы участия территории в международных экономических процессах: пропульсивные районы, старопромышленные районы, районы нового освоения. Кластеры — одна из форм территориальной организации хозяйства в странах мира. Теория экономических кластеров М. Портера.* Свободные экономические зоны. Роль ТНК в современной глобальной экономике. Международные экономические организации (ГАТТ, ВТО, ФАО, ЮНИДО), их роль в регулировании международной экономики.

Практические работы.

1. Составление рейтинга ведущих глобальных ТНК по одному из показателей (рыночная капитализация, прибыль, численность персонала) на основе анализа статистических данных.

2. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении труда.

3. Классификация стран по особенностям отраслевой структуры их экономики (аграрные, индустриальные, постиндустриальные).

Тема 2. Научно-технический прогресс и мировое хозяйство.

Понятия «научно-технический прогресс» и «научно-техническая революция». Исторические этапы научно-технического развития. Первая, вторая, третья и ожидаемая четвёртая

промышленные революции. Пространственные аспекты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). *Концепция больших циклов развития экономики (Н. Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, С. Кузнец).* Особенности экономики знаний и развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном мире. География развития новейших биотехнологий. Формы территориальной интеграции науки и производства (бизнес-инкубатор, технопарк, технополис). Направления трансфера технологий в современном мире. География развития нанотехнологий. Роль научных исследований и инновационных технологий. Циклы Н. Д. Кондратьева в экономическом развитии ряда передовых стран.

Практическая работа.

1. Оценка влияния обеспеченности факторами производства, целенаправленно созданными страной (НИОКР, высококвалифицированная рабочая сила, уровень информатизации, инфраструктура), на место страны в международном разделении труда.

Тема 3. Социально-экономические типы стран мира.

Показатели экономического развития стран мира. Классификация стран мира по количественным и качественным показателям. Экономические показатели классификации стран: общий объём ВВП, объём ВВП на душу населения. Неравномерность внутреннего развития. *Типология стран мира В.В. Вольского.* Деление стран мира на экономически развитые и развивающиеся. Страны-гиганты — особый тип стран мира, включающий и Россию. Новые индустриальные страны (НИС) первой и второй волны. Группа стран — поставщиков углеводородов (включая страны ОПЕК — Организации стран — экспортёров нефти). Страны-«квартиросдатчики» (офшоры) и специфичность их экономического развития. Наименее развитые страны — аутсайдеры экономического развития. *Офшорные государства Вест-Индии — налоговые «гавани» для мировой экономики.*

Практические работы.

1. Сравнительная характеристика стран разных типов с использованием статистических и картографических материалов.

2. Сравнение структуры экономики развитых и развивающихся стран на основе анализа структуры ВВП и занятости двух стран (по выбору учителя).

Тема 4. Экономическое развитие стран глобального Севера и глобального Юга.

Понятие «страны Севера» и «страны Юга». *Линия В. Брандта, разделяющая развитые страны Севера и развивающиеся страны Юга.* Критерии отсталости, применяемые в ООН. «Богатые» и «бедные» страны, их пространственное расположение. Следствия экономической отсталости стран Юга: бедность, неграмотность населения, хроническое недоедание и голод, низкий уровень здравоохранения, высокая смертность. Основные пути преодоления отсталости стран мира. Программы международных организаций по ликвидации нищеты, голода, безграмотности. Роль международных организаций в содействии поступательному

экономическому росту развивающихся стран. Помощь России развивающимся странам. *Модель «центр — периферия» как объяснение феномена догоняющего развития ряда стран мира. Наиболее успешные примеры догоняющего развития и их объяснение. Австралия и Новая Зеландия — страны глобального Севера, расположенные в Южном полушарии.*

Практическая работа.

1. Сравнение показателей социально-экономического развития стран Севера и Юга на основе анализа картографических и статистических материалов.

Тема 5. Мировое сельское хозяйство и глобальная продовольственная проблема.

Место сельского хозяйства в структуре ВВП и занятости населения мира и отдельных стран. Географические различия природных и социально-экономических факторов развития сельского хозяйства. Современные тенденции развития отрасли. Состав и место агропромышленного комплекса (АПК) в отраслевой структуре хозяйства России. Типы сельскохозяйственных районов мира. *Характер землепользования. «Органическое сельское хозяйство». Генетически модифицированные сорта растений и породы скота. Агробизнес. Сельскохозяйственные районы мира. Отечественные географы — исследователи сельского хозяйства (А. Н. Ракитников, К. И. Иванов, К. В. Зворыкин, И. М. Кузина). «Зелёная революция» в странах Южной Азии.*

Растениеводство. География и объёмы производства основных зерновых продовольственных культур: кукурузы, пшеницы, риса. Географические различия в производстве основных технических культур (масличных, волокнистых, сахароносных, тонизирующих). Роль России как одного из главных экспортёров зерновых культур. Основные направления торговли продукцией растениеводства. *Производство биотоплива из растительного сырья в Бразилии.*

Животноводство. Роль животноводства в разных странах мира. География ведущих отраслей животноводства: скотоводства, свиноводства, овцеводства, коневодства. Шелководство. Пчеловодство. Пушное звероводство. Основные направления торговли продукцией животноводства. Рыболовство и рыбоводство. Географические различия в странах и регионах мира. *Интенсивное пригородное животноводство в странах Центральной Европы.*

Сущность глобальной продовольственной проблемы, её связь с глобальной демографической и экологической проблемами. Роль России в мировом производстве продовольствия. Географические особенности проявления продовольственной проблемы в странах с разным уровнем социально-экономического развития. Причины и формы проявления продовольственного кризиса в развивающихся странах. Усилия международного сообщества по решению продовольственной проблемы. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. *География голода и недоедания. Проблема несбалансированного и нерационального питания в развитых странах, рост доли населения, подверженного ожирению. Взаимосвязь*

продовольственной проблемы с проблемами опустынивания, деградации пахотных земель, освоения биологических ресурсов Мирового океана, роста населения.

Практические работы.

1. Сравнение роли сельского хозяйства в странах разных типов на основе анализа статистических данных о доле сельского хозяйства в ВВП, в общей численности занятых, в общем объёме экспорта.

2. Выявление крупнейших экспортёров и импортёров продовольствия на основе анализа показателей душевого производства и потребления основных видов продуктов питания.

3. Анализ географических карт и статистических источников информации с целью установления взаимосвязей между динамикой обеспеченности пахотными землями и необходимостью увеличения производства продовольствия.

Тема 6. География ведущих отраслей промышленности мира.

Место и значение промышленного сектора в мировой экономике. Деление отраслей промышленности на инновационные и неинновационные. Факторы размещения предприятий отраслей промышленности (сырьевой, потребительский, транспортный, водный, энергетический, трудовых ресурсов, наукоёмкости, военно-стратегический и др.). Важнейшие промышленные районы мира. Специализация и особенности промышленного производства в России. *География промышленности. Отечественные географы, разрабатывавшие теории и методы географии промышленности (А. Е. Пробст, П. Н. Степанов, И. М. Маергойз, А. Т. Хрущёв, Н. В. Алисов, Б. Н. Зимин, А. П. Горкин). Теории размещения промышленности (А. Вебер, А. Лёш, И. Тюнен). Концепция энергопроизводственных циклов (Н. Н. Колосовский).*

Топливо-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергетический переход», процессы декарбонизации. Нефтяная промышленность. Ведущие страны по добыче и потреблению нефти. Крупнейшие экспортёры и импортёры нефти. Роль ОПЕК на мировом рынке нефти. Нефтеперерабатывающая промышленность. Газовая промышленность. Территориальная структура добычи газа, её изменения в XXI в. Влияние производства и международной торговли сжиженным природным газом на географию газовой промышленности. Ведущие страны по добыче и потреблению природного газа. Крупнейшие экспортёры и импортёры природного газа. Угольная промышленность. Ведущие страны по запасам, добыче и потреблению угля. Роль России на мировом рынке энергоресурсов. *Современные тенденции развития топливной промышленности, изменяющие её географию, «сланцевая революция», водородная энергетика.*

Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её географические особенности. Топливо-энергетический баланс (ТЭБ) мира и особенности его изменения. Классификация стран по структуре выработки электроэнергии. Политика стран мира в отношении развития атомной и возобновляемой энергетики. Роль России как ведущей энергетической державы. Роль ТЭК в экономике страны. Быстрый рост производства

электроэнергии с использованием возобновимых источников энергии (ВИЭ). Сравнительная эффективность различных ВИЭ. *Страны-лидеры по развитию возобновляемой энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов электростанций.*

Металлургия мира. Чёрная металлургия. Особенности географии сырьевой базы (коксуемого угля и железной руды). Ведущие страны — экспортёры и импортёры железной руды и коксуемого угля. Современные факторы размещения чёрной металлургии. Ведущие страны — производители и экспортёры стали. Цветная металлургия. Основные группы цветных металлов, особенности географических факторов их размещения. Территориальные различия в выплавке меди, никеля, алюминия. Роль России как одного из ведущих мировых экспортёров титана и алюминия. Основные черты географии производства титана, олова, свинца, цинка, редкоземельных металлов. Ведущие страны по добыче золота. Влияние чёрной и цветной металлургии на окружающую среду.

Машиностроение как ведущая отрасль мировой промышленности. Главные машиностроительные районы мира. Ведущие отрасли мирового машиностроения: общее машиностроение, станкостроение, транспортное машиностроение, электронная и электротехническая. Автомобилестроение мира. *Крупнейшие автомобилестроительные ТНК.* Авиакосмическая промышленность. Ведущие страны по производству авиационной техники. Роль и место России в мировом авиакосмическом машиностроении. Судостроение. Концентрация производства в странах Азии. Электроника и электротехника. Территориальная структура производства микропроцессоров, компьютеров и бытовой техники. *Мировой оборонно-промышленный комплекс.* Роль и место России в мировом оборонно-промышленном комплексе.

Химический комплекс мира. География производства минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. Место России в мировом производстве химических удобрений. Фармацевтическая промышленность как наиболее инновационная и технологически развитая отрасль комплекса.

Лесопромышленный комплекс мира. Различия в обеспеченности лесными ресурсами стран мира. Региональные различия в производстве продукции лесопромышленного комплекса. Влияние отраслей лесопромышленного комплекса на окружающую среду. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность России, их место в экономике страны.

Лёгкая и пищевая промышленность мира. Крупнейшие страны — производители текстильной продукции. Особенности размещения производств кожевенно-обувной промышленности. Особенности структуры потребления и производства продукции пищевой промышленности в странах мира.

Практические работы.

1. Сравнение эффективности различных типов ВИЭ на основе анализа данных об их энергетической и экономической рентабельности.
2. Подготовка эссе на тему «Не слишком ли высокую цену человечество платит за нефть?».
3. Определение специализации отдельных стран мира на отраслях промышленности по данным их производственной статистики и структуры товарного экспорта (по выбору учителя).
4. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей мировой промышленности (по выбору учителя).

Тема 7. Глобальный рынок услуг и технологий.

Международные экономические отношения, их виды. Мировой рынок товаров и услуг. Классификация услуг, основные способы торговли услугами. Ведущие страны мира по экспорту и импорту услуг. Особые экономические зоны.

Международный туризм, ведущие страны и регионы по развитию туризма. Туристско-рекреационный потенциал регионов мира. *Рекреационная география. Отечественная школа рекреационной географии (В. С. Преображенский, Ю. А. Веденин, Н. С. Мироненко, В. И. Кружалин). Роль туристической отрасли в экономике Турции и Египта. Перспективы развития внутреннего туризма в России.*

Международный рынок технологий. Международные рынки инжиниринговых, консалтинговых, информационных услуг. Регулирование и проблемы международной торговли услугами. Проблема международного сотрудничества в освоении космического пространства. Роль России как мировой космической державы. Создание инфраструктуры, обеспечивающей индустриализацию и внедрение инноваций. *Технопарки и технополисы стран Европы. Основные задачи развития инновационной экономики России, роль страны в международной торговле услугами. «Сколково» и «Иннополис» как примеры центров внедрения инноваций в России.*

Глобальные системы науки и образования. Международные образовательные услуги. Проблема «утечки мозгов». *Доступность образования в развивающихся странах Тропической Африки.*

География мировой торговли. *Пространственная структура мировой торговли. Основные направления оборота наиболее важных товаров и услуг. Международная торговля в странах ЕС.*

Практические работы.

1. Создание структурной схемы «Формы участия стран и регионов мира в международном географическом разделении труда».
2. Определение международной специализации одного из крупнейших регионов мира (по выбору учителя) на основе анализа статистических данных.
3. Создание рекламного постера по одному из туристических регионов мира (по выбору обучающихся) на основе источников информации.
4. Составление картосхемы одного из санаторно-курортных и рекреационных районов

России (по выбору учителя) с использованием различных источников информации.

5. Отображение статистических данных по обеспеченности различными предприятиями сферы услуг на примере своего города (области).

Тема 8. Мировая транспортная система.

Транспорт как часть инфраструктурного комплекса. Международные транспортные услуги. Мировая транспортная система. Диспропорции в развитии транспортной системы в странах различных типов. Транспортная доступность и её определение. Международные транспортные коридоры. Мультимодальные перевозки. Основные преимущества и недостатки различных видов транспорта. Транспорт и окружающая среда.

Мировой автомобильный транспорт. Показатели автомобилизации. Железнодорожный транспорт. География высокоскоростных железнодорожных магистралей в мире. *Панамериканская и Транссибирская магистрали*. Трубопроводный транспорт. *Расширение строительства магистральных трубопроводов с конца XX в. Роль газотранспортной системы России в экономике стран Европы и Азии*.

Мировой морской транспорт. Структура мирового гражданского морского флота. *Крупнейшие морские порты. Важнейшие контейнерные мосты. Страны «дешёвого флага»*. *Северный морской путь — самая протяжённая каботажная трасса в мире, её роль в международных перевозках*. Важнейшие водные пути, каналы и судоходные реки мира. *Единая речная система стран Европы. Единая глубоководная система России*. Воздушный транспорт. *Важнейшие авиакомпании мира. Самые крупные аэропорты по числу обслуживаемых пассажиров. География транспорта. Отечественные исследователи географии транспорта (С. В. Бернштейн-Коган, Н. Н. Колосовский, Т. С. Хачатуров, И. В. Никольский, С. Б. Шлихтер, С. А. Тархов)*.

Практические работы.

1. Исследование современных тенденций развития одного из видов транспорта (морского, железнодорожного или воздушного) на основе анализа статистических материалов (по выбору учителя).

2. Составление картосхемы единого глубоководного пути европейской части России с использованием различных источников информации.

3. Оценка транспортно-географического положения России на основе источников информации.

Тема 9. Глобальные валютно-финансовые отношения.

Сущность мировых валютно-финансовых отношений. Элементы глобальной валютно-финансовой системы. Формы движения капитала. Ведущие финансовые центры мира. *География размещения крупнейших банков и бирж в мире. Государственное и межгосударственное регулирование движения капитала. Диспропорции в платёжном балансе развивающихся стран*.

Кризис внешней задолженности и пути его урегулирования. Роль ТНК в международном движении капитала. Валютные союзы современного мира. Международные финансовые организации: МВФ, МБРР, МБ, Парижский и Лондонский клубы кредиторов. География иностранных инвестиций в странах мира. Страны-кредиторы и страны-должники. Перспективы устойчивости банковской системы России в условиях политической и экономической нестабильности.

Практическая работа.

1. Подготовка дискуссии на тему «Возможно ли преодоление финансовой задолженности развивающимися странами?».

Тема 10. Интеграционные процессы в глобальной экономике. Сущность международной экономической интеграции (МЭИ). Этапы и движущие силы МЭИ. Формы интеграционных объединений: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и валютный союз, политический союз. Современные интеграционные объединения. Ведущие региональные интеграционные объединения (ЕС, ЕАЭС, АСЕАН, МЕРКОСУР, АТЭС), проблемы и перспективы их развития. *Концепция ограничения суверенитета государств. Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнёрства. Основные этапы расширения ЕС. Россия в мировой системе интеграционных отношений. Место России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Факторы, предопределяющие международную интеграцию России. Экономическая интеграция Россия — Белоруссия.*

Практические работы.

1. Сравнительный анализ двух ведущих мировых интеграционных группировок (по выбору обучающихся) по данным международной статистики с целью выявления мировых тенденций процессов интеграции.

2. Анализ международных экономических связей на примере одной из стран (по выбору учителя) на основе анализа различных источников информации.

Содержание учебного предмета «География» в 11 классе.

Раздел 7. Зарубежная Европа.

Тема 1. Географическое положение и политическая карта зарубежной Европы.

Политико- и экономико-географическое положение Европы. Размеры территории и численность населения, доля в мировом населении. *Историко-географические этапы политического и социально-экономического развития. Большое значение выхода к морям Атлантического океана.*

Политическая карта зарубежной Европы после Второй мировой войны; отражение на ней послевоенного политико-идеологического и экономического раскола региона. Изменения на политической карте в конце 1980-х — начале 1990-х гг.: объединение Германии, распад Югославии, СССР, Чехословакии. Политическая и экономическая интеграция стран Европы.

Пространственный рост и качественная эволюция Европейского союза. *Коренные политические и социально-экономические изменения в странах Восточной Европы. Формы государственного устройства стран региона. Государственно-политическое устройство Боснии и Герцеговины как страны, пережившей широкомасштабный межэтнический конфликт.* Место и роль зарубежной Европы в мировой политике, экономике, культуре, в историко-географическом наследии. Деление на субрегионы (Западная, Южная, Северная, Восточная Европа).

Ключевые проблемы взаимоотношений России со странами Европы: расширение ЕС и НАТО на восток, Калининградский эксклав, транспортировка в страны Европы российских топливных ресурсов и др.

Практическая работа.

1. Сравнительная характеристика региональных организаций зарубежной Европы (ЕС, ЕАСТ, Евратом, Европейское космическое агентство).

Тема 2. Природные условия и ресурсы зарубежной Европы.

Разнообразие природных условий и ресурсов в зарубежной Европе, их территориальные различия. Обеспеченность региона отдельными видами природных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Энергетические ресурсы, включая ресурсы возобновимой энергетики (солнечной, ветровой, волновой). Проблемы природопользования и охрана природы. Обострение ресурсных и экологических проблем в странах зарубежной Европы, направления их решения. *Нефтегазовый бассейн Северного моря: история эксплуатации, запасы, перспективы добычи. Лесные ресурсы стран Северной Европы.*

Практические работы.

1. Оценка обеспеченности природными ресурсами субрегионов зарубежной Европы.

2. Комплексная характеристика природно-ресурсного потенциала одной из стран зарубежной Европы (по выбору).

Тема 3. Население зарубежной Европы.

Динамика населения региона в последние десятилетия. Национальный и религиозный состав, его изменения в отдельных странах вследствие миграций. Миграционный кризис 2010-х гг., его причины и последствия. *Проблема сепаратизма в странах региона. Острейшие межэтнические конфликты (страны бывшей Югославии, Северная Ирландия, Страна Басков, Каталония).* Влияние культурно-религиозного аспекта на образ жизни населения, демографическую ситуацию, культуру и политику стран региона. Низкий естественный прирост населения, проблема старения населения. Направления и результаты демографической политики в странах зарубежной Европы. Особенности расселения населения, крупнейшие города и городские агломерации. Высокий уровень урбанизации и городской культуры в зарубежной Европе. Процессы субурбанизации, их социальные последствия. Западноевропейский тип города. Высокое

качество жизни населения. *Социальные программы в странах региона. Проблема адаптации мигрантов в странах Европейского союза. Проблемы развития Рурской городской агломерации. Падение религиозности населения в странах зарубежной Европы.*

Практические работы.

1. Группировка стран зарубежной Европы по этнической структуре их населения.

2. Выявление основных закономерностей расселения населения зарубежной Европы на основе анализа физической карты и тематических карт.

Тема 4. Хозяйство зарубежной Европы.

Зарубежная Европа как одно из ядер мировой экономики. Высокие показатели экономического и социального развития региона. Отраслевая структура хозяйства. Выдвижение наукоёмких отраслей промышленности, непроизводственной сферы хозяйства. *Кризис отстающих отраслей промышленности и депрессивных старопромышленных районов, прежде всего угольно-металлургических и текстильных.*

Состав и география европейских межотраслевых промышленно-территориальных сочетаний: топливно-энергетического, машиностроительного, конструкционных материалов, по производству потребительских товаров. *Энергетический кризис в зарубежной Европе и меры по выходу из него. Роль оборонно-промышленных комплексов в главных странах региона.* Важнейшие промышленные центры, ТНК и промышленные районы зарубежной Европы.

Развитость сельского хозяйства зарубежной Европы. *Социально-экономические факторы и государственная аграрная политика отдельных стран в условиях экономической интеграции в регионе.* Значительные территориальные различия природных условий, аграрных отношений, отраслевой структуры производства, специализации и продуктивности сельского хозяйства по субрегионам и отдельным странам.

Возрастание роли непроизводственной сферы как главная черта постиндустриального развития; роль науки, образования, культуры. Ведущие университетские центры зарубежной Европы, роль региона как главного фокуса международных образовательных миграций.

Выдающееся положение зарубежной Европы в мировой торговле, кредитно-финансовых, научных и других международных связях. зарубежная Европа как ведущий туристский регион мира. *Важное значение международного туризма для экономики и культуры; актуальность охраны природы и ценностей культуры региона.*

Территориальная структура хозяйства. Основная ось экономического развития — так называемый «Голубой банан». Зарубежная Европа — регион самой развитой, территориально насыщенной и тесно взаимоувязанной транспортной инфраструктуры на Земле. *Высокоскоростные железнодорожные магистрали.*

Территориальная структура хозяйства и экологическая ситуация в регионе. Решение экологических проблем на страновом, субрегиональном и региональном уровнях. *Контрасты*

развития в зарубежной Европе: различия между наиболее богатыми и бедными странами и регионами.

Практические работы.

1. Выделение отраслей специализации стран зарубежной Европы в международном разделении труда.

2. Характеристика крупнейших ТНК стран зарубежной Европы.

3. Комплексная характеристика одной из отраслей промышленности, сельского хозяйства, сектора услуг зарубежной Европы.

Тема 5. Германия.

Политико- и экономико-географическое положение Германии. Высокое место ФРГ в мировой экономике, первое — в европейской. Новая геополитическая роль объединённой Германии в Европе. Центральность как важнейшая особенность экономико-географического положения страны. Западные и восточные (бывшая ГДР) федеральные земли. *Историческая судьба Берлина как столицы государства.* Форма правления и административно-территориального устройства.

Разнообразие природных условий и ресурсов Германии, их хозяйственная оценка. Природные предпосылки для сельского хозяйства, развития туризма и рекреации. Проблемы природопользования.

Германия — лидер по численности населения в зарубежной Европе. *Массовая иммиграция после Второй мировой войны, новые волны миграции в 1990-х и 2010-х годах. Сложность социально-экономической адаптации в ФРГ районов бывшей ГДР.* Демографическая ситуация в Германии; демографическая политика в восточной и западной частях страны. *Проблема интеграции «гастарбайтеров» в германское общество.* Высокая плотность населения, главные районы его концентрации. Германия как городская страна.

Общая характеристика хозяйства Германии. Кардинальные сдвиги в отраслевой структуре хозяйства под влиянием НТР. Изменения в соотношении материальной и нематериальной сфер экономики. Межотраслевые промышленные комплексы — энергетический, машиностроительный, химический. Традиционно ведущая роль тяжёлой промышленности, в том числе новых наукоёмких отраслей. Промышленные и финансовые ТНК Германии в числе крупнейших в мире. Энергозависимость Германии от внешних стран, программа декарбонизации и диверсификации электроэнергетики страны. *Перспективы развития атомной и альтернативной энергетики в Германии.* Сельское хозяйство ФРГ: высокий уровень развития, степень самообеспеченности продовольствием. География внешних экономических связей Германии, место в международном географическом разделении труда.

Территориальная структура хозяйства. *Рурский индустриальный район. География транспортной сети, ведущие портово-промышленные комплексы. Территориальные социально-*

экономические диспропорции. Богатые (юго-запад, среднее течение Рейна, Мюнхен и Гамбург с окружением) и относительно бедные (восток и юго-восток) районы. Региональная политика, меры по подъёму отстающих районов. Экономическое районирование Германии. Взаимоотношения с Россией.

Практические работы.

1. Комплексная характеристика федеральных земель Германии.
2. Анализ места ТНК Германии в мировых рейтингах.

Франция.

Политико- и экономико-географическое положение. Франция — одна из ведущих стран в европейской и мировой политике, экономике и культуре, ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН. Форма правления и административно-территориальное устройство.

Разнообразие природных условий и ресурсов страны, их хозяйственная оценка. *Слабость топливно-энергетической базы. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства, туризма и рекреации. Проблемы природопользования.*

Население. Демографическая характеристика. Изменения этнического, религиозного и возрастного состава населения за последние десятилетия. Особенности расселения и урбанизация. *Резкое доминирование Парижа и его агломерации в системе расселения.*

Своеобразие путей экономического развития Франции после Второй мировой войны, соперничество с Великобританией и Германией. *Достижение высокого уровня развития экономики при большой доле мелкого и среднего производства. Место Франции в европейской экономической интеграции.* Ведущие ТНК Франции. Промышленность Франции, её отраслевая структура. Быстрое развитие наукоёмких отраслей, в том числе ОПК. *Кризис металлургии. Фармацевтическая и парфюмерная промышленность Франции. Предпосылки развития атомной энергетики Франции.* Основные черты размещения промышленности во Франции. Влияние процессов европейской интеграции на это размещение. Франция как один из ведущих мировых производителей продукции сельского хозяйства.

Основные черты географии транспорта, развитие всех видов современного транспорта. Размещение отраслей непродовольственной сферы. Внешнеэкономические связи Франции. Значение для Франции кредитно-финансовых, научно-технических связей и иностранного туризма. Франция — одна из важнейших туристских держав мира. Радиальный рисунок размещения населения и хозяйства Франции с центром в Парижской агломерации. *Влияние на территориальную структуру страны технополисов и туристско-рекреационных районов. Радиальный характер транспортной сети Франции с центром в Париже. Региональная политика во Франции. Попытки сгладить региональные диспропорции, уменьшить господство Парижа. Экономическое районирование Франции. Взаимоотношения с Россией.*

Практические работы.

1. Выявление перспектив развития отдельных отраслей хозяйства Франции.
2. Расчёт доли Франции в важнейших общемировых показателях.

Великобритания.

Политико- и экономико-географическое положение. Великобритания — родина капитализма, бывшая «мастерская мира», высокоиндустриальная страна, её роль в экономике, политике и культуре Европы и мира. Великобритания и возглавляемое ею Содружество. *Последствия «брекзита» — выхода Великобритании из Европейского союза — для политического и экономического положения страны.* Состав территории Великобритании, национально-культурная самобытность её историко-географических частей. Форма правления и административно-территориальное устройство.

Ограниченность земельных и лесных площадей, возможности развития земледелия, животноводства и морского рыболовства. Влияние морского климата на хозяйство Великобритании. Проблемы природопользования.

Особенности этнического состава, нерешённость национальных проблем, особенно в Северной Ирландии и Шотландии. Современная демографическая ситуация. Основные черты сельского и городского расселения и урбанизация. *Важное место приморских городов, нарастание субурбанизации.* Значение Лондона для Великобритании и в международной жизни. *Проблемы развития Лондона как глобального города после выхода Великобритании из ЕС.*

Структура экономики, соотношение производственной и непроизводственной сфер. *Инновационная экономика Великобритании.* Промышленность Великобритании. Старые, новые и новейшие отрасли, особенности их развития. Особенности отраслевой структуры промышленности. *Создание новейших наукоёмких отраслей. Упадок текстильной промышленности.* Основные черты структуры и географии транспорта Великобритании. *Значение сооружения Евротоннеля.* Развитие и размещение отраслей непроизводственной сферы. Основные черты географии науки, образования, туризма и рекреации. Активное участие в мировой торговле. Территориальная структура хозяйства. Тяготение индустрии к морским портам. Экономические районы Великобритании. Важнейшие направления региональной политики. Взаимоотношения с Россией.

Практические работы.

1. Характеристика структуры и динамики развития промышленности Великобритании.
2. Определение специализации крупнейших промышленных узлов Великобритании.

Страны Южной Европы.

Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, дискуссионность его границ. Политическая карта субрегиона. Историко-географические особенности Южной Европы. Древняя Греция и Древний Рим — важнейшие очаги мировой цивилизации. *Решающее участие стран Южной Европы в колонизации Латинской Америки, многосторонние*

традиционные связи с ней. Тесные отношения с соседним арабским миром с древности и поныне.

Приморское положение, средиземноморский климат и преимущественно горный рельеф — условия, определяющие особенности жизни субрегиона. Бедность лесами, нехватка сельскохозяйственных земель, напряжённый водный баланс. Ограниченность собственной энергетической базы. Развитая рекреационно-курортная сфера, широкие возможности для туризма.

Сложность этнического состава. Демографическая ситуация: выравнивание до западноевропейского уровня. Особенности расселения, концентрация населения в приморских и столичных районах. Древняя городская культура Средиземноморья.

Место стран Южной Европы в мировой экономике, крупнейшие ТНК. Значительное отставание стран субрегиона от западноевропейских стандартов, несмотря на прогресс после Второй мировой войны. Изменения в структуре экономики, рост сферы услуг. Повышенная роль сельского хозяйства. *Проблемы участия стран Южной Европы в европейской экономической интеграции.* Общность многих экологических проблем, особенно приморских районов: загрязнение морей и пляжей, задымлённость, ущерб от пожаров. *Экономические и социальные контрасты между Севером и Югом в современной Италии. Проблема сепаратизма в Испании.*

Практические работы.

1. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Южной Европы.
2. Характеристика крупнейших ТНК Италии.

Северная Европа.

Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, его политическая карта. Политическая и экономическая стабильность Северной Европы, занимающей одно из первых мест в мире по уровню экономического и социального развития. *Широкие связи как с Западной Европой, так и с США и Канадой.*

Положение региона в северных широтах, широкий выход к морям, горный рельеф. *Смягчающее воздействие тёплого Северо-Атлантического течения на климат Норвегии.* Богатство недр рудами металлов. Значение добычи нефти и газа в Северном море. Крупный лесной фонд у Швеции и Финляндии. Высокая обеспеченность водными ресурсами, гидроэнергоресурсы. Проблемы природопользования.

Однородность этнического и религиозного состава. Низкий естественный прирост населения при высокой средней продолжительности жизни. Слабая по европейским меркам и крайне неравномерная заселённость территории. Особая роль столиц, приморских городов; преобладание малых городов и рабочих посёлков.

Место и роль Северной Европы в мировой экономике (крупнейшие ТНК), политике, культуре. Высокий уровень развития, страны субрегиона — среди лидеров в мире по ВВП на душу населения, возглавляют рейтинг по индексу человеческого развития. Участие Северной Европы в

международном географическом разделении труда. *Структурные и географические сдвиги в промышленности региона: выдвигание машиностроения при сокращении роли прежних отраслей международной специализации: деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, железорудной, чёрной металлургии, рыбоконсервной. Важная роль морского флота, в особенности рыболовного, и морских портов в жизни Северной Европы.* Особенности географии транспортной системы субрегиона, паромные переправы между странами. Размещение хозяйства и населения в южных частях территории. Формирование международной конурбации Копенгаген — Мальмё по берегам пролива Эресунн. *Стратегия стран Северной Европы в освоении полярных районов. Геотермальные ресурсы Исландии и их использование.* Взаимоотношения стран субрегиона с Россией.

Практические работы.

1. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Северной Европы.
2. Характеристика крупнейших ТНК Северной Европы.
3. Анализ территориальной структуры хозяйства Северной Европы, выявление городов — фокусов развития для районов нового освоения.

Тема 10. Восточная Европа.

Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, его площадь и население. Исторические особенности формирования политической карты, изменения на ней в послевоенный период и на рубеже XX и XXI вв. Главные черты экономико-географического положения. Роль Восточной Европы в европейской и мировой политике и экономике, её вклад в мировую цивилизацию. *Сдвиги в экономическом развитии после вхождения ряда стран субрегиона в ЕС.*

Общая оценка природно-ресурсного потенциала для развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Основные черты размещения полезных ископаемых, их главные территориальные сочетания. Земельные, водные и агроклиматические ресурсы. Проблемы природопользования.

Демографическая ситуация. Характер демографического перехода в странах субрегиона. Резкое снижение естественного прироста как важнейшая особенность воспроизводства населения, направления демографической политики. Особенность возрастно-половой структуры населения, количество и качество трудовых ресурсов. Этническая структура населения, основные языки и языковые группы. *Обострение межнациональных отношений в странах бывшей Югославии, его причины и последствия.* Основные черты географии религий. Особенности размещения населения Восточной Европы. Масштабы и характер урбанизации.

Индустриализация стран субрегиона после Второй мировой войны. Наиболее важные структурные особенности экономики, ведущие межотраслевые комплексы. Агропромышленный комплекс. Уровни и особенности развития сельского хозяйства, его основные социально-

географические типы. Характерные черты развития транспортной сети, её структурные и географические особенности. Главные туристско-рекреационные районы и их типы. *Общее отставание непродовольственной сферы от других стран ЕС, основные черты географии науки и культуры. Роль старопромышленных районов и узлов, их основные типы — столичные, угольно-металлургические, лёгкой промышленности.* Примеры высокоразвитых и депрессивных районов.

Влияние производственной и непродовольственной деятельности на окружающую среду. Уровень антропогенного загрязнения. *Специфические черты территориальной структуры хозяйства отдельных стран Восточной Европы.* Страны с моноцентрической, полицентрической, смешанной территориальной структурой хозяйства. *Угольная промышленность Польши: экономические и экологические проблемы. Дунайский водный путь — стержень территориальной структуры хозяйства субрегиона.* Взаимоотношения стран субрегиона с Россией.

Практические работы.

1. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Восточной Европы.
2. Расчёт контрастов в социально-экономических показателях между столичными районами и периферией стран Восточной Европы.

Раздел 8. Северная Америка.

Тема 1. Политико- и экономико-географическое положение США и Канады.

Североамериканский регион: географические, исторические, культурные, социальные, этнические и политико-экономические основания его выделения. Северная Америка как один из трёх важнейших центров современного экономического развития.

США: состав и размеры территории, численность населения. *Основные этапы формирования государственной территории США. Аляска — полуэксклав территории США. Морские и сухопутные границы, наличие двух океанских фронтов как благоприятный фактор развития. Характеристика сухопутных границ, обеспечивающих удобство экономических связей с Канадой и Мексикой. Особенности политической географии США.* Государственное устройство США, административно-территориальное деление. Проблема взаимоотношений США с Россией.

Политико- и экономико-географическое положение Канады — одной из наиболее экономически развитых стран мира, члена группы G7. Состав и размеры территории, численность населения. *Исторические особенности формирования территории, государственного, политико-административного устройства и населения современной Канады. Канада как страна Содружества, формально возглавляемая британским монархом.*

Характерные черты политико- и экономико-географического положения страны, её глубокая интегрированность с США. Влияние создания Североамериканской зоны свободной торговли на политическую, экономическую и социальную жизнь страны. Значение выхода к трём океанам. Взаимоотношения Канады с Россией.

Практические работы.

1. Определение штатов США с наиболее благоприятным экономико-географическим положением.

2. Комплексная характеристика экономико-географического положения Канады.

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал США.

Природно-ресурсный потенциал США, его роль в становлении хозяйства страны, современные проблемы его использования. Приоритетное направление решения энергетической проблемы в США — «сланцевая революция», её успехи и неудачи. *Технология добычи «сланцевых» нефти и газа — революция в повышении ресурсообеспеченности США углеводородным сырьём.* Разнообразие природных условий и ресурсов США — естественная база для развития многоотраслевого хозяйства. Почвенно-климатические условия и водные ресурсы, обеспечивающие возможность возделывания культур умеренного и субтропического поясов. Водные проблемы Запада США. *Обширный земельный фонд, особенности его структуры по природным районам. Биологические ресурсы суши и моря.* Рекреационные ресурсы США. *Нерациональное в течение длительного времени использование природных богатств и последствия этого. Государственные мероприятия по регулированию природопользования.* Природно-ресурсные районы США.

Практические работы.

1. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов США по отдельным районам страны.

2. Выявление оптимальных сочетаний природных ресурсов на территории США.

Тема 3. Население США.

Основные этапы формирования населения США в результате концентрации миграционных потоков из многих регионов мира. *Изменения в иммиграционной политике США в XX в.* Основные расово-этнические группы современного населения США (белые американцы, испаноязычные американцы, афроамериканцы, азиатско-тихоокеанское население, коренные народы) и их размещение. *Современные формы расселения коренного населения США. Сокращение доли белого населения, связанные с этим социальные, политические и культурные проблемы.* Расовые проблемы в современных США. Демографическая ситуация, её географические и расовые особенности. Возрастно-половой состав населения страны, его территориальная дифференциация. Характеристика трудовых ресурсов США. Значительное преобладание занятости в нематериальной сфере производства. Внутренние миграции населения, их преобладающие направления, причины, их определяющие. США как страна городов и городского образа жизни. *Американский город, его планировка, социальная и этническая структура.* Преобладающие формы урбанизации, городские агломерации и мегалополисы, их роль в формировании территориальной структуры хозяйства. Субурбанизация и её последствия. *Возрастание роли малых и средних городов. Типы сельского расселения в различных районах страны.* Качество

населения США, жизненные стандарты.

Практические работы.

1. Характеристика отдельных расовых и этнических групп населения США.
2. Анализ размещения крупнейших городских агломераций по территории США.

Тема 4. Хозяйство США.

Место США в мировой экономике. Макроэкономические показатели развития США и их динамика. *Денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика. Внешний долг США и проблема его реструктуризации. Роль доллара как мировой валюты, Бреттон-Вудская и Ямайская валютные системы. Федеральная резервная система США, её роль и территориальная структура. Конкуренция США на мировых рынках, «торговые войны» США с Китаем.*

Корпоративная география США, особенности размещения штаб-квартир крупнейших ТНК по территории страны. *Гиперспециализация отдельных промышленных и сельскохозяйственных ареалов как одна из характерных черт экономики США.* Наукоёмкость и инновационность хозяйства страны, география высокотехнологичных производств («хай-тек»). *Постфордизм (тойотизм) как преобладающая стратегия развития хозяйства США. Усиление интеграции США в мировую экономику, интенсификация обмена инвестициями.*

Особенности отраслевой структуры экономики США, формирование межотраслевых комплексов на разных пространственных уровнях. Роль отраслей первичного сектора в экономике. *Высокотоварное и механизированное сельское хозяйство США. Принципы организации и регулирования производства сельскохозяйственной продукции в стране. Динамика площади сельскохозяйственных угодий.* Ведущие отрасли растениеводства, география распространения зерновых, технических, овощных и плодовых культур. Сельскохозяйственные районы США. Лесное хозяйство. Рыболовство.

Роль и структура добывающей промышленности США. География добывающих отраслей топливно-энергетического комплекса. Последствия «сланцевой революции» для экономики страны и её внешнеторговых связей.

Вторичный сектор экономики США. Отраслевая и территориальная структура обрабатывающей промышленности. География ведущих отраслей промышленности страны: нефтеперерабатывающей, электроэнергетики, чёрной и цветной металлургии, машиностроения (включая автомобилестроение, авиаракетно-космическую, электротехническую и электронную), химической (включая фармацевтическую), лесной, целлюлозно-бумажной, полиграфической, лёгкой и пищевой. *Влияние высоких технологий и инноваций на обрабатывающую промышленность США. Место обрабатывающей промышленности в агропромышленном и оборонно-промышленном комплексах.* Ведущие промышленные районы и центры обрабатывающей промышленности.

Транспорт США. Пассажирооборот и грузооборот отдельных видов транспорта. География

транспортных сетей страны: автодорожной, железнодорожной, трубопроводной, речных и морских путей. *Трансконтинентальные магистрали и их роль в формировании опорного каркаса территории страны.* Воздушный транспорт США: ведущие аэропорты, авиакомпании, направления авиаперевозок.

Сектор финансовых услуг США. *География размещения фондовых бирж и крупнейших коммерческих банков.* Сектор профессиональных и деловых услуг. *География розничной торговли.* Внешняя торговля США, место страны в международной торговле товарами и услугами. Структура внешней торговли по группам товаров. Основные внешнеторговые партнёры США и динамика взаимодействия с ними.

Основные черты размещения науки и образования в стране. География технополисов и технопарков США. *Кремниевая долина в Калифорнии как удачный пример инновационной деятельности.* Роль и место США в мировых научных исследованиях. Космическая программа США. *Ареалы концентрации наиболее передовых и престижных университетов страны.* Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). *США — родина Интернета и социальных сетей.*

География туризма в США: важнейшие туристические дестинации и потоки, виды туризма, связь с другими отраслями хозяйства. Индустрия развлечений в стране: кино, театральные постановки, спорт, игровой бизнес.

Практические работы.

1. Характеристика отдельных отраслей обрабатывающей промышленности США по материалам учебной литературы и Интернета.

2. Экономико-географическая характеристика одного из штатов США (по выбору учащегося).

3. Расчёт доли США в общемировых показателях ряда отраслей хозяйства.

Тема 5. Экономические районы США.

Полицентричность территориальной структуры хозяйства США. Экономическое районирование США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад.

Северо-Восток — историческое ядро государства, основные «ворота» иммиграции и внешнеторговой деятельности. *Сосредоточение разнообразной экономической и деловой деятельности в Приатлантическом мегалополисе.* Нью-Йорк как ведущий финансовый, политический, культурный и научный центр. *Другие крупные города этого мегалополиса: Бостон, Филадельфия, Вашингтон.*

Средний Запад. Особенности экономико-географического положения, его влияние на специализацию района и рисунок размещения населения, промышленности и транспортной сети. Чикаго как культурный и научный центр.

Юг. Особенности исторического развития Юга как района рабовладельческих плантаций.

Специализация сельского хозяйства, особое значение животноводства и птицеводства, хлопководства. *Курортное хозяйство Флориды.*

Запад. Самый молодой по времени освоения район США. Ярко выраженные природные и хозяйственные различия между Приморскими и Горными штатами. *Мексикано-американская пограничная зона. Тихоокеанский мегалополис и его крупнейшие центры. Туристические потоки в национальные парки Запада США.*

Практические работы.

1. Комплексная характеристика экономических районов США.

2. Расчёт доли экономических районов США по ряду демографических, экономических и социальных показателей.

Тема 6. Канада.

Разнообразие природных условий и ресурсов Канады, оценка её природно-ресурсного потенциала. Природные предпосылки для развития промышленности, сельского хозяйства и транспорта. *Недостаточная освоенность природных ресурсов из-за их малой доступности.* Ведущие позиции Канады по запасам руд чёрных и цветных металлов, угля, нефти, газа, калийных солей, алмазов, их основные территориальные сочетания. Богатейший гидроэнергетический потенциал. Земельные, лесные, водные и агроклиматические ресурсы, неравномерность их размещения по территории страны. Состояние окружающей среды и проблемы природопользования.

Этнический состав населения как отражение истории формирования страны. *Сохранение высокой доли иммиграции в общем приросте населения.* Контрасты между главной полосой расселения и Канадским Севером. *Формирование мегалополиса в полосе между Торонто и Монреалем. Высокий уровень урбанизации, крупные города и городские агломерации. Характер и направление внутренних миграций.*

Место Канады в международном географическом разделении труда. Особенности отраслевой структуры хозяйства Канады, её отличия от структуры экономики США. *Влияние американского капитала на хозяйство Канады. Высокая доля сырьевых отраслей в экономике.* Структурные сдвиги в канадской экономике, рост доли третичного сектора. Топливо-энергетический комплекс. Территориальная концентрация электроэнергетики, особое значение ГЭС. Главные районы горнодобывающей промышленности. Чёрная и цветная металлургия. *Машиностроительный комплекс: преобладание транспортного, сельскохозяйственного и энергетического машиностроения, рост новейших наукоёмких производств. Лесопромышленный комплекс.* Высокий уровень развития сельского хозяйства и агробизнеса. Структурные сдвиги в сельском хозяйстве. Уровень развития транспорта. Особенности конфигурации транспортной сети страны, её преимущественно широтное простираие. *Глубоководный водный путь по реке Святого Лаврентия.*

Особенности формирования территориальной структуры хозяйства Канады. Высокая степень территориальной концентрации промышленности страны в зоне тяготения к границе с США. Главные направления региональной политики. Экономические районы Канады. *Стратегия и проблемы освоения Зоны Севера в Канаде.*

Практические работы.

1. Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала Канады.

2. Географическая характеристика одной из отраслей международной специализации Канады.

Раздел 9. Латинская Америка.

Тема 1. Географическое положение и политическая карта Латинской Америки.

Специфические черты социально-культурного и экономического пространства Латинской Америки. Политико- и экономико-географическое положение. Состав региона, его площадь и население. Географические, культурные, исторические, социально-экономические и политические основания выделения Латиноамериканского региона. *Латиноамериканский культурный мир, его главные черты.*

Исторические особенности формирования политической карты Латинской Америки. Значение соседства с США. Формы правления и административно-территориальное устройство стран региона. *Колониальные и зависимые страны в субрегионе Вест-Индия.* Место Латиноамериканского региона в политической и экономической жизни современного мира. *Проблема политической нестабильности латиноамериканских стран, особый путь построения их государственности. Территориальные конфликты на пространстве региона. Роль столиц в государствах Латинской Америки, их гипертрофированное развитие.*

Практические работы.

1. Характеристика политической карты Латинской Америки.

2. Построение графа, отражающего соседство стран Латинской Америки.

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки.

Исключительное богатство региона разнообразными природными условиями и ресурсами. Общая оценка природно-ресурсного потенциала для развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. *Агроклиматический потенциал, его различия в пределах региона.* Минеральные и энергетические ресурсы, их недостаточная изученность и неравномерное размещение. *Важнейшие нефтегазоносные районы (шельф Мексиканского залива, озеро Маракайбо, морской шельф Бразилии, Эквадор, Аргентина).* Значительный гидроэнергетический потенциал рек региона. Богатство рудами чёрных, цветных и драгоценных металлов. Запасы нерудного сырья. Земельные ресурсы. Водные ресурсы — важное и пока ещё недостаточно используемое богатство Латинской Америки. *Природно-рекреационные ресурсы.* Проблемы природопользования в регионе. *Проблема сохранения уникальных ландшафтов*

Амазонской низменности. Проблема затопления плодородных земель водохранилищами ГЭС.

Практические работы.

1. Сравнительная характеристика природно-ресурсного потенциала отдельных стран Латинской Америки.

2. Расчёт доли Латинской Америки в запасах ряда видов минерального сырья.

Тема 3. Население Латинской Америки.

Особенности формирования современных латиноамериканских наций. *Основные этапы иммиграции в регион.* Расовый, этнический, языковой и конфессиональный состав населения региона и отдельных стран. *Коренные народы: их роль в этническом составе населения отдельных стран. Кечуа и аймара как коренное население Андских государств. Культурное наследие и своеобразие Латинской Америки.* Естественное движение населения, его региональные особенности. Возрастно-половой состав населения, молодость населения большинства стран региона. Внешние и внутренние миграции в регионе, их влияние на численность и возрастно-половой состав населения отдельных стран. *Трудовые ресурсы и экономически активное население.* Особенности размещения населения. Его концентрация в приморской зоне и горных районах, слабая заселённость внутренних частей региона. Латиноамериканский город, его структура. «Городской взрыв» и «ложная урбанизация» в регионе. Специфика пространственного рисунка городского расселения. *Типичность гипертрофированного преобладания одного города в стране.* Проблемы крупнейших городских агломераций Латинской Америки: бедности и неравенства, экономического развития, энергетические, обеспечения питьевой водой, транспортные, экологические, преступности. *Феномен трущобных районов в странах региона. Фавелы Рио-де-Жанейро — зона социального бедствия. Особенности сельского расселения.*

Практические работы.

1. Анализ индекса человеческого развития стран Латинской Америки, нахождение градиентов наибольших различий этого показателя между пограничными странами.

2. Определение динамики роста крупнейших городских агломераций Латинской Америки.

Тема 4. Хозяйство Латинской Америки.

Место стран региона в международном географическом разделении труда, проблема отхода от узкой специализации экономики. *Этапы формирования хозяйства Латинской Америки. Его преимущественная ориентация на производство благородных металлов и плантационных тропических культур в колониальный период.* Современная структура экономики региона, её многоукладность. Разнообразие форм собственности.

Горнодобывающая промышленность, её отраслевая структура и размещение, высокая степень экспортности. Преобладание добычи энергетического (нефть, газ, уголь) и рудного (железная руда, медь, бокситы, олово, марганец) сырья. *Горнодобывающий район мирового значения Серра-дус-Каражас. Структура топливно-энергетического баланса, его географическая*

дифференциация. Рост освоенности гидроэнергетического потенциала, сооружение крупных ГЭС в Бразилии и Венесуэле. Значение цветной металлургии в экономике горнодобывающих стран региона, её экспортная направленность. Преимущественная концентрация машиностроения в Мексике, Бразилии и Аргентине. *Роль иностранного капитала в развитии машиностроения региона, экспортная ориентация производств*. Слабое использование земельных ресурсов региона. Проблема освоения новых земель. Характер землевладения и землепользования в странах Латинской Америки: латифундизм и минифундизм. Растениеводство — ведущая отрасль сельского хозяйства в большинстве стран региона. Высокая трудоёмкость плантационных культур. Преобладание экстенсивного мясного скотоводства. *Рост населения и обострение продовольственной проблемы в странах Латинской Америки*. Важнейшие сельскохозяйственные районы. Рост сферы нематериального производства, специфика её развития. *Низкий уровень развития транспорта — одно из главных препятствий на пути социально-экономического развития*.

Внешнеэкономические связи, их структура и география. *Слабость внутрорегиональных экономических связей*. Интеграционные группировки стран Латинской Америки. Экономические взаимоотношения стран региона с Российской Федерацией.

Практические работы.

1. Расчёт величины экспортной квоты для стран Латинской Америки.
2. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения территорий стран Латинской Америки (Бразилии, Мексики, Аргентины, Венесуэлы, Перу).
3. Определение международной специализации ряда стран Латинской Америки.

Тема 5. Бразилия.

Бразилия — одна из ключевых стран развивающегося мира, участник БРИКС. Бразилия — крупнейшая по территории и населению и наиболее развитая страна Латинской Америки. Государственное устройство. Административно-территориальное деление.

Природные условия и ресурсы. Месторождения железных и марганцевых руд, бокситов, нефти, газа. Гидроэнергетический потенциал. *Разнообразие территориальных сочетаний природных ресурсов*. Лесные ресурсы мирового значения. Амазония — уникальный природный комплекс. Проблемы природопользования и охраны природы.

Особенности формирования населения Бразилии. *Иммиграция в страну в XIX—XX вв.* Расовый состав населения. Демографическая ситуация. Неравномерность размещения населения. Приморский тип расселения. Особенности развития урбанизации; резкое доминирование крупнейших городов. Ложная урбанизация, социально-экономические проблемы городов. Особенности сельского расселения.

Хозяйство Бразилии как латиноамериканской страны: общие и специфические черты. *Бразильская модель развития. Диверсификация промышленного производства и его рост за счёт*

иностранных инвестиций. Структура бразильской экономики. Металлургия Бразилии как отрасль международной специализации. Особенности структуры топливно-энергетического баланса: высокая доля гидроэлектроэнергии и биотоплива. Транспортное машиностроение, электротехника и электроника, оборонная промышленность. Динамичное развитие разнообразной химической и нефтехимической промышленности. Агропромышленный комплекс. Важнейшие плантационные культуры: сахарный тростник, кофе, какао-бобы, хлопчатник, соя. Животноводство, лидерство в мировом скотоводстве. Лесное хозяйство: использование ценных древесных пород. Структура экспорта и импорта. Развивающиеся торговые отношения со странами Латинской Америки, экономическая экспансия в регионе. Состояние окружающей среды и экологические проблемы.

Главные черты территориальной структуры хозяйства. Крайняя неравномерность размещения производительных сил, тяготение к приморской зоне. *Крупные городские агломерации Бразилии и старопромышленные районы как основные фокусы территориальной структуры хозяйства. Сан-Паулу — экономическая столица Бразилии. Перенос столицы Бразилии вглубь страны как реализация государственной программы освоения глубинных районов. Концентрация промышленности в треугольнике Сан-Паулу — Рио-де-Жанейро — Белу-Оризонти.*

Практическая работа.

1. Построение и анализ диаграмм товарного экспорта и импорта Бразилии.

Тема 6. Мексика.

Мексика — вторая по численности населения и экономическому потенциалу страна Латинской Америки. *Историко-географические особенности формирования территории и её развитие в XIX—XX вв.* Место Мексики в социально-экономической и политической жизни современной Латинской Америки. Форма правления и административно-территориальное устройство. Существенные черты экономико- и политико-географического положения. Значение границы с США, близости к странам Латинской Америки и выхода к двум океанам.

Богатый и разнообразный природно-ресурсный потенциал. Месторождения Тихоокеанского рудного пояса (сера, ртуть, серебро, медь). Топливо-энергетические ресурсы (нефть, газ). *Важнейшие территориальные сочетания полезных ископаемых.* Агроклиматический потенциал; недостаток увлажнения. Рекреационные ресурсы мирового значения. Главные проблемы природопользования.

Особенности этнического состава населения, история его формирования. *Индийское население, его размещение.* Высокие, но снижающиеся темпы естественного прироста населения. *Эмиграция как следствие перенаселённости сельской местности и безработицы в городах, основные направления внутренних и внешних миграций.* Особенности размещения населения, важные районы его концентрации. Урбанизация. Крупнейшие города.

Хозяйство Мексики как латиноамериканской страны: общие и специфические черты. Особенности отраслевой структуры хозяйства. Влияние близости США и создания экономических

зон макиладорас. Развитие разнообразного машиностроения, включая наукоёмкие отрасли. Сельское хозяйство: преобладание растениеводства, важнейшие экспортные и потребительские культуры. *Преобладание автомобильного транспорта во внутренних перевозках, морского — во внешних.* Структура и география внешней торговли. США — основной внешнеэкономический партнёр Мексики. Важные черты территориальной структуры хозяйства. Внутренние различия. *Штат Чьяпас как зона крупного социально-политического конфликта.*

Практические работы.

1. Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала Мексики.
2. Построение и анализ диаграмм товарного экспорта и импорта Мексики.

Раздел 10. Австралия и Океания.

Тема 1. Австралия.

Политико- и экономико-географическое положение Австралии — страны, занимающей целый материк. Государственное устройство Австралии, административно-территориальное деление. Географическое положение столицы страны — Канберры.

Природные условия и ресурсы Австралии. *Слабая расчленённость берегов и мелководье, затрудняющие судоходство и строительство портов.* Богатство разнообразными видами минерального сырья, мировые запасы железных, медных, марганцевых и урановых руд, бокситов, золота, алмазов, угля, газа. *Благоприятные территориальные сочетания природных ресурсов.* Засушливость климата и проблема дефицита водных ресурсов. Юго-Восток и Восток — наиболее благоприятные для хозяйственного освоения территории страны. Эндемичность флоры и фауны. Состояние окружающей среды и проблемы природопользования.

Историко-географические особенности развития. Первое и второе открытия Австралии европейцами. Особенности английской колонизации материка. Завоз мериносовых овец из Англии и «золотая лихорадка» как главные факторы интенсификации развития в XIX в. Превращение страны в поставщика шерсти для текстильной промышленности Великобритании. Образование доминиона и ускорение хозяйственного развития в первой половине XX в. Новые условия развития после Второй мировой войны.

Особенности формирования населения. Численность и расселение коренных жителей Австралии. Роль иммиграции в формировании населения страны; основные волны иммиграции, их влияние на современный этнический состав населения. Демографические показатели. Трудовые ресурсы, их количественная и качественная характеристика. Контрасты плотности населения. Урбанизация. Особенности сельского расселения.

Возрастающая роль страны в мировом хозяйстве. Сходство отраслевой структуры хозяйства с другими развитыми странами при повышенном значении отраслей первичного сектора. Специализация Австралии на добывающей промышленности и первичной переработке минерального сырья. *Развитие в последние десятилетия обрабатывающей промышленности и*

превращение Австралии в многоотраслевую по типу хозяйства страну. Высокая степень концентрации сельскохозяйственного производства на Юго-Востоке и Востоке; сельскохозяйственные районы Австралии. Специфический рисунок транспортной сети. Внешняя торговля: структура и основные направления экспорта и импорта. Экономические связи Австралии и Китая. Австралия как один из главных поставщиков сжиженного природного газа на мировой рынок. Расширение международного туризма.

Территориальная структура хозяйства. Ярко выраженные различия в степени хозяйственного развития прибрежных зон и внутренних частей. *Ухудшение экологической обстановки в наиболее обжитых районах Австралии и местах разработки минерального сырья. Экономические районы Австралии. Взаимоотношения Австралии и России.*

Практические работы.

1. Анализ товарной и географической структуры экспорта Австралии.
2. Расчёт доли Австралии в мировой добыче ряда видов минерального сырья.

Тема 2. Новая Зеландия и Океания.

Проблема сохранения окружающей среды в странах региона перед лицом усиливающейся интеграции в мировую экономическую систему. *Политическая карта региона и её специфичность.* Деление Океании на Меланезию, Полинезию и Микронезию. Новая Зеландия — развитая страна, расположенная в удалении от ведущих экономических центров. Место Новой Зеландии в международном географическом разделении труда. Отрасли специализации. *Овцеводство Новой Зеландии как отрасль международной специализации страны. Демографическая характеристика населения Новой Зеландии, два основных компонента населения — коренные маори и потомки переселенцев из Европы.* Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства стран Океании. Моноспециализация большинства стран региона. *Острый экологический кризис в государстве Науру.*

Практическая работа.

1. Сравнение экспортного потенциала и места в мировом хозяйстве Австралии и Новой Зеландии на основе анализа и интерпретации данных из различных источников географической информации.

Раздел 11. Зарубежная Азия.

Тема 1. Географическое положение и политическая карта зарубежной Азии.

Площадь, размеры и состав территории региона. *Историко-географические этапы политического и социально-экономического развития. Древнейшие цивилизации Азии, их отголоски в современной жизни стран региона. Период колониального и зависимого развития стран региона, его значение для международного географического разделения труда. Политическая карта зарубежной Азии. Изменения на политической карте в XX в. Политическое и социально-экономическое развитие региона после Второй мировой войны. Крушение*

колониальной системы. Новейшие изменения на политической карте региона. Модели политического и социально-экономического развития независимых государств зарубежной Азии. Группировка государств Азии по формам правления, административно-территориального устройства. *Специфичность государственного устройства монархий Персидского залива. Малайзия и Объединённые Арабские Эмираты — монархии-федерации.* Основные типы стран зарубежной Азии. Территориальные конфликты в зарубежной Азии — угрозы региональной стабильности. Природные, исторические, политические и социально-экономические предпосылки территориальной дифференциации зарубежной Азии и выделения субрегионов. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на современном этапе. Ключевые проблемы взаимоотношений России со странами Азии: партнёрство в отношениях с Китаем и Индией, сотрудничество и добрососедство с республиками постсоветского пространства, поддержание региональной стабильности в странах Ближнего и Среднего Востока.

Практические работы.

1. Построение графа, отражающего соседство стран зарубежной Азии.
2. Нанесение на карту зарубежной Азии зон важнейших территориальных конфликтов.

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии.

Разнообразие природных условий и ресурсов в зарубежной Азии, их территориальные различия. Контрасты распределения в регионе минеральных, агроклиматических, водных, гидроэнергетических, лесных, земельных и рекреационных ресурсов. Обеспеченность региона отдельными видами природных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. *Проблемы использования энергетических ресурсов, включая ресурсы возобновимой энергетики (солнечной, ветровой).* Проблемы природопользования и охрана природы. Обострение экологических проблем в странах региона, направления их рационального решения. *Природно-ресурсный потенциал Средней Азии и Казахстана, примеры и перспективы его использования экономикой России.*

Практическая работа.

1. Вычисление доли зарубежной Азии в мировых запасах угля, нефти и газа.

Тема 3. Население зарубежной Азии.

Мировое лидерство региона по численности населения. Динамика численности населения зарубежной Азии в последние десятилетия, замедление темпов прироста населения. *Направления международных миграций в странах зарубежной Азии.* Этническая и религиозная структура населения. Наиболее острые межэтнические и межконфессиональные конфликты (Палестина, Курдистан, Кипр, Кашмир, индийский Пенджаб, Афганистан, Шри-Ланка, Южные Филиппины). Проблема религиозного экстремизма в регионе, усилия международного сообщества по борьбе с международным терроризмом в Юго-Западной Азии. *Влияние культурно-религиозного аспекта на*

образ жизни населения, демографическую ситуацию, культуру и политику стран региона. Направления и результаты демографической политики в странах зарубежной Азии. Особенности расселения населения, зоны концентрации населения, крупнейшие города и городские агломерации. Проблемы крупнейших городов зарубежной Азии.

Практические работы.

1. Определение динамики численности населения крупнейших городских агломераций зарубежной Азии.

2. Сравнительная характеристика крупнейших по численности этносов зарубежной Азии.

Тема 4. Хозяйство зарубежной Азии.

Роль и место зарубежной Азии в международном разделении труда. Контрасты экономического развития в странах зарубежной Азии. Особенности включения стран региона в процессы глобализации и транснационализации. Ключевые проблемы Китая — нового «локомотива» мирового развития и глобальной «фабрики». Проблема замедления экономического развития Японии, социальные и экологические последствия этого процесса. Резервы роста новых индустриальных стран Азии. Экономические и социальные проблемы современной Южной Азии. Проблема зависимости нефтегазодобывающих стран Персидского залива от их природно-сырьевого потенциала, стратегии ухода от моноспециализации на отраслях топливно-энергетического комплекса. *Проблемы догоняющего экономического развития новых индустриальных стран Азии.*

Практические работы.

1. Характеристика внешнеторгового баланса и географии внешней торговли стран зарубежной Азии.

2. Объяснение географических особенностей стран зарубежной Азии с разным уровнем социально-экономического развития (Саудовская Аравия и Бангладеш).

3. Сравнение международной специализации Японии и Индии.

Тема 5. Китай.

Политико- и экономико-географическое положение КНР. Место и роль Китая в мировой экономике, политике, культуре. Выдающиеся абсолютные экономические показатели при низких показателях на душу населения. *Историко-географические аспекты формирования территории, населения и хозяйства Китая после Второй мировой войны. Воссоединение с Сянганом (Гонконгом) и Аомынем (Макао).* Проблема реинтеграции с Тайванем. Китай как государство — важнейший политический и экономический партнёр России на международной арене. Китай — один из лидеров многополярного мира, член Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Многообразие природных условий и ресурсов Китая, резкие территориальные различия, широкая антропогенная эксплуатация с древности, прежде всего в восточных, наиболее

заселённых и освоенных районах. Истощение природных ресурсов Китая, прежде всего земельных. Низкая обеспеченность в расчёте на душу населения пашней, лесами, пресной водой. Лидерство КНР по гидроэнергопотенциалу. Богатство минеральным сырьём, основные бассейны полезных ископаемых. Проблемы природопользования.

Динамика численности населения Китая. Демографическая ситуация и основные черты демографической политики. Трудовые ресурсы, их структура и проблемы эффективного использования. Этнический состав населения: китайцы (ханьцы) и неханьские народы. *Особенности административно-национального устройства КНР (автономные районы в ареалах проживания национальных меньшинств)*. Городское и сельское население. Своеобразие урбанизации в Китае. *Особая роль Пекина, Шанхая, Тяньцзиня и Чунцина как городов центрального подчинения*. Китайская диаспора за рубежом (хуацяо), её роль в экономической и политической жизни Китая.

Общая характеристика хозяйства. Китай как «мировая фабрика». Разносторонняя и комплексная специализация страны на широком спектре отраслей промышленности, сельского хозяйства, сектора услуг. Государственное регулирование экономики. Ввоз и вывоз капитала. Специальные экономические зоны (СЭЗ), их роль в подъёме хозяйства страны. *Кардинальные изменения в структуре экономики Китая и сдвиги в географии производства за последние десятилетия*. Огромные масштабы промышленного производства, повышающийся уровень технико-экономического развития большинства отраслей. Прогресс металлургии, машиностроения, автомобилестроения, аэрокосмической, электротехнической, электронной, химической и других ведущих отраслей. Энергообеспеченность Китая. Колоссальная по объёму угольная промышленность. Собственная добыча нефти и газа, не покрывающая нужд растущей экономики. Дефицит энергоресурсов, их импорт из стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Австралии, Средней Азии, России (газопровод «Сила Сибири»). Диверсифицированная электроэнергетика. *ГЭС «Санься», крупнейшая в мире*. Лидерство Китая в мире по большинству абсолютных показателей отраслей сельского хозяйства, высокая интенсивность и эффективность аграрного производства. Главные зерновые зоны — рисовая, рисово-пшеничная (и кукуруза), пшеничная (и другие зерновые). Важнейшая роль транспорта в экономическом сплочении Китая. *Бум строительства магистральных автодорог и высокоскоростных железнодорожных магистралей*. Морские порты Китая — лидеры в мире по грузообороту. Внешние экономические связи КНР. *Их изменения на различных этапах развития страны. Политика «открытости» и диверсификации форм этих связей в 1980—1990-х гг.*

Территориальная структура хозяйства. Резкие территориальные различия природных условий и ресурсов, расселения, плотности населения и условий его жизни, развития и размещения хозяйства. Концентрация основной части хозяйства КНР в восточных, особенно в приморских, а также в центральных провинциях. Экологические проблемы Китая, особенно на

Великой Китайской равнине и Лёссовом плато. Экономические районы Китая. *Экономическая роль Сянгана (Гонконга) и Аомыня (Макао) как шлюзов для связей со странами Запада.*

Практические работы.

1. Построение картограммы по основным показателям сельскохозяйственных районов Китая.

2. Анализ факторов бурного экономического развития КНР на рубеже XX и XXI вв.

3. Характеристика основных отраслей горнодобывающей промышленности Китая.

Тема 6. Индия.

Индия как страна-гигант. Политико- и экономико-географическое положение. *Нерешённость территориальных споров с соседями. Территориальный конфликт в Кашмире. Характер сухопутных и морских границ, особое значение последних в экономической жизни страны.* Государственный строй. Индия как федерация штатов и союзных территорий.

Природные условия и ресурсы. Состав и размещение минеральных ресурсов, богатство страны железной рудой. Приуроченность большинства месторождений минерального сырья к плоскогорью Декан, благоприятные территориальные сочетания угольных и рудных ресурсов. Климатические особенности, позволяющие на большей части территории выращивать культуры круглый год. *Обеспеченность влагой различных природных районов, задачи создания единой водной системы и комплексного использования рек. Влияние антропогенного фактора на природные ландшафты Индо-Гангской низменности. Значительное истощение лесных ресурсов.* Разносторонние природно-рекреационные ресурсы, особенно морских побережий и высокогорных территорий. Актуальность организации рационального природопользования.

Изменение демографической ситуации за годы независимости. Снижение рождаемости и уменьшение естественного прироста в результате урбанизации и государственной политики планирования семьи. Отставание темпов хозяйственного развития от темпов снижения естественного прироста, обострение проблем трудоустройства и продовольственного снабжения населения. Этническая и конфессиональная мозаичность населения. Характер размещения этнических и конфессиональных групп, его отражение в административно-территориальном делении. *Роль кастовой системы в современной жизни общества. Влияние межнациональной и межрелигиозной розни на экономическую и политическую жизнь страны. Проблемы межэтнических и межконфессиональных конфликтов в Индии.* Преобладание сельских форм расселения при опережающем росте городов и численности горожан. Высокие темпы урбанизации, формирование крупных городских агломераций. *Контрасты уровня жизни в крупнейших городах Индии.*

Развитие хозяйства в условиях многоукладности и сохранения пережитков колониальной экономики. Активное участие государства в хозяйственном строительстве и регулировании экономики. *Усиление влияния национальных монополий, особенно в машиностроении, лёгкой и*

пищевой промышленности. Проблемы модернизации отраслевой структуры хозяйства. Опережающие темпы развития промышленности при сохранении ведущего положения сельского хозяйства. Главные промышленные районы и центры.

Социально-экономические условия развития сельского хозяйства. *Аграрная реформа, сохранение малоземелья.* Нерациональная отраслевая структура сельского хозяйства: резкое преобладание земледелия при наличии огромного поголовья крупного рогатого скота. *Техническая отсталость, пути интенсификации сельского хозяйства: строительство гидротехнических сооружений и расширение площади поливных земель, механизация и внедрение достижений «зелёной революции».* Размещение районов выращивания основных продовольственных и экспортных культур.

Значение транспорта в условиях обширной территории страны. Особенности сферы нематериального производства, преодоление её отставания от развитых стран. *«Болливуд» — индийская киноиндустрия.* Внешнеторговые связи. Состав и важнейшие направления экспорта и импорта. Ухудшение экологической ситуации по мере развития индустриализации и урбанизации. Экологические проблемы крупных городских агломераций. Состояние и перспективы развития российско-индийских связей. Индия — участник группировок ШОС и БРИКС. *Крупнейшие ТНК Индии, их роль в мире.*

Территориальная структура хозяйства. Расширение и усложнение хозяйственной структуры «коридоров роста» между крупнейшими городскими агломерациями. Экономические районы Индии.

Практические работы.

1. Сопоставление этнических ареалов и административно-территориальных единиц Индии.
2. Анализ динамики численности населения Индии с 1901 г.
3. Характеристика сельскохозяйственных районов Индии.
4. Сравнение товарной и географической структуры экспорта и импорта Индии.

Тема 7. Япония.

Политико- и экономико-географическое положение. Состав территории. Япония — одна из лидирующих стран в мировом хозяйстве и в международном географическом разделении труда. Изменение экономико-географического положения на разных этапах развития. Современное политико-географическое положение Японии как страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Форма правления, административно-территориальное устройство.

Природные условия и ресурсы. Зависимость от импорта минерального сырья. *Расчленённость рельефа, обуславливающая необходимость ведения террасного земледелия.* Разнообразие климатических условий, позволяющее выращивать широкий набор культур умеренного и субтропического поясов. Значение муссонного ритма осадков для сельского хозяйства и гидроэнергостроительства. Проблемы природопользования. Экологические и

экономические последствия аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 г.

Историко-географические особенности развития. *Длительный период развития страны в изоляции. Экономический взлёт после Второй мировой войны («японское экономическое чудо»). Проблема замедления экономического развития Японии в начале XXI в. Ведущие ТНК Японии, их роль в мировой экономике.*

Исторические особенности формирования японской нации, определившие одноплеменный состав современного населения, его специфическую культуру и традиции. Изменение демографической ситуации, быстрое падение рождаемости и естественного прироста. Высокие стандарты качества жизни и долголетие населения. Сходство возрастно-половой структуры с развитыми странами Европы и США. Количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов. Господство городской формы расселения, темпы и уровень урбанизации. Мегалополис Токайдо. Токио и столичная агломерация.

Условия развития хозяйства Японии после Второй мировой войны: аграрная реформа, превращение национальных монополий в ТНК. Решающее значение государства в хозяйственном строительстве, модернизация промышленности и инфраструктуры, создание своей научно-исследовательской базы. Сходство отраслевой структуры хозяйства с другими развитыми странами, особая роль чёрной металлургии и электронной промышленности. Специфика размещения большинства отраслей обрабатывающей промышленности в приморских районах в связи с ориентацией на импорт сырья. Особенности структуры земельного фонда, земледельческая направленность сельского хозяйства, своеобразие сельскохозяйственной техники, учитывающей малые земельные наделы и террасный тип земледелия. Разностороннее значение рыболовства, высокое место страны в мировом рыболовстве. Широкое развитие аквакультуры. Высокий уровень транспортной обеспеченности (скоростные железные дороги, автомагистрали, аэропорты, дальние морские и каботажные перевозки). Основные черты географии науки, японские технополисы. Внешняя торговля, специфическая структура экспорта и импорта. Развитие сектора услуг. Токио как один из ведущих мировых финансовых центров. Состояние и перспективы развития российско-японских экономических связей.

Территориальная структура хозяйства. Ведущая роль Тихоокеанского пояса. Районирование Японии.

Практические работы.

1. Характеристика места отдельных отраслей промышленности Японии в мировом хозяйстве.

2. Сравнительная характеристика районов Японии.

Тема 8. Республика Корея.

Политико- и экономико-географическое положение страны. Отношения с соседями — КНДР, КНР, Японией. *Неурегулированность территориального конфликта на Корейском*

полуострове. Политический строй Республики Корея. Природные условия и ресурсы. Ограниченность минеральных, земельных, водных и лесных ресурсов. Экологические проблемы. Численность и плотность населения, его демографические характеристики. Однородность этнического и разнородность конфессионального состава населения. Особенности урбанизации и размещения населения. Хозяйство Республики Корея. «Корейское экономическое чудо» конца XX в. Место страны в международном разделении труда и глобальных цепочках создания добавленной стоимости. Ведущие отрасли специализации страны: чёрная металлургия, судостроение, автомобилестроение, электронная и электротехническая. Чеболи — южнокорейская форма финансово-промышленных групп. Крупнейшие ТНК Республики Корея. Взаимоотношения Республики Корея и Российской Федерации.

Практическая работа.

Тема 9. Юго-Восточная Азия.

Политико- и экономико-географическое положение. Состав территории, площадь и население субрегиона. Изрезанность береговой линии и архипелаговое положение ряда стран как черты географического положения субрегиона. *Главные историко-географические этапы политического и социально-экономического развития.* Современная политическая ситуация и новейшие изменения на политической карте субрегиона. Типы стран в субрегионе. Главная черта экономико-географического положения большинства государств субрегиона — нахождение их на морских торговых путях мирового значения. Формы государственного устройства стран субрегиона.

Величина и структура природно-ресурсного потенциала. Ведущая роль минеральных ресурсов (нефть, газ, уголь, олово, никель, вольфрам, хромиты). Огромные запасы лесных и водных ресурсов. Агроклиматический потенциал и его различия в странах субрегиона. Ограниченность земельных ресурсов. Проблемы природопользования.

Численность и воспроизводство населения: различия в отдельных странах. *Количество, качество и география трудовых ресурсов. Особенности трудовых и культурных традиций населения как один из ведущих факторов индустриального развития.* Контрасты в размещении населения: концентрация его в приморских районах, долинах и дельтах рек. Различия в уровне урбанизации стран субрегиона. Крупнейшие города и городские агломерации. Сельское расселение. Пестрота этнического состава, важнейшие народы. Роль этнических китайцев (хуацяо) в политике и экономике стран субрегиона. Основные религии Юго-Восточной Азии — ислам, буддизм, христианство.

Различия в уровне и характере социально-экономического развития стран субрегиона. *Ускоренный процесс трансформации хозяйства как результат реализации экспортно-ориентированной модели развития.*

Новые индустриальные страны первой и второй «волн». Развитие «верхних этажей»

производства на базе переработки местного сырья. Рост новых и новейших производств (электроника, производство средств связи и др.). Сельское и лесное хозяйство, главные экспортные товары: древесина, рис, сахарный тростник, кофе, фрукты и овощи, пальмовое масло, натуральный каучук. Ведущая роль морского транспорта. Сингапур — морской порт мирового значения. Развитость отраслей третичного сектора. *Новые финансовые центры — Сингапур, Таиланд, Малайзия, Бруней.* Развитие приморского и экзотического туризма (Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Малайзия, остров Бали в Индонезии). Активное участие стран субрегиона в интеграционных процессах. Учреждение и расширение АСЕАН. Усиление производственных связей с Китаем и Японией. Поиски новых рынков для продукции стран субрегиона. Взаимоотношения стран субрегиона с Россией.

Территориальная структура хозяйства. *Природный фактор и его определяющая роль в размещении населения и хозяйства. Изменение территориальной структуры хозяйства в результате расширения ресурсных рубежей (освоение глубинных районов Индокитая и Калимантана, зон морского шельфа).*

Практические работы.

1. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран субрегиона.
2. Выявление крупнейших городских агломераций Юго-Восточной Азии.

Тема 10. Юго-Западная Азия.

Политико- и экономико-географическое положение. Расположение на стыке Европы, Азии и Африки — важнейшая черта экономико-географического положения. Состав, размеры территории и численность населения субрегиона. *Историко-географические этапы политического и социально-экономического развития.* Современная политическая ситуация и новейшие изменения на политической карте субрегиона. *Выделение историко-географических районов (Ближний Восток, Средний Восток, Большой Ближний Восток, Левант).* Формы государственного устройства стран субрегиона. Опасность территориальных конфликтов в субрегионе для мировой стабильности.

Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала. Крупнейшие в мире запасы нефти и газа, другие виды минерального сырья. Значительные различия в размещении агроклиматических ресурсов. Преобладание аридных территорий и проблема острого дефицита водных и лесных ресурсов. Природные различия стран субрегиона. Проблемы природопользования.

Демографическая ситуация и проблема трудовых ресурсов в странах субрегиона. Этническая и конфессиональная карта Юго-Западной Азии. Субрегион как родина авраамических религий. *Проблема религиозного экстремизма в странах Ближнего Востока.* Крайняя неравномерность размещения населения. *Внутрирегиональные различия в уровне и темпах урбанизации. Специфические черты арабского города.* Сельское расселение. Кочевой и оседлый

образы жизни населения субрегиона. Важные направления внутри и межрегиональных миграций. Страны Персидского залива как центр притяжения иностранной рабочей силы.

Основные черты трансформации хозяйства стран субрегиона под воздействием индустриализации (чаще всего нефтегазового характера). Формирование нефтеэнергохимического энергопроизводственного цикла, сопутствующих и обслуживающих производств. Развитие энергоёмких отраслей (чёрная и цветная металлургия, нефтехимия). *Проблема зависимости хозяйства нефтегазодобывающих стран Юго-Западной Азии от их природно-сырьевого потенциала.* Создание мощной строительной базы. Санкционное давление на Исламскую Республику Иран. Роль и значение сельского хозяйства. Соотношение растениеводства и животноводства в разных странах.

Транспортная система субрегиона: ведущая роль трубопроводного и морского транспорта, создание нефтяных и газовых «мостов» между производителями и потребителями топливного сырья. Ускоренное развитие третичного сектора. Превращение стран субрегиона в международные финансовые центры (Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кипр, Израиль, Ливан). Развитие туризма (включая паломнический) и сферы рекреации.

Группировка стран субрегиона по их месту в международном географическом разделении труда: экспортёры углеводородов, новые индустриальные страны, страны — финансовые центры, наименее развитые страны. *Израиль — развитая страна Ближнего Востока в арабском окружении.* Формы внутрирегиональной интеграции (Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). Взаимоотношения стран субрегиона с Россией.

Практические работы.

1. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран субрегиона.
2. Определение места Турции в мировом хозяйстве.

Раздел 12. Африка.

Тема 1. Географическое положение и политическая карта Африки.

Политико- и экономико-географическое положение Африки. Площадь и размеры территории, численность населения. Значение соседства со странами Южной Европы и Юго-Западной Азии. Выход к двум океанам, важность Суэцкого канала как магистрального морского пути. Негативное влияние внутриматерикового положения ряда государств на их социально-экономическое развитие. *Основные этапы политического и экономического развития континента: древнейшие государства Африки, арабское завоевание Северной Африки, колониальный раздел Африки и его социально-экономические последствия, превращение бывших колоний в аграрно-сырьевые придатки метрополий.* Изменения политической карты Африки с середины XX в. Современная политическая ситуация на континенте. Проблема политической нестабильности стран Африки. Территориальные конфликты в современной Африке,

международные усилия по их урегулированию. *Основные модели политического и социально-экономического развития независимых государств Африки. Государственное устройство стран Африки. Федерации на африканском континенте, их территориальное деление. Федерализм в Нигерии. Взаимоотношения стран Африки с Россией. Совместные проекты российско-африканского сотрудничества. Деление Африки на субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка. Понятие о Тропической Африке (Африка к югу от Сахары).*

Практические работы.

1. Анализ основных изменений на политической карте Африки с 1950 г.
2. Нанесение на карту важнейших очагов территориальных конфликтов в современной Африке.

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Африки.

Величина и структура природно-ресурсного потенциала Африки. Основные черты геологического строения территории и размещение минеральных ресурсов: исключительное богатство и разнообразие рудных полезных ископаемых, относительная бедность каменным углём. Главные территориальные сочетания минеральных ресурсов (Медный пояс, Витватерсранд, Верхне-Гвинейский, Нижне-Гвинейский, Атласский и др.). Агроклиматический потенциал Африки, неравномерность распределения земельных и водных ресурсов, обширность аридных и семиаридных областей. Субрегиональные различия: более благоприятные условия для развития сельского хозяйства Восточной и Южной Африки. Диспропорции в размещении водных ресурсов. *Проблема распределения водных ресурсов в странах бассейна Нила. Значительный гидроэнергетический потенциал континента. Рациональное использование лесных ресурсов бассейна Конго. Особая роль природно-ресурсного потенциала в подъёме национальной экономики африканских стран.* Дифференциация стран региона по величине и структуре природно-ресурсного потенциала. Широкое использование природных ресурсов — важнейшее направление африканского природопользования. Проблема нерационального природопользования. Комплекс острых экологических проблем (обезлесение, опустынивание, нехватка чистой питьевой воды, трансфер в страны региона вредных для окружающей среды производств).

Практические работы.

1. Определение доли Африки в мировых запасах важнейших минеральных ресурсов.
2. Расчёт структуры земельных угодий в отдельных странах Африки.

Тема 3. Население Африки.

Африка — второй по численности населения регион мира, после зарубежной Азии. Самые высокие в мире темпы естественного прироста населения, его негативные социально-экономические последствия. Возрастающее демографическое давление на территорию. Необходимость проведения демографической политики, трудности её реализации. Возрастно-

половая структура населения. Африка — самый «молодой» по структуре населения регион мира. Трудовые ресурсы Африки: значительный и быстрорастущий потенциал при низкой средней квалификации. *Структура занятости населения. Проблема безработицы. Сложность расового и этнического состава населения: причины и следствия. Болезненные процессы формирования политических наций из отдельных этносов и сопровождающие их проблемы (этнические противоречия, трайбализм, местничество, коррупция).* Этноконфессиональная карта Африки. Распространение основных языков и религий. Африканский «рисунки» расселения населения: особая роль природного фактора. Районы повышенной концентрации населения: приморские и горнопромышленные районы, долины и дельты рек, побережья больших озёр. Самый низкий в мире уровень и самые высокие темпы урбанизации («городской взрыв»). Специфические черты африканского города и городских агломераций. «Ложная урбанизация» и связанные с ней социально-экономические проблемы. *Перенос столиц в ряде африканских стран как попытка разгрузить старые столичные города и придать импульс развитию внутренних районов.* Социально-экономические проблемы развития сельских поселений. Миграции населения. Преобладание внутренних миграций над внешними. Проблема «утечки умов и мускулов». Низкий уровень человеческого капитала и социального развития стран региона. Социальные проблемы населения Африки: бедность, низкая продолжительность жизни, высокая детская смертность, слабое развитие здравоохранения и антисанитария, недостаточное питание, отсутствие доступа к источникам чистой воды, низкая грамотность и профессиональная квалификация. *Распространение пандемии ВИЧ/СПИД в странах Африки. Продовольственная помощь странам Африки.*

Практические работы.

1. Расчёт динамики роста численности населения Африки с 1950 г.
2. Сравнение возрастно-половых пирамид населения нескольких стран Африки.

Тема 4. Хозяйство Африки.

Африка — периферия мирового хозяйства, регион концентрации наименее развитых стран. Относительно низкий общий уровень развития экономики. Многоукладность экономики: традиционные и современные формы производства. Преобладание аграрной и индустриальной стадий развития хозяйства в странах континента. *Кризисные явления в африканской экономике.* Важнейшие модели развития хозяйства: импортозамещающая, экспортно-ориентированная, с опорой на собственные силы. *Изменение колониального типа отраслевой структуры хозяйства. Изменение позиций иностранного капитала в экономике стран континента.* Структура ВВП стран региона. Сдвиги в структуре и географии промышленности. Ведущие промышленные районы и центры. ЮАР как наиболее развитая экономика Африки, страна БРИКС. Сельское хозяйство — основная сфера занятости населения Африки. Низкий уровень сельскохозяйственного производства, ухудшение продовольственного самообеспечения,

хронический импорт продуктов питания. *Современный и традиционный секторы в сельском хозяйстве стран Африки.* Проблема монокультурного сельского хозяйства и пути её решения. Экстенсивное животноводство, важнейшие животноводческие районы. Недостаток транспортной инфраструктуры. Африка в системе международного географического разделения труда и торговых потоков. Усиление экономической интеграции стран Африки. Африканский союз. Развитие внешнеэкономических связей России со странами Африки. Африканский рисунок территориальной структуры расселения и хозяйства как результат природного и исторического факторов развития. *Унаследованный колониальный тип размещения производительных сил: относительно высокий уровень развития приморских, горнопромышленных районов, а также районов плантационного хозяйства, гипертрофированное развитие столиц и других главных городов, недостаток товарного производства на большей части территории, слабость внутренних и региональных связей, значительная ориентация на внешний рынок.* Преобладание нефтепромышленного (Северная и Западная Африка), горно-металлургического (Центральная, Южная и Западная Африка), земельно-климатического (повсеместно) и лесопромышленного (Центральная и Западная Африка) ресурсно-экспортных циклов. *Страны ОПЕК в Африке.* Изменение территориальной структуры хозяйства государств Африки. Недостаток финансовых и материальных средств, передовых технологий — главные препятствия на пути изменения и улучшения системы хозяйства. *«Де Бирс» — африканская ТНК мирового значения.*

Практические работы.

1. Классификация стран Африки по показателю ИЧР.
2. Сравнительная характеристика субрегионов Африки.

Тема 1. Демографический потенциал России.

Численность населения России, её динамика в последние десятилетия. Место России по численности населения среди стран мира. Государственная демографическая политика России, направленная на повышение рождаемости. Динамика средней ожидаемой продолжительности жизни. Возрастно-половая структура населения страны, проблема поэтапного повышения пенсионного возраста. Миграционный обмен России с зарубежными странами, его основные тенденции. Размещение населения России. Основная полоса расселения, очаговое расселение за пределами этой полосы. Этническая и конфессиональная структура населения России. *Языковые семьи и группы народов России. Этногенез русского народа. Распространение народов России и русского языка в других странах мира.* Своеобразие материальной и духовной культуры народов России, необходимость её защиты на государственном уровне. Традиционные религии населения России. *Территориальная структура Русской православной церкви. Хадж российских мусульман к святым местам. Буддийская традиционная сангха России.* Система городских и сельских поселений РФ. Динамика и географические аспекты процесса урбанизации. Перспективы развития российских городов. Крупнейшие городские агломерации России, динамика численности их

населения. Разные типы сельских поселений в РФ: сёла, деревни, станицы, хутора, рабочие посёлки, аулы. Человеческий капитал и качество жизни населения России. Место России в рейтинге стран по индексу человеческого развития (ИЧР).

Практические работы.

1. Построение графика, отражающего динамику основных демографических показателей России (рождаемость, смертность, естественный прирост) за 2—3 последних десятилетия.
2. Анализ внешних миграций населения России за последние годы.

Тема 2. Геоэкономическое положение России.

Природно-ресурсный потенциал России. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. Россия в мировом географическом разделении труда. Структура и география внешней торговли России. *Россия — ведущий экспортёр пшеницы в мире. Конкурентные преимущества и недостатки российского хозяйства.* Роль России как мирового экологического донора. Участие России в реализации «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» и её роль в решении глобальных проблем человечества. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.

Современные тенденции изменения отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Факторы, влияющие на изменение отраслевой и территориальной структуры хозяйства России в новых экономических условиях. Импортозамещение как фактор развития российской экономики. Совершенствование территориальной организации хозяйства. Современные тенденции развития машиностроительного комплекса и перспективы его развития. Ускоренное развитие машиностроения в рамках программы импортозамещения. Оборонно-промышленный комплекс России, его специализация.

Транспортная система России: структура, основные показатели, динамика развития. *Изменение функций и роли отдельных видов транспорта и отдельных направлений в современной транспортной системе России.* Основные железнодорожные магистрали и главные железнодорожные узлы. Новые железные дороги и их значение в освоении территорий и интенсификации экспорта. Важнейшие морские порты и их специализация. *Порт Усть-Луга — новые российские морские ворота на Балтике.* Активизация использования Северного морского пути. Важнейшие водные пути, судоходные реки и каналы России. Важнейшие автомагистрали и развитие дорожной сети. *Результаты расширения дорожной сети в последние десятилетия.* Крупнейшие авиаузлы России, сеть внутренних и внешних авиалиний. Трубопроводный транспорт и его роль в обеспечении стратегических и экономических интересов страны. Реализация экспортных проектов развития трубопроводной системы. *Инфраструктура производства и направления экспорта российского сжиженного природного газа.* Меры по

снятию транспортных инфраструктурных ограничений и повышение доступности и качества магистральной транспортной инфраструктуры страны. Транспорт и охрана окружающей среды.

Информационная инфраструктура. Развитие отечественных информационных технологий в новых реалиях: приоритетные направления, государственная поддержка. Развитие сферы обслуживания. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», его влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации.

Практические работы.

1. Анализ международных экономических связей России.

2. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России.

3. Представление товарной и географической структуры внешней торговли России на диаграммах и картосхеме с использованием источников географической информации.

Тема 3. Географические районы России.

Научная проблема районирования России. Теоретические подходы к районированию территории России. Западный (европейская часть) и Восточный (азиатская часть) макрорегионы и их географические различия. Проблемы совершенствования отраслевой и территориальной структуры хозяйства географических районов Западного (Европейский Север России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг России) и Восточного (Урал, Сибирь и Дальний Восток) макрорегионов России. Региональная политика. Документы, отражающие государственную политику регионального развития Российской Федерации. *Зона Крайнего Севера России как комплексный экономический район.*

Практические работы.

1. Представление в виде структурной схемы основных направлений региональной политики на основе анализа документа, отражающего государственную политику регионального развития Российской Федерации.

2. Установление взаимосвязи между территориальной структурой хозяйства Восточного макрорегиона и факторами, её определяющими, на основе анализа различных источников информации.

Раздел 14. Будущее человечества.

Тема 1. Обобщение знаний.

Глобальные проблемы как вызовы для современной цивилизации. Глобализация и регионализация — два направления современных социально-экономических процессов, их влияние на глобальные проблемы. Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения на разных пространственных уровнях: планетарном, региональном, страновом, локальном. Наиболее доступные возможные сценарии и пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и отдельными странами

некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров. Возможности географических наук в решении глобальных проблем человечества. Участие России в решении глобальных проблем. Цели устойчивого развития и их реализация в странах разных типов. Международное сотрудничество и роль международных организаций в решении глобальных проблем. Перспективы и прогнозы мирового развития. *Теория прогнозирования и её видные представители в российской географической науке (И. П. Герасимов, В. Б. Сочава, М. И. Будыко, К. Я. Кондратьев, В. М. Котляков, Ю. Г. Саушкин, В. С. Преображенский, М. А. Глазовская, Ю. Г. Липец).*

Практические работы.

1. Проведение анализа конкретной глобальной проблемы на разных пространственных уровнях (планетарном, региональном, страновом, локальном).
2. Знакомство с одним из сценариев развития человечества по источникам из научной литературы.

2.1.25 программа по учебному предмету «Физическая культура»

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – программа по физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по физической культуре.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физической культуры, характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.

Программа по физической культуре на уровне среднего общего образования разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования (далее ФГОС СОО), а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной федеральной программе воспитания для общеобразовательных организаций.

Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных организаций представляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает их реализацию через конкретное содержание.

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного творческого долголетия.

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрение новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс.

При формировании основ программы по физической культуре использовались прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, определяющих современное развитие отечественной системы образования:

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гуманистических и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Родины;

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в культурную и общественную жизнь страны;

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования;

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и инновационных подходов в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств;

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной личности учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового образа жизни.

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья,

повышению

функциональных

и адаптивных возможностей систем организма, развитию жизненно важных физических качеств.

Программа обеспечивает преемственность с ФОП ООО и предусматривает завершение полного курса обучения школьников в области физической культуры.

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении практического опыта по использованию современных систем физической культуры в соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по физической культуре по трём основным направлениям.

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности становится достижение обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне».

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно - достиженческой и прикладно - ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной направленности, совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания активного отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность.

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной социализации школьников на основе формирования научных представлений о социальной сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного человека, воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых практических результатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся к культурным ценностям физической культуры, приобретение способов общения и коллективного взаимодействия во время совместной учебной,

игровой и соревновательной деятельности, стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоровья.

Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её планируемых результатов в средней общеобразовательной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-структурной организации учебного содержания, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование).

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно значимого смысла содержание программы по физической культуре представляется системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое совершенствование».

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки), спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем «Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается образовательной организацией на основе Федеральной модульной программы по физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность.

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, - 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). Общее число часов, рекомендованных для изучения вариативных модулей физической культуры, - 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).

Вариативные модули программы по физической культуре, включая и модуль «Базовая физическая подготовка», могут быть реализованы в форме сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного образования, на спортивных

площадках и залах, находящихся в муниципальной и региональной собственности.

Содержание обучения в 10 классе.

Знания о физической культуре.

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как социального явления, характеристика основных направлений её развития (индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способ развития человека, её связь с условиями жизни и деятельности. Физическая культура как явление культуры, связанное с преобразованием физической природы человека.

Характеристика системной организации физической культуры в современном обществе, основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, прикладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая).

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» как основа прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса «Готов к труду и обороне» в Союзе советских социалистических республик (далее – СССР) и Российской Федерации. Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду и обороне» в современном обществе, нормативные требования пятой ступени для учащихся 16–17 лет.

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой и спортом: Федеральный Закон Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как базовая ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с занятиями физической культурой. Общие представления об истории и развитии популярных систем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и предметное содержание.

Способы самостоятельной двигательной деятельности.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и досуга. Общее представление о видах и формах деятельности в структурной организации образа жизни современного человека (профессиональная, бытовая и досуговая). Основные типы и виды активного отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение.

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых занятий оздоровительной физической культурой, особенности планирования физических нагрузок и содержательного наполнения.

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего состояния организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и критериев оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения измерительных процедур.

Физическое совершенствование.

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной гимнастики как средство профилактики нарушения осанки и органов зрения, предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата при длительной работе за компьютером.

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. Выполнение правил 3–8–24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий удар (с места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Плавательная подготовка». Спортивные и прикладные упражнения в плавании: брасс на спине, плавание на боку, прыжки в воду вниз ногами.

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.

Содержание обучения в 11 классе.

Знания о физической культуре.

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье современного человека.

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий физической культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные процедуры как компоненты здорового образа жизни.

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессе занятий оздоровительной физической культурой.

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных возрастных периодах.

Профилактика травматизма и оказание первой помощи во время занятий физической культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения, правила профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой.

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом ударах.

Способы самостоятельной двигательной деятельности.

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физического напряжения, характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила их проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхροгимнастика по методу «Ключ»).

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воздействие на организм человека.

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы парения.

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению

требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения направленности её тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания.

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её направленности по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации содержания физической нагрузки.

Физическое совершенствование.

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности.

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности.

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности.

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированной двигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. Основные технические приёмы атлетических единоборств и способы их самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски).

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.

Вариативный модуль «Базовая физическая подготовка».

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного

тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висячем положении и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска неподвижных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое).

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений.

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах.

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной

и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры.

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки).

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта.

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика».

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднятие ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча

из различных исходных положений, комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения равновесия).

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов.

Модуль «Лёгкая атлетика».

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочередно.

Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки.

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»).

Модуль «Зимние виды спорта».

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью.

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке».

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов.

Модуль «Спортивные игры».

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе.

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры.

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения.

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд).

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности.

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне среднего общего образования.

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона

и правопорядка;

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

2) патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейную убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:

осознание духовных ценностей российского народа;

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;

4) эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества

творческой личности;

5) физического воспитания:

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;

6) трудового воспитания:

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие;

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;

7) экологического воспитания:

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности.

8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познанием мира;

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные

действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при создании учебных и социальных проектов);

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду;

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;

владеть различными способами общения и взаимодействия;

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность

за решение;

оценивать приобретённый опыт;

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний;

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий:

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

признавать своё право и право других на ошибки;

развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по физической культуре:

Раздел «Знания о физической культуре»:

характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и формы

организации, роль и значение в жизни современного человека и общества;

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации активного отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности;

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и функциональных возможностей.

Раздел «Организация самостоятельных занятий»:

проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований;

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния организма, использовать их при планировании содержания и направленности самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне».

Раздел «Физическое совершенствование»:

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании;

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в планировании кондиционной тренировки;

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол);

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по физической культуре:

Раздел «Знания о физической культуре»:

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной тренировкой;

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия;

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания первой помощи.

Раздел «Организация самостоятельных занятий»:

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и функциональной активности основных психических процессов;

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок;

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и физические нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.

Раздел «Физическое совершенствование»:

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании;

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром;

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, баскетбол);

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».

Учебный предмет «Физическая культура». Модули по видам спорта.

направленностью;

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами самбо, в том числе, для самореализации и самоопределения;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к предмету «Физическая культура»;

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.

Модуль «Гандбол».

Пояснительная записка модуля «Гандбол».

Модуль «Гандбол» (далее – модуль по гандболу, гандбол) на уровне среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения.

Гандбол является эффективным средством физического воспитания и содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению.

Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий в гандболе, связанных с ходьбой, бегом, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкими торможениями и остановками, бросками и ловлей мяча, акробатическими приёмами, обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков.

Целью изучения модуля «Гандбол» является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств гандбола.

Задачами изучения модуля «Гандбол» являются:

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной активности;

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по гандболу;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития гандбола в частности;

формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях

и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся;

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «гандбол»;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами гандбола;

популяризация гандбола среди обучающихся, привлечение их, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям гандболом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.

Место и роль модуля «Гандбол».

Модуль «Гандбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).

Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участия в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Модуль «Гандбол» может быть реализован в следующих вариантах:

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного материала по гандболу с выбором различных элементов гандбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого

за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа).

Содержание модуля «Гандбол».

1) Знания о гандболе.

История развития современного гандбола в мире, в Российской Федерации, в регионе. Гандбольные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные гандболисты и тренеры. Достижения отечественной сборной команды страны на Чемпионатах Европы, мировых первенствах, Олимпийских играх. Выдающиеся гандболисты мира. Главные гандбольные организации и федерации (международные, российские), осуществляющие управление гандболом, их роль и основные функции.

Правила соревнований игры в гандбол. Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных).

Понятия и характеристика технических элементов гандбола, их название и методика выполнения. Характеристика тактики гандбола и ее компонентов.

Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств.

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств игроков в гандболе. Основные средства и методы обучения технике и тактике игры «гандбола».

Комплексы упражнений для развития физических качеств гандболиста. Здоровье формирующие факторы и средства.

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека и его здоровье.

Требования безопасности при организации занятий гандболом. Характерные травмы гандболистов и мероприятия по их предупреждению.

2) Способы самостоятельной деятельности.

Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения

для развития определённых физических качеств и последовательность их выполнения, дозировка нагрузки.

Организация и проведение самостоятельных занятий по гандболу. Составление планов и самостоятельное проведение занятий по гандболу.

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений.

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание гандболиста. Личный «Дневник развития и здоровья».

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий гандболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности.

Тестирование уровня физической подготовленности в гандболе.

3) Физическое совершенствование.

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).

Совершенствование технических приемов и тактических действий по гандболу, изученных на уровне основного общего образования.

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки и технические действия гандболиста:

общеподготовительные упражнения (ОРУ, упражнения со снарядами, на снарядах из других видов спорта (легкая атлетика, гимнастика);

специально-подготовительные (имитационные, в том числе прыжковые, упражнения на специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы баскетбола, волейбола, футбола), проводимые с учетом гандбольной специализации, основные (соревновательные упражнения (броски мяча, ведение, передачи, бег, игровые упражнения (3х3, 6х5, 6х4 и другие), двусторонние игры.

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол.

Индивидуальные технические действия: верхний и нижний опорные броски, броски в прыжке, передачи мяча, финты, постановка заслонов.

Перемещения. Бег с изменением направления, с изменением скорости, смена бега спиной вперед, лицом вперед, челночный, зигзагом, подскоками.

Ловля мяча, летящего на встречу с большой скоростью, при активном сопротивлении.

Передача мяча по прямой и навесной траекториям полёта, с отскоком от площадки. Ведение мяча с переводом с одной руки на другую перед собой и за спиной.

Бросок хлестом сверху и сбоку, в опорном положении, с разбега с подскоком. Сверху и сбоку, в опорном положении, с приставным шагом в разбеге. В опорном положении с наклоном туловища вправо, влево. Блокирование мяча двумя руками сверху на месте, в прыжке. Одной рукой сбоку, снизу. При параллельном перемещении с нападающим (боком, спиной к нападающему). Блокирование игрока без мяча руками, туловищем, с мячом. Отбор мяча при броске в опорном положении, при броске в прыжке.

Техника вратаря. Задержание мяча ногами в выпаде, в «шпагате», смыкание двух ног, скачком вперёд. Передачи мяча. Приёмы полевого игрока.

Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, отбивание мяча. Задержание мяча. Финты стойкой (опустить руки, расставить, согнуть ноги), выбором позиции в воротах (сместиться вперёд в сторону), выбором позиции в площади вратаря (показать выход вперёд - остаться на месте).

Тактические действия (индивидуальные, групповые, командные): тактика атаки, тактика обороны, тактика игры в неравенстве, тактические действия с учетом игровых амплуа в команде, быстрые переключения в действиях - от нападения к защите и от защиты к нападению.

Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах.

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями.

Учебные игры в гандбол. Участие в соревновательной деятельности.

Содержание модуля «Гандбол» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития гандбола в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе;

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы главных гандбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных гандбольных клубов;

основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами гандбола;

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми,

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи;

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами гандбола;

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов средствами гандбола как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь.

При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность по гандболу;

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей;

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности.

При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

знание истории развития современного гандбола, традиций клубного гандбольного движения в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных и зарубежных гандболистов и тренеров, принесших славу российскому и мировому гандболу;

характеристика роли и основных функций главных гандбольных организаций и федераций (международные, российские), осуществляющих управление гандболом;

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных);

понимание роли и значения занятий гандболом в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по гандболу, составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений, самоконтроля в учебной

и соревновательной деятельности, применение средств восстановления организма после физической нагрузки на занятиях гандболом в учебной и соревновательной деятельности;

знание и применение основ формирования сбалансированного питания гандболиста;

составление, подбор и выполнение упражнений с учетом их классификации для составления комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности;

использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств гандболиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и навыки технических и тактических действий гандболиста, определение их эффективности;

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники и выполнения упражнения для развития физических качеств гандболиста, умение выявлять и устранять ошибки при выполнении упражнений;

классификация техники и тактики игры в гандбол, технических и тактических элементов гандбола, применение и владение техническими и тактическими элементами в игровых заданиях и соревнованиях;

выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки в гандболе, тактических комбинаций при различных игровых ситуациях;

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные умения и навыки технических и тактических действий гандболиста;

демонстрация совершенствования техники передвижения и ложных действий, техники выполнения бросков, техники игры вратаря, индивидуальных, групповых и командных тактических действий;

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в гандбол, судейской практики;

определение признаков положительного влияния занятий гандболом на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма;

соблюдение требований безопасности при организации занятий гандболом, знание правил

оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и гандболом в частности;

использование занятий гандболом для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

проведение тестирования уровня физической подготовленности гандболистов, характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, сравнение своих результатов выполнения контрольных упражнений с эталонными результатами;

ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленностью, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;

способность проводить самостоятельные занятия по гандболу по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий;

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической, технической и тактической подготовленности игроков в гандбол;

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговых правил.

Модуль «Футбол».

Пояснительная записка модуля «Футбол».

Футбол – самая популярная и доступная игра, которая является эффективным средством физического воспитания, содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению.

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, проявлять волю, терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игры формируется командный дух, познаются основы взаимодействия друг с другом. Футбол – командная игра, в которой каждому члену команды надо уметь выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат в команде играет определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол дает возможность выработать коммуникативные навыки, развить чувство сплочённости и желание находить общий язык с партнером, а также решать конфликтные ситуации.

Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся всестороннее влияние: повышают общий объем двигательной активности, совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечивая правильное физическое развитие.

Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки, освоения технической и тактической стороны игры как для мальчиков, так и для девочек, повышает умственную работоспособность, снижает заболеваемость и утомление у обучающихся, возникающее в ходе учебных занятий.

Целями изучения модуля «Футбол» являются: формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и спорта.

Задачами изучения модуля «Футбол» являются:

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной активности; формирование общих представлений о виде спорта «футбол», его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся;

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма обучающихся, укрепление их физического, нравственного, психологического и социального здоровья, обеспечение культуры безопасного поведения средствами футбола;

ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей и корригирующей направленности посредством освоения технических действий в футболе;

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных понятиях и современных представлениях о футболе, его возможностях и значениях в процессе развития и укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся;

ознакомление и обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям в футболе в образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и при организации самостоятельных занятий по футболу;

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола;

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами футбола;

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям футболом, в школьные спортивные клубы, футбольные секции и к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.

Место и роль модуля «Футбол».

Модуль «Футбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняет компетенции обучающихся, полученные в результате обучения и формирования новых двигательных действий средствами футбола, их использования в прикладных целях для увеличения объема двигательной активности и оздоровления в повседневной жизни.

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участию в спортивных мероприятиях.

Модуль «Футбол» может быть реализован в следующих вариантах:

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью);

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов (рекомендуемый объём в 10 - 11 классах – по 34 часа).

Содержание модуля «Футбол».

1) Знания о футболе.

Главные организации, осуществляющие управление футболом в регионе, России, Европе, мире (РФС, УЕФА, ФИФА), их роль и основные функции.

Организация и проведение соревнований по футболу. Правила игры в футбол, роль и обязанности судейской бригады.

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга

в футболе. Структура управления в профессиональных футбольных клубах, направления деятельности.

Средства общей и специальной физической подготовки, применяемые при занятиях футболом.

Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований по футболу. Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по футболу в качестве зрителя или болельщика.

Профилактика спортивного травматизма футболистов, причины возникновения травм и методы их устранения.

Профилактика пагубных привычек, асоциального поведения. Антидопинговое поведение.

2) Способы самостоятельной деятельности.

Организация, проведение самостоятельных занятий по футболу и занятий на развитие физических качеств футболиста. Правила безопасности во время самостоятельных занятий футболом.

Комплексы упражнений общеразвивающей, подготовительной и специальной направленности.

Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности. Объективные и субъективные признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состояния.

Средства восстановления после физических нагрузок на занятиях футболом и соревновательной деятельности.

Системы проведения и судейство соревнований по футболу.

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время занятий футболом, решения спорных и проблемных ситуаций.

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и способы их устранения. Основы анализа собственной игры и игры команды соперников.

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в футболе.

3) Физическое совершенствование.

Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей) и упражнения на частоту движений ног.

Индивидуальные технические действия с мячом:

ведение мяча ногой различными способами – с изменением скорости и направления движения, с различным сочетанием техники владения мячом (развороты с мячом, обманные движения «финты», удары по мячу ногой);

остановка мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой, средней частью подъема, с переводом в стороны;

удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема, средней частью подъема и внешней частью подъема;

удар по мячу головой – серединой лба;

обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход» выпадом, «уход» в сторону, «уход» с переносом ноги через мяч, «удар» по мячу ногой;

отбор мяча – выбиванием, перехватом.

Вбрасывание мяча.

Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах и тактические действия (в процессе учебной игры и (или) соревновательной деятельности). Игра в футбол по упрощенным правилам.

Учебные игры, участие в фестивалях и соревнованиях по футболу.

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности обучающихся в футболе.

Содержание модуля «Футбол» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

патриотизм, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития футбола в современном обществе, в Российской Федерации;

саморазвитие и самовоспитание через ценности, традиции и идеалы главных футбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных футбольных клубов;

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами футбола;

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, игровой и соревновательной деятельности;

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике;

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами футбола;

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов средствами футбола как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях.

При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях;

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность по футболу;

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей;

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности.

При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

умение характеризовать роль, основные функции и задачи главных организаций и (или) федераций, осуществляющих управление футболом в России, Европе и мире (РФС, УЕФА, ФИФА), а также современные тенденции развития футбола;

умение различать, понимать системы и структуры проведения соревнований и массовых мероприятий по футболу, спортивные дисциплины среди различных возрастных групп и категорий участников;

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по футболу с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий;

умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной

и соревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состояния;

умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой соревновательной и досуговой деятельности;

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по футболу с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора упражнений для развития специальных физических качеств футболиста;

знание основных направлений спортивного менеджмента и маркетинга в футболе, стремление к профессиональному самоопределению средствами футбола в области физической культуры и спорта;

понимание роли занятий футболом как средства укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств;

понимание сущности возникновения ошибок в двигательной (технической) деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить способы устранения ошибок, проводить анализ собственной игры и игры команды соперников, выделять слабые и сильные стороны игры, делать выводы;

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг»;

способность характеризовать влияние занятий футболом на физическую, психическую, интеллектуальную и социальную деятельность человека;

умение характеризовать и демонстрировать средства общей и специальной физической подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях футболом;

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки тактических приемов футболиста и тактики футбола;

способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар по мячу головой, остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники передвижения с техникой владения мячом, различных обманных движений («финты»), отбора и вбрасывания мяча, применение изученных технических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности;

проведение тестирования уровня общей, специальной и технической подготовке футболистов, характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья;

соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнований

различного уровня по футболу в качестве зрителя, болельщика;

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях, а также применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике и игре;

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий футболом, в досуговой деятельности;

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по футболу;

знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий футболом;

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами футбола;

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной и соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состояния.

Модуль «Бадминтон».

Пояснительная записка модуля «Бадминтон».

Игра в бадминтон является эффективным средством укрепления здоровья и физического развития обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на организм человека, развивают быстроту, силу, выносливость, координацию движения, улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, воспитывают волевые качества. Все движения в бадминтоне носят естественный характер, базирующийся на беге, прыжках, различных перемещениях.

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать бадминтон, как реабилитационное средство, в группах общей физической подготовки и на занятиях в специальной медицинской группе. Занятия бадминтоном вызывают значительные морфофункциональные изменения в деятельности зрительных анализаторов, в частности, улучшается глубинное и периферическое зрение, повышается способность нервно-мышечного аппарата к быстрому напряжению и расслаблению мышц. Эффективность занятий бадминтоном обоснована для коррекции зрения и осанки ребёнка.

В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра представляет собой средство не

только физического развития, но и активного отдыха всех детей. Игра в бадминтон на открытом воздухе (в парке, на пляжах вблизи водоёмов или просто во дворе дома) создаёт прекрасные условия для насыщения организма человека кислородом во время выполнения двигательной активности.

Целью изучения модуля «Бадминтон» является формирование потребности учащихся в здоровом образе жизни посредством занятий бадминтоном, дальнейшем накоплении практического опыта по использованию занятий бадминтоном в соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности.

Задачами изучения модуля «Бадминтон» являются:

всестороннее гармоничное развитие юношей и девушек, увеличение объёма их двигательной активности в соответствии с половозрастными нормами средствами бадминтона;

развитие физического, нравственного, психологического и социального здоровья обучающихся, двигательных способностей и повышение функциональных возможностей организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по бадминтону;

обогащение двигательного опыта обучающихся посредством оздоровительных, рекреативных и тренировочных занятий бадминтоном;

освоение знаний и формирование представлений о влиянии бадминтона на здоровье человека, о бадминтоне как средстве реабилитации и восстановления здоровья, длительного сохранения творческой активности человека, профилактике профессиональных заболеваний;

совершенствование двигательных и инструктивных умений и навыков, технико-тактических действий игры в бадминтон;

развитие социально значимых качеств личности, применение норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности средствами бадминтона;

популяризация бадминтона среди молодежи, привлечение обучающихся, проявляющих способности к занятиям бадминтона, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;

развитие и поддержка одарённых обучающихся в области спорта.

Место и роль модуля «Бадминтон».

Модуль «Бадминтон» удачно сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, входящими в содержание учебного предмета «Физическая культура» (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры), предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным категориям обучающихся, независимо от уровня их физического развития, физической подготовленности, здоровья

и гендерных особенностей.

Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении содержательных разделов программы учебного предмета «Физическая культура» - «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование» в рамках реализации рабочей программы учебного предмета «Физическая культура», при подготовке и проведении спортивных мероприятий, в достижении образовательных результатов внеурочной деятельности и дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов и участия в соревнованиях.

Модуль «Бадминтон» может быть реализован в следующих вариантах:

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 10-11 классах – по 34 часа).

Содержание модуля «Бадминтон».

1) Знания о бадминтоне.

Влияние бадминтона на здоровье человека. Формы и содержание оздоровительных занятий бадминтоном.

Бадминтон как система занятий по реабилитации и восстановлению здоровья человека.

Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактике профессиональных заболеваний человека.

Бадминтон как средство длительного сохранения творческой активности человека.

Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактике профессиональных заболеваниях человека. Содержание тренировочных занятий в бадминтоне.

2) Способы самостоятельной деятельности.

Формы организации занятий бадминтоном в адаптивной физической культуре. Применение бадминтона в адаптивной двигательной рекреации и реабилитации, обучающихся с отклонением в состоянии здоровья. Оценка физической работоспособности.

Оздоровительные, рекреативные и спортивные формы организации занятий бадминтоном.

Оценка индивидуального здоровья.

3) Физическое совершенствование.

Бадминтон в системе занятий адаптивной физической культурой. Основы занятий бадминтоном в соответствии с медицинскими показаниями. Бадминтон на занятиях в специальной медицинской группе. Правила подбора физической нагрузки на занятиях в специальной медицинской группе.

Развитие физических качеств в бадминтоне.

Совершенствование технической и тактической подготовки в бадминтоне. Упражнения для обучения технико-тактическим действиям: короткие удары с задней линии площадки, плоские удары, выполняемые открытой и закрытой стороной ракетки. Тактика одиночной игры в защите, в атаке. Тактика парной игры: защитные действия игроков. атакующие действия игроков. Расположение игроков от атаки к защите и наоборот. Совершенствование технических приемов и тактических действий в бадминтоне. Упражнения специальной физической подготовки.

Прикладные упражнения и технические действия в бадминтоне. Удары «смеш»: высоко-далекие удары по прямой, по диагонали, в правый и левый угол площадки, укороченные удары на сетку, плоские удары в средней зоне площадки.

Тактика смешанных (микст) игр: тактические действия юноши в атаке и в защите, тактические действия девушки в атаке, в защите. Комбинационная игра: быстрые атакующие удары со смещением обучающегося к задней линии, удары по низкой траектории в среднюю зону площадки.

Упражнения специальной физической подготовки.

Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижению обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

134. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития бадминтона в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе;

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и

идеалы сборных команд регионального, всероссийского и мирового уровней;

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами бадминтона;

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, игровой и соревновательной деятельности;

проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами бадминтона;

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов средствами бадминтона как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь.

При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность по бадминтону;

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей;

умение проявлять способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности.

При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

умение характеризовать бадминтон как средство формирования и развития здоровья

человека, особенности оздоровительных занятий бадминтоном и возможности профилактики профессиональных заболеваний;

умение планировать содержание оздоровительных, рекреативных и тренировочных занятий бадминтоном;

знание особенностей занятий бадминтоном в адаптивной физической культуре;

знание правил подбора физической нагрузки на занятиях в специальной медицинской группе;

умение организовать занятие бадминтоном для решения задач адаптивной двигательной рекреации и реабилитации;

умение оценивать физическую работоспособность с применением пробы PWC 140;

владение методикой тестирования уровня развития двигательных способностей и способами оценивания индивидуального здоровья человека;

демонстрация индивидуальной динамики развития физических качеств;

умение выполнять упражнения для обучения технико-тактическим действиям: короткому удару с задней линии площадки; плоские удары выполняемые открытой и закрытой стороной ракетки;

умение использовать тактику защиты и атаки при одиночной игре;

применять защитные и атакующие действия игроков при парной игре;

умение осуществлять игровую деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов;

демонстрация правильной техники двигательных действий при игре в бадминтон: удары «смеш»: высоко-далекие удары по прямой, по диагонали, в правый и левый угол площадки; укороченные удары на сетку; плоские удары в средней зоне площадки;

умение использовать тактические действия в атаке и в защите при смешанных (микст) играх и комбинационной игре: быстрые атакующие удары со смещением обучающегося к задней линии, удары по низкой траектории в среднюю зону площадки;

умение выполнять упражнения специальной физической подготовки.

умение осуществлять игровую деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов.

2.1.26. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – программа

ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы ОБЖ.

Пояснительная записка.

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП СОО.

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности.

Программа ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико-ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах.

Программа ОБЖ обеспечивает:

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании полноценной личности безопасного типа;

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования;

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни.

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено двумя вариантами реализации содержания, состоящими из отдельных модулей (тематических линий), обеспечивающих системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования.

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности».

Модуль № 2. «Основы обороны государства».

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность».

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций».

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность».

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму».

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни».

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи».

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки».

135.2.4.2. Вариант 2.

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе».

Модуль № 2 «Безопасность в быту».

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте».

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах».

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде».

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний».

Модуль № 7 «Безопасность в социуме».

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве».

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму».

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения».

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, при необходимости безопасно действовать».

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся.

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только

для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой

безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни.

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации¹⁹, Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года²⁰, Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»²¹.

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников построение адекватной модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни.

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования.

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные

¹⁹ Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5351).

²⁰ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4884).

²¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 1, ст. 375).

решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества и государства.

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает:

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства;

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 68 часов в 10—11 классах. При этом порядок освоения программы определяется образовательной организацией, которая вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий

и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, этнических и других), а также бытовых и других местных особенностей.

Содержание обучения.

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности».

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе.

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности.

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности.

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране.

Общие правила безопасности жизнедеятельности.

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятельность.

Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия.

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг.

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, носящем антиобщественный характер.

Как не стать жертвой информационной войны.

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания).

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для пешеходов, пассажиров, водителей.

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте.

Безопасное поведение на различных видах транспорта.

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная ответственность за нарушение правил при вождении.

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и её виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения и мер оказания первой помощи.

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и водном транспорте.

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожности для исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними и хранения.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними.

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской Федерации. Угроза информационной безопасности.

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и уголовная ответственность в информационной сфере.

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете.

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара.

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, когда потерялся человек.

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и проявлению насилия.

Модуль № 2. «Основы обороны государства».

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны.

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной службе.

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в различных объединениях и организациях. Составные части добровольной подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан.

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой Отечественной войне (1941–1945). Вооружённые Силы Советского Союза в 1946–1991 гг. Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.).

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России.

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы.

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные

задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. Гибридная война и способы противодействия ей.

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружённых Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих.

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. Совершенствование системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация вооружения, военной и специальной техники в Вооружённых Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение военной службы в научной роте.

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность».

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, находящиеся на должностях специального назначения.

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России.

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ордена Российской Федерации – знаки отличия, почётные государственные награды за особые заслуги.

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к Военной присяге (принесения обязательства).

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение воинской части государственной награды.

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба.

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций».

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и

чрезвычайных ситуаций.

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других).

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России.

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функционирования ОКСИОН.

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской обороны. Правила поведения населения в зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание первой помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий. Эвакуация гражданского населения и её виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация.

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. Использование медицинских средств индивидуальной защиты.

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях.

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при работах.

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность».

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных условиях.

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения.

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой

концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2022, № 13, ст. 1960).

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксометры. Бытовые дозиметры (радиометры). Бытовые нитратометры.

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие об экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки.

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму».

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские угрозы.

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм – крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности.

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу влияния неформальной группировки.

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в экстремистской и террористической деятельности.

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. Федеральный оперативный штаб.

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем террористической опасности.

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения контртеррористической операции.

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористической деятельности. Терроризм, который опирается

на религиозные мотивы. Терроризм на криминальной основе. Терроризм на национальной основе. Технологический терроризм. Кибертерроризм.

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой молодёжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам – опасное экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию.

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники.

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни».

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования у него культуры безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа жизни.

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило здорового образа жизни. Преимущества правила здорового образа жизни. Способы сохранения психического здоровья.

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом на демографическую ситуацию страны.

Наркотики – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности.

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к наркотикам.

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная профилактика злоупотребления ПАВ.

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи».

Освоение основ медицинских знаний.

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-эпидемиологическая обстановка. Карантин.

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрессирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. Вакцинация.

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. Правила профилактики коронавируса.

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи.

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия.

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотечений. Первая помощь при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами.

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами.

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях.

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших.

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки».

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5.

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп.

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя.

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава.

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ.

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом.

Личностные результаты изучения ОБЖ включают:

1) гражданское воспитание:

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни;

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности;

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства;

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения;

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, общества и государства;

2) патриотическое воспитание:

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, российской армии и флота;

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей;

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственное воспитание:

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства;

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий;

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициям народов России, принятие идей волонтерства и добровольчества;

4) эстетическое воспитание:

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности;

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в повседневной жизни;

5) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности жизнедеятельности;

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях);

6) физическое воспитание:

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих;

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости;

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни;

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;

7) трудовое воспитание:

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности;

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе трудовой деятельности;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-профессиональную деятельность;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;

8) экологическое воспитание:

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;

расширение представлений о деятельности экологической направленности.

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях;

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия;

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-ориентированного поведения;

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь;

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой для решения стоящей задачи;

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности жизнедеятельности;

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите проектных работ;

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных (обоснованных) критериев;

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни;

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях;

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в реальных ситуациях;

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности личности;

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления;

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей цифровой среды;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь;

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения;

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций;

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять план их решения в конкретных условиях;

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за своё решение;

оценивать приобретённый опыт;

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий:

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов целям;

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора оптимального решения;

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего вокруг;

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной учебной ситуации;

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о результатах);

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно разработанным критериям;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и разумную инициативу.

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего образования

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и способности построения модели

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни.

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать:

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном поведении;

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования;

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера;

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии;

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им;

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту,

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности;

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при проведении контртеррористической операции;

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны;

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области;

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности.

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ.

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ.

2.1.27. Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект»

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» разработана:

- в соответствии с ФГОС СОО;
- с учётом примерной основной образовательной программы среднего общего образования.

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной программы общего образования и одним из эффективных факторов создания психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие самостоятельной активности в обучении и, через творческий и исследовательский потенциал. Важно подчеркнуть, что именно в методе проектной деятельности мы видим использование всех

передовых, формирующих творческие способности видов обучения: проблемного, развивающего, эвристического, личностно-ориентированного, межпредметного. Особенностью проектов на старшей ступени образования (10 – 11 классы) является их исследовательский, прикладной характер, а так реализация педагогической идеи формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания.

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» обеспечивает преемственность обучения с подготовкой обучающихся по программам основного общего образования.

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), направленную на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся под руководством преподавателя по выбранной теме в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной) в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом. Результат освоения программы дисциплины должен быть представлен в виде публичной защиты завершённого учебного исследования или разработанного проекта, а так же соответствующих документов проектной работы.

Цель данной программы – дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания учебного предмета «Индивидуальный проект», подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

Для достижения поставленной цели решаются следующие **задачи**:

Образовательные:

1. Обучить алгоритму работы над проектом, структуре проекта;
2. Обучить работе с различными источниками информации;
3. Обучить проектно-исследовательскому методу учебной деятельности;
4. Обучить оценкам проекта, экспертной деятельности по оцениванию своих и чужих результатов;
5. Обучить различным видам представления результатов своей деятельности.
6. Обучить проведению рефлексии своей деятельности.

Развивающие:

1. Обеспечить всестороннее индивидуальное творческое развитие личности;

2. Обеспечить формирование у обучающихся инициативности и познавательной активности;
3. Обеспечить выработку навыка самостоятельной навигации в информационных системах и ресурсах;
4. Развить универсальное умение ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем: в процессе самоопределения, образования и в профессиональной деятельности.

Воспитательные:

1. Способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного обучения, его самореализации и рефлексии;
2. Развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие коммуникабельности.
3. Дать возможность учащимся проявить себя.

Формы организации образовательного процесса:

Программа предусматривает проведение аудиторных теоретических и практических занятий, тренинговых групповых игр и проектных работ, внеклассных занятий, в том числе индивидуальная работа по поиску необходимой информации, созданию продукта проекта, с привлечением наставников: родителей, научных руководителей. Участие в различных мероприятиях по презентации и защите проектов (конференциях, фестивалях): классных, общешкольных, районных, городских и пр.

Аудиторные занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете.

Формы обучения: беседа, практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, творческая работа, самостоятельная работа, защита проектных работ, консультация.

Методы, технологии преподавания данного курса определяются целями и задачами, направленными на формирование способностей учащихся и основных компетентностей в предмете:

- Метод проблемного обучения основан на создании проблемной ситуации, активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов.
- Исследовательский метод обеспечивает овладение методами научного познания в процессе поиска и является условием формирования интереса.
- Проведение наблюдений, экскурсий, тренингов, обучающих игр, викторин, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов, участия в конференциях, фестивалях и т.д.
- Самостоятельный поиск необходимой информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации

могут быть взрослые: научные руководители учебных проектов, учителя-предметники, а так же представители различных профессий, родители, руководители кружков и секций, увлеченные люди, а также другие дети.

Согласно учебному плану школы, курс «Индивидуальный проект» изучается в течение 2-х лет (10-11 кл.) из расчета 1 час в неделю в каждом классе.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета

«Индивидуальный проект»

2.1. Личностные результаты:

- уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных проблем;

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности.

2.2. Метапредметные результаты:

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

2.3. Предметные результаты:

Выпускник научится:

- базовым навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;
- базовым навыкам инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;

- базовым навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей;
- базовым навыкам постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов;
- умению излагать результаты проектной работы перед школьной аудиторией.

Выпускник получит возможность научиться:

- продвинутому уровню коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;
- продвинутому уровню инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
- продвинутому уровню проектной деятельности, а также самостоятельному применению приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей;
- продвинутому уровню постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов;
- умению излагать результаты проектной работы перед внешкольной аудиторией: конференциях, фестивалях, конкурсах, семинарах различного уровня;

Выпускник научится:

- навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;
- навыкам инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
- навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей;
- навыкам постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов;
- умению излагать результаты проектной работы перед школьной аудиторией.

Выпускник получит возможность научиться:

- самостоятельности в приобретении знаний и решении проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.

- сформированности предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий;
- умению самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;
- Умению ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы.

3. Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект»,

Введение. Особенности проектной деятельности. Основные требования к исследованию.

Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности.

Модуль 1. Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. Особенности монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект.

Модуль 2. Выбор темы проекта по какому-либо учебному (или внеучебному) предмету, с учетом собственных интересов. Выбор научного руководителя проекта.

Модуль 3. Этапы работы над проектом. Методы исследования. Технология составления плана работы. Определение цели, задач проекта.

Модуль 4. Виды источников информации. Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Составление глоссария по теме исследования. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе.

Модуль 5. Подготовительная работа над темой проекта.

Модуль 6. Практическая работа над проектом.

Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. «Учебное проектирование».

Модуль 1. Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. Осуществление самостоятельной работы над индивидуальным проектом под руководством НРП.

Модуль 2. Введение, основная часть научного исследования. Методы исследования. Результаты опытно-экспериментальной работы. Графические материалы проекта: виды, технология, требования к оформлению. Тезисы.

Модуль 3. Способы оформления конечных результатов индивидуального проекта (презентаций, публичные защиты, творческие отчеты).

Модуль 4. Технология презентации. Создание компьютерной презентации. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы. Составление архива проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Подготовка авторского доклада.

Модуль 5. Представление работы, защита проекта. Корректировка проекта с учетом рекомендаций.

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

	Тема	Кол-во часов	Календарный план воспитательной работы	Цифровые образовательные ресурсы
1	Тема Введение	1	Посещение профильных лабораторий Проектная деятельность	Разрабатываем учебный проект https://uchebnik.mos.ru/material/app/248801
2	Тема Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. Особенности монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект.	1	Профориентационные встречи с людьми разных профессий «Сто вопросов к взрослому», часы общения	Урок 1. Основы проектной деятельности https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7618352 Урок 2. Основы проектной деятельности https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7565438 Виды проектов https://uchebnik.mos.ru/material/app/302043 Перевероты в образовании https://smotrim.ru/video/1872134
3	Тема Определение темы проекта.	1	Профориентационные встречи с людьми разных профессий «Сто вопросов к взрослому», часы общения Экскурсии на предприятия города, посещение профориентационных выставок, ярмарок, дней открытых дверей	Где найти тему для проекта? https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7711004 Тема проекта или исследования https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1925854 Требования к формулировке темы исследования https://uchebnik.mos.ru/material/app/248550

				Бионические полеты https://smotrim.ru/video/2291729
4	Тема Этапы работы над проектом. Методы исследования. Технология составления плана работы. Определение цели, задач проекта.	1	Проектная деятельность Экскурсии на предприятия города, посещение профориентационных выставок, ярмарок, дней открытых дверей	Этапы работы над проектом https://uchebnik.mos.ru/material/app/260024 Пять «П» в работе над проектом https://uchebnik.mos.ru/material/app/247746 Технологии чистоты https://smotrim.ru/video/2012609 Абсолютное оружие https://smotrim.ru/video/1874508
5	Тема Виды источников информации. Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Составление глоссария по теме исследования. Что такое плагиат и как его избежать в своей работе.	1	Профориентационные встречи с людьми разных профессий «Сто вопросов к взрослому», часы общения Участие в городских, всероссийских, международных конкурсах и соревнованиях разной направленности Участие в Чемпионате «WorldSkills»	Работа с источниками информации https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8424523 Говорящие коты и другие химеры https://smotrim.ru/video/2264407 Куда ведут железные дороги https://smotrim.ru/video/2257426 Умные дома https://smotrim.ru/video/1566068 О, спорт! Чем станешь ты? https://smotrim.ru/video/2019458 Чудеса на дорогах https://smotrim.ru/video/1588635 Турпутевка на Луну https://smotrim.ru/video/1867280

6	Тема Реферат по проблеме исследования. Эссе по проблеме исследования. Защита реферата по теме исследования.	1	Участие в городских, всероссийских, международных конкурсах и соревнованиях разной направленности	Проект, исследовательская работа и реферат https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7707045 Власть над климатом https://smotrim.ru/video/2257310
7	Тема Практическая работа над проектом	3	Экскурсии на предприятия города, посещение профориентационных выставок, ярмарок, дней открытых дверей Участие в городских, всероссийских, международных конкурсах и соревнованиях разной направленности	Формы представления результатов проекта https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7640003 Умная одежда https://smotrim.ru/video/1566071 Домашние помощники XXI века https://smotrim.ru/video/2149833 Семья. Быть или не быть https://smotrim.ru/video/1869681
8	Тема Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. Осуществление самостоятельной работы над индивидуальным проектом под руководством научного руководителя	2	Посещение профильных лабораторий Проектная деятельность	Проект, исследовательская работа и реферат https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7707045 Этапы работы над проектом https://uchebnik.mos.ru/material/app/247825 Этапы проекта https://uchebnik.mos.ru/material/app/294695 Океан надежд https://smotrim.ru/video/2257218
9	Тема Введение, основная часть научного исследования. Методы исследования.	1	Проектная деятельность Экскурсии на	Тема и проблема исследования https://uchebnik.mos.ru/material_view/less

	Результаты опытно-экспериментальной работы. Графические материалы проекта: виды, технология, требования к оформлению. Тезисы.		предприятия города, посещение профориентационных выставок, ярмарок, дней открытых дверей	on_templates/1875657 Методы исследований https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9465255 Хомо киборг https://smotrim.ru/video/1566288
10	Тема Способы оформления конечных результатов индивидуального проекта (презентаций, публичные защиты, творческие отчеты).	2	Участие в Чемпионате «WorldSkills»	https://conf.profil.mos.ru/inj https://conf.profil.mos.ru/it https://conf.profil.mos.ru/kur https://conf.profil.mos.ru/academ
11	Тема Технология презентации. Создание компьютерной презентации. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы. Составление архива проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Подготовка авторского доклада.	2	Экскурсии на предприятия города, посещение профориентационных выставок, ярмарок, дней открытых дверей Участие в городских, всероссийских, международных конкурсах и соревнованиях разной направленности	Как подготовиться к публичному выступлению https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7685722 Урок 7. «Как сделать презентацию проекта?» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8435005 Космические спасатели https://smotrim.ru/video/2014975
12	Тема Представление работы, защита проекта. Корректировка проекта с учетом рекомендаций.	1	Участие в городских, всероссийских, международных конкурсах и соревнованиях разной направленности	Результат проекта https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1909518 Оформление презентации для защиты проекта https://uchebnik.mos.ru/material/app/307620

1. <https://edu.gov.ru/> (Минпросвещения России)
2. <http://www.fipi.ru> (портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений)
3. <http://www.ege.edu.ru> (информационной поддержки ЕГЭ)
4. <https://uchebnik.mos.ru/> Библиотека МЭШ
5. <https://dic.academic.ru/> Академик. Словари и энциклопедии.
6. <http://school-collection.edu.ru> Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
7. https://smotrim.ru/brand/60791?utm_source=search&utm_campaign=autocomplete
Репортажи из будущего (Документальные фильмы о науке и технике)
8. <https://smotrim.ru/brand/13225> Обучение будущему (Вузы России)
9. <https://smotrim.ru/brand/18186> Опережая будущее (Новости высоких технологий)
10. <https://smotrim.ru/brand/13165> Сделано в России (Коллекция репортажей о науке и технике)
11. <https://smotrim.ru/brand/28975> По следам тайны (Науч. Поп. фильмы)

Экранно-звуковые пособия:

- Коллекция видео-материалов, фильмов по проектной деятельности, примеры проектов.

Демонстрационные пособия:

- Библиотека учебных проектов за предыдущие годы;

2.1.28. Рабочая программа учебного курса «Практикум ЕГЭ по химии

Практикум ЕГЭ по химии (базовый уровень)

Пояснительная записка

Данный учебный курс направлен на подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ по химии и предлагается к реализации во втором полугодие 11 классах в объёме 56 часов.

Практикум состоит из двух частей. Первая часть «Общий практикум» направлена на повторение и обобщение изученного материала в курсе школьного курса химии за 10 и 11 классы и полностью охватывает задания первой части, предлагаемые в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по химии 2023 года.

Во второй части курса «Тематический практикум» рассматриваются темы «Окислительно-восстановительные процессы в органической и неорганической химии» и «Типы расчётных задач», задания которых (№№ 29, 33, 34) вызывают наибольшие затруднения у выпускников при сдаче ЕГЭ. Занятия по этим темам рассчитаны на повторение и закрепление знаний об окислительно-восстановительных свойствах веществ и способах решения расчётных задач.

В тематическом планировании указано примерное количество часов, отводимое на изучение каждой темы, поэтому учитель может перераспределить часы между темами занятий первой и второй частей практикума в зависимости от степени подготовки обучающихся.

Личностные результаты

- осознание дефицитов собственных знаний;
- критичное отношение к общему уровню знаний и готовности к аттестации;
- способность оценивать результаты собственной деятельности;
- способность оценивать ситуацию, корректировать принимаемые решения и действия;
- способность к формированию новых знаний, в том числе формулированию идей, гипотез о свойствах веществ и явлениях;
- стремление преодолевать затруднения в учебе;
- планирование учебного времени, эффективное распределение нагрузки при подготовке к экзаменам;
- проявление интереса к решению нестандартных задач, готовность осваивать новые задания и формы деятельности;
- самостоятельно критически мыслить, распознавать возникающие в реальном мире трудности и искать пути рационального их преодоления.
- способность концентрироваться и самостоятельно работать с информацией и письменно излагать ответы;
- умение работать с большим объёмом информации;

- способность контролировать свои эмоции и управлять ими.

Метапредметные результаты

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
- систематизировать и обобщать информацию;
- владеть навыками анализа, познавательной, учебно-исследовательской деятельности;
- самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, применять различные методы познания для изучения окружающего мира;
- искать необходимые источники информации;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств.

Предметные результаты освоения курса представлены в основном содержании программы.

Основное содержание курса

Общий практикум

Теоретические основы химии		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 1 ЕГЭ Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырёх периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная конфигурация атомов и ионов. Основное и возбуждённое состояния атомов	• Применять основные положения теории строения атома для анализа строения и свойств веществ; • характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева	Задания на определение строения электронных оболочек атомов и ионов химических элементов Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 1 Задание ЕГЭ № 1. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 1. Вариант 2
Задание № 2 ЕГЭ Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Общая характеристика металлов IA–IIIA групп в связи с их положением в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностями строения их атомов. Характеристика переходных элементов –	• Понимать смысл периодического закона Д. И. Менделеева и использовать его для качественного анализа и обоснования основных закономерностей строения атомов, свойств химических элементов и их соединений; • объяснять зависимость свойств химических элементов и их соединений от положения элемента в Периодической системе Д. И.	Задания на определение зависимости изменения периодических функций, а также свойств элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы Д. И. Менделеева Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 2 Задание ЕГЭ № 2. Вариант 1

меди, цинка, хрома, железа – по их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностям строения их атомов. Общая характеристика неметаллов IVA–VIIA групп в связи с их положением в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностями строения их атомов	Менделеева; • характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева	Задание ЕГЭ № 2. Вариант 2
Задание № 3 ЕГЭ Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов	• Понимать смысл важнейших понятий: электроотрицательность, валентность, степень окисления – и выделять их характерные признаки; • определять валентность, степень окисления химических элементов, заряды ионов	Задания на определение степени окисления (валентности, электроотрицательности) атомов химических элементов в молекулах органических и неорганических соединений Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 3 Задание ЕГЭ № 3. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 3. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 3. Вариант 3

Задание № 4 ЕГЭ Ковалентная химическая связь, её разновидности и механизмы образования. Характеристики ковалентной связи (полярность и энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип кристаллической решётки. Зависимость свойств веществ от их состава и строения	• Определять вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решётки; • объяснять зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и строения	Задания на определение типа химической связи (кристаллической решётки) в указанном соединении Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 4 Задание ЕГЭ № 4. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 4. Вариант 5 Задание ЕГЭ № 4. Вариант 6 Задание ЕГЭ № 4. Вариант 7 Задание ЕГЭ № 4. Вариант 8 Задание ЕГЭ № 4. Вариант 9
Задание № 17 ЕГЭ Классификация химических реакций в неорганической и органической химии	• Определять химические реакции в неорганической и органической химии (по изученным классификационным признакам)	Задания на определение типа химической реакции Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 19 Задание ЕГЭ № 17. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 17. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 17. Вариант 3 Задание ЕГЭ № 17. Вариант 4

		Задание ЕГЭ № 17. Вариант 5
Задание № 18 ЕГЭ Скорость реакции, её зависимость от различных факторов	Объяснять влияние различных факторов на скорость химической реакции	Задания на определение влияния различных факторов на скорость химической реакции Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 20 Задание ЕГЭ № 18. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 18. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 18. Вариант 3 Задание ЕГЭ № 18. Вариант 4 Задание ЕГЭ № 18. Вариант 5
Задание № 19 ЕГЭ Реакции окислительно-восстановительные	- Объяснять смысл понятий: степень окисления, окислитель, восстановитель, окисление, восстановление; - определять степень окисления химических элементов, заряды ионов; - определять окислитель и восстановитель	Задания на определение элемента-окислителя/элемента-восстановителя по уравнению химической реакции Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Задание ЕГЭ № 19. Вариант 1
Задание № 20 ЕГЭ Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот)	- Объяснять смысл понятия электролиз; - использовать понятия электролиза для объяснения отдельных фактов и явлений;	Задания на определение: продуктов электролиза, анодного/катодного процессов при электролизе расплавов и растворов веществ, установление исходных компонентов и условий для получения заданного вещества путём

	• определять продукты электролиза раствора (расплава) вещества • характеризовать анодный/катодный процессы при электролизе расплава/раствора вещества • составлять суммарное уравнение электролиза	электролиза Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 22 Задание ЕГЭ № 20. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 20. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 20. Вариант 3
Задание № 21 ЕГЭ Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная	• Объяснять смысл понятия гидролиз; • определять характер среды водных растворов веществ; • объяснять сущность реакций ионного обмена и составлять их уравнения	Задания на определение кислотности среды водных растворов солей Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 23 Задание ЕГЭ № 21. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 21. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 21. Вариант 3 Задание ЕГЭ № 21. Вариант 4 Задание ЕГЭ № 21. Вариант 5
Задание № 22 ЕГЭ Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием	• Объяснять влияние различных факторов на смещение химического равновесия	Задания на установление влияния различных факторов на смещение химического равновесия Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по

различных факторов		позиции № 24 Задание ЕГЭ № 22. Вариант 1
Задание № 23 ЕГЭ Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Расчёты количества вещества, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ	- Объяснять смысл понятий: скорость химической реакции, химическое равновесие; - проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям	Задания, связанные с расчётом концентраций веществ в системе, находящейся в состоянии химического равновесия Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Задание ЕГЭ № 23. Вариант 1
Задание № 29 ЕГЭ Окислитель и восстановитель. Реакции окислительно-восстановительные	- Характеризовать общие химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства отдельных представителей этих классов; - объяснять сущность окислительно-восстановительных реакций (и составлять их уравнения)	Каждое задание включает: – определение веществ, вступающих в окислительно-восстановительную реакцию с учётом указанных признаков её протекания; – составление уравнения окислительно-восстановительной реакции между выбранными веществами с применением метода электронного баланса; – определение окислителя и восстановителя Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 30
Задание № 30 ЕГЭ	Понимать принадлежность веществ к различным классам неорганических	Каждое задание включает:

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена	соединений; • объяснять сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена (и составлять их уравнения)	– определение веществ, вступающих в реакцию ионного обмена с учётом указанных признаков её протекания; – составление молекулярного и ионного (полного и сокращённого) уравнений реакции с участием выбранных веществ Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 31
Поурочное планирование		
Тематика занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
Занятия 1–4. Строение атома. Закономерности изменения свойств химических элементов по периодам и группам Периодической системы Д. И. Менделеева. Строение вещества. Химическая связь	• Повторение и обобщение теоретического материала: – электронная конфигурация атомов и ионов; – закономерности изменения периодических функций, свойств элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы Д. И. Менделеева; – химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная); – зависимость свойств веществ от их состава и строения. • Выполнение практических заданий:	

	– составление электронно-графических формул атомов и ионов; – определение зависимости изменения периодических функций, а также свойств элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы Д. И. Менделеева; – определение вида химической связи в соединениях и типа кристаллической решётки
Занятия 5–8. Кинетика химических реакций. Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена	• Повторение и обобщение теоретического материала: – классификация химических реакций; – скорость реакции, её зависимость от различных факторов; – химическое равновесие и условия его смещения; – электролитическая диссоциация кислот, щелочей, солей; – реакции ионного обмена. • Выполнение практических заданий: – определение типа химической реакции; – определение влияния различных факторов на скорость химической реакции; – определение влияния различных факторов на смещение химического равновесия; – решение задач на химическое равновесие; – составление уравнений диссоциации электролитов; – определение веществ, между которыми возможна реакция ионного обмена
Занятия 9–10. Электролиз. Гидролиз	• Повторение и обобщение теоретического материала:

	– электролиз расплавов; – электролиз растворов; – гидролиз солей. • Выполнение практических заданий: – определение анодных и катодных процессов при электролизе расплавов и растворов веществ; – составление уравнений процесса электролиза веществ на инертных электродах; – определение кислотности среды водных растворов солей; – составление химических уравнений гидролиза солей
--	--

Неорганическая химия		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 5 ЕГЭ Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ (тривиальная и международная)	• Классифицировать неорганические вещества по всем известным классификационным признакам; • определять принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений	Задания на определение принадлежности веществ к различным классам неорганических соединений Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 5 Задание ЕГЭ № 5. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 5. Вариант 5

Задание № 6 ЕГЭ Характерные химические свойства простых веществ – металлов: щелочных, щёлочноземельных, магния, алюминия; переходных металлов: меди, цинка, хрома, железа. Характерные химические свойства простых веществ – неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные химические свойства кислот. Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных; комплексных (на примере гидроксосоединений алюминия и цинка). Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена	• Объяснять смысл важнейших понятий: растворы, растворимость, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз; • выявлять взаимосвязи понятий; • применять основные положения теории электролитической диссоциации, кислот и оснований для анализа строения и свойств веществ; • характеризовать общие химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства отдельных представителей этих классов; • объяснять сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена (и составлять их уравнения)	Задания на определение веществ, вступающих в описанные химические реакции Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 7 Задание ЕГЭ № 6. Вариант 1
Задания №№ 7, 8 ЕГЭ	• Классифицировать неорганические	Задания на определение:

Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ (тривиальная и международная). Характерные химические свойства неорганических веществ: – простых веществ-металлов: щелочных, щёлочноземельных, магния, алюминия, переходных металлов (меди, цинка, хрома, железа); – простых веществ-неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния; – оксидов: основных, амфотерных, кислотных; – оснований и амфотерных гидроксидов; – кислот; – солей: средних, кислых, основных; комплексных (на примере гидроксосоединений алюминия и цинка)	вещества по всем известным классификационным признакам; • определять принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических соединений; • характеризовать общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; • характеризовать общие химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства отдельных представителей этих классов; • объяснять зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и строения; • объяснять сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения	– продуктов реакции по указанным исходным веществам; – реагентов, которые могут вступать в реакцию с заданным веществом Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 9 Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 8 Задание ЕГЭ № 7. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 8. Вариант 1
Задание № 9 ЕГЭ Взаимосвязь различных классов неорганических веществ	• Характеризовать общие химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства отдельных представителей этих классов; • объяснять зависимость свойств неорганических и органических веществ от	Задания на определение неорганических веществ, участвующих в реакциях по предложенной схеме превращений Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по

	их состава и строения	позиции № 10 Задание № 9. Вариант 1
Задание № 31 ЕГЭ Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических веществ	• Характеризовать общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; • характеризовать общие химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства отдельных представителей этих классов; • объяснять сущность изученных видов химических реакций: ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения)	Задания на составление молекулярных уравнений химических реакций по их текстовому описанию Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 32
Поурочное планирование		
Тематика занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
Занятие 1–3. Неорганические вещества: классификация и номенклатура, химические свойства простых веществ	• Повторение и обобщение теоретического материала: – классификация и номенклатура неорганических веществ; – характерные химические свойства простых веществ-неметаллов; – характерные химические свойства простых веществ-металлов; – <i>качественные реакции на неорганические соединения.</i> • Выполнение практических заданий: – определение принадлежности вещества к определённому классу	

	неорганических соединений; – определение названия неорганического соединения по его химической формуле (составление формулы вещества по его названию); – определение возможности протекания химической реакции, если одно из реагирующих веществ является простым.	
Занятия 4-14. Химические свойства и взаимосвязь различных классов неорганических соединений	• Повторение и обобщение теоретического материала: – характерные химические свойства сложных веществ (оксиды, кислоты, основания, соли); – генетическая связь между классами неорганических веществ; – <i>качественные реакции на неорганические соединения.</i> • Выполнение практических заданий: – выбор сложных веществ, между которыми возможна химическая реакция; – составление уравнений химических реакций по их текстовому описанию (в соответствии с форматом задания № 31 ЕГЭ)	
Органическая химия		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 10 ЕГЭ Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ (тривиальная и международная)	• Определять принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических соединений; • называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре	Задания на определение принадлежности веществ к различным классам/группам органических соединений Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по

		позиции № 11 Задание ЕГЭ № 10. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 10. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 10. Вариант 3 Задание ЕГЭ № 10. Вариант 4
Задание № 11 ЕГЭ Теория строения органических соединений: гомология и изомерия (структурная и пространственная). Взаимное влияние атомов в молекулах. Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. Функциональная группа	• Применять основные положения химических теорий (строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений, химической кинетики) для анализа строения и свойств веществ; • определять вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решётки; • определять пространственное строение молекул; • определять гомологи и изомеры	Задания на определение: изомеров и гомологов; типа гибридизации атома углерода; типа химической связи в молекулах органических соединений Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 25 Задание ЕГЭ № 11. Вариант 1
Задание № 12 ЕГЭ Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). Основные способы получения	• Объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ; • характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; • объяснять сущность изученных видов химических реакций: ионного обмена,	Задания на определение продуктов реакций, участниками которых являются углеводороды и кислородсодержащие органические вещества Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 14

углеводородов (в лаборатории). Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. Основные способы получения кислородсодержащих органических соединений (в лаборатории)	окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения); планировать эксперимент по получению и распознаванию важнейших неорганических и органических соединений с учётом приобретённых знаний о правилах безопасной работы с веществами в лаборатории и в быту	Задание ЕГЭ № 12. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 12. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 12. Вариант 3 Задание ЕГЭ № 12. Вариант 4
Задание № 13 ЕГЭ Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и аминокислот. Важнейшие способы получения аминов и аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды), белки	Характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений	Задания на определение продуктов реакций, участниками которых являются азотсодержащие органические вещества Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 15 Задание ЕГЭ № 13. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 13. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 13. Вариант 3
Задание № 14 ЕГЭ Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и гомологов	- Характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; - объяснять сущность изученных видов химических реакций: ионного обмена, окислительно-восстановительных (и	Задания на определение веществ, участвующих в реакции, в соответствии с заданной схемой Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия

бензола, стирола). Важнейшие способы получения углеводородов. Ионные (правило В. В. Марковникова) и радикальные механизмы реакций в органической химии	составлять их уравнения); • объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ	Задание ЕГЭ № 14. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 14. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 14. Вариант 3
Задание № 15 ЕГЭ Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров. Важнейшие способы получения кислородсодержащих органических соединений	• Характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; • объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ	Задания на определение соединения (продукта реакции), которое образуется при взаимодействии указанных веществ Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 17 Задание ЕГЭ № 15. Вариант 1
Задание № 16 ЕГЭ Взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих органических соединений	• Характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; • объяснять зависимость свойств органических веществ от их состава и строения	Задания на определение органических веществ, участвующих в реакциях, в соответствии с предложенной схемой Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 18 Задание ЕГЭ № 16. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 16. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 16. Вариант 3

		Задание ЕГЭ № 16. Вариант 4
Задание № 32 ЕГЭ Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений	• Характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; • объяснять зависимость свойств органических веществ от их состава и строения; • объяснять сущность изученных видов химических реакций: ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения)	Задания на составление уравнений реакций с участием органических веществ в соответствии с заданной схемой Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 33
Поурочное планирование		
Тематика занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
Занятия 1–5. Органические вещества: классификация и номенклатура, характерные химические свойства углеводородов. Способы получения углеводородов	• Повторение и обобщение теоретического материала: – классификация и номенклатура (систематическая, тривиальная) органических веществ; – характерные химические свойства алканов, циклоалканов; – характерные химические свойства непредельных углеводородов; – характерные химические свойства ароматических углеводородов; – способы получения углеводородов; – качественные реакции на углеводороды. • Выполнение практических заданий:	

	– определение принадлежности вещества к определённому классу органических веществ; – определение химической формулы углеводорода по его названию; – составление уравнений химических реакций с участием углеводов
Занятия 6–11. Органические вещества: классификация и номенклатура, характерные химические свойства кислородсодержащих соединений. Способы получения кислородсодержащих соединений	• Повторение и обобщение теоретического материала: – характерные химические свойства спиртов и фенолов; – характерные химические свойства карбонильных соединений; – характерные химические свойства карбоновых кислот и сложных эфиров; – качественные реакции на органические кислородсодержащие соединения; – способы получения важнейших кислородсодержащих органических веществ. • Выполнение практических заданий: – определение химической формулы органического вещества по его названию; – составление уравнений химических реакций с участием кислородсодержащих органических веществ
Занятия 12–13. Органические вещества: характерные химические свойства азотсодержащих соединений. Биологически важные вещества: жиры, углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды), белки	• Повторение и обобщение теоретического материала: – характерные химические свойства аминов и аминокислот; – характерные химические свойства углеводов; – характерные химические свойства белков и жиров; – гетероциклические азотсодержащие соединения; – качественные реакции на азотсодержащие соединения. • Выполнение практических заданий:

	– составление уравнений химических реакций с участием аминов и аминокислот; – определение веществ, с которыми могут вступать в реакцию углеводы, белки, жиры
Занятие 14. Генетическая связь органических веществ различных классов	• Повторение и обобщение теоретического материала: – взаимосвязь органических соединений; – влияние условий протекания химической реакции на состав образующихся веществ. • Выполнение практических заданий: – составление уравнений химических реакций в соответствии со схемой превращений органических веществ; – определение продуктов реакции по указанным условиям её протекания

Химия и жизнь		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 24 ЕГЭ Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Качественные реакции органических соединений	• Планировать и проводить эксперимент по получению и распознаванию важнейших неорганических и органических соединений с учётом приобретённых знаний о правилах безопасной работы с веществами в лаборатории и в быту; • объяснять сущность изученных видов химических реакций: ионного обмена,	Задания на определение реактива, с помощью которого можно различить предложенные вещества, или на установление признака реакции, протекающей между предложенными веществами Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по

	окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения)	позиции № 25 Задание ЕГЭ № 24. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 24. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 24. Вариант 3
Задание № 25 ЕГЭ Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. Научные методы исследования химических веществ и превращений. Методы разделения смесей и очистки веществ. Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. Общие научные принципы химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной кислоты, метанола). Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Природные источники углеводородов, их переработка. Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки	- Понимать, что практическое применение веществ обусловлено их составом, строением и свойствами; - иметь представление о роли и значении данного вещества в практике; - объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ; - зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и строения	Задания на определение области применения предложенных веществ или установление процесса, протекающего в аппарате химического производства Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 26 Задание ЕГЭ № 25. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 25. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 25. Вариант 3

Поурочное планирование		
Тематика занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
Занятие 1-2. Идентификация неорганических и органических соединений	• Повторение и обобщение теоретического материала: – качественные реакции на неорганические соединения и ионы; – качественные реакции на органические соединения. • Выполнение практических заданий: – определение реагента для идентификации соединений (группы одностипных соединений) и ионов	
Занятие 3–5. Химия в повседневной жизни. Химическая промышленность	• Повторение и обобщение теоретического материала: – правила безопасного обращения с реактивами и лабораторным оборудованием; – технология получения и области применения важнейших неорганических и органических веществ; – высокомолекулярные соединения (реакции полимеризации, поликонденсации). • Выполнение практических заданий: – определение области применения указанного вещества; – определение назначения аппарата технологического процесса производства (переработки) химического продукта;	

	– определение исходных веществ для производства высокомолекулярных соединений
--	---

Расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 26 ЕГЭ Расчёты с использованием понятий «растворимость», «массовая доля вещества в растворе»	- Объяснять смысл понятия «растворимость»; - проводить вычисления по химическим формулам	Расчёты с использованием понятий «растворимость», «массовая доля вещества в растворе» Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 27 Задание ЕГЭ № 26. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 26. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 26. Вариант 3
Задание № 27 ЕГЭ Расчёты теплового эффекта (по термохимическим уравнениям)	- Объяснять смысл понятия «тепловой эффект реакции»; - проводить вычисления по химическим формулам	Расчёты с использованием понятия «тепловой эффект химической реакции» Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 28 Задание ЕГЭ № 27. Вариант 1

		Задание ЕГЭ № 27. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 27. Вариант 3
Задание № 28 ЕГЭ Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ. Расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. Расчёты массовой доли (массы) химического соединения в смеси	Проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям	Расчёты с использованием понятия «выход продукта реакции» Расчёты с использованием понятия «массовая доля примесей» Расчёт массы/объёма вещества по заданным величинам одного из участвующих в реакции веществ Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Задание ЕГЭ № 28. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 28. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 28. Вариант 3
Задание № 33 ЕГЭ Установление молекулярной и структурной формул вещества	Проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям	Расчёты на установление молекулярной формулы вещества Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 35
Задание № 34 ЕГЭ Расчёты с использованием понятий «растворимость», «массовая доля вещества в растворе». Расчёты массы (объёма,	Проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям	Комбинированные расчётные задачи Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчёты массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества. Расчёты массовой доли (массы) химического соединения в смеси		позиции № 34
Поурочное планирование		
Тематика занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
Занятие 1–6. Расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций	• Повторение и обобщение теоретического материала: – понятия «растворимость», «массовая доля вещества в растворе», «тепловой эффект», «выход продукта реакции от теоретически возможного», «объёмная доля»; – расчётные формулы; – постоянные величины и их значения. • Выполнение практических заданий: – расчёты с использованием понятий «растворимость», «массовая доля вещества в растворе»; – расчёты теплового эффекта по термохимическим уравнениям; – расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству	

	вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ; – расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; – расчёты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; – расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси)
--	--

Тематический практикум

Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и органической химии		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 3 ЕГЭ Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов	Определять степень окисления атомов химических элементов	Задания на определение степени окисления атомов химических элементов в молекулах (фрагментах молекул) органических и неорганических соединений Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Пример задания №3 ЕГЭ Задание ЕГЭ № 3. Вариант 1
Задание № 17 ЕГЭ Классификация химических реакций в неорганической и органической химии	Определять окислительно-восстановительные реакции	Задания на определение веществ, между которыми возможна окислительно-восстановительная реакция Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Пример задания №17 ЕГЭ Задание ЕГЭ № 17. Вариант 1
Задание № 19 ЕГЭ Реакции окислительно-восстановительные	Определять окислитель и восстановитель, процессы окисления и восстановления	Задания на определение окислителя/восстановителя среди участников химической реакции, процессов окисления/восстановления Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия

		Пример задания №19 ЕГЭ Задание ЕГЭ № 19. Вариант 1
Задание № 29 ЕГЭ Окислитель и восстановитель. Реакции окислительно-восстановительные	Определять окислитель/восстановитель среди участников химической реакции. Определять продукты окислительно-восстановительных реакций в зависимости от условий их протекания. Объяснять возможность/невозможность протекания окислительно-восстановительного процесса между предложенными веществами. Составлять уравнения химических реакций, используя метод электронного или электронно-ионного баланса	Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия
Задание № 31 ЕГЭ Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических веществ	Объяснять возможность/невозможность протекания окислительно-восстановительного процесса между предложенными веществами. Составлять уравнения химических реакций, используя метод электронного или электронно-ионного баланса	Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия
Задание № 32 ЕГЭ Реакции, подтверждающие взаимосвязь	Составлять в общем виде уравнения реакций горения органических веществ.	Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия

органических соединений	Различать мягкие и жёсткие условия окисления органических веществ. Определять продукты окислительно-восстановительной реакции в зависимости от условий её протекания. Составлять уравнения химических реакций в соответствии со схемой превращений, используя метод электронного или электронно-ионного баланса	
-------------------------	--	--

Поурочное планирование	
Тематика занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
Занятие 1. Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции	На данном занятии предполагается рассмотреть затруднения, которые возникают у школьников при: 1) определении степени окисления атомов углерода в органических веществах; 2) установлении окислителя/восстановителя среди участников химической реакции, процессов окисления/восстановления. Успешное выполнение различных заданий ЕГЭ, связанных с окислительно-восстановительными процессами, невозможно без владения ключевыми понятиями: степень окисления, окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, процессы окисления и восстановления. Таким образом, необходимо регулярно использовать перечисленные понятия в ходе уроков по этой и другим темам данного модуля. Для формирования навыков определения степеней окисления атомов углерода в органических

	соединениях учащимся можно предложить подход, предполагающий написание структурной формулы вещества, а затем разделение её на блоки, включающие по одному атому углерода. Поскольку степень окисления водорода и кислорода постоянна, то степень окисления углерода можно рассчитать алгебраически, приравнявая сумму всех степеней окисления элементов в блоке к нулю. Выполнение практических заданий: – определение степеней окисления элементов в структурных формулах веществ или их фрагментах; – составление структурных формул органических веществ с заданной степенью окисления атомов углерода
Занятие 2. Типичные окислители и восстановители. Влияние кислотности среды на продукты окислительно-восстановительных реакций	На данном занятии предполагается рассмотреть затруднения, которые возникают у обучающихся при: 1) выборе окислителя; 2) определении продукта восстановления окислителя. Перманганаты и дихроматы образуют разные продукты восстановления в кислотной, нейтральной и щелочной средах. При рассмотрении этой темы следует обсудить схему восстановления Mn^{+7} в разных средах и составить её совместно с обучающимися. Необходимо обратить внимание на внешние признаки этих реакций, так как их используют для качественного обнаружения веществ, а эти знания необходимы для решения качественных задач. При объяснении материала надо отметить, что продукт восстановления перманганата калия определяется,

в основном, характером среды, повышение температуры также влияет на продукты окисления.

При выборе в качестве окислителя дихромата калия нужно использовать кислотную среду, так как в щелочной среде образующийся гидроксид хрома(III) переходит в комплексное соединение, и при составлении уравнения обучающиеся допускают ошибки.

Для закрепления изученного на уроке материала эффективно использовать задания на соответствия в формате ЕГЭ (задание 14). Например:

СХЕМА РЕАКЦИИ

А) уксусный альдегид + $\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$ ацетат калия + X + KOH

Б) бутен-2 + $\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$ уксусная кислота + X + $\text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$

В) изопропанол + $\text{KMnO}_4 + \text{KOH} \rightarrow$ ацетон + X + вода

ВЕЩЕСТВО X

1. MnO_2

2. MnO

3. MnSO_4

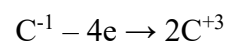
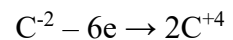
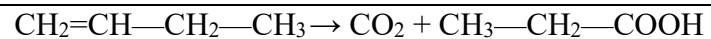
4. K_2MnO_4

5. Mn(OH)_2

При решении органических цепочек, часто перед обучающимся стоит задача выбора окислителя, поэтому в ходе обсуждения материала можно их классифицировать по отношению к восстановителю. Например, перманганат калия и дихромат калия являются универсальными лабораторными окислителями, но для окисления функциональных групп лучше использовать специфические окислители. Для окисления спиртовой группы – оксид меди(II), для окисления альдегидной группы – гидроксид меди(II), продукты их восстановления будут разного состава и разного цвета. Молекулярный кислород используется для окисления веществ в промышленности, к примеру, при получении уксусной кислоты или фенола.

Для отработки полученных в ходе урока знаний можно использовать двухстадийные схемы

	превращения, в которых скрыты вещества (задание 16 в вариантах ЕГЭ), или другие задания, в которых необходимо подобрать окислитель. Например: $\text{Этанол} \xrightarrow{\text{CuO, t}} \text{X} \xrightarrow{\text{Y}} \text{уксусная кислота}$ При выполнении заданий следует не просто определить окислитель, а прописать уравнения. Такая практика способствует более сильной подготовке учеников
Занятие 3. Метод электронного баланса	При использовании метода электронного баланса в органической химии часто возникает сложность в определении коэффициентов в уравнениях реакций. Для тренировки целесообразно использовать задания на составление электронного баланса для реакций, в которых несколько атомов углерода участвуют в окислительных процессах. Примеры. 1) При окислении бутана кислородом воздуха степень окисления изменяют два атома углерода, поэтому количество отданных электронов удваивается. $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_3 \rightarrow 2\text{CH}_3\text{—COOH}$ $2\text{C}^{-2} - 5\text{e} \cdot 2 \rightarrow 2\text{C}^{+3}$ 2) При окислении органического вещества с концевой кратной связью, например, бутена–1 протекают два независимых процесса окисления атомов углерода. В электронном балансе количество отданных электронов суммируется.



В процессах окисления всего отдано 10 электронов.

При составлении электронного баланса нужно помнить, что водород уравнивают, как правило, с помощью воды. Воду можно при необходимости добавлять как в левую, так и в правую части уравнения, так как реакция протекает в водной среде. Правильность выставления коэффициентов проверяют в конце подсчётом атомов кислорода

Занятие 4. Генетическая связь между классами органических соединений с позиций ОВР	На данном занятии предполагается рассмотреть затруднения, которые возникают у обучающихся при определении неизвестных веществ в предложенной схеме превращений. Задания на генетическую связь являются заданиями высокого уровня сложности, они требуют знания общих и специфических свойств веществ и способов их получения. Выполнение таких заданий затруднено тем, что половина веществ в схеме превращений скрыта. Для выполнения таких заданий есть общие рекомендации: • для большей наглядности в схемах превращений следует заменить названия веществ на формулы; • иногда удобно использовать метод, так называемого «ретросинтетического анализа», когда исходные вещества определяются по конечным продуктам. • при определении генетической связи и составлении химических уравнений необходимо тщательно анализировать условия протекания реакций и реагенты
---	--

Типы расчётных задач		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 33 ЕГЭ Установление молекулярной и структурной формул вещества	Проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям	Расчёты на установление молекулярной формулы вещества Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 35
Задание № 34 ЕГЭ Расчёты с использованием понятий «растворимость», «массовая доля вещества в растворе». Расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчёты массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества. Расчёты массовой доли (массы) химического соединения в смеси	Проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям	Комбинированные расчётные задачи Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 34

--	--	--

Поурочное планирование	
Тематика занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
Занятие 1. Алгоритмы установления молекулярной и структурной формул органического вещества	- Повторение и обобщение теоретического материала: – алгоритм установления формулы органического вещества по массовым долям элементов; – алгоритм установления формулы органического вещества по продуктам сгорания; – алгоритм установления формулы органического вещества по химическому уравнению, записанному в общем виде. - Выполнение практических заданий: – расчёты для определения формулы органического вещества по массовым долям элементов; – расчёты для определения формулы органического вещества по продуктам сгорания; – расчёты для определения формулы органического вещества по химическому уравнению, записанному в общем виде
Занятия 2-3. Решение комбинированных задач	- Выполнение практических заданий: – расчёты по уравнению химической реакции с учётом потерь в производстве, степени превращения

	реагента в продукт; – расчёты по уравнению химической реакции при избытке одного из реагентов, который может взаимодействовать с одним из продуктов реакции; – расчёты с образованием кислых и средних солей (продуктов разной степени замещения); – расчёты на установление последовательности превращений веществ; – расчёты, связанные с параллельно протекающими процессами
--	--

Тематическое планирование

Общий практикум	
Тема	Примерное количество часов
Теоретические основы химии	10
Неорганическая химия	14
Органическая химия	14
Химия и жизнь	5
Расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций	6
Тематический практикум	
Тема	Примерное количество часов
Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и органической химии	4
Типы расчётных задач	3

Практикум ЕГЭ по химии (продвинутый уровень)

Пояснительная записка

Данный учебный курс направлен на подготовку учащихся 11 классов с высоким уровнем подготовки к сдаче ЕГЭ по химии в 2023 году. Курс предлагается к реализации во втором полугодии 2022–2023 учебного года в объёме 56 часов.

Практикум состоит из двух частей. В первой части «Тематический практикум» рассматривается тема «Окислительно-восстановительные процессы в органической и неорганической химии», задания которой вызывают наибольшие затруднения у выпускников при сдаче ЕГЭ. Данная тема включает в себя три модуля, выстроенных в логике изучения предмета и с учётом содержания контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии 2023 года. Первый модуль посвящён основным понятиям и общим сведениям об окислительно-восстановительных процессах. Во втором модуле рассматриваются окислительно-восстановительные реакции с участием органических веществ различных классов. Данный модуль направлен на подготовку к выполнению задания № 32 ЕГЭ. В третьем модуле рассматриваются окислительно-восстановительные реакции в неорганической химии. Занятия данного модуля рассчитаны на повторение и закрепление знаний об окислительно-восстановительных свойствах неорганических

веществ. Этот модуль направлен на подготовку обучающихся к выполнению заданий №№ 29, 31 ЕГЭ.

Вторая часть «Общий практикум» направлена на обобщение и систематизацию изученного материала в рамках школьного курса химии за 10 и 11 классы и полностью охватывает задания, предлагаемые в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по химии 2023 года. Темы общего практикума соответствуют тематическим блокам кодификатора ЕГЭ 2023 года.

В тематическом планировании указано примерное количество часов, отводимое на изучение каждого модуля, поэтому учитель может перераспределить часы между темами занятий первой и второй частей практикума в зависимости от степени подготовки обучающихся.

Личностные результаты

- осознание дефицитов собственных знаний;
- критичное отношение к общему уровню знаний и готовности к аттестации;
- способность оценивать результаты собственной деятельности;
- способность оценивать ситуацию, корректировать принимаемые решения и действия;
- способность к формированию новых знаний, в том числе формулированию идей, гипотез о свойствах веществ и явлениях;
- стремление преодолевать затруднения в учебе;
- планирование учебного времени, эффективное распределение нагрузки при подготовке к экзаменам;
- проявление интереса к решению нестандартных задач, готовность осваивать новые задания и формы деятельности;
- самостоятельно критически мыслить, распознавать возникающие в реальном мире трудности и искать пути рационального их преодоления.
- способность концентрироваться, самостоятельно работать с информацией и письменно излагать ответы;
- умение работать с большим объемом информации;
- способность контролировать эмоции и управлять ими.

Метапредметные результаты

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
- систематизировать и обобщать информацию;
- владеть навыками анализа познавательной, учебно-исследовательской деятельности;
- самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, применять различные методы познания для изучения окружающего мира;
- искать необходимые источники информации;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств.

Предметные результаты освоения курса представлены в основном содержании программы.

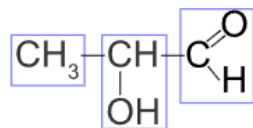
Основное содержание курса

Тематический практикум «Окислительно-восстановительные процессы в органической и неорганической химии»

Модуль 1 «Окислительно-восстановительные реакции»		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 3 ЕГЭ Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов	Определять степень окисления атомов химических элементов	Задания на определение степени окисления атомов химических элементов в молекулах (фрагментах молекул) органических и неорганических соединений Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Пример задания №3 ЕГЭ Задание ЕГЭ № 3. Вариант 1
Задание № 17 ЕГЭ Классификация химических реакций в неорганической и органической химии	Определять окислительно-восстановительные реакции	Задания на определение веществ, между которыми возможна окислительно-восстановительная реакция Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Пример задания №17 ЕГЭ Задание ЕГЭ № 17. Вариант 1
Задание № 19 ЕГЭ Реакции окислительно-восстановительные	Определять окислитель и восстановитель, процессы окисления и восстановления	Задания на определение окислителя/восстановителя среди участников химической реакции, процессов окисления/восстановления Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Пример задания №19 ЕГЭ

		Задание ЕГЭ № 19. Вариант 1
--	--	---

Поурочное планирование	
Тематика занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
Занятие 1. Степень окисления. <i>Окислительно-восстановительные реакции</i>	На данном занятии предполагается рассмотреть затруднения, которые возникают у школьников при: 3) определении степени окисления атомов углерода в органических веществах; 4) установлении окислителя/восстановителя среди участников химической реакции, процессов окисления/восстановления. Успешное выполнение различных заданий ЕГЭ, связанных с окислительно-восстановительными процессами, невозможно без владения ключевыми понятиями: степень окисления, окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, процессы окисления и восстановления. Таким образом, необходимо регулярно использовать перечисленные понятия в ходе уроков по этой и другим темам данного модуля. Для формирования навыков определения степеней окисления атомов углерода в органических соединениях учащимся можно предложить подход, предполагающий написание структурной формулы вещества, а затем разделение её на блоки, включающие по одному атому углерода. Поскольку степень окисления водорода и кислорода постоянна, то степень окисления углерода можно рассчитать алгебраически, приравнивая сумму всех степеней окисления элементов в блоке к нулю.



Выполнение практических заданий:

- определение степеней окисления элементов в структурных формулах веществ или их фрагментах;
- составление структурных формул органических веществ с заданной степенью окисления атомов углерода

Занятие 2. Типичные окислители и восстановители.
Влияние кислотности среды на продукты окислительно-восстановительных реакций

На данном занятии предполагается рассмотреть затруднения, которые возникают у обучающихся при:

- 3) выборе окислителя;
- 4) определении продукта восстановления окислителя.

Перманганаты и дихроматы образуют разные продукты восстановления в кислотной, нейтральной и щелочной средах. При рассмотрении этой темы следует обсудить схему восстановления Mn^{+7} в разных средах и составить её совместно с обучающимися. Необходимо обратить внимание на внешние признаки этих реакций, так как их используют для качественного обнаружения веществ, а эти знания необходимы для решения качественных задач.

При объяснении материала надо отметить, что продукт восстановления перманганата калия определяется, в основном, характером среды, повышение температуры также влияет на продукты окисления.

При выборе в качестве окислителя дихромата калия нужно использовать кислотную среду, так как в щелочной среде образующийся гидроксид хрома(III) переходит в комплексное соединение, и при составлении уравнения обучающиеся допускают ошибки.

Для закрепления изученного на уроке материала эффективно использовать задания на соответствие в формате ЕГЭ (задание 14). Например:

СХЕМА РЕАКЦИИ

А) уксусный альдегид + $\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$ ацетат калия + X + KOH

Б) бутен-2 + $\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$ уксусная кислота + X + $\text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$

В) изопропанол + $\text{KMnO}_4 + \text{KOH} \rightarrow$ ацетон + X + вода

ВЕЩЕСТВО X

1. MnO_2

2. MnO

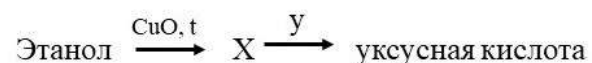
3. MnSO_4

4. K_2MnO_4

5. $\text{Mn}(\text{OH})_2$

При решении органических цепочек, часто перед обучающимся стоит задача выбора окислителя, поэтому в ходе обсуждения материала можно их классифицировать по отношению к восстановителю. Например, перманганат калия и дихромат калия являются универсальными лабораторными окислителями, но для окисления функциональных групп лучше использовать специфические окислители. Для окисления спиртовой группы – оксид меди(II), для окисления альдегидной группы – гидроксид меди(II), продукты их восстановления будут разного состава и разного цвета. Молекулярный кислород используется для окисления веществ в промышленности, к примеру, при получении уксусной кислоты или фенола.

Для отработки полученных в ходе урока знаний можно использовать двухстадийные схемы превращения, в которых скрыты вещества (задание 16 в вариантах ЕГЭ), или другие задания, в которых необходимо подобрать окислитель. Например:



	При выполнении заданий следует не просто определить окислитель, а прописать уравнения. Такая практика способствует более сильной подготовке учеников
Занятие 3. Метод электронного баланса	При использовании метода электронного баланса в органической химии часто возникает сложность в определении коэффициентов в уравнениях реакций. Для тренировки целесообразно использовать задания на составление электронного баланса для реакций, в которых несколько атомов углерода участвуют в окислительных процессах. Примеры. 3) При окислении бутана кислородом воздуха степень окисления изменяют два атома углерода, поэтому количество отданных электронов удваивается. $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_3 \rightarrow 2\text{CH}_3\text{—COOH}$ $2\text{C}^{-2} - 5\text{e} \cdot 2 \rightarrow 2\text{C}^{+3}$ 4) При окислении органического вещества с концевой кратной связью, например, бутена-1 протекают два независимых процесса окисления атомов углерода. В электронном балансе количество отданных электронов суммируется. $\text{CH}_2=\text{CH—CH}_2\text{—CH}_3 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—COOH}$ $\text{C}^{-2} - 6\text{e} \rightarrow 2\text{C}^{+4}$

	$\text{C}^{-1} - 4\text{e} \rightarrow 2\text{C}^{+3}$ В процессах окисления всего отдано 10 электронов. При составлении электронного баланса нужно помнить, что водород уравнивают, как правило, с помощью воды. Воду можно при необходимости добавлять как в левую, так и в правую часть уравнения, так как реакция протекает в водной среде. Правильность выставления коэффициентов проверяют в конце подсчётом атомов кислорода	
Модуль 2 «Окислительно-восстановительные реакции с участием органических веществ»		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 32 ЕГЭ Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических	Составлять в общем виде уравнения реакций горения органических веществ. Различать мягкие и жёсткие	Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия

соединений	условия окисления органических веществ. Определять продукты окислительно-восстановительной реакции в зависимости от условий её протекания. Составлять уравнения химических реакций в соответствии со схемой превращений, используя метод электронного или электронно-ионного баланса	
------------	---	--

Поурочное планирование	
Тематика занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
Занятие 1. <i>Алканы</i>	Необходимо обратить внимание учащихся, что в органической химии понятия «окисление» и «восстановление» применяют по отношению к веществу. Под окислением в органической химии понимают процесс присоединения кислорода к органической молекуле и отщепление водорода, а под восстановлением – отрыв от органической молекулы кислорода и присоединение к ней водорода. Для отработки базовых понятий «восстановитель», «окислитель», «восстановление», «окисление» можно предложить учащимся тестовые задания с выбором ответа на установление соответствия между понятием и схемой или уравнением. На данном занятии предполагается рассмотреть трудности, которые возникают у обучающихся при: 1) написании продуктов бромирования и нитрования разветвлённых углеводородов; 2) определении продуктов реакций окисления алканов; 3) выявлении реакций, протекающих с изменением углеродного скелета. При изучении реакций замещения нужно обратить внимание обучающихся на то, что: – уравнения реакций галогенирования записываем только для хлора и для брома; – атомы углерода в соединении могут быть разной степени замещённости (первичные, вторичные, третичные); – бромирование и нитрование протекают региоселективно всегда, а хлорирование – нет. Для лучшего усвоения материала можно предложить написать уравнения реакций с разветвлёнными

	алканами, имеющими в структуре и вторичные, и третичные атомы углерода. Рассматривая свойства алканов, следует обратить внимание на то, что алканы устойчивы к лабораторным окислителям. Отсутствие внешних признаков реакций используется в качественных задачах. В качестве окислителя применяют молекулярный кислород. Каталитическое окисление алканов кислородом – материал для запоминания. В химии алканов много внимания уделяется реакциям замещения, а реакции, протекающие с изменением углеродного скелета (изомеризация, крекинг, дегидроциклизация) зачастую рассматриваются информативно. В этих реакциях нет второго реагента и при решении «схем превращений» возникают сложности с их узнаванием, особенно если скрыт один из участников реакции. Формула катализаторов изомеризации (хлорид алюминия), дегидроциклизации (платины) – важная информация. Следует контролировать, чтобы обучающиеся при написании этих реакций всегда указывали условия их протекания для лучшего запоминания. Уравнения реакций с участием алканов составляются без электронного баланса
Занятие 2-3. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены, алкины) Алкены	На данном занятии предполагается рассмотреть затруднения, которые возникают у обучающихся при определении продуктов окисления, соответствующих строению исходного алкена и условиям протекания реакций. Трудность в изучении этой темы обусловлена образованием разных продуктов окисления в зависимости от характера среды реакции, от температуры и от строения исходных алкенов. Для лучшего понимания темы нужно рассматривать все возможные случаи, иллюстрируя их примерами: – окисление алкенов холодным нейтральным раствором перманганата калия приводит к гидроксильрованию (мягкое окисление); – окисление нейтральным горячим раствором перманганата калия приводит к окислительному расщеплению алкенов (жёсткое окисление); – окисление подкисленными растворами дихромата калия и перманганата калия приводит к

окислительному расщеплению алкенов (жёсткое окисление).

Следует систематически напоминать обучающимся, что в щелочных средах, образующиеся в результате окисления алкенов кислоты и углекислый газ переходят в соответствующие соли. На занятиях следует прописать реакции окисления пропена, бутена, изобутена для того, чтобы разобрать все варианты окисления углерода: до карбоксильной группы, до карбонильной (в составе кетонов) и до углекислого газа.

Жёсткое окисление циклических алкенов встречается в заданиях высокого уровня, поэтому важно разобрать особенности этой реакции: продукт окисления только один, но он бифункциональный, происходит раскрытие цикла без расщепления молекул на фрагменты. Для закрепления материала обучающимся можно предложить заполнить таблицу, в которой нужно определить продукт окисления, соответствующий строению исходного алкена и условиям протекания. Например:

Исходный алкен	Окислитель	Условия реакции (среда, температура)	Продукты окисления

Учитель может вносить в таблицу либо исходный алкен, либо продукт окисления, остальное дополняет обучающийся

Алкадиены

На данном занятии предполагается рассмотреть затруднения, которые возникают у обучающихся при составлении уравнений окислительно-восстановительных реакций с участием диенов с сопряжёнными и изолированными связями.

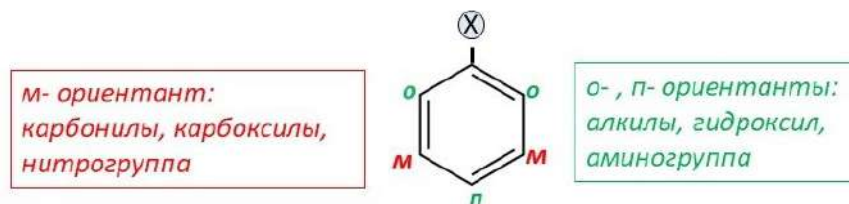
Изучение химии алкадиенов фокусируется на реакциях присоединения по сопряжённым связям. В школьных учебниках окисление алкадиенов не рассматривается, но в заданиях высокого уровня сложности встречаются такие реакции. На занятии следует обратить внимание учащихся на то, что:

- окисление перманганатом калия в мягких условиях с образованием четырёхатомных спиртов проводят только для диенов с изолированными связями;
- жёсткое окисление диенов с изолированными связями приводит к образованию трёх продуктов

	окисления. Одним из продуктов является бифункциональное соединение, состав и строение двух других зависит от строения исходного алкадиена. Например, гексадиен-1,4 при окислительном расщеплении образует углекислый газ, малоновую и уксусную кислоты: $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{COOH} + \text{CH}_3\text{COOH}$ – при окислении диенов с сопряжёнными связями в жёстких условиях образующаяся щавелевая кислота чувствительна к окислителям, и продуктом реакции будет, вероятнее всего, только углекислый газ. Для отработки пройденного материала можно использовать задания в формате ЕГЭ на вывод молекулярной формулы, где по простейшей формуле продукта окисления и другим предложенным характеристикам нужно определить структуру исходного диена и написать уравнение реакции. Восстановление алкадиенов с сопряжёнными связями молекулярным водородом не протекает как 1,4-присоединение, в этих условиях диены восстанавливаются до алканов, поэтому нельзя использовать это превращение в схемах синтеза
Алкины	На данном занятии предполагается рассмотреть затруднения, которые возникают у обучающихся при изучении реакций окисления алкинов с концевым расположением тройной связи и их производных. При изучении окислительно-восстановительных реакций алкинов нужно опираться на знания, полученные при изучении ОВР процессов с участием алкенов. Реакции окисления алкинов схожи с реакциями окисления алкенов в том, что:

	– наблюдаем те же признаки реакции; – в жёстких условиях происходит окислительное расщепление молекулы; – в алкинах с концевой тройной связью образуется углекислый газ и карбоновая кислота; – замещённые алкины с одной кратной связью образуют два продукта окисления. Реакции окисления алкинов отличаются от реакций окисления алкенов тем, что: – при окислительном расщеплении никогда не образуется кетон; – способность к окислению у тройной связи выражена меньше, чем у двойной, поэтому мягкому окислению подвергается только ацетилен. На этом занятии следует обобщить знания, полученные при изучении ОВР алкенов, диенов и алкинов. Обратить внимание на то, что при окислении непредельных углеводородов в нейтральной среде образуются не кислоты, а их соли. Для отработки пройденного материала используется тот же формат заданий, что и на предыдущих уроках. Для совершенствования навыков в написании уравнений ОВР учащимся самостоятельно нужно прогнозировать продукты реакции, составлять уравнения методом электронного баланса и анализировать допущенные ошибки
Занятие 4. Бензол и его гомологи	На данном занятии предполагается рассмотреть затруднения, которые возникают у обучающихся при: 1) изучении электрофильного замещения в ароматическом ряду; 2) определении продуктов ОВР с участием гомологов бензола. Классификация органических реакций не предполагает рассмотрение реакций электрофильного замещения в ароматическом ряду как окислительно-восстановительные. Но в рамках изучаемой темы будет полезно рассмотреть электрофильное замещение для гомологов бензола. На этапе подготовки к ЕГЭ можно не рассматривать механизм реакций, а сосредоточиться на отработке правил. Визуализация

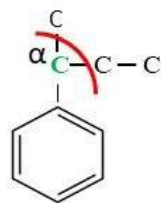
правила в виде схемы или таблицы улучшает его восприятие. Например:



Умение пользоваться правилом ориентации необходимо для верного определения очередности реакций окисления и алкилирования в схемах синтеза. Например, получение *мета*- и *пара*- дикарбоновых кислот из толуола.

При изучении окислительно-восстановительных реакций ароматических соединений нужно отметить устойчивость бензола к обычным окислителям, и для закрепления этой информации предложить качественную задачу. Задания на обнаружения веществ и на знание признаков реакции нужно предлагать ученикам на каждом уроке, поскольку процент выполнения таких заданий в ЕГЭ невысок (менее 50%).

Составление уравнений ОВР для гомологов бензола следует начинать с анализа строения углеводорода, выделить α - углеродный атом и определить побочные углеродсодержащие продукты окисления.

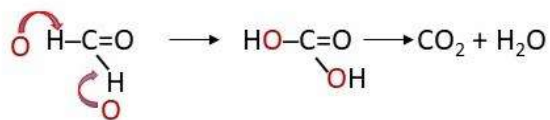


Например, в приведённой формуле образуются бензойная кислота, углекислый газ и уксусная кислота,

	либо их соли. Окислительно-восстановительные реакции с участием углеводородов одни из самых трудных реакций в материалах ЕГЭ. Для закрепления и коррекции знаний можно предложить задания на составление схемы синтеза. Например: составить схему получения бензойной кислоты из метана; получить из неорганических веществ этиленгликоль
Занятие 5. Спирты и фенолы	На данном занятии предполагается рассмотреть затруднения, которые возникают у обучающихся при составлении окислительно-восстановительных реакций с участием спиртов и фенолов. Изучение гидроксильных соединений начинают с их классификации. Для рассмотрения реакций спиртов удобно использовать общую схему их окисления. При обсуждении схемы следует отметить, что первичные спирты могут окисляться до альдегидов и далее до кислот, однако возможно окисление до кислот и в одну стадию. Вторичные спирты окисляются только до кетонов, третичные спирты в схожих условиях не окисляются. При восстановлении альдегидов и кетонов образуются первичные и вторичные спирты соответственно. Восстановление кислот затруднено и протекает только под действием сильных восстановителей (например, гидридов) и только до спиртов. Примерная схема окисления: <pre> graph LR PS[Первичный спирт] -- "[O]" --> AL[Альдегид] AL -- "[H]" --> PS AL -- "[O]" --> CK[Карбоновая кислота] ВСП[Вторичный спирт] -- "[O]" --> К[кетон] К -- "[H]" --> ВСП </pre> Многоатомные спирты и фенолы также способны к окислению, и это знание может быть востребовано в заданиях базового и повышенного уровней сложности. Составление таких уравнений не

	предусмотрены кодификатором ЕГЭ 2023. При составлении реакций с участием гидроксильных соединений следует рассмотреть взаимодействие спиртов с натрием как способ установления наличия в молекуле вещества гидроксогруппы. Для закрепления пройденного материала полезно выполнять упражнения в формате задания № 12 ЕГЭ, в котором обучающийся из предложенного перечня должен выбрать все вещества, вступающие в реакцию со спиртами. Также следует совершенствовать навыки в составлении химических уравнений методом электронного баланса. Электронный баланс используется только для составления уравнений с участием перманганата и дихромата калия
Занятие 6. Альдегиды и кетоны	На данном занятии предполагается рассмотреть затруднения обучающихся, связанные с: 1) особенностями окисления формальдегида; 2) получением важных представителей карбонильных соединений. Все альдегиды, кроме формальдегида, легко окисляются до карбоновых кислот как сильными (кислород, перманганаты и дихроматы), так и слабыми (гидроксид меди(II), аммиачный раствор оксида серебра(I) окислителями. При написании таких реакций нужно подчеркнуть, что: – гидроксид меди(II) восстанавливается до оксида меди(I), и обозначить отличие от оксида меди(II) при взаимодействии со спиртами; – в реакции «серебряного зеркала» образуется не кислота, а её аммонийная соль. Также следует отметить, что вышеуказанные реакции являются качественными, а при составлении уравнения реакции «серебряного зеркала» лучше использовать электронный баланс. Окисление формальдегида протекает с образованием углекислого газа, а в щелочном растворе – с

образованием карбонатов. Для объяснения процесса можно использовать следующую схему:



Окисление альдегидов происходит за счёт окисления С-Н связи, поэтому формальдегид окисляется до угольной кислоты.

Для промышленного получения некоторых карбонильных соединений используют в качестве окислителя молекулярный кислород:

- ацетальдегид получают каталитическим окислением этилена;
- ацетон образуется как побочный продукт при кумольном способе получения фенола.

На данном этапе подготовки обучающиеся готовы выполнять задания, включающие свойства и способы получения кислородсодержащих соединений, поэтому для повторения материала им можно предлагать составлять уравнения химических реакций в соответствии со схемой превращений органических веществ

Занятие 7. Карбоновые кислоты и их соли

На данном занятии предполагается рассмотреть затруднения обучающихся связанные с:

- 1) особыми свойствами муравьиной и щавелевой кислот;
- 2) реакциями, протекающими с участием углеводородных радикалов в карбоновых кислотах;
- 3) особенностями электролиза солей карбоновых кислот (синтез Кольбе).

	Сразу следует отметить, что все характерные свойства кислот также присущи и карбоновым кислотам. В школьном курсе органической химии наиболее важными свойствами карбоновых кислот считаются их способности образовывать соли и сложные эфиры. Восстановительные свойства проявляют лишь отдельные представители: • муравьиная кислота в своей структуре имеет формильную группу, в которой, как и в альдегидах, происходит окисление по С-Н связи. Конечным продуктом реакции окисления формальдегида будет углекислый газ, а в реакции «серебряного зеркала» – карбонат аммония. • щавелевая кислота легко окисляется в кислой среде до углекислого газа. Расширение знаний о дикарбоновых кислотах полезно обучающимся с высокой мотивацией. При хлорировании предельных карбоновых кислот происходит замещение водорода на хлор у α-углеродного атома, карбоксильная группа не участвует в реакции с хлором. Окислительно-восстановительной реакцией является синтез Кольбе (электролиз водных растворов солей карбоновых кислот). В реакции Кольбе происходит окисление карбоксилат-иона. Анодный продукт в данной реакции – углекислый газ и продукт димеризации алкильных радикалов; катодный продукт – молекулярный водород. Эта реакция подробно рассматривалась на занятии об алканах и сейчас только повторяется. На данном этапе подготовки учащимся предлагаются задания по разделам «Углеводороды» и «Кислородсодержащие соединения» в формате ЕГЭ повышенного и высокого уровня сложности. Необходимо самостоятельное выполнение заданий обучающимися с последующими анализом и коррекцией выполненных заданий
Занятия 8. Генетическая связь между классами органических соединений с позиций ОВР	На данном занятии предполагается рассмотреть затруднения, которые возникают у обучающихся при определении неизвестных веществ в предложенной схеме превращений.

	Задания на генетическую связь являются заданиями высокого уровня сложности, они требуют знания общих и специфических свойств веществ и способов их получения. Выполнение таких заданий затруднено тем, что половина веществ в схеме превращений скрыта. Для выполнения таких заданий есть общие рекомендации: • для большей наглядности в схемах превращений следует заменить названия веществ на формулы; • иногда удобно использовать метод так называемого «ретросинтетического анализа», когда исходные вещества определяются по конечным продуктам; • при определении генетической связи и составлении химических уравнений необходимо тщательно анализировать условия протекания реакций и реагенты
--	--

Модуль 3 «Окислительно-восстановительные реакции в неорганической химии»		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 29 ЕГЭ Окислитель и восстановитель. Реакции окислительно-восстановительные	Определять окислитель/восстановитель среди участников химической реакции. Определять продукты окислительно-восстановительных реакций в зависимости от условий их протекания. Объяснять возможность/невозможность протекания окислительно-восстановительного процесса между предложенными веществами. Составлять уравнения химических реакций,	Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия

	используя метод электронного или электронно-ионного баланса	
Задание № 31 ЕГЭ Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических веществ	Объяснять возможность/невозможность протекания окислительно-восстановительного процесса между предложенными веществами. Составлять уравнения химических реакций, используя метод электронного или электронно-ионного баланса	Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия

Поурочное планирование	
Тематика занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
Занятия 1–3. Галогены и их соединения Галогены	Теоретическая часть На данном занятии необходимо повторить характерные химические свойства и основные способы получения галогенов. При рассмотрении химических свойств галогенов следует обратить внимание обучающихся на следующие моменты: – валентные возможности атомов галогенов, опираясь на электронно-графические формулы, и особенности строения атома фтора; – закономерности изменения окислительной способности при переходе от фтора к иоду; – изменение степени окисления атомов галогенов в окислительно-восстановительных реакциях; – окислительные свойства хлора, брома, иода в реакциях с металлами (особенности реакций с железом и хромом); – окислительные свойства галогенов в реакциях с неметаллами (серой, фосфором, водородом;

	отсутствие реакции с кислородом); – окислительные свойства галогенов в реакциях с галогенидами и сульфидами; – реакции диспропорционирования хлора, брома и иода в горячих и холодных растворах щелочей; – окисление галогенидов элементов в промежуточной степени окисления, например по реакции: $2\text{FeCl}_2 + \text{Cl}_2 = 2\text{FeCl}_3$. При рассмотрении способов лабораторного и промышленного синтеза галогенов следует обратить внимание обучающихся на получение: – хлора окислением хлорид-иона соединениями марганца и хрома; – брома окислением бромидов набором окислителей (перманганаты, дихроматы, концентрированная серная кислота, оксид марганца(IV); – галогенов (кроме фтора!) при электролизе расплавов и растворов галогенидов. Практическая часть – Применение метода электронного баланса для составления уравнений, иллюстрирующих химические свойства галогенов; – выбор веществ из предложенного перечня соединений, с которыми реагируют галогены; – определение галогенсодержащих веществ, пропущенных в схеме превращений; – решение заданий на генетическую связь неорганических веществ, включающих реакции получения и превращения галогенов
Соединения галогенов	Теоретическая часть Участие в химических процессах галогенидов не вызывает больших затруднений у обучающихся, поскольку все они являются восстановителями и в реакциях всегда окисляются до простых веществ. Необходимо только отметить, что у йодид-иона восстановительные свойства выражены настолько сильно, что он способен восстанавливать соединения Fe(III) до Fe(II), а Cu(II) до Cu(I). При рассмотрении окислительно-восстановительных реакций с участием галогенидов нужно обратить внимание обучающихся на то, что усиление их восстановительных свойств происходит при переходе от фтора к иоду, а также отметить различное отношение галогенидов к концентрированной серной кислоте. Также

	следует повторить окисление йодидов кислородом, ионами железа (+3) и меди (+2); окисление бромидов и йодидов типичными лабораторными окислителями (перманганатами и дихроматами). Особые затруднения у обучающихся вызывает химия кислородсодержащих соединений хлора, ввиду вариативности его степеней окисления, а следовательно, оксидов, соответствующих гидроксидов и их солей. Таким образом, начинать повторение свойств кислородсодержащих соединений хлора следует с рассмотрения их формул и номенклатуры. Обучающиеся должны понимать, что все кислородсодержащие соединения хлора являются сильными окислителями, независимо от степени окисления, и в химических реакциях восстанавливаются преимущественно до хлоридов, чаще в щелочной среде. При рассмотрении окислительно-восстановительных реакций с участием кислородсодержащих соединений хлора нужно повторить: – состав и номенклатуру кислородсодержащих соединений хлора (оксиды, гидроксиды, соли); – преимущественные продукты восстановления; – окислительные свойства хлорноватистой кислоты и гипохлоритов; – окислительные свойства хлоратов; – реакции разложения хлората калия (бертолетовой соли) в присутствии катализатора и при нагревании без катализатора. Практическая часть – Прогнозирование продуктов окислительно-восстановительных реакций, протекающих с участием галогенов; – выбор окислителя и восстановителя из предложенного перечня веществ; – составление уравнений в соответствии с заданной схемой превращений галогенсодержащих веществ
Занятия 4-5. Кислород, озон, пероксиды	Теоретическая часть <i>Повторение окислительно-восстановительных реакций с участием кислорода, озона и пероксидов</i> Окислительные свойства кислорода

Несмотря на то что окисление кислородом простых и сложных веществ широко изучается в курсе школьной химии, следует обратить внимание на некоторые особенности окислительно-восстановительных реакций с участием кислорода:

- образование пероксидов при окислении кислородом щелочных металлов (кроме Li) и бария;
- образование железной окалины при горении железа на воздухе;
- прямой синтез оксида азота(II), протекающий с поглощением энергии;
- горение сероводорода с образованием серы и оксида серы(IV);
- обжиг пирита и сульфида меди.

Реакции получения кислорода в лаборатории

Для получения кислорода в лаборатории используют реакции разложения сложных кислородсодержащих соединений (нитратов, пероксида водорода, хлората калия). Обычно вызывает затруднение написание уравнения разложения перманганата калия, так как в ходе протекания реакции образуются два продукта восстановления. Если такое уравнение встречается в заданиях, то обучающиеся стараются его воспроизвести по памяти и допускают ошибки.

Окислительно-восстановительные свойства пероксидов

При повторении химических свойств пероксидов важно зафиксировать внимание обучающихся на следующих моментах:

- степень окисления кислорода в пероксидах равна -1;
- двойственность окислительно-восстановительной природы пероксидов обусловлена промежуточным значением степени окисления кислорода.

Для определения степени окисления кислорода обучающимся можно порекомендовать воспользоваться графической формулой пероксида водорода, установить тип химической связи и количество электронов, смещённых к атому кислорода. Для иллюстрации окислительно-восстановительной природы пероксидов нужно рассмотреть взаимодействия с окислителями и

восстановителями и отметить, что пероксид водорода окисляется до молекулярного кислорода, а восстанавливается до воды, например:

- проявление восстановительных свойств пероксида водорода в реакциях с перманганатом калия, оксидом марганца(IV), гипохлоритом кальция;
- проявление окислительных свойств пероксида водорода в реакциях с йодидом калия, сульфитом натрия, нитритом калия, сульфидом свинца;
- проявление двойственной окислительно-восстановительной природы в реакции разложения пероксида водорода (диспропорционирование до воды и кислорода).

Химия озона

В рамках подготовки к ЕГЭ изучение химии озона сводится к двум-трём реакциям. Однако на качественном уровне обучающиеся должны знать, что озон – сильнейший окислитель. Окислительная способность озона выражена настолько сильно, что он при обычной температуре окисляет серебро. При повторении химических свойств озона важно зафиксировать внимание обучающихся на следующих моментах:

- озон может использоваться как реагент для определения иодида (реакция между иодидом калия и озоном протекает с образованием иода, кислорода и щелочи);
- озон может восстанавливаться до молекулярного кислорода или до кислорода в степени окисления -2;
- озон образуется из кислорода в озонаторе.

Практическая часть

- Определение окислительно-восстановительной роли кислорода в предложенных реакциях (задание № 19 ЕГЭ);
- составление уравнений реакций окисления неметаллов (серы, фосфора, азота) кислородом;
- составление уравнений реакций окисления металлов (лития, натрия, алюминия, железа, меди) кислородом;
- прогнозирование продуктов окислительно-восстановительных реакций с участием пероксидов и

	составление уравнений этих реакций методом электронного баланса
Занятия 6-7. Сера и её соединения	Теоретическая часть <i>Повторение окислительно-восстановительных свойств серы и её соединений</i> Окислительно-восстановительные свойства серы Повторение свойств серы можно начать с обсуждения валентных возможностей её атома и возможных степеней окисления. Двойственная окислительно-восстановительная роль серы обусловлена способностью атома отдавать и принимать электроны. Так восстановительная роль серы проявляется в реакциях с кислородом, фтором, концентрированными кислотами (серной и азотной). С хлором и бромом сера образует галогениды разного состава. Окислительная роль серы проявляется в реакциях с металлами, водородом, фосфором. Железо окисляется серой до сульфида железа(II) (FeS), медь – до сульфида меди(II) (CuS), а металлическая ртуть – до сульфида ртути(II) (HgS). В растворах щелочей сера диспропорционирует. Восстановительные свойства сероводорода и сульфидов Повторение свойств сероводорода следует начинать с обсуждения возможных продуктов его восстановления при действии на него различными окислителями: • типичные окислители – бром, йод, дихроматы и перманганаты окисляют сероводород до серы; • кислород и концентрированная серная кислота окисляют сероводород и сульфиды до оксида серы(IV); • хлор и концентрированная азотная кислота окисляют сероводород до серной кислоты; • при окислении сульфида меди(I) и сульфида железа(II) концентрированной азотной кислотой или кислородом металлы также повышают степень окисления, образуя соединения Cu(II) и Fe(III). Для закрепления знаний о восстановительных свойствах сероводорода и сульфидов составляют и записывают уравнения следующих реакций:

- окисление сероводорода бромом, раствором дихромата калия в кислой среде, водным раствором перманганата калия;
- окисление сульфида железа(II) кислородом;
- окисление пирита (FeS_2) кислородом (сера в пирите проявляет степень окисления -1);
- окисление сероводорода концентрированной серной кислотой;
- окисление сероводорода концентрированной азотной кислотой;
- окисление сульфида меди(I) концентрированной азотной кислотой.

Окислительно-восстановительные свойства оксида серы(IV) и сульфитов

При обсуждении окислительно-восстановительной природы следует отметить, что S (+4) может повышать степень окисления до S (+6) под воздействием ряда окислителей, например: кислорода, перманганатов, дихроматов, хлорной воды. В то же время S (+4) может понижать степень окисления до нуля, образуя простое вещество, в реакциях контрдиспропорционирования. Таким образом, сернистый газ и сульфиты имеют двойственную окислительно-восстановительную природу. Для повторения и закрепления знаний о восстановительных свойствах оксида серы(IV) и сульфитов составляют и записывают уравнения следующих реакций:

- каталитическое окисление сернистого газа кислородом;
- окисление сернистого газа хлором в водном растворе;
- окисление сульфита калия перманганатом калия в кислой, нейтральной и щелочной средах;
- окисление сернистого газа пероксидом водорода.

Для повторения и закрепления знаний об окислительных свойствах оксида серы(IV) записывают реакции:

- взаимодействие сернистого газа с сероводородом;
- взаимодействие сульфита калия с сероводородом в присутствии соляной кислоты.

Окислительные свойства серной кислоты

Свойства разбавленной серной кислоты и её реакции с металлами до водорода рассматриваются при изучении общих свойств кислот. В рамках данного занятия нужно повторить специфические свойства

концентрированной серной кислоты.

Основные затруднения у обучающихся вызывают реакции с металлами, поэтому при их составлении нужно опираться на электрохимический ряд напряжений металлов. В реакциях с неактивными металлами, например: медь, ртуть, серебро и др., серная кислота восстанавливается до сернистого газа. Активные металлы, стоящие в ряду активности левее цинка и сам цинк, восстанавливают серную кислоту до сероводорода. Металлы средней активности, следуя химическому смыслу, могут восстанавливать серную кислоту до S. На практике такие металлы, как алюминий, хром и железо, окисляются только горячей кислотой, и продуктом её восстановления является сернистый газ. Металлы концентрированной серной кислотой окисляются до устойчивой степени окисления. Например, железо и хром превращаются в трёхвалентные сульфаты, медь и ртуть – в двухвалентные.

В рамках урока полезно будет повторить окисление серной кислотой бромидов и йодидов, в ходе этих реакций серная кислота восстанавливается до серы и сероводорода соответственно.

Для повторения и закрепления знаний об окислительных свойствах серной кислоты рассматривают:

- окисление Fe, Cu, Ag концентрированной серной кислотой;
- взаимодействие оксида железа(II) и оксида железа(III) с концентрированной серной кислотой;
- взаимодействие оксида меди(I) и оксида меди(II) с концентрированной серной кислотой;
- окисление йодида калия, углерода, фосфора и серы концентрированной серной кислотой;

Практическая часть

- определение веществ в схемах превращений соединений серы (задание № 9 ЕГЭ);
- установление соответствия между реагирующими веществами, содержащими серу и продуктами реакций (задание № 8 ЕГЭ);
- установление возможности взаимодействия между соединением серы и предложенными веществами (задание № 7 ЕГЭ);
- составление уравнений реакций, соответствующих описанным превращениям с участием серосодержащих веществ (задание № 31 ЕГЭ)

Занятия 8–10. Азот, фосфор.
Соединения азота и фосфора

Теоретическая часть

Повторение окислительно-восстановительных свойств азота, фосфора и их соединений

Изучение окислительно-восстановительных свойств соединений азота вызывает затруднения у обучающихся, поскольку одна из особенностей азота – это проявление всех промежуточных степеней окисления. У азота пять положительных степеней окисления, и в каждой из них азот образует устойчивое соединение, способное вступать в окислительно-восстановительные реакции. Задача учителя систематизировать материал и акцентировать внимание обучающихся на практически важных соединениях и реакциях.

Окислительно-восстановительные свойства азота

Способность азота к окислению и восстановлению определяется, с одной стороны, высокой электроотрицательностью, с другой – инертностью, обусловленной строением молекулы азота. Вследствие этого азот практически не реагирует со сложными веществами. С простыми веществами азот взаимодействует только при нагревании (кроме лития).

Окислительные свойства азота иллюстрируются уравнениями реакций его взаимодействия с:

- активными металлами (Li, Mg, Al) с образованием нитридов;
- водородом (синтез аммиака).

Восстановительные свойства азота можно продемонстрировать уравнением реакции его взаимодействия с кислородом.

Химические свойства аммиака и солей аммония

Окислительно-восстановительная природа аммиака определяется низшей степенью окисления атома

азота, способного к окислению. Степень окисления атома азота в ходе реакции изменяется от -3 до 0, исключение составляет каталитическое окисление аммиака, в котором азот окисляется до степени окисления +2. Аммиак окисляется перманганатом калия в щелочной среде и мягкими окислителями, но с кислотами-окислителями образует соли без изменения степени окисления.

Восстановительные свойства аммиака и солей аммония следует рассмотреть на примере реакций:

- взаимодействие аммиака с кислородом в присутствии катализатора и горение аммиака в кислороде;
- окисление аммиака перманганатом калия, хлором, бромом, пероксидом водорода, оксидом меди(II);
- разложение нитрита аммония, нитрата аммония и дихромата аммония за счёт внутримолекулярной окислительно-восстановительной реакции.

Окислительно-восстановительные свойства оксидов азота

Обычно при изучении химических свойств оксидов их рассматривают по степеням окисления. Такой подход оправдан, потому что совпадает химическая природа оксидов и соответствующих гидроксидов.

Почти все оксиды азота, кроме оксида азота(V), могут проявлять окислительную или восстановительную способность в зависимости от условий. При изучении свойств оксидов азота лучше сосредоточиться на тех реакциях, которые имеют практическую значимость.

Окислительно-восстановительная роль оксидов азота.

1. У оксида азота(I) очень выражены окислительные свойства. Он окисляет металлы и неметаллы до соответствующих оксидов, восстанавливаясь до азота. Его окислительные свойства рассматривают на примере реакций с фосфором, углеродом, магнием и аммиаком. Восстановительные свойства оксида азота(I) проявляются только при действии на него сильных окислителей.
2. Оксид азота(II) – хороший восстановитель, легко окисляется кислородом до оксида азота(IV), окислительная способность лучше проявляется при нагревании. Например, оксид азота(II) окисляет водород до воды, восстанавливаясь до азота.
3. Оксид азота(III) диспропорционирует на оксид азота(II) и оксид азота(IV), неустойчив.

4. Оксид азота(IV) – сильный окислитель, в реакциях восстанавливается до азота. Для иллюстрации окислительных свойств диоксида азота записываются уравнения реакций окисления фосфора и углерода. Восстановительные свойства проявляются в реакции с кислородом, азот (+4) окисляется до азота (+5). Реакция окисления диоксида азота кислородом лежит в основе промышленного получения азотной кислоты.
5. Оксид азота(V) – сильный окислитель, но легко разлагается, поэтому не используется в промышленности и лаборатории.

Окислительно-восстановительные свойства азотистой кислоты и нитритов

Двойственную окислительно-восстановительную природу азотистой кислоты и нитритов рассматривают на следующих примерах:

- восстановительные свойства проявляются в реакции с перманганатом калия в кислой среде и в реакции с пероксидом водорода;
- окислительные свойства проявляются в реакции с иодидами в кислой среде.

Окислительные свойства азотной кислоты и нитратов

В ходе изучения окислительных свойств азотной кислоты особое внимание уделяют реакциям с металлами. Для систематизации реакций составляют схемы для разбавленной и концентрированной азотной кислоты. Продукты восстановления азотной кислоты зависят от её концентрации, вследствие чего некоторые окислительно-восстановительные процессы могут протекать одновременно, поэтому существует небольшой «люфт» в определении продуктов восстановления. Однако разбавленная кислота даже с самыми активными металлами не образует оксид азота(IV), только оксид азота(II).

Концентрированная азотная кислота максимально восстанавливается до азота даже самыми активными металлами, разбавленная – до аммиака, который образует в ходе реакции нитрат аммония.

Для окисления неметаллов, сульфидов, оксидов d-металлов в низкой степени окисления лучше использовать концентрированную кислоту, которая восстанавливается в этих реакциях до оксида азота(I).

Рассмотрение окислительных свойств азотной кислоты осуществляют на примере химических реакций:

- взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью, магнием и железом при нагревании;
- взаимодействие разбавленной азотной кислоты с медью, алюминием, железом;
- взаимодействие концентрированной азотной кислоты с фосфором, серой (неметаллы окисляются до соответствующих кислот);
- взаимодействие концентрированной азотной кислоты с сульфидом меди(I), оксидом железа(II).

Нитраты также проявляют окислительную способность в твёрдом виде при сплавлении, восстанавливаясь до нитритов. В кислом растворе нитраты способны окислять металлы аналогично разбавленной азотной кислоте.

Повторение окислительных свойств нитратов изучают на примере химических реакций:

- взаимодействие расплава нитрата калия с серой и углеродом;
- взаимодействие меди с раствором нитрата калия в присутствии серной кислоты.

Важным свойством нитратов является их термическая нестойкость. Разложение нитратов очень хорошо описано во всех учебниках, поэтому обучающиеся знакомятся с правилами и составляют уравнения реакций разложения нитрата натрия, нитрата магния, нитрата железа(III) и нитрата серебра. Важно обратить внимание учеников на то, что при разложении нитрата железа(II) выделяющийся кислород окисляет железо до оксида железа(III).

Окислительно-восстановительные свойства фосфора и его соединений

При изучении химии фосфора обучающиеся не сталкиваются с трудностями, подобными реакциям с участием соединений азота. Соединения фосфора в низшей степени окисления – хорошие восстановители. Для простого вещества фосфора в большей мере характерны восстановительные свойства. Для соединений, в которых фосфор находится в степени окисления +3 или +5, окислительные свойства нехарактерны. Окислительно-восстановительной является реакция получения фосфора из фосфата

	кальция при высокой температуре. Окислительно-восстановительные свойства фосфора можно повторить на примере реакций: – горение фосфора с образованием оксида фосфора(V) и воды; – окисление фосфина (PH_3) концентрированной азотной кислотой; – окисления фосфора кислородом, серой, хлором и бромом. Продуктами окисления могут быть бинарные соединения фосфора (+3) и фосфора (+5). Окисление йодом приводит к образованию одного продукта – иодида фосфора(III); – восстановление фосфора активными металлами (Na, Ca); – диспропорционирование фосфора в растворах щелочей (продуктом восстановления будет фосфин, а продуктом окисления – гипофосфиты). – окисление хлорида фосфора(III) до хлорида фосфора(V); оксида фосфора(III) до оксида фосфора(V); – получение фосфора из фосфата кальция. Практическая часть – установление соответствия между уравнением реакции и свойством элемента азота (задание № 19 ЕГЭ); – определение возможности взаимодействия между соединениями азота или фосфора и предложенными веществами (задание № 7 ЕГЭ); – установление соответствия между реагирующими веществами, содержащими азот, и продуктами этой реакции (задание № 8 ЕГЭ); – определение веществ, содержащих азот или фосфор в схемах превращений (задание № 9 ЕГЭ); – составление уравнений реакций, соответствующих описанным превращениям с участием азотсодержащих веществ (задание № 31 ЕГЭ)
Занятия 11-12. Углерод, кремний и их соединения	Теоретическая часть <i>Повторение окислительно-восстановительных свойств углерода, кремния и их соединений</i> Окислительно-восстановительные свойства углерода и его соединений

Большая часть окислительно-восстановительных реакций с участием соединений углерода изучается в органической химии. В неорганической химии рассматриваются окислительно-восстановительные свойства углерода как простого вещества, оксидов углерода (II и IV). Для угарного газа преимущественно выражены восстановительные свойства. Углекислый газ проявляет очень слабые окислительные свойства.

Для повторения окислительно-восстановительных свойств можно составить схемы окисления и восстановления углерода, обозначив изменение его степени окисления.

Окислительные и восстановительные свойства углерода рассматривают на примере реакций:

- образование карбида алюминия при окислении алюминия углеродом;
- образование карбида кальция при взаимодействии оксида кальция с углеродом;
- сгорание углерода на воздухе до углекислого и угарного газов;
- восстановление коксом меди, железа, цинка из их оксидов;
- окисление углерода до углекислого газа концентрированными серной и азотной кислотами.

Восстановительные свойства угарного газа рассматривают на примере реакций:

- окисление угарного газа кислородом;
- восстановление меди и железа угарным газом из их оксидов;
- окисление угарного газа хлором.

Окислительные свойства оксида углерода(IV) рассматривают на примере реакций:

- восстановление углекислого газа до угарного на раскалённом угле;
- горение магния в углекислом газе с образованием сажи.

Окислительно-восстановительные свойства кремния и его соединений

Окислительно-восстановительные свойства кремния и его соединений аналогичны свойствам углерода и его соединений. Исключением является реакция аморфного кремния со щелочами, при этом восстанавливается водород, а кремний превращается в соответствующий силикат.

Окислительно-восстановительные свойства кремния и его соединений изучаются на примере реакций:

	– горение силана (SiH_4) с образованием оксида кремния и воды; – окисление кремния кислородом, углеродом, фтором; – образование силицида магния из простых веществ; – взаимодействие кремния с фтороводородом; – взаимодействие кремния с растворами щелочей; – восстановление кремния углеродом и магнием из его оксидов. Практическая часть – установление возможности протекания химической реакции между соединением углерода/кремния и предложенными веществами (задание № 7 ЕГЭ); – установление соответствия между реагирующими веществами, содержащими углерод/кремний и продуктами реакций (задание № 8 ЕГЭ); – определение веществ, содержащих углерод или кремний в схемах превращений (задание № 9 ЕГЭ); – составление уравнений химических реакций, соответствующих описанным превращениям с участием углеродсодержащих (кремнийсодержащих) веществ (задание № 31 ЕГЭ)
Занятия 13-14. Железо и его соединения	Теоретическая часть <i>Повторение окислительно-восстановительных свойств железа и его соединений</i> Приступая к рассмотрению окислительно-восстановительных свойств d-элементов, обучающиеся должны знать их положение в Периодической системе, уметь записывать электронные формулы, а также иметь представление о возможных степенях окисления. Повторение химии железа начинают с обсуждения общих характеристик: его положение в ряду активности металлов, возможные степени окисления в соединениях. Затем составляются формулы соединений, в которых железо проявляет степени окисления +2, +3 и +6. При повторении свойств железа и его соединений следует рассмотреть широкий спектр различных реакций, поскольку они очень часто встречаются в различных заданиях ЕГЭ. Восстановительные свойства железа

Металлическое железо во всех химических реакциях повышает степень окисления, проявляя свойства восстановителя. Для лучшего усвоения и запоминания можно все реагенты, взаимодействующие с железом, разделить на две группы по их способности окислять железо до степени окисления +2 или +3. Исключением будет кислород, поскольку при горении железа образуется смешанный оксид. Следует напомнить, что железо пассивируется холодными концентрированными серной и азотной кислотами.

Типичные примеры, на которых рассматриваются свойства железа (таблица):

Таблица. Окисление железа

Степени окисления		
+2	+2, +3	+3
Реагенты-окислители		
S, I ₂ , HCl _(р-р) , H ₂ SO _{4(р-р)} , растворы солей менее активных металлов	O ₂ , H ₂ O _(пар)	Cl ₂ , Br ₂ , кислоты-окислители

Окислительно-восстановительные свойства соединений железа (+2)

Оксиды, гидроксиды и соли железа в степени окисления +2 легко окисляются до степени окисления +3, их восстановительные свойства выражены сильно, окислительные свойства имеют место, но в гораздо меньшей степени. На данном занятии обязательно нужно обсудить реакции железной окалины с разбавленными кислотами и кислотами-окислителями.

Типичные примеры, на которых рассматриваются восстановительные свойства соединений железа (+2) –

окисление:

- гидроксида железа(II) до гидроксида железа(III) кислородом в водном растворе;
- гидроксида железа(II) пероксидом водорода;
- оксида железа(II) концентрированными серной и азотной кислотами;
- сульфида железа(II) концентрированной азотной кислотой;
- хлорида железа(II) хлором.

Окислительные свойства соединений железа (+2) выражены слабо, их можно продемонстрировать реакцией оксида железа(II) с углеродом или угарным газом.

Окислительно-восстановительные свойства соединений железа (+3)

Для соединений, в которых железо находится в степени окисления (+3) выражены окислительные свойства, но соли железа (+3) способны окисляться до ферратов. Для иллюстрации окислительно-восстановительных свойств соединений железа (+3) необходимо составить следующие уравнения реакций:

- восстановление железа из хлорида железа(III) сульфидом калия, иодидом калия, металлическим железом;
- восстановление сульфата железа(III) медью с образованием сульфата меди(II) и сульфата железа(II);
- восстановление сульфата железа(III) оксидом серы(IV);
- восстановление оксида железа(III) оксидом углерода(II);
- окисление гидроксида железа(III) бромом в щелочной среде с образованием феррата.

Окислительно-восстановительные свойства **соединений железа (+2,+3)** иллюстрируют на примере взаимодействия железной окалины с концентрированной серной кислотой.

Практическая часть

- прогнозирование продуктов реакций с участием соединений железа;
- составление генетических рядов железа (+2 и +3) и выполнение заданий на определение соединений железа (задание №9 ЕГЭ);

	– составление уравнений химических реакций, соответствующих описанным превращениям с участием железосодержащих веществ (задание № 31 ЕГЭ)
Занятия 15-16. Хром и его соединения	Теоретическая часть <i>Повторение окислительно-восстановительных свойств хрома и его соединений</i> Повторение химии хрома, как и других элементов, начинают с рассмотрения строения атома хрома, его валентных возможностей и положения в ряду активности металлов. Необходимо обсудить устойчивость степеней окисления хрома (+2, +3, +6) и определить окислительно-восстановительные свойства соединений хрома в устойчивых степенях окисления. Восстановительные свойства металлического хрома Анализ положения хрома в ряду активности металлов показывает, что его восстановительные свойства выражены сильнее, чем у железа. Однако проявление этих свойств затруднено образованием оксидной плёнки на поверхности металла. Хром пассивируется концентрированными кислотами-окислителями и разбавленной азотной кислотой. При повторении восстановительных свойств хрома следует рассмотреть воздействие на него различных окислителей, акцентировать внимание обучающихся на степени окисления хрома в продуктах окисления следующих реакций: – окисление хрома растворами соляной и серной кислот с образованием солей хрома (+2); – окисление хрома кислородом, серой, хлором, бромом, водой до соединений хрома (+3). Окислительно-восстановительные свойства соединений хрома (+2) Соединения хрома (+2) – сильнейшие восстановители. Гидроксид хрома(II) способен окисляться кислородом, растворённым в воде. Для повторения восстановительных свойств соединений, в которых хром проявляет степень окисления (+2), рассматривают следующие реакции: – взаимодействие хлорида хрома(II) с соляной кислотой в присутствии кислорода с образованием хлорида хрома(III); – окисление гидроксида хрома(II) кислородом в присутствии воды с образованием гидроксида

	хрома(III). Окислительно-восстановительные свойства соединений хрома (+3) Соединения хрома (+3) могут проявлять окислительные свойства с сильными восстановителями, а при взаимодействии с сильными окислителями – восстановительные. При определении продуктов реакции следует учитывать среду раствора. Для изучения окислительно-восстановительных свойств соединений хрома (+3) рассматриваются реакции: – окисление оксида хрома(III) хлоратом (перхлоратом, гипохлоритом) калия в щелочной среде до хромата; – окисление гидроксида хрома(III) пероксидом водорода в щелочной среде с образованием хромата; – сплавление оксида хрома(III) с твёрдым нитратом калия и твёрдой щелочью с образованием хромата; – восстановление цинком хлорида хрома(III) до хлорида хрома(II). Окислительные свойства соединений хрома (+6) При повторении окислительно-восстановительных переходов хрома из степени окисления (+3) в степень окисления (+6) и наоборот, удобно составить схему, в которой указывается среда реакции и формулы продуктов превращений. В кислой среде хром существует в виде иона (+3), в щелочной – в виде гидроксида хрома или комплексного хромата. В кислой среде Cr (+6) существует в виде дихроматов, в щелочной – хроматов. Реакции, иллюстрирующие окислительные свойства соединений хрома: – восстановление дихромата калия типичными восстановителями в кислой среде; – взаимодействие дихромата калия с соляной кислотой. Практическая часть – прогнозирование продуктов реакций, протекающих с участием соединений хрома; – определение веществ, содержащих хром в схемах превращений (задание № 9 ЕГЭ); – составление уравнений химических реакций, соответствующих описанным превращениям с
--	--

	участием веществ, содержащих хром (задание № 31 ЕГЭ)
Занятия 17-18. Марганец и его соединения	Теоретическая часть <i>Повторение окислительно-восстановительных свойств марганца и его соединений</i> У марганца более широкий спектр степеней окисления, которые он может проявлять в соединениях, по сравнению с железом и хромом, поэтому его соединений рассматривается больше. В рамках подготовки к ЕГЭ можно сосредоточиться на повторении свойств самых важных соединений марганца – это оксид марганца (IV) и перманганат калия. Поскольку манганаты неустойчивы в нейтральных и кислых средах, то их можно рассмотреть только как продукт восстановления перманганата в щелочной среде или продукт окисления диоксида марганца в щелочной среде. Восстановительные свойства металлического марганца В школьных учебниках уделяется очень мало внимания химии марганца, и обучающиеся не обладают всей полнотой фактического материала. Поэтому важно, чтобы обучающиеся при выполнении заданий опирались на понимание этих закономерностей. Например, при окислении марганца кислородом воздуха образуется смешанный оксид состава Mn_2O_3. При окислении марганца разбавленными и концентрированными кислотами всегда образуются соли марганца (+2). Восстановительные свойства марганца рекомендуется рассмотреть на следующих примерах его окисления: – водой с образованием оксида марганца(II); – растворами серной и соляной кислот; – концентрированной азотной кислотой. Окислительно-восстановительные свойства оксида марганца(IV). Оксид марганца(IV) сам является сильным окислителем, но при действии на него более сильных окислителей может окисляться до манганата в щелочной среде. Окислительно-восстановительные

	свойства оксида марганца(IV) можно проиллюстрировать реакциями его взаимодействия с: – соляной кислотой; – сернистым газом с образованием сульфата марганца(II); – хлоратом калия в щелочной среде; – нитратом калия в щелочной среде. Окислительные свойства перманганата калия Для составления химических уравнений реакций окисления перманганата калия у обучающихся уже имеется схема, в которой указаны продукты восстановления перманганата калия в кислой, щелочной и нейтральной средах. Окислительная природа перманганата обусловлена максимальной степенью окисления марганца (+7). Окислительные свойства перманганата калия можно проиллюстрировать следующими реакциями его взаимодействия с: – сульфитом и сульфидом калия в кислой, щелочной и нейтральной средах; – пероксидом водорода в кислой среде; – нитритом калия в нейтральной среде. Практическая часть – составление уравнений реакций, иллюстрирующих химические свойства соединений марганца; – прогнозирование продуктов химических реакций, протекающих с участием соединения марганца; – установление соответствия между реагирующими веществами, содержащими марганец, и продуктами этой реакции (задание № 8 ЕГЭ); – составление уравнений химических реакций, соответствующих описанным превращениям с участием соединений марганца (задание № 31 ЕГЭ)
Занятие 19. Медь, серебро, ртуть и их соединения	Теоретическая часть <i>Повторение окислительно-восстановительных свойств меди, серебра, ртути и их соединений</i> Медь, ртуть, серебро относятся к числу малоактивных металлов. Ионы этих металлов проявляют

окислительные свойства, которые возрастают по мере снижения активности металлов: от ионов меди к ионам серебра. Окислительные свойства ионов меди (2+) и серебра (1+) подробно изучаются в курсе органической химии.

Медь и соединения меди

Медь, как и все металлы, является восстановителем, а при нагревании окисляется различными окислителями: кислородом, хлором, бромом, серой, кислотами-окислителями, ионом железа (+3), – образуя соединения двухвалентной меди. При взаимодействии с иодом медь превращается в иодид меди(I). Медь не окисляется водой, раствором серной кислоты даже при нагревании.

Восстановительные свойства меди рекомендуется рассмотреть на следующих примерах её окисления:

- хлором, бромом, серой, кислородом, иодом;
- хлоридом железа(III);
- концентрированной и разбавленной азотной кислотой;
- концентрированной серной кислотой;
- раствором нитрата серебра.

В соединениях медь проявляет степени окисления +1 и +2. Наиболее устойчивы и распространены соединения меди (+2), которые проявляют слабые окислительные свойства. В зависимости от условий и восстановителя они могут восстанавливаться до металлической меди и меди (+1). Медь (+2) восстанавливается до простого вещества при действии на оксид меди(II) водородом, коксом, угарным газом. Из растворов солей медь восстанавливается более активным металлом. Соединения меди (+1) образуются при действии иодид-иона на соли меди (+2), а также при нагревании $\text{Cu}(\text{OH})_2$ с альдегидами.

Окислительные свойства соединений меди (+2) рекомендуется рассмотреть на примерах реакций:

- взаимодействия солей меди (+2) с иодидом калия;

- взаимодействия оксида меди(II) с водородом и угарным газом;
- взаимодействие растворов солей меди (+2) с железом;
- взаимодействие гидроксида меди(II) с уксусным альдегидом;
- взаимодействие оксида меди(II) с этанолом.

Соединения меди (+1) проявляют как окислительные, так и восстановительные свойства. Для иллюстрации восстановительных свойств меди (+1) записывают уравнения реакций:

- оксида меди(I) с кислородом;
- оксида меди(I) с азотной кислотой;
- сульфида меди(I) с азотной кислотой.

Соединения меди окрашены, поэтому при изучении реакций следует обращать внимание на изменение цвета реакционной смеси.

Серебро и соединения серебра

Металлическое серебро так же, как и медь, и ртуть, окисляется кислотами-окислителями. Но в отличие от этих металлов серебро не окисляется кислородом даже при нагревании. Перевести серебро в оксид можно только озоном. Несмотря на малую активность, металлическое серебро во влажном воздухе темнеет, так как в присутствии сульфидов и сероводорода на его поверхности образуются сульфиды серебра. В соединениях серебро проявляет только одну устойчивую степень окисления +1. Соединения серебра достаточно легко разлагаются с образованием металлического серебра за счёт внутримолекулярной окислительно-восстановительной реакции.

Восстановительные свойства серебра рекомендуется рассмотреть на примерах реакций его окисления:

- серой;
- азотной кислотой;
- концентрированной серной кислотой.

Окислительные свойства ионов серебра (+1) рекомендуется рассмотреть на примерах реакций:

- разложения хлорида, бромида и иодида серебра(I) на свету;
- разложения оксида серебра(I) при нагревании;
- термического разложения нитрата серебра;
- взаимодействия раствора нитрата серебра с металлической ртутью и медью;
- взаимодействия альдегида с аммиачным раствором оксида серебра(I) (реакция «серебряного зеркала»).

Ртуть и соединения ртути

При изучении химии ртути следует исходить из общих представлений о малоактивных металлах. Металлическая ртуть – восстановитель, ион ртути – окислитель. Ртуть, как и медь, окисляется кислородом при нагревании до оксида ртути(II). Окислительные свойства иона ртути (+2) рассматриваются на примере нескольких реакций с участием ртутной окалины и одной из растворимых солей ртути. Соединения ртути в степени окисления +1 в рамках подготовки к ЕГЭ изучать нецелесообразно.

Восстановительные свойства ртути рекомендуется рассмотреть на примерах реакций:

	– окисление металлической ртути кислотами-окислителями с образованием солей ртути (+2); – окисление металлической ртути кислородом при нагревании с образованием ртутной окалины; – окисление металлической ртути серой при нагревании с образованием сульфида ртути(II); Окислительные свойства ионов ртути (+2) рекомендуется рассмотреть на примерах реакций: – взаимодействие раствора нитрата ртути(II) с металлической медью; – разложения оксида ртути(II) при нагревании; – разложение нитрата ртути(II) при нагревании. Практическая часть – составление уравнений реакций, иллюстрирующих химические свойства соединений меди, ртути, серебра; – прогнозирование продуктов химических реакций, протекающих с участием соединений меди, ртути, серебра; – установление соответствия между реагирующими веществами, содержащими медь, ртуть, серебро, и продуктами этой реакции (задание № 8 ЕГЭ); – составление уравнений химических реакций, соответствующих описанным превращениям с участием соединений меди, ртути, серебра (задание № 31 ЕГЭ)

Общий практикум

Общая химия		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 1 ЕГЭ Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырёх периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная конфигурация атомов и ионов. Основное и возбуждённое состояния атомов	• Применять основные положения теории строения атома для анализа строения и свойств веществ; • характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева	Задания на определение строения электронных оболочек атомов и ионов химических элементов Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 1 Задание ЕГЭ № 1. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 1. Вариант 2
Задание № 2 ЕГЭ Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Общая характеристика металлов IA–IIIA групп в связи с их положением в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностями	• Понимать смысл периодического закона Д. И. Менделеева и использовать его для качественного анализа и обоснования основных закономерностей строения атомов, свойств химических элементов и их соединений; • объяснять зависимость свойств химических элементов и их соединений от положения элемента в Периодической системе Д. И.	Задания на определение зависимости изменения периодических функций, а также свойств элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы Д. И. Менделеева Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 2 Задание ЕГЭ № 2. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 2. Вариант 2

строения их атомов. Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа – по их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностям строения их атомов. Общая характеристика неметаллов IVA–VIIA групп в связи с их положением в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностями строения их атомов	Менделеева; • характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева	
Задание № 3 ЕГЭ Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов	• Понимать смысл важнейших понятий: электроотрицательность, валентность, степень окисления и выделять их характерные признаки; • определять валентность, степень окисления химических элементов, заряды ионов	Задания на определение степени окисления (валентности, электроотрицательности) атомов химических элементов в молекулах органических и неорганических соединений Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 3 Задание ЕГЭ № 3. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 3. Вариант 2

		Задание ЕГЭ № 3. Вариант 3
Задание № 4 ЕГЭ Ковалентная химическая связь, её разновидности и механизмы образования. Характеристики ковалентной связи (полярность и энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип кристаллической решётки. Зависимость свойств веществ от их состава и строения	• Определять вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решётки; • объяснять зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и строения	Задания на определение типа химической связи (кристаллической решётки) в указанном соединении Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 4 Задание ЕГЭ № 4. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 4. Вариант 5 Задание ЕГЭ № 4. Вариант 6 Задание ЕГЭ № 4. Вариант 7 Задание ЕГЭ № 4. Вариант 8 Задание ЕГЭ № 4. Вариант 9
Задание № 17 ЕГЭ Классификация химических реакций в неорганической и органической химии	• Определять химические реакции в неорганической и органической химии (по изученным классификационным признакам)	Задания на определение типа химической реакции Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 19 Задание ЕГЭ № 17. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 17. Вариант 2

		Задание ЕГЭ № 17. Вариант 3 Задание ЕГЭ № 17. Вариант 4 Задание ЕГЭ № 17. Вариант 5
Задание № 18 ЕГЭ Скорость реакции, её зависимость от различных факторов	Объяснять влияние различных факторов на скорость химической реакции	Задания на определение влияния различных факторов на скорость химической реакции Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 20 Задание ЕГЭ № 18. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 18. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 18. Вариант 3 Задание ЕГЭ № 18. Вариант 4 Задание ЕГЭ № 18. Вариант 5
Задание № 19 ЕГЭ Реакции окислительно-восстановительные	- Объяснять смысл понятий: степень окисления, окислитель, восстановитель, окисление, восстановление; - определять степень окисления химических элементов, заряды ионов; - определять окислитель и восстановитель	Задания на определение элемента-окислителя/элемента-восстановителя по уравнению химической реакции Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Задание ЕГЭ № 19. Вариант 1
Задание № 20 ЕГЭ	Объяснять смысл понятия электролиз;	Задания на определение продуктов электролиза,

Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот)	• использовать понятия электролиза для объяснения отдельных фактов и явлений; • определять продукты электролиза раствора (расплава) вещества; • характеризовать анодный/катодный процессы при электролизе расплава/раствора вещества; • составлять суммарное уравнение электролиза	анодного/катодного процессов при электролизе расплавов и растворов веществ, установление исходных компонентов и условий для получения заданного вещества путём электролиза Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 22 Задание ЕГЭ № 20. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 20. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 20. Вариант 3
Задание № 21 ЕГЭ Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная	• Объяснять смысл понятия гидролиз; • определять характер среды водных растворов веществ; • объяснять сущность реакций ионного обмена и составлять их уравнения	Задания на определение кислотности среды водных растворов солей Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 23 Задание ЕГЭ № 21. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 21. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 21. Вариант 3 Задание ЕГЭ № 21. Вариант 4 Задание ЕГЭ № 21. Вариант 5
Задание № 22 ЕГЭ	• Объяснять влияние различных факторов на смещение химического	Задания на установление влияния различных факторов на

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов	равновесия	смещение химического равновесия Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 24 Задание ЕГЭ № 22. Вариант 1
Задание № 23 ЕГЭ Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Расчёты количества вещества, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ	- Объяснять смысл понятий: скорость химической реакции, химическое равновесие; - проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям	Задания, связанные с расчётом концентраций веществ в системе, находящейся в состоянии химического равновесия Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Задание ЕГЭ № 23. Вариант 1
Задание № 29 ЕГЭ Окислитель и восстановитель. Реакции окислительно-восстановительные	- Характеризовать общие химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства отдельных представителей этих классов; - объяснять сущность окислительно-восстановительных реакций (и составлять их уравнения)	Каждое задание включает: – определение веществ, вступающих в окислительно-восстановительную реакцию с учётом указанных признаков её протекания; – составление уравнения окислительно-восстановительной реакции между выбранными веществами с применением метода электронного баланса; – определение окислителя и восстановителя Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия

		Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 30
Задание № 30 ЕГЭ Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена	• Принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений; • объяснять сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена (и составлять их уравнения)	Каждое задание включает: – определение веществ, вступающих в реакцию ионного обмена с учётом указанных признаков её протекания; – составление молекулярного и ионного (полного и сокращённого) уравнений реакции с участием выбранных веществ Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 31
Поурочное планирование		
Тематика занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
Занятие 1. Строение атома. Закономерности изменения свойств химических элементов по периодам и группам Периодической системы Д. И. Менделеева. Строение вещества. Химическая связь	• Повторение и обобщение теоретического материала: – электронная конфигурация атомов и ионов; – закономерности изменения периодических функций, свойств элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы Д. И. Менделеева; – химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная); – зависимость свойств веществ от их состава и строения. • Выполнение практических заданий: – составление электронно-графических формул атомов и ионов;	

	– определение зависимости изменения периодических функций, а также свойств элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы Д. И. Менделеева; – определение вида химической связи в соединениях и типа кристаллической решётки
Занятия 2–4. Кинетика химических реакций. <i>Электролитическая диссоциация.</i> <i>Реакции ионного обмена</i>	• Повторение и обобщение теоретического материала: – классификация химических реакций; – скорость реакции, её зависимость от различных факторов; – химическое равновесие и условия его смещения; – электролитическая диссоциация кислот, щелочей, солей; – реакции ионного обмена. • Выполнение практических заданий: – определение типа химической реакции; – определение влияния различных факторов на скорость химической реакции; – определение влияния различных факторов на смещение химического равновесия; – решение задач на химическое равновесие; – составление уравнений диссоциации электролитов; – определение веществ, между которыми возможна реакция ионного обмена
Занятия 5-6. Электролиз. <i>Гидролиз</i>	• Повторение и обобщение теоретического материала: – электролиз расплавов; – электролиз растворов;

	– гидролиз солей. • Выполнение практических заданий: – определение анодных и катодных процессов при электролизе расплавов и растворов веществ; – составление уравнений процесса электролиза веществ на инертных электродах; – определение кислотности среды водных растворов солей; – составление химических уравнений гидролиза солей
--	---

Неорганическая химия		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 5 ЕГЭ Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ (тривиальная и международная)	• Классифицировать неорганические вещества по всем известным классификационным признакам; • определять принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений	Задания на определение принадлежности веществ к различным классам неорганических соединений Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 5 Задание ЕГЭ № 5. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 5. Вариант 5
Задание № 6 ЕГЭ Характерные химические свойства простых веществ – металлов: щелочных, щёлочноземельных, магния,	• Объяснять смысл важнейших понятий: растворы, растворимость, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз; • выявлять взаимосвязи понятий;	Задания на определение веществ, вступающих в описанные химические реакции Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 7

алюминия; переходных металлов: меди, цинка, хрома, железа. Характерные химические свойства простых веществ – неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные химические свойства кислот. Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных; комплексных (на примере гидроксосоединений алюминия и цинка). Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.	• применять основные положения теории электролитической диссоциации, кислот и оснований для анализа строения и свойств веществ; • характеризовать общие химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства отдельных представителей этих классов; • объяснять сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена (и составлять их уравнения)	Задание ЕГЭ № 6. Вариант 1
---	--	---

Реакции ионного обмена		
Задания №№ 7, 8 ЕГЭ Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ (тривиальная и международная). Характерные химические свойства неорганических веществ: – простых веществ-металлов: щелочных, щёлочноземельных, магния, алюминия, переходных металлов (меди, цинка, хрома, железа); – простых веществ-неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния; – оксидов: основных, амфотерных, кислотных; – оснований и амфотерных гидроксидов; – кислот; – солей: средних, кислых, основных; комплексных (на примере гидроксосоединений)	• Классифицировать неорганические вещества по всем известным классификационным признакам; • определять принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических соединений; • характеризовать общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; • характеризовать общие химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства отдельных представителей этих классов; • объяснять зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и строения; • объяснять сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения)	Задания на определение: – продуктов реакции по указанным исходным веществам; – реагентов, которые могут вступать в реакцию с заданным веществом Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 9 Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 8 Задание ЕГЭ № 7. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 8. Вариант 1

алюминия и цинка)		
Задание № 9 ЕГЭ Взаимосвязь различных классов неорганических веществ	• Характеризовать общие химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства отдельных представителей этих классов; • объяснять зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и строения	Задания на определение неорганических веществ, участвующих в реакциях по предложенной схеме превращений Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 10 Задание ЕГЭ № 9. Вариант 1
Задание № 31 ЕГЭ Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических веществ	• Характеризовать общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; • характеризовать общие химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства отдельных представителей этих классов; • объяснять сущность изученных видов химических реакций: ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения	Задания на составление молекулярных уравнений химических реакций по их текстовому описанию Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 32
Поурочное планирование		
Тематика занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
Занятие 1. Неорганические вещества: классификация и	• Повторение и обобщение теоретического материала:	

<i>номенклатура, химические свойства простых веществ</i>	– классификация и номенклатура неорганических веществ; – характерные химические свойства простых веществ-неметаллов; – характерные химические свойства простых веществ-металлов; – <i>качественные реакции на неорганические соединения.</i> • Выполнение практических заданий: – определение принадлежности вещества к определённому классу неорганических соединений; – определение названия неорганического соединения по его химической формуле (составление формулы вещества по его названию); – определение возможности протекания химической реакции, если одно из реагирующих веществ является простым.
Занятия 2–4. <i>Химические свойства и взаимосвязь различных классов неорганических соединений</i>	• Повторение и обобщение теоретического материала: – характерные химические свойства сложных веществ (оксиды, кислоты, основания, соли); – генетическая связь между классами неорганических веществ; – <i>качественные реакции на неорганические соединения.</i> • Выполнение практических заданий: – выбор сложных веществ, между которыми возможна химическая реакция; – составление уравнений химических реакций по их текстовому описанию (в соответствии с форматом задания №31 ЕГЭ)

Органическая химия		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 10 ЕГЭ Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ (тривиальная и международная)	- Определять принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических соединений; - называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре	Задания на определение принадлежности веществ к различным классам/группам органических соединений Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 11 Задание ЕГЭ № 10. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 10. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 10. Вариант 3 Задание ЕГЭ № 10. Вариант 4
Задание № 11 ЕГЭ Теория строения органических соединений: гомология и изомерия (структурная и пространственная). Взаимное влияние атомов в молекулах. Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. Функциональная группа	- Применять основные положения химических теорий (строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений, химической кинетики) для анализа строения и свойств веществ; - определять вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решётки; - определять пространственное строение молекул; - определять гомологи и изомеры	Задания на определение: изомеров и гомологов; типа гибридизации атома углерода; типа химической связи в молекулах органических соединений Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 25 Задание ЕГЭ № 11. Вариант 1

Задание № 12 ЕГЭ Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). Основные способы получения углеводородов (в лаборатории). Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. Основные способы получения кислородсодержащих органических соединений (в лаборатории)	• Объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ; • характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; • объяснять сущность изученных видов химических реакций: ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения); • планировать эксперимент по получению и распознаванию важнейших неорганических и органических соединений с учётом приобретённых знаний о правилах безопасной работы с веществами в лаборатории и в быту	Задания на определение продуктов реакций, участниками которых являются углеводороды и кислородсодержащие органические вещества Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 14 Задание ЕГЭ № 12. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 12. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 12. Вариант 3 Задание ЕГЭ № 12. Вариант 4
Задание № 13 ЕГЭ Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и аминокислот.	• Характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений	Задания на определение продуктов реакций, участниками которых являются азотсодержащие органические вещества Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 15

Важнейшие способы получения аминов и аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды), белки		Задание ЕГЭ № 13. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 13. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 13. Вариант 3
Задание № 14 ЕГЭ Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). Важнейшие способы получения углеводородов. Ионный (правило В. В. Марковникова) и радикальные механизмы реакций в органической химии	• Характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; • объяснять сущность изученных видов химических реакций: ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения); • объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ	Задания на определение веществ, участвующих в реакции, в соответствии с заданной схемой Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Задание ЕГЭ № 14. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 14. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 14. Вариант 3
Задание № 15 ЕГЭ Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров. Важнейшие способы	• Характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; • объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ	Задания на определение соединения (продукта реакции), которое образуется при взаимодействии указанных веществ Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 17 Задание ЕГЭ № 15. Вариант 1

получения кислородсодержащих органических соединений		
Задание № 16 ЕГЭ Взаимосвязь углеводов, кислородсодержащих и азотсодержащих органических соединений	• Характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; • объяснять зависимость свойств органических веществ от их состава и строения	Задания на определение органических веществ, участвующих в реакциях, в соответствии с предложенной схемой Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 18 Задание ЕГЭ № 16. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 16. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 16. Вариант 3 Задание ЕГЭ № 16. Вариант 4
Задание № 32 ЕГЭ Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений	• Характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; • объяснять зависимость свойств органических веществ от их состава и строения; • объяснять сущность изученных видов химических реакций: ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения)	Задания на составление уравнений реакций с участием органических веществ в соответствии с заданной схемой Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 33
Поурочное планирование		

Тематика занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
Занятие 1. <i>Органические вещества: классификация и номенклатура, характерные химические свойства углеводов. Способы получения углеводов</i>	• Повторение и обобщение теоретического материала: – классификация и номенклатура (систематическая, тривиальная) органических веществ; – характерные химические свойства алканов, циклоалканов; – характерные химические свойства непредельных углеводов; – характерные химические свойства ароматических углеводов; – способы получения углеводов; – качественные реакции на углеводороды. • Выполнение практических заданий: – определение принадлежности вещества к определённому классу органических веществ; – определение химической формулы углеводорода по его названию; – составление уравнений химических реакций с участием углеводов
Занятие 2. <i>Органические вещества: классификация и номенклатура, характерные химические свойства кислородсодержащих соединений. Способы получения кислородсодержащих соединений</i>	• Повторение и обобщение теоретического материала: – характерные химические свойства спиртов и фенолов; – характерные химические свойства карбонильных соединений; – характерные химические свойства карбоновых кислот и сложных эфиров; – качественные реакции на органические кислородсодержащие соединения; – способы получения важнейших кислородсодержащих органических веществ. • Выполнение практических заданий: – определение химической формулы органического вещества по его названию;

	– составление уравнений химических реакций с участием кислородсодержащих органических веществ
Занятие 3. <i>Органические вещества: характерные химические свойства азотсодержащих соединений. Биологически важные вещества: жиры, углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды), белки</i>	• Повторение и обобщение теоретического материала: – характерные химические свойства аминов и аминокислот; – характерные химические свойства углеводов; – характерные химические свойства белков и жиров; – гетероциклические азотсодержащие соединения; – качественные реакции на азотсодержащие соединения. • Выполнение практических заданий: – составление уравнений химических реакций с участием аминов и аминокислот; – определение веществ, с которыми могут вступать в реакцию углеводы, белки, жиры
Занятия 4-5. <i>Генетическая связь органических веществ различных классов</i>	• Повторение и обобщение теоретического материала: – взаимосвязь органических соединений; – влияние условий протекания химической реакции на состав образующихся веществ. • Выполнение практических заданий: – составление уравнений химических реакций в соответствии со схемой превращений органических веществ; – определение продуктов реакции по указанным условиям её протекания

Химия и жизнь		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 24 ЕГЭ Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Качественные реакции органических соединений	- Планировать и проводить эксперимент по получению и распознаванию важнейших неорганических и органических соединений с учётом приобретённых знаний о правилах безопасной работы с веществами в лаборатории и в быту; - объяснять сущность изученных видов химических реакций: ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения)	Задания на определение реактива, с помощью которого можно различить предложенные вещества, или на установление признака реакции, протекающей между предложенными веществами Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 25 Задание ЕГЭ № 24. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 24. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 24. Вариант 3
Задание № 25 ЕГЭ Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. Научные методы исследования химических веществ и превращений. Методы разделения смесей и очистки	- Понимать, что практическое применение веществ обусловлено их составом, строением и свойствами; - иметь представление о роли и значении данного вещества в практике; - объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ; - зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и строения	Задания на определение области применения предложенных веществ или установление процесса, протекающего в аппарате химического производства Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 26 Задание ЕГЭ № 25. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 25. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 25. Вариант 3

веществ. Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. Общие научные принципы химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной кислоты, метанола). Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Природные источники углеводородов, их переработка. Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки		
Поурочное планирование		
Тематика занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
Занятие 1. Идентификация неорганических и органических соединений	- Повторение и обобщение теоретического материала: - качественные реакции на неорганические соединения и ионы; - качественные реакции на органические соединения. - Выполнение практических заданий:	

	– определение реагента для идентификации соединений (группы однотипных соединений) и ионов
Занятие 2. Химия в повседневной жизни. <i>Химическая промышленность</i>	• Повторение и обобщение теоретического материала: – правила безопасного обращения с реактивами и лабораторным оборудованием; – технология получения и области применения важнейших неорганических и органических веществ; – высокомолекулярные соединения (реакции полимеризации, поликонденсации). • Выполнение практических заданий: – определение области применения указанного вещества; – определение назначения аппарата технологического процесса производства (переработки) химического продукта; – определение исходных веществ для производства высокомолекулярных соединений

Типы расчётных задач		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 26 ЕГЭ Расчёты с использованием понятий «растворимость», «массовая доля вещества в растворе»	• Объяснять смысл понятия «растворимость»; • проводить вычисления по химическим формулам	Расчёты с использованием понятий «растворимость», «массовая доля вещества в растворе» Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 27

		Задание ЕГЭ № 26. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 26. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 26. Вариант 3
Задание № 27 ЕГЭ Расчёты теплового эффекта (по термохимическим уравнениям)	- Понимать смысл понятия «тепловой эффект реакции»; - проводить вычисления по химическим формулам	Расчёты с использованием понятия «тепловой эффект химической реакции» Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 28 Задание ЕГЭ № 27. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 27. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 27. Вариант 3
Задание № 28 ЕГЭ Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ. Расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. Расчёты массовой доли (массы) химического	Проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям	Расчёты с использованием понятия «выход продукта реакции». Расчёты с использованием понятия «массовая доля примесей». Расчёт массы/объёма вещества по заданным величинам одного из участвующих в реакции веществ Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Задание ЕГЭ № 28. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 28. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 28. Вариант 3

соединения в смеси		
Задание № 33 ЕГЭ Установление молекулярной и структурной формул вещества	Проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям	Расчёты на установление молекулярной формулы вещества Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 35
Задание № 34 ЕГЭ Расчёты с использованием понятий «растворимость», «массовая доля вещества в растворе». Расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчёты массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества. Расчёты массовой доли (массы) химического	Проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям	Комбинированные расчётные задачи Открытый банк заданий ЕГЭ / Химия Тренировка ЕГЭ-2020 по химии. Задания по позиции № 34

соединения в смеси		
Поурочное планирование		
Тематика занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
Занятия 1-2. Расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций	• Повторение и обобщение теоретического материала: – понятия «растворимость», «массовая доля вещества в растворе», «тепловой эффект», «выход продукта реакции от теоретически возможного», «объёмная доля»; – расчётные формулы; – постоянные величины и их значения. • Выполнение практических заданий: – расчёты с использованием понятий «растворимость», «массовая доля вещества в растворе»; – расчёты теплового эффекта по термохимическим уравнениям; – расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ; – расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; – расчёты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; – расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси)	
Занятия 3-4. Алгоритмы	• Повторение и обобщение теоретического материала:	

<i>установления молекулярной и структурной формул органического вещества</i>	– алгоритм установления формулы органического вещества по массовым долям элементов; – алгоритм установления формулы органического вещества по продуктам сгорания; – алгоритм установления формулы органического вещества по химическому уравнению, записанному в общем виде. • Выполнение практических заданий: – расчёты для определения формулы органического вещества по массовым долям элементов; – расчёты для определения формулы органического вещества по продуктам сгорания; – расчёты для определения формулы органического вещества по химическому уравнению, записанному в общем виде
Занятия 5–9. Решение комбинированных задач	• Выполнение практических заданий: – расчёты по уравнению химической реакции с учётом потерь в производстве, степени превращения реагента в продукт; – расчёты по уравнению химической реакции при избытке одного из реагентов, который может взаимодействовать с одним из продуктов реакции; – расчёты с образованием кислых и средних солей (продуктов разной степени замещения); – расчёты на установление последовательности превращений веществ; – расчёты, связанные с параллельно протекающими процессами

Тематическое планирование

Тематический практикум	
Тема	Примерное количество часов
«Окислительно-восстановительные процессы в органической и неорганической химии»	
Модуль 1. «Окислительно-восстановительные реакции»	3
Модуль 2. «Окислительно-восстановительные реакции с участием органических веществ»	8
Модуль 3. «Окислительно-восстановительные реакции в неорганической химии»	19
Общий практикум	
Тема	Примерное количество часов
Общая химия	6
Неорганическая химия	4
Органическая химия	5
Химия и жизнь	2

Типы расчётных задач	9
----------------------	---

2.1.29 Рабочая программа учебного курса «Практикум ЕГЭ по биологии»

Практикум по ЕГЭ по биологии (базовый уровень подготовки)

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Осознание учащимся и способность сформулировать свои слабые и сильные стороны при подготовке к экзамену, критичное отношение к общему уровню знаний и готовности к аттестации.
2. Самостоятельное планирование учащимся своего учебного времени, распределение нагрузки при подготовке к экзаменам.
3. Понимание учащимся норм социального поведения и общения в учебной и экзаменационной ситуации.
4. Заинтересованность учащегося в решении нестандартных задач, готовность осваивать новые формы деятельности и задания.
5. Способность учащегося ориентироваться в новых и нестандартных ситуациях, а также ситуациях и заданиях с избыточными или недостаточными условиями. Заинтересованность учащегося в изучении и анализе этих ситуаций.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи.
2. Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках.

3. Использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках.
4. Находить аргументы в отношении действий и суждений другого и проводить критический анализ; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития.
5. Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия.
6. Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения.
7. Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
8. Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно судить о результатах достижения цели.
9. Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали.
10. Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях.
11. Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели.
12. Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты.
13. Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели.
14. Сопоставлять полученный результат деятельности с планируемым.
15. Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий.
16. При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.).
17. Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия.

18. Развёрнуто, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств.

19. Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты освоения курса представлены в основном содержании программы.

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ЗДОРОВЬЕ

Тема «Уровневая организация организма человека»		
Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 13 (Б). Задание с рисунком с записью короткого ответа. Организм человека	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Находить на рисунках и схемах структурные части организма человека и стадии различных физиологических процессов	Целесообразно на первом занятии провести стартовую диагностику (тест в формате заданий ЕГЭ). Тренинг в тестовом формате по теме «Уровневая организация организма человека. Характеристика типов тканей организма человека. Науки, изучающие организм человека» https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391667?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391943?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391966?menuReferrer=my_materials
№ 14 (П). Задание на установление соответствия. Организм	Распознавать и описывать структуры человеческого организма по их изображениям. Сравнивать биологические	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391966?menuReferrer=my_materials

человека	объекты, используя рисунки и схемы. Выявлять отличительные признаки биологических объектов	
№ 15 (Б). <i>Множественный выбор (с рисунком и без рисунка).</i> Организм человека	Распознавать и описывать клетки, ткани, органы человеческого организма по изображениям. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, выявлять их отличительные признаки	
№ 21 (П). <i>Работа с таблицей (с рисунком и без рисунка).</i> Организм человека	Характеризовать особенности клеточного строения организма человека, используя изображения и табличную форму представления информации	

№ 25 (В). Задание с развёрнутым ответом. Задание с изображением биологического объекта	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Устанавливать структурно-функциональные связи для биологических объектов разных уровней организации	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического материала по теме: Ткани организма человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/266197/preview Становление наук о человеке https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/242958/preview Структура организма человека: гены и хромосомы, соматические и половые клетки https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/220153/preview Наследственные заболевания человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/217682/info
---	---	--

Поурочное планирование

Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
1. Уровневая организация организма человека. Характеристика типов тканей организма	Актуализация и систематизация знаний: - места человека в системе живой природы; - доказательств родства человека с другими млекопитающими; - существенных признаков строения организма человека (клеток, тканей, органов и систем органов); - наук, изучающих организм человека, и используемых в них методах.

человека.
Науки,
изучающие
организм
человека

Выполнение практических заданий на проверку умений:

- распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам;
- определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Введение. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. История развития знаний о строении и функциях организма человека. Биосоциальная природа человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1067528?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма. 8 класс»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/475030?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология. 8 класс. Общий обзор организма человека. Органы. Системы органов»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/475965?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Строение клетки животных. Ткани животных»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1058999?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 8 класс. Ткани. Лабораторная работа № 1 «Выявление особенностей строения клеток разных тканей»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/480230?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7490372?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

Тема «Нейрогуморальная регуляция. Органы чувств и сенсорные системы»

Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 13 (Б). <i>Задание с рисунком с записью короткого ответа.</i> Организм человека	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Находить на рисунках и схемах структурные части организма человека и стадии различных физиологических процессов	Тренинг в тестовом формате по темам: 1. Регуляция функций в организме человека. Общий план строения нервной системы и её функции. Строение нервной ткани и её функции. Нейрон – структурно-функциональная единица нервной ткани. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Периферическая нервная система. Нервы, нервные узлы, нервные окончания, синапсы, нейромедиаторы https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392252?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392306?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392328?menuReferrer=my_materials
№ 14 (П). <i>Задание на установление соответствия.</i>	Распознавать и описывать структуры человеческого организма по их изображениям и	2. Центральная нервная система. Спинной мозг, его строение и функции. Головной мозг, строение и функции его отделов https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392391?menuReferrer=my_materials

Организм человека	процессам жизнедеятельности. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Выявлять отличительные признаки биологических объектов, процессов и явлений. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования мер профилактики: травматизма, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения зрения, слуха. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392399?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392410?menuReferrer=my_materials 3. Соматический и вегетативный отделы нервной системы https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392630?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392626?menuReferrer=my_materials 4. Железы организма человека. Эндокринная система. Эндокринные железы и их гормоны. Нарушения работы эндокринных желёз и их последствия. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции функции https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392933?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392953?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393202?menuReferrer=my_materials 5. Рефлекторная теория поведения. Врождённые и приобретённые программы поведения. Особенности высшей нервной деятельности человека. Учение И. П. Павлова о первой и второй сигнальных системах. Личность и её индивидуально-психологические особенности. Типы высшей нервной деятельности. Темперамент https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399250?menuReferrer=my_materials
--------------------------	---	---

	обоснования оказания первой помощи при травмах	6. Органы чувств и их значение. Анализаторы. Рецепторы и их свойства https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393330?menuReferrer=my_materials
№ 15 (Б). Множественный выбор (с рисунком и без рисунка). Организм человека	Распознавать и описывать органы человеческого организма по изображениям. Выявлять особенности строения и жизнедеятельности организма человека. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, выявлять их отличительные признаки. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования мер профилактики: травматизма, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);	7. Орган зрения. Бинокулярное и стереоскопическое зрение. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393339?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393353?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393364?menuReferrer=my_materials 8. Орган слуха. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394229?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394250?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394283?menuReferrer=my_materials 9. Органы равновесия, мышечного и кожного чувства, обоняния и вкуса https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394312?menuReferrer=my_materials

	нарушения зрения, слуха. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования оказания первой помощи при травмах	
№ 16 (П). <i>Задание на установление последовательности.</i> Организм человека	Характеризовать сущность биологических процессов и явлений. Анализировать перечень биологических процессов и явлений. Устанавливать взаимосвязи между событиями процессов и явлений, происходящих на клеточном и организменном уровнях организации жизни. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и	

	повседневной жизни для обоснования мер профилактики: травматизма, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения зрения, слуха. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования оказания первой помощи при травмах	
№ 21 (П). <i>Работа с таблицей (с рисунком и без рисунка).</i> Организм человека	Характеризовать особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения, используя изображения и табличную форму представления информации	
№ 23 (П). <i>Задание с развёрнутым</i>	Владеть основными методами научного познания,	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического материала по темам: 1. Регуляция функций в организме человека. Общий план строения нервной системы и её

ответом. Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (методология эксперимента)	используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	функции. Строение нервной ткани и её функции. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Периферическая нервная система. Основные механизмы нервной регуляции https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/376693/preview Строение и принцип работы нервной системы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/376728/preview Нейрогуморальная регуляция https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/283324/preview Значение нервной системы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/261977/preview Нервная система https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/226182/preview Нервная система. Нейрон – структурно-функциональная единица строения нервной системы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/213462/preview 2. Центральная нервная система. Спинной мозг, его строение и функции. Головной мозг, строение и функции его отделов.
№ 24 (В). Задание с развёрнутым ответом. Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (выводы по результатам эксперимента и прогнозы)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	
№ 25 (В). Задание с развёрнутым ответом.	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления,	

ответом. Задание с изображением биологического объекта	используя рисунки и схемы. Устанавливать структурно-функциональные связи для биологических объектов разных уровней организации	Строение нервной системы. Спинной мозг https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/261921/preview Передний мозг: промежуточный мозг и большие полушария https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/262164/preview Головной мозг https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/33132/preview Спинной мозг https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/104670/preview Спинной мозг. Строение и функции спинного мозга https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/190097/preview
№ 26 (В). Задание с развёрнутым ответом. Обобщение и применение знаний о человеке	Характеризовать особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения. Объяснять причины эволюции человека. Объяснять родство человека с другими млекопитающими животными. Объяснять зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; роль	3. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Нарушения в работе нервной системы. Соматический и вегетативный отдел нервной системы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/262366/preview Соматическая и вегетативная нервная система https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/216478/preview

	гормонов в организме. Анализировать влияние факторов риска на здоровье человека. Сравнивать организм человека с другими животными; биологические процессы и явления. Анализировать результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию	Вегетативная нервная система https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/67214/preview Соматическая нервная система и вегетативная нервная система https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/9143/preview 4. Железы организма человека. Эндокринная система. Эндокринные железы и их гормоны. Нарушения работы эндокринных желёз и их последствия. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции функций. Роль эндокринной регуляции https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/265095/info Функции желез внутренней секреции https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/264826/preview Гормоны и гуморальная регуляция функций в организме https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/232987/info Эндокринная система https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/176476/preview Эндокринная система https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/29174/preview
--	--	---

		5. Рефлекторная теория поведения. Врождённые и приобретённые программы поведения. Особенности высшей нервной деятельности человека. Учение И. П. Павлова о первой и второй сигнальных системах. Личность и её индивидуально-психологические особенности. Типы высшей нервной деятельности. Темперамент. Высшая нервная деятельность человека и животных. Безусловные и условные рефлексы, их значение https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/87557/info Темперамент https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/278539/info Интересы, склонности, способности. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/265323/preview Воля, эмоции, внимание https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/265026/preview Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Познавательные процессы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/264887/info
--	--	--

		6. Органы чувств и их значение. Анализаторы. Рецепторы и их свойства. Сенсорные системы, или анализаторы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/322102/preview Строение анализатора https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/279242/preview Сенсорные системы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/149222/preview Органы чувств. Анализаторы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/177878/info 7. Орган зрения. Бинокулярное и стереоскопическое зрение. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. Зрительный анализатор https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/382217/preview Зрительный анализатор https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/252653/preview
--	--	---

		Глаз и зрение https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/134954/preview Зрительный анализатор. Орган зрения https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/152772/preview Строение глаза https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/180471/preview 8. Орган слуха. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. Слуховой анализатор https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/382253/preview Орган слуха, слуховой анализатор https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/279241/preview Слуховой анализатор https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/255037/preview Слуховой анализатор https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/224805/preview
--	--	---

		Орган слуха и равновесия https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/200064/preview 9. Органы равновесия, мышечного и кожного чувства, обоняния и вкуса. Органы осязания, обоняния и вкуса https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/272988/info Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. Осязание https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/225219/info Органы равновесия, мышечного и кожного чувства, обоняния и вкуса https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/98769/preview
--	--	--

Поурочное планирование

Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
1. Регуляция функций в организме человека. Общий план строения нервной системы и её функции. Строение	Актуализация и систематизация знаний: - способов регуляции функций в организме человека; - строения и функций нервной системы, её подразделений по топографическому и анатомо-функциональному принципам; - строения и функций нервной ткани; - о нейроне как структурно-функциональной единице нервной ткани;

нервной ткани и её функции. Нейрон – структурно-функциональная единица нервной ткани. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Периферическая нервная система. Нервы, нервные узлы, нервные окончания, синапсы, нейромедиаторы. Центральная нервная система. Спинной мозг, его строение и функции	- классификации нейронов; - о рефлекторном принципе работы нервной системы; - строения двух- и трёхнейронных рефлекторных дуг и направления движения нервного импульса по ним; - строения и функций центральной и периферической нервных систем; - о нервах, нервных узлах, нервных окончаниях, синапсах, нейромедиаторах; - строения и функции спинного мозга. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. На занятии по данной теме школьникам будет предложен огромный фактологический материал, без которого невозможны мыслительные операции: сравнения, сопоставления, установления причинно-следственных связей, обобщения и
--	--

др. Для облегчения запоминания школьниками этого материала необходимо как можно чаще использовать понятия в ходе уроков по этой и другим темам данного модуля. Полезно вести словарь терминов, составлять схемы и обобщающие таблицы, опорные конспекты. Целесообразно провести на следующем занятии терминологический диктант.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Нервная система. Нейроны, нервы, нервные узлы. Центральная и периферическая нервная система»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/54650?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 8. Нервная система. Нейроны, нервы, нервные узлы. Центральная и периферическая нервная система»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/4064?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/54648?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Рефлекс. Рефлекторная дуга. 8 класс»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/326147?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Нервная система. Нейрон – структурно-функциональная единица нервной системы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9391033?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Рефлекс, рефлекторная дуга. Рефлекторный принцип работы нервной системы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9624105?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Строение и функции спинного мозга»

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1105693?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Нервная система. Нейроны, нервы, нервные узлы. Центральная и периферическая нервная система» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9390724?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
2. Головной мозг, строение и функции его отделов. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Нарушения в работе нервной системы. Рефлекторная теория поведения. Врождённые и приобретённые программы поведения.	Актуализация и систематизация знаний: - строения и функций головного мозга и его отделов; - правил профилактики травм и заболеваний; - соматических и вегетативных отделов нервной системы; - гигиенических норм и правил здорового образа жизни; - правил профилактики травм и заболеваний; - факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека; - рефлекторной теории поведения; - врождённых и приобретённых программ поведения; - особенностей высшей нервной деятельности человека; - учения И. П. Павлова о первой и второй сигнальных системах;

Особенности высшей нервной деятельности человека. Учение И. П. Павлова о первой и второй сигнальных системах. Личность и её индивидуально-психологические особенности. Типы высшей нервной деятельности. Темперамент	- личности и её индивидуально-психологических особенностях; - типов высшей нервной деятельности и темперамента; - правил гигиены физического и умственного труда. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Сценарий урока «Большие полушария головного мозга. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение»
--	--

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/21386?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Строение головного мозга»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1108872?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Строение и функции головного мозга»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9354720?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Соматическая нервная система и вегетативная нервная система»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7490288?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 8 Высшая нервная деятельность человека. Условные и безусловные рефлексы, их значение»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/14551?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 8 Особенности психики человека. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/19390?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Высшая нервная деятельность человека. Условные и безусловные рефлексы, их значение»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8456521?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Особенности психики человека. Типы темперамента»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9410324?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

	http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
3. Железы организма человека. Эндокринная система. Гормоны, их свойства и механизм действия на клетки-мишени. Гипофиз и его гормоны. Особенности работы гипоталамо-гипофизарной системы человека. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции функций. Эндокринные железы и их гормоны. Нарушения	Актуализация и систематизация знаний: - местоположения в организме человека, особенностей строения и функционирования эндокринных желёз (эпифиз (шишковидная железа), щитовидная железа, паращитовидные железы, тимус (вилочковая железа), поджелудочная железа, надпочечники, семенники и яичники), вырабатываемых ими гормонов; - строения и функционирования эндокринной системы; - гормонов, их свойств как биологически активных веществ и механизма действия на клетки-мишени; - о гипофизе и его гормонах; - особенностей работы гипоталамо-гипофизарной системы человека; - взаимодействия нервной и гуморальной регуляции функций; - о нарушениях в работе эндокринных желёз (гипо- и гиперфункция); - правил профилактики эндокринных заболеваний; - факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;

работы эндокринных желёз и их последствия	- выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Сценарий урока «Биология 8. Железы и их классификация. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Роль гормонов в обмене веществ» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1137433?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Эндокринная система. Железы внутренней секреции» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7529686?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
--	--

4. Органы чувств и их значение. Анализаторы. Рецепторы и их свойства. Орган зрения. Бинокулярное и стереоскопическое зрение. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - органов чувств и их значения; - анализаторов, учения И. П. Павлова об анализаторах; - периферического (рецепторы), проводникового (чувствительные нервы) и центрального (чувствительные зоны коры больших полушарий) отдела анализаторов; - рецепторов, их свойств и видов (контактные, дистантные, проприорецепторы, интерорецепторы); - устройства и функционирования органа зрения и зрительного анализатора; - о зрительном восприятии, бинокулярном и стереоскопическом зрении; - о нарушениях зрения и их причинах, заболеваниях глаза; - гигиенических норм и правил здорового образа жизни; - правил профилактики травм и заболеваний; - факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки;
---	---

- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
 - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Биология 8. Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/84432?menuReferrer=my_materials

Сценарий темы «Био 8,9 Органы чувств и сенсорные системы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2502093?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Органы чувств - анализаторы. Урок 1. Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1569280?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Органы чувств. Сенсорные системы, их строение и функции»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8854057?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 8. Глаз и зрение. Зрительный анализатор. Лабораторная работа «Изучение строения и работы органа зрения» Нарушения зрения и их профилактика»

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/14874?menuReferrer=my_materials Сценарий урока «Органы чувств - анализаторы. Урок 1. Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1569280?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Оптическая система глаза и зрительное восприятие. Нарушения зрения и их профилактика» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9544604?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
5. Орган слуха. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного и кожного чувства, обоняния и вкуса	Актуализация и систематизация знаний: - устройства и функционирования органа слуха и слухового анализатора; - слухового восприятия; - о нарушениях слуха и их причинах, заболеваниях уха; - гигиенических норм и правил здорового образа жизни; - правил профилактики травм и заболеваний; - факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека; - устройства и функционирования органов равновесия, мышечного и кожного чувства, обоняния и вкуса; - гигиенических норм и правил здорового образа жизни;

- правил профилактики травм и заболеваний;
- факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека;
- о взаимодействии сенсорных систем организма и компенсации анализаторов.

Выполнение практических заданий на проверку умений:

- распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам;
- определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
 - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Биология 8. Ухо и слух. Слуховой анализатор. Гигиена слуха»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/17294?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Нарушение функционирования органа чувства. Заболевания и их коррекция. Подготовка к предпрофессиональному экзамену и ЕГЭ»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/890386?menuReferrer=my_materials

Сценарий темы «Органы чувств и сенсорные системы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2502093?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Органы чувств – анализаторы. Урок 2. Слуховой анализатор»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1572358?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Строение и функции органа слуха. Нарушения слуха и их профилактика»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9547102?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 8. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния, вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/20303?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Органы чувств – анализаторы. Урок 3. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1572416?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Органы чувств – анализаторы. Урок 4. Вкусовой и обонятельный анализаторы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1572445?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9313427?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

Тема «Исполнительные органы и системы организма человека»

Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 3 (Б). Решение биологической задачи	Решать задачи по физиологии человека	1. Опора и движение https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389390?menuReferrer=my_materials
№ 13 (Б). Задание с рисунком с записью короткого ответа. Организм человека	Характеризовать биологические объекты, процессы, используя рисунки, схемы. Находить на рисунках и схемах структурные части организма человека и стадии различных	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389428?menuReferrer=my_materials 2. Внутренняя среда организма человека. Иммуитет https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389916?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389923?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389929?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389948?menuReferrer=my_materials

	физиологических процессов	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389977?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389986?menuReferrer=my_materials 3. Транспорт веществ в организме человека. Работа сердца. Закономерности движения крови и лимфы по сосудам https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389734?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389754?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389797?menuReferrer=my_materials
№ 14 (П). <i>Задание на установление соответствия.</i> Организм человека	Распознавать и описывать структуры человеческого организма по их изображениям и процессам жизнедеятельности. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Выявлять отличительные признаки биологических объектов, процессов и явлений. Использовать приобретённые знания и умения в практической	4. Дыхание человека https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390574?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390620?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390645?menuReferrer=my_materials 5. Питание и пищеварение. Витамины https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390682?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390922?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390952?menuReferrer=my_materials

	деятельности и повседневной жизни для обоснования мер профилактики: распространения заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; заражения инфекционными и простудными заболеваниями. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования оказания первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми	6. Выделение. Покровы тела. Терморегуляция https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391052?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391063?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391074?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391276?menuReferrer=my_materials
--	---	---

	продуктами	
№ 15 (Б). <i>Множественный выбор (с рисунком и без рисунка).</i> Организм человека	Распознавать и описывать клетки, ткани, органы человеческого организма по изображениям. Выявлять особенности строения и жизнедеятельности организма человека. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, выявлять их отличительные признаки. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования мер профилактики: распространения заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма,	

	стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; заражения инфекционными и простудными заболеваниями. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования оказания первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами	
№ 16 (П). Задание на установление последовательности. Организм человека	Характеризовать сущность биологических процессов и явлений. Анализировать перечень биологических процессов и явлений. Устанавливать	

	взаимосвязи между событиями процессов и явлений, происходящих на клеточном и организменном уровнях организации жизни. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования мер профилактики: распространения заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; заражения инфекционными и простудными заболеваниями. Использовать	
--	---	--

	приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования оказания первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами	
№ 21 (П). <i>Работа с таблицей (с рисунком и без рисунка).</i> Организм человека	Характеризовать особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения, используя изображения и табличную форму представления информации	Тренинг в тестовом формате для отработки заданий № 21 и 22 ЕГЭ: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399501?menuReferrer=my_materials

№ 22 (Б). <i>Анализ данных в табличной или графической форме.</i> Биологические системы и их закономерности	Анализировать и интерпретировать данные, представленные в табличной или графической форме	
№ 23 (П). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (методология эксперимента)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического материала по темам: 1. Опора и движение. Опора и движение человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/312794/preview Мышцы, их строение и функции https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/307071/info Опорно-двигательная система человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/284406/preview Скелет человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/265041/preview Скелет человека. Осевой скелет
№ 24 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем.	

ситуациях, анализ экспериментальных данных (выводы по результатам эксперимента и прогнозы)	Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/265481/preview 2. Внутренняя среда организма человека. Иммунитет. Внутренняя среда организма. Кровь. Иммунитет https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/267889/preview Состав и функции крови https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/271511/preview Кровь https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/230841/preview Внутренняя среда организма https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/220930/preview Иммунитет https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/224639/preview
№ 25 (В). Задание с развёрнутым ответом. Задание с изображением биологического объекта	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Устанавливать структурно-функциональные связи для биологических объектов разных уровней организации	
№ 26 (В). Задание с развёрнутым ответом. Обобщение и применение знаний о человеке	Характеризовать особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения. Объяснять причины эволюции человека,	3. Транспорт веществ в организме человека. Работа сердца. Закономерности движения крови и лимфы по сосудам.

	единства человеческих рас. Объяснять место и роль человека в природе; родство человека с другими млекопитающими животными, роль различных организмов в жизни человека. Объяснять зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; проявление наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме. Анализировать различные гипотезы происхождения человека, человеческих рас. Анализировать влияние факторов риска на здоровье человека Сравнивать организм человека с	Кровеносная система человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/120504/preview Строение и работа сердца https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/198157/preview https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/96600/preview https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/248002/preview https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/171794/preview 4. Дыхание человека. Дыхательная система человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/266730/preview Органы дыхательной системы. Значение дыхания https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/254496/preview Строение и функции органов дыхания https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/217082/info Дыхательная система человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/8944/preview
--	--	--

	другими животными; биологические процессы и явления. Анализировать результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию	Дыхательная система человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/16196/preview 5. Питание и пищеварение. Витамины. Пищеварительная система https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/365153/preview Гигиена питания https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/290062/preview Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/278173/preview Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/259339/preview Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/257873/preview Пищеварение в ротовой полости https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/257865/preview
--	--	--

		6. Выделение. Покровы тела. Терморегуляция. Строение и функции кожи https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/358292/preview Выделение. Органы мочевыделения https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/274975/info Терморегуляция организма. Закаливание https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/261090/preview Выделение https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/261491/preview Значение кожи и ее строение. Терморегуляция https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/93222/preview 7. Размножение и индивидуальное развитие человека. Размножение и развитие человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/351855/info Половая система человека. Оплодотворение и беременность
--	--	---

		https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/278674/info Размножение человека. Половая система https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/264755/preview Размножение человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/173617/preview Репродуктивное здоровье https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/5625/preview
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Опора и движение	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - строения и функционирования опорно-двигательного аппарата организма человека на молекулярном, клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях организации жизни; - гигиенических норм и правил здорового образа жизни; - правил профилактики травм и заболеваний; - факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам;	

- определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Опорно-двигательная система: строение и функции. Кость: состав, строение, рост. Соединение костей. Лабораторная работа № 3 «Выявление особенностей строения позвонков»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/487082?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 8 класс. Скелет человека. Особенности скелета человека в связи с прямохождением»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/489239?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 8 класс. Мышцы и их функции»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/549340?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Опорно-двигательная система, строение и функции. Строение костей, виды костей. Соединения костей»

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9472153?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Мышцы, строение и функции» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9291382?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
2. Внутренняя среда организма человека. Иммунитет	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - внутренней среды организма человека; - гигиенических норм и правил здорового образа жизни; - об иммунитете и его видах; - групп крови, резус-фактора; - факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;

- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Группы крови человека. Подготовка к предпрофессиональному экзамену и ЕГЭ»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/857987?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Внутренняя среда организма и её роль в поддержании гомеостаза. Урок 1»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1873487?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Состав и функции крови. Урок 2»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1873506?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Группы крови, резус – фактор. Переливание крови. Свёртывание крови. Урок 3»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1873524?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Урок 4»

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1873545?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Иммунорегуляторные механизмы в организме» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1085696?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Внутренняя среда организма. Организм человека как биосистема» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7490264?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418427?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
3. Транспорт веществ в организме человека. Работа сердца. Закономерности движения крови и лимфы по сосудам	Актуализация и систематизация знаний: - о транспорте веществ в организме человека; - строения и функционирования кровеносной системы организма человека на молекулярном, клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях организации жизни; - закономерностей движения крови и лимфы по сосудам; - гигиенических норм и правил здорового образа жизни; - правил профилактики заболеваний;

- факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека.

Выполнение практических заданий на проверку умений:

- распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам;
- определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Строение и работа сердца человека. Подготовка к предпрофессиональному экзамену и ЕГЭ»
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/898019?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Кровеносная и лимфатическая системы. Строение и функции сосудов. Урок 5»

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1873554?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Строение и функции сердца. Урок 6» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1873562?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Движение крови по сосудам. Пульс, давление крови. Регуляция кровообращения. Урок 7» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1978916?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Виды кровотечений, оказание первой помощи при кровотечениях. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Урок 8» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1873610?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Кровеносная система человека» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/851227?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Кровеносная и лимфатическая системы строение и функции. Строение сосудов» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7500736?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
4. Дыхание человека	Актуализация и систематизация знаний: - строения и функционирования дыхательной системы организма человека на клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях организации жизни;

- гигиенических норм и правил здорового образа жизни;
- правил профилактики травм и заболеваний;
- факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека.

Выполнение практических заданий на проверку умений:

- распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам;
- определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий темы «Дыхание человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2638277?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Значение дыхания. Органы дыхания человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/479256?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Дыхательная система: строение и функции»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/654158?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Газообмен в лёгких и тканях»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/549318?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Дыхательные движения»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/710133?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Лёгочные объёмы. Регуляция дыхания. Лабораторная работа № 7 «Измерение жизненной ёмкости лёгких». Дыхательные движения»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/699661?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Первая помощь: сердечно-лёгочная реанимация»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1058491?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Дыхательная система строение и функции»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7547955?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Этапы дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких и тканях»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9547069?menuReferrer=catalogue

	<i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
5. Питание и пищеварение. Витамины	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - строения и функционирования пищеварительной системы организма человека на клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях организации жизни; - этапов и условий пищеварения; - о витаминах, гипер-, гипо- и авитаминозах; - гигиенических норм и правил здорового образа жизни; - правил профилактики заболеваний; - факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки;

- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий темы «Биология 8 класс. Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/752944?menuReferrer=catalogue

Сценарий темы «Биология 8 класс. Обработка пищи в ротовой полости. Роль ферментов в пищеварении»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/797889?menuReferrer=catalogue

Сценарий темы «8 класс. Биология. Витамины и их роль в организме человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/444670?menuReferrer=catalogue

Сценарий темы «Биология 8 Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/8967?menuReferrer=catalogue

Сценарий темы «Биология 8 Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/8576?menuReferrer=catalogue

	Видеоурок «Питание, питательные вещества и пищевые продукты. Пищеварительная система, строение и функции» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9353211?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
6. Выделение. Покровы тела. Терморегуляция. Размножение и индивидуальное развитие человека	Актуализация и систематизация знаний: - строения и функционирования выделительной системы организма человека на молекулярном, клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях организации жизни; - покровов тела; - способов и механизмов терморегуляции; - строения и функционирования половой системы человека; - об индивидуальном развитии человека; - гигиенических норм и правил здорового образа жизни; - правил профилактики заболеваний; - факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека. Выполнение практических заданий на проверку умений:

- распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам;
- определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Подготовка к ЕГЭ. Терморегуляция и многое другое»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1051894?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Биология 8 класс. Мочевыделительная система: строение, функции. Процесс образования мочи»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/641638?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «8 класс. Выделительная система. Строение и функции почек»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/842796?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «8 класс. Покровы тела человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/995084?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Строение и функции мочевыделительной системы человека. Нефрон как структурно-функциональная единица почки»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9402825?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Строение и функции кожи. Гигиена покровов тела. Роль кожи в процессах терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и отморожениях»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9314704?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Половая система: строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1664788?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 8 класс. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1192156?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Строение и функции половой системы. Оплодотворение и внутриутробное развитие»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9467658?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Наследственные заболевания, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8852876?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

	http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
--	---

СИСТЕМА И РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА

Тема «Простейшие и животные»		
Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 9 (Б). <i>Задание с рисунком с записью короткого ответа.</i> Разнообразие организмов. Грибы, Растения, Животные	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Находить на рисунках и схемах структурные части биологических объектов и стадии различных процессов	Тренинг в тестовом формате по темам: 1. Простейшие https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393808?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393901?menuReferrer=my_materials 2. Кишечнополостные https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395082?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395127?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393917?menuReferrer=my_materials
№ 10 (П). <i>Задание на установление</i>	Распознавать и описывать	

соответствия. Разнообразие организмов. Грибы, Растения, Животные	биологические объекты по их изображениям и процессам жизнедеятельности. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Выявлять отличительные признаки биологических объектов, процессов и явлений	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393924?menuReferrer=my_materials 3. Типы: Плоские черви, Круглые черви https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394820?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394861?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394331?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394341?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394567?menuReferrer=my_materials 4. Тип Кольчатые черви https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394905?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394919?menuReferrer=my_materials
№ 11 (Б). <i>Множественный выбор (с рисунком и без рисунка).</i> Разнообразие организмов. Грибы, Растения, Животные	Характеризовать одноклеточные и многоклеточные организмы царств живой природы (растений, животных, грибов). Распознавать и описывать биологические объекты по их изображению и процессам их жизнедеятельности.	5. Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, Паукообразные https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395469?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395518?menuReferrer=my_materials 6. Тип Членистоногие. Класс Насекомые https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394853?menuReferrer=my_materials 7. Тип Моллюски. Общая характеристика типа Хордовые. Ланцетник https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393941?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393965?menuReferrer=my_materials

	Выявлять отличительные признаки отдельных организмов. Сравнивать органы и системы органов, организмы растений, животных, грибов, выявлять их отличительные признаки. Сравнивать обмен веществ у растений, животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и дыхание; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у растений и животных; внешнее и внутреннее оплодотворение	8. Рыбы https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393799?menuReferrer=my_materials 9. Классы: Амфибии, Рептилии https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392944?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393795?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393800?menuReferrer=my_materials 10. Класс Птицы https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393341?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393758?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393769?menuReferrer=my_materials 11. Класс Млекопитающие https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393246?menuReferrer=my_materials
№ 12 (Б). Задание на установление последовательности. Разнообразие организмов. Основные	Определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе и их место в системе	Тренинг в тестовом формате для отработки задания № 12 ЕГЭ: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387001?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387009?menuReferrer=my_materials

систематические категории, их соподчинённость	живой природы	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387019?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387025?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387032?menuReferrer=my_materials
№ 20 (П). <i>Задание на установление последовательности.</i> Общебиологические закономерности	Характеризовать обмен веществ и превращения энергии в клетке и организме, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, питание, дыхание, брожение, хемосинтез, выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; развитие и размножение, индивидуальное развитие организма (онтогенез). Устанавливать взаимосвязи движущих	Тренинг в тестовом формате для отработки заданий № 20 и 22 ЕГЭ: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399675?menuReferrer=my_materials

	сил эволюции, путей и направлений эволюции. Сравнивать биологические процессы и явления и устанавливать порядок следования их стадий	
№ 22 (Б). <i>Анализ данных в табличной или графической форме.</i> Биологические системы и их закономерности	Анализировать и интерпретировать данные, представленные в табличной или графической форме	
№ 23 (П). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (методология эксперимента)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического материала по темам: 1. Простейшие. Подцарство Одноклеточные (Простейшие) https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/237227/preview Подцарство Простейшие. Тип Саркодовые и Жгутиконосцы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/218710/preview

	наблюдений	Простейшие. Жгутиконосцы, инфузории https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/222857/preview Общая характеристика простейших. Подтип Саркодовые https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/218228/preview Подцарство Простейшие https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/203436/preview
№ 24 (В). Задание с развёрнутым ответом. Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (выводы по результатам эксперимента и прогнозы)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	2. Кишечнополостные. Тип Кишечнополостные. Строение и особенности https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/228015/preview Многообразие и значение кишечнополостных https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/240607/preview Тип Кишечнополостные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/222979/preview https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/113269/info https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/240379/preview
№ 25 (В). Задание с развёрнутым ответом. Задание с изображением биологического объекта	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Устанавливать структурно-функциональные связи для биологических объектов разных уровней организации. Анализировать	

	данные, представленные в табличной форме (определять по геохронологической таблице эру и период, в которых обитал изображённый на рисунке организм). Определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе	3. Типы: Плоские черви, Круглые черви. Плоские черви. Класс Ресничные черви https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/251439/preview Тип Круглые черви https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/253686/preview https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/253690/preview https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/237198/preview https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/47192/preview
№ 26 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Обобщение и применение знаний о разнообразии организмов	Объяснять единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых организмов, эволюцию растений и животных, используя биологические теории, законы и правила. Выявлять отличительные признаки отдельных организмов, приспособления у организмов к среде	4. Тип Кольчатые черви. Тип Кольчатые черви https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/237352/preview Тип Кольчатые черви, или Кольчецы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/223535/preview Кольчатые черви https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/213358/preview

	обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных. Сравнивать организмы растений, животных, грибов; биологические процессы и явления. Определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе. Анализировать результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию	https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/203261/preview Кольчатые черви, особенности строения и многообразие https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/48776/preview 5. Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, Паукообразные. Класс Паукообразные. Класс Ракообразные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/273851/preview Класс Ракообразные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/268998/preview Тип Членистоногие. Класс Паукообразные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/235121/preview Значение паукообразных в природе и жизни человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/220573/preview Паукообразные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/41659/preview 6. Тип Членистоногие. Класс Насекомые.
--	--	---

		Класс Насекомые https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/276038/preview Многообразие насекомых https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/273417/info Многообразие насекомых. Отряды Чешуекрылые, Стрекозы, Жесткокрылые https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/242970/preview Значение насекомых в природе и жизни человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/236917/preview Многообразие насекомых. Отряды Прямокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/236944/preview 7. Тип Моллюски. Общая характеристика типа Хордовые. Ланцетник. Тип Моллюски. Класс Брюхоногие https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/237013/preview Класс Брюхоногие моллюски https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/257384/preview
--	--	--

		Двустворчатые моллюски https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/218216/preview Тип Хордовые, общая характеристика. Бесчерепные и черепные (позвоночные) животные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/262217/preview 8. Рыбы. Класс Хрящевые рыбы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/271644/preview Общая характеристика и внешнее строение рыб https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/259981/preview Значение рыб в природе и жизни человека. Промысловые рыбы. Рыбоводство https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/213819/preview Позвоночные животные. Рыбы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/125280/preview Особенности размножения и развития рыб https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/35378/preview
--	--	---

		9. Классы: Амфибии, Рептилии. Класс Земноводные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/207891/preview Амфибии: особенности строения и жизнедеятельности https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/278261/preview Класс Пресмыкающиеся https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/211444/preview Класс Пресмыкающиеся https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/356823/preview Размножение и развитие пресмыкающихся https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/219304/preview 10. Класс Птицы. Класс Птицы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/377744/preview Класс Птицы. Разнообразие птиц
--	--	--

		https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/340125/preview Класс Птицы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/276889/preview Внутреннее строение птиц https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/119413/preview Значение птиц в природе и жизни человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/219456/preview 11. Класс Млекопитающие. Внутреннее строение млекопитающих https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/285936/preview Внутреннее строение млекопитающих https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/64830/preview Класс Млекопитающие https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/272391/preview Основные систематические группы млекопитающих https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/272783/preview
--	--	--

		Многообразие млекопитающих https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/175585/preview Значение млекопитающих в природных сообществах и жизни человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/190523/preview
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Простейшие	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - о разнообразия, строения, жизнедеятельности и размножении простейших; - значения простейших в экосистемах и жизни человека; - гигиенических норм; - правил профилактики заболеваний; - факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки;	

- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «Основы медицинской протозоологии. Подготовка к предпрофессиональному экзамену»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/29635158?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Одноклеточные животные, или Простейшие»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1609417?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Общая характеристика простейших. Строение и жизнедеятельность представителей типа Саркожгутиконосцы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7506925?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Значение простейших в природе и жизни человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9215779?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым

	банком заданий ЕГЭ ФИПИ: http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
2. Тип Кишечнополост- ные	Актуализация и систематизация знаний: - о разнообразии, строении, жизнедеятельности и размножении кишечнополостных. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

	Сценарий урока «Многообразие и значение кишечнополостных в природе и жизни человека» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/11070?menuReferrer=my_materials Сценарий урока «Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/11646?menuReferrer=my_materials Сценарий урока «Строение и значение кишечнополостных» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/144666?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Многообразие и значение кишечнополостных в природе и жизни человека» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/11070?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7494730?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Многообразие и значение кишечнополостных в природе и жизни человека» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7494771?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
3. Типы: Плоские черви, Круглые черви	Актуализация и систематизация знаний: - о разнообразии, строении, жизнедеятельности и размножении плоских и круглых червей;

- особенностей жизненных циклов паразитических червей;
- гигиенических норм;
- правил профилактики гельминтозов;
- факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека;
- о значении плоских и круглых червей в экосистемах и жизни человека.

Выполнение практических заданий на проверку умений:

- распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам;
- определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими

цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Тип Плоские черви, общая характеристика типа»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/11611?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Тип Круглые черви, общая характеристика типа»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/11649?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Паразитические плоские и круглые черви»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/11745?menuReferrer=my_materials

Электронное учебное пособие «Основы медицинской гельминтологии. Подготовка к предпрофессиональному экзамену. Часть 1»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/33539977?menuReferrer=my_materials

Электронное учебное пособие «Основы медицинской гельминтологии. Подготовка к предпрофессиональному экзамену. Часть 2»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/41369347?menuReferrer=my_materials

Видеоурок «Тип Плоские черви, общая характеристика типа»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7494814?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Тип Круглые черви, общая характеристика типа»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7489668?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Паразитические плоские и круглые черви»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7548259?menuReferrer=catalogue

	<i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
4. Тип Кольчатые черви. Тип Моллюски.	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - о разнообразии, строении, жизнедеятельности и размножении кольчатых червей; - о значении кольчатых червей в экосистемах и жизни человека; - о разнообразии, строении, жизнедеятельности и размножении моллюсков; - о значении моллюсков в экосистемах и жизни человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и

формулировать выводы;

- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Внутреннее строение дождевого червя»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/12004?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Тип Кольчатые черви»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1415803?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Тип Кольчатые черви»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/714676?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Тип Кольчатые черви, общая характеристика типа»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7533037?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Многообразие, происхождение и значение кольчатых червей»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7533053?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Двустворчатые моллюски. Лабораторная работа. Изучение строения раковин моллюсков»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/13046?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Общая характеристика типа Моллюски. Брюхоногие моллюски»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/11777?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Тип Моллюски. Строение, многообразие и значение моллюсков»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/486903?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Класс Двустворчатые моллюски»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1070603?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Класс Головоногие моллюски»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/630835?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Брюхоногие моллюски»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9352631?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Головоногие моллюски. Многообразие моллюсков и их происхождение. Значение моллюсков в природе и жизни человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7533112?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

5. Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, Паукообразные	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - о разнообразии, строении, жизнедеятельности и размножении членистоногих на примере представителей классов Ракообразные и Паукообразные; - о значении ракообразных и паукообразных в экосистемах и жизни человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Сценарий урока «Общая характеристика типа Членистоногие. Охрана членистоногих»
--	--

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/73715?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Общая характеристика класса Ракообразные. Значение ракообразных в природе и жизни человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/17442?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Общая характеристика класса Паукообразные. Многообразие паукообразных»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/63002?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Значение паукообразных в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/69546?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Строение и жизнедеятельность паукообразных»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/63003?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Строение и жизнедеятельность ракообразных»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/56517?menuReferrer=my_materials

Электронное учебное пособие «Основы медицинской арахноэнтомологии. Часть 1. Членистоногие и ракообразные»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/56653615?menuReferrer=my_materials

Электронное учебное пособие «Основы медицинской арахноэнтомологии. Часть 2. Паукообразные»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/73931659?menuReferrer=my_materials

Видеоурок «Общая характеристика класса Паукообразные. Многообразие паукообразных»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7535593?menuReferrer=catalogue

	Видеоурок «Строение и жизнедеятельность паукообразных» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7535193?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Общая характеристика класса Ракообразные. Значение ракообразных в природе и жизни человека» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7535138?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Строение и жизнедеятельность ракообразных» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9072391?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
6. Тип Членистоногие. Класс Насекомые	Актуализация и систематизация знаний: - о разнообразии, строении, жизнедеятельности и размножении членистоногих на примере представителей класса Насекомые; - о значении насекомых в экосистемах и жизни человека. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;

- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Строение и жизнедеятельность насекомых. Поведение насекомых, инстинкты»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/69720?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Насекомые – паразиты и переносчики возбудителей заболеваний человека и домашних животных»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/76229?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/96246?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Общая характеристика класса Насекомые. Лабораторная работа «Изучение внешнего строения насекомого»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/66129?menuReferrer=my_materials

Электронное учебное пособие «Основы медицинской арахноэнтомологии. Часть 3. Класс Насекомые»

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/74183794?menuReferrer=my_materials Сценарий урока «Тип Членистоногие. Строение, многообразие и значение членистоногих» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1129063?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Общая характеристика класса Насекомые» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9072327?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
7. Общая характеристика типа Хордовые. Ланцетник. Рыбы	Актуализация и систематизация знаний: - общей характеристики типа Хордовые; - строения, жизнедеятельности, размножения и значения ланцетника в экосистемах и жизни человека; - разнообразия, строения, жизнедеятельности и размножения рыб; - значения рыб в экосистемах и жизни человека. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;

- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «Общая характеристика типа Хордовые. Ланцетник. Подготовка к ЕГЭ»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/48369949?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Места обитания и внешнее строение рыб. Лабораторная работа «Изучение внешнего строения и передвижения рыб»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/169240?menuReferrer=my_materials

Электронное учебное пособие «Общая характеристика подтипа Позвоночные. Надкласс Рыбы. Подготовка к ЕГЭ»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/48618578?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Строение и жизнедеятельность рыб»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1729216?menuReferrer=catalogue

	Сценарий урока «Общая характеристика и особенности внешнего строения рыб. Многообразие рыб» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1246850?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 7 класс Размножение, развитие и миграция рыб в природе» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/9611?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Места обитания и внешнее строение рыб. Лабораторная работа «Изучение внешнего строения и передвижения рыб» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8557209?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8555387?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
8. Классы: Амфибии, Рептилии	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - разнообразия, строения, жизнедеятельности и размножения амфибий и рептилий; - о значении амфибий и рептилий в экосистемах и жизни человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i>

- распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам;
- определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «Класс Земноводные. Подготовка к ЕГЭ»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/48939390?menuReferrer=my_materials

Электронное учебное пособие «Класс Пресмыкающиеся. Подготовка к ЕГЭ»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/49289115?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Класс Земноводные»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1705620?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Класс Пресмыкающиеся»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1714765?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 7 класс. Многообразие современных пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/60562?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 7 класс. Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/59517?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 7 класс. Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/59515?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 7 класс. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания пресмыкающихся»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/59516?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 7 класс. Размножение и происхождение пресмыкающихся. Многообразие древних пресмыкающихся»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/60561?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Особенности строения и жизнедеятельности земноводных, приспособленность земноводных к жизни в двух средах»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9544632?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Строение и жизнедеятельность пресмыкающихся»

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8629193?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
9. Класс Птицы	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - разнообразия, строения, жизнедеятельности и размножения птиц; - о значении птиц в экосистемах и жизни человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;

- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «Класс Птицы. Подготовка к ЕГЭ»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/49991207?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Класс Птицы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2175336?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 7 класс. Размножение и развитие птиц»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/906464?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Общая характеристика птиц. Места обитания птиц»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9485819?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8970579?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

10. Класс Млекопитающие	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - разнообразия, строения, жизнедеятельности и размножения млекопитающих; - о значении млекопитающих в экосистемах и жизни человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Сценарий урока «Биология 7. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Лабораторная работа «Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих»
------------------------------------	--

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/25431?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Биология 7. Внутреннее строение млекопитающих. Нервная система и поведение млекопитающих»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/25557?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Класс Млекопитающие»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2179898?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Происхождение и многообразие млекопитающих»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8879761?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Лабораторная работа «Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8887819?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Внутреннее строение и жизнедеятельность млекопитающих. Поведение млекопитающих»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8970308?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

Тема «Морфология, анатомия и физиология покрытосеменных»

Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 9 (Б). <i>Задание с рисунком с записью короткого ответа.</i> Разнообразие растений	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Находить на рисунках и схемах структурные части биологических объектов и стадии различных процессов	Тренинг в тестовом формате по темам: 1. Ботаника – наука о растениях. Особенности строения организма растений. Строение растительной клетки https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393518?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393574?menuReferrer=my_materials
№ 10 (П). <i>Задание на установление соответствия.</i> Разнообразие растений	Распознавать и описывать биологические объекты по их изображениям и процессам жизнедеятельности. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, используя	2. Ткани и органы растений https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393599?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393603?menuReferrer=my_materials

	рисунки и схемы. Выявлять отличительные признаки биологических объектов, процессов и явлений	3. Морфология, анатомия и физиология корня. Видоизменения корней https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395189?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395204?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393617?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393621?menuReferrer=my_materials
№ 11 (Б). Множественный выбор (с рисунком и без рисунка). Разнообразие растений	Характеризовать одноклеточные и многоклеточные растения. Распознавать и описывать биологические объекты по их изображению и процессам их жизнедеятельности. Выявлять отличительные признаки отдельных организмов. Сравнивать органы, организмы растений, животных, грибов, выявлять их отличительные признаки. Сравнивать обмен веществ у растений, животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и дыхание; митоз и мейоз; бесполое и	4. Морфология, анатомия и физиология побега. Почки. Стебель. Видоизменённые побеги https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394300?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394875?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393694?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393698?menuReferrer=my_materials 5. Морфология, анатомия и физиология листьев. Видоизменения листьев https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395120?menuReferrer=my_materials

	половое размножение	my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395132?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393705?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393721?menuReferrer=my_materials 6. Морфология, анатомия и физиология цветка. Формулы и диаграммы цветка. Соцветия. Опыление растений https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393939?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393944?menuReferrer=my_materials
№ 20 (П). <i>Задание на установление последовательно сти.</i> Общебиологиче-ские закономерности	Характеризовать обмен веществ и превращения энергии в клетке и организме, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост, митоз, мейоз, развитие гамет и оплодотворение у цветковых растений; развитие и размножение, индивидуальное развитие организма (онтогенез). Устанавливать взаимосвязи движущих сил	7. Двойное оплодотворение у цветковых растений https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394594?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394603?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394036?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394041?menuReferrer=my_materials

	эволюции, путей и направлений эволюции. Сравнивать биологические процессы и явления и устанавливать порядок следования их стадий	8. Морфология, анатомия и физиология семян https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394878?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394851?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394046?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394048?menuReferrer=my_materials 9. Морфология, анатомия и физиология плодов. Разнообразие плодов. Значение цветков, плодов и семян в природе и жизни человека. Способы распространения плодов и семян в природе https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394867?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394851?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394296?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394310?menuReferrer=my_materials
--	--	--

№ 23 (П). Задание с развёрнутым ответом. Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ эксперименталь- ных данных (методология эксперимента)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического материала по темам: 1. Ботаника – наука о растениях. Особенности строения организма растений. Строение растительной клетки. Характеристика царства Растения https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/225578/preview Царство Растения: многообразие и значение https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/209344/preview Основные процессы жизнедеятельности растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/267863/preview
№ 24 (В). Задание с развёрнутым ответом. Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ эксперименталь- ных данных (выводы по результатам эксперимента и	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/222471/preview 2. Ткани и органы растений. Ткани растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/265811/preview

прогнозы)		Органы растения
№ 25 (В). Задание с развёрнутым ответом. Задание с изображением биологического объекта	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Устанавливать структурно-функциональные связи для биологических объектов разных уровней организации. Анализировать данные, представленные в табличной форме (определять по геохронологической таблице эру и период, в которых обитал изображённый на рисунке организм). Определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе	https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229278/preview Общее знакомство с цветковыми растениями. Ткани и органы растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/218886/preview Ткани растительного организма https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/34186/preview 3. Морфология, анатомия и физиология корня. Видоизменения корней. Удобрения https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/235645/preview Зоны (участки) корня https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229133/preview Корень https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/150893/preview Микроскопическое строение корня https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/219046/preview Виды корней и типы корневых систем
№ 26 (В). Задание с развёрнутым ответом.	Объяснять единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых	

Обобщение и применение знаний о разнообразии организмов	организмов, эволюцию растений, используя биологические теории, законы и правила. Выявлять отличительные признаки отдельных организмов, приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений. Сравнивать организмы растений, животных, грибов; биологические процессы и явления. Определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе. Анализировать результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию	https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/34192/preview 4. Морфология, анатомия и физиология побега. Почки. Стебель. Видоизменённые побеги. Побег и почки https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229131/preview Видоизменения побегов https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229155/preview Строение и функции побега https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/213279/preview Почка – зачаточный побег https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/128017/preview Виды почек https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/104822/preview 5. Морфология, анатомия и физиология листьев. Видоизменения листьев.
--	---	---

		Видоизменения листьев https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/225338/preview Внешнее строение листа https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229130/preview Внешнее строение листа. Листорасположение https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/164333/preview Клеточное строение листа https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/213508/preview Тест к уроку «Внешнее и внутреннее строение листа» https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/23644/preview 6. Морфология, анатомия и физиология цветка. Формулы и диаграммы цветка. Соцветия. Опыление растений. Генеративные органы цветковых растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/235034/preview Соцветия https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229157/preview
--	--	---

		Цветок https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/219919/preview Строение цветка https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/219305/preview Строение и разнообразие цветков https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/75529/preview 7. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Половое размножение покрытосеменных растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229177/preview Цикл развития цветкового растения https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/219444/preview Способы размножения покрытосеменных растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/230742/preview Семенное размножение цветковых растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/219405/preview
--	--	---

		8. Морфология, анатомия и физиология семян. Семя. Условия для прорастания семян https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/242443/preview Прорастание семян https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229178/preview Строение семян https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229126/preview Строение семени. Семена двудольных и однодольных растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/218774/preview 9. Морфология, анатомия и физиология плодов. Разнообразие плодов. Значение цветков, плодов и семян в природе и жизни человека. Способы распространения плодов и семян в природе. Многообразие плодов https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/267642/preview Плоды https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229156/preview
--	--	---

		Распространение плодов и семян https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229168/preview Многообразие плодов https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/43492/preview Строение и распространение плодов https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/284652/preview
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Ботаника – наука о растениях. Особенности строения организма растений. Строение растительной клетки. Ткани и органы растений	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - о ботанике как системе наук о растениях; - строения и жизнедеятельности цветковых растений на молекулярном, клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях организации жизни; - строения и жизнедеятельности тканей цветковых растений; - вегетативных и генеративных органов растений. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;	

- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Обобщение и систематизация знаний по теме «Клетка: строение»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1979734?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Ботаника – наука о растениях. Признаки растений»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9566633?menuReferrer=catalogue

Электронное учебное пособие «Покровные ткани растений»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/26168275?menuReferrer=my_materials

	Электронное учебное пособие «Растительные ткани. Меристемы» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/26050831?menuReferrer=my_materials Электронное учебное пособие «Проводящие ткани растений» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/26225217?menuReferrer=my_materials Видеоурок «Общее знакомство с цветковыми растениями, ткани и органы растений. Растение – целостный организм. Вегетативные и генеративные и органы растения» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7504382?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
2. Морфология, анатомия и физиология корня. Видоизменения корней. Морфология, анатомия и физиология листьев. Видоизменения	Актуализация и систематизация знаний: - строения и жизнедеятельности корня у цветковых растений на клеточном, тканевом и органном уровнях организации жизни; - разнообразия корней, их видоизменений; - разнообразия корневых систем; - строения и жизнедеятельности листа у цветковых растений на клеточном, тканевом и органном уровнях организации жизни; - разнообразия листьев, их видоизменений;

ЛИСТЬЕВ	- ЛИСТОВОЙ МОЗАИКИ. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Виды корней и типы корневых систем»
---------	---

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/356619?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Клеточное строение корня. Зоны корня и их функции»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/556628?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Процессы жизнедеятельности растений. Почвенное питание растений»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/824655?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Корень. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7489901?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Строение листа, листорасположение, жилкование листа»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/477814?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Внешнее строение листьев. Листорасположение»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/131947?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Клеточное строение листа»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/651039?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 6 класс Дыхание растений. Транспорт веществ. Удаление конечных продуктов обмена веществ»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/8075?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 6 класс. Воздушное питание растений (фотосинтез). Космическая роль зелёных растений»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/7939?menuReferrer=catalogue

	Видеоурок «Строение листа, листорасположение, жилкование листа» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7505064?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
3. Морфология, анатомия и физиология стебля, побега и почки. Видоизменённые побеги	Актуализация и систематизация знаний: - строения, жизнедеятельности и разнообразия стеблей у цветковых растений на клеточном, тканевом и органном уровнях организации жизни; - строения жизнедеятельности и разнообразия побегов у цветковых растений на клеточном, тканевом и органном уровнях организации жизни; - видоизменённых побегов; - строения, жизнедеятельности и разнообразии почек у цветковых растений. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки;

- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Лабораторный практикум «Клеточное строение органов растений на примере стебля кукурузы»» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1144263?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Строение и значение стебля»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/479243?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 6 класс. Микроскопическое строение стебля»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/5189?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 6 класс Дыхание растений. Транспорт веществ. Удаление конечных продуктов обмена веществ»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/8075?menuReferrer=catalogue

	Видеоурок «Строение и значение стебля» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7490287?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Строение, разнообразие и значение побегов. Генеративные и вегетативные побеги. Видоизменённые побеги» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/470487?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Видоизменения побегов» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/341193?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Строение, разнообразие и значение побегов. Генеративные и вегетативные побеги. Видоизменённые побеги» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7536516?menuReferrer=catalogue Приложение «Видоизменения подземных побегов» https://uchebnik.mos.ru/material/app/155842?menuReferrer=my_materials Приложение «Строение побега» https://uchebnik.mos.ru/material/app/155813?menuReferrer=my_materials Сценарий урока «Почка – зачаточный побег. Вегетативные и генеративные почки» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1303330?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Почки. Вегетативные и генеративные почки» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7544172?menuReferrer=catalogue
--	--

	<i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
4. Морфология, анатомия и физиология цветка. Формулы и диаграммы цветка. Соцветия. Опыление растений. Двойное оплодотворение у цветковых растений	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - морфологии и анатомии цветка; - разнообразия цветков и соцветий; - способов опыления растений; - открытия С. Г. Навашиным механизма двойного оплодотворения у цветковых растений; - развития зародыша и эндосперма, образования семени и плода. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать

и формулировать выводы;

- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue

Сценарий темы «Строение и жизнедеятельность растений. Генеративные органы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2665053?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Строение цветка. Соцветия»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1709418?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Опыление. Виды опыления»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/481789?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Строение и значение цветка. Соцветия»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7526756?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Соцветия. Изучение соцветий»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8805010?menuReferrer=catalogue

Приложение «Биология. Тренажёр. Покрытосеменные. Решаем задачи по жизненным циклам растений. Подготовка к ЕГЭ»

	https://uchebnik.mos.ru/material/app/273428?menuReferrer=my_materials Видеоурок «Развитие половых клеток и оплодотворение у растений» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10400458?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
5. Морфология, анатомия и физиология семян и плодов. Разнообразие плодов. Значение цветков, плодов и семян в природе и жизни человека. Способы распространения плодов и семян в природе	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - морфологии, анатомии и физиологии семян; - условий прорастания семян; - о периоде покоя, всхожести семян, времени их посева и глубине заделки; - о надземном и подземном прорастании семян; - строения и разнообразия плодов; - о значении цветков, плодов и семян в экосистемах и жизни человека; - способов распространения плодов и семян. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам;

- определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue

Сценарий темы «Строение и жизнедеятельность растений. Генеративные органы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2665053?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Семя. Строение семени. Лабораторная работа «Изучение строения семян однодольных и двудольных растений»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1056211?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Семя. Строение семени однодольного и двудольного растения. Прорастание семян»

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/621425?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Семя. Строение семени» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7504355?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Строение и функции семян. Лабораторная работа «Изучение строения семян однодольных и двудольных растений» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8852448?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Строение и значение плода. Многообразие плодов и их распространение» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/483184?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Строение и функции плода. Многообразие плодов» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8847731?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
--	--

Тема «Разнообразие растений»		
Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 9 (Б). Задание с рисунком с записью	Характеризовать биологические объекты, процессы и	Тренинг в тестовом формате по темам:

короткого ответа. Разнообразие растений	явления, используя рисунки и схемы. Находить на рисунках и схемах структурные части биологических объектов и стадии различных процессов	1. Общая характеристика зелёных водорослей. Распространение водорослей. Одноклеточные водоросли: хламидомонада, хлорелла, плеврококк. Нитчатые водоросли: спирогира, улотрикс. Строение и особенности жизнедеятельности https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399287?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399611?menuReferrer=my_materials
№ 10 (П). Задание на установление соответствия. Разнообразие растений	Распознавать и описывать биологические объекты по их изображениям и процессам жизнедеятельности. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Выявлять отличительные признаки биологических объектов, процессов и явлений	2. Бесполое и половое размножение водорослей. Жизненные циклы зелёных водорослей. Бурые и красные водоросли. Примеры морских водорослей. Значение водорослей в экосистемах и жизни человека https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399880?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399914?menuReferrer=my_materials
№ 11 (Б). Множественный выбор (с рисунком и без рисунка). Разнообразие растений	Характеризовать одноклеточные и многоклеточные растения. Распознавать и описывать биологические объекты по их изображению и процессам их жизнедеятельности. Выявлять отличительные признаки отдельных организмов. Сравнивать органы, организмы растений, животных, грибов, выявлять их отличительные признаки. Сравнивать обмен веществ у растений, животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и дыхание; митоз и мейоз; бесполое и	3. Отдел Моховидные. Общая характеристика. Зелёные мхи. Строение, размножение и цикл развития кукушкина льна. Сфагновый мох. Заболачивание. Образование торфа, его значение https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399636?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399842?menuReferrer=my_materials 4. Отделы: Плауновидные (плауны), Папоротниковидные (папоротники и хвощи). Общая характеристика плаунов, хвощей, папоротников. Усложнение строения сосудистых споровых растений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399950?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/400172?menuReferrer=my_materials 5. Размножение сосудистых споровых растений. Циклы развития хвощей, плаунов и

	половое размножение; оплодотворение у разных групп растений	папоротников. Роль древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение плаунов, хвощей, папоротников в экосистемах и жизни человека https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399930?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399940?menuReferrer=my_materials
№ 20 (П). Задание на установление последовательности. Общебиологические закономерности	Характеризовать обмен веществ и превращения энергии в клетке и организме, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, питание, дыхание, брожение, хемосинтез, выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост, митоз, мейоз, развитие гамет и оплодотворение у растений; развитие и размножение, индивидуальное развитие организма (онтогенез), саморазвитие и смену экосистем. Устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции, путей и направлений эволюции. Сравнивать биологические процессы и явления и устанавливать порядок следования их стадий	6. Голосеменные https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/240714?menuReferrer=catalogue 7. Класс Двудольные растения. Общая характеристика. Семейства: Крестоцветные, Паслёновые, Бобовые, Розоцветные, Сложноцветные https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/398078?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/398101?menuReferrer=my_materials 8. Класс Однодольные растения. Общая характеристика. Семейства Лилейные, Злаки https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/398969?menuReferrer=my_materials
№ 12 (Б). Задание на установление последовательности. Разнообразие растений. Основные систематические категории, их соподчинённость	Определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе и их место в системе живой природы	Тренинг в тестовом формате для отработки задания № 12 ЕГЭ: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387001?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387009?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387019?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387025?menuReferrer=my_materials

		ials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387032?menuReferrer=my_materials
№ 23 (П). Задание с развёрнутым ответом. Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (методология эксперимента)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического материала по темам: 1. Водоросли. Водоросли https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/365720/preview Водоросли
№ 24 (В). Задание с развёрнутым ответом. Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (выводы по результатам эксперимента и прогнозы)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/246365/preview Водоросли - низшие растения https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/93438/preview Водоросли https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/206561/preview
№ 25 (В). Задание с развёрнутым ответом. Задание с изображением биологического объекта	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Устанавливать структурно-функциональные связи для биологических объектов разных уровней организации. Анализировать данные, представленные в табличной форме (определять по геохронологической таблице эру и период, в которых обитал изображённый на рисунке	Многообразие водорослей https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/219693/preview 2. Отдел Моховидные. Отдел Моховидные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/365808/preview

	организм). Определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе	Мхи. Их строение, значение в природе и жизни Человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/191136/preview Отдел Мохообразные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/76267/preview
№ 26 (В). Задание с развёрнутым ответом. Обобщение и применение знаний о разнообразии организмов	Объяснять единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых организмов, эволюцию растений и животных используя биологические теории, законы и правила. Выявлять отличительные признаки отдельных организмов, приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных. Сравнивать организмы растений, животных, грибов; биологические процессы и явления. Определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе. Анализировать результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию	Жизненный цикл мхов https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/274797/preview 3. Отделы: Плауновидные (плауны), Папоротниковидные (папоротники и хвощи). Особенности строения и жизнедеятельности хвощей и плаунов https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/220574/info Плауновидные и хвощевидные растения https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/60660/preview Способы размножения у растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/133214/preview 4. Голосеменные. Отдел Голосеменные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/366706/preview Размножение голосеменных растений

		https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/221421/preview Голосеменные растения https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/84571/info Отдел Голосеменные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/31526/preview Жизненные циклы семенных растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/209404/preview 5. Класс Двудольные. Общая характеристика. Семейства: Крестоцветные, Паслёновые, Бобовые, Розоцветные, Сложноцветные. Основы классификации покрытосеменных растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/377040/preview Класс Двудольные. Семейства Паслёновые, Мотыльковые (Бобовые) и Сложноцветные (Астровые) https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/377094/preview Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные (Капустные) и Розоцветные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/367513/preview Семейство Сложноцветные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/220106/preview Класс Двудольные. Семейство Розоцветные, семейство Бобовые https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/219832/preview
--	--	--

		6. Класс Однодольные. Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Злаки. Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/367973/preview Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/221621/preview Основные семейства класса Однодольные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/214051/preview Семейства Однодольных и Двудольных растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/166998/preview
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Общая характеристика зелёных водорослей. Распространение водорослей. Одноклеточные водоросли: хламидомонада, хлорелла, плеврококк. Нитчатые водоросли: спирогира, улотрикс. Строение и особенности жизнедеятельности. Бесполое и половое размножение водорослей. Жизненные циклы зелёных водорослей. Бурые и красные водоросли. Примеры морских водорослей. Значение водорослей в экосистемах и жизни человека	Актуализация и систематизация знаний: - распространения, строения и жизнедеятельности одноклеточных и нитчатых зелёных водорослей; - разнообразия одноклеточных и нитчатых зелёных водорослей; - размножения водорослей; - жизненных циклов зелёных водорослей; - разнообразия бурых и красных водорослей; - роли водорослей в экосистемах и жизни человека.	

Выполнение практических заданий на проверку умений:

- распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам;
- определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «Индивидуальное развитие растений. Часть 1. Жизненные циклы споровых растений»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76703094?menuReferrer=my_materials

Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 6 класс. Классификация растений. Водоросли – низшие растения»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/12939?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Водоросли – низшие растения»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/986224?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Водоросли»

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/927346?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Общая характеристика водорослей» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/477352?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Многообразие и значение водорослей» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8479317?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Отличительные особенности водорослей. Одноклеточные водоросли» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7782328?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
2. Отдел Моховидные. Общая характеристика. Зелёные мхи. Строение, размножение и цикл развития кукушкина льна. Сфагновый мох. Заболачивание. Образование торфа, его значение	Актуализация и систематизация знаний: - строения, жизнедеятельности и размножения моховидных; - жизненных циклов мхов; - разнообразия моховидных; - роли мхов в экосистемах и жизни человека. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;

- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «Индивидуальное развитие растений. Часть 1. Жизненные циклы споровых растений»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76703094?menuReferrer=my_materials

Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Отдел Мохообразные»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/776361?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 6 класс. Мхи, их отличительные особенности и многообразие. Лабораторная работа № 3 «Изучения внешнего строения мхов» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/13007?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Отличительные особенности и значение мхов»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7799351?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382

	C32A7A2BE4
3. Отделы: Плауновидные (плауны), Папоротниковидные (папоротники и хвощи). Общая характеристика плаунов, хвощей, папоротников. Усложнение строения сосудистых споровых растений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение сосудистых споровых растений. Циклы развития хвощей, плаунов и папоротников. Роль древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение плаунов, хвощей, папоротников в экосистемах и жизни человека	Актуализация и систематизация знаний: - строения и жизнедеятельности плауновидных и папоротниковидных; - разнообразия плаунов, хвощей и папоротников; - размножения и жизненных циклов плаунов, хвощей и папоротников; - роли древних папоротникообразных в образовании каменного угля; - роли плаунов, хвощей и папоротников в экосистемах и жизни человека. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Электронное учебное пособие «Индивидуальное развитие растений. Часть 1. Жизненные циклы споровых растений»

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76703094?menuReferrer=my_materials Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Папоротники. Хвощи. Плауны» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/700120?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 6 класс. Папоротники, хвощи, плауны. Лабораторная работа № 4 «Изучение внешнего строения папоротника (хвоща)» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/13009?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Отличительные особенности и значение хвоей и плаунов» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7724243?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Отличительные особенности и значение папоротников» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7682611?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
4. Голосеменные. Общая характеристика. Семя. Мужские и женские шишки. Пыльца. Семяпочки. Размножение и цикл развития голосеменных на примере сосны обыкновенной. Прорастание пыльцы, рост пыльцевой трубки и оплодотворение. Распространение и биология хвойных. Значение в экосистемах и жизни человека	Актуализация и систематизация знаний: - строения и жизнедеятельности голосеменных; - эволюционных преимуществ появления семени у растений; - о размножении и жизненном цикле голосеменных на примере сосны обыкновенной; - разнообразия голосеменных; - разнообразия и распространения голосеменных;

- роли голосеменных в экосистемах и жизни человека.

Выполнение практических заданий на проверку умений:

- распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам;
- определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.
- решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Голосеменные растения»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/906087?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Обобщающий урок по теме «Основные группы растений»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/996426?menuReferrer=catalogue

	Приложение «Биология. Тренажёр. Голосеменные. Решаем задачи по жизненным циклам растений. Подготовка к ЕГЭ» https://uchebnik.mos.ru/material/app/267503?menuReferrer=my_materials Видеоурок «Многообразие и значение голосеменных» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7725212?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Голосеменные растения. Хвойные. Изучение особенностей хвои, шишек и семян голосеменных растений» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7724952?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
5. Класс Двудольные растения. Общая характеристика. Семейства: Крестоцветные, Паслёновые, Бобовые, Розоцветные, Сложноцветные. Класс Однодольные растения. Общая характеристика. Семейства Лилейные, Злаки	Актуализация и систематизация знаний: - классификации покрытосеменных; - строения и разнообразия двудольных; - разнообразия, особенностей строения и роли в экосистемах и жизни человека растений семейств Крестоцветные, Паслёновые, Бобовые, Розоцветные, Сложноцветные; - строения и разнообразия однодольных; - разнообразия, особенностей строения и роли в экосистемах и жизни человека растений семейств Лилейные и Злаки. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;

- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «Ядовитые двудольные растения. Подготовка к предпрофессиональному экзамену»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/36784583?menuReferrer=my_materials

Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Семейства двудольных растений»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/156885?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Семейство Паслёновые»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/696509?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Семейства Розоцветные и Бобовые»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/297353?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Класс Двудольные. Семейство Розоцветные. 6 класс»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/771277?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Основные семейства двудольных»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7773631?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Семейства однодольных растений»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/183309?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Основные семейства однодольных: лилейные, злаковые»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7723310?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/osl1/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbaff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

Тема «Грибы и лишайники»

Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 9 (Б). Задание с рисунком с записью короткого ответа. Разнообразие организмов. Грибы, Растения, Животные	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Находить на рисунках и схемах структурные части биологических объектов и стадии различных процессов	Тренинг в тестовом формате по теме «Грибы и лишайники»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395376?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395422?menuReferrer=my_materials
№ 10 (П). Задание на установление	Распознавать и описывать биологические объекты	

соответстви я. Разнообразие организмов. Грибы, Растения, Животные	по их изображениям и процессам жизнедеятельности. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Выявлять отличительные признаки биологических объектов, процессов и явлений	
№ 11 (Б). <i>Множественный выбор (с рисунком и без рисунка).</i> Разнообразие организмов. Грибы, Растения, Животные	Характеризовать одноклеточные и многоклеточные организмы царств живой природы (растений, животных, грибов). Распознавать и описывать биологические объекты по их изображению и процессам их жизнедеятельности. Выявлять отличительные признаки	

	отдельных организмов. Сравнивать органы и системы органов, организмы растений, животных, грибов, выявлять их отличительные признаки. Сравнивать бесполое и половое размножение	
--	---	--

№ 25 (В). Задание с развёрнутым ответом. Задание с изображени- ем биологичес- кого объекта	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Устанавливать структурно- функциональные связи для биологических объектов разных уровней организации. Определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического материала по теме: Лишайники https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/370367/preview Грибы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/333516/preview Грибы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/159393/preview Многообразие грибов https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/230057/preview Царство Грибы: их многообразие и значение https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/159393/preview
№ 26 (В). Задание с развёрнутым ответом. Обобщение и применение	Объяснять единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых организмов, используя	

знаний разнообразия организмов	биологические теории, законы и правила. Выявлять отличительные признаки отдельных организмов, приспособления у организмов к среде обитания. Сравнивать организмы растений, животных, грибов; биологические процессы и явления. Определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе. Анализировать результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию	
Поурочное планирование		

Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
1. Грибы и лишайники	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - разнообразия, строения, жизнедеятельности и размножения грибов и лишайников; - значения грибов и лишайников в экосистемах и жизни человека; - правил профилактики отравлений грибами; - факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Царство Грибы. Общая характеристика грибов»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/343573?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1027745?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 6 класс. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Грибы-паразиты. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/12628?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Царство Грибы. Лишайники»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7745181?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Лишайники, их роль в природе и жизни человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8764815?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Грибы-паразиты. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8764813?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149

	<u>D382C32A7A2BE4</u>
--	---------------------------------------

ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ

Тема «Эволюция живой природы»		
Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 17 (Б). Множественный выбор (работа с текстом). Эволюция живой природы	Характеризовать основные положения биологических теорий (синтетическая теория эволюции, антропогенеза), основные положения учений о путях и направлениях эволюции, сущность гипотез	Тренинг в тестовом формате по темам: 1. Эволюционная теория Ч. Дарвина https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392679?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393000?menuReferrer=my_materials 2. Движущие силы эволюции https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393003?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393010?menuReferrer=my_materials

	происхождения жизни, происхождения человека. Характеризовать популяцию как элементарную единицу эволюции. Характеризовать действие движущего и стабилизирующего отборов, географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирования приспособленности к среде обитания. Объяснять	materials 3. Результаты эволюции https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393261?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393296?menuReferrer=my_materials 4. Формы естественного отбора https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393407?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393412?menuReferrer=my_materials 5. Свидетельства эволюции https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393414?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393421?menuReferrer=my_materials 6. Направления и пути эволюции. Формы направленной эволюции https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393513?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393517?menuReferrer=my_materials
--	---	---

	единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых организмов, эволюцию растений и животных используя биологические теории, законы и правила. Устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции, путей и направлений эволюции. Выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных. Сравнивать	7. Антропогенез https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393524?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393528?menuReferrer=my_materials
--	---	--

	(и делать выводы на основе сравнения) формы естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы видообразования, макро- и микроэволюцию, пути и направления эволюции	
№ 19 (П). <i>Задание на установление соответствия (без рисунка).</i> Эволюция живой природы. Происхождение человека	Характеризовать основные положения биологических теорий (синтетическая теория эволюции, антропогенеза), основные положения учений о путях и направлениях эволюции, сущность гипотез происхождения жизни, происхождения человека. Характеризовать популяцию как элементарную единицу эволюции. Характеризовать	

	действие движущего и стабилизирующего отборов, географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирования приспособленности к среде обитания. Объяснять единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых организмов, эволюцию растений и животных используя биологические теории, законы и правила. Устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции, путей и направлений эволюции. Выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных. Сравнивать (и делать	
--	--	--

	выводы на основе сравнения) формы естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы видообразования, макро- и микроэволюцию, пути и направления эволюции	
№ 20 (П). <i>Задание на установление последовательности.</i> Общебиологические закономерности	Характеризовать действие движущего и стабилизирующего отборов, географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирования приспособленности к среде обитания. Объяснять единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых организмов, эволюцию растений и животных используя биологические теории, законы и правила. Сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) формы естественного отбора,	

	искусственный и естественный отбор, способы видообразования, макро- и микроэволюцию, пути и направления эволюции. Анализировать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни, разных групп организмов и человека, человеческих рас, эволюцию организмов	
№ 21 (П). <i>Работа с таблицей (с рисунком и без рисунка).</i> Общебиологическая закономерность	Характеризовать общебиологические закономерности, используя изображения и табличную форму представления информации. Характеризовать действие движущего и стабилизирующего отборов, географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирования приспособленности к среде обитания.	Тренинг в тестовом формате для отработки задания № 21 ЕГЭ: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390680?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390980?menuReferrer=my_materials

	Сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) формы естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы видообразования, макро- и микроэволюцию, пути и направления эволюции. Анализировать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни, разных групп организмов и человека, человеческих рас, эволюцию организмов	
№ 23 (П). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (методология эксперимента)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического материала по темам: 1. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Эволюционное учение Ч. Дарвина https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/5612/preview Учение об эволюции Ч. Дарвина https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/5618/preview

№ 24 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (выводы по результатам эксперимента и прогнозы)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Эволюционное учение Ч. Дарвина https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/5612/preview Развитие эволюционного учения https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/71788/preview 2. Движущие силы эволюции. Движущая сила эволюции https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/234020/preview Естественный отбор и его формы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/266068/preview Факторы эволюции https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/252287/preview https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/251445/preview Учение об эволюции. Вид и его критерии. Видообразование https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/222691/preview Микроэволюция и макроэволюция https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/259401/preview
№ 25 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Задание с изображением биологического объекта	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Устанавливать структурно-функциональные связи для биологических объектов разных уровней организации. Анализировать данные, представленные в табличной форме (определять по геохронологической таблице эру и период, в которых обитал изображённый на рисунке	

	организм)	
№ 27 (В). Задание с развёрнутым ответом. Обобщение и применение знаний по общей биологии (эволюции органического мира) в новой ситуации	Объяснять единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых организмов, эволюцию растений и животных, используя биологические теории, законы и правила. Устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции, путей и направлений эволюции. Выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных. Сравнивать формы естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы видообразования, макро- и микроэволюцию, пути и направления эволюции. Анализировать	3. Результаты эволюции. Адаптация организмов как результат действия естественного отбора https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/243050/preview Направления эволюции https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/239030/preview Основные направления эволюционного процесса https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/239371/preview Основные направления эволюции https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/232595/preview Направления эволюции (вариант 2) https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/278693/preview 4. Формы естественного отбора. Естественный отбор и его формы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/266068/preview

	различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни, разных групп организмов и человека, человеческих рас, эволюцию организмов. Объяснять причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас	5. Свидетельства эволюции. Свидетельства и факторы эволюции https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/155018/preview Свидетельства эволюции. Методы изучения эволюции https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/245341/preview Свидетельства эволюции живой природы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/350694/preview Свидетельства эволюции живой природы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/244187/preview Сравнительно-анатомические доказательства эволюции https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/232792/preview 6. Направления и пути эволюции. Формы направленной эволюции. Вид. Критерии вида https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/5328/preview
--	--	---

		7. Антропогенез. Человек как вид. Доказательства происхождения человека от животных https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/134920?menuReferrer=/catalogue Антропогенез https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/180776?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/5915?menuReferrer=catalogue Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. Австралопитеки https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/255039?menuReferrer=catalogue Биологические факторы эволюции человека https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/257676?menuReferrer=catalogue
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	

1. Развитие эволюционных идей. Значение эволюционной теории Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция	Актуализация и систематизация знаний: - развития эволюционных идей; - вида, движущих сил, направлений и результатов эволюции органического мира. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Сценарий урока «Система органической природы Карла Линнея»
---	---

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1948835?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1977960?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Естественный отбор как направляющий фактор эволюции»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1973748?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология. 11 Эволюционная теория Чарльза Дарвина. Синтетическая теория эволюции»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/3747?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Борьба за существование»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1929163?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Дрейф генов как фактор эволюции»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1929358?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7544136?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Естественный отбор, его результаты»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9410818?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Борьба за существование»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10915865?menuReferrer=catalogue

	<i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=185f3f2a8041e3118989001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
2. Свидетельства и результаты эволюции. Макроэволюция.	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - свидетельствах эволюции органического мира; - основных закономерностей макроэволюции; - основных результатов эволюции. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;

	- решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Сценарий урока «Свидетельства эволюции живой природы» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1682075?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Видообразование – результат микроэволюции» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1970557?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Макроэволюция. Основные направления эволюционного процесса» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1987361?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1975034?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=185f3f2a8041e3118989001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
3. Возникновение и эволюция жизни на	Актуализация и систематизация знаний: - о возникновении жизни на Земле;

Земле.
Антропогенез

- основных этапов эволюции живого мира на Земле и, в частности, человека.

Выполнение практических заданий на проверку умений:

- распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам;
- определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Видеоурок «Гипотезы происхождения жизни на Земле»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9355460?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Основные этапы эволюции органического мира на Земле»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9528762?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9351376?menuReferrer=catalogue

Приложение «Лабораторная работа «Отличия человека от животных»

https://uchebnik.mos.ru/material/app/185560?menuReferrer=my_materials

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=185f3f2a8041e3118989001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

КЛЕТКА КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. ОРГАНИЗМ КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тема «Цитология – наука о клетке»		
Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 5 (Б). Задание с рисунком с записью короткого ответа. Анализ рисунка или схемы по темам «Клетка как биологическая система» (строение клетки, метаболизм, жизненный цикл клетки), «Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология»	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Находить на рисунках и схемах структурные части биологических объектов и стадии различных процессов	Тренинг в тестовом формате для отработки заданий по темам: 1. Химический состав клетки https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388012?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388029?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388050?menuReferrer=my_materials Особенности клеточной организации представителей разных царств живой природы. Клеточная теория
№ 6 (П). Задание с рисунком на	Распознавать и описывать биологические объекты по их	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388230?menuReferrer=my_materials

<i>установление соответствия.</i> Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки.	изображениям и процессам жизнедеятельности. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Выявлять отличительные признаки биологических объектов, процессов и явлений	error=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388240?menuReferror=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388270?menuReferror=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388290?menuReferror=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388299?menuReferror=my_materials
№ 7 (Б). <i>Множественный выбор (с рисунком и без рисунка).</i> Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки.	Распознавать и описывать клетки представителей разных царств живой природы и их структурные элементы по изображениям. Выявлять отличительные признаки клеток представителей разных царств живой природы и их структурных элементов. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, выявлять их отличительные признаки. Определять по рисунку клетки разных царств живой природы	2. Решение задач разных типов по молекулярной биологии (репликация, транскрипция, обратная транскрипция, трансляция, открытая рамка генетического кода, мутации) https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399609?menuReferror=my_materials 3. Деление клетки. Гаметогенез. Решение задач на определение числа хромосом на разных стадиях жизненного цикла клетки https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388636?menuReferror=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388657?menuReferror=my_materials
№ 8 (П). <i>Задание на установление</i>	Характеризовать строение и признаки биологических объектов,	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388657?menuReferror=my_materials

<i>последовательности.</i> Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки.	сущность биологических процессов и явлений. Анализировать перечень биологических объектов, процессов и явлений. Устанавливать взаимосвязи между событиями процессов и явлений, происходящих на клеточном уровне организации жизни.	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388669?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388897?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388954?menuReferrer=my_materials 4. Особенности обмена веществ и превращения энергии в клетках представителей разных царств живой природы https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388371?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388533?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388549?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388563?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388583?menuReferrer=my_materials
№ 21 (П). Работа с таблицей (с рисунком и без рисунка). Общебиологические	Характеризовать общебиологические закономерности, используя изображения и табличную форму представления информации	Тренинг в тестовом формате для отработки заданий № 21 и 22 ЕГЭ: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399598?menuReferrer=my_materials

закономерности		
№ 22 (Б). <i>Анализ данных в табличной или графической форме.</i> Биологические системы и их закономерности	Анализировать и интерпретировать данные, представленные в табличной или графической форме	
№ 23 (П). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (методология эксперимента)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического материала по темам: 1. Химический состав клетки. Особенности клеточной организации представителей разных царств живой природы. Клеточная теория. Белки https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/251424?menuReferrer=catalogue
№ 24 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (выводы по результатам эксперимента и прогнозы)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Химические вещества клетки https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/236705?menuReferrer=catalogue Строение и свойства белков https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/240677?menuReferrer=catalogue

№ 25 (В). Задание с развёрнутым ответом. Задание с изображением биологического объекта	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Устанавливать структурно-функциональные связи для биологических объектов разных уровней организации	Химический состав клетки https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/55930?menuReferer=catalogue Нуклеиновые кислоты https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/101327?menuReferer=catalogue
№ 27 (В). Задание с развёрнутым ответом. Обобщение и применение знаний по общей биологии (клетке, организму) в новой ситуации	Объяснять единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых организмов, используя биологические теории, законы и правила. Объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека. Объяснять причины наследственных и ненаследственных изменений; наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций	Строение и функции углеводов https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/44362?menuReferer=catalogue Строение и функции липидов https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/44420?menuReferer=catalogue 2. Реакции матричного синтеза. Задачи по реализации наследственной информации https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/280803?menuReferer=catalogue

№ 28 (В). Задание с развёрнутым ответом. Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации	Объяснять причины геномных, генных и хромосомных мутаций. Решать задачи по цитологии	error=catalogue Регуляция транскрипции и трансляции https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/236877?menuReferror=catalogue Биосинтез белка https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/118515?menuReferror=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/155005?menuReferror=catalogue Проверочная работа по теме «Биосинтез белка» https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/42187?menuRefererror=catalogue 3. Деление клетки. Гаметогенез. Мейоз https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/276343?menuReferror=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/222599?menuReferror=catalogue
--	--	--

		Деление клетки. Митоз https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/103289?menuReferer=catalogue Деление клетки. Митоз. Мейоз https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/80911?menuReferer=catalogue Деление клетки. Митоз https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/42870?menuReferer=catalogue 4. Особенности обмена веществ и превращения энергии в клетках представителей разных царств живой природы. Бескислородный этап энергетического обмена https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/181934?menuReferer=catalogue Фотосинтез, фазы фотосинтеза https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/242328?menuReferer=catalogue Энергообмен https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/90357?menuReferer=catalogue
--	--	---

		rer=catalogue Обмен веществ https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/103142?menuReferrer=catalogue Обеспечение клеток энергией за счёт окисления органических веществ без участия кислорода https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/103159?menuReferrer=catalogue
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Химический состав клетки. Особенности клеточной организации представителей разных царств живой природы. Клеточная теория	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - химического состава, строения, жизнедеятельности и разнообразия клеток; - клеточной теории. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки;	

- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты. ДНК»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1884484?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Химический состав клетки. Вода и минеральные вещества»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1192671?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Органические вещества клетки. Липиды»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1844674?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Биополимеры. Белки»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1986900?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биологические функции белков»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1986950?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Структура и функции нуклеиновых кислот»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1668373?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Углеводы. Классификация, состав. Значение углеводов для жизни человека. Глюкоза»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/5429?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Клеточная теория. Клеточное строение организмов, как доказательство их родства, единства живой природы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9313295?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Химический состав клетки. Неорганические вещества, их значение»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9664739?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Органические вещества. Белки. Значение белков»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9472741?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Органические вещества клетки – нуклеиновые кислоты и их значение. АТФ»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9729630?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Органические вещества. Углеводы и липиды, их значение»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9472888?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Многообразие клеток. Клетки прокариот»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7774112?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их строение и функции. Строение и функции хромосом»

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7433992?menuReferrer=catalogue Приложение «Строение хлоропласта» https://uchebnik.mos.ru/material/app/247227?menuReferrer=my_materials Приложение «Строение бактериальной клетки» https://uchebnik.mos.ru/material/app/246672?menuReferrer=my_materials Приложение «Строение митохондрии» https://uchebnik.mos.ru/material/app/246351?menuReferrer=my_materials Приложение «Части эукариотической клетки и цитоплазмы» https://uchebnik.mos.ru/material/app/246196?menuReferrer=my_materials <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5ce3e0e87f41e311b901001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4 http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5e8a33f27f41e311a188001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
2, 3. Решение задач разных типов по молекулярной биологии (репликация, транскрипция,	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - реакций матричного синтеза. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i>

обратная транскрипция, трансляция, открытая рамка генетического кода, мутации)	- распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Сценарий урока «Современные представления о гене» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2066550?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Реализация наследственной информации в клетке» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1974777?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Решение задач по теме «Биосинтез белка» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1299025?menuReferrer=catalogue
---	--

Сценарий урока «Практическая работа «Решение задач по молекулярной биологии»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1961944?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Практическая работа «Решение задач по молекулярной биологии»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9977488?menuReferrer=catalogue

Приложение «Биология. Тренажёр №1. Молекулярная биология. ДНК. Решаем мини задачи с учётом направленности цепей нуклеиновых кислот»

https://uchebnik.mos.ru/material/app/192226?menuReferrer=my_materials

Приложение «Биология. Тренажёр № 2. Молекулярная биология. Транскрипция. Решаем мини задачи с учётом направленности цепей нуклеиновых кислот»

https://uchebnik.mos.ru/material/app/192229?menuReferrer=my_materials

Приложение «Биология. Тренажёр № 3. Молекулярная биология. Определяем последовательность аминокислот. Решаем мини задачи с учётом направленности цепей нуклеиновых кислот»

https://uchebnik.mos.ru/material/app/192230?menuReferrer=my_materials

Приложение «Биология. Тренажёр №4. Молекулярная биология. Транспортная РНК. Решаем мини задачи с учётом направленности цепей нуклеиновых кислот»

https://uchebnik.mos.ru/material/app/195165?menuReferrer=my_materials

Приложение «Биология. Тренажёр №5. Молекулярная биология. Задача о центральной петле тРНК. Решаем задачи с учётом направленности цепей нуклеиновых кислот»

https://uchebnik.mos.ru/material/app/195175?menuReferrer=my_materials

Приложение «Биология. Тренажёр №6. Молекулярная биология. Информативная часть гена. Решаем задачи с учётом

	направленности цепей нуклеиновых кислот» https://uchebnik.mos.ru/material/app/195184?menuReferrer=my_materials Приложение «Биология. Тренажёр №7. Молекулярная биология. Задача о мутации с заменой одного нуклеотида. Решаем за дачи с учётом направленности цепей нуклеиновых кислот» https://uchebnik.mos.ru/material/app/195189?menuReferrer=my_materials <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5ce3e0e87f41e311b901001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4 http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5e8a33f27f41e311a188001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
4, 5. Деление клетки. Гаметогенез. Решение задач на определение числа хромосом на разных стадиях жизненного цикла клетки	Актуализация и систематизация знаний: - способов самовоспроизведения клеток; - гаметогенеза; - стадий жизненного цикла клетки. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;

- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Лабораторная работа «Митоз в клетках кончика корня лука»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1934436?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Мейоз»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1976992?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Митоз»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1930742?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Образование половых клеток у животных. Гаметогенез»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1951564?menuReferrer=my_materials

	Сценарий урока «Подготовка к ЕГЭ. Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. Хромосомный набор, соматические и половые клетки» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/858893?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Митоз» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10413949?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Мейоз» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10409815?menuReferrer=catalogue Приложение «Биология. Игра-тренажёр. Мейоз» https://uchebnik.mos.ru/material/app/271456?menuReferrer=my_materials Приложение «Биология. Игра-тренажёр. Клеточный цикл. Митоз» https://uchebnik.mos.ru/material/app/217435?menuReferrer=my_materials <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5ce3e0e87f41e311b901001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4 http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5e8a33f27f41e311a188001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
6. Особенности	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i>

обмена веществ и превращения энергии в клетках представителей разных царств живой природы	- особенностей обмена веществ и превращения энергии в клетках представителей разных царств живой природы. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Сценарий урока «Биология 8 Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1147611?menuReferrer=catalogue
--	---

Сценарий урока «Фотосинтез. Световая фаза»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1976980?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Фотосинтез. Темновая фаза»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1979034?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Обеспечение клеток энергией (вводный урок)»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1953984?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Обмен веществ и превращение энергии в клетке»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7777662?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5ce3e0e87f41e311b901001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5e8a33f27f41e311a188001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

Тема «Размножение и индивидуальное развитие»		
Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 5 (Б). Задание с рисунком с записью короткого ответа. Анализ рисунка или схемы по темам «Клетка как биологическая система» (строение клетки, метаболизм, жизненный цикл клетки), «Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология»	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Находить на рисунках и схемах структурные части биологических объектов и стадии различных процессов	Тренинг в тестовом формате для отработки заданий по теме «Воспроизведение организмов. Оплодотворение. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов» https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389080?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389112?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389134?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389147?menuReferrer=my_materials
№ 6 (П). Задание с рисунком на	Распознавать и описывать биологические объекты по их	

<i>установление соответствия.</i> Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки. Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология	изображениям и процессам жизнедеятельности. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Выявлять отличительные признаки биологических объектов, процессов и явлений	
№ 7 (Б). <i>Множественный выбор (с рисунком и без рисунка).</i> Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки. Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология	Распознавать и описывать клетки представителей разных царств живой природы и их структурные элементы по изображениям. Выявлять отличительные признаки клеток представителей разных царств живой природы и их структурных элементов. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, выявлять их отличительные признаки. Определять по рисунку клетки разных царств живой природы	

№ 8 (П). <i>Задание на установление последовательности.</i> Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки. Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология	Характеризовать строение и признаки биологических объектов, сущность биологических процессов и явлений. Анализировать перечень биологических объектов, процессов и явлений. Устанавливать взаимосвязи между событиями процессов и явлений, происходящих на клеточном и организменном уровнях организации жизни, а также при выведении сортов растений и пород животных. Устанавливать взаимосвязи между стадиями биотехнологических процессов	
№ 21 (П). <i>Работа с таблицей (с рисунком и без рисунка).</i> Общебиологические закономерности	Характеризовать общебиологические закономерности, используя изображения и табличную форму представления информации	Тренинг в тестовом формате для отработки заданий № 21 и 22 ЕГЭ: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399598?menuReferrer=my_materials
№ 22 (Б). <i>Анализ данных в табличной или графической форме.</i> Биологические	Анализировать и интерпретировать данные, представленные в табличной или графической форме	

системы и их закономерности		
№ 23 (П). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (методология эксперимента)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического материала по теме: Индивидуальное развитие организмов https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/284430?menuReferrer=catalogue Гаметогенез и оплодотворение у животных. https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/153326?menuReferrer=catalogue Индивидуальное развитие организмов. https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/135026?menuReferrer=catalogue Оплодотворение. Онтогенез. https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/239789?menuReferrer=catalogue
№ 24 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (выводы по результатам эксперимента и прогнозы)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Индивидуальное развитие организмов https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/85204?menuReferrer=catalogue
№ 25 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Задание с изображением биологического	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Устанавливать структурно-функциональные связи для	

объекта	биологических объектов разных уровней организации	
№ 27 (В). Задание с развёрнутым ответом. Обобщение и применение знаний по общей биологии (клетке, организму) в новой ситуации	Объяснять единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых организмов, используя биологические теории, законы и правила. Объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека. Объяснять причины наследственных и ненаследственных изменений; наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций	
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Воспроизведение организмов. Оплодотворение. Эмбриональное и постэмбриональное	Актуализация и систематизация знаний: - онтогенеза и воспроизведения организмов.	

развитие организмов	<i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Сценарий урока «Биология 10 класс. Организм. Индивидуальное развитие организмов» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/50600?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Постэмбриональное развитие. Прямое развитие» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1997669?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Постэмбриональное развитие. Непрямое развитие»
---------------------	---

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1988677?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Формы размножения организмов»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10378055?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7504248?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Эмбриональное развитие животных»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10423464?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Постэмбриональное развитие. Непрямое развитие»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10400382?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Постэмбриональное развитие. Прямое развитие»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10456490?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5ce3e0e87f41e311b901001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5e8a33f27f41e311a188001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

Тема «Основы генетики. Селекция и биотехнология»		
Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 3 (Б). <i>Решение биологической задачи с записью короткого ответа.</i> Генетическая информация в клетке. Хромосомный набор, соматические и половые клетки. Физиология организмов	Решать задачи по цитологии, генетике и физиологии организмов	Тренинг в тестовом формате для отработки задания № 3 ЕГЭ: Генетическая информация в клетке. Задание № 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385852?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385854?menuReferrer=my_materials Хромосомный набор, соматические и половые клетки. Задание № 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385855?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385858?menuReferrer=my_materials

		error=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385859?menuReferror=my_materials
№ 4 (Б). <i>Решение биологической задачи с записью короткого ответа.</i> Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание	Решать задачи по генетике на моно- и дигибридное скрещивание и анализ родословной	Тренинг в тестовом формате для отработки задания № 4 ЕГЭ: Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387882?menuReferror=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387891?menuReferror=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387898?menuReferror=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387908?menuReferror=my_materials Родословные https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387988?menuReferror=my_materials
№ 5 (Б). <i>Задание с рисунком с записью короткого ответа.</i> Анализ рисунка или схемы по теме «Организм как	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Находить на рисунках и схемах структурные части	Тренинг в тестовом формате для отработки заданий по теме «Генетика. Селекция и биотехнология» https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/3615?menuReferrer=catalogue

биологическая система. Селекция. Биотехнология»	биологических объектов и стадии различных процессов	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/176677?menuReferrer=catalogue
№ 6 (П). <i>Задание с рисунком на установление соответствия.</i> Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология	Распознавать и описывать биологические объекты по их изображениям и процессам жизнедеятельности. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Выявлять отличительные признаки биологических объектов, процессов и явлений	
№ 7 (Б). <i>Множественный выбор (с рисунком и без рисунка).</i> Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология	Распознавать и описывать клетки представителей разных царств живой природы и их структурные элементы по изображениям. Выявлять отличительные признаки клеток представителей разных царств живой природы и их структурных элементов. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, выявлять их отличительные	

	признаки. Определять по рисунку клетки разных царств живой природы	
№ 8 (П). Задание на установление последовательности. Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология	Характеризовать строение и признаки биологических объектов, сущность биологических процессов и явлений. Анализировать перечень биологических объектов, процессов и явлений. Устанавливать взаимосвязи между событиями процессов и явлений, происходящих на клеточном и организменном уровнях организации жизни, а также при выведении сортов растений и пород животных. Устанавливать взаимосвязи между стадиями биотехнологических процессов	
№ 23 (П). Задание с развёрнутым ответом. Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического материала по темам: 1. Закономерности наследственности и изменчивости.

экспериментальных данных (методология эксперимента)	результаты биологических экспериментов и наблюдений	Дигибридное скрещивание https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/357375?menuReferrer=catalogue
№ 24 (В). Задание с развёрнутым ответом. Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (выводы по результатам эксперимента и прогнозы)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Закономерности наследственности https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/273070?menuReferrer=catalogue Мутационная изменчивость https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/272645?menuReferrer=catalogue Взаимодействие неаллельных генов https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/246821?menuReferrer=catalogue Наследование, сцепленное с полом https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/233468?menuReferrer=catalogue
№ 25 (В). Задание с развёрнутым ответом. Задание с изображением биологического объекта	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Устанавливать структурно-функциональные связи для биологических объектов разных уровней организации	2. Основы селекции и биотехнологии.
№ 27 (В). Задание с развёрнутым ответом. Обобщение и применение знаний по общей биологии (клетке, организму) в	Объяснять единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых организмов, используя биологические теории, законы и	Генная инженерия https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/239174?menuReferrer=catalogue

новой ситуации	правила. Объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека. Объяснять причины наследственных и ненаследственных изменений; наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций	error=catalogue Селекция https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/247198?menuReferror=catalogue Селекция растений и животных https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/234294?menuReferror=catalogue Биотехнология https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/126789?menuReferror=catalogue
№ 28 (В). Задание с развёрнутым ответом. Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации	Объяснять причины геномных, генных и хромосомных мутаций. Решать задачи по цитологии	Селекция https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/37408?menuReferer=catalogue
№ 29 (В). Задание с развёрнутым ответом. Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации	Объяснять причины наследственных и ненаследственных изменений; наследственных заболеваний. Решать задачи по генетике на дигибридное скрещивание и сцепленное наследование генов	
Поурочное планирование		

Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
1. Решение задач по генетике на дигибридное скрещивание, законы Менделя, анализирующее скрещивание и неполное доминирование	Актуализация и систематизация знаний: - закономерностей наследственности и изменчивости. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Электронное учебное пособие «Генетика. Основные закономерности наследственности»

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/56086079?menuReferrer=catalogue Электронное учебное пособие «Генетика. Решение сложных задач» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/56487535?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 10 класс. Организм. Законы наследственности» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/30275?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Решение генетических задач на дигибридное и полигибридное скрещивания» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2165398?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 10 класс. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1087311?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Дигибридное скрещивание» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9391251?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5ce3e0e87f41e311b901001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4 http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5e8a33f27f41e311a188001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
2, 3. Решение задач по генетике на	Актуализация и систематизация знаний:

сцепленное с полом наследование	- закономерностей наследственности и изменчивости. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Электронное учебное пособие «Генетика. Основные закономерности наследственности» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/56086079?menuReferrer=catalogue Электронное учебное пособие «Генетика. Решение сложных задач»
--	---

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/56487535?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 10 Определение пола. Сцепленное с полом наследование»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/36246?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Генеалогический метод и анализ родословных. Практическая работа «Составление и анализ схем родословных»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2111346?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1310624?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 10 класс. Определение пола. Сцепленное с полом наследование»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1100468?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Определение пола. Сцепленное с полом наследование»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9360085?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5ce3e0e87f41e311b901001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5e8a33f27f41e311a188001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

4, 5. Решение

Актуализация и систематизация знаний:

задач по генетике на сцепленное наследование генов. Картирование хромосом. Морганиды	- закономерностей наследственности и изменчивости. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Электронное учебное пособие «Учимся решать задачи по генетике. Алгоритм успеха» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/57544907?menuReferrer=catalogue Электронное учебное пособие «Генетика. Основные закономерности наследственности»
---	---

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/56086079?menuReferrer=catalogue Электронное учебное пособие «Генетика. Решение сложных задач» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/56487535?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 10 класс. Хромосомная теория наследственности» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1093407?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 10 класс. Организм. Хромосомная теория наследственности» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/30277?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Сцепленное наследование. Хромосомная теория наследственности» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8590399?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5ce3e0e87f41e311b901001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4 http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5e8a33f27f41e311a188001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
6. Закономерности изменчивости. Генетика человека	Актуализация и систематизация знаний: - закономерностей наследственности и изменчивости.

Выполнение практических заданий на проверку умений:

- распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам;
- определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «Учимся решать задачи по генетике. Алгоритм успеха»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/57544907?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

	http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5ce3e0e87f41e311b901001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4 http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5e8a33f27f41e311a188001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
7. Селекция и биотехнология	Актуализация и систематизация знаний: - научных основ, методов и практического значения селекции и биотехнологии. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «Учимся решать задачи по генетике. Алгоритм успеха»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/57544907?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5ce3e0e87f41e311b901001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5e8a33f27f41e311a188001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

Тема «Биологические науки. Предсказание результатов эксперимента»		
Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 1 (Б). <i>Работа с таблицей.</i> Биология как наука. Методы научного познания. Уровни организации и признаки живого	Характеризовать биологические науки и предмет их изучения. Владеть основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой организации. Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Характеризовать и приводить примеры признаков живых систем	Тренинг в тестовом формате для отработки задания № 1 ЕГЭ: 1. Биология – комплексная наука https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385604?menuReferrer=my_materials 2. Признаки живых систем https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385657?menuReferrer=my_materials 3. Уровни организации живой природы https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385680?menuReferrer=my_materials

		error=my_materials 4. Методы биологических исследований https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385689?menuReferror=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385691?menuReferror=my_materials
№ 2 (Б). Задание на множественный выбор. Предсказание результатов эксперимента, исходя из знаний о физиологии клеток и организмов	Выявлять отличительные признаки отдельных организмов. Сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) биологические процессы и явления (обмен веществ у растений, животных, человека, пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез), Объяснять и прогнозировать результаты биологических экспериментов	Тренинг в тестовом формате для отработки задания № 2 ЕГЭ: Внутренняя среда организма. Группы крови https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389977?menuReferror=my_materials Внутренняя среда организма https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389986?menuReferror=my_materials
№ 23 (П). Задание с развёрнутым ответом. Применение	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем.	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического материала по теме «Методы биологических исследований»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385689?menuRef

биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (методология эксперимента)	Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	error=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385691?menuReferror=my_materials
№ 24 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (выводы по результатам эксперимента и прогнозы)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	

Поурочное планирование

Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
1. Биология как наука, её достижения, методы познания живой природы. Уровневая	Актуализация и систематизация знаний: - о достижениях биологии, методах исследования, об основных уровнях организации живой природы.

организация живой природы	<i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Сценарий урока «Биология 10 класс. Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1138104?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 10 Обобщение и подведение итогов изучения «Биология– комплексная наука. Структурные основы жизни»
----------------------------------	--

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/84631?menuReferrer=catalogue Видеоурок «5 класс. Биология как наука» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7432522?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Обобщение и систематизация знаний по темам «Биология как наука», «Клетка» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7798441?menuReferrer=catalogue Приложение «Методы изучения клетки. Центрифугирование» https://uchebnik.mos.ru/material/app/247412?menuReferrer=my_materials <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=40fa31de7f41e3118fa3001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
2, 3. Практикум по решению заданий № 2, 23, 24 ЕГЭ	Актуализация и систематизация знаний: - о достижениях биологии, методах исследования, об основных уровнях организации живой природы. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;

- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Подготовка к ЕГЭ. Решение задач второй части работы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/80306?menuReferrer=my_materials

Рекомендовано организовать обсуждение виртуальных опытов:

https://uchebnik.mos.ru/material/app/351000?menuReferrer=my_materials

https://uchebnik.mos.ru/material/app/351002?menuReferrer=my_materials

https://uchebnik.mos.ru/material/app/350998?menuReferrer=my_materials

https://uchebnik.mos.ru/material/app/350824?menuReferrer=my_materials

https://uchebnik.mos.ru/material/app/350822?menuReferrer=my_materials

https://uchebnik.mos.ru/material/app/350442?menuReferrer=my_materials

https://uchebnik.mos.ru/material/app/350444?menuReferrer=my_materials

https://uchebnik.mos.ru/material/app/350443?menuReferrer=my_materials

https://uchebnik.mos.ru/material/app/350820?menuReferrer=my_materials

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=40fa31de7f41e3118fa3001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Тема «Экологические закономерности»		
Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 3 (Б). Решение биологической задачи	Решать задачи по экологии, используя экологические законы и правила	Тренинг в тестовом формате по темам: 1. Организмы и среда обитания https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397943?menuReferrer=my_materials
№ 18 (Б). Множественный выбор (без рисунка). Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера	Характеризовать основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере. Характеризовать строение и признаки вида, популяций,	2. Популяционная экология. Биотические связи https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397969?menuReferrer=my_materials 3. Биоценоз. Экосистема. Биосфера https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397983?menuReferrer=my_materials

	экосистем и агроэкосистем, биосферы. Характеризовать круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере. Распознавать, описывать и сравнивать природные и искусственные экосистемы. Выявлять абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные изменения в экосистемах. Анализировать состояние окружающей среды, последствия деятельности человека в экосистемах, глобальные	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397995?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/398004?menuReferrer=my_materials
--	---	---

	антропогенные изменения в биосфере. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования правил поведения в окружающей среде	
№ 19 (П). Задание на установление соответствия (без рисунка). Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера	Характеризовать основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере. Характеризовать строение и признаки вида, популяций, экосистем и агроэкосистем, биосферы. Характеризовать круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере. Распознавать,	

	описывать и сравнивать природные и искусственные экосистемы. Выявлять абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные изменения в экосистемах. Анализировать состояние окружающей среды, последствия деятельности человека в экосистемах, глобальные антропогенные изменения в биосфере. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования правил поведения в	
--	---	--

	окружающей среде	
№ 20 (П). <i>Задание на установление последовательности.</i> Общебиологические закономерности	Характеризовать строение и признаки вида, популяций, экосистем и агроэкосистем, биосферы. Характеризовать круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере. Объяснять взаимосвязи организмов, человека и окружающей среды; причины устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. Составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети). Анализировать состояние окружающей	

	среды, последствия деятельности человека в экосистемах	
№ 21 (П). Работа с таблицей (с рисунком и без рисунка). Общебиологические закономерности	Характеризовать общебиологические закономерности, используя изображения и табличную форму представления информации. Характеризовать круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере. Объяснять взаимосвязи организмов, человека и окружающей среды; причины устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. Распознавать, описывать и сравнивать природные и искусственные экосистемы.	Тренинг в тестовом формате для отработки заданий № 21 и 22 ЕГЭ: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399718?menuReferrer=my_materials

	Выявлять абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные изменения в экосистемах	
№ 22 (Б). <i>Анализ данных в табличной или графической форме.</i> Биологические системы и их закономерности	Анализировать и интерпретировать данные, представленные в табличной или графической форме. Характеризовать строение и признаки вида, популяций, экосистем и агроэкосистем, биосферы. Характеризовать круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере. Объяснять взаимосвязи организмов, человека и окружающей среды;	

	причины устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем	
№ 23 (П). Задание с развёрнутым ответом. Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (методология эксперимента)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического материала по теме: 1. Взаимоотношения организма и среды https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/101753?menuReferrer=catalogue 2. Экологические факторы https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/5933?menuReferrer=catalogue 3. Понятие популяции в экологии. Основные свойства популяции https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/267946?menuReferrer=catalogue 4. Пищевые цепи и сети https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/4748?menuReferrer=catalogue 5. Сообщества и экологические системы https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/188453?menuReferrer=catalogue
№ 24 (В). Задание с развёрнутым ответом. Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических	

эксперименталь- ных данных (выводы по результатам эксперимента и прогнозы)	экспериментов наблюдений	и	6. Круговороты в экосистеме https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/4515?menuReferrer=catalogue 7. Глобальные экологические проблемы https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/109291?menuReferrer=catalogue
№ 27 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Обобщение и применение знаний по общей биологии (экологических закономернос- тях) в новой ситуации	Объяснять закономерности существования надорганизменных биологических систем, используя экологические законы и правила. Выявлять приспособления у организмов к среде обитания, абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные изменения Сравнивать экосистемы	у к в в в в и	

	агроэкосистемы. Анализировать состояние окружающей среды, последствия деятельности человека в экосистемах, глобальные антропогенные изменения в биосфере. Объяснять взаимосвязи организмов, человека и окружающей среды; причины устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов, защиты окружающей среды	
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	

1. Среда обитания организмов. Экологические факторы. Популяции живых организмов и взаимоотношения между ними. Экосистема. Биосфера	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - экологических закономерностей, круговорота веществ в биосфере, взаимосвязей организмов в экосистемах, устойчивости, саморазвития и смен экосистем. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Сценарий урока «Общие закономерности воздействия экологических факторов»
---	---

		https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2084708?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 9 класс. Экологические факторы, их влияние на организмы» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/48337?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 11 Приспособление организмов к действию экологических факторов ч. 1» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/6564?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 11 Приспособления организмов к действию экологических факторов ч.2» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/8148?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Экологические факторы. Их влияние на организмы» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8590240?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Среда обитания» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8554620?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=70f74d3f8041e3119643001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
2, 3. Практикум по решению заданий ЕГЭ по теме		Актуализация и систематизация знаний: - экологических закономерностей, круговорота веществ в биосфере, взаимосвязей организмов в экосистемах, устойчивости, саморазвития и смены экосистем.

«Экосистемы и присущие им закономерности»	<i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Сценарий урока «Биология 9 класс Пищевые связи в экосистеме» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/18824?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 9 класс Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы»
---	--

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/22574?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 11 Круговорот веществ в экосистеме»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/10278?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 11 Разнообразие экосистем»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/9657?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 11 Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/10189?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8855149?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Экосистема. Взаимодействие организмов в экосистеме»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8979986?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Пищевые связи в экосистеме»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8668958?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=70f74d3f8041e3119643001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема	Примерное количество часов
Организм человека и его здоровье	12
Уровневая организация организма человека	1
Нейрогуморальная регуляция. Органы чувств и сенсорные системы	5
Исполнительные системы и органы организма человека	6
Система и разнообразие органического мира	21
Простейшие и животные	10
Морфология, анатомия и физиология покрытосеменных	5
Разнообразие растений	5
Грибы и лишайники	1
Эволюция живой природы	3

Клетка как биологическая система, организм как биологическая система	14
Цитология – наука о клетке	6
Размножение и развитие организмов	1
Основы генетики. Селекция и биотехнология	7
Биология как наука. Методы научного познания	3
Экологические закономерности	3
Итого:	56

Практикум по ЕГЭ по биологии (продвинутый уровень подготовки)

Пояснительная записка

Учебный курс «Практикум ЕГЭ по биологии» направлен на подготовку обучающихся к ЕГЭ и может быть реализован на уровне среднего общего образования. В его содержание вошли темы и задания разных типов и уровней сложности, которые будут предложены на едином государственном экзамене по биологии в 2023 году. Основная цель – помочь выпускникам подготовиться к экзамену, правильно спланировать свою работу по повторению и обобщению изученного материала, по отработке решения типовых заданий. Курс поможет обучающимся понять, какой объём теоретических сведений они должны усвоить. Важно, чтобы обучающиеся научились правильно оформлять работу, выявлять критерии оценивания, акцентировать внимание на формулировках заданий и избегать ошибок, связанных с невнимательностью и рассеянностью на экзамене. Место данного курса в учебном плане определяет образовательная организация. Учебный курс рассчитан на 56 часов и состоит из двух частей: тематического и общего практикумов.

Тематический практикум направлен на ликвидацию пробелов в знаниях и умениях обучающихся по темам, содержание которых вызвало значительные затруднения у выпускников (согласно результатам проведённого анализа выполнения заданий ЕГЭ 2019–2022 гг.) К наиболее сложным для освоения темам относятся: «Нейрогуморальная регуляция. Органы чувств и сенсорные системы», «Морфология, анатомия и физиология покрытосеменных», «Разнообразие растений». На содержании данных тем предлагается отработать методику решения ряда заданий в формате ЕГЭ. В дальнейшем это поможет закрепить и применить полученный опыт в процессе выполнения аналогичных заданий по другим темам курсов биологии.

Общий практикум ориентирован на актуализацию знаний и применение познавательных учебных действий интеллектуального и практического характера по всем разделам школьного курса биологии на уровне ООО и СОО. Определены темы, соответствующие содержательным блокам ЕГЭ: «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка как биологическая система, организм как биологическая система», «Организм человека и его здоровье», «Эволюция живой природы», «Экологические закономерности». Необходимо помнить, что содержание проверки на едином государственном экзамене составляют знания и разнообразные умения как интеллектуального, так и практического характера по всем разделам школьного курса биологии на уровне ООО и СОО. Рекомендуемая составителями рабочей программы последовательность прохождения данных тем обучающимися объясняется целесообразностью актуализации и систематизации их содержания, решения заданий на закрепление этих знаний во II полугодии 11 класса исходя из:

- 1) структуры основного курса учебного предмета «Биология»;
- 2) времени проведения предпрофессионального экзамена;
- 3) необходимости сформированности знаний и умений по одним темам для решения заданий по другим (например, в новой версии экзамена требуется уметь интерпретировать данные экспериментов, знать правила их постановки, уметь анализировать факты. Для этого необходимо вначале повторить содержание всего курса биологии основной и средней школы).

В каждой теме предлагаемого курса представлена таблица, в которой установлено соответствие между заданиями ЕГЭ и планируемыми образовательными результатами, а также подобраны цифровые ресурсы для подготовки к экзаменам по определённым формам представления заданий. Для каждого занятия по конкретной теме предложены задания разного уровня сложности в соответствии со структурой и содержанием экзамена, проверяющие степень усвоения определённых элементов содержания. Они могут выполняться на занятиях, а также в процессе самоподготовки. Важную роль при раскрытии содержания общего и тематического практикумов играют методические рекомендации (они составлены для каждого занятия темы).

С целью отработки заданий в формате ЕГЭ по определённым разделам курса биологии помимо указанных в рабочей программе цифровых ресурсов МЭШ можно использовать новую версию открытого банка заданий. Для этого нужно зайти на сайт ФИПИ <https://fipi.ru/>, в горизонтальном меню навести на вкладку «ЕГЭ». В открывшемся списке выбрать пункт «Открытый банк заданий ЕГЭ». Затем нажать кнопку

«Перейти» и на открывшейся странице выбрать предмет. В новом интерфейсе можно задать поиск заданий по нужному разделу и КЭС, уровню сложности, типу ответа.

Программа имеет примерный характер и может стать основой для составления учителями биологии своих рабочих программ для курса «Практикум ЕГЭ по биологии». Учитель может изменить порядок изучения тем, перераспределить количество часов на изучение тем в рамках тематического планирования.

Личностные результаты

6. Осознание учащимся и способность сформулировать свои слабые и сильные стороны при подготовке к экзамену, критичное отношение к общему уровню знаний и готовности к аттестации.
7. Самостоятельное планирование учащимся своего учебного времени, распределение нагрузки при подготовке к экзаменам.
8. Понимание учащимся норм социального поведения и общения в учебной и экзаменационной ситуации.
9. Заинтересованность учащегося в решении нестандартных задач, готовность осваивать новые формы деятельности и задания.
10. Способность учащегося ориентироваться в новых и нестандартных ситуациях, а также ситуациях и заданиях с избыточными или недостаточными условиями. Заинтересованность учащегося в изучении и анализе этих ситуаций.

Метапредметные результаты

20. Искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи.
21. Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках.
22. Использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках.
23. Находить аргументы в отношении действий и суждений другого и проводить критический анализ; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития.
24. Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия.
25. Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения.
26. Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
27. Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно судить о результатах достижения цели.
28. Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали.
29. Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях.
30. Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели.

31. Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты.
32. Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели.
33. Сопоставлять полученный результат деятельности с планируемым.
34. Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий.
35. При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.).
36. Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия.
37. Развёрнуто, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств.
38. Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты освоения курса представлены в основном содержании программы.

Общий практикум

ТЕМА «ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ЗДОРОВЬЕ»		
Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 3 (Б). Решение биологической задачи	Решать задачи по физиологии человека	Целесообразно на первом занятии провести стартовую диагностику (тест в формате заданий ЕГЭ). Тренинг в тестовом формате по темам:
№ 13 (Б). <i>Задание с рисунком с записью короткого ответа.</i> Организм человека	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Находить на рисунках и схемах структурные части организма человека и стадии различных	1. Уровневая организация организма человека. Характеристика типов тканей организма человека. Науки, изучающие организм человека https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391667?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391943?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391966?menuReferrer=my_materials

	физиологических процессов	
№ 14 (П). Задание на установление соответствия. Организм человека	Распознавать и описывать структуры человеческого организма по их изображениям и процессам жизнедеятельности. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Выявлять отличительные признаки биологических объектов, процессов и явлений. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования мер профилактики: распространения заболеваний, вызываемых	2. Опора и движение https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389390?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389428?menuReferrer=my_materials 3. Внутренняя среда организма человека. Иммуитет https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389916?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389923?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389929?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389948?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389977?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389986?menuReferrer=my_materials 4. Транспорт веществ в организме человека. Работа сердца. Закономерности движения крови и лимфы по сосудам https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389734?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389754?menuReferrer=my_materials

	растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; заражения инфекционными и простудными заболеваниями. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования оказания первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389797?menuReferrer=my_materials 5. Дыхание человека https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390574?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390620?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390645?menuReferrer=my_materials 6. Питание и пищеварение. Витамины https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390682?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390922?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390952?menuReferrer=my_materials 7. Выделение. Покровы тела. Терморегуляция https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391052?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391063?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391074?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391276?menuReferrer=my_materials
№ 15 (Б). <i>Множественный выбор (с рисунком и без</i>	Распознавать и описывать клетки, ткани, органы человеческого организма	

<i>рисунка).</i> Организм человека	по изображениям. Выявлять особенности строения и жизнедеятельности организма человека. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, выявлять их отличительные признаки. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования мер профилактики: распространения заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха;	
---	---	--

	заражения инфекционными и простудными заболеваниями. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования оказания первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами	
№ 16 (П). <i>Задание на установление последовательно сти.</i> Организм человека	Характеризовать сущность биологических процессов и явлений. Анализировать перечень биологических процессов и явлений. Устанавливать взаимосвязи между событиями процессов и явлений, происходящих на	

	клеточном и организменном уровнях организации жизни. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования мер профилактики: распространения заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; заражения инфекционными и простудными заболеваниями. Использовать приобретённые знания и умения в практической	
--	---	--

	деятельности и повседневной жизни для обоснования оказания первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами	
№ 21 (П). <i>Работа с таблицей (с рисунком и без рисунка).</i> Организм человека	Характеризовать особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения, используя изображения и табличную форму представления информации	Тренинг в тестовом формате для отработки заданий № 21 и 22 ЕГЭ: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399501?menuReferrer=my_materials

№ 22 (Б). <i>Анализ данных в табличной или графической форме.</i> Биологические системы и их закономерности	Анализировать и интерпретировать данные, представленные в табличной или графической форме	
№ 23 (П). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (методология эксперимента)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического материала по темам: 1. Уровневая организация организма человека. Характеристика типов тканей организма человека. Науки, изучающие организм человека. Химический состав клетки https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/193969/preview Ткани организма человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/266197/preview
№ 24 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i>	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических	Становление наук о человеке https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/242958/preview

Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (выводы по результатам эксперимента и прогнозы)	исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Структура организма человека: гены и хромосомы, соматические и половые клетки https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/220153/preview Наследственные заболевания человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/217682/info 2. Опора и движение.
№ 25 (В). Задание с развёрнутым ответом. Задание с изображением биологического объекта	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Устанавливать структурно-функциональные связи для биологических объектов разных уровней организации	Опора и движение человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/312794/preview Мышцы, их строение и функции https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/307071/info Опорно-двигательная система человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/284406/preview
№ 26 (В). Задание с развёрнутым	Характеризовать особенности организма человека, его строения,	

<i>ответом.</i> Обобщение и применение знаний о человеке	жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения. Объяснять причины эволюции человека, единства человеческих рас. Объяснять место и роль человека в природе; родство человека с другими млекопитающими животными, роль различных организмов в жизни человека. Объяснять зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; проявление наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме. Анализировать различные гипотезы происхождения человека, человеческих рас. Анализировать влияние	Скелет человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/265041/preview Скелет человека. Осевой скелет https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/265481/preview 3. Внутренняя среда организма человека. Иммунитет. Внутренняя среда организма. Кровь. Иммунитет https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/267889/preview Состав и функции крови https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/271511/preview Кровь https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/230841/preview
--	--	---

	факторов риска на здоровье человека Сравнивать организм человека с другими животными; биологические процессы и явления. Анализировать результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию	Внутренняя среда организма https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/220930/preview Иммунитет https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/224639/preview 4. Транспорт веществ в организме человека. Работа сердца. Закономерности движения крови и лимфы по сосудам. Кровеносная система человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/120504/preview Строение и работа сердца https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/198157/preview Строение и работа сердца. Биология 8 класс https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/96600/preview
--	--	---

		Строение и работа сердца https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/248002/preview Строение и работа сердца https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/171794/preview 5. Дыхание человека. Дыхательная система человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/266730/preview Органы дыхательной системы. Значение дыхания https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/254496/preview Строение и функции органов дыхания https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/217082/info
--	--	---

		Дыхательная система человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/8944/preview Дыхательная система человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/16196/preview 6. Питание и пищеварение. Витамины. Пищеварительная система https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/365153/preview Гигиена питания https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/290062/preview Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении
--	--	---

		https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/278173/preview Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/259339/preview Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/257873/preview Пищеварение в ротовой полости https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/257865/preview 7. Выделение. Покровы тела. Терморегуляция. Строение и функции кожи https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/358292/preview
--	--	---

		Выделение. Органы мочевого выделения https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/274975/info Терморегуляция организма. Закаливание https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/261090/preview Выделение https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/261491/preview Значение кожи и ее строение. Терморегуляция https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/93222/preview 8. Размножение и индивидуальное развитие человека. Размножение и развитие человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/351855/info
--	--	---

	Половая система человека. Оплодотворение и беременность https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/278674/info Размножение человека. Половая система https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/264755/preview Размножение человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/173617/preview Репродуктивное здоровье https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/5625/preview
Поурочное планирование	
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
1. Уровневая организация организма человека. Характеристика типов тканей организма	Актуализация и систематизация знаний: - о месте человека в системе живой природы; - доказательств родства человека с другими млекопитающими; - существенных признаков строения организма человека (клеток, тканей, органов и систем органов);

человека. Науки, изучающие организм человека	- о науках, изучающих организм человека, и используемых в них методах. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Сценарий урока «Введение. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. История развития знаний о строении и функциях организма человека. Биосоциальная природа человека» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1067528?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма. 8
---	---

	класс» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/475030?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология. 8 класс. Общий обзор организма человека. Органы. Системы органов» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/475965?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Строение клетки животных. Ткани животных» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1058999?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 8 класс. Ткани. Лабораторная работа № 1 «Выявление особенностей строения клеток разных тканей» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/480230?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7490372?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
2. Опора и движение	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - строения и функционирования опорно-двигательного аппарата организма человека на молекулярном, клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях организации жизни;

- гигиенических норм и правил здорового образа жизни;
- правил профилактики травм и заболеваний;
- факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека.

Выполнение практических заданий на проверку умений:

- распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам;
- определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Опорно-двигательная система: строение и функции. Кость: состав, строение, рост. Соединение костей.

	Лабораторная работа № 3 «Выявление особенностей строения позвонков» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/487082?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 8 класс. Скелет человека. Особенности скелета человека в связи с прямохождением» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/489239?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 8 класс. Мышцы и их функции» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/549340?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Опорно-двигательная система, строение и функции. Строение костей, виды костей. Соединения костей» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9472153?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Мышцы, строение и функции» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9291382?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
3. Внутренняя среда организма человека. Иммунитет	Актуализация и систематизация знаний: - внутренней среды организма человека; - гигиенических норм и правил здорового образа жизни;

- об иммунитете и его видах;
- о группах крови, резус-факторе;
- факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека.

Выполнение практических заданий на проверку умений:

- распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам;
- определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Группы крови человека. Подготовка к предпрофессиональному экзамену и ЕГЭ»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/857987?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Внутренняя среда организма и ее роль в поддержании гомеостаза. Урок 1»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1873487?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Состав и функции крови. Урок 2»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1873506?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Группы крови, резус – фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Урок 3»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1873524?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Урок 4»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1873545?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Иммунорегуляторные механизмы в организме»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1085696?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Внутренняя среда организма. Организм человека как биосистема»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7490264?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7418427?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым

	банком заданий ЕГЭ ФИПИ: http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
4. Транспорт веществ в организме человека. Работа сердца. Закономерности движения крови и лимфы по сосудам	Актуализация и систематизация знаний: - о транспорте веществ в организме человека; - строения и функционирования кровеносной системы организма человека на молекулярном, клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях организации жизни; - закономерностей движения крови и лимфы по сосудам; - гигиенических норм и правил здорового образа жизни; - правил профилактики заболеваний; - факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и

явления, грамотно формулировать свой ответ;

- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;

- решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Строение и работа сердца человека. Подготовка к предпрофессиональному экзамену и ЕГЭ»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/898019?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Кровеносная и лимфатическая системы. Строение и функции сосудов. Урок 5»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1873554?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Строение и функции сердца. Урок 6»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1873562?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Движение крови по сосудам. Пульс, давление крови. Регуляция кровообращения. Урок 7»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1978916?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Виды кровотечений, оказание первой помощи при кровотечениях. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Урок 8»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1873610?menuReferrer=catalogue

	Сценарий урока «Кровеносная система человека» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/851227?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Кровеносная и лимфатическая системы строение и функции. Строение сосудов» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7500736?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
5. Дыхание человека	Актуализация и систематизация знаний: - строения и функционировании дыхательной системы организма человека на клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях организации жизни; - гигиенических норм и правил здорового образа жизни; - правил профилактики травм и заболеваний; - факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам;

- определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий темы «Дыхание человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2638277?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Значение дыхания. Органы дыхания человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/479256?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Дыхательная система: строение и функции»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/654158?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Газообмен в лёгких и тканях»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/549318?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Дыхательные движения»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/710133?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Лёгочные объёмы. Регуляция дыхания. Лабораторная работа № 7 «Измерение жизненной ёмкости лёгких». Дыхательные движения»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/699661?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Первая помощь: сердечно-лёгочная реанимация»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1058491?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Дыхательная система строение и функции»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7547955?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Этапы дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких и тканях»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9547069?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

6. Питание и пищеварение. Витамины	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - строения и функционирования пищеварительной системы организма человека на клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях организации жизни; - этапов и условий пищеварения; - о витаминах, гипер-, гипо- и авитаминозах; - гигиенических норм и правил здорового образа жизни; - правил профилактики заболеваний; - факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
---	---

- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий темы «Биология 8 класс. Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/752944?menuReferrer=catalogue

Сценарий темы «Биология 8 класс. Обработка пищи в ротовой полости. Роль ферментов в пищеварении»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/797889?menuReferrer=catalogue

Сценарий темы «8 класс. Биология. Витамины и их роль в организме человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/444670?menuReferrer=catalogue

Сценарий темы «Биология 8. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/8967?menuReferrer=catalogue

Сценарий темы «Биология 8. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/8576?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Питание, питательные вещества и пищевые продукты. Пищеварительная система, строение и функции»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9353211?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым

	банком заданий ЕГЭ ФИПИ: http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
7. Выделение. Покровы тела. Терморегуляция	Актуализация и систематизация знаний: - строения и функционирования выделительной системы организма человека на молекулярном, клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях организации жизни; - о покровах тела; - способов и механизмов терморегуляции; - гигиенических норм и правил здорового образа жизни; - правил профилактики заболеваний; - факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и

явления, грамотно формулировать свой ответ;

- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Подготовка к ЕГЭ. Терморегуляция и многое другое»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1051894?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Биология 8 класс. Мочевыделительная система: строение, функции. Процесс образования мочи»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/641638?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «8 класс. Выделительная система. Строение и функции почек»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/842796?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «8 класс. Покровы тела человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/995084?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Строение и функции мочевыделительной системы человека. Нефрон как структурно-функциональная единица почки»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9402825?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Строение и функции кожи. Гигиена покровов тела. Роль кожи в процессах терморегуляции. Закаливание

	организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и отморожениях» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9314704?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
8. Размножение и индивидуальное развитие человека	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - строения и функционирования половой системы человека; - индивидуального развития человека; - гигиенических норм и правил здорового образа жизни; - правил профилактики заболеваний; - факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;

- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Половая система: строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1664788?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 8. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1192156?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Строение и функции половой системы. Оплодотворение и внутриутробное развитие»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9467658?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Наследственные заболевания, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8852876?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

Тематический практикум

ТЕМА «ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ЗДОРОВЬЕ. НЕЙРОГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ. ОРГАНЫ ЧУВСТВ И СЕНСОРНЫЕ ОРГАНЫ»		
Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 13 (Б). <i>Задание с рисунком с записью короткого ответа.</i> Организм человека	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Находить на рисунках и схемах структурные части организма человека и стадии различных физиологических процессов	Тренинг в тестовом формате по темам: 1. Регуляция функций в организме человека. Общий план строения нервной системы и её функции. Нервная ткань и её функции. Нейрон – структурно-функциональная единица нервной ткани. Рефлекторный путь проведения нервного импульса. Периферическая нервная система. Нервы, нервные узлы, нервные окончания, синапсы, нейромедиаторы https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392252?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392306?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392328?menuReferrer=my_materials
№ 14 (П). <i>Задание на установление соответствия.</i>	Распознавать и описывать структуры человеческого организма по их	2. Центральная нервная система. Спинной мозг, его строение и функции. Головной мозг, строение и функции.

Организм человека	изображениям и процессам жизнедеятельности. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Выявлять отличительные признаки биологических объектов, процессов и явлений. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования мер профилактики: травматизма, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения зрения, слуха. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и	отделов https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392391?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392399?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392410?menuReferrer=my_materials 3. Соматический и вегетативный отделы нервной системы https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392630?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392626?menuReferrer=my_materials 4. Железы организма человека. Эндокринная система. Эндокринные железы и их гормоны. Нарушение работы эндокринных желёз и их последствия. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции функций https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392933?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392953?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393202?menuReferrer=my_materials 5. Рефлекторная теория поведения. Особенности высшей нервной деятельности человека https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399250?menuReferrer=my_materials
--------------------------	---	---

	повседневной жизни для обоснования оказания первой помощи при травмах	6. Органы чувств и их значение. Анализаторы. Рецепторы и их свойства https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393330?menuReferrer=my_materials
№ 15 (Б). <i>Множественный выбор (с рисунком и без рисунка).</i> Организм человека	Распознавать и описывать клетки, ткани, органы человеческого организма по изображениям. Выявлять особенности строения и жизнедеятельности организма человека. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, выявлять их отличительные признаки. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования мер профилактики: травматизма, вредных привычек (курение,	7. Орган зрения. Бинокулярное и стереоскопическое зрение. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393339?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393353?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393364?menuReferrer=my_materials 8. Орган слуха. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394229?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394250?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394283?menuReferrer=my_materials 9. Органы равновесия, мышечного и кожного чувства, обоняния и вкуса https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394312?menuReferrer=my_materials

	алкоголизм, наркомания); нарушения зрения, слуха. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования оказания первой помощи при травмах
№ 16 (П). <i>Задание на установление последовательности.</i> Организм человека	Характеризовать сущность биологических процессов и явлений. Анализировать перечень биологических процессов и явлений. Устанавливать взаимосвязи между событиями процессов и явлений, происходящих на клеточном и организменном уровнях организации жизни. Использовать приобретённые знания и

	умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования мер профилактики: травматизма, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения зрения, слуха. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования оказания первой помощи при травмах	
№ 21 (П). <i>Работа с таблицей (с рисунком и без рисунка).</i> Организм человека	Характеризовать особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения, используя изображения и табличную форму представления	

	информации	
№ 23 (П). Задание с развёрнутым ответом. Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (методология эксперимента)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического материала по темам: 1. Регуляция функций в организме человека. Общий план строения нервной системы и её функции. Нервная ткань и её функции. Нейрон – структурно-функциональная единица нервной ткани. Рефлекторный анализатор. Периферическая нервная система. Нервы, нервные узлы, нервные окончания, синапсы, нейромедиаторы. Основные механизмы нервной регуляции https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/376693/preview
№ 24 (В). Задание с развёрнутым ответом. Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (выводы по результатам эксперимента и прогнозы)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Строение и принцип работы нервной системы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/376728/preview Нейрогуморальная регуляция https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/283324/preview Значение нервной системы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/261977/preview
№ 25 (В). Задание с	Характеризовать	

<i>развёрнутым ответом.</i> Задание с изображением биологического объекта	биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Устанавливать структурно-функциональные связи для биологических объектов разных уровней организации	Нервная система https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/226182/preview Нервная система. Нейрон – структурно-функциональная единица строения нервной системы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/213462/preview
№ 26 (В). Задание с <i>развёрнутым ответом.</i> Обобщение и применение знаний о человеке	Характеризовать особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения. Объяснять причины эволюции человека. Объяснять родство человека с другими млекопитающими животными. Объяснять зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; роль гормонов в	2. Центральная нервная система. Спинной мозг, его строение и функции. Головной мозг, строение и отделов. Строение нервной системы. Спинной мозг https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/261921/preview Передний мозг: промежуточный мозг и большие полушария https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/262164/preview Головной мозг

	организме. Анализировать влияние факторов риска на здоровье человека. Сравнивать организм человека с другими животными; биологические процессы и явления. Анализировать результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию	https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/33132/preview Спинной мозг https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/104670/preview Спинной мозг. Строение и функции спинного мозга https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/190097/preview 3. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Нарушения в работе нервной системы. Соматический и вегетативный отдел нервной системы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/262366/preview Соматическая и вегетативная нервная система https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/216478/preview Вегетативная нервная система
--	---	--

		https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/67214/preview Соматическая нервная система и вегетативная нервная система https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/9143/preview 4. Железы организма человека. Эндокринная система. Эндокринные железы и их гормоны. Нарушения функций эндокринных желёз и их последствия. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции функций Роль эндокринной регуляции https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/265095/info Функции желез внутренней секреции https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/264826/preview Гормоны и гуморальная регуляция функций в организме https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/232987/info
--	--	---

		Эндокринная система https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/176476/preview Эндокринная система https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/29174/preview 5. Рефлекторная теория поведения. Врождённые и приобретённые программы поведения. Особенности деятельности человека. Учение И. П. Павлова о первой и второй сигнальных системах. Личность и психологические особенности. Типы высшей нервной деятельности. Темперамент. Высшая нервная деятельность человека и животных. Безусловные и условные рефлексы, их https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/87557/info Темперамент https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/278539/info Интересы, склонности, способности. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/265323/preview
--	--	--

		Воля, эмоции, внимание https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/265026/preview Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Познавательные процессы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/264887/info 6. Органы чувств и их значение. Анализаторы. Рецепторы и их свойства. Сенсорные системы, или анализаторы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/322102/preview Строение анализатора https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/279242/preview Сенсорные системы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/149222/preview
--	--	---

		Органы чувств. Анализаторы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/177878/info 7. Орган зрения. Бинокулярное и стереоскопическое зрение. Нарушения зрения и их причины. Гиги Зрительный анализатор https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/382217/preview Зрительный анализатор https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/252653/preview Глаз и зрение https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/134954/preview Зрительный анализатор. Орган зрения https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/152772/preview
--	--	--

		Строение глаза https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/180471/preview 8. Орган слуха. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. Слуховой анализатор https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/382253/preview Орган слуха, слуховой анализатор https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/279241/preview Слуховой анализатор https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/255037/preview Слуховой анализатор https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/224805/preview
--	--	--

		Орган слуха и равновесия https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/200064/preview 9. Органы равновесия, мышечного и кожного чувства, обоняния и вкуса. Органы осязания, обоняния и вкуса https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/272988/info Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. Осязание https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/225219/info Органы равновесия, мышечного и кожного чувства, обоняния и вкуса https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/98769/preview
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Регуляция функций в	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i>	

организме человека. Общий план строения нервной системы и её функции. Строение нервной ткани и её функции. Нейрон – структурно-функциональная единица нервной ткани. Рефлекторный принцип работы нервной системы	- способов регуляции функций в организме человека; - строения и функций нервной системы, её подразделений по топографическому и анатомо-функциональному принципам; - строения и функций нервной ткани; - о нейроне как структурно-функциональной единице нервной ткани; - классификации нейронов; - рефлекторного принципа работы нервной системы; - строения двух- и трёхнейронных рефлекторных дуг и направлений движения нервного импульса по ним. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотный свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.
---	--

На занятии по данной теме школьникам будет предложен огромный фактологический материал, без которого невозможны мысли сравнения, сопоставления, установления причинно-следственных связей, обобщения и др. Для облегчения запоминания школьниками материала необходимо как можно чаще использовать понятия в ходе уроков по этой и другим темам данного модуля. Полезно использовать термины, составлять схемы и обобщающие таблицы, опорные конспекты. Целесообразно провести на следующем занятии терминологический диктант.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами:

Сценарий урока «Нервная система. Нейроны, нервы, нервные узлы. Центральная и периферическая нервная система»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/54650?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 8. Нервная система. Нейроны, нервы, нервные узлы. Центральная и периферическая нервная система»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/4064?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/54648?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Рефлекс. Рефлекторная дуга. 8 класс»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/326147?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Нервная система. Нейрон – структурно-функциональная единица нервной системы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9391033?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Рефлекс, рефлекторная дуга. Рефлекторный принцип работы нервной системы»

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9624105?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED1
2. Периферическая нервная система. Нервы, нервные узлы, нервные окончания, синапсы, нейромедиаторы. Центральная нервная система. Спинной мозг, его строение и функции. Головной мозг, строение и функции его отделов	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - строения и функций центральной и периферической нервной системы; - о нервах, нервных узлах, нервных окончаниях, синапсах, нейромедиаторах; - строения и функций спинного мозга; - строения и функций головного мозга и его отделов; - правил профилактики травм и заболеваний. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грам

свой ответ;

- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами:

Сценарий урока «Строение и функции спинного мозга»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1105693?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Нервная система. Нейроны, нервы, нервные узлы. Центральная и периферическая нервная система»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9390724?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Большие полушария головного мозга. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/21386?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Строение головного мозга»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1108872?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Строение и функции головного мозга»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9354720?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий:

	http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED1
3. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Нарушения в работе нервной системы. Рефлекторная теория поведения. Врождённые и приобретённые программы поведения. Особенности высшей нервной деятельности человека. Учение И. П. Павлова о первой и второй сигнальных системах. Личность и её индивидуально-психологические особенности. Типы высшей	Актуализация и систематизация знаний: - о соматическом и вегетативном отделах нервной системы; - гигиенических норм и правил здорового образа жизни; - правил профилактики травм и заболеваний; - факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека; - рефлекторной теории поведения; - о врождённых и приобретённых программах поведения; - особенностей высшей нервной деятельности человека; - учения И. П. Павлова о первой и второй сигнальных системах; - о личности и её индивидуально-психологических особенностях; - типов высшей нервной деятельности и темперамента; - правил гигиены физического и умственного труда. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;

нервной деятельности. Темперамент	- выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, давать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами:</i> Видеоурок «Соматическая нервная система и вегетативная нервная система» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7490288?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 8. Высшая нервная деятельность человека. Условные и безусловные рефлексы, их значение» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/14551?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 8. Особенности психики человека. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, одарённость» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/19390?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Высшая нервная деятельность человека. Условные и безусловные рефлексы, их значение» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8456521?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Особенности психики человека. Типы темперамента»
--	--

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9410324?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED1
4. Железы организма человека. Эндокринная система. Гормоны, их свойства и механизм действия на клетки-мишени. Гипофиз и его гормоны. Особенности работы гипоталамо-гипофизарной системы человека. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции функций	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - разнообразия желёз организма человека, особенностей их строения, классификации желёз; - строения и функционирования эндокринной системы; - о гормонах, их свойств как биологически активных веществ и механизма действия на клетки-мишени; - о гипофизе и его гормонах; - особенностей работы гипоталамо-гипофизарной системы человека; - о взаимодействии нервной и гуморальной регуляции функций. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки;

	- применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотный свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами:</i> Сценарий урока «Биология 8. Железы и их классификация. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Обмен веществ» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1137433?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Эндокринная система. Железы внутренней секреции» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7529686?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED1
5. Эндокринные железы и их гормоны. Принцип отрицательной обратной связи в регуляции работы	Актуализация и систематизация знаний: - местоположения в организме человека, особенностей строения и функционирования эндокринных желёз (эпифиз (шишковидная железа), паращитовидные железы, тимус (вилочковая железа), поджелудочная железа, надпочечники, семенники) и вырабатываемых ими гормонов;

эндокринных желёз. Нарушения работы эндокринных желёз и их последствия	- механизма действия гормонов разной химической природы на клетки-мишени; - принципа отрицательной обратной связи в регуляции работы эндокринных желёз. - о нарушениях в работе эндокринных желёз (гипо- и гиперфункция); - эндокринных заболеваний; - правил профилактики эндокринных заболеваний; - факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, давать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.
---	--

	<i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами:</i> Сценарий урока «Биология 8. Железы и их классификация. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Обмен веществ» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1137433?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Эндокринная система. Железы внутренней секреции» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7529686?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED1
6. Органы чувств и их значение. Анализаторы. Рецепторы и их свойства. Орган зрения. Бинокулярное и стереоскопическое зрение. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения	Актуализация и систематизация знаний: - об органах чувств и их значении; - об анализаторах, учения И. П. Павлова об анализаторах; - о периферическом (рецепторы), проводниковом (чувствительные нервы) и центральном (чувствительные зоны коры больших полушарий) анализаторов; - о рецепторах, их свойствах и видах (контактные, дистантные, проприорецепторы, интерорецепторы); - об устройстве и функционировании органа зрения и зрительного анализатора; - о зрительном восприятии, бинокулярном и стереоскопическом зрении; - о нарушениях зрения и их причинах, заболеваниях глаза;

- гигиенических норм и правил здорового образа жизни;
- правил профилактики травм и заболеваний;
- факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека.

Выполнение практических заданий на проверку умений:

- распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам;
- определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотный свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами:

Сценарий урока «Биология 8. Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/84432?menuReferrer=my_materials

	Сценарий темы «Био 8,9 Органы чувств и сенсорные системы» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2502093?menuReferrer=my_materials Сценарий урока «Органы чувств - анализаторы. Урок 1. Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1569280?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Органы чувств. Сенсорные системы, их строение и функции» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8854057?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 8. Глаз и зрение. Зрительный анализатор. Лабораторная работа «Изучение строения и работы органа зрения и их профилактика» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/14874?menuReferrer=my_materials Сценарий урока «Органы чувств – анализаторы. Урок 1. Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1569280?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Оптическая система глаза и зрительное восприятие. Нарушения зрения и их профилактика» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9544604?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED1
7. Орган слуха. Нарушения слуха и	Актуализация и систематизация знаний:

их причины. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного и кожного чувства, обоняния и вкуса	- об устройстве и функционировании органа слуха и слухового анализатора; - о слуховом восприятии; - о нарушениях слуха и их причинах, заболеваниях уха; - гигиенических норм и правил здорового образа жизни; - правил профилактики травм и заболеваний; - факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека; - об устройстве и функционировании органов равновесия, мышечного и кожного чувства, обоняния и вкуса; - гигиенических норм и правил здорового образа жизни; - правил профилактики травм и заболеваний; - факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека; - о взаимодействии сенсорных систем организма и компенсации анализаторов. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях;
--	--

- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, давать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами:

Сценарий урока «Биология 8. Ухо и слух. Слуховой анализатор. Гигиена слуха»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/17294?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Нарушение функционирования органа чувств. Заболевания и их коррекция. Подготовка к предпрофессиональному экзамену (ЕГЭ)»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/890386?menuReferrer=my_materials

Сценарий темы «Органы чувств и сенсорные системы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2502093?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Органы чувств – анализаторы. Урок 2. Слуховой анализатор»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1572358?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Строение и функции органа слуха. Нарушения слуха и их профилактика»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9547102?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 8. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния, вкуса. Взаимодействие сенсорных систем»

	экологических факторов на органы чувств» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/20303?menuReferrer=my_materials Сценарий урока «Органы чувств – анализаторы. Урок 3. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1572416?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Органы чувств – анализаторы. Урок 4. Вкусовой и обонятельный анализаторы» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1572445?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9313427?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=dc95d8228041e3118f61001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED1
--	---

ТЕМА «МОРФОЛОГИЯ, АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ»		
Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 9 (Б). Задание с рисунком с записью короткого ответа. Разнообразие растений	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Находить на рисунках и схемах структурные части биологических объектов и стадии различных процессов	Тренинг в тестовом формате по темам: 1. Ботаника – наука о растениях. Особенности строения организма растений. Строение растительной клетки https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393518?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393574?menuReferrer=my_materials 2. Ткани и органы растений https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393599?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393603?menuReferrer=my_materials 3. Морфология, анатомия и физиология корня. Видоизменения корней
№ 10 (П). Задание на установление соответствия.	Распознавать и описывать биологические объекты по их	

Разнообразие растений	изображениям и процессам жизнедеятельности. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Выявлять отличительные признаки биологических объектов, процессов и явлений	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395189?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395204?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393617?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393621?menuReferrer=my_materials 4. Морфология, анатомия и физиология побега. Почки. Стебель. Видоизменённые побеги https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394300?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394875?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393694?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393698?menuReferrer=my_materials
------------------------------	---	---

№ 11 (Б). <i>Множественный выбор (с рисунком и без рисунка).</i> Разнообразие растений	Характеризовать одноклеточные и многоклеточные растения. Распознавать и описывать биологические объекты по их изображению и процессам их жизнедеятельности. Выявлять отличительные признаки отдельных организмов. Сравнивать органы, организмы растений, животных, грибов, выявлять их отличительные признаки. Сравнивать обмен веществ у растений, животных; пластический и энергетический обмен;	5. Морфология, анатомия и физиология листьев. Видоизменения листьев https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395120?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395132?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393705?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393721?menuReferrer=my_materials 6. Морфология, анатомия и физиология цветка. Формулы и диаграммы цветка. Соцветия. Опыление растений https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393939?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393944?menuReferrer=my_materials 7. Двойное оплодотворение у цветковых растений https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394594?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394603?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394036?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394041?menuReferrer=my_materials 8. Морфология, анатомия и физиология семян https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394878?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394851?menuReferrer=my_materials
---	--	--

	фотосинтез и дыхание; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394046?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394048?menuReferrer=my_materials 9. Морфология, анатомия и физиология плодов. Разнообразие плодов. Значение цветков, плодов и семян в природе и жизни человека. Способы распространения плодов и семян в природе https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394867?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394851?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394296?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394310?menuReferrer=my_materials
№ 20 (П). Задание на установление последовательно сти. Общебиологиче- ские закономерности	Характеризовать обмен веществ и превращения энергии в клетке и организме, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост, митоз, мейоз, развитие гамет и оплодотворение у	

	цветковых растений; развитие и размножение, индивидуальное развитие организма (онтогенез). Устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции, путей и направлений эволюции. Сравнивать биологические процессы и явления и устанавливать порядок следования их стадий	
--	---	--

№ 23 (П). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (методология эксперимента)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического материала по темам: 1. Ботаника – наука о растениях. Особенности строения организма растений. Строение растительной клетки. Характеристика царства Растения https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/225578/preview Царство Растения: многообразие и значение https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/209344/preview
№ 24 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (выводы по	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Основные процессы жизнедеятельности растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/267863/preview Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/222471/preview 2. Ткани и органы растений.

результатам эксперимента и прогнозы)		
№ 25 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Задание с изображением биологического объекта	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Устанавливать структурно-функциональные связи для биологических объектов разных уровней организации. Анализировать данные, представленные в табличной форме (определять по геохронологической таблице эру и период, в которых обитал изображённый на рисунке организм). Определять	Ткани растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/265811/preview Органы растения https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229278/preview Общее знакомство с цветковыми растениями. Ткани и органы растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/218886/preview Ткани растительного организма https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/34186/preview 3. Морфология, анатомия и физиология корня. Видоизменения корней. Удобрения

	принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе	https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/235645/preview Зоны (участки) корня https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229133/preview
№ 26 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Обобщение и применение знаний о разнообразии организмов	Объяснять единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых организмов, эволюцию растений, используя биологические теории, законы и правила. Выявлять отличительные признаки отдельных организмов, приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений. Сравнивать организмы растений, животных,	Корень https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/150893/preview Микроскопическое строение корня https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/219046/preview Виды корней и типы корневых систем https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/34192/preview 4. Морфология, анатомия и физиология побега. Почки. Стебель. Видоизменённые побеги. Побег и почки

	грибов; биологические процессы и явления. Определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе. Анализировать результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию	https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229131/preview Видоизменения побегов https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229155/preview Строение и функции побега https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/213279/preview Почка - зачаточный побег https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/128017/preview Виды почек https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/104822/preview 5. Морфология, анатомия и физиология листьев. Видоизменения листьев. Видоизменения листьев
--	--	--

<https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/225338/preview>

Внешнее строение листа

<https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229130/preview>

Внешнее строение листа. Листорасположение

<https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/164333/preview>

Клеточное строение листа

<https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/213508/preview>

Тест к уроку «Внешнее и внутреннее строение листа»

<https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/23644/preview>

6. Морфология, анатомия и физиология цветка. Формулы и диаграммы цветка. Соцветия. Опыление растений.

		Генеративные органы цветковых растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/235034/preview Соцветия https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229157/preview Цветок https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/219919/preview Строение цветка https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/219305/preview Строение и разнообразие цветков https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/75529/preview 7. Двойное оплодотворение у цветковых растений.
--	--	--

		Половое размножение покрытосеменных растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229177/preview Цикл развития цветкового растения https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/219444/preview Способы размножения покрытосеменных растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/230742/preview Семенное размножение цветковых растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/219405/preview 8. Морфология, анатомия и физиология семян. Семя. Условия для прорастания семян https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/242443/preview
--	--	---

		Прорастание семян https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229178/preview Строение семян https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229126/preview Строение семени. Семена двудольных и однодольных растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/218774/preview 9. Морфология, анатомия и физиология плодов. Разнообразие плодов. Значение цветков, плодов и семян в природе и жизни человека. Способы распространения плодов и семян в природе. Многообразие плодов https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/267642/preview Плоды https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229156/preview
--	--	---

		Распространение плодов и семян https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/229168/preview Многообразие плодов https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/43492/preview Строение и распространение плодов https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/284652/preview
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Ботаника – наука о растениях. Особенности строения организма растений. Строение	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - о ботанике как системе наук о растениях; - строения и жизнедеятельности цветковых растений на молекулярном, клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях организации жизни; - строения и функций тканей цветковых растений; - о вегетативных и генеративных органах растений.	

растительной
клетки. Ткани и
органы растений

Выполнение практических заданий на проверку умений:

- распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам;
- определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Обобщение и систематизация знаний по теме «Клетка: строение»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1979734?menuReferrer=catalogue

	Видеоурок «Ботаника – наука о растениях. Признаки растений» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9566633?menuReferrer=catalogue Электронное учебное пособие «Покровные ткани растений» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/26168275?menuReferrer=my_materials Электронное учебное пособие «Растительные ткани. Меристемы» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/26050831?menuReferrer=my_materials Электронное учебное пособие «Проводящие ткани растений» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/26225217?menuReferrer=my_materials Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Общее знакомство с цветковыми растениями, ткани и органы растений. Растение – целостный организм. Вегетативные и генеративные и органы растения» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7504382?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
2. Морфология,	Актуализация и систематизация знаний:

анатомия и физиология корня. Видоизменения корней	- строения и жизнедеятельности корня у цветковых растений на клеточном, тканевом и органном уровнях организации жизни; - разнообразия корней, их видоизменениях; - разнообразия корневых систем. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i>
--	--

	Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Виды корней и типы корневых систем» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/356619?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Клеточное строение корня. Зоны корня и их функции» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/556628?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Процессы жизнедеятельности растений. Почвенное питание растений» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/824655?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Корень. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7489901?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
3. Морфология, анатомия и физиология стебля и побега. Видоизменённые	Актуализация и систематизация знаний: - строения, жизнедеятельности и разнообразия стеблей у цветковых растений на клеточном, тканевом и органном уровнях организации жизни; - строения, жизнедеятельности и разнообразия побегов у цветковых растений на клеточном, тканевом и органном

побеги	уровнях организации жизни; - о видоизменённых побегах. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue
--------	---

Сценарий урока «Лабораторный практикум «Клеточное строение органов растений на примере стебля кукурузы»
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1144263?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Строение и значение стебля»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/479243?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 6 класс. Микроскопическое строение стебля»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/5189?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 6 класс Дыхание растений. Транспорт веществ. Удаление конечных продуктов обмена веществ»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/8075?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Строение и значение стебля»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7490287?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Строение, разнообразие и значение побегов. Генеративные и вегетативные побеги. Видоизмененные побеги»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/470487?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Видоизменения побегов»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/341193?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Строение, разнообразие и значение побегов. Генеративные и вегетативные побеги. Видоизменённые побеги»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7536516?menuReferrer=catalogue

Приложение «Видоизменения подземных побегов»

	https://uchebnik.mos.ru/material/app/155842?menuReferrer=my_materials Приложение «Строение побега» https://uchebnik.mos.ru/material/app/155813?menuReferrer=my_materials <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
4. Морфология, анатомия и физиология почек	Актуализация и систематизация знаний: - строения, жизнедеятельности и разнообразия почек у цветковых растений. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;

	- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Почка – зачаточный побег. Вегетативные и генеративные почки» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1303330?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Почки. Вегетативные и генеративные почки» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7544172?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
5. Морфология, анатомия и физиология листьев.	Актуализация и систематизация знаний: - строения и жизнедеятельности листа у цветковых растений на клеточном, тканевом и органном уровнях организации жизни;

Видоизменения листьев	- о разнообразии листьев, их видоизменениях; - о листовой мозаике. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue
----------------------------------	--

	Сценарий урока «Строение листа, листорасположение, жилкование листа» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/477814?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Внешнее строение листьев. Листорасположение» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/131947?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Клеточное строение листа» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/651039?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 6 класс Дыхание растений. Транспорт веществ. Удаление конечных продуктов обмена веществ» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/8075?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 6 класс. Воздушное питание растений (фотосинтез). Космическая роль зелёных растений» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/7939?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Строение листа, листорасположение, жилкование листа» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7505064?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
6. Морфология,	Актуализация и систематизация знаний:

анатомия и физиология цветка. Формулы и диаграммы цветка. Соцветия. Опыление растений	- морфологии и анатомии цветка; - о разнообразии цветков и соцветий; - способов опыления растений. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс»
--	--

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue Сценарий темы «Строение и жизнедеятельность растений. Генеративные органы» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2665053?menuReferrer=my_materials Сценарий урока «Строение цветка. Соцветия» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1709418?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Опыление. Виды опыления» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/481789?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Строение и значение цветка. Соцветия» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7526756?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Соцветия. Изучение соцветий» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8805010?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
7. Двойное оплодотворение у цветковых	Актуализация и систематизация знаний: - об открытии С. Г. Навашиным механизма двойного оплодотворения у цветковых растений;

растений	- о развитии зародыша и эндосперма, об образовании семени и плода. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue Приложение «Биология. Тренажёр. Покрытосеменные. Решаем задачи по жизненным циклам растений. Подготовка к
----------	---

	ЕГЭ» https://uchebnik.mos.ru/material/app/273428?menuReferrer=my_materials Сценарий темы «Строение и жизнедеятельность растений. Генеративные органы» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2665053?menuReferrer=my_materials Видеоурок «Развитие половых клеток и оплодотворение у растений» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10400458?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
8. Морфология, анатомия и физиология семян и плодов. Разнообразие плодов. Значение цветков, плодов и семян в природе и жизни человека. Способы	Актуализация и систематизация знаний: - морфологии, анатомии и физиологии семян; - условий прорастания семян; - о периоде покоя, всхожести семян, времени их посева и глубине заделки; - о надземном и подземном прорастании семян. - строения и разнообразия плодов; - значения цветков, плодов и семян в экосистемах и жизни человека;

распространения плодов и семян в природе	- способов распространения плодов и семян. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue Сценарий темы «Строение и жизнедеятельность растений. Генеративные органы»
---	---

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2665053?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Семя. Строение семени. Лабораторная работа «Изучение строения семян однодольных и двудольных растений»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1056211?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Семя. Строение семени однодольного и двудольного растения. Прорастание семян»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/621425?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Семя. Строение семени»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7504355?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Строение и функции семян. Лабораторная работа «Изучение строения семян однодольных и двудольных растений»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8852448?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Строение и значение плода. Многообразие плодов и их распространение»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/483184?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Строение и функции плода. Многообразие плодов»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8847731?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A318

	49ED149D382C32A7A2BE4
--	---------------------------------------

ТЕМА «РАЗНООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ»

Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 9 (Б). Задание с рисунком с записью короткого ответа. Разнообразие растений	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Находить на рисунках и схемах структурные части биологических объектов и стадии различных процессов	Тренинг в тестовом формате по темам: 1. Общая характеристика зелёных водорослей. Распространение водорослей. Одноклеточные водоросли: хламидомонада, хлорелла, плеврококк. Нитчатые водоросли: спирогира, улотрикс. Строение и особенности жизнедеятельности
№ 10 (П). Задание на установление соответствия. Разнообразие растений	Распознавать и описывать биологические объекты по их изображениям и процессам жизнедеятельности. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Выявлять отличительные признаки биологических объектов, процессов и явлений	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399287?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399611?menuReferrer=my_materials 2. Бесполое и половое размножение водорослей. Жизненные циклы зелёных водорослей. Бурые и красные водоросли. Примеры морских водорослей. Значение водорослей в экосистемах и жизни человека

№ 11 (Б). <i>Множественный выбор (с рисунком и без рисунка).</i> Разнообразие растений	Характеризовать одноклеточные и многоклеточные растения. Распознавать и описывать биологические объекты по их изображению и процессам их жизнедеятельности. Выявлять отличительные признаки отдельных организмов. Сравнивать органы, организмы растений, животных, грибов, выявлять их отличительные признаки. Сравнивать обмен веществ у растений, животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и дыхание; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у разных групп растений	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399880?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399914?menuReferrer=my_materials 3. Отдел Моховидные. Общая характеристика. Зелёные мхи. Строение, размножение и цикл развития кукушкина льна. Сфагновый мох. Заболачивание. Образование торфа, его значение https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399636?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399842?menuReferrer=my_materials
№ 20 (П). <i>Задание на установление последовательности.</i> Общебиологические закономерности	Характеризовать обмен веществ и превращения энергии в клетке и организме, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, питание, дыхание, брожение, хемосинтез, выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост, митоз, мейоз, развитие гамет и оплодотворение у растений; развитие и размножение, индивидуальное развитие	4. Отделы: Плауновидные (плауны), Папоротниковидные (папоротники и хвощи). Общая характеристика плаунов, хвощей, папоротников. Усложнение строения сосудистых споровых растений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399950?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/400172?menuReferrer=my_materials

	организма (онтогенез), саморазвитие и смену экосистем. Устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции, путей и направлений эволюции. Сравнивать биологические процессы и явления и устанавливать порядок следования их стадий	5. Размножение сосудистых споровых растений. Циклы развития хвощей, плаунов и папоротников. Роль древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение плаунов, хвощей, папоротников в экосистемах и жизни человека https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399930?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399940?menuReferrer=my_materials 6. Голосеменные https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/240714?menuReferrer=catalogue 7. Класс Двудольные растения. Общая характеристика. Семейства: Крестоцветные, Паслёновые, Бобовые, Розоцветные, Сложноцветные https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/398078?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/398101?menuReferrer=my_materials
--	---	--

		8. Класс Однодольные растения. Общая характеристика. Семейства Лилейные, Злаки https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/398969?menuReferrer=my_materials
№ 12 (Б). Задание на установление последовательности. Разнообразие растений. Основные систематические категории, их соподчинённость	Определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе и их место в системе живой природы	Тренинг в тестовом формате для отработки задания № 12 ЕГЭ: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387001?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387009?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387019?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387025?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387032?menuReferrer=my_materials

№ 23 (П). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (методология эксперимента)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического материала по темам: 1, 2. Водоросли. Водоросли https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/365720/preview
№ 24 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (выводы по результатам эксперимента и прогнозы)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Водоросли https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/246365/preview Водоросли – низшие растения https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/93438/preview Водоросли https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/206561/preview Многообразие водорослей
№ 25 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Задание с изображением биологического объекта	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Устанавливать структурно-функциональные связи для биологических объектов разных уровней	

	организации. Анализировать данные, представленные в табличной форме (определять по геохронологической таблице эру и период, в которых обитал изображённый на рисунке организм). Определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе	https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/219693/preview 3. Отдел Моховидные. Отдел Моховидные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/365808/preview
№ 26 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Обобщение и применение знаний о разнообразии организмов	Объяснять единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых организмов, эволюцию растений и животных используя биологические теории, законы и правила. Выявлять отличительные признаки отдельных организмов, приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных. Сравнивать организмы растений, животных, грибов; биологические процессы и явления. Определять принадлежность	Мхи. Их строение, значение в природе и жизни Человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/191136/preview Отдел Мохообразные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/76267/preview Жизненный цикл мхов https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/274797/preview

	биологических объектов к определённой систематической группе. Анализировать результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию	4, 5. Отделы: Плауновидные (плауны), Папоротниковидные (папоротники и хвощи). Общая характеристика плаунов, хвощей, папоротников. Усложнение строения сосудистых споровых растений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение сосудистых споровых растений. Циклы развития хвощей, плаунов и папоротников. Роль древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение плаунов, хвощей, папоротников в экосистемах и жизни человека. Особенности строения и жизнедеятельности хвощей и плаунов https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/220574/info Плауновидные и хвощевидные растения https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/60660/preview Способы размножения у растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/133214/preview 6. Голосеменные.
--	---	---

		Отдел Голосеменные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/366706/preview Размножение голосеменных растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/221421/preview Голосеменные растения https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/84571/info Отдел Голосеменные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/31526/preview Жизненные циклы семенных растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/209404/preview 7. Класс Двудольные. Общая характеристика. Семейства: Крестоцветные, Паслёновые, Бобовые, Розоцветные,
--	--	--

		Сложноцветные. Основы классификации покрытосеменных растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/377040/preview Класс Двудольные. Семейства Паслёновые, Мотыльковые (Бобовые) и Сложноцветные (Астровые) https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/377094/preview Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные (Капустные) и Розоцветные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/367513/preview Семейство Сложноцветные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/220106/preview Класс Двудольные. Семейство Розоцветные,
--	--	---

		семейство Бобовые https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/219832/preview 8. Класс Однодольные. Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Злаки. Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/367973/preview Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/221621/preview Основные семейства класса Однодольные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/214051/preview Семейства Однодольных и Двудольных растений https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/166998/preview
Поурочное планирование		

Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
1. Общая характеристика зелёных водорослей. Распространение водорослей. Одноклеточные водоросли: хламидомонада, хлорелла, плеврококк. Нитчатые водоросли: спирогира, улотрикс. Строение и особенности жизнедеятельности	Актуализация и систематизация знаний: - распространения, строения и жизнедеятельности одноклеточных и нитчатых зелёных водорослей; - разнообразия одноклеточных и нитчатых зелёных водорослей. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

	Электронное учебное пособие «Индивидуальное развитие растений. Часть 1. Жизненные циклы споровых растений» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76703094?menuReferrer=my_materials Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 6 класс. Классификация растений. Водоросли – низшие растения» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/12939?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Водоросли – низшие растения» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/986224?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Отличительные особенности водорослей. Одноклеточные водоросли» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7782328?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
2. Бесполое и половое размножение водорослей. Жизненные циклы зелёных	Актуализация и систематизация знаний: - о размножении водорослей;

водорослей. Бурые и красные водоросли. Примеры морских водорослей. Значение водорослей в экосистемах и жизни человека	- жизненных циклов зелёных водорослей; - разнообразия бурых и красных водорослей; - роли водорослей в экосистемах и жизни человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i>
--	---

	Электронное учебное пособие «Индивидуальное развитие растений. Часть 1. Жизненные циклы споровых растений» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76703094?menuReferrer=my_materials Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Водоросли» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/927346?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Общая характеристика водорослей» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/477352?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Многообразие и значение водорослей» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8479317?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
3. Отдел Моховидные. Общая характеристика. Зелёные мхи. Строение, размножение и цикл	Актуализация и систематизация знаний: - строения, жизнедеятельности и размножения моховидных;

развития кукушкина льна. Сфагновый мох. Заболачивание. Образование торфа, его значение	- жизненных циклов мхов; - о разнообразии моховидных; - роли мхов в экосистемах и жизни человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i>
---	---

	Электронное учебное пособие «Индивидуальное развитие растений. Часть 1. Жизненные циклы споровых растений» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76703094?menuReferrer=my_materials Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Отдел Мохообразные» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/776361?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 6 класс. Мхи, их отличительные особенности и многообразие. Лабораторная работа № 3 «Изучения внешнего строения мхов» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/13007?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Отличительные особенности и значение мхов» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7799351?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
4. Отделы: Плауновидные (плауны),	Актуализация и систематизация знаний: - строения и жизнедеятельности плауновидных и папоротниковидных;

Папоротниковидные (папоротники и хвощи). Общая характеристика плаунов, хвощей, папоротников. Усложнение строения сосудистых споровых растений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников	- разнообразия плаунов, хвощей и папоротников. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Электронное учебное пособие «Индивидуальное развитие растений. Часть 1. Жизненные циклы споровых растений» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76703094?menuReferrer=my_materials
--	---

	Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Папоротники. Хвощи. Плауны» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/700120?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 6 класс. Папоротники, хвощи, плауны. Лабораторная работа № 4 «Изучение внешнего строения папоротника (хвоща)» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/13009?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Отличительные особенности и значение хвощей и плаунов» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7724243?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Отличительные особенности и значение папоротников» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7682611?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
5. Размножение сосудистых споровых растений. Циклы развития хвощей,	Актуализация и систематизация знаний: - о размножении и жизненных циклах плаунов, хвощей и папоротников; - роли древних папоротникообразных в образовании каменного угля;

плаунов и папоротников. Роль древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение плаунов, хвощей, папоротников в экосистемах и жизни человека	- роли плаунов, хвощей и папоротников в экосистемах и жизни человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Электронное учебное пособие «Индивидуальное развитие растений. Часть 1. Жизненные циклы споровых растений»
---	--

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76703094?menuReferrer=my_materials Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Папоротники. Хвощи. Плауны» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/700120?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 6 класс. Папоротники, хвощи, плауны. Лабораторная работа № 4 «Изучение внешнего строения папоротника (хвоща)» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/13009?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Отличительные особенности и значение хвощей и плаунов» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7724243?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Отличительные особенности и значение папоротников» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7682611?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbaccff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
6. Голосеменные. Общая характеристика. Семя. Мужские и женские	Актуализация и систематизация знаний: - строения и жизнедеятельности голосеменных;

шишки. Пыльца. Семяпочки. Размножение и цикл развития голосеменных на примере сосны обыкновенной. Прорастание пыльцы, рост пыльцевой трубки и оплодотворение. Распространение и биология хвойных. Значение в экосистемах и жизни человека.	- эволюционных преимуществ появления семени у растений; - о размножении и жизненном цикле голосеменных на примере сосны обыкновенной; - разнообразия голосеменных; - разнообразия и распространения голосеменных; - роли голосеменных в экосистемах и жизни человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.
--	---

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Голосеменные растения»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/906087?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Обобщающий урок по теме «Основные группы растений»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/996426?menuReferrer=catalogue

Приложение «Биология. Тренажёр. Голосеменные. Решаем задачи по жизненным циклам растений. Подготовка к ЕГЭ»

https://uchebnik.mos.ru/material/app/267503?menuReferrer=my_materials

Видеоурок «Многообразие и значение голосеменных»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7725212?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Голосеменные растения. Хвойные. Изучение особенностей хвои, шишек и семян голосеменных растений»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7724952?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым

	банком заданий ЕГЭ ФИПИ: http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbaccff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
7. Класс Двудольные растения. Общая характеристика. Семейства: Крестоцветные, Паслёновые, Бобовые, Розоцветные, Сложноцветные	Актуализация и систематизация знаний: - классификации покрытосеменных; - строения и разнообразия двудольных; - разнообразия, особенностей строения и роли в экосистемах и жизни человека растений семейств Крестоцветные, Паслёновые, Бобовые, Розоцветные, Сложноцветные. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;

- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «Ядовитые двудольные растения. Подготовка к предпрофессиональному экзамену»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/36784583?menuReferrer=my_materials

Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Семейства двудольных растений»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/156885?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Семейство Паслёновые»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/696509?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Семейства Розоцветные и Бобовые»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/297353?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Класс Двудольные. Семейство Розоцветные. 6 класс»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/771277?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Основные семейства двудольных»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7773631?menuReferrer=catalogue

	<i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbaccff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
8. Класс Однодольные растения. Общая характеристика. Семейства Лилейные, Злаки	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - строения и разнообразия однодольных; - разнообразия, особенностей строения и роли в экосистемах и жизни человека растений семейств Лилейные и Злаки. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания,

обобщать и формулировать выводы;

- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «Ядовитые двудольные растения. Подготовка к предпрофессиональному экзамену»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/36784583?menuReferrer=my_materials

Электронное учебное пособие «БИОЛОГИЯ. 6 класс»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/4934?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Семейства однодольных растений»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/183309?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Основные семейства однодольных: лилейные, злаковые»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7723310?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

Общий практикум

ТЕМА «СИСТЕМА И РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА»		
Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 9 (Б). Задание с рисунком с записью короткого ответа. Разнообразие организмов. Грибы, Растения, Животные	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Находить на рисунках и схемах структурные части биологических объектов и стадии различных процессов	Тренинг в тестовом формате по темам: 1. Грибы и лишайники https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395376?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395422?menuReferrer=my_materials 2. Простейшие https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393808?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393901?menuReferrer=my_materials
№ 10 (П).	Распознавать и	

<i>Задание на установление соответствия.</i> Разнообразие организмов. Грибы, Растения, Животные	описывать биологические объекты по их изображениям и процессам жизнедеятельности. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Выявлять отличительные признаки биологических объектов, процессов и явлений	3. Кишечнополостные https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395082?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395127?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393917?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393924?menuReferrer=my_materials 4. Типы: Плоские черви, Круглые черви https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394820?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394861?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394331?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394341?menuReferrer=my_materials
№ 11 (Б). <i>Множественный выбор (с рисунком и без рисунка).</i> Разнообразие организмов. Грибы, Растения, Животные	Характеризовать одноклеточные и многоклеточные организмы царств живой природы (растений, животных, грибов). Распознавать и описывать биологические объекты по их изображению и процессам их	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394567?menuReferrer=my_materials 5. Тип Кольчатые черви https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394905?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394919?menuReferrer=my_materials 6. Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, Паукообразные https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395469?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395518?menuReferrer=my_materials

	жизнедеятельности. Выявлять отличительные признаки отдельных организмов. Сравнивать органы и системы органов, организмы растений, животных, грибов, выявлять их отличительные признаки. Сравнивать обмен веществ у растений, животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и дыхание; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у растений и животных; внешнее и внутреннее оплодотворение	7. Тип Членистоногие. Класс Насекомые https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394853?menuReferrer=my_materials 8. Тип Моллюски. Общая характеристика типа Хордовые. Ланцетник https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393941?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393965?menuReferrer=my_materials 9. Рыбы https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393799?menuReferrer=my_materials 10. Классы: Амфибии, Рептилии https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392944?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393795?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393800?menuReferrer=my_materials 11. Класс Птицы https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393341?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393758?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393769?menuReferrer=my_materials 12. Класс Млекопитающие https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393246?menuReferrer=my_materials
--	--	---

№ 12 (Б). Задание на установление последовательности. Разнообразие организмов. Основные систематические категории, их соподчинённость	Определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе и их место в системе живой природы	Тренинг в тестовом формате для отработки задания № 12 ЕГЭ: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387001?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387009?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387019?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387025?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387032?menuReferrer=my_materials
№ 20 (П). Задание на установление последовательности. Общебиологические закономерности	Характеризовать обмен веществ и превращения энергии в клетке и организме, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, питание, дыхание, брожение, хемосинтез, выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, оплодотворение у	Тренинг в тестовом формате для отработки заданий № 20 и 22 ЕГЭ: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399675?menuReferrer=my_materials

	цветковых растений и позвоночных животных; развитие и размножение, индивидуальное развитие организма (онтогенез). Устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции, путей и направлений эволюции. Сравнивать биологические процессы и явления и устанавливать порядок следования их стадий	
№ 22 (Б). <i>Анализ данных в табличной или графической форме.</i> Биологические системы и их закономерности	Анализировать и интерпретировать данные, представленные в табличной или графической форме	
№ 23 (П). <i>Задание с</i>	Владеть основными методами научного	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического материала по темам:

<i>развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (методология эксперимента)	познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	1. Грибы и лишайники. Лишайники https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/370367/preview Грибы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/333516/preview
№ 24 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (выводы по результатам эксперимента и	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Грибы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/159393/preview Многообразие грибов https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/230057/preview Царство Грибы: их многообразие и значение https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/159393/preview

прогнозы)		
№ 25 (В). Задание с развёрнутым ответом. Задание с изображением биологического объекта	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Устанавливать структурно-функциональные связи для биологических объектов разных уровней организации. Анализировать данные, представленные в табличной форме (определять по геохронологической таблице эру и период, в которых обитал изображённый на рисунке организм). Определять принадлежность биологических объектов к определённой	2. Простейшие. Подцарство Одноклеточные (Простейшие) https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/237227/preview Подцарство Простейшие. Тип Саркодовые и Жгутиконосцы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/218710/preview Простейшие. Жгутиконосцы, инфузории https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/222857/preview Общая характеристика простейших. Подтип Саркодовые https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/218228/preview Подцарство Простейшие

	систематической группе	https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/203436/preview
№ 26 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Обобщение и применение знаний о разнообразии организмов	Объяснять единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых организмов, эволюцию растений и животных, используя биологические теории, законы и правила. Выявлять отличительные признаки отдельных организмов, приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных. Сравнивать организмы растений, животных, грибов; биологические процессы и явления. Определять принадлежность	3. Кишечнополостные. Тип Кишечнополостные. Строение и особенности https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/228015/preview Многообразие и значение кишечнополостных https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/240607/preview Тип Кишечнополостные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/222979/preview Тип Кишечнополостные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/113269/info Тип Кишечнополостные

	биологических объектов к определённой систематической группе. Анализировать результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию	https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/240379/preview 4. Типы: Плоские черви, Круглые черви. Плоские черви. Класс Ресничные черви https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/251439/preview Тип Круглые черви https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/253686/preview Тип Круглые черви https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/253690/preview Тип Плоские Черви https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/237198/preview Круглые черви
--	---	---

		https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/47192/preview 5. Тип Кольчатые черви. Тип Кольчатые черви https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/237352/preview Тип Кольчатые черви, или Кольчецы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/223535/preview Кольчатые черви https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/213358/preview Тест «Тип Кольчатые черви» https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/203261/preview Кольчатые черви, особенности строения и многообразие
--	--	---

		https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/48776/preview 6. Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, Паукообразные. Класс Паукообразные. Класс Ракообразные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/273851/preview Класс Ракообразные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/268998/preview Тип Членистоногие. Класс Паукообразные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/235121/preview Значение паукообразных в природе и жизни человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/220573/preview Паукообразные
--	--	--

		https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/41659/preview 7. Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Класс Насекомые https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/276038/preview Многообразие насекомых https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/273417/info Многообразие насекомых. Отряды Чешуекрылые, Стрекозы, Жесткокрылые https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/242970/preview Значение насекомых в природе и жизни человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/236917/preview Многообразие насекомых. Отряды Прямокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые
--	--	---

<https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/236944/preview>

8. Тип Моллюски. Общая характеристика типа Хордовые. Ланцетник.

Класс Брюхоногие моллюски

<https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/257384/preview>

Тип Моллюски. Класс Брюхоногие

<https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/237013/preview>

Двустворчатые моллюски

<https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/218216/preview>

Тип Хордовые, общая характеристика. Бесчерепные и черепные (позвоночные) животные

<https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/262217/preview>

		9. Рыбы. Общая характеристика и внешнее строение рыб https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/259981/preview Значение рыб в природе и жизни человека. Промысловые рыбы. Рыбоводство https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/213819/preview Позвоночные животные. Рыбы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/125280/preview Особенности размножения и развития рыб https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/35378/preview Класс Хрящевые рыбы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/271644/preview
--	--	---

		10. Классы: Амфибии, Рептилии. Амфибии: особенности строения и жизнедеятельности https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/278261/preview Класс Земноводные https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/207891/preview Класс Пресмыкающиеся https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/211444/preview Класс Пресмыкающиеся https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/356823/preview Размножение и развитие пресмыкающихся https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/219304/preview
--	--	--

		11. Класс Птицы. Класс Птицы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/377744/preview Класс Птицы. Разнообразие птиц https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/340125/preview Класс Птицы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/276889/preview Внутреннее строение птиц https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/119413/preview Значение птиц в природе и жизни человека https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/219456/preview
--	--	---

		12. Класс Млекопитающие. Внутреннее строение млекопитающих https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/285936/preview Многообразие млекопитающих https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/175585/preview Внутреннее строение млекопитающих https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/64830/preview Класс Млекопитающие https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/272391/preview Основные систематические группы млекопитающих https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/272783/preview
--	--	---

Значение млекопитающих в природных сообществах и жизни человека

<https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/190523/preview>

Поурочное планирование

Занятие

Рекомендации по организации деятельности обучающихся

1. Грибы и лишайники

Актуализация и систематизация знаний:

- разнообразия, строения, жизнедеятельности и размножения грибов и лишайников;
- значения грибов и лишайников в экосистемах и жизни человека;
- правил профилактики отравлений грибами;
- факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека.

Выполнение практических заданий на проверку умений:

- распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам;
- определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;

- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;

- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Царство Грибы. Общая характеристика грибов»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/343573?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1027745?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 6 класс. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Грибы-паразиты. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/12628?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Царство Грибы. Лишайники»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7745181?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Лишайники, их роль в природе и жизни человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8764815?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Грибы-паразиты. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами»

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8764813?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
2. Простейшие. Тип Кишечнополостные	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - разнообразия, строения, жизнедеятельности и размножения простейших; - значения простейших в экосистемах и жизни человека; - гигиенических норм; - правил профилактики заболеваний; - факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека; - разнообразия, строения, жизнедеятельности и размножения кишечнополостных. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;

- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «Основы медицинской протозоологии. Подготовка к предпрофессиональному экзамену»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/29635158?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Одноклеточные животные, или Простейшие»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1609417?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Общая характеристика простейших. Строение и жизнедеятельность представителей типа Саркожгутиконосцы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7506925?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Значение простейших в природе и жизни человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9215779?menuReferrer=catalogue

	Сценарий урока «Многообразие и значение кишечнополостных в природе и жизни человека» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/11070?menuReferrer=my_materials Сценарий урока «Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/11646?menuReferrer=my_materials Сценарий урока «Строение и значение кишечнополостных» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/144666?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Многообразие и значение кишечнополостных в природе и жизни человека» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/11070?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7494730?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Многообразие и значение кишечнополостных в природе и жизни человека» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7494771?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
3. Типы: Плоские черви,	Актуализация и систематизация знаний:

Круглые черви	- разнообразия, строения, жизнедеятельности и размножения плоских и круглых червей; - особенностей жизненных циклов паразитических червей; - гигиенических норм; - правил профилактики гельминтозов; - факторов риска и возможных последствий их влияния на организм человека; - значения плоских и круглых червей в экосистемах и жизни человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.
---------------	--

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Тип Плоские черви, общая характеристика типа»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/11611?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Тип Круглые черви, общая характеристика типа»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/11649?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Паразитические плоские и круглые черви»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/11745?menuReferrer=my_materials

Электронное учебное пособие «Основы медицинской гельминтологии. Подготовка к предпрофессиональному экзамену. Часть 1»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/33539977?menuReferrer=my_materials

Электронное учебное пособие «Основы медицинской гельминтологии. Подготовка к предпрофессиональному экзамену. Часть 2»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/41369347?menuReferrer=my_materials

Видеоурок «Тип Плоские черви, общая характеристика типа»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7494814?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Тип Круглые черви, общая характеристика типа»

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7489668?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Паразитические плоские и круглые черви» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7548259?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
4. Тип Кольчатые черви. Тип Моллюски.	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - разнообразия, строения, жизнедеятельности и размножения кольчатых червей; - значения кольчатых червей в экосистемах и жизни человека; - разнообразия, строения, жизнедеятельности и размножении моллюсков; - значения моллюсков в экосистемах и жизни человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;

- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Внутреннее строение дождевого червя»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/12004?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Тип Кольчатые черви»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1415803?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Тип Кольчатые черви»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/714676?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Тип Кольчатые черви, общая характеристика типа»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7533037?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Многообразие, происхождение и значение кольчатых червей»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7533053?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Двустворчатые моллюски. Лабораторная работа. Изучение строения раковин моллюсков»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/13046?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Общая характеристика типа Моллюски. Брюхоногие моллюски»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/11777?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Тип Моллюски. Строение, многообразие и значение моллюсков»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/486903?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Класс Двустворчатые моллюски»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1070603?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Класс Головоногие моллюски»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/630835?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Брюхоногие моллюски»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9352631?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Головоногие моллюски. Многообразие моллюсков и их происхождение. Значение моллюсков в природе и жизни человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7533112?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

	http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
5. Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, Паукообразные	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - разнообразия, строения, жизнедеятельности и размножения членистоногих на примере представителей классов Ракообразные и Паукообразные; - значения ракообразных и паукообразных в экосистемах и жизни человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Общая характеристика типа Членистоногие. Охрана членистоногих»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/73715?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Общая характеристика класса Ракообразные. Значение ракообразных в природе и жизни человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/17442?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Общая характеристика класса Паукообразные. Многообразие паукообразных»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/63002?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Значение паукообразных в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/69546?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Строение и жизнедеятельность паукообразных»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/63003?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Строение и жизнедеятельность ракообразных»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/56517?menuReferrer=my_materials

Электронное учебное пособие «Основы медицинской арахноэнтомологии. Часть 1. Членистоногие и ракообразные»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/56653615?menuReferrer=my_materials

Электронное учебное пособие «Основы медицинской арахноэнтомологии. Часть 2. Паукообразные»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/73931659?menuReferrer=my_materials

Видеоурок «Общая характеристика класса Паукообразные. Многообразие паукообразных»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7535593?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Строение и жизнедеятельность паукообразных»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7535193?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Общая характеристика класса Ракообразные. Значение ракообразных в природе и жизни человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7535138?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Строение и жизнедеятельность ракообразных»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9072391?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

6. Тип Членистоногие. Класс Насекомые	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - разнообразия, строения, жизнедеятельности и размножения членистоногих на примере представителей класса Насекомые; - значения насекомых в экосистемах и жизни человека. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i>
--	---

Сценарий урока «Строение и жизнедеятельность насекомых. Поведение насекомых, инстинкты»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/69720?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Насекомые – паразиты и переносчики возбудителей заболеваний человека и домашних животных»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/76229?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/96246?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Общая характеристика класса Насекомые. Лабораторная работа «Изучение внешнего строения насекомого»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/66129?menuReferrer=my_materials

Электронное учебное пособие «Основы медицинской арахноэнтомологии. Часть 3. Класс Насекомые»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/74183794?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Тип Членистоногие. Строение, многообразие и значение членистоногих»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1129063?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Общая характеристика класса Насекомые»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9072327?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком

	заданий ЕГЭ ФИПИ: http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
7. Общая характеристика типа Хордовые. Ланцетник. Рыбы	Актуализация и систематизация знаний: - общей характеристики типа Хордовые; - строения, жизнедеятельности, размножения и значения ланцетника в экосистемах и жизни человека; - разнообразия, строения, жизнедеятельности и размножения рыб; - значения рыб в экосистемах и жизни человека. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;

- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «Общая характеристика типа Хордовые. Ланцетник. Подготовка к ЕГЭ»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/48369949?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Места обитания и внешнее строение рыб. Лабораторная работа «Изучение внешнего строения и передвижения рыб»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/169240?menuReferrer=my_materials

Электронное учебное пособие «Общая характеристика подтипа Позвоночные. Надкласс Рыбы. Подготовка к ЕГЭ»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/48618578?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Строение и жизнедеятельность рыб»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1729216?menuReferrer=catalogue

	Сценарий урока «Общая характеристика и особенности внешнего строения рыб. Многообразие рыб» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1246850?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 7 класс Размножение, развитие и миграция рыб в природе» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/9611?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Места обитания и внешнее строение рыб. Лабораторная работа «Изучение внешнего строения и передвижения рыб» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8557209?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8555387?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbacff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
8. Классы: Амфибии, Рептилии	Актуализация и систематизация знаний: - разнообразия, строения, жизнедеятельности и размножения амфибий и рептилий; - значения амфибий и рептилий в экосистемах и жизни человека. Выполнение практических заданий на проверку умений:

- распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам;
- определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «Класс Земноводные. Подготовка к ЕГЭ»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/48939390?menuReferrer=my_materials

Электронное учебное пособие «Класс Пресмыкающиеся. Подготовка к ЕГЭ»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/49289115?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Класс Земноводные»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1705620?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Класс Пресмыкающиеся»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1714765?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 7 класс. Многообразие современных пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/60562?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 7 класс. Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/59517?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 7 класс. Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/59515?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 7 класс. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания пресмыкающихся»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/59516?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 7 класс. Размножение и происхождение пресмыкающихся. Многообразие древних пресмыкающихся»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/60561?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Особенности строения и жизнедеятельности земноводных, приспособленность земноводных к жизни в двух средах»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9544632?menuReferrer=catalogue

	Видеоурок «Строение и жизнедеятельность пресмыкающихся» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8629193?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbaccff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
9. Класс Птицы	Актуализация и систематизация знаний: - разнообразия, строения, жизнедеятельности и размножения птиц; - значения птиц в экосистемах и жизни человека. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;

- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;

- оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «Класс Птицы. Подготовка к ЕГЭ»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/49991207?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Класс Птицы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2175336?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 7 класс. Размножение и развитие птиц»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/906464?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Общая характеристика птиц. Места обитания птиц»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9485819?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8970579?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком

	заданий ЕГЭ ФИПИ: http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbaff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
10. Класс Млекопитающие	Актуализация и систематизация знаний: - разнообразия, строения, жизнедеятельности и размножения млекопитающих; - значения млекопитающих в экосистемах и жизни человека. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Биология 7. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Лабораторная работа «Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/25431?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Биология 7. Внутреннее строение млекопитающих. Нервная система и поведение млекопитающих»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/25557?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Класс Млекопитающие»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2179898?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Происхождение и многообразие млекопитающих»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8879761?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Лабораторная работа «Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8887819?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Внутреннее строение и жизнедеятельность млекопитающих. Поведение млекопитающих»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8970308?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

	http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=aacbaff7f41e311b2b4001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
--	---

ТЕМА «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ»

Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 17 (Б). <i>Множественный выбор (работа с текстом).</i> Эволюция живой природы	Характеризовать основные положения биологических теорий (синтетическая теория эволюции, антропогенеза), основные положения учений о путях и направлениях эволюции, сущность гипотез происхождения жизни, происхождения человека. Характеризовать	Тренинг в тестовом формате по темам: 1. Эволюционная теория Ч. Дарвина https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392679?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393000?menuReferrer=my_materials 2. Движущие силы эволюции https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393003?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393010?menuReferrer=my_materials 3. Результаты эволюции https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393261?menuReferrer=my_materials

	популяцию как элементарную единицу эволюции. Характеризовать действие движущего и стабилизирующего отборов, географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирования приспособленности к среде обитания. Объяснять единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых организмов, эволюцию растений и животных используя биологические теории, законы и правила.	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393296?menuReferrer=my_materials 4. Формы естественного отбора https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393407?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393412?menuReferrer=my_materials 5. Свидетельства эволюции https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393414?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393421?menuReferrer=my_materials 6. Направления и пути эволюции. Формы направленной эволюции https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393513?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393517?menuReferrer=my_materials 7. Антропогенез https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393524?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393528?menuReferrer=my_materials
--	--	--

	Устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции, путей и направлений эволюции. Выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных. Сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) формы естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы видообразования, макро- и микроэволюцию, пути и направления эволюции	
№ 19 (П). Задание на установление соответствия (без рисунка).	Характеризовать основные положения биологических теорий (синтетическая теория эволюции,	

Эволюция живой природы. Происхождение человека	антропогенеза), основные положения учений о путях и направлениях эволюции, сущность гипотез происхождения жизни, происхождения человека. Характеризовать популяцию как элементарную единицу эволюции. Характеризовать действие движущего и стабилизирующего отборов, географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирования приспособленности к среде обитания. Объяснять единство	
---	--	--

	живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых организмов, эволюцию растений и животных используя биологические теории, законы и правила. Устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции, путей и направлений эволюции. Выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных. Сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) формы естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы	
--	--	--

	видообразования, макро- и микроэволюцию, пути и направления эволюции	
№ 20 (П). <i>Задание на установление последовательно сти.</i> Общебиологичес кие закономерности	Характеризовать действие движущего и стабилизирующего отборов, географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирования приспособленности к среде обитания. Объяснять единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых организмов, эволюцию растений и животных используя биологические теории,	

	законы и правила. Сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) формы естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы видообразования, макро- и микроэволюцию, пути и направления эволюции. Анализировать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни, разных групп организмов и человека, человеческих рас, эволюцию организмов	
№ 21 (П). <i>Работа с таблицей (с рисунком и без рисунка).</i> Общебиологиче-	Характеризовать общебиологические закономерности, используя изображения и табличную форму представления	Тренинг в тестовом формате для отработки задания № 21 ЕГЭ: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390680?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390980?menuReferrer=my_materials

ские закономерности	информации. Характеризовать действие движущего и стабилизирующего отборов, географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирования приспособленности к среде обитания. Сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) формы естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы видообразования, макро- и микроэволюцию, пути и направления эволюции. Анализировать	
--------------------------------	--	--

	различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни, разных групп организмов и человека, человеческих рас, эволюцию организмов	
№ 23 (П). Задание с развёрнутым ответом. Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (методология эксперимента)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического материала по темам: 1. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Эволюционное учение Ч. Дарвина https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/5612/preview Учение об эволюции Ч. Дарвина https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/5618/preview

№ 24 (В). Задание с развёрнутым ответом. Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ эксперименталь- ных данных (выводы по результатам эксперимента и прогнозы)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Эволюционное учение Ч. Дарвина https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/5612/preview Развитие эволюционного учения https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/71788/preview 2. Движущие силы эволюции. Движущая сила эволюции https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/234020/preview
№ 25 (В). Задание с развёрнутым ответом. Задание с изображением биологического объекта	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Устанавливать структурно- функциональные связи для биологических объектов разных	Естественный отбор и его формы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/266068/preview Факторы эволюции

	уровней организации. Анализировать данные, представленные в табличной форме (определять по геохронологической таблице эру и период, в которых обитал изображённый на рисунке организм)	https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/252287/preview Факторы эволюции https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/251445/preview Учение об эволюции. Вид и его критерии. Видообразование https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/222691/preview
№ 27 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Обобщение и применение знаний по общей биологии (эволюции органического мира) в новой ситуации	Объяснять единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых организмов, эволюцию растений и животных, используя биологические теории, законы и правила. Устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции, путей и направлений эволюции. Выявлять	Микроэволюция и макроэволюция https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/259401/preview 3. Результаты эволюции. Адаптация организмов как результат действия естественного отбора https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/243050/preview Направления эволюции

	приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных. Сравнивать формы естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы видообразования, макро- и микроэволюцию, пути и направления эволюции. Анализировать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни, разных групп организмов и человека, человеческих рас, эволюцию организмов. Объяснять причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих	https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/239030/preview Основные направления эволюционного процесса https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/239371/preview Основные направления эволюции https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/232595/preview Направления эволюции (вариант 2) https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/278693/preview 4. Формы естественного отбора. Естественный отбор и его формы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/266068/preview 5. Свидетельства эволюции.
--	---	--

	рас	Свидетельства и факторы эволюции https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/155018/preview Свидетельства эволюции. Методы изучения эволюции https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/245341/preview Свидетельства эволюции живой природы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/350694/preview Свидетельства эволюции живой природы https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/244187/preview Сравнительно-анатомические доказательства эволюции https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/232792/preview 6. Направления и пути эволюции. Формы направленной эволюции.
--	-----	---

		Вид. Критерии вида https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/5328/preview 7. Антропогенез. Человек как вид. Доказательства происхождения человека от животных https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/134920?menuReferrer=/catalogue Антропогенез https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/180776?menuReferrer=catalogue Антропогенез https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/5915?menuReferrer=catalogue Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. Австралопитеки
--	--	---

		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/255039?menuReferrer=catalogue Биологические факторы эволюции человека https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/257676?menuReferrer=catalogue
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Развитие эволюционных идей. Значение эволюционной теории Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - о развитии эволюционных идей; - о биологическом виде; - движущих сил, направлений и результатов эволюции органического мира. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и	

явления, грамотно формулировать свой ответ;

- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;

- решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Система органической природы Карла Линнея»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1948835?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1977960?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Естественный отбор как направляющий фактор эволюции»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1973748?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология. 11 Эволюционная теория Чарльза Дарвина. Синтетическая теория эволюции»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/3747?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Борьба за существование»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1929163?menuReferrer=catalogue

	Сценарий урока «Дрейф генов как фактор эволюции» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1929358?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7544136?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Естественный отбор, его результаты» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9410818?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Борьба за существование» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10915865?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=185f3f2a8041e3118989001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
2. Свидетельства эволюции. Макроэволюция. Возникновение и эволюция жизни на Земле. Антропогенез	Актуализация и систематизация знаний: - свидетельств эволюции органического мира; - гипотез возникновения жизни на Земле; - основных этапов эволюции живого мира на Земле и, в частности, человека.

Выполнение практических заданий на проверку умений:

- распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам;
- определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Свидетельства эволюции живой природы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1682075?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Видообразование – результат микроэволюции»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1970557?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Макроэволюция. Основные направления эволюционного процесса»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1987361?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1975034?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Гипотезы происхождения жизни на Земле»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9355460?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Основные этапы эволюции органического мира на Земле»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9528762?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9351376?menuReferrer=catalogue

Приложение «Лабораторная работа «Отличия человека от животных»

https://uchebnik.mos.ru/material/app/185560?menuReferrer=my_materials

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=185f3f2a8041e3118989001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

ТЕМА «КЛЕТКА КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ОРГАНИЗМ КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»		
Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 3 (Б). <i>Решение биологической задачи с записью короткого ответа.</i> Генетическая информация в клетке. Хромосомный набор, соматические и половые клетки. Физиология организмов	Решать задачи по цитологии, генетике и физиологии организмов	Тренинг в тестовом формате для отработки задания № 3 ЕГЭ: Генетическая информация в клетке. Задание № 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385852?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385854?menuReferrer=my_materials Хромосомный набор, соматические и половые клетки. Задание № 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385855?menuReferrer=m

		y_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385858?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385859?menuReferrer=my_materials
№ 4 (Б). <i>Решение биологической задачи с записью короткого ответа.</i> Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание	Решать задачи по генетике на моно- и дигибридное скрещивание и анализ родословной	Тренинг в тестовом формате для отработки задания № 4 ЕГЭ: Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387882?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387891?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387898?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387908?menuReferrer=my_materials Родословные https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387988?menuReferrer=my_materials

№ 5 (Б). Задание с рисунком с записью короткого ответа. Анализ рисунка или схемы по темам «Клетка как биологическая система» (строение клетки, метаболизм, жизненный цикл клетки), «Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология»	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Находить на рисунках и схемах структурные части биологических объектов и стадии различных процессов	Тренинг в тестовом формате для отработки заданий по темам: 1. Химический состав клетки https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388012?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388029?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388050?menuReferrer=my_materials Особенности клеточной организации представителей разных царств живой природы. Клеточная теория
№ 6 (П). Задание с рисунком на установление соответствия. Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки. Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология	Распознавать и описывать биологические объекты по их изображениям и процессам жизнедеятельности. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Выявлять отличительные признаки биологических объектов, процессов и явлений	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388230?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388240?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388270?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388290?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388299?menuReferrer=my_materials

№ 7 (Б). <i>Множественный выбор (с рисунком и без рисунка).</i> Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки. Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология	Распознавать и описывать клетки представителей разных царств живой природы и их структурные элементы по изображениям. Выявлять отличительные признаки клеток представителей разных царств живой природы и их структурных элементов. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, выявлять их отличительные признаки. Определять по рисунку клетки разных царств живой природы	y_materials 2. Решение задач разных типов по молекулярной биологии (репликация, транскрипция, обратная транскрипция, трансляция, открытая рамка генетического кода, мутации) https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399609?menuReferrer=my_materials 3. Деление клетки. Гаметогенез. Решение задач на определение числа хромосом на разных стадиях жизненного цикла клетки https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388636?menuReferrer=my_materials
№ 8 (П). <i>Задание на установление последовательности.</i> Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки. Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология	Характеризовать строение и признаки биологических объектов, сущность биологических процессов и явлений. Анализировать перечень биологических объектов, процессов и явлений. Устанавливать взаимосвязи между событиями процессов и явлений, происходящих на клеточном и организменном уровнях организации	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388657?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388669?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388897?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388954?menuReferrer=my_materials

	жизни, а также при выведении сортов растений и пород животных. Устанавливать взаимосвязи между стадиями биотехнологических процессов	4. Особенности обмена веществ и превращения энергии в клетках представителей разных царств живой природы https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388371?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388533?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388549?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388563?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388583?menuReferrer=my_materials 5. Воспроизведение организмов. Оплодотворение. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389080?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389112?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389134?menuReferrer=my_materials
--	--	---

		y_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389147?menuReferrer=my_materials
№ 21 (П). <i>Работа с таблицей (с рисунком и без рисунка).</i> Общебиологические закономерности	Характеризовать общебиологические закономерности, используя изображения и табличную форму представления информации	Тренинг в тестовом формате для отработки заданий № 21 и 22 ЕГЭ: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399598?menuReferrer=my_materials
№ 22 (Б). <i>Анализ данных в табличной или графической форме.</i> Биологические системы и их закономерности	Анализировать и интерпретировать данные, представленные в табличной или графической форме	
№ 23 (П). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (методология эксперимента)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического материала по темам: 1. Химический состав клетки. Особенности клеточной организации представителей разных царств живой природы. Клеточная теория. Белки https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/251424?menuReferrer=catalogue

№ 24 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (выводы по результатам эксперимента и прогнозы)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Химические вещества клетки https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/236705?menuReferrer=catalogue Строение и свойства белков https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/240677?menuReferrer=catalogue Химический состав клетки https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/55930?menuReferrer=catalogue Нуклеиновые кислоты https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/101327?menuReferrer=catalogue Строение и функции углеводов
№ 25 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Задание с изображением биологического объекта	Характеризовать биологические объекты, процессы и явления, используя рисунки и схемы. Устанавливать структурно-функциональные связи для биологических объектов разных уровней организации	
№ 27 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Обобщение и применение знаний по общей биологии (клетке, организму) в новой ситуации	Объяснять единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых организмов, используя биологические теории, законы и правила. Объяснять отрицательное влияние	

	алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека. Объяснять причины наследственных и ненаследственных изменений; наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/44362?menuReferrer=catalogue Строение и функции липидов https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/44420?menuReferrer=catalogue
№ 28 (В). Задание с развёрнутым ответом. Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации	Объяснять причины геномных, генных и хромосомных мутаций. Решать задачи по цитологии	2. Реакции матричного синтеза. Задачи по реализации наследственной информации https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/280803?menuReferrer=catalogue
№ 29 (В). Задание с развёрнутым ответом. Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации	Объяснять причины наследственных и ненаследственных изменений; наследственных заболеваний. Решать задачи по генетике на дигибридное скрещивание и сцепленное наследование генов	Регуляция транскрипции и трансляции https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/236877?menuReferrer=catalogue Биосинтез белка https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/118515?menuReferrer=catalogue

		Биосинтез белка https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/155005?menuReferrer=catalogue Проверочная работа по теме «Биосинтез белка» https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/42187?menuReferrer=catalogue 3. Деление клетки. Гаметогенез. Мейоз https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/276343?menuReferrer=catalogue Мейоз https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/222599?menuReferrer=catalogue
--	--	---

		Деление клетки. Митоз https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/103289?menuReferrer=catalogue Деление клетки. Митоз. Мейоз https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/80911?menuReferrer=catalogue Деление клетки. Митоз https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/42870?menuReferrer=catalogue 4. Особенности обмена веществ и превращения энергии в клетках представителей разных царств живой природы. Бескислородный этап энергетического обмена https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/181934?menuReferrer=catalogue Фотосинтез, фазы фотосинтеза
--	--	---

		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/242328?menuReferrer=catalogue Энергообмен https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/90357?menuReferrer=catalogue Обмен веществ https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/103142?menuReferrer=catalogue Обеспечение клеток энергией за счёт окисления органических веществ без участия кислорода https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/103159?menuReferrer=catalogue 5. Воспроизведение организмов. Оплодотворение. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Индивидуальное развитие организмов https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/284430?menuReferrer=catalogue
--	--	---

		atalogue Гаметогенез и оплодотворение у животных https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/153326?menuReferrer=catalogue Индивидуальное развитие организмов https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/135026?menuReferrer=catalogue Оплодотворение. Онтогенез https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/239789?menuReferrer=catalogue Индивидуальное развитие организмов https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/85204?menuReferrer=catalogue
--	--	---

		6. Закономерности наследственности и изменчивости. Дигибридное скрещивание https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/357375?menuReferrer=catalogue Закономерности наследственности https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/273070?menuReferrer=catalogue Мутационная изменчивость https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/272645?menuReferrer=catalogue Взаимодействие неаллельных генов https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/246821?menuReferrer=catalogue Наследование, сцепленное с полом https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/233468?menuReferrer=catalogue
--	--	---

		atalogue 7. Основы селекции и биотехнологии. Генная инженерия https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/239174?menuReferrer=catalogue Селекция https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/247198?menuReferrer=catalogue Селекция растений и животных https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/234294?menuReferrer=catalogue Биотехнология https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/126789?menuReferrer=catalogue
--	--	---

		Селекция https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/37408?menuReferrer=catalogue
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Химический состав клетки. Особенности клеточной организации представителей разных царств живой природы. Клеточная теория	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - химического состава, строения, жизнедеятельности и разнообразия клеток; - клеточной теории. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;	

- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;

- решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты. ДНК»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1884484?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Химический состав клетки. Вода и минеральные вещества»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1192671?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Органические вещества клетки. Липиды»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1844674?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Биополимеры. Белки»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1986900?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биологические функции белков»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1986950?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Структура и функции нуклеиновых кислот»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1668373?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Углеводы. Классификация, состав. Значение углеводов для жизни человека. Глюкоза»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/5429?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Клеточная теория. Клеточное строение организмов, как доказательство их родства, единства живой природы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9313295?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Химический состав клетки. Неорганические вещества, их значение»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9664739?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Органические вещества. Белки. Значение белков»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9472741?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Органические вещества клетки – нуклеиновые кислоты и их значение. АТФ»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9729630?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Органические вещества. Углеводы и липиды, их значение»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9472888?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Многообразие клеток. Клетки прокариот»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7774112?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их строение и функции. Строение и функции хромосом»

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7433992?menuReferrer=catalogue Приложение «Строение хлоропласта» https://uchebnik.mos.ru/material/app/247227?menuReferrer=my_materials Приложение «Строение бактериальной клетки» https://uchebnik.mos.ru/material/app/246672?menuReferrer=my_materials Приложение «Строение митохондрии» https://uchebnik.mos.ru/material/app/246351?menuReferrer=my_materials Приложение «Части эукариотической клетки и цитоплазмы» https://uchebnik.mos.ru/material/app/246196?menuReferrer=my_materials <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5ce3e0e87f41e311b901001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4 http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5e8a33f27f41e311a188001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
2. Решение задач разных типов по молекулярной биологии (репликация,	Актуализация и систематизация знаний: - реакций матричного синтеза.

транскрипция, обратная транскрипция, трансляция, открытая рамка генетического кода, мутации)	<i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Сценарий урока «Современные представления о гене» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2066550?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Реализация наследственной информации в клетке» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1974777?menuReferrer=catalogue
---	--

Сценарий урока «Решение задач по теме «Бiosинтез белка»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1299025?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Практическая работа «Решение задач по молекулярной биологии»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1961944?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Практическая работа «Решение задач по молекулярной биологии»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9977488?menuReferrer=catalogue

Приложение «Биология. Тренажёр №1. Молекулярная биология. ДНК. Решаем мини задачи с учётом направленности цепей нуклеиновых кислот»

https://uchebnik.mos.ru/material/app/192226?menuReferrer=my_materials

Приложение «Биология. Тренажёр № 2. Молекулярная биология. Транскрипция. Решаем мини-задачи с учётом направленности цепей нуклеиновых кислот»

https://uchebnik.mos.ru/material/app/192229?menuReferrer=my_materials

Приложение «Биология. Тренажёр № 3. Молекулярная биология. Определяем последовательность аминокислот. Решаем мини-задачи с учётом направленности цепей нуклеиновых кислот»

https://uchebnik.mos.ru/material/app/192230?menuReferrer=my_materials

Приложение «Биология. Тренажёр №4. Молекулярная биология. Транспортная РНК. Решаем мини-задачи с учётом направленности цепей нуклеиновых кислот»

https://uchebnik.mos.ru/material/app/195165?menuReferrer=my_materials

Приложение «Биология. Тренажёр №5. Молекулярная биология. Задача о центральной петле тРНК. Решаем задачи с

	учётом направленности цепей нуклеиновых кислот» https://uchebnik.mos.ru/material/app/195175?menuReferrer=my_materials Приложение «Биология. Тренажёр №6. Молекулярная биология. Информативная часть гена. Решаем задачи с учётом направленности цепей нуклеиновых кислот» https://uchebnik.mos.ru/material/app/195184?menuReferrer=my_materials Приложение «Биология. Тренажёр №7. Молекулярная биология. Задача о мутации с заменой одного нуклеотида. Решаем задачи с учётом направленности цепей нуклеиновых кислот» https://uchebnik.mos.ru/material/app/195189?menuReferrer=my_materials <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5ce3e0e87f41e311b901001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4 http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5e8a33f27f41e311a188001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
3. Деление клетки. Гаметогенез. Решение задач на определение числа хромосом на разных стадиях жизненного цикла	Актуализация и систематизация знаний: - способов самовоспроизведения клеток; - о гаметогенезе; - стадий жизненного цикла клетки.

клетки	<i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Сценарий урока «Лабораторная работа “Митоз в клетках кончика корня лука”» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1934436?menuReferrer=my_materials Сценарий урока «Мейоз»
--------	---

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1976992?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Митоз»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1930742?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Образование половых клеток у животных. Гаметогенез»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1951564?menuReferrer=my_materials

Сценарий урока «Подготовка к ЕГЭ. Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. Хромосомный набор, соматические и половые клетки»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/858893?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Митоз»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10413949?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Мейоз»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10409815?menuReferrer=catalogue

Приложение «Биология. Игра-тренажёр. Мейоз»

https://uchebnik.mos.ru/material/app/271456?menuReferrer=my_materials

Приложение «Биология. Игра-тренажёр. Клеточный цикл. Митоз»

https://uchebnik.mos.ru/material/app/217435?menuReferrer=my_materials

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым

	банком заданий ЕГЭ ФИПИ: http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5ce3e0e87f41e311b901001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4 http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5e8a33f27f41e311a188001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
4. Особенности обмена веществ и превращения энергии в клетках представителей разных царств живой природы	Актуализация и систематизация знаний: - особенностей обмена веществ и превращения энергии в клетках представителей разных царств живой природы. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические

знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Биология 8 Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1147611?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Фотосинтез. Световая фаза»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1976980?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Фотосинтез. Темновая фаза»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1979034?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Обеспечение клеток энергией (вводный урок)»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1953984?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Обмен веществ и превращение энергии в клетке»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7777662?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

	http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5ce3e0e87f41e311b901001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4 http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5e8a33f27f41e311a188001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
5. Воспроизведение организмов. Оплодотворение. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - об онтогенезе и воспроизведении организмов. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Биология 10 класс. Организм. Индивидуальное развитие организмов»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/50600?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Постэмбриональное развитие. Прямое развитие»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1997669?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Постэмбриональное развитие. Непрямое развитие»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1988677?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Формы размножения организмов»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10378055?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7504248?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Эмбриональное развитие животных»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10423464?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Постэмбриональное развитие. Непрямое развитие»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10400382?menuReferrer=catalogue

	Видеоурок «Постэмбриональное развитие. Прямое развитие» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10456490?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5ce3e0e87f41e311b901001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4 http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5e8a33f27f41e311a188001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
6. Решение задач по генетике на дигибридное скрещивание, законы Менделя, анализирующее скрещивание и неполное доминирование	Актуализация и систематизация знаний: - закономерностей наследственности и изменчивости. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и

явления, грамотно формулировать свой ответ;

- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;

- решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «Генетика. Основные закономерности наследственности»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/56086079?menuReferrer=catalogue

Электронное учебное пособие «Генетика. Решение сложных задач»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/56487535?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 10 класс. Организм. Законы наследственности»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/30275?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Решение генетических задач на дигибридное и полигибридное скрещивания»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2165398?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 10 класс. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1087311?menuReferrer=catalogue

	Видеоурок «Дигибридное скрещивание» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9391251?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5ce3e0e87f41e311b901001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4 http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5e8a33f27f41e311a188001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
7. Решение задач по генетике на сцепленное с полом наследование	Актуализация и систематизация знаний: -закономерностей наследственности и изменчивости. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и

явления, грамотно формулировать свой ответ;

- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;

- решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «Генетика. Основные закономерности наследственности»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/56086079?menuReferrer=catalogue

Электронное учебное пособие «Генетика. Решение сложных задач»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/56487535?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 10. Определение пола. Сцепленное с полом наследование»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/36246?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Генеалогический метод и анализ родословных. Практическая работа «Составление и анализ схем родословных»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2111346?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1310624?menuReferrer=catalogue

	Сценарий урока «Биология 10 класс. Определение пола. Сцепленное с полом наследование» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1100468?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Определение пола. Сцепленное с полом наследование» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9360085?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5ce3e0e87f41e311b901001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4 http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5e8a33f27f41e311a188001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
8. Решение задач по генетике на сцепленное наследование генов. Картирование хромосом. Морганиды	Актуализация и систематизация знаний: - закономерностей наследственности и изменчивости. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки;

- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Электронное учебное пособие «Учимся решать задачи по генетике. Алгоритм успеха»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/57544907?menuReferrer=catalogue

Электронное учебное пособие «Генетика. Основные закономерности наследственности»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/56086079?menuReferrer=catalogue

Электронное учебное пособие «Генетика. Решение сложных задач»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/56487535?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 10 класс. Хромосомная теория наследственности»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1093407?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 10 класс. Организм. Хромосомная теория наследственности»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/30277?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Сцепленное наследование. Хромосомная теория наследственности»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8590399?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5ce3e0e87f41e311b901001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5e8a33f27f41e311a188001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

ТЕМА «БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»		
Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 1 (Б). <i>Работа с таблицей.</i> Биология как наука. Методы научного познания. Уровни организации и признаки живого	Характеризовать биологические науки и предмет их изучения. Владеть основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой организации. Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Характеризовать и приводить примеры признаков живых систем	Тренинг в тестовом формате для отработки задания № 1 ЕГЭ: Биология – комплексная наука https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385604?menuReferrer=my_materials Признаки живых систем https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385657?menuReferrer=my_materials Уровни организации живой природы https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385680?menuReferrer=my_materials

		Методы биологических исследований https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385689?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385691?menuReferrer=my_materials
№ 2 (Б). <i>Задание на множественный выбор.</i> Предсказание результатов эксперимента, исходя из знаний о физиологии клеток и организмов	Выявлять отличительные признаки отдельных организмов. Сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) биологические процессы и явления (обмен веществ у растений, животных, человека, пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез), Объяснять и прогнозировать результаты биологических экспериментов	Тренинг в тестовом формате для отработки задания № 2 ЕГЭ: Внутренняя среда организма. Группы крови https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389977?menuReferrer=my_materials Внутренняя среда организма https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389986?menuReferrer=my_materials
№ 23 (П). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического материала по теме «Методы биологических исследований»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385689?menuReferrer=my_materials https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385691?menuReferrer=my_materials

ситуациях, анализ экспериментальных данных (методология эксперимента)	экспериментов и наблюдений	y_materials
№ 24 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (выводы по результатам эксперимента и прогнозы)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Биология как наука, её достижения, методы познания живой природы. Уровневая организация живой	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - достижений биологии, методов исследования, основных уровней организации живой природы. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i>	

природы	- распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; - решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:</i> Сценарий урока «Биология 10 класс. Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний» https://uchechnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1138104?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Биология 10 Обобщение и подведение итогов изучения «Биология – комплексная наука. Структурные основы жизни»
---------	---

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/84631?menuReferrer=catalogue Видеоурок «5 класс. Биология как наука» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7432522?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Обобщение и систематизация знаний по темам «Биология как наука», «Клетка» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7798441?menuReferrer=catalogue Приложение «Методы изучения клетки. Центрифугирование» https://uchebnik.mos.ru/material/app/247412?menuReferrer=my_materials <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=40fa31de7f41e3118fa3001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4
2. Практикум по решению заданий № 2, 23, 24 ЕГЭ	<i>Актуализация и систематизация знаний:</i> - достижений биологии, методов исследования, основных уровней организации живой природы. <i>Выполнение практических заданий на проверку умений:</i> - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;

- устанавливать взаимосвязи процессов, явлений;
- выявлять общие и отличительные признаки;
- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Подготовка к ЕГЭ. Решение задач второй части работы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/80306?menuReferrer=my_materials

Рекомендовано организовать обсуждение виртуальных опытов:

https://uchebnik.mos.ru/material/app/351000?menuReferrer=my_materials

https://uchebnik.mos.ru/material/app/351002?menuReferrer=my_materials

https://uchebnik.mos.ru/material/app/350998?menuReferrer=my_materials

https://uchebnik.mos.ru/material/app/350824?menuReferrer=my_materials

https://uchebnik.mos.ru/material/app/350822?menuReferrer=my_materials

https://uchebnik.mos.ru/material/app/350442?menuReferrer=my_materials

https://uchebnik.mos.ru/material/app/350444?menuReferrer=my_materials

https://uchebnik.mos.ru/material/app/350443?menuReferrer=my_materials

https://uchebnik.mos.ru/material/app/350820?menuReferrer=my_materials

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий ЕГЭ ФИПИ:

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=40fa31de7f41e3118fa3001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4

ТЕМА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ»

Номер, уровень сложности и форма представления заданий ЕГЭ, проверяемые элементы содержания	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 3 (Б). Решение биологической задачи	Решать задачи по экологии, используя экологические законы и правила	Тренинг в тестовом формате по темам: 1. Организмы и среда обитания https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397943?menuF
№ 18 (Б). Множественный выбор (без рисунка). Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера	Характеризовать основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере. Характеризовать строение и признаки вида, популяций, экосистем и агроэкосистем, биосферы. Характеризовать круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере. Распознавать, описывать и сравнивать природные и	2. Популяционная экология. Биотические связи https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397969?menuF 3. Биоценоз. Экосистема. Биосфера https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397983?menuF

	искусственные экосистемы. Выявлять абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные изменения в экосистемах. Анализировать состояние окружающей среды, последствия деятельности человека в экосистемах, глобальные антропогенные изменения в биосфере. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования правил поведения в окружающей среде	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397995?menuF https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/398004?menuF
№ 19 (П). <i>Задание на установление соответствия (без рисунка).</i> Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера	Характеризовать основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере. Характеризовать строение и признаки вида, популяций, экосистем и агроэкосистем, биосферы. Характеризовать круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере. Распознавать, описывать и сравнивать природные и искусственные экосистемы. Выявлять абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные изменения в экосистемах. Анализировать состояние окружающей среды,	

	последствия деятельности человека в экосистемах, глобальные антропогенные изменения в биосфере. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обоснования правил поведения в окружающей среде	
№ 20 (П). <i>Задание на установление последовательности.</i> Общебиологические закономерности	Характеризовать строение и признаки вида, популяций, экосистем и агроэкосистем, биосферы. Характеризовать круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере. Объяснять взаимосвязи организмов, человека и окружающей среды; причины устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. Составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети). Анализировать состояние окружающей среды, последствия деятельности человека в экосистемах	
№ 21 (П). <i>Работа с таблицей (с рисунком и без рисунка).</i> Общебиологические закономерности	Характеризовать общебиологические закономерности, используя изображения и табличную форму представления информации. Характеризовать круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере. Объяснять взаимосвязи организмов, человека и	Тренинг в тестовом формате для отработки заданий № 21 и 22 ЕГЭ: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399718?menuF

	окружающей среды; причины устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. Распознавать, описывать и сравнивать природные и искусственные экосистемы. Выявлять абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные изменения в экосистемах	
№ 22 (Б). <i>Анализ данных в табличной или графической форме.</i> Биологические системы и их закономерности	Анализировать и интерпретировать данные, представленные в табличной или графической форме. Характеризовать строение и признаки вида, популяций, экосистем и агроэкосистем, биосферы. Характеризовать круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере. Объяснять взаимосвязи организмов, человека и окружающей среды; причины устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем	
№ 23 (П). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Подбор тестов в Библиотеке МЭШ для закрепления теоретического Взаимоотношения организма и среды https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/101753?menuF

ситуациях, анализ эксперименталь-ных данных (методология эксперимента)		Экологические факторы https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/5933?menuRef
№ 24 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ эксперименталь-ных данных (выводы по результатам эксперимента и прогнозы)	Владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых систем. Анализировать и объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений	Понятие популяции в экологии. Основные свойства популяции https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/267946?menuRef Пищевые цепи и сети https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/4748?menuRef Сообщества и экологические системы https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/188453?menuRef Круговороты в экосистеме https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/4515?menuRef Глобальные экологические проблемы
№ 27 (В). <i>Задание с развёрнутым ответом.</i> Обобщение и применение знаний по общей биологии (эколо-гических закономерностях) в новой ситуации	Объяснять закономерности существования надорганизменных биологических систем, используя экологические законы и правила. Выявлять приспособления у организмов к среде обитания, абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные изменения в экосистемах. Сравнивать экосистемы и агроэкосистемы.	

	Анализировать состояние окружающей среды, последствия деятельности человека в экосистемах, глобальные антропогенные изменения в биосфере. Объяснять взаимосвязи организмов, человека и окружающей среды; причины устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов, защиты окружающей среды	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/109291?menuF
--	--	---

Поурочное планирование

Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
1. Среды обитания организмов. Экологические факторы. Популяции живых организмов и взаимоотношения между ними. Экосистема. Биосфера	Актуализация и систематизация знаний: - экологических закономерностей, круговорота веществ в биосфере, взаимосвязей организмов в экосистемах, устойчивости, саморегуляции экосистем. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки;

- применять знания в изменённой и новой ситуациях;
- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно давать свой ответ;
- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
- решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами:

Сценарий урока «Общие закономерности воздействия экологических факторов»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2084708?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 9 кл. Экологические факторы, их влияние на организмы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/48337?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 11. Приспособление организмов к действию экологических факторов ч. 1»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/6564?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 11. Приспособления организмов к действию экологических факторов ч.2»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/8148?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Экологические факторы. Их влияние на организмы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8590240?menuReferrer=catalogue

	Видеоурок «Среда обитания» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8554620?menuReferrer=catalogue <i>Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий</i> http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=70f74d3f8041e3119643001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED1
2. Практикум по решению заданий ЕГЭ по теме «Экосистемы и присущие им закономерности»	Актуализация и систематизация знаний: - экологических закономерностей, круговорота веществ в биосфере, взаимосвязей организмов в экосистемах, устойчивости, саморегуляции экосистем. Выполнение практических заданий на проверку умений: - распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам; - определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; - устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; - выявлять общие и отличительные признаки; - применять знания в изменённой и новой ситуациях; - самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотный свой ответ; - устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать

- решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами:

Сценарий урока «Биология 9 класс Пищевые связи в экосистеме»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/18824?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 9 класс Экосистемная организация живой природы. Экосистема, её основные компоненты. Структура экосистемы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/22574?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 11. Круговорот веществ в экосистеме»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/10278?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 11. Разнообразие экосистем»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/9657?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Биология 11. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/10189?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Экосистемная организация живой природы. Экосистема, её основные компоненты. Структура экосистемы»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8855149?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Экосистема. Взаимодействие организмов в экосистеме»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8979986?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Пищевые связи в экосистеме»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8668958?menuReferrer=catalogue

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться открытым банком заданий

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=70f74d3f8041e3119643001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED1

Тематическое планирование

Тема	Примерное количество часов
Организм человека и его здоровье	8
Организм человека и его здоровье. Нейрогуморальная регуляция. Органы чувств и сенсорные системы	7
Морфология, анатомия и физиология покрытосеменных	9
Разнообразие растений	8
Система и разнообразие органического мира	10
Эволюция живой природы	2
Клетка как биологическая система, организм как биологическая система	8
Биология как наука. Методы научного познания	2
Экологические закономерности	2

Итого:	56
---------------	-----------

2.1.30. Рабочая программа учебного курса «Практикум ЕГЭ по математике»

Пояснительная записка

Данный учебный курс направлен на подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ по математике (базовый уровень) и предлагается к реализации во втором полугодии 11 класса в объёме 42 часов.

Практикум включает в себя «Общий практикум», в который входят десять тематических блоков, выстроенных в логике и с учётом содержания контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по математике (базовый уровень) 2023 года, направлен на обобщение изученного и полностью охватывает задания, предлагаемые в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по математике (базовый уровень) 2023 года. Первый блок посвящён графическому представлению данных, установлению соответствия между величинами. Второй блок предполагает совершенствование навыков в вычислениях и преобразованиях. Третий блок включает занятия, направленные на совершенствование навыков решения текстовых задач. Четвёртый и восьмой блоки посвящены обобщению и совершенствованию навыков в области решения планиметрических и стереометрических задач соответственно. Пятый и девятый блоки сосредоточены на совершенствовании навыков в рамках тем, связанных с уравнениями, неравенствами, в том числе сравнении чисел. Седьмой блок включает занятия, направленные на совершенствование навыков работы с функциями и их графиками, в том числе с применением аппарата математического анализа. Элементам комбинаторики, статистике и теории вероятностей посвящены занятия в рамках десятого блока.

В тематическом планировании указано примерное количество часов, отводимое на изучение в рамках каждого блока. Учитель в зависимости от степени подготовки обучающихся может перераспределить часы между блоками.

Личностные результаты

- Осознание и способность сформулировать свои дефициты и сильные стороны при подготовке к экзамену, критическое отношение к общему уровню знаний и готовности к аттестации.
- Самостоятельное планирование своего учебного времени, распределение нагрузки при подготовке к экзаменам.
- Понимание норм социального поведения и общения в учебной и экзаменационной ситуации.
- Заинтересованность в решении нестандартных задач, готовность осваивать новые формы деятельности и задания.
- Способность ориентироваться в новых и нестандартных ситуациях, а также ситуациях и заданиях с избыточными или недостаточными условиями; заинтересованность в изучении и анализе этих ситуаций.
- Установка на активное сотрудничество со сверстниками.
- Готовность к непрерывному самосовершенствованию, образованию.

- Способность приобретать в совместной деятельности новые математические знания, навыки и компетенции из опыта других.

Метапредметные результаты

- Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата.
- Использовать в ходе решения заданий различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений.
- Владеть навыками систематизации и обобщения информации.
- Определять способы действий при решении заданий в рамках предложенных условий и требований.
- Осуществлять познавательную рефлексия для оценки ситуации, выбора верного решения в рамках познавательной и практической деятельности при изучении темы.
- Корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
- Развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения в ходе решения как устно, так и письменно.
- Анализировать полученные в ходе решения результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях.
- Владеть научной терминологией, ключевыми понятиями математики и методами решения.
- Определять границы собственного знания и незнания, формулировать познавательные задачи, самостоятельно выбирать средства их решения.
- Выдвигать новые идеи, предлагать целесообразные подходы к решению.
- Уметь интегрировать знания из разных предметных областей при решении задач с практическим содержанием.

Предметные результаты освоения курса представлены в основном содержании программы.

Общий практикум (базовый уровень)

Элементы содержания и предметные результаты, проверяемые на ЕГЭ по математике

(согласно кодификатору ФИПИ)

Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 1 ЕГЭ Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней. Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Преобразование логарифмических выражений	- Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма. - Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. - Проводить по известным формулам, свойствам и правилам преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции	- Тест «Готовимся к ЕГЭ (задание 1, проценты)»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/207211?menuReferrer=catalogue - Тест «Готовимся к ЕГЭ (задание 1, округление с избытком)»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/207202?menuReferrer=catalogue - Тест «Готовимся к ЕГЭ (задание 1, округление с недостатком)»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/207205?menuReferrer=catalogue - Тест «Простейшие текстовые задачи. 6 задание. ЕГЭ. Математика. БАЗА»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/209691?menuReferrer=catalogue - Тест «Подготовка к ЕГЭ (БАЗА). Задание № 6. Простейшие текстовые задачи»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/207324?m

		enuReferrer=catalogue 6. Тест «Простейшие текстовые задачи. 6 задание. ЕГЭ. Математика. БАЗА»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/209981?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Подготовка к ЕГЭ. (база). Простейшие текстовые задачи. Проценты»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/267096?menuReferrer=catalogue 8. Тест «Подготовка к ЕГЭ (БАЗА). Задание № 3. Простейшие текстовые задачи»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/207322?menuReferrer=catalogue 9. (выбор) Тест «Подготовка к ЕГЭ. Простейшие текстовые задачи»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/113926?menuReferrer=catalogue 10. Приложение «Алгебра: решение текстовых задач (В1). Часть 1» https://uchebnik.mos.ru/material/app/75699?menuReferrer=catalogue 11. Приложение «Алгебра: решение текстовых задач (В1). Часть 4»:
--	--	--

		https://uchebnik.mos.ru/material/app/75703?menuReferrer=catalogue 12. Приложение «Алгебра: решение текстовых задач (В1). Часть 5»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/75704?menuReferrer=catalogue 13. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
Задание № 2 ЕГЭ Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт реальных ограничений. Вероятности событий	- Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера. - Осуществлять практические расчёты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах	1. Тест «Задание ЕГЭ № 2. Базовый уровень. Сравнение величин. Вариант 1»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385973?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 2. Базовый уровень. Сравнение чисел. Вариант 2»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385977?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задачи с практическим содержанием на установление соответствия. Подготовка к ЕГЭ (базовый уровень)»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/93815?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Размеры и единицы измерения. ЕГЭ. Математика. Базовый уровень»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/209704?m

		enuReferrer=catalogue 5. Тест «Подготовка к ЕГЭ. Базовый уровень. Размеры и единицы измерения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/154025?menuReferrer=catalogue 6. Приложение «Установление соответствия между величинами и их значениями»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/61694?menuReferrer=catalogue 7. Приложение «Соответствие величин и их значений»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/62157?menuReferrer=catalogue 8. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
Задание № 3 ЕГЭ Табличное и графическое представление данных. График функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях	• Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. • Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; описывать по графику поведение и свойства функции, находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; строить	1. Тест «Работа с диаграммами»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/273135?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Круговые диаграммы» https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/233382?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Круговые диаграммы»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/24981?me

	графики изученных функций	nuReferrer=catalogue 4. Тест «Круговые и столбчатые диаграммы»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/187601?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Тест 8. Круговые диаграммы»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/199972?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Работа с таблицами и диаграммами»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/38141?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Математика вокруг нас. Урок 4. Диаграммы»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/281811?menuReferrer=catalogue 8. Тест «Работа с таблицами и диаграммами»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/84457?menuReferrer=catalogue 9. Тест «Вычисление величин по графику или диаграмме»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/182122?menuReferrer=catalogue
--	----------------------------------	---

		10. Тест «ЕГЭ. Задание 2. (В-1)»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/220837?menuReferrer=catalogue 11. Тест «Чтение графиков и диаграмм. ЕГЭ. Математика. Базовый уровень»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/209737?menuReferrer=catalogue 12. Тест «ЕГЭ. Задание 2 (В-1)»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/220837?menuReferrer=catalogue 13. Приложение «Диаграммы (задание 11 базового уровня)»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/12561?menuReferrer=catalogue 14. Приложение «Задание № 2 ЕГЭ по математике профильный уровень»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/190506?menuReferrer=catalogue 15. Приложение «Столбчатые диаграммы»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/12564?menuReferrer=catalogue 16. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
--	--	--

Задание № 4 ЕГЭ Табличное и графическое представление данных. График функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях	• Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. • Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; описывать по графику поведение и свойства функции, находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; строить графики изученных функций	1. Тест «Задание № 4 (действия с формулами) в ЕГЭ по математике база»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/98872?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Вычисления по формулам»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/375673?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Действия с формулами»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/162848?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Задачи с прикладным содержанием-1»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/193798?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Задачи с прикладным содержанием-2»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/201250?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Задачи с прикладным содержанием-3»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/201251?menuReferrer=catalogue
--	--	--

		7. Приложение «подсчёт по формулам»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/305881?menuReferrer=catalogue 8. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
Задание № 5 ЕГЭ Вероятности событий	• Моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий	1. Тест «Подготовка к ЕГЭ. Классическое определение вероятности»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/358260?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Начала теории вероятностей. ЕГЭ. Математика. Базовый уровень»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/209710?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Теория вероятности. Задание 4 ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/144011?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Задачи ЕГЭ. Теория вероятностей. Теоремы о вероятностях»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/216795?menuReferrer=catalogue

		5. Тест «ЕГЭ профильный уровень В4 теория вероятностей»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/175238?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Подготовка к ЕГЭ (база). Задание № 10. Начала теории вероятностей»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/207326?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Теория вероятностей. Сложение и умножение вероятностей»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/232007?menuReferrer=catalogue 8. Тест «Задачи по теории вероятностей»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/264977?menuReferrer=catalogue 9. Тест «Классическое определение вероятности»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/336114?menuReferrer=catalogue 10. Тест «Задачи по теории вероятностей»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/326454?menuReferrer=catalogue
--	--	--

		11. Тест «Вероятности сложных событий»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/326111?menuReferrer=catalogue 12. Тест «Классическое определение вероятности»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/299242?menuReferrer=catalogue 13. Тест «Теория вероятностей»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/192151?menuReferrer=catalogue 14. Тест «Противоположные события. Вероятность противоположных событий»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/105617?menuReferrer=catalogue 15. Тест «Задачи по теории вероятностей»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/215612?menuReferrer=catalogue 16. Тест «Тренинг по теме «Статистика. Вероятность». Задание 10. Вариант 1»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/192405?menuReferrer=catalogue
--	--	--

		17. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
Задание № 6 ЕГЭ Преобразования выражений, включающих арифметические операции	• Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. • Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществлять практические расчёты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. • Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках	1. Тест «Задание ЕГЭ № 6. Базовый уровень. Вычисления в таблицах. Вариант 1»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387700?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Выбор оптимального варианта. ЕГЭ. Математика. Базовый уровень»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/209729?menuReferrer=catalogue 3. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
Задание № 7 ЕГЭ Функция, область определения функции. Множество значений функции. График функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных	• Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функции. • Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию,	1. Тест «ЕГЭ задание 14 (базовый уровень)»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/259265?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Связь свойств функции и производной»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/280135?m

процессах и явлениях. Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания. Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Понятие о производной функции, геометрический смысл производной. Физический смысл производной, нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Табличное и графическое представление данных	представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения	enuReferrer=catalogue 3. Тест «Применение производной для исследования функции на монотонность»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/272312?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Применение производной к исследованию функции»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/271031?enuReferrer=catalogue 5. Тест «Функции и их свойства»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/268377?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Производная (ЕГЭ базовый уровень)»: «https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/262771?menuReferrer=catalogue» 7. Тест «Понятие касательной к графику функций. Задание № 7 (ЕГЭ профиль)»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/89471?menuReferrer=catalogue 8. Тест «Производная в ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/158014?m
---	--	---

		enuReferrer=catalogue 9. Тест «Исследование функции на монотонность и экстремумы»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/4056?menuReferrer=catalogue 10. Приложение «Исследование функции по её графику»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/181582?menuReferrer=catalogue 11. Приложение «Подготовка к ЕГЭ. Использование графика производной для исследования функции»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/181578?menuReferrer=catalogue 12. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
Задание № 8 ЕГЭ Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт реальных ограничений	Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения	1. Тест «Задание ЕГЭ № 8. Базовый уровень. Логика утверждений. Вариант 1»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385984?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 8. Базовый уровень. Логика утверждений. Вариант 2»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385989?m

		enuReferrer=catalogue 3. Тест «Задание ЕГЭ № 8. Базовый уровень. Логика утверждений. Вариант 3»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387694?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Задание ЕГЭ № 8. Базовый уровень. Логика утверждений. Вариант 4»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387697?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Анализ утверждений. ЕГЭ. Математика. База»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/210456?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Подготовка к ЕГЭ (база). Задание № 18. Анализ утверждений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/207329?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Подготовка к ЕГЭ (базовый уровень). Логические задачи»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/229362?menuReferrer=catalogue
--	--	---

		8. Приложение «Анализ утверждений»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/16444?menuReferrer=catalogue 9. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
Задание № 9 ЕГЭ Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Окружность и круг. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность. Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. Вписанная окружность и описанная окружность правильного многоугольника. Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. Угол между прямыми в пространстве, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями. Длина отрезка, ломаной, окружности; периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой,	Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы	1. Тест «Задание ЕГЭ № 9. Базовый уровень. Площади различных фигур. Вариант 2»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385683?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 9. Базовый уровень. Площади различных фигур. Вариант 3»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393578?menuReferrer=catalogue 3. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a

от точки до плоскости; расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми; расстояние между параллельными плоскостями. Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора		
Задание № 10 ЕГЭ Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат Трапеция. Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. Длина отрезка, ломаной, окружности; периметр многоугольника. Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора	- Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). - Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин	1. Тест «Текстовые задачи. Движение по кругу. Часы со стрелками»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/211189?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
Задание № 11 ЕГЭ Призма, её основания, боковые	Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических	1. Тест «Задание ЕГЭ № 11. Базовый уровень. Практико-ориентированная стереометрия. Вариант 2»:

рёбра, высота, боковая поверхность; прямая призма; правильная призма. Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде. Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развёртка Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развёртка. Шар и сфера, их сечения. Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора. Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы. Объём куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды,	величин (длин, углов, площадей, объёмов); использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы. • Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389699?menuReferrer=catalogue 2. Тест «ЕГЭ. База. Стереометрия. Пирамида»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/50709?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задачи по стереометрии. ЕГЭ. Математика. База»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/211759?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Понятие объёма. Объём куба»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/152112?menuReferrer=catalogue 5. Тест «ЕГЭ профильный уровень В 8 стереометрия тест 1»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/143175?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Задачи по стереометрии. ЕГЭ. Математика. База»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/211759?menuReferrer=catalogue 7. Тест «ЕГЭ база. Стереометрия. Пирамида»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/50709?menuReferrer=catalogue
--	---	---

призмы, цилиндра, конуса, шара		nuReferrer=catalogue 8. Тест «ЕГЭ база. Стереометрия. Призма»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/50248?menuReferrer=catalogue 9. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
Задание № 12 ЕГЭ Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Окружность и круг Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. Длина отрезка, ломаной, окружности; периметр многоугольника. Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора	Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей)	1. Тест «Задание ЕГЭ № 12. Базовый уровень. Планиметрия. Вариант 1»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389900?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Подготовка к ЕГЭ. Базовый уровень»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/202581?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Планиметрические задачи. ЕГЭ. Математика. База»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/212769?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Подготовка к ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/236848?menuReferrer=catalogue

		5. Приложение «ЕГЭ. Планиметрия 1»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/71533?menuReferrer=catalogue 6. Тест «ЕГЭ профильный уровень В 6 планиметрия тест 2»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/177707?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Окружность (подготовка к ЕГЭ)»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/193252?menuReferrer=catalogue 8. Тест «ОГЭ. Прямоугольный треугольник»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/206654?menuReferrer=catalogue 9. Тест «ОГЭ № 16. Трапеция»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/203630?menuReferrer=catalogue 10. Тест «ОГЭ № 16. Параллелограмм»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/203474?menuReferrer=catalogue 11. Тест «Подготовка к ОГЭ. Треугольник»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/209150?m
--	--	--

		enuReferrer=catalogue 12. Тест «Параллелограмм и его свойства. Площадь параллелограмма»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/267697?menuReferrer=catalogue 13. Тест «Прямоугольник. Ромб. Квадрат»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/223322?menuReferrer=catalogue 14. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
Задание № 13 ЕГЭ Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность; прямая призма; правильная призма. Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде. Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида. Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность,	Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы	1. Тест «Подготовка к ЕГЭ. Конус»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/191703?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/251324?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Конус»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/97214?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Пирамида»:

образующая, развёртка. Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развёртка. Шар и сфера, их сечения. Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора. Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы. Объём куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/97292?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Цилиндр»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/96984?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Площадь поверхности призмы»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/352684?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Задачи на тела вращения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/341463?menuReferrer=catalogue 8. Тест «Призма. Площадь поверхности и объём»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/216931?menuReferrer=catalogue 9. Тест «Решение задач по теме «КОНУС» в формате ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/281082?menuReferrer=catalogue 10. Тест «ЕГЭ база геометрия Тела вращения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/51424?me
--	--	---

		nuReferrer=catalogue 11. Тест «Геометрия. Цилиндр, конус, шар»: « https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/276044?menuReferrer=catalogue » 12. Приложение «Готовимся к ЕГЭ – стереометрия»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/116156?menuReferrer=catalogue 13. Тест «Обобщение по теме "Цилиндр, конус, шар"»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/263140?menuReferrer=catalogue 14. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
Задание № 14 ЕГЭ Целые числа. Дроби, проценты, рациональные числа. Преобразования выражений, включающих арифметические операции	Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма	1. Тест «Действия с дробями. ЕГЭ. Математика. Базовый уровень. Задание 1»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/201824?menuReferrer=catalogue 2. Тест «ЕГЭ 2020. Задание № 1»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/192228?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задача № 6»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/175060?m

		enuReferrer=catalogue 4. Тест «Числа и вычисления»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/284053?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Действия с десятичными и обыкновенными дробями»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/272330?menuReferrer=catalogue 6. Приложение «ЕГЭ базовый уровень. Задание № 1»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/269373?menuReferrer=catalogue 7. Приложение «ОГЭ по математике. Задание № 1. Числа и вычисления»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/75607?menuReferrer=catalogue 8. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
--	--	---

Задание № 15 ЕГЭ Дроби, проценты, рациональные числа	Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения	- Тест «Подготовка к ЕГЭ (база). Простейшие текстовые задачи. Проценты»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/267096?menuReferrer=catalogue - Тест «Профильный ЕГЭ. Простейшие текстовые задачи. Вариант 1»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/156883?menuReferrer=catalogue - Тест «Подготовка к ЕГЭ. Базовый уровень. Простейшие текстовые задачи. Проценты»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/111521?menuReferrer=catalogue - Тест «Простейшие текстовые задачи (проценты, округление). Подготовка к экзаменам»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/209931?menuReferrer=catalogue - Тест «Простейшие текстовые задачи. 6 задание. ЕГЭ. Математика. БАЗА»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/209691?menuReferrer=catalogue - Тест «Подготовка к ЕГЭ (база). Простейшие текстовые задачи.
---	---	--

		Проценты»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/267096?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Подготовка к ОГЭ. Задачи»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/229946?menuReferrer=catalogue 8. Тест «Задачи на проценты»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/349468?menuReferrer=catalogue 9. Тест «Подготовка к ЕГЭ. Простейшие текстовые задачи. Вычисления»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/265363?menuReferrer=catalogue 10. Приложение «ЕГЭ математика (профиль). Задание 1. Простейшие текстовые задачи»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/173110?menuReferrer=catalogue 11. Приложение «Задание № 1 ЕГЭ по математике. Профильный уровень»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/197360?menuReferrer=catalogue
--	--	--

		ue 12. Приложение: «Алгебра: решение текстовых задач (B1), часть 2»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/75701?menuReferrer=catalogue 13. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
Задание № 16 ЕГЭ Числа, корни и степени. Основы тригонометрии. Логарифмы. Преобразования выражений	• Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма. • Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. • Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции	1. Тест «Задание № 9 ЕГЭ. Преобразование значений (числовых и буквенных) тригонометрических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/127476?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Подготовка к ЕГЭ. Базовый уровень. Преобразование числовых логарифмических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/250989?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Подготовка к ЕГЭ. Базовый уровень. Иррациональные выражения и уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/229665?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Задание № 5 (вычисления и преобразования) в ЕГЭ по математике (база)»: «https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/96648?menuReferrer=catalogue»

		5. Тест «Преобразования числовых тригонометрических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/127770?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Действия со степенями»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/265032?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Преобразования числовых логарифмических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/228872?menuReferrer=catalogue 8. Тест «Подготовка к экзаменам. Действия со степенями»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/362311?menuReferrer=catalogue 9. Тест «Свойства логарифмов»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/336360?menuReferrer=catalogue 10. Тест «Тождественные преобразования иррациональных выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/306449?menuReferrer=catalogue
--	--	---

		11. Тест «Подготовка к ЕГЭ. Профильный уровень. Преобразование выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/295137?menuReferrer=catalogue 12. Тест «Преобразования тригонометрических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/241967?menuReferrer=catalogue 13. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
Задание № 17 ЕГЭ Квадратные уравнения. Рациональные уравнения. Иррациональные уравнения. Тригонометрические уравнения. Показательные уравнения. Логарифмические уравнения	Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и логарифмические уравнения, их системы	1. Тест «Подготовка к ЕГЭ. Базовый уровень. Простейшие уравнения. Иррациональные уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/143145?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Показательные уравнения. Задание ЕГЭ. Вариант 3»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/127441?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Показательные уравнения. Задания ЕГЭ. Вариант 1»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/127210?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Подготовка к ЕГЭ. Иррациональные выражения и уравнения»:

		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/229665?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Подготовка к ЕГЭ. Базовый уровень. Простейшие уравнения. Показательные уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/113013?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Решение базовых уравнений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/281032?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Подготовка к экзаменам. Простейшие уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/357601?menuReferrer=catalogue 8. Тест «Решение базовых уравнений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/281080?menuReferrer=catalogue 9. Тест «Простейшие показательные и логарифмические уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/191058?menuReferrer=catalogue 10. Тест «Решение тригонометрических уравнений»:
--	--	--

		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/367709?menuReferrer=catalogue 11. Тест «Решение логарифмических уравнений (в формате ЕГЭ)»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/193455?menuReferrer=catalogue 12. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
Задание № 18 ЕГЭ Квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Показательные неравенства. Логарифмические неравенства. Системы линейных неравенств	- Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы. - Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществлять практические расчёты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах	1. Тест «Задание ЕГЭ № 18. Базовый уровень. Сравнение чисел. Вариант 1»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394234?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 18. Базовый уровень. Сравнение чисел. Вариант 2»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394520?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Подготовка к ЕГЭ. Базовый уровень. Показательные неравенства»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/250996?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Неравенства. ЕГЭ. Математика. БАЗА»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/210438?menuReferrer=catalogue

		enuReferrer=catalogue 5. Тест «Решение показательных неравенств»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/323388?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Простейшие системы неравенств»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/110087?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Показательные неравенства»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/280941?menuReferrer=catalogue 8. Приложение «Показательные неравенства»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/24834?menuReferrer=catalogue 9. Приложение «Показательные и логарифмические неравенства»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/14284?menuReferrer=catalogue 10. Приложение «10 класс. Неравенства. Задание 17. Графическое решение неравенства. ЕГЭ. База»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/70104?menuReferrer=catalogue 11. Приложение «Рациональные неравенства. ЕГЭ. Математика
--	--	---

		(базовый уровень)»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/147609?menuReferrer=catalogue 12. Тест «Решение целых рациональных неравенств»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/249536?menuReferrer=catalogue 13. Тест «Иррациональные неравенства»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/259444?menuReferrer=catalogue 14. Тест «Иррациональные неравенства»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/257290?menuReferrer=catalogue 15. Тест «Логарифмические неравенства»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/77232?menuReferrer=catalogue 16. Тест «Показательные неравенства»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/280941?menuReferrer=catalogue 17. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
--	--	---

Задание № 19 ЕГЭ Преобразования выражений, включающих арифметические операции. Преобразования выражений, включающих операцию возведения в степень	Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма	- Тест «Задачи на смекалку. ЕГЭ. Математика. База»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/210482?menuReferrer=catalogue - Тест «Признаки делимости»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/225626?menuReferrer=catalogue - Тест «Задачи на теорию чисел. Чётность и нечётность чисел. Подготовка к ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/93060?menuReferrer=catalogue - Тест «Решение задач на смекалку (20 номер ЕГЭ, база)»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/216579?menuReferrer=catalogue - Тест «Задачи на смекалку 19 задание ЕГЭ базовый уровень»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/224998?menuReferrer=catalogue - Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
Задание № 20 ЕГЭ Преобразования выражений, включающих арифметические	Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать	Тест «Решение текстовых задач»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/192602?menuReferrer=catalogue

операции. Преобразования выражений, включающих операцию возведения в степень. Уравнения	построенные модели с использованием аппарата алгебры. - Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и логарифмические уравнения, их системы. - Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод. - Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы	- Тест «ЕГЭ профильный уровень В11 задачи на проценты, смеси, прогрессии»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/143154?menuReferrer=catalogue - Тест «Подготовка к ЕГЭ (текстовая задача (задача 11))»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/280232?menuReferrer=catalogue - Тест «Процент. Решение задач»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/231282?menuReferrer=catalogue - Тест «Решение задач с помощью уравнений, неравенств, систем»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/107505?menuReferrer=catalogue - Тест «Подготовка к ОГЭ. Решение текстовых задач»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/363254?menuReferrer=catalogue - Приложение «Задачи на проценты»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/336555?menuReferrer=catalogue - Приложение «Задачи на движение по окружности»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/222683?menuReferrer=catalogue - Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
--	--	--

Задание № 21 ЕГЭ Преобразования выражений, включающих арифметические операции. Преобразования выражений, включающих операцию возведения в степень. Уравнения. Неравенства	• Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры	1. Тест «Задачи на смекалку. Базовый ЕГЭ № 20»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/190334?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Решение задач на смекалку (20 номера ЕГЭ, база)»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/216579?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задачи на смекалку 19 задание ЕГЭ базовый уровень»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/224998?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Подготовка к ЕГЭ (базовый уровень). Логические задачи»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/229362?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Задачи на смекалку. Базовый ЕГЭ № 20. Расположение чисел»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/199992?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Задачи на смекалку. ЕГЭ. Математика. База»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/210482?menuReferrer=catalogue
---	---	--

		7. Приложение «Задачи № 20 (ЕГЭ, база)»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/213854?menuReferrer=catalogue 8. Приложение «Задачи на смекалку. ЕГЭ (база)»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/177391?menuReferrer=catalogue 9. Приложение «Задачи на смекалку. ЕГЭ. Базовый уровень»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/180590?menuReferrer=catalogue 10. Приложение «Задачи на смекалку. ЕГЭ (база, задание № 20)»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/178601?menuReferrer=catalogue 11. Приложение «Задачи на смекалку. ЕГЭ (базовый уровень, задание № 20)»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/194840?menuReferrer=catalogue 12. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
--	--	---

Поурочное планирование с методическими рекомендациями

15. 1. Установление соответствия между величинами, представление данных (№ 2, 3, 6)	
Тема занятия	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
Занятие 1. Измерение величин. Оценка параметров предмета	1) Актуализация основных понятий и взаимосвязей: • единицы измерения величин; • соотношения между единицами измерения величин; • оценка параметров предмета. 2) Выполнение практических заданий: • перевод из одной единицы измерения в другую; • сравнение результатов измерения однородных величин, нахождение неверных утверждений, высказываний; • установление соответствия между величинами и их возможными значениями; • оценивание достоверности параметров предмета (объекта); • оценивание достоверности результатов измерения перемещения предметов (объектов). Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Отношения чисел и величин»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/444840?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Измерение величин»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/496343?menuReferrer=catalogue Тест «Действия с величинами»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/282446?menuReferrer=catalogue Тест «Единицы измерения величин»:

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/233817?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
<u>Занятие 2.</u> Чтение и поиск информации в таблицах, на графиках и диаграммах	1) Актуализация основных понятий: • строка и столбец в таблице; • упорядочивание массивов информации с помощью таблиц; • представление данных по координатным осям; • понятие сектора круга, величина центрального угла. 2) Выполнение практических заданий: • сравнение объектов с помощью диаграмм, таблиц, графиков; • классификация объектов с помощью диаграмм, таблиц, графиков; • исследование параметров объектов с помощью диаграмм, таблиц, графиков. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Диаграммы»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/16031?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Таблицы и диаграммы. Описательная статистика»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/35405?menuReferrer=catalogue Приложение «Подготовка к ЕГЭ по математике. Чтение графиков и диаграмм»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/167545?menuReferrer=catalogue Приложение «Диаграммы. (Задание базового уровня ЕГЭ)»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/12561?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ:

	http://os.fipi.ru/tasks/22/a
<u>Занятия 3–4.</u> Вычисления в таблицах	1) Актуализация основных понятий: • рациональные способы вычисления. 2) Выполнение практических заданий: • перераспределение объектов, заданных в таблице, согласно заданным условиям; • выделение объекта, удовлетворяющего заданным условиям; • на выбор выгодной покупки с учётом заданных условий. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Вычисления в таблицах. Таблицы с результатами подсчётов и измерений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/25142?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Подготовка к ЕГЭ. Решение задач базового уровня»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1240051?menuReferrer=catalogue Приложение «Подготовка к ОГЭ. Задание 2. Анализ таблиц»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/79542?menuReferrer=catalogue Приложение «Информации много не бывает»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/253683?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
16. 2. Преобразование числовых и буквенных выражений (№ 14, 16)	
Тема занятия	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
<u>Занятие 5.</u>	1) Актуализация основных понятий и определений: • модуль (абсолютная величина) числа;

Вычисления	• правила выполнения действий с обыкновенными дробями, десятичными дробями, дробями и смешанными числами; • определение степени с рациональным показателем; • определение корня n-ой степени; • понятие логарифма; • синус, косинус, тангенс произвольного угла. 2) Выполнение практических заданий: • вычисление модуля числа; • нахождение значения степени с рациональным показателем; • нахождение значения корня n-ой степени; • арифметические действия с дробями; • нахождение значения логарифма; • вычисление значений числовых выражений; • вычисление значений буквенных выражений при заданных значениях букв. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Числовые выражения. Значение выражения. 1 урок»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/4600?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Числовые выражения. Значение выражения. 2 урок»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/4694?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «10 класс. Модуль действительного числа»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/76027?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «11 класс. Иррациональные выражения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/209997?menuReferrer=catalogue
--------------------------	---

	Сценарий урока «Числа и вычисления (ОГЭ и ЕГЭ 2020 по математике)»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1344322?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Преобразование логарифмических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1007556?menuReferrer=catalogue Приложение «Вычисление со степенями»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/143069?menuReferrer=catalogue Приложение «Вычисления и преобразования»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/129149?menuReferrer=catalogue Приложение «Вычисление значений логарифмов»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/217753?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
<u>Занятия 6–7.</u> Преобразования	1) Актуализация основных понятий и определений: • свойства действий с действительными числами; • формулы сокращённого умножения; • определение и свойства степени с рациональным показателем; • определение и свойства корня n-й степени из действительного числа; • основные тригонометрические формулы, формулы приведения, формулы сложения, формулы двойного угла; • определение и свойства логарифма. 2) Выполнение практических заданий: • преобразования выражений, включающих арифметические операции, в том числе возведение в степень; • преобразование выражений, содержащих модуль числа; • преобразования выражений, включающих корни натуральной степени; • преобразования тригонометрических выражений; • преобразование выражений, содержащих логарифмы;

- преобразование смешанных выражений.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами:

1. Библиотека МЭШ:

Сценарий урока «Преобразование рациональных выражений»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/43085?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Преобразование числовых выражений со знаком корня»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2358690?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «10 класс. Обобщающий урок «Преобразование тригонометрических выражений»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/220125?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «11 класс. Преобразование иррациональных выражений – 1 урок»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/196996?menuReferrer=catalogue

Приложение «Преобразование тригонометрических выражений»:

<https://uchebnik.mos.ru/material/app/12046?menuReferrer=catalogue>

Приложение «Преобразование логарифмических выражений»:

<https://uchebnik.mos.ru/material/app/195977?menuReferrer=catalogue>

Приложение «Преобразование числовых иррациональных выражений»:

<https://uchebnik.mos.ru/material/app/180302?menuReferrer=catalogue>

2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ:

<http://os.fipi.ru/tasks/22/a>

17. 3. Решение текстовых задач (№ 1, 4, 15, 20)	
Тема занятия	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
<u>Занятия 8–9.</u> Задачи на определение оптимального количества приобретаемых товаров и услуг. Задачи с целочисленными ответом	1) Актуализация основных понятий: • взаимосвязь между величинами цена, количество, стоимость; • соотношение между денежными единицами рублём и копеейкой; • цена выросла (снизилась) на m рублей, цена выросла (снизилась) в n раз; • правила округления, прикидка и оценка результата; • рациональные приёмы вычисления. 2) Выполнение практических заданий: • нахождение цены по известной стоимости и количеству купленного товара; • нахождение количества купленного товара по известной стоимости и цене; • нахождение стоимости купленного товара по известной цене и количеству; • оценивание (прикидка) количества купленного товара (услуги) в большую или меньшую сторону в зависимости от ситуации. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Решение текстовых задач. Урок № 1. Покупки в магазине»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2188435?menuReferrer=catalogue Приложение «Подготовка к ЕГЭ (база). Простейшие текстовые задачи. Проценты»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/271591?menuReferrer=catalogue Приложение «ЕГЭ Математика (профиль). Задание 1. «Простейшие текстовые задачи». Уровень сложности: лёгкий»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/173110?menuReferrer=catalogue Приложение «Алгебра: Решение текстовых задач (В1), часть3»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/75702?menuReferrer=catalogue

	2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
<u>Занятие 10.</u> Задачи на нахождение величины из формулы	1) Актуализация основных понятий и правил: • правило переноса слагаемого из одной части равенства в другую; • правило умножения (деления) обеих частей равенства на одно и то же не равное нулю число; • стандартный вид числа; • единицы измерения величин в системе СИ; • десятичные приставки СИ и их значения; • неотрицательность многих физических и экономических величин. 2) Выполнение практических заданий: • преобразование формул для выражения заданной величины; • выявление несоответствия известных значений величин системе СИ и их преобразование при необходимости; • вычисление неизвестной величины по известным значениям величин; • оценивание полученного значения на соответствие условию задачи. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Тест «Подготовка к ОГЭ по математике. Расчёты по формулам»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/306870?menuReferrer=catalogue Приложение «Разные задачи»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/222729?menuReferrer=catalogue

<u>Занятия 11–12.</u> Задачи на проценты, дроби	1) Актуализация основных понятий: • дробь, процент; • дробь от числа, число по его дроби; • процент от числа, число по его проценту; • отношение величин; • правила округления, прикидка и оценка результата; • рациональные приёмы вычисления. 2) Выполнение практических заданий: • нахождение величины подоходного налога; • определение стоимости товара с учётом скидки (наценки); • нахождение количества купленного товара с учётом увеличения (уменьшения) цены; • нахождение величины по известной другой величине и их отношению. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Задачи на части»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2355668?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Решение задач на проценты. Смеси и сплавы»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1353437?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Текстовые задачи. Задачи на проценты»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/51383?menuReferrer=catalogue Приложение «Алгебра: Решение текстовых задач (B1), часть 1»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/75699?menuReferrer=catalogue Приложение «Алгебра: Решение текстовых задач (B1), часть 4»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/75703?menuReferrer=catalogue
---	--

	Приложение «Алгебра: Решение текстовых задач (В1), часть 5»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/75704?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
<u>Занятия 13–14.</u> Задачи, содержащие описание различных процессов движения, задач на смеси и сплавы, задачи на работу, задачи с экономическим содержанием	1) Актуализация основных понятий и формул: • формулы, связывающие величины: скорость, время, расстояние; концентрация, масса чистого вещества в смеси, масса смеси; производительность труда, время выполнения работы, объём работы; • процент от числа, число по его проценту; • отношение величин; • оценка достоверности полученного результата; • подходы к решению рациональных уравнений; • рациональные приёмы вычисления. 2) Выполнение практических заданий: • нахождение искомой величины при движении объектов по прямой (навстречу и вдогонку); • нахождение искомой величины при движении объектов по воде; • нахождение искомой величины при движении объектов по замкнутой трассе; • нахождение средней скорости; • нахождение искомой величины в задачах на движение протяжённых тел; • нахождение искомой величины в задачах на производительность, совместную работу; • нахождение искомой величины в задачах на смеси и сплавы; • нахождение искомой величины в несложных задачах с экономическим содержанием. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Решение задач на среднюю скорость»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1747219?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Решение задач на концентрацию (смеси, сплавы, растворы). Урок 1»:

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/961064?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Решение задач на концентрацию (смеси, сплавы, растворы). Урок 2»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/995155?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Решение текстовых задач с помощью линейных систем уравнений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381674?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Текстовые задачи. Задачи на работу»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/51379?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Движение по замкнутой трассе»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1111356?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
18. 4. Планиметрические задачи (№ 9, 10, 12)	
Тема занятия	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
<u>Занятия 15–16.</u> Решение прикладных планиметрических задач на нахождение величин с применением основных формул, теорем и соотношений в геометрических фигурах	1) Актуализация основных понятий и определений: • теоремы планиметрии; • основные соотношения в треугольниках, четырёхугольниках, многоугольниках, окружностях; • формулы для вычисления длин отрезков, величины углов, площадей геометрических фигур; • признаки и свойства геометрических фигур; • правила округления чисел; • равенство и подобие геометрических фигур; • признаки равенства и признаки подобия геометрических фигур. 2) Выполнение практических заданий: • решение задач на соотношения и вычисление величин в треугольниках; • решение задач на соотношения и вычисление величин в четырёхугольниках и многоугольниках; • решение задач на соотношения и вычисление величин, связанных с окружностями, окружностями и многоугольниками; • решение задач на нахождение величин геометрических фигур, расположенных на квадратной сетке;

- оценка величин и округление чисел;
- решение прикладных планиметрических задач.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами:

1. Библиотека МЭШ:

ЭУП «Готовимся к ОГЭ. Решение задач по геометрии на клетке»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/26377120?menuReferrer=catalogue

Приложение «В1. Приближённые значения. Округление чисел. Стандартный вид числа»:

<https://uchebnik.mos.ru/material/app/93026?menuReferrer=catalogue>

Сценарий урока «Подготовка к ОГЭ по математике. Модуль «Геометрия. Урок № 1»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/921822?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Подготовка к ОГЭ по математике. Модуль «Геометрия. Урок № 2»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1000730?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Вычисление площадей фигур, изображённых на клетчатой бумаге»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1826419?menuReferrer=catalogue

Видео «Формула Пика»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8856101?menuReferrer=catalogue

Приложение «Формула Пика»:

<https://uchebnik.mos.ru/material/app/245327?menuReferrer=catalogue>

Тест «Задания № 19 ОГЭ»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/207521?menuReferrer=catalogue

2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ:

	http://os.fipi.ru/tasks/22/a
<u>Занятия 17–18.</u> Решение планиметрических задач на вычисления с применением нескольких теорем и соотношений в геометрических фигурах	1) Актуализация основных понятий и определений: • прямые, лучи, отрезки, углы; • биссектриса, медиана, высота, средняя линия, сумма углов в треугольнике; • четырёхугольники; • теорема Пифагора, синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника; • площади геометрических фигур; • равные и подобные треугольники; • углы и отрезки, связанные с окружностью; • теоремы планиметрии; • основные соотношения в треугольниках, четырёхугольниках, многоугольниках, окружностях; • формулы для вычисления длин отрезков, величины углов, площадей геометрических фигур; • признаки и свойства геометрических фигур; • равенство и подобие геометрических фигур. 2) Выполнение практических заданий: • решение задач на нахождение длин отрезков, величин углов; • решение задач на соотношения и вычисление величин в треугольниках, четырёхугольниках и многоугольниках; • решение задач на соотношения и вычисление величин, связанных с окружностями; • решение задач на нахождение площадей геометрических фигур. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Свойства медианы в треугольнике. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1790691?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Окружность, описанная около треугольника. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1761416?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Свойство биссектрисы в треугольнике. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1770704?menuReferrer=catalogue

	Сценарий урока «Свойства высоты в треугольнике. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1780185?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Задачи на применение теоремы косинусов и теоремы синусов. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2317983?menuReferrer=catalogue Приложение «Трапеция-2. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/244611?menuReferrer=catalogue Приложение «Свойства параллелограмма. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2121878?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
19. 5. Неравенства и сравнение чисел (№ 18)	
Тема занятия	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
<u>Занятия 19–20.</u> Сравнение чисел	1) Актуализация основных понятий и определений: • натуральные числа, целые числа, неправильная дробь, смешанное число; • понятие иррационального числа; • внесение множителя под знак корня, вынесение множителя из-под знака корня; • понятие степени с целым и рациональным показателем; • понятие логарифма; • правила сравнения чисел; • правила округления, прикидка и оценка результата; • расположение чисел на координатной прямой; • числовой промежуток, граничные значения числового промежутка; • свойства числовых неравенств. 2) Выполнение практических заданий: • представление заданного числа в виде неправильной дроби, корня, степени, логарифма; • округление заданного числа; • оценивание результата заданного выражения; • преобразование выражений, содержащих действительные числа, логарифмы;

	• сравнение заданных чисел с положением на координатной прямой; • установление соответствия числа и промежутка, которому оно принадлежит. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Изображение чисел на числовой прямой. Сравнение чисел (повторение)»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/16945?menuReferrer=catalogue Приложение «Расположение чисел на прямой. Действия с десятичными дробями (ЕГЭ базовый уровень)»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/56971?menuReferrer=catalogue Приложение «Сравнение иррациональных чисел»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/171595?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
<u>Занятия 21–22.</u> Решение неравенств	1) Актуализация основных понятий: • обозначение числовых промежутков, их название и изображение на координатной прямой; • равносильные неравенства; • подходы к решению квадратичных неравенств; • подходы к решению дробно-рациональных неравенств, включая неравенства, левая часть которых представлена произведением двучленов; • подходы к решению несложных логарифмических неравенств; • подходы к решению несложных показательных неравенств; • подходы к решению систем линейных неравенств. 2) Выполнение практических заданий: • изображение на координатной прямой заданного промежутка; • прочтение и запись промежутка, изображённого на координатной прямой; • изображение на координатной прямой множества чисел, удовлетворяющих неравенству, в том числе двойному неравенству; • тождественные преобразования неравенств;

- нахождение решения квадратичных неравенств;
- нахождение решения дробно-рациональных неравенств;
- нахождение решения неравенств, левая часть которых представлена произведением двучленов;
- нахождение решения простейших логарифмических неравенств;
- нахождение решения простейших показательных неравенств;
- нахождение решения системы линейных неравенств;
- установление соответствия между неравенствами и их решениями.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами:

1. Библиотека МЭШ:

Сценарий урока «Решение неравенств методом интервалов»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1765256?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Решение неравенств с одной переменной»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1753472?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Решение логарифмических неравенств»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1532520?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Решение простейших показательных неравенств»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1933137?menuReferrer=catalogue

Приложение «Решение систем неравенств с одной переменной»:

<https://uchebnik.mos.ru/material/app/212642?menuReferrer=catalogue>

Приложение «10 класс. Неравенства. Задание 17. Графическое решение неравенства. ЕГЭ. БАЗА»:

<https://uchebnik.mos.ru/material/app/70104?menuReferrer=catalogue>

2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ:

<http://os.fipi.ru/tasks/22/a>

20. 6. Логические задачи и задачи на свойства чисел (№ 8, 19, 21)	
Тема занятия	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
<u>Занятие 23.</u> Анализ и выбор утверждений	1) Актуализация основных понятий: • простейшие математические модели; • истинные и ложные утверждения; • метод перебора; • понятие пересечения и объединения множеств; 2) Выполнение практических заданий: • оценка истинности утверждений; • выбор верного (неверного) высказывания; • выбор верного (неверного) утверждения методом перебора; • исследование простейших математических моделей. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Тест «Анализ утверждений. ЕГЭ. Математика. БАЗА»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/210456?menuReferrer=catalogue Тест «Подготовка к ЕГЭ(БАЗА). Задание № 18. Анализ утверждений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/207329?menuReferrer=catalogue Приложение «Анализ утверждений»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/16444?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
<u>Занятие 24.</u> Задачи на применение свойств	1) Актуализация основных понятий: • необходимость и достаточность; • числа и их свойства;

чисел	• модель многозначного числа; • признаки и свойства делимости чисел; • делимость чисел; • основная теорема арифметики; • НОД и НОК чисел. 2) Выполнение практических заданий: • составление математической модели, удовлетворяющей условию; • разложение числа на простые множители, применение основной теоремы арифметики; • применение признаков делимости, выбор решений, соответствующих условию; • выбор цифр числа, удовлетворяющих заданному условию; • проверка соответствия модели заданным условиям. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «10 класс. Натуральные числа. Делимость натуральных чисел. 1 урок»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/60316?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «10 класс. Натуральные числа. Делимость натуральных чисел. 2 урок»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/61132?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
<u>Занятия 25–26.</u> Задачи на логику и смекалку	1) Актуализация основных понятий: • простейшие математические модели; • подходы к решению логических задач. 2) Выполнение практических заданий: • составление математической модели, удовлетворяющей условию; • решение задач на переливание; • решение задач на разрезание; • решение задач на перемещение;

	• решение задач на сопоставление; • решение задач на свойства объектов. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Задачи на смекалку. Подготовка к ЕГЭ (базовый уровень): задание 20. Урок 1»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1410195?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Задачи на смекалку. Подготовка к ЕГЭ (базовый уровень): задание 20. Урок 2»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1428643?menuReferrer=catalogue Приложение «Логические задачи»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/118290?menuReferrer=catalogue Приложение «Логические задачи»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/330244?menuReferrer=catalogue Приложение «Логические задачи»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/250568?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
21. 7. Функции и их графики, начала математического анализа (№ 7)	
Тема занятия	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
<u>Занятия 27–28.</u> Исследование свойств функции	1) Актуализация основных понятий и определений: • область определения функции; • множество значений функции; • график функции;

элементарными методами. Графики и таблицы, описывающие реальные процессы	• промежутки возрастания и убывания функции; монотонность функции; • максимум и минимум функции; • наибольшее и наименьшее значения функции. 2) Выполнение практических заданий: • определение свойств функции по представленному графику; • исследование реальных процессов по графику; • исследование реальных процессов, описанных в таблице. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Исследование функций и построение их графиков элементарными методами»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1965998?menuReferrer=catalogue Тест «ЕГЭ. Задание 2 (В-1)»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/220837?menuReferrer=catalogue Приложение «ОГЭ. Чтение графиков функций (1)»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/177577?menuReferrer=catalogue Приложение «Чтение графиков функций»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/84216?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
<u>Занятия 29–30.</u> Геометрический смысл производной. Применение производной к исследованию	1) Актуализация основных понятий и определений: • производная функции в точке; • уравнение касательной, проведённой к графику функции; • геометрический смысл производной; • зависимость знака производной от угла между касательной к графику функции в некоторой точке и осью абсцисс; • условия возрастания и убывания функции;

функции	• условия экстремума функции; • наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке, интервале, промежутке. 2) Выполнение практических заданий: • нахождение значения производной функции $f(x)$ в точке x_0 по графику функции $y = f(x)$ и касательной, проведённой к графику в точку с абсциссой x_0; • нахождение по графику функции, заданной на интервале, количества точек с целочисленными абсциссами, в которых производная функции $f(x)$ положительна (отрицательна); • определение значения производной функции в точках, к которым на представленном графике, проведены касательные; • нахождение по графику производной функции количества точек экстремума функции; • нахождение по графику производной функции промежутков возрастания (убывания) функции; • определение по графику функции и точкам с заданными абсциссами, наибольшего (наименьшего) значения производной в одной из этих точек; • установление соответствия между графиками функций и характеристиками этих функций на заданном отрезке. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Уравнение касательной к графику функции»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1389313?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «10 класс. Обобщающий урок «Применение производной к исследованию функции»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/215223?menuReferrer=catalogue Приложение «Значение производной»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/59169?menuReferrer=catalogue Приложение «Подготовка к ЕГЭ, исследование функции по её графику»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/181582?menuReferrer=catalogue
-----------------------	---

	Тест «Применение производной для исследования функции на монотонность»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/272312?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
22. 8. Стереометрические задачи (№ 11, 13)	
Тема занятия	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
<u>Занятия 31–34.</u> Решение стереометрических задач, в том числе прикладных	1) Актуализация основных понятий и определений: • многогранники: рёбра, грани; • параллелепипед; • призма; • пирамиды; • площадь поверхности многогранника; • объём многогранника; • цилиндр; • конус; • шар; • площади поверхностей тел вращения; • объёмы тел вращения; • сечения многогранников и тел вращения. 2) Выполнение практических заданий: • решение задач на нахождение объёма многогранников, в том числе составных многогранников; • решение задач на нахождение объёма тела, погружённого в жидкость; • решение задач на нахождение объёма тела вращения; • решение задач на нахождение элементов многогранников и тел вращения; • решение задач на нахождение площади поверхности многогранника, тела вращения; • решение задач на модификации фигуры. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами:

	1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «11 класс Решение задач по теме: «Объём прямоугольного параллелепипеда» Урок № 1»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/873666?menuReferrer=catalogue Приложение «Стереометрия-20. Подготовка к ЕГЭ по математике»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/182204?menuReferrer=catalogue Приложение «Призма. Задачи для подготовки к ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/13868?menuReferrer=catalogue Приложение «Пирамида. Обобщение»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/13096?menuReferrer=catalogue Тест «Задачи по стереометрии. ЕГЭ. Математика. БАЗА»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/211759?menuReferrer=catalogue Тест «Площадь поверхности и объём тел вращения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/268788?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
23. 9. Уравнения (№ 17)	
Тема занятия	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
<u>Занятие 35.</u> Квадратные уравнения. Дробно-рациональные	1) Актуализация основных понятий и определений: • квадратное уравнение; • дискриминант, формула корней квадратного уравнения; • теорема Виета; • допустимые значения переменной в дробно-рациональном выражении;

уравнения	• дробно-рациональное уравнение; • подходы к решению дробно-рациональных уравнений. 2) Выполнение практических заданий: • нахождение корней квадратного уравнения по формуле; • нахождение корней квадратного уравнения с помощью теоремы, обратной теореме Виета; • преобразование рациональных выражений; • нахождение допустимых значений переменной в заданном дробно-рациональном выражении; • нахождение корней линейного уравнения; • нахождение корней дробно-рационального уравнения. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Уравнения, сводящиеся к квадратным»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1714783?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Подготовка к ЕГЭ (базовый уровень): задание 7. Линейные. Квадратные, иррациональные, дробно-рациональные уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1581480?menuReferrer=catalogue Приложение «Квадратные и степенные уравнения и неравенства – 1»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/222926?menuReferrer=catalogue Приложение «Квадратные уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/309887?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Дробно-рациональные уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1684761?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Решение уравнений. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и диагностикам»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2165182?menuReferrer=catalogue
-----------	---

	Приложение «Дробно-рациональные уравнения. Подготовка к ОГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/179620?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
<u>Занятие 36.</u> Иррациональные уравнения	1) Актуализация основных понятий и определений: • свойство возведения арифметического квадратного корня в квадрат; • допустимые значения переменной в иррациональном выражении; • иррациональное уравнение; • равенство нулю произведения нескольких множителей; • подходы к решению несложных иррациональных уравнений. 2) Выполнение практических заданий: • нахождение допустимых значений переменной в заданном иррациональном выражении; • нахождение корней линейного уравнения; • нахождение корней квадратного уравнения; • нахождение корней иррационального уравнения. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Обобщающее повторение. Иррациональные уравнения. (Алгебра и начала анализа. 11 класс)»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/213248?menuReferrer=catalogue Тест «Задачи на проверку решений. Иррациональные уравнения и неравенства»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/213248?menuReferrer=catalogue Тест «Иррациональные уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/228869?menuReferrer=catalogue Приложение «Простейшие иррациональные уравнения»:

	https://uchebnik.mos.ru/material/app/24828?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
Занятие 37. Тригонометрические уравнения	1) Актуализация основных понятий и определений: • тригонометрическая окружность; • синус, косинус, тангенс произвольного угла; • таблица значений синуса, косинуса, тангенса углов $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$; • обратные тригонометрические функции; • подходы к решению несложных тригонометрических уравнений. 2) Выполнение практических заданий: • нахождение корней тригонометрического уравнения с помощью тригонометрической окружности; • нахождение корней тригонометрического уравнения с помощью формулы. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «10 класс. Решение тригонометрических уравнений – 1 урок»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/56852?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «10 класс. Решение тригонометрических уравнений – 2 урок»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/56904?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «10 класс. Решение тригонометрических уравнений – 3 урок»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/56941?menuReferrer=catalogue Приложение «Уравнения, сводящиеся к простейшим тригонометрическим уравнениям»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/193747?menuReferrer=catalogue Тест «Решение тригонометрических уравнений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/280151?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ:

	http://os.fipi.ru/tasks/22/a
<u>Занятие 38.</u> Показательные уравнения	1) Актуализация основных понятий и определений: • степень с целым отрицательным показателем; • степень с рациональным показателем; • свойства степени с рациональным показателем; • подходы к решению показательных уравнений. 2) Выполнение практических заданий: • представление степени с целым отрицательным показателем в виде дроби; • представление дроби в виде степени с целым отрицательным показателем; • представление корня в виде степени с рациональным показателем; • преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем; • нахождение корней показательного уравнения. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Простейшие показательные уравнения. Подготовка к ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1920742?menuReferrer=catalogue Тест «Задачи на проверку решений. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/213440?menuReferrer=catalogue Тест «Показательные уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/130782?menuReferrer=catalogue Приложение «Показательные уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/205170?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a

<u>Занятие 39.</u> Логарифмические уравнения	1) Актуализация основных понятий и определений: • логарифм положительного числа поданному основанию; • допустимые значения переменной в логарифмическом выражении; • свойства логарифмов; • переход к новому основанию логарифма; • подходы к решению логарифмических уравнений. 2) Выполнение практических заданий: • нахождение допустимых значений переменной в заданном логарифмическом выражении; • преобразование логарифмических выражений; • нахождение корней логарифмического уравнения. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «10 класс. Решение логарифмических уравнений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/195023?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Логарифмические уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1245725?menuReferrer=catalogue Приложение «Логарифмические уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/75458?menuReferrer=catalogue Приложение «Логарифмические уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/10877?menuReferrer=catalogue Тест «Задачи на проверку решений. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/213440?menuReferrer=catalogue Тест «Логарифмические уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/77104?menuReferrer=catalogue
--	--

	2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
24. 10. Элементы теории вероятностей (№ 5)	
Тема занятия	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
<u>Занятие 40.</u> Применение классической формулы определения вероятности события	1) Актуализация основных понятий и определений: • определение исходов, благоприятствующих событию; • определение равновероятных несовместных элементарных исходов; • определение вероятности события; • классическое определение вероятности. 2) Выполнение практических заданий: • нахождение количества равновероятных несовместных элементарных исходов; • нахождение количества исходов, благоприятствующих событию; • нахождение вероятности события, соответствующего условию. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Подготовка к ЕГЭ (базовый уровень): задание 10. Классическое определение вероятности»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1548980?menuReferrer=catalogue Приложение «Подготовка к ЕГЭ по математике. Задачи на вероятность. Монеты»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/167272?menuReferrer=catalogue Приложение «Подготовка к ЕГЭ по математике. Задачи на вероятность. Опыты с равновероятными элементарными исходами»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/167261?menuReferrer=catalogue Тест «Классическое определение вероятности»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/299242?menuReferrer=catalogue

	2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/22/a
<u>Занятия 41–42.</u> Основные теоремы теории вероятностей	1) Актуализация основных понятий и определений: • определение противоположных событий; • определение понятия несовместных событий; • определение вероятности суммы несовместных событий; • понятие независимых событий; • определение вероятности произведения независимых событий. 2) Выполнение практических заданий: • установление соответствия для двух противоположных событий, согласно условию; • нахождение вероятности события, указанного в условии; • нахождение вероятности события, противоположного указанному в условии; • установление взаимосвязи событий в результате испытания (опыта); • нахождение вероятности событий с помощью правила сложения или умножения. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Обобщение темы «Теоремы о вероятностях событий»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1948963?menuReferrer=catalogue Тест «Правило умножения вероятностей»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/236746?menuReferrer=catalogue Тест «Вероятность. Подготовка к ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/214283?menuReferrer=catalogue Приложение «Сложение вероятностей»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/15466?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ:

	http://os.fipi.ru/tasks/22/a
--	---

Предполагаемое тематическое планирование

Тема	11 класс (2 полугодие)
Общий практикум	
1. Установление соответствия между величинами, представление данных (№ 2, 3, 6)	4
2. Преобразование числовых и буквенных выражений (№ 14, 16)	3
3. Решение текстовых задач (№ 1, 4, 15, 20)	7
4. Планиметрические задачи (№ 9, 10, 12)	4
5. Неравенства и сравнение чисел (№ 18)	4
6. Логические задачи и задачи на свойства чисел (№ 8, 19, 21)	4
7. Функции и их графики, начала математического анализа (№ 7)	4
8. Стереометрические задачи (стереометрия) (№ 11, 13)	4
9. Уравнения (№ 17)	5
10. Элементы теории вероятностей (№ 5)	3
Итого часов	42

Практикум ЕГЭ по математике (прожвинутый уровень)

Пояснительная записка

Данный учебный курс направлен на подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ по математике (профильный уровень) и предлагается к реализации во втором полугодии 11 класса в объеме 56 часов.

Практикум состоит из двух блоков, охватывающих содержание контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по математике 2023 года. Первый блок «Общий практикум» направлен на обобщение изученного в 10–11 классах и полностью отражает содержание заданий 1 части ЕГЭ профильного уровня. В блоке «Тематический практикум» представлено содержание, проверяемое заданиями № 12, 14, 15, 16 второй части экзаменационной работы. Каждый блок содержит поурочное планирование с методическими рекомендациями и возможными цифровыми ресурсами, которые могут быть использованы как на учебных занятиях, так и в ходе самоподготовки учащихся.

В каждом блоке выделены модули, отражающие основное содержание заданий, представленных в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по математике 2023 года.

Каждое из учебных занятий общего и тематического практикумов содержит информацию о том, какие основные понятия и определения необходимо актуализировать

для подготовки к выполнению заданий и практическую часть, предполагающую решение «ключевых» задач и задач, соответствующих формату заданий ЕГЭ.

Учитель может самостоятельно определить порядок работы с блоками, модулями и темами занятий внутри каждого модуля. При необходимости направить усилия на преодоление затруднений в рамках одного блока.

В тематическом планировании указано примерное количество часов, отводимое на изучение в рамках каждого блока. Учитель в зависимости от степени подготовки обучающихся может перераспределить часы внутри блока.

Личностные результаты

- Осознание и способность сформулировать свои дефициты и сильные стороны при подготовке к экзамену, критическое отношение к общему уровню знаний и готовности к аттестации.
- Самостоятельное планирование своего учебного времени, распределение нагрузки при подготовке к экзаменам.
- Понимание норм социального поведения и общения в учебной и экзаменационной ситуации.
- Заинтересованность в решении нестандартных задач, готовность осваивать новые формы деятельности и задания.
- Способность ориентироваться в новых и нестандартных ситуациях, а также ситуациях и заданиях с избыточными или недостаточными условиями; заинтересованность в изучении и анализе этих ситуаций.
- Установка на активное сотрудничество со сверстниками.
- Готовность к непрерывному самосовершенствованию, образованию.
- Способность приобретать в совместной деятельности новые математические знания, навыки и компетенции из опыта других.

Метапредметные результаты

- Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата.
- Использовать в ходе решения заданий различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений.
- Владеть навыками систематизации и обобщения информации.
- Определять способы действий при решении заданий в рамках предложенных условий и требований.
- Осуществлять познавательную рефлексию для оценки ситуации, выбора верного решения в рамках познавательной и практической деятельности при изучении темы.
- Корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
- Развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения в ходе решения как устно, так и письменно.
- Анализировать полученные в ходе решения результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях.

- Владеть научной терминологией, ключевыми понятиями математики и методами решения.
- Определять границы собственного знания и незнания, формулировать познавательные задачи, самостоятельно выбирать средства их решения.
- Выдвигать новые идеи, предлагать целесообразные подходы к решению.
- Уметь интегрировать знания из разных предметных областей при решении задач с практическим содержанием.
- Устанавливать причинно-следственные, иерархические, функциональные и иные связи социальных объектов, процессов и явлений при изучении тем.
- Выдвигать гипотезу при решении исследовательской задачи в ходе изучения тем.

Предметные результаты освоения курса представлены в основном содержании программы.

Общий практикум

Элементы содержания и предметные результаты, проверяемые на ЕГЭ по математике

(согласно кодификатору ФИПИ)

1. Числовые и буквенные выражения		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 6 ЕГЭ Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней. Степень с действительным показателем, свойства степени. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических функций, и наоборот. Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Модуль числа	- Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма. - Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. - Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции	- Тест «Вычисление значений степенных выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/362284?menuReferrer=catalogue - Тест «Преобразования тригонометрических выражений и решение уравнений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/324630?menuReferrer=catalogue - Тест «Определение логарифма»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/242530?menuReferrer=catalogue - Тест «Основные тригонометрические формулы»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/215204?menuReferrer=catalogue - Тест «Свойства логарифмов»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/336360?menuReferrer=catalogue - Тест «Выражения, содержащие логарифм»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/191326?menuReferrer=catalogue

и его свойства		7. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
Задание № 8 ЕГЭ Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Графическое решение уравнений и неравенств. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их	- Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществлять практические расчёты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. - Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. - Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения	1. Тест «Задачи с прикладным содержанием-1»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/193798?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задачи с прикладным содержанием-3»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/201251?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задачи с прикладным содержанием-2»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/201250?menuReferrer=catalogue 4. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a

графиков. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. Метод интервалов для решения неравенств		
2. Решение текстовых задач		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 9 ЕГЭ Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Графическое решение уравнений и	• Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры	1. Тест «ЕГЭ профильный уровень задачи на движение и работу»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/143143?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Подготовка к ЕГЭ (текстовая задача (задание 11), профильный уровень)»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/280232?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Текстовые задачи на работу. Подготовка к ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/267672?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Решение задач с помощью уравнений, неравенств, систем»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/107505?menuReferrer=catalogue 5. Приложение «Задачи на движение по окружности. ЕГЭ профиль»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/222683?menuReferrer=catalogue

неравенств. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. Метод интервалов для решения неравенств		6. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
--	--	--

3. Планиметрические задачи

Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 1 ЕГЭ Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырёхугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Углы в пространстве. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух	- Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). - Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин	- Тест «Подготовка к ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/202581?menuReferrer=catalogue - Тест «Планиметрические задачи. ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/212769?menuReferrer=catalogue - Тест «Подготовка к ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/236848?menuReferrer=catalogue - Тест «Планиметрические задачи. ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/212769?menuReferrer=catalogue - Тест «Подготовка к ЕГЭ. Профильный уровень. Планиметрия»:

скрещивающихся прямых. Площадь сферы. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/195089?menuReferrer=catalogue 6. Тест «ЕГЭ профильный уровень. Планиметрия»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/172530?menuReferrer=catalogue 7. Тест «ЕГЭ профильный уровень. Планиметрия»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/195558?menuReferrer=catalogue 8. Тест «ЕГЭ профильный уровень. Планиметрия»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/177707?menuReferrer=catalogue 9. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
4. Стереометрические задачи		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 2 ЕГЭ Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Скрещивающиеся прямые в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. Перпендикулярные плоскости. Параллельное проектирование и изображение фигур. Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Виды пирамид.	Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы	1. Тест «Цилиндр»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/96984?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/251324?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Подготовка к ЕГЭ. Стереометрия. Конус»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/

Элементы правильной пирамиды. Построение сечений многогранников методом следов. Построение сечений многогранников методом проекций. Правильные многогранники. Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Углы в пространстве. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Площадь сферы. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения		ons/191703?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Задачи на круглые тела»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/263048?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Геометрия. Цилиндр, конус и шар»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/276044?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Конус»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/203540?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Решение задач по теме «Конус» в формате ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/281082?menuReferrer=catalogue 8. Тест «ЕГЭ. Стереометрия. Призма»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/50248?menuReferrer=catalogue 9. Тест «Призма. Площадь поверхности и объём»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/191703?menuReferrer=catalogue
--	--	---

		ons/216931?menuReferrer=catalogue 10. Тест «Призма» https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/204121?menuReferrer=catalogue 11. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
5. Элементы теории вероятностей		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 3 ЕГЭ Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли	• Моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий	1. Тест «Классическая вероятность»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/134944?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Теория вероятностей»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/192151?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Классическое определение вероятности»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/299242?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Классическое определение вероятности»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/336114?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Подготовка к ЕГЭ. Классическое определение вероятности»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/358260?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Вероятность. Подготовка к ЕГЭ»:

		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/214283?menuReferrer=catalogue 7. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
Задание № 4 ЕГЭ Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли	• Моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий	1. Тест «Случайные события и случайные величины (обобщающий тест)»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/277498?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/107074?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задачи ЕГЭ. Теория вероятностей. Теоремы о вероятностях»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/216795?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Вероятности сложных событий»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/326111?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Теория вероятности. Задание 4 ЕГЭ (профильный уровень)»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/144011?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Формула сложения вероятностей»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/105788?menuReferrer=catalogue 7. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ:

		http://os.fipi.ru/tasks/2/a
6. Функции и графики		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 10 ЕГЭ Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Графическое решение уравнений и неравенств. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых	• Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; описывать по графику поведение и свойства функции, находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; строить графики изученных функций. • Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры	1. Тест «Задание ЕГЭ № 10, вариант 2»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388070?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 10, вариант 3»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391814?menuReferrer=catalogue 3. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a 4. Проект «Облако знаний»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/11272?menuReferrer=catalogue

промежутков, их объединений и пересечений. Метод интервалов для решения неравенств. Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Чётные и нечётные функции. Периодические функции и наименьший период. Точки экстремума (максимума и минимума). Наибольшее и наименьшее значение функции. Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и графики		
5. Уравнения, неравенства и их системы		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 5 ЕГЭ Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения.	Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и логарифмические уравнения, их системы	- Тест «Логарифмические уравнения (тест в формате ЕГЭ)»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/193455?menuReferrer=catalogue - Тест «Подготовка к ЕГЭ. Решение логарифмических уравнений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/337179?menuReferrer=catalogue - Тест «Тренинг по теме "Показательные и

Простейшие показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Графическое решение уравнений и неравенств. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков		логарифмические уравнения"»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/246324?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Показательные уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/228502?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Показательные уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/130782?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Рациональные и иррациональные уравнения. Подготовка к ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/218884?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Решение иррациональных уравнений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/228871?menuReferrer=catalogue 8. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
6. Начала математического анализа		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 7 ЕГЭ Производная функции в точке. Геометрический и физический смысл производной. Касательная к графику функции. Правила дифференцирования. Производные элементарных функций. Вторая производная, её геометрический и	• Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; описывать по графику поведение и свойства функции, находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; строить графики изученных функций. • Вычислять производные и	1. Тест «Геометрический смысл производной»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/71015?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Геометрический смысл производной»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/231536?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Производная в ЕГЭ»:

физический смысл. Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Применение производной при решении задач. Первообразные элементарных функций. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла	первообразные элементарных функций. Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функции	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/158014?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Применение производной к исследованию функции»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/271031?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Применение производной к исследованию иррациональных функций»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/229571?menuReferrer=catalogue 6. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
Задание № 11 ЕГЭ Производная функции в точке. Геометрический и физический смысл производной. Касательная к графику функции. Правила дифференцирования. Производные элементарных функций. Вторая производная, её геометрический и физический смысл. Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Применение производной при решении задач	- Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; описывать по графику поведение и свойства функции, находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; строить графики изученных функций. - Вычислять производные и первообразные элементарных функций. - Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функции	1. Тест «Производная, точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения функции»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/228671?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Экстремумы функции»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/268462?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/228613?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Применение производной к исследованию функции»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/200284?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Экстремумы функции»:

		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/266536?menuReferrer=catalogue 6. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
--	--	--

Поурочное планирование с методическими рекомендациями

1. Числовые и буквенные выражения (№ 6, 8)	
Темы занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
<u>Занятия 1–4.</u> Вычисления и преобразования	3) Актуализация основных понятий и определений: • модуль (абсолютная величина) числа; • правила выполнения действий с обыкновенными дробями, десятичными дробями, дробями и смешанными числами; • определение и свойства степени с рациональным показателем; • определение и свойства корня n-ой степени из действительного числа; • определение и свойства логарифма; • синус, косинус, тангенс произвольного угла; • основные тригонометрические формулы, формулы приведения, формулы сложения, формулы двойного угла. 4) Выполнение практических заданий: • преобразование и нахождение значений выражений, включающих арифметические операции, в том числе возведение в степень с натуральным и целым показателем; • преобразование выражений, содержащих модуль числа; • преобразование и нахождение значений выражений, содержащих степень с рациональным показателем; • преобразования и нахождение значений выражений, включающих корни натуральной степени; • преобразования и нахождение значений тригонометрических выражений; • преобразование и нахождение значений выражений, содержащих логарифмы; • преобразование смешанных выражений. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Решение задач по теме «Действительные числа»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/79625?menuReferrer=catalogue

	Приложение «Тригонометрические выражения»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/144058?menuReferrer=catalogue Приложение «Иррациональные выражения»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/144024?menuReferrer=catalogue Приложение «Степенные выражения»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/144116?menuReferrer=catalogue Приложение «Логарифмические выражения»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/144010?menuReferrer=catalogue Приложение «Готовимся к ЕГЭ – вычисления и преобразования»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/113409?menuReferrer=catalogue Тест «Подготовка к ЕГЭ. Преобразование выражений. Профильный уровень»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/295137?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
<u>Занятия 5–7.</u> Нахождение величины из формулы	3) Актуализация основных понятий и правил: • правило переноса слагаемого из одной части равенства в другую; • правило умножения (деления) обеих частей равенства на одно и то же не равное нулю число; • стандартный вид числа; • единицы измерения величин в системе СИ; • десятичные приставки СИ и их значения;

- неотрицательность многих физических и экономических величин.

4) Выполнение практических заданий:

- преобразование формул для выражения заданной величины;
- выявление несоответствия известных значений величин системе СИ и их преобразование при необходимости;
- вычисление неизвестной величины по известным значениям величин;
- оценивание полученного значения на соответствие условию задачи.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами:

1. Библиотека МЭШ:

Сценарий урока «Контрольная работа по теме "Тождественные преобразования алгебраических выражений"»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1109491?menuReferrer=catalogue

Приложение «Преобразование логарифмических выражений»:

<https://uchebnik.mos.ru/material/app/21969?menuReferrer=catalogue>

Приложение «Преобразование тригонометрических выражений»:

<https://uchebnik.mos.ru/material/app/22037?menuReferrer=catalogue>

Приложение «Расчеты по формулам»:

<https://uchebnik.mos.ru/material/app/106334?menuReferrer=/catalogue>

Приложение «Разные задачи»:

<https://uchebnik.mos.ru/material/app/222729?menuReferrer=catalogue>

	Тест «Тождественные преобразования иррациональных выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/306449?menuReferrer=catalogue Тест «Подготовка к ОГЭ по математике. Расчеты по формулам»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/306870?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
2. Решение текстовых задач (№ 9)	
Темы занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
<u>Занятия 8–11.</u> Решение текстовых задач на нахождение неизвестных величин	1) Актуализация основных понятий и формул: • формулы, связывающие величины: скорость, время, расстояние; концентрация, масса чистого вещества в смеси, масса смеси; производительность труда, время выполнения работы, объём работы; • процент от числа, число по его проценту; • оценка достоверности полученного результата; • подходы к решению рациональных уравнений; • рациональные приёмы вычисления. 2) Выполнение практических заданий: • нахождение искомой величины при движении объектов по прямой (навстречу и вдогонку); • нахождение искомой величины при движении объектов по воде; • нахождение искомой величины при движении объектов по замкнутой трассе; • нахождение искомой величины в задачах на движение протяжённых тел; • нахождение искомой величины в задачах на производительность, совместную работу;

- нахождение искомой величины в задачах на смеси и сплавы;
- нахождение искомой величины в несложных задачах с экономическим содержанием.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами:

1. Библиотека МЭШ:

Сценарий урока «Решение задач на среднюю скорость»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1747219?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Решение задач на концентрацию (смеси, сплавы, растворы). Урок 1»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/961064?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Решение задач на концентрацию (смеси, сплавы, растворы). Урок 2»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/995155?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Решение текстовых задач с помощью линейных систем уравнений»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381674?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Текстовые задачи. Задачи на работу»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/51379?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Движение по замкнутой трассе»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1111356?menuReferrer=catalogue

Приложение «Задачи на движение по окружности»:

<https://uchebnik.mos.ru/material/app/222683?menuReferrer=catalogue>

Приложение «Практико-ориентированные задачи на проценты»:

<https://uchebnik.mos.ru/material/app/310804?menuReferrer=catalogue>

	Тест «Задачи на движение и работу»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/143143?menuReferrer=catalogue Тест «Текстовые задачи»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/280232?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
3. Планиметрические задачи (№ 1)	
Темы занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
<u>Занятия 12–13.</u> Решение планиметрических задач на нахождение величин с применением основных формул, теорем и соотношений в геометрических фигурах	1) Актуализация основных понятий и определений: • теоремы планиметрии; • основные соотношения в треугольниках, четырёхугольниках, многоугольниках, окружностях; • формулы для вычисления длин отрезков, величины углов, площадей геометрических фигур; • признаки и свойства геометрических фигур; • равенство и подобие геометрических фигур; • признаки равенства и признаки подобия геометрических фигур. 2) Выполнение практических заданий: • решение задач на соотношения и вычисление величин в треугольниках; • решение задач на соотношения и вычисление величин в четырёхугольниках и многоугольниках; • решение задач на соотношения и вычисление величин, связанных с окружностями, окружностями и многоугольниками. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Учебное пособие «Задачи по геометрии из курса планиметрии. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76573874?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Трапеция. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»:

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1831823?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Окружность, вписанная в треугольник. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1763474?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Окружность, описанная около треугольника. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1761416?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Площадь треугольника. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1756714?menuReferrer=catalogue Приложение «ЕГЭ. Планиметрия»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/71533?menuReferrer=catalogue Приложение «Планиметрия. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по математике»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/197822?menuReferrer=catalogue Приложение «Планиметрия. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по математике»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/197509?menuReferrer=catalogue Приложение «Планиметрия. Тренажёр. Подготовка к ГИА по математике»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/190481?menuReferrer=catalogue Приложение «Планиметрия. Тренажёр. Подготовка к ГИА по математике»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/191224?menuReferrer=catalogue Приложение «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Теорема косинусов. Решение задач»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/302962?menuReferrer=catalogue Приложение «Решение задач на нахождение углов во вписанных и описанных многоугольниках»:
--	--

	https://uchebnik.mos.ru/material/app/312363?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
4. Стереометрические задачи (№ 2)	
Темы занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
<u>Занятия 14–17.</u> Стереометрические задачи, связанные с нахождением измерений фигуры. Задания с практическим содержанием	1) Актуализация основных понятий и определений: • элементы куба и параллелепипеда; • площадь поверхности и объём куба и параллелепипеда; • призма и её элементы; • площадь поверхности и объём призмы; • пирамида и её элементы; • площадь поверхности и объём пирамиды; • цилиндр и его элементы; • площадь поверхности и объём цилиндра; • конус и его элементы; • площадь поверхности и объём конуса; • сфера и шар, их элементы; • площадь сферы и объём шара; • комбинации тел вращения и многогранников. 2) Выполнение практических заданий: • нахождение площади поверхности многогранника; • нахождение объёма многогранника; • нахождение площади поверхности тела вращения; • нахождение объёма тела вращения; • нахождение линейных размеров фигуры; • нахождение дин отрезков и углов в фигуре; • нахождение площади сечения фигуры; • нахождение объёма фигуры, являющейся частью комбинации тел; • нахождение объёма или высоты уровня жидкости в сосуде, имеющем форму заданного

	многогранника или тела вращения; • изменение объёма фигуры при изменении её линейных размеров; • изменение площади поверхности фигуры при изменении её линейных размеров; • нахождение объёма части фигуры; • нахождение площади поверхности многогранника, полученного вырезанием из одного многогранника другого (других) Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Пирамида. Площадь полной поверхности пирамиды»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2043106?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Призма»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/201898?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Решение задач на нахождение объёма призмы и цилиндра»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/93561?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Площадь поверхности цилиндра»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/91476?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Решение задач «Конус. Усечённый конус»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/99110?menuReferrer=catalogue Приложение «Многогранники и тела»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/129875?menuReferrer=catalogue
--	---

	Приложение «Конус. Усеченный конус. Цилиндр. Площадь поверхности тел вращения»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/146769?menuReferrer=catalogue Тест «Тела вращения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/224239?menuReferrer=catalogue Тест «Пирамида. Правильные многогранники»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/241780?menuReferrer=catalogue Тест «Площадь поверхности и объём многогранников»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/269891?menuReferrer=catalogue Тест «Задачи на тела вращения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/341463?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
5. Элементы теории вероятностей (№ 3, 4)	
Темы занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
<u>Занятия 18–20.</u> Применение классической формулы определения вероятности события	3) Актуализация основных понятий и определений: • определение исходов, благоприятствующих событию; • определение равновозможных несовместных элементарных исходов; • определение вероятности события; • классическое определение вероятности; • математические модели монеты и игральной кости. 4) Выполнение практических заданий: • нахождение количества равновозможных несовместных элементарных исходов; • нахождение количества исходов, благоприятствующих событию; • нахождение вероятности события, соответствующего условию.

	Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Решение задач на определение частоты и вероятности событий»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/196454?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Решение задач на определение вероятностей»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/197442?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Классическое определение вероятности»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1548980?menuReferrer=catalogue Приложение «Теория вероятностей. Разные задачи»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/15476?menuReferrer=catalogue Приложение «Классическое определение вероятности»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/13489?menuReferrer=catalogue Приложение «Классическая вероятность»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/83534?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
<u>Занятия 21–23.</u> Основные теоремы теории вероятностей	3) Актуализация основных понятий и определений: • определение противоположных событий; • определение понятия несовместных событий; • определение вероятности суммы несовместных событий; • понятие независимых событий; • определение вероятности произведения независимых событий;

	• формулы комбинаторики. 4) Выполнение практических заданий: • установление соответствия для двух противоположных событий, согласно условию; • нахождение вероятности события, указанного в условии; • нахождение вероятности события, противоположного указанному в условии; • установление взаимосвязи событий в результате испытания (опыта); • нахождение вероятности событий с помощью правила сложения или умножения; • нахождение вероятности события с помощью дерева событий; • применять понятие геометрической вероятности события при решении задач. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Решение задач ЕГЭ с помощью дерева вероятностей»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1915993?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Решение комбинаторных задач»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1963759?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Сложение и умножение вероятностей»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1982032?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Вероятность событий в испытаниях Бернулли»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/180665?menuReferrer=catalogue Приложение «Умножение вероятностей»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/15468?menuReferrer=catalogue
--	--

	Приложение «Сложение вероятностей»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/15466?menuReferrer=catalogue Приложение «Теоремы о вероятностях событий»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/322722?menuReferrer=catalogue Приложение «Формула Бернулли. Наивероятнейшее число»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/118340?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
6. Функции и графики (№ 10)	
Темы занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
<u>Занятия 24–27.</u> Исследование свойств функции элементарными методами	3) Актуализация основных понятий и определений: • область определения функции; • множество значений функции; • графики элементарных функций; • промежутки возрастания и убывания функции; монотонность функции; • максимум и минимум функции; • наибольшее и наименьшее значения функции; • условия параллельности или перпендикулярности графиков линейных функций. 4) Выполнение практических заданий: • определение свойств функции по представленному графику; • исследование реальных процессов по графику; • определение по графикам функций координат точек пересечений; • определение по графику функции значения функции в указанной точке; • нахождение корней линейного уравнения, заданного в общем виде, с помощью представленного на рисунке графика функции. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться

	следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Приложение «Графики функций. Профильная математика»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/310798?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
7. Уравнения, неравенства и их системы (№ 5)	
Темы занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
<u>Занятия 28–29.</u> Решение квадратных и дробно-рациональных уравнений. Простейшие иррациональные, показательные и логарифмические уравнения	3) Актуализация основных понятий и определений: • квадратное уравнение; • дискриминант, формула корней квадратного уравнения; • теорема Виета; • допустимые значения переменной в дробно-рациональном выражении; • дробно-рациональное уравнение; • подходы к решению дробно-рациональных уравнений; • свойство возведения арифметического квадратного корня в квадрат; • допустимые значения переменной в иррациональном выражении; • иррациональное уравнение; • равенство нулю произведения нескольких множителей; • подходы к решению несложных иррациональных уравнений; • обратные тригонометрические функции; • подходы к решению несложных тригонометрических уравнений. • степень с целым отрицательным показателем; • степень с рациональным показателем; • свойства степени с рациональным показателем; • подходы к решению показательных уравнений; • логарифм положительного числа по данному основанию;

- допустимые значения переменной в логарифмическом выражении;
 - свойства логарифмов;
 - переход к новому основанию логарифма;
 - подходы к решению логарифмических уравнений;
 - тригонометрические уравнение, простейшее тригонометрическое уравнение.
- 4) Выполнение практических заданий:
- нахождение корней квадратного уравнения выделением квадрата и по формуле;
 - нахождение корней квадратного уравнения с помощью теоремы, обратной теореме Виета;
 - нахождение корней дробно-рационального уравнения;
 - нахождение допустимых значений переменной в заданном иррациональном выражении;
 - нахождение корней простейшего иррационального уравнения;
 - представление степени с целым отрицательным показателем в виде дроби;
 - представление дроби в виде степени с целым отрицательным показателем;
 - представление корня в виде степени с рациональным показателем;
 - преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем;
 - нахождение корней простейшего показательного уравнения;
 - нахождение допустимых значений переменной в заданном логарифмическом выражении;
 - преобразование логарифмических выражений;
 - нахождение корней простейшего логарифмического уравнения;
 - нахождение корней простейшего тригонометрического уравнения.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами:

1. Библиотека МЭШ:

Сценарий урока «Простейшие показательные уравнения»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1920742?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Решение логарифмических уравнений»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/195023?menuReferrer=catalogue

	Сценарий урока «Линейные, квадратные, иррациональные, дробно-рациональные уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1581480?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Простейшие тригонометрические уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2365195?menuReferrer=catalogue Учебное пособие «Показательные уравнения и неравенства»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/39368023?menuReferrer=catalogue Приложение «Рациональные уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/310502?menuReferrer=catalogue Приложение «Готовимся к ЕГЭ — простейшие уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/113204?menuReferrer=catalogue Приложение «Простейшие показательные уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/250510?menuReferrer=catalogue Приложение «Логарифмические уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/255428?menuReferrer=catalogue Приложение «Иррациональные уравнения (11 класс)»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/21412?menuReferrer=catalogue Приложение «Простейшие тригонометрические уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/12623?menuReferrer=catalogue Приложение «Методы решения тригонометрических уравнений»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/281716?menuReferrer=catalogue
--	---

	2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
8. Начала математического анализа (№ 7, 11)	
Темы занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
<u>Занятия 30–31.</u> Применение производной к исследованию функции. Вычисление площадей плоских фигур с помощью интеграла	3) Актуализация основных понятий и определений: • понятие производной функции в точке; • уравнение касательной, проведённой к графику функции; • геометрический смысл производной; • зависимость знака производной от угла между касательной к графику функции в некоторой точке и осью абсцисс; • условия возрастания и убывания функции; • условия экстремума функции; • наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке, интервале, промежутке; • условия параллельности или перпендикулярности графиков линейных функций; • понятия первообразной для функции; • понятие неопределённого интеграла; • определённый интеграл и площадь криволинейной трапеции. 4) Выполнение практических заданий: • нахождение значения производной функции $f(x)$ в точке x_0 по графику функции $y = f(x)$ и касательной, проведённой к графику в точку с абсциссой x_0; • нахождение по графику функции, заданной на интервале, количества точек с целочисленными абсциссами, в которых производная функции $f(x)$ положительна (отрицательна); • определение значения производной функции в точках, к которым на представленном графике проведены касательные; • нахождение по графику производной функции количества точек экстремума функции; • нахождение по графику производной функции промежутков возрастания (убывания) функции; • определение по графику функции и точкам с заданными абсциссами, наибольшего (наименьшего) значения производной в одной из этих точек; • установление соответствия между графиками функций и характеристиками этих функций на заданном отрезке;

- определение по графику функции количества точек, в которых касательная параллельна заданной прямой;
- нахождение площади закрашенной фигуры под графиком заданной функции и приведённой первообразной к ней;
- нахождение значения выражения для первообразной функции с помощью заданного графика функции;
- нахождение значения определённого интеграла с помощью заданного графика функции.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами:

1. Библиотека МЭШ:

Сценарий урока «Решение задач на применение производной к исследованию функций»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/238456?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. Решение прикладных задач»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1327721?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Понятие производной. Геометрический и физический смысл производной»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/16914?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Уравнение касательной к графику функции»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1389313?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/32485?menuReferrer=catalogue

Приложение «Исследование функции по её графику»:

<https://uchebnik.mos.ru/material/app/181582?menuReferrer=catalogue>

	Приложение «Геометрический смысл производной»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/2219?menuReferrer=catalogue Приложение «Подготовка к ЕГЭ профильного уровня на тему "Производная"»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/246267?menuReferrer=catalogue Приложение «Наибольшее и наименьшее значения функции»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/62989?menuReferrer=catalogue Тест «Определенный интеграл и вычисление площадей плоских фигур»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/85030?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
<u>Занятия 32–35.</u> Исследование функции с помощью производной	1) Актуализация основных понятий и определений: • производная, физический и геометрический смысл производной; • производная суммы, производная разности, производная произведения, производная частного; • производные элементарных функций; • производная сложной функции; • уравнение касательной; • необходимые и достаточные условия существования экстремума функции; • наименьшее и наибольшее значения функции на отрезке. 2) Выполнение практических заданий: • нахождение производной суммы, разности, произведения, частного; • нахождение производной элементарных функций; • нахождение производной сложной функции; • нахождение уравнения касательной к графику функции в точке с указанной абсциссой; • нахождение значения производной функции в заданной точке; • нахождение экстремумов функции;

- нахождение наименьшего и наибольшего значений функции на отрезке;
- нахождение скорости (ускорения) материальной точки, движущейся по заданному закону.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами:

1. Библиотека МЭШ:

Сценарий темы «Вычисление производных»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/21656?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Исследование функции на монотонность и экстремумы»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/45506?menuReferrer=catalogue

Приложение «Применение производной к исследованию функций»:

<https://uchebnik.mos.ru/material/app/335023?menuReferrer=catalogue>

Приложение «Производная сложной функции»:

<https://uchebnik.mos.ru/material/app/78791?menuReferrer=catalogue>

Тест «Производная»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/284224?menuReferrer=catalogue

Тест «Применение производной для нахождения наибольших и наименьших значений величин»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/254885?menuReferrer=catalogue

2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ:

<http://os.fipi.ru/tasks/2/a>

Тематический практикум

Элементы содержания и предметные результаты, проверяемые на ЕГЭ по математике

(согласно кодификатору ФИПИ)

1. Планиметрические задачи		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 16 ЕГЭ Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырёхугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Углы в пространстве. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Площадь сферы. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения	- Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). - Определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами. - Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. - Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения	- Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a - Проект «Облако знаний»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13450?menuReferrer=catalogue
2. Уравнения, неравенства и их системы		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 12 ЕГЭ	Решать рациональные, иррациональные, показательные,	Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a

Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Графическое решение уравнений и неравенств. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений.	тригонометрические и логарифмические уравнения, их системы. • Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; использовать для приближённого решения уравнений и неравенств графический метод. • Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы	2. Проект «Облако знаний»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13450?menuReferrer=catalogue
---	---	--

Метод интервалов для решения неравенств		
Задание № 14 ЕГЭ Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Графическое решение уравнений и неравенств. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной,	Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы	- Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a - Проект «Облако знаний»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13458?menuReferrer=catalogue

числовых промежутков, их объединений и пересечений. Метод интервалов для решения неравенств		
3. Решение задач с экономическим содержанием		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задания № 15 ЕГЭ Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней. Степень с действительным показателем, свойства степени. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков	- Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществлять практические расчёты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. - Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения	- Приложение «Задачи на кредиты с составными условиями»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/262141?menuReferrer=catalogue - Приложение «Вклады. Финансовая математика»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/77042?menuReferrer=catalogue - Приложение «Кредиты. Финансовая математика»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/77038?menuReferrer=catalogue - Приложение «Кредиты. Финансовая математика»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/77038?menuReferrer=catalogue - Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a

Поурочное планирование с методическими рекомендациями

3. 1. Планиметрические задачи (№ 16)	
Темы занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
<u>Занятия 1–5.</u> Решение планиметрических задач на доказательств о и нахождение геометрических величин	1) Актуализация основных понятий и определений: • признаки подобия треугольников; • теорема Чевы • теорема Менелая; • теорема Вариньона; • теорема Фалеса; • формулы для вычисления площади многоугольников; • формулы, связывающие радиусы вписанных и описанных окружностей, элементы и площади треугольников, четырёхугольников и правильных многоугольников; • соотношения для периметров и площадей подобных геометрических фигур; • соотношения для хорд, дуг, касательных и секущих окружностей и углов, образованных ими; • утверждения для вневписанных окружностей; • теоремы о биссектрисах, медианах, высотах и срединных перпендикулярах треугольника; • теоремы о вписанных и описанных четырёхугольниках; • взаимное расположение двух окружностей. 2) Выполнение практических заданий: • нахождение длин отрезков, величин углов; • нахождение отношения отрезков в геометрических фигурах; • вычисление элементов в треугольниках, четырёхугольниках и многоугольниках; • вычисление величин, связанных с окружностями; • нахождение площадей геометрических фигур; • нахождение отношения площадей геометрических фигур; • доказательство геометрических утверждений; • нахождение элементов фигуры, являющейся частью сложной фигуры (комбинации фигур). Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Свойства биссектрисы в треугольнике. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1770704?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Свойства высоты в треугольнике. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1780185?menuReferrer=catalogue

	rrer=catalogue Сценарий урока «Свойство медианы в треугольнике. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1790691?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Решение задач с использованием теорем о четырёхугольниках»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/176823?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/176967?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/177915?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Применение теорем Менелая и Чебы для решения задач»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1905871?menuReferrer=catalogue Приложение «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Медианы в треугольнике»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/236408?menuReferrer=catalogue Приложение «Планиметрическая задача. Профильная математика»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/255802?menuReferrer=catalogue Тест «Вписанные окружности»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/191832?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
4.	2. Уравнения, неравенства и их системы (№ 12, 14)
Темы занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
<u>Занятия 6–8.</u> Решение	1) Актуализация основных понятий и определений: • однородное уравнение второго и третьего порядка; • условие равенства нулю произведения двух сомножителей и дроби;

уравнений	• равносильные переходы при решении иррациональных уравнений; • возведение в квадрат обеих частей иррационального уравнения; • формулы преобразования суммы (разности) двух тригонометрических функций в произведение; • формулы, позволяющие перейти от произведения двух тригонометрических функций к сумме (разности); • формулы приведения; • основное тригонометрическое тождество; • формулы понижения степени; • метод вспомогательного аргумента (угла); • универсальная тригонометрическая подстановка; • отбор корней в тригонометрических, показательных уравнениях; • обратные тригонометрические функции и их свойства; • замена переменной при решении иррационального, тригонометрического, показательного, логарифмического уравнений; • равносильные переходы при решении показательных уравнений: на основе свойств показательной функции или логарифмировании обеих частей уравнения; • свойства логарифма; • равносильные переходы при решении логарифмических уравнений, учёт области допустимых значений логарифмического выражения. 2) Выполнение практических заданий: • решение иррациональных уравнений с помощью возведения в квадрат обеих частей уравнения; • решение иррациональных уравнений с использованием равносильных переходов; • решение тригонометрических уравнений методом вспомогательного аргумента (угла); • решение тригонометрических уравнений с помощью свойства ограниченности синуса и косинуса; • решение тригонометрических уравнений с применением универсальной тригонометрической подстановки; • решение уравнений, левая и правая части которых являются одноимёнными обратными тригонометрическими функциями; • решение уравнений, левая и правая части которых являются разноимёнными обратными тригонометрическими функциями; • решение уравнений, содержащих обратные тригонометрические функции, с использованием монотонности и ограниченности этих функций; • решение тригонометрических уравнений с использованием периодичности, чётности и нечётности функций; • решение показательных уравнений методом вынесения общего множителя, группировки и разложением на множители;
-----------	--

- решение показательных уравнений с применением свойств функций;
- решение логарифмических уравнений с помощью равносильных преобразований и переходом к уравнению-следствию;
- решение логарифмических уравнений методом группировки и разложением на множители;
- решение логарифмических уравнений с применением свойств функций;
- решение иррациональных, тригонометрических, показательных, логарифмических уравнений методом замены переменной.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами:

1. Библиотека МЭШ:

Сценарий урока «Логарифмические уравнения»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1245725?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Показательные уравнения»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/118698?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Однородные тригонометрические уравнения»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1432232?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Методы решения иррациональных уравнений»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/253962?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Тригонометрические уравнения»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/210183?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Смешанные уравнения»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1676945?menuReferrer=catalogue

Приложение «Логарифмические уравнения. Самостоятельная работа»:

<https://uchebnik.mos.ru/material/app/311560?menuReferrer=catalogue>

Приложение «Иррациональные уравнения»:

<https://uchebnik.mos.ru/material/app/86675?menuReferrer=catalogue>

	Приложение «Показательные уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/81172?menuReferrer=catalogue Приложение «Готовимся к ЕГЭ. Профильная математика»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/113276?menuReferrer=catalogue Тест «Решение тригонометрических уравнений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/367709?menuReferrer=catalogue Тест «Показательные уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/264083?menuReferrer=catalogue Тест «Логарифмические уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/290220?menuReferrer=catalogue Тест «Иррациональные уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/244488?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
<u>Занятия 9–10.</u> Решение систем уравнений	1) Актуализация основных понятий и определений: • подходы при решении системы уравнений способом подстановки; • подходы при решении системы уравнений способом алгебраического сложения; • подходы при решении системы уравнений способом введения новых переменных; • подходы при решении системы уравнений графическим способом. 2) Выполнение практических заданий: • решение систем уравнений способом подстановки; • решение систем уравнений способом алгебраического сложения; • решение систем уравнений способом введения новых переменных; • решение систем уравнений графическим способом. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Приложение «Системы линейных уравнений с тремя неизвестными»:

	https://uchebnik.mos.ru/material/app/291555?menuReferrer=catalogue Приложение «Системы показательных уравнений»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/183037?menuReferrer=catalogue Приложение «Системы иррациональных уравнений»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/257370?menuReferrer=catalogue Тест «Простейшие системы нелинейных уравнений с несколькими переменными»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/116821?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
Занятия 11–14. Решение неравенств и их систем	3) Актуализация основных понятий и определений: • числовой промежуток, граничные значения числового промежутка; • свойства числовых неравенств; • равносильные неравенства; • объединение и пересечение числовых промежутков; • метод интервалов; • метод введения новой переменной; • метод знакотожественных множителей (метод рационализации); • система неравенств и совокупность неравенств; • подходы к решению квадратичных неравенств; • подходы к решению дробно-рациональных неравенств, включая неравенства, левая часть которых представлена произведением двучленов; • подходы к решению логарифмических неравенств; • подходы к решению показательных неравенств; • подходы к решению систем неравенств; • подходы к решению неравенств с модулем. 4) Выполнение практических заданий: • равносильные преобразования неравенств; • установление соответствия между неравенствами и их решениями; • решение квадратичных неравенств; • решение дробно-рациональных неравенств; • решение неравенств, левая часть которых представлена произведением двучленов; • решение логарифмических неравенств; • решение показательных неравенств; • решение неравенств с применением свойств функций; • решение системы неравенств. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами:

	1. Библиотека МЭШ: Сценарий урока «Решение простейших показательных неравенств»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1933137?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Иррациональные неравенства»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1617034?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Решение логарифмических неравенств»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1532520?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Логарифмические неравенства»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/214886?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Метод оценки при решении неравенств»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1663882?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Решение неравенств с модулями»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/874227?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Неравенства с модулем»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1645733?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Смешанные неравенства»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1607949?menuReferrer=catalogue Учебное пособие «Показательные уравнения и неравенства»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/39368023?menuReferrer=catalogue Приложение «Иррациональные неравенства. Профильная математика»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/132847?menuReferrer=catalogue Приложение «Системы смешанных неравенств»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/273227?menuReferrer=catalogue Приложение «Метод рационализации при решении логарифмических
--	---

	неравенств»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/125925?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
5. 3. Решение задач с экономическим содержанием (№ 15)	
Темы занятий	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
<u>Занятия 15–17.</u> Процент. Банковские задачи на вклады	3) Актуализация основных понятий и определений: • понятие процента; • понятие процента от числа и числа по его проценту; • понятие простого процента по вкладу; • формула начисления простого процента; • понятие сложного процента по вкладу; • формула начисления сложного процента; 4) Выполнение практических заданий: • представление процента в виде десятичной дроби и дроби в виде процента; • нахождение процента от числа (величины) и числа (величины) по его проценту; • нахождение процентного отношения чисел; • нахождение суммы вклада, начисляемой за указанный период по методу простых процентов; • нахождение суммы вклада, начисляемой за указанный период по методу сложных процентов; • на определение процентной ставки, начисляемой от первоначальной суммы вклада; • на определение процентной ставки, начисляемой от суммы вклада, находящегося на счёте; • нахождение срока хранения вклада при заданных условиях; • на оценку условий вклада. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Сценарий темы «Проценты»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2459477?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Сложные задачи на проценты»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1062946?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Сложные проценты в математике»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1090143?menuReferrer=catalogue

	Учебное пособие «Задачи с экономическим содержанием»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/44712274?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
Занятия 18–21. Банковские задачи на кредиты. Оптимальный выбор. Прибыль и доход	1) Актуализация основных понятий и определений: • формула начисления простого процента; • формула начисления сложного процента; • понятие кредита; • основной долг – «тело кредита»; • дифференцированные платежи; • аннуитетные платежи. 2) Выполнение практических заданий: • нахождение времени расчёта за кредит при осуществлении равных платежей; • нахождение процентной ставки платежа при уменьшении остатка долга на одну и ту же величину при каждом платеже; • нахождение размера кредита при уменьшении остатка долга на одну и ту же величину при каждом платеже; • нахождение общей суммы выплат (платежей) при уменьшении остатка долга на одну и ту же величину при каждом платеже; • нахождение процентной ставки платежа при неравномерном уменьшении долга; • нахождение размера кредита при неравномерном уменьшении долга; • нахождение числа процентов, при котором один вклад будет выгоднее другого; • нахождение наибольшего дохода от продажи ценных бумаг; • нахождение наибольшего количества товара за указанный временной период; • нахождение наименьшей суммы на предстоящие траты: производство, оплата труда и др.; • нахождение наименьшей цены товара для получения наибольшей прибыли. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами: 1. Библиотека МЭШ: Учебное пособие «Задачи с экономическим содержанием»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/44712274?menuReferrer=catalogue Учебное пособие «Решение экономических задач»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/9815457?menuReferrer=catalogue

	Сценарий урока «Проценты. Финансовая грамотность»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1518840?menuReferrer=catalogue 2. Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ: http://os.fipi.ru/tasks/2/a
--	---

Предполагаемое тематическое планирование

Тема	11 класс (2 полугодие)
Общий практикум	
1. Числовые и буквенные выражения (№ 6, 8)	7
2. Решение текстовых задач (№ 9)	4
3. Планиметрические задачи (№ 1)	2
4. Стереометрические задачи (№ 2)	4
5. Элементы теории вероятностей (№ 3, 4)	6
6. Функции и графики (№ 10)	4
7. Уравнения, неравенства и их системы (№ 5)	2
8. Начала математического анализа (№ 7, 11)	6
Тематический практикум	
1. Планиметрические задачи (№ 16)	5
2. Уравнения, неравенства и их системы (№ 12, 14)	9
3. Решение задач с экономическим содержанием (№ 15)	7
Итого часов	56

2.1.31. Рабочая программа учебного курса «Практикум ЕГЭ по русскому языку»

Практикум ЕГЭ по русскому языку (базовый уровень)

Пояснительная записка

Учебный курс «Практикум ЕГЭ по русскому языку» направлен на подготовку обучающихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку на базовом уровне и предлагается к реализации в 11 классах в объеме 56 часов.

Учебный курс состоит из двух блоков.

Первый блок «Тематический практикум» включает в себя шесть модулей, выстроенных в логике и с учетом содержания контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку 2023 года. Первый модуль посвящен стилистическому анализу текста. Модули со второго по пятый предполагают совершенствование навыков в области культуры речи и направлены на устойчивое владение нормами русского языка: орфографическими, пунктуационными, речевыми и грамматическими. Шестой модуль включает занятия на подготовку к написанию развернутого сочинения по прочитанному тексту.

Второй блок «Общий практикум» направлен на обобщение изученного и полностью охватывает задания, предлагаемые в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку 2023 года.

Рабочая программа «Практикум ЕГЭ по русскому языку» предполагает сохранение за педагогом права самостоятельно определять последовательность изучения модулей, в том числе даёт возможность чередовать часы, отводимые на изучение разных модулей.

Личностные результаты

Курс направлен на формирование следующих личностных результатов:

- осознание и способность сформулировать свои дефициты и сильные стороны при подготовке к экзамену, критичное отношение к общему уровню знаний и готовности к аттестации;
- самостоятельное планирование своего учебного времени, распределение нагрузки при подготовке к экзаменам;
- понимание норм социального поведения и общения в учебной и экзаменационной ситуации;
- заинтересованность в решении нестандартных задач, готовность осваивать новые формы деятельности и задания;
- способность ориентироваться в новых и нестандартных ситуациях, а также ситуациях и заданиях с избыточными или недостаточными условиями; заинтересованность в изучении и анализе этих ситуаций.
- *Освоение предметного содержания курса направлено на формирование:*
- готовности к непрерывному самосовершенствованию, образованию, понимание важности овладения культурой речи как условия успешной профессиональной и общественной деятельности;
- восприятия языка как предмета эстетики, стремление к эстетическому совершенствованию собственной речи через соблюдение языковых норм;
- готовности к самостоятельной творческой деятельности, стремление к самовыражению в художественных, публицистических, научных текстах;
- восприятия языка как основы диалога культур, стремление к совершенствованию речи как средства решения личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- научного мировоззрения, понимания языка как предмета научных исследований.

Метапредметные результаты

Изучение курса способствует достижению следующих метапредметных результатов:

- использовать справочную литературу и словари с целью повышения уровня владения языковыми нормами;
- соблюдать речевые нормы на всех уровнях языка при общении;
- оценивать собственную речь с точки зрения нормативности;
- выбирать стратегию речевого поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- определять границы собственного знания и незнания, формулировать познавательные задачи, самостоятельно выбирать средства их решения
- анализировать речь, оценивать ее функциональные особенности;
- формулировать цели, задачи исследовательской, проектной деятельности при изучении русского языка;
- составлять планы, алгоритмы проведения синтаксического и пунктуационного анализа; критически оценивать информацию, получаемую из различных источников.

Предметные результаты освоения программы представлены в основном содержании курса.

Основное содержание курса

Тематический практикум

1. Орфографические нормы современного русского языка		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задания №№ 9, 27 ЕГЭ. Разновидности безударных гласных. Правописание безударных проверяемых, непроверяемых, чередующихся гласных в корне слова	- Различать безударные проверяемые, непроверяемые, чередующиеся гласные в корнях слов; - различать омонимичные корни; - применять правила написания безударных проверяемых, непроверяемых, чередующихся гласных в корнях слов; - анализировать чужую и собственную речь с точки зрения соблюдения орфографических норм; - исправлять нарушения орфографических норм в чужой и собственной речи	Нарушевич А.Г. Твой курс подготовки к ЕГЭ Тесты для тренировки: Задание № 9. Вариант № 1 Задание № 9. Вариант № 2 Задание № 9. Вариант № 3 Задание № 9. Вариант № 4 Задание № 9. Вариант № 5
Задания №№ 12, 27 ЕГЭ. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов действительных и страдательных причастий настоящего времени	- Применять правила написания личных окончаний глаголов и суффиксов причастий; - анализировать чужую и собственную речь с точки зрения соблюдения орфографических норм; - исправлять нарушения орфографических	Нарушевич А.Г. Твой курс подготовки к ЕГЭ Тесты для тренировки:

	норм в чужой и собственной речи	Задание № 12. Вариант № 1 Задание № 12. Вариант № 2 Задание № 12. Вариант № 3 Задание № 12. Вариант № 4 Задание № 12. Вариант № 5
Задания №№ 14, 27 ЕГЭ. Слитное, раздельное, дефисное написание слов (имена существительные, имена прилагательные, местоимения, наречия, служебные части речи)	• Применять правила слитного, раздельного, дефисного написания слов разных частей речи; • различать омонимичные слова разных частей речи; • анализировать чужую и собственную речь с точки зрения соблюдения орфографических норм; • исправлять нарушения орфографических норм в чужой и собственной речи	Нарушевич А.Г. Твой курс подготовки к ЕГЭ Тесты для тренировки: Задание № 14. Вариант № 1 Задание № 14. Вариант № 2 Задание № 14. Вариант № 3 Задание № 14. Вариант № 4 Задание № 14. Вариант № 5
Задания №№ 15, 27 ЕГЭ. Правописание Н и НН в словах различных частей речи: именах	• Применять правила написания Н и НН в словах разных частей речи; • различать омонимичные слова разных	Нарушевич А.Г. Твой курс подготовки к ЕГЭ

существительных, именах прилагательных, причастиях, наречиях	частей речи; - анализировать чужую и собственную речь с точки зрения соблюдения орфографических норм; - исправлять нарушения орфографических норм в чужой и собственной речи	Тесты для тренировки: Задание № 15. Вариант № 1 Задание № 15. Вариант № 2 Задание № 15. Вариант № 3 Задание № 15. Вариант № 4 Задание № 15. Вариант № 5
2. Пунктуационные нормы современного русского языка		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задания №№ 16, 27 ЕГЭ. Пунктуация в предложении с однородными членами и сложносочиненном предложении	- Отличать сложносочиненные предложения от предложений с однородными членами и обосновывать знаки препинания при них; - распознавать общие второстепенные члены в сложносочиненных предложениях; - применять правила постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях и в предложениях с однородными членами	Нарушевич А.Г. Твой курс подготовки к ЕГЭ Тесты для тренировки: Задание № 16. Вариант № 1 Задание № 16. Вариант № 2 Задание № 16. Вариант № 3 Задание № 16. Вариант № 4

		Задание № 16. Вариант № 5
Задания №№ 17, 27 ЕГЭ. Пунктуация в предложениях, осложненных обращениями и вводными словами	• Распознавать обращения и вводные слова в предложениях и обосновывать постановку знаков препинания при них; • применять правила постановки знаков препинания в предложениях, осложненных обращениями и вводными словами	Нарушевич А.Г. Твой курс подготовки к ЕГЭ Тесты для тренировки: Задание № 17. Вариант № 1 Задание № 17. Вариант № 2 Задание № 17. Вариант № 3 Задание № 17. Вариант № 4 Задание № 17. Вариант № 5
Задания №№ 20, 27 ЕГЭ. Пунктуация в сложном предложении с разными типами связи	• Распознавать тип сложного предложения и обосновывать постановку знаков препинания в нем; применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными типами связи	Нарушевич А.Г. Твой курс подготовки к ЕГЭ Тесты для тренировки: Задание № 20. Вариант № 1 Задание № 20. Вариант № 2

		Задание № 20. Вариант № 3 Задание № 20. Вариант № 4 Задание № 20. Вариант № 5
Задания №№ 21, 27 ЕГЭ. Тире между подлежащим и сказуемым. Пунктуация в осложненном предложении (запятые при однородных членах предложения, обращениях, вводных конструкциях, обособленных членах предложения). Пунктуация в сложносочиненном предложении. Пунктуация в сложноподчиненном предложении. Пунктуация в бессоюзном сложном предложении. Пунктуация в сложном предложении с разными типами связи. Сочетание знаков препинания. Цитирование и знаки препинания при нем	• Определять главную и придаточную части в сложноподчиненном предложении и оформлять их в соответствии с пунктуационными нормами; • распознавать тип сложного предложения и обосновывать постановку знаков препинания в нем; • анализировать и конструировать предложения с цитатами; расставлять знаки препинания при их сочетании в соответствии с нормами пунктуации	Нарушевич А.Г. Твой курс подготовки к ЕГЭ Тесты для тренировки: Задание № 21. Вариант № 1 Задание № 21. Вариант № 2 Задание № 21. Вариант № 3 Задание № 21. Вариант № 4 Задание № 21. Вариант № 5
3. Смысловой анализ текста		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задания №№ 22, 27 ЕГЭ. Текст, тематика и	• Определять проблематику прочитанного	Нарушевич А.Г. Твой курс

проблематика текста. Идея текста. Авторская позиция и способы ее выражения в художественном и публицистическом тексте	публицистического и/или художественного текста; • формулировать авторскую позицию предложенного текста по заявленной проблеме; • определять способы выражения авторской позиции в прочитанном тексте; • комментировать проблему прочитанного текста; • создавать собственный текст/монологическое письменное высказывание заданной структуры; • заявлять и аргументировать свою позицию по проблеме исходного текста; • определять истинность и ложность предложенных высказываний по содержанию прочитанного текста; • анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; • различать автора, героя и повествователя в художественном тексте	подготовки к ЕГЭ Тесты для тренировки: Задание № 22. Вариант № 1 Задание № 22. Вариант № 2 Задание № 22. Вариант № 3 Задание № 22. Вариант № 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396858Задание № 22. Вариант № 5 Тестовые задания для тренировки: Задание № 27. Вариант № 1 Задание № 27. Вариант № 2 Задание № 27. Вариант № 3 Задание № 27. Вариант № 4 Задание № 27. Вариант № 5
--	--	---

4. Грамматические нормы современного русского языка		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задания №№ 7, 27 ЕГЭ. Нормы формо- и словообразования	Соблюдать нормы формо- и словообразования	Нарушевич А.Г. Твой курс подготовки к ЕГЭ Тесты для тренировки: Задание № 7. Вариант № 1 Задание № 7. Вариант № 2 Задание № 7. Вариант № 3 Задание № 7. Вариант № 4 Задание № 7. Вариант № 5
Задания №№ 8, 27 ЕГЭ. Нормы согласования подлежащего и сказуемого. Видовременная соотнесенность глагольных форм. Нормы предложного управления. Нормы построения предложений с однородными членами предложения. Нормы построения предложений с чужой речью. Нормы построения предложений с причастными и деепричастными оборотами. Нормы построения сложных предложений	- Соблюдать нормы согласования подлежащего и сказуемого; - соблюдать нормы предложного управления; - соблюдать нормы употребления видовременных форм глаголов; - соблюдать нормы построения предложений с однородными членами предложения; - соблюдать нормы построения предложений с чужой речью; - соблюдать нормы построения предложений с причастными и деепричастными	Нарушевич А.Г. Твой курс подготовки к ЕГЭ Тесты для тренировки: Задание № 8. Вариант № 1 Задание № 8. Вариант № 2

	оборотами; • соблюдать нормы построения сложных предложений	Задание № 8. Вариант № 3 Задание № 8. Вариант № 4 Задание № 8. Вариант № 5
5. Речевые нормы современного русского языка		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задания №№ 5, 6, 27 ЕГЭ. Речевые нормы русского языка. Лексическая сочетаемость слов. Учет лексического значения слова. Употребление паронимов. Речевая избыточность (плеоназм, тавтология, неоправданный повтор слов)	• Соблюдать лексическую сочетаемость слов; • учитывать лексическое значение слов при построении словосочетаний; • соблюдать нормы употребления паронимов; • избегать речевой избыточности при составлении текстов	Нарушевич А.Г. Твой курс подготовки к ЕГЭ Тесты для тренировки: Задание № 5. Вариант № 1 Задание № 5. Вариант № 2 Задание № 5. Вариант № 3 Задание № 5. Вариант № 4 Задание № 5. Вариант № 5 Задание № 6. Вариант № 1

		Задание № 6. Вариант № 2 Задание № 6. Вариант № 3 Задание № 6. Вариант № 4 Задание № 6. Вариант № 5
6. Стилистический анализ текста		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 3 ЕГЭ. Стилистический анализ научного текста. Жанровые, лексические, синтаксические особенности научного текста. Стилистический анализ официально-делового текста. Жанровые, лексические, синтаксические особенности официально-делового текста. Стилистический анализ публицистического текста. Жанровые, лексические, синтаксические особенности публицистического текста. Стилистический анализ художественного текста. Жанровые, лексические, синтаксические особенности художественного текста	• Проводить стилистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, художественных текстов; • распознавать научные, официально-деловые, публицистические, художественные тексты; • находить в текстах признаки научного, официально-делового, публицистического, художественного текста; • аргументированно доказывать принадлежность текста к определенному функциональному стилю	Нарушевич А.Г. Твой курс подготовки к ЕГЭ Тесты для тренировки: Задания №№ 1–3. Вариант № 1 Задания №№ 1–3. Вариант № 2 Задания №№ 1–3. Вариант № 3 Задания №№ 1–3. Вариант № 4 Задания №№ 1–3. Вариант № 5
Задание № 26 ЕГЭ. Средства художественной выразительности: синтаксические (ряды	• Распознавать в текстах разных функциональных стилей средства	Нарушевич А.Г. Твой курс

однородных членов, обращения, вводные слова, вопросительные и восклицательные предложения, причастные, деепричастные, сравнительные обороты, приложения, уточнения), лексические (антонимы, синонимы, в том числе контекстные, паронимы, лексика ограниченного употребления, фразеологизмы), тропы (метафора, гипербола, метонимия, оксюморон, эпитет, сравнение, олицетворение), приемы (парцелляция, градация, инверсия, анафора, эпифора, лексический повтор, синтаксический параллелизм, противопоставление, антитеза)	художественной выразительности, определять их роль в тексте; классифицировать средства художественной выразительности по заданным критериям	подготовки к ЕГЭ Тесты для тренировки: Задание № 26. Вариант № 1 Задание № 26. Вариант № 2 Задание № 26. Вариант № 3 Задание № 26. Вариант № 4 Задание № 26. Вариант № 5
---	--	---

Общий практикум

Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задания №№ 1–2, 23–25 ЕГЭ. Лексическое значение слова. Синонимы, антонимы, фразеологизмы. Средства связи предложений и их частей в тексте. Функционально-смысловые типы речи	- Анализировать значение многозначных слов в заданном контексте; - выполнять лексический анализ слова; - анализировать средства связи предложений и их частей в тексте; - анализировать смысловые отношения между предложениями в тексте; - анализировать текст и его фрагменты с точки зрения принадлежности к	Нарушевич А.Г. Твой курс подготовки к ЕГЭ Тесты для тренировки: Задание № 1. Вариант № 1 Задание № 1. Вариант № 2

	функционально-смысловому типу речи	Задание № 1. Вариант № 3 Задания №№ 1–3. Вариант № 1 Задания №№ 1–3. Вариант № 2 Задания №№ 1–3. Вариант № 3 Задания №№ 1–3. Вариант № 4 Задания №№ 1–3. Вариант № 5 Задание № 23. Вариант № 1 Задание № 23. Вариант № 2 Задание № 23. Вариант № 3 Задание № 23. Вариант № 4 Задание № 23. Вариант № 5 Задание № 23. Вариант № 6 Задание № 23. Вариант № 7 Задание № 24. Вариант № 1 Задание № 24. Вариант № 2 Задание № 24. Вариант № 3 Задание № 24. Вариант № 4
--	------------------------------------	--

		Задание № 24. Вариант № 5 Задание № 25. Вариант № 1 Задание № 25. Вариант № 2 Задание № 25. Вариант № 3 Задание № 25. Вариант № 4 Задание № 25. Вариант № 5
Задание № 4 ЕГЭ. Орфоэпические нормы современного русского языка	Соблюдать орфоэпические нормы современного русского языка	Нарушевич А.Г. Твой курс подготовки к ЕГЭ Тесты для тренировки: Задание № 4. Вариант № 1 Задание № 4. Вариант № 2 Задание № 4. Вариант № 3 Задание № 4. Вариант № 4 Задание № 4. Вариант № 5
Задания № 10, 11, 13, 27 ЕГЭ.	Применять правила написания приставок;	Нарушевич А.Г. Твой курс

Правописание приставок. Правописание И/Ы после приставок. Правописание разделительных Ъ и Ь. Правописание суффиксов разных частей речи. Слитное и раздельное написание НЕ (НИ) со словами разных частей речи	• применять правила написания гласных после приставок; • применять правила написания разделительных Ъ и Ь; • применять правила написания суффиксов разных частей речи; • применять правила слитного и раздельного написания НЕ (НИ) со словами разных частей речи; • соблюдать орфографические нормы современного русского языка; • исправлять нарушения орфографических норм в чужой и собственной речи	подготовки к ЕГЭ Тесты для тренировки: Задание № 10. Вариант № 1 Задание № 10. Вариант № 2 Задание № 10. Вариант № 3 Задание № 10. Вариант № 4 Задание № 10. Вариант № 5 Задание № 11. Вариант № 1 Задание № 11. Вариант № 2 Задание № 11. Вариант № 3 Задание № 11. Вариант № 4 Задание № 11. Вариант № 5 Задание № 13. Вариант № 1 Задание № 13. Вариант № 2 Задание № 13. Вариант № 3 Задание № 13. Вариант № 4
---	---	--

		Задание № 13. Вариант № 5
Задания №№ 18, 19, 27 ЕГЭ. Знаки препинания в простых предложениях, осложненных обособленными членами предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях	• Применять правила постановки знаков препинания в предложениях, осложненных обособленными членами; • применять правила постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях; • соблюдать пунктуационные нормы современного русского языка; • исправлять нарушения пунктуационных норм в чужой и собственной речи	Нарушевич А.Г. Твой курс подготовки к ЕГЭ Тесты для тренировки: Задание № 18. Вариант № 1 Задание № 18. Вариант № 2 Задание № 18. Вариант № 3 Задание № 18. Вариант № 4 Задание № 18. Вариант № 5 Задание № 19. Вариант № 1 Задание № 19. Вариант № 2 Задание № 19. Вариант № 3 Задание № 19. Вариант № 4 Задание № 19. Вариант № 5

Поурочное планирование с методическими рекомендациями

Тематический практикум

1. Орфографические нормы современного русского языка	
Тема занятия	Описание деятельности обучающихся
Правописание гласных в корне	Занятие ориентировано на подготовку к решению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 9. - Изучение теоретического материала: - типы безударных гласных в корне слова. - Определение (самостоятельное выведение) алгоритма выбора верного написания: - безударных чередующихся гласных в корне слова; - безударных проверяемых гласных в корне слова; - безударных непроверяемых гласных в корне слова. - Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - определение верного написания слов с безударными гласными при выполнении упражнений (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ, например, интерактивное приложение "Правописание гласных в корне слова") и аргументация выбора; - определение верного написания слов с безударными гласными в диктанте и при осложненном списывании (например, при работе с текстом с пропущенными буквами); - распределение слов с омонимичными корнями на группы в соответствии с их значением; - поиск ошибок в правописании слов с безударными гласными и редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 12. - Изучение теоретического материала: - спряжение глаголов; - способы образования причастий настоящего времени. Для актуализации теоретического материала по правописанию можно обратиться к видеообъяснению "ЕГЭ по русскому языку. Задание 12. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов глагольных форм". - Определение (самостоятельное выведение) алгоритма выбора верного написания личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени. - Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - определение спряжения глаголов; - определение верного написания личных окончаний глаголов при выполнении упражнений (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ) и аргументация выбора; - определение верного написания суффиксов причастий настоящего времени при выполнении упражнений (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ) и аргументация выбора; - определение верного написания личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени в диктанте; - поиск ошибок в правописании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени, редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
Слитное, раздельное и дефисное написание слов	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 14. Изучение теоретического материала:

разных частей речи	- омонимия наречий и имен прилагательных, наречий и имен существительных; - омонимия служебных и самостоятельных частей речи. • Определение (самостоятельное выведение) алгоритма выбора верного написания омонимичных слов разных частей речи. • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - определение части речи омонимичных слов; - выбор слитного, раздельного и дефисного написания омонимичных слов при выполнении упражнений (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ) и аргументация выбора; - выбор слитного, раздельного и дефисного написания омонимичных слов в диктанте; - поиск ошибок при выборе слитного, раздельного и дефисного написания омонимичных слов, редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
Правописание Н и НН в словах разных частей речи	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 15. • Изучение теоретического материала: - омонимия причастий и имен прилагательных; - отглагольные и отыменные имена прилагательные. Для актуализации теоретического материала по правописанию Н и НН можно обратиться к видеообъяснению "ЕГЭ по русскому языку. Задание 15. Н и НН во всех частях речи". • Определение (самостоятельное выведение) алгоритма выбора верного написания Н и НН в причастиях и именах прилагательных. • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся:

	- определение части речи омонимичных слов; - выбор написания одной и двух Н при выполнении упражнений (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ) и аргументация выбора; - выбор написания одной и двух Н в диктанте; - поиск ошибок при выборе написания Н и НН, редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
2. Пунктуационные нормы современного русского языка	
Тема занятия	Описание деятельности обучающихся
Пунктуация в простых предложениях с однородными членами, соединенными союзом И, и сложносочиненных предложениях	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 16. • Изучение теоретического материала: - роль сочинительных союзов в предложении; - однородные члены предложения; - сложносочиненные предложения. Для актуализации теоретического материала по постановке знаков препинания в простых и сложных предложениях можно обратиться к главе 18 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - нахождение грамматических основ в простых и сложных предложениях; - пунктуационный анализ простых предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений; - синтаксический анализ простых предложений с однородными членами и сложносочиненных

	предложений, в том числе с общим второстепенным членом; - расстановка знаков препинания в простых предложениях с однородными членами и сложносочиненных предложениях при решении пунктуационных задач (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - поиск ошибок при постановке знаков препинания в простых предложениях с однородными членами и сложносочиненных предложениях, редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
Пунктуация в предложениях, осложненных обращениями и вводными словами	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 18. • Изучение теоретического материала: - обращения и их роль в речи; - вводные слова и их роль в речи. Для актуализации теоретического материала по постановке знаков препинания в осложненных предложениях можно обратиться к главе 3 ЭУП "Синтаксис и пунктуация". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - нахождение обращений и вводных слов в предложениях; - пунктуационный анализ предложений с обращениями и вводными словами; - синтаксический анализ предложений с обращениями и вводными словами; - расстановка знаков препинания в предложениях с обращениями и вводными словами при решении пунктуационных задач (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - поиск ошибок при постановке знаков препинания в предложениях с обращениями и вводными словами, редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных

	сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
Пунктуация в сложных предложениях с разными типами связи	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 20. - Изучение теоретического материала: - типы связи между частями сложного предложения; - особенности пунктуации на стыке союзов в сложных предложениях. Для актуализации теоретического материала по постановке знаков препинания в сложных предложениях можно обратиться к главе 22 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку". - Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - определение типов связи между частями сложного предложения; - пунктуационный анализ сложных предложений с разными типами связи; - синтаксический анализ сложных предложений с разными типами связи; - расстановка знаков препинания в сложных предложениях с разными типами связи при решении пунктуационных задач (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - поиск ошибок при постановке знаков препинания в сложных предложениях с разными типами связи, редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
Пунктуационный анализ предложения	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 21. - Изучение теоретического материала: - принципы русской пунктуации; - случаи постановки запятой (запятых), тире, двоеточия.

	Для актуализации теоретического материала по пунктуационным нормам можно обратиться к видеообъяснению "ЕГЭ по русскому языку. Задание 21. Пунктуационный анализ текста" и главе 23 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - синтаксический анализ предложений с выделительными и разделительными знаками препинания; - пунктуационный анализ предложений с выделительными и разделительными знаками препинания (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ).
3. Смысловой анализ текста	
Тема занятия	Описание деятельности обучающихся
Тема и содержание текста	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 22, 27. • Изучение теоретического материала: - тема текста. • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - определение темы текста; - пересказ содержания текста; - определение истинности/ложности суждений по содержанию текста (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ). Для предварительного знакомства с содержанием задания, алгоритмом его выполнения можно обратиться к видеофрагменту "ЕГЭ по русскому языку. Задание № 22". Алгоритм и пример выполнения задания представлен также в главе 24 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку", кроме того, материал ЭУП содержит три тренировочных задания в формате ЕГЭ.

Проблема текста	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 27. - Изучение теоретического материала: - тема текста, проблема текста. Для самостоятельного ознакомления перед занятием, на котором планируется тренировка определения и формулирования проблемы прочитанного текста, можно обратиться к видеообъяснениям "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 27. Формулируем проблему исходного текста", "Задание № 27. Формулируем проблему исходного текста". - Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - определение проблемы прочитанного текста; - выбор подходящей проблемы прочитанного текста из предложенного списка (возможная формулировка задания: “Из предложенного списка выберите формулировку, которая верно отражает проблему текста” и др.); - комментирование проблемы прочитанного текста (в том числе при написании сочинения в формате ЕГЭ); - формулирование проблемы прочитанного текста (в том числе при написании сочинения в формате ЕГЭ).
Примеры-иллюстрации к проблеме текста	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 27. - Изучение теоретического материала: - пример-иллюстрация. Для самостоятельного ознакомления перед занятием, на котором планируется выполнение задания по написанию комментария к сформулированной проблеме текста, можно обратиться к видеообъяснению "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 27. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста".

	• Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - нахождение в прочитанном тексте примеров-иллюстраций к проблеме; - выбор подходящих примеров-иллюстраций к проблеме из предложенного списка (задание может быть сформулировано так: “Из предложенных вариантов выберите примеры, которые иллюстрируют проблему текста”, “Прочитайте список примеров и выберите такие, которые можно использовать для иллюстрации проблемы текста” и др.); - комментирование примеров-иллюстраций к проблеме прочитанного текста (в том числе при написании сочинения в формате ЕГЭ).
Связь между комментариями-иллюстрациями	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 27. • Изучение теоретического материала: - смысловая связь между частями текста. Для самостоятельного ознакомления перед занятием, на котором планируется выполнение задания по написанию комментария к сформулированной проблеме текста, можно обратиться к видеообъяснению "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 27. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - определение типа связи между примерами-иллюстрациями к проблеме; - выбор подходящего типа связи между примерами-иллюстрациями к проблеме из предложенного списка (задание может быть сформулировано так: “Прочитай список возможных типов связи между примерами-иллюстрациями к проблеме и выбери тот, который является актуальным для данного текста” и др.); - анализ связи между примерами-иллюстрациями к проблеме прочитанного текста; - формулирование выводов по результатам анализа связи между примерами-иллюстрациями к

	проблеме прочитанного текста (в том числе при написании сочинения в формате ЕГЭ).
Позиция автора	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 27. • Изучение теоретического материала: - автор текста и его позиция. Для самостоятельного ознакомления перед занятием, на котором планируется работа с текстами, можно обратиться к видеообъяснению "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 27. Формулируем авторскую позицию по сформулированной проблеме текста". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - определение в прочитанном тексте позиции автора; - выбор подходящих формулировок позиции автора из предложенного списка (задание может быть сформулировано так: “Из предложенных вариантов выберите примеры, которые отражают позицию автора текста”, “Прочитайте список утверждений и выберите такие, которые можно использовать при формулировании позиции автора” и др.); - комментирование позиции автора по проблеме прочитанного текста; - формулирование позиции автора по проблеме прочитанного текста (в том числе при написании сочинения в формате ЕГЭ); - формулирование согласия/несогласия с авторской позицией и аргументация своего мнения (в том числе при написании сочинения в формате ЕГЭ).
4. Грамматические нормы современного русского языка	
Тема занятия	Описание деятельности обучающихся

Нормы формо- и словообразования	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 7. • Изучение теоретического материала: - образование форм множественного числа родительного падежа имен существительных; - склонение имен числительных; - употребление различных форм глаголов и местоимений; - образование форм сравнительной степени имен прилагательных. Для актуализации теоретического материала по морфологическим нормам современного русского языка можно обратиться к главе 9 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку". Для самостоятельного ознакомления перед занятием, на котором будет проходить выполнение тренировочных заданий, можно обратиться к видеообъяснению "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 7. Морфологические нормы". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - выбор верной формы имен существительных, имен числительных, имен прилагательных, глаголов, местоимений при выполнении тестовых заданий (формулировка тестового задания: “Выберите из предложенных слов такое, форма которое не содержит ошибок”, “Выберите слово, форма которого образована верно” и др.); - восполнение пропусков в предложениях именами существительными, именами числительными, глаголами, местоимениями, именами прилагательными в нужной форме (задание может быть сформулировано так: “Вставьте на месте пропусков в предложении/словосочетании слово в нужной форме” и др.); - поиск ошибок в формо- и словообразовании (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
---	--

	Алгоритм и пример выполнения задания № 7 представлены в главе 9 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку". Также материал содержит три тренировочных задания формата ЕГЭ.
Нормы построения предложений с причастными и деепричастными оборотами	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 8. - Изучение теоретического материала: - особенности построения предложений с причастным оборотом; - особенности построения предложений с деепричастным оборотом; - ошибки при построении предложений с причастным (в том числе нарушение порядка слов, нарушение согласования) и деепричастным оборотом. Для актуализации теоретического материала по синтаксическим нормам современного русского языка можно обратиться к главе 10 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку". Для самостоятельного ознакомления перед занятием, на котором будет проходить выполнение тренировочных заданий, можно обратиться к видеообъяснению "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 7. Морфологические нормы". - Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - составление предложений с причастными и деепричастными оборотами по фрагменту (возможные варианты формулировки заданий: “Закончите предложение, используя причастные/деепричастные обороты”, “Составьте предложения с причастными/деепричастными оборотами, используя заданный фрагмент (начало, конец)” и др.); - преобразование сложноподчиненных предложений в предложения с причастными и деепричастными оборотами (задание может быть сформулировано так: “Преобразуйте сложноподчиненное предложение в предложение с причастным/деепричастным оборотом” и др.); - поиск ошибок в построении предложений с причастными и деепричастными оборотами (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений

	(написание сочинения в формате ЕГЭ).
Нормы построения предложений с чужой речью	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 8. - Изучение теоретического материала: - особенности построения предложений с чужой речью; - ошибки при построении предложений с чужой речью (в том числе в употреблении местоимений, подчинительных союзов). Для актуализации теоретического материала по синтаксическим нормам современного русского языка можно обратиться к главе 10 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку", видеоматериалу "ЕГЭ по русскому языку. Задание № 8. Синтаксические нормы". - Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - составление предложений с чужой речью по фрагменту; - преобразование предложений с прямой речью в предложения с косвенной речью, цитированием; - поиск ошибок в построении предложений с чужой речью (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ)
Нормы построения предложений с однородными членами	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 8. - Изучение теоретического материала: - особенности построения предложений с однородными членами; - ошибки при построении предложений с однородными членами (в том числе ошибки в употреблении союзов, в построении ряда однородных членов с общим зависимым словом, нарушение

	порядка слов). Для актуализации теоретического материала по синтаксическим нормам современного русского языка. можно обратиться к главе 10 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку", видеоматериалу "ЕГЭ по русскому языку. Задание № 8. Синтаксические нормы". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - составление предложений с однородными членами по фрагменту (возможные варианты формулировки заданий: “Закончите предложение, используя ряды однородных членов”, “Составьте предложения с однородными членами, используя заданные слова/фрагменты” и др.); - составление предложений с однородными членами по заданным параметрам (задания могут быть сформулированы так: “Составьте предложения с однородными членами, соединенными союзом “не только... но и”, “Составьте предложения с однородными членами так, чтобы однородные члены были противопоставлены друг другу” и др.); - поиск ошибок в построении предложений с однородными членами (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
Нормы построения сложных предложений	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 8. • Изучение теоретического материала: - особенности построения сложных предложений; - ошибки при построении сложных предложений (в том числе в употреблении сочинительных и подчинительных союзов, нарушение порядка слов). Для актуализации теоретического материала по синтаксическим нормам современного русского языка можно

	обратиться к главе 10 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку", видеоматериалу "ЕГЭ по русскому языку. Задание № 8. Синтаксические нормы". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - составление сложных предложений по фрагменту (возможные варианты формулировки заданий: “Составьте сложное предложение, используя заданное начало/заданный конец”, “Составьте сложное предложение, включив в него данный фрагмент” и др.); - поиск ошибок в построении сложных предложений (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ)
Нормы согласования и управления	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 8. • Изучение теоретического материала: - особенности согласования подлежащего и сказуемого; - особенности предложного управления в предложно-падежных формах; - ошибки в согласовании и предложном управлении. Для актуализации теоретического материала по синтаксическим нормам современного русского языка можно обратиться к главе 10 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку", видеоматериалу "ЕГЭ по русскому языку. Задание № 8. Синтаксические нормы". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - составление предложений с трудными случаями согласования и управления по фрагменту (примерные формулировки заданий могут быть такими: “Продолжите предложения, поставив заданные слова в нужную форму”, “Заполните пропуски в предложениях, соблюдая нормы

	согласования/управления” и др.); - поиск ошибок в построении предложений с трудными случаями согласования и управления (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
Нормы употребления форм глаголов	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 8. • Изучение теоретического материала: - видовременная соотнесенность глагольных форм; - нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. Для актуализации теоретического материала по синтаксическим нормам современного русского языка можно обратиться к главе 10 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку", видеоматериалу "ЕГЭ по русскому языку. Задание № 8. Синтаксические нормы". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - составление предложений с несколькими глаголами по фрагменту (задание может быть сформулировано следующим образом: “Продолжите предложение, выбрав верную форму глагола” и др.); - составление предложений с несколькими глаголами по заданным параметрам (задание может быть сформулировано так: “Составьте предложения, используя подходящие грамматически глаголы” и др.); - поиск ошибок в построении предложений с несколькими глаголами (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений

	(написание сочинения в формате ЕГЭ).
5. Речевые нормы современного русского языка	
Тема занятия	Описание деятельности обучающихся
Лексическая сочетаемость слов	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 5, 6. - Изучение теоретического материала: - лексическая сочетаемость слов; - паронимы и их употребление. Для актуализации теоретического материала о паронимии в русском языке можно обратиться к главе 7 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку" и видеообъяснению "Лексические нормы". - Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - составление словосочетаний с данными словами-паронимами (задания могут быть сформулированы следующим образом: “Прочитайте список слов, содержащий паронимы. Составьте с ними словосочетания, выбрав подходящие по смыслу паронимы”, “Составьте словосочетания со словами, предложенными в списке, соблюдая лексические нормы употребления паронимов” и др.); - подбор синонимов к словам в словосочетаниях с лексической несочетаемостью (возможные формулировки задания: “Замените слова в словосочетаниях синонимами так, чтобы устранить нарушение лексических норм”, “Исправьте лексические ошибки в словосочетаниях, заменив слова синонимами” и др.); - поиск ошибок в сочетаемости слов (в том числе при выполнении заданий № 6 в формате ЕГЭ); - редактирование предложений и текстов с ошибками в сочетаемости слов, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (выполнение заданий в формате ЕГЭ, например, с использованием

	приложения "Учу паронимы", написание сочинения в формате ЕГЭ). Алгоритм и пример выполнения задания № 5 предлагается в главе 7 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку". Также материал содержит три тренировочных задания формата ЕГЭ.
Смысловая избыточность	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 6. - Изучение теоретического материала: - смысловая избыточность: плеоназм; - тавтология и неоправданные повторы слов. Для актуализации теоретического материала по лексическим нормам (нормам словоупотребления и видам лексических ошибок) можно обратиться к главе 8 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку" и видеообъяснение "Лексические нормы". Для самостоятельного ознакомления перед занятием, на котором будет проходить выполнение тренировочных заданий, можно обратиться к видеообъяснению "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 6. Лексические нормы". - Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - нахождение смысловой избыточности в предложениях с тавтологией, плеоназмом и неоправданными повторами (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - редактирование предложений и текстов со смысловой избыточностью, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (выполнение заданий в формате № 6 ЕГЭ, написание сочинения в формате ЕГЭ). Алгоритм и пример выполнения задания № 6 представлены в главе 8 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку". Также материал содержит три тренировочных задания формата ЕГЭ.
6. Стилистический анализ текста	

Тема занятия	Описание деятельности учащихся
Особенности текстов научного стиля	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 3. • Теоретическое изучение особенностей научного стиля: - функции научного стиля; - жанровые особенности научного стиля; - лексические особенности научного стиля; - синтаксические особенности научного стиля. При актуализации информации можно воспользоваться общей схемой стилистического анализа текста. 1. Определяем стиль и жанр текста. 2. Определяем основную тему и идею текста. Следует помнить, что тема (предмет сообщения) – это то, о чем говорится в тексте; она может быть представлена в заголовке, тематическом предложении (предложениях, абзаце), ключевых словах; Идея текста (его основная мысль) – то, что говорится о предмете сообщения (теме). 3. Определяем сферу коммуникации (для научного стиля – наука, для официально-делового стиля – административно-правовые отношения, для газетно-публицистического стиля – политико-идеологические, общественные отношения, т. е. массовая коммуникация, для разговорного стиля – повседневные, бытовые отношения), обозначаем ситуацию, на которую текст ориентирован, выясняем, кто автор текста и его адресат. 4. Выделяем основные функции и цели текста (общение, сообщение, воздействие и др.); 5. Определяем форму речи (письменная, устная), тип речи (описание, повествование, рассуждение и их возможное сочетание), вид речи (монолог, диалог, полилог); 6. Выделяем стилевые черты, особенности, присущие тексту. Например, для текстов научного стиля – логичность, последовательность повествования и др. 7. Определяем стилистические языковые средства: лексико-фразеологические, морфологические и синтаксические и др.

	8. Определяем индивидуально-авторские стилистические особенности текста. • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - подбор аргументов о принадлежности данного текста к научному стилю (например, можно использовать следующие формулировки заданий: “Докажите, что текст принадлежит к научному стилю”, “Определите стиль текста и аргументируйте свое решение” и др.); - выявление текста научного стиля из нескольких текстов и аргументация своего выбора (формулировки заданий могут быть следующими: “Найдите среди предложенных текстов текст научного стиля и аргументируйте свое решение”, “Определите, какой текст является текстом научного стиля, обоснуйте свой выбор” и др.).
Особенности текстов официально-делового стиля	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 3. • Теоретическое изучение особенностей официально-делового стиля: - функции официально-делового стиля; - жанровые особенности официально-делового стиля; - лексические особенности официально-делового стиля; - синтаксические особенности официально-делового стиля. При актуализации информации можно воспользоваться общей схемой стилистического анализа текста, представленной выше. • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - подбор аргументов о принадлежности данного текста к официально-деловому стилю (например, можно использовать следующие формулировки заданий: “Докажите, что текст принадлежит к официально-деловому стилю”, “Определите стиль текста и аргументируйте свое решение” и др.); - выявление текста официально-делового стиля из нескольких текстов и аргументация своего выбора

	(формулировки заданий могут быть следующими: “Найдите среди предложенных текстов текст официально-делового стиля и аргументируйте свое решение”, “Определите, какой текст является текстом официально-делового стиля, обоснуйте свой выбор” и др.). Для разграничения характерных особенностей разговорного и официально-делового стиля можно обратиться к приложению “Черты разговорного и официально-делового стилей речи”.
Особенности текстов публицистического стиля	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 3. • Теоретическое изучение особенностей публицистического стиля: - функции публицистического стиля; - жанровые особенности публицистического стиля; - лексические особенности публицистического стиля; - синтаксические особенности публицистического стиля. При актуализации информации можно воспользоваться общей схемой стилистического анализа текста, представленной выше. • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - подбор аргументов о принадлежности данного текста к публицистическому стилю (например, можно использовать следующие формулировки заданий: “Докажите, что текст принадлежит к публицистическому стилю”, “Определите стиль текста и аргументируйте свое решение” и др.); - выявление текста публицистического стиля из нескольких текстов и аргументация своего выбора (формулировки заданий могут быть следующими: “Найдите среди предложенных текстов текст публицистического стиля и аргументируйте свое решение”, “Определите, какой текст является текстом публицистического стиля, обоснуйте свой выбор” и др.). В рамках занятия можно обратиться к фрагментам сценария урока "Жанры публицистического стиля" для

	актуализации знаний о жанровых, лексических и синтаксических особенностях текстов публицистического стиля, а также выполнить задания этапов 1, 7, 8 для контроля усвоения материала или в качестве тренировочных заданий.
Особенности текстов разговорного стиля	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 3. • Теоретическое изучение особенностей разговорного стиля: - функции разговорного стиля; - жанровые особенности разговорного стиля; - лексические особенности разговорного стиля; - синтаксические особенности разговорного стиля. При актуализации информации можно воспользоваться общей схемой стилистического анализа текста, представленной выше. • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - подбор аргументов о принадлежности данного текста к разговорному стилю (например, можно использовать следующие формулировки заданий: “Докажите, что текст принадлежит к разговорному стилю”, “Определите стиль текста и аргументируйте свое решение” и др.); - выявление текста разговорного стиля из нескольких текстов и аргументация своего выбора (формулировки заданий могут быть следующими: “Найдите среди предложенных текстов текст разговорного стиля и аргументируйте свое решение”, “Определите, какой текст является текстом разговорного стиля, обоснуйте свой выбор” и др.). Для проверки усвоения характерных особенностей разговорного и официально-делового стиля можно обратиться к приложению <u>“Черты разговорного и официально-делового стилей речи”</u>

Особенности текстов художественного стиля	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 3. • Теоретическое изучение особенностей художественного стиля: - функции художественного стиля; - жанровые особенности художественного стиля; - лексические особенности художественного стиля; - синтаксические особенности художественного стиля. При актуализации информации можно воспользоваться общей схемой стилистического анализа текста, представленной выше. • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - подбор аргументов о принадлежности данного текста к художественному стилю (например, можно использовать следующие формулировки заданий: “Докажите, что текст принадлежит к художественному стилю”, “Определите стиль текста и аргументируйте свое решение” и др.); - выявление текста художественного стиля из нескольких текстов и аргументация своего выбора (формулировки заданий могут быть следующими: “Найдите среди предложенных текстов текст художественного стиля и аргументируйте свое решение”, “Определите, какой текст является текстом художественного стиля, обоснуйте свой выбор” и др.).
Средства художественной выразительности	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 26. • Теоретическое изучение средств художественной выразительности: - тропов, их особенностей и признаков; - приемов, их особенностей и признаков; - синтаксических средств выразительности, их особенностей и признаков;

	- лексических средств выразительности, их особенностей и признаков. Для актуализации теоретического материала по средствам художественной выразительности можно обратиться к главе 36 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку". Для самостоятельного ознакомления с теоретическими сведениями можно обратиться к видеообъяснению "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 26. "Все средства хороши, если...", приложения "Выразительные средства языка". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - классификация средств художественной выразительности по типам: тропы, синтаксические средства, лексические средства, приемы (возможные формулировки заданий, предлагаемых обучающимся: "Распределите средства художественной выразительности по группам", "Определите, к какой группе относятся представленные средства художественной выразительности" и др.), например, приложение "Анализ средств выразительности"; - поиск в тексте средств художественной выразительности по заданным параметрам (выполнение заданий в формате ЕГЭ). Алгоритм и пример выполнения задания представлен в главе 36 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку" и "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 26". Также материалы ЭУП содержит три тренировочных задания в формате ЕГЭ.
Тексты разных функциональных стилей	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 3 и является обобщающим к занятиям, посвященным различным функциональным стилям и средствам художественной выразительности. • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - определение функционального стиля текста и аргументация своего решения (примерная формулировка задания: "Определите функциональный стиль текста, поясните свое мнение", "Прочитайте текст и определите, к какому стилю речи он принадлежит. Обоснуйте свой ответ" и т.п.);

	- определение истинности/ложности высказывания о стилевой принадлежности текста и наличии в тексте признаков того или иного функционального стиля (выполнение заданий в формате ЕГЭ); - стилистический анализ текстов.
Общий практикум	
Тема занятия	Описание деятельности обучающихся
Лингвистический анализ текста	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению заданий ЕГЭ 2023 по русскому языку №№ 1–2, 23–25. • Повторение и обобщение теоретического материала: - функциональные типы речи; - лексическое значение слова; - средства связи предложений в тексте. Для актуализации теоретического материала по лингвистическому анализу текста можно обратиться к видеолекциям "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 25. Средства связи предложений в тексте", "ЕГЭ по русскому языку. Задание № 23", "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 24". Эти видео также содержат примеры выполнения заданий формате ЕГЭ. • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - анализ слова с точки зрения его лексического значения, в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ; - нахождение средств связи предложений в тексте, в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ; - определение функционально-смыслового типа речи при анализе текста или его фрагмента, в том

	числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ; - определение смысловых отношений между предложениями при анализе текста и его фрагмента, в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ.
Орфоэпические нормы современного русского языка	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 4. - Повторение и обобщение теоретического материала: - орфоэпия и орфоэпические нормы. Для актуализации теоретического материала по орфоэпическим нормам можно обратиться к главе 5 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку" . - Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - расстановка ударения в трудных словах (приложение "Орфоэпические нормы. Имя существительное", приложение "Орфоэпические нормы"); - поиск и исправление произносительных ошибок, в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ.
Орфографические нормы современного русского языка	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению заданий ЕГЭ 2023 по русскому языку №№ 9–15. - Повторение и обобщение теоретического материала: - изменяемые и неизменяемые приставки; - различение приставки и частицы; - образование слов разных частей речи с помощью суффиксов; - орфографические нормы русского языка. Для актуализации теоретического материала по орфографическим нормам можно обратиться к

	видеообъяснениям ЕГЭ по русскому языку. Задание № 10. Правописание приставок и околоприставочных элементов", "ЕГЭ по русскому языку. Задание № 11. Правописание суффиксов", "ЕГЭ по русскому языку. Задание 13. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ", • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - выбор верного написания слов при выполнении орфографических упражнений, например, приложение "Правописание предлогов и омонимичных частей речи" (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ, например, интерактивного приложения "Правописание безударных гласных в корне слова") и аргументация выбора; - выбор верного написания слов в диктанте; - поиск ошибок в написании слов, редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
Пунктуационные нормы современного русского языка	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению заданий ЕГЭ 2023 по русскому языку №№ 16–21. • Повторение и обобщение теоретического материала: - обособленные члены предложения; - сложноподчиненные предложения; - пунктуационные нормы русского языка. Для актуализации теоретического материала по постановке знаков препинания в простом и сложном предложениях можно обратиться к видеообъяснениям "ЕГЭ по русскому языку. Задание 17. Пунктуация в предложении с обособленными членами", "ЕГЭ по русскому языку. Задание 18. Пунктуация в предложении с вводными конструкциями и обращениями", "ЕГЭ по русскому языку. Задание № 19. Пунктуация в сложносочинённом предложении", • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся:

	- расстановка знаков препинания при выполнении упражнений (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ) и аргументация выбора; - расстановка знаков препинания в диктанте; - поиск ошибок в расстановке знаков препинания, редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
--	---

Тематическое планирование

Тема	Количество часов
Тематический практикум	44
1. Орфографические нормы	10
2. Пунктуационные нормы	8
3. Смысловой анализ текста	8
4. Грамматические нормы	8
5. Речевые нормы	5
6. Стилистический анализ текста	5
Общий практикум	12
Итого часов	56

Практикум ЕГЭ по русскому языку (продвинутый уровень)

Пояснительная записка

Учебный курс «Практикум ЕГЭ по русскому языку» направлен на подготовку обучающихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку на продвинутом уровне и предлагается к реализации в 11 классах в объеме 56 часов. Программа курса нацелена на решение обучающимися заданий ЕГЭ базового и повышенного уровней сложности.

Учебный курс состоит из двух блоков.

Первый блок «Тематический практикум» включает в себя шесть модулей, выстроенных в логике и с учетом содержания контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку 2023 года. Первый модуль посвящен стилистическому анализу текста. Модули со второго по пятый предполагают совершенствование навыков в области культуры речи и направлены на устойчивое владение нормами русского языка: орфографическими, пунктуационными, речевыми и грамматическими. Шестой модуль включает занятия на подготовку к написанию развернутого сочинения по прочитанному тексту.

Второй блок «Общий практикум» направлен на обобщение изученного и полностью охватывает задания, предлагаемые в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку 2023 года.

Рабочая программа «Практикум ЕГЭ по русскому языку» предполагает сохранение за педагогом права самостоятельно определять последовательность изучения модулей, в том числе даёт возможность чередовать часы, отводимые на изучение разных модулей.

Личностные результаты

Курс направлен на формирование следующих личностных результатов:

- осознание и способность сформулировать свои дефициты и сильные стороны при подготовке к экзамену, критичное отношение к общему уровню знаний и готовности к аттестации;
- самостоятельное планирование своего учебного времени, распределение нагрузки при подготовке к экзаменам;
- понимание норм социального поведения и общения в учебной и экзаменационной ситуации;
- заинтересованность в решении нестандартных задач, готовность осваивать новые формы деятельности и задания;
- способность ориентироваться в новых и нестандартных ситуациях, а также ситуациях и заданиях с избыточными или недостаточными условиями; заинтересованность в изучении и анализе этих ситуаций.

Освоение предметного содержания курса направлено на формирование:

- готовности к непрерывному самосовершенствованию, образованию, понимание важности овладения культурой речи как условия успешной профессиональной и общественной деятельности;
- восприятия языка как предмета эстетики, стремление к эстетическому совершенствованию собственной речи через соблюдение языковых норм;
- готовности к самостоятельной творческой деятельности, стремление к самовыражению в художественных, публицистических, научных текстах;
- восприятия языка как основы диалога культур, стремление к совершенствованию речи как средства решения личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- научного мировоззрения, понимания языка как предмета научных исследований.

Метапредметные результаты

Изучение курса способствует достижению следующих метапредметных результатов:

- использовать справочную литературу и словари с целью повышения уровня владения языковыми нормами;
- соблюдать речевые нормы на всех уровнях языка при общении;
- оценивать собственную речь с точки зрения нормативности;
- выбирать стратегию речевого поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- определять границы собственного знания и незнания, формулировать познавательные задачи, самостоятельно выбирать средства их решения
- анализировать речь, оценивать ее функциональные особенности;

- формулировать цели, задачи исследовательской, проектной деятельности при изучении русского языка;
- составлять планы, алгоритмы проведения синтаксического и пунктуационного анализа; критически оценивать информацию, получаемую из различных источников.

Предметные результаты освоения программы представлены в основном содержании курса.

Основное содержание курса

Тематический практикум

1. Стилистический анализ текста		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	
Задание № 3 ЕГЭ. Стилистический анализ научного текста. Жанровые, лексические, синтаксические особенности научного текста. Стилистический анализ официально-делового текста. Жанровые, лексические, синтаксические особенности официально-делового текста. Стилистический анализ публицистического текста. Жанровые, лексические, синтаксические особенности публицистического текста. Стилистический анализ художественного текста. Жанровые, лексические, синтаксические особенности художественного текста	• Проводить стилистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, художественных текстов; • распознавать научные, официально-деловые, публицистические, художественные тексты; • находить в текстах признаки научного, официально-делового, публицистического, художественного текста; • аргументированно доказывать принадлежность текста к определенному функциональному стилю	Нар... подп... Тест Зада... Зада... Зада... Зада... Зада...
Задание № 26 ЕГЭ. Средства художественной выразительности: синтаксические (ряды однородных членов, обращения, вводные слова, вопросительные и восклицательные предложения, причастные, деепричастные, сравнительные обороты, приложения, уточнения), лексические (антонимы, синонимы, в том числе контекстные, паронимы, лексика ограниченного употребления, фразеологизмы), тропы (метафора, гипербола, метонимия, оксюморон, эпитет, сравнение, олицетворение), приемы (парцелляция, градация, инверсия, анафора, эпифора, лексический повтор, синтаксический параллелизм, противопоставление, антитеза)	• Распознавать в текстах разных функциональных стилей средства художественной выразительности, определять их роль в тексте; • классифицировать средства художественной выразительности по заданным критериям	Нар... подп... Тест Зада... Зада... Зада... Зада... Зада...
2. Речевые нормы современного русского языка		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	
Задания №№ 5, 6, 27 ЕГЭ. Речевые нормы русского языка. Лексическая сочетаемость слов. Учет лексического значения слова. Употребление паронимов. Речевая избыточность (плеоназм, тавтология,	• Соблюдать лексическую сочетаемость слов; • учитывать лексическое значение слов при построении словосочетаний; • соблюдать нормы употребления паронимов; • избегать речевой избыточности при	Нар... подп...

неоправданный повтор слов)	составлении текстов	Тест Зада Зада Зада Зада Зада Зада Зада Зада Зада
3. Грамматические нормы современного русского языка		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	И
Задания №№ 7, 27 ЕГЭ. Нормы формо- и словообразования	Соблюдать нормы формо- и словообразования	Нар подп Тест Зада Зада Зада Зада Зада
Задания №№ 8, 27 ЕГЭ. Нормы согласования подлежащего и сказуемого. Видовременная соотнесенность глагольных форм. Нормы предложного управления. Нормы построения предложений с однородными членами предложения. Нормы построения предложений	- Соблюдать нормы согласования подлежащего и сказуемого; - соблюдать нормы предложного управления; - соблюдать нормы употребления видовременных форм глаголов; - соблюдать нормы построения предложений с однородными членами предложения;	Нар подп Тест

с чужой речью. Нормы построения предложений с причастными и деепричастными оборотами. Нормы построения сложных предложений	• соблюдать нормы построения предложений с чужой речью; • соблюдать нормы построения предложений с причастными и деепричастными оборотами; • соблюдать нормы построения сложных предложений	Зада Зада Зада Зада Зада
4. Смысловый анализ текста		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	И
Задания №№ 22, 27 ЕГЭ. Текст, тематика и проблематика текста. Идея текста. Авторская позиция и способы ее выражения в художественном и публицистическом тексте	• Определять проблематику прочитанного публицистического и/или художественного текста; • формулировать авторскую позицию предложенного текста по заявленной проблеме; • определять способы выражения авторской позиции в прочитанном тексте; • комментировать проблему прочитанного текста; • создавать собственный текст/монологическое письменное высказывание заданной структуры; • заявлять и аргументировать свою позицию по проблеме исходного текста; • определять истинность и ложность предложенных высказываний по содержанию прочитанного текста; • анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; • различать автора, героя и повествователя в художественном тексте	Нар подп Тест Зада Зада Зада Зада https://speci Варп Тест Зада Зада Зада Зада Зада

5. Орфографические нормы современного русского языка

Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	И
Задания №№ 9, 27 ЕГЭ. Разновидности безударных гласных. Правописание безударных проверяемых, непроверяемых, чередующихся гласных в корне слова	• Различать безударные проверяемые, непроверяемые, чередующиеся гласные в корнях слов; • различать омонимичные корни; • применять правила написания безударных проверяемых, непроверяемых, чередующихся гласных в корнях слов; • анализировать чужую и собственную речь с точки зрения соблюдения орфографических норм; • исправлять нарушения орфографических норм в чужой и собственной речи	Нар подп Тест Зада Зада Зада Зада Зада Зада
Задания №№ 12, 27 ЕГЭ. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов действительных и страдательных причастий настоящего времени	• Применять правила написания личных окончаний глаголов и суффиксов причастий; • анализировать чужую и собственную речь с точки зрения соблюдения орфографических норм; • исправлять нарушения орфографических норм в чужой и собственной речи	Нар подп Тест Зада Зада Зада Зада Зада Зада
Задания №№ 14, 27 ЕГЭ. Слитное, раздельное, дефисное написание слов (имена существительные, имена прилагательные, местоимения, наречия, служебные части речи)	• Применять правила слитного, раздельного, дефисного написания слов разных частей речи; • различать омонимичные слова разных частей речи; • анализировать чужую и собственную речь с точки зрения соблюдения орфографических норм; • исправлять нарушения орфографических норм в чужой и собственной речи	Нар подп Тест Зада Зада Зада Зада

		Зада Зада
Задания №№ 15, 27 ЕГЭ. Правописание Н и НН в словах различных частей речи: именах существительных, именах прилагательных, причастиях, наречиях	• Применять правила написания Н и НН в словах разных частей речи; • различать омонимичные слова разных частей речи; • анализировать чужую и собственную речь с точки зрения соблюдения орфографических норм; • исправлять нарушения орфографических норм в чужой и собственной речи	Нар подп Тест Зада Зада Зада Зада Зада
6. Пунктуационные нормы современного русского языка		
Содержание заданий ЕГЭ	Предметные результаты	И
Задания №№ 16, 27 ЕГЭ. Пунктуация в предложении с однородными членами и сложносочиненном предложении	• Отличать сложносочиненные предложения от предложений с однородными членами и обосновывать знаки препинания при них; • распознавать общие второстепенные члены в сложносочиненных предложениях; • применять правила постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях и в предложениях с однородными членами	Нар подп Тест Зада Зада Зада Зада Зада
Задания №№ 17, 27 ЕГЭ. Пунктуация в предложениях, осложненных обращениями и вводными словами	• Распознавать обращения и вводные слова в предложениях и обосновывать постановку знаков препинания при них; • применять правила постановки знаков препинания в предложениях, осложненных	Нар подп

	обращениями и вводными словами	Тест Зада Зада Зада Зада Зада
Задания №№ 20, 27 ЕГЭ. Пунктуация в сложном предложении с разными типами связи	• Распознавать тип сложного предложения и обосновывать постановку знаков препинания в нем; • применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными типами связи	Нар подп Тест Зада Зада Зада Зада Зада
Задания №№ 21, 27 ЕГЭ. Тире между подлежащим и сказуемым. Пунктуация в осложненном предложении (запятые при однородных членах предложения, обращениях, вводных конструкциях, обособленных членах предложения). Пунктуация в сложносочиненном предложении. Пунктуация в сложноподчиненном предложении. Пунктуация в бессоюзном сложном предложении. Пунктуация в сложном предложении с разными типами связи. Сочетание знаков препинания. Цитирование и знаки препинания при нем	• Определять главную и придаточную части в сложноподчиненном предложении и оформлять их в соответствии с пунктуационными нормами; • распознавать тип сложного предложения и обосновывать постановку знаков препинания в нем; • анализировать и конструировать предложения с цитатами; • расставлять знаки препинания при их сочетании в соответствии с нормами пунктуации	Нар подп Тест Зада Зада Зада Зада Зада

		Зада Зада Зада Зада Зада Зада
Задание №№ 4 ЕГЭ. Орфоэпические нормы современного русского языка	Соблюдать орфоэпические нормы современного русского языка	Нар подп Тест Зада Зада Зада Зада Зада Зада
Задания №№ 10, 11, 13, 27 ЕГЭ. Правописание приставок. Правописание И/Ы после приставок. Правописание разделительных Ъ и Ь. Правописание суффиксов разных частей речи. Слитное и раздельное написание НЕ (НИ) со словами разных частей речи	- Применять правила написания приставок; - применять правила написания гласных после приставок; - применять правила написания разделительных Ъ и Ь; - применять правила написания суффиксов разных частей речи; - применять правила слитного и раздельного написания НЕ (НИ) со словами разных частей речи; - соблюдать орфографические нормы современного русского языка; - исправлять нарушения орфографических норм в чужой и собственной речи	Нар подп Тест Зада Зада Зада Зада Зада Зада Зада

		Зада Зада Зада Зада Зада Зада Зада Зада
Задания №№ 18, 19, 27 ЕГЭ. Знаки препинания в простых предложениях, осложненных обособленными членами предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях	• Применять правила постановки знаков препинания в предложениях, осложненных обособленными членами; • применять правила постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях; • соблюдать пунктуационные нормы современного русского языка; • исправлять нарушения пунктуационных норм в чужой и собственной речи	Нар подп Тест Зада Зада Зада Зада Зада Зада Зада Зада Зада

Поурочное планирование с методическими рекомендациями

Тематический практикум

1. Стилистический анализ текста	
Тема занятия	Описание деятельности учащихся
Особенности текстов научного стиля	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 3. • Теоретическое изучение особенностей научного стиля: - функции научного стиля; - жанровые особенности научного стиля; - лексические особенности научного стиля; - синтаксические особенности научного стиля. При актуализации информации можно воспользоваться общей схемой стилистического анализа текста. 9. Определяем стиль и жанр текста. 10. Определяем основную тему и идею текста. Следует помнить, что тема (предмет сообщения) – это то, о чем говорится в тексте; она может быть представлена в заголовке, тематическом предложении (предложениях, абзаце), ключевых словах; Идея текста (его основная мысль) – то, что говорится о предмете сообщения (теме). 11. Определяем сферу коммуникации (для научного стиля – наука, для официально-делового стиля – административно-правовые отношения, для газетно-публицистического стиля – политико-идеологические, общественные отношения, т. е. массовая коммуникация, для разговорного стиля – повседневные, бытовые отношения), обозначаем ситуацию, на которую текст ориентирован, выясняем, кто автор текста и его адресат. 12. Выделяем основные функции и цели текста (общение, сообщение, воздействие и др.); 13. Определяем форму речи (письменная, устная), тип речи (описание, повествование, рассуждение и их возможное сочетание), вид речи (монолог, диалог, полилог); 14. Выделяем стилевые черты, особенности, присущие тексту. Например, для текстов научного стиля – логичность, последовательность повествования и др. 15. Определяем стилистические языковые средства: лексико-фразеологические, морфологические и синтаксические и др. 16. Определяем индивидуально-авторские стилистические особенности текста. • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - подбор аргументов о принадлежности данного текста к

	научному стилю (например, можно использовать следующие формулировки заданий: “Докажите, что текст принадлежит к научному стилю”, “Определите стиль текста и аргументируйте свое решение” и др.); - выявление текста научного стиля из нескольких текстов и аргументация своего выбора (формулировки заданий могут быть следующими: “Найдите среди предложенных текстов текст научного стиля и аргументируйте свое решение”, “Определите, какой текст является текстом научного стиля, обоснуйте свой выбор” и др.); - преобразование текстов разных стилей в тексты научного стиля (возможные формулировки заданий: “Преобразуйте текст таким образом, чтобы его можно было отнести к научному стилю”, “Подберите соответствующие языковые средства и преобразуйте данный текст в текст научного стиля” и др.).
Особенности текстов официально-делового стиля	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 3. • Теоретическое изучение особенностей официально-делового стиля: - функции официально-делового стиля; - жанровые особенности официально-делового стиля; - лексические особенности официально-делового стиля; - синтаксические особенности официально-делового стиля. При актуализации информации можно воспользоваться общей схемой стилистического анализа текста, представленной выше. • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - подбор аргументов о принадлежности данного текста к официально-деловому стилю (например, можно использовать следующие формулировки заданий: “Докажите, что текст принадлежит к официально-деловому стилю”, “Определите стиль текста и аргументируйте свое решение” и др.); - выявление текста официально-делового стиля из нескольких текстов и аргументация своего выбора (формулировки заданий могут быть следующими: “Найдите

	среди предложенных текстов текст официально-делового стиля и аргументируйте свое решение”, “Определите, какой текст является текстом официально-делового стиля, обоснуйте свой выбор” и др.); - преобразование текстов разных стилей в тексты официально-делового стиля (возможные формулировки заданий: “Преобразуйте текст таким образом, чтобы его можно было отнести к официально-деловому стилю”, “Подберите соответствующие языковые средства и преобразуйте данный текст в текст официально-делового стиля” и др.). Для разграничения характерных особенностей разговорного и официально-делового стиля можно обратиться к приложению <u>“Черты разговорного и официально-делового стилей речи”</u>.
Особенности текстов публицистического стиля	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 3. • Теоретическое изучение особенностей публицистического стиля: - функции публицистического стиля; - жанровые особенности публицистического стиля; - лексические особенности публицистического стиля; - синтаксические особенности публицистического стиля. При актуализации информации можно воспользоваться общей схемой стилистического анализа текста, представленной выше. • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - подбор аргументов о принадлежности данного текста к публицистическому стилю (например, можно использовать следующие формулировки заданий: “Докажите, что текст принадлежит к публицистическому стилю”, “Определите стиль текста и аргументируйте свое решение” и др.); - выявление текста публицистического стиля из нескольких текстов и аргументация своего выбора (формулировки заданий могут быть следующими: “Найдите среди предложенных текстов текст публицистического стиля и аргументируйте свое решение”, “Определите, какой текст

	является текстом публицистического стиля, обоснуйте свой выбор” и др.); - преобразование текстов разных стилей в тексты публицистического стиля (возможные формулировки заданий: “Преобразуйте текст таким образом, чтобы его можно было отнести к публицистическому стилю”, “Подберите соответствующие языковые средства и преобразуйте данный текст в текст публицистического стиля” и др.). В рамках занятия можно обратиться к фрагментам сценария урока "Жанры публицистического стиля" для актуализации знаний о жанровых, лексических и синтаксических особенностях текстов публицистического стиля, а также выполнить задания этапов 1, 7, 8 для контроля усвоения материала или в качестве тренировочных заданий.
Особенности текстов разговорного стиля	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 3. • Теоретическое изучение особенностей разговорного стиля: - функции разговорного стиля; - жанровые особенности разговорного стиля; - лексические особенности разговорного стиля; - синтаксические особенности разговорного стиля. При актуализации информации можно воспользоваться общей схемой стилистического анализа текста, представленной выше. • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - подбор аргументов о принадлежности данного текста к разговорному стилю (например, можно использовать следующие формулировки заданий: “Докажите, что текст принадлежит к разговорному стилю”, “Определите стиль текста и аргументируйте свое решение” и др.); - выявление текста разговорного стиля из нескольких текстов и аргументация своего выбора (формулировки заданий могут быть следующими: “Найдите среди предложенных текстов текст разговорного стиля и аргументируйте свое решение”, “Определите, какой текст является текстом разговорного стиля, обоснуйте свой выбор” и др.).

	Для проверки усвоения характерных особенностей разговорного и официально-делового стиля можно обратиться к приложению “Черты разговорного и официально-делового стилей речи”.
Особенности текстов художественного стиля	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 3. • Теоретическое изучение особенностей художественного стиля: - функции художественного стиля; - жанровые особенности художественного стиля; - лексические особенности художественного стиля; - синтаксические особенности художественного стиля. При актуализации информации можно воспользоваться общей схемой стилистического анализа текста, представленной выше. • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - подбор аргументов о принадлежности данного текста к художественному стилю (например, можно использовать следующие формулировки заданий: “Докажите, что текст принадлежит к художественному стилю”, “Определите стиль текста и аргументируйте свое решение” и др.); - выявление текста художественного стиля из нескольких текстов и аргументация своего выбора (формулировки заданий могут быть следующими: “Найдите среди предложенных текстов текст художественного стиля и аргументируйте свое решение”, “Определите, какой текст является текстом художественного стиля, обоснуйте свой выбор” и др.).
Средства художественной выразительности	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 26. • Теоретическое изучение средств художественной выразительности: - тропов, их особенностей и признаков; - приемов, их особенностей и признаков; - синтаксических средств выразительности, их особенностей и признаков; - лексических средств выразительности, их особенностей и

	признаков. Для актуализации теоретического материала по средствам художественной выразительности можно обратиться к главе 36 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку". Для самостоятельного ознакомления с теоретическими сведениями можно обратиться к видеообъяснению "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 26. "Все средства хороши, если...", приложения "Выразительные средства языка". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - классификация средств художественной выразительности по типам: тропы, синтаксические средства, лексические средства, приемы (возможные формулировки заданий, предлагаемых обучающимся: "Распределите средства художественной выразительности по группам", "Определите, к какой группе относятся представленные средства художественной выразительности" и др.), например, приложение "Анализ средств выразительности"; - нахождение в тексте средств художественной выразительности и определение их роли (задания могут быть сформулированы следующим образом: "Найдите в тексте метафоры (эпитеты, риторические вопросы, парцелляцию и т.д.)", "Определите, какие средства выразительности использованы в тексте", "Укажите роль лексических средств выразительности в тексте" и др.); - поиск в тексте средств художественной выразительности по заданным параметрам (выполнение заданий в формате ЕГЭ). Алгоритм и пример выполнения задания представлен в главе 36 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку" и "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 26". Также материалы ЭУП содержит три тренировочных задания в формате ЕГЭ.
Тексты разных функциональных стилей	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 3 и является обобщающим к занятиям, посвященным различным функциональным стилям и средствам художественной выразительности. • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - определение функционального стиля текста и аргументация своего решения (примерная формулировка

	задания: “Определите функциональный стиль текста, поясните свое мнение”, “Прочитайте текст и определите, к какому стилю речи он принадлежит. Обоснуйте свой ответ” и т.п.); - выявление признаков разных функциональных стилей в одном тексте (возможные формулировки задания: “Проанализируйте текст и найдите в нем черты научного/публицистического/официально-делового/художественного/разговорного стиля”, “Определите, черты каких функциональных стилей присутствуют в данном тексте” и др.); - определение истинности/ложности высказывания о стилевой принадлежности текста и наличии в тексте признаков того или иного функционального стиля (выполнение заданий в формате ЕГЭ); - стилистический анализ текстов.
2. Речевые нормы современного русского языка	
Тема занятия	Описание деятельности обучающихся
Лексическая сочетаемость слов	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 5, 6. - Изучение теоретического материала: - лексическая сочетаемость слов; - паронимы и их употребление. Для актуализации теоретического материала о паронимии в русском языке можно обратиться к главе 7 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку" и видеообъяснению "Лексические нормы". - Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - составление словосочетаний с данными словами-паронимами (задания могут быть сформулированы следующим образом: “Прочитайте список слов, содержащий паронимы. Составьте с ними словосочетания, выбрав подходящие по смыслу паронимы”, “Составьте словосочетания со словами, предложенными в списке, соблюдая лексические нормы употребления паронимов” и др.);

	- подбор синонимов к словам в словосочетаниях с лексической несочетаемостью (возможные формулировки задания: “Замените слова в словосочетаниях синонимами так, чтобы устранить нарушение лексических норм”, “Исправьте лексические ошибки в словосочетаниях, заменив слова синонимами” и др.); - составление предложений с заданными словами (задания предполагают использование следующих формулировок: “Прочитайте список паронимов и составьте с ними предложения, соблюдая лексические нормы”, “Составьте предложения, используя предложенные паронимы в соответствии с их лексическим значением” и др.); - поиск ошибок в сочетаемости слов (в том числе при выполнении заданий № 6 в формате ЕГЭ); - редактирование предложений и текстов с ошибками в сочетаемости слов, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (выполнение заданий в формате ЕГЭ, например, с использованием приложения "Учу паронимы", написание сочинения в формате ЕГЭ). Алгоритм и пример выполнения задания № 5 предлагается в главе 7 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку". Также материал содержит три тренировочных задания формата ЕГЭ.
Смысловая избыточность	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 6. • Изучение теоретического материала: - смысловая избыточность: плеоназм; - тавтология и неоправданные повторы слов. Для актуализации теоретического материала по лексическим нормам (нормам словоупотребления и видам лексических ошибок) можно обратиться к главе 8 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку" и видеообъяснение "Лексические нормы". Для самостоятельного ознакомления перед занятием, на котором будет проходить выполнение тренировочных заданий, можно обратиться к видеообъяснению "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 6. Лексические нормы". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - нахождение смысловой избыточности в предложениях с

	тавтологией, плеоназмом и неоправданными повторами (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - редактирование предложений и текстов со смысловой избыточностью, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (выполнение заданий в формате № 6 ЕГЭ, написание сочинения в формате ЕГЭ). Алгоритм и пример выполнения задания № 6 представлены в главе 8 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку". Также материал содержит три тренировочных задания формата ЕГЭ.
3. Грамматические нормы современного русского языка	
Тема занятия	Описание деятельности обучающихся
Нормы формо- и словообразования	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 7. - Изучение теоретического материала: - образование форм множественного числа родительного падежа имен существительных; - склонение имен числительных; - употребление различных форм глаголов и местоимений; - образование форм сравнительной степени имен прилагательных. Для актуализации теоретического материала по морфологическим нормам современного русского языка можно обратиться к главе 9 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку". Для самостоятельного ознакомления перед занятием, на котором будет проходить выполнение тренировочных заданий, можно обратиться к видеообъяснению "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 7. Морфологические нормы". - Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - выбор верной формы имен существительных, имен числительных, имен прилагательных, глаголов, местоимений при выполнении тестовых заданий (формулировка тестового задания: “Выберите из предложенных слов такое, форма которое не содержит ошибок”, “Выберите слово, форма которого образована верно” и др.);

	- восполнение пропусков в предложениях именами существительными, именами числительными, глаголами, местоимениями, именами прилагательными в нужной форме (задание может быть сформулировано так: “Вставьте на месте пропусков в предложении/словосочетании слово в нужной форме” и др.); - поиск ошибок в формо- и словообразовании (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ). Алгоритм и пример выполнения задания № 7 представлены в главе 9 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку". Также материал содержит три тренировочных задания формата ЕГЭ.
Нормы построения предложений с причастными и деепричастными оборотами	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 8. • Изучение теоретического материала: - особенности построения предложений с причастным оборотом; - особенности построения предложений с деепричастным оборотом; - ошибки при построении предложений с причастным (в том числе нарушение порядка слов, нарушение согласования) и деепричастным оборотом. Для актуализации теоретического материала по синтаксическим нормам современного русского языка можно обратиться к главе 10 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку". Для самостоятельного ознакомления перед занятием, на котором будет проходить выполнение тренировочных заданий, можно обратиться к видеообъяснению "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 7. Морфологические нормы". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - составление предложений с причастными и деепричастными оборотами по фрагменту (возможные варианты формулировки заданий: “Закончите предложение, используя причастные/деепричастные обороты”, “Составьте предложения с причастными/деепричастными оборотами, используя заданный фрагмент (начало, конец)”

	и др.); - преобразование сложноподчиненных предложений в предложения с причастными и деепричастными оборотами (задание может быть сформулировано так: “Преобразуйте сложноподчиненное предложение в предложение с причастным/деепричастным оборотом” и др.); - поиск ошибок в построении предложений с причастными и деепричастными оборотами (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
Нормы построения предложений с чужой речью	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 8. • Изучение теоретического материала: - особенности построения предложений с чужой речью; - ошибки при построении предложений с чужой речью (в том числе в употреблении местоимений, подчинительных союзов). Для актуализации теоретического материала по синтаксическим нормам современного русского языка можно обратиться к главе 10 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку", видеоматериалу "ЕГЭ по русскому языку. Задание № 8. Синтаксические нормы". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - составление предложений с чужой речью по фрагменту; - преобразование предложений с прямой речью в предложения с косвенной речью, цитированием; - поиск ошибок в построении предложений с чужой речью (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
Нормы построения предложений с	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ

однородными членами	2023 по русскому языку № 8. - Изучение теоретического материала: - особенности построения предложений с однородными членами; - ошибки при построении предложений с однородными членами (в том числе ошибки в употреблении союзов, в построении ряда однородных членов с общим зависимым словом, нарушение порядка слов). Для актуализации теоретического материала по синтаксическим нормам современного русского языка можно обратиться к главе 10 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку", видеоматериалу "ЕГЭ по русскому языку. Задание № 8. Синтаксические нормы". - Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - составление предложений с однородными членами по фрагменту (возможные варианты формулировки заданий: “Закончите предложение, используя ряды однородных членов”, “Составьте предложения с однородными членами, используя заданные слова/фрагменты” и др.); - составление предложений с однородными членами по заданным параметрам (задания могут быть сформулированы так: “Составьте предложения с однородными членами, соединенными союзом “не только... но и”, “Составьте предложения с однородными членами так, чтобы однородные члены были противопоставлены друг другу” и др.); - поиск ошибок в построении предложений с однородными членами (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
Нормы построения сложных предложений	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 8. Изучение теоретического материала:

	- особенности построения сложных предложений; - ошибки при построении сложных предложений (в том числе в употреблении сочинительных и подчинительных союзов, нарушение порядка слов). Для актуализации теоретического материала по синтаксическим нормам современного русского языка можно обратиться к главе 10 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку", видеоматериалу "ЕГЭ по русскому языку. Задание № 8. Синтаксические нормы". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - составление сложных предложений по фрагменту (возможные варианты формулировки заданий: "Составьте сложное предложение, используя заданное начало/заданный конец", "Составьте сложное предложение, включив в него данный фрагмент" и др.); - поиск ошибок в построении сложных предложений (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
Нормы согласования и управления	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 8. • Изучение теоретического материала: - особенности согласования подлежащего и сказуемого; - особенности предложного управления в предложно-падежных формах; - ошибки в согласовании и предложном управлении. Для актуализации теоретического материала по синтаксическим нормам современного русского языка можно обратиться к главе 10 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку", видеоматериалу "ЕГЭ по русскому языку. Задание № 8. Синтаксические нормы". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - составление предложений с трудными случаями согласования и управления по фрагменту (примерные

	формулировки заданий могут быть такими: “Продолжите предложения, поставив заданные слова в нужную форму”, “Заполните пропуски в предложениях, соблюдая нормы согласования/управления” и др.); - поиск ошибок в построении предложений с трудными случаями согласования и управления (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
Нормы употребления форм глаголов	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 8. • Изучение теоретического материала: - видовременная соотнесенность глагольных форм; - нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. Для актуализации теоретического материала по синтаксическим нормам современного русского языка можно обратиться к главе 10 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку", видеоматериалу "ЕГЭ по русскому языку. Задание № 8. Синтаксические нормы". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - составление предложений с несколькими глаголами по фрагменту (задание может быть сформулировано следующим образом: “Продолжите предложение, выбрав верную форму глагола” и др.); - составление предложений с несколькими глаголами по заданным параметрам (задание может быть сформулировано так: “Составьте предложения, используя подходящие грамматически глаголы” и др.); - поиск ошибок в построении предложений с несколькими глаголами (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).

4. Смысловой анализ текста	
Тема занятия	Описание деятельности обучающихся
Тема и содержание текста	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 22, 27. - Изучение теоретического материала: - тема текста. - Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - определение темы текста; - выбор подходящей темы текста из предложенного списка (возможные формулировки задания: “Прочитай текст. Выберите из предложенного перечня слово/фразу, которое(-ая) отражает тему текста”, “Из предложенных формулировок выберите формулировку темы текста” и др.); - пересказ содержания текста; - определение истинности/ложности суждений по содержанию текста (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ). Для предварительного знакомства с содержанием задания, алгоритмом его выполнения можно обратиться к видеофрагменту “ЕГЭ по русскому языку. Задание № 22”. Алгоритм и пример выполнения задания представлен также в главе 24 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку", кроме того, материал ЭУП содержит три тренировочных задания в формате ЕГЭ.
Проблема текста	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 27. - Изучение теоретического материала: - тема текста, проблема текста. Для самостоятельного ознакомления перед занятием, на котором планируется тренировка определения и формулирования проблемы прочитанного текста, можно обратиться к видеообъяснениям "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 27. Формулируем проблему исходного текста", "Задание № 27. Формулируем проблему исходного текста". - Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - определение проблемы прочитанного текста;

	- выбор подходящей проблемы прочитанного текста из предложенного списка (возможная формулировка задания: “Из предложенного списка выберите формулировку, которая верно отражает проблему текста” и др.); - комментирование проблемы прочитанного текста (в том числе при написании сочинения в формате ЕГЭ); - определение истинности/ложности суждений по проблеме прочитанного текста (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - формулирование проблемы прочитанного текста (в том числе при написании сочинения в формате ЕГЭ).
Примеры-иллюстрации к проблеме текста	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 27. • Изучение теоретического материала: - пример-иллюстрация. Для самостоятельного ознакомления перед занятием, на котором планируется выполнение задания по написанию комментария к сформулированной проблеме текста, можно обратиться к видеообъяснению "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 27. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - нахождение в прочитанном тексте примеров-иллюстраций к проблеме; - выбор подходящих примеров-иллюстраций к проблеме из предложенного списка (задание может быть сформулировано так: “Из предложенных вариантов выберите примеры, которые иллюстрируют проблему текста”, “Прочитайте список примеров и выберите такие, которые можно использовать для иллюстрации проблемы текста” и др.); - определение истинности/ложности суждений по примерам-иллюстрациям из прочитанного текста (формулировка заданий может быть такой: “Выберите из списка утверждений о примерах-иллюстрациях те, которые являются верными/не противоречат содержанию текста” и др.); - комментирование примеров-иллюстраций к проблеме

	прочитанного текста (в том числе при написании сочинения в формате ЕГЭ).
Связь между комментариями-иллюстрациями	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 27. - Изучение теоретического материала: - смысловая связь между частями текста. Для самостоятельного ознакомления перед занятием, на котором планируется выполнение задания по написанию комментария к сформулированной проблеме текста, можно обратиться к видеообъяснению "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 27. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста". - Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - определение типа связи между примерами-иллюстрациями к проблеме; - выбор подходящего типа связи между примерами-иллюстрациями к проблеме из предложенного списка (задание может быть сформулировано так: “Прочитай список возможных типов связи между примерами-иллюстрациями к проблеме и выбери тот, который является актуальным для данного текста” и др.); - анализ связи между примерами-иллюстрациями к проблеме прочитанного текста; - определение истинности/ложности суждений по связи между примерами-иллюстрациями из прочитанного текста (формулировка заданий может быть такой: “Выберите из списка утверждений о связи между примерами-иллюстрациями те, которые являются верными/не противоречат содержанию текста” и др.); - формулирование выводов по результатам анализа связи между примерами-иллюстрациями к проблеме прочитанного текста (в том числе при написании сочинения в формате ЕГЭ).
Позиция автора	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 27. - Изучение теоретического материала: - автор текста и его позиция.

	Для самостоятельного ознакомления перед занятием, на котором планируется работа с текстами, можно обратиться к видеообъяснению "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 27. Формулируем авторскую позицию по сформулированной проблеме текста". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - определение в прочитанном тексте позиции автора; - выбор подходящих формулировок позиции автора из предложенного списка (задание может быть сформулировано так: “Из предложенных вариантов выберите примеры, которые отражают позицию автора текста”, “Прочитайте список утверждений и выберите такие, которые можно использовать при формулировании позиции автора” и др.); - комментирование позиции автора по проблеме прочитанного текста; - определение истинности/ложности суждений о позиции автора по проблеме прочитанного текста (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - формулирование позиции автора по проблеме прочитанного текста (в том числе при написании сочинения в формате ЕГЭ); - формулирование согласия/несогласия с авторской позицией и аргументация своего мнения (в том числе при написании сочинения в формате ЕГЭ).
5. Орфографические нормы современного русского языка	
Тема занятия	Описание деятельности обучающихся
Правописание гласных в корне	Занятие ориентировано на подготовку к решению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 9. • Изучение теоретического материала: - типы безударных гласных в корне слова. • Определение (самостоятельное выведение) алгоритма выбора верного написания: - безударных чередующихся гласных в корне слова; - безударных проверяемых гласных в корне слова;

	- безударных непроверяемых гласных в корне слова. • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - определение верного написания слов с безударными гласными при выполнении упражнений (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ, например, интерактивное приложение "Правописание гласных в корне слова") и аргументация выбора; - поиск ошибок в правописании слов с безударными гласными и редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 12. • Изучение теоретического материала: - спряжение глаголов; - способы образования причастий настоящего времени. Для актуализации теоретического материала по правописанию можно обратиться к видеообъяснению "ЕГЭ по русскому языку. Задание 12. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов глагольных форм". • Определение (самостоятельное выведение) алгоритма выбора верного написания личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени. • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - определение верного написания личных окончаний глаголов при выполнении упражнений (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ) и аргументация выбора; - определение верного написания суффиксов причастий настоящего времени при выполнении упражнений (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ) и аргументация выбора; - поиск ошибок в правописании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени, редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание

	сочинения в формате ЕГЭ).
Слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей речи	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 14. - Изучение теоретического материала: - омонимия наречий и имен прилагательных, наречий и имен существительных; - омонимия служебных и самостоятельных частей речи. - Определение (самостоятельное выведение) алгоритма выбора верного написания омонимичных слов разных частей речи. - Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - определение части речи омонимичных слов; - выбор слитного, раздельного и дефисного написания омонимичных слов при выполнении упражнений (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ) и аргументация выбора; - выбор слитного, раздельного и дефисного написания омонимичных слов в диктанте; - поиск ошибок при выборе слитного, раздельного и дефисного написания омонимичных слов, редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
Правописание Н и НН в словах разных частей речи	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 15. - Изучение теоретического материала: - омонимия причастий и имен прилагательных; - отглагольные и отыменные имена прилагательные. Для актуализации теоретического материала по правописанию Н и НН можно обратиться к видеообъяснению "ЕГЭ по русскому языку. Задание 15. Н и НН во всех частях речи". - Определение (самостоятельное выведение) алгоритма выбора верного написания Н и НН в причастиях и именах прилагательных. - Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся:

	- определение части речи омонимичных слов; - выбор написания одной и двух Н при выполнении упражнений (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ) и аргументация выбора; - выбор написания одной и двух Н в диктанте; - поиск ошибок при выборе написания Н и НН, редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
6. Пунктуационные нормы современного русского языка	
Тема занятия	Описание деятельности обучающихся
Пунктуация в простых предложениях с однородными членами, соединенными союзом И, и сложносочиненных предложениях	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 16. • Изучение теоретического материала: - роль сочинительных союзов в предложении; - однородные члены предложения; - сложносочиненные предложения. Для актуализации теоретического материала по постановке знаков препинания в простых и сложных предложениях можно обратиться к главе 18 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - нахождение грамматических основ в простых и сложных предложениях; - пунктуационный анализ простых предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений; - синтаксический анализ простых предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений, в том числе с общим второстепенным членом; - расстановка знаков препинания в простых предложениях с однородными членами и сложносочиненных предложениях при решении пунктуационных задач (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ);

	- поиск ошибок при постановке знаков препинания в простых предложениях с однородными членами и сложносочиненных предложениях, редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
Пунктуация в предложениях, осложненных обращениями и вводными словами	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 18. • Изучение теоретического материала: - обращения и их роль в речи; - вводные слова и их роль в речи. Для актуализации теоретического материала по постановке знаков препинания в осложненных предложениях можно обратиться к главе 3 ЭУП "Синтаксис и пунктуация". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - нахождение обращений и вводных слов в предложениях; - пунктуационный анализ предложений с обращениями и вводными словами; - синтаксический анализ предложений с обращениями и вводными словами; - расстановка знаков препинания в предложениях с обращениями и вводными словами при решении пунктуационных задач (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - поиск ошибок при постановке знаков препинания в предложениях с обращениями и вводными словами, редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ)
Пунктуация в сложных предложениях с разными типами связи	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 20. • Изучение теоретического материала: - типы связи между частями сложного предложения; - особенности пунктуации на стыке союзов в сложных предложениях.

	Для актуализации теоретического материала по постановке знаков препинания в сложных предложениях можно обратиться к главе 22 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - определение типов связи между частями сложного предложения; - пунктуационный анализ сложных предложений с разными типами связи; - синтаксический анализ сложных предложений с разными типами связи; - расстановка знаков препинания в сложных предложениях с разными типами связи при решении пунктуационных задач (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ); - поиск ошибок при постановке знаков препинания в сложных предложениях с разными типами связи, редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ)
Пунктуационный анализ предложения	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 21. • Изучение теоретического материала: - принципы русской пунктуации; - случаи постановки запятой (запятых), тире, двоеточия. Для актуализации теоретического материала по пунктуационным нормам можно обратиться к видеообъяснению "ЕГЭ по русскому языку. Задание 21. Пунктуационный анализ текста" и главе 23 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - синтаксический анализ предложений с выделительными и разделительными знаками препинания; - пунктуационный анализ предложений с выделительными и разделительными знаками препинания (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ).

Общий практикум	
Тема занятия	Описание деятельности обучающихся
Лингвистический анализ текста	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению заданий ЕГЭ 2023 по русскому языку №№ 1–2, 23–25. - Повторение и обобщение теоретического материала: - функциональные типы речи; - лексическое значение слова; - средства связи предложений в тексте. Для актуализации теоретического материала по лингвистическому анализу текста можно обратиться к видеолекциям "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 25. Средства связи предложений в тексте", "ЕГЭ по русскому языку. Задание № 23", "Русский язык, ЕГЭ. Задание № 24". Эти видео также содержат примеры выполнения заданий формате ЕГЭ. - Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - анализ слова с точки зрения его лексического значения, в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ; - нахождение средств связи предложений в тексте, в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ; - определение функционально-смыслового типа речи при анализе текста или его фрагмента, в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ; - определение смысловых отношений между предложениями при анализе текста и его фрагмента, в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ
Орфоэпические нормы современного русского языка	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению задания ЕГЭ 2023 по русскому языку № 4. - Повторение и обобщение теоретического материала: - орфоэпия и орфоэпические нормы. Для актуализации теоретического материала по орфоэпическим нормам можно обратиться к главе 5 ЭУП "Материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку". - Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - расстановка ударения в трудных словах (приложение

	"Орфоэпические нормы. Имя существительное", приложение "Орфоэпические нормы"; - поиск и исправление произносительных ошибок, в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ.
Орфографические нормы современного русского языка	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению заданий ЕГЭ 2023 по русскому языку №№ 9–15. - Повторение и обобщение теоретического материала: - изменяемые и неизменяемые приставки; - различение приставки и частицы; - образование слов разных частей речи с помощью суффиксов; - орфографические нормы русского языка. Для актуализации теоретического материала по орфографическим нормам можно обратиться к видеообъяснениям ЕГЭ по русскому языку. Задание № 10. Правописание приставок и околоприставочных элементов", "ЕГЭ по русскому языку. Задание № 11. Правописание суффиксов", "ЕГЭ по русскому языку. Задание 13. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ". - Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - выбор верного написания слов при выполнении орфографических упражнений, например, приложение "Правописание предлогов и омонимичных частей речи" (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ, например, интерактивного приложения "Правописание безударных гласных в корне слова") и аргументация выбора; - поиск ошибок в написании слов, редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
Пунктуационные нормы современного русского языка	Занятие ориентировано на подготовку к выполнению заданий ЕГЭ 2023 по русскому языку №№ 16–21. - Повторение и обобщение теоретического материала: - обособленные члены предложения; - сложноподчиненные предложения;

	- пунктуационные нормы русского языка. Для актуализации теоретического материала по постановке знаков препинания в простом и сложном предложениях можно обратиться к видеообъяснениям "ЕГЭ по русскому языку. Задание 17. Пунктуация в предложении с обособленными членами", "ЕГЭ по русскому языку. Задание 18. Пунктуация в предложении с вводными конструкциями и обращениями", "ЕГЭ по русскому языку. Задание № 19. Пунктуация в сложносочиненном предложении". • Выполнение практических заданий предполагает следующую деятельность обучающихся: - расстановка знаков препинания при выполнении упражнений (в том числе при выполнении заданий в формате ЕГЭ) и аргументация выбора; - поиск ошибок в расстановке знаков препинания, редактирование предложения или текста, в том числе текстов чужих и собственных сочинений (написание сочинения в формате ЕГЭ).
--	--

Тематическое планирование

Тема	Количество часов
Тематический практикум	50
1. Стилистический анализ текста	8
2. Речевые нормы	8
3. Грамматические нормы	9
4. Смысловой анализ текста	9
5. Орфографические нормы	6
6. Пунктуационные нормы	10
Общий практикум	6
Итого часов	56

В рекомендуемом поурочном планировании к каждому заданию (в нумерации заданий ЕГЭ 2023 г.) даны методические рекомендации по формированию у учащихся умения решать

данный тип задачи, выделены затруднения учащихся, определены их причины и предложены возможные решения по преодолению затруднений, а также размещены цифровые ресурсы для самодиагностики, контроля и коррекции умений решать задачи ЕГЭ (тесты, приложения, видеоуроки).

Для подготовки к выполнению заданий в формате ЕГЭ на первых занятиях по актуализации знаний «Законы физики. Физические модели» предлагается уделить внимание физическому смыслу законов физики и физическим моделям. Понимание смысла физических законов, условий их применения, а также умение подобрать физический закон или физическую модель в соответствии с описанной ситуацией помогут учащимся справиться с задачами не только базового уровня сложности, но и повышенного и высокого, особенно с задачами № 24 и № 30, в которых требуется выстроить логическую последовательность при описании процессов, обосновать выбор физических законов и закономерностей.

Задания ЕГЭ в поурочном планировании сгруппированы не только по темам, но и по типу задания, и по типу затруднения. Например, задания повышенного уровня сложности №№ 5, 11, 16 и 19 «Определение характера изменения физических величин» объединены в отдельный блок занятий. Связано это с тем, что для выполнения данных заданий требуется сформировать у учащихся не только предметные знания, но и общий подход к решению подобных задач. Данная группировка заданий и предложенная последовательность занятий поможет учащимся выявить и устранить дефициты собственных знаний и умений, более качественно подготовиться к ЕГЭ.

В тематическом планировании представлено примерное распределение количества часов на каждую тему. Учитель может самостоятельно отбирать темы и задания для отработки умений, определять количество часов на каждую тему в зависимости от уровня подготовки учащихся к ЕГЭ. Распределение количества часов на первую и вторую части ЕГЭ, предлагаемое в данной рабочей программе, следующее: на отработку умений решать задачи первой части ЕГЭ отводится 38 часов (68%) и на отработку умений решать задачи второй части ЕГЭ – 18 часов (32%). Поурочное планирование включает в себя также занятия по актуализации, контролю и коррекции знаний и умений учащихся.

Личностные результаты

- ✓ Выявлять дефициты собственных знаний.
- ✓ Оценивать результат своей деятельности.
- ✓ Оценивать ситуацию, корректировать принимаемые решения и действия.
- ✓ Проявлять способность формировать новые знания, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях.
- ✓ Проявлять настойчивость в достижении цели, стремление преодолевать затруднения в учебе.
- ✓ Распределять собственные усилия, расставлять приоритеты.
- ✓ Самостоятельно критически мыслить, распознавать возникающие в реальном мире трудности и искать пути рационального их преодоления.
- ✓ Уметь концентрироваться и самостоятельно работать с информацией и письменно излагать ответы.
- ✓ Уметь работать с большим объемом информации.
- ✓ Управлять своими эмоциями.

- ✓ Эффективно распределять время на выполнение заданий.

Метапредметные результаты

- ✓ Анализировать условия протекания описанных в задаче физических процессов.
- ✓ Анализировать условие задачи.
- ✓ Анализировать физические явления (процессы), описанные в задаче.
- ✓ Анализировать характер изменения характеристик физических явлений (процессов).
- ✓ Выбирать способ описания и представления физических явлений (процессов).
- ✓ Выстраивать логическую последовательность рассуждений при описании процессов, представленных в задаче.
- ✓ Выявлять недостающие и избыточные данные при решении задачи.
- ✓ Выявлять связи между физическими величинами, описывающими физические объекты и процессы, представляя решение в общем виде.
- ✓ Извлекать необходимые справочные данные из предложенных источников информации.
- ✓ Конструировать способ решения задачи.
- ✓ Обобщать информацию, представленную в условии задачи.
- ✓ Обосновывать выбор законов, формул и закономерностей при решении задачи.
- ✓ Объяснять устройство, принцип действия, назначение измерительного прибора и/или технического устройства по их схематическим изображениям.
- ✓ Описывать изменение физических величин, характеризующих описанные в задаче процессы.
- ✓ Отвечать на уточняющие и содержательные вопросы к условию задачи.
- ✓ Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи.
- ✓ Переводить информацию из одной знаковой системы в другую.
- ✓ Прогнозировать результат протекания физического явления (процесса) на основе выбранной физической модели и с использованием необходимых для этого физических законов и закономерностей.
- ✓ Устанавливать взаимосвязи между физическими величинами, описывающими физические объекты и явления (процессы).
- ✓ Устанавливать причинно-следственные связи между физическими явлениями (процессами).
- ✓ Формулировать уточняющие и содержательные вопросы к условию задачи.

Предметные результаты освоения курса представлены в основном содержании программы.

2.1.32 Рабочая программа учебного курса «Практикум ЕГЭ по физике»

Практикум ЕГЭ по физике (базовый уровень)

Пояснительная записка

Учебный курс предназначен для учащихся 11 классов и направлен на подготовку к единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ) по физике. Рабочая программа учебного курса состоит из двух модулей «Общий практикум» и «Тематический практикум».

Целью модуля «Общий практикум» является отработка умений решать задачи ЕГЭ базового и повышенного уровней сложности по всем темам курса физики (задания №№ 1—19, 22, 23, 25, 26 в нумерации ЕГЭ). Модуль «Тематический практикум» направлен на устранение затруднений учащихся (низкий процент выполнения подобных заданий при проведении анализа результатов ЕГЭ) в решении задач базового, повышенного и высокого уровней сложности (задания №№ 20, 21, 24, 27—30 в нумерации ЕГЭ). Модули имеют следующую структуру: наименование темы, содержание задания в соответствии со спецификацией ФИПИ, образовательные результаты для каждого задания.

В рекомендуемом поурочном планировании к каждому заданию (в нумерации заданий ЕГЭ 2023 г.) даны методические рекомендации по формированию у учащихся умения решать данный тип задачи, выделены затруднения учащихся, определены их причины и предложены возможные решения по преодолению затруднений, а также размещены цифровые ресурсы для самодиагностики, контроля и коррекции умений решать задачи ЕГЭ (тесты, приложения, видеоуроки).

Для подготовки к выполнению заданий в формате ЕГЭ на первых занятиях по актуализации знаний «Законы физики. Физические модели» предлагается уделить внимание физическому смыслу законов физики и физическим моделям. Понимание смысла физических законов, условий их применения, а также умение подобрать физический закон или физическую модель в соответствии с описанной ситуацией помогут учащимся справиться с задачами не только базового уровня сложности, но и повышенного и высокого, особенно с задачами № 24 и № 30, в которых требуется выстроить логическую последовательность при описании процессов, обосновать выбор физических законов и закономерностей.

Задания ЕГЭ в поурочном планировании сгруппированы не только по темам, но и по типу задания, и по типу затруднения. Например, задания повышенного уровня сложности №№ 5, 11, 16 и 19 «Определение характера изменения физических величин» объединены в отдельный блок занятий. Связано это с тем, что для выполнения данных заданий требуется сформировать у учащихся не только предметные знания, но и общий подход к решению подобных задач. Данная группировка заданий и предложенная последовательность занятий поможет учащимся выявить и устранить дефициты собственных знаний и умений, более качественно подготовиться к ЕГЭ.

В тематическом планировании представлено примерное распределение количества часов на каждую тему. Учитель может самостоятельно отбирать темы и задания для отработки умений, определять количество часов на каждую тему в зависимости от уровня подготовки учащихся к ЕГЭ. Распределение количества часов на первую и вторую части ЕГЭ,

предлагаемое в данной рабочей программе, следующее: на отработку умений решать задачи первой части ЕГЭ отводится 38 часов (68%) и на отработку умений решать задачи второй части ЕГЭ – 18 часов (32%). Поурочное планирование включает в себя также занятия по актуализации, контролю и коррекции знаний и умений учащихся.

Личностные результаты

- ✓ Выявлять дефициты собственных знаний.
- ✓ Оценивать результат своей деятельности.
- ✓ Оценивать ситуацию, корректировать принимаемые решения и действия.
- ✓ Проявлять способность формировать новые знания, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях.
- ✓ Проявлять настойчивость в достижении цели, стремление преодолевать затруднения в учебе.
- ✓ Распределять собственные усилия, расставлять приоритеты.
- ✓ Самостоятельно критически мыслить, распознавать возникающие в реальном мире трудности и искать пути рационального их преодоления.
- ✓ Уметь концентрироваться и самостоятельно работать с информацией и письменно излагать ответы.
- ✓ Уметь работать с большим объемом информации.
- ✓ Управлять своими эмоциями.
- ✓ Эффективно распределять время на выполнение заданий.

Метапредметные результаты

- ✓ Анализировать условия протекания описанных в задаче физических процессов.
- ✓ Анализировать условие задачи.
- ✓ Анализировать физические явления (процессы), описанные в задаче.
- ✓ Анализировать характер изменения характеристик физических явлений (процессов).
- ✓ Выбирать способ описания и представления физических явлений (процессов).
- ✓ Выстраивать логическую последовательность рассуждений при описании процессов, представленных в задаче.
- ✓ Выявлять недостающие и избыточные данные при решении задачи.
- ✓ Выявлять связи между физическими величинами, описывающими физические объекты и процессы, представляя решение в общем виде.
- ✓ Извлекать необходимые справочные данные из предложенных источников информации.
- ✓ Конструировать способ решения задачи.
- ✓ Обобщать информацию, представленную в условии задачи.
- ✓ Обосновывать выбор законов, формул и закономерностей при решении задачи.
- ✓ Объяснять устройство, принцип действия, назначение измерительного прибора и/или технического устройства по их схематическим изображениям.
- ✓ Описывать изменение физических величин, характеризующих описанные в задаче процессы.
- ✓ Отвечать на уточняющие и содержательные вопросы к условию задачи.
- ✓ Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи.
- ✓ Переводить информацию из одной знаковой системы в другую.

- ✓ Прогнозировать результат протекания физического явления (процесса) на основе выбранной физической модели и с использованием необходимых для этого физических законов и закономерностей.
- ✓ Устанавливать взаимосвязи между физическими величинами, описывающими физические объекты и явления (процессы).
- ✓ Устанавливать причинно-следственные связи между физическими явлениями (процессами).
- ✓ Формулировать уточняющие и содержательные вопросы к условию задачи.

Предметные результаты освоения курса представлены в основном содержании программы.

1. Модуль «Общий практикум»

Тема «Кинематика» (1.1) ²²	
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты
№ 1. Определение кинематических величин по графикам зависимости координаты от времени и скорости от времени при равномерном и равноускоренном движении	Подбирать формулу, закон, закономерность для описания явления (процесса), представленного в виде графика. Описывать по графикам характер движения. Определять с помощью графика кинематические характеристики (в том числе не представленные на графике)
№ 1. Определение кинематических величин по формулам для равномерного движения тела по окружности	Подбирать законы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины (в том числе не представленные в формуле), описывающие механические явления
№ 4. Выбор верных утверждений, включающих кинематические величины, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Распознавать физические явления (процессы) по их существенным признакам. Различать физические явления (процессы), описанные в задаче

²² Код КЭС по кодификатору ФИПИ.

№ 5. Определение характера изменения кинематических величин на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Определять по формулам характер изменения кинематических величин (в том числе не представленных в этих формулах)
№ 6. Сопоставление кинематических величин и их формул на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Распознавать формулы, по которым можно определить физическую величину
№ 22. Определение значения кинематических величин по показаниям измерительных приборов с учетом абсолютной погрешности измерения	Определять показания измерительных приборов с учетом абсолютной погрешности измерения
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей кинематических величин	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 25. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул кинематики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и

	достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
--	---

Тема «Динамика» (1.2)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 2. Определение динамических величин на основе знаний законов Ньютона и сил в природе (сила тяжести, сила упругости, сила трения, закон всемирного тяготения)	Подбирать законы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины (в том числе не представленные в формуле), описывающие механические явления
№ 4. Выбор верных утверждений, включающих динамические величины, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Распознавать физические явления (процессы) по их существенным признакам. Различать физические явления (процессы), описанные в задаче

№ 5. Определение характера изменения динамических величин на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 6. Сопоставление динамических величин и их формул на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 22. Определение значения динамических величин по показаниям измерительных приборов с учетом абсолютной погрешности измерения	Определять показания измерительных приборов с учетом абсолютной погрешности измерения
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей динамических величин	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)

№ 25. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул динамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
--	---

Тема «Статика» (1.3)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 3. Определение величин, характеризующих равновесие твердых тел (сила, момент и плечо силы, центр масс тела и системы материальных точек)	Подбирать законы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины (в том числе не представленные в формуле),

	описывающие механические явления
№ 4. Выбор верных утверждений, включающих величины, характеризующие равновесие твердых тел, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Распознавать физические явления (процессы) по их существенным признакам. Различать физические явления (процессы), описанные в задаче
№ 5. Определение характера изменения величин, характеризующих равновесие твердых тел, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 6. Сопоставление величин, характеризующих равновесие твердых тел, и их формул на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин, характеризующих равновесие твердых тел	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 25. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул статики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений

	(процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
--	--

Тема «Законы сохранения в механике» (1.4)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 3. Определение величин, входящих в законы сохранения в механике	Подбирать законы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины (в том числе не представленные в формуле), описывающие механические явления
№ 4. Выбор верных утверждений с величинами, входящими в законы сохранения в механике, на основе	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Распознавать физические явления (процессы) по их существенным признакам.

предложенной информации	Различать физические явления (процессы), описанные в задаче
№ 5. Определение характера изменения величин, входящих в законы сохранения в механике, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 6. Сопоставление величин, входящих в законы сохранения в механике, и их формул на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин, входящих в законы сохранения в механике	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 25. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов сохранения в механике	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи.

	Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
--	--

Тема «Механические колебания и волны» (1.5)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 3. Определение величин, характеризующих процессы, происходящие при колебаниях и распространении волн (период, частота, амплитуда, фаза колебаний, длина и скорость распространения волны)	Подбирать законы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины (в том числе не представленные в формуле), характеризующие процессы, происходящие при колебаниях и распространении волн
№ 4. Выбор верных утверждений с величинами, характеризующими процессы, происходящие при колебаниях и распространении волн, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Распознавать физические явления (процессы) по их существенным признакам. Различать физические явления (процессы), описанные в задаче
№ 5. Определение характера изменения величин, характеризующих процессы, происходящие при колебаниях и распространении волн, на основе	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы

предложенной информации	
№ 6. Сопоставление величин, характеризующих процессы, происходящие при колебаниях и распространении волн, и их формул на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин, характеризующих процессы, происходящие при колебаниях и распространении волн	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 25. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул, описывающих процессы, происходящие при колебаниях и распространении волн	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа

Тема «Молекулярная физика и термодинамика» (2)

Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 7. Определение соотношения физических величин на основе законов и уравнений молекулярной физики и термодинамики (основное уравнение МКТ, средняя кинетическая энергия хаотического поступательного движения молекул газа, уравнение Менделеева-Клапейрона и газовые законы)	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 8. Определение абсолютной и относительной влажности воздуха, характеристик насыщенного и ненасыщенного пара, внутренней энергии термодинамической системы и расчет количества теплоты при изменении температуры вещества или изменении агрегатного состояния вещества	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 9. Определение термодинамических величин (работа в термодинамике, количество теплоты, внутренняя энергия, КПД тепловых машин) с использованием первого закона термодинамики	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы термодинамические величины (в том числе не представленные в формуле)

№ 10. Выбор верных утверждений с молекулярно-кинетическими и термодинамическими величинами на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Распознавать физические явления (процессы) по их существенным признакам. Различать физические явления (процессы), описанные в задаче
№ 11. Определение характера изменения молекулярно-кинетических и термодинамических величин на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы.
№ 22. Определение значения молекулярно-кинетических и термодинамических величин по показаниям измерительных приборов с учетом абсолютной погрешности измерения	Определять показания измерительных приборов с учетом абсолютной погрешности измерения
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей молекулярно-кинетических и термодинамических величин	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 25. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул молекулярной физики и термодинамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений

	(процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
--	--

Тема «Электрическое поле» (3.1)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 12. Определение соотношений физических величин, характеризующих электрическое поле	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 15. Выбор верных утверждений с величинами, характеризующими электрическое поле, на основе предложенной информации в разной форме	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче
№ 16. Определение характера изменения величин, характеризующих электрическое поле, на основе предложенной	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и

информации	законы. Определять с помощью формулы величины, характеризующие электрическое поле (в том числе не представленные в формуле)
№ 17. Сопоставление величин, характеризующих электрическое поле, и их графиков зависимости на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью графика величины, характеризующие электрическое поле (в том числе не представленные на графике)
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин, характеризующих электрическое поле	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 26. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул электродинамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи.

	Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
--	--

Тема «Законы постоянного тока» (3.2)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 12. Определение соотношений физических величин, характеризующих протекание постоянного тока в электрической цепи	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 15. Выбор верных утверждений с величинами, характеризующими постоянный ток, на основе предложенной информации в разной форме	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче
№ 16. Определение характера изменения величин, характеризующих протекание постоянного тока в электрической цепи, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины, характеризующие протекание постоянного тока в электрической цепи (в том числе не представленные в формуле)
№ 17. Сопоставление величин, характеризующих протекание постоянного	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче.

тока в электрической цепи, и их графиков зависимости на основе предложенной информации	Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Распознавать графики зависимости физических величин, характеризующих протекание постоянного тока в электрической цепи. Определять с помощью графика величины, характеризующих протекание постоянного тока в электрической цепи (в том числе не представленные на графике)
№ 22. Определение значения величин, характеризующих постоянный электрический ток, по показаниям измерительных приборов с учетом абсолютной погрешности измерения	Определять показания измерительных приборов с учетом абсолютной погрешности измерения
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин, характеризующих постоянный электрический ток	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 26. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул электродинамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые

	и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
--	---

Тема «Магнитное поле» (3.3)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 13. Определение соотношений физических величин, характеризующих магнитное поле	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 15. Выбор верных утверждений с величинами, характеризующими магнитное поле, на основе предложенной информации в разной форме	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче
№ 16. Определение характера изменения величин, характеризующих магнитное поле, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины, характеризующие магнитное поле (в том числе не представленные в формуле)

№ 17. Сопоставление величин, характеризующих магнитное поле, и их графиков зависимости на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Распознавать графики зависимости физических величин, характеризующих магнитное поле. Определять с помощью графика величины, характеризующие магнитное поле (в том числе не представленные на графике)
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин, характеризующих магнитное поле	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 26. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул электродинамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа

Тема «Электромагнитная индукция» (3.4)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 13. Определение соотношений физических величин, характеризующих электромагнитную индукцию	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 15. Выбор верных утверждений с величинами, характеризующими электромагнитную индукцию, на основе предложенной информации в разной форме	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче
№ 16. Определение изменения величин, характеризующих электромагнитную индукцию, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины, характеризующие электромагнитную индукцию (в том числе не представленные в формуле)
№ 17. Сопоставление величин, характеризующих электромагнитную индукцию, и их графиков зависимости на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Распознавать графики зависимости физических величин, характеризующих

	электромагнитную индукцию. Определять с помощью графика величины, характеризующие электромагнитную индукцию (в том числе не представленные на графике)
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин, характеризующих электромагнитную индукцию	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 26. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул электродинамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа

Тема «Электромагнитные колебания и волны» (3.5)

Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 14. Определение соотношений физических величин, характеризующих электромагнитные колебания и волны	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 15. Выбор верных утверждений с величинами, характеризующими электромагнитные колебания и волны, на основе предложенной информации в разной форме	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче
№ 16. Определение изменения величин, характеризующих электромагнитные колебания и волны, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины, характеризующие электромагнитные колебания и волны (в том числе не представленные в формуле)
№ 17. Сопоставление величин, характеризующих электромагнитные колебания и волны, и их графиков зависимости на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Распознавать графики зависимости физических величин, характеризующих электромагнитные колебания и волны. Определять с помощью графика величины, характеризующие электромагнитные колебания и

	волны (в том числе не представленные на графике)
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин, характеризующих электромагнитные колебания и волны	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 26. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул электродинамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа

Тема «Оптика» (3.6)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты

№ 13. Определение соотношений физических величин, характеризующих оптические явления	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 15. Выбор верных утверждений с величинами, характеризующими оптические явления, на основе предложенной информации в разной форме	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче
№ 16. Определение характера изменения величин, характеризующих оптические явления, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины, характеризующие оптические явления (в том числе не представленные в формуле)
№ 17. Сопоставление величин, характеризующих оптические явления, и их графиков зависимости на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Распознавать графики зависимости физических величин, характеризующих оптические явления. Определять с помощью графика величины, характеризующие оптические явления (в том числе не представленные на графике)

№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин, характеризующих оптические явления	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 26. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул электродинамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа

Тема «Основы специальной теории относительности» (4)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 18. Расчет величин, характеризующих релятивистские явления, на основе специальной теории относительности	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы

№ 19. Определение характера изменения величин, характеризующих релятивистские явления, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины, характеризующие релятивистские явления (в том числе не представленные в формуле)
--	---

Тема «Корпускулярно-волновой дуализм» (5.1)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 18. Расчет физических величин, характеризующих свойства частиц и волн (энергия и импульс фотона, скорость, частота и длина волны, работа выхода электрона, запирающее напряжение, кинетическая энергия фотоэлектронов, давление света), на основе формул и законов квантовой и волновой физики	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы

№ 19. Определение характера изменения величин, характеризующих свойства частиц и волн, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины, характеризующие свойства частиц и волн (в том числе не представленные в формуле)
--	---

Тема «Физика атома» (5.2)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 18. Расчет величин в физике атома (энергия кванта, частота и длина волны фотона, энергия энергетического уровня) на основе законов и формул квантовой физики	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 19. Определение характера изменения величин в физике атома на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины в физике атома (в том числе не представленные в формуле)
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин в	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)

физике атома	
--------------	--

Тема «Физика атомного ядра» (5.3)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 18. Расчет величин в физике атомного ядра (массовое и зарядовое числа, энергия связи и удельная энергия связи атомного ядра, дефект масс, период полураспада, масса и количество радиоактивного вещества) на основе законов и формул квантовой физики	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 19. Определение характера изменения величин в физике атомного ядра на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины в физике атомного ядра (в том числе не представленные в формуле)
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин в физике атомного ядра	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)

2. Модуль «Тематический практикум»

Тема «Механика» (1) ²³	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 20. Выбор верных утверждений, включающих описание физических явлений и характеризующие их величины, на основе предложенной информации	Правильно трактовать физический смысл изученных физических величин, законов и закономерностей. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам
№ 21. Сопоставление описания зависимостей физических величин, в том числе механических, и их графиков	Преобразовывать информацию о физическом явлении (процессе), представленную в разных формах, из одной знаковой системы в другую: текстовой, графической, табличной
№ 24. Решение качественных задач, использующих типовые учебные ситуации с явно заданными физическими моделями, используемыми в механике	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Выявлять причинно-следственные связи между различными физическими явлениями (процессами).

²³ Код КЭС по кодификатору ФИПИ.

	Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи в рамках выбранной модели. Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Прогнозировать результат протекания физического явления (процесса) на основе выбранной физической модели и с использованием необходимых для этого физических законов и закономерностей
№ 30. Решение расчетных задач высокого уровня сложности с неявно заданной физической моделью с использованием законов и формул механики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Находить адекватную предложенной задаче физическую модель. Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Обосновывать выбор законов, формул и закономерностей при решении задачи. Проводить математические преобразования и расчеты, приводящие к числовому ответу, при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа

Тема «Молекулярная физика и термодинамика» (2)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 20. Выбор верных утверждений, включающих описание физических явлений и характеризующие их величины, в том числе молекулярно-кинетические и термодинамические, на основе предложенной информации	Правильно трактовать физический смысл изученных физических величин, законов и закономерностей. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам
№ 21. Сопоставление описания зависимостей физических величин, в том числе молекулярно-кинетических и термодинамических, и их графиков	Преобразовывать информацию о физическом явлении (процессе), представленную в разных формах, из одной знаковой системы в другую: текстовой, графической, табличной
№ 24. Решение качественных задач, использующих типовые учебные ситуации с явно заданными физическими моделями, используемыми в молекулярной физике и термодинамике	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Выявлять причинно-следственные связи между различными физическими явлениями (процессами). Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи в рамках выбранной модели. Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения

	задачи. Прогнозировать результат протекания физического явления (процесса) на основе выбранной физической модели и с использованием необходимых для этого физических законов и закономерностей
№ 27. Решение расчетных задач высокого уровня сложности с неявно заданной физической моделью с использованием законов и формул молекулярной физики и термодинамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Выявлять причинно-следственные связи между различными физическими явлениями (процессами). Подбирать адекватную модель физического явления в соответствии с условием задачи в рамках выбранной модели. Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Прогнозировать результат протекания физического явления (процесса) на основе выбранной физической модели и с использованием необходимых для этого физических законов и закономерностей

Тема «Электродинамика» (3)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 20. Выбор верных утверждений,	Правильно трактовать физический смысл изученных физических величин, законов и

включающих описание физических явлений и характеризующие их величины, в том числе электродинамические, на основе предложенной информации	закономерностей. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам
№ 21. Сопоставление описания зависимостей физических величин, в том числе электродинамических, и их графиков	Преобразовывать информацию о физическом явлении (процессе), представленную в разных формах, из одной знаковой системы в другую: текстовой, графической, табличной
№ 24. Решение качественных задач, использующих типовые учебные ситуации с явно заданными физическими моделями, используемыми в электродинамике	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Выявлять причинно-следственные связи между различными физическими явлениями (процессами). Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи в рамках выбранной модели. Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Прогнозировать результат протекания физического явления (процесса) на основе выбранной физической модели и с использованием необходимых для этого физических законов и закономерностей

№ 28. Решение расчетных задач высокого уровня сложности с неявно заданной физической моделью с использованием законов и формул электродинамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Находить адекватную предложенной задаче физическую модель. Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты, приводящие к числовому ответу, при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
№ 29. Решение расчетных задач высокого уровня сложности с неявно заданной физической моделью с использованием законов и формул электродинамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Находить адекватную предложенной задаче физическую модель. Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты, приводящие к числовому ответу, при решении задачи.

	Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
--	---

Тема «Основы специальной теории относительности» (4)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 20. Выбор верных утверждений, включающих описание физических явлений и характеризующие их величины, в том числе величины, характеризующие релятивистские явления, на основе предложенной информации	Правильно трактовать физический смысл изученных физических величин, законов и закономерностей. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам

Тема «Квантовая физика» (5)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 20. Выбор верных утверждений, включающих описание физических явлений и характеризующие их величины, в том числе величины, характеризующие квантовые и волновые свойства частиц, на основе предложенной информации	Правильно трактовать физический смысл изученных физических величин, законов и закономерностей
№ 21. Сопоставление описания зависимостей физических величин, в том	Преобразовывать информацию о физическом явлении (процессе), представленную в разных

числе величин, характеризующие квантовые и волновые свойства частиц, и их графиков	формах, из одной знаковой системы в другую: текстовой, графической, табличной
№ 24. Решение качественных задач, использующих типовые учебные ситуации с явно заданными физическими моделями квантовой физики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Выявлять причинно-следственные связи между различными физическими явлениями (процессами). Подбирать адекватную модель физического явления в соответствии с условием задачи. Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Прогнозировать результат протекания физического явления (процесса) на основе выбранной физической модели и с использованием необходимых для этого физических законов и закономерностей. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
№ 29. Решение расчетных задач высокого уровня сложности с неявно заданной физической моделью с использованием законов и формул квантовой физики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Выявлять причинно-следственные связи между различными физическими явлениями (процессами).

	Подбирать адекватную модель физического явления в соответствии с условием задачи. Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Прогнозировать результат протекания физического явления (процесса) на основе выбранной физической модели и с использованием необходимых для этого физических законов и закономерностей. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
--	---

3. Поурочное планирование

Занятие	№№ заданий ЕГЭ	Темы (КЭС по кодификатору ФИПИ)	Методические рекомендации	Цифровые ресурсы МЭШ. Тесты
Занятие № 1 Актуализация знаний «Законы физики. Физические модели»	-	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Квантовая физика (5)	Для систематизации знаний учащихся о физических законах и моделях рекомендуется использовать таблицы, схемы, в которых будут отображаться следующие элементы: – название физического закона – формулировка физического закона – математическая запись физического закона; – объект, к которому применяется физический закон; – условия применения физического закона; – название физической модели; – формулировка определения физической модели.	Тесты Механика. Модели. Законы. Подготовка к ЕГЭ https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396272?menuReferrer=my_materials Молекулярная физика и термодинамика. Модели. Законы. Подготовка к ЕГЭ https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396278?menuReferrer=my_materials Электродинамика. Оптика. Модели. Законы. Подготовка к ЕГЭ https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397634?menuReferrer=my_materials СТО. Квантовая физика. Модели.

				Законы. Подготовка к ЕГЭ https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/398840?menuReferrer=my_materials Приложения Формулы. Механика https://uchebnik.mos.ru/material/app/356668 Формулы. Электродинамика https://uchebnik.mos.ru/material/app/356102?menuReferrer=my_materials Формулы. Термодинамика https://uchebnik.mos.ru/material/app/356671?menuReferrer=my_materials Формулы. Оптика https://uchebnik.mos.ru/material/app/356674 Формулы, описывающие электромагнитные колебания https://uchebnik.mos.ru/material/app/348446?menuReferrer=catalogue
--	--	--	--	--

				Формулы по физике. Кинематика https://uchebnik.mos.ru/material/app/135425?menuReferrer=catalogue Формулы по физике. Молекулярная физика https://uchebnik.mos.ru/material/app/135454?menuReferrer=catalogue Формулы по физике. Термодинамика https://uchebnik.mos.ru/material/app/135463?menuReferrer=catalogue Основные формулы МКТ https://uchebnik.mos.ru/material/app/238251?menuReferrer=catalogue Формулы по физике. Импульс. Энергия. Законы сохранения в механике https://uchebnik.mos.ru/material/app/135979?menuReferrer=catalogue Формулы по физике. Электромагнитные явления https://uchebnik.mos.ru/material/app/140813?menuReferrer=catalogue Формулы. Колебания https://uchebnik.mos.ru/material/app/14684
--	--	--	--	---

				6?menuReferrer=catalogue Фотоэффект. Формулы https://uchebnik.mos.ru/material/app/21780?menuReferrer=catalogue
Тематический практикум				
Занятия №№ 2–3 ЕГЭ. Базовые теоретические положения физики (политематическое задание)	20	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Основы специальной теории относительности (4), Квантовая физика (5)	Тип задания. Задания на множественный выбор верных утверждений, включающих описание физических явлений и характеризующие их величины, на основе предложенной информации. <i>Затруднение 1.</i> Неверное определение верных и ошибочных утверждений. <i>Причина.</i> Недостаточно сформировано представление об основных понятиях физики, понимание условий протекания физических явлений (процессов), границ применимости законов и закономерностей, смысла физических законов. <i>Решение.</i> ✓ Обсудить с учащимися физические явления, акцентируя внимание на следующих моментах: – условия протекания явления (процесса), его характерные признаки; – законы и закономерности, описывающие явление	Задание № 20 ЕГЭ. Механика. Вариант 1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387265?menuReferrer=catalogue Задание № 20 ЕГЭ. Механика. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388265?menuReferrer=catalogue Задание № 20 ЕГЭ. Механика. Вариант 3: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394249?menuReferrer=catalogue Задание № 20 ЕГЭ. Механика. Вариант 4: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394249?menuReferrer=catalogue

			(процесс); – формулировки законов, обсуждение смысла слов и словосочетаний, входящих в формулировку законов; – границы применимости физических законов. ✓ Систематизировать базовые теоретические понятия физики в виде таблицы или ментальной карты. <i>Затруднение 2.</i> Неверная интерпретация информации. <i>Причина.</i> Недостаточно сформированы читательская грамотность, критическое мышление. <i>Решение.</i> Предложить учащимся для анализа различные формулировки утверждений, законов, а также противоречивую информацию о явлениях, условиях применимости законов и т. д.	_specifications/388570?menuReferrer=catalogue Задание № 20 ЕГЭ. Механика. Вариант 5: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388596?menuReferrer=catalogue Задание № 20 ЕГЭ. Механика. Вариант 6: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388730?menuReferrer=catalogue Задание № 20 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389924?menuReferrer=catalogue Задание № 20 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389157?menuReferrer=catalogue
--	--	--	---	---

				ogue Задание № 20 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 3: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394277?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 4: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394301?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 5: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389959?menuReferrer=catalogue Задание № 20 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390386?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 2
--	--	--	--	--

				https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390667?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390972?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391003?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391032?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Основы специальной теории относительности. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390052?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Основы специальной теории относительности. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390380?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389517?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390667?menuReferrer=my_materials
--	--	--	--	---

				ions/389999?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390018?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390023?menuReferrer=my_materials
Занятие № 4 ЕГЭ. Контроль и коррекция «Базовые теоретические положения физики (политематическое задание)»	20	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Основы специальной теории относительности (4), Квантовая физика (5)	Рекомендуемые формы контроля <i>Опрос</i> направлен на выявление уровня сформированности планируемых результатов (например, понимать смысл основных понятий темы, различать состояния физических систем, различать физические явления, анализировать явления (процессы), анализировать результаты описанных экспериментов). <i>Терминологический диктант</i> направлен на выявление уровня сформированности понимания смысла основных понятий темы. <i>Тест</i> направлен на проверку уровня сформированности следующих результатов: распознавание физических понятий и их смысла, распознавание основных выводов/следствий по описанным результатам эксперимента, распознавание условий протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). <i>Практическая работа</i> направлена на выявление уровня сформированности конкретного планируемого результата (например, прогнозировать поведение тел, протекание явлений (процессов) с опорой на физические законы,	Задание № 20 ЕГЭ. Итог. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391259?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Итог. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392318?menuReferrer=my_materials Открытый банк тестовых заданий. ЕГЭ. Физика http://os.fipi.ru/tasks/3/a

			теории и закономерности). <i>Устный ответ</i> направлен на выявление сформированности умения обосновывать, объяснять, выявлять ошибки и противоречия, интерпретировать информацию, формулировать выводы	
Общий практикум				
Занятие № 5 ЕГЭ. Определение кинематических величин по графикам и формулам	1	Кинематика (1.1)	Тип заданий. Применение формул и законов физики при решении задач по кинематике. <i>Затруднение.</i> Анализ графика зависимости физических величин. <i>Причина.</i> Незнание последовательности, структуры анализа графика зависимости физических величин. <i>Решение.</i> Рекомендуется рассмотреть с учащимися последовательность выполнения анализа графика по следующему плану: – определение величин, зависимость которых представлена на графике; – определение характера изменения каждой величины на графике; – установление характера зависимости между этими величинами; – подбор законов, закономерностей для нахождения искомой величины	Задание № 1 ЕГЭ. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387230?menuReferrer=my_materials Задание № 1 ЕГЭ. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387298?menuReferrer=my_materials Задание № 1 ЕГЭ. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388190?menuReferrer=my_materials Задание № 1 ЕГЭ. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388539?menuReferrer=my_materials Задание № 1 ЕГЭ. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388611?menuReferrer=my_materials Видеоурок. Разбор решения заданий ЕГЭ. Кинематика

				https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_object/s/9236294?menuReferrer=catalogue
Занятие № 6 ЕГЭ. Определение динамических величин и соотношения между ними	2	Динамика (1.2)	Тип заданий. Применение формул и законов физики при решении задач по динамике. <i>Затруднение.</i> Определение соотношения между величинами. <i>Причина.</i> Не сформировано умение решать задачи в общем виде. <i>Решение.</i> Отработать умение решать задачи в общем виде, записывать условие задачи в виде соотношения величин. Ошибки, встречающиеся при выполнении заданий: – расчетные; – ответ представлен в других единицах измерения	Задание № 2 ЕГЭ. Сила трения. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test/specifications/397975?menuReferrer=my_materials Задание № 2 ЕГЭ. Сила упругости. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test/specifications/397958?menuReferrer=my_materials Задание № 2 ЕГЭ. Второй закон Ньютона. Равнодействующая сила https://uchebnik.mos.ru/material_view/test/specifications/397934?menuReferrer=my_materials Задание № 2 ЕГЭ. Ускорение свободного падения. Движение небесных тел и их искусственных спутников https://uchebnik.mos.ru/material_view/test/specifications/397716?menuReferrer=my_materials Задание № 2 ЕГЭ. Закон всемирного

				тяготения https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397682?menuReferrer=my_materials Видеоурок. Разбор решения заданий ЕГЭ. Динамика https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9238176?menuReferrer=catalogue
Занятия №№ 7–9 ЕГЭ. Определение физических величин, характеризующих механические явления (процессы)	3	Статика (1.3), Законы сохранения в механике (1.4), Механические колебания и волны (1.5)	Тип заданий. Применение формул и законов физики при решении задач по механике. <i>Затруднение.</i> Определение соотношения между величинами. <i>Причина.</i> Не сформировано умение решать задачи в общем виде. <i>Решение.</i> Отработать умение решать задачи в общем виде, записывать условие задачи в виде соотношения величин. Ошибки, встречающиеся при выполнении заданий: – расчетные; – ответ представлен в других единицах измерения	Задание № 3 ЕГЭ. Статика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390327?menuReferrer=moderator_materials Задание № 3 ЕГЭ. Статика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397363?menuReferrer=my_materials Задание № 3 ЕГЭ. Статика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397388?menuReferrer=my_materials Задание № 3 ЕГЭ. Статика. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397311?menuReferrer=my_materials

				materials Задание № 3 ЕГЭ. Законы сохранения в механике. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392618?menuReferrer=moderator_materials Задание № 3 ЕГЭ. Законы сохранения в механике. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392326?menuReferrer=moderator_materials Задание № 3 ЕГЭ. Законы сохранения в механике. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391326?menuReferrer=moderator_materials Задание № 3 ЕГЭ. Механические колебания и волны. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394197?menuReferrer=catalogue Задание № 3 ЕГЭ. Механические
--	--	--	--	---

				колебания и волны. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394209?menuReferrer=catalogue Задание № 3 ЕГЭ. Механические колебания и волны. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394240?menuReferrer=my_materials Задание № 3 ЕГЭ. Механические колебания и волны. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390634?menuReferrer=catalogue Задание № 3 ЕГЭ. Механические колебания и волны. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394195?menuReferrer=catalogue
Занятие № 10 ЕГЭ. Выбор верных утверждений (монотематическое)	4	Механика (1)	Тип задания. Задание на выбор верных утверждений, включающих физические величины, на основе предложенной информации (график, таблица, изображение, текстовое описание).	Задание № 4 ЕГЭ. Механика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388368?menuReferrer=catalogue

задание)			<i>Затруднение.</i> Извлекать и интерпретировать информацию, представленную в разных формах. <i>Причина.</i> Недостаточно сформировано умение анализировать информацию, представленную в разных формах. <i>Решение.</i> Проводить анализ информации по предложенному плану. Можно предложить учащимся сначала составить собственное описание процесса, анализируя представленную в виде графика, таблицы или изображения информацию, а затем выбрать из предложенного перечня ответы, совпадающие с собственным описанием процесса	ogue Задание № 4 ЕГЭ. Механика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385725?menuReferrer=my_materials Задание № 4 ЕГЭ. Механика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388345?menuReferrer=my_materials Задание № 4 ЕГЭ. Механика. Вариант 4: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388365?menuReferrer=catalogue Задание № 4 ЕГЭ. Механика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385884?menuReferrer=my_materials Видеоурок. Разбор заданий ЕГЭ. Механика https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_object/s/9238390?menuReferrer=catalogue
Занятие № 11 ЕГЭ. Определение параметров системы, их соотношение и	7	Молекулярная физика (2.1.6–2.1.12)	Тип заданий. Применение формул и законов физики при решении задач по молекулярной физике. <i>Затруднение.</i> Определение соотношения между	Задание № 7 ЕГЭ. Молекулярная физика. Вариант 1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394207?menuReferrer=catalogue

изменение			величинами. <i>Причина.</i> Не сформировано умение решать задачи в общем виде. <i>Решение.</i> Отработать умение решать задачи в общем виде, записывать условие задачи в виде соотношения величин. Обратить внимание: – в теплоизолированном закрытом сосуде температура газа не изменяется; – состояние равновесия поршня означает, что давление на него с обеих сторон одинаковое; – температура газов, разделенных теплоизолированным поршнем, может быть неодинаковой. Ошибки, встречающиеся при выполнении заданий: – расчетные; – ответ представлен в других единицах измерения	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394222?menuReferrer=catalogue Задание № 7 ЕГЭ. Молекулярная физика. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394224?menuReferrer=catalogue Задание № 7 ЕГЭ. Молекулярная физика. Вариант 3: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394213?menuReferrer=catalogue Задание № 7 ЕГЭ. Молекулярная физика. Вариант 4: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394213?menuReferrer=catalogue Задание № 7 ЕГЭ. Молекулярная физика. Вариант 5: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394073?menuReferrer=catalogue
Занятие № 12 ЕГЭ. Определение физических	8	Молекулярная физика и термодинамика	Тип заданий. Применение формул и законов физики при решении задач по молекулярной физике и термодинамике.	Задание № 8 ЕГЭ. Влажность. Вариант 1.1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394073?menuReferrer=catalogue

величин, характеризующих процессы молекулярной физики и термодинамики		(2.1.13–2.1.16, 2.2.1–2.2.5)	<i>Затруднение 1.</i> Определение соотношения между величинами. <i>Причина.</i> Не сформировано умение решать задачи в общем виде. <i>Решение.</i> Отработать умение решать задачи в общем виде, записывать условие задачи в виде соотношения величин. <i>Затруднение 2.</i> Низкий процент выполнения заданий ЕГЭ о насыщенном паре, влажности. <i>Причина.</i> Незнание существенных признаков явлений (процессов) и условий их протекания, зависимости или независимости величин друг от друга. <i>Решение.</i> При выполнении этих заданий обратить внимание учащихся на следующее: ✓ при решении задач об относительной влажности воздуха – влажность не может быть больше 100%; – при температуре 100⁰С и атмосферном давлении 100 кПа относительная влажность воздуха равна 100%; – нормальные условия: давление $p = 100$ кПа, температура $t = 0^{\circ}\text{C}$ (273К);	specifications/389770?menuReferrer=catalogue Задание № 8 ЕГЭ. Влажность. Вариант 1.2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389952?menuReferrer=catalogue Задание № 8 ЕГЭ. Влажность. Вариант 1.3: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390239?menuReferrer=catalogue Задание № 8 ЕГЭ. Влажность. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391694?menuReferrer=catalogue Задание № 8 ЕГЭ. Фазовые переходы вещества. Вариант 3: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391726?menuReferrer=catalogue Задание № 8 ЕГЭ. Нагревание и охлаждение вещества. Вариант 4:
---	--	------------------------------	---	---

			– использование закона Дальтона, т. к. влажный воздух – это смесь сухого воздуха и водяного пара; – возможность применения к описанию водяного пара модели идеального газа. ✓ при решении задач о насыщенном паре – давление и плотность (концентрация) насыщенного пара не зависят от его объема, а зависят от температуры; – насыщенный пар имеет максимально возможные давление и плотность (концентрацию) при заданной температуре; – при температуре 100⁰С и давлении 100 кПа водяной пар становится насыщенным. ✓ при решении задач с перегородками: – в теплоизолированном сосуде внутренняя энергия газа может измениться только за счет работы самого газа или за счет работы внешних сил; – в теплоизолированном закрытом сосуде температура газа не изменяется;	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393161?menuReferrer=catalogue Задание № 8 ЕГЭ. Работа газа. Внутренняя энергия. Вариант 5: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392301?menuReferrer=catalogue
--	--	--	---	---

			– состояние равновесия поршня означает, что давление на него с обеих сторон одинаковое; – температура газов, разделенных теплоизолированным поршнем, может быть неодинаковой. Ошибки, встречающиеся при выполнении заданий: – расчетные; – ответ представлен в других единицах измерения	
Занятие № 13 ЕГЭ. Определение физических величин, характеризующих термодинамические процессы	9	Термодинамика (2.2.6–2.2.11)	Тип заданий. Применение формул и законов физики при решении задач по термодинамике. Ошибки, допускаемые при выполнении задачи ✓ распознавание величин, описанных в условии задачи: – работа газа и работа над газом; – количество теплоты, полученное газом, и количество теплоты, отданное газом; ✓ запись физической величины с соответствующим	Задание № 9 ЕГЭ. Первое начало термодинамики. Вариант 1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393231?menuReferrer=catalogue Задание № 9 ЕГЭ. Первое начало термодинамики. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393238?menuReferrer=catalogue Задание № 9 ЕГЭ. Работа идеального газа. Вариант 3:

			знаком; ✓ выбор математической записи первого закона термодинамики и его формулировка в соответствии с этой записью. Также стоит обратить внимание на ошибки, встречающиеся при выполнении заданий: – расчетные; – ответ представлен в других единицах измерения	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393338?menuReferrer=catalogue Задание № 9 ЕГЭ. Работа идеального газа. Вариант 4: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393774?menuReferrer=catalogue Задание № 9 ЕГЭ. Работа идеального газа. Вариант 5.1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393778?menuReferrer=catalogue Задание № 9 ЕГЭ. Работа идеального газа. Вариант 5.2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393914?menuReferrer=my_materials Видеоурок. Разбор решения заданий ЕГЭ. Работа газа https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9238642?menuReferrer=catalogue
--	--	--	--	---

Занятие № 14 ЕГЭ. Выбор верных утверждений (монотематическое задание)	10	Молекулярная физика и термодинамика (2)	Тип задания. Задание на выбор верных утверждений, включающих физические величины, на основе предложенной информации (график, таблица, изображение, текстовое описание). <i>Затруднение.</i> Извлекать и интерпретировать информацию, представленную в разных формах. <i>Причина.</i> Недостаточно сформировано умение анализировать информацию, представленную в разных формах. <i>Решение.</i> Проводить анализ информации по предложенному плану. Можно предложить учащимся сначала составить собственное описание процесса, анализируя представленную в виде графика, таблицы или изображения информацию, а затем выбрать из предложенного перечня ответы, совпадающие с собственным описанием процесса	Задание № 10 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385885?menuReferrer=catalogue Задание № 10 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385723?menuReferrer=catalogue Задание № 10 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388685?menuReferrer=my_materials Задание № 10 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388695?menuReferrer=my_materials Задание № 10 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394017?menuReferrer=my_materials
---	-----------	--	--	---

Занятия №№ 15–16 ЕГЭ. Определение физических величин, характеризующих электродинамические процессы	12	Электрическое поле (3.1), Законы постоянного тока (3.2)	Тип заданий. Применение формул и законов физики при решении задач по электродинамике. <i>Затруднение 1.</i> Определение соотношения между величинами. <i>Причина.</i> Не сформировано умение решать задачи в общем виде. <i>Решение.</i> Отработать умение решать задачи в общем виде, записывать условие задачи в виде соотношения величин. <i>Затруднение 2.</i> Низкий процент выполнения заданий ЕГЭ об изменении параметров конденсатора, на применение закона сохранения электрического заряда. <i>Причина.</i> Незнание существенных признаков явлений (процессов) и условий их протекания, зависимости или независимости величин друг от друга. <i>Решение.</i> При выполнении этих заданий обратить внимание учащихся на следующее: ✓ изменение параметров конденсатора – если конденсатор зарядили и отключили от источника тока, то заряд на пластинах конденсатора остается неизменным; – если конденсатор постоянно подключен к источнику тока, то напряжение остается	Задание № 12 ЕГЭ. Электрическое поле. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392028?menuReferrer=my_materials Задание № 12 ЕГЭ. Электрическое поле. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395261?menuReferrer=my_materials Задание № 12 ЕГЭ. Электрическое поле. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395304?menuReferrer=my_materials Задание № 12 ЕГЭ. Электрическое поле. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395438?menuReferrer=my_materials Задание № 12 ЕГЭ. Электрическое поле. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395466?menuReferrer=my_materials
--	-----------	---	---	---

			постоянным; – емкость конденсатора зависит от его диэлектрической проницаемости вещества между его пластинами, от площади пластин и расстояния между ними; от заряда на пластинах и напряжения между пластинами емкость конденсатора не зависит; ✓ взаимодействие заряженных тел – суммарный заряд замкнутой системы заряженных тел остается неизменным; – при соприкосновении геометрически одинаковых заряженных тел или при соединении их проводником их суммарный заряд распределяется между ними одинаково. Также стоит обратить внимание на ошибки, встречающиеся при выполнении заданий: – расчетные; – ответ представлен в других единицах измерения	Задание № 12 ЕГЭ. Работа и мощность электрического тока. Вариант 6 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395851?menuReferrer=my_materials Задание № 12 ЕГЭ. Законы постоянного тока. Вариант 7 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/398819?menuReferrer=my_materials
Занятие № 17 ЕГЭ. Определение соотношений между физическими	13	Магнитное поле (3.3), Электромагнитная индукция (3.4)	Тип заданий. Применение формул и законов физики при решении задач по электродинамике. <i>Затруднение 1.</i> Определение соотношения между	Задание № 13 ЕГЭ. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395484?menuReferrer=my_materials

величинами			величинами. <i>Причина.</i> Не сформировано умение решать задачи в общем виде. <i>Решение.</i> Отработать умение решать задачи в общем виде, записывать условие задачи в виде соотношения величин. Ошибки, встречающиеся при выполнении заданий: – расчетные; – ответ представлен в других единицах измерения	Задание № 13 ЕГЭ. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395530?menuReferrer=my_materials Задание № 13 ЕГЭ. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/398470?menuReferrer=my_materials
Занятия №№ 18–19 ЕГЭ. Определение соотношений между физическими величинами	14	Электромагнитные колебания и волны (3.5), Оптика (3.6)	Тип заданий. Применение формул и законов физики при решении задач по электродинамике. <i>Затруднение.</i> Определение соотношения между величинами. <i>Причина.</i> Не сформировано умение решать задачи в общем виде. <i>Решение.</i> Отработать умение решать задачи в общем виде, записывать условие задачи в виде соотношения величин. Ошибки, встречающиеся при выполнении заданий:	Задание № 14 ЕГЭ. Электромагнитные колебания и волны. Вариант 1.1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395521?menuReferrer=my_materials Задание № 14 ЕГЭ. Электромагнитные колебания и волны. Вариант 1.2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395514?menuReferrer=my_materials Задание № 14 ЕГЭ. Электромагнитные колебания и волны. Вариант 1.3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395511?menuReferrer=my_materials

			– расчетные; – ответ представлен в других единицах измерения	materials Задание № 14 ЕГЭ. Оптика. Вариант 2.1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395725?menuReferrer=my_materials Задание № 14 ЕГЭ. Оптика. Вариант 2.2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395735?menuReferrer=my_materials Задание № 14 ЕГЭ. Оптика. Вариант 2.3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395838?menuReferrer=my_materials Задание № 14 ЕГЭ. Оптика. Вариант 2.4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395849?menuReferrer=my_materials Задание № 14 ЕГЭ. Оптика. Вариант 2.5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399296?menuReferrer=my_materials
Занятие № 20 ЕГЭ. Выбор верных утверждений (монотематические задания)	15	Электродинамика (3)	Тип задания. Задание на выбор верных утверждений, включающих физические величины, на основе предложенной информации (график, таблица, изображение, текстовое описание). <i>Затруднение.</i> Извлекать и интерпретировать информацию, представленную в разных формах. <i>Причина.</i> Недостаточно сформировано умение	Задание № 15 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385883?menuReferrer=my_materials Задание № 15 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385789?menuReferrer=my_

			анализировать информацию, представленную в разных формах. <i>Решение.</i> Проводить анализ информации по предложенному плану. Можно предложить учащимся сначала составить собственное описание процесса, анализируя представленную в виде графика, таблицы или изображения информацию, а затем выбрать из предложенного перечня ответы, совпадающие с собственным описанием процесса	materials Задание № 15 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 3: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393156?menuReferrer=catalogue Задание № 15 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 4: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392701?menuReferrer=catalogue
Занятия №№ 21–23 ЕГЭ. Определение физических величин, характеризующих релятивистские явления и явления в физике атома и атомного ядра	18	Основы специальной теории относительности (4), Квантовая физика (5)	Тип заданий. Применение формул и законов физики при решении задач по квантовой физике и специальной теории относительности. <i>Затруднение 1.</i> Определение соотношения между величинами. <i>Причина.</i> Не сформировано умение решать задачи в общем виде. <i>Решение.</i> Отработать умение решать задачи в общем виде, записывать условие задачи в виде соотношения величин.	Задание № 18 ЕГЭ. Специальная теория относительности. Вариант 1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393786?menuReferrer=catalogue Задание № 18 ЕГЭ. Специальная теория относительности. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393790?menuReferrer=catalogue Задание № 18 ЕГЭ. Специальная теория

			<i>Затруднение 2.</i> Низкий процент выполнения заданий ЕГЭ о фотоэффекте (граничные условия). <i>Причина.</i> Незнание существенных признаков явлений (процессов) и условий их протекания, зависимости или независимости величин друг от друга. <i>Решение.</i> При решении задач о фотоэффекте обратить внимание на следующее: – начинать решение любых задач о фотоэффекте необходимо с выяснения, будет ли вообще происходить фотоэффект в данном веществе при описанных в задаче условиях; – сила фототока насыщения прямо пропорциональна интенсивности излучения и не зависит от его частоты; – запирающее напряжение увеличивается с увеличением частоты излучения и не зависит от его интенсивности. Ошибки, встречающиеся при выполнении заданий: – расчетные; – ответ представлен в других единицах измерения	относительности. Вариант 3: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393947?menuReferrer=my_materials Задание № 18 ЕГЭ. Специальная теория относительности. Вариант 4: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393978?menuReferrer=my_materials Задание № 18 ЕГЭ. Специальная теория относительности. Вариант 5: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394011?menuReferrer=my_materials Задание № 18 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394167?menuReferrer=my_materials Задание № 18 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394216?menuReferrer=my_materials
--	--	--	---	---

				Тест. Задание № 18 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 3: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394326?menuReferrer=my_materials Задание № 18 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 4: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394470?menuReferrer=my_materials Задание № 18 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 5: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394479?menuReferrer=my_materials Задание № 18 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 6: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394486?menuReferrer=my_materials
Занятия №№ 24–25 ЕГЭ. Контроль и коррекция	1–4, 7–10, 12–15, 18	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2),	Рекомендуемые формы контроля <i>Опрос</i> направлен на выявление уровня сформированности планируемых результатов (например, выявлять физические величины по графикам их зависимостей;	Задание ЕГЭ. Итог. Вариант 1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393260?menuReferrer=catalogue

		Электродинамика (3), Основы специальной теории относительности (4), Квантовая физика (5)	анализировать явления (процессы); подбирать формулу, закон, закономерность для описания явления (процесса). <i>Тест</i> направлен на проверку уровня сформированности всех или отдельных планируемых результатов освоения темы. <i>Практическая работа</i> направлена на выявление уровня сформированности конкретного планируемого результата (например, представлять заданную графическую информацию о физическом процессе в других системах координат, или устанавливать связь между физическими величинами, или подбирать формулы, законы, закономерности, или выстраивать логическую последовательность). <i>Устный ответ</i> направлен на выявление сформированности умения обосновывать, объяснять, формулировать уточняющие вопросы, отвечать на содержательные вопросы. <i>Решение задач</i> направлено на выявление уровня сформированности комплексного применения знаний и умений в соответствии с планируемыми результатами освоения темы	Задание ЕГЭ. Итог. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393346?menuReferrer=catalogue Задание ЕГЭ. Итог. Вариант 3: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393263?menuReferrer=my_materials Открытый банк тестовых заданий. ЕГЭ. Физика http://os.fipi.ru/tasks/3/a
Занятия №№ 26–29 ЕГЭ. Определение характера изменения физических	5, 11, 16, 19	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3),	Тип задания. Задание на определение характера изменения физических величин на основе предложенной информации (текстовое описание, таблица, изображение). <i>Затруднение.</i> Определение характера изменения	Задание № 5 ЕГЭ. Механика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/386052?menuReferrer=my_materials Задание № 5 ЕГЭ. Механика. Вариант 2

величин		Квантовая физика (5)	физических величин. <i>Причина.</i> Не сформировано умение распознавать связь и зависимость между физическими величинами, проводить математические преобразования формул. <i>Решение.</i> Повторить формулы, устанавливающие зависимость между описанными в задаче величинами, потренироваться выражать из формулы различные физические величины и анализировать характер их зависимости друг от друга. Обратит внимание на то, что формула не всегда отражает зависимость всех величин. Например, во втором законе Ньютона масса не зависит от приложенной силы и сообщаемого телу ускорения, хотя математически можно записать $m=F/a$	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/386071?menuReferrer=my_materials Задание № 5 ЕГЭ. Механика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396375?menuReferrer=my_materials Задание № 5 ЕГЭ. Механика. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396383?menuReferrer=my_materials Задание № 5 ЕГЭ. Механика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/386390?menuReferrer=my_materials Задание № 11 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396389?menuReferrer=my_materials Задание № 11 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 2
---------	--	----------------------	--	--

				https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396394?menuReferrer=my_materials Задание № 11 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396397?menuReferrer=my_materials Задание № 11 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396400?menuReferrer=my_materials Задание № 11 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396404?menuReferrer=my_materials Задание № 11 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 6 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/386719?menuReferrer=my_materials Задание № 16 ЕГЭ. Электродинамика.
--	--	--	--	--

				Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/386989?menuReferrer=my_materials Задание № 16 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387003?menuReferrer=my_materials Задание № 16 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387010?menuReferrer=my_materials Задание № 16 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387368?menuReferrer=my_materials Задание № 16 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387372?menuReferrer=my_materials
--	--	--	--	---

				Задание № 19 ЕГЭ. Основы специальной теории относительности. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394032?menuReferrer=my_materials Задание № 19 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387547?menuReferrer=my_materials Задание № 19 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387560?menuReferrer=my_materials Задание № 19 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388310?menuReferrer=my_materials Задание № 19 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 4
--	--	--	--	---

				https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388318?menuReferrer=my_materials Задание № 19 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388320?menuReferrer=my_materials Задание № 19 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 6 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399181?menuReferrer=my_materials Задание № 19 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 7 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399212?menuReferrer=my_materials
Занятия №№ 30–31 ЕГЭ. Сопоставление величин и их формул или графиков	6, 17	Механика (1), Электродинамика (3)	Тип задания. Задание на сопоставление величин с их формулами или графиками на основе предложенной информации <i>Затруднение 1.</i> Сопоставлять информацию, представленную в разных формах. <i>Причина.</i> Недостаточно сформировано умение извлекать и интерпретировать информацию, представленную в разных	Задание № 6 ЕГЭ. Механика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394528?menuReferrer=my_materials Задание № 6 ЕГЭ. Механика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395085?menuReferrer=my_materials

			формах. <i>Решение.</i> Анализировать представленную в виде текстового описания, графика, формулы, схемы информацию (начальное и конечное состояния системы, выявление явно заданных величин и их зависимостей, связь явно заданных величин (условий) с неявно заданными (в вопросе), подбор формул и т. д.). <i>Затруднение 2.</i> Распознавание частного случая зависимости между физическими величинами, описывающими процесс, невозможно без предварительного вывода формулы этой зависимости. <i>Причина.</i> Недостаточно сформировано умение решать задачи в общем виде, а именно: выводить формулу, выражающую зависимость искомой физической величины от других величин. <i>Решение.</i> Отработать умение выводить зависимость одних физических величин от других в соответствии с условием задачи	Задание № 6 ЕГЭ. Механика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395131?menuReferrer=my_materials Задание № 6 ЕГЭ. Механика. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395203?menuReferrer=my_materials Задание № 6 ЕГЭ. Механика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395394?menuReferrer=my_materials Задание № 17 ЕГЭ. Электромагнитные явления. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395445?menuReferrer=my_materials Задание № 17 ЕГЭ. Электромагнитные явления. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395455?menuReferrer=my_materials Задание № 17 ЕГЭ. Электромагнитные явления. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395485?menuReferrer=my_materials Задание № 17 ЕГЭ. Электромагнитные колебания. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395485?menuReferrer=my_materials
--	--	--	---	--

				specifications/396093?menuReferrer=my_materials
Занятие № 32 ЕГЭ. Определение показаний измерительных приборов и планирование эксперимента	22, 23	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Основы специальной теории относительности (4), Квантовая физика (5)	Тип задания. Задание на определение значения физических величин по показаниям измерительных приборов с учетом абсолютной погрешности и на планирование эксперимента по установлению зависимостей величин. Данные типы заданий не вызывают затруднений у учащихся, однако стоит обратить внимание при выполнении № 22 на количество знаков после запятой: в значении величины и в погрешности количество знаков после запятой должно быть одинаковое	Задание № 22 ЕГЭ. Погрешность измерений. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389955?menuReferrer=my_materials Задание № 22 ЕГЭ. Погрешность измерений. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390932?menuReferrer=my_materials Задание № 22 ЕГЭ. Погрешность измерений. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390927?menuReferrer=my_materials Задание № 22 ЕГЭ. Погрешность измерений. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390911?menuReferrer=my_materials Задание № 22 ЕГЭ. Погрешность измерений. Вариант 5

				https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390919?menuReferrer=my_materials Задание № 22 ЕГЭ. Погрешность косвенных измерений https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395197?menuReferrer=my_materials Задание № 23 ЕГЭ. Планирование эксперимента. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395170?menuReferrer=my_materials Задание № 23 ЕГЭ. Планирование эксперимента. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395089?menuReferrer=my_materials Подготовка к ГИА-11, задачи под № 23 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/168488?menuReferrer=catal
--	--	--	--	---

				ogue
Занятия №№ 33–34 ЕГЭ. Контроль и коррекция	1–19, 22, 23	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Основы специальной теории относительности (4), Квантовая физика (5)	Рекомендуемые формы контроля <i>Опрос</i> направлен на выявление уровня сформированности планируемых результатов (например, анализировать явления (процессы); преобразовывать информацию о физическом явлении (процессе), представленную в разных формах, из одной знаковой системы в другую: текстовой, графической, табличной). <i>Тест</i> направлен на проверку уровня сформированности всех или отдельных планируемых результатов освоения темы. <i>Практическая работа</i> направлена на выявление уровня сформированности конкретного планируемого результата (например, устанавливать связь между физическими величинами, или подбирать формулы, законы, закономерности, или определять и записывать результаты показаний измерительных приборов с учетом погрешности измерения). <i>Устный ответ</i> направлен на выявление сформированности умения извлекать и интерпретировать информацию, представленную в разных формах, формулировать уточняющие вопросы, отвечать на содержательные вопросы. <i>Решение задач</i> направлено на выявление уровня сформированности комплексного применения знаний и умений в соответствии с планируемыми результатами освоения темы	Задания № 22, № 23 ЕГЭ. Итог. Вариант 1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396240?menuReferrer=my_materials Задания № 22, № 23 ЕГЭ. Итог. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396142?menuReferrer=my_materials Открытый банк тестовых заданий. ЕГЭ. Физика http://os.fipi.ru/tasks/3/a Самодиагностика. Кинематика. Модуль 1 https://uchebnik.mos.ru/material/external_material/252?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Электродинамика. Электромагнитные явления. Модуль 1 https://uchebnik.mos.ru/material/external_material/376?menuReferrer=self_test

Тематический практикум				
Занятия №№ 35–38 ЕГЭ. Решение графических задач	21	Механика (1),	Тип задания. Задание на сопоставление описания зависимостей физических величин их графикам (повышенный уровень).	Задание № 21 ЕГЭ. Механика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/383036?menuReferrer=my_materials
		Молекулярная физика и термодинамика (2),	<i>Затруднение 1.</i> Анализ графика зависимости физических величин.	Задание № 21 ЕГЭ. Механика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392236?menuReferrer=my_materials
		Электродинамика (3),	<i>Причина.</i> Незнание последовательности, структуры анализа графика зависимости физических величин.	
		Квантовая физика (5)	<i>Решение.</i> Рекомендуется рассмотреть с учащимися последовательность выполнения анализа графика по следующей схеме: – определение величин, зависимость которых представлена на графике; – определение характера изменения каждой величины на графике; – установление характера зависимости между этими величинами; – подбор законов, закономерностей для нахождения искомой величины. <i>Затруднение 2.</i> Извлечение из графика неявно заданной информации и ее интерпретация. <i>Причина.</i> Недостаточно сформировано умение распознавать связь неявно заданной величины с	Задание № 21 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392648?menuReferrer=my_materials Задание № 21 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392650?menuReferrer=my_materials

			величинами, представленными на графике, и переводить информацию из одной знаковой системы в другую. <i>Решение.</i> Рекомендуется предложить учащимся задания на нахождение связи между явно и неявно заданными величинами, на построение графика в другой системе координат, на сопоставление представленной в разных формах информации, на нахождение величины через площадь под графиками зависимостей, на нахождение величины через тангенс угла наклона касательной к линии графика. <i>Затруднение 3.</i> Анализ условия графической задачи. <i>Причина.</i> Незнание последовательности, структуры анализа условия задачи. <i>Решение.</i> Рекомендуется рассмотреть с учащимися последовательность выполнения анализа условия графической задачи по следующей схеме: – выявление описываемого с помощью графика процесса и величин, описывающих этот процесс; – выявление характера зависимости между этими величинами; – подбор законов, закономерностей для нахождения искомой величины. Для более глубокого осмысления зависимостей физических величин по графикам можно предложить учащимся обратные задачи, например, построить график зависимости заданных физических величин на основе	Задание № 21 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392607?menuReferrer=my_materials Задание № 21 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392629?menuReferrer=my_materials Задание № 21 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393317?menuReferrer=catalogue Задание № 21 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393410?menuReferrer=catalogue Задание № 21 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391032?menuReferrer=catalogue
--	--	--	---	---

			информации, представленной в различной форме. Особое затруднение вызывают графические задачи на фотоэффект. Стоит обратить внимание на графики: – зависимости энергии фотоэлектронов от частоты излучения на его начальную точку – минимальную частоту, при которой возможен фотоэффект (красная граница); при продлении графика вниз до пересечения с осью энергии можно определить работу выхода (точка пересечения), а тангенс угла наклона графика к оси частоты дает значение постоянной Планка; – зависимости силы фототока от напряжения – запирающее напряжение позволяет определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов, по значению тока насыщения можно оценить интенсивность излучения	ogue Для контроля Задание № 21 ЕГЭ. Итог. Вариант 1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392887?menuReferrer=my_materials Задание № 21 ЕГЭ. Итог. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392950?menuReferrer=my_materials Задание № 21 ЕГЭ. Итог. Вариант 3: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393253?menuReferrer=my_materials
Занятия №№ 39–42 ЕГЭ. Решение качественных задач	24	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Квантовая физика (5)	Качественные задачи, предлагаемые на ЕГЭ, можно разделить на три типа (в зависимости от вопроса задачи): 1. прогнозирование (оценка) результата (К какому результату приведет заданная начальная ситуация?); 2. объяснение описанного результата (Почему заданная начальная ситуация привела к полученному результату?); 3. объяснение условий получения результата (При каких условиях заданная начальная ситуация приведет к	Задание № 24 ЕГЭ. Механика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392405?menuReferrer=my_materials Задание № 24 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392405?menuReferrer=my_materials

			заданному результату?). Независимо от типа задачи при их решении возникают типичные затруднения. <i>Затруднение 1.</i> Анализ условия задачи. <i>Причина.</i> Незнание последовательности, структуры анализа условия задачи. <i>Решение.</i> Рекомендуется рассмотреть с учащимися последовательность выполнения анализа условия качественной задачи по следующей схеме: – выделение характерных признаков явлений (процессов), описанных в условии задачи, распознавание явлений (процессов) их по характерным признакам, а также выявление условий их протекания; – подбор законов и закономерностей, необходимых и достаточных для описания явлений (процессов), и раскрытие их физического смысла; – сравнение физических явлений (процессов), нахождение их сходства и различий в разных качественных задачах. <i>Затруднение 2.</i> Извлечение информации из условия задачи	specifications/399518?menuReferrer=my_materials Задание № 24 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Движение жидкости и газа. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399517?menuReferrer=my_materials Задание № 24 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399511?menuReferrer=my_materials Задание № 24 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399507?menuReferrer=my_materials Задание № 24 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396764?menuReferrer=my_materials
--	--	--	---	--

			и ее интерпретация. <i>Причина.</i> Недостаточно сформирована читательская грамотность. <i>Решение.</i> Рекомендуется предложить учащимся уточняющие и содержательные вопросы к тексту (условию задачи). <i>Затруднение 3.</i> Аргументация (обоснование) выбора, вывода, решения, комментария с опорой на известные законы и закономерности. <i>Причина.</i> Недостаточное понимание физического смысла законов и границ (условий) их применимости, условий протекания явлений (процессов). <i>Решение.</i> Повторить физические законы и их смысл, обсудить границы и условия их применения. Рекомендуется в формулировки заданий включать утоняющие вопросы «Почему?», «Если так, то что?», «С какой целью?». Можно предложить учащимся при ответе привести подтверждающие примеры, обосновать, доказать сформулированное утверждение. <i>Затруднение 4.</i> Создавать письменное рассуждение <i>Причина.</i> Выстраивание логической последовательности при решении задачи. <i>Решение.</i> Проводить анализ условия задачи по схеме	Задание № 24 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397306?menuReferrer=my_materials Задание № 24 ЕГЭ. Электродинамика. Электростатика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399083?menuReferrer=my_materials Задание № 24 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396814?menuReferrer=my_materials Задание № 24 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399081?menuReferrer=my_materials
--	--	--	--	---

			«явление – модель – закон». Использовать в качестве подсказок и связок словосочетания «т. к. ..., то можно применить модель...», «следовательно, к этой модели применяем закон...», «на основе этого можно сделать вывод...», «если применить/изменить ..., то...» и т. д. Не забыть сопоставить формулировку вопроса задачи с ее решением	
Занятие № 43 ЕГЭ. Контроль и коррекция	24	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Квантовая физика (5)	Рекомендуемые формы контроля <i>Опрос</i> направлен на выявление уровня сформированности планируемых результатов (например, понимать смысл основных понятий темы, различать состояния физических систем, различать физические явления, анализировать явления (процессы). <i>Терминологический диктант</i> направлен на выявление уровня сформированности понимания смысла основных понятий темы. <i>Тест</i> направлен на проверку уровня сформированности всех планируемых результатов освоения темы. <i>Практическая работа</i> направлена на выявление уровня сформированности конкретного планируемого результата (например, выявлять причинно-следственные связи между различными физическими явлениями (процессами) или подбирать физические законы, закономерности, необходимые и достаточные для описания физических явлений (процессов). <i>Устный ответ</i> направлен на выявление сформированности умения обосновывать, объяснять, формулировать уточняющие вопросы, отвечать на	Задание № 24 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Классическая механика. Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399513?menuReferrer=my_materials Открытый банк тестовых заданий. ЕГЭ. Физика http://os.fipi.ru/tasks/3/a

			содержательные вопросы. <i>Решение задач</i> направлено на выявление уровня сформированности комплексного применения знаний и умений в соответствии с планируемыми результатами освоения темы	
Занятие № 44 ЕГЭ. Решение расчетных задач с явно заданной физической моделью	25	Механика (1)	Тип заданий. Расчетные задачи с явно заданной физической моделью. Одна из ошибок, допускаемая при решении задач на ЕГЭ, связана с незнанием критериев оценки, а именно: оформление задач с развернутым решением в соответствии с требованиями (критериями). <i>Ошибка 1.</i> Учащиеся пропускают описание вновь вводимых физических величин и других обозначений, не представленных в кодификаторе. Также в решении задачи имеются в готовом виде формулы, которые не представлены в кодификаторе, их требуется вывести. <i>Решение.</i> На занятиях по подготовке к ЕГЭ необходимо иметь под рукой кодификатор ФИПИ, приучить учащихся описывать все вновь вводимые ими величины и обозначения. <i>Ошибка 2.</i> При верном решении полученный ответ после промежуточных округлений не соответствует достоверному результату. <i>Решение.</i> При выполнении промежуточных вычислений не округлять значения величин. Округление можно выполнить в самом конце при записи окончательного	Задание № 25 ЕГЭ. Механика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/398730?menuReferrer=my_materials Задание № 25 ЕГЭ. Механика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399021?menuReferrer=my_materials Открытый банк тестовых заданий. ЕГЭ. Физика http://os.fipi.ru/tasks/3/a

			результата (ответа). <i>Ошибка 3.</i> Ответ не соотносится с вопросом задачи (подмена). <i>Решение.</i> Анализировать полученный в задаче ответ на его соответствие поставленному в условии задачи вопросу. <i>Ошибка 4.</i> Ответ недостоверный. <i>Решение.</i> Анализировать полученный в задаче ответ на его достоверность. <i>Ошибка 5.</i> Расчетная ошибка. <i>Решение.</i> Отработать математические вычисления. Рекомендуется при анализе условия задач уделить внимание разъяснению смысла различных понятий, в том числе и физических (например, невесомая и нерастяжимая нить, легкая пружина, гладкая поверхность, идеальный блок и т. д.)	
Занятие № 45 ЕГЭ. Решение расчетных задач с неявно заданной физической моделью с обоснованием выбора	30	Механика (1)	Тип задания. Расчетные задачи с неявно заданной физической моделью с обоснованием выбора. <i>Затруднение 1.</i> Анализ условия задачи. <i>Причина.</i> Незнание последовательности, структуры анализа условия задачи. <i>Решение.</i> Рекомендуется рассмотреть с учащимися	Задание № 30 ЕГЭ. Механика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399504?menuReferrer=my_materials Задание № 30 ЕГЭ. Механика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399053?menuReferrer=my_

			последовательность выполнения анализа условия задачи по следующей схеме: – выбор основного объекта (объектов), с которым связано требование задачи; – выбор объектов, которые влияют на состояние основного объекта; – выявление условий и результата влияния других объектов на основной; – выполнение краткой записи условия задачи. <i>Затруднение 2.</i> Обоснование применимости законов, используемых при решении задачи. <i>Причина.</i> Недостаточное понимание смысла и границ (условий) применимости физических законов. <i>Решение.</i> Повторить (систематизировать) физические законы, с помощью которых описываются процессы в задаче, а также физические модели, в рамках которых они применимы. Также рекомендуется ✓ рассмотреть с учащимися основные элементы, входящие в обоснование применения законов и закономерностей, используемых при решении задач: – выбор системы отсчета;	materials Задание № 30 ЕГЭ. Механика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399054?menuReferrer=my_materials Задание № 30 ЕГЭ. Механика. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399055?menuReferrer=my_materials Задание № 30 ЕГЭ. Механика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399057?menuReferrer=my_materials Видеоурок. Разбор решения задачи ЕГЭ (высокий уровень) с использованием законов сохранения энергии https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7804414?menuReferrer=catalogue
--	--	--	---	---

			– выбор физической модели; – схематическое изображение (при необходимости) процесса/состояния с указанием физических величин; – выбор законов/закономерностей/формул в соответствии с выбранной физической моделью; ✓ разъяснить смысл различных понятий, в том числе и физических, например: – невесомая и нерастяжимая нить; – легкая пружина; – гладкая поверхность; – идеальный блок и т. д. Не забыть: ✓ указать законы, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи; ✓ после решения задачи в общем виде подставить численные значения величин и провести вычисления; ✓ зачеркнуть или взять в квадратные скобки лишние формулы, законы и закономерности; ✓ представить ответ с единицами измерения и в соответствии с вопросом задачи; ✓ оценить полученный ответ на его реалистичность	
--	--	--	--	--

Занятие № 46 ЕГЭ. Решение расчетных задач с явно заданной физической моделью	25	Молекулярная физика и термодинамика (2)	Тип заданий. Расчетные задачи с явно заданной физической моделью. Одна из ошибок, допускаемая при решении задач на ЕГЭ, связана с незнанием критериев оценки, а именно: оформление задач с развернутым решением в соответствии с требованиями (критериями). <i>Ошибка 1.</i> Учащиеся пропускают описание вновь вводимых физических величин и других обозначений, не представленных в кодификаторе. Также в решении задачи имеются в готовом виде формулы, которые не представлены в кодификаторе, их требуется вывести. <i>Решение.</i> На занятиях по подготовке к ЕГЭ необходимо иметь под рукой кодификатор ФИПИ, приучить учащихся описывать все вновь вводимые ими величины и обозначения. <i>Ошибка 2.</i> При верном решении полученный ответ после промежуточных округлений не соответствует достоверному результату. <i>Решение.</i> При выполнении промежуточных вычислений не округлять значения величин. Округление можно выполнить в самом конце при записи окончательного результата (ответа). <i>Ошибка 3.</i> Ответ не соотносится с вопросом задачи (подмена). <i>Решение.</i> Анализировать полученный в задаче ответ на его соответствие поставленному в условии задачи вопросу.	Задание № 25 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/398760?menuReferrer=my_materials Задание № 25 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/398954?menuReferrer=my_materials Открытый банк тестовых заданий. ЕГЭ. Физика http://os.fipi.ru/tasks/3/a
--	-----------	--	---	--

			<i>Ошибка 4.</i> Ответ недостоверный. <i>Решение.</i> Анализировать полученный в задаче ответ на его достоверность. <i>Ошибка 5.</i> Расчетная ошибка. <i>Решение.</i> Отработать математические вычисления. Рекомендуется при анализе условия задач уделить внимание разъяснению смысла различных понятий, в том числе и физических (например, нормальные условия, идеальный прибор, влажный воздух и т. д.)	
Занятие № 47 ЕГЭ. Решение расчетных задач с неявно заданной физической моделью	27	Молекулярная физика и термодинамика (2)	Тип задания. Расчетные задачи с неявно заданной физической моделью. Одна из ошибок, допускаемая при решении задач на ЕГЭ, связана с незнанием критериев оценки, а именно оформление задач с развернутым решением в соответствии с требованиями (критериями). <i>Ошибка 1.</i> Учащиеся пропускают описание вновь вводимых физических величин и других обозначений, не представленных в кодификаторе. Также в решении задачи имеются в готовом виде формулы, которые не представлены в кодификаторе, их требуется вывести. <i>Решение.</i> На занятиях по подготовке к ЕГЭ необходимо иметь под рукой кодификатор ФИПИ, приучить учащихся описывать все вновь вводимые ими величины и обозначения.	Задание № 27 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397649?menuReferrer=my_materials Задание № 27 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397636?menuReferrer=my_materials Задание № 27 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399200?menuReferrer=my_materials

			<i>Ошибка 2.</i> При верном решении полученный ответ после промежуточных округлений не соответствует достоверному результату. <i>Решение.</i> При выполнении промежуточных вычислений не округлять значения величин. Округление можно выполнить в самом конце при записи окончательного результата (ответа). <i>Ошибка 3.</i> Ответ не соотносится с вопросом задачи (подмена). <i>Решение.</i> Анализировать полученный в задаче ответ на его соответствие поставленному в условии задачи вопросу. <i>Ошибка 4.</i> Ответ недостоверный. <i>Решение.</i> Анализировать полученный в задаче ответ на его достоверность. <i>Ошибка 5.</i> Расчетная ошибка. <i>Решение.</i> Отработать математические вычисления. <i>Затруднение.</i> Недостаточно данных в условии задачи для применения формул и проведения промежуточных вычислений. <i>Причина.</i> Неумение решать задачи в общем виде. <i>Решение.</i> Необходимо сформировать навык решения задач в общем виде	
--	--	--	---	--

			При решении задач по молекулярной физике и термодинамике обратить внимание: – работу газа можно определить по графику зависимости его давления от объема; – учесть знаки для величин в первом законе термодинамики; – влажный воздух представляет собой смесь сухого воздуха и водяного пара; – применить закона Дальтона для смеси газов	
Занятие № 48 ЕГЭ. Решение расчетных задач с явно заданной физической моделью	26	Электродинамика (3)	Тип заданий. Расчетные задачи с явно заданной физической моделью. Одна из ошибок, допускаемая при решении задач на ЕГЭ, связана с незнанием критериев оценки, а именно: оформление задач с развернутым решением в соответствии с требованиями (критериями). <i>Ошибка 1.</i> Учащиеся пропускают описание вновь вводимых физических величин и других обозначений, не представленных в кодификаторе. Также в решении задачи имеются в готовом виде формулы, которые не представлены в кодификаторе, их требуется вывести. <i>Решение.</i> На занятиях по подготовке к ЕГЭ необходимо иметь под рукой кодификатор ФИПИ, приучить учащихся описывать все вновь вводимые ими величины и	Задание № 26 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394351?menuReferrer=my_materials Задание № 26 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394911?menuReferrer=my_materials Задание № 26 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396283?menuReferrer=my_materials

			обозначения. <i>Ошибка 2.</i> При верном решении полученный ответ после промежуточных округлений не соответствует достоверному результату. <i>Решение.</i> При выполнении промежуточных вычислений не округлять значения величин. Округление можно выполнить в самом конце при записи окончательного результата (ответа). <i>Ошибка 3.</i> Ответ не соотносится с вопросом задачи (подмена). <i>Решение.</i> Анализировать полученный в задаче ответ на его соответствие поставленному в условии задачи вопросу. <i>Ошибка 4.</i> Ответ недостоверный. <i>Решение.</i> Анализировать полученный в задаче ответ на его достоверность. <i>Ошибка 5.</i> Расчетная ошибка. <i>Решение.</i> Отработать математические вычисления	
Занятие № 49 ЕГЭ. Решение расчетных задач с неявно заданной физической	28	Электродинамика (3)	Тип задания. Расчетные задачи с неявно заданной физической моделью. Одна из ошибок, допускаемая при решении задач на ЕГЭ, связана с незнанием критериев оценки, а именно: оформление задач с развернутым решением в соответствии с требованиями (критериями).	Задание № 28 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397675?menuReferrer=my_materials Задание № 28 ЕГЭ. Электродинамика.

моделью			<i>Ошибка 1.</i> Учащиеся пропускают описание вновь вводимых физических величин и других обозначений, не представленных в кодификаторе. Также в решении задачи имеются в готовом виде формулы, которые не представлены в кодификаторе, их требуется вывести. <i>Решение.</i> На занятиях по подготовке к ЕГЭ необходимо иметь под рукой кодификатор ФИПИ, приучить учащихся описывать все вновь вводимые ими величины и обозначения. <i>Ошибка 2.</i> При верном решении полученный ответ после промежуточных округлений не соответствует достоверному результату. <i>Решение.</i> При выполнении промежуточных вычислений не округлять значения величин. Округление можно выполнить в самом конце при записи окончательного результата (ответа). <i>Ошибка 3.</i> Ответ не соотносится с вопросом задачи (подмена). <i>Решение.</i> Анализировать полученный в задаче ответ на его соответствие поставленному в условии задачи вопросу. <i>Ошибка 4.</i> Ответ недостоверный. <i>Решение.</i> Анализировать полученный в задаче ответ на его достоверность. <i>Ошибка 5.</i> Расчетная ошибка. <i>Решение.</i> Отработать математические вычисления.	Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397698?menuReferrer=my_materials Задание № 28 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399035?menuReferrer=my_materials
----------------	--	--	---	---

			<i>Затруднение.</i> Недостаточно данных в условии задачи для применения формул и проведения промежуточных вычислений. <i>Причина.</i> Неумение решать задачи в общем виде. <i>Решение.</i> Необходимо сформировать навык решения задач в общем виде При решении задач по электродинамике обратить внимание: – на применение закона сохранения электрического заряда при описании перераспределения электрических зарядов в системе последовательно и параллельно соединенных конденсаторов; – на использование побочной оптической оси, фокальной плоскости при построении изображения, получаемого с помощью линз; – на применение свойства обратимости световых лучей при построении положения объекта по его изображению, полученному с помощью линзы	
Занятие № 50 ЕГЭ. Решение расчетных задач с неявно	29	Электродинамика (3)	Тип задания. Расчетные задачи с неявно заданной физической моделью.	Задание № 29 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test

заданной физической моделью			При решении задач по электродинамике учащиеся чаще всего забывают: – применить закон сохранения электрического заряда при описании перераспределения электрических зарядов в системе последовательно и параллельно соединенных конденсаторов; – использовать побочную оптическую ось, фокальную плоскость при построении изображения, полученного с помощью линз; – применить свойство обратимости световых лучей при построении положения объекта по его изображению, полученному с помощью линзы	specifications/397898?menuReferrer=my_materials Задание № 29 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399059?menuReferrer=my_materials
Занятие № 51 ЕГЭ. Решение расчетных задач с неявно заданной физической моделью	29	Квантовая физика (5)	Тип задания. Расчетные задачи с неявно заданной физической моделью. При решении задач по квантовой физике учащиеся чаще всего забывают: – определить красноволновую границу фотоэффекта; – выяснить, будет ли происходить фотоэффект или нет	Задание № 29 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397921?menuReferrer=my_materials Задание № 29 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399257?menuReferrer=my_materials Задание № 29 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397898?menuReferrer=my_materials

				specifications/399299?menuReferrer=my_materials
Занятия №№ 52–53 ЕГЭ. Контроль и коррекция	25–30	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Квантовая физика (5)	Рекомендуемые формы контроля <i>Опрос</i> направлен на выявление уровня сформированности планируемых результатов (например, понимать смысл основных понятий темы, различать состояния физических систем, различать физические явления, анализировать явления (процессы). <i>Практическая работа</i> направлена на выявление уровня сформированности конкретного планируемого результата (например, выявлять причинно-следственные связи между различными физическими явлениями (процессами) или подбирать физические законы, закономерности, необходимые и достаточные для описания физических явлений (процессов), решать задачу в общем виде, анализировать результаты). <i>Устный ответ</i> направлен на выявление сформированности умения обосновывать, объяснять, формулировать уточняющие вопросы, отвечать на содержательные вопросы. <i>Решение задач</i> направлено на выявление уровня сформированности комплексного применения знаний и умений в соответствии с планируемыми результатами освоения темы	Открытый банк тестовых заданий. ЕГЭ. Физика http://os.fipi.ru/tasks/3/a
Занятия №№ 54–	1–23	Механика (1),	Рекомендуемые формы контроля	Задания №№ 1–23 ЕГЭ. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test

55 ЕГЭ. Тренировочный вариант ЕГЭ № 1 (первая часть)		Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Основы специальной теории относительности (4), Квантовая физика (5)	<i>Тест</i> направлен на проверку уровня сформированности знаний, умений и навыков учащихся через систему тестовых заданий в формате ЕГЭ	specifications/398813?menuReferrer=my_materials Задания №№ 1–23 ЕГЭ. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396639?menuReferrer=my_materials Самодиагностика. Тематические тренажеры (71 тема физики). 10-11 класс https://uchebnik.mos.ru/self_test?external_subject_id=56&external_class_levels=11&diagnostics_kind_ids=14,15,16
Занятие № 56 ЕГЭ. Анализ и корректировка результатов тренировочного варианта № 1	1–23	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Основы специальной теории относительности (4), Квантовая физика (5)	Рекомендуемые формы контроля <i>Практическая работа</i> направлена на выявление уровня сформированности конкретного планируемого результата. <i>Устный ответ</i> направлен на выявление сформированности умения обосновывать, объяснять, формулировать уточняющие вопросы, отвечать на содержательные вопросы	Открытый банк тестовых заданий. ЕГЭ. Физика http://os.fipi.ru/tasks/3/a Самодиагностика. Электромагнитные колебания и волны. Электромагнитные явления. Модуль 2 https://uchebnik.mos.ru/material/external_material/526?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Классическая механика. Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Кинематика. Модуль 2 https://uchebnik.mos.ru/material/external_material/527?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Законы сохранения в

				механике. Работа, мощность, энергия. Модуль 3 https://uchebnik.mos.ru/material/external/material/671?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Электромагнитные колебания и волны. Излучения и спектры. Модуль 3 https://uchebnik.mos.ru/material/external/material/674?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Оптика. Модуль 4 https://uchebnik.mos.ru/material/external/material/839?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Молекулярная физика и термодинамика. Модуль 4 https://uchebnik.mos.ru/material/external/material/840?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Оптика. Световые кванты. Квантовая физика. Модуль 5 https://uchebnik.mos.ru/material/external/material/1025?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Термодинамика. Электростатика. Модуль 5 https://uchebnik.mos.ru/material/external/material/1026?menuReferrer=self_test
--	--	--	--	---

				Самодиагностика. Электростатика. Электрический ток. Модуль 6 https://uchebnik.mos.ru/material/external/material/1168?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Световые кванты. Квантовая физика. Модуль 6 https://uchebnik.mos.ru/material/external/material/1234?menuReferrer=self_test
Занятия №№ 65–67 ЕГЭ. Тренировочный вариант ЕГЭ № 2	1–30	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Основы специальной теории относительности (4), Квантовая физика (5)	Рекомендуемые формы контроля <i>Тест</i> направлен на проверку уровня сформированности знаний, умений и навыков учащихся через систему тестовых заданий в формате ЕГЭ	Открытый банк тестовых заданий. ЕГЭ. Физика http://os.fipi.ru/tasks/3/a
Занятие № 68 ЕГЭ. Анализ и корректировка результатов тренировочного варианта № 2	1–30	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Основы специальной теории	Рекомендуемые формы контроля <i>Решение задач</i> направлено на выявление уровня сформированности умений учащихся решать задачи с явно и неявно выраженной физической моделью. Важно! Уделить внимание самоконтролю в соответствии с предлагаемыми критериями оценивания заданий второй	Открытый банк тестовых заданий. ЕГЭ. Физика http://os.fipi.ru/tasks/3/a Самодиагностика. Контрольная работа № 1. Механика https://uchebnik.mos.ru/material/external/material/104?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Контрольная работа № 1. Механика. Молекулярная физика и

		относительности (4), Квантовая физика (5)	части ЕГЭ (Демоверсия КИМ ЕГЭ)	термодинамика https://uchebnik.mos.ru/material/external/material/105?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Контрольная работа № 1. Весь курс физики https://uchebnik.mos.ru/material/external/material/153?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Контрольная работа № 2. Весь курс физики https://uchebnik.mos.ru/material/external/material/154?menuReferrer=self_test Самодиагностика. ЕГЭ-2020 https://uchebnik.mos.ru/material/external/material/758?menuReferrer=self_test
--	--	--	--------------------------------	--

4. Тематическое планирование

№ п/п	Тема	Количество часов на освоение темы
Общий практикум		
1.	Механика (1)	11
2.	Молекулярная физика и термодинамика (2)	9
3.	Электродинамика (3)	12

4.	Основы специальной теории относительности (4)	0,5
5.	Квантовая физика (5)	5
Тематический практикум		
6.	Механика (1)	5
7.	Молекулярная физика и термодинамика (2)	4
8.	Электродинамика (3)	6
9.	Основы специальной теории относительности (4)	0,5
10.	Квантовая физика (5)	3
Итого:		56

5. Планирование распределения заданий по проверяемым результатам

№ п/п	Тема	Количество часов на освоение темы
1	Актуализация знаний «Законы физики. Физические модели»	1
Тематический практикум		
2	Базовые теоретические положения физики (№ 20)	2
3	Контроль и коррекция (№ 20)	1
Общий практикум		

4	Определение физических величин и соотношения между ними (№№ 1–3, 7–9, 12–14, 18)	20
5	Контроль и коррекция (№№ 1–4, 7–10, 12–15, 18)	2
6	Определение характера изменения физических величин на основе предложенной информации (№№ 5, 11, 16, 19)	4
7	Сопоставление физических величин и их формул или графиков зависимостей на основе предложенной информации (№№ 6, 17)	2
8	Определение значения физических величин по показаниям измерительных приборов с учетом абсолютной погрешности и планирование эксперимента (№№ 22, 23)	1
9	Контроль и коррекция (№№ 1–19, 22, 23)	2
Тематический практикум		
10	Решение графических задач (№ 21)	4
11	Решение качественных задач (№ 24)	4
12	Контроль и коррекция (№ 24)	1
13	Решение расчетных задач с явно и неявно заданной физической моделью и обоснованием выбора. Механика (№№ 25, 30)	2
14	Решение расчетных задач с явно и неявно заданной физической моделью. Молекулярная физика и термодинамика (№№ 25, 27)	2

15	Решение расчетных задач с явно и неявно заданной физической моделью. Электродинамика (№№ 26, 28, 29)	3
16	Решение расчетных задач с явно и неявно заданной физической моделью. Квантовая физика (№ 29)	1
17	Контроль и коррекция (№№ 25–30)	2
18	Текущий контроль и коррекция (первая часть ЕГЭ, №№ 1–23)	3
Итого:		56

Практикум ЕГЭ по физике (продвинутый уровень)

Пояснительная записка

Учебный курс предназначен для учащихся 11 классов и направлен на подготовку к единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ) по физике. Рабочая программа учебного курса состоит из двух модулей «Общий практикум» и «Тематический практикум».

Целью модуля «Общий практикум» является отработка умений решать задачи ЕГЭ базового и повышенного уровней сложности по всем темам курса физики (задания №№ 1—19, 22, 23, 25, 26 в нумерации ЕГЭ). Модуль «Тематический практикум» направлен на устранение затруднений учащихся (низкий процент выполнения подобных заданий при проведении анализа результатов ЕГЭ) в решении задач базового, повышенного и высокого уровней сложности (задания №№ 20, 21, 24, 27—30 в нумерации ЕГЭ).

Модули имеют следующую структуру: наименование темы, содержание задания в соответствии со спецификацией ФИПИ, образовательные результаты для каждого задания.

В рекомендуемом поурочном планировании к каждому заданию (в нумерации заданий ЕГЭ 2023 г.) даны методические рекомендации по формированию у учащихся умения решать данный тип задачи, выделены затруднения учащихся, определены их причины и предложены возможные решения по преодолению затруднений, а также размещены цифровые ресурсы для самодиагностики, контроля и коррекции умений решать задачи ЕГЭ (тесты, приложения, видеоуроки).

Для подготовки к выполнению заданий в формате ЕГЭ на первых занятиях по актуализации знаний «Законы физики. Физические модели» предлагается уделить внимание физическому смыслу законов физики и физическим моделям. Понимание смысла физических законов, условий их применения, а также умение подобрать физический закон или физическую модель в соответствии с описанной ситуацией помогут учащимся справиться с задачами не только базового уровня сложности, но и повышенного и высокого, особенно с задачами № 24 и № 30, в которых требуется выстроить логическую последовательность при описании процессов, обосновать выбор физических законов и закономерностей.

Задания ЕГЭ в поурочном планировании сгруппированы не только по темам, но и по типу задания, и по типу затруднения. Например, задания повышенного уровня сложности №№ 5, 11, 16 и 19 «Определение характера изменения физических величин» объединены в отдельный блок занятий. Связано это с тем, что для выполнения данных заданий требуется сформировать у учащихся не только предметные знания, но и общий подход к решению подобных задач. Данная группировка заданий и предложенная последовательность занятий поможет учащимся выявить и устранить дефициты собственных знаний и умений, более качественно подготовиться к ЕГЭ.

В тематическом планировании представлено примерное распределение количества часов на каждую тему. Учитель может самостоятельно отбирать темы и задания для отработки умений, определять количество часов на каждую тему в зависимости от уровня подготовки учащихся к ЕГЭ. Распределение количества часов на первую и вторую части ЕГЭ, предлагаемое в данной рабочей программе, следующее: на отработку умений решать задачи первой части ЕГЭ отводится 27 часов (48%) и на отработку умений решать задачи второй части ЕГЭ – 29 часов (52%). Поурочное планирование включает в себя также занятия по контролю и коррекции знаний и умений учащихся.

Личностные результаты

- ✓ Выявлять дефициты собственных знаний.
- ✓ Оценивать результат своей деятельности.
- ✓ Оценивать ситуацию, корректировать принимаемые решения и действия.
- ✓ Проявлять способность формировать новые знания, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях.
- ✓ Проявлять настойчивость в достижении цели, стремление преодолевать затруднения в учебе.

- ✓ Распределять собственные усилия, расставлять приоритеты.
- ✓ Самостоятельно критически мыслить, распознавать возникающие в реальном мире трудности и искать пути рационального их преодоления.
- ✓ Уметь концентрироваться и самостоятельно работать с информацией и письменно излагать ответы.
- ✓ Уметь работать с большим объемом информации.
- ✓ Управлять своими эмоциями.
- ✓ Эффективно распределять время на выполнение заданий.

Метапредметные результаты

- ✓ Анализировать условия протекания описанных в задаче физических процессов.
- ✓ Анализировать условие задачи.
- ✓ Анализировать физические явления (процессы), описанные в задаче.
- ✓ Анализировать характер изменения характеристик физических явлений (процессов).
- ✓ Выбирать способ описания и представления физических явлений (процессов).
- ✓ Выстраивать логическую последовательность рассуждений при описании процессов, представленных в задаче.
- ✓ Выявлять недостающие и избыточные данные при решении задачи.
- ✓ Выявлять связи между физическими величинами, описывающими физические объекты и процессы, представляя решение в общем виде.
- ✓ Извлекать необходимые справочные данные из предложенных источников информации.
- ✓ Конструировать способ решения задачи.
- ✓ Обобщать информацию, представленную в условии задачи.
- ✓ Обосновывать выбор законов, формул и закономерностей при решении задачи.
- ✓ Объяснять устройство, принцип действия, назначение измерительного прибора и/или технического устройства по их схематическим изображениям.
- ✓ Описывать изменение физических величин, характеризующих описанные в задаче процессы.
- ✓ Отвечать на уточняющие и содержательные вопросы к условию задачи.
- ✓ Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи.
- ✓ Переводить информацию из одной знаковой системы в другую.
- ✓ Прогнозировать результат протекания физического явления (процесса) на основе выбранной физической модели и с использованием необходимых для этого физических законов и закономерностей.
- ✓ Устанавливать взаимосвязи между физическими величинами, описывающими физические объекты и явления (процессы).
- ✓ Устанавливать причинно-следственные связи между физическими явлениями (процессами).
- ✓ Формулировать уточняющие и содержательные вопросы к условию задачи.

Предметные результаты освоения курса представлены в основном содержании программы.

6. Модуль «Общий практикум»

Тема «Кинематика» (1.1) ²⁴	
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты
№ 1. Определение кинематических величин по графикам зависимости координаты от времени и скорости от времени при равномерном и равноускоренном движении	Подбирать формулу, закон, закономерность для описания явления (процесса), представленного в виде графика. Описывать по графикам характер движения. Определять с помощью графика кинематические характеристики (в том числе не представленные на графике)
№ 1. Определение кинематических величин по формулам для равномерного движения тела по окружности	Подбирать законы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины (в том числе не представленные в формуле), описывающие механические явления
№ 4. Выбор верных утверждений, включающих кинематические величины, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Распознавать физические явления (процессы) по их существенным признакам. Различать физические явления (процессы), описанные в задаче

²⁴ Код КЭС по кодификатору ФИПИ.

№ 5. Определение характера изменения кинематических величин на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Определять по формулам характер изменения кинематических величин (в том числе не представленных в этих формулах)
№ 6. Сопоставление кинематических величин и их формул на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Распознавать формулы, по которым можно определить физическую величину
№ 22. Определение значения кинематических величин по показаниям измерительных приборов с учетом абсолютной погрешности измерения	Определять показания измерительных приборов с учетом абсолютной погрешности измерения
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей кинематических величин	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 25. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул кинематики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи.

	Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
--	--

Тема «Динамика» (1.2)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 2. Определение динамических величин на основе знаний законов Ньютона и сил в природе (сила тяжести, сила упругости, сила трения, закон всемирного тяготения)	Подбирать законы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины (в том числе не представленные в формуле), описывающие механические явления
№ 4. Выбор верных утверждений, включающих динамические величины, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Распознавать физические явления (процессы) по их существенным признакам. Различать физические явления (процессы), описанные в задаче

№ 5. Определение характера изменения динамических величин на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 6. Сопоставление динамических величин и их формул на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 22. Определение значения динамических величин по показаниям измерительных приборов с учетом абсолютной погрешности измерения	Определять показания измерительных приборов с учетом абсолютной погрешности измерения
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей динамических величин	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)

№ 25. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул динамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
--	---

Тема «Статика» (1.3)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 3. Определение величин, характеризующих равновесие твердых тел (сила, момент и плечо силы, центр масс тела и системы материальных точек)	Подбирать законы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины (в том числе не представленные в формуле),

	описывающие механические явления
№ 4. Выбор верных утверждений, включающих величины, характеризующие равновесие твердых тел, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Распознавать физические явления (процессы) по их существенным признакам. Различать физические явления (процессы), описанные в задаче
№ 5. Определение характера изменения величин, характеризующих равновесие твердых тел, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 6. Сопоставление величин, характеризующих равновесие твердых тел, и их формул на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин, характеризующих равновесие твердых тел	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 25. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул статики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений

	(процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
--	--

Тема «Законы сохранения в механике» (1.4)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 3. Определение величин, входящих в законы сохранения в механике	Подбирать законы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины (в том числе не представленные в формуле), описывающие механические явления
№ 4. Выбор верных утверждений с величинами, входящими в законы сохранения в механике, на основе	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Распознавать физические явления (процессы) по их существенным признакам.

предложенной информации	Различать физические явления (процессы), описанные в задаче
№ 5. Определение характера изменения величин, входящих в законы сохранения в механике, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 6. Сопоставление величин, входящих в законы сохранения в механике, и их формул на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин, входящих в законы сохранения в механике	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 25. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов сохранения в механике	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи.

	Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
--	--

Тема «Механические колебания и волны» (1.5)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 3. Определение величин, характеризующих процессы, происходящие при колебаниях и распространении волн (период, частота, амплитуда, фаза колебаний, длина и скорость распространения волны)	Подбирать законы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины (в том числе не представленные в формуле), характеризующие процессы, происходящие при колебаниях и распространении волн
№ 4. Выбор верных утверждений с величинами, характеризующими процессы, происходящие при колебаниях и распространении волн, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Распознавать физические явления (процессы) по их существенным признакам. Различать физические явления (процессы), описанные в задаче
№ 5. Определение характера изменения величин, характеризующих процессы, происходящие при колебаниях и распространении волн, на основе	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы

предложенной информации	
№ 6. Сопоставление величин, характеризующих процессы, происходящие при колебаниях и распространении волн, и их формул на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин, характеризующих процессы, происходящие при колебаниях и распространении волн	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 25. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул, описывающих процессы, происходящие при колебаниях и распространении волн	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа

Тема «Молекулярная физика и термодинамика» (2)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 7. Определение соотношения физических величин на основе законов и уравнений молекулярной физики и термодинамики (основное уравнение МКТ, средняя кинетическая энергия хаотического поступательного движения молекул газа, уравнение Менделеева-Клапейрона и газовые законы)	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 8. Определение абсолютной и относительной влажности воздуха, характеристик насыщенного и ненасыщенного пара, внутренней энергии термодинамической системы и расчет количества теплоты при изменении температуры вещества или изменении агрегатного состояния вещества	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 9. Определение термодинамических величин (работа в термодинамике, количество теплоты, внутренняя энергия, КПД тепловых машин) с использованием первого закона термодинамики	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы термодинамические величины (в том числе не представленные в формуле)

№ 10. Выбор верных утверждений с молекулярно-кинетическими и термодинамическими величинами на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Распознавать физические явления (процессы) по их существенным признакам. Различать физические явления (процессы), описанные в задаче
№ 11. Определение характера изменения молекулярно-кинетических и термодинамических величин на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы.
№ 22. Определение значения молекулярно-кинетических и термодинамических величин по показаниям измерительных приборов с учетом абсолютной погрешности измерения	Определять показания измерительных приборов с учетом абсолютной погрешности измерения
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей молекулярно-кинетических и термодинамических величин	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 25. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул молекулярной физики и термодинамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений

	(процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
--	--

Тема «Электрическое поле» (3.1)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 12. Определение соотношений физических величин, характеризующих электрическое поле	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 15. Выбор верных утверждений с величинами, характеризующими электрическое поле, на основе предложенной информации в разной форме	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче
№ 16. Определение характера изменения величин, характеризующих электрическое поле, на основе предложенной	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и

информации	законы. Определять с помощью формулы величины, характеризующие электрическое поле (в том числе не представленные в формуле)
№ 17. Сопоставление величин, характеризующих электрическое поле, и их графиков зависимости на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью графика величины, характеризующие электрическое поле (в том числе не представленные на графике)
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин, характеризующих электрическое поле	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 26. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул электродинамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи.

	Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
--	--

Тема «Законы постоянного тока» (3.2)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 12. Определение соотношений физических величин, характеризующих протекание постоянного тока в электрической цепи	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 15. Выбор верных утверждений с величинами, характеризующими постоянный ток, на основе предложенной информации в разной форме	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче
№ 16. Определение характера изменения величин, характеризующих протекание постоянного тока в электрической цепи, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины, характеризующие протекание постоянного тока в электрической цепи (в том числе не представленные в формуле)
№ 17. Сопоставление величин, характеризующих протекание постоянного	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче.

тока в электрической цепи, и их графиков зависимости на основе предложенной информации	Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Распознавать графики зависимости физических величин, характеризующих протекание постоянного тока в электрической цепи. Определять с помощью графика величины, характеризующих протекание постоянного тока в электрической цепи (в том числе не представленные на графике)
№ 22. Определение значения величин, характеризующих постоянный электрический ток, по показаниям измерительных приборов с учетом абсолютной погрешности измерения	Определять показания измерительных приборов с учетом абсолютной погрешности измерения
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин, характеризующих постоянный электрический ток	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 26. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул электродинамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые

	и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
--	---

Тема «Магнитное поле» (3.3)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 13. Определение соотношений физических величин, характеризующих магнитное поле	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 15. Выбор верных утверждений с величинами, характеризующими магнитное поле, на основе предложенной информации в разной форме	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче
№ 16. Определение характера изменения величин, характеризующих магнитное поле, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины, характеризующие магнитное поле (в том числе не представленные в формуле)

№ 17. Сопоставление величин, характеризующих магнитное поле, и их графиков зависимости на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Распознавать графики зависимости физических величин, характеризующих магнитное поле. Определять с помощью графика величины, характеризующие магнитное поле (в том числе не представленные на графике)
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин, характеризующих магнитное поле	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 26. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул электродинамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа

Тема «Электромагнитная индукция» (3.4)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 13. Определение соотношений физических величин, характеризующих электромагнитную индукцию	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 15. Выбор верных утверждений с величинами, характеризующими электромагнитную индукцию, на основе предложенной информации в разной форме	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче
№ 16. Определение изменения величин, характеризующих электромагнитную индукцию, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины, характеризующие электромагнитную индукцию (в том числе не представленные в формуле)
№ 17. Сопоставление величин, характеризующих электромагнитную индукцию, и их графиков зависимости на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Распознавать графики зависимости физических величин, характеризующих

	электромагнитную индукцию. Определять с помощью графика величины, характеризующие электромагнитную индукцию (в том числе не представленные на графике)
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин, характеризующих электромагнитную индукцию	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 26. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул электродинамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа

Тема «Электромагнитные колебания и волны» (3.5)

Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 14. Определение соотношений физических величин, характеризующих электромагнитные колебания и волны	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 15. Выбор верных утверждений с величинами, характеризующими электромагнитные колебания и волны, на основе предложенной информации в разной форме	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче
№ 16. Определение изменения величин, характеризующих электромагнитные колебания и волны, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины, характеризующие электромагнитные колебания и волны (в том числе не представленные в формуле)
№ 17. Сопоставление величин, характеризующих электромагнитные колебания и волны, и их графиков зависимости на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Распознавать графики зависимости физических величин, характеризующих электромагнитные колебания и волны. Определять с помощью графика величины, характеризующие электромагнитные колебания и

	волны (в том числе не представленные на графике)
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин, характеризующих электромагнитные колебания и волны	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 26. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул электродинамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа

Тема «Оптика» (3.6)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты

№ 13. Определение соотношений физических величин, характеризующих оптические явления	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 15. Выбор верных утверждений с величинами, характеризующими оптические явления, на основе предложенной информации в разной форме	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче
№ 16. Определение характера изменения величин, характеризующих оптические явления, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины, характеризующие оптические явления (в том числе не представленные в формуле)
№ 17. Сопоставление величин, характеризующих оптические явления, и их графиков зависимости на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Распознавать графики зависимости физических величин, характеризующих оптические явления. Определять с помощью графика величины, характеризующие оптические явления (в том числе не представленные на графике)

№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин, характеризующих оптические явления	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)
№ 26. Решение расчетных задач повышенного уровня сложности с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул электродинамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия и характер протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Подбирать физические модели, необходимые для решения задачи. Подбирать физические величины, законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа

Тема «Основы специальной теории относительности» (4)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 18. Расчет величин, характеризующих релятивистские явления, на основе специальной теории относительности	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы

№ 19. Определение характера изменения величин, характеризующих релятивистские явления, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины, характеризующие релятивистские явления (в том числе не представленные в формуле)
--	---

Тема «Корпускулярно-волновой дуализм» (5.1)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 18. Расчет физических величин, характеризующих свойства частиц и волн (энергия и импульс фотона, скорость, частота и длина волны, работа выхода электрона, запирающее напряжение, кинетическая энергия фотоэлектронов, давление света), на основе формул и законов квантовой и волновой физики	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы

№ 19. Определение характера изменения величин, характеризующих свойства частиц и волн, на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины, характеризующие свойства частиц и волн (в том числе не представленные в формуле)
--	---

Тема «Физика атома» (5.2)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 18. Расчет величин в физике атома (энергия кванта, частота и длина волны фотона, энергия энергетического уровня) на основе законов и формул квантовой физики	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 19. Определение характера изменения величин в физике атома на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины в физике атома (в том числе не представленные в формуле)
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин в	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)

физике атома	
--------------	--

Тема «Физика атомного ядра» (5.3)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 18. Расчет величин в физике атомного ядра (массовое и зарядовое числа, энергия связи и удельная энергия связи атомного ядра, дефект масс, период полураспада, масса и количество радиоактивного вещества) на основе законов и формул квантовой физики	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы
№ 19. Определение характера изменения величин в физике атомного ядра на основе предложенной информации	Анализировать физические процессы (явления), описанные в задаче. Применять при описании физических объектов, процессов и явлений величины, формулы и законы. Определять с помощью формулы величины в физике атомного ядра (в том числе не представленные в формуле)
№ 23. Планирование эксперимента по установлению зависимостей величин в физике атомного ядра	Планировать эксперимент, подбирать оборудование (материалы)

7. Модуль «Тематический практикум»

Тема «Механика» (1) ²⁵	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 20. Выбор верных утверждений, включающих описание физических явлений и характеризующие их величины, на основе предложенной информации	Правильно трактовать физический смысл изученных физических величин, законов и закономерностей. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам
№ 21. Сопоставление описания зависимостей физических величин, в том числе механических, и их графиков	Преобразовывать информацию о физическом явлении (процессе), представленную в разных формах, из одной знаковой системы в другую: текстовой, графической, табличной
№ 24. Решение качественных задач, использующих типовые учебные ситуации с явно заданными физическими моделями, используемыми в механике	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Выявлять причинно-следственные связи между различными физическими явлениями (процессами).

²⁵ Код КЭС по кодификатору ФИПИ.

	Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи в рамках выбранной модели. Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Прогнозировать результат протекания физического явления (процесса) на основе выбранной физической модели и с использованием необходимых для этого физических законов и закономерностей.
№ 30. Решение расчетных задач высокого уровня сложности с неявно заданной физической моделью с использованием законов и формул механики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Находить адекватную предложенной задаче физическую модель. Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Обосновывать выбор законов, формул и закономерностей при решении задачи. Проводить математические преобразования и расчеты, приводящие к числовому ответу, при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа

Тема «Молекулярная физика и термодинамика» (2)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 20. Выбор верных утверждений, включающих описание физических явлений и характеризующие их величины, в том числе молекулярно-кинетические и термодинамические, на основе предложенной информации	Правильно трактовать физический смысл изученных физических величин, законов и закономерностей. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам
№ 21. Сопоставление описания зависимостей физических величин, в том числе молекулярно-кинетических и термодинамических, и их графиков	Преобразовывать информацию о физическом явлении (процессе), представленную в разных формах, из одной знаковой системы в другую: текстовой, графической, табличной
№ 24. Решение качественных задач, использующих типовые учебные ситуации с явно заданными физическими моделями, используемыми в молекулярной физике и термодинамике	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Выявлять причинно-следственные связи между различными физическими явлениями (процессами). Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи в рамках выбранной модели. Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения

	задачи. Прогнозировать результат протекания физического явления (процесса) на основе выбранной физической модели и с использованием необходимых для этого физических законов и закономерностей.
№ 27. Решение расчетных задач высокого уровня сложности с неявно заданной физической моделью с использованием законов и формул молекулярной физики и термодинамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Выявлять причинно-следственные связи между различными физическими явлениями (процессами). Подбирать адекватную модель физического явления в соответствии с условием задачи в рамках выбранной модели. Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Прогнозировать результат протекания физического явления (процесса) на основе выбранной физической модели и с использованием необходимых для этого физических законов и закономерностей.

Тема «Электродинамика» (3)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 20. Выбор верных утверждений,	Правильно трактовать физический смысл изученных физических величин, законов и

включающих описание физических явлений и характеризующие их величины, в том числе электродинамические, на основе предложенной информации	закономерностей. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам
№ 21. Сопоставление описания зависимостей физических величин, в том числе электродинамических, и их графиков	Преобразовывать информацию о физическом явлении (процессе), представленную в разных формах, из одной знаковой системы в другую: текстовой, графической, табличной
№ 24. Решение качественных задач, использующих типовые учебные ситуации с явно заданными физическими моделями, используемыми в электродинамике	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Выявлять причинно-следственные связи между различными физическими явлениями (процессами). Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи в рамках выбранной модели. Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Прогнозировать результат протекания физического явления (процесса) на основе выбранной физической модели и с использованием необходимых для этого физических законов и закономерностей.

№ 28. Решение расчетных задач высокого уровня сложности с неявно заданной физической моделью с использованием законов и формул электродинамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Находить адекватную предложенной задаче физическую модель. Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты, приводящие к числовому ответу, при решении задачи. Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
№ 29. Решение расчетных задач высокого уровня сложности с неявно заданной физической моделью с использованием законов и формул электродинамики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Находить адекватную предложенной задаче физическую модель. Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Проводить математические преобразования и расчеты, приводящие к числовому ответу, при решении задачи.

	Оценивать реалистичность полученного результата при решении задачи. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
--	---

Тема «Основы специальной теории относительности» (4)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 20. Выбор верных утверждений, включающих описание физических явлений и характеризующие их величины, в том числе величины, характеризующие релятивистские явления, на основе предложенной информации	Правильно трактовать физический смысл изученных физических величин, законов и закономерностей. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам

Тема «Квантовая физика» (5)	
Содержание заданий ЕГЭ (нумерация ЕГЭ)	Образовательные результаты
№ 20. Выбор верных утверждений, включающих описание физических явлений и характеризующие их величины, в том числе величины, характеризующие квантовые и волновые свойства частиц, на основе предложенной информации	Правильно трактовать физический смысл изученных физических величин, законов и закономерностей
№ 21. Сопоставление описания зависимостей физических величин, в том	Преобразовывать информацию о физическом явлении (процессе), представленную в разных

числе величин, характеризующие квантовые и волновые свойства частиц, и их графиков	формах, из одной знаковой системы в другую: текстовой, графической, табличной
№ 24. Решение качественных задач, использующих типовые учебные ситуации с явно заданными физическими моделями квантовой физики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Выявлять причинно-следственные связи между различными физическими явлениями (процессами). Подбирать адекватную модель физического явления в соответствии с условием задачи. Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Прогнозировать результат протекания физического явления (процесса) на основе выбранной физической модели и с использованием необходимых для этого физических законов и закономерностей. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
№ 29. Решение расчетных задач высокого уровня сложности с неявно заданной физической моделью с использованием законов и формул квантовой физики	Анализировать условие задачи. Распознавать описанные в задаче физические явления (процессы) по их существенным признакам. Распознавать условия протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). Выявлять причинно-следственные связи между различными физическими явлениями (процессами).

	Подбирать адекватную модель физического явления в соответствии с условием задачи. Подбирать законы, теории, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи. Прогнозировать результат протекания физического явления (процесса) на основе выбранной физической модели и с использованием необходимых для этого физических законов и закономерностей. Корректировать свои суждения с учетом анализа условия задачи и полученного ответа
--	---

8. Поурочное планирование

Занятие	№№ заданий ЕГЭ	Темы (КЭС по кодификатору ФИПИ)	Методические рекомендации	Цифровые ресурсы МЭШ. Тесты
Самоподготовка. Актуализация знаний «Законы физики. Физические модели»	-	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Квантовая физика (5)	Для систематизации знаний учащихся о физических законах и моделях рекомендуется использовать таблицы, схемы, в которых будут отображаться следующие элементы: – название физического закона – формулировка физического закона – математическая запись физического закона; – объект, к которому применяется физический закон; – условия применения физического закона; – название физической модели; – формулировка определения физической модели	Тесты Механика. Модели. Законы. Подготовка к ЕГЭ https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396272?menuReferrer=my_materials Молекулярная физика и термодинамика. Модели. Законы. Подготовка к ЕГЭ https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396278?menuReferrer=my_materials Электродинамика. Оптика. Модели. Законы. Подготовка к ЕГЭ https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397634?menuReferrer=my_materials СТО. Квантовая физика. Модели.

				Законы. Подготовка к ЕГЭ https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/398840?menuReferrer=my_materials Приложения Формулы. Механика https://uchebnik.mos.ru/material/app/356668 Формулы. Электродинамика https://uchebnik.mos.ru/material/app/356102?menuReferrer=my_materials Формулы. Термодинамика https://uchebnik.mos.ru/material/app/356671?menuReferrer=my_materials Формулы. Оптика https://uchebnik.mos.ru/material/app/356674 Формулы, описывающие электромагнитные колебания https://uchebnik.mos.ru/material/app/348446?menuReferrer=catalogue
--	--	--	--	--

				Формулы по физике. Кинематика https://uchebnik.mos.ru/material/app/135425?menuReferrer=catalogue Формулы по физике. Молекулярная физика https://uchebnik.mos.ru/material/app/13544?menuReferrer=catalogue Формулы по физике. Термодинамика https://uchebnik.mos.ru/material/app/135463?menuReferrer=catalogue Основные формулы МКТ https://uchebnik.mos.ru/material/app/238251?menuReferrer=catalogue Формулы по физике. Импульс. Энергия. Законы сохранения в механике https://uchebnik.mos.ru/material/app/135979?menuReferrer=catalogue Формулы по физике. Электромагнитные явления https://uchebnik.mos.ru/material/app/140813?menuReferrer=catalogue Формулы. Колебания https://uchebnik.mos.ru/material/app/14684
--	--	--	--	---

				6?menuReferrer=catalogue Фотоэффект. Формулы https://uchebnik.mos.ru/material/app/21780?menuReferrer=catalogue
Тематический практикум				
Занятие № 1 ЕГЭ. Базовые теоретические положения физики (политематическое задание)	20	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Основы специальной теории относительности (4), Квантовая физика (5)	Тип задания. Задания на множественный выбор верных утверждений, включающих описание физических явлений и характеризующие их величины, на основе предложенной информации. <i>Затруднение 1.</i> Неверное определение верных и ошибочных утверждений <i>Причина.</i> Недостаточно сформировано представление об основных понятиях физики, понимание условий протекания физических явлений (процессов), границ применимости законов и закономерностей, смысла физических законов. <i>Решение.</i> ✓ Обсудить с учащимися физические явления, акцентируя внимание на следующих моментах: – условия протекания явления (процесса), его характерные признаки; – законы и закономерности, описывающие явление	Задание № 20 ЕГЭ. Механика. Вариант 1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387265?menuReferrer=catalogue Задание № 20 ЕГЭ. Механика. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388265?menuReferrer=catalogue Задание № 20 ЕГЭ. Механика. Вариант 3: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394249?menuReferrer=catalogue Задание № 20 ЕГЭ. Механика. Вариант 4: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394249?menuReferrer=catalogue

			(процесс); – формулировки законов, обсуждение смысла слов и словосочетаний, входящих в формулировку законов; – границы применимости физических законов. ✓ Систематизировать базовые теоретические понятия физики в виде таблицы или ментальной карты. <i>Затруднение 2.</i> Неверная интерпретация информации <i>Причина.</i> Недостаточно сформированы читательская грамотность, критическое мышление. <i>Решение.</i> Предложить учащимся для анализа различные формулировки утверждений, законов, а также противоречивую информацию о явлениях, условиях применимости законов и т. д.	specifications/388570?menuReferrer=catalogue Задание № 20 ЕГЭ. Механика. Вариант 5: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388596?menuReferrer=catalogue Задание № 20 ЕГЭ. Механика. Вариант 6: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388730?menuReferrer=catalogue Задание № 20 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389924?menuReferrer=catalogue Задание № 20 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389157?menuReferrer=catalogue
--	--	--	--	--

				ogue Задание № 20 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 3: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394277?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 4: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394301?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 5: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389959?menuReferrer=catalogue Задание № 20 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390386?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 2
--	--	--	--	--

				https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390667?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390972?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391003?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391032?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Основы специальной теории относительности. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390052?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Основы специальной теории относительности. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390380?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389517?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390667?menuReferrer=my_materials
--	--	--	--	---

				ions/389999?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390018?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390023?menuReferrer=my_materials
Самодиагностика. «Базовые теоретические положения физики (политематическое задание)»	20	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Основы специальной теории относительности (4), Квантовая физика (5)	Рекомендуемые формы контроля <i>Опрос</i> направлен на выявление уровня сформированности планируемых результатов (например, понимать смысл основных понятий темы, различать состояния физических систем, различать физические явления, анализировать явления (процессы), анализировать результаты описанных экспериментов). <i>Терминологический диктант</i> направлен на выявление уровня сформированности понимания смысла основных понятий темы. <i>Тест</i> направлен на проверку уровня сформированности следующих результатов: распознавание физических понятий и их смысла, распознавание основных выводов/следствий по описанным результатам эксперимента, распознавание условий протекания описанных в задаче физических явлений (процессов). <i>Практическая работа</i> направлена на выявление уровня сформированности конкретного планируемого результата (например, прогнозировать поведение тел, протекание явлений (процессов) с опорой на физические законы,	Задание № 20 ЕГЭ. Итог. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391259?menuReferrer=my_materials Задание № 20 ЕГЭ. Итог. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392318?menuReferrer=my_materials Открытый банк тестовых заданий. ЕГЭ. Физика http://os.fipi.ru/tasks/3/a

			теории и закономерности). <i>Устный ответ</i> направлен на выявление сформированности умения обосновывать, объяснять, выявлять ошибки и противоречия, интерпретировать информацию, формулировать выводы	
Общий практикум				
Занятие № 2 ЕГЭ. Определение кинематических величин по графикам и формулам	1	Кинематика (1.1)	Тип заданий. Применение формул и законов физики при решении задач по кинематике. <i>Затруднение.</i> Анализ графика зависимости физических величин. <i>Причина.</i> Незнание последовательности, структуры анализа графика зависимости физических величин. <i>Решение.</i> Рекомендуется рассмотреть с учащимися последовательность выполнения анализа графика по следующему плану: – определение величин, зависимость которых представлена на графике; – определение характера изменения каждой величины на графике; – установление характера зависимости между этими величинами; – подбор законов, закономерностей для нахождения искомой величины	Задание № 1 ЕГЭ. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387230?menuReferrer=my_materials Задание № 1 ЕГЭ. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387298?menuReferrer=my_materials Задание № 1 ЕГЭ. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388190?menuReferrer=my_materials Задание № 1 ЕГЭ. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388539?menuReferrer=my_materials Задание № 1 ЕГЭ. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388611?menuReferrer=my_materials Видеоурок. Разбор решения заданий ЕГЭ. Кинематика

				https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9236294?menuReferrer=catalogue
Занятие № 3 ЕГЭ. Определение динамических величин и соотношения между ними	2	Динамика (1.2)	Тип заданий. Применение формул и законов физики при решении задач по динамике. <i>Затруднение.</i> Определение соотношения между величинами. <i>Причина.</i> Не сформировано умение решать задачи в общем виде. <i>Решение.</i> Отработать умение решать задачи в общем виде, записывать условие задачи в виде соотношения величин. Ошибки, встречающиеся при выполнении заданий: – расчетные; – ответ представлен в других единицах измерения	Задание № 2 ЕГЭ. Сила трения. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397975?menuReferrer=my_materials Задание № 2 ЕГЭ. Сила упругости. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397958?menuReferrer=my_materials Задание № 2 ЕГЭ. Второй закон Ньютона. Равнодействующая сила https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397934?menuReferrer=my_materials Задание № 2 ЕГЭ. Ускорение свободного падения. Движение небесных тел и их искусственных спутников https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397716?menuReferrer=my_materials Задание № 2 ЕГЭ. Закон всемирного

				тяготения https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397682?menuReferrer=my_materials Видеоурок. Разбор решения заданий ЕГЭ. Динамика https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9238176?menuReferrer=catalogue
Занятие № 4 ЕГЭ. Определение физических величин, характеризующих механические явления (процессы)	3	Статика (1.3), Законы сохранения в механике (1.4), Механические колебания и волны (1.5)	Тип заданий. Применение формул и законов физики при решении задач по механике. <i>Затруднение.</i> Определение соотношения между величинами. <i>Причина.</i> Не сформировано умение решать задачи в общем виде. <i>Решение.</i> Отработать умение решать задачи в общем виде, записывать условие задачи в виде соотношения величин. Ошибки, встречающиеся при выполнении заданий: – расчетные; – ответ представлен в других единицах измерения	Задание № 3 ЕГЭ. Статика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390327?menuReferrer=moderator_materials Задание № 3 ЕГЭ. Статика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397363?menuReferrer=my_materials Задание № 3 ЕГЭ. Статика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397388?menuReferrer=my_materials Задание № 3 ЕГЭ. Статика. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397311?menuReferrer=my_materials

				materials Задание № 3 ЕГЭ. Законы сохранения в механике. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392618?menuReferrer=moderator_materials Задание № 3 ЕГЭ. Законы сохранения в механике. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392326?menuReferrer=moderator_materials Задание № 3 ЕГЭ. Законы сохранения в механике. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391326?menuReferrer=moderator_materials Задание № 3 ЕГЭ. Механические колебания и волны. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394197?menuReferrer=catalogue Задание № 3 ЕГЭ. Механические
--	--	--	--	--

				колебания и волны. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394209?menuReferrer=catalogue Задание № 3 ЕГЭ. Механические колебания и волны. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394240?menuReferrer=my_materials Задание № 3 ЕГЭ. Механические колебания и волны. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390634?menuReferrer=catalogue Задание № 3 ЕГЭ. Механические колебания и волны. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394195?menuReferrer=catalogue
Занятие № 5 ЕГЭ. Выбор верных утверждений (монотематическое)	4	Механика (1)	Тип задания. Задание на выбор верных утверждений, включающих физические величины, на основе предложенной информации (график, таблица, изображение, текстовое описание).	Задание № 4 ЕГЭ. Механика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388368?menuReferrer=catalogue

задание)			<i>Затруднение.</i> Извлекать и интерпретировать информацию, представленную в разных формах. <i>Причина.</i> Недостаточно сформировано умение анализировать информацию, представленную в разных формах. <i>Решение.</i> Проводить анализ информации по предложенному плану. Можно предложить учащимся сначала составить собственное описание процесса, анализируя представленную в виде графика, таблицы или изображения информацию, а затем выбрать из предложенного перечня ответы, совпадающие с собственным описанием процесса	ogue Задание № 4 ЕГЭ. Механика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385725?menuReferrer=my_materials Задание № 4 ЕГЭ. Механика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388345?menuReferrer=my_materials Задание № 4 ЕГЭ. Механика. Вариант 4: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388365?menuReferrer=catalogue Задание № 4 ЕГЭ. Механика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385884?menuReferrer=my_materials Видеоурок. Разбор заданий ЕГЭ. Механика https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9238390?menuReferrer=catalogue
Занятие № 6 ЕГЭ. Определение параметров системы, их соотношение и	7	Молекулярная физика (2.1.6–2.1.12)	Тип заданий. Применение формул и законов физики при решении задач по молекулярной физике. <i>Затруднение.</i> Определение соотношения между	Задание № 7 ЕГЭ. Молекулярная физика. Вариант 1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394207?menuReferrer=catalogue

изменение			величинами. <i>Причина.</i> Не сформировано умение решать задачи в общем виде. <i>Решение.</i> Отработать умение решать задачи в общем виде, записывать условие задачи в виде соотношения величин. Обратить внимание: – в теплоизолированном закрытом сосуде температура газа не изменяется; – состояние равновесия поршня означает, что давление на него с обеих сторон одинаковое; – температура газов, разделенных теплоизолированным поршнем, может быть неодинаковой. Ошибки, встречающиеся при выполнении заданий: – расчетные; – ответ представлен в других единицах измерения	ogue Задание № 7 ЕГЭ. Молекулярная физика. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394222?menuReferrer=catalogue Задание № 7 ЕГЭ. Молекулярная физика. Вариант 3: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394224?menuReferrer=catalogue Задание № 7 ЕГЭ. Молекулярная физика. Вариант 4: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394213?menuReferrer=catalogue Задание № 7 ЕГЭ. Молекулярная физика. Вариант 5: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394073?menuReferrer=catalogue
Занятие № 7 ЕГЭ. Определение физических	8	Молекулярная физика и термодинамика	Тип заданий. Применение формул и законов физики при решении задач по молекулярной физике и термодинамике.	Задание № 8 ЕГЭ. Влажность. Вариант 1.1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394073?menuReferrer=catalogue

величин, характеризующих процессы молекулярной физики и термодинамики		(2.1.13–2.1.16, 2.2.1–2.2.5)	<i>Затруднение 1.</i> Определение соотношения между величинами. <i>Причина.</i> Не сформировано умение решать задачи в общем виде. <i>Решение.</i> Отработать умение решать задачи в общем виде, записывать условие задачи в виде соотношения величин. <i>Затруднение 2.</i> Низкий процент выполнения заданий ЕГЭ о насыщенном паре, влажности. <i>Причина.</i> Незнание существенных признаков явлений (процессов) и условий их протекания, зависимости или независимости величин друг от друга. <i>Решение.</i> При выполнении этих заданий обратить внимание учащихся на следующее: ✓ при решении задач об относительной влажности воздуха – влажность не может быть больше 100%; – при температуре 100⁰С и атмосферном давлении 100 кПа относительная влажность воздуха равна 100%; – нормальные условия: давление $p = 100$ кПа, температура $t = 0^{\circ}\text{C}$ (273K);	specifications/389770?menuReferrer=catalogue Задание № 8 ЕГЭ. Влажность. Вариант 1.2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389952?menuReferrer=catalogue Задание № 8 ЕГЭ. Влажность. Вариант 1.3: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390239?menuReferrer=catalogue Задание № 8 ЕГЭ. Влажность. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391694?menuReferrer=catalogue Задание № 8 ЕГЭ. Фазовые переходы вещества. Вариант 3: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391726?menuReferrer=catalogue Задание № 8 ЕГЭ. Нагревание и охлаждение вещества. Вариант 4:
--	--	-------------------------------------	---	--

			– использование закона Дальтона, т. к. влажный воздух – это смесь сухого воздуха и водяного пара; – возможность применения к описанию водяного пара модели идеального газа. ✓ при решении задач о насыщенном паре – давление и плотность (концентрация) насыщенного пара не зависят от его объема, а зависят от температуры; – насыщенный пар имеет максимально возможные давление и плотность (концентрацию) при заданной температуре; – при температуре 100°C и давлении 100 кПа водяной пар становится насыщенным. ✓ при решении задач с перегородками: – в теплоизолированном сосуде внутренняя энергия газа может измениться только за счет работы самого газа или за счет работы внешних сил; – в теплоизолированном закрытом сосуде температура газа не изменяется;	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393161?menuReferrer=catalogue Задание № 8 ЕГЭ. Работа газа. Внутренняя энергия. Вариант 5: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392301?menuReferrer=catalogue
--	--	--	---	---

			– состояние равновесия поршня означает, что давление на него с обеих сторон одинаковое; – температура газов, разделенных теплоизолированным поршнем, может быть неодинаковой. Ошибки, встречающиеся при выполнении заданий: – расчетные; – ответ представлен в других единицах измерения	
Занятие № 8 ЕГЭ. Определение физических величин, характеризующих термодинамические процессы	9	Термодинамика (2.2.6–2.2.11)	Тип заданий. Применение формул и законов физики при решении задач по термодинамике. Ошибки, допускаемые при выполнении задачи ✓ распознавание величин, описанных в условии задачи: – работа газа и работа над газом; – количество теплоты, полученное газом, и количество теплоты, отданное газом; ✓ запись физической величины с соответствующим	Задание № 9 ЕГЭ. Первое начало термодинамики. Вариант 1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393231?menuReferrer=catalogue Задание № 9 ЕГЭ. Первое начало термодинамики. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393238?menuReferrer=catalogue Задание № 9 ЕГЭ. Работа идеального газа. Вариант 3:

			знаком; ✓ выбор математической записи первого закона термодинамики и его формулировка в соответствии с этой записью. Также стоит обратить внимание на ошибки, встречающиеся при выполнении заданий: – расчетные; – ответ представлен в других единицах измерения	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393338?menuReferrer=catalogue Задание № 9 ЕГЭ. Работа идеального газа. Вариант 4: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393774?menuReferrer=catalogue Задание № 9 ЕГЭ. Работа идеального газа. Вариант 5.1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393778?menuReferrer=catalogue Задание № 9 ЕГЭ. Работа идеального газа. Вариант 5.2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393914?menuReferrer=my_materials Видеоурок. Разбор решения заданий ЕГЭ. Работа газа https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9238642?menuReferrer=catalogue
--	--	--	--	---

Занятие № 9 ЕГЭ. Выбор верных утверждений (монотематическое задание)	10	Молекулярная физика и термодинамика (2)	Тип задания. Задание на выбор верных утверждений, включающих физические величины, на основе предложенной информации (график, таблица, изображение, текстовое описание). <i>Затруднение.</i> Извлекать и интерпретировать информацию, представленную в разных формах. <i>Причина.</i> Недостаточно сформировано умение анализировать информацию, представленную в разных формах. <i>Решение.</i> Проводить анализ информации по предложенному плану. Можно предложить учащимся сначала составить собственное описание процесса, анализируя представленную в виде графика, таблицы или изображения информацию, а затем выбрать из предложенного перечня ответы, совпадающие с собственным описанием процесса	Задание № 10 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385885?menuReferrer=catalogue Задание № 10 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385723?menuReferrer=catalogue Задание № 10 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388685?menuReferrer=my_materials Задание № 10 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388695?menuReferrer=my_materials Задание № 10 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394017?menuReferrer=my_materials
--	-----------	--	--	--

Занятие № 10 ЕГЭ. Определение физических величин, характеризующих электродинамические процессы	12	Электрическое поле (3.1), Законы постоянного тока (3.2)	Тип заданий. Применение формул и законов физики при решении задач по электродинамике. <i>Затруднение 1.</i> Определение соотношения между величинами. <i>Причина.</i> Не сформировано умение решать задачи в общем виде. <i>Решение.</i> Отработать умение решать задачи в общем виде, записывать условие задачи в виде соотношения величин. <i>Затруднение 2.</i> Низкий процент выполнения заданий ЕГЭ об изменении параметров конденсатора, на применение закона сохранения электрического заряда. <i>Причина.</i> Незнание существенных признаков явлений (процессов) и условий их протекания, зависимости или независимости величин друг от друга. <i>Решение.</i> При выполнении этих заданий обратить внимание учащихся на следующее: ✓ изменение параметров конденсатора – если конденсатор зарядили и отключили от источника тока, то заряд на пластинах конденсатора остается неизменным; – если конденсатор постоянно подключен к источнику тока, то напряжение остается	Задание № 12 ЕГЭ. Электрическое поле. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392028?menuReferrer=my_materials Задание № 12 ЕГЭ. Электрическое поле. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395261?menuReferrer=my_materials Задание № 12 ЕГЭ. Электрическое поле. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395304?menuReferrer=my_materials Задание № 12 ЕГЭ. Электрическое поле. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395438?menuReferrer=my_materials Задание № 12 ЕГЭ. Электрическое поле. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395466?menuReferrer=my_materials
--	----	--	--	---

			постоянным; – емкость конденсатора зависит от его диэлектрической проницаемости вещества между его пластинами, от площади пластин и расстояния между ними; от заряда на пластинах и напряжения между пластинами емкость конденсатора не зависит; ✓ взаимодействие заряженных тел – суммарный заряд замкнутой системы заряженных тел остается неизменным; – при соприкосновении геометрически одинаковых заряженных тел или при соединении их проводником их суммарный заряд распределяется между ними одинаково. Также стоит обратить внимание на ошибки, встречающиеся при выполнении заданий: – расчетные; – ответ представлен в других единицах измерения	Задание № 12 ЕГЭ. Работа и мощность электрического тока. Вариант 6 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395851?menuReferrer=my_materials Задание № 12 ЕГЭ. Законы постоянного тока. Вариант 7 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/398819?menuReferrer=my_materials
Занятие № 11 ЕГЭ. Определение соотношений между физическими	13	Магнитное поле (3.3), Электромагнитная индукция (3.4)	Тип заданий. Применение формул и законов физики при решении задач по электродинамике. <i>Затруднение 1.</i> Определение соотношения между	Задание № 13 ЕГЭ. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395484?menuReferrer=my_materials

величинами			величинами. <i>Причина.</i> Не сформировано умение решать задачи в общем виде. <i>Решение.</i> Отработать умение решать задачи в общем виде, записывать условие задачи в виде соотношения величин. Ошибки, встречающиеся при выполнении заданий: – расчетные; – ответ представлен в других единицах измерения	Задание № 13 ЕГЭ. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395530?menuReferrer=my_materials Задание № 13 ЕГЭ. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/398470?menuReferrer=my_materials
Занятие № 12 ЕГЭ. Определение соотношений между физическими величинами	14	Электромагнитные колебания и волны (3.5), Оптика (3.6)	Тип заданий. Применение формул и законов физики при решении задач по электродинамике. <i>Затруднение.</i> Определение соотношения между величинами. <i>Причина.</i> Не сформировано умение решать задачи в общем виде. <i>Решение.</i> Отработать умение решать задачи в общем виде, записывать условие задачи в виде соотношения величин. Ошибки, встречающиеся при выполнении заданий:	Задание № 14 ЕГЭ. Электромагнитные колебания и волны. Вариант 1.1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395521?menuReferrer=my_materials Задание № 14 ЕГЭ. Электромагнитные колебания и волны. Вариант 1.2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395514?menuReferrer=my_materials Задание № 14 ЕГЭ. Электромагнитные колебания и волны. Вариант 1.3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395511?menuReferrer=my_materials

			– расчетные; – ответ представлен в других единицах измерения	materials Задание № 14 ЕГЭ. Оптика. Вариант 2.1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395725?menuReferrer=my_materials Задание № 14 ЕГЭ. Оптика. Вариант 2.2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395735?menuReferrer=my_materials Задание № 14 ЕГЭ. Оптика. Вариант 2.3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395838?menuReferrer=my_materials Задание № 14 ЕГЭ. Оптика. Вариант 2.4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395849?menuReferrer=my_materials Задание № 14 ЕГЭ. Оптика. Вариант 2.5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399296?menuReferrer=my_materials
Занятие № 13 ЕГЭ. Выбор верных утверждений (монотематические задания)	15	Электродинамика (3)	Тип задания. Задание на выбор верных утверждений, включающих физические величины, на основе предложенной информации (график, таблица, изображение, текстовое описание). <i>Затруднение.</i> Извлекать и интерпретировать информацию, представленную в разных формах. <i>Причина.</i> Недостаточно сформировано умение анализировать информацию, представленную в разных	Задание № 15 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385883?menuReferrer=my_materials Задание № 15 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385789?menuReferrer=my_materials

			формах. <i>Решение.</i> Проводить анализ информации по предложенному плану. Можно предложить учащимся сначала составить собственное описание процесса, анализируя представленную в виде графика, таблицы или изображения информацию, а затем выбрать из предложенного перечня ответы, совпадающие с собственным описанием процесса	Задание № 15 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 3: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393156?menuReferrer=catalogue Задание № 15 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 4: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392701?menuReferrer=catalogue
Занятие № 14 ЕГЭ. Определение физических величин, характеризующих релятивистские явления и явления в физике атома и атомного ядра	18	Основы специальной теории относительности (4), Квантовая физика (5)	Тип заданий. Применение формул и законов физики при решении задач по квантовой физике и специальной теории относительности. <i>Затруднение 1.</i> Определение соотношения между величинами. <i>Причина.</i> Не сформировано умение решать задачи в общем виде. <i>Решение.</i> Отработать умение решать задачи в общем виде, записывать условие задачи в виде соотношения величин.	Задание № 18 ЕГЭ. Специальная теория относительности. Вариант 1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393786?menuReferrer=catalogue Задание № 18 ЕГЭ. Специальная теория относительности. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393790?menuReferrer=catalogue Задание № 18 ЕГЭ. Специальная теория

			<i>Затруднение 2.</i> Низкий процент выполнения заданий ЕГЭ о фотоэффекте (граничные условия). <i>Причина.</i> Незнание существенных признаков явлений (процессов) и условий их протекания, зависимости или независимости величин друг от друга. <i>Решение.</i> При решении задач о фотоэффекте обратить внимание на следующее: – начинать решение любых задач о фотоэффекте необходимо с выяснения, будет ли вообще происходить фотоэффект в данном веществе при описанных в задаче условиях; – сила фототока насыщения прямо пропорциональна интенсивности излучения и не зависит от его частоты; – запирающее напряжение увеличивается с увеличением частоты излучения и не зависит от его интенсивности. Ошибки, встречающиеся при выполнении заданий: – расчетные; – ответ представлен в других единицах измерения	относительности. Вариант 3: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393947?menuReferrer=my_materials Задание № 18 ЕГЭ. Специальная теория относительности. Вариант 4: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393978?menuReferrer=my_materials Задание № 18 ЕГЭ. Специальная теория относительности. Вариант 5: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394011?menuReferrer=my_materials Задание № 18 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394167?menuReferrer=my_materials Задание № 18 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394216?menuReferrer=my_materials
--	--	--	---	---

				Тест. Задание № 18 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 3: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394326?menuReferrer=my_materials Задание № 18 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 4: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394470?menuReferrer=my_materials Задание № 18 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 5: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394479?menuReferrer=my_materials Задание № 18 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 6: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394486?menuReferrer=my_materials
Занятия №№ 15–18 ЕГЭ. Определение характера изменения	5, 11, 16, 19	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2),	Тип задания. Задание на определение характера изменения физических величин на основе предложенной информации (текстовое описание, таблица, изображение).	Задание № 5 ЕГЭ. Механика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/386052?menuReferrer=my_materials

физических величин		Электродинамика (3), Квантовая физика (5)	<i>Затруднение.</i> Определение характера изменения физических величин. <i>Причина.</i> Не сформировано умение распознавать связь и зависимость между физическими величинами, проводить математические преобразования формул. <i>Решение.</i> Повторить формулы, устанавливающие зависимость между описанными в задаче величинами, потренироваться выражать из формулы различные физические величины и анализировать характер их зависимости друг от друга. Обратит внимание на то, что формула не всегда отражает зависимость всех величин. Например, во втором законе Ньютона масса не зависит от приложенной силы и сообщаемого телу ускорения, хотя математически можно записать $m=F/a$	Задание № 5 ЕГЭ. Механика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/386071?menuReferrer=my_materials Задание № 5 ЕГЭ. Механика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396375?menuReferrer=my_materials Задание № 5 ЕГЭ. Механика. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396383?menuReferrer=my_materials Задание № 5 ЕГЭ. Механика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/386390?menuReferrer=my_materials Задание № 11 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396389?menuReferrer=my_materials
--------------------	--	--	--	--

				materials Задание № 11 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396394?menuReferrer=my_materials Задание № 11 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396397?menuReferrer=my_materials Задание № 11 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396400?menuReferrer=my_materials Задание № 11 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396404?menuReferrer=my_materials
--	--	--	--	---

				materials Задание № 11 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 6 https://uchebnik.mos.ru/material_view/testspecifications/386719?menuReferrer=mymaterials Задание № 16 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/testspecifications/386989?menuReferrer=mymaterials Задание № 16 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/testspecifications/387003?menuReferrer=mymaterials Задание № 16 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/testspecifications/387010?menuReferrer=mymaterials Задание № 16 ЕГЭ. Электродинамика.
--	--	--	--	---

				Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387368?menuReferrer=my_materials Задание № 16 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387372?menuReferrer=my_materials Задание № 19 ЕГЭ. Основы специальной теории относительности. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394032?menuReferrer=my_materials Задание № 19 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387547?menuReferrer=my_materials Задание № 19 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387560?menuReferrer=my_materials
--	--	--	--	--

				materials Задание № 19 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388310?menuReferrer=my_materials Задание № 19 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388318?menuReferrer=my_materials Задание № 19 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388320?menuReferrer=my_materials Задание № 19 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 6 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399181?menuReferrer=my_materials Задание № 19 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 7 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388310?menuReferrer=my_materials
--	--	--	--	--

				specifications/399212?menuReferrer=my_materials
Занятия №№ 19–20 ЕГЭ. Сопоставление величин и их формул или графиков	6, 17	Механика (1), Электродинамика (3)	Тип задания. Задание на сопоставление величин с их формулами или графиками на основе предложенной информации <i>Затруднение 1.</i> Сопоставлять информацию, представленную в разных формах. <i>Причина.</i> Недостаточно сформировано умение извлекать и интерпретировать информацию, представленную в разных формах. <i>Решение.</i> Анализировать представленную в виде текстового описания, графика, формулы, схемы информацию (начальное и конечное состояния системы, выявление явно заданных величин и их зависимостей, связь явно заданных величин (условий) с неявно заданными (в вопросе), подбор формул и т. д.) <i>Затруднение 2.</i> Распознавание частного случая зависимости между физическими величинами, описывающими процесс, невозможно без предварительного вывода формулы этой зависимости. <i>Причина.</i> Недостаточно сформировано умение решать задачи в общем виде, а именно: выводить формулу, выражающую зависимость искомой физической величины от других величин.	Задание № 6 ЕГЭ. Механика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394528?menuReferrer=my_materials Задание № 6 ЕГЭ. Механика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395085?menuReferrer=my_materials Задание № 6 ЕГЭ. Механика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395131?menuReferrer=my_materials Задание № 6 ЕГЭ. Механика. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395203?menuReferrer=my_materials Задание № 6 ЕГЭ. Механика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395394?menuReferrer=my_materials Задание № 17 ЕГЭ. Электромагнитные явления. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395445?menuReferrer=my_materials Задание № 17 ЕГЭ. Электромагнитные явления. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395445?menuReferrer=my_materials

			<i>Решение.</i> Отработать умение выводить зависимость одних физических величин от других в соответствии с условием задачи	ions/395455?menuReferrer=my_materials Задание № 17 ЕГЭ. Электромагнитные явления. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395485?menuReferrer=my_materials Задание № 17 ЕГЭ. Электромагнитные колебания. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396093?menuReferrer=my_materials
Занятие № 21 ЕГЭ. Определение показаний измерительных приборов и планирование эксперимента	22, 23	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Основы специальной теории относительности (4), Квантовая физика (5)	Тип задания. Задание на определение значения физических величин по показаниям измерительных приборов с учетом абсолютной погрешности и на планирование эксперимента по установлению зависимостей величин. Данные типы заданий не вызывают затруднений у учащихся, однако стоит обратить внимание при выполнении № 22 на количество знаков после запятой: в значении величины и в погрешности количество знаков после запятой должно быть одинаковое	Задание № 22 ЕГЭ. Погрешность измерений. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389955?menuReferrer=my_materials Задание № 22 ЕГЭ. Погрешность измерений. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390932?menuReferrer=my_materials Задание № 22 ЕГЭ. Погрешность измерений. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395455?menuReferrer=my_materials

				specifications/390927?menuReferrer=my_materials Задание № 22 ЕГЭ. Погрешность измерений. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390911?menuReferrer=my_materials Задание № 22 ЕГЭ. Погрешность измерений. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390919?menuReferrer=my_materials Задание № 22 ЕГЭ. Погрешность косвенных измерений https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395197?menuReferrer=my_materials Задание № 23 ЕГЭ. Планирование эксперимента. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395170?menuReferrer=my_materials Задание № 23 ЕГЭ. Планирование
--	--	--	--	---

				эксперимента. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395089?menuReferrer=my_materials Подготовка к ГИА-11, задачи под № 23 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/168488?menuReferrer=catalogue
Занятия №№ 22–23 ЕГЭ. Контроль и коррекция	1–19, 22, 23	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Основы специальной теории относительности (4), Квантовая физика (5)	Рекомендуемые формы контроля <i>Опрос</i> направлен на выявление уровня сформированности планируемых результатов (например, анализировать явления (процессы); преобразовывать информацию о физическом явлении (процессе), представленную в разных формах, из одной знаковой системы в другую: текстовой, графической, табличной). <i>Тест</i> направлен на проверку уровня сформированности всех или отдельных планируемых результатов освоения темы. <i>Практическая работа</i> направлена на выявление уровня сформированности конкретного планируемого результата (например, устанавливать связь между физическими величинами, или подбирать формулы, законы, закономерности, или определять и записывать результаты показаний измерительных приборов с учетом погрешности измерения). <i>Устный ответ</i> направлен на выявление	Задания № 22, № 23 ЕГЭ. Итог. Вариант 1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396240?menuReferrer=my_materials Задания № 22, № 23 ЕГЭ. Итог. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396142?menuReferrer=my_materials Задание ЕГЭ. Итог. Вариант 1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393260?menuReferrer=catalogue

			сформированности умения извлекать и интерпретировать информацию, представленную в разных формах, формулировать уточняющие вопросы, отвечать на содержательные вопросы. <i>Решение задач</i> направлено на выявление уровня сформированности комплексного применения знаний и умений в соответствии с планируемыми результатами освоения темы	Задание ЕГЭ. Итог. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393346?menuReferrer=catalogue Задание ЕГЭ. Итог. Вариант 3: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393263?menuReferrer=my_materials Открытый банк тестовых заданий. ЕГЭ. Физика http://os.fipi.ru/tasks/3/a Самодиагностика. Кинематика. Модуль 1 https://uchebnik.mos.ru/material/external_material/252?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Электродинамика. Электромагнитные явления. Модуль 1 https://uchebnik.mos.ru/material/external_material/376?menuReferrer=self_test
Тематический практикум				

Занятия №№ 24–27 ЕГЭ. Решение графических задач	21	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Квантовая физика (5)	Тип задания. Задание на сопоставление описания зависимостей физических величин их графикам (повышенный уровень). <i>Затруднение 1.</i> Анализ графика зависимости физических величин. <i>Причина.</i> Незнание последовательности, структуры анализа графика зависимости физических величин. <i>Решение.</i> Рекомендуется рассмотреть с учащимися последовательность выполнения анализа графика по следующей схеме: – определение величин, зависимость которых представлена на графике; – определение характера изменения каждой величины на графике; – установление характера зависимости между этими величинами; – подбор законов, закономерностей для нахождения искомой величины. <i>Затруднение 2.</i> Извлечение из графика неявно заданной информации и ее интерпретация. <i>Причина.</i> Недостаточно сформировано умение распознавать связь неявно заданной величины с величинами, представленными на графике, и переводить	Задание № 21 ЕГЭ. Механика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/383036?menuReferrer=my_materials Задание № 21 ЕГЭ. Механика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392236?menuReferrer=my_materials Задание № 21 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392648?menuReferrer=my_materials Задание № 21 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392650?menuReferrer=my_materials Задание № 21 ЕГЭ. Электродинамика.
---	-----------	---	---	---

			информацию из одной знаковой системы в другую. <i>Решение.</i> Рекомендуется предложить учащимся задания на нахождение связи между явно и неявно заданными величинами, на построение графика в другой системе координат, на сопоставление представленной в разных формах информации, на нахождение величины через площадь под графиками зависимостей, на нахождение величины через тангенс угла наклона касательной к линии графика. <i>Затруднение 3.</i> Анализ условия графической задачи. <i>Причина.</i> Незнание последовательности, структуры анализа условия задачи. <i>Решение.</i> Рекомендуется рассмотреть с учащимися последовательность выполнения анализа условия графической задачи по следующей схеме: – выявление описываемого с помощью графика процесса и величин, описывающих этот процесс; – выявление характера зависимости между этими величинами; – подбор законов, закономерностей для нахождения искомой величины. Для более глубокого осмысления зависимостей физических величин по графикам можно предложить учащимся обратные задачи, например, построить график зависимости заданных физических величин на основе информации, представленной в различной форме.	Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392607?menuReferrer=my_materials Задание № 21 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392629?menuReferrer=my_materials Задание № 21 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393317?menuReferrer=catalogue Задание № 21 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393410?menuReferrer=catalogue Задание № 21 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391032?menuReferrer=catalogue
--	--	--	--	--

			Особое затруднение вызывают графические задачи на фотоэффект. Стоит обратить внимание на графики: – зависимости энергии фотоэлектронов от частоты излучения на его начальную точку – минимальную частоту, при которой возможен фотоэффект (красная граница); при продлении графика вниз до пересечения с осью энергии можно определить работу выхода (точка пересечения), а тангенс угла наклона графика к оси частоты дает значение постоянной Планка; – зависимости силы фототока от напряжения – запирающее напряжение позволяет определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов, по значению тока насыщения можно оценить интенсивность излучения	Для контроля Задание № 21 ЕГЭ. Итог. Вариант 1: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392887?menuReferrer=my_materials Задание № 21 ЕГЭ. Итог. Вариант 2: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392950?menuReferrer=my_materials Задание № 21 ЕГЭ. Итог. Вариант 3: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393253?menuReferrer=my_materials
Занятия №№ 28–31 ЕГЭ. Решение качественных задач	24	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Квантовая физика (5)	Качественные задачи, предлагаемые на ЕГЭ, можно разделить на три типа (в зависимости от вопроса задачи): 1. прогнозирование (оценка) результата (К какому результату приведет заданная начальная ситуация?); 2. объяснение описанного результата (Почему заданная начальная ситуация привела к полученному результату?); 3. объяснение условий получения результата (При каких условиях заданная начальная ситуация приведет к	Задание № 24 ЕГЭ. Механика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392405?menuReferrer=my_materials Задание № 24 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392405?menuReferrer=my_materials

			заданному результату?). Независимо от типа задачи при их решении возникают типичные затруднения. <i>Затруднение 1.</i> Анализ условия задачи. <i>Причина.</i> Незнание последовательности, структуры анализа условия задачи. <i>Решение.</i> Рекомендуется рассмотреть с учащимися последовательность выполнения анализа условия качественной задачи по следующей схеме: – выделение характерных признаков явлений (процессов), описанных в условии задачи, распознавание явлений (процессов) их по характерным признакам, а также выявление условий их протекания; – подбор законов и закономерностей, необходимых и достаточных для описания явлений (процессов), и раскрытие их физического смысла; – сравнение физических явлений (процессов), нахождение их сходства и различий в разных качественных задачах. <i>Затруднение 2.</i> Извлечение информации из условия задачи	specifications/399518?menuReferrer=my_materials Задание № 24 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Движение жидкости и газа. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399517?menuReferrer=my_materials Задание № 24 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399511?menuReferrer=my_materials Задание № 24 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399507?menuReferrer=my_materials Задание № 24 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396764?menuReferrer=my_materials
--	--	--	---	---

			и ее интерпретация. <i>Причина.</i> Недостаточно сформирована читательская грамотность. <i>Решение.</i> Рекомендуется предложить учащимся уточняющие и содержательные вопросы к тексту (условию задачи). <i>Затруднение 3.</i> Аргументация (обоснование) выбора, вывода, решения, комментария с опорой на известные законы и закономерности. <i>Причина.</i> Недостаточное понимание физического смысла законов и границ (условий) их применимости, условий протекания явлений (процессов). <i>Решение.</i> Повторить физические законы и их смысл, обсудить границы и условия их применения. Рекомендуется в формулировки заданий включать уточняющие вопросы «Почему?», «Если так, то что?», «С какой целью?». Можно предложить учащимся при ответе привести подтверждающие примеры, обосновать, доказать сформулированное утверждение. <i>Затруднение 4.</i> Создавать письменное рассуждение <i>Причина.</i> Выстраивание логической последовательности при решении задачи. <i>Решение.</i> Проводить анализ условия задачи по схеме	Задание № 24 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397306?menuReferrer=my_materials Задание № 24 ЕГЭ. Электродинамика. Электростатика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399083?menuReferrer=my_materials Задание № 24 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396814?menuReferrer=my_materials Задание № 24 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399081?menuReferrer=my_materials
--	--	--	---	---

			«явление – модель – закон». Использовать в качестве подсказок и связей словосочетания «т. к. ..., то можно применить модель...», «следовательно, к этой модели применяем закон...», «на основе этого можно сделать вывод...», «если применить/изменить ..., то...» и т. д. Не забыть сопоставить формулировку вопроса задачи с ее решением	
Занятие № 32 ЕГЭ. Контроль и коррекция	24	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Квантовая физика (5)	Рекомендуемые формы контроля <i>Опрос</i> направлен на выявление уровня сформированности планируемых результатов (например, понимать смысл основных понятий темы, различать состояния физических систем, различать физические явления, анализировать явления (процессы). <i>Терминологический диктант</i> направлен на выявление уровня сформированности понимания смысла основных понятий темы. <i>Тест</i> направлен на проверку уровня сформированности всех планируемых результатов освоения темы. <i>Практическая работа</i> направлена на выявление уровня сформированности конкретного планируемого результата (например, выявлять причинно-следственные связи между различными физическими явлениями (процессами) или подбирать физические законы, закономерности, необходимые и достаточные для описания физических явлений (процессов). <i>Устный ответ</i> направлен на выявление сформированности умения обосновывать, объяснять, формулировать уточняющие вопросы, отвечать на	Задание № 24 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Классическая механика. Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399513?menuReferrer=my_materials Открытый банк тестовых заданий. ЕГЭ. Физика http://os.fipi.ru/tasks/3/a

			содержательные вопросы. <i>Решение задач</i> направлено на выявление уровня сформированности комплексного применения знаний и умений в соответствии с планируемыми результатами освоения темы	
Занятие № 33 ЕГЭ. Решение расчетных задач с явно заданной физической моделью	25	Механика (1)	Тип заданий. Расчетные задачи с явно заданной физической моделью. Одна из ошибок, допускаемая при решении задач на ЕГЭ, связана с незнанием критериев оценки, а именно: оформление задач с развернутым решением в соответствии с требованиями (критериями). <i>Ошибка 1.</i> Учащиеся пропускают описание вновь вводимых физических величин и других обозначений, не представленных в кодификаторе. Также в решении задачи имеются в готовом виде формулы, которые не представлены в кодификаторе, их требуется вывести. <i>Решение.</i> На занятиях по подготовке к ЕГЭ необходимо иметь под рукой кодификатор ФИПИ, приучить учащихся описывать все вновь вводимые ими величины и обозначения. <i>Ошибка 2.</i> При верном решении полученный ответ после промежуточных округлений не соответствует достоверному результату. <i>Решение.</i> При выполнении промежуточных вычислений не округлять значения величин. Округление можно выполнить в самом конце при записи окончательного	Задание № 25 ЕГЭ. Механика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/398730?menuReferrer=my_materials Задание № 25 ЕГЭ. Механика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399021?menuReferrer=my_materials Открытый банк тестовых заданий. ЕГЭ. Физика http://os.fipi.ru/tasks/3/a

			результата (ответа). <i>Ошибка 3.</i> Ответ не соотносится с вопросом задачи (подмена). <i>Решение.</i> Анализировать полученный в задаче ответ на его соответствие поставленному в условии задачи вопросу. <i>Ошибка 4.</i> Ответ недостоверный. <i>Решение.</i> Анализировать полученный в задаче ответ на его достоверность. <i>Ошибка 5.</i> Расчетная ошибка. <i>Решение.</i> Отработать математические вычисления. Рекомендуется при анализе условия задач уделить внимание разъяснению смысла различных понятий, в том числе и физических (например, невесомая и нерастяжимая нить, легкая пружина, гладкая поверхность, идеальный блок и т. д.)	
Занятия №№ 34–36 ЕГЭ. Решение расчетных задач с неявно заданной физической моделью с обоснованием выбора	30	Механика (1)	Тип задания. Расчетные задачи с неявно заданной физической моделью с обоснованием выбора. <i>Затруднение 1.</i> Анализ условия задачи. <i>Причина.</i> Незнание последовательности, структуры анализа условия задачи. <i>Решение.</i> Рекомендуется рассмотреть с учащимися	Задание № 30 ЕГЭ. Механика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399504?menuReferrer=my_materials Задание № 30 ЕГЭ. Механика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399053?menuReferrer=my_materials Задание № 30 ЕГЭ. Механика.

			последовательность выполнения анализа условия задачи по следующей схеме: – выбор основного объекта (объектов), с которым связано требование задачи; – выбор объектов, которые влияют на состояние основного объекта; – выявление условий и результата влияния других объектов на основной; – выполнение краткой записи условия задачи. <i>Затруднение 2.</i> Обоснование применимости законов, используемых при решении задачи. <i>Причина.</i> Недостаточное понимание смысла и границ (условий) применимости физических законов. <i>Решение.</i> Повторить (систематизировать) физические законы, с помощью которых описываются процессы в задаче, а также физические модели, в рамках которых они применимы. Также рекомендуется ✓ рассмотреть с учащимися основные элементы, входящие в обоснование применения законов и закономерностей, используемых при решении задач: – выбор системы отсчета;	Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399054?menuReferrer=my_materials Задание № 30 ЕГЭ. Механика. Вариант 4 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399055?menuReferrer=my_materials Задание № 30 ЕГЭ. Механика. Вариант 5 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399057?menuReferrer=my_materials Видеоурок. Разбор решения задачи ЕГЭ (высокий уровень) с использованием законов сохранения энергии https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7804414?menuReferrer=catalogue
--	--	--	---	--

			– выбор физической модели; – схематическое изображение (при необходимости) процесса/состояния с указанием физических величин; – выбор законов/закономерностей/формул в соответствии с выбранной физической моделью; ✓ разъяснить смысл различных понятий, в том числе и физических, например: – невесомая и нерастяжимая нить; – легкая пружина; – гладкая поверхность; – идеальный блок и т. д. Не забыть: ✓ указать законы, формулы и закономерности, необходимые и достаточные для решения задачи; ✓ после решения задачи в общем виде подставить численные значения величин и провести вычисления; ✓ зачеркнуть или взять в квадратные скобки лишние формулы, законы и закономерности; ✓ представить ответ с единицами измерения и в соответствии с вопросом задачи; ✓ оценить полученный ответ на его реалистичность	
--	--	--	--	--

Занятие № 37 ЕГЭ. Решение расчетных задач с явно заданной физической моделью	25	Молекулярная физика и термодинамика (2)	Тип заданий. Расчетные задачи с явно заданной физической моделью. Одна из ошибок, допускаемая при решении задач на ЕГЭ, связана с незнанием критериев оценки, а именно: оформление задач с развернутым решением в соответствии с требованиями (критериями). <i>Ошибка 1.</i> Учащиеся пропускают описание вновь вводимых физических величин и других обозначений, не представленных в кодификаторе. Также в решении задачи имеются в готовом виде формулы, которые не представлены в кодификаторе, их требуется вывести. <i>Решение.</i> На занятиях по подготовке к ЕГЭ необходимо иметь под рукой кодификатор ФИПИ, приучить учащихся описывать все вновь вводимые ими величины и обозначения. <i>Ошибка 2.</i> При верном решении полученный ответ после промежуточных округлений не соответствует достоверному результату. <i>Решение.</i> При выполнении промежуточных вычислений не округлять значения величин. Округление можно выполнить в самом конце при записи окончательного результата (ответа). <i>Ошибка 3.</i> Ответ не соотносится с вопросом задачи (подмена). <i>Решение.</i> Анализировать полученный в задаче ответ на его соответствие поставленному в условии задачи вопросу.	Задание № 25 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/398760?menuReferrer=my_materials Задание № 25 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/398954?menuReferrer=my_materials Открытый банк тестовых заданий. ЕГЭ. Физика http://os.fipi.ru/tasks/3/a
--	-----------	--	---	--

			<i>Ошибка 4.</i> Ответ недостоверный. <i>Решение.</i> Анализировать полученный в задаче ответ на его достоверность. <i>Ошибка 5.</i> Расчетная ошибка. <i>Решение.</i> Отработать математические вычисления. Рекомендуется при анализе условия задач уделить внимание разъяснению смысла различных понятий, в том числе и физических (например, нормальные условия, идеальный прибор, влажный воздух и т. д.)	
Занятия №№ 38–39 ЕГЭ. Решение расчетных задач с неявно заданной физической моделью	27	Молекулярная физика и термодинамика (2)	Тип задания. Расчетные задачи с неявно заданной физической моделью. Одна из ошибок, допускаемая при решении задач на ЕГЭ, связана с незнанием критериев оценки, а именно: оформление задач с развернутым решением в соответствии с требованиями (критериями). <i>Ошибка 1.</i> Учащиеся пропускают описание вновь вводимых физических величин и других обозначений, не представленных в кодификаторе. Также в решении задачи имеются в готовом виде формулы, которые не представлены в кодификаторе, их требуется вывести. <i>Решение.</i> На занятиях по подготовке к ЕГЭ необходимо иметь под рукой кодификатор ФИПИ, приучить учащихся описывать все вновь вводимые ими величины и обозначения.	Задание № 27 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397649?menuReferrer=my_materials Задание № 27 ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397636?menuReferrer=my_materials Задание № 27 ЕГЭ. Молекулярная

		<i>Ошибка 2.</i> При верном решении полученный ответ после промежуточных округлений не соответствует достоверному результату. <i>Решение.</i> При выполнении промежуточных вычислений не округлять значения величин. Округление можно выполнить в самом конце при записи окончательного результата (ответа). <i>Ошибка 3.</i> Ответ не соотносится с вопросом задачи (подмена). <i>Решение.</i> Анализировать полученный в задаче ответ на его соответствие поставленному в условии задачи вопросу. <i>Ошибка 4.</i> Ответ недостоверный. <i>Решение.</i> Анализировать полученный в задаче ответ на его достоверность. <i>Ошибка 5.</i> Расчетная ошибка. <i>Решение.</i> Отработать математические вычисления. <i>Затруднение.</i> Недостаточно данных в условии задачи для применения формул и проведения промежуточных вычислений. <i>Причина.</i> Неумение решать задачи в общем виде. <i>Решение.</i> Необходимо сформировать навык решения задач в общем виде.	физика и термодинамика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399200?menuReferrer=my_materials
--	--	--	--

			При решении задач по молекулярной физике и термодинамике обратить внимание: – работу газа можно определить по графику зависимости его давления от объема; – учесть знаки для величин в первом законе термодинамики; – влажный воздух представляет собой смесь сухого воздуха и водяного пара; – применить закона Дальтона для смеси газов	
Занятие № 40 ЕГЭ. Решение расчетных задач с явно заданной физической моделью	26	Электродинамика (3)	Тип заданий. Расчетные задачи с явно заданной физической моделью. Одна из ошибок, допускаемая при решении задач на ЕГЭ, связана с незнанием критериев оценки, а именно: оформление задач с развернутым решением в соответствии с требованиями (критериями). <i>Ошибка 1.</i> Учащиеся пропускают описание вновь вводимых физических величин и других обозначений, не представленных в кодификаторе. Также в решении задачи имеются в готовом виде формулы, которые не представлены в кодификаторе, их требуется вывести. <i>Решение.</i> На занятиях по подготовке к ЕГЭ необходимо иметь под рукой кодификатор ФИПИ, приучить учащихся описывать все вновь вводимые ими величины и	Задание № 26 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394351?menuReferrer=my_materials Задание № 26 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394911?menuReferrer=my_materials Задание № 26 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396283?menuReferrer=my_materials

			обозначения. <i>Ошибка 2.</i> При верном решении полученный ответ после промежуточных округлений не соответствует достоверному результату. <i>Решение.</i> При выполнении промежуточных вычислений не округлять значения величин. Округление можно выполнить в самом конце при записи окончательного результата (ответа). <i>Ошибка 3.</i> Ответ не соотносится с вопросом задачи (подмена). <i>Решение.</i> Анализировать полученный в задаче ответ на его соответствие поставленному в условии задачи вопросу. <i>Ошибка 4.</i> Ответ недостоверный. <i>Решение.</i> Анализировать полученный в задаче ответ на его достоверность. <i>Ошибка 5.</i> Расчетная ошибка. <i>Решение.</i> Отработать математические вычисления	
Занятия №№ 41–43 ЕГЭ. Решение расчетных задач с неявно заданной физической	28	Электродинамика (3)	Тип задания. Расчетные задачи с неявно заданной физической моделью. Одна из ошибок, допускаемая при решении задач на ЕГЭ, связана с незнанием критериев оценки, а именно: оформление задач с развернутым решением в соответствии с требованиями (критериями).	Задание № 28 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397675?menuReferrer=my_materials Задание № 28 ЕГЭ. Электродинамика.

моделью			<i>Ошибка 1.</i> Учащиеся пропускают описание вновь вводимых физических величин и других обозначений, не представленных в кодификаторе. Также в решении задачи имеются в готовом виде формулы, которые не представлены в кодификаторе, их требуется вывести. <i>Решение.</i> На занятиях по подготовке к ЕГЭ необходимо иметь под рукой кодификатор ФИПИ, приучить учащихся описывать все вновь вводимые ими величины и обозначения. <i>Ошибка 2.</i> При верном решении полученный ответ после промежуточных округлений не соответствует достоверному результату. <i>Решение.</i> При выполнении промежуточных вычислений не округлять значения величин. Округление можно выполнить в самом конце при записи окончательного результата (ответа). <i>Ошибка 3.</i> Ответ не соотносится с вопросом задачи (подмена). <i>Решение.</i> Анализировать полученный в задаче ответ на его соответствие поставленному в условии задачи вопросу. <i>Ошибка 4.</i> Ответ недостоверный. <i>Решение.</i> Анализировать полученный в задаче ответ на его достоверность. <i>Ошибка 5.</i> Расчетная ошибка. <i>Решение.</i> Отработать математические вычисления.	Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397698?menuReferrer=my_materials Задание № 28 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399035?menuReferrer=my_materials
----------------	--	--	---	---

			<i>Затруднение.</i> Недостаточно данных в условии задачи для применения формул и проведения промежуточных вычислений. <i>Причина.</i> Неумение решать задачи в общем виде. <i>Решение.</i> Необходимо сформировать навык решения задач в общем виде. При решении задач по электродинамике обратить внимание: – на применение закона сохранения электрического заряда при описании перераспределения электрических зарядов в системе последовательно и параллельно соединенных конденсаторов; – на использование побочной оптической оси, фокальной плоскости при построении изображения, получаемого с помощью линз; – на применение свойства обратимости световых лучей при построении положения объекта по его изображению, полученному с помощью линзы	
Занятия №№ 44–46 ЕГЭ. Решение расчетных	29	Электродинамика (3)	Тип задания. Расчетные задачи с неявно заданной физической моделью.	Задание № 29 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test

задач с неявно заданной физической моделью			При решении задач по электродинамике учащиеся чаще всего забывают: – применить закон сохранения электрического заряда при описании перераспределения электрических зарядов в системе последовательно и параллельно соединенных конденсаторов; – использовать побочную оптическую ось, фокальную плоскость при построении изображения, полученного с помощью линз; – применить свойство обратимости световых лучей при построении положения объекта по его изображению, полученному с помощью линзы	specifications/397898?menuReferrer=my_materials Задание № 29 ЕГЭ. Электродинамика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399059?menuReferrer=my_materials
Занятия №№ 47–48 ЕГЭ. Решение расчетных задач с неявно заданной физической моделью	29	Квантовая физика (5)	Тип задания. Расчетные задачи с неявно заданной физической моделью. При решении задач по квантовой физике учащиеся чаще всего забывают: – определить красноволновую границу фотоэффекта; – выяснить, будет ли происходить фотоэффект или нет	Задание № 29 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/397921?menuReferrer=my_materials Задание № 29 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399257?menuReferrer=my_materials Задание № 29 ЕГЭ. Квантовая физика. Вариант 3 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399257?menuReferrer=my_materials

				specifications/399299?menuReferrer=my_materials
Занятия №№ 49–50 ЕГЭ. Контроль и коррекция	25–30	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Квантовая физика (5)	Рекомендуемые формы контроля <i>Опрос</i> направлен на выявление уровня сформированности планируемых результатов (например, понимать смысл основных понятий темы, различать состояния физических систем, различать физические явления, анализировать явления (процессы). <i>Практическая работа</i> направлена на выявление уровня сформированности конкретного планируемого результата (например, выявлять причинно-следственные связи между различными физическими явлениями (процессами) или подбирать физические законы, закономерности, з для описания физических явлений (процессов), решать задачу в общем виде, анализировать результаты). <i>Устный ответ</i> направлен на выявление сформированности умения обосновывать, объяснять, формулировать уточняющие вопросы, отвечать на содержательные вопросы. <i>Решение задач</i> направлено на выявление уровня сформированности комплексного применения знаний и умений в соответствии с планируемыми результатами освоения темы	Открытый банк тестовых заданий. ЕГЭ. Физика http://os.fipi.ru/tasks/3/a
Самодиагностика.	1–23	Механика (1), Молекулярная	Рекомендуемые формы контроля <i>Практическая работа</i> направлена на выявление уровня	Открытый банк тестовых заданий. ЕГЭ. Физика http://os.fipi.ru/tasks/3/a

		физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Основы специальной теории относительности (4), Квантовая физика (5)	сформированности конкретного планируемого результата. <i>Устный ответ</i> направлен на выявление сформированности умения обосновывать, объяснять, формулировать уточняющие вопросы, отвечать на содержательные вопросы	Самодиагностика. Электромагнитные колебания и волны. Электромагнитные явления. Модуль 2 https://uchebnik.mos.ru/material/external_material/526?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Классическая механика. Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Кинематика. Модуль 2 https://uchebnik.mos.ru/material/external_material/527?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Законы сохранения в механике. Работа, мощность, энергия. Модуль 3 https://uchebnik.mos.ru/material/external_material/671?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Электромагнитные колебания и волны. Излучения и спектры. Модуль 3 https://uchebnik.mos.ru/material/external_material/674?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Оптика. Модуль 4 https://uchebnik.mos.ru/material/external_material/839?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Молекулярная физика
--	--	--	--	--

				и термодинамика. Модуль 4 https://uchebnik.mos.ru/material/external_material/840?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Оптика. Световые кванты. Квантовая физика. Модуль 5 https://uchebnik.mos.ru/material/external_material/1025?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Термодинамика. Электростатика. Модуль 5 https://uchebnik.mos.ru/material/external_material/1026?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Электростатика. Электрический ток. Модуль 6 https://uchebnik.mos.ru/material/external_material/1168?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Световые кванты. Квантовая физика. Модуль 6 https://uchebnik.mos.ru/material/external_material/1234?menuReferrer=self_test
Занятия №№ 51–54 ЕГЭ. Тренировочный вариант	1–30	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2),	Рекомендуемые формы контроля <i>Тест</i> направлен на проверку уровня сформированности знаний, умений и навыков учащихся через систему тестовых заданий в формате ЕГЭ	Задания №№ 1–23 ЕГЭ. Вариант 2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/398813?menuReferrer=my_materials Задания №№ 1–23 ЕГЭ. Вариант 1

		Электродинамика (3), Основы специальной теории относительности (4), Квантовая физика (5)		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/396639?menuReferrer=my_materials Самодиагностика. Тематические тренажеры (71 тема физики). 10-11 класс https://uchebnik.mos.ru/self_test?external_subject_id=56&external_class_levels=11&diagnostics_kind_ids=14,15,16 Открытый банк тестовых заданий. ЕГЭ. Физика http://os.fipi.ru/tasks/3/a
Занятия №№ 55–56 ЕГЭ. Анализ и корректировка результатов тренировочного варианта	1–30	Механика (1), Молекулярная физика и термодинамика (2), Электродинамика (3), Основы специальной теории относительности (4), Квантовая физика (5)	Рекомендуемые формы контроля <i>Решение задач</i> направлено на выявление уровня сформированности умений учащихся решать задачи с явно и неявно выраженной физической моделью. Важно! Уделить внимание самоконтролю в соответствии с предлагаемыми критериями оценивания заданий второй части ЕГЭ (Демоверсия КИМ ЕГЭ)	Открытый банк тестовых заданий. ЕГЭ. Физика http://os.fipi.ru/tasks/3/a Самодиагностика. Контрольная работа № 1. Механика https://uchebnik.mos.ru/material/external_material/104?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Контрольная работа № 1. Механика. Молекулярная физика и термодинамика https://uchebnik.mos.ru/material/external_material/105?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Контрольная работа № 1. Весь курс физики https://uchebnik.mos.ru/material/external_material/153?menuReferrer=self_test Самодиагностика. Контрольная работа № 2. Весь курс физики

				https://uchebnik.mos.ru/material/external_material/154?menuReferrer=self_test Самодиагностика. ЕГЭ-2020 https://uchebnik.mos.ru/material/external_material/758?menuReferrer=self_test
--	--	--	--	---

9. Тематическое планирование

№ п/п	Тема	Количество часов на освоение темы
Общий практикум		
11.	Механика (1)	7
12.	Молекулярная физика и термодинамика (2)	7
13.	Электродинамика (3)	9
14.	Основы специальной теории относительности (4)	0,5
15.	Квантовая физика (5)	2
Тематический практикум		
16.	Механика (1)	9
17.	Молекулярная физика и термодинамика (2)	6

18.	Электродинамика (3)	11
19.	Основы специальной теории относительности (4)	0,5
20.	Квантовая физика (5)	4
Итого:		56

10. Планирование распределения заданий по проверяемым результатам

№ п/п	Тема	Количество часов на освоение темы
	Самоконтроль. Актуализация знаний	
Тематический практикум		
1	Базовые теоретические положения физики (№ 20)	1
Общий практикум		
2	Определение физических величин и соотношения между ними (№№ 1–4, 7–10, 12–15, 18)	13
3	Определение характера изменения физических величин на основе предложенной информации (№№ 5, 11, 16, 19)	4
4	Определение значения физических величин по показаниям измерительных приборов с учетом абсолютной погрешности и планирование эксперимента (№№ 22, 23)	1

5	Сопоставление величин и их формул или графиков (№№ 6,17)	2
6	Контроль и коррекция (№№ 1–19, 22, 23)	2
Тематический практикум		
7	Решение графических задач (№ 21)	4
8	Решение качественных задач (№ 24)	4
9	Контроль и коррекция (№ 24)	1
10	Решение расчетных задач с явно и неявно заданной физической моделью. Механика (№№ 25, 30)	4
11	Решение расчетных задач с явно и неявно заданной физической моделью. Молекулярная физика и термодинамика (№№ 25, 27)	3
12	Решение расчетных задач с явно и неявно заданной физической моделью. Электродинамика (№№ 26, 28, 29)	7
13	Решение расчетных задач с неявно заданной физической моделью. Квантовая физика (№ 29)	2
15	Контроль и коррекция (№№ 25–30)	2

16	Итоговый контроль и коррекция (тест ЕГЭ, №№ 1–30)	6
Итого:		56

2.1.33 Рабочая программа учебного курса «Практикум ЕГЭ по информатике»

Практикум ЕГЭ по информатике (базовый уровень)

Пояснительная записка

Курс «Практикум ЕГЭ по информатике» направлен на подготовку обучающихся к ЕГЭ по информатике и может быть реализован в 11 классах в объёме 56 часов.

Курс содержит задания базового, повышенного и высокого уровней сложности, состоит из двух частей.

Первая часть «Общий практикум» включает в себя изучение трёх тем: «Моделирование», «Логика», «Технологии хранения и поиска данных».

Вторая часть «Тематический практикум» включает в себя изучение трёх тем, которые вызвали наибольшие затруднения у выпускников согласно результатам ЕГЭ-2022 и методическим рекомендациям ФИПИ, а именно: «Электронные таблицы», «Системы счисления. Кодирование информации», «Программирование и алгоритмизация». Темы выстроены с учётом содержания контрольно-измерительных материалов по информатике в 2023 году.

Темы курса «Практикум ЕГЭ по информатике» представлены в виде таблицы с указанием предметного содержания, предметных результатов, социокультурных и цифровых ресурсов, использование которых может способствовать достижению планируемых образовательных результатов. В таблице указаны номера заданий ЕГЭ, соответствующие материалам данной темы. Важную роль при раскрытии содержания общего и тематического практикумов играют рекомендации по организации деятельности обучающихся, которые даны для каждого занятия темы.

Личностные результаты

Курс направлен на формирование следующих личностных результатов:

осознание и способность сформулировать свои дефициты и сильные стороны при подготовке к экзамену, критичное отношение к общему уровню знаний и готовности к аттестации;

самостоятельное планирование своего учебного времени, распределение нагрузки при подготовке к экзаменам;

понимание норм социального поведения и общения в учебной и экзаменационной ситуации;

заинтересованность в решении нестандартных задач, готовность осваивать новые формы деятельности и задания;

способность ориентироваться в новых и нестандартных ситуациях, а также ситуациях и заданиях с избыточными или недостаточными условиями;

заинтересованность в изучении и анализе этих ситуаций;

проявлять любознательность и заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества;

выявлять дефициты собственных знаний и компетенций;

планировать своё развитие, переносить освоенные в ходе изучения темы знания и способы действий в практическую деятельность;

оценивать результат своей деятельности;

проявлять настойчивость в достижении цели, стремление преодолевать затруднения в учёбе;

проявлять готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;

владеть основными навыками исследовательской деятельности, навыками работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий;

активно участвовать в решении практических задач технологической направленности;

проявлять интерес к практическому изучению профессий, связанных с информатикой и информационными технологиями, готовность и способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем.

Метапредметные результаты

Определять условия и возможности использования электронных таблиц для решения учебных и практических задач;

анализировать данные с помощью сортировки и фильтрации в процессе решения учебных и практических задач;

устанавливать существенные признаки классификации информации;

анализировать информацию, представленную в форме графиков и диаграмм в процессе решения учебных и практических задач;

анализировать данные в электронных таблицах с использованием встроенных функций;

осваивать средства и способы действий в ходе решения познавательных и практических задач при изучении темы «Электронные таблицы»;

интерпретировать результаты, полученные в ходе исследования и анализа данных;

устанавливать способы действий в рамках предложенных условий и требований;

логично излагать свою точку зрения в ходе решения задач анализа данных;

критически оценивать полученные данные;

обосновывать достоверность данных, полученных в результате анализа;

разрабатывать и использовать алгоритмы решения вычислительных задач;

интерпретировать результаты, полученные в ходе исследования и анализа данных;

устанавливать способы действий в рамках предложенных условий и требований;

логично излагать свою точку зрения в ходе решения задач;

критически оценивать полученные данные;

обосновывать достоверность результатов, полученных в результате вычислений.

Предметные результаты освоения курса представлены в основном содержании программы.

Общий практикум

Моделирование		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 1 ЕГЭ Представлять и считать данные в разных типах информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы)	Моделировать объекты, системы и процессы. Анализировать данные, представленные в графическом виде, находить рациональное решение задачи. Применять графические модели в процессе решения учебных и практических задач. Соотносить информацию, представленную в виде графа и таблиц	1. Тест «Неоднозначное соотнесение таблицы и графа»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352605?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Неоднозначное соотнесение таблицы и графа»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352525?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Неоднозначное соотнесение таблицы и графа»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352380?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Однозначное соотнесение таблицы и графа»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352596?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Однозначное соотнесение таблицы и графа»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/238294?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Однозначное соотнесение таблицы и графа»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/47890?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Однозначное соотнесение таблицы и графа»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/266629?menuReferrer=catalogue
Задание № 13 ЕГЭ	Моделировать объекты, системы и процессы.	1. Тест «Подсчёт количества путей»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352323?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Подсчёт количества путей»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352417?menuReferrer=catalogue

Представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы). Поиск путей в графе. Ориентированный граф	Анализировать данные, представленные в графическом виде, находить рациональное решение задачи. Применять графические модели в процессе решения учебных и практических задач	3. Тест «Подсчёт количества путей»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352412?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Подсчёт количества путей»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352415?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Подсчёт количества путей»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352323?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Подсчёт количества путей»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/208960?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Подсчёт количества путей»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/98154?menuReferrer=catalogue 8. Тест «Подсчёт количества путей»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/43115?menuReferrer=catalogue 9. Тест «Подсчёт количества путей»: https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/249120?shouldCloseTab=true 10. Тест «Подсчёт количества путей»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13395?menuReferrer=catalogue 11. Тест «Подсчёт путей с «избегаемой» вершиной»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352509?menuReferrer=catalogue 12. Тест «Подсчёт путей с «избегаемой» вершиной»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352485?menuReferrer=catalogue 13. Тест «Подсчёт путей с «избегаемой» вершиной»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352459?menuReferrer=catalogue 14. Тест «Подсчёт путей с «избегаемой» вершиной»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352343?menuReferrer=catalogue 15. Тест «Подсчёт путей с «обязательной» вершиной»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/353408?menuReferrer=catalogue 16. Тест «Подсчёт путей с «обязательной» вершиной»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/353407?menuReferrer=catalogue 17. Тест «Подсчёт путей с «обязательной» вершиной»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/353404?menuReferrer=catalogue 18. Тест «Подсчёт путей с «обязательной» вершиной»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/118930?menuReferrer=catalogue 19. Тест «Подсчёт путей с «обязательной» и «избегаемой» вершинами»:
--	---	--

		https://uchebnik.mos.ru/material/app/352514?menuReferrer=catalogue 20. Тест «Подсчёт путей с «обязательной» и «избегаемой» вершинами»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352513?menuReferrer=catalogue 21. Тест «Подсчёт путей с «обязательной» и «избегаемой» вершинами»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352510?menuReferrer=catalogue 22. Тест «Подсчёт путей с «обязательной» и «избегаемой» вершинами»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352352?menuReferrer=catalogue
Задание № 19 ЕГЭ Теория игр. Определение выигрышной стратегии игры	Объяснять смысл понятий «выигрышная стратегия», «проигрышная стратегия», «дерево игры». Моделировать объекты, системы и процессы. Интерпретировать результаты моделирования. Осуществлять построение алгоритмов и практические вычисления	1. Тест «Определение выигрышной стратегии игры. Одна куча камней»: https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/136426/tas 2. Тест «Определение выигрышной стратегии игры. Одна куча камней»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10057003?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Определение выигрышной стратегии игры. Одна куча камней»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10057320?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Определение выигрышной стратегии игры. Одна куча камней»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10057095?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Определение выигрышной стратегии игры. Две кучи камней»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10052599?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Определение выигрышной стратегии игры. Две кучи камней»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10053402?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Определение выигрышной стратегии игры. Две кучи камней»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10053265?menuReferrer=catalogue 8. Тест «Определение выигрышной стратегии игры. Одна, две кучи камней»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/48071?menuReferrer=catalogue 9. Тест «Теория игр»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/14342
Задание № 20 ЕГЭ Теория игр. Определение	Объяснять смысл понятий «выигрышная стратегия», «проигрышная стратегия», «дерево	

выигрышной стратегии игры	игры». Осуществлять построение алгоритмов и практические вычисления. Моделировать объекты, системы и процессы. Интерпретировать результаты моделирования	
Задание № 21 ЕГЭ Теория игр. Определение выигрышной стратегии игры	Объяснять смысл понятий «выигрышная стратегия», «проигрышная стратегия», «дерево игры». Осуществлять построение алгоритмов и практические вычисления. Моделировать объекты, системы и процессы. Интерпретировать результаты	

	моделирования	
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Представление и считывание данных в разных типах информационных моделей (задание № 1 ЕГЭ)	Ознакомление с демоверсией ЕГЭ по информатике 2023 г., спецификацией заданий ЕГЭ, системой оценивания заданий: https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-5 Разбор типов заданий ЕГЭ, в которых может быть отражено содержание темы «Моделирование». Анализ структуры КИМ ЕГЭ по информатике. Специфика заданий ЕГЭ по информатике темы «Моделирование» (анализ информационных моделей). Повторение теоретического материала по теме: - вершина, ребро; - взвешенный, ориентированный граф; - дерево, сеть; - матрица смежности. Построение алгоритмов решения задач: - сопоставление данных в таблице и графе при неоднозначном соотношении	
2. Взвешенный граф. Матрица смежности (задание № 1 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала по теме: - вершина, ребро; - взвешенный, ориентированный граф; - дерево, сеть; - матрица смежности. Построение алгоритмов решения задач: - сопоставление данных в таблице и графе при однозначном соотношении.	

Задание

Рассмотреть решение задачи на сопоставление данных в таблице и графе при неоднозначном соотношении. Акцентировать внимание на сопоставление населённых пунктов графа и населённых пунктов в таблице. Найти в графе пункты с наибольшим, наименьшим количеством населённых пунктов. Соотнести данные в таблице и графе. Найти номера населённых пунктов в таблице. Обратить внимание учеников на запись ответа (без пробелов, по возрастанию (по убыванию))

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Анализ информационных моделей. Поиск определенного маршрута по таблице»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/469739?menuReferrer=catalogue

Видео «Сопоставление графа и весовой матрицы»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4754706?menuReferrer=catalogue

Видеоурок «Сопоставление данных в таблице и графе»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9309814?menuReferrer=catalogue

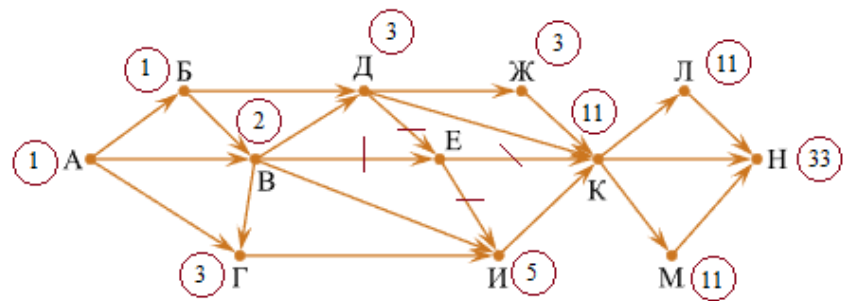
Видео «Сопоставление данных в таблице и графе»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2081396?menuReferrer=catalogue

Видео «Поиск соответствий в графах»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5488563?menuReferrer=catalogue

3. Представление , считывание данных в разных типах информационн ых моделей (задание № 13 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала по теме: - вершина, ребро; - «обязательная», «избегаемая» вершина; - взвешенный, ориентированный граф; - дерево, сеть; - матрица смежности. Решение задач: - подсчёт количества путей в графе по заданному условию; - подсчёт количества путей в графе с «избегаемой» вершиной; - подсчёт количества путей в графе с «обязательной» вершиной. Задание 1 Рассмотреть решение задачи на подсчёт количества путей в графе с «избегаемой» вершиной. На рисунке - схема дорог, связывающих пункты А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н. Сколько существует различных путей из пункта А в пункт Н, не проходящих через пункт Е? Для начала необходимо рассмотреть, какие рёбра (дороги) идут к вершине Е, и отсечь данные рёбра. Так как подсчёт осуществляется из вершины А (начальная вершина) в вершину Н, то вершину А подписываем 1, затем рассматриваем вершины Б, В, Г и считаем количество рёбер (дорог), входящих в данные вершины, переходим к подсчёту дорог в Д, И, Ж, К, Л, М, Н.
---	--



$$A = 1$$

$$Б = A = 1$$

$$В = A + Б = 2$$

$$Г = A + В = 3$$

$$Д = Б + В = 3$$

$$И = В + Г = 5$$

$$Ж = Д = 3$$

$$К = Ж + И + Д = 11$$

$$Л = К = М = 11$$

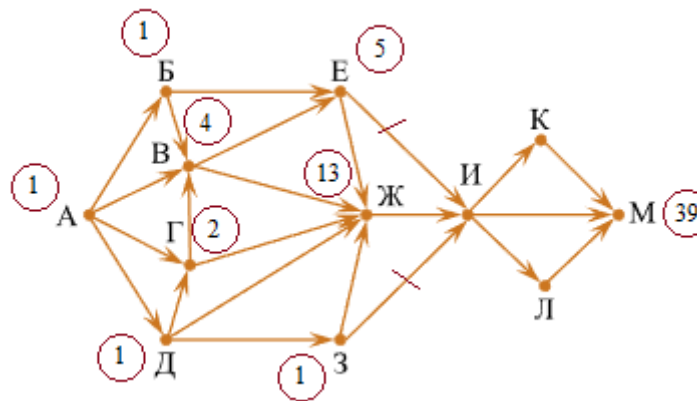
$$Н = Л + М + К = 33$$

Задание 2

Рассмотреть решение задачи на подсчёт количества путей в графе с «обязательной» вершиной.

Сколько существует различных путей из города А в город М, проходящих через город Ж?

Подсчёт осуществляется из вершины А в вершину М. Необходимо рассмотреть рёбра (дороги), не идущие к вершине Ж, и отсечь данные рёбра. Рассмотреть количество дорог в вершины Б, Д, Г, В.



$$A = 1$$

$$Б = A = 1$$

$$Д = A = 1$$

$$Г = A + Д = 1 + 1 = 2$$

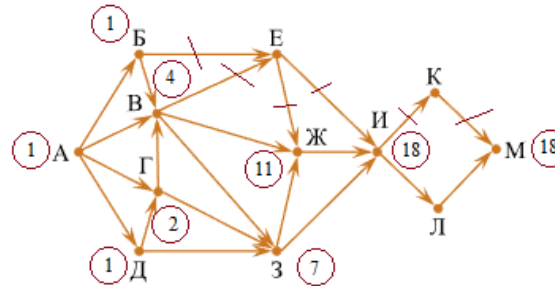
$$В = A + Б + Г = 4$$

$$Е = Б + В = 5$$

	$З = Д = 1$ $Ж = Е + В + Г + Д + З = 5 + 4 + 2 + 1 + 1 = 13$ $И = Ж = 13$ $Л = И = 13$ $М = К + Л + И = 39$ Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Сценарий урока «Анализирование информации, представленной в виде схем. Поиск путей в графе»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/644003?menuReferrer=catalogue
4. Ориентированный граф. Поиск путей в графе (задание № 13 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала по теме: - вершина, ребро; - «обязательная», «избегаемая» вершина; - взвешенный, ориентированный граф; - дерево, сеть; - матрица смежности. Решение задач: - подсчёт количества путей в графе с «обязательной» и «избегаемой» вершинами; - нахождение максимального, минимального пути в ориентированном графе. Задание 1 Рассмотреть решение задачи на подсчёт количества путей в графе с «обязательной» и «избегаемой» вершинами.

Сколько существует различных путей из города А в город М, проходящих через город Л, но не проходящих через город Е.

Подсчёт осуществляется из вершины А в вершину М. Отсекаем рёбра (дороги), проходящие через Е и не проходящие через Л. Рассмотрим количество рёбер (дорог) в Д, Б, Г, В. Затем в З, Ж, И. И в вершину М.



$$A = 1$$

$$Б = A = 1$$

$$Д = A = 1$$

$$Г = A + Д = 1 + 1 = 2$$

$$В = A + Б + Г = 1 + 1 + 2 = 4$$

$$Е = Б + В = 1 + 4 = 5$$

$$З = В + Г + Д = 4 + 2 + 1 = 7$$

$$Ж = В + З = 4 + 7 = 11$$

$$И = Ж + З = 11 + 7 = 18$$

$$К = И = 18$$

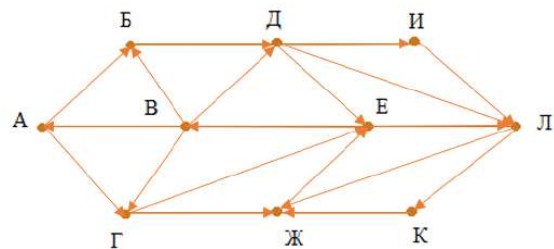
$$Л = И = 18$$

$$М = Л = 18$$

Задание демонстрационного варианта ЕГЭ 2023 года

Рассмотреть решение задачи на определение количества путей ненулевой длины, которые начинаются и заканчиваются в одной вершине.

Определите количество различных путей ненулевой длины, которые начинаются и заканчиваются в городе Е, не содержат этот город в качестве промежуточного пункта и проходят через промежуточные города не более одного раза.



Из вершины Е выходят дороги ЕЛ, ЕВ:

- 1) начало ЕЛ
 $К = 1$
 $Ж = Л + К = 2$
 $Е = Ж = 2$
- 2) начало ЕВ
 $В = А = 1$

	$Б = А + В = 2$ $Г = А + В = 2$ $Д = Б + В = 3$ $Д = И = 3$ $Л = И + Д = 6$ $К = Л = 6$ $Ж = Л + К + Г = 6 + 6 + 2 = 14$ $Е = Д + Ж + Г = 3 + 14 + 2 = 19$ 3) Ответ: $E = 2 + 19 = 21$ Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Сценарий урока «Подсчёт количества путей в графе»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1466371?menuReferrer=catalogue Материал «Количество путей в графе»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/Silvertest/14311?menuReferrer=catalogue
5. Выигрышная стратегия. Решение задач на одну кучу камней (задание № 19 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - применение графов для построения «дерева игры»; - использование таблиц для систематизации информации; - применение математических методов изучения оптимальных стратегий в играх. Решение задач: перебор вариантов решения для простых игр с использованием графов, таблиц (одна куча камней). В задании необходимо проанализировать дерево игры высотой 2 для определения начального состояния игры, при котором есть

выигрышная стратегия у игрока, делающего второй ход.

Для решения этой задачи необходимо определить все возможные начальные состояния, из которых можно гарантированно выиграть одним ходом (шаг 1), а затем определить такое начальное состояние, которое не входит в определённые на шаге 1, но которое позволяет одним ходом перейти к одному из состояний, определённых на шаге 1 (шаг 2).

Задание 1

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один камень или увеличить количество камней в куче в два раза. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней. Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 29. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший кучу, в которой будет 29 или больше камней.

В начальный момент в куче было S камней, $1 \leq S \leq 28$.

Укажите такое значение S , при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Шаг 1. Определим, что для любого начального значения S от 15 до 28 включительно удвоение количества камней приводит к выигрышу.

Шаг 2. Заметим, что если взять значение $S = 14$, то любым ходом ($14 + 1 = 15$, $14 * 2 = 28$) можно попасть в диапазон, определённый на предыдущем шаге. Следовательно, 14 может быть единственным ответом на задание. Обратим внимание (это важно для следующего задания), что, поскольку, один из ходов – это увеличение количества камней на единицу, решение задачи 19 единственно.

	Задание 2 <i>Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в одну из куч (по своему выбору) один камень или увеличить количество камней в куче в два раза. Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не менее 77. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший такую позицию, при которой в кучах будет 77 или больше камней. В начальный момент в первой куче было семь камней, во второй куче – S камней; $1 \leq S \leq 69$.</i> <i>Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите минимальное значение S, когда такая ситуация возможна.</i> Шаг 1. Заметим, что поскольку требуется найти минимальное значение, нужно рассмотреть ситуацию, когда оба игрока удваивают ту кучу, в которой большее количество камней. Поскольку от первого игрока не требуется играть удачно, такой вариант возможен. Куча, содержащая 7 камней, не может быть наибольшей, так как в этом случае, даже при $S = 7$, максимальное количество камней в двух кучах может достигнуть лишь $7 + 7 * 2 * 2 = 35$ камней, чего недостаточно для выигрыша. Следовательно, для второго хода, приводящего к выигрышу, количество камней в большей куче можно определить из неравенства $7 + 2 * X \geq 77$, то есть минимальное $X = 35$. Шаг 2. На предыдущем шаге мы определили, что первый игрок, делая неудачный ход, должен привести к количеству камней в большей куче, превышающему 35, причём удвоением (само значение 35 нечётное и не может быть получено удвоением). Следовательно, минимальным таким значением будет $S = 18$.
6. Выигрышная стратегия. Решение задач	Повторение теоретического материала: - применение графов для построения «дерева игры»; - использование таблиц для систематизации информации; - применение математических методов изучения оптимальных стратегий в играх.

на две кучи камней (задание № 19 ЕГЭ)	Решение задач: перебор вариантов решения для простых игр с использованием графов, таблиц (две кучи камней)
7. Выигрышная стратегия. Определение выигрышной стратегии игры (одна куча камней) (задание № 20 ЕГЭ)	Решение задач: - определение значений, при которых у первого игрока есть выигрышная стратегия при выполнении заданных условий (одна куча камней). В задании необходимо проанализировать дерево игры высотой 3 для определения возможных начальных состояний игры, при котором есть выигрышная стратегия у игрока, делающего первый и третий ход. Для решения необходимо построить цепочки ходов, опираясь на выводы, полученные при решении предыдущей задачи, и проанализировать возможность выигрышной стратегии для отдельных начальных состояний при движении по построенным цепочкам. Задание 1 <i>Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один камень или увеличить количество камней в куче в два раза. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней. Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 29. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший кучу, в которой будет 29 или больше камней.</i> <i>В начальный момент в куче было S камней, $1 \leq S \leq 28$.</i>

Найдите два таких значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Вспомним, что на предыдущем шаге мы получили единственное значение, позволяющее гарантированно выиграть через ход, не зависимо от игры противника. Это количество камней в куче, равное 14. Следовательно, мы должны найти такие начальные значения, которые одним из разрешённых ходов будут приводить к количеству камней в куче, равному 14. Очевидно, что это значение $S = 7$ для хода, удваивающего количество камней, и значение $S = 13$ для хода, увеличивающего количество камней на 1.

Задание 2

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в одну из куч (по своему выбору) один камень или увеличить количество камней в куче в два раза. Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не менее 77. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший такую позицию, при которой в кучах будет 77 или больше камней. В начальный момент в первой куче было семь камней, во второй куче – S камней; $1 \leq S \leq 69$.

Найдите два таких значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

	<i>Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.</i> Итак, нам нужно найти такие позиции, в которых удвоением кучки нельзя получить сумму, более 76, но любое изменение позволит следующим ходом превысить значение 76. Шаг 1. Определим, комбинации, которые в случае удвоения большей кучки приводят к значению 76: (8, 34), (10, 33), (12, 32), (14, 31) и т. д. Такая позиция означает гарантированный проигрыш игрока, делающего очередной ход. Ведь, если он удвоит большую кучу, второму игроку будет достаточно добавить один камень и выиграть, а если он удвоит меньшую кучу или добавит в любую кучу один камень, для выигрыша второму игроку будет достаточно удвоить большую кучу. Шаг 2. Найдем среди определённых на предыдущем шаге комбинаций такие, в которые можно попасть одним ходом из позиции (7, S). Обратим внимание, что как минимум две комбинации можно получить, изменяя кучу с 7 камнями: (7, 34) □ (8, 34) и (7, 31) □ (14, 31)
8. Выигрышная стратегия. Определение выигрышной стратегии игры (две кучи камней) (задание № 20 ЕГЭ)	Решение задач: - определение значений, при которых у первого игрока есть выигрышная стратегия при выполнении заданных условий (две кучи камней)
9.	Решение задач:

Выигрышная стратегия. Определение максимального , минимального значения (одна куча камней) (задание № 21 ЕГЭ)	- определение минимального значения, при котором одновременно выполняются два условия; - определение максимального значения, при котором одновременно выполняются два условия; - определение значения, при котором одновременно выполняются два условия. В задании необходимо проанализировать дерево игры высотой 4 для определения возможных начальных состояний игры, при котором есть выигрышная стратегия у игрока, делающего второй и четвёртый ход, причём такая, чтобы в зависимости от игры противника можно было выиграть как первым (вторым по ходу игры), так и вторым (четвёртым по ходу игры) ходом. Решение данной задачи существенно зависит от количества куч камней. Если используется условие с одной кучей, можно продолжать решать задачу аналитически, рассматривая значения, найденные при решении предыдущих двух задач. Хотя и в этом случае можно рекомендовать построить модель в электронных таблицах или в виде программного кода и просто перебирать возможные значения. В случае формулировки задания с несколькими кучами камней количество узлов в рассматриваемых деревьях будет уже настолько значительным, что решение без использования средств автоматизации подбора значений будет затруднено. Задание 1 <i>Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один камень или увеличить количество камней в куче в два раза. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней. Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 29. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший кучу, в которой будет 29 или больше камней.</i> <i>В начальный момент в куче было S камней, $1 \leq S \leq 28$.</i> <i>Найдите значение S, при котором одновременно выполняются два условия:</i>
--	--

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Проанализируем условие. Оно сводится к тому, что одним из возможных ходов (очевидно, удвоением кучи) первый игрок должен попасть в диапазон, определённый при решении задания 19, гарантирующий выигрыш следующим ходом, то есть получить значение от 15 до 28. А другим возможным ходом (добавлением одного камня) первый игрок должен попадать в значение, найденное при решении задания 20. При решении задания 20 были определены значения 7 и 13. Следовательно, нужно рассмотреть значения 6 и 12. Из значения 6 невозможно попасть удвоением в диапазон 15-28, следовательно, необходимо рассматривать только значение 12. Построим дерево с вершиной в этой точке для проверки. Для Вани будем указывать только ходы, определяющие выигрышную стратегию.

	Петя	Ваня	Петя	Ваня
12	$*2 = 24$	$*2 = 48$ (выигрыш)		
	$+1 = 13$	$+1 = 14$	$*2 = 28$	$*2 = 56$ (выигрыш)
			$+1 = 15$	$*2 = 30$ (выигрыш)

Обратим внимание, что в дереве рассмотрены все возможные ходы Пети и независимо от его решений у Вани всегда есть ходы, приводящие к выигрышу или первым, или вторым своим ходом. Следовательно, 12 – это решение задачи.

Задание 2

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в одну из куч (по своему выбору) один камень или увеличить количество камней в куче в два раза. Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не менее 77. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший такую позицию, при которой в кучах будет

	77 или больше камней. В начальный момент в первой куче было семь камней, во второй куче – S камней; $1 \leq S \leq 69$. Найдите минимальное значение S, при котором одновременно выполняются два условия: – у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети; – у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом. Можно попытаться, как и в предыдущем примере, двигаться в обратную сторону от решения предыдущей задачи, подбирая значения, но, поскольку каждый шаг даёт четыре новых ветви, вероятность ошибки по невнимательности становится слишком высока, и можно попробовать написать программное решение, перебирающее варианты. Наиболее компактный код получится, если организовать перебор как рекурсивное движение по дереву вариантов с проверкой достижимости результата за нужное число ходов. Для этого определим две логические функции. Одна будет возвращать истину, если из позиции вызова можно гарантированно закончить успешно игру за заданное в параметре вызова или меньшее количество ходов. Вторая – будет возвращать истину, если можно утверждать, что игра завершится провалом за заданное в параметре вызова или меньшее количество ходов. Теперь можно сделать простой перебор возможных значений S, для которых выполнится условие задачи
10. Выигрышная стратегия. Определение максимального , минимального значения (две кучи камней) (задание № 21 ЕГЭ)	Решение задач: - определение минимального значения, при котором одновременно выполняются два условия; - определение максимального значения, при котором одновременно выполняются два условия; - определение значения, при котором одновременно выполняются два условия

--	--

Логика		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 2 ЕГЭ Умение строить таблицы истинности и логические схемы	Преобразовывать логические выражения, применяя законы математической логики. Применять логические операции. Строить таблицы истинности для логических высказываний. Анализировать таблицы истинности. Строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы	1. Тест «Анализ таблиц истинности логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/231085?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Анализ таблиц истинности логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/230969?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Анализ таблиц истинности логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/259517?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Анализ таблиц истинности логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/227775?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Анализ таблиц истинности логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/253820?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Анализ таблиц истинности логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/197304?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Анализ таблиц истинности логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/231817?menuReferrer=catalogue 8. Тест «Анализ таблиц истинности логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/239934?menuReferrer=catalogue

		nuReferrer=catalogue 9. Тест «Анализ таблиц истинности логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13455?menuReferrer=catalogue 10. Тест «Анализ таблиц истинности логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/251670?menuReferrer=catalogue
Задание № 15 ЕГЭ Основные понятия, законы математической логики. Преобразование логических выражений	Объяснять смысл понятий математической логики: «высказывание», «логические операции», «кванторы». Объяснять связь логики и теории множеств при решении задач. Находить НОД, НОК. Преобразовывать логические выражения применяя законы математической логики. Выполнять вычисления с поразрядными операциями. Анализировать истинность логических выражений	1. Тестовое задание «Преобразование логических выражений. Побитовая конъюнкция» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7767155?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Преобразование логических выражений. Числовые отрезки»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/344928?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Преобразование логических выражений. Числовые отрезки»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3389446?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Преобразование логических выражений. Числовые отрезки»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/254906?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Делитель числа»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/279839?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Побитовая конъюнкция»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/231060?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Логика и множества»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/14329

Поурочное планирование	
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
11. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания (задание № 2 ЕГЭ)	Ознакомление с демоверсией ЕГЭ по информатике 2023 г., спецификацией заданий ЕГЭ, системой оценивания заданий: https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-5. Анализ структуры КИМ ЕГЭ по информатике. Специфика заданий ЕГЭ по информатике темы «Логика». Повторение теоретического материала: - высказывание, логические выражения, кванторы; - законы математической логики; - построение, анализ таблиц истинности. Выполнение практических заданий: - установление соответствия данных, представленных в таблице и логическом выражении; - выбор верных суждений, применение теоретических положений к предложенной ситуации; - анализ логических задач; - выполнение комплексных заданий-задач. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Приложение «Логические выражения»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/193599?menuReferrer=catalogue Тест «Построение таблиц истинности для логических выражений»:

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/231360?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Построение таблиц истинности для логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9239966?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических операций»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8563262?menuReferrer=catalogue
12. Построение таблиц истинности логических выражений. Строки с пропущенными значениями (задание № 2 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - высказывание, логические выражения, кванторы; - законы математической логики; - построение, анализ таблиц истинности. Выполнение практических заданий: - установление соответствия данных, представленных в таблице и логическом выражении; - выбор верных суждений, применение теоретических положений к предложенной ситуации; - анализ логических задач; - заполнение строк с пропущенными значениями. Задание Логическая функция F задаётся выражением. Дан частично заполненный фрагмент, содержащий неповторяющиеся строки таблицы истинности функции F. Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из переменных. Акцентировать внимание обучающихся на неповторяющиеся строки таблицы истинности. При решении задачи необходимо проанализировать заданное логическое выражение, при возможности упростить его. Построить, заполнить таблицу истинности по логической функции, проанализировать таблицу истинности.

	Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Сценарий урока «Логические функции»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1773425?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Построение таблиц истинности для логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8640601?menuReferrer=catalogue Приложение «Построение таблиц истинности логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/73466?menuReferrer=catalogue
13. Побитовая конъюнкция (задание № 15 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные понятия, законы математической логики; - преобразование логических выражений; - вычисления с поразрядными операциями. Выполнение практических заданий: - поразрядная конъюнкция, дизъюнкция между двумя натуральными числами; - запись выражения через импликацию; - нахождение наименьшего, наибольшего натурального числа, для которого заданное выражение тождественно, истинно при любом натуральном значении переменной. Задание Обозначим через $m \& n$ поразрядную конъюнкцию неотрицательных целых чисел m и n. Так, например, $14 \& 5 =$

$$11102 \& 01012 = 01002 = 4.$$

Для какого наименьшего неотрицательного целого числа A

формула $x \& 25 \neq 0 \rightarrow (x \& 17 = 0 \rightarrow x \& A \neq 0)$ тождественно истинна.

Преобразовать выражение по законам алгебры логики, привести к импликации. Перевести числа из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Обратить внимание на то, что единичные биты, стоящие в правой части, должны являться единичными битами левой части. Проанализировать полученное выражение.

В задачах возможен поиск минимального (максимального) числа.

Данную задачу можно решить на языке Python (см. раздел «Программирование и алгоритмизация»).

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Тестовое задание «Преобразование логических выражений. Побитовая конъюнкция»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7767155?menuReferrer=catalogue

Тестовое задание «Преобразование логических выражений»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/221760?menuReferrer=catalogue

Видео «Преобразование логических выражений»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4176239?menuReferrer=catalogue

14. Числовые отрезки
(задание № 15 ЕГЭ)

Повторение теоретического материала:

- основные понятия, законы математической логики;
- связь логики и теории множеств;
- преобразование логических выражений.

Выполнение практических заданий:

- нахождение наименьшей, наибольшей возможной длины отрезка, интервала, для которого заданная формула будет истинной при любом значении переменной;
- устанавливать связь логики и теории множеств при решении задач.

Задание

На числовой прямой даны два отрезка: $P = [4, 15]$ и $Q = [12, 20]$.

Укажите наименьшую возможную длину отрезка A , для которого выражение

$((x \in P) \wedge (x \in Q)) \rightarrow (x \in A)$ тождественно истинно, то есть принимает значение 1 при любом значении переменной x .

Необходимо преобразовать выражение по законам алгебры логики, привести к виду $\neg P \vee \neg Q \vee A$

Логическое ИЛИ истинно, если истинно хотя бы одно утверждение. Выражение $P \vee Q$ истинно на всей числовой оси кроме отрезка $[12, 15]$. Значит, A должно быть истинно на этом отрезке. Длина A равна 3. Ответ: 3

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Видео «Преобразование логических выражений. Числовые отрезки»:

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4176321?menuReferrer=catalogue Видео «Преобразование логических выражений. Числовые отрезки»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4243295?menuReferrer=catalogue
15. Координатная плоскость (задание № 15 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные понятия, законы математической логики; - преобразование логических выражений; - координатная плоскость. Выполнение практических заданий: - анализ логического выражения, поиск наибольшего значения переменной. Задание При решении задач необходимо преобразовать выражение по законам алгебры логики. В полученном выражении заменить логическую сумму совокупностью, а логическое произведение системой соотношений, найти значения параметра А, при котором система совокупностей будет иметь решения для любых целых неотрицательных чисел. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Видео «Преобразование логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7308030?menuReferrer=catalogue Видео «Преобразование логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4132268?menuReferrer=catalogue

	Видео «Преобразование логических выражений. Координатная плоскость»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9454446?menuReferrer=catalogue
16. Делитель числа (задание № 15 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные понятия, законы математической логики; - преобразование логических выражений; - алгоритм НОД, НОК. Выполнение практических заданий: - анализ логического выражения, поиск наибольшего значения переменной. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Видео «Преобразование логических выражений. Наименьший натуральный делитель числа»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4176305?menuReferrer=catalogue

Технологии хранения и поиска данных

Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 3 ЕГЭ Поиск информации в реляционных базах данных	Объяснять возможности СУБД для анализа и организации работы с базами данных. Характеризовать таблицу как представление отношения. Самостоятельно строить отношение по заданному описанию информационного объекта. Использовать сортировку и фильтр для определения требуемых подмножеств данных. Создавать и использовать структуры хранения баз данных.	1. Тест «Системы управления базами данных. Организация баз данных»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/11699?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Работа с базой данных»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/14299 3. Тест «Базы данных»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/3803 4. Тест «Информационные системы управления. Базы данных. Система управления базами данных»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9276793?menuReferrer=catalogue

	Использовать вложенную сортировку по набору параметров. Понимать реализацию классификатора с помощью взаимосвязанных таблиц в реляционной базе данных. Осуществлять поиск данных в однотабличной базе данных по сформулированному условию. Осуществлять арифметические операции над диапазонами данных с использованием встроенных функций электронных (динамических) таблиц	
Задание № 10 ЕГЭ Информационн	Использовать инструменты поиска в текстовых редакторах и	1. Тест «Информационный поиск»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/14949 2. Федеральный институт педагогических измерений «Открытый банк тестовых заданий»: http://os.fipi.ru/tasks/5/a

ый поиск средствами операционной системы или текстового процессора. Поиск символов в текстовом редакторе	текстовых процессорах. Формировать запросы в поисковых системах. Осуществлять поиск и отбор данных по заданному условию в текстовых документах. Выполнять «быстрый» поиск, используя сочетание клавиш. Выполнять «расширенный» поиск, используя команду меню Правка - Найти/Заменить. Выполнять «сложный» поиск для поиска подстроки по заданным критериям	
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
17. Организация	Выполнение практических заданий:	

поиска информации в реляционных базах данных (задание № 3 ЕГЭ)	- поиск данных в однотабличной базе данных по сформулированному условию с использованием фильтра; - определение связи между полями таблиц в базе данных по схеме указанной базы данных. При выполнении задания в электронных (динамических) таблицах используется вкладка Данные-Фильтр. Обратить внимание обучающихся, что использование фильтра скрывает часть строк. Если данные отфильтрованы, то при вычислении функций (сумма, количество и т. п.) вычисляются значения функций не только видимых ячеек, но и скрытых. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Сценарий урока «Встроенные функции в электронных таблицах»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/918702?menuReferrer=catalogue Приложение «Обработка массивов данных в электронных таблицах»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1640?menuReferrer=catalogue
18. Организация поиска информации в реляционных базах данных (задание № 3	Выполнение практических заданий: - применение встроенных функций электронных таблиц для определения количества записей, соответствующих заданному условию. Задание демонстрационного варианта ЕГЭ 2023 года

ЕГЭ)	В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц. Используя информацию из приведённой базы данных, определите общий вес (в кг) крахмала картофельного, поступившего в магазины Заречного района за период с 1 по 8 июня включительно. 1. Таблица «Магазин» выполнить Данные-Фильтр, найти ID Заречного района (М3, М9, М11, М14); 2. Таблица «Товар» выполнить Данные-Фильтр, в столбце Наименование установить фильтр - Картофельный крахмал (Артикул - 42, количество килограмм в упаковке 0,5); 3. В таблице «Движение товара» выполнить Данные-Фильтр, в столбцах установить фильтр Тип товара – Поступление, Артикул – 42, ID магазина - М3, М9, М11, М14, Дата – с 01.06 по 08.06 (включительно). 4. В таблице «Движение товара» найти сумму строк по столбцу Количество упаковок, результат суммы умножить на 0,5 (килограмм в упаковке). Ответ: 355
19. Информационный поиск средствами операционной системы или текстового процессора (задание № 10 ЕГЭ)	Выполнение практических заданий: - конкретизация поиска при помощи встроенного функционала поисковой системы; - использование операторов для организации поиска; - формирование «сложного» поискового запроса для поиска подстроки по заданным критериям; - применение навыков расширенного поиска информации в сети Интернет. Выполнение задания в текстовом редакторе. Использование «быстрого» поиска (сочетание клавиш Ctrl + F); Использование «расширенного» поиска Правка – Найти и заменить (сочетание клавиш Ctrl + H);
20. Поиск символов в текстовом редакторе	Выполнение практических заданий: - конкретизация поиска при помощи встроенного функционала поисковой системы; - использование операторов для организации поиска; - формирование «сложного» поискового запроса для поиска подстроки по заданным критериям;

(задание № 10 ЕГЭ)	- применение навыков расширенного поиска информации в сети Интернет. Выполнение задания в текстовом редакторе. Использование «Сложного поиска» (в диалоговом окне поиска Правка - Найти и заменить установить флажок «Регулярные выражения»)
-----------------------	--

Тематический практикум

Электронные таблицы		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы

Задание № 9 ЕГЭ Обработка числовой информации в электронных таблицах	Осуществлять поиск, сортировку и замену данных в электронной таблице. Осуществлять консолидацию данных в процессе выполнения учебных и практических задач. Использовать инструменты решения статистических и расчётно-графических задач	1. Тест «Встроенные функции МИН, МАКС, СРЗНАЧ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392550?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Встроенные функции МИН, СРЗНАЧ, СЧЁТЕСЛИ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392596?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Встроенные функции ЕСЛИ, СУММ, СРЗНАЧ, СЧЁТЕСЛИ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392692?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Встроенные функции МИН, МАКС, СРЗНАЧ, СЧЁТЕСЛИ, ЦЕЛОЕ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394613?menuReferrer=catalogue
Задание № 18 ЕГЭ Использование электронных таблиц для обработки целочисленных данных	Определять минимальное, максимальное и среднее значение диапазона данных. Применять относительную, абсолютную, смешанную ссылки в процессе копирования формул. Выполнять вычисления с	1. Тест «Использование электронных таблиц для обработки целочисленных данных»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393219?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Использование электронных таблиц для обработки целочисленных данных»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393326?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Робот-сборщик монет. Функции МАКС и МИН электронной таблице»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394526?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Робот-сборщик монет. Функции МАКС и МИН электронной таблице»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394327?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Робот-сборщик монет. Функции ЕСЛИ и СУММ электронной таблицы»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394307?menuReferrer=catalogue

	использованием встроенных функций. Анализировать данные с помощью встроенных функций (в том числе СЧЁТЕСЛИ) в процессе решения учебных и практических задач. Использовать сортировку для определения требуемых подмножеств данных. Анализировать данные с помощью сортировки в процессе решения учебных и практических задач. Выполнять вычисления с использованием логических функций ЕСЛИ, НЕ, И, ИЛИ	
--	--	--

Задание № 22 ЕГЭ Многопроцессорные системы. Многопроцессорные, многопоточные вычисления	Иметь представление о выполнении процессов в современных компьютерах. Владеть технологиями организации многопроцессорных, многопоточных вычислений. Оценивать скорость передачи и обработки информации. Анализировать и обрабатывать информацию, представленную в табличном виде средствами офисных программ. Анализировать данные с помощью встроенных функций (в том числе СУММ) в процессе решения учебных и практических задач	1. Тест «Многопроцессорные системы»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/400025 2. Федеральный институт педагогических измерений «Открытый банк тестовых заданий»: http://os.fipi.ru/tasks/5/a
---	---	--

Поурочное планирование

Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
21. Обработка числовой информации в электронных таблицах (задание № 9 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - ячейка, адрес ячейки, диапазон ячеек; - использование функций МАКС(), МИН(), СРЗНАЧ(); - целая часть числа. Выполнение практических заданий: - анализ информационных моделей объектов, систем и процессов в электронных таблицах; - решение практико-ориентированных задач с использованием электронных таблиц; - нахождение максимального, минимального, среднее арифметического значения. Использование встроенных функций электронных (динамических) таблиц. Обратить внимание обучающихся на запись ответа. В ответе необходимо записать целую часть, а не округлить полученное значение
22. Встроенные функции в электронных таблицах (задание № 9 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - организация поиска, сортировки элементов электронной таблицы; - встроенные функции в электронных таблицах. Выполнение практических заданий: - решение практико-ориентированных задач с использованием электронных таблиц; - нахождение разности между максимальным (минимальным) значением и средним арифметическим значением

23. Работа с таблицами (задание № 9 ЕГЭ)	Выполнение практических заданий: - анализ информационных моделей объектов, систем и процессов в электронных таблицах; - решение практико-ориентированных задач с использованием электронных таблиц. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Видеоурок «Электронные таблицы»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9232028?menuReferrer=catalogue Материал «Электронные таблицы»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/Silvertest/14951?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Обработка информации в электронных таблицах»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7533116?menuReferrer=catalogue Приложение «Обработка числовой информации в электронных таблицах»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/216390?menuReferrer=catalogue
24. Исполнитель Робот-сборщик (задание № 18 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - организация поиска, сортировки элементов электронной таблицы; - встроенные функции в электронных таблицах ЕСЛИ(), ОСТАТ(), МАКС(), МИН(). Выполнение практических заданий: - анализ табличной информации с помощью встроенных функций электронных таблиц; - создание оптимальной модели для решения задач.

	Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Видео «Обработка числовой информации в электронных таблицах»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8957861?menuReferrer=catalogue
25. Использование электронных таблиц для обработки целочисленных данных (задание № 18 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - организация поиска, сортировки элементов электронной таблицы; - встроенные функции в электронных таблицах ЕСЛИ(), ОСТАТ(), МАКС(), МИН(). Выполнение практических заданий: - анализ табличной информации с помощью встроенных функций электронных таблиц; - создание оптимальной модели для решения задач
26. Исполнитель Ладья (задание № 18 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - организация поиска, сортировки элементов электронной таблицы; - встроенные функции в электронных таблицах ЕСЛИ(), ОСТАТ(), МАКС(), МИН(). Выполнение практических заданий: - анализ табличной информации с помощью встроенных функций электронных таблиц; - создание оптимальной модели для решения задач
27. Многопроцессорные,	Повторение теоретического материала: - ячейка, адрес ячейки, диапазон ячеек;

многопоточны е вычисления (задание № 22 ЕГЭ)	- относительная, абсолютная адресация; - встроенные функции в электронных таблицах СУММ(). Выполнение практических заданий: - анализ совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно с помощью электронных таблиц; - определение минимального времени, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно	
28. Построение математически х моделей для решения практических задач (задание № 22 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - ячейка, адрес ячейки, диапазон ячеек; - относительная, абсолютная адресация; - встроенные функции в электронных таблицах СУММ(). Выполнение практических заданий: - нахождение разницы между минимальным временем выполнения проектов; - нахождение минимального времени завершения процесса из проекта	
Системы счисления. Кодирование и измерение информации		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы

Задание № 5 ЕГЭ Поразрядное получение двоичной записи числа из десятичного числа	Объяснять свойства записи чисел в различных системах счисления. Анализировать характеристики двоичного кода как способа кодирования числовой информации. Осуществлять поразрядное двоичное преобразование. Осуществлять поразрядное десятичное преобразование. Воспроизводить алгоритм перевода целого числа из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления. Представлять числа в развёрнутой форме записи числа. Обосновывать понятие – бит чётности. Формальное исполнение	1. Тест «Формальное исполнение простого алгоритма»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/250473?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Формальное исполнение простого алгоритма»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13551?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Формальное исполнение простого алгоритма»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/268526?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Выполнение и анализ простых алгоритмов»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/197353?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Соответствие систем счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/350148?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Соответствие систем счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/350145?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Соответствие систем счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/350144?menuReferrer=catalogue 8. Тест «Соответствие систем счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/350142?menuReferrer=catalogue 9. Тест «Соответствие систем счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/350139?menuReferrer=catalogue 10. Тест «Соответствие систем счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/350141?menuReferrer=catalogue
--	--	---

	алгоритма. Дискретное представление информации	
--	--	--

Задание № 14 ЕГЭ Позиционные системы счисления	Представлять числа в развёрнутой форме записи числа. Воспроизводить алгоритм перевода целого числа из системы счисления с основанием q в десятичную систему счисления. Составлять и решать уравнения на основе формулы развёрнутой записи числа в позиционной системе счисления. Выполнять переводы чисел в различных позиционных системах счисления. Осуществлять арифметические операции в позиционных системах счисления. Выявлять общее и различия в арифметических	1. Тест «Системы счисления. Прямое сложение»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10661639?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Системы счисления. Прямое сложение»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10660241?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Системы счисления. Прямое сложение»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10661639?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Системы счисления. Прямое сложение»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10660241?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Системы счисления. Прямое сложение»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/284751?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Системы счисления. Прямое сложение»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13586?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Системы счисления. Уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/226183?menuReferrer=catalogue 8. Тест «Системы счисления. Уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9567795?menuReferrer=catalogue 9. Тест «Системы счисления. Уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9567799?menuReferrer=catalogue 10. Тест «Системы счисления. Уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9567831?menuReferrer=catalogue 11. Тест «Системы счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13582?menuReferrer=catalogue
--	--	--

	операциях над числами. Переводить заданное натуральное число из двоичной записи в десятичную, применять поразрядные операции к двоичной записи числа. Решать уравнения и системы уравнений на основе формулы развёрнутой записи числа в позиционной системе счисления	
Задание № 11 ЕГЭ Единицы измерения информации. Измерение информационного объёма	Свободно оперировать единицами измерения информации. Объяснять принцип перевода единиц измерения информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт).	1. Тест «Информационный объём сообщения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/284251?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Информационный объём сообщения. Пароли»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/238027?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Информационный объём сообщения. Пароли»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/284004?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Информационный объём сообщения. Пароли»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/47231?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Вычисление информационного объёма сообщения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/169497?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Решение задач на вычисление информационного объёма сообщения»

сообщений	Оценивать информационный объем сообщения при равномерном кодировании. Применять формулу Хартли при решении задач	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/88209?menuReferrer=catalogue 7. Тестовое задание «Вычисление информационного объема сообщения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4345463?menuReferrer=catalogue 8. Тест «Решение задач на вычисление информационного объема сообщения» https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/182253?menuReferrer=catalogue
Задание № 4 ЕГЭ Кодирование, декодирование информации	Приводить примеры равномерных, неравномерных кодов. Выполнять кодирование, декодирование сообщения по заданным правилам. Составлять, анализировать информацию, представленную в виде кодов. Строить, достраивать префиксный код для заданного набора символов и ограничений. Применять условие Фано	1. Тест «Кодирование, декодирование информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/194729?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Кодирование, декодирование информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/244521?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Кодирование, декодирование информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/236562?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Кодирование, декодирование информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/142788?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Кодирование, декодирование информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/46600?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Кодирование, декодирование информации»: https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/203706/info 7. Тест «Кодирование, декодирование информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/279891?menuReferrer=catalogue 8. Тест «Кодирование, декодирование информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/46200?menuReferrer=catalogue 9. Тест «Кодирование, декодирование информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/257480?menuReferrer=catalogue

	для оценки корректности набора кодовых слов. Осознанно выбирать эффективные способы решения задач. Представлять и анализировать графическую модель при решении практических задач	
Задание № 7 ЕГЭ Единицы измерения информации. Измерение объема памяти компьютера для хранения графической, звуковой	Свободно оперировать единицами измерения информации. Объяснять принцип перевода единиц измерения информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт). Объяснять основные принципы кодирования	1. Тест «Кодирование графической информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/245465?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Кодирование графической информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/242708?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Кодирование графической информации»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13585?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Кодирование звуковой информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/283094?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Кодирование звуковой информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/283092?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Кодирование звуковой информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/263771?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Кодирование звуковой и графической информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/46494?menuReferrer=catalogue

информации	информации различной природы. Оценивать информационный объём графической информации. Оценивать информационный объём звуковых данных при заданных параметрах дискретизации. Анализировать влияние параметров дискретизации на качество и информационный объём при оцифровке различных видов информации	8. Тест «Кодирование звуковой и графической информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/199231?menuReferrer=catalogue
Задание № 8 ЕГЭ Перебор слов и системы счисления	Применять правила основ комбинаторики для решения задач. Преобразовывать символьную последовательность в	1. Тест «Перебор слов и системы счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/240433?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Перебор слов и системы счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/273398?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Комбинаторика»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/246038?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Перебор слов. Комбинаторика»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/278045?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Подсчёт количества слов с ограничениями»:

	цифровую запись. Подсчитывать количество разных последовательностей. Подсчитывать количество слов с ограничениями. Подсчитывать количество слов с ограничениями с использованием языков программирования	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/256006?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Перебор слов и системы счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/200153?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Перебор слов и системы счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/266734?menuReferrer=catalogue
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
29. Специфика заданий ЕГЭ по информатике раздела «Системы счисления. Кодирование и измерение информации» (задание № 5)	Ознакомление с демоверсией ЕГЭ по информатике 2023 г., спецификацией заданий ЕГЭ, системой оценивания заданий: https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-5. Разбор типов заданий ЕГЭ, в которых может быть отражено содержание темы «Системы счисления. Кодирование и измерение информации»	

ЕГЭ)	
30. Поразрядное двоичное преобразование. Поразрядное десятичное преобразование (задание № 5 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - чётные и нечётные числа; - разряды числа; - представление чисел в позиционных системах счисления. Выполнение практических работ: - поразрядное двоичное преобразование; - поразрядное десятичное преобразование
31. Позиционные системы счисления. Уравнение (задание № 14 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - развёрнутая форма записи числа; - алгоритм перевода целого числа из системы счисления с основанием q в десятичную систему счисления; - арифметические операции в позиционных системах счисления; - поразрядные операции к двоичной записи числа; - делители числа. Выполнение практических заданий: - составлять и решать уравнения на основе формулы развёрнутой записи числа в позиционной системе счисления. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Материал «Системы счисления»:

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1787452?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Системы счисления. Позиционные системы счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/97928?menuReferrer=catalogue Материал «Системы счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/Silvertest/14309?menuReferrer=catalogue
32. Позиционные системы счисления. Арифметическое выражение (задание № 14 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - развёрнутая форма записи числа; - алгоритм перевода целого числа из системы счисления с основанием q в десятичную систему счисления; - арифметические операции в позиционных системах счисления; - поразрядные операции к двоичной записи числа; - делители числа. Выполнение практических заданий: - анализировать арифметическое выражение. - Задание демонстрационного варианта ЕГЭ 2023 года Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с основанием 15. $123x5_{15} + 1x233_{15}$ В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 15-ричной системы счисления. Определите наименьшее значение x, при котором значение данного арифметического выражения кратно 14. Для найденного значения x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 14 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. Основание системы счисления в ответе указывать не нужно.

	Запишем оба слагаемых в развернутой форме записи числа с основанием 15. $123x5_{15} + 1x233_{15} =$ $(1 \cdot 15^4 + 2 \cdot 15^3 + 3 \cdot 15^2 + x \cdot 15^1 + 5 \cdot 15^0) + (1 \cdot 15^4 + x \cdot 15^3 + 2 \cdot 15^2 + 3 \cdot 15^1 + 3 \cdot 15^0) =$ $= (101250 + 6750 + 1125 + 45 + 8) + (3375 + 15) \cdot x = 109178 + 3390 \cdot x,$ выражение $(109178 + 3390 \cdot x)$ делится на 14, тогда остаток от деления 109178 на 14 равен 6, а остаток от деления 3390 на 14 равен 2. Найдём наименьшее x, при котором выражение $6 + 2 \cdot x$ кратно 14. Получаем $6 + 2 \cdot x = 14$, $x = 4$. Подставив x в выражение получаем, $109178 + 3390 \cdot 4 = 122738$. Для ответа нужно поделить 122738 на 14, получим 8767. Ответ 8767
33. Позиционные системы счисления. Прямое сложение (задание № 14 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - развёрнутая форма записи числа; - алгоритм перевода целого числа из системы счисления с основанием q в десятичную систему счисления; - арифметические операции в позиционных системах счисления; - поразрядные операции к двоичной записи числа; - делители числа. Выполнение практических заданий: - выполнять прямое сложение в позиционных системах счисления. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Сценарий урока «Системы счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2159850?menuReferrer=catalogue
34. Вычисление информационного объёма	Повторение теоретического материала: - единицы измерения информации; - перевод единиц измерения информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);

сообщений (задание № 11 ЕГЭ)	- дискретное представление текстовой информации Выполнение практических заданий: - определение информационного объема памяти сообщений. Задание демонстрационного варианта ЕГЭ 2023 года При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из 250 символов и содержащий только десятичные цифры и символы из 1650-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит. Определите объем памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 65 536 идентификаторов. В ответе запишите только целое число – количество Кбайт. На кодирование одного символа, содержащего только десятичные цифры и символы из 1650-символьного специального алфавита, требуется 11 бит, тогда на один идентификатор $250 * 11 = 2750$ бит. Минимальное количество байт, для кодирования 1 идентификатора – 344. Для того чтобы найти объем памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 65 536 идентификаторов - $(344 * 65536) : 1024$. Ответ: 22016
35. Вычисление информационн ого объема сообщений с дополнительны ми сведениями (задание № 11	Повторение теоретического материала: - единицы измерения информации; - перевод единиц измерения информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт); - дискретное представление текстовой информации. Выполнение практических заданий: - определение информационного объема памяти сообщений с дополнительными сведениями.

ЕГЭ)	Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Материал «Вычисление количества информации»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/Silvertest/14297?menuReferrer=catalogue Видео «Пароли»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2081785?menuReferrer=catalogue Видео «Пароли с дополнительными сведениями» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9279555?menuReferrer=catalogue
36. Кодирование, декодирование информации. Равномерные, неравномерные коды (задание № 4 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - кодирование, декодирование; - дискретность; - алфавитный подход к измерению количества информации. Выполнение практических заданий: - однозначное декодирование информации; - кодирование и декодирование кодов при известных правилах кодирования (по заданной кодовой таблице); - нахождение кратчайшего возможного кодового слова (суммы длин кодовых слов) по заданному условию. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

	Сценарий урока «Системы счисления. Равномерные и неравномерные коды»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/118291?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Равномерные и неравномерные коды. Решение задач»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/99949?menuReferrer=catalogue
37. Условие Фано. Префиксный, постфиксный код (задание № 4 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - «прямое», «обратное» условие Фано; - префиксный, постфиксный код. Выполнение практических заданий: - построение и достраивание префиксных кодов для заданного набора символов и ограничений; - применение условия Фано для оценки корректности набора кодовых слов. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Видео «Декодирование информации. Условие Фано»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1161150?menuReferrer=catalogue Видео «Двоичное кодирование. Условие Фано»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6943283?menuReferrer=catalogue
38. Измерение объёма памяти компьютера для хранения	Повторение теоретического материала: - растровое изображение, разрешение, глубина цвета, цветовая палитра; - объём графического файла.

графической информации (задание № 7 ЕГЭ)	Выполнение практических заданий: - определение информационного объёма графических данных при заданных параметрах дискретизации. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Видео «Представление графической информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6945931?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Представление графической информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9125009?menuReferrer=catalogue
39. Измерение объёма памяти компьютера для хранения звуковой информации (задание № 7 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - звук, оцифровка звука, дискретизация, частота дискретизации, глубина кодирования (разрядность кодирования). Выполнение практических заданий: - определение информационного объёма звуковых данных при заданных параметрах дискретизации. Решение задач: - на определение времени передачи звуковых файлов; - на определение объёма звуковых файлов. Задание демонстрационного варианта ЕГЭ 2023 года Музыкальный фрагмент был записан в формате моно, оцифрован и сохранён в виде файла без использования сжатия данных. Размер полученного файла – 28 Мбайт. Затем тот же музыкальный фрагмент был записан повторно в формате стерео (двухканальная запись) и оцифрован с разрешением в 3,5 раза выше и частотой дискретизации в 2 раза меньше, чем в первый

	раз. Сжатие данных не производилось. Укажите размер полученного при повторной записи файла в Мбайт. В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно. Пояснить ученикам формат записи звукового файла моно, стерео, квадро. Размер музыкального файла после повторной записи $\frac{28 \cdot 2 \cdot 3,5}{2}$ Мбайт = 98 Мбайт. Обратить внимание обучающихся на запись ответа. Ответ записывается без единиц измерения. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Видео «Кодирование звуковых файлов»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4424327?menuReferrer=catalogue Видео «Вычисление информационного объёма звукового файла»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6891?menuReferrer=catalogue
40. Перебор слов и системы счисления. Подсчёт количества разных	Повторение теоретического материала: - алфавитный подход к измерению количества информации; - представление чисел в позиционных системах счисления. Решение задач: - на определение порядка символов в заданной последовательности;

последователь-
ностей
(задание № 8
ЕГЭ)

- подсчёт количества разных последовательностей.

Задание демонстрационного варианта ЕГЭ 2023 года

Определите количество пятизначных чисел, записанных в восьмеричной системе счисления, в записи которых только одна цифра 6, при этом никакая нечётная цифра не стоит рядом с цифрой 6.

В восьмеричной системе счисления всего восемь цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Запишем решение задачи в виде таблицы:

Возможные комбинации					Всего чисел
6	0, 2, 4	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	$1 * 3 * 7 * 7 * 7 = 1029$
2, 4	6	0, 2, 4	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	$2 * 1 * 3 * 7 * 7 = 294$
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0, 2, 4	6	0, 2, 4	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	$6 * 3 * 1 * 3 * 7 = 378$
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0, 2, 4	6	0, 2, 4	$6 * 7 * 3 * 1 * 3 = 378$
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0, 2, 4	6	$6 * 7 * 7 * 3 * 1 = 882$
Ответ:					$1029 + 294 + 378 + 378 + 882 = 2961$

41. Перебор слов и системы счисления. Подсчёт количества слов с ограничениями (задание № 8 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - алфавитный подход к измерению количества информации; - представление чисел в позиционных системах счисления. Решение задач: - подсчёт количества слов с ограничениями	
42. Перебор слов и системы счисления. Слова по порядку (задание № 8 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - алфавитный подход к измерению количества информации; - представление чисел в позиционных системах счисления. Решение задач: - слова по порядку	
Программирование и алгоритмизация		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 6	Использовать основные конструкции языка	1. Тест «Анализ программ с циклами»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/Silvertest/14301

ЕГЭ Анализ простых программ с циклами. Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов	программирования. Анализировать циклический алгоритм, записанный на алгоритмическом языке. Выполнять пошаговое исполнение алгоритма, в котором используется цикл. Анализировать команды исполнителя с использованием языка программирования. Записывать, читать и отлаживать программы на языке программирования	2. Федеральный институт педагогических измерений «Открытый банк тестовых заданий»: http://os.fipi.ru/tasks/5/a
Задание № 12 ЕГЭ Алгоритм. Исполнитель. Выполнение алгоритмов для исполнителя	Формализовать описание задачи. Анализировать алгоритм, записанный на алгоритмическом языке. Анализировать результат исполнения алгоритма	1. Тест «Исполнитель Редактор»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/269802?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Исполнитель Редактор»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/204246?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Исполнитель Чертёжник»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/47238?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Выполнение алгоритмов для исполнителя»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/60855?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Выполнение алгоритмов для исполнителя»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/284094?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Выполнение алгоритмов для исполнителя»:

		https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13613?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Алгоритмы для исполнителя»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/14304
Задание № 16 ЕГЭ Рекурсия. Рекурсивные процедуры и функции. Вычисление рекуррентных выражений. Построение информационных моделей объектов, систем и процессов в виде алгоритмов	Анализировать рекурсивный алгоритм, записанный на разных языках программирования. Вычислять рекурсивные функции с возвращаемыми значениями. Вычислять значение функции при заданном алгоритме вычисления функции	1. Тест «Рекурсивные функции с текстовым выводом»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/280744?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Рекурсивные функции с текстовым выводом»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/280753?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Рекурсивные алгоритмы»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/200617?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Рекурсия»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/14337
Задание № 17 ЕГЭ Основные конструкции языка программирования. Алгоритм обработки	Записывать, используя языки программирования, алгоритм перебора последовательности целых чисел, выполнять проверку делимости целых чисел. Записывать, используя	1. Тест «Программа на делимость»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/14952 2. Федеральный институт педагогических измерений «Открытый банк тестовых заданий»: http://os.fipi.ru/tasks/5/a

последовательности целых чисел. Проверка делимости чисел. Запись простых, составных логических выражений	языки программирования, алгоритм для выявления отдельных чисел или последовательностей целых чисел, отвечающих заданным условиям. Создавать программы на языке программирования по их описанию. Организовывать чтение данных из файла. Выполнять тестирование, отладку программ, написанную на языке программирования	
Задание № 23 ЕГЭ Перебор вариантов. Динамическое программирование	Анализировать исполнение алгоритма, содержащего ветвление, цикл. Представлять информацию в табличном виде, в виде графа. Строить информационные модели объектов, систем,	1. Тест «Динамическое программирование»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/198381?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Динамическое программирование»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/143964?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Динамическое программирование»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/277173?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Динамическое программирование»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/277255?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Динамическое программирование»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/273803?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Перебор вариантов»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/47760?menuReferrer=catalogue

	процессов в виде алгоритмов. Реализовывать программы, подпрограммы на языке программирования по их описанию	7. Тест «Перебор вариантов. Динамическое программирование»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/14312
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
43. Простейшие алгоритмы управления исполнителями, вычисление алгоритмов (задание № 6 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - исполнитель. Система команд исполнителя; - основные алгоритмические конструкции. Цикл с заданным количеством повторений. Выполнение практических заданий: - прокрутка программы для исполнителя, в которой используется цикл (ручной способ)	

44. Команда [Повтори К] для исполнителя Черепаша (задание № 6 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - исполнитель. Система команд исполнителя; - основные алгоритмические конструкции. Цикл с заданным количеством повторений. Выполнение практических заданий: - определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов
45. Простейшие алгоритмы управления исполнителями (задание № 6 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - исполнитель. Система команд исполнителя; - основные алгоритмические конструкции. Цикл с заданным количеством повторений. Выполнение практических заданий: определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов
46. Исполнитель Редактор. Выполнение алгоритмов для исполнителя (задание № 12 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - алгоритмический язык; - правила выполнения линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов; - основные операции с символьными строками (определение длины, выделение подстроки, удаление и вставка символов). Выполнение практических заданий: - анализ алгоритма, представленного на алгоритмической языке, при известной исходной строке; - анализ алгоритма, представленного на алгоритмическом языке, при известной конечной строке

47. Выполнение алгоритмов с фиксированным набором команд (задание № 12 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - алгоритмический язык; - правила выполнения линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов; - система команд исполнителя. Выполнение практических заданий: - нахождение минимальной длины исходной строки
48. Выполнение алгоритма для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд (задание № 12 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - алгоритмический язык; - правила выполнения линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов; - система команд исполнителя. Выполнение практических заданий: - нахождение минимальной длины исходной строки
49. Рекурсия. Рекурсивные процедуры и функции	Повторение теоретического материала: - рекурсия. Рекурсивные процедуры и функции; - условие окончания рекурсии; - рекуррентная формула.

(задание № 16 ЕГЭ)	Выполнение практических заданий: - нахождение значений заданной рекурсивной функции при известных значениях параметров с помощью ручных вычислений; - нахождение значений заданной рекурсивной функции при известных значениях параметров с использованием электронных таблиц
50. Вычисление рекуррентных выражений (задание № 16 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - рекурсия. Рекурсивные процедуры и функции; - условие окончания рекурсии; - рекуррентная формула; - составление трассировочных таблиц; - индуктивное определение объектов; - основные конструкции языков программирования. Система программирования. Выполнение практических заданий: - нахождение значений заданной рекурсивной функции при известных значениях параметров с помощью языков программирования; - рекурсивные функции с возвращаемыми значениями; - рекурсивные алгоритмы, опирающиеся на несколько предыдущих значений; - рекурсивные алгоритмы, опирающиеся на одно предыдущее значение; - анализ рекурсивных функций
51. Алгоритм обработки последовательности целых чисел (задание № 17 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные конструкции языков программирования. Система программирования; - организация перебора последовательности целых чисел; - делимость целых чисел. Выполнение практических заданий: - нахождение количества, суммы, максимального, минимального числа, среднего арифметического значения по заданному условию в последовательности целых чисел; - нахождение максимальной, минимальной пары значений по заданному условию в последовательности целых чисел;

	- нахождение количества, суммы пар значений по заданному условию в последовательности целых чисел
52. Обработка числовой последовательности (задание № 17 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные конструкции языков программирования. Система программирования; - организация перебора последовательности целых чисел; - делимость целых чисел. Выполнение практических заданий: - нахождение количества, суммы, максимального, минимального числа, среднего арифметического значения по заданному условию в последовательности целых чисел; - нахождение максимальной, минимальной пары значений по заданному условию в последовательности целых чисел
53. Обработка числовой последовательности (задание № 17 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные конструкции языков программирования. Система программирования; - организация перебора последовательности целых чисел; - системы счисления; - целочисленная арифметика; - тестирование, отладка программы, написанной на языке программирования. Выполнение практических заданий: - представление и обработка числовой последовательности в различных системах счисления
54. Перебор вариантов. Построение дерева. Рекуррентная формула (задание № 23)	Повторение теоретического материала: - формализация понятия алгоритма; - эквивалентность алгоритмических моделей; - рекуррентная формула; - рекурсивная функция; - графы, таблицы; - анализировать результат исполнения алгоритма.

ЕГЭ)

Выполнение практических заданий:

- подсчёт количества программ с «обязательным» этапом;
- подсчёт количества программ с «избегаемым» этапом;
- подсчёт количества программ с «обязательным» и «избегаемым» этапами;
- нахождение количества программ по заданному числу.

В задании необходимо подсчитать количество программ для формального исполнителя, позволяющих для заданных начальных условий и (возможно) дополнительных ограничений получить определенное результирующее значение.

Методические рекомендации. Решение основывается на принципах динамического программирования. Как правило, формулировка задания не позволяет за разумное время построить непосредственно дерево всех возможных программ. С другой стороны, для решения этого и не требуется. Необходимо показать обучающемуся, что, поскольку любое числовое значение может быть получено допустимыми командами из нескольких других числовых значений, а в качестве команд используются только команды, увеличивающие числовые значения, задачу можно свести к последовательному определению для каждого числового значения в заданном диапазоне количества программ, которыми можно получить это значение.

Рассмотрим простой пример для демонстрации базового метода решения:

У исполнителя есть две команды: «Прибавить 1» и «Умножить на 2». Сколько можно составить программ, которые позволяют из числа 1 получить число 10.

Выпишем числа от 1 до 10:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Число 2 может быть получено из числа 1 любой из указанных команд. Следовательно, существует 2 программы, которые позволяют из числа 1 получить число 2. Запишем это количество программ под числом 2:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2								

Заметим, что число 3 может быть получено только прибавлением 1 к предыдущему значению, впрочем, как и любое другое нечётное число. Тогда, для всех нечётных чисел мы можем просто дублировать значение из предыдущей ячейки. Ведь все программы, которыми удалось получить предыдущее число, продолжатся единственным образом – добавлением команды «Прибавить 1»:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2							

Число 4 может быть получено или прибавлением 1 к числу 3, или умножением на 2 числа 2. Следовательно, количество программ, которыми можно получить из значения 1 значение 4, будет равно сумме количества программ, которыми можно получить значение 2 (они продолжатся командой умножения на 2), и количества программ, которыми можно получить значение 3 (они продолжатся командой прибавления 1). Тогда под значение 4 мы запишем $2 + 2 = 4$ и, вспомнив предыдущий шаг, продублируем это значение под числом 5:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	4					

Число 6 можно получить, прибавив 1 к числу 5 или умножив на 2 число 3. Сложим количество программ, которыми мы получали числа 3 и 5, и запишем под числом 6 (и, конечно, под числом 7):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	4	6	6			

Аналогичным рассуждением получим количество программ для значений 8 и 9:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	4	6	6	10	10	

Осталось заполнить ячейку для значения 10. Мы можем получить это значение или из значения 9, или из значений 5, следовательно, нужно записать $10 + 4 = 14$:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	4	6	6	10	10	14

Ответ: 14

Задача может быть усложнена двумя видами ограничений. Можно потребовать, чтобы траектория вычислений содержала определённое число (числа) или чтобы она, наоборот, не содержала определённое число (числа). Естественно, можно применить оба ограничения одновременно.

Задание

Исполнитель преобразует число на экране. У исполнителя есть две команды, которым присвоены номера:

1. Прибавить 1

2. Умножить на 2

Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая умножает его на 2. Программа для исполнителя – это

последовательность команд. Сколько существует программ, для которых при исходном числе 1 результатом является число 20 и при этом траектория вычислений содержит число 10?

Шаг 1. Заполним таблицу по правилам, обозначенным в предыдущем примере, от начального значения до того, которое обязательно должно содержаться в траектории. Поскольку мы выше её уже построили, просто скопируем сюда:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	4	6	6	10	10	14

Шаг 2. Продолжим заполнять таблицу для следующих значений, отдельно проверяя, что очередное число получается или из значения 10, или из значения, которое мы получили после 10. Это гарантирует нам наличие значения 10 на траектории. Поскольку значение 11 может быть получено только из 10, прибавлением 1 – для него сохранится число программ, равное 14. Обратим внимание, что ни одно число в диапазоне от 12 до 19 не может быть получено умножением на 2 числа большего или равного 10. Следовательно, все эти числа также могут быть получены только продолжением программ, которыми получено предыдущее значение единственным образом – прибавлением 1. Тогда получим такое продолжение таблицы:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	4	6	6	10	10	14

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	14	14	14	14	14	14	14	14	

А вот значение 20 может быть получено как из значения 19 (прибавлением 1), так и из значения 10 (умножением на 2). Сложим количество программ, которыми мы получали значения 19 и 10, и получим ответ: $14 + 14 = 28$.

Задание демонстрационного варианта ЕГЭ 2023 года

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которым присвоены номера:

1. Прибавить 1

2. Умножить на 2

Программа для исполнителя – это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 1 результатом является число 35, при этом траектория вычислений содержит число 10 и не содержит 17?

Траектория вычислений программы – это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы 121 при исходном числе 7 траектория будет состоять из чисел 8, 16, 17.

Шаг 1. Заполним таблицу для значений от начального до того, которое обязательно должна содержать траектория:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	4	6	6	10	10	14

Шаг 2. В предыдущем примере мы получили, что дальше продолжение возможно только двумя способами: последовательно прибавлять 1 до получения 20 или умножить 10 на 2. Но, заметим, что первый способ для нас в этом примере невозможен, поскольку тогда на траектории получится значение 17. Следовательно, значения от 17 до 19 не достижимы, а значение 20 можно получить только из значения 10 единственным продолжением программ – умножением на 2. Также отметим, что значения от 11 до 16 по-прежнему достижимы продолжением программ, которыми достигнуты предыдущие значения единственным способом – прибавлением 1. Следовательно, получаем такую таблицу:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	4	6	6	10	10	14

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	14	14	14	14	14	#	#	#	14

Теперь нам нужно продолжить её заполнение до значения 33. Значения для нечётных чисел будут, как и раньше, совпадать с предыдущими значениями, а значения для чётных будут получаться сложением количества программ, которыми получаются два предыдущих для такого значения чисел на траектории:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	4	6	6	10	10	14

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	14	14	14	14	14	#	#	#	14

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
14	$14+14=28$	28	$28+14=42$	42	$42+14=56$	56	$56+14=70$	70	$70+14=84$

31	32	33	34	35
84	$84+14=98$	98	98	98

Обратим внимание, что значение 34 может быть получено только из значения 33 прибавлением 1, поскольку значение 17 недостижимо. Следовательно, количество программ для значения 34 и следующего за ним нечётного значения 35 не изменятся и ответ будет 98.

Еще одним потенциальным усложнением задания может быть использование не двух, а трех или большего числа команд для исполнителя. В этом случае просто придется для некоторых числовых значений складывать количество команд, которыми получены 3 и более предыдущих значения. Это увеличит вычислительную сложность, но никак не изменит метод решения задания.

Для удобства и уменьшения вычислительных ошибок, можно сами вычисления делать формулами в электронных таблицах. Можно пытаться построить и программное решение, но, как правило, написание и отладка программы занимает больше времени, чем подсчет на калькуляторе или в электронных таблицах.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Исполнитель. Рекуррентная формула»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/992582?menuReferrer=catalogue

55. Перебор вариантов (задание № 23 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные конструкции языков программирования. Система программирования; - формализация понятия алгоритма; - эквивалентность алгоритмических моделей; - рекуррентная формула; - рекурсивная функция; - анализировать результат исполнения алгоритма. Выполнение практических заданий: - поиск количества программ с «обязательным» и «избегаемым» этапами; - подсчёт количества программ с «обязательным» этапом; - подсчёт количества программ с «избегаемым» этапом; - нахождение количества программ по заданному числу
56. Перебор вариантов. Рекуррентная формула (задание № 23 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные конструкции языков программирования. Система программирования; - формализация понятия алгоритма; - эквивалентность алгоритмических моделей; - рекуррентная формула; - рекурсивная функция; - анализировать результат исполнения алгоритма. Выполнение практических заданий: - поиск количества программ с «обязательным» и «избегаемым» этапами; - подсчёт количества программ с «обязательным» этапом; - подсчёт количества программ с «избегаемым» этапом

Тематическое планирование
(базовый уровень подготовки)

Тема	Примерное количество часов
Общий практикум	20
Моделирование (1, 13, 19, 20, 21)	10
Логика (2, 15)	6
Технологии хранения и поиска данных (3, 10)	4
Тематический практикум	36
Электронные таблицы (9, 18, 22)	8
Системы счисления. Кодирование и измерение информации (5, 14, 11, 4, 7, 8)	14
Программирование и алгоритмизация (6, 12, 16, 17, 23)	14
Итого:	56

Практикус ЕГЭ по информатике (продвинутый уровень)

Пояснительная записка

Курс «Практикум ЕГЭ по информатике» направлен на подготовку обучающихся к ЕГЭ по информатике и может быть реализован в 11 классах в объёме 56 часов.

Курс содержит задания базового, повышенного и высокого уровня сложности, состоит из двух частей.

Первая часть «Общий практикум» включает в себя изучение трёх тем: «Моделирование», «Логика», «Технологии хранения и поиска данных».

Вторая часть «Тематический практикум» включает в себя изучение трёх тем, которые вызвали наибольшие затруднения у выпускников согласно результатам ЕГЭ-2022 и методическим рекомендациям ФИПИ, а именно: «Электронные таблицы», «Системы счисления. Кодирование информации», «Программирование и алгоритмизация». Темы выстроены с учётом содержания контрольно-измерительных материалов по информатике в 2023 году.

Темы курса «Практикум ЕГЭ по информатике» представлены в виде таблицы с указанием предметного содержания, предметных результатов, социокультурных и цифровых ресурсов, использование которых может способствовать достижению планируемых образовательных результатов. В таблице указаны номера заданий ЕГЭ, соответствующие материалам данной темы. Важную роль при раскрытии содержания общего и тематического

практикумов играют рекомендации по организации деятельности обучающихся, которые даны для каждого занятия темы.

Личностные результаты

Курс направлен на формирование следующих личностных результатов:

осознание и способность сформулировать свои дефициты и сильные стороны при подготовке к экзамену, критичное отношение к общему уровню знаний и готовности к аттестации;

самостоятельное планирование своего учебного времени, распределение нагрузки при подготовке к экзаменам;

понимание норм социального поведения и общения в учебной и экзаменационной ситуации;

заинтересованность в решении нестандартных задач, готовность осваивать новые формы деятельности и задания;

способность ориентироваться в новых и нестандартных ситуациях, а также ситуациях и заданиях с избыточными или недостаточными условиями;

заинтересованность в изучении и анализе этих ситуаций;

проявлять любознательность и заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества;

выявлять дефициты собственных знаний и компетенций;

планировать своё развитие, переносить освоенные в ходе изучения темы знания и способы действий в практическую деятельность;

оценивать результат своей деятельности;

проявлять настойчивость в достижении цели, стремление преодолевать затруднения в учёбе;

проявлять готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;

владеть основными навыками исследовательской деятельности, навыками работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий;

активно участвовать в решении практических задач технологической направленности;

проявлять интерес к практическому изучению профессий, связанных с информатикой и информационными технологиями, готовность и способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем.

Метапредметные результаты

Определять условия и возможности использования электронных таблиц для решения учебных и практических задач;

анализировать данные с помощью сортировки и фильтрации в процессе решения учебных и практических задач;

устанавливать существенные признаки классификации информации;

анализировать информацию, представленную в форме графиков и диаграмм в процессе решения учебных и практических задач;

анализировать данные в электронных таблицах с использованием встроенных функций;

осваивать средства и способы действий в ходе решения познавательных и практических задач при изучении темы «Электронные таблицы»;

интерпретировать результаты, полученные в ходе исследования и анализа данных;

устанавливать способы действий в рамках предложенных условий и требований;

логично излагать свою точку зрения в ходе решения задач анализа данных;

критически оценивать полученные данные;

обосновывать достоверность данных, полученных в результате анализа;

разрабатывать и использовать алгоритмы решения вычислительных задач;

интерпретировать результаты, полученные в ходе исследования и анализа данных;

устанавливать способы действий в рамках предложенных условий и требований;

логично излагать свою точку зрения в ходе решения задач;

критически оценивать полученные данные;

обосновывать достоверность результатов, полученных в результате вычислений.

Предметные результаты освоения курса представлены в основном содержании программы.

Общий практикум

Моделирование		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 1 ЕГЭ Представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы)	Моделировать объекты, системы и процессы. Анализировать данные, представленные в графическом виде, находить рациональное решение задачи. Применять графические модели в процессе решения учебных и практических задач. Соотносить информацию, представленную в виде графа и таблиц	8. Тест «Неоднозначное соотнесение таблицы и графа»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352605?menuReferrer=catalogue 9. Тест «Неоднозначное соотнесение таблицы и графа»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352525?menuReferrer=catalogue 10. Тест «Неоднозначное соотнесение таблицы и графа»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352380?menuReferrer=catalogue 11. Тест «Однозначное соотнесение таблицы и графа»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352596?menuReferrer=catalogue 12. Тест «Однозначное соотнесение таблицы и графа»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/238294?menuReferrer=catalogue 13. Тест «Однозначное соотнесение таблицы и графа»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/47890?menuReferrer=catalogue 14. Тест «Однозначное соотнесение таблицы и графа»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/266629?menuReferrer=catalogue
Задание № 13 ЕГЭ Представлять и считывать данные в разных типах информационных	Моделировать объекты, системы и процессы. Анализировать данные, представленные в графическом виде, находить рациональное решение задачи.	23. Тест «Подсчёт количества путей»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352323?menuReferrer=catalogue 24. Тест «Подсчёт количества путей»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352417?menuReferrer=catalogue 25. Тест «Подсчёт количества путей»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352412?menuReferrer=catalogue 26. Тест «Подсчёт количества путей»:

моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы). Поиск путей в графе. Ориентированный граф	Применять графические модели в процессе решения учебных и практических задач	https://uchebnik.mos.ru/material/app/352415?menuReferrer=catalogue 27. Тест «Подсчёт количества путей»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352323?menuReferrer=catalogue 28. Тест «Подсчёт количества путей»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/208960?menuReferrer=catalogue 29. Тест «Подсчёт количества путей»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/98154?menuReferrer=catalogue 30. Тест «Подсчёт количества путей»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/43115?menuReferrer=catalogue 31. Тест «Подсчёт количества путей»: https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/249120?shouldCloseTab=true 32. Тест «Подсчёт количества путей»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13395?menuReferrer=catalogue 33. Тест «Подсчёт путей с «избегаемой» вершиной»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352509?menuReferrer=catalogue 34. Тест «Подсчёт путей с «избегаемой» вершиной»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352485?menuReferrer=catalogue 35. Тест «Подсчёт путей с «избегаемой» вершиной»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352459?menuReferrer=catalogue 36. Тест «Подсчёт путей с «избегаемой» вершиной»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352343?menuReferrer=catalogue 37. Тест «Подсчёт путей с «обязательной» вершиной»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/353408?menuReferrer=catalogue 38. Тест «Подсчёт путей с «обязательной» вершиной»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/353407?menuReferrer=catalogue 39. Тест «Подсчёт путей с «обязательной» вершиной»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/353404?menuReferrer=catalogue 40. Тест «Подсчёт путей с «обязательной» вершиной»:
--	---	--

		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/118930?menuReferrer=catalogue 41. Тест «Подсчёт путей с «обязательной» и «избегаемой» вершинами»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352514?menuReferrer=catalogue 42. Тест «Подсчёт путей с «обязательной» и «избегаемой» вершинами»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352513?menuReferrer=catalogue 43. Тест «Подсчёт путей с «обязательной» и «избегаемой» вершинами»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352510?menuReferrer=catalogue 44. Тест «Подсчёт путей с «обязательной» и «избегаемой» вершинами»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/352352?menuReferrer=catalogue
Задание № 19 ЕГЭ Теория игр. Определение выигрышной стратегии игры	Объяснять смысл понятий «выигрышная стратегия», «проигрышная стратегия», «дерево игры». Моделировать объекты, системы и процессы. Интерпретировать результаты моделирования. Осуществлять построение алгоритмов и практические вычисления	10. Тест «Определение выигрышной стратегии игры. Одна куча камней»: https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/136426/tas 11. Тест «Определение выигрышной стратегии игры. Одна куча камней»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10057003?menuReferrer=catalogue 12. Тест «Определение выигрышной стратегии игры. Одна куча камней»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10057320?menuReferrer=catalogue 13. Тест «Определение выигрышной стратегии игры. Одна куча камней»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10057095?menuReferrer=catalogue 14. Тест «Определение выигрышной стратегии игры. Две кучи камней»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10052599?menuReferrer=catalogue 15. Тест «Определение выигрышной стратегии игры. Две кучи камней»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10053402?menuReferrer=catalogue
Задание № 20 ЕГЭ Теория игр. Определение выигрышной стратегии игры	Объяснять смысл понятий «выигрышная стратегия», «проигрышная стратегия», «дерево игры». Осуществлять построение алгоритмов и практические вычисления. Моделировать объекты, системы и	

	процессы. Интерпретировать результаты моделирования	16. Тест «Определение выигрышной стратегии игры. Две кучи камней»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10053265?menuReferer=catalogue 17. Тест «Определение выигрышной стратегии игры. Одна, две кучи камней»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/48071?menuReferer=catalogue 18. Тест «Теория игр»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/14342
Задание № 21 ЕГЭ Теория игр. Определение выигрышной стратегии игры	Объяснять смысл понятий «выигрышная стратегия», «проигрышная стратегия», «дерево игры». Осуществлять построение алгоритмов и практические вычисления. Моделировать объекты, системы и процессы. Интерпретировать результаты моделирования	

Поурочное планирование

Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
1. Взвешенный граф. Матрица смежности (задание № 1 ЕГЭ)	Ознакомление с демоверсией ЕГЭ по информатике 2023 г., спецификацией заданий ЕГЭ, системой оценивания заданий: https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!tab/151883967-5. Разбор типов заданий ЕГЭ, в которых может быть отражено содержание темы «Моделирование». Анализ структуры КИМ ЕГЭ по информатике. Специфика заданий ЕГЭ по информатике темы «Моделирование». Повторение теоретического материала по теме: - вершина, ребро;

- взвешенный, ориентированный граф;
- дерево, сеть;
- матрица смежности.

Построение алгоритмов решения задач:

- сопоставление данных в таблице и графе при неоднозначном соотношении;
- сопоставление данных в таблице и графе при однозначном соотношении.

Задание

Рассмотреть решение задачи на сопоставление данных в таблице и графе при неоднозначном соотношении. Акцентировать внимание на сопоставление населённых пунктов графа и населённых пунктов в таблице. Найти в графе пункты с наибольшим, наименьшим количеством населённых пунктов. Соотнести данные в таблице и графе. Найти номера населённых пунктов в таблице. Обратит внимание учеников на запись ответа (без пробелов, по возрастанию (по убыванию)).

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Анализ информационных моделей. Поиск определенного маршрута по таблице»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/469739?menuReferrer=catalogue

Видео «Сопоставление графа и весовой матрицы»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4754706?menuReferrer=catalogue

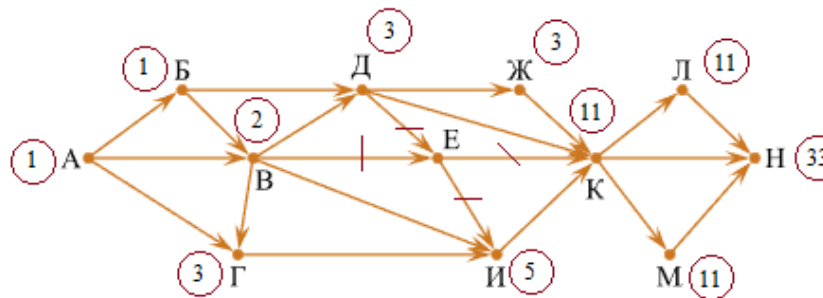
Видеоурок «Сопоставление данных в таблице и графе»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9309814?menuReferrer=catalogue

	Видео «Сопоставление данных в таблице и графе»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2081396?menuReferrer=catalogue Видео «Поиск соответствий в графах»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5488563?menuReferrer=catalogue
2. Представление, считывание данных в разных типах информационных моделей (задание № 13 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала по теме: - вершина, ребро; - «обязательная», «избегаемая» вершина; - взвешенный, ориентированный граф; - дерево, сеть; - матрица смежности. Решение задач: - подсчёт количества путей в графе по заданному условию; - подсчёт количества путей в графе с «избегаемой» вершиной; - подсчёт количества путей в графе с «обязательной» вершиной. Задание 1 Изображение «Определение количества путей в орграфе» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7685399?menuReferrer=catalogue Задание Рассмотреть решение задачи на подсчёт количества путей в графе с «избегаемой» вершиной. На рисунке - схема дорог, связывающих пункты А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н. Сколько существует различных путей из

пункта А в пункт Н, не проходящих через пункт Е?

Для начала необходимо рассмотреть, какие рёбра (дороги) идут к вершине Е и отсечь данные рёбра. Так как подсчёт осуществляется из вершины А (начальная вершина) в вершину Н, то вершину А подписываем 1, затем рассматриваем вершины Б, В, Г и считаем количество рёбер (дорог), входящих в данные вершины, переходим к подсчёту дорог в Д, И, Ж, К, Л, М, Н.



$$A = 1$$

$$Б = A = 1$$

$$В = A + Б = 2$$

$$Г = A + В = 3$$

$$Д = Б + В = 3$$

$$И = В + Г = 5$$

$$Ж = Д = 3$$

$$K = Ж + И + Д = 11$$

$$Л = K = M = 11$$

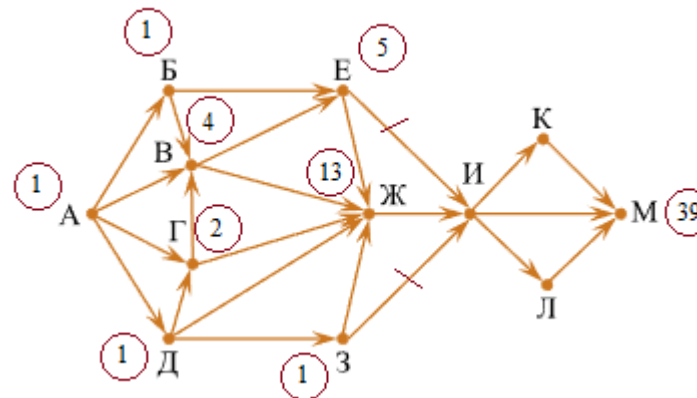
$$H = Л + M + K = 33$$

Задание 2

Рассмотреть решение задачи на подсчёт количества путей в графе с «обязательной» вершиной.

Сколько существует различных путей из города А в город М, проходящих через город Ж?

Подсчёт осуществляется из вершины А в вершину М. Необходимо рассмотреть рёбра (дороги), не идущие к вершине Ж, и отсечь данные рёбра. Рассмотреть количество дорог в вершины Б, Д, Г, В.



$$A = 1$$

	$Б = А = 1$ $Д = А = 1$ $Г = А + Д = 1 + 1 = 2$ $В = А + Б + Г = 4$ $Е = Б + В = 5$ $З = Д = 1$ $Ж = Е + В + Г + Д + З = 5 + 4 + 2 + 1 + 1 = 13$ $И = Ж = 13$ $Л = И = 13$ $М = К + Л + И = 39$ Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Сценарий урока «Анализирование информации, представленной в виде схем. Поиск путей в графе»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/644003?menuReferrer=catalogue
3. Ориентированный граф. Поиск путей в графе (задание № 13 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала по теме: - вершина, ребро; - «обязательная», «избегаемая» вершина; - взвешенный, ориентированный граф;

- дерево, сеть;
- матрица смежности.

Решение задач:

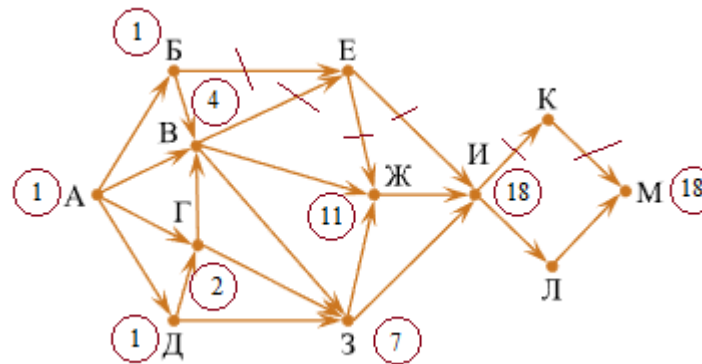
- подсчёт количества путей в графе с «обязательной» и «избегаемой» вершинами;
- нахождение максимального, минимального пути в ориентированном графе;
- определение количества путей ненулевой длины, которые начинаются и заканчиваются в одной вершине.

Задание 1

Рассмотреть решение задачи на подсчёт количества путей в графе с «обязательной» и «избегаемой» вершинами.

Сколько существует различных путей из города А в город М, проходящих через город Л, но не проходящих через город Е.

Подсчёт осуществляется из вершины А в вершину М. Отсекаем рёбра (дороги), проходящие через Е и не проходящие через Л. Рассмотрим количество рёбер (дорог) в Д, Б, Г, В. Затем в З, Ж, И. И в вершину М.



А = 1

Б = А = 1

$$Д = А = 1$$

$$Г = А + Д = 1 + 1 = 2$$

$$В = А + Б + Г = 1 + 1 + 2 = 4$$

$$Е = Б + В = 1 + 4 = 5$$

$$З = В + Г + Д = 4 + 2 + 1 = 7$$

$$Ж = В + З = 4 + 7 = 11$$

$$И = Ж + З = 11 + 7 = 18$$

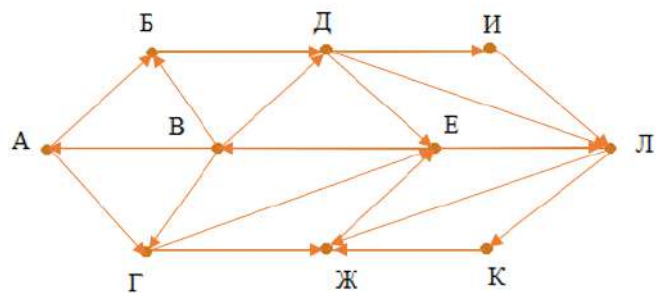
$$К = И = 18$$

$$Л = И = 18$$

$$М = Л = 18$$

Задание демонстрационного варианта ЕГЭ 2023 года

Определите количество различных путей ненулевой длины, которые начинаются и заканчиваются в городе Е, не содержат этот город в качестве промежуточного пункта и проходят через промежуточные города не более одного раза.



Из вершины Е выходят дороги ЕЛ, ЕВ:

4) начало ЕЛ

$$К = 1$$

$$Ж = Л + К = 2$$

$$Е = Ж = 2$$

5) начало ЕВ

$$В = А = 1$$

$$Б = А + В = 2$$

$$Г = А + В = 2$$

$$Д = Б + В = 3$$

$$Д = И = 3$$

$$Л = И + Д = 6$$

$$К = Л = 6$$

$$Ж = Л + К + Г = 6 + 6 + 2 = 14$$

$$Е = Д + Ж + Г = 3 + 14 + 2 = 19$$

6) Ответ: $Е = 2 + 19 = 21$

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Сценарий урока «Подсчёт количества путей в графе»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1466371?menuReferrer=catalogue

	Материал «Количество путей в графе»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/Silvertest/14311?menuReferrer=catalogue
4. Выигрышная стратегия (задание № 19 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - применение графов для построения «дерева игры»; - использование таблиц для систематизации информации; - применение математических методов изучения оптимальных стратегий в играх. Решение задач: перебор вариантов решения для простых игр с использованием графов, таблиц (одна куча камней). В задании необходимо проанализировать дерево игры высотой 2 для определения начального состояния игры, при котором есть выигрышная стратегия у игрока, делающего второй ход. Для решения этой задачи необходимо определить все возможные начальные состояния, из которых можно гарантированно выиграть одним ходом (шаг 1), а затем определить такое начальное состояние, которое не входит в определенные на шаге 1, но которое позволяет одним ходом перейти к одному из состояний, определённых на шаге 1 (шаг 2). Задание 1 <i>Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один камень или увеличить количество камней в куче в два раза. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней. Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 29. Победителем считается игрок, сделавший последний ход,</i>

т. е. первым получивший кучу, в которой будет 29 или больше камней.

В начальный момент в куче было S камней, $1 \leq S \leq 28$.

Укажите такое значение S , при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Шаг 1. Определим, что для любого начального значения S от 15 до 28 включительно удвоение количества камней приводит к выигрышу.

Шаг 2. Заметим, что если взять значение $S = 14$, то любым ходом ($14 + 1 = 15$, $14 * 2 = 28$) можно попасть в диапазон, определённый на предыдущем шаге. Следовательно, 14 может быть единственным ответом на задание. Обратим внимание (это важно для следующего задания), что, поскольку один из ходов – это увеличение количества камней на единицу, решение задачи 19 единственно.

Задание 2

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в одну из куч (по своему выбору) один камень или увеличить количество камней в куче в два раза. Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не менее 77. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший такую позицию, при которой в кучах будет 77 или больше камней. В начальный момент в первой куче было семь камней, во второй куче – S камней; $1 \leq S \leq 69$.

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите минимальное значение S , когда такая ситуация возможна.

	Шаг 1. Заметим, что поскольку требуется найти минимальное значение, нужно рассмотреть ситуацию, когда оба игрока удваивают ту кучу, в которой большее количество камней. Поскольку от первого игрока не требуется играть удачно, такой вариант возможен. Куча, содержащая 7 камней, не может быть наибольшей, так как в этом случае, даже при $S=7$, максимальное количество камней в двух кучах может достигнуть лишь $7 + 7 * 2*2 = 35$ камней, чего недостаточно для выигрыша. Следовательно, для второго хода, приводящего к выигрышу, количество камней в большей куче можно определить из неравенства $7 + 2 * X \geq 77$, то есть минимальное $X = 35$. Шаг 2. На предыдущем шаге мы определили, что первый игрок, делая неудачный ход, должен привести к количеству камней в большей куче, превышающему 35, причем удвоением (само значение 35 нечётное и не может быть получено удвоением). Следовательно, минимальным таким значением будет $S = 18$.
5. Выигрышная стратегия. Определение значений при выполнении условий (одна куча камней) (задание № 20 ЕГЭ)	Решение задач: - определение значений, при которых у первого игрока есть выигрышная стратегия при выполнении заданных условий (одна куча камней). В задании необходимо проанализировать дерево игры высотой 3 для определения возможных начальных состояний игры, при котором есть выигрышная стратегия у игрока, делающего первый и третий ход. Для решения необходимо построить цепочки ходов, опираясь на выводы, полученные при решении предыдущей задачи, и проанализировать возможность выигрышной стратегии для отдельных начальных состояний при движении по построенным цепочкам. Задание 1 <i>Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один камень или увеличить количество камней в куче в два раза. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней. Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 29. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший кучу, в которой будет 29 или больше камней.</i>

В начальный момент в куче было S камней, $1 \leq S \leq 28$.

Найдите два таких значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;*
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.*

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Вспомним, что на предыдущем шаге мы получили единственное значение, позволяющее гарантированно выиграть через ход, не зависимо от игры противника. Это количество камней в куче, равное 14. Следовательно, мы должны найти такие начальные значения, которые одним из разрешённых ходов будут приводить к количеству камней в куче, равному 14. Очевидно, что это значение $S = 7$ для хода, удваивающего количество камней и значение $S = 13$ для хода, увеличивающего количество камней на 1.

Задание 2

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в одну из куч (по своему выбору) один камень или увеличить количество камней в куче в два раза. Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не менее 77. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший такую позицию, при которой в кучах будет 77 или больше камней. В начальный момент в первой куче было семь камней, во второй куче – S камней; $1 \leq S \leq 69$.

Найдите два таких значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

	– Петя не может выиграть за один ход; – Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня. Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания. Итак, нам нужно найти такие позиции, в которых удвоением кучки нельзя получить сумму, более 76, но любое изменение позволит следующим ходом превысить значение 76. Шаг 1. Определим комбинации, которые в случае удвоения большей кучки приводят к значению 76: (8, 34), (10, 33), (12, 32), (14, 31) и т. д. Такая позиция означает гарантированный проигрыш игрока, делающего очередной ход. Ведь, если он удвоит большую кучу, второму игроку будет достаточно добавить один камень и выиграть, а если он удвоит меньшую кучу или добавит в любую кучу один камень, для выигрыша второму игроку будет достаточно удвоить большую кучу. Шаг 2. Найдём среди определённых на предыдущем шаге комбинаций такие, в которые можно попасть одним ходом из позиции (7, S). Обратим внимание, что как минимум две комбинации можно получить, изменяя кучу с 7 камнями: (7, 34) □ (8, 34) и (7, 31) □ (14, 31)
6. Выигрышная стратегия. Определение значений при выполнении условий (две кучи камней) (задание № 20 ЕГЭ)	Решение задач: - определение значений, при которых у первого игрока есть выигрышная стратегия при выполнении заданных условий (две кучи камней)
7. Выигрышная стратегия. Определение максимального, минимального значения	Решение задач: - определение минимального значения, при котором одновременно выполняются два условия; - определение максимального значения, при котором одновременно выполняются два условия;

(одна куча камней) (задание № 21 ЕГЭ)	- определение значения, при котором одновременно выполняются два условия. В задании необходимо проанализировать дерево игры высотой 4 для определения возможных начальных состояний игры, при котором есть выигрышная стратегия у игрока, делающего второй и четвёртый ход, причём такая, чтобы в зависимости от игры противника можно было выиграть как первым (вторым по ходу игры), так и вторым (четвёртым по ходу игры) ходом. Решение данной задачи существенно зависит от количества куч камней. Если используется условие с одной кучей, можно продолжать решать задачу аналитически, рассматривая значения, найденные при решении предыдущих двух задач. Хотя и в этом случае можно рекомендовать построить модель в электронных таблицах или в виде программного кода и просто перебирать возможные значения. В случае формулировки задания с несколькими кучами камней количество узлов в рассматриваемых деревьях будет уже настолько значительным, что решение без использования средств автоматизации подбора значений будет затруднено. Задание 1 <i>Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один камень или увеличить количество камней в куче в два раза. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней. Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 29. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший кучу, в которой будет 29 или больше камней.</i> <i>В начальный момент в куче было S камней, $1 \leq S \leq 28$.</i> <i>Найдите значение S, при котором одновременно выполняются два условия:</i> <i>– у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;</i>
--	--

– у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Проанализируем условие. Оно сводится к тому, что одним из возможных ходов (очевидно, удвоением кучи) первый игрок должен попасть в диапазон, определённый при решении задания 19, гарантирующий выигрыш следующим ходом, то есть получить значение от 15 до 28. А другим возможным ходом (добавлением одного камня) первый игрок должен попадать в значение, найденное при решении задания 20. При решении задания 20 были определены значения 7 и 13. Следовательно, нужно рассмотреть значения 6 и 12. Из значения 6 невозможно попасть удвоением в диапазон 15-28, следовательно, необходимо рассматривать только значение 12. Построим дерево с вершиной в этой точке для проверки. Для Вани будем указывать только ходы, определяющие выигрышную стратегию.

	Петя	Ваня	Петя	Ваня
12	$*2 = 24$	$*2 = 48$ (выигрыш)		
	$+1 = 13$	$+1 = 14$	$*2 = 28$	$*2 = 56$ (выигрыш)
			$+1 = 15$	$*2 = 30$ (выигрыш)

Обратим внимание, что в дереве рассмотрены все возможные ходы Пети и независимо от его решений у Вани всегда есть ходы, приводящие к выигрышу или первым, или вторым своим ходом. Следовательно, 12 – это решение задачи.

Задание 2

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в одну из куч (по своему выбору) один камень или увеличить количество камней в куче в два раза. Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не менее 77. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший такую позицию, при которой в кучах будет 77 или больше камней. В начальный момент в первой куче было семь камней, во второй

куче – S камней; $1 \leq S \leq 69$.

Найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Можно пытаться, как и в предыдущем примере, двигаться в обратную сторону от решения предыдущей задачи, подбирая значения, но, поскольку каждый шаг даёт четыре новых ветви, вероятность ошибки по невнимательности становится слишком высока, и можно попробовать написать программное решение, перебирающее варианты. Наиболее компактный код получится, если организовать перебор как рекурсивное движение по дереву вариантов с проверкой достижимости результата за нужное число ходов. Для этого определим две логические функции. Одна будет возвращать истину, если из позиции вызова можно гарантированно закончить успешно игру за заданное в параметре вызова или меньшее количество ходов. Вторая – будет возвращать истину, если можно утверждать, что игра завершится провалом за заданное в параметре вызова или меньшее количество ходов. Теперь можно сделать простой перебор возможных значений S , для которых выполнится условие задачи.

Пример кода на Python:

```
def success(pile1, pile2, move_number): #игра завершится успехом за move_number или меньше ходов
    if pile1+pile2 >= 77:
        return False
    else:
```

	<pre> result = fail(pile1+1, pile2, move_number-1) or fail(pile1*2, pile2, move_number-1) or fail(pile1, pile2+1, move_number-1) or fail(pile1, pile2*2, move_number-1) return result def fail(pile1, pile2, move_number): #игра завершится провалом за move_number или меньше ходов if pile1+pile2 >= 77: return True elif move_number == 0: return False else: result = success(pile1+1, pile2, move_number) and success(pile1*2, pile2, move_number) and success(pile1, pile2+1, move_number) and success(pile1, pile2*2, move_number) return result for S in range(1,77-7+1): if fail(7, S, 2) and not fail(7, S, 1): print(S) </pre>
8. Выигрышная стратегия. Определение	Решение задач:

максимального, минимального значения (две кучи камней) (задание № 21 ЕГЭ)	- определение минимального значения, при котором одновременно выполняются два условия; - определение максимального значения, при котором одновременно выполняются два условия; - определение значения, при котором одновременно выполняются два условия
--	---

Логика		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 2 ЕГЭ Умение строить таблицы истинности и логические схемы	Преобразовывать логические выражения, применяя законы математической логики. Применять логические операции. Строить таблицы истинности для логических высказываний. Анализировать таблицы истинности. Строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы	11. Тест «Анализ таблиц истинности логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/231085?menuReferrer=catalogue 12. Тест «Анализ таблиц истинности логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/230969?menuReferrer=catalogue 13. Тест «Анализ таблиц истинности логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/259517?menuReferrer=catalogue 14. Тест «Анализ таблиц истинности логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/227775?menuReferrer=catalogue 15. Тест «Анализ таблиц истинности логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/253820?menuReferrer=catalogue 16. Тест «Анализ таблиц истинности логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/197304?menuReferrer=catalogue 17. Тест «Анализ таблиц истинности логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/231817?menuReferrer=catalogue 18. Тест «Анализ таблиц истинности логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/239934?menuReferrer=catalogue 19. Тест «Анализ таблиц истинности логических выражений»:

		https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13455?menuReferer=catalogue 20. Тест «Анализ таблиц истинности логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/251670?menuReferer=catalogue
Задание № 15 ЕГЭ Основные понятия, законы математической логики. Преобразование логических выражений	Объяснять смысл понятий математической логики: «высказывание», «логические операции», «кванторы». Объяснять связь логики и теории множеств при решении задач. Преобразовывать логические выражения применяя законы математической логики. Выполнять вычисления с поразрядными операциями. Анализировать истинность логических выражений	8. Тестовое задание «Преобразование логических выражений. Побитовая конъюнкция» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7767155?menuReferer=catalogue 9. Тест «Преобразование логических выражений. Числовые отрезки»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/344928?menuReferer=catalogue 10. Тест «Преобразование логических выражений. Числовые отрезки»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3389446?menuReferer=catalogue 11. Тест «Преобразование логических выражений. Числовые отрезки»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/254906?menuReferer=catalogue 12. Тест «Делитель числа»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/279839?menuReferer=catalogue 13. Тест «Побитовая конъюнкция»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/231060?menuReferer=catalogue 14. Тест «Логика и множества»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/14329
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	

9. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания (задание № 2 ЕГЭ)	Ознакомление с демоверсией ЕГЭ по информатике 2023 г., спецификацией заданий ЕГЭ, системой оценивания заданий: https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-5. Специфика заданий ЕГЭ по информатике темы «Логика». Повторение теоретического материала: - высказывание, логические выражения, кванторы; - законы математической логики; - построение, анализ таблиц истинности. Выполнение практических заданий: - установление соответствия данных, представленных в таблице и логическом выражении; - выбор верных суждений, применение теоретических положений к предложенной ситуации; - анализ логических задач; - выполнение комплексных заданий-задач. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Приложение «Логические выражения»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/193599?menuReferrer=catalogue Тест «Построение таблиц истинности для логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/231360?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Построение таблиц истинности для логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9239966?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических операций»:
--	---

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8563262?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Логические функции»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1773425?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Построение таблиц истинности для логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8640601?menuReferrer=catalogue Приложение «Построение таблиц истинности логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/73466?menuReferrer=catalogue
10. Построение таблиц истинности логических выражений. Строки с пропущенными значениями (задание № 2 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - высказывание, логические выражения, кванторы; - законы математической логики; - построение, анализ таблиц истинности. Выполнение практических заданий: - установление соответствия данных, представленных в таблице и логическом выражении; - выбор верных суждений, применение теоретических положений к предложенной ситуации; - анализ логических задач; - заполнение строк с пропущенными значениями. Задание Логическая функция F задаётся выражением. Дан частично заполненный фрагмент, содержащий неповторяющиеся строки таблицы истинности функции F. Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из переменных. Акцентировать внимание обучающихся на неповторяющиеся строки таблицы истинности. При решении задачи необходимо проанализировать заданное логическое выражение, при возможности упростить его. Построить, заполнить таблицу

	истинности по логической функции, проанализировать таблицу истинности
11. Побитовая конъюнкция (задание № 15 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные понятия, законы математической логики; - преобразование логических выражений; - вычисления с поразрядными операциями. Выполнение практических заданий: - поразрядная конъюнкция, дизъюнкция между двумя натуральными числами; - запись выражения через импликацию; - нахождение наименьшего, наибольшего натурального числа, для которого заданное выражение тождественно, истинно при любом натуральном значении переменной. Задание Обозначим через $m \& n$ поразрядную конъюнкцию неотрицательных целых чисел m и n. Так, например, $14 \& 5 = 11102 \& 01012 = 01002 = 4$. Для какого наименьшего неотрицательного целого числа A формула $x \& 25 \neq 0 \rightarrow (x \& 17 = 0 \rightarrow x \& A \neq 0)$ тождественно истинна. Преобразовать выражение по законам алгебры логики, привести к импликации. Перевести числа из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Обратит внимание на то, что единичные биты, стоящие в правой части, должны являться единичными битами левой части. Проанализировать полученное выражение. В задачах возможен поиск минимального (максимального) числа. Данную задачу можно решить на языке Python (см. раздел «Программирование и алгоритмизация»).

	Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Тестовое задание «Преобразование логических выражений. Побитовая конъюнкция»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7767155?menuReferrer=catalogue Тестовое задание «Преобразование логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/221760?menuReferrer=catalogue Видео «Преобразование логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4176239?menuReferrer=catalogue
12. Числовые отрезки (задание № 15 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные понятия, законы математической логики; - связь логики и теории множеств; - преобразование логических выражений. Выполнение практических заданий: - нахождение наименьшей, наибольшей возможной длины отрезка, интервала, для которого заданная формула будет истинной при любом значении переменной; - устанавливать связь логики и теории множеств при решении задач. Задание На числовой прямой даны два отрезка: $P = [4, 15]$ и $Q = [12, 20]$.

	Укажите наименьшую возможную длину отрезка A, для которого выражение $((x \in P) \wedge (x \in Q)) \rightarrow (x \in A)$ тождественно истинно, то есть принимает значение 1 при любом значении переменной x. Необходимо преобразовать выражение по законам алгебры логики, привести к виду $P \vee \neg Q \vee A$. Логическое ИЛИ истинно, если истинно хотя бы одно утверждение. Выражение $P \vee Q$ истинно на всей числовой оси кроме отрезка $[12, 15]$. Значит, A должно быть истинно на этом отрезке. Длина A равна 3. Ответ: 3. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Видео «Преобразование логических выражений. Числовые отрезки»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4176321?menuReferrer=catalogue Видео «Преобразование логических выражений. Числовые отрезки»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4243295?menuReferrer=catalogue
13. Координатная плоскость (задание № 15 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные понятия, законы математической логики; - преобразование логических выражений; - координатная плоскость. Выполнение практических заданий: - анализ логического выражения, поиск наибольшего значения переменной. Задание

	При решении задач необходимо преобразовать выражение по законам алгебры логики. В полученном выражении заменить логическую сумму совокупностью, а логическое произведение системой соотношений, найти значения параметра А, при котором система совокупностей будет иметь решения для любых целых неотрицательных чисел. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Видео «Преобразование логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7308030?menuReferrer=catalogue Видео «Преобразование логических выражений»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4132268?menuReferrer=catalogue Видео «Преобразование логических выражений. Координатная плоскость»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9454446?menuReferrer=catalogue
14. Делитель числа (задание № 15 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные понятия, законы математической логики; - преобразование логических выражений; - координатная плоскость. Выполнение практических заданий: - анализ логического выражения, поиск наименьшего значения переменной. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

	Видео «Преобразование логических выражений. Наименьший натуральный делитель числа»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4176305?menuReferrer=catalogue
--	--

Технологии хранения и поиска данных		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 3 ЕГЭ Поиск информации в реляционных базах данных	Объяснять возможности СУБД для анализа и организации работы с базами данных. Характеризовать таблицу как представление отношения. Самостоятельно строить отношение по заданному описанию информационного объекта. Использовать сортировку и фильтр для определения требуемых подмножеств данных. Создавать и использовать структуры хранения баз данных. Использовать вложенную сортировку по набору параметров. Понимать реализацию классификатора с помощью взаимосвязанных таблиц в	5. Тест «Системы управления базами данных. Организация баз данных»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/11699?menuReferer=catalogue 6. Тест «Работа с базой данных»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/14299 7. Тест «Базы данных»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/3803 8. Тест «Информационные системы управления. Базы данных. Система управления базами данных»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9276793?menuReferrer=catalogue

	реляционной базе данных. Осуществлять поиск данных в однотабличной базе данных по сформулированному условию. Осуществлять арифметические операции над диапазонами данных с использованием встроенных функций электронных (динамических) таблиц	
Задание № 10 ЕГЭ Информационный поиск средствами операционной системы или текстового процессора. Поиск символов в текстовом редакторе	Использовать инструменты поиска в текстовых редакторах и текстовых процессорах. Формировать запросы в поисковых системах. Осуществлять поиск и отбор данных по заданному условию в текстовых документах. Выполнять «быстрый» поиск, используя сочетание клавиш. Выполнять «расширенный» поиск, используя команду меню Правка - Найти/Заменить. Выполнять «сложный» поиск для поиска подстроки по заданным критериям	3. Тест «Информационный поиск»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/14949 4. Федеральный институт педагогических измерений «Открытый банк тестовых заданий»: http://os.fipi.ru/tasks/5/a

Поурочное планирование	
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
15. Организация поиска информации в реляционных базах данных (задание № 3 ЕГЭ)	Выполнение практических заданий: - поиск данных в однотабличной базе данных по сформулированному условию с использованием фильтра; - определение связи между полями таблиц в базе данных по схеме указанной базы данных. При выполнении задания в электронных (динамических) таблицах используется вкладка Данные-Фильтр. Обратить внимание обучающихся, что использование фильтра скрывает часть строк. Если данные отфильтрованы, то при вычислении функций (сумма, количество и т. п.) вычисляются значения функций не только видимых ячеек, но и скрытых. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Сценарий урока «Встроенные функции в электронных таблицах»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/918702?menuReferrer=catalogue Приложение «Обработка массивов данных в электронных таблицах»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1640?menuReferrer=catalogue

16. Организация поиска информации в реляционных базах данных (задание № 3 ЕГЭ)	Выполнение практических заданий: - применение встроенных функций электронных таблиц для определения количества записей, соответствующих заданному условию. Задание демонстрационного варианта ЕГЭ 2023 года В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц. Используя информацию из приведённой базы данных, определите общий вес (в кг) крахмала картофельного, поступившего в магазины Заречного района за период с 1 по 8 июня включительно. 5. Таблица «Магазин» выполнить Данные-Фильтр, найти ID Заречного района (М3, М9, М11, М14); 6. Таблица «Товар» выполнить Данные-Фильтр, в столбце Наименование установить фильтр - Картофельный крахмал (Артикул - 42, количество килограмм в упаковке 0,5); 7. В таблице «Движение товара» выполнить Данные-Фильтр, в столбцах установить фильтр Тип товара – Поступление, Артикул – 42, ID магазина - М3, М9, М11, М14, Дата – с 01.06 по 08.06 (включительно). 8. В таблице «Движение товара» найти сумму строк по столбцу Количество упаковок, результат суммы умножить на 0,5 (килограмм в упаковке). Ответ: 355
17. Информационный поиск средствами операционной системы или текстового процессора (задание № 10 ЕГЭ)	Выполнение практических заданий: - конкретизация поиска при помощи встроенного функционала поисковой системы; - использование операторов для организации поиска; - формирование «сложного» поискового запроса для поиска подстроки по заданным критериям; - применение навыков расширенного поиска информации в сети Интернет. Выполнение задания в текстовом редакторе: использование «быстрого» поиска (сочетание клавиш Ctrl + F);

	использование «расширенного» поиска Правка – Найти и заменить (сочетание клавиш Ctrl + H)
18. Поиск символов в текстовом редакторе (задание № 10 ЕГЭ)	Выполнение практических заданий: - конкретизация поиска при помощи встроенного функционала поисковой системы; - использование операторов для организации поиска; - формирование «сложного» поискового запроса для поиска подстроки по заданным критериям; - применение навыков расширенного поиска информации в сети Интернет. Выполнение задания в текстовом редакторе: использование «Сложного поиска» (в диалоговом окне поиска Правка - Найти и заменить установить флажок «Регулярные выражения»)

Тематический практикум

Электронные таблицы		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 9 ЕГЭ Обработка числовой информации в электронных таблицах	Осуществлять поиск, сортировку и замену данных в электронной таблице. Осуществлять консолидацию данных в процессе выполнения учебных и практических задач. Использовать инструменты решения статистических и расчётно-графических задач	5. Тест «Встроенные функции МИН, МАКС, СРЗНАЧ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392550?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Встроенные функции МИН, СРЗНАЧ, СЧЁТЕСЛИ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392596?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Встроенные функции ЕСЛИ, СУММ, СРЗНАЧ, СЧЁТЕСЛИ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/392692?menuReferrer=catalogue 8. Тест «Встроенные функции МИН, МАКС, СРЗНАЧ, СЧЁТЕСЛИ, ЦЕЛОЕ»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394613?menuReferrer=catalogue
Задание № 18 ЕГЭ Использование электронных таблиц для обработки целочисленных данных	Определять минимальное, максимальное и среднее значение диапазона данных. Применять относительную, абсолютную, смешанную ссылки в процессе копирования формул.	6. Тест «Использование электронных таблиц для обработки целочисленных данных»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393219?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Использование электронных таблиц для обработки целочисленных данных»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393326?menuReferrer=catalogue

	Выполнять вычисления с использованием встроенных функций. Анализировать данные с помощью встроенных функций (в том числе СЧЁТЕСЛИ) в процессе решения учебных и практических задач. Использовать сортировку для определения требуемых подмножеств данных. Анализировать данные с помощью сортировки в процессе решения учебных и практических задач. Выполнять вычисления с использованием логических функций ЕСЛИ, НЕ, И, ИЛИ	rrer=catalogue 8. Тест «Робот-сборщик монет. Функции МАКС и МИН электронной таблице»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394526?menuReferrer=catalogue 9. Тест «Робот-сборщик монет. Функции МАКС и МИН электронной таблице»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394327?menuReferrer=catalogue 10. Тест «Робот-сборщик монет. Функции ЕСЛИ и СУММ электронной таблицы»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/394307?menuReferrer=catalogue
Задание № 22 ЕГЭ Многопроцессорные системы. Многопроцессорные, многопоточные вычисления	Иметь представление о выполнении процессов в современных компьютерах. Владеть технологиями организации многопроцессорных, многопоточных вычислений. Оценивать скорость передачи и обработки информации. Анализировать и обрабатывать информацию, представленную в табличном виде, средствами офисных	1. Тест «Многопроцессорные системы»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/400025 2. Федеральный институт педагогических измерений «Открытый банк тестовых заданий»: http://os.fipi.ru/tasks/5/a

	программ. Анализировать данные с помощью встроенных функций (в том числе СУММ) в процессе решения учебных и практических задач	
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
19. Обработка числовой информации в электронных таблицах (задание № 9 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - ячейка, адрес ячейки, диапазон ячеек; - использование функций МАКС(), МИН(), СРЗНАЧ(); - целая часть числа. Выполнение практических заданий: - анализ информационных моделей объектов, систем и процессов в электронных таблицах; - решение практико-ориентированных задач с использованием электронных таблиц; - нахождение максимального, минимального, среднее арифметического значения. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Материал «Электронные таблицы»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/Silvertest/14951?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Электронные таблицы»:	

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9232028?menuReferrer=catalogue Материал «Электронные таблицы»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/Silvertest/14951?menuReferrer=catalogue
20. Встроенные функции в электронных таблицах (задание № 9 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - организация поиска, сортировки элементов электронной таблицы; - встроенные функции в электронных таблицах. Выполнение практических заданий: - решение практико-ориентированных задач с использованием электронных таблиц; - нахождение разности между максимальным (минимальным) значением и средним арифметическим значением. Использование встроенных функций электронных (динамических) таблиц. Обратить внимание обучающихся на запись ответа. В ответе необходимо записать целую часть, а не округлить полученное значение. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Видеоурок «Обработка информации в электронных таблицах»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7533116?menuReferrer=catalogue Приложение «Обработка числовой информации в электронных таблицах»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/216390?menuReferrer=catalogue

21. Исполнитель Робот-сборщик (задание № 18 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - организация поиска, сортировки элементов электронной таблицы; - встроенные функции в электронных таблицах ЕСЛИ(), ОСТАТ(), МАКС(), МИН(). Выполнение практических заданий: - анализ табличной информации с помощью встроенных функций электронных таблиц; - создание оптимальной модели для решения задач. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Видео «Обработка числовой информации в электронных таблицах»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8957861?menuReferrer=catalogue
22. Исполнитель Ладья (задание № 18 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - организация поиска, сортировки элементов электронной таблицы; - встроенные функции в электронных таблицах ЕСЛИ(), ОСТАТ(), МАКС(), МИН(). Выполнение практических заданий: - анализ табличной информации с помощью встроенных функций электронных таблиц; - создание оптимальной модели для решения задач
23. Многопроцессорные, многопоточные вычисления (задание № 22 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - ячейка, адрес ячейки, диапазон ячеек; - относительная, абсолютная адресация; - встроенные функции в электронных таблицах СУММ(). Выполнение практических заданий:

	- анализ совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно с помощью электронных таблиц; - определение минимального времени, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно; - нахождение разницы между минимальным временем выполнения проектов; - нахождение минимального времени завершения процесса из проекта	
Системы счисления. Кодирование и измерение информации		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 5 ЕГЭ Поразрядное получение двоичной записи числа из десятичного числа	Объяснять свойства записи чисел в различных системах счисления. Анализировать характеристики двоичного кода как способа кодирования числовой информации. Осуществлять поразрядное двоичное преобразование. Осуществлять поразрядное десятичное преобразование. Воспроизводить алгоритм перевода целого числа из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления. Представлять числа в развёрнутой форме	11. Тест «Формальное исполнение простого алгоритма»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/250473?menuReferer=catalogue 12. Тест «Формальное исполнение простого алгоритма»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13551?menuReferer=catalogue 13. Тест «Формальное исполнение простого алгоритма»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/268526?menuReferer=catalogue 14. Тест «Выполнение и анализ простых алгоритмов»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/197353?menuReferer=catalogue 15. Тест «Соответствие систем счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/350148?menuReferrer=catalogue 16. Тест «Соответствие систем счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/350145?menuReferrer=catalogue 17. Тест «Соответствие систем счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/350144?menuReferrer=catalogue 18. Тест «Соответствие систем счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/350142?menuReferrer=catalogue

	записи числа. Формальное исполнение алгоритма. Дискретное представление информации	19. Тест «Соответствие систем счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/350139?menuReferrer=catalogue 20. Тест «Соответствие систем счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material/app/350141?menuReferrer=catalogue
Задание № 14 ЕГЭ Позиционные системы счисления	Представлять числа в развёрнутой форме записи числа. Воспроизводить алгоритм перевода целого числа из системы счисления с основанием q в десятичную систему счисления. Составлять и решать уравнения на основе формулы развёрнутой записи числа в позиционной системе счисления. Выполнять переводы чисел в различных позиционных системах счисления. Осуществлять арифметические операции в позиционных системах счисления. Выявлять общее и различия в арифметических операциях над числами. Переводить заданное натуральное число из двоичной записи в десятичную, применять поразрядные операции к двоичной записи числа. Решать уравнения и системы уравнений на	12. Тест «Системы счисления. Прямое сложение»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10661639?menuReferrer=catalogue 13. Тест «Системы счисления. Прямое сложение»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10660241?menuReferrer=catalogue 14. Тест «Системы счисления. Прямое сложение»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10661639?menuReferrer=catalogue 15. Тест «Системы счисления. Прямое сложение»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10660241?menuReferrer=catalogue 16. Тест «Системы счисления. Прямое сложение»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/284751?menuReferrer=catalogue 17. Тест «Системы счисления. Прямое сложение»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13586?menuReferrer=catalogue 18. Тест «Системы счисления. Уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/226183?menuReferrer=catalogue 19. Тест «Системы счисления. Уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9567795?menuReferrer=catalogue 20. Тест «Системы счисления. Уравнения»:

	основе формулы развёрнутой записи числа в позиционной системе счисления	https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9567799?menuReferrer=catalogue 21. Тест «Системы счисления. Уравнения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9567831?menuReferrer=catalogue 22. Тест «Системы счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13582?menuReferrer=catalogue
Задание № 11 ЕГЭ Единицы измерения информации. Измерение информационного объёма сообщений	Свободно оперировать единицами измерения информации. Объяснять принцип перевода единиц измерения информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт). Оценивать информационный объём сообщения при равномерном кодировании. Применять формулу Хартли при решении задач	9. Тест «Информационный объём сообщения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/284251?menuReferrer=catalogue 10. Тест «Информационный объём сообщения. Пароли»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/238027?menuReferrer=catalogue 11. Тест «Информационный объём сообщения. Пароли»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/284004?menuReferrer=catalogue 12. Тест «Информационный объём сообщения. Пароли»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/47231?menuReferrer=catalogue 13. Тест «Вычисление информационного объёма сообщения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/169497?menuReferrer=catalogue 14. Тест «Решение задач на вычисление информационного объёма сообщения» https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/88209?menuReferrer=catalogue 15. Тестовое задание «Вычисление информационного объёма сообщения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4345463?menuReferrer=catalogue 16. Тест «Решение задач на вычисление информационного объёма сообщения» https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/182253?menuReferrer=catalogue

		rrer=catalogue
Задание № 4 ЕГЭ Кодирование, декодирование информации	Приводить примеры равномерных, неравномерных кодов. Выполнять кодирование, декодирование сообщения по заданным правилам. Составлять, анализировать информацию, представленную в виде кодов. Строить, достраивать префиксный код для заданного набора символов и ограничений. Применять условие Фано для оценки корректности набора кодовых слов. Осознанно выбирать эффективные способы решения задач. Представлять и анализировать графическую модель при решении практических задач	10. Тест «Кодирование, декодирование информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/194729?menuReferer=catalogue 11. Тест «Кодирование, декодирование информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/244521?menuReferer=catalogue 12. Тест «Кодирование, декодирование информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/236562?menuReferer=catalogue 13. Тест «Кодирование, декодирование информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/142788?menuReferer=catalogue 14. Тест «Кодирование, декодирование информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/46600?menuReferer=catalogue 15. Тест «Кодирование, декодирование информации»: https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/203706/info 16. Тест «Кодирование, декодирование информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/279891?menuReferer=catalogue 17. Тест «Кодирование, декодирование информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/46200?menuReferer=catalogue 18. Тест «Кодирование, декодирование информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/257480?menuReferer=catalogue
Задание № 7 ЕГЭ Единицы измерения информации. Измерение объёма памяти	Свободно оперировать единицами измерения информации. Объяснять принцип перевода единиц измерения информации (бит, байт,	9. Тест «Кодирование графической информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/245465?menuReferer=catalogue 10. Тест «Кодирование графической информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/242708?menuReferer=catalogue

компьютера для хранения графической, звуковой информации	килобайт, мегабайт, гигабайт). Объяснять основные принципы кодирования информации различной природы. Оценивать информационный объём графической информации. Оценивать информационный объём звуковых данных при заданных параметрах дискретизации. Анализировать влияние параметров дискретизации на качество и информационный объём при оцифровке различных видов информации	rrer=catalogue 11. Тест «Кодирование графической информации»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13585?menuReferer=catalogue 12. Тест «Кодирование звуковой информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/283094?menuReferer=catalogue 13. Тест «Кодирование звуковой информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/283092?menuReferer=catalogue 14. Тест «Кодирование звуковой информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/263771?menuReferer=catalogue 15. Тест «Кодирование звуковой и графической информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/46494?menuReferer=catalogue 16. Тест «Кодирование звуковой и графической информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/199231?menuReferer=catalogue
Задание № 8 ЕГЭ Перебор слов и системы счисления	Применять правила основ комбинаторики для решения задач. Преобразовывать символьную последовательность в цифровую запись. Подсчитывать количество разных последовательностей. Подсчитывать количество слов с ограничениями. Подсчитывать количество слов с	8. Тест «Перебор слов и системы счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/240433?menuReferer=catalogue 9. Тест «Перебор слов и системы счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/273398?menuReferer=catalogue 10. Тест «Комбинаторика»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/246038?menuReferer=catalogue 11. Тест «Перебор слов. Комбинаторика»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/278045?menuReferer=catalogue 12. Тест «Подсчёт количества слов с ограничениями»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/256006?menuReferer=catalogue

	ограничениями с использованием языков программирования	rrer=catalogue 13. Тест «Перебор слов и системы счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/200153?menuReferrer=catalogue 14. Тест «Перебор слов и системы счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/266734?menuReferrer=catalogue
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
24. Поразрядное двоичное преобразование. Поразрядное десятичное преобразование (задание № 5 ЕГЭ)	Ознакомление с демоверсией ЕГЭ по информатике 2023 г., спецификацией заданий ЕГЭ, системой оценивания заданий: https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-5. Разбор типов заданий ЕГЭ, в которых может быть отражено содержание темы «Системы счисления. Кодирование и измерение информации». Повторение теоретического материала: - чётные и нечётные числа; - разряды числа; - представление чисел в позиционных системах счисления. Выполнение практических работ: - поразрядное двоичное преобразование; - поразрядное десятичное преобразование	
25. Позиционные системы счисления. Уравнение (задание № 14 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - развёрнутая форма записи числа; - алгоритм перевода целого числа из системы счисления с основанием q в десятичную систему счисления; - арифметические операции в позиционных системах счисления;	

	- поразрядные операции к двоичной записи числа; - делители числа. Выполнение практических заданий: - составлять и решать уравнения на основе формулы развёрнутой записи числа в позиционной системе счисления. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Материал «Системы счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1787452?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Системы счисления. Позиционные системы счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/97928?menuReferrer=catalogue Материал «Системы счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/Silvertest/14309?menuReferrer=catalogue
26. Позиционные системы счисления. Арифметическое выражение (задание № 14 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - развёрнутая форма записи числа; - алгоритм перевода целого числа из системы счисления с основанием q в десятичную систему счисления; - арифметические операции в позиционных системах счисления; - поразрядные операции к двоичной записи числа; - делители числа. Выполнение практических заданий: - анализировать арифметическое выражение.

	Задание демонстрационного варианта ЕГЭ 2023 года Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с основанием 15. $123x5_{15} + 1x233_{15}$ В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 15-ричной системы счисления. Определите наименьшее значение x, при котором значение данного арифметического выражения кратно 14. Для найденного значения x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 14 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. Основание системы счисления в ответе указывать не нужно. Запишем оба слагаемых в развернутой форме записи числа с основанием 15. $123x5_{15} + 1x233_{15} =$ $= (1 \cdot 15^4 + 2 \cdot 15^3 + 3 \cdot 15^2 + x \cdot 15^1 + 5 \cdot 15^0) + (1 \cdot 15^4 + x \cdot 15^3 + 2 \cdot 15^2 + 3 \cdot 15^1 + 3 \cdot 15^0) =$ $= (101250 + 6750 + 1125 + 45 + 8) + (3375 + 15) \cdot x = 109178 + 3390 \cdot x$ выражение $(109178 + 3390 \cdot x)$ делится на 14, тогда остаток от деления 109178 на 14 равен 6, а остаток от деления 3390 на 14 равен 2. Найдём наименьшее x, при котором выражение $6 + 2 \cdot x$ кратно 14. Получаем $6 + 2 \cdot x = 14$, $x = 4$. Подставив x в выражение получаем, $109178 + 3390 \cdot 4 = 122738$. Для ответа нужно поделить 122738 на 14, получим 8767. Ответ 8767
27. Позиционные системы счисления. Прямое сложение (задание № 14 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - развёрнутая форма записи числа; - алгоритм перевода целого числа из системы счисления с основанием q в десятичную систему счисления; - арифметические операции в позиционных системах счисления; - поразрядные операции к двоичной записи числа; - делители числа. Выполнение практических заданий: - выполнять прямое сложение в позиционных системах счисления.

	Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Сценарий урока «Системы счисления»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2159850?menuReferrer=catalogue
28. Вычисление информационного объёма сообщений (задание № 11 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - единицы измерения информации; - перевод единиц измерения информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт); - дискретное представление текстовой информации. Выполнение практических заданий: - определение информационного объёма памяти сообщений. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Материал «Вычисление количества информации»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/Silvertest/14297?menuReferrer=catalogue Видео «Пароли»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2081785?menuReferrer=catalogue Видео «Пароли с дополнительными сведениями» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9279555?menuReferrer=catalogue

29. Определение информационного объёма сообщений (дополнительные сведения) (задание № 11 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - единицы измерения информации; - перевод единиц измерения информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт); - дискретное представление текстовой информации. Выполнение практических заданий: - определение информационного объёма памяти сообщений. Задание демонстрационного варианта ЕГЭ 2023 года При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из 250 символов и содержащий только десятичные цифры и символы из 1650-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит. Определите объём памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 65 536 идентификаторов. В ответе запишите только целое число – количество Кбайт. На кодирование одного символа, содержащего только десятичные цифры и символы из 1650-символьного специального алфавита, требуется 11 бит, тогда на один идентификатор $250 * 11 = 2750$ бит. Минимальное количество байт, для кодирования 1 идентификатора – 344. Для того чтобы найти объём памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 65 536 идентификаторов - $(344 * 65536) : 1024$. Ответ: 22016
30. Кодирование, декодирование информации. Равномерные, неравномерные коды	Повторение теоретического материала: - кодирование, декодирование; - дискретность; - алфавитный подход к измерению количества информации. Выполнение практических заданий:

(задание № 4 ЕГЭ)	- однозначное декодирование информации; - кодирование и декодирование кодов при известных правилах кодирования (по заданной кодовой таблице); - нахождение кратчайшего возможного кодового слова (суммы длин кодовых слов) по заданному условию. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Сценарий урока «Системы счисления. Равномерные и неравномерные коды»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/118291?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Равномерные и неравномерные коды. Решение задач»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/99949?menuReferrer=catalogue
31. Условие Фано. Префиксный, постфиксный код (задание № 4 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - «прямое», «обратное» условие Фано; - префиксный, постфиксный код. Выполнение практических заданий: - построение и достраивание префиксных кодов для заданного набора символов и ограничений; - применение условия Фано для оценки корректности набора кодовых слов. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Видео «Декодирование информации. Условие Фано»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1161150?menuReferrer=catalogue

	Видео «Двоичное кодирование. Условие Фано»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6943283?menuReferrer=catalogue
32. Измерение объёма памяти компьютера для хранения графической информации (задание № 7 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - растровое изображение, разрешение, глубина цвета, цветовая палитра; - объём графического файла. Выполнение практических заданий: - определение информационного объёма графических данных при заданных параметрах дискретизации. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Видео «Представление графической информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6945931?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Представление графической информации»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9125009?menuReferrer=catalogue
33. Измерение объёма памяти компьютера для хранения звуковой информации (задание № 7 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - звук, оцифровка звука, дискретизация, частота дискретизации, глубина кодирования (разрядность кодирования). Выполнение практических заданий: - определение информационного объёма звуковых данных при заданных параметрах дискретизации. Решение задач: - на определение времени передачи звуковых файлов;

- на определение объёма звуковых файлов.

Задание демонстрационного варианта ЕГЭ 2023 года

Музыкальный фрагмент был записан в формате моно, оцифрован и сохранён в виде файла без использования сжатия данных. Размер полученного файла – 28 Мбайт. Затем тот же музыкальный фрагмент был записан повторно в формате стерео (двухканальная запись) и оцифрован с разрешением в 3,5 раза выше и частотой дискретизации в 2 раза меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. Укажите размер полученного при повторной записи файла в Мбайт. В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно.

Пояснить формат записи звукового файла моно, стерео, квадро.

Размер музыкального файла после повторной записи $\frac{28 \cdot 2 \cdot 3,5}{2}$ Мбайт = 98 Мбайт.

Обратить внимание обучающихся на запись ответа. Ответ записывается без единиц измерения.

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ:

Видео «Кодирование звуковых файлов»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4424327?menuReferrer=catalogue

Видео «Вычисление информационного объёма звукового файла»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6891?menuReferrer=catalogue

34. Перебор слов и системы счисления. Подсчёт количества разных последовательностей (задание № 8 ЕГЭ)

Повторение теоретического материала:

- алфавитный подход к измерению количества информации;
- представление чисел в позиционных системах счисления.

Решение задач:

- на определение порядка символов в заданной последовательности;
- подсчёт количества разных последовательностей.

Задание демонстрационного варианта ЕГЭ 2023 года

Определите количество пятизначных чисел, записанных в восьмеричной системе счисления, в записи которых только одна цифра 6, при этом никакая нечётная цифра не стоит рядом с цифрой 6.

В восьмеричной системе счисления всего восемь цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Запишем решение задачи в виде таблицы:

Возможные комбинации					Всего чисел
6	0, 2, 4	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	$1 * 3 * 7 * 7 * 7 = 1029$
2, 4	6	0, 2, 4	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	$2 * 1 * 3 * 7 * 7 = 294$
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0, 2, 4	6	0, 2, 4	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	$6 * 3 * 1 * 3 * 7 = 378$
1, 2, 3, 4, 5,	0, 1, 2, 3, 4,	0, 2, 4	6	0, 2, 4	$6 * 7 * 3 * 1 * 3 = 378$

	<table><tr><td>6, 7</td><td>5, 6, 7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</td><td>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</td><td>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</td><td>0, 2, 4</td><td>6</td><td>$6 * 7 * 7 * 3 * 1 = 882$</td></tr><tr><td colspan="5">Ответ:</td><td>$1029 + 294 + 378 + 378 + 882 = 2961$</td></tr></table>	6, 7	5, 6, 7					1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0, 2, 4	6	$6 * 7 * 7 * 3 * 1 = 882$	Ответ:					$1029 + 294 + 378 + 378 + 882 = 2961$
6, 7	5, 6, 7																		
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0, 2, 4	6	$6 * 7 * 7 * 3 * 1 = 882$														
Ответ:					$1029 + 294 + 378 + 378 + 882 = 2961$														
35. Перебор слов и системы счисления. Подсчёт количества слов с ограничениями (задание № 8 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - алфавитный подход к измерению количества информации; - представление чисел в позиционных системах счисления. Решение задач: - подсчёт количества слов с ограничениями																		
36. Перебор слов и системы счисления. Слова по порядку (задание № 8 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - алфавитный подход к измерению количества информации; - представление чисел в позиционных системах счисления. Решение задач: - слова по порядку																		

Программирование и алгоритмизация		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 5 ЕГЭ Формальное исполнение простого алгоритма, записанного на естественном языке	Анализировать алгоритм, записанный на естественном языке. Осуществлять перевод из двоичной в десятичную, из десятичной в двоичную систему счисления. Применять правила перевода в восьмеричную, шестнадцатеричную систему счисления. Обосновывать понятие – бит чётности. Применять принципы позиционной системы счисления в процессе выполнения арифметических операций. Применять правила осуществления арифметических операций над числами, записанными в позиционной системе счисления	См. выше
Задание № 6 ЕГЭ Анализ простых программ с циклами. Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления	Использовать основные конструкции языка программирования. Анализировать циклический алгоритм, записанный на алгоритмическом языке. Выполнять пошаговое исполнение алгоритма, в котором используется цикл.	1. Тест «Анализ программ с циклами»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/Silvertest/14301 2. Федеральный институт педагогических измерений «Открытый банк тестовых заданий»: http://os.fipi.ru/tasks/5/a

исполнителями и вычислительных алгоритмов	Анализировать команды исполнителя с использованием языка программирования. Записывать, читать и отлаживать программы на языке программирования	
Задание № 8 ЕГЭ Перебор слов и системы счисления	Преобразовывать символьную последовательность в цифровую запись. Подсчитывать количество разных последовательностей. Организовывать перебор возможных комбинаций с использованием языков программирования. Подсчитывать количество слов с ограничениями с использованием языков программирования	См. выше
Задание № 12 ЕГЭ Алгоритм. Исполнитель. Выполнение алгоритмов для исполнителя	Формализовать описание задачи. Анализировать алгоритм, записанный на алгоритмическом языке. Анализировать результат исполнения алгоритма	8. Тест «Исполнитель Редактор»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/269802?menuReferrer=catalogue 9. Тест «Исполнитель Редактор»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/204246?menuReferrer=catalogue 10. Тест «Исполнитель Чертёжник»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/47238?menuReferrer=catalogue 11. Тест «Выполнение алгоритмов для исполнителя»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/60855?menuReferrer=catalogue 12. Тест «Выполнение алгоритмов для исполнителя»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/284094?menuReferrer=catalogue

		13. Тест «Выполнение алгоритмов для исполнителя»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13613?menuReferrer=catalogue 14. Тест «Алгоритмы для исполнителя»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/14304
Задание № 15 ЕГЭ Решение логических уравнений с параметром с использованием языков программирования	Находить НОД, НОК. Находить количество, сумму, максимальное, минимальное значения по заданному сложному условию в последовательности целых чисел. Применять операнды поразрядной конъюнкции, целочисленной делимости, методы множеств (объединение, пересечение)	См. выше
Задание № 16 ЕГЭ Рекурсия. Рекурсивные процедуры и функции. Вычисление рекуррентных выражений. Построение информационных моделей объектов, систем и процессов в виде алгоритмов	Анализировать рекурсивный алгоритм, записанный на разных языках программирования. Вычислять рекурсивные функции с возвращаемыми значениями. Вычислять значение функции при заданном алгоритме вычисления функции	5. Тест «Рекурсивные функции с текстовым выводом»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/280744?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Рекурсивные функции с текстовым выводом»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/280753?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Рекурсивные алгоритмы»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/200617?menuReferrer=catalogue 8. Тест «Рекурсия»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/14337

Задание № 17 ЕГЭ Основные конструкции языка программирования. Алгоритм обработки последовательности целых чисел. Проверка делимости чисел. Запись простых, составных логических выражений	Записывать, используя языки программирования, алгоритм перебора последовательности целых чисел, выполнять проверку делимости целых чисел. Записывать, используя языки программирования, алгоритм для выявления отдельных чисел или последовательностей целых чисел, отвечающих заданным условиям. Создавать программы на языке программирования по их описанию. Организовывать чтение данных из файла. Выполнять тестирование, отладку программ, написанную на языке программирования	3. Тест «Программа на делимость»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/14952 4. Федеральный институт педагогических измерений «Открытый банк тестовых заданий»: http://os.fipi.ru/tasks/5/a
Задание № 18 ЕГЭ Исполнитель Робот-сборщик. Ладья. Динамическое программирование	Осуществлять обработку элементов двумерного массива. Применение простых приёмов динамического программирования для решения задач	См. выше
Задание № 22 ЕГЭ Построение математических моделей для решения практико-ориентированных задач. Архитектура	Иметь представление о выполнении процессов в современных компьютерах. Владеть технологиями организации многопроцессорных, многопоточных вычислений. Оценивать скорость передачи и обработки информации.	См. выше

современных компьютеров. Многопроцессорные системы. Многопроцессорные, многопоточные вычисления	Анализировать и обрабатывать информацию, представленную в табличном виде. Создавать программы на языке программирования по их описанию. Выполнять тестирование, отладку программ, написанную на языке программирования	
Задание № 23 ЕГЭ Перебор вариантов. Динамическое программирование	Анализировать исполнение алгоритма, содержащего ветвление, цикл. Представлять информацию в табличном виде, в виде графа. Строить информационные модели объектов, систем, процессов в виде алгоритмов. Реализовывать программы, подпрограммы на языке программирования по их описанию	8. Тест «Динамическое программирование»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/198381?menuReferrer=catalogue 9. Тест «Динамическое программирование»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/143964?menuReferrer=catalogue 10. Тест «Динамическое программирование»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/277173?menuReferrer=catalogue 11. Тест «Динамическое программирование»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/277255?menuReferrer=catalogue 12. Тест «Динамическое программирование»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/273803?menuReferrer=catalogue 13. Тест «Перебор вариантов»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/47760?menuReferrer=catalogue 14. Тест «Перебор вариантов. Динамическое программирование»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/14312

Задание № 24 ЕГЭ Строки. Обработка символьных строк	Применять основные функции со строками. Строить информационные модели объектов, систем и процессов в виде алгоритмов. Реализовывать алгоритм на языке программирования, использующий встроенные функции для обработки строк, для решения учебных или практических задач. Применять функции для чтения данных из текстовых файлов. Выполнять тестирование, отладку программ, написанную на языке программирования	1. Тест «Символьные строки. Язык Python» https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/237967?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Символьные строки на языке C++» https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/178247?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Символьные строки» https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/284011?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Обработка символьных строк»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/14954
Задание № 25 ЕГЭ Обработка целочисленной информации. Делители числа. Проверка делимости	Реализовывать алгоритм на языке программирования, поиска натуральных делителей числа, среди целых чисел, принадлежащих числовому отрезку. Реализовывать алгоритм на языке программирования, реализующий определённые закономерности в последовательностях цифр в десятичной записи. Применять функции для чтения данных из текстовых файлов. Выполнять тестирование, отладку программ, написанную на языке программирования	1. Тест «Создание собственных программ для обработки целочисленной информации» https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13587?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Поиск делителей»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/14957
Задание № 26 ЕГЭ Обработка массива	Выполнять обработку массива целых чисел из файла.	1. Тест «Сортировка массива данных»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/14956

целых чисел из файла. Сортировка	Организовывать хранение массива данных. Использовать сортировку массива при решении задач на выбранном языке программирования. Использовать встроенные функции языков программирования для организации сортировки массива. Выполнять арифметические действия с массивом целых чисел. Анализировать массив целых чисел. Выполнять обработку массива целых чисел из файла с помощью электронных таблиц	2. Федеральный институт педагогических измерений «Открытый банк тестовых заданий»: http://os.fipi.ru/tasks/5/a
Задание № 27 ЕГЭ Обработка данных, вводимых из файла в виде последовательности чисел. Анализ числовых последовательностей. Динамическое программирование	Организовывать чтение данных из файла, работать с файлами. Оценивать асимптотическую сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных, разрабатывать эффективные по памяти и времени исполнения алгоритмы. Использование библиотек. Выполнять тестирование, отладку программ, написанную на языке программирования	1. Тест «Создание собственной программы (30–50 строк)»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/48102?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Создание собственной программы (30–50 строк)»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13633?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Числовые последовательности»: https://uchebnik.mos.ru/material/common/silvertests/14345
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	

37. Поразрядное десятичное, двоичное преобразование. Целочисленная арифметика (задание № 5 ЕГЭ)

Изучение теоретического материала:

- алгоритм и его свойства;
- виды алгоритмов;
- исполнитель;
- системы счисления;
- операции с целыми числами;
- целая часть числа;
- остаток от деления.

Выполнение практических заданий:

- анализ алгоритмов, написанных на естественном языке;
- выполнение поразрядного десятичного преобразования;
- создание линейного алгоритма для формального исполнителя с ограниченным набором команд;
- выполнение операций целочисленного деления.

Задание демонстрационного варианта ЕГЭ 2023 года

На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N .

2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:

а) если сумма цифр в двоичной записи числа чётная, то к этой записи справа дописывается 0, а затем два левых разряда заменяются на 10;

б) если сумма цифр в двоичной записи числа нечётная, то к этой записи справа дописывается 1, а затем два левых разряда заменяются на 11.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R .

Например, для исходного числа $6_{10} = 110_2$ результатом является число $1000_2 = 8_{10}$, а для исходного числа $4_{10} = 100_2$

результатом является число $1101_2 = 13_{10}$.

Укажите минимальное число N, после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R, большее 40. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

Возможное решения с помощью языка программирования Python

Организовать перебор входных значений N. Внутри цикла считать значение R. При первом, найденном значении, большем 40, вывести на экран исходное значение n и завершить цикл.

```
for x in range(1, 100):
```

```
    n = bin(x)[2:]
```

```
    if n.count('1') % 2 == 0:
```

```
        r = '10' + str(n + '0')[2:]
```

```
    else:
```

```
        r = '11' + str(n + '1')[2:]
```

```
    if int(r, 2) > 40:
```

```
        print(x)
```

```
        break
```

Обращаем внимание, что во всех типовых заданиях номер № 5 ЕГЭ, в которых строится двоичная запись десятичного числа,

	для облегчения решения задач мы рекомендуем использовать встроенные функции и методы обработки строк: метод <code>int(x, base)</code> приводит строку <code>x</code> к десятичному числу из записи в системе счисления с основанием <code>base</code>; функция <code>bin()</code> преобразует целое число в двоичную строку с префиксом <code>0b</code>, поэтому необходимо использовать срез <code>s[2:]</code>, чтобы избавиться от ненужного префикса; метод <code>a.count(b)</code> считает количество вхождений подстроки <code>b</code> в строку <code>a</code>. Мы используем его для подсчёта количества единиц в двоичной записи числа <code>N</code>. Ответ: 16
38. Исполнитель Черепаха. Команда [Повтори К] для исполнителя Черепаха (задание № 6 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - исполнитель. Система команд исполнителя; - основные алгоритмические конструкции. Цикл с заданным количеством повторений. Выполнение практических заданий: - прокрутка программы для исполнителя, в которой используется цикл (ручной способ); - перебор команд исполнителя (программный способ); - определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов
39. Перебор слов и системы счисления (задание № 8 ЕГЭ)	Изучение теоретического материала: - алгоритм и его свойства; - виды алгоритмов; - исполнитель; - системы счисления; - операции с целыми числами; - целая часть числа; - остаток от деления. Выполнение практических заданий: - анализ алгоритмов, написанных на естественном языке; - выполнение поразрядного десятичного преобразования;

- создание линейного алгоритма для формального исполнителя с ограниченным набором команд;
- выполнение операций целочисленного деления.

Задание демонстрационного варианта ЕГЭ 2023 года

Определите количество пятизначных чисел, записанных в восьмеричной системе счисления, в записи которых только одна цифра 6, при этом никакая нечётная цифра не стоит рядом с цифрой 6.

Возможное решения с помощью языка программирования Python

Организовать перебор чисел, восьмеричная запись которых пятизначна. Внутри цикла увеличиваем счётчик k, если в восьмеричной записи числа x только одна цифра 6, и при этом никакая нечётная цифра не стоит рядом с цифрой 6. Для удобства рассмотрим два случая отдельно, когда цифра «6» стоит по центру и с края.

```
ne_ch = '1357'
```

```
k = 0
```

```
for x in range(8 ** 4, 8 ** 5):
```

```
    n = oct(x)[2:]
```

```
    if n.count('6') == 1:
```

```
        p = n.index('6')
```

```
        if 0 < p < 4 and n[p - 1] not in ne_ch and n[p + 1] not in ne_ch:
```

```
            k += 1
```

	<pre>elif p == 0 and n[1] not in ne_ch or p == 4 and n[3] not in ne_ch: k += 1 print(k)</pre> Обращаем внимание, что во всех типовых заданиях номер № 8 ЕГЭ, в которых строится восьмеричная запись десятичного числа, для облегчения решения задач мы рекомендуем использовать встроенные функции и методы обработки строк: метод <code>int(x, base)</code> приводит строку <code>x</code> к десятичному числу из записи в системе счисления с основание <code>base</code>; функция <code>oct()</code> преобразует целое число в восьмеричную строку с префиксом <code>0o</code>, поэтому необходимо использовать срез <code>s[2:]</code>, чтобы избавиться от ненужного префикса; метод <code>a.count(b)</code> считает количество вхождений подстроки <code>b</code> в строку <code>a</code>. Мы используем его для подсчёта количества цифр «6» в восьмеричной записи числа <code>x</code>. Ответ: 2961
40. Исполнитель Редактор. Выполнение алгоритмов для исполнителя (задание № 12 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - алгоритмический язык; - правила выполнения линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов; - основные операции с символьными строками (определение длины, выделение подстроки, удаление и вставка символов). Выполнение практических заданий: - анализ алгоритма, представленного на алгоритмическом языке, при известной исходной строке; - анализ алгоритма, представленного на алгоритмическом языке, при известной конечной строке; - нахождение минимальной длины исходной строки
41. Исполнитель Чертёжник, Робот.	Повторение теоретического материала: - алгоритмический язык;

Выполнение алгоритмов для исполнителя (задание № 12 ЕГЭ)	- правила выполнения линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов; - система команд исполнителя. Выполнение практических заданий: - анализ алгоритма, представленного на алгоритмическом языке, подсчёт количества выполнений цикла; - анализ алгоритма, представленного на алгоритмическом языке, нахождение количества клеток лабиринта по заданному условию
42. Решение логических уравнений с параметром с использованием языков программирования. Задачи на делимость, отрезки, побитовая конъюнкция (задание № 15 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные конструкции языков программирования. Система программирования; - организация перебора в диапазоне целых чисел; - сложные логические условия. Выполнение практических заданий: - нахождение количества, суммы, максимального, минимального значения по заданному сложному условию в последовательности целых чисел. Задание Обозначим через $m \& n$ поразрядную конъюнкцию неотрицательных целых чисел m и n. Так, например, $14 \& 5 = 11102 \& 01012 = 01002 = 4$. Для какого наименьшего неотрицательного целого числа A формула $x \& 25 \neq 0 \rightarrow (x \& 17 = 0 \rightarrow x \& A \neq 0)$ тождественно истинна. Данную задачу можно решить на языке Python: <pre>for A in range(32):</pre>

	<pre> B = True for x in range(32): if ((x&25==0) or (x&17!=0) or (x&A!=0))==0: B=False if B: print(A) break </pre> Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Видеоурок «Анализ истинности логического выражения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10459342?menuReferrer=catalogue Видеоурок «Задачи с отрезками на Python»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10377096?menuReferrer=catalogue
43. Рекурсия. Рекурсивные процедуры и функции (задание № 16 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - рекурсия. Рекурсивные процедуры и функции; - условие окончания рекурсии; - рекуррентная формула; - составление трассировочных таблиц; - индуктивное определение объектов;

	- основные конструкции языков программирования. Система программирования. Выполнение практических заданий: - нахождение значений заданной рекурсивной функции при известных значениях параметров с помощью ручных вычислений; - нахождение значений заданной рекурсивной функции при известных значениях параметров с использованием электронных таблиц; - нахождение значений заданной рекурсивной функции при известных значениях параметров с помощью языков программирования; - рекурсивные функции с возвращаемыми значениями; - рекурсивные алгоритмы, опирающиеся на несколько предыдущих значений; - рекурсивные алгоритмы, опирающиеся на одно предыдущее значение; - анализ рекурсивных функций
44. Алгоритм обработки последовательности целых чисел (задание № 17 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные конструкции языков программирования. Система программирования; - организация перебора последовательности целых чисел; - делимость целых чисел. Выполнение практических заданий: - нахождение количества, суммы, максимального, минимального числа, среднего арифметического значения по заданному условию в последовательности целых чисел; - нахождение максимальной, минимальной пары значений по заданному условию в последовательности целых чисел; - нахождение количества, суммы пар значений по заданному условию в последовательности целых чисел
45. Обработка числовой последовательности (задание № 17 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные конструкции языков программирования. Система программирования; - организация перебора последовательности целых чисел; - системы счисления; - целочисленная арифметика; - тестирование, отладка программы, написанной на языке программирования. Выполнение практических заданий:

	- представление и обработка числовой последовательности в различных системах счисления
46. Робот-сборщик. Динамическое программирование (задание № 18 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные конструкции языков программирования. Система программирования; - матрица (двухмерный массив); - обработка элементов массива; - тестирование, отладка программы, написанной на языке программирования. Выполнение практических заданий: - чтение данных из файла в двухмерный массив (матрицу); - определение размера двухмерного массива (матрицы); - создание «рабочей» матрицы по исходной; - обработка строк, столбцов, элементов матрицы; - организация поиска максимальной, минимальной суммы элементов
47. Построение математических моделей для решения практических задач (задание № 22 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем; - виды программного обеспечения; - скорость передачи и обработки информации; - сохранение файла в формате CSV; - чтения CSV-файла; - тестирование, отладка программы, написанной на языке программирования. Выполнение практических заданий: - анализ совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно с помощью электронных таблиц; - определение минимального времени, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно;

- нахождение разницы между минимальным временем выполнения проектов;
- нахождение минимального времени завершения процесса из проекта.

Задание демонстрационного варианта ЕГЭ 2023 года

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно.

Будем говорить, что процесс В зависит от процесса А, если для выполнения процесса В необходимы результаты выполнения процесса А. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно.

Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса В	Время выполнения процесса В (мс)	ID процесса(ов) А
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Возможно решение с помощью языков программирования Python:

Вначале файл excel необходимо экспортировать как .csv файл, указав разделитель (в нашем решении был символ «;»). Затем необходимо загрузить получившийся файл '22.csv' в проект в среде разработки. При решении задачи использовался «жадный» алгоритм, при котором забылись все значения, отличающиеся от максимально необходимых времён завершения процессов.

Текст программы:

```
import csv
```

```
data = []
```

```
with open('22.csv', newline='') as csvfile:
```

```
    reader = csv.reader(csvfile, delimiter=';', quotechar='') # используем разделитель, указанный в excel
```

```
    for row in reader:
```

```
        data.append(row[:-1]) # сохраняем данные в список, обрезая пустой элемент в конце ряда
```

```
data = data[1:] # удаляем заголовки
```

```
for row in data:
```

```
    row[0], row[1] = map(int, row[:2])
```

	<pre> row[2] = list(map(int, row[2].split("; "))) # разделяем строку зависимых процессов на элементы и приводим их к целочисленному типу row.append(0) if row[2] == [0]: # рассматриваем 3 варианта: 1) процесс не зависим row[3] = row[1] elif len(row[2]) == 1: # 2) процесс В зависит от одного процесса А row[3] = row[1] + data[row[2][0] - 1][3] else: # 3) процесс В зависит от нескольких процессов А row[3] = row[1] + max(data[x - 1][3] for x in row[2]) print(max(x[3] for x in data)) # находим максимальное время </pre> Ответ: 17 мс
48. Перебор вариантов. Построение дерева. Рекуррентная формула (задание № 23 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - формализация понятия алгоритма; - эквивалентность алгоритмических моделей; - рекуррентная формула; - рекурсивная функция; - графы, таблицы; - анализировать результат исполнения алгоритма. Выполнение практических заданий: - подсчёт количества программ с «обязательным» этапом; - подсчёт количества программ с «избегаемым» этапом; - подсчёт количества программ с «обязательным» и «избегаемым» этапами; - нахождение количества программ по заданному числу.

В задании необходимо подсчитать количество программ для формального исполнителя, позволяющих для заданных начальных условий и (возможно) дополнительных ограничений получить определенное результирующее значение.

Методические рекомендации. Решение основывается на принципах динамического программирования. Как правило, формулировка задания не позволяет за разумное время построить непосредственно дерево всех возможных программ. С другой стороны, для решения этого и не требуется. Необходимо показать обучающемуся, что, поскольку любое числовое значение может быть получено допустимыми командами из нескольких других числовых значений, а в качестве команд используются только команды, увеличивающие числовые значения, задачу можно свести к последовательному определению для каждого числового значения в заданном диапазоне количества программ, которыми можно получить это значение.

Рассмотрим простой пример для демонстрации базового метода решения:

У исполнителя есть две команды: «Прибавить 1» и «Умножить на 2». Сколько можно составить программ, которые позволяют из числа 1 получить число 10.

Выпишем числа от 1 до 10:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Число 2 может быть получено из числа 1 любой из указанных команд. Следовательно, существует 2 программы, которые позволяют из числа 1 получить число 2. Запишем это количество программ под числом 2:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2								

Заметим, что число 3 может быть получено только прибавлением 1 к предыдущему значению, впрочем, как и любое другое нечётное число. Тогда для всех нечётных чисел мы можем просто дублировать значение из предыдущей ячейки. Ведь все программы, которыми удалось получить предыдущее число, продолжатся единственным образом – добавлением команды «Прибавить 1»:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2							

Число 4 может быть получено или прибавлением 1 к числу 3, или умножением на 2 числа 2. Следовательно, количество программ, которыми можно получить из значения 1 значение 4, будет равно сумме количества программ, которыми можно получить значение 2 (они продолжатся командой умножения на 2), и количества программ, которыми можно получить значение 3 (они продолжатся командой прибавления 1). Тогда под значение 4 мы запишем $2 + 2 = 4$ и, вспомнив предыдущий шаг, продублируем это значение под числом 5:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	4					

Число 6 можно получить, прибавив 1 к числу 5 или умножив на 2 число 3. Сложим количество программ, которыми мы получали числа 3 и 5, и запишем под числом 6 (и, конечно, под числом 7):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	4	6	6			

Аналогичным рассуждением получим количество программ для значений 8 и 9:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	4	6	6	10	10	

Осталось заполнить ячейку для значения 10. Мы можем получить это значение или из значения 9, или из значений 5,

следовательно, нужно записать $10 + 4 = 14$:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	4	6	6	10	10	14

Ответ: 14

Задача может быть усложнена двумя видами ограничений. Можно потребовать, чтобы траектория вычислений содержала определенное число (числа) или чтобы она, наоборот, не содержала определённое число (числа). Естественно, можно применить оба ограничения одновременно.

Задание

Исполнитель преобразует число на экране. У исполнителя есть две команды, которым присвоены номера:

1. Прибавить 1

2. Умножить на 2

Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая умножает его на 2. Программа для исполнителя – это последовательность команд. Сколько существует программ, для которых при исходном числе 1 результатом является число 20 и при этом траектория вычислений содержит число 10?

Шаг 1. Заполним таблицу по правилам, обозначенным в предыдущем примере, от начального значения до того, которое обязательно должно содержаться в траектории. Поскольку мы выше её уже построили, просто скопируем сюда:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	4	6	6	10	10	14

Шаг 2. Продолжим заполнять таблицу для следующих значений, отдельно проверяя, что очередное число получается или из значения 10, или из значения, которое мы получили после 10. Это гарантирует нам наличие значения 10 на траектории. Поскольку значение 11 может быть получено только из 10, прибавлением 1 – для него сохранится число программ, равное 14. Обратим внимание, что ни одно число в диапазоне от 12 до 19 не может быть получено умножением на 2 числа большего или равного 10. Следовательно, все эти числа также могут быть получены только продолжением программ, которыми получено предыдущее значение единственным образом – прибавлением 1. Тогда получим такое продолжение таблицы:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	4	6	6	10	10	14

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	14	14	14	14	14	14	14	14	

А вот значение 20 может быть получено как из значения 19 (прибавлением 1), так и из значения 10 (умножением на 2). Сложим количество программ, которыми мы получали значения 19 и 10, и получим ответ: $14 + 14 = 28$.

Задание

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которым присвоены номера:

1. Прибавить 1

2. Умножить на 2

Программа для исполнителя – это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 1 результатом является число 35, при этом траектория вычислений содержит число 10 и не содержит 17?

Траектория вычислений программы – это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы 121 при исходном числе 7 траектория будет состоять из чисел 8, 16, 17.

Шаг 1. Заполним таблицу для значений от начального до того, которое обязательно должна содержать траектория:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	4	6	6	10	10	14

Шаг 2. В предыдущем примере мы получили, что дальше продолжение возможно только двумя способами: последовательно прибавлять 1 до получения 20 или умножить 10 на 2. Но, заметим, что первый способ для нас в этом примере невозможен, поскольку тогда на траектории получится значение 17. Следовательно, значения от 17 до 19 не достижимы, а значение 20 можно получить только из значения 10 единственным продолжением программ – умножением на 2. Также отметим, что значения от 11 до 16 по-прежнему достижимы продолжением программ, которыми достигнуты предыдущие значения единственным способом – прибавлением 1. Следовательно, получаем такую таблицу:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	4	6	6	10	10	14

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	14	14	14	14	14	#	#	#	14

Теперь нам нужно продолжить её заполнение до значения 33. Значения для нечётных чисел будут, как и раньше, совпадать с предыдущими значениями, а значения для чётных будут получаться сложением количества программ, которыми получаются два предыдущих для такого значения чисел на траектории:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	4	6	6	10	10	14

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	14	14	14	14	14	#	#	#	14

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
14	$14+14=28$	28	$28+14=42$	42	$42+14=56$	56	$56+14=70$	70	$70+14=84$

31	32	33	34	35					
84	$84+14=98$	98							

	Обратим внимание, что значение 34 может быть получено только из значения 33 прибавлением 1, поскольку значение 17 недостижимо. Следовательно, количество программ для значения 34 и следующего за ним нечётного значения 35 не изменятся и ответ будет 98. Еще одним потенциальным усложнением задания может быть использование не двух, а трёх или большего числа команд для исполнителя. В этом случае просто придётся для некоторых числовых значений складывать количество команд, которыми получены 3 и более предыдущих значения. Это увеличит вычислительную сложность, но никак не изменит метод решения задания. Для удобства и уменьшения вычислительных ошибок, можно сами вычисления делать формулами в электронных таблицах. Можно попытаться построить и программное решение, но, как правило, написание и отладка программы занимает больше времени, чем подсчёт на калькуляторе или в электронных таблицах. Для организации самостоятельной деятельности обучающихся рекомендовано воспользоваться следующими цифровыми ресурсами МЭШ: Сценарий урока «Исполнитель. Рекуррентная формула»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/992582?menuReferrer=catalogue
49. Перебор вариантов. Динамическое программирование (задание № 23 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные конструкции языков программирования. Система программирования; - формализация понятия алгоритма; - эквивалентность алгоритмических моделей; - рекуррентная формула; - рекурсивная функция;

	- анализировать результат исполнения алгоритма. Выполнение практических заданий: - поиск количества программ с «обязательным» и «избегаемым» этапами; - подсчёт количества программ с «обязательным» этапом; - подсчёт количества программ с «избегаемым» этапом; - нахождение количества программ по заданному числу
50. Обработка символьных строк (задание № 24 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные конструкции языков программирования. Система программирования; - основные операции со строками; - чтение строки из файла; - тестирование, отладка программы, написанной на языке программирования. Решение задач: - определить максимальное количество идущих подряд символов; - определить символ, который чаще всего встречается в последовательности
51. Обработка символьных строк (задание № 24 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные конструкции языков программирования. Система программирования; - основные операции со строками; - чтение строки из файла; - тестирование, отладка программы, написанной на языке программирования. Решение задач: - найти строку, содержащую наименьшее количество букв; - определить максимальное расстояние между одинаковыми буквами в одной строке
52. Обработка целых чисел. Проверка делимости (задание № 25)	Повторение теоретического материала: - основные конструкции языков программирования. Система программирования; - организация перебора последовательности целых чисел; - системы счисления;

ЕГЭ)	- делимость числа; - алгоритм проверки натурального числа на простоту; - тестирование, отладка программы, написанной на языке программирования. Выполнение практических заданий: - нахождение делителей числа среди целых чисел, принадлежащих отрезку; - нахождение чётных, нечётных делителей среди целых чисел, принадлежащих отрезку
53. Обработка целых чисел (задание № 25 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные конструкции языков программирования. Система программирования; - организация перебора последовательности целых чисел; - системы счисления; - делимость числа; - алгоритм проверки натурального числа на простоту; - тестирование, отладка программы, написанной на языке программирования. Выполнение практических заданий: - нахождение чисел, принадлежащих отрезку, соответствующей маске
54. Обработка массива целых чисел из файла. Сортировка (задание № 26 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные конструкции языков программирования. Система программирования; - чтение данных из файла; - хранение массива данных; - обработка целочисленной информации с использованием сортировки; - тестирование, отладка программы, написанной на языке программирования. Выполнение практических заданий: - построение алгоритмов и практические вычисления; - создание информационных моделей объектов, систем и процессов в виде алгоритмов; - решение практико-ориентированных задач с использованием языков программирования.

	Решение задач: определение максимального числа пользователей, файлы которых возможно сохранить в архиве; нахождение максимального размера имеющегося файла при заданных условиях; нахождение общей стоимости покупки при известной стоимости каждого товара, при известном условии предоставлении скидки; определение количества и общую массу грузов, возможных для перевозки, при заданных условиях; нахождение количества закупленных изделий и сумм остатка от покупки; определение минимального балла призёра и победителя олимпиады по заданной информации о результатах каждого из участников олимпиады
55. Обработка целочисленной информации с использованием сортировки (задание № 26 ЕГЭ)	Повторение теоретического материала: - основные конструкции языков программирования. Система программирования; - чтение данных из файла; - хранение массива данных; - обработка целочисленной информации с использованием сортировки; - тестирование, отладка программы, написанной на языке программирования. Выполнение практических заданий: - построение алгоритмов и практические вычисления; - решение практико-ориентированных задач с использованием языков программирования
56. Обработка данных, вводимых из файла в виде последовательности чисел. Динамическое программирование	Повторение теоретического материала: - основные конструкции языков программирования. Система программирования; - чтение данных из файла; - осуществление декомпозицию задачи для независимой разработки методов решения её частей и повторного использования готовых решений;

(задание № 27 ЕГЭ)

- оценка асимптотической сложности алгоритма в зависимости от размера исходных данных;
- основы комбинаторики;
- тестирование, отладка программы, написанной на языке программирования.

Выполнение практических заданий:

- построение алгоритмов и практические вычисления;
- создание информационных моделей объектов, систем и процессов в виде алгоритмов;
- разработка эффективных по памяти и времени исполнения алгоритмов с использованием языков программирования;
- решение практико-ориентированных задач с использованием языков программирования.

Решение задач:

определение количества пар, троек значений по заданному условию;

поиск максимальной суммы (произведения) пары чисел по заданному условию;

вычисление локального минимума в массиве целых чисел

Тематическое планирование
(продвинутый уровень подготовки)

Тема	Примерное количество часов
Общий практикум	18
Моделирование (1, 13, 19, 20, 21)	8
Логика (2, 15)	6
Технологии хранения и поиска данных (3, 10)	4
Тематический практикум	38
Электронные таблицы (9, 18, 22)	5
Системы счисления. Кодирование и измерение информации (5, 14, 11, 4, 7, 8)	13
Программирование и алгоритмизация (5, 6, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27)	20
Итого:	56

2.1.34 Рабочая программа учебного курса «Практикум ЕГЭ по английскому языку»

Практикум по ЕГЭ по английскому языку (базовый уровень подготовки)

В рамках реализации учебного курса планируется достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты включают в себя:

- осознание учащимся своих дефицитов и сильных сторон и способность сформулировать их при подготовке к экзамену, критичное отношение к своему уровню знаний и готовности к аттестации;
- самостоятельное планирование учащимся своего учебного времени, распределение нагрузки при подготовке к экзаменам;
- понимание учащимся норм социального поведения и общения в учебной и экзаменационной ситуации;
- заинтересованность учащегося в решении нестандартных задач, готовность осваивать новые формы деятельности и задания;
- способность учащегося ориентироваться в новых и нестандартных ситуациях, а также ситуациях и заданиях с избыточными или недостаточными условиями;
- заинтересованность учащегося в изучении и анализе этих ситуаций.

Метапредметные результаты должны отражать овладение универсальными учебными действиями:

- отделять новое от уже известного;
- отделять существенное от несущественного;
- закреплять в памяти наиболее важные сведения;
- определять темы и коммуникативные намерения говорящего;
- излагать основные факты;

- извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию;
- выявлять важные аргументы, детали, ключевые слова, примеры;
- выявлять конкретные данные: даты, числа, имена собственные, географические названия;
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
- формировать своё отношение к прочитанному;
- определять тему, выделять основную мысль;
- обходить незнакомые слова, не препятствующие пониманию основного содержания текста;
- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам;
- догадываться о значении слов по контексту;
- определять значение сложных слов, которые состоят из знакомых учащимся частей (элементов) и составлены по правилам словообразования;
- точно понимать текст на уровне значения и смысла;
- отличать факты от мнений;
- подвергать прочитанное сомнению;
- догадываться о значении «международных слов», которые известны учащимся из их родного языка;
- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;
- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;
- осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации как в линейных, так и нелинейных текстах;
- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка;

- выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного языка;
- оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста выполняемой коммуникативной задаче;
- вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;
- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений

изучаемого иностранного языка;

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;
- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность;
- использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
- самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся временных ресурсов и возможностей.

Предметные результаты освоения программы учебного курса представлены в основном содержании программы.

ОБЩИЙ ПРАКТИКУМ

ТЕМА «АУДИРОВАНИЕ»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 1 ЕГЭ Понимание основного содержания прослушанного текста	Воспринимать на слух, понимать основное содержание высказывания, содержащего некоторые неизученные языковые явления, и соотносить его с кратким утверждением. Определять основную тему сообщения. Определять основную мысль	https://uchebnik.mos.ru/material/app/234875?menuReferre r=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/282718?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/239326?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/214296?menuReferre r=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/228884?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/228881?menuReferrer=catalogue
Задание № 2 ЕГЭ Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой	Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в тексте, содержащем некоторые неизученные языковые явления, определяя соответствие/ несоответствие предложенного утверждения	https://uchebnik.mos.ru/material/app/241358?menuReferrer=catal ogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/242731?menuReferrer=catal ogue

информации	тексту или отсутствие в тексте данной информации. Определять основные факты и события. Извлекать необходимую информацию	https://uchebnik.mos.ru/material/app/237834?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/227479?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/222244?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/229042?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/242730?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/239408?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/236352?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/237082?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/235260?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/235260?menuReferrer=catalogue
Задание № 3–9 ЕГЭ Полное понимание	Воспринимать на слух и полностью понимать содержание звучащих текстов, содержащих некоторые неизученные языковые	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/229043?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/2

прослушанного текста	явления; определять причинно-следственные связи. Делать выводы. Определять отношение говорящего к событиям и действующим лицам. Догадываться о значении незнакомых слов, словосочетаний и идиом из контекста. Определять из контекста, в каких отношениях находятся речевые партнёры	48339?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/228743?menuReferrer=catalogue
----------------------	--	---

Поурочное планирование

Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
Занятия № 1–6 Анализ структуры КИМ ЕГЭ по английскому языку. Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку раздела «Аудирование». Инструкция по заполнению бланков ЕГЭ. Задание № 1 ЕГЭ	Ознакомление с демоверсией ЕГЭ по английскому языку 2023 г., изменениями в КИМ ЕГЭ 2023 года, спецификацией заданий ЕГЭ, системой оценивания заданий письменной и устной части: https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory. Ознакомление со стратегиями выполнения заданий ЕГЭ раздела «Аудирование». Разбор типов заданий ЕГЭ раздела «Аудирование»: - установление соответствий между высказываниями каждого говорящего и утверждениями из списка; - определение соответствующих содержанию текста утверждений (True, False, Not stated); - выполнение заданий на множественный выбор ответов. Разбор типичных ошибок при выполнении заданий раздела «Аудирование».

	Отработка стратегий выполнения задания № 1 ЕГЭ по аудированию (установление соответствий между высказываниями каждого говорящего и утверждениями из списка) (см. Методические рекомендации): - перед прослушиванием; - во время прослушивания; - после прослушивания. Выполнение упражнений для тренировки навыка аудирования (например, заполнение графиков, краткий ответ, заполнение пропусков, заполнение таблицы, установление соответствий, составление плана, соотнесение слов и картинок). Прослушивание аудиотекстов со следующими целевыми установками к прослушиванию: – прослушать текст и назвать ключевые слова; – прослушать текст и определить его тему; – прослушать текст, назвать основную идею; – прослушать диалоги, определить, где и когда происходит действие; – прослушать диалоги, сформулировать мнение каждого говорящего по определённому вопросу. Практическое выполнение тестовых заданий для проверки сформированности навыка аудирования при выполнении задания № 1 ЕГЭ. Выявление и анализ типичных ошибок на примерах и в комментариях к выполненным заданиям. Самопроверка выполнения экзаменационного задания № 1 ЕГЭ по чек-листу (см. Приложение 1. Методические рекомендации)
Занятия № 7–14 Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку	Отработка стратегий выполнения задания № 2 ЕГЭ по аудированию (определение соответствующих содержанию текста утверждений (True, False, Not stated) (см. Методические рекомендации): - перед прослушиванием;

раздела «Аудирование». Задание №2 ЕГЭ	- во время прослушивания; - после прослушивания. Выполнение упражнений для тренировки навыка аудирования (например, краткий ответ, заполнение пропусков, заполнение таблицы, установка соответствий, альтернативные ответы/вопросы, подбор синонимов/антонимов, множественный выбор, составление плана, соотнесение слов и картинок). Прослушивание аудиотекстов со следующими целевыми установками к прослушиванию: - прослушать текст и назвать ключевые слова; прослушать текст и определить его тему; - прослушать текст, назвать основную идею; - прослушать диалоги, определить, где и когда происходит действие; - прослушать диалоги, сформулировать мнение каждого говорящего по определённом вопросу. Выполнение тестовых заданий для проверки сформированности навыка аудирования при выполнении задания № 2 ЕГЭ. Самопроверка выполнения экзаменационного задания № 2 ЕГЭ по чек-листу (см. Приложение 1. Методические рекомендации)
Занятия № 15–16 Промежуточный тест на определение степени сформированности навыка аудирования	Выполнение тестовых заданий раздела «Аудирование» ЕГЭ на: - установление соответствий между высказываниями каждого говорящего и утверждениями из списка; - определение соответствующих содержанию текста утверждений (True, False, Not stated). Заполнение бланков ЕГЭ ответами раздела «Аудирование» (см. Методические рекомендации). Анализ результатов промежуточного тестирования

ТЕМА «ЧТЕНИЕ»

Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 10 ЕГЭ Понимание основного содержания текста	Читать про себя и понимать основное содержание текста, содержащего некоторые неизученные языковые явления, подбирая к нему заголовок из списка предложенных. Понимать основную идею (содержание) каждого текста. Отделять главное от второстепенного. Игнорировать избыточную информацию и незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания	https://uchebnik.mos.ru/material/app/329350?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/62186?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/84275?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/262136?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/249769?menuReferrer=catalogue
Задание № 11 ЕГЭ Понимание структурно-смысловых связей в тексте	Читать про себя и понимать структурно-смысловые связи в тексте, содержащем отдельные неизученные языковые явления. Устанавливать соответствие между частью текста и пропущенным фрагментом предложения	https://uchebnik.mos.ru/material/app/224040?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/268372?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/286519/preview https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/268372?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/246360?menuReferrer=catalogue

		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/250660?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/229817?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/241300?menuReferrer=catalogue
Задание № 12–18 ЕГЭ Полное понимание информации в тексте	Полностью понимать содержание письменных текстов, содержащих некоторые неизученные языковые явления. Полностью понимать содержание прочитанного. Определять логические связи в предложении и между частями текста. Делать выводы из прочитанного («читать между строк») Догадываться о значении слова (выражения) по контексту	https://uchebnik.mos.ru/material/app/262472?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/260574?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/230243?menuReferrer=catalogue
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
Занятия № 17–20 Специфика заданий ЕГЭ по английскому	Разбор типов заданий ЕГЭ раздела «Чтение» https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory: – подбор соответствующих небольшим текстам заголовков из предложенного списка; – установление структурно-смысловых связей в тексте;	

языку раздела «Чтение». Инструкция по заполнению бланков ЕГЭ. Задание № 10 ЕГЭ	– полное понимание текста, формулировка выводов из прочитанного текста. Ознакомление с общими рекомендациями и со стратегиями выполнения заданий ЕГЭ раздела «Чтение». Разбор типичных ошибок при выполнении заданий раздела «Чтение». Отработка стратегий выполнения задания № 10 ЕГЭ по чтению (подбор соответствующих небольшим текстам заголовков из предложенного списка) (см. Методические рекомендации). Выполнение упражнений для тренировки навыка чтения (установление соответствий, заполнение таблицы, множественный выбор, ответы на вопросы, прогнозирование событий, предваряющее вопросы, перифраз). Практическое выполнение тестовых заданий для проверки сформированности навыка чтения при выполнении задания № 10 ЕГЭ. Выявление и анализ типичных ошибок. Самопроверка выполнения экзаменационного задания № 10 ЕГЭ по чек-листу (см. Приложение 2. Методические рекомендации)
Занятия № 21–26 Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку раздела «Чтение». Задание № 11 ЕГЭ	Отработка стратегий выполнения задания № 11 ЕГЭ по чтению (установление структурно-смысловых связей в тексте) (см. Методические рекомендации). Выполнение упражнений для тренировки навыка чтения (например, установление соответствий, множественный выбор, ответы на вопросы, восстановление текста, восстановление правильного порядка текста, предваряющие вопросы, перифраз, подбор слов-коннекторов, разделение текста на параграфы). Практическое выполнение тестовых заданий для проверки сформированности навыка чтения при выполнении задания № 11 ЕГЭ. Выявление и анализ типичных ошибок.

	Самопроверка выполнения экзаменационного задания № 11 ЕГЭ по чек-листу (см. Приложение 2. Методические рекомендации)
Занятия № 27–28 Промежуточный тест на определение степени сформированности навыка чтения	Выполнение тестовых заданий раздела «Чтение» ЕГЭ на: – подбор соответствующих небольшим текстам заголовков из предложенного списка; – установление структурно-смысловых связей в тексте. Заполнение бланков ЕГЭ ответами раздела «Чтение» (см. методические рекомендации). Анализ результатов промежуточного тестирования

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Тема «ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА» *

*Последовательность изучения тем предметного содержания речи может варьироваться.

Предметное содержание речи

1. Повседневная жизнь и быт, распределение домашних обязанностей в семье. Покупки.
2. Жизнь в городе и сельской местности. Проблемы села и города.
3. Общение в семье и школе, семейные традиции, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.
4. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Здоровый образ жизни.
5. Роль молодёжи в современном обществе, её интересы и увлечения.
6. Досуг молодёжи, посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам. Переписка.
7. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и сёла, достопримечательности.
8. Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр достопримечательностей.

9. Природа и проблемы экологии.
10. Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка.
11. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры.
12. Современный мир профессий, рынок труда.
13. Возможности продолжения образования в высшей школе.
14. Планы на будущее, проблема выбора профессии.
15. Роль владения иностранными языками в современном мире.
16. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
17. Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия.
18. Новые информационные технологии.
19. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира.

Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
---------------------------	-------------------------------	---------------------------

Задания № 19–24 ЕГЭ: Условные предложения реального и нереального характера; предложения с конструкцией I wish; эмфатические конструкции типа It's him who... It's time you did smth; конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; конструкции It takes me... to do something; to look /feel/be happy; косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple	Употреблять в речи изученные морфологические формы в коммуникативно значимом контексте. Образовывать и употреблять родственные слова нужной части речи в коммуникативно значимом контексте	https://uchebnik.mos.ru/material/app/320775?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/300533?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/272340?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/75754?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/231659?menuReferrer=catalogue
--	--	--

Задания № 25–29 ЕГЭ Следующие аффиксы для образования глаголов: ge-, dis-, mis-; -ize/ise; следующие аффиксы для образования существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity; следующие аффиксы для образования прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/-an, -ing, -ous, -ible/-able, -less, -ive, inter-; суффикс -ly для образования наречий; отрицательные префиксы un-, in-/im-	Образовывать родственные слова при помощи аффиксации. Образовывать от однокоренных опорных слов с помощью приставок и суффиксов новые части речи, заполняя пропуски в связном тексте	https://uchebnik.mos.ru/material/app/102947?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/269872?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/301103?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/273267?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/300687?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/293607?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/280354?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/199746?menuReferrer=catalogue
Задания № 30–36 ЕГЭ Лексические единицы,	Употреблять в речи лексические единицы в коммуникативно-	https://uchebnik.mos.ru/material/app/216462?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/222479?menuReferrer=catalogue

обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и старшей школы. Наиболее распространённые устойчивые словосочетания. Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры англоязычных стран. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость	значимом контексте. Выбирать верный ответ из множественного выбора (четыре варианта)	https://uchebnik.mos.ru/material/app/217408?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/90694?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/90819?menuReferrer=catalogue
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
Занятия № 29–34 Специфика заданий	Разбор типов заданий ЕГЭ раздела «Грамматика и лексика» https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory:	

ЕГЭ по английскому языку раздела «Грамматика и лексика». Инструкция по заполнению бланков ЕГЭ. Задания № 19–24 ЕГЭ	– употребление в речи изученных морфологических форм в коммуникативно значимом контексте; – образование родственных слов при помощи аффиксации; – употребление в речи лексических единиц в коммуникативно значимом контексте. Ознакомление с общими рекомендациями и со стратегиями выполнения заданий ЕГЭ раздела «Грамматика и лексика». Разбор типичных ошибок при выполнении заданий раздела «Грамматика и лексика». Изучение и анализ заданий № 19–24 раздела «Грамматика и лексика». Отработка алгоритма выполнения заданий № 19–24 ЕГЭ по грамматике (например, заполнение пропусков в связном тексте путем преобразования предложенной начальной формы слова в нужную грамматическую форму) (см. Методические рекомендации). Выполнение упражнений для тренировки грамматических навыков (например, заполнение таблиц соответствующими формами существительных/ прилагательных/глаголов/наречий/местоимений, заполнение пропусков, исправление ошибок, соответствие, завершение предложения). Практическое выполнение тестовых заданий для проверки сформированности грамматических навыков при выполнении заданий № 19–24 ЕГЭ с подробным разбором и анализом каждого задания. Выявление и анализ типичных ошибок. Самопроверка выполнения экзаменационных заданий № 19–24 ЕГЭ по чек-листу (см. Приложение 3. Методические рекомендации)
Занятия № 35–42	Отработка стратегий выполнения заданий № 25–29 ЕГЭ по лексике (образование родственного слова с

Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку раздела «Грамматика и лексика». Инструкция по заполнению бланков ЕГЭ. Задания № 25–29 ЕГЭ	помощью префиксов и суффиксов) (см. Методические рекомендации). Повторение значений префиксов и суффиксов и разбор примеров их употребления. Отработка образования однокоренных слов и выполнение упражнений для тренировки лексических навыков (например, установление соответствий, множественный выбор, заполнение пропусков, словообразование, заполнение таблиц). Практическое выполнение тестовых заданий для проверки сформированности навыка чтения при выполнении заданий № 25–29 ЕГЭ. Самопроверка выполнения экзаменационных заданий № 25–29 ЕГЭ по чек-листу (см. Приложение 3. Методические рекомендации)
Занятия № 43–44 Промежуточный тест на определение степени сформированности лексико-грамматических навыков	Выполнение тестовых заданий раздела «Грамматика и лексика» ЕГЭ на: – употребление в речи изученных морфологических форм в коммуникативно значимом контексте; – образование родственных слов при помощи аффиксации. Заполнение бланков ЕГЭ ответами раздела «Грамматика и лексика» (см. Методические рекомендации). Анализ результатов промежуточного тестирования

Тема «ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ» *

*Последовательность изучения тем предметного содержания речи может варьироваться.

Предметное содержание речи

1. Повседневный жизнь и быт, распределение домашних обязанностей в семье. Покупки.
2. Жизнь в городе и сельской местности. Проблемы села и города.
3. Общение в семье и школе, семейные традиции, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.
4. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Здоровый образ жизни.
5. Роль молодёжи в современном обществе, её интересы и увлечения.
6. Досуг молодёжи, посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам. Переписка.
7. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и сёла, достопримечательности.
8. Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр достопримечательностей.
9. Природа и проблемы экологии.
10. Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка.
11. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры.
12. Современный мир профессий, рынок труда.
13. Возможности продолжения образования в высшей школе.
14. Планы на будущее, проблема выбора профессии.
15. Роль владения иностранными языками в современном мире.
16. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
17. Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия.
18. Новые информационные технологии.
19. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира.

Грамматическая сторона речи. Синтаксис:

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
- распространённые и нераспространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;
- предложения с начальным It;
- предложения с начальным There + to be;
- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
- сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so, for, since, during, so that, unless;
- условные предложения реального и нереального характера;
- предложения с конструкцией I wish;
- предложения с конструкцией so/such;
- эмпатические конструкции типа It's him who... It's time you did smth;
- предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or; neither... nor;
- конструкции с герундием и инфинитивом;
- конструкции It takes me... to do something; to look/feel/be happy;
- косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
- различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и т. д.).

Грамматическая сторона речи. Морфология:

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect;
- глаголы в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous;
- глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive;
- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
- причастие I и причастие II;
- модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);
- согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
- имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу и исключения;
- определённый/неопределённый/нулевой артикль;
- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения;
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little);
- количественные и порядковые числительные;
- предлоги направления, времени, места.

Лексическая сторона речи:

- лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и старшей школы;
- наиболее распространённые устойчивые словосочетания;

- реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры англоязычных стран;
- фразовые глаголы;
- следующие аффиксы для образования глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise;
- следующие аффиксы для образования существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity;
- следующие аффиксы для образования прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/-an, -ing, -ous, -ible/-able, -less, -ive, inter-;
- суффикс -ly для образования наречий;
- отрицательные префиксы un-, in-/im-;

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.

Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 37 ЕГЭ	Создавать электронное письмо личного характера в ответ на письмо-стимул зарубежного друга по переписке. Давать развёрнутое сообщение в заданном объёме, отвечающее на запрашиваемую информацию, запрашивать необходимую информацию, использовать неофициальный стиль, соблюдать формат неофициального письма, правильно использовать	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/308597?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/295456?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/254808?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393360?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393165?menuReferrer=catalogue

	языковые средства	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393931?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393931?menuReferrer=catalogue
Задание № 38 ЕГЭ	Создавать развёрнутое письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы. Создавать развёрнутое письменное высказывание в контексте коммуникативной задачи и в заданном объёме, выражать собственное мнение/суждение, аргументировать свою точку зрения, приводить примеры и доказательства в поддержку высказанных суждений, описывать события/факты/явления, делать выводы, последовательно и логически правильно строить высказывание, использовать средства логической связи, стилистически правильно оформлять текст (нейтрально), лексически, грамматически, орфографически и пунктуационно оформлять текст	https://uchebnik.mos.ru/material/app/341746?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/341803?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/308597?menuReferrer=catalogue
Поурочное планирование		

Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
Занятия № 45–60 Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку раздела «Письменная речь». Инструкция по заполнению бланков ЕГЭ. Задание №37 ЕГЭ	Разбор типов заданий ЕГЭ раздела «Письменная часть» https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory: – электронное письмо личного характера; – письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы. Изучение требований к выполнению заданий (критерии) № 37 ЕГЭ (электронное письмо личного характера) раздела «Письменная часть». Ознакомление с примером структуры задания № 37 ЕГЭ. Разбор типичных ошибок при выполнении задания № 37 (электронное письмо личного характера) ЕГЭ раздела «Письменная часть». Отработка алгоритма выполнения заданий № 37 ЕГЭ по написанию электронного личного письма (см. Методические рекомендации). Выполнение упражнений для тренировки навыка письменной речи (например, соотнесение параграфов, заполнение пропусков пропущенными словами/линкерами, множественный выбор, ответы на вопросы и т. д.). Написание электронного личного письма для проверки сформированности навыка письменной речи при выполнении задания № 37 ЕГЭ с подробным разбором и анализом типичных ошибок. Самопроверка и редактирование текста письма задания № 37 ЕГЭ по чек-листу (См. Приложение 4. Методические рекомендации)

Занятия № 61–62 Промежуточный тест на определение степени сформированности навыков письма	Выполнение тестовых заданий раздела «Письменная часть» ЕГЭ (№ 37 ЕГЭ электронное личное письмо). Заполнение бланков ЕГЭ ответами раздела «Письменная часть» (см. Методические рекомендации). Анализ результатов промежуточного тестирования
Тема «УСТНАЯ ЧАСТЬ» * *Последовательность изучения тем предметного содержания речи может варьироваться. Предметное содержание речи 1. Повседневная жизнь и быт, распределение домашних обязанностей в семье. Покупки. 2. Жизнь в городе и сельской местности. Проблемы села и города. 3. Общение в семье и школе, семейные традиции, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 4. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Здоровый образ жизни. 5. Роль молодежи в современном обществе, её интересы и увлечения. 6. Досуг молодежи, посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам. Переписка. 7. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и сёла, достопримечательности. 8. Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр достопримечательностей. 9. Природа и проблемы экологии. 10. Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка. 11. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры.	

12. Современный мир профессий, рынок труда.
13. Возможности продолжения образования в высшей школе.
14. Планы на будущее, проблема выбора профессии.
15. Роль владения иностранными языками в современном мире.
16. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
17. Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия.
18. Новые информационные технологии.
19. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира.

Грамматическая сторона речи:

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
- распространённые и нераспространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;
- предложения с начальным It;
- предложения с начальным There + to be;
- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
- сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so, for, since, during, so that, unless;
- условные предложения реального и нереального характера;
- предложения с конструкцией I wish;

- предложения с конструкцией so/such;
- эмпатические конструкции типа It's him who... It's time you did smth;
- предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or; neither... nor;
- конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something;
- конструкции It takes me... to do something; to look/feel/be happy;
- косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect;
- глаголы в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous;
- глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive;
- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
- причастие I и причастие II;
- модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);
- согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
- имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу и исключения;
- определённый/неопределённый/нулевой артикль;
- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения;
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little);
- количественные и порядковые числительные;

- предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия;
- различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и т. д.).

Лексическая сторона речи:

- лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и старшей школы;
- наиболее распространённые устойчивые словосочетания;
- реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры англоязычных стран;
- следующие аффиксы для образования глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise;
- следующие аффиксы для образования существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity;
- следующие аффиксы для образования прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/-an, -ing, -ous, -ible/-able, -less, -ive, inter-;
- суффикс -ly для образования наречий;
- отрицательные префиксы un-, in-/im-;
- многозначность лексических единиц, синонимы, антонимы, лексическая сочетаемость.

Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 39 (1) ЕГЭ	Читать текст вслух, соблюдая правильное произношение, ударение и интонацию	https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393931?menuReferer=catalogue
Задание № 40	Участвовать в диалоге-расспросе	https://uchebnik.mos.ru/material/app/311010?menuReferer=catalogue

(2) ЕГЭ	в целях обмена фактической информацией – задавать вопросы	https://uchebnik.mos.ru/material/app/311015?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/288664?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/219883?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/299987?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/app_player/162032
Задание № 41 (3) ЕГЭ	Участвовать в диалоге-интервью в целях обмена оценочной информацией – отвечать на вопросы интервьюера	https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393931?menuReferrer=catalogue
Задание № 42 (4) ЕГЭ	Продуцировать связанное тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения (обоснование выбора фотографий-иллюстраций к предложенной теме проектной работы и выражение собственного мнения по теме проекта)	https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
Поурочное планирование		

Занятия № 63–65 Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку раздела «Говорение». Задание № 39 ЕГЭ	Разбор типов заданий ЕГЭ раздела «Говорение» https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory: – чтение текста вслух; – условный диалог-расспрос; – условный диалог-интервью; – связное тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения (обоснование выбора фотографий-иллюстраций к предложенной теме проектной работы и выражение собственного мнения по теме проекта). Ознакомление с примером структуры задания № 39 ЕГЭ. Изучение требований к выполнению заданий (критерии) № 39 ЕГЭ (чтение текста вслух) раздела «Устная часть». Разбор типичных ошибок при выполнении задания № 39 (чтение текста вслух) ЕГЭ раздела «Устная часть». Отработка алгоритма выполнения заданий № 39 ЕГЭ по чтению текста вслух (см. Методические рекомендации). Выполнение упражнений для тренировки навыка устной речи (например, чтение гласных/согласных, чтение буквосочетаний, расстановка пауз/ фразового ударения / логического ударения/тона/ритма/). Чтение текста вслух для проверки сформированности навыка устной речи при выполнении задания № 39 ЕГЭ с подробным разбором и анализом типичных ошибок (См. Приложение 5. Методические рекомендации)
--	---

Занятия № 66–71 Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку раздела «Говорение». Задание № 40 ЕГЭ	Ознакомление с примером структуры задания № 40 ЕГЭ. Изучение требований к выполнению задания № 40 ЕГЭ (условный диалог-расспрос) раздела «Говорение». Разбор типичных ошибок при выполнении задания № 40 ЕГЭ. Отработка алгоритма выполнения задания № 40 ЕГЭ по постановке общих и специальных вопросов (см. Методические рекомендации). Выполнение упражнений для тренировки навыка устной речи (например, реконструкция вопросительного предложения, верный/неверный вопрос, множественный выбор (синонимия)). Выполнение заданий № 40 ЕГЭ для проверки сформированности навыка устной речи с подробным разбором и анализом типичных ошибок. Самопроверка задания № 40 ЕГЭ по чек-листу (См. Приложение 5. Методические рекомендации)
Занятия № 72–78 Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку раздела «Говорение». Задание № 41 ЕГЭ	Ознакомление с примером структуры задания № 41 ЕГЭ. Изучение требований к выполнению задания № 41 ЕГЭ (условный диалог-интервью) раздела «Говорение». Разбор типичных ошибок при выполнении задания № 41 ЕГЭ. Отработка алгоритма выполнения задания № 41 ЕГЭ по постановке общих и специальных вопросов (см. Методические рекомендации). Выполнение упражнений для тренировки навыка устной речи (например, реконструкция повествовательного предложения (ответ на вопрос), верный/неверный ответ, множественный выбор (синонимия)). Выполнение заданий № 41 ЕГЭ для проверки сформированности навыка устной речи с подробным разбором и анализом типичных ошибок. Самопроверка задания № 41 ЕГЭ по чек-листу (См. Приложение 5. Методические рекомендации)

Занятия № 79–80 Промежуточный тест на определение степени сформированности навыков говорения	Выполнение тестовых заданий раздела «Говорение» ЕГЭ на: – чтение текста вслух; – условный диалог-расспрос; – условный диалог-интервью. Заполнение бланков ЕГЭ ответами раздела «Чтение» (см. методические рекомендации). Анализ результатов промежуточного тестирования
Занятия № 81–84 Итоговое тестирование заданий ЕГЭ по английскому языку	Выполнение экзаменационных вариантов ЕГЭ. Заполнение бланков ЕГЭ (см. методические рекомендации). Анализ результатов итогового тестирования

Тематическое планирование

Тема	Количество часов
Общий практикум	28

Аудирование в формате ЕГЭ	16
Задание № 1	6
Задание № 2	8
Задания № 3–9	0
Промежуточный тест на определение степени сформированности навыка аудирования	2
Чтение в формате ЕГЭ	12
Задание № 10	4
Задание № 11	6
Задания № 12–18	0
Промежуточный тест на определение степени сформированности навыка чтения	2
Тематический практикум	56
Грамматика и лексика в формате ЕГЭ	16
Задания № 19–24	6

Задания № 25–29	8
Задания № 30–36	0
Промежуточный тест на определение степени сформированности лексико-грамматических навыков	2
Письмо в формате ЕГЭ	18
Задание № 37	16
Задание № 38	0
Промежуточный тест на определение степени сформированности навыков письма	2
Говорение в формате ЕГЭ	18
Задание № 39	3
Задание № 40	6
Задание № 41	7
Задание № 42	0
Промежуточный тест на определение степени сформированности навыков говорения	2

Итоговое тестирование заданий ЕГЭ по английскому языку	4
Итого:	84

Практикум по ЕГЭ по английскому языку (продвинутый уровень подготовки)

В рамках реализации учебного курса планируется достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты включают в себя:

- осознание учащимся своих дефицитов и сильных сторон и способность сформулировать их при подготовке к экзамену, критичное отношение к своему уровню знаний и готовности к аттестации;
- самостоятельное планирование учащимся своего учебного времени, распределение нагрузки при подготовке к экзаменам;
- понимание учащимся норм социального поведения и общения в учебной и экзаменационной ситуации;
- заинтересованность учащегося в решении нестандартных задач, готовность осваивать новые формы деятельности и задания;
- способность учащегося ориентироваться в новых и нестандартных ситуациях, а также ситуациях и заданиях с избыточными или недостаточными условиями;
- заинтересованность учащегося в изучении и анализе этих ситуаций.

Метапредметные результаты должны отражать овладение универсальными учебными действиями:

- отделять новое от уже известного;
- отделять существенное от несущественного;

- закреплять в памяти наиболее важные сведения;
- определять темы и коммуникативные намерения говорящего;
- излагать основные факты;
- извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию;
- выявлять важные аргументы, детали, ключевые слова, примеры;
- выявлять конкретные данные: даты, числа, имена собственные, географические названия;
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
- формировать свое отношение к прочитанному;
- определять тему, выделять основную мысль;
- обходить незнакомые слова, не препятствующие пониманию основного содержания текста;
- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам;
- догадываться о значении слов по контексту;
- определять значение сложных слов, которые состоят из знакомых учащимся частей (элементов) и составлены по правилам словообразования;
- точно понимать текст на уровне значения и смысла;
- отличать факты от мнений;
- подвергать прочитанное сомнению;
- догадываться о значении «международных слов», которые известны учащимся из их родного языка;
- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;
- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;
- осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации как в линейных, так и нелинейных текстах;

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка;
- выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного языка;
- оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста выполняемой коммуникативной задаче;
- вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;
- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка;
- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;
- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность;
- использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
- самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся временных ресурсов и возможностей.

Предметные результаты освоения программы учебного курса представлены в основном содержании программы.

ТЕМА «АУДИРОВАНИЕ»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 1 ЕГЭ Понимание основного содержания прослушанного текста	Воспринимать на слух, понимать основное содержание высказывания, содержащего некоторые неизученные языковые явления, и соотносить его с кратким утверждением. Определять основную тему сообщения. Определять основную мысль	https://uchebnik.mos.ru/material/app/234875?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/282718?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/239326?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/214296?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/228884?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/228881?menuReferrer=catalogue
Задание № 2 ЕГЭ Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации	Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в тексте, содержащем некоторые неизученные языковые явления, определяя соответствие/ несоответствие	https://uchebnik.mos.ru/material/app/241358?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/242731?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/237834?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/227479?menuReferrer=catalogue

	предложенного утверждения тексту или отсутствие в тексте данной информации. Определять основные факты и события. Извлекать необходимую информацию	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/222244?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/229042?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/242730?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/239408?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/236352?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/237082?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/235260?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/235260?menuReferrer=catalogue
Задание № 3–9 ЕГЭ Полное понимание прослушанного текста	Воспринимать на слух и полностью понимать содержание звучащих текстов, содержащих некоторые неизученные языковые явления. Определять причинно-следственные связи. Делать выводы. Определять отношение говорящего к событиям и	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/229043?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/248339?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/228743?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/228743?menuReferrer=catalogue

	действующим лицам. Догадываться о значении незнакомых слов, словосочетаний и идиом из контекста. Определять из контекста, в каких отношениях находятся речевые партнеры	
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
Занятия № 1–2 Анализ структуры КИМ ЕГЭ по английскому языку. Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку раздела «Аудирование». Инструкция по заполнению бланков ЕГЭ. Задание № 1 ЕГЭ	Ознакомление с демоверсией ЕГЭ по английскому языку 2023 г., изменениями в КИМ ЕГЭ 2023 года, спецификацией заданий ЕГЭ, системой оценивания заданий письменной и устной части https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory Ознакомление со стратегиями выполнения заданий ЕГЭ раздела «Аудирование». Разбор типов заданий ЕГЭ раздела «Аудирование»: - установление соответствий между высказываниями каждого говорящего и утверждениями из списка; - определение соответствующих содержанию текста утверждений (True, False, Not stated); - выполнение заданий на множественный выбор ответов. Разбор типичных ошибок при выполнении заданий раздела «Аудирование». Отработка стратегий выполнения задания № 1 ЕГЭ по аудированию (установление соответствий между высказываниями каждого говорящего и утверждениями из списка) (см. Методические рекомендации): - перед прослушиванием;	

	- во время прослушивания; - после прослушивания. Выполнение упражнений для тренировки навыка аудирования (например, заполнение графиков, краткий ответ, заполнение пропусков, заполнение таблицы, установление соответствий, составление плана, соотнесение слов и картинок). Прослушивание аудиотекстов со следующими целевыми установками к прослушиванию: – прослушать текст и назвать ключевые слова; – прослушать текст и определить его тему; – прослушать текст, назвать основную идею; – прослушать диалоги, определить, где и когда происходит действие; – прослушать диалоги, сформулировать мнение каждого говорящего по определённому вопросу. Практическое выполнение тестовых заданий для проверки сформированности навыка аудирования при выполнении задания № 1 ЕГЭ. Выявление и анализ типичных ошибок на примерах и в комментариях к выполненным заданиям. Самопроверка выполнения экзаменационного задания № 1 ЕГЭ по чек-листу (см. Приложение 1. Методические рекомендации)
Занятия № 3–6 Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку раздела	Отработка стратегий выполнения задания № 2 ЕГЭ по аудированию (определение соответствующих содержанию текста утверждений (True, False, Not stated) (см. Методические рекомендации): - перед прослушиванием; - во время прослушивания; - после прослушивания. Выполнение упражнений для тренировки навыка аудирования (например, краткий ответ, заполнение пропусков,

«Аудирование». Задание № 2 ЕГЭ	заполнение таблицы, установка соответствий, альтернативные ответы/вопросы, подбор синонимов/антонимов, множественный выбор, составление плана, соотнесение слов и картинок). Прослушивание аудиотекстов со следующими целевыми установками к прослушиванию: - прослушать текст и назвать ключевые слова; прослушать текст и определить его тему; - прослушать текст, назвать основную идею; - прослушать диалоги, определить, где и когда происходит действие; - прослушать диалоги, сформулировать мнение каждого говорящего по определённому вопросу. Выполнение тестовых заданий для проверки сформированности навыка аудирования при выполнении задания № 2 ЕГЭ. Самопроверка выполнения экзаменационного задания № 2 ЕГЭ по чек-листу (см. Приложение 1. Методические рекомендации)
Занятия № 7–14 Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку раздела «Аудирование». Задание № 3–9 ЕГЭ	Отработка стратегий выполнения задания № 3–9 ЕГЭ по аудированию (выполнение заданий на множественный выбор ответов) (см. Методические рекомендации): – перед прослушиванием; – во время прослушивания; – после прослушивания. Выполнение упражнений для тренировки навыка аудирования (например, краткий ответ, заполнение пропусков, заполнение таблицы, установка соответствий, альтернативные ответы, подбор синонимов/антонимов, множественный выбор, составление плана, соотнесение слов и картинок). Прослушивание аудиотекстов со следующими целевыми установками к прослушиванию: - прослушать текст и назвать ключевые слова; прослушать текст и определить его тему; - прослушать текст, назвать основную идею;

	- прослушать диалоги, определить, где и когда происходит действие; - прослушать диалоги, сформулировать мнение каждого говорящего по определённому вопросу. Выполнение тестовых заданий для проверки сформированности навыка аудирования при выполнении задания № 3–9 ЕГЭ. Самопроверка выполнения экзаменационного задания № 3–9 ЕГЭ по чек-листу (см. Приложение 1. Методические рекомендации)
Занятия № 15–16 Промежуточный тест на определение степени сформированности навыка аудирования	Выполнение тестовых заданий раздела «Аудирование» ЕГЭ на: - установление соответствий между высказываниями каждого говорящего и утверждениями из списка; - определение соответствующих содержанию текста утверждений (True, False, Not stated); - выполнение заданий на множественный выбор ответов. Заполнение бланков ЕГЭ ответами раздела «Аудирование» (см. Методические рекомендации). Анализ результатов промежуточного тестирования

ТЕМА «ЧТЕНИЕ»

Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 10 ЕГЭ Понимание основного содержания текста	Читать про себя и понимать основное содержание текста, содержащего некоторые неизученные языковые явления, подбирая к нему заголовки из списка предложенных. Понимать основную идею (содержание) каждого текста. Отделять главное от второстепенного. Игнорировать избыточную информацию и незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания	https://uchebnik.mos.ru/material/app/329350?menuReferer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/62186?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/84275?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/262136?menuReferer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/249769?menuReferrer=catalogue
Задание № 11 ЕГЭ Понимание структурно-смысловых связей в тексте	Читать про себя и понимать структурно-смысловые связи в тексте, содержащем отдельные неизученные языковые явления. Устанавливать соответствие между частью текста и пропущенным фрагментом предложения	https://uchebnik.mos.ru/material/app/224040?menuReferer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/268372?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/exam/specification/286519/preview https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/268372?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/246360?menuReferrer=catalogue

		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/250660?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/229817?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/241300?menuReferrer=catalogue
Задание № 12–18 ЕГЭ Полное понимание информации в тексте	Полностью понимать содержание письменных текстов, содержащих некоторые неизученные языковые явления. Полностью понимать содержание прочитанного. Определять логические связи в предложении и между частями текста. Делать выводы из прочитанного («читать между строк»). Догадываться о значении слова (выражения) по контексту	https://uchebnik.mos.ru/material/app/262472?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/260574?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/230243?menuReferrer=catalogue
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	

Занятия № 17–18 Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку раздела «Чтение». Инструкция по заполнению бланков ЕГЭ. Задание № 10 ЕГЭ	Разбор типов заданий ЕГЭ раздела «Чтение» https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory: – подбор соответствующих небольшим текстам заголовков из предложенного списка; – установление структурно-смысловых связей в тексте; – полное понимание текста, формулировка выводов из прочитанного текста. Ознакомление с общими рекомендациями и со стратегиями выполнения заданий ЕГЭ раздела «Чтение». Разбор типичных ошибок при выполнении заданий раздела «Чтение». Отработка стратегий выполнения задания № 10 ЕГЭ по чтению (подбор соответствующих небольшим текстам заголовков из предложенного списка) (см. Методические рекомендации). Выполнение упражнений для тренировки навыка чтения (установление соответствий, заполнение таблицы, множественный выбор, ответы на вопросы, прогнозирование событий, предваряющее вопросы, перифраз). Практическое выполнение тестовых заданий для проверки сформированности навыка чтения при выполнении задания № 10 ЕГЭ. Выявление и анализ типичных ошибок. Самопроверка выполнения экзаменационного задания № 10 ЕГЭ по чек-листу (см. Приложение 2. Методические рекомендации)
Занятия № 19–21 Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку раздела «Чтение». Задание № 11	Отработка стратегий выполнения задания № 11 ЕГЭ по чтению (установление структурно-смысловых связей в тексте) (см. Методические рекомендации). Выполнение упражнений для тренировки навыка чтения (например, установление соответствий, множественный выбор, ответы на вопросы, восстановление текста, восстановление правильного порядка текста, предваряющие вопросы, перифраз, подбор слов-коннекторов, разделение текста на параграфы). Практическое выполнение тестовых заданий для проверки сформированности навыка чтения при выполнении

ЕГЭ	задания № 11 ЕГЭ. Выявление и анализ типичных ошибок. Самопроверка выполнения экзаменационного задания № 11 ЕГЭ по чек-листу (см. Приложение 2. Методические рекомендации)
Занятия № 22–26 Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку раздела «Чтение». Задание № 12–18 ЕГЭ	Отработка стратегий выполнения задания № 12–18 ЕГЭ по чтению (полное понимание текста, формулировка выводов из прочитанного текста) (см. Методические рекомендации). Выполнение упражнений для тренировки навыка чтения (например, установление соответствий, множественный выбор, ответы на вопросы, восстановление текста, восстановление правильного порядка текста, предваряющие вопросы, перифраз, подбор слов-коннекторов, разделение текста на параграфы). Практическое выполнение тестовых заданий для проверки сформированности навыка чтения при выполнении заданий № 12–18 ЕГЭ. Выявление и анализ типичных ошибок. Самопроверка выполнения экзаменационного задания № 11 ЕГЭ по чек-листу (см. Приложение 2. Методические рекомендации)
Занятия № 27–28 Промежуточный тест на определение степени сформированности навыка чтения	Выполнение тестовых заданий раздела «Чтение» ЕГЭ на: – подбор соответствующих небольшим текстам заголовков из предложенного списка; – установление структурно-смысловых связей в тексте; – полное понимание текста, формулировка выводов из прочитанного текста. Заполнение бланков ЕГЭ ответами раздела «Чтение» (см. Методические рекомендации). Анализ результатов промежуточного тестирования

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
------------------------	----------------------------	---------------------------

Задания № 19–24 ЕГЭ Условные предложения реального и нереального характера; предложения с конструкцией I wish; эмфатические конструкции типа It's him who... It's time you did smth; конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; конструкции It takes me... to do something; to look/feel/be happy; косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; глаголы в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous; глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple	Употреблять в речи изученные морфологические формы в коммуникативно значимом контексте. Образовывать и употреблять родственные слова нужной части речи в коммуникативно значимом контексте	https://uchebnik.mos.ru/material/app/320775?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/300533?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/272340?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/75754?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/231659?menuReferrer=catalogue
---	--	--

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive; различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; причастие I и причастие II; модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу и исключения; личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a		
---	--	--

few, little/a little);

количественные и порядковые
числительные

Задания № 25–29 ЕГЭ Следующие аффиксы для образования глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise; следующие аффиксы для образования существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity; следующие аффиксы для образования прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/-an, -ing, -ous, -ible/-able, -less, -ive, inter-; суффикс -ly для образования наречий; отрицательные префиксы un-, in-/im-	Образовывать родственные слова при помощи аффиксации. Образовывать от однокоренных опорных слов с помощью приставок и суффиксов новые части речи, заполняя пропуски в связном тексте	https://uchebnik.mos.ru/material/app/102947?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/269872?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/301103?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/273267?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/300687?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/293607?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/280354?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/199746?menuReferrer=catalogue
Задания № 30–36 ЕГЭ Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и	Употреблять в речи лексические единицы в коммуникативно значимом контексте. Выбирать верный ответ из	https://uchebnik.mos.ru/material/app/216462?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/222

старшей школы; наиболее распространённые устойчивые словосочетания; многозначность лексических единиц; синонимы; антонимы; лексическая сочетаемость; фразовые глаголы	множественного выбора (четыре варианта)	479?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/217408?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/90694?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/90819?menuReferrer=catalogue
--	--	---

Поурочное планирование

Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
Занятия № 29–30 Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку раздела «Грамматика и лексика». Инструкция по заполнению бланков ЕГЭ. Задания № 19–24 ЕГЭ	Разбор типов заданий ЕГЭ раздела «Грамматика и лексика» https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory : – употребление в речи изученных морфологических форм в коммуникативно значимом контексте; – образование родственных слов при помощи аффиксации; – употребление в речи лексических единиц в коммуникативно значимом контексте. Ознакомление с общими рекомендациями и со стратегиями выполнения заданий ЕГЭ раздела «Грамматика и лексика». Разбор типичных ошибок при выполнении заданий раздела «Грамматика и лексика».

	Изучение и анализ заданий № 19–24 раздела «Грамматика и лексика». Отработка алгоритма выполнения заданий № 19–24 ЕГЭ по грамматике (например, заполнение пропусков в связном тексте путём преобразования предложенной начальной формы слова в нужную грамматическую форму) (см. Методические рекомендации). Выполнение упражнений для тренировки грамматических навыков (например, заполнение таблиц соответствующими формами существительных/прилагательных/глаголов/наречий/ местоимений, заполнение пропусков, исправление ошибок, соответствие, завершение предложения). Практическое выполнение тестовых заданий для проверки сформированности грамматических навыков при выполнении заданий № 19–24 ЕГЭ с подробным разбором и анализом каждого задания. Выявление и анализ типичных ошибок. Самопроверка выполнения экзаменационных заданий № 19–24 ЕГЭ по чек-листу (см. Приложение 3. Методические рекомендации)
Занятия № 31–35 Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку раздела «Грамматика и лексика». Инструкция по заполнению бланков ЕГЭ. Задания № 25–29 ЕГЭ	Отработка стратегий выполнения заданий № 25–29 ЕГЭ по лексике (образование родственного слова с помощью префиксов и суффиксов) (см. Методические рекомендации). Повторение значений префиксов и суффиксов и разбор примеров их употребления. Отработка образования однокоренных слов и выполнение упражнений для тренировки лексических навыков (например, установление соответствий, множественный выбор, заполнение пропусков, словообразование, заполнение таблиц). Практическое выполнение тестовых заданий для проверки сформированности навыка

	чтения при выполнении заданий № 25–29 ЕГЭ. Самопроверка выполнения экзаменационных заданий № 25–29 ЕГЭ по чек-листу (см. Приложение 3. Методические рекомендации)
Занятия № 36–42 Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку раздела «Грамматика и лексика». Инструкция по заполнению бланков ЕГЭ. Задания № 30–36 ЕГЭ	Отработка стратегий выполнения заданий № 30–36 ЕГЭ по грамматике и лексике (множественный выбор ответа) (см. Методические рекомендации). Повторение грамматических конструкций, синонимов, фразовых глаголов, различий в употреблении глаголов широкой семантики, устойчивых выражений (идиом и фразеологизмов), коллокаций и комбинаторных особенностей употребления лексических единиц, употребления предлогов, глагольного управления, глаголов широкой семантики, вводных слов. Отработка применения лексико-грамматических элементов в тренировочных заданиях (например, установление соответствий, множественный выбор, заполнение пропусков, заполнение таблиц, распределение слов на группы, распределение фраз на группы, соотнесение). Практическое выполнение тестовых заданий для проверки сформированности навыка чтения при выполнении заданий № 30–36 ЕГЭ. Самопроверка выполнения экзаменационных заданий № 30–36 ЕГЭ по чек-листу (см. Приложение 3. Методические рекомендации)
Занятия № 43–44 Промежуточный тест на определение степени сформированности лексико-грамматических навыков	Выполнение тестовых заданий раздела «Грамматика и лексика» ЕГЭ на: – употребление в речи изученных морфологических форм в коммуникативно значимом контексте; – образование родственные слова при помощи аффиксации;

	– употребление в речи лексических единиц в коммуникативно значимом контексте. Заполнение бланков ЕГЭ ответами раздела «Грамматика и лексика» (см. Методические рекомендации). Анализ результатов промежуточного тестирования
--	---

Тема «ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ» *

*Последовательность изучения тем предметного содержания речи может варьироваться.

Предметное содержание речи:

20. Повседневный жизнь и быт, распределение домашних обязанностей в семье. Покупки.
21. Жизнь в городе и сельской местности. Проблемы села и города.
22. Общение в семье и школе, семейные традиции, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.
23. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. Здоровый образ жизни.
24. Роль молодёжи в современном обществе, её интересы и увлечения.
25. Досуг молодёжи, посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам. Переписка.
26. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и сёла, достопримечательности.
27. Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр достопримечательностей.
28. Природа и проблемы экологии.
29. Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка.
30. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры.

31. Современный мир профессий, рынок труда.
32. Возможности продолжения образования в высшей школе.
33. Планы на будущее, проблема выбора профессии.
34. Роль владения иностранными языками в современном мире.
35. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
36. Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия.
37. Новые информационные технологии.
38. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира.

Грамматическая сторона речи. Синтаксис:

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
- распространённые и нераспространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;
- предложения с начальным It;
- предложения с начальным There + to be;
- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
- сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so, for, since, during, so that, unless;
- условные предложения реального и нереального характера;
- предложения с конструкцией I wish;
- предложения с конструкцией so/such;

- эмфатические конструкции типа It's him who... It's time you did smth;
- предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or; neither... nor;
- конструкции с герундием и инфинитивом;
- конструкции It takes me... to do something; to look/feel/be happy;
- косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
- различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и т. д.).

Грамматическая сторона речи. Морфология:

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect;
- глаголы в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous;
- глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive;
- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
- причастие I и причастие II;
- модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);
- согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
- имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу и исключения;
- определённый/неопределённый/нулевой артикль;
- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения;
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little);

- количественные и порядковые числительные;
- предлоги направления, времени, места.

Лексическая сторона речи:

- лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и старшей школы;
- наиболее распространённые устойчивые словосочетания;
- реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры англоязычных стран;
- фразовые глаголы;
- следующие аффиксы для образования глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise;
- следующие аффиксы для образования существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity;
- следующие аффиксы для образования прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/-an, -ing, -ous, -ible/-able, -less, -ive, inter-;
- суффикс -ly для образования наречий;
- отрицательные префиксы un-, in-/im-;
 - многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость

Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 37 ЕГЭ	Создавать электронное письмо личного характера в ответ на письмо-стимул зарубежного друга по переписке. Давать развёрнутое сообщение в заданном объёме,	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/308597?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/295456?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/254808?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393360?menuReferrer=catalogue

	отвечающее на запрашиваемую информацию, запрашивать необходимую информацию, использовать неофициальный стиль, соблюдать формат неофициального письма, правильно использовать языковые средства	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393165?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393931?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393931?menuReferrer=catalogue
Задание № 38 ЕГЭ	Создавать развёрнутое письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы. Создавать развёрнутое письменное высказывание в контексте коммуникативной задачи и в заданном объёме, выражать собственное мнение/суждение, аргументировать свою точку зрения, приводить примеры и доказательства в поддержку высказанных суждений, анализировать и комментировать заданные статистические данные, делать выводы, последовательно и логически правильно строить высказывание, использовать средства логической связи, стилистически правильно оформлять текст (нейтрально),	https://uchebnik.mos.ru/material/app/341746?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/341803?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/308597?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393931?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/exam/task/10830961/preview

	лексически, грамматически, орфографически и пунктуационно оформлять текст	
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
Занятия № 45–48 Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку раздела «Письменная речь». Инструкция по заполнению бланков ЕГЭ. Задание № 37 ЕГЭ	Разбор типов заданий ЕГЭ раздела «Письменная часть» https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory: – электронное письмо личного характера; – письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы. Изучение требований к выполнению заданий (критерии) №37 ЕГЭ (электронное письмо личного характера) раздела «Письменная часть». Ознакомление с примером структуры задания № 37 ЕГЭ. Разбор типичных ошибок при выполнении задания № 37 (электронное письмо личного характера) ЕГЭ раздела «Письменная часть». Отработка алгоритма выполнения заданий № 37 ЕГЭ по написанию электронного личного письма (см. Методические рекомендации). Выполнение упражнений для тренировки навыка письменной речи (например, соотнесение параграфов, заполнение пропусков пропущенными словами/линкерами, множественный выбор, ответы на вопросы и т. д.). Написание электронного личного письма для проверки сформированности навыка письменной речи при выполнении задания № 37 ЕГЭ с подробным разбором и анализом типичных ошибок. Самопроверка и редактирование текста письма задания № 37 ЕГЭ по чек-листу	

	(См. Приложение 4. Методические рекомендации)
Занятия № 49–60 Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку раздела «Письменная речь». Задание № 38 ЕГЭ	Изучение требований к выполнению заданий (критерии) № 38 ЕГЭ (письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы) раздела «Письменная часть». Ознакомление с примером структуры задания № 38 ЕГЭ. Разбор типичных ошибок при выполнении задания № 38 (письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы) ЕГЭ раздела «Письменная часть». Отработка алгоритма выполнения задания № 38 ЕГЭ по написанию письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы (см. Методические рекомендации). Выполнение упражнений для тренировки навыка письменной речи (например, соотнесение параграфов, заполнение пропусков пропущенными словами/линкерами, множественный выбор, реконструкция текста, ответы на вопросы и т. д.). Написание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы для проверки сформированности навыка письменной речи при выполнении задания № 38 ЕГЭ с подробным разбором и анализом типичных ошибок. Самопроверка и редактирование текста письменного задания № 38 ЕГЭ по чек-листу (См. Приложение 5. Методические рекомендации)
Занятия № 61–62 Промежуточный тест на определение степени сформированности навыков письма	Выполнение тестовых заданий раздела «Письменная часть» ЕГЭ (№ 37 ЕГЭ – электронное личное письмо и № 38 ЕГЭ – письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы). Заполнение бланков ЕГЭ ответами раздела «Письменная часть» (см. Методические рекомендации). Анализ результатов промежуточного тестирования

Тема «УСТНАЯ ЧАСТЬ» *

*Последовательность изучения тем предметного содержания речи может варьироваться.

Предметное содержание речи

20. Повседневный жизнь и быт, распределение домашних обязанностей в семье. Покупки.
21. Жизнь в городе и сельской местности. Проблемы села и города.
22. Общение в семье и школе, семейные традиции, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.
23. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Здоровый образ жизни.
24. Роль молодёжи в современном обществе, её интересы и увлечения.
25. Досуг молодёжи, посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам. Переписка.
26. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и сёла, достопримечательности.
27. Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр достопримечательностей.
28. Природа и проблемы экологии.
29. Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка.
30. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры.
31. Современный мир профессий, рынок труда.
32. Возможности продолжения образования в высшей школе.
33. Планы на будущее, проблема выбора профессии.
34. Роль владения иностранными языками в современном мире.

35. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.

36. Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия.

37. Новые информационные технологии.

38. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира.

Грамматическая сторона речи. Синтаксис:

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
- распространённые и нераспространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;
- предложения с начальным It;
- предложения с начальным There + to be;
- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
- сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so, for, since, during, so that, unless;
- условные предложения реального и нереального характера;
- предложения с конструкцией I wish;
- предложения с конструкцией so/such;
- эмпатические конструкции типа It's him who... It's time you did smth;
- предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or; neither... nor;
- конструкции с герундием и инфинитивом;

- конструкции It takes me... to do something; to look/feel/be happy;
- косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
- различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и т. д.).

Грамматическая сторона речи. Морфология:

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect;
- глаголы в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous;
- глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive;
- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
- причастие I и причастие II;
- модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);
- согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
- имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу и исключения;
- определённый/неопределённый/нулевой артикль;
- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения;
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little);
- количественные и порядковые числительные;
- предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия.

Лексическая сторона речи:

- лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и старшей школы;
- наиболее распространённые устойчивые словосочетания;
- реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры англоязычных стран;
- следующие аффиксы для образования глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise;
- следующие аффиксы для образования существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity;
- следующие аффиксы для образования прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/-an, -ing, -ous, -ible/-able, -less, -ive, inter-;
- суффикс -ly для образования наречий;
- отрицательные префиксы un-, in-/im-;
- многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость

Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
Задание № 39 (1) ЕГЭ	Читать текст вслух, соблюдая правильное произношение, ударение и интонацию	https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393931?menuReferrer=catalogue
Задание № 40 (2) ЕГЭ	Участвовать в диалоге-расспросе в целях обмена фактической информацией – задавать вопросы	https://uchebnik.mos.ru/material/app/311010?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/311015?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/288664?menuReferrer=catalogue

		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/219883?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material/app/299987?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/app_player/162032
Задание № 41 (3) ЕГЭ	Участвовать в диалоге-интервью в целях обмена оценочной информацией – отвечать на вопросы интервьюера	https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393931?menuReferrer=catalogue
Задание № 42 (4) ЕГЭ	Продуцировать связное тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения (обоснование выбора фотографий-иллюстраций к предложенной теме проектной работы и выражение собственного мнения по теме проекта)	https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/393931?menuReferrer=catalogue
Поурочное планирование		
Занятие № 63 Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку раздела «Говорение». Задание № 39	Разбор типов заданий ЕГЭ раздела «Говорение» https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory : – чтение текста вслух; – условный диалог-расспрос; – условный диалог-интервью; – связное тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения (обоснование выбора	

ЕГЭ	фотографий-иллюстраций к предложенной теме проектной работы и выражение собственного мнения по теме проекта). Ознакомление с примером структуры задания № 39 ЕГЭ. Изучение требований к выполнению заданий (критерии) № 39 ЕГЭ (чтение текста вслух) раздела «Устная часть». Разбор типичных ошибок при выполнении задания № 39 (чтение текста вслух) ЕГЭ раздела «Устная часть». Отработка алгоритма выполнения заданий № 39 ЕГЭ по чтению текста вслух (см. Методические рекомендации). Выполнение упражнений для тренировки навыка устной речи (например, чтение гласных/согласных, чтение буквосочетаний, расстановка пауз/фразового ударения/логического ударения/тона/ритма). Чтение текста вслух для проверки сформированности навыка устной речи при выполнении задания № 39 ЕГЭ с подробным разбором и анализом типичных ошибок (См. Приложение 6. Методические рекомендации)
Занятия № 64–65 Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку раздела «Говорение». Задания № 40 ЕГЭ	Ознакомление с примером структуры задания № 40 ЕГЭ. Изучение требований к выполнению задания № 40 ЕГЭ (условный диалог-расспрос) раздела «Говорение». Разбор типичных ошибок при выполнении задания № 40 ЕГЭ. Отработка алгоритма выполнения задания № 40 ЕГЭ по постановке общих и специальных вопросов (см. Методические рекомендации). Выполнение упражнений для тренировки навыка устной речи (например, реконструкция вопросительного предложения, верный/неверный вопрос, множественный выбор (синонимия)). Выполнение заданий № 40 ЕГЭ для проверки сформированности навыка устной речи с подробным разбором и

	анализом типичных ошибок. Самопроверка задания № 40 ЕГЭ по чек-листу (См. Приложение 6. Методические рекомендации)
Занятия № 66–68 Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку раздела «Говорение». Задания № 41 ЕГЭ	Ознакомление с примером структуры задания № 41 ЕГЭ. Изучение требований к выполнению задания № 41 ЕГЭ (условный диалог-интервью) раздела «Говорение». Разбор типичных ошибок при выполнении задания № 41 ЕГЭ. Отработка алгоритма выполнения задания № 41 ЕГЭ по постановке общих и специальных вопросов (см. Методические рекомендации). Выполнение упражнений для тренировки навыка устной речи (например, реконструкция повествовательного предложения (ответ на вопрос), верный/неверный ответ, множественный выбор (синонимия)). Выполнение заданий № 41 ЕГЭ для проверки сформированности навыка устной речи с подробным разбором и анализом типичных ошибок. Самопроверка задания № 41 ЕГЭ по чек-листу (См. Приложение 6. Методические рекомендации)
Занятия № 69–78 Специфика заданий ЕГЭ по английскому языку	Ознакомление с примером структуры задания № 42 ЕГЭ. Изучение требований к выполнению задания № 42 ЕГЭ (связное тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения) раздела «Говорение».

раздела «Говорение». Задание № 42 ЕГЭ	Разбор типичных ошибок при выполнении задания № 42 ЕГЭ. Отработка алгоритма выполнения задания № 42 ЕГЭ по созданию связного тематического монологического высказывания с элементами рассуждения (см. Методические рекомендации). Выполнение упражнений для тренировки навыка устной речи (например, реконструкция текста, соотнесение части высказывания с частями плана (таблица/диаграмма), множественный выбор (синонимия), заполнение пропусков линкерами, смысловыми лексическими единицами). Выполнение задания № 42 ЕГЭ для проверки сформированности навыка устной речи с подробным разбором и анализом типичных ошибок. Самопроверка задания № 42 ЕГЭ по чек-листу (См. Приложение 6. Методические рекомендации)
Занятия № 79– 80	Промежуточный тест на определение степени сформированности навыков говорения
Занятия № 81– 84 Итоговое тестирование заданий ЕГЭ по английскому языку	Выполнение экзаменационных вариантов ЕГЭ. Заполнение бланков ЕГЭ (см. методические рекомендации). Анализ результатов итогового тестирования

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема	Примерное количество часов
Общий практикум	28
Аудирование в формате ЕГЭ	16
Задание № 1	2
Задание № 2	4
Задания № 3–9	8
Промежуточный тест на определение степени сформированности навыка аудирования	2
Чтение в формате ЕГЭ	12
Задание № 10	2
Задание № 11	3
Задания № 12–18	5

Промежуточный тест на определение степени сформированности навыка чтения	2
Тематический практикум	56
Грамматика и лексика в формате ЕГЭ	16
Задания № 19–24	2
Задания № 25–29	5
Задания № 30–36	7
Промежуточный тест на определение степени сформированности лексико-грамматических навыков	2
Письмо в формате ЕГЭ	18
Задание № 37	4
Задание № 38	12
Промежуточный тест на определение степени сформированности навыков письма	2
Говорение в формате ЕГЭ	18
Задание № 39	1

Задание № 40	2
Задание № 41	3
Задание № 42	10
Промежуточный тест на определение степени сформированности навыков говорения	2
Итоговое тестирование заданий ЕГЭ по английскому языку	4
Итого:	84

2.1.35 Рабочая программа учебного курса «Практикум ЕГЭ по обществознанию»

Практикум ЕГЭ по обществознанию (базовый уровень)

Пояснительная записка

Учебный курс «Практикум ЕГЭ по обществознанию: базовый уровень подготовки» направлен на подготовку обучающихся к ЕГЭ, преодоление учебных затруднений при освоении теоретического материала. Курс может быть реализован в течение 11 класса на усмотрение образовательной организации. Данный курс состоит из двух частей и рассчитан на 56 часов. Частями курса являются общий практикум (46 часов) и тематический практикум (10 часов). Распределение часов обусловлено логикой построения курса.

Целью общего практикума является актуализация знаний предметного материала, а также отработка алгоритмов решения заданий экзаменационного формата ЕГЭ первой и второй части по следующим тематическим блокам: «Человек и общество», «Правовое регулирование общественных отношений», «Конституция Российской Федерации», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика». Предполагается широкий охват тем всех блоков курса обществознания, отработка различных заданий ЕГЭ на разнообразном теоретическом материале. Наиболее сложные для освоения обучающимися темы вынесены в тематический практикум. К таким вопросам (темам) отнесены «Познание и его формы», «Налоги и налоговая система Российской Федерации», «Правонарушения и юридическая ответственность».

Каждая тема учебного курса «Практикум по подготовке к ЕГЭ по обществознанию» включает в себя предметное содержание, предметные результаты, цифровые тестовые ресурсы для отработки заданий первой части ЕГЭ и примеры заданий второй части ЕГЭ, которые способствуют достижению планируемых образовательных результатов и пониманию обучающимися специфики заданий по каждой теме. Важную роль при раскрытии содержания общего и тематического практикумов играют методические рекомендации: они составлены для каждого занятия темы и описывают различные формы организации учебной деятельности. В зависимости от уровня подготовки обучающихся учителем может быть сделан акцент на наиболее целесообразных видах учебной деятельности.

В первой теме общего практикума «Человек и общество» помимо актуализации содержания отрабатываются алгоритмы решения различных заданий 1-й и 2-й части ЕГЭ. Эти же алгоритмы могут быть применены и в последующих темах практикума при решении заданий аналогичной модели.

В программе выделены личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты. Перечисленные личностные и метапредметные результаты относятся ко всему предметному содержанию. Предметные результаты освоения курса представлены в основном содержании программы.

Личностные результаты

Осознание учащимся и способность сформулировать свои дефициты и сильные стороны при подготовке к экзамену, критичное отношение к общему уровню знаний и готовности к аттестации.

11. Самостоятельное планирование учащимся своего учебного времени, распределение нагрузки при подготовке к экзаменам.
12. Понимание учащимся норм социального поведения и общения в учебной и экзаменационной ситуации.
13. Заинтересованность учащегося в решении нестандартных задач, готовность осваивать новые формы деятельности и задания.

Метапредметные результаты

1. Формулировать и всесторонне изучать социальные проблемы, связанные с человеком в системе общественных отношений, обществом как сложной динамической системой, экономической сферой жизни общества, социальными отношениями, политикой, правовым регулированием общественных отношений, духовной сферой жизни общества.
2. Выявлять закономерности и противоречия при изучении человека в системе общественных отношений, общества как сложной динамической системы, экономики, социальных отношений, политики, правового регулирования общественных отношений.
3. Устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения информации о человеке в системе общественных отношений, обществе как сложной динамической системе, экономике, социальных отношениях, о политике, правовом регулировании общественных отношений, о духовной сфере жизни общества.
4. Осваивать средства и способы действий в ходе решения познавательных и практических задач при изучении тем «Человек и общество», «Правовое регулирование общественных отношений», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика» для дальнейшего переноса в повседневную деятельность и профессиональную среду.
5. Использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении познавательных и практических задач о человеке в системе общественных отношений, обществе как сложной динамической системе, экономике, социальных отношениях, о политике, правовом регулировании общественных отношений, о духовной сфере жизни общества с соблюдением требований техники безопасности, ресурсосбережения, правовых и этических норм.
6. Давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе познавательной и практической деятельности при изучении тем «Человек и общество», «Правовое регулирование общественных отношений», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.
7. Осуществлять познавательную рефлексия для оценки ситуации, выбора верного решения в рамках познавательной и практической деятельности при изучении тем «Человек и общество», «Правовое регулирование общественных отношений», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика».
8. Владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог по темам «Человек и общество», «Правовое регулирование общественных отношений», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика».
9. Устанавливать причинно-следственные, иерархические, функциональные и иные связи социальных объектов, процессов и явлений при изучении тем «Человек и общество», «Правовое регулирование общественных отношений», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика».
10. Уметь интегрировать знания из разных предметных областей при изучении тем «Человек и общество», «Правовое регулирование общественных отношений», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика».

Общий практикум

Тема «Человек и общество»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 1. Исключение позиций, не относящихся к социальному объекту	Классифицировать деятельность, потребности, общества, общественные отношения, социальные институты, глобальные проблемы, культуры, науки по различным основаниям	Тесты на отработку решения задания № 1 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385713?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399279?menuReferrer=catalogue
№ 2. Выбор верных суждений о социальных объектах, процессах и явлениях, относящихся к теме «Человек и общество»	Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты, явления, процессы, институты, их место и значение в жизни общества как целостной системы	Тесты на отработку решения задания № 2 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385757?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385757?menuReferrer=catalogue

		cifications/385927?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399292?menuReferrer=catalogue
№ 3. Задание на установление соответствия между социальными объектами, относящимися к теме «Человек и общество», и их характеристиками	Устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями темы «Человек и общество»	Тесты на отработку решения задания № 3 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385764?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385928?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399356?menuReferrer=catalogue
№ 4. Применение теоретических положений темы «Человек и общество» в предложенной ситуации	Применять социально-экономические и гуманитарные знания по теме «Человек и общество» для решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам	Тесты на отработку решения задания № 4 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385726?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385726?menuReferrer=catalogue

		cifications/385929?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399369?menuReferrer=catalogue
№ 17. Поиск и воспроизведение информации, содержащейся в тексте по теме «Человек и общество»	Осуществлять поиск социальной информации; извлекать ее из неадаптированных оригинальных текстов по теме «Человек и общество» знания по заданной теме; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	Тексты по теме «Человек и общество», задания 17-20.pdf
№ 18. Задание на выделение существенных признаков понятий по теме «Человек и общество» и объяснение существующих между ними связей	Знать определения и существенные признаки понятий «человек», «индивид», «личность», «деятельность», «мышление», «познание», «истина», «общество», «общественные отношения», «социальный институт», «общественное развитие», «эволюция», «революция», «общественный прогресс», «общественный регресс», «реформа», «глобализация», «глобальные проблемы», «культура», «наука», «научное познание», «искусство», «образование», «религия», «мораль», оперировать ими при решении познавательных и практических задач	Тексты по теме «Человек и общество», задания 17-20.pdf
№ 19. Задание на конкретизацию (иллюстрацию и т. п.) примерами отдельных положений текста по	Приводить примеры, иллюстрирующие процессы деятельности, мышления, познания, различия между социальными институтами, общественными	Тексты по теме «Человек и общество», задания 17-20.pdf

теме «Человек и общество» с опорой на контекстные обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт	отношениями, многовариантность общественного развития, результаты развития общественных изменений эволюционного и революционного характера, проблемы глобализации, различных типов и форм культуры, видов искусства, уровней и методов научного познания, реализации функций науки, религии, образования, опираясь на личный социальный опыт, информацию различных источников	
№ 20. Задание на использование информации из текста по теме «Человек и общество» и контекстных обществоведческих знаний для самостоятельного формулирования оценочных, прогностических и иных суждений	Формулировать свою позицию по отношению к различным точкам зрения на проблемы возникновения и развития общества, его строения, многовариантности развития, о природе человека, его потребностях и деятельности, познании, различных типах и формах культуры, тенденциях развития образования, проявлениях морали и нравственности, видах и функциях наук, влиянии религии и искусства на развитие человека и общества, аргументировать свою позицию с опорой на обществоведческие знания, факты социальной действительности	Тексты по теме «Человек и общество», задания 17-20.pdf
№ 22. Задание-задача на объяснение связи различных социальных объектов	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам, связанным с тематикой раздела «Человек и общество»	Задания-задачи № 22 ЕГЭ по обществознанию.pdf
№ 24. Составление плана развернутого ответа по теме	Характеризовать условия, в которых осуществляются такие процессы, как деятельность, мышление, познание, социализация, общественное развитие,	Задания 24-25 по теме Человек и общество.pdf

«Человек и общество»	глобализация, цифровизация, научное познание, образование, творчество, определять последовательность этапов этих процессов и их взаимосвязь, представлять результаты в виде развернутого ответа/сложного плана/таблицы/схемы/инфографики	
№ 25. Задание на анализ обществоведческих положений по теме «Человек и общество» применительно к реалиям современного российского общества	Оценивать информацию о человеке, его потребностях и социальных качествах, деятельности, мышлении, познании, мировоззрении, обществе, общественных отношениях, различных путях общественного развития, глобализации и глобальных проблемах современности, различных типах культуры и их особенностях, деятельности в сфере науки, образования и искусства, полученную из различных источников, в том числе из цифровой среды, различать факты, мнения, определять степень достоверности информации путем сравнения данных нескольких источников	Задания 24-25 по теме Человек и общество.pdf
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Анализ структуры КИМ ЕГЭ по обществознанию. Специфика заданий ЕГЭ по обществознанию блока «Человек и общество»	1. Занятие можно начать с ознакомления с демоверсией ЕГЭ по обществознанию 2023 г. , спецификацией заданий ЕГЭ, системой оценивания заданий первой и второй части. 2. Затем можно провести разбор типов заданий ЕГЭ, в которых могут быть отражены темы блока «Человек и общество»: • выбор верных суждений (можно провести пробный разбор суждений в задании № 2 демоверсии и на примерах показать, какие признаки отличают ложное суждение от истинного); • установление соответствия (можно обратить внимание на содержание двух столбцов в задании № 3: в первом представлены признаки социальных объектов/процессов/явлений,	

	во втором указаны сами объекты/явления/процессы); • применение теоретических положений к предложенной ситуации (возможно приведение примеров ситуаций, которые могут встречаться в задании № 4 – подготовка презентации для учителя, анализ ситуации со сверстником, описанной в задании деятельности человека); • анализ статистической информации (рассмотрите задание № 9 и приведенные в нем данные соцопроса) • анализ текстов социальной направленности (попросите обучающихся ознакомиться с текстом во второй части демоверсии ЕГЭ по обществознанию и проанализировать содержание заданий, выделить задания разного уровня сложности); • выполнение комплексных заданий-задач (обратите внимание обучающихся на задание-задачу № 22, среди вопросов которого могут быть вопросы, связанные с определением типа общества, тенденций развития образования в заданном примере).
2. Понятия темы «Человек и общество». Выделение родовых и видовых признаков понятий	1. Можно начать занятие с рассмотрения <u>алгоритма определения любого понятия</u>, в том числе не обществоведческого. ✓ Определите родовое понятие (отражает признак, указывающий на тот круг предметов, из числа которых нужно выделить определяемое множество предметов, называется родовым признаком). ✓ Определите существенные признаки, которые определяют видовые отличия данного понятия от других понятий и выделяют его из множества, созданного родовым понятием. ✓ Составьте определение понятия, т. е. предложение, в котором указано родовое понятие и перечислены все существенные признаки определяемого понятия. ✓ Проверьте себя на широту определения. Сопоставьте указанные вами признаки с иным видовым понятием, если хотя бы один из них подходит к обоим понятиям, замените его другим признаком. ✓ Проверьте себя на узость определения. Если у указанного понятия есть свои видовые понятия, сопоставьте выбранные признаки с каждым из них. Если хотя бы для одного вида признак не характерен, замените его. С помощью <u>данной схемы</u> можно изучить структуру определения понятия «Искусство». 2. Далее можно потренироваться в определении понятий из темы «Человек и общество»: личность, деятельность, познание, общество, культура и др. Также возможно создание ментальных карт, раскрывающих связь понятий темы «Человек и общество». В <u>этом ролике</u> содержатся рекомендации по использованию ментальных карт при подготовке к экзамену.

	3. Можно отработать решение задания № 1 по <u>следующему алгоритму</u>: ✓ Определите, какие элементы представлены в ряду: признаки, характеристики, примеры, термины. ✓ Выявите, как представленные в ряду соотносятся с указанным в задании понятием: соответствуют ему или нет. ✓ Выпишите номера элементов, которые не соответствуют понятию, указанному в задании. 4. Отработайте с обучающимися решение заданий № 2, содержащих суждения о социальных объектах, явлениях, процессах темы «Человек и общество». Для этого воспользуйтесь <u>алгоритмом решения заданий № 2, 5, 8, 10, 14 (выбор верных суждений)</u>. ✓ Проверьте суждения на логичность и непротиворечивость, выявить слова-индикаторы некорректности суждений (никогда, всегда, только и др.). ✓ Определите, что отражают суждения: определения понятия, его существенных признаков, связей между понятиями. ✓ Сверьте суждения с теоретическими положениями данной темы, выявите ошибочные. ✓ Определите номера верных суждений и выпишите их. 5. Также можно проработать задания № 3, в которых обучающиеся могут отработать навык соотнесения родовых и видовых понятий, понятий и их признаков. <u>Алгоритм решения заданий № 3, 6, 13, 15 (установление соответствия)</u> представлен ниже. ✓ Внимательно прочитайте условие задания, определить, между какими элементами нужно установить соответствие: социальные объекты/процессы/явления и их характеристики, примеры социальных объектов/процессов/явлений и теоретических положений. ✓ Определите различия и сходства между социальными объектами/процессами/явлениями из правого столбца. ✓ Свяжите характеристики (признаки, примеры) из левого столбца с социальными объектами/ процессами/ явлениями из правого столбца. ✓ Запишите последовательность номеров социальных объектов/процессов/явлений из правого столбца в порядке, соответствующем их соотнесению с позициями из левого столбца.
3. Социальные системы, институты, явления и процессы в рамках темы «Человек и общество». Сложный план	1. Начать занятие можно с актуализации знаний об обществе как о сложной динамической системе, изучить подсистемы общества (политическая, социальная, экономическая, духовная), социальные институты и их связи между собой. В этом помогут материалы сценариев уроков «Общество – динамическая система» (ID 4017), «Социальные институты» (ID 5312). 2. Далее нужно подробно разобрать понятия «социальная система», «социальный институт»,

«социальное явление», «социальный процесс». Понимание значения этих понятий понадобится в дальнейшем для успешного выполнения заданий второй части.

- Социальная система – это определенным образом организованная совокупность социальных элементов, располагающих целями и средствами для их достижения.
- Социальный институт – это исторически сложившаяся, устойчивая форма организации совместной деятельности людей, реализующих определенные функции в обществе, главная из которых удовлетворение социальных потребностей.
- Социальное явление – это элемент социальной реальности, обладающий всей полнотой социальных свойств и признаков; все то в социальной действительности, что обнаруживает себя, является. В качестве социального явления (социального феномена) могут выступать предметы, люди, их отношения, социальные институты, учреждения, организации, потребности, интересы, отдельные стороны процессов и т. д. (Рассмотрите вместе с обучающимися [схему анализа социального явления](#)).
- Социальный процесс – это социально значимые изменения в обществе, вызванные стремлением различных групп влиять на сложившиеся в социуме условия с целью удовлетворения определенного интереса. С помощью [этой таблицы](#) можно изучить основные параметры социального процесса.

3. Важно подчеркнуть основное различие между понятиями «социальный процесс» и «социальное явление»: явление статично, тогда как социальный процесс динамичен, изменчив. Понимание этого различия понятий важно для выполнения заданий первой и второй части, например, составление плана темы в задании № 24.

4.

далее можно изучить с обучающимися модели сложных планов (задание № 24) по социальному явлению/институту и социальному процессу.

Сложный план для социального института/явления:

✓

пределение социального объекта/института/явления (вступительный пункт плана);

✓

признаки социального института/явления (возможна детализация);

Д

с

п

	✓ классификация (виды) социальных институтов/явлений (возможна детализация, НО (!) каждую классификацию с указанием критерия нужно выносить в отдельный подпункт); ✓ функции социального института ИЛИ причины и последствия социального явления (возможна детализация); ✓ назначение социального объекта ИЛИ особенности социального института в России (заключительный пункт плана). <u>Сложный план для социального процесса:</u> ✓ определение социального процесса (вступительный пункт плана); ✓ признаки / общие особенности, характерные для описываемого социального процесса (возможна детализация); ✓ виды/типы социальных процессов (возможна детализация, НО (!) каждую классификацию с указанием критерия нужно выносить в отдельный подпункт); ✓ участники социального процесса; ✓ этапы социального процесса (возможна детализация); ✓ особенности социального процесса в России (заключительный пункт плана). 5. Предложите обучающимся составить по одному сложному плану по каждой модели с опорой на требования, изложенные в задании № 24. Возможные темы планов в рамках раздела «Человек и общество»: «Общество как сложная динамическая система», «Образование как социальный
--	--

	институт», «Религия как социальный институт», «Деятельность», «Глобализация современного общества», «Познание» и др. 6. Пр оанализируйте совместно с обучающимися полученные планы, объясните критерии проверки.
4. Деятельность людей как условие их существования. Умение приводить примеры и моделировать ситуации.	1. Можно начать занятие с актуализации схемы «Структура деятельности человека». Пример схемы можно посмотреть здесь. Также для организации этой работы можно использовать материалы сценария урока «Деятельность – способ существования людей» (ID 459292). 2. Далее можно проанализировать индивидуальную деятельность человека (например, учебную или трудовую) и коллективную деятельность (осуществляется группой), выявить различия между этими двумя социальными процессами по масштабу, составу участников, этапам и др. 3. После этого можно отработать решение заданий № 4 по теме «Человек и общество». Для этого воспользуйтесь алгоритмом решения заданий № 4, 11, 16 (разбор предложенной ситуации). ✓ Проанализируйте ситуацию, предложенную в условии задания, определить, какой процесс или явление отражено в нем, какой социальный объект или система описывается (например, процесс деятельности индивида или особенности общества/государства N). ✓ Внимательно прочитайте позиции из списка и предположите, какие из них соотносятся с предложенной ситуацией, а какие – нет. ✓ Выпишите номера тех позиций, которые отвечают условию задания (характеризуют объект или ситуацию с предложенной стороны). 4. Изучите вместе с обучающимися, что собой представляют примеры в обществознании и по каким правилам их можно сформулировать. <u>Пример</u> – это частный случай, приводимый для пояснения чего-либо или доказательства определенной позиции. <u>Как формулировать примеры в обществознании?</u> ✓ Определите, какое теоретическое положение обществознания нуждается в приведении примера для иллюстрации (как работает определенный социальный институт, как устроены общественные отношения в определенной сфере).

✓ Пример всегда ориентирован на иллюстрацию деятельности. Подумайте, кто будет субъектом деятельности в вашем примере. Это может быть человек (личность для темы «Человек и общество», «Социальные отношения», потребитель или производитель для темы «Экономика», физическое лицо или гражданин для тем «Право», «Политика»). Это может быть социальная группа (семья, молодежь, школьный класс для темы «Социальные отношения», домохозяйство для темы «Экономика»). Это может быть фирма (юридическое лицо) или индивидуальный предприниматель (физическое лицо). Это может быть определенный орган власти или государство. Определите, на что направлена деятельность субъекта, на какой объект.

✓ Далее определите, какие действия субъекта нужно проиллюстрировать, чтобы выполнить условие задания (описать, как проявляются признаки в деятельности или как функционирует данное лицо/группа/социальный институт/орган власти/государство).

Займитесь подбором фактов социальной действительности, которые могут раскрыть деятельность действующего лица. Источником фактов может служить ваш личный социальный опыт, сообщения СМИ. Главное, чтобы факты соответствовали тому, что от вас требуется в задании. [Эта схема](#) поможет вам понять, как должен быть сформулирован пример, приведенный с опорой на личный опыт или СМИ.

Факт социальной действительности – это действительное событие, имевшее место и обладающее всегда следующими характеристиками: локализованностью во времени и пространстве, объективностью и неисчерпаемостью.

✓ Если вы не можете вспомнить и привести подходящие примеры из личного опыта и СМИ, смоделируйте пример самостоятельно. [В этой памятке](#) приведены рекомендации по созданию, использованию модельных ситуаций.

5. После этого можно организовать отработку задания № 19, требующего иллюстрации авторского суждения/умозаключения тремя примерами по следующему алгоритму.

✓ Определите, о чем спрашивается в задании, выделите вопрос и примеры (ваш ответ должен содержать и ответ на вопрос, и примеры в количестве, указанном в формулировке задания).

✓ Ответьте на вопрос задания № 19 (при записи ответа укажите в бланке «Ответ на вопрос»).

	✓ Определите, сколько примеров и на какую тематику нужно сформулировать для выполнения второй части задания. Обратите внимание на то, что один пример можно использовать для иллюстрации одного признака/вида/функции. Для того, чтобы проиллюстрировать другой признак/вид/функцию, нужно сформулировать или подобрать другой пример. ✓ Сформулируйте необходимое количество примеров (взятых из источников или смоделированных, в зависимости от условий задания), каждый из которых иллюстрирует один признак/вид/функцию. ✓ Запишите примеры следующим образом: сначала укажите, что вы иллюстрируете (признак/вид/функцию), затем запишите пример, затем укажите следующий признак/вид/функцию и под приведите соответствующий ему пример и т. д.
5. Подсистемы общества и связи между ними. Иерархические, причинно-следственные и функциональные связи	1. На этом занятии можно изучить вопрос, связанный с установлением различных связей между социальными институтами/процессами/явлениями. • <u>Иерархические связи</u> – это вертикальные связи или связи подчинения. С помощью иерархических связей могут быть связаны между собой различные классификации социальных объектов/институтов, отражающие их родовидовое деление (например, иерархическая социальная структура общества, иерархия нормативно-правовых актов и др.). Иерархические связи в общественном знании можно отразить с помощью схемы, имеющей несколько уровней, а также с помощью сложного плана. • <u>Причинно-следственные связи</u> – это влияние, которое одно событие/процесс/состояние объекта (причина) оказывает на возникновение другого события/процесса/состояния объекта. Например, потребность в самовыражении требует от индивида поиска средств и способов его осуществления, что может приводить к приобретению навыков рисования, пения и др., дополнительная эмиссия денежных средств, проведенная Центробанком государства N, вызвала рост инфляции и т. д. Обратите внимание на достаточно развернутую формулировку при описании причинно-следственных связей в общественном знании, их будет сложно охарактеризовать с помощью схемы или краткого плана. • <u>Функциональные связи</u> – это определенная зависимость социальных объектов/явлений/процессов, при которой изменения каждого из них соответствуют изменениям другого. Стоит отметить, что объекты/явления/процессы при таком типе связи не «производят» друг друга как при причинно-следственной связи, а изменяются параллельно. Например, функциональные связи между разными подсистемами общества, изменения в которых взаимосвязаны. Также можно привести следующий пример: введение новой конституции в государстве Z вызвало изменения в законодательстве,

	перераспределении государственной и частной собственности и способствовало формированию новых политических институтов. 2. Далее можно попросить обучающихся привести примеры различных социальных институтов, описать их функционирование, указать существующие между ними связи разных видов (иерархические, причинно-следственные, функциональные) с помощью приложения «Основные сферы общественной жизни» (ID 343856). 3. После этого можно переходить к изучению особенностей задания № 20, которое связано с тематикой, раскрывающейся в тексте, однако предполагает во многом самостоятельное формулирование обучающимися суждений, подбор примеров и указание элементов обществоведческой теории с опорой на собственные знания. ✓ Проанализируйте задание № 20 из представленного примера и отработайте с обучающимися алгоритм решения таких заданий. ✓ Внимательно прочитайте задание. Определите количество элементов ответа. Например, «автор упоминает один вид ... Назовите три другие вида ... и приведите пояснения значимости каждого из видов ...». Три вида + три пояснения = шесть элементов ответа. ✓ Если задание требует обращения к тексту («автор упоминает одну форму.... Укажите две другие формы...»), найдите в тексте соответствующий фрагмент, определите, о каком понятии идет речь. ✓ Выделите в тексте задания основное понятие. Вспомните, к какой теме кодификатора относится данное понятие. Составьте его карту, отражающую его связи с другими понятиями темы. ✓ Перечитайте задание. Если его формулировка сложна для восприятия, переформулируйте, сохраняя смысл. ✓ Сформулируйте требуемое заданием суждение (пояснение, объяснение, аргументы «за» или «против») в виде распространенного предложения. ✓ Перечитайте получившееся суждение, определите, отвечает ли оно на вопрос задания. ✓ Выполните аналогичные операции со вторым и последующим суждениями. ✓ Внимательно перечитайте получившиеся суждения. Убедитесь в том, что их содержание не дублирует друг друга. ✓ Запишите ответ, пересчитайте количество элементов ответа.
6. Выполнение заданий-задач, затрагивающих вопросы темы «Человек и общество»	1. Можно начать с повторения обществоведческой теории по темам «Многовариантность общественного развития», «Глобальные проблемы современности». Для этого можно обратиться к сценарию урока «Развитие общества» (ID 550168) и сценарию урока «Глобальные проблемы человечества» (ID 1078908).

	2. Проанализируйте с обучающимися структуру задания № 22, выполнение которых требует обращения к материалу темы «Человек и общество». Например, задание № 22 из демоверсии ЕГЭ 2023 г. содержит описание страны Z, в котором приводятся социальные факты, позволяющие установить тип общества страны Z, тенденции развития образования в данной стране. Обратите внимание учеников на вопросы, связанные с разделом «Человек и общество», которые предполагают работу с этой информацией из условия задачи. 3. Далее разберите с обучающимися <u>алгоритм выполнения задания-задачи № 22</u>. ✓ Проанализируйте условия текстовой задачи, выявить, что известно о социальном объекте: государстве N, определенном обществе, предприятии/фирме, семье. ✓ Проанализируйте список вопросов, ответ на которые необходимо подготовить с помощью информации о социальном объекте из условия задачи или с опорой на собственные обществоведческие знания (список можно оформить в виде таблицы из двух столбцов, первый из которых содержит вопрос, второй предназначен для ответа на него). ✓ Подберите информацию для формулирования ответа на каждый из вопросов на основании условия задачи или своих обществоведческих знаний. ✓ Сформулируйте и запишите ответы на вопросы по порядку и с использованием словосочетаний из формулировки вопроса (например, «в условии задачи названы следующие переменные издержки...»). 3. Далее можно рассмотреть несколько заданий-задач № 22 по теме «Человек и общество». Отработайте с обучающимися применение данного алгоритма на примере заданий 22.1, 22.2, 22.3.
7. Анализ текстов социальной направленности по теме «Человек и общество»	1. Можно начать с изучения различных значений понятия «культура», рассмотрения различных классификаций культур с помощью сценария урока «Понятие культуры, ее формы и разновидности» (ID 399583). 2. После этого можно перейти к работе с текстом социальной направленности и выполнению заданий № 17–20. Пример заданий второй части ЕГЭ по культуре и ее формам можно посмотреть здесь. Задание № 17 основано на работе с текстом и выделении в нем необходимой информации. <u>Проработайте решение задания № 17 с помощью алгоритма.</u> ✓ Внимательно прочитайте текст целиком, определите, какому разделу и каким темам кодификатора он соответствует. ✓ Прочитайте текст повторно, выделяя основные положения. Определите его основную мысль, позицию автора. ✓ Прочитайте первый вопрос задания. Найдите в формулировке вопроса маркеры

	(термины, словосочетания) ✓ Найдите в тексте предложения, содержащие данные маркеры. Установите, отвечает ли данное предложение на первый вопрос задания. Если да, то запишите данное положение текста или его часть в качестве ответа. ✓ Второй и последующие вопросы сформулированы, как правило, более обобщенно, не содержать «маркеров». Внимательно прочитайте вопрос 2. Удостоверьтесь, что верно поняли его смысл. Для этого перефразируйте вопрос: «мне нужно найти в тексте...». ✓ Перечитайте текст, определите фрагмент, в котором содержится ответ на вопрос 2. ✓ Переформулируйте положение текста, содержащее ответ на вопрос 2, сохранив его смысл, в распространенное предложение. ✓ Повторите действия 5–8 при работе с третьим вопросом. 3. Проанализируйте специфику задания № 18, предполагающего не формулирование определений, как в прошлом году, а указание существенных признаков понятия, а также объяснение определенных связей, которые связывают его с другими понятиями этого вида. Для этого воспользуйтесь алгоритмом выполнения задания № 18. ✓ Выясните, смысл какого понятия вам необходимо раскрыть. Определите, к какому разделу и какой теме кодификатора относится данное понятие. ✓ Составьте определение указанного понятия. Для этого воспользуйтесь алгоритмом составления определения. ✓ Определите иное (иные) видовое понятие, включенное в то же родовое понятие. ✓ Выделите в составленном вами определении не менее трех видовых признаков. ✓ Проверьте себя на широту определения. Сопоставьте указанные вами признаки с иным видовым понятием, если хотя бы один из них подходит к обоим понятиям, замените его другим признаком. ✓ Проверьте себя на узость определения. Если у указанного понятия есть свои видовые понятия, сопоставьте выбранные признаки с каждым из них. Если хотя бы для одного вида признак не характерен, замените его. ✓ Составьте карту указанного понятия. Для этого выпишите все понятия, связанные с указанным (родовое понятие, иные понятия структуры, в которую входит указанное понятие, и т. д.). ✓ Внимательно прочитайте второй вопрос задания. Определите, связи с какими понятиями из составленной вами карты вам предстоит объяснить. Для этого найдите соответствующие положения текста. ✓ Определите тип связей (иерархические, причинно-следственные, функциональные).
--	---

	✓ Сформулируйте ответ на второй вопрос в виде одного или нескольких распространенных предложений. 4. После этого можно отработать задание № 19. 5. Предложите обучающимся для самостоятельной работы тексты по тематике раздела «Человек и общество».
8. Формы духовной культуры: мораль и религия. Анализ обществоведческих положений применительно к реалиям современного российского общества	1. Для повторения обществоведческой теории по темам «Мораль» и «Религия» можно обратиться к сценарию урока «Мораль и нравственность» (ID 2104) и сценарию урока «Религия» (ID 3802). 2. Далее можно отработать задания № 2, 3, 4 по данной тематике. 3. После этого рассмотрите с учениками вариант задания № 25, предполагающий проведение анализа роли религий в современном российском обществе. На этом примере можно отметить следующие особенности заданий № 25. • Согласно спецификации ЕГЭ 2023 г. вопросы и требования задания № 25 конкретизируют отдельные положения развернутого плана, который обучающиеся создают, выполняя задание № 24 (алгоритм написания сложного плана изложен в рекомендациях к занятию 12). Это позволяет сделать вывод о том, что задания № 24 и 25 связаны одной темой. В нашем примере обучающиеся в задании № 25 конкретизируют пункт плана, в котором перечисляются функции религии. • В задании № 25 предполагается анализ обучающимися реалий современного российского общества. В приведенном примере обучающиеся должны обосновать значимость религии как социального института в современной России, привести примеры традиционных религий нашей страны и проиллюстрировать на их примере функций религии в жизни человека и общества. • Задание № 25 имеет комплексный характер и состоит из трех частей: обоснование заданного тезиса об одном аспектов темы, ответ на вопрос, приведение трех примеров социальных объектов/явлений/процессов и иллюстрация с их помощью определенных положений обществоведческой теории (чаще всего на примере российской практики). 4. Отработайте решение задания № 25 по следующему алгоритму. Решение можно показать с помощью этого примера. ✓ Определите основной аспект темы (связь со сложным планом темы из задания № 24), который предполагается конкретизировать с помощью вопросов задания. ✓ В первой части задания выявите заданный тезис, который предлагается обосновать. ✓ Сформулируйте одно-два развернутых суждения для подтверждения этого тезиса. Суждения должны отражать связь с основной мыслью тезиса из задания. Во второй части суждения необходимо привести факты российской действительности, которые могут

	служить доказательством утверждению, содержащемуся в тезисе. ✓ Внимательно прочитайте вопрос, который содержится во второй части задания, проанализируйте критерии, указанные в задании, для формулирования ответа на вопрос (количество функций/ положений /примеров /принципов, связанных с социальным объектом, его связь с российской действительностью и др.). ✓ Используя свои обществоведческие знания, подготовьте ответ на вопрос. Рекомендуется использовать часть формулировки вопроса, начав с нее, и продолжить перечислением позиций, которые требуется указать в ответе. ✓ Внимательно прочитайте задачу, содержащуюся в третьей части задания, и определите, какие положения из вашего ответа на предыдущие два вопроса задания нуждаются в иллюстрации. ✓ Подберите факты из социальной (русской) действительности, которые могут служить иллюстрацией социального явления, указанного в задании. ✓ Свяжите социальный факт из сформулированного вами примера с тем положением обществоведческой теории, которое требует иллюстрации. ✓ По аналогии составьте оставшиеся примеры, проиллюстрировав с их помощью другие функции/ положения/ принципы, связанные с социальным объектом/ явлением/ процессом. ✓ Еще раз проанализируйте свои ответы на предмет их соответствия условиям задания, в том числе, рекомендациям, указанным в скобках. 5. Рассмотрите с обучающимися, как применяется данный алгоритм на примере заданий, затрагивающих вопросы темы «Человек и общество».
--	---

Тема «Правовое регулирование общественных отношений»

Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 1. Исключение позиций, не относящихся к социальному объекту	Классифицировать правовые институты, правовые нормы, нормативно-правовые акты, правоотношения, правонарушения по различным основаниям	Тесты на отработку решения задания № 1 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385713?menuReferrer=catalogue

		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399279?menuReferrer=catalogue
№ 14. Выбор верных суждений о социальных объектах, относящихся к теме «Правовое регулирование общественных отношений»	Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы	Тесты на отработку решения задания № 14 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385799?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385938?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399612?menuReferrer=catalogue
№ 15. Задание на установление соответствия между социальными объектами, относящимися к теме «Правовое регулирование	Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных	Тесты на отработку решения задания № 15 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385799?menuReferrer=catalogue

общественных отношений», и их элементами	социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями	cifications/385801?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385941?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399617?menuReferrer=catalogue
№ 16. Задание-правовая задача	Давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях	Тесты на отработку решения задания № 16 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385800?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385945?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399640?menuReferrer=catalogue
№ 17. Нахождение и воспроизведение информации, содержащейся в тексте по теме	Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных	Тексты по теме «Право», задания 17-20.pdf

«Правовое регулирование общественных отношений»	текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	
№ 18. Задание на выделение существенных признаков понятий по теме «Правовое регулирование общественных отношений» и объяснение существующих между ними связей	Знать определения и существенные признаки понятий «право», «правовая норма», «источник права», «нормативно-правовой акт», «система права», «отрасль права», «институт права», «законотворчество», «правоотношения», «правомерное поведение», «правосознание», «правовая культура», «противоправное поведение», «правонарушение», «преступление», «проступок», «юридическая ответственность», «гражданство», «правоспособность», «дееспособность», «физическое лицо», «юридическое лицо», «договор гражданско-правового характера», «организационно-правовые формы предприятий», «трудовой договор», «брак», «брачный договор», оперировать ими при решении познавательных и практических задач	Тексты по теме «Право», задания 17-20.pdf
№ 19. Задание на конкретизацию (иллюстрацию и т. п.) примерами отдельных положений текста по теме «Правовое регулирование общественных отношений» с опорой на контекстные	Приводить примеры, иллюстрирующие правоотношения в различных сферах жизни общества, реализацию прав человека и гражданина в Российской Федерации, механизмы их защиты, правонарушения, правоприменение, опираясь на личный социальный опыт, информацию различных	Тексты по теме «Право», задания 17-20.pdf

обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт	источников	
№ 20. Задание на использование информации из текста по теме «Правовое регулирование общественных отношений» и контекстных обществоведческих знаний для самостоятельного формулирования оценочных, прогностических и иных суждений	Формулировать свою позицию по отношению к различным точкам зрения на роль права в жизни общества, правовое поведение граждан, предпринимателей и его последствия, проблемы юридической ответственности, аргументировать свою позицию в рамках диалога/дискуссии с опорой на обществоведческие знания, факты социальной действительности, смоделированные ситуации	Тексты по теме «Право», задания 17-20.pdf
№ 22. Задание-задача на объяснение связи различных социальных объектов	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам, связанным с тематикой раздела «Правовое регулирование общественных отношений»	Задания-задачи № 22 ЕГЭ по обществознанию.pdf
№ 24. Составление плана развернутого ответа по теме «Правовое регулирование общественных отношений»	Характеризовать условия, в которых осуществляются такие процессы, как законотворчество, совершение сделок, регистрация и ликвидация юридического лица, гражданский, уголовный и административный судебные процессы, определять последовательность этапов этих процессов и их взаимосвязь, представлять результаты в виде развернутого ответа/сложного плана/таблицы/схемы/инфографики	Задания № 24-25 по темам Право, Конституция РФ, Политика.pdf
№ 25. Задание на конкретизацию	Оценивать информацию о системе права и ее	Задания № 24-25 по темам Право,

отдельных аспектов плана по теме «Правовое регулирование общественных отношений» применительно к реалиям современного российского общества	элементах, влиянии права на жизнь граждан, полученную из различных источников, в том числе из цифровой среды, обосновывать иерархию нормативно-правовых актов в системе российского права, различать факты, мнения, определять степень достоверности информации путем сравнения данных нескольких источников	Конституция РФ, Политика.pdf
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Система права	- Начиная рассматривать тему «Правовое регулирование общественных отношений», актуализируйте с обучающимися теорию, связанную с общими вопросами права. Это можно осуществить сценарии урока «Право в системе социальных норм» (ID 2181689), «Норма права: понятие, виды и структура» (ID 665778), видеоурок «Правовое регулирование общественных отношений» (ID 10307790). - После этого можно отработать обществоведческую теорию с помощью интерактивных приложений «Виды источников права» (ID 326001), «Лестница нормативно-правовых актов» (ID 327846). Предложите обучающимся составить сложный план по одной из тем «Право как социальный институт», «Система российской права». При составлении сложного плана ориентируйтесь на тип плана «Социальное явление/социальный институт», который раскрывается в предыдущей теме. - После этого можно отработать решение заданий № 14, 15, 16, в которых затрагиваются вопросы, связанные с системой права.	
2. Гражданское право Организационно-правовые формы предприятий	- Начать занятие можно с актуализации понятий и терминов по теме «Гражданское право». Для этого можно использовать сценарии уроков «Понятие и источники гражданского права» (ID 2334688), «Гражданские правоотношения» (ID 1533882), «Обязательство в гражданском праве» (ID 3608). - Далее попросите обучающихся обобщить свои знания по теме «Гражданское право» в виде схемы или сложного плана (с опорой на алгоритм решения задания № 24). Могут быть выделены следующие пункты для структурирования теории по гражданскому и другим отраслям права: ✓ предмет и методы регулирования правоотношений в данной отрасли права;	

	✓ субъекты и объекты отрасли права; ✓ основные принципы отрасли права; ✓ основные источники отрасли права. ✓ содержание и особенности правоотношений, регулируемых данной отраслью права. Кроме того, типичным для этой темы является план, посвященный особенностям того или иного вида правоотношений, например, «гражданские правоотношения». Можно написать план со следующими пунктами: ✓ понятие _____ правоотношений; ✓ особенности _____ правоотношений (необходима детализация); ✓ субъекты _____ правоотношений (необходима детализация); ✓ содержание _____ правоотношений (необходима детализация). 3. Также в рамках этой темы можно рассмотреть сложный план, предполагающий анализ юридического документа, например, «гражданско-правовой договор» (также могут встретиться планы «Трудовой договор», «Брачный договор»). План может быть представлен со следующими пунктами: ✓ понятие _____ договора; ✓ форма _____ договора; ✓ виды _____ договоров (указать критерий классификации); ✓ стороны _____ договора; ✓ права сторон _____ договора; ✓ обязанности сторон _____ договора; ✓ обязательные и дополнительные условия _____ договора; ✓ способы обеспечения обязательств по _____ договору; ✓ особенности заключения, изменения и расторжения _____ договора (если есть). 4. После этого можно отработать решение заданий № 14, 15, 16, в которых затрагиваются вопросы, связанные с гражданскими правоотношениями. 5. Вместе с обучающимися разберите задание-задачу 22.7, в которой идет речь о гражданских правоотношениях и защите прав потребителя.
3. Семейное право	1. В начале занятия актуализируйте вместе с обучающимися понятия по теме «Семейное право». В этом помогут материалы сценариев урока «Семейное право как отрасль права РФ» (ID

	474477), «Право собственности супругов» (ID 1340936), «Семейные правоотношения» (ID 1598292). Обратите отдельное внимание на тему «Брачный договор» и используйте это приложение (ID 313632) для повторения. 2. Далее рекомендуется организовать обобщение по теме «Семейное право» и предложить обучающимся составить план по теме «Семейные правоотношения», опираясь на алгоритм решения задания № 24. Для повторения и обобщения материала по данной теме можно также использовать материалы электронного учебного пособия «Семейное право» (ID 12414307). 3. После этого необходимо отработать решение заданий № 14, 15, 16, которые посвящены семейным правоотношениям. 4. Отработайте вместе с обучающимися задания-задачи 22.8 и 22.9, в которых речь идет об условиях заключения брака и брачном договоре. Можно выбрать одну из двух задач, другую оставить для самостоятельного разбора.
4. Трудовое право	1. В начале занятия необходимо повторить основные понятия и теоретические положения темы «Трудовое право». Для этого можно обратиться к материалам учебного пособия «Трудовое право» (ID 17570022), сценария урока «Трудовые правоотношения» (ID 417635). Закрепить знания можно с помощью интерактивных приложений «Основания прекращения трудового договора в России» (ID 296699), «Права и обязанности работника и работодателя» (ID 154735). 2. Обобщая материал по данной теме, обучающиеся могут создать сложный план «Трудовое право» или «Трудовые правоотношения» (см. алгоритм решения задания № 24). 3. После создания плана можно потренироваться в решении задания № 25 по данной теме. 4. В конце занятия можно закрепить знания и отработать решение заданий № 14, 15, 16, которые посвящены трудовым правоотношениям. 5. В качестве домашнего задания можно предложить обучающимся решить задание-задачу 22.10, в которой идет речь о трудоустройстве несовершеннолетнего.
5.Административное право	1. Можно начать занятие с актуализации знаний об административных правонарушениях, их признаках. В этой работе можно опереться на материалы сценария урока «Особенности административной юрисдикции» (ID 9952). 2. Далее можно вместе с обучающимися проанализировать административное право РФ как отрасль по плану, который представлен в занятии по гражданскому праву. Можно использовать сценарий урока «Особенности административной юрисдикции» (ID 1674351) для обобщения по теме. При составлении сложного плана по данной теме можно опираться на требования, указанные в задании № 24. 3. После этого можно отработать решение заданий № 14, 15, 16, которые посвящены административным правоотношениям и административной юрисдикции. Можно

	воспользоваться этой подборкой заданий. 4. Также можно отработать решение задания-задачи 22.13, в котором затрагивается административная ответственность и виды наказаний.
6. Гражданский и уголовный процессы.	1. Вместе с обучающимися проанализируйте теорию по теме «Гражданский процесс», в этом могут помочь схема «Участники и этапы гражданского процесса», видеоурок «Гражданский процесс» (ID 7745263). 2. Также необходимо вспомнить основные положения темы «Уголовный процесс». Для этого можно использовать видеоурок «Особенности уголовного процесса» (ID 10037191). 3. Предложите обучающимся составить сложные планы по темам «Гражданский процесс» и «Уголовный процесс». 4. Отработайте с учениками решение заданий № 14, 15, 16, отражающих особенности гражданского и уголовного процессов. Можно воспользоваться заданиями из этой подборки.
7. Анализ текстов социальной направленности по блоку «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации»	1. Начать занятие можно с анализа возможной тематики текстов по разделу «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации»: • общие тексты, раскрывающие роль права в жизни человека и общества, содержащие сравнение права и морали, анализ особенностей структуры системы права; • тексты, посвященные отдельным правовым институтам (юридическая ответственность, права человека и др.); • тексты, раскрывающие особенности отраслей российского права. Попросите обучающихся предположить, какие правовые понятия будут затрагиваться в текстах разных видов. Можно составить карту понятий по темам «Теория права» (дидактические единицы «подходы к пониманию права», «система права», «источники права», «правомерное поведение», «противоправное поведение», «правонарушение», «юридическая ответственность» и др.), «Права и обязанности человека и гражданина» (дидактические единицы «гражданство», «правовой статус гражданина», «права человека», «гражданские обязанности» и др.), а также по отраслям российского права. 2. Далее можно проанализировать конкретный текст по правовой тематике и вместе с обучающимися выявить главную мысль текста, выполнить задания № 17, 18, 19, 20 (алгоритмы выполнения заданий представлены в занятиях темы «Человек и общество»). Примеры текстов с заданиями по правовой тематике можно посмотреть в разделе с заданиями. Вариант 2:

	1. занятие по работе с текстами правовой тематики можно посвятить разбору заданий № 17–20, составленных к фрагменту нормативно-правового акта. Для того чтобы работать с подобным текстом, напомним обучающимся основные признаки нормативно-правового акта: обратитесь к видеоуроку «Нормативно-правовой акт» (ID 7490286), а затем предложите обучающимся выполнить задание в приложении «Основные отрасли права» (ID 293381). 2. Обратитесь ко второму тексту в подборке и попросите обучающихся определить его тематику и основные правовые понятия, которые затрагиваются в данном фрагменте нормативно-правового акта. 3. Отработайте решение заданий 17.2, 18.2, 19.2 и 20.2 в соответствии с алгоритмами, проанализируйте разные решения, представленные обучающимися, проведите с ними работу по выявлению ошибок и коррекции ответов.
8. Выполнение заданий на конкретизацию отдельных аспектов плана по блоку «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации»	1. Вместе с обучающимися вспомните, какие типы сложных планов могут быть предложены по теме «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации»: ✓ социальное явление/социальный институт (примеры планов «Право как социальный институт», «Система российского права» и др.) ✓ сложный план, раскрывающий особенности правоотношений в определенной отрасли («Гражданские правоотношения», «Семейные правоотношения» и др.) ✓ сложный план, предполагающий рассмотрение юридического документа («Конституция Российской Федерации», «Гражданско-правовой договор», «Брачный договор» и др.). 2. Отработайте с обучающимися решение заданий № 25 правовой тематики. Для этого воспользуйтесь алгоритмом. 3. После решения заданий можно разобрать с обучающимися критерии оценивания ответа. Заострите внимание на следующих моментах: – в ответе на задание № 25 должны быть указаны пять элементов: объяснение, ответ на вопрос, три примера-иллюстрации; – объяснение и примеры должны быть сформулированы развернуто (сложносочиненное или сложноподчиненное предложение, а не слово или словосочетание; – при формулировании объяснения и примеров нужно избегать рассуждений общего характера, т. е. нужно четко называть в ответе объект (принципы, правоотношения и их особенности и др.), связи которого требуется объяснить/особенности которого нужно проиллюстрировать.

	4. Проведите с обучающимися мастер-класс по формулированию правовых примеров. <u>Ситуация 1:</u> нужно проиллюстрировать примером, как работает какой-либо принцип (верховенство закона, гуманизм, презумпция невиновности и др.) <u>Ситуация 2:</u> нужно показать, как реализуются правоотношения в определенной отрасли (конституционной, гражданской, трудовой, уголовной и др.). Кажется, что в первом случае пример будет сильно отличаться, но это не так. <u>Правовой пример в любом случае должен содержать юридический факт</u>, который показывает, как работают правовые нормы в той или иной ситуации. Можно предложить следующую схему правового примера. Субъект (кто является действующим лицом в примере – граждане, юридические лица, государство) + его действия (государство гарантирует/гражданин совершает сделку/фирма заключает договор и др.) + что иллюстрирует данный юридический факт.
--	--

Тема «Конституция Российской Федерации»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 1. Исключение позиций, не относящихся к социальному объекту	Классифицировать права человека и гражданина, правоотношения по различным основаниям	Тесты на отработку решения задания № 1 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385713?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue

		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399279?menuReferrer=catalogue
№ 12. Задание на знание основ Конституционного строя Российской Федерации	Характеризовать основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина Российской Федерации	Тесты на отработку решения заданий № 12 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385749?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385753?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399600?menuReferrer=catalogue
№ 13. Задание на соотнесение полномочий органов государственной власти РФ, субъектов РФ и федеральной власти	Устанавливать соответствие между содержанием властных полномочий и субъектами государственной власти, основываясь на знании основ федеративного устройства Российской Федерации	Тесты на отработку решения заданий № 13 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385756?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399600?menuReferrer=catalogue

		cifications/385763?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399832?menuReferrer=catalogue
№ 17. Нахождение и воспроизведение информации, содержащейся в тексте по теме «Конституция Российской Федерации»	Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по темам, связанным с содержанием Конституции Российской Федерации; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	Тексты по теме «Конституция РФ», задания 17–20.pdf
№ 18. Задание на выделение существенных признаков понятий по теме «Конституция Российской Федерации» и объяснение существующих между ними связей	Знать определения и существенные признаки понятий «нормативно-правовой акт», «конституционный строй», «форма государства», «демократическое государство», «светское государство», «социальное государство», «правовое государство», «разделение властей», «права человека», «права гражданина Российской Федерации», «обязанности гражданина Российской Федерации», «референдум», «выборы», «суверенитет», «гражданство», «субъект Российской Федерации», «федеративное устройство», «идеологическое многообразие»,	Тексты по теме «Конституция РФ», задания 17–20.pdf

	«многопартийность», «республика», «край», «область», «автономная область», «город федерального значения», «Президент Российской Федерации», «Федеральное собрание», «Государственная Дума», «Совет Федерации», «Правительство Российской Федерации», «местное самоуправление», оперировать ими при решении познавательных и практических задач	
№ 19. Задание на конкретизацию (иллюстрацию и т. п.) примерами отдельных положений текста по теме «Конституция Российской Федерации» с опорой на контекстные обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт	Приводить примеры, иллюстрирующие правоотношения в различных сферах жизни общества, реализацию прав человека и гражданина в Российской Федерации, распределение властных полномочий между органами государственной власти, опираясь на информацию различных источников	Тексты по теме «Конституция РФ», задания 17–20.pdf
№ 20. Задание на использование информации из текста по теме «Конституция Российской Федерации» и контекстных обществоведческих знаний для самостоятельного формулирования оценочных, прогностических и иных суждений	Формулировать свою позицию по отношению к различным точкам зрения на роль права в жизни общества, правовое поведение граждан, предпринимателей и его последствия, проблемы юридической ответственности, аргументировать свою позицию в рамках диалога/дискуссии с опорой на обществоведческие знания, факты социальной действительности, смоделированные ситуации	Тексты по теме «Конституция РФ», задания 17–20.pdf
№ 23. Задание на знание и понимание ценностей, закрепленных Конституцией	Использовать знание ценностей, закрепленных Конституцией Российской Федерации, для подтверждения характеристик Российского	Задания № 23 ЕГЭ по обществознанию.pdf

Российской Федерации	государства	
№ 24. Составление плана развернутого ответа по темам, отраженным в Конституции Российской Федерации	Характеризовать основные положения Конституции Российской Федерации и их взаимосвязь, представлять результаты в виде развернутого сложного плана	Задания № 24-25 по темам Право, Конституция РФ, Политика.pdf
№ 25. Задание на конкретизацию отдельных аспектов плана по теме «Конституция Российской Федерации» применительно к реалиям современного российского общества	Оценивать информацию об основных положениях Конституции Российской Федерации, полученную из различных источников, в том числе из цифровой среды, обосновывать положение Конституции в иерархии нормативно-правовых актов в системе российского права, различать факты, мнения, определять степень достоверности информации путем сравнения данных нескольких источников	Задания № 24-25 по темам Право, Конституция РФ, Политика.pdf

Поурочное планирование

Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
1. Конституция Российской Федерации	1. Можно начать занятие с анализа оглавления Конституции Российской Федерации. Обратите внимание обучающихся на задания ЕГЭ, которые проверяют знание основных положений Конституции. • В соответствии со спецификацией задание № 12 всегда направлено на проверку знаний об основах конституционного строя (глава 1 Конституции РФ) и прав и свобод человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ). • Задание № 13 проверяет знание функций органов государственного управления Российской Федерации (главы 4–8 Конституции РФ), основ федеративного устройства (глава 3 Конституции РФ). • Текст и связанные с ним задания № 17–20 также могут быть связаны с содержанием и ценностями, заложенными в Конституции Российской Федерации. • Задание № 23, согласно спецификации, проверяет знание и понимание ценностей, закрепленных Конституцией Российской Федерации.

	2. Для повторения основ конституционного можно воспользоваться этой схемой. Предложите обучающимся сформулировать развернутые суждения, объясняющие принципы, перечисленные в данной схеме. <u>Конституционный строй</u> – система социальных, экономических и политико-правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых конституцией и другими конституционно-правовыми актами государства. 3. После этого рассмотрите с обучающимися основные характеристики нашего государства – Российской Федерации, которые необходимо обосновать, выполняя задания ЕГЭ. • <u>Демократическое государство</u> – это тип государства, основанный на участии граждан в формировании и осуществлении государственной власти, принятии решений большинством при уважении интересов и прав меньшинства (статьи 1, 2, 3, 4, 6 Конституции РФ). • <u>Правовое государство</u> – это тип государства, ограниченное в своих действиях правом, подчиненное воле суверенного народа, выражаемой в конституции, и призванное обеспечить основополагающее права и свободы личности (статьи 1, 2, 6 Конституции РФ). • <u>Социальное государство</u> – это тип государства, политика которого направлена на перераспределение материальных благ в соответствии с принципами социальной справедливости ради достижения каждым гражданином достойного качества уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи нуждающимся (статья 7 Конституции РФ). • <u>Светское государство</u> – это тип государства, основанный на отделении религии от государственной власти, предполагающий регулирование общественных отношений на основе гражданских, а не религиозных норм, решения государственных органов которого не могут иметь религиозного обоснования (статья 14 Конституции РФ). Попросите обучающихся подтвердить приведенные выше характеристики Российской Федерации, опираясь на текст Конституции. 4. Обратите внимание обучающихся на то, что основы демократического государства могут быть раскрыты с помощью нескольких принципов. Можно попросить обучающихся объяснить с опорой на положения Конституции каждый принцип и сравнить их объяснение с приведенным в документе.
2. Правовой статус человека и гражданина в Российской	1. После этого можно актуализировать знания о правах и обязанностях человека и гражданина Российской Федерации с помощью сценариев урока «Правовой статус человека в демократическом государстве» и «Права человека и гражданина. Классификация прав по

Федерации	Конституции РФ». Закрепить знания можно с помощью интерактивного приложения «Права человека». 2. Умение классифицировать права человека и гражданина лучше развивать с помощью приведения примеров-иллюстраций. Допустим, есть гражданин России А и гражданка другого государства Б. Попросите обучающихся проиллюстрировать примерами, какие данные граждане смогут реализовать свои гражданские (личные), политические, социально-экономические и культурные права. Эту работу рекомендуем провести как «лабораторную»: обучающиеся вооружаются 2-й главой Конституции Российской Федерации и формулируют свои примеры на основе ее статей. После этого организуйте обсуждение и верификацию примеров обучающихся, обращайте внимание на верность отнесения права к группе, а также на корректность примера (например, Б не может реализовать политические права в России, т. к. она гражданка другого государства). 3. Используя повторенную теорию по основам конституционного строя и правовому статусу человека, отработайте с обучающимися решение заданий № 12, предполагающего выбор позиций, относящихся к условию задачи.
3. Особенности российского федерализма и разделения властей. Решение заданий на анализ распределения властных полномочий	1. Для начала можно актуализировать знания обучающихся по теме «Административно-территориальное устройство», попросить их перечислить признаки, по которым мы отличаем федеративное государство от унитарного. Можно задать вопрос, почему современная Россия является федеративным государством, какие виды субъектов Федерации выделяют в составе РФ. В этом поможет видеоурок «Федеративное устройство» (ID 7745435). 2. Далее нужно организовать работу обучающихся со статьями 71, 72 и 73 3-й главы Конституции Российской Федерации. Они являются основным источником информации о предмете ведения исключительно Российской Федерации/совместном ведении Российской Федерации и субъектов/ведении субъектов. Для того чтобы закрепить знания обучающихся по этой теме, предложите им несколько вопросов-примеров для обсуждения. – Кто может принимать решение о строительстве в Приморском крае нового космодрома? – Представители образовательной системы Сингапура предложили Москве оформить сотрудничество в этой области для проведения взаимного обучения педагогов и обмена опытом. Могут ли городские власти принять решение о заключении такого соглашения самостоятельно?

- На каком уровне принимались решения об ограничениях во время пандемии коронавируса?
- К чему предмету ведения можно отнести программы по поддержке многодетных семей?
- В Республике Саха (Якутия) проживают эвенки, которые признаны в России малым коренным народом. В чем ведении находится поддержка этого народа и их традиционного образа жизни?
- Торговое представительство Либерии предлагает расширить перечень продукции сельского хозяйства для экспорта из России в эту страну. На каком уровне может быть дан ответ?
- В Республике Карелия общественность поднимает вопрос о целесообразности нынешнего объема экспорта круглого леса в Норвегию, Швецию и Финляндию для обеспечения деревообрабатывающих предприятий этих стран. По мнению активистов, это вредит экологии региона и лишает его жителей рабочих мест, которые создаются не в Карелии, а в перечисленных странах. К чему ведению относится решение подобных проблем?

Также для закрепления знаний по данной теме можно обратиться к интерактивному [приложению «Федеративное устройство РФ»](#) (ID 156335).

3. После этого можно повторить тему «Полномочия органов государственной власти Российской Федерации» (изложены в главах 4–7 «Конституции Российской Федерации»). Рассмотрите [схему «Публичная власть в Российской Федерации»](#), затем обратитесь к [видеоуроку «Российская Федерация и ее высшие органы государственной власти»](#) (ID 8886155). После актуализации теории можно обсудить несколько вопросов.
 - Какие действия может осуществлять Президент Российской Федерации как гарант прав и свобод человека?
 - Совет Федерации утверждает судей Конституционного суда, а судьи могут признать законы,

принятые Государственной Думой и утвержденные Советом Федерации. Нет ли тут противоречия?

– В чем различие между полномочиями Президента и Правительства Российской Федерации?

– Какие вопросы находятся в совместном ведении Государственной Думы и Совета Федерации?

– Каковы полномочия Конституционного суда РФ?

4. Далее необходимо отработать решение задания № 13 по следующему алгоритму.

✓ Изучите позиции, представленные в правом столбце «Субъекты власти Российской Федерации». Если в нем представлены две позиции «только федеральный центр» и «федеральный центр и субъекты Российской Федерации», значит нужно обратиться к теме «Федеративное устройство РФ». Если в этом столбце перечислены такие субъекты власти, как Президент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации, Правительство РФ, Конституционный суд РФ, значит, необходимо задействовать знания по теме «Органы государственная власти России».

✓ Внимательно изучите вопросы/полномочия, представленные в левом столбце.

✓ Установите наиболее явные соответствия. Например, выявите, какие вопросы относятся только к ведению федерального центра, или определите, что относится к полномочиям Конституционного суда.

✓ Обратитесь к тем позициям левого столбца, соотнесение которых вызвало затруднение.

В случае с распределением полномочий между федеральным центром и субъектами вспомните, какие вопросы касаются вопросов внешней политики и торговли, определения основных направлений внутренней политики и изменения федеральных законов, обороны и безопасности. Эти вопросы точно нельзя отнести к совместному ведению.

В случае с полномочиями органов государственной власти вспомните, в чем разница между полномочиями Президента и Правительства (Президент определяет направления внутренней и внешней политики, а правительство обеспечивает их реализацию), Государственной Думы и Совета Федерации (Государственная Дума ведает вопросами, связанными с ответственностью

	Правительства и представителей исполнительной власти, институтом уполномоченных по правам человека, тогда как Совет Федерации ведает вопросами государственной безопасности, установлением границ субъектов Федерации, назначением на должность судей, Генерального прокуратора и др.). ✓ <u>После этого установите верную последовательность цифр из правого столбца буквам из левого столбца (нужно записать только цифры).</u>
4. Анализ текстов социальной направленности по теме «Конституция Российской Федерации»	1. Можно начать занятие с обзора основных тем, которые связаны с содержанием Конституции Российской Федерации: ✓ конституционные ценности, отраженные в Основном законе России (глава 1 «Основы конституционного строя»); ✓ правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации (глава 2 «Права и свободы человека и гражданина»); ✓ особенности федеративного устройства России (глава 3 «Федеративное устройство»); ✓ органы государственной власти Российской Федерации и их полномочия на основе Конституции, реализация принципа разделения властей (глава 4 «Президент Российской Федерации», глава 5 «Федеративное собрание», глава 6 «Правительство Российской Федерации», глава 7 «Судебная власть»). 2. Далее можно поработать с <u>текстами</u>, затрагивающими тематику, связанную с Конституцией Российской Федерации. Первый текст имеет средний уровень сложности, он посвящен конституционным ценностям. Разбор этого текста и решение заданий 17.1–20.1 поможет закрепить знания для отработки задания № 23 на следующем занятии. 3. Второй текст и задания 17.2–20.2 предполагают работу обучающихся с понятиями «форма государства», «федерализм», «субъект Федерации», «предмет ведения», «властные полномочия». Стоит отметить высокий уровень сложности данного текста и заданий. При выполнении задания на иллюстрацию примерами решение федеральным центром и субъектами Федерации вопросов, относящихся к разным предметам ведения, стоит формулировать примеры только на основе информации о российских реалиях. Предложите обучающимся вспомнить, какие темы чаще всего фигурируют в сообщениях СМИ, когда речь идет о политических событиях, связанных с Россией и российскими органами власти. Это могут быть вопросы обороны и национальной безопасности, развитие промышленности и создание новых предприятий, реализация социальной политики и мер поддержки населения, борьба с последствиями природных явлений – лесных пожаров, паводков и др., ликвидация последствий техногенных катастроф и др.

5. Решение заданий, проверяющих знание и понимание ценностей Конституции Российской Федерации	1. Актуализируйте знания об основах конституционного строя Российской Федерации, а также о заложенных в их основу принципах. 2. После этого можно приступить к изучению алгоритма решения задания № 23. ✓ Внимательно прочитайте три характеристики Российского государства, которые перечислены в условии задания, вспомните основное содержание этих характеристик (см. подсказку в предыдущем пункте). Если характеристики не указаны, нужно сформулировать их самостоятельно на основании того принципа, который указан в задании (например, в задании говорится о демократическом государстве, значит, необходимо вспомнить принципы демократического государства, указанные в Конституции, например, принцип народовластия, приоритет прав человека и др.). ✓ Вспомните, в каких положениях Конституции РФ просто называются эти положения, а в каких они подробно раскрываются (при выполнении задания лучше опираться на положения Конституции, в которых характеристика раскрывается, объясняется тот смысл, который в нее закладывается). ✓ Выпишите характеристику, указанную в задании, после нее составьте развернутое предложение, в котором вы раскрываете (не дословно цитируете, а именно раскрываете своими словами!) значение этой характеристики с опорой на положения Конституции (например, «в Конституции РФ раскрывается значение такой характеристики, как суверенитет государства: его носителем является многонациональный народ России, он распространяется на всю территорию страны»). ✓ Выпишите и раскройте сущность двух других характеристик с опорой на положения Конституции РФ. ✓ Сверьте свое решение с условием задачи: у вас в ответе должны быть приведены три характеристики и по одному суждению о каждой на основе Конституции. 3. Проработайте вместе с обучающимися решение задания № 23 из этой подборки.
6. Решение заданий № 24-25 на составление сложного плана и конкретизацию отдельных его аспектов по теме «Конституция Российской Федерации»	1. Отработайте составление сложного плана (по требованиям задания № 24) по одной из предложенных тем: «Конституция Российской Федерации как основной нормативно-правовой акт», «Основы конституционного строя Российской Федерации», «Правовой статус гражданина Российской Федерации», «Федеральное собрание Российской Федерации» и др. 2. Обратитесь к подборке заданий № 25 и отработайте решение заданий 25.1, 25.2, 25, 3 в которых затрагиваются аспекты, связанные с содержанием Конституции Российской. Задание 25.1 тесно связывает темы «Конституция Российской Федерации» и «Конституционное

	судопроизводство». Обратите внимание на то, что функции Конституционного суда затрагиваются также в задании № 13, если есть указание на этот орган судебной власти в правом столбце. <u>Основные функции Конституционного суда (в соответствии со ст. 125 главы 7 Конституции Российской Федерации):</u> ✓ разрешает дела о соответствии нормативно-правовых актов, международных договоров Конституции Российской Федерации; ✓ разрешает споры о компетенции между федеральными органами государственной власти, федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов Федерации, субъектами Российской Федерации; ✓ по жалобам граждан на нарушение их конституционных прав проверяет конституционность закона, примененного в конкретном судебном деле; ✓ дает толкование Конституции Российской Федерации. При формулировании примеров можно обратиться к материалам, опубликованным на официальном сайте Конституционного суда РФ: http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx. 3. Задание 25.2 связывает темы «Права и обязанности налогоплательщика» и «Налоги и сборы в Российской Федерации». Методика выполнения этого задания также, как и эталонный план из задания 24.4 будут рассматриваться в рамках темы «Налоги и налоговая система Российской Федерации».
--	---

Тема «Экономика»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 1. Исключение позиций, не относящихся к социальному объекту	Классифицировать рынки, конкуренцию, собственность, предпринимательство, банки, кредиты, инвестиционные инструменты, безработицу, инфляцию, государственный бюджет	Тесты на отработку решения задания № 1 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_spe

	по различным основаниям	cifications/385713?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399279?menuReferrer=catalogue
№ 5. Задание на выбор верных суждений, относящихся к теме «Экономика»	Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы	Тесты на отработку решения задания № 5 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388293?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388304?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399532?menuReferrer=catalogue
№ 6. Задание на установление соответствия между социальными	Устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных	Тесты на отработку решения задания № 6 ЕГЭ по обществознанию:

объектами, относящимися к теме «Экономика», и их элементами	явлений и обществоведческими терминами и понятиями	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388332?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388333?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399551?menuReferrer=catalogue
№ 7. Применение теоретических положений в предложенной ситуации	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам	Тесты на отработку решения задания № 7 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388579?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388576?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399568?menuReferrer=catalogue
№ 17. Нахождение и	Осуществлять поиск социальной информации;	Тексты по теме «Экономика», задания 17-

воспроизведение информации, содержащейся в тексте по теме «Экономика»	извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	20.pdf
№ 18. Задание на выделение существенных признаков понятий по теме «Экономика» и объяснение существующих между ними связей	Знать определения и существенные признаки понятий «экономика», «экономические блага», «экономические ресурсы», «экономическая деятельность», «производство», «распределение», «обмен», «потребление», «экономическая система», «экономический рост», «экономическое развитие», «экономический цикл», «собственность», «рынок», «рыночный механизм», «конкуренция», «спрос», «предложение», «бизнес», «предпринимательство», «затраты», «безработица», «инфляция», «денежно-кредитная политика», «налоги», «государственный бюджет», «международное разделение труда», оперировать ими при решении познавательных и практических задач	Тексты по теме «Экономика», задания 17-20.pdf

№ 19. Задание на конкретизацию (иллюстрацию и т. п.) примерами отдельных положений текста по теме «Экономика» с опорой на контекстные обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт	Приводить примеры, иллюстрирующие ограниченность ресурсов, процессы производства и потребления экономических благ, индивидуальную и коллективную предпринимательскую деятельность в разных сферах, изменение потребительского поведения, инфляцию, безработицу, роль государства в экономике, бюджетную политику государства, опираясь на личный социальный опыт, информацию различных источников	Тексты по теме «Экономика», задания 17-20.pdf
№ 20. Задание на использование информации из текста по теме «Экономика» и контекстных обществоведческих знаний для самостоятельного формулирования оценочных, прогностических и иных суждений	Формулировать свою позицию по отношению к различным точкам зрения на решение основной проблемы экономики, состояние рынков факторов производства в России и других странах мира, влияние инфляции и безработицы на развитие общества, роль государства в экономике, аргументировать свою позицию в рамках диалога/ дискуссии с опорой на обществоведческие знания, факты социальной действительности, смоделированные ситуации	Тексты по теме «Экономика», задания 17-20.pdf
№ 21. Задание на анализ графической информации о спросе и предложении	Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, график); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;	Задание № 21 ЕГЭ по обществознанию.pdf

	различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	
№ 22. Задание-задача на объяснение связи различных социальных объектов	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам	Задания-задачи № 22 ЕГЭ по обществознанию.pdf
№ 24. Составление плана развернутого ответа по теме «Экономика»	Характеризовать условия, в которых осуществляются такие процессы, как экономическая деятельность, экономический рост, экономическое развитие, предпринимательская деятельность, экономическая политика государства, в том числе, в сфере поддержки конкуренции и импортозамещения, определять последовательность этапов этих процессов и их взаимосвязь, представлять результаты в виде развернутого ответа/сложного плана/таблицы/схемы/инфографики	Задания 24-25 по теме Экономика.pdf
№ 25. Задание на конкретизацию отдельных аспектов плана по теме «Экономика» применительно к реалиям современного российского общества	Оценивать информацию о производстве и потреблении экономических благ, спросе и предложении, предпринимательской деятельности, инфляции, безработице, рынке труда, экономической политике государства полученную из различных источников, в том числе из цифровой среды, различать факты, мнения, определять степень достоверности информации путем сравнения данных нескольких источников	Задания 24-25 по теме Экономика.pdf

Поурочное планирование	
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
1. Экономический рост и развитие. Типы экономических систем	1. На этом занятии необходимо актуализировать понятия и теоретические положения, связанные с темами «Экономика как наука и как хозяйство», «Производство экономических благ», «Экономический рост и развитие», «Экономические системы». Для этой цели могут быть использованы материалы сценария урока «Экономика как наука» (ID 55604), видеоуроков «Экономический рост и развитие. Экономические циклы» (ID 10298667) и «Типы экономических систем» (ID 10664879). В качестве основной деятельности обучающимся может быть предложено составление определений понятий по этим блокам, создание карты понятий, отражающей их родовидовые связи. 2. После этого можно попросить обучающихся составить краткий план по одной из тем: «Экономика и ее роль в жизни общества», «Факторы производства и факторные доходы», «Экономические системы». 3. Далее можно перейти к отработке заданий № 5–7 по этим темам. Алгоритмы решения заданий представлены в рекомендациях к занятиям темы «Человек и общество». 4. Также стоит обратить внимание на задания-задачи № 22, часть вопросов которых предполагает определение типа экономической системы государства. Рассмотрите с обучающимися примеры таких заданий.
2. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. Алгоритм выполнения задания на анализ графической информации	1. Повторите с обучающимися теоретические положения по темам «Рыночный механизм», «Спрос и предложение». Для этого можно использовать материалы сценариев уроков «Рыночные отношения» (ID 298074), «Экономика. Рыночное равновесие» (ID 1625084). Можно составить карту понятий темы или сложный план. 2. Отработайте с обучающимися решение заданий № 5–7 по данной тематике. 3. Попросите обучающихся привести примеры различных видов рынков. Это могут быть смоделированные ситуации или социальные факты из российской и мировой действительности. 4. Повторите с обучающимися теоретические положения данной темы. Можно составить карту понятий темы или сложный план. При этом можно опираться на материалы сценария урока «Рыночное равновесие» (ID 470647). 5. Отработайте решение задания № 21 на анализ графической информации о спросе и предложении по следующему алгоритму.

	✓ Проанализируйте условие задания, определите, о чем идет речь: об изменении спроса или предложения. ✓ Определите направление движения графика (что происходит: увеличение или сокращение?). ✓ Установите изменение равновесной цены. ✓ Предположите, в чем причина данного изменения (подбор неценовых факторов спроса/предложения). 6. Выскажите предположение, как данный фактор влияет на конкретный рынок безотносительно рассматриваемой ситуации. Примеры заданий № 21 можно посмотреть в этой подборке.
3. Предпринимательство. Экономика фирмы	1. Актуализируйте вместе с обучающимися обществоведческую теорию по темам «Предпринимательство и его организационно-правовые формы», «Деятельность фирмы в экономике». В этом помогут следующие материалы: сценарии уроков «Фирма в экономике» (ID 279855), «Слагаемые успеха в бизнесе» (ID 306350), видеоурок «Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности» (ID 7472865). Можно составить карту понятий данных тем. Также отработайте с обучающимися составление сложного плана по требованиям задания № 24. 2. Отработайте с обучающимися решение заданий № 5–7 по данным темам. Алгоритмы решения заданий представлены в рекомендациях к занятиям темы «Человек и общество». 3. Выполните задание № 25 по теме «Предпринимательство», воспользовавшись алгоритмом решения, приведенным в рекомендациях к занятию темы «Человек и общество». 4. Разберите с обучающимися задание-задачу № 22, в которой затрагиваются проблемы, связанные с предпринимательством и затратами производства.
4. Инфляция. Безработица	1. Можно начать с актуализации понятий и теоретических положений тем «Инфляция» и «Безработица и ее последствия». В этом помогут материалы учебного пособия «Инфляция» (ID 13004357), сценария урока «Безработица, ее причины и последствия» (ID 1593814). Обобщение можно провести с помощью создания карт понятий и/или сложных планов по данным темам (см. пример плана по социальному процессу в теме «Человек и общество»). 2. Далее можно отработать решение заданий № 5–7 по темам «Инфляция» и «Безработица». 3. Отработайте решение задания-задачи № 22 по данной тематике.
5. Роль государства в экономике. Государственный бюджет	1. Повторите вместе с обучающимися основные понятия и теоретические положения темы «Роль государства в экономике». Для этого используйте сценарий урока «Экономика и государство» (ID 316769), видеоурок «Роль государства в экономике. Основы кредитной и денежной политики государства» (ID 10695871). Можно отработать составление сложного плана по темам «Налоги в Российской Федерации», «Бюджетная политика государства», «Доходы

	населения и социальная политика», «Роль государства в экономике». При оценке сложного плана ориентируйтесь на критерии, указанные в задании № 24. 2. Отработайте решение задания № 25 по данной тематике. 3. Обратитесь к заданию-задаче № 22, предполагающей применение знаний по теме «Роль государства в экономике». 4. Для актуализации знаний обучающихся можно предложить проанализировать схему «Государственный бюджет РФ», раскрыв содержание всех ее элементов и объяснив связи между ними. https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2508806?menuReferrer=catalogue) 5. Затем можно предложить обучающимся сформулировать развернутые устные и письменные суждения о видах государственных финансов, экономических отношениях между государственными органами и другими экономическими субъектами. Каждое суждение должно быть подкреплено аргументами (по модели задания №20). 6. Далее можно попросить обучающихся смоделировать ситуации функционирования бюджетной системы РФ. 7. Также для иллюстрации функционирования бюджетной системы можно использовать конкретные примеры бюджетной политики РФ, привлекая дополнительные источники информации.
6. Банковская система Российской Федерации	1. Для актуализации знаний обучающихся можно попросить обучающихся составить схему «Банковская система РФ» и объяснить связи между ее элементами (Центральным Банком и коммерческими банками) https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/12042?menuReferrer=catalogue) 2. Затем можно перейти к анализу функций Центрального Банка РФ с помощью ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации », попросить обучающихся пояснить значение и условия реализации каждой функции Центрального Банка. После этого следует перейти к решению заданий 1-й части, касающихся банковской системы РФ (задания № 5–7).
7. Ценные бумаги	1. Для актуализации знаний обучающихся можно попросить обучающихся отразить в виде схемы типологию ценных бумаг https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/481718?menuReferrer=catalogue) 2. Затем можно предложить обучающимся охарактеризовать рынок ценных бумаг, смоделировать ситуации, иллюстрирующие оборот различных видов ценных бумаг. https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2503140?menuReferrer=catalogue

	Оставшуюся часть занятия целесообразно посвятить отработке всех типов заданий ЕГЭ, в содержании которых может проверяться усвоение дидактических единиц блока «Экономика» (задания 1, 5,6, 7, 17-20, 21–22, 24, 25).
8. Анализ текстов социальной направленности по блоку «Экономика». Решение заданий № 17-20	- Начать занятие можно с анализа возможной тематики текстов по разделу «Экономика»: - общие тексты, раскрывающие роль экономики в жизни общества, особенности экономики как науки; - тексты, посвященные отдельным экономическим институтам (собственность, рынок, торговля предпринимательство, и др.); - тексты практической направленности (вопросы финансовой грамотности). Попросите обучающихся предположить, какие экономические понятия будут затрагиваться в текстах разных видов. Можно составить карту понятий по темам «Основные концепции экономики» (дидактические единицы «экономика как наука и как хозяйство», «экономическая деятельность», «факторы производства и факторные доходы», «экономическая система» и др.), «Рынок и рыночный механизм» (дидактические единицы «рынок», «рыночное равновесие», «конкуренция», «спрос», «предложение» и др.), а также по разным темам, связанным с финансовой грамотностью («финансовые инструменты», «кредитные организации» и др.). - Далее можно проанализировать текст А. Маршалла, который посвящен экономической науке и относится, скорее, к категории общих текстов. Попросите обучающихся выделить главную мысль текста, выявить основные обществоведческие понятия, вокруг которых построены рассуждения автора. Можно составить простой план текста. - Обратите внимание обучающихся на то, что несмотря на общую тематику текста, задания привязаны к конкретным подтемам в рамках темы «Экономика» и некоторым аспектам из другой сферы жизни общества: задание № 17 проверяет знание подтемы «Экономическая наука», задание № 18 связано с подтемой «Факторы производства и факторные доходы», задание № 19 предполагает привлечение знаний по подтеме «Деньги и их функции», задание № 20 предполагает раскрытие подтемы «Политика и политические отношения».
9. Анализ текстов социальной направленности по блоку «Экономика». Решение заданий № 17-20	- На этом занятии можно обратиться к текстам более узкой тематики. Текст Ф. Хайека посвящен роли государства в экономике и функциям Центрального Банка. Для начала обучающиеся должны внимательно прочитать текст, выделить главную мысль, составить простой план текста. - После этого переходите к анализу заданий № 17–20 и определению тем, актуализация которых

	потребуется для ответов. Так задание № 17 предполагает извлечение из текста информации, связанной с подтемой «Роль и функции государства в экономике». Задание № 18 связано с подтемой «Конкуренция и виды рынков». Обратите внимание на второй вопрос задания, предполагающий объяснение связи между видом конкурентного рынка и положением покупателя. При формулировании объяснения необходимо отталкиваться от понятий «цена», «экономический выбор». В задании № 19 предполагается иллюстрация примерами функций Центрального Банка. Рекомендуем приводить примеры с помощью модельных ситуаций, т.к. при описании деятельности ЦБ РФ есть риск допущения фактической ошибки. Можно использовать следующую конструкцию примера. Центральный банка государства Z + указание действия (изменил учетную ставку/выпустил облигации и др.) + указание последствий этого действия для банков, потребителей В задании № 20 идет связь с темой «Политика» и предполагается объяснение обучающимися функций государства.
10. Решение заданий № 24-25 на составление сложного плана и конкретизацию отдельных его аспектов	1. В начале занятия можно предложить обучающимся составить схему, отражающую связи между различными понятиями темы. 2. Далее можно вспомнить алгоритм написания сложного плана, отметить обязательные пункты, вспомнить критерии оценивания задания № 24. 3. Затем можно предложить обучающимся, работая в парах, составить сложный план по выбранной теме блока «Экономика». Каждый участник пары выбирает тему для другого, выписывает обязательные пункты плана. Затем каждый участник пары работает над предложенной темой, составляя сложный план. После участники обмениваются составленными планами, оценивают их согласно критериям проверки задания № 24. 4. В качестве тем планов могут быть предложены, например, следующие: «Экономические системы и их особенности», «Экономика фирмы», «Государственное вмешательство в экономику», «Экономический рос и проблемы экономического развития». 5. Далее можно перейти к выполнению задания № 24. 6. Далее может быть озвучен эталонный план, обучающиеся могут рассчитать количество полученных баллов. 7. Затем можно вспомнить алгоритм выполнения задания № 25. Следует еще раз обратить внимание обучающихся на требования к обоснованию (вопрос 1 задания).

	8. Затем обучающимся может быть предложено выполнить задание № 25. 9. В конце занятия следует провести анализ ответов на задание № 25. Можно предложить обучающимся оценить ответы друг друга согласно критериям
--	--

Тема «Социальные отношения»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 1. Исключение позиций, не относящихся к социальному объекту	Классифицировать социальные общности и группы, социальные процессы, социальные нормы по различным основаниям	Тесты на отработку решения задания № 1 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385713?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399279?menuReferrer=catalogue
№ 8. Выбор верных суждений о социальных объектах, относящихся к теме «Социальные отношения»	Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы	Тесты на отработку решения задания № 8 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385697?menuReferrer=catalogue

		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385705?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399264?menuReferrer=catalogue
№ 9. Задание на анализ статистической информации	Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	Тесты на отработку решения задания № 9 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385748?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385815?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399528?menuReferrer=catalogue
№ 17. Нахождение и воспроизведение информации, содержащейся в тексте по теме	Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;	Текст по теме «Социальные отношения», задания 17-20.pdf

«Социальные отношения»	систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	
№ 18. Задание на выделение существенных признаков понятий по теме «Социальные отношения» и объяснение существующих между ними связей	Знать определения и существенные признаки понятий «социальная структура», «социальная стратификация», «страта», «класс», «социальная группа», «квазигруппа», «социальный статус», «социальная роль», «социальная мобильность», «социальная норма», «санкция», «социальный конфликт», «отклоняющееся (девиантное) поведение», «этническая общность», «нация», «межнациональные отношения», «социальная политика государства», оперировать ими при решении познавательных и практических задач	Текст по теме «Социальные отношения», задания 17-20.pdf
№ 19. Задание на конкретизацию (иллюстрацию и т.п.) примерами отдельных положений текста по теме «Социальные отношения» с опорой на контекстные обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт	Приводить примеры, иллюстрирующие социальную мобильность групп и индивидов, различные формы социального поведения, социальные конфликты, регуляцию социальных отношений с помощью социальных норм и санкций, мер социальной политики Российской Федерации, опираясь на личный социальный опыт, информацию различных источников	Текст по теме «Социальные отношения», задания 17-20.pdf

№ 20. Задание на использование информации из текста по теме «Социальные отношения» и контекстных обществоведческих знаний для самостоятельного формулирования оценочных, прогностических и иных суждений	Формулировать свою позицию по отношению к различным точкам зрения на развитие социальных отношений и социальной структуры общества, различные формы социального поведения, процесс формирования и развития этнических общностей, наций, аргументировать свою позицию в рамках диалога/дискуссии с опорой на обществоведческие знания, факты социальной действительности, смоделированные ситуации	Текст по теме «Социальные отношения», задания 17-20.pdf
№ 22. Задание-задача на объяснение связи различных социальных объектов	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам	Задания-задачи № 22 ЕГЭ по обществознанию.pdf
№ 24. Составление плана развернутого ответа по теме «Социальные отношения»	Характеризовать условия, в которых осуществляются такие процессы, как социальная стратификация, дифференциация, интеграция, сотрудничество, соперничество, социальный конфликт, социализация, определять последовательность этапов этих процессов и их взаимосвязь, представлять результаты в виде развернутого ответа/сложного плана/таблицы/схемы/ инфографики	Задания 24-25 по теме Социальные отношения.pdf
№ 25. Задание на конкретизацию отдельных аспектов плана по теме «Социальные отношения» применительно к реалиям современного российского	Оценивать информацию о социальной структуре современного общества, положении социальных групп и индивидов, социальном поведении и его формах, межнациональных отношениях, полученную из различных источников, в том числе из цифровой среды, различать факты, мнения, определять степень достоверности информации	Задания 24-25 по теме Социальные отношения.pdf

общества	путем сравнения данных нескольких источников	
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Социальные общности и группы. Задание на анализ статистической информации	1. Можно начать занятие с актуализации основных понятий блока «Социальные отношения». Можно обратиться к материалам МЭШ: сценарию урока «Социальные общности и группы» (ID 2165), приложение «Социальные общности и группы» (ID 56603). 2. После актуализации можно провести терминологический диктант по основным понятиям блока (социальная структура, социальная стратификация, мобильность, статус, социальная роль, социализация, социальная группа, социальный контроль, девиантное поведение, семья, брак, социальный конфликт). Диктант может быть организован на разных уровнях сложности: базовом, когда к звучащему определению подставляется соответствующий термин, и повышенном, где требуется к названному термину составить определение. В этом случае целесообразно обсудить полученные определения, выделить особо удачные формулировки и недостатки. Затем можно предложить обучающимся выделить существенные признаки понятий темы «Социальные отношения». В случае, если использовался терминологический диктант повышенной сложности, источником признаков могут служить составленные обучающимися определения. 3. Отработайте с обучающимися алгоритм решения задания № 9. ✓ Внимательное изучение текста задания. Необходимо изучить, изучению какого социального явления был посвящен опрос, как был сформулирован вопрос. ✓ Анализ легенды диаграммы. При анализе необходимо установить: группы респондентов, количество опросов, варианты ответов. ✓ Анализ числовых данных. Внимательно изучить размерности указанных числовых данных (количество, проценты), обозначения на осях (в случае столбчатой диаграммы), вычисление количественных показателей. ✓ Сопоставление предложенного варианта ответа с данными, изображенными на диаграмме.	
2. Социальная стратификация и мобильность. Составление сложного плана. Иллюстрация примерами	1. Для начала занятия необходимо актуализировать знания обучающихся о социальной стратификации. Для этого можно попросить обучающихся составить сложный план (задание №24) на тему: «Неравенство в обществе». <u>Примерный план:</u>	

	1) Типы общественного неравенства a. Экономическое b. Социальное c. Расовое d. Гендерное 2) Позитивные функции социальной стратификации. a. Мотивация к социальной активности b. Отбор наиболее способных для управленческой деятельности c. Обеспечение иерархических связей 3) Негативные функции социальной стратификации a. Конфликты между разными слоями общества b. Возникновение барьеров между слоями c. Замыкание отдельных страт 4) Исторические типы стратификации a. Касты b. Сословия c. Классы d. Страты 5) Критерии выделения страт a. Доход b. Власть c. Образование d. Престиж профессии 6) Виды социального статуса по способу получения a. Предписанный b. Достижимый 2. Далее можно предложить обучающимся совместно составить карту понятия «Социальная мобильность», отметив на ней виды социальной мобильности, направления, каналы. 3. Затем обучающимся можно предложить проиллюстрировать примерами различные варианты социальной мобильности, отображенные на карте. Примеры могут быть приведены в виде модельных ситуаций (базовый уровень сложности) или с помощью исторических фактов (повышенный уровень сложности).
3. Семья и брак. Демография	1. Для начала занятия можно предложить обучающимся принять участие в обсуждении: «Как изменялась семья в различные исторические эпохи и каковы дальнейшие перспективы

	этого социального института». С помощью обсуждения можно актуализировать знания обучающихся по теме. - Можно также предложить обучающимся доказать, что семья является социальным институтом и обладает всеми его основными признаками (комплекс устойчивых моделей поведения, совокупность норм и правил, базовые ценности, система социальных ролей, выполнение в обществе определенных функций). - Затем можно поработать с различными определениями понятия «брак»: - Один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные и сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи, который порождает взаимные права и обязанности. - Семейные супружеские отношения между мужчиной и женщиной. - Юридически оформленный, свободный, добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий для них взаимные права и обязанности. - Культурный феномен, санкционирующий более или менее постоянный союз между партнерами и обеспечивающий легитимность их потомства. - Можно попросить обучающихся найти различия в определениях, определить, почему они возникают.
4. Социальный контроль. Анализ текстов социальной направленности по блоку «Социальные отношения»	- В начале занятия можно продемонстрировать обучающимся схему «Социальный контроль» и предложить объяснить связи элементов и их сущность. В случае затруднений при анализе и интерпретации социальной информации по теме «Социальный контроль» может быть применен метод «мозговой штурм», как предложено в сценарии урока «Социальные нормы и отклоняющееся поведение» (ID 991337). - При определении сущности разных видов социальных санкций следует обратить внимание обучающихся на видовые признаки (пример установления родовидовых связей в приложении «Родовые и видовые понятия»). - Далее можно перейти к отработке решения заданий № 8, посвященных вопросам социального контроля. - Затем можно предложить обучающимся составить суждения, посвященные проблеме отклоняющегося поведения и аргументировать их. В качестве аргументов могут выступать

	развернутые пояснения, примеры, модельные ситуации. 5. Далее можно работать предложенный текст Т. Парсонса о социальной системе и задания № 17–20 к нему. При работе с заданиями обратите внимание обучающихся на тесную связь, которая существует между темами «Человек и общество» и «Социальные отношения». Например, в задании № 18 требуется работа с определением понятия «общество», а в задании № 19 необходимо вспомнить, что собой представляют элементы культуры. Вспомните, что мораль, наука, образование, религия, искусство в общественных науках могут рассматриваться и как социальные институты, и как формы духовной культуры. Таким образом, можно построить пример по следующей схеме. Субъект (индивид или социальная группа) + социальное действие (обсуждают, соблюдают правило, запрещают) + элемент культуры (конкретная социальная норма, произведение искусства, определенные научные знания и др.). При выполнении задания № 20 обратите внимание на то, что при записи ответа сначала должна быть указана функция, а затем приведено объяснение. При формулировании объяснения важно опираться на обществоведческие понятия, например, называть конфликтующих сторонами конфликта, корректно указывать вид конфликта в соответствии с классификацией
--	---

Тема «Политика»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 1. Исключение позиций, не относящихся к социальному объекту	Классифицировать государства, органы государственной власти, политические партии по различным основаниям	Тесты на отработку решения задания № 1 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385713?menuReferrer=catalogue

		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399279?menuReferrer=catalogue
№ 10. Выбор верных суждений о социальных объектах, относящихся к теме «Политика»	Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы	Тесты на отработку решения задания № 10 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385769?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385933?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399578?menuReferrer=catalogue
№ 11. Применение теоретических положений в предложенной ситуации	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным	Тесты на отработку решения задания № 11 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385769?menuReferrer=catalogue

	проблемам	cifications/385782?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385935?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399590?menuReferrer=catalogue
№ 13. Задание на соотнесение полномочий органов государственной власти РФ, субъектов РФ и федеральной власти	Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями	Тесты на отработку решения задания № 13 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385756?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385763?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399832?menuReferrer=catalogue
№ 17. Нахождение и воспроизведение информации,	Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных	Тексты по теме «Политика», задания 17–20.pdf

содержащейся в тексте по теме «Политика»	текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	
№ 18. Задание на выделение существенных признаков понятий по теме «Политика» и объяснение существующих между ними связей	Знать определения и существенные признаки понятий «политическая власть», «государство», «гражданство», «суверенитет», «форма государства», «форма правления», «монархия», «республика», «форма административно-территориального устройства», «гражданство», «политический режим», «тоталитаризм», «авторитаризм», «демократия», «выборы», «референдум», «конституция», «гражданское общество», «местное самоуправление», «избирательное право», «общественно-политическое движение», «политическая партия», «политический процесс», «политическое участие», оперировать ими при решении познавательных и практических задач	Тексты по теме «Политика», задания 17–20.pdf
№ 19. Задание на конкретизацию (иллюстрацию и т. п.) примерами отдельных положений текста по теме «Политика» с опорой на контекстные обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт	Приводить примеры, иллюстрирующие реализацию политической и государственной власти, форму государства, участие граждан в политической жизни, избирательный процесс, деятельность политических партий и общественно-политических движений, направления государственной политики Российской Федерации, опираясь на личный социальный опыт, информацию различных	Тексты по теме «Политика», задания 17–20.pdf

	источников	
№ 20. Задание на использование информации из текста по теме «Политика» и контекстных обществоведческих знаний для самостоятельного формулирования оценочных, прогностических и иных суждений	Формулировать свою позицию по отношению к различным точкам зрения на происхождение государства, форму государства, деятельность государственных органов, участие граждан в политической жизни общества, аргументировать свою позицию в рамках диалога/дискуссии с опорой на обществоведческие знания, факты социальной действительности, смоделированные ситуации	Тексты по теме «Политика», задания 17–20.pdf
№ 22. Задание-задача на объяснение связи различных социальных объектов	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам	Задания-задачи № 22 ЕГЭ по обществознанию.pdf
№ 24. Составление плана развернутого ответа по теме «Политика»	Характеризовать условия, в которых осуществляются такие процессы, как деятельность органов государственной власти, избирательный процесс, политическое участие, деятельность реализации внешней политики государства, определять последовательность этапов этих процессов и их взаимосвязь, представлять результаты в виде развернутого ответа/сложного плана/ таблицы/схемы/инфографики	Задания № 24-25 по темам Право, Конституция РФ, Политика.pdf
№ 25. Задание на конкретизацию отдельных аспектов плана по теме «Политика» применительно к реалиям современного	Оценивать информацию о политике и политической деятельности, государстве, деятельности органов государственной власти, избирательном процессе, политическом участии, деятельности политических партий и общественно-политических движений,	Задания № 24-25 по темам Право, Конституция РФ, Политика.pdf

российского общества	полученную из различных источников, в том числе из цифровой среды, различать факты, мнения, определять степень достоверности информации путем сравнения данных нескольких источников	
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Политическая власть	1. В начале занятия для актуализации основных понятий блока «Политика» можно предложить обучающимся составить карту понятий, отразив родовидовые связи. На полученной карте можно отметить наиболее важные понятия. Для каждого выделенного понятия можно выделить существенные признаки. Опорой может служить сценарий урока «Политика. Политическая власть». 2. Далее можно перейти к отработке решения заданий № 10, 11. 3. Затем для закрепления связей между отдельными дидактическими единицами темы можно использовать прием «кластер», объединяющий понятия вокруг нетрадиционно сформулированной темы, например, «человек в системе политических отношений» (подобная формулировка позволяет объединить такие темы блока, как: политическое лидерство, политические элиты, гражданское общество, демократия, политический процесс, политическое участие, выборы, политические партии и общественные движения).	
2. Государство. Его формы и функции	1. Начать занятие можно с актуализации информации о государстве. Можно предложить обучающимся составить родовидовое определение понятия «государство», связав его с понятием «политическая система». 2. Затем можно предложить обучающимся на основе кратких сведений о политическом устройстве различных стран сделать выводы о форме этих государств. 3. Далее можно попросить обучающихся при помощи дополнительных источников информации проиллюстрировать примерами реализацию функций государства. Пример: (сценарий «Государство, его признаки и формы» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2363290) 4. Затем можно предложить обучающимся составить сложный план по теме, объединяющей понятия блока «Политика» вокруг понятия «государство». Затем можно отработать выполнение задания № 25, связанного по смыслу с составленным планом.	

3. Гражданское общество и правовое государство	1. В начале занятия следует актуализировать понятия «правовое государство», «гражданское общество». Для этого можно использовать материалы сценария урока «Правовое государство и гражданское общество» (ID 1294500). Попросите обучающихся выделить существенные признаки этих понятий и проиллюстрировать их примерами. Например, признаком правового государства является «верховенство закона». Может быть сформулирован следующий пример-иллюстрация: «В государстве Z все граждане и организации равны перед законом, подчиняется законам и правительство страны». 2. После этого отработайте решение заданий № 10, 11, раскрывающих проблематику гражданского общества и правового государства. 3. Далее можно предложить обучающимся разделиться на две группы. Задача одной из групп – назвать проблемы, возникающие в государстве (безработица, инфляция, дефицит бюджета, здравоохранение, ветхое жилье, природоохрана, строительство транспортной инфраструктуры и т. д.); задача другой группы – объяснить, как организации гражданского общества могут помочь государству в решении этих проблем.
4. Демократия, ее формы, ценности и признаки	1. Можно начать занятие с подробного разбора точек зрения различных общественных деятелей и ученых на сущность демократии. Обучающимся могут быть предложены следующие цитаты. «Демократия – тирания большинства» Дж Милль, «Демократия – это правление народа, избранное народом и действующее в интересах народа» А. Линкольн, «Демократия – наихудшая форма правления, если не считать всех остальных» У. Черчилль, «Демократию мы выбираем не потому, что она изобилует добродетелями, а потому что она помогает избежать тирании». Задача обучающихся – объяснить смысл каждой цитаты, пояснить позицию автора по отношению к демократии. 2. После этого можно актуализировать знания с помощью сценария урока «Демократия, ее основные ценности и признаки» (ID 7742) и отработать решение заданий № 10, 11. 3. Затем можно предложить обучающимся проанализировать модельную ситуацию, описывающую государства Z и X, наделенные рядом признаков (могут быть указаны, как признаки демократии, так и относящиеся к другим режимам). Задача обучающихся – указать, какое из представленных государств является более демократическим и обосновать это с помощью приведенных признаков. 4. Далее следует обратиться к формам демократии, предложив обучающимся пояснить отличия форм демократии (прямая, представительная, плебисцитарная). Затем можно предложить обучающимся высказать суждения о плюсах и минусах различных форм демократии, смоделировать ситуации для подтверждения их точки зрения.
5. Политическая система.	1. Начать занятие можно с выделения существенных признаков понятия «Политическая система»,

Подсистемы политической системы. Идеология	соотнесение видовых понятий с родовыми (пример установления родовидовых связей: сценарий «Политическая система» (ID 1687265). 2. Затем можно предложить обучающимся актуализировать знания по блоку «Политика», для этого можно использовать прием «кластер», объединяющий все понятия темы вокруг понятия «Политическая система». 3. Затем можно перейти к отработке заданий 1 части ЕГЭ, затрагивающие вопросы блока «Политика» (№ 1, 10, 11). 4. Далее можно перейти к анализу текстов социальной направленности, посвященных теме «Политическая система». Отработайте задания к тексту (задания 17–20). Затем можно отработать задания, посвященные анализу ситуаций (задание № 22), содержащие информацию о политической системе обществе и ее компонентах.
6. Политическое поведение. Политическое участие	1. Начать занятие можно с актуализации информации по вопросам политического участия, его форм, можно попросить обучающихся дать определение понятию «абсентеизм». 2. Затем можно отработать задания № 10–11, посвященные вопросам политического участия и роли СМИ в политике. 3. Далее можно перейти к анализу текстов социальной направленности, посвященных теме «Политический процесс». Отработайте задания к тексту (задания № 17–20).
7. Политическая элита. Политическое лидерство.	1. Для актуализации основных положений указанных тем, можно предложить обучающимся составить схему процесса «Функционирование политической элиты», в которой должны быть отражены механизмы ее формирования: рекрутирование, взаимодействие различных элит с политической властью, функции политической элиты, действия контрэлиты и т.д. Для этого можно опереться на сценарий урока «Политическая элита» (ID 364168). 2. Затем можно перейти к актуализации понятия «политическое лидерство». Для этого можно использовать прием «Путаница»: разместить на доске или в интерактивном приложении различные виды политического лидерства без указания критерия выделения вида. Задача обучающихся – составить правильную типологию, объединив виды по определенному критерию и указать данный критерий. 3. Переходите к отработке заданий № 10, 11 по данной тематике. 4. В завершение занятия можно перейти к составлению развернутых устных и письменных суждений о субъектах политической деятельности, политических элитах, лидерах с приведением соответствующих примеров из истории и литературных произведений.
8. Политические партии и движения. Избирательные	1. Для актуализации знаний обучающихся по теме «Политические партии и общественно-политические движения» можно использовать прием «Кластер», в котором следует отразить

системы	функции, типологию, признаки политических партий. Для этого используйте сценарий урока «Политические партии в политической системе общества» (ID 113347). - Затем можно перейти к рассмотрению заданий № 10–11, посвященных различным вариантам избирательных систем. В результате анализа заданий можно совместно с обучающимися составить перечень слов-маркеров, характеризующих определенную избирательную систему. Для актуализации теории по теме «Избирательные системы» используйте данный видеоурок. - Далее можно предложить обучающимся наименования различных партийных систем (однопартийная, двухпартийная, многопартийная, атомизированная) и предложить объяснить их отличия, причины формирования и особенности функционирования парламента с каждой из данных систем. - Отработайте с обучающимися решение задания-задачи 22.15, в которой есть вопросы о типологии и функциях политических партий.
9. СМИ в политической системе общества. Анализ текстов социальной направленности по блоку «Политика	- В начале занятия можно предложить обучающимся объяснить смысл выражения «СМИ – четвертая власть», актуализировав понятия «ветви власти», «разделение властей», «гражданское общество» и др. Обратитесь к материалам сценария урока «Роль средств массовой информации в политической жизни общества» (ID 7846). - Затем можно предложить обучающимся сформулировать и оформить в виде схемы/таблицы положительное и отрицательное влияние СМИ в политической жизни общества. Также можно предложить обучающимся подобрать примеры для пояснения каждого из проявлений подобного влияния. - В завершение занятия можно попросить обучающихся с помощью дополнительных источников проиллюстрировать функции СМИ в политической жизни примерами из современной российской действительности. - Далее можно переходить к анализу текста сенатора А.А. Клишаса про избирательный процесс. В задании № 17 нужно обратить внимание на наличие в формулировке одного из вопросов понятия «репрезентативность», которое затрудняет понимание вопроса. Под репрезентативностью понимают соответствие характеристик выборки характеристикам популяции, в данном случае, российским гражданам, которые на выборах показывают свое волеизъявление. При выполнении задания № 18 лучше постараться перечислить те признаки, на которые можно опираться при объяснении связи между типом избирательной системы и ходом избирательного процесса. Примеры для ответа на задание № 19 могут сформулированы очень лаконично, важно их

	соответствие российской действительности. 5. В задании № 20 важно учитывать, что при формулировании аргументов «за» и «против» мы работаем не с понятием «электронное голосование», которое связано с выборами и является довольно узким, а с более широким понятием «электронная демократия», которое включает в себя не только электронное голосование, но и возможность обращения в государственные органы через электронные порталы и приложения (федеральный и региональные порталы госуслуг), возможность проведения опросов населения по вопросам благоустройства и социального развития и др
10. Алгоритм выполнения задания на установление связи теоретических положений с реалиями современного российского общества и государства	1. Занятие может быть посвящено выполнению задания №24–25 в части установления связи между теоретическими положениями и современными российскими реалиями. Обучающимся могут быть предложены различные темы блока «Политика» для составления планов (в формате задания № 24). 2. Может быть организована совместная проверка результатов составления планов, их соответствия критериям. 3. Затем можно перейти к работе с пунктами 2, 3 задания № 25 (указание социальных объектов российской действительности, приведения примеров их функционирования). При формулировании примеров обучающиеся могут использовать дополнительные источники информации. 4. Работа с заданием № 25 может быть построена по следующему алгоритму: ✓ внимательное изучение текста задания; ✓ анализ теоретического положения текста задания, которое требует конкретизации; ✓ формулирование обоснования, подбор теоретических аргументов; ✓ приведение примера проявления теоретического положения в реалиях российского общества.

Тематический практикум

Тема «Познание и его формы»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 1. Исключение позиций, не относящихся к социальному объекту	Классифицировать потребности, деятельность, познание, знания, общение, мышление и мировоззрение по различным основаниям	Тесты на отработку решения задания № 1 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385713?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399279?menuReferrer=catalogue
№ 2. Выбор верных суждений о социальных объектах, относящихся к теме «Познание и	Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества	Тесты на отработку решения задания № 2 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399279?menuReferrer=catalogue

его формы»	как целостной системы	cifications/385757?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385927?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399292?menuReferrer=catalogue
№ 3. Задание на установление соответствия между социальными объектами, относящимися к теме «Познание и его формы», и их элементами	Устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений, обществоведческими терминами и понятиями	Тесты на отработку решения задания № 3 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385764?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385928?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399356?menuReferrer=catalogue
№ 4. Применение теоретических положений в предложенной	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения	Тесты на отработку решения задания № 4 ЕГЭ по обществознанию:

ситуации	познавательных задач по актуальным социальным проблемам	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385726?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385929?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399369?menuReferrer=catalogue
№ 17. Нахождение и воспроизведение информации, содержащейся в тексте по теме «Познание и его формы»	Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	Тексты по теме «Человек и общество», задания 17-20.pdf
№ 18. Задание на выделение существенных признаков понятий по теме «Познание и его формы» и объяснение существующих между ними связей	Знать определения и существенные признаки понятий «мировоззрение», «мироощущение», «мировосприятие», «миропредставление», «религиозное мировоззрение», «философское мировоззрение», «научное мировоззрение», «теоцентризм», «антропоцентризм», «сциентизм», «познание», «знание», «житейское знание», «менталитет», «абсолютная истина»,	Тексты по теме «Человек и общество», задания 17-20.pdf

	«относительная истина», «объективная истина», «субъективная истина», «сознание», «мышление», «память», «воображение», «ощущение», «восприятие», «представление», «понятие», «суждение», «умозаключение», «истина», «ложь», «заблуждение», «практика», «агностицизм», «скептицизм», «гносеологический оптимизм», «догматизм», «мышление», «предметное мышление», «абстрактное мышление», «деятельность», «наука», «научное познание», «систематизация», «интерпретация», «верификация», «фальсификация», «термин», «естественные науки», «точные науки», «социогуманитарные науки», «фундаментальные науки», «прикладные науки», «прогностическая функция науки», «научный метод», «наблюдение», «эксперимент», «научное описание», «анализ», «синтез», «дедукция», «индукция», «абстрагирование», «моделирование», «обобщение (генерализация)», «научный факт», «эмпирический закон» «научная проблема», «гипотеза» «научная теория», «концепция», оперировать ими при решении познавательных и практических задач	
№ 19. Задание на конкретизацию (иллюстрацию и т.п.) примерами отдельных положений текста по теме «Познание и его формы» с опорой на контекстные обществоведческие знания, факты	Приводить примеры, иллюстрирующие познание человеком окружающего мира в различных формах, связь мышления и деятельности, процесс научного познания, применение методов научного познания, реализацию функций науки, опираясь на личный социальный опыт, информацию различных	Тексты по теме «Человек и общество», задания 17-20.pdf

социальной жизни и личный социальный опыт	источников	
№ 20. Задание на использование информации из текста по теме «Познание и его формы» и контекстных обществоведческих знаний для самостоятельного формулирования оценочных, прогностических и иных суждений	Формулировать свою позицию по отношению к различным точкам зрения на возможности научного познания, процесс научного познания, применение методов научного познания, реализацию функций науки, аргументировать свою позицию в рамках диалога/дискуссии с опорой на обществоведческие знания, факты социальной действительности, смоделированные ситуации	Тексты по теме «Человек и общество», задания 17-20.pdf
№ 24. Составление плана развернутого ответа по теме «Познание и его формы»	Характеризовать условия, в которых осуществляются такие процессы, как мышление, познание, научная и практическая деятельность человека, научное познание, научные эксперименты, формирование научных теорий, определять последовательность этапов этих процессов и их взаимосвязь, определять последовательность этапов этих процессов и их взаимосвязь, представлять результаты в виде развернутого ответа/сложного плана/таблицы/схемы/презентации/инфографики	Задания 24-25 по теме Познание.pdf
№ 25. Задание на конкретизацию отдельных аспектов плана по теме «Познание и его формы» применительно к реалиям современного российского общества	Оценивать информацию о мировоззрении, познании и его формах, установлении истины, мышлении, процессе научного познания, применении методов научного познания, реализации функций науки, полученную из различных источников, в том числе из цифровой среды, различать факты, мнения, определять степень достоверности информации	Задания 24-25 по теме Познание.pdf

	путем сравнения данных нескольких источников	
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Мировоззрение. Знание. Истина	1. В начале занятия следует объяснить обучающимся структуру тематического практикума, тематику составляющих его блоков. Особо следует отметить то, что в рамках тематического практикума будут отрабатываться различные типы заданий ЕГЭ по наиболее сложным аспектам тем. 2. Далее можно предложить обучающимся проанализировать схему «Виды знания» (житейское, религиозное, философское, научное, художественное). Пример схемы, отражающей взаимосвязи между видами знания https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/44431?menuReferrer=catalogue 3. Отработайте решение заданий 1-й части ЕГЭ, посвященных вопросам знания и познания (задания 1, 2, 3, 4). 4. Предложите обучающимся тексты социальной направленности, посвященные вопросам познания, истины. Отработайте задания к тексту (задания 17–20). 5. Затем можно отработать задания, посвященные анализу ситуаций (задание № 22), содержащие дидактические единицы темы «истина».	
2. Формы познания	1. Начать занятие можно с анализа схемы «типы и формы познания». Задача обучающихся – раскрыть содержание элементов схемы, описать связи между ними. 2. Затем можно попросить обучающихся привести примеры, иллюстрирующие осуществление познания в той или иной форме. 3. Далее можно предложить обучающимся создать сложный план по темам, затрагивающим вопросы познания, например, «познание как деятельность». 4. Затем можно отработать выполнение задания № 25.	
3. Наука. Научное познание	1. Начать задание можно с выполнения задания, аналогичного заданию №20, предложив обучающимся назвать признаки научного знания и дать краткое описание каждого из них.	

	2. Затем можно актуализировать знания обучающихся, заполнив таблицу «Установление различий между научным познанием и философским, обыденным». Пример: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1057095?menuReferrer=catalogue 3. Далее можно перейти к отработке всех типов заданий ЕГЭ, в содержании которых может проверяется усвоение темы «Познание» (задания 1, 2, 3, 4, 17–20, 22, 24, 25).
--	---

Тема «Налоги и налоговая система Российской Федерации»

Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 1. Исключение позиций, не относящихся к социальному объекту	Классифицировать финансовые институты, налоги, бюджеты по различным основаниям	Тесты на отработку решения задания № 1 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385713?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399279?menuReferrer=catalogue
№ 5. Задание на выбор верных суждений, относящихся к теме «Налоги и налоговая система	Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества	Тесты на отработку решения задания № 5 ЕГЭ по обществознанию:

Российской Федерации»	как целостной системы	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388293?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388304?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399532?menuReferrer=catalogue
№ 6. Задание на установление соответствия между социальными объектами, относящимися к теме «Налоги и налоговая система Российской Федерации», и их элементами	Устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями	Тесты на отработку решения задания № 6 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388332?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388333?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399551?menuReferrer=catalogue
№ 7. Применение теоретических	Применять социально-экономические и	Тесты на отработку решения задания № 7

положений в предложенной ситуации	гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам	ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388579?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388576?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399568?menuReferrer=catalogue
№ 17. Нахождение и воспроизведение информации, содержащейся в тексте по теме «Налоги и налоговая система Российской Федерации»	Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	Тексты по теме «Конституция РФ», задания 17–20.pdf
№ 18. Задание на выделение существенных признаков понятий по теме «Налоги и налоговая система Российской Федерации» и объяснение существующих	Знать определения и существенные признаки понятий «фискальная политика», «государственный бюджет», «региональный бюджет», «местный бюджет», «налог», «налоговый сбор», «акциз», «налоговая система», «налоговый режим»,	Тексты по теме «Конституция РФ», задания 17–20.pdf

между ними связей	«налогоплательщик», «налоговая декларация», «налоговая ставка», «налоговое законодательство», «налоговое резидентство», оперировать ими при решении познавательных и практических задач	
№ 19. Задание на конкретизацию (иллюстрацию и т. п.) примерами отдельных положений текста по теме «Налоги и налоговая система Российской Федерации» с опорой на контекстные обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт	Приводить примеры, иллюстрирующие функционирование финансовых институтов и деятельность финансовых посредников, предоставление финансовых услуг, индивидуальную и коллективную предпринимательскую деятельность и потребительское поведение в финансовой сфере, реализацию налоговой политики, исполнения бюджета, оплату налогов, применение различных налоговых режимов, опираясь на личный социальный опыт, информацию различных источников	Тексты по теме «Конституция РФ», задания 17–20.pdf
№ 20. Задание на использование информации из текста по теме «Налоги и налоговая система Российской Федерации» и контекстных обществоведческих знаний для самостоятельного формулирования оценочных, прогностических и иных суждений	Формулировать свою позицию по отношению к различным точкам зрения на состояние финансовых рынков, использование финансовых инструментов в экономике, функционирование финансовой системы РФ, бюджетной системы и ролью налогов в экономике, аргументировать свою позицию в рамках диалога/дискуссии с опорой на обществоведческие знания, факты социальной действительности, смоделированные ситуации	Тексты по теме «Конституция РФ», задания 17–20.pdf
№ 22. Задание-задача на объяснение связи различных социальных объектов	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным	Задания-задачи № 22 ЕГЭ по обществознанию.pdf

	проблемам	
№ 24. Составление плана развернутого ответа по теме «Налоги и налоговая система Российской Федерации»	Характеризовать условия, в которых осуществляются такие процессы, как финансовое регулирование, экономическая политика государства, в том числе, в сфере поддержки конкуренции и импортозамещения, налоговое планирование, декларирование и взимание налогов, бюджетирование, определять последовательность этапов этих процессов и их взаимосвязь, представлять результаты в виде развернутого ответа/сложного плана/таблицы/схемы/инфографики	Задания № 24-25 по темам Право, Конституция РФ, Политика.pdf
№ 25. Задание на конкретизацию отдельных аспектов плана по теме «Налоги и налоговая система Российской Федерации» применительно к реалиям современного российского общества	Оценивать информацию о финансовой системе государства, финансовых институтах, производстве, предоставлении и потреблении финансовых услуг, экономической политике государства, фискальной политике государства, налоговых режимах, налоговой системе, государственном бюджете, полученную из различных источников, в том числе из цифровой среды, различать факты, мнения, определять степень достоверности информации путем сравнения данных нескольких источников	Задания № 24-25 по темам Право, Конституция РФ, Политика.pdf
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Налоговая система Российской Федерации	1. Начать занятие можно с составления схемы «Налоговая система России», в которой обучающимся предлагается отразить уровни налоговой системы (https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2227665?menuReferrer=catalogue).	

	2. Затем обучающимся можно предложить актуализировать знания бюджетной системы РФ, объяснить связи между видом (уровнем) налога и уровнем бюджета (местный, региональный федеральный). 3. Далее можно отработать задания 1-й части ЕГЭ, на установление соответствия между примером налога и его видом (уровнем). 4. Затем можно перейти к решению кейсовых заданий, предполагающих определение налогов, выплачиваемых физическим лицом (сценарий урока «Налоговая система РФ: виды налогов, уплачиваемых физическими лицами» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2029229?menuReferrer=catalogue).
2. Права и обязанности налогоплательщика	1. Актуализируйте с обучающимися основные понятия темы. Для этого можно обратиться к видеоуроку «Права и обязанности налогоплательщика» (ID 1071373). 2. После этого смоделируйте для обучающихся задание, подобное заданию № 19: попросите их привести три примера реализации прав налогоплательщика, а также три примера исполнения обязанностей налогоплательщика. Примеры должны быть сформулированы развернуто. 3. Отработайте с обучающимися решение заданий № 14, 15, 16 по данной тематике.
3. Решение заданий второй части ЕГЭ, затрагивающих вопросы системы налогообложения, правового статуса налогоплательщика в Российской Федерации	1. В начале занятия определите с обучающимися круг заданий ЕГЭ, которые могут затрагивать вопросы налогов, правового статуса налогоплательщика: эта тема может затрагиваться в задании № 5 (выбор верных суждений о видах и функциях налогов и сборов), задании № 6 (установление соответствия между примерами и видами и налогов и сборов в Российской Федерации), заданием № 14 (выбор верных суждений о правах и обязанностях налогоплательщика), заданием № 15 (установление соответствия между действиями и элементами статуса налогоплательщика – права и обязанности), заданием № 16 (решение правовой задачи об уплате налогов физическим или юридическим лицом). Отработайте решение заданий первой части ЕГЭ по данной тематике с помощью теста. 2. Предложите обучающимся решить задания-задачи 22.11 и 22.12, в которых есть вопросы, связанные с налогами, которые уплачивают физические и юридические лица, правами и обязанностями налогоплательщика. 3. Отработайте решение задания 25.2, предполагающего приведение трех видов налогов (в зависимости от бюджета, в который они поступают), а также иллюстрацию этих налогов конкретными примерами. Можно предложить <u>следующую схему создания примера</u>. Субъект, который уплачивает налог (физическое или юридическое лицо) + выплачивает

	(указание на действие) + указание конкретного налога (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог и др.) + указание на объект налогообложения (квартира, дом, земельный участок, доход, прибыль) + в скобках надо указать, какой вид налога иллюстрирует данный пример (федеральный, региональный, местный).
--	--

Тема «Правонарушения и юридическая ответственность»

Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 1. Исключение позиций, не относящихся к социальному объекту	Классифицировать правоотношения, юридические факты, виды правонарушений, юридическую ответственность, меры юридической ответственности по различным основаниям	Тесты на отработку решения задания № 1 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385713?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399279?menuReferrer=catalogue
№ 14. Выбор верных суждений о социальных объектах,	Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы,	Тесты на отработку решения задания № 14

относящихся к теме «Правонарушения и юридическая ответственность»	институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы	ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385799?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385938?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399612?menuReferrer=catalogue
№ 15. Задание на установление соответствия между социальными объектами, относящимися к теме «Правонарушения и юридическая ответственность», и их элементами	Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями	Тесты на отработку решения задания № 15 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385801?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385941?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399617?menuReferrer=catalogue

№ 16. Задание-правовая задача	Давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях	Тесты на отработку решения задания № 16 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385800?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385945?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399640?menuReferrer=catalogue
№ 17. Нахождение и воспроизведение информации, содержащейся в тексте по теме «Правонарушения и юридическая ответственность»	Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	Тексты по теме «Право», задания 17-20.pdf
№ 18. Задание на выделение существенных признаков понятий по теме «Правонарушения и юридическая ответственность» и объяснение существующих между	Знать определения и существенные признаки понятий «противоправное поведение», «правонарушение», «проступок», «правосознание», «состав правонарушения», «юридическая ответственность», «презумпция невиновности», «превенция», «штраф», «лишение свободы»,	Тексты по теме «Право», задания 17-20.pdf

ними связей	«обязательные работы», «исправительные работы», «принудительные работы», «арест», «лишение права занимать должности», «смертная казнь», «лишение специального права», «дисквалификация», «предупреждение», «выговор», «увольнение», «возмещение убытков», «взыскание неустойки», «взыскание пенни», «моральный вред», оперировать ими при решении познавательных и практических задач	
№ 19. Задание на конкретизацию (иллюстрацию и т.п.) примерами отдельных положений текста по теме «Правонарушения и юридическая ответственность» с опорой на контекстные обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт	Приводить примеры, иллюстрирующие реализацию правоотношений в различных сферах жизни общества, правомерное и противоправное поведение и его последствия, правонарушения в различных сферах жизни общества, наступление юридической ответственности, а также изменение меры ответственности или освобождение от нее, опираясь на личный социальный опыт, информацию различных источников	Тексты по теме «Право», задания 17-20.pdf
№ 20. Задание на использование информации из текста по теме «Правонарушения и юридическая ответственность» и контекстных обществоведческих знаний для самостоятельного формулирования оценочных, прогностических и иных суждений	Формулировать свою позицию по отношению к различным точкам зрения на решение проблем, связанных с возникновением, видоизменением, развитием и прекращением правоотношений, совершением правонарушений, юридической ответственностью, аргументировать свою позицию в рамках диалога/дискуссии с опорой на обществоведческие знания, факты социальной действительности, смоделированные ситуации	Тексты по теме «Право», задания 17-20.pdf
№ 22. Задание-задача на	Применять социально-экономические и	Задания-задачи № 22 ЕГЭ по

объяснение связи различных социальных объектов	гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам	обществознанию.pdf
№ 24. Составление плана развернутого ответа по теме «Правонарушения и юридическая ответственность»	Характеризовать условия, в которых осуществляются такие процессы, как возникновение, видоизменение, развитие и прекращение правоотношений, совершение правонарушений, наступление юридической ответственности за совершение правонарушений, определять последовательность этапов этих процессов и их взаимосвязь, представлять результаты в виде сложного плана/таблицы/схемы/инфографики	Задания № 24-25 по темам Право, Конституция РФ, Политика.pdf
№ 25. Задание на конкретизацию отдельных аспектов плана по теме «Правонарушения и юридическая ответственность» применительно к реалиям современного российского общества	Оценивать информацию о правомерном и противоправном поведении, правонарушениях, юридической ответственности, ее принципах, целях и мерах, полученную из различных источников, в том числе из цифровой среды, различать факты, мнения, определять степень достоверности информации путем сравнения данных нескольких источников	Задания № 24-25 по темам Право, Конституция РФ, Политика.pdf
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Правонарушения и их виды	1. Для актуализации информации по теме можно предложить обучающимся составить сложный план на тему «Правонарушение как вид правоотношения». 2. Затем можно предложить обучающимся сформулировать определение понятия «правонарушение», выделить его существенные признаки. Также можно попросить	

	обучающихся провести сравнение признаков видов правонарушений - проступка и преступления, а затем привести примеры, иллюстрирующие эти признаки. (сценарий урока «Преступление» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/143425) Оставшуюся часть занятия целесообразно посвятить анализу различных типов проступков: административного, гражданско-правового, дисциплинарного, материального, процессуального. Обучающимся можно предложить проиллюстрировать модельными ситуациями каждый вид проступка.
2. Состав правонарушения	1. Для актуализации знаний обучающихся можно начать занятие с анализа схемы «Состав правонарушения» (схема из видеоурока «Правонарушения и их виды» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10304571?menuReferrer=catalogue). Задача обучающихся – объяснить сущность каждого элемента схемы и связи между ними. 2. Затем можно перейти к решению кейсовых задач на анализ состава правонарушения (с помощью электронного пособия «Административное право» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/18890982?menuReferrer=catalogue) Оставшуюся часть занятия можно посвятить анализу текстов социальной направленности по теме «Правонарушение» и выполнению заданий №17.
3. Понятие и принципы юридической ответственности	1. Начать занятие можно с анализа родовидовых отношений понятий «социальная ответственность», «юридическая ответственность», также можно предложить обучающимся выявить существенные признаки понятия «юридическая ответственность» (пример установления родовидовых связей в приложении: https://uchebnik.mos.ru/material/app/46490?menuReferrer=catalogue) 2. Затем можно перейти к составлению сложного плана по теме, затрагивающей вопросы неправомерного поведения, состава и видов правонарушения, юридической ответственности (задание №24) по следующему алгоритму: - Определение социального явления/процесса. - Перечисление существенных признаков / особенностей, характерных для описываемого социального объекта. - Функции (в случае, если речь идет об определенном социальном институте). - Видовое разнообразие проявлений объекта (типы, формы, виды - в случае существования различных критериев классификации каждый критерий следует выделить в отдельный пункт, а виды - в подпункты).

	- Этапы (для социальных процессов). - Участники (для социальных процессов). - Значение описываемого объекта. 3. Далее можно предложить обучающимся рассмотреть принципы юридической ответственности и аргументировать необходимость соблюдения каждого из них (аналогично заданию №20). Оставшуюся часть занятия можно посвятить отработке заданий 1-й части по теме «Право» (задания 1, 14, 15, 16).
4. Виды и меры юридической ответственности	1. Начать занятие можно с анализа отдельных положений текстов нормативно-правовых актов, регулирующих назначения мер юридической ответственности (административные наказания, уголовные наказания, дисциплинарная ответственность, меры гражданско-правовой ответственности). Отдельно следует рассмотреть различие между мерами пресечения и наказаниями в уголовном праве. После этого можно перейти к отработке всех типов заданий ЕГЭ, в содержании которых может проверяться усвоение темы «Право» (задания 1, 14, 15, 16, 17-20, 22, 24, 25).

Тематическое планирование

Тема	Примерное количество часов
Общий практикум	46
Человек и общество	8
Правовое регулирование общественных отношений	8
Конституция Российской Федерации	6
Экономика	10
Социальные отношения	4
Политика	10
Тематический практикум	10
Познание и его формы	3
Налоги. Права и обязанности налогоплательщика	3

Правонарушения и юридическая ответственность	4
Итого:	56

Практикум ЕГЭ по обществознанию (продвинутый уровень)

Пояснительная записка

Учебный курс «Практикум ЕГЭ по обществознанию: продвинутый уровень подготовки» направлен на подготовку высокомотивированных обучающихся к ЕГЭ и может быть реализован в течение 11 класса на усмотрение образовательной организации. Учебный курс состоит из двух частей и рассчитан на 56 часов. Частями курса являются общий практикум (38 часов) и тематический практикум (18 часов).

Целью общего практикума является актуализация знаний предметного материала, а также отработка алгоритмов решения заданий экзаменационного формата ЕГЭ первой и второй части по следующим тематическим блокам: «Человек и общество», «Правовое регулирование общественных отношений», «Конституция Российской Федерации», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика».

Тематический практикум посвящен детальному разбору вопросов (тем), которые, согласно результатам ЕГЭ-2022 и методическим рекомендациям ФИПИ, вызвали наибольшие затруднения у выпускников. К таким вопросам (темам) отнесены «Познание и его формы», «Финансовые институты», «Налоги и налоговая система Российской Федерации», «Правонарушения и юридическая ответственность», «Политическая система и политический процесс».

Каждая тема учебного курса «Практикум по подготовке к ЕГЭ по обществознанию» (продвинутый уровень подготовки) включает в себя предметное содержание, предметные результаты, цифровые тестовые ресурсы для отработки заданий первой части ЕГЭ и примеры заданий второй части ЕГЭ, которые способствуют достижению планируемых образовательных результатов и пониманию обучающимися специфики

заданий по каждой теме. Важную роль при раскрытии содержания общего и тематического практикумов играют методические рекомендации: они составлены для каждого занятия темы.

В программе выделены личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты. Перечисленные личностные и метапредметные результаты относятся ко всему предметному содержанию. Предметные результаты освоения курса представлены в основном содержании программы.

Личностные результаты

14. Осознание учащимся и способность сформулировать свои дефициты и сильные стороны при подготовке к экзамену, критичное отношение к общему уровню знаний и готовности к аттестации.
15. Самостоятельное планирование учащимся своего учебного времени, распределение нагрузки при подготовке к экзаменам.
16. Понимание учащимся норм социального поведения и общения в учебной и экзаменационной ситуации.
17. Заинтересованность учащегося в решении нестандартных задач, готовность осваивать новые формы деятельности и задания.
18. Способность учащегося ориентироваться в новых и нестандартных ситуациях, а также ситуациях и заданиях с избыточными или недостаточными условиями. Заинтересованность учащегося в изучении и анализе этих ситуаций.

Метапредметные результаты

11. Формулировать и всесторонне изучать социальные проблемы, связанные с человеком в системе общественных отношений, обществом как сложной динамической системой, экономической сферой жизни общества, социальными отношениями, политикой, правовым регулированием общественных отношений, духовной сферой жизни общества.
12. Выявлять закономерности и противоречия при изучении человека в системе общественных отношений, общества как сложной динамической системы, экономики, социальных отношений, политики, правового регулирования общественных отношений.
13. Устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения информации о человеке в системе общественных отношений, обществе как сложной динамической системе, экономике, социальных отношениях, о политике, правовом регулировании общественных отношений, о духовной сфере жизни общества.
14. Разрабатывать план решения социальной проблемы из области человека в системе общественных отношений, общества как сложной динамической системы, экономики, социальных отношений, политики, правового регулирования общественных отношений, духовной сферы жизни общества с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов, используя различные методы познания и инструменты креативного мышления

15. Осваивать средства и способы действий в ходе решения познавательных и практических задач при изучении тем «Человек и общество», «Правовое регулирование общественных отношений», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика» для дальнейшего переноса в повседневную деятельность и профессиональную среду.

16. Создавать тексты о человеке в системе общественных отношений, обществе как сложной динамической системе, экономике, социальных отношениях, о политике, правовом регулировании общественных отношений, о духовной сфере жизни общества в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.

17. Использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении познавательных и практических задач о человеке в системе общественных отношений, обществе как сложной динамической системе, экономике, социальных отношениях, о политике, правовом регулировании общественных отношений, о духовной сфере жизни общества с соблюдением требований техники безопасности, ресурсосбережения, правовых и этических норм.

18. Давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе познавательной и практической деятельности при изучении тем «Человек и общество», «Правовое регулирование общественных отношений», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.

19. Осуществлять познавательную рефлексию для оценки ситуации, выбора верного решения в рамках познавательной и практической деятельности при изучении тем «Человек и общество», «Правовое регулирование общественных отношений», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика».

20. Владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог по темам «Человек и общество», «Правовое регулирование общественных отношений», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств, уметь смягчать конфликтные ситуации.

21. Устанавливать причинно-следственные, иерархические, функциональные и иные связи социальных объектов, процессов и явлений при изучении тем «Человек и общество», «Правовое регулирование общественных отношений», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика».

22. Уметь интегрировать знания из разных предметных областей при изучении тем «Человек и общество», «Правовое регулирование общественных отношений», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика».

Общий практикум

Тема «Человек и общество»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 1. Исключение позиций, не относящихся к социальному объекту	Классифицировать деятельность, потребности, общества, общественные отношения, социальные институты, глобальные проблемы, культуры, науки по различным основаниям	Тесты на отработку решения задания № 1 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385713?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399279?menuReferrer=catalogue
№ 2. Выбор верных суждений о социальных объектах, процессах и явлениях, относящихся к теме «Человек и общество»	Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты, явления, процессы, институты, их место и значение в жизни общества как целостной системы	Тесты на отработку решения задания № 2 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385757?menuReferrer=catalogue

		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385927?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399292?menuReferrer=catalogue
№ 3. Задание на установление соответствия между социальными объектами, относящимися к теме «Человек и общество», и их характеристиками	Устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями темы «Человек и общество»	Тесты на отработку решения задания № 3 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385764?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385928?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399356?menuReferrer=catalogue
№ 4. Применение теоретических положений темы «Человек и	Применять социально-экономические и гуманитарные знания по теме «Человек и общество»	Тесты на отработку решения задания № 4

общество» в предложенной ситуации	для решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам	ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385726?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385929?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399369?menuReferrer=catalogue
№ 17. Поиск и воспроизведение информации, содержащейся в тексте по теме «Человек и общество»	Осуществлять поиск социальной информации; извлекать ее из неадаптированных оригинальных текстов по теме «Человек и общество» знания по заданной теме; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	Тексты по теме «Человек и общество», задания 17-20.pdf
№ 18. Задание на выделение существенных признаков понятий по теме «Человек и общество» и объяснение существующих между ними	Знать определения и существенные признаки понятий «человек», «индивид», «личность», «деятельность», «мышление», «познание», «истина», «общество», «общественные отношения», «социальный институт», «общественное развитие», «эволюция», «революция»,	Тексты по теме «Человек и общество», задания 17-20.pdf

связей	«общественный прогресс», «общественный регресс», «реформа», «глобализация», «глобальные проблемы», «культура», «наука», «научное познание», «искусство», «образование», «религия», «мораль», оперировать ими при решении познавательных и практических задач	
№ 19. Задание на конкретизацию (иллюстрацию и т. п.) примерами отдельных положений текста по теме «Человек и общество» с опорой на контекстные обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт	Приводить примеры, иллюстрирующие процессы деятельности, мышления, познания, различия между социальными институтами, общественными отношениями, многовариантность общественного развития, результаты развития общественных изменений эволюционного и революционного характера, проблемы глобализации, различных типов и форм культуры, видов искусства, уровней и методов научного познания, реализации функций науки, религии, образования, опираясь на личный социальный опыт, информацию различных источников	Тексты по теме «Человек и общество», задания 17-20.pdf
№ 20. Задание на использование информации из текста по теме «Человек и общество» и контекстных обществоведческих знаний для самостоятельного формулирования оценочных, прогностических и иных суждений	Формулировать свою позицию по отношению к различным точкам зрения на проблемы возникновения и развития общества, его строения, многовариантности развития, о природе человека, его потребностях и деятельности, познании, различных типах и формах культуры, тенденциях развития образования, проявлениях морали и нравственности, видах и функциях наук, влиянии религии и искусства	Тексты по теме «Человек и общество», задания 17-20.pdf

	на развитие человека и общества, аргументировать свою позицию с опорой на обществоведческие знания, факты социальной действительности	
№ 22. Задание-задача на объяснение связи различных социальных объектов	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам, связанным с тематикой раздела «Человек и общество»	Задания-задачи № 22 ЕГЭ по обществознанию.pdf
№ 24. Составление плана развернутого ответа по теме «Человек и общество»	Характеризовать условия, в которых осуществляются такие процессы, как деятельность, мышление, познание, социализация, общественное развитие, глобализация, цифровизация, научное познание, образование, творчество, определять последовательность этапов этих процессов и их взаимосвязь, представлять результаты в виде развернутого ответа/сложного плана/таблицы/схемы/инфографики	Задания 24-25 по теме Человек и общество.pdf
№ 25. Задание на анализ обществоведческих положений по теме «Человек и общество» применительно к реалиям современного российского общества	Оценивать информацию о человеке, его потребностях и социальных качествах, деятельности, мышлении, познании, мировоззрении, обществе, общественных отношениях, различных путях общественного развития, глобализации и глобальных проблемах современности, различных типах культуры и их особенностях, деятельности в сфере науки, образования и искусства, полученную из различных источников, в том числе из цифровой среды,	Задания 24-25 по теме Человек и общество.pdf

	различать факты, мнения, определять степень достоверности информации путем сравнения данных нескольких источников	
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Анализ структуры КИМ ЕГЭ по обществознанию. Специфика заданий ЕГЭ по обществознанию блока «Человек и общество»	3. Занятие можно начать с ознакомления с демоверсией ЕГЭ по обществознанию 2023 г., спецификацией заданий ЕГЭ, системой оценивания заданий первой и второй частей. 4. Затем можно провести разбор типов заданий ЕГЭ, в которых могут быть отражены темы блока «Человек и общество»: • выбор верных суждений (можно провести пробный разбор суждений в задании № 2 демоверсии и на примерах показать, какие признаки отличают ложное суждение от истинного); • установление соответствия (можно обратить внимание на содержание двух столбцов в задании № 3: в первом представлены признаки социальных объектов/процессов/явлений, во втором указаны сами объекты/явления/процессы); • применение теоретических положений к предложенной ситуации (возможно приведение примеров ситуаций, которые могут встречаться в задании № 4 – подготовка презентации для учителя, анализ ситуации со сверстником, описанной в задании деятельности человека); • анализ статистической информации (рассмотрите задание № 9 и приведенные в нем данные соцопроса); • анализ текстов социальной направленности (попросите обучающихся ознакомиться с текстом во второй части демоверсии ЕГЭ по обществознанию и проанализировать содержание заданий, выделить задания разного уровня сложности); • выполнение комплексных заданий-задач (обратите внимание обучающихся на задание-задачу № 22, среди вопросов которого могут быть вопросы, связанные с определением типа общества, тенденций развития образования в заданном примере).	
2. Понятия темы «Человек и	6. Можно начать занятие с рассмотрения алгоритма определения любого понятия , в том числе не	

общество». Определение понятий	обществоведческого. ✓ Определите родовое понятие (отражает признак, указывающий на тот круг предметов, из числа которых нужно выделить определяемое множество предметов, называется родовым признаком). ✓ Определите существенные признаки, которые определяют видовые отличия данного понятия от других понятий и выделяют его из множества, созданного родовым понятием. ✓ Составьте определение понятия, т. е. предложение, в котором указано родовое понятие и перечислены все существенные признаки определяемого понятия. ✓ Проверьте себя на широту определения. Сопоставьте указанные вами признаки с иным видовым понятием, если хотя бы один из них подходит к обоим понятиям, замените его другим признаком. ✓ Проверьте себя на узость определения. Если у указанного понятия есть свои видовые понятия, сопоставьте выбранные признаки с каждым из них. Если хотя бы для одного вида признак не характерен, замените его. С помощью данной схемы можно изучить структуру определения понятия «Искусство». 7. Далее можно потренироваться в определении понятий из темы «Человек и общество»: личность, деятельность, познание, общество, культура и др. Также возможно создание ментальных карт, раскрывающих связь понятий темы «Человек и общество». В этом ролике содержатся рекомендации по использованию ментальных карт при подготовке к экзамену. 8. Можно отработать решение задания № 1 по <u>следующему алгоритму</u>: ✓ Определите, какие элементы представлены в ряду: признаки, характеристики, примеры, термины. ✓ Выявите, как представленные в ряду соотносятся с указанным в задании понятием: соответствуют ему или нет. ✓ Выпишите номера элементов, которые не соответствуют понятию, указанному в задании. 9. Отработайте с обучающимися решение заданий № 2, содержащих суждения о социальных объектах, явлениях, процессах темы «Человек и общество». Для этого воспользуйтесь <u>алгоритмом решения заданий № 2, 5, 8, 10, 14 (выбор верных суждений)</u>. ✓ Проверьте суждения на логичность и непротиворечивость, выявить слова-индикаторы некорректности суждений (никогда, всегда, только и др.). ✓ Определите, что отражают суждения: определения понятия, его существенных
---------------------------------------	---

	признаков, связей между понятиями. ✓ Сверьте суждения с теоретическими положениями данной темы, выявите ошибочные. ✓ Определите номера верных суждений и выпишите их. 10. Также можно проработать задания № 3, в которых обучающиеся могут отработать навык соотнесения родовых и видовых понятий, понятий и их признаков. <u>Алгоритм решения заданий № 3, 6, 13, 15 (установление соответствия)</u> представлен ниже. ✓ Внимательно прочитайте условие задания, определить, между какими элементами нужно установить соответствие: социальные объекты/процессы/явления и их характеристики, примеры социальных объектов/процессов/явлений и теоретических положений. ✓ Определите различия и сходства между социальными объектами/процессами/явлениями из правого столбца. ✓ Свяжите характеристики (признаки, примеры) из левого столбца с социальными объектами/ процессами/ явлениями из правого столбца. ✓ Запишите последовательность номеров социальных объектов/процессов/явлений из правого столбца в порядке, соответствующем их соотнесению с позициями из левого столбца.
3. Социальные системы, институты, явления и процессы в рамках темы «Человек и общество». Сложный план	7. Начать занятие можно с актуализации знаний об обществе как о сложной динамической системе, изучить подсистемы общества (политическая, социальная, экономическая, духовная), социальные институты и их связи между собой. В этом помогут материалы сценариев уроков <u>«Общество – динамическая система»</u> (ID 4017), <u>«Социальные институты»</u> (ID 5312). 8. Далее нужно подробно разобрать понятия «социальная система», «социальный институт», «социальное явление», «социальный процесс». Понимание значения этих понятий понадобится в дальнейшем для успешного выполнения заданий второй части. • <u>Социальная система</u> – это определенным образом организованная совокупность социальных элементов, располагающих целями и средствами для их достижения. • <u>Социальный институт</u> – это исторически сложившаяся, устойчивая форма организации совместной деятельности людей, реализующих определенные функции в обществе, главная из которых – удовлетворение социальных потребностей. • <u>Социальное явление</u> – это элемент социальной реальности, обладающий всей полнотой социальных свойств и признаков; все то в социальной действительности, что

	обнаруживает себя, является. В качестве социального явления (социального феномена) могут выступать предметы, люди, их отношения, социальные институты, учреждения, организации, потребности, интересы, отдельные стороны процессов и т. д. (Рассмотрите вместе с обучающимися схему анализа социального явления.) • <u>Социальный процесс</u> – это социально значимые изменения в обществе, вызванные стремлением различных групп влиять на сложившиеся в социуме условия с целью удовлетворения определенного интереса. С помощью этой таблицы можно изучить основные параметры социального процесса. 9. Важно подчеркнуть основное различие между понятиями «социальный процесс» и «социальное явление»: явление статично, тогда как социальный процесс динамичен, изменчив. Понимание этого различия понятий важно для выполнения заданий первой и второй части, например, составление плана темы в задании № 24. 10. алее можно изучить с обучающимися модели сложных планов (задание № 24) по социальному явлению/ институту и социальному процессу. <u>Сложный план для социального института/явления:</u> ✓ предделение социального объекта/института/явления (вступительный пункт плана); ✓ ризнаки социального института/явления (возможна детализация); ✓ лассификация (виды) социальных институтов/явлений (возможна детализация, НО (!) каждую классификацию с указанием критерия нужно выносить в отдельный подпункт); ✓ ункции социального института ИЛИ причины и последствия социального явления (возможна детализация);
--	---

	✓ начение социального объекта ИЛИ особенности социального института в России (заключительный пункт плана). <u>Сложный план для социального процесса:</u> ✓ пределение социального процесса (вступительный пункт плана); ✓ ризнаки/общие особенности, характерные для описываемого социального процесса (возможна детализация); ✓ иды/типы социальных процессов (возможна детализация, НО (!) каждую классификацию с указанием критерия нужно выносить в отдельный подпункт); ✓ частники социального процесса; ✓ тапы социального процесса (возможна детализация); ✓ особенности социального процесса в России (заключительный пункт плана). 11. Пр едложите обучающимся составить по одному сложному плану по каждой модели с опорой на требования, изложенные в задании № 24. Возможные темы планов в рамках раздела «Человек и общество»: «Общество как сложная динамическая система», «Образование как социальный институт», «Религия как социальный институт», «Деятельность», «Глобализация современного общества», «Познание» и др.
4. Деятельность людей как условие их существования.	6. Можно начать занятие с актуализации схемы «Структура деятельности человека». Пример схемы можно посмотреть здесь. Также для организации этой работы можно использовать

Умение приводить примеры и моделировать ситуации.	материалы сценария урока «Деятельность – способ существования людей» (ID 459292). 7. Далее можно проанализировать индивидуальную деятельность человека (например, учебную или трудовую) и коллективную деятельность (осуществляется группой), выявить различия между этими двумя социальными процессами по масштабу, составу участников, этапам и др. 8. После этого можно отработать решение заданий № 4 по теме «Человек и общество». Для этого воспользуйтесь <u>алгоритмом решения заданий № 4, 11, 16 (разбор предложенной ситуации)</u>. ✓ Проанализируйте ситуацию, предложенную в условии задания, определить, какой процесс или явление отражено в нем, какой социальный объект или система описывается (например, процесс деятельности индивида или особенности общества/государства N). ✓ Внимательно прочитайте позиции из списка и предположите, какие из них соотносятся с предложенной ситуацией, а какие – нет. ✓ Выпишите номера тех позиций, которые отвечают условию задания (характеризуют объект или ситуацию с предложенной стороны). 9. Изучите вместе с обучающимися, что собой представляют примеры в обществознании и по каким правилам их можно сформулировать. <u>Пример</u> – это частный случай, приводимый для пояснения чего-либо или доказательства определенной позиции. <u>Как формулировать примеры в обществознании?</u> ✓ Определите, какое теоретическое положение обществознания нуждается в приведении примера для иллюстрации (как работает определенный социальный институт, как устроены общественные отношения в определенной сфере). ✓ Пример всегда ориентирован на иллюстрацию деятельности. Подумайте, кто будет субъектом деятельности в вашем примере. Это может быть человек (личность для темы «Человек и общество», «Социальные отношения», потребитель или производитель для темы
--	--

	«Экономика», физическое лицо или гражданин для тем «Право», «Политика»). Это может быть социальная группа (семья, молодежь, школьный класс для темы «Социальные отношения», домохозяйство для темы «Экономика»). Это может быть фирма (юридическое лицо) или индивидуальный предприниматель (физическое лицо). Это может быть определенный орган власти или государство. Определите, на что направлена деятельность субъекта, на какой объект. ✓ Далее определите, какие действия субъекта нужно проиллюстрировать, чтобы выполнить условие задания (описать, как проявляются признаки в деятельности или как функционирует данное лицо/группа/социальный институт/орган власти/государство). Займитесь подбором фактов социальной действительности, которые могут раскрыть деятельность действующего лица. Источником фактов может служить ваш личный социальный опыт, сообщения СМИ. Главное, чтобы факты соответствовали тому, что от вас требуется в задании. Эта схема поможет вам понять, как должен быть сформулирован пример, приведенный с опорой на личный опыт или СМИ. <u>Факт социальной действительности</u> – это действительное событие, имевшее место и обладающее всегда следующими характеристиками: локализованностью во времени и пространстве, объективностью и неисчерпаемостью. ✓ Если вы не можете вспомнить и привести подходящие примеры из личного опыта и СМИ, смоделируйте пример самостоятельно. В этой памятке приведены рекомендации по созданию, использованию модельных ситуаций. 10. После этого можно организовать отработку задания № 19, требующего иллюстрацию авторского суждения/умозаключения тремя примерами по следующему алгоритму. ✓ Определите, о чем спрашивается в задании, выделите вопрос и примеры (ваш ответ должен содержать и ответ на вопрос, и примеры в количестве, указанном в формулировке задания). ✓ Ответьте на вопрос задания № 19 (при записи ответа укажите в бланке «Ответ на вопрос»).
--	--

	✓ Определите, сколько примеров и на какую тематику нужно сформулировать для выполнения второй части задания. Обратите внимание на то, что один пример можно использовать для иллюстрации одного признака/вида/функции. Для того, чтобы проиллюстрировать другой признак/вид/функцию, нужно сформулировать или подобрать другой пример. ✓ Сформулируйте необходимое количество примеров (взятых из источников или смоделированных, в зависимости от условий задания), каждый из которых иллюстрирует один признак/вид/функцию. ✓ Запишите примеры следующим образом: сначала укажите, что вы иллюстрируете (признак/вид/функцию), затем запишите пример, затем укажите следующий признак/вид/функцию и под приведите соответствующий ему пример и т. д.
5. Подсистемы общества и связи между ними. Иерархические, причинно-следственные и функциональные связи. Выполнение заданий-задач, затрагивающих вопросы темы «Человек и общество»	1. На этом занятии можно изучить вопрос, связанный с установлением различных связей между социальными институтами/процессами/явлениями. • <u>Иерархические связи</u> – это вертикальные связи или связи подчинения. С помощью иерархических связей могут быть связаны между собой различные классификации социальных объектов/институтов, отражающие их родовидовое деление (например, иерархическая социальная структура общества, иерархия нормативно-правовых актов и др.). Иерархические связи в обществознании можно отразить с помощью схемы, имеющей несколько уровней, а также с помощью сложного плана. • <u>Причинно-следственные связи</u> – это влияние, которое одно событие/процесс/состояние объекта (причина) оказывает на возникновение другого события/процесса/состояния объекта. Например, потребность в самовыражении требует от индивида поиска средств и способов его осуществления, что может приводить к приобретению навыков рисования, пения и др., дополнительная эмиссия денежных средств, проведенная Центробанком государства N, вызвала рост инфляции и т. д. Обратите внимание на достаточно развернутую формулировку при описании причинно-следственных связей в обществознании, их будет сложно охарактеризовать с помощью схемы или краткого плана. • <u>Функциональные связи</u> – это определенная зависимость социальных объектов/явлений/процессов, при которой изменения каждого из них соответствуют изменениям другого. Стоит отметить, что объекты/явления/процессы при таком типе связи не «производят» друг друга как при причинно-следственной связи, а изменяются

	параллельно. Например, функциональные связи между разными подсистемами общества, изменения в которых взаимосвязаны. Также можно привести следующий пример: введение новой конституции в государстве Z вызвало изменения в законодательстве, перераспределении государственной и частной собственности и способствовало формированию новых политических институтов. 2. Далее можно попросить обучающихся привести примеры различных социальных институтов, описать их функционирование, указать существующие между ними связи разных видов (иерархические, причинно-следственные, функциональные) с помощью приложения «Основные сферы общественной жизни» (ID 343856). 3. После этого можно переходить к изучению особенностей задания № 20, которое связано с тематикой, раскрывающейся в тексте, однако предполагает во многом самостоятельное формулирование обучающимися суждений, подбор примеров и указание элементов обществоведческой теории с опорой на собственные знания. ✓ Проанализируйте задание № 20 из представленного примера и отработайте с обучающимися алгоритм решения таких заданий. ✓ Внимательно прочитайте задание. Определите количество элементов ответа. Например, «автор упоминает один вид ... Назовите три другие вида ... и приведите пояснения значимости каждого из видов ...». Три вида + три пояснения = шесть элементов ответа. ✓ Если задание требует обращения к тексту («автор упоминает одну форму.... Укажите две другие формы...»), найдите в тексте соответствующий фрагмент, определите, о каком понятии идет речь. ✓ Выделите в тексте задания основное понятие. Вспомните, к какой теме кодификатора относится данное понятие. Составьте его карту, отражающую его связи с другими понятиями темы. ✓ Перечитайте задание. Если его формулировка сложна для восприятия, переформулируйте, сохраняя смысл. ✓ Сформулируйте требуемое заданием суждение (пояснение, объяснение, аргументы «за» или «против») в виде распространенного предложения. ✓ Перечитайте получившееся суждение, определите, отвечает ли оно на вопрос задания. ✓ Выполните аналогичные операции со вторым и последующим суждениями. ✓ Внимательно перечитайте получившиеся суждения. Убедитесь в том, что их содержание не
--	--

	дублирует друг друга. 4. Запишите ответ, пересчитайте количество элементов ответа. 5. Проанализируйте с обучающимися структуру задания № 22, выполнение которых требует обращения к материалу темы «Человек и общество». Например, задание № 22 из демоверсии ЕГЭ 2023 г. содержит описание страны Z, в котором приводятся социальные факты, позволяющие установить тип общества страны Z, тенденции развития образования в данной стране. Обратите внимание учеников на вопросы, связанные с разделом «Человек и общество», которые предполагают работу с этой информацией из условия задачи. 6. Далее разберите с обучающимися <u>алгоритм выполнения задания-задачи № 22</u>. ✓ Проанализируйте условия текстовой задачи, выявить, что известно о социальном объекте: государстве N, определенном обществе, предприятии/фирме, семье. ✓ Проанализируйте список вопросов, ответ на которые необходимо подготовить с помощью информации о социальном объекте из условия задачи или с опорой на собственные обществоведческие знания (список можно оформить в виде таблицы из двух столбцов, первый из которых содержит вопрос, второй предназначен для ответа на него). ✓ Подберите информацию для формулирования ответа на каждый из вопросов на основании условия задачи или своих обществоведческих знаний. ✓ Сформулируйте и запишите ответы на вопросы по порядку и с использованием словосочетаний из формулировки вопроса (например, «в условии задачи названы следующие переменные издержки...»). ✓ Далее можно рассмотреть несколько заданий-задач № 22 по теме «Человек и общество». Отработайте с обучающимися применение данного алгоритма на примере заданий 22.1, 22.2, 22.3.
6. Культура. Мораль и религия. Анализ текстов социальной направленности по теме «Человек и общество»	6. Можно начать с изучения различных значений понятия «культура», рассмотрения различных классификаций культур с помощью сценария урока «Понятие культуры, ее формы и разновидности» (ID 399583). 7. После этого можно перейти к работе с текстом социальной направленности и выполнению заданий № 17–20. Пример заданий второй части ЕГЭ по культуре и ее формам можно посмотреть здесь. Задание № 17 основано на работе с текстом и выделении в нем необходимой информации. <u>Проработайте решение задания № 17 с помощью алгоритма.</u> ✓ Внимательно прочитайте текст целиком, определите, какому разделу и каким темам

	кодификатора он соответствует. ✓ Прочитайте текст повторно, выделяя основные положения. Определите его основную мысль, позицию автора. ✓ Прочитайте первый вопрос задания. Найдите в формулировке вопроса маркеры (термины, словосочетания). ✓ Найдите в тексте предложения, содержащие данные маркеры. Установите, отвечает ли данное предложение на первый вопрос задания. Если да, то запишите данное положение текста или его часть в качестве ответа. ✓ Второй и последующие вопросы сформулированы, как правило, более обобщенно, не содержат «маркеров». Внимательно прочитайте вопрос 2. Удостоверьтесь, что верно поняли его смысл. Для этого перефразируйте вопрос: «мне нужно найти в тексте...». ✓ Перечитайте текст, определите фрагмент, в котором содержится ответ на вопрос 2. ✓ Переформулируйте положение текста, содержащее ответ на вопрос 2, сохранив его смысл, в распространенное предложение. ✓ Повторите действия 5–8 при работе с третьим вопросом. 8. Проанализируйте специфику задания № 18, предполагающего не формулирование определений, как в прошлом году, а указание существенных признаков понятия, а также объяснение определенных связей, которые связывают его с другими понятиями этого вида. Для этого воспользуйтесь алгоритмом выполнения задания № 18. ✓ Выясните, смысл какого понятия вам необходимо раскрыть. Определите, к какому разделу и какой теме кодификатора относится данное понятие. ✓ Составьте определение указанного понятия. Для этого воспользуйтесь алгоритмом составления определения. ✓ Определите иное (иные) видовое понятие, включенное в то же родовое понятие. ✓ Выделите в составленном вами определении не менее трех видовых признаков. ✓ Проверьте себя на широту определения. Сопоставьте указанные вами признаки с иным видовым понятием, если хотя бы один из них подходит к обоим понятиям, замените его другим признаком. ✓ Проверьте себя на узость определения. Если у указанного понятия есть свои видовые понятия, сопоставьте выбранные признаки с каждым из них. Если хотя бы для одного вида признак не характерен, замените его.
--	---

	✓ Составьте карту указанного понятия. Для этого выпишите все понятия, связанные с указанным (родовое понятие, иные понятия структуры, в которую входит указанное понятие, и т. д.). ✓ Внимательно прочитайте второй вопрос задания. Определите, связи с какими понятиями из составленной вами карты вам предстоит объяснить. Для этого найдите соответствующие положения текста. ✓ Определите тип связей (иерархические, причинно-следственные, функциональные). ✓ Сформулируйте ответ на второй вопрос в виде одного или нескольких распространенных предложений. 9. После этого можно отработать задание № 19. 10. Предложите обучающимся для самостоятельной работы тексты по тематике раздела «Человек и общество». 11. После этого рассмотрите с учениками вариант задания № 25, предполагающий проведение анализа роли религий в современном российском обществе. На этом примере можно отметить следующие особенности заданий № 25. • Согласно спецификации ЕГЭ 2023 г. вопросы и требования задания № 25 конкретизируют отдельные положения развернутого плана, который обучающиеся создают, выполняя задание № 24 (алгоритм написания сложного плана изложен в рекомендациях к занятию 12). Это позволяет сделать вывод о том, что задания № 24 и 25 связаны одной темой. В нашем примере обучающиеся в задании № 25 конкретизируют пункт плана, в котором перечисляются функции религии. • В задании № 25 предполагается анализ обучающимися реалий современного российского общества. В приведенном примере обучающиеся должны обосновать значимость религии как социального института в современной России, привести примеры традиционных религий нашей страны и проиллюстрировать на их примере функций религии в жизни человека и общества. • Задание № 25 имеет комплексный характер и состоит из трех частей: обоснование заданного тезиса об одном аспектов темы, ответ на вопрос, приведение трех примеров социальных объектов/явлений/процессов и иллюстрация с их помощью определенных положений обществоведческой теории (чаще всего на примере российской практики). 12. Отработайте <u>решение задания № 25 по следующему алгоритму</u>. Решение можно показать с
--	---

помощью [этого примера](#).

- ✓ Определите основной аспект темы (связь со сложным планом темы из задания № 24), который предполагается конкретизировать с помощью вопросов задания.
- ✓ В первой части задания выявите заданный тезис, который предлагается обосновать.
- ✓ Сформулируйте одно-два развернутых суждения для подтверждения этого тезиса. Суждения должны отражать связь с основной мыслью тезиса из задания. Во второй части суждения необходимо привести факты российской действительности, которые могут служить доказательством утверждению, содержащемуся в тезисе.
- ✓ Внимательно прочитайте вопрос, который содержится во второй части задания, проанализируйте критерии, указанные в задании, для формулирования ответа на вопрос (количество функций/положений/примеров/принципов, связанных с социальным объектом, его связь с российской действительностью и др.)
- ✓ Используя свои обществоведческие знания, подготовьте ответ на вопрос. Рекомендуется использовать часть формулировки вопроса, начав с нее, и продолжить перечислением позиций, которые требуется указать в ответе.
- ✓ Внимательно прочитайте задачу, содержащуюся в третьей части задания, и определите, какие положения из вашего ответа на предыдущие два вопроса задания нуждаются в иллюстрации.
- ✓ Подберите факты из социальной (русской) действительности, которые могут служить иллюстрацией социального явления, указанного в задании.
- ✓ Свяжите социальный факт из сформулированного вами примера с тем положением обществоведческой теории, которое требует иллюстрации.
- ✓ По аналогии составьте оставшиеся примеры, проиллюстрировав с их помощью другие функции/положения/принципы, связанные с социальным объектом/явлением/процессом.
- ✓ Еще раз проанализируйте свои ответы на предмет их соответствия условиям задания, в том числе, рекомендациям, указанным в скобках.

13. Рассмотрите с обучающимися, как применяется данный алгоритм на примере заданий, затрагивающих вопросы темы «Человек и общество».

14. Для повторения обществоведческой теории по темам «Мораль» и «Религия» можно обратиться к [сценарию урока «Мораль и нравственность»](#) (ID 2104) и [сценарию урока «Религия»](#) (ID 3802).

Тема «Правовое регулирование общественных отношений»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 1. Исключение позиций, не относящихся к социальному объекту	Классифицировать правовые институты, правовые нормы, нормативно-правовые акты, правоотношения, правонарушения по различным основаниям	Тесты на отработку решения задания № 1 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385713?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399279?menuReferrer=catalogue
№ 14. Выбор верных суждений о социальных объектах, относящихся к теме «Правовое регулирование общественных отношений»	Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы	Тесты на отработку решения задания № 14 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385799?menuReferrer=catalogue

		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385938?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399612?menuReferrer=catalogue
№ 15. Задание на установление соответствия между социальными объектами, относящимися к теме «Правовое регулирование общественных отношений», и их элементами	Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями	Тесты на отработку решения задания № 15 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385801?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385941?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399617?menuReferrer=catalogue
№ 16. Задание-правовая задача	Давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях	Тесты на отработку решения задания № 16 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385938?menuReferrer=catalogue

		cifications/385800?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385945?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399640?menuReferrer=catalogue
№ 17. Нахождение и воспроизведение информации, содержащейся в тексте по теме «Правовое регулирование общественных отношений»	Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	Тексты по теме «Право», задания 17-20.pdf
№ 18. Задание на выделение существенных признаков понятий по теме «Правовое регулирование общественных отношений» и объяснение существующих между ними связей	Знать определения и существенные признаки понятий «право», «правовая норма», «источник права», «нормативно-правовой акт», «система права», «отрасль права», «институт права», «законотворчество», «правоотношения», «правомерное поведение», «правосознание», «правовая культура», «противоправное поведение»,	Тексты по теме «Право», задания 17-20.pdf

	«правонарушение», «преступление», «проступок», «юридическая ответственность», «гражданство», «правоспособность», «дееспособность», «физическое лицо», «юридическое лицо», «договор гражданско-правового характера», «организационно-правовые формы предприятий», «трудовой договор», «брак», «брачный договор», оперировать ими при решении познавательных и практических задач	
№ 19. Задание на конкретизацию (иллюстрацию и т. п.) примерами отдельных положений текста по теме «Правовое регулирование общественных отношений» с опорой на контекстные обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт	Приводить примеры, иллюстрирующие правоотношения в различных сферах жизни общества, реализацию прав человека и гражданина в Российской Федерации, механизмы их защиты, правонарушения, правоприменение, опираясь на личный социальный опыт, информацию различных источников	Тексты по теме «Право», задания 17-20.pdf
№ 20. Задание на использование информации из текста по теме «Правовое регулирование общественных отношений» и контекстных обществоведческих знаний для самостоятельного формулирования оценочных,	Формулировать свою позицию по отношению к различным точкам зрения на роль права в жизни общества, правовое поведение граждан, предпринимателей и его последствия, проблемы юридической ответственности, аргументировать свою позицию в рамках диалога/дискуссии с опорой на обществоведческие знания, факты социальной	Тексты по теме «Право», задания 17-20.pdf

прогностических и иных суждений	действительности, смоделированные ситуации	
№ 22. Задание-задача на объяснение связи различных социальных объектов	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам, связанным с тематикой раздела «Правовое регулирование общественных отношений»	Задания-задачи № 22 ЕГЭ по обществознанию.pdf
№ 24. Составление плана развернутого ответа по теме «Правовое регулирование общественных отношений»	Характеризовать условия, в которых осуществляются такие процессы, как законотворчество, совершение сделок, регистрация и ликвидация юридического лица, гражданский, уголовный и административный судебные процессы, определять последовательность этапов этих процессов и их взаимосвязь, представлять результаты в виде развернутого ответа/сложного плана/таблицы/схемы/инфографики	Задания № 24-25 по темам Право, Конституция РФ, Политика.pdf
№ 25. Задание на конкретизацию отдельных аспектов плана по теме «Правовое регулирование общественных отношений» применительно к реалиям современного российского общества	Оценивать информацию о системе права и ее элементах, влиянии права на жизнь граждан, полученную из различных источников, в том числе из цифровой среды, обосновывать иерархию нормативно-правовых актов в системе российского права, различать факты, мнения, определять степень достоверности информации путем сравнения данных нескольких источников	Задания № 24-25 по темам Право, Конституция РФ, Политика.pdf

Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Система права	4. Начиная рассматривать тему «Правовое регулирование общественных отношений», актуализируйте с обучающимися теорию, связанную с общими вопросами права. Это можно осуществить сценарии урока «Право в системе социальных норм» (ID 2181689), «Норма права: понятие, виды и структура» (ID 665778), видеоурок «Правовое регулирование общественных отношений» (ID 10307790). 5. После этого можно отработать обществоведческую теорию с помощью интерактивных приложений «Виды источников права» (ID 326001), «Лестница нормативно-правовых актов» (ID 327846). Предложите обучающимся составить сложный план по одной из тем «Право как социальный институт», «Система российской права». При составлении сложного плана ориентируйтесь на тип плана «Социальное явление/социальный институт», который раскрывается в предыдущей теме. 6. После этого можно отработать решение заданий № 14, 15, 16, в которых затрагиваются вопросы, связанные с системой права.	
2. Гражданское право	6. Начать занятие можно с актуализации понятий и терминов по теме «Гражданское право». Для этого можно использовать сценарии уроков «Понятие и источники гражданского права» (ID 2334688), «Гражданские правоотношения» (ID 1533882), «Обязательство в гражданском праве» (ID 3608). 7. Далее попросите обучающихся обобщить свои знания по теме «Гражданское право» в виде схемы или сложного плана (с опорой на алгоритм решения задания № 24). Могут быть выделены следующие пункты для структурирования теории по гражданскому и другим отраслям права: ✓ предмет и методы регулирования правоотношений в данной отрасли права;	

	✓ субъекты и объекты отрасли права; ✓ основные принципы отрасли права; ✓ основные источники отрасли права. ✓ содержание и особенности правоотношений, регулируемых данной отраслью права. Кроме того, типичным для этой темы является план, посвященный особенностям того или иного вида правоотношений, например, «гражданские правоотношения». Можно написать план со следующими пунктами: ✓ понятие _____ правоотношений; ✓ особенности _____ правоотношений (необходима детализация); ✓ субъекты _____ правоотношений (необходима детализация); ✓ содержание _____ правоотношений (необходима детализация). 8. Также в рамках этой темы можно рассмотреть сложный план, предполагающий анализ юридического документа, например, «гражданско-правовой договор» (также могут встретиться планы «Трудовой договор», «Брачный договор»). План может быть представлен со следующими пунктами: ✓ понятие _____ договора; ✓ форма _____ договора; ✓ виды _____ договоров (указать критерий классификации); ✓ стороны _____ договора; ✓ права сторон _____ договора; ✓ обязанности сторон _____ договора; ✓ обязательные и дополнительные условия _____ договора; ✓ способы обеспечения обязательств по _____ договору; ✓ особенности заключения, изменения и расторжения _____ договора (если есть). 9. После этого можно отработать решение заданий № 14, 15, 16, в которых затрагиваются вопросы, связанные с гражданскими правоотношениями. 10. Вместе с обучающимися разберите задание-задачу 22.7, в которой идет речь о гражданских правоотношениях и защите прав потребителя.
3. Организационно-правовые	1. Повторите с обучающимися классификацию организационно-правовых форм предприятий. В

формы предприятий	этом помогут материалы сценария урока «Правовые основы предпринимательской деятельности» (ID 327733), а также электронного учебного пособия «Самоучитель: экономика +++» (ID 75546019). 2. Попросите обучающихся составить схему, конкретизирующую организационно-правовые формы предприятий. Также можно обратиться к таблице, в которой характеризуются различия между различными видами предприятий. 3. Отработайте решение заданий № 14, 15, 16, предполагающих применение теоретических положений по данной теме. 4. Разберите задания-задачи 22.4, 22.5 и 22.6, которые предполагают определение организационно-правовой формы предприятия.
4. Семейное право	5. В начале занятия актуализируйте вместе с обучающимися понятия по теме «Семейное право». В этом помогут материалы сценариев урока «Семейное право как отрасль права РФ» (ID 474477), «Право собственности супругов» (ID 1340936), «Семейные правоотношения» (ID 1598292). Обратите отдельное внимание на тему «Брачный договор» и используйте это приложение (ID 313632) для повторения. 6. Далее рекомендуется организовать обобщение по теме «Семейное право» и предложить обучающимся составить план по теме «Семейные правоотношения», опираясь на алгоритм решения задания № 24. Для повторения и обобщения материала по данной теме можно также использовать материалы электронного учебного пособия «Семейное право» (ID 12414307). 7. После этого необходимо отработать решение заданий № 14, 15, 16, которые посвящены семейным правоотношениям. 8. Отработайте вместе с обучающимися задания-задачи 22.8 и 22.9, в которых речь идет об условиях заключения брака и брачном договоре. Можно выбрать одну из двух задач, другую оставить для самостоятельного разбора.
5. Трудовое право	6. В начале занятия необходимо повторить основные понятия и теоретические положения темы «Трудовое право». Для этого можно обратиться к материалам учебного пособия «Трудовое право» (ID 17570022), сценария урока «Трудовые правоотношения» (ID 417635). Закрепить знания можно с помощью интерактивных приложений «Основания прекращения трудового договора в России» (ID 296699), «Права и обязанности работника и работодателя» (ID 154735). 7. Обобщая материал по данной теме, обучающиеся могут создать сложный план «Трудовое право» или «Трудовые правоотношения» (см. алгоритм решения задания № 24).

	8. После создания плана можно потренироваться в решении задания № 25 по данной теме. 9. В конце занятия можно закрепить знания и отработать решение заданий № 14, 15, 16, которые посвящены трудовым правоотношениям. 10. В качестве домашнего задания можно предложить обучающимся решить задание-задачу 22.10, в которой идет речь о трудоустройстве несовершеннолетнего.
6.Административное право Гражданский и уголовный процессы	5. Можно начать занятие с актуализации знаний об административных правонарушениях, их признаках. В этой работе можно опереться на материалы сценария урока «Особенности административной юрисдикции» (ID 9952). 6. Далее можно вместе с обучающимися проанализировать административное право РФ как отрасль по плану, который представлен в занятии по гражданскому праву. Можно использовать сценарий урока «Особенности административной юрисдикции» (ID 1674351) для обобщения по теме. При составлении сложного плана по данной теме можно опираться на требования, указанные в задании № 24. 7. После этого можно отработать решение заданий № 14, 15, 16, которые посвящены административным правоотношениям и административной юрисдикции. Можно воспользоваться этой подборкой заданий. 8. Также можно отработать решение задания-задачи 22.13, в котором затрагивается административная ответственность и виды наказаний. 9. Вместе с обучающимися проанализируйте теорию по теме «Гражданский процесс», в этом могут помочь схема «Участники и этапы гражданского процесса», видеоурок «Гражданский процесс» (ID 7745263). 10. Также необходимо вспомнить основные положения темы «Уголовный процесс». Для этого можно использовать видеоурок «Особенности уголовного процесса» (ID 10037191). 11. Предложите обучающимся составить сложные планы по темам «Гражданский процесс» и «Уголовный процесс». 12. Отработайте с учениками решение заданий № 14, 15, 16, отражающих особенности гражданского и уголовного процессов. Можно воспользоваться заданиями из этой подборки.
7. Анализ текстов социальной направленности по блоку «Правовое регулирование общественных отношений в	3. Начать занятие можно с анализа возможной тематики текстов по разделу «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации»: • общие тексты, раскрывающие роль права в жизни человека и общества, содержащие сравнение права и морали, анализ особенностей структуры системы права;

Российской Федерации»	• тексты, посвященные отдельным правовым институтам (юридическая ответственность, права человека и др.); • тексты, раскрывающие особенности отраслей российского права. Попросите обучающихся предположить, какие правовые понятия будут затрагиваться в текстах разных видов. Можно составить карту понятий по темам «Теория права» (дидактические единицы «подходы к пониманию права», «система права», «источники права», «правомерное поведение», «противоправное поведение», «правонарушение», «юридическая ответственность» и др.), «Права и обязанности человека и гражданина» (дидактические единицы «гражданство», «правовой статус гражданина», «права человека», «гражданские обязанности» и др.), а также по отраслям российского права. 4. Далее можно проанализировать конкретный текст по правовой тематике и вместе с обучающимися выявить главную мысль текста, выполнить задания № 17, 18, 19, 20 (алгоритмы выполнения заданий представлены в занятиях темы «Человек и общество»). Примеры текстов с заданиями по правовой тематике можно посмотреть в разделе с заданиями.
8. Выполнение заданий на конкретизацию отдельных аспектов плана по блоку «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации»	5. Вместе с обучающимися вспомните, какие типы сложных планов могут быть предложены по теме «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации»: ✓ социальное явление/социальный институт (примеры планов «Право как социальный институт», «Система российского права» и др.) ✓ сложный план, раскрывающий особенности правоотношений в определенной отрасли («Гражданские правоотношения», «Семейные правоотношения» и др.) ✓ сложный план, предполагающий рассмотрение юридического документа («Конституция Российской Федерации», «Гражданско-правовой договор», «Брачный договор» и др.). 6. Отработайте с обучающимися решение заданий № 25 правовой тематики. Для этого воспользуйтесь алгоритмом. 7. После решения заданий можно разобрать с обучающимися критерии оценивания ответа. Заострите внимание на следующих моментах: – в ответе на задание № 25 должны быть указаны пять элементов: объяснение, ответ на вопрос, три примера-иллюстрации;

	– объяснение и примеры должны быть сформулированы развернуто (сложносочиненное или сложноподчиненное предложение, а не слово или словосочетание; – при формулировании объяснения и примеров нужно избегать рассуждений общего характера, т. е. нужно четко называть в ответе объект (принципы, правоотношения и их особенности и др.), связи которого требуется объяснить/особенности которого нужно проиллюстрировать. 8. Проведите с обучающимися мастер-класс по формулированию правовых примеров. <u>Ситуация 1:</u> нужно проиллюстрировать примером, как работает какой-либо принцип (верховенство закона, гуманизм, презумпция невиновности и др.) <u>Ситуация 2:</u> нужно показать, как реализуются правоотношения в определенной отрасли (конституционной, гражданской, трудовой, уголовной и др.). Кажется, что в первом случае пример будет сильно отличаться, но это не так. <u>Правовой пример в любом случае должен содержать юридический факт</u>, который показывает, как работают правовые нормы в той или иной ситуации. Можно предложить следующую схему правового примера. Субъект (кто является действующим лицом в примере – граждане, юридические лица, государство) + его действия (государство гарантирует/гражданин совершает сделку/фирма заключает договор и др.) + что иллюстрирует данный юридический факт.
--	--

Тема «Конституция Российской Федерации»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы

№ 1. Исключение позиций, не относящихся к социальному объекту	Классифицировать права человека и гражданина, правоотношения по различным основаниям	Тесты на отработку решения задания № 1 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385713?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399279?menuReferrer=catalogue
№ 12. Задание на знание основ Конституционного строя Российской Федерации	Характеризовать основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина Российской Федерации	Тесты на отработку решения заданий № 12 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385749?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385753?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385753?menuReferrer=catalogue

		cifications/399600?menuReferrer=catalogue
№ 13. Задание на соотнесение полномочий органов государственной власти РФ, субъектов РФ и федеральной власти	Устанавливать соответствие между содержанием властных полномочий и субъектами государственной власти, основываясь на знании основ федеративного устройства Российской Федерации	Тесты на отработку решения заданий № 13 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385756?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385763?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399832?menuReferrer=catalogue
№ 17. Нахождение и воспроизведение информации, содержащейся в тексте по теме «Конституция Российской Федерации»	Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по темам, связанным с содержанием Конституции Российской Федерации; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,	Тексты по теме «Конституция РФ», задания 17–20.pdf

	аргументы и выводы	
№ 18. Задание на выделение существенных признаков понятий по теме «Конституция Российской Федерации» и объяснение существующих между ними связей	Знать определения и существенные признаки понятий «нормативно-правовой акт», «конституционный строй», «форма государства», «демократическое государство», «светское государство», «социальное государство», «правовое государство», «разделение властей», «права человека», «права гражданина Российской Федерации», «обязанности гражданина Российской Федерации», «референдум», «выборы», «суверенитет», «гражданство», «субъект Российской Федерации», «федеративное устройство», «идеологическое многообразие», «многопартийность», «республика», «край», «область», «автономная область», «город федерального значения», «Президент Российской Федерации», «Федеральное собрание», «Государственная Дума», «Совет Федерации», «Правительство Российской Федерации», «местное самоуправление», оперировать ими при решении познавательных и практических задач	Тексты по теме «Конституция РФ», задания 17–20.pdf
№ 19. Задание на конкретизацию (иллюстрацию и т. п.) примерами отдельных положений текста по теме «Конституция Российской Федерации» с опорой на	Приводить примеры, иллюстрирующие правоотношения в различных сферах жизни общества, реализацию прав человека и гражданина в Российской Федерации, распределение властных полномочий между органами государственной	Тексты по теме «Конституция РФ», задания 17–20.pdf

контекстные обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт	власти, опираясь на информацию различных источников	
№ 20. Задание на использование информации из текста по теме «Конституция Российской Федерации» и контекстных обществоведческих знаний для самостоятельного формулирования оценочных, прогностических и иных суждений	Формулировать свою позицию по отношению к различным точкам зрения на роль права в жизни общества, правовое поведение граждан, предпринимателей и его последствия, проблемы юридической ответственности, аргументировать свою позицию в рамках диалога/дискуссии с опорой на обществоведческие знания, факты социальной действительности, смоделированные ситуации	Тексты по теме «Конституция РФ», задания 17–20.pdf
№ 23. Задание на знание и понимание ценностей, закрепленных Конституцией Российской Федерации	Использовать знание ценностей, закрепленных Конституцией Российской Федерации, для подтверждения характеристик Российского государства	Задания № 23 ЕГЭ по обществознанию.pdf
№ 24. Составление плана развернутого ответа по темам, отраженным в Конституции Российской Федерации	Характеризовать основные положения Конституции Российской Федерации и их взаимосвязь, представлять результаты в виде развернутого сложного плана	Задания № 24-25 по темам Право, Конституция РФ, Политика.pdf
№ 25. Задание на конкретизацию отдельных аспектов плана по теме «Конституция Российской Федерации» применительно к реалиям современного	Оценивать информацию об основных положениях Конституции Российской Федерации, полученную из различных источников, в том числе из цифровой среды, обосновывать положение Конституции в иерархии нормативно-правовых актов в системе российского права, различать факты, мнения,	Задания № 24-25 по темам Право, Конституция РФ, Политика.pdf

российского общества	определять степень достоверности информации путем сравнения данных нескольких источников	
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Конституция Российской Федерации	5. Можно начать занятие с анализа оглавления Конституции Российской Федерации. Обратите внимание обучающихся на задания ЕГЭ, которые проверяют знание основных положений Конституции. • В соответствии со спецификацией задание № 12 всегда направлено на проверку знаний об основах конституционного строя (глава 1 Конституции РФ) и прав и свобод человека и гражданина (глава 2 Конституции РФ). • Задание № 13 проверяет знание функций органов государственного управления Российской Федерации (главы 4–8 Конституции РФ), основ федеративного устройства (глава 3 Конституции РФ). • Текст и связанные с ним задания № 17–20 также могут быть связаны с содержанием и ценностями, заложенными в Конституции Российской Федерации. • Задание № 23, согласно спецификации, проверяет знание и понимание ценностей, закрепленных Конституцией Российской Федерации. 6. Для повторения основ конституционного можно воспользоваться этой схемой. Предложите обучающимся сформулировать развернутые суждения, объясняющие принципы, перечисленные в данной схеме. <u>Конституционный строй</u> – система социальных, экономических и политико-правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых конституцией и другими конституционно-правовыми актами государства. 7. После этого рассмотрите с обучающимися основные характеристики нашего государства – Российской Федерации, которые необходимо обосновать, выполняя задания ЕГЭ. • <u>Демократическое государство</u> – это тип государства, основанный на участии граждан в формировании и осуществлении государственной власти, принятии решений	

	большинством при уважении интересов и прав меньшинства (статьи 1, 2, 3, 4, 6 Конституции РФ). • <u>Правовое государство</u> – это тип государства, ограниченное в своих действиях правом, подчиненное воле суверенного народа, выражаемой в конституции, и призванное обеспечить основополагающее права и свободы личности (статьи 1, 2, 6 Конституции РФ). • <u>Социальное государство</u> – это тип государства, политика которого направлена на перераспределение материальных благ в соответствии с принципами социальной справедливости ради достижения каждым гражданином достойного качества уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи нуждающимся (статья 7 Конституции РФ). • <u>Светское государство</u> – это тип государства, основанный на отделении религии от государственной власти, предполагающий регулирование общественных отношений на основе гражданских, а не религиозных норм, решения государственных органов которого не могут иметь религиозного обоснования (статья 14 Конституции РФ). Попросите обучающихся подтвердить приведенные выше характеристики Российской Федерации, опираясь на текст Конституции. 8. Обратите внимание обучающихся на то, что основы демократического государства могут быть раскрыты с помощью нескольких принципов. Можно попросить обучающихся объяснить с опорой на положения Конституции каждый принцип и сравнить их объяснение с приведенным в документе.
2. Правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации	4. После этого можно актуализировать знания о правах и обязанностях человека и гражданина Российской Федерации с помощью сценариев урока «Правовой статус человека в демократическом государстве» и «Права человека и гражданина. Классификация прав по Конституции РФ». Закрепить знания можно с помощью интерактивного приложения «Права человека». 5. Умение классифицировать права человека и гражданина лучше развивать с помощью приведения примеров-иллюстраций. Допустим, есть гражданин России А и гражданка другого государства Б. Попросите обучающихся проиллюстрировать примерами, какие данные граждане смогут реализовать свои гражданские (личные), политические, социально-экономические и культурные права. Эту работу рекомендуем провести как «лабораторную»: обучающиеся вооружаются 2-й главой Конституции Российской Федерации и формулируют

	свои примеры на основе ее статей. После этого организуйте обсуждение и верификацию примеров обучающихся, обращайтесь внимание на верность отнесения права к группе, а также на корректность примера (например, Б не может реализовать политические права в России, т. к. она гражданка другого государства). 6. Используя повторенную теорию по основам конституционного строя и правовому статусу человека, отработайте с обучающимися решение заданий № 12, предполагающего выбор позиций, относящихся к условию задачи.
3. Особенности российского федерализма и разделения властей. Решение заданий на анализ распределения властных полномочий	5. Для начала можно актуализировать знания обучающихся по теме «Административно-территориальное устройство», попросить их перечислить признаки, по которым мы отличаем федеративное государство от унитарного. Можно задать вопрос, почему современная Россия является федеративным государством, какие виды субъектов Федерации выделяют в составе РФ. В этом поможет видеоурок «Федеративное устройство» (ID 7745435). 6. Далее нужно организовать работу обучающихся со статьями 71, 72 и 73 3-й главы Конституции Российской Федерации. Они являются основным источником информации о предмете ведения исключительно Российской Федерации/совместном ведении Российской Федерации и субъектов/ведении субъектов. Для того чтобы закрепить знания обучающихся по этой теме, предложите им несколько вопросов-примеров для обсуждения. – Кто может принимать решение о строительстве в Приморском крае нового космодрома? – Представители образовательной системы Сингапура предложили Москве оформить сотрудничество в этой области для проведения взаимного обучения педагогов и обмена опытом. Могут ли городские власти принять решение о заключении такого соглашения самостоятельно? – На каком уровне принимались решения об ограничениях во время пандемии коронавируса? – К чьему предмету ведения можно отнести программы по поддержке многодетных семей? – В Республике Саха (Якутия) проживают эвенки, которые признаны в России малым

	коренным народом. В чем ведении находится поддержка этого народа и их традиционного образа жизни? – Торговое представительство Либерии предлагает расширить перечень продукции сельского хозяйства для экспорта из России в эту страну. На каком уровне может быть дан ответ? – В Республике Карелия общественность поднимает вопрос о целесообразности нынешнего объема экспорта круглого леса в Норвегию, Швецию и Финляндию для обеспечения деревообрабатывающих предприятий этих стран. По мнению активистов, это вредит экологии региона и лишает его жителей рабочих мест, которые создаются не в Карелии, а в перечисленных странах. К чему ведению относится решение подобных проблем? Также для закрепления знаний по данной теме можно обратиться к интерактивному приложению «Федеративное устройство РФ» (ID 156335). 7. После этого можно повторить тему «Полномочия органов государственной власти Российской Федерации» (изложены в главах 4–7 «Конституции Российской Федерации»). Рассмотрите схему «Публичная власть в Российской Федерации», затем обратитесь к видеоуроку «Российская Федерация и ее высшие органы государственной власти» (ID 8886155). После актуализации теории можно обсудить несколько вопросов. – Какие действия может осуществлять Президент Российской Федерации как гарант прав и свобод человека? – Совет Федерации утверждает судей Конституционного суда, а судьи могут признать законы, принятые Государственной Думой и утвержденные Советом Федерации. Нет ли тут
--	---

	противоречия? – В чем различие между полномочиями Президента и Правительства Российской Федерации? – Какие вопросы находятся в совместном ведении Государственной Думы и Совета Федерации? – Каковы полномочия Конституционного суда РФ? 8. Далее необходимо отработать <u>решение задания № 13 по следующему алгоритму.</u> ✓ <u>Изучите позиции, представленные в правом столбце «Субъекты власти Российской Федерации».</u> Если в нем представлены две позиции «только федеральный центр» и «федеральный центр и субъекты Российской Федерации», значит нужно обратиться к теме «Федеративное устройство РФ». Если в этом столбце перечислены такие субъекты власти, как Президент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации, Правительство РФ, Конституционный суд РФ, значит, необходимо задействовать знания по теме «Органы государственная власти России». ✓ Внимательно изучите вопросы/полномочия, представленные в левом столбце. ✓ <u>Установите наиболее явные соответствия.</u> Например, выявите, какие вопросы относятся только к ведению федерального центра, или определите, что относится к полномочиям Конституционного суда. ✓ <u>Обратитесь к тем позициям левого столбца, соотнесение которых вызвало затруднение.</u> В случае с распределением полномочий между федеральным центром и субъектами вспомните, какие вопросы касаются вопросов внешней политики и торговли, определения основных направлений внутренней политики и изменения федеральных законов, обороны и безопасности. Эти вопросы точно нельзя отнести к совместному ведению. В случае с полномочиями органов государственной власти вспомните, в чем разница между полномочиями Президента и Правительства (Президент определяет направления внутренней и
--	--

	внешней политики, а правительство обеспечивает их реализацию), Государственной Думы и Совета Федерации (Государственная Дума ведает вопросами, связанными с ответственностью Правительства и представителей исполнительной власти, институтом уполномоченных по правам человека, тогда как Совет Федерации ведает вопросами государственной безопасности, установлением границ субъектов Федерации, назначением на должность судей, Генерального прокуратора и др.). ✓ <u>После этого установите верную последовательность цифр из правого столбца буквам из левого столбца</u> (нужно записать только цифры).
4. Анализ текстов социальной направленности по теме «Конституция Российской Федерации»	4. Можно начать занятие с обзора основных тем, которые связаны с содержанием Конституции Российской Федерации: ✓ конституционные ценности, отраженные в Основном законе России (глава 1 «Основы конституционного строя»); ✓ правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации (глава 2 «Права и свободы человека и гражданина»); ✓ особенности федеративного устройства России (глава 3 «Федеративное устройство»); ✓ органы государственной власти Российской Федерации и их полномочия на основе Конституции, реализация принципа разделения властей (глава 4 «Президент Российской Федерации», глава 5 «Федеративное собрание», глава 6 «Правительство Российской Федерации», глава 7 «Судебная власть»). 5. Далее можно поработать с текстами, затрагивающими тематику, связанную с Конституцией Российской Федерации. Первый текст имеет средний уровень сложности, он посвящен конституционным ценностям. Разбор этого текста и решение заданий 17.1–20.1 поможет закрепить знания для отработки задания № 23 на следующем занятии. 6. Второй текст и задания 17.2–20.2 предполагают работу обучающихся с понятиями «форма государства», «федерализм», «субъект Федерации», «предмет ведения», «властные полномочия». Стоит отметить высокий уровень сложности данного текста и заданий. При выполнении задания на иллюстрацию примерами решение федеральным центром и субъектами Федерации вопросов, относящихся к разным предметам ведения, стоит формулировать примеры только на основе информации о российских реалиях. Предложите обучающимся вспомнить, какие темы чаще всего фигурируют в сообщениях СМИ, когда речь идет о

	политических событиях, связанных с Россией и российскими органами власти. Это могут быть вопросы обороны и национальной безопасности, развитие промышленности и создание новых предприятий, реализация социальной политики и мер поддержки населения, борьба с последствиями природных явлений – лесных пожаров, паводков и др., ликвидация последствий техногенных катастроф и др.
5. Решение заданий, проверяющих знание и понимание ценностей Конституции Российской Федерации	1. Актуализируйте знания об основах конституционного строя Российской Федерации, а также о заложенных в их основу принципах. 2. После этого можно приступить к <u>изучению алгоритма решения задания № 23</u>. ✓ Внимательно прочитайте три характеристики Российского государства, которые перечислены в условии задания, вспомните основное содержание этих характеристик (см. подсказку в предыдущем пункте). Если характеристики не указаны, нужно сформулировать их самостоятельно на основании того принципа, который указан в задании (например, в задании говорится о демократическом государстве, значит, необходимо вспомнить принципы демократического государства, указанные в Конституции, например, принцип народовластия, приоритет прав человека и др.). ✓ Вспомните, в каких положениях Конституции РФ просто называются эти положения, а в каких они подробно раскрываются (при выполнении задания лучше опираться на положения Конституции, в которых характеристика раскрывается, объясняется тот смысл, который в нее закладывается). ✓ Выпишите характеристику, указанную в задании, после нее составьте развернутое предложение, в котором вы раскрываете (не дословно цитируете, а именно раскрываете своими словами!) значение этой характеристики с опорой на положения Конституции (например, «в Конституции РФ раскрывается значение такой характеристики, как суверенитет государства: его носителем является многонациональный народ России, он распространяется на всю территорию страны»). ✓ Выпишите и раскройте сущность двух других характеристик с опорой на положения Конституции РФ. ✓ Сверьте свое решение с условием задачи: у вас в ответе должны быть приведены три характеристики и по одному суждению о каждой на основе Конституции. 3. Проработайте вместе с обучающимися решение задания № 23 из этой подборки.

6. Решение заданий на составление сложного плана и конкретизацию отдельных его аспектов по теме «Конституция Российской Федерации»	4. Отработайте составление сложного плана (по требованиям задания № 24) по одной из предложенных тем: «Конституция Российской Федерации как основной нормативно-правовой акт», «Основы конституционного строя Российской Федерации», «Правовой статус гражданина Российской Федерации», «Федеральное собрание Российской Федерации» и др. 5. Обратитесь к подборке заданий № 25 и отработайте решение заданий 25.1, 25.2, 25, 3 в которых затрагиваются аспекты, связанные с содержанием Конституции Российской. Задание 25.1 тесно связывает темы «Конституция Российской Федерации» и «Конституционное судопроизводство». Обратите внимание на то, что функции Конституционного суда затрагиваются также в задании № 13, если есть указание на этот орган судебной власти в правом столбце. <u>Основные функции Конституционного суда (в соответствии со ст. 125 главы 7 Конституции Российской Федерации):</u> ✓ разрешает дела о соответствии нормативно-правовых актов, международных договоров Конституции Российской Федерации; ✓ разрешает споры о компетенции между федеральными органами государственной власти, федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов Федерации, субъектами Российской Федерации; ✓ по жалобам граждан на нарушение их конституционных прав проверяет конституционность закона, примененного в конкретном судебном деле; ✓ дает толкование Конституции Российской Федерации. При формулировании примеров можно обратиться к материалам, опубликованным на официальном сайте Конституционного суда РФ: http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx . 6. Задание 25.2 связывает темы «Права и обязанности налогоплательщика» и «Налоги и сборы в Российской Федерации». Методика выполнения этого задания также, как и эталонный план из задания 24.4 будут рассматриваться в рамках темы «Налоги и налоговая система Российской Федерации».
---	--

Тема «Экономика»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 1. Исключение позиций, не относящихся к социальному объекту	Классифицировать рынки, конкуренцию, собственность, предпринимательство, банки, кредиты, инвестиционные инструменты, безработицу, инфляцию, государственный бюджет по различным основаниям	Тесты на отработку решения задания № 1 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385713?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399279?menuReferrer=catalogue
№ 5. Задание на выбор верных суждений, относящихся к теме «Экономика»	Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы	Тесты на отработку решения задания № 5 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388293?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388293?menuReferrer=catalogue

		cifications/388304?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399532?menuReferrer=catalogue
№ 6. Задание на установление соответствия между социальными объектами, относящимися к теме «Экономика», и их элементами	Устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями	Тесты на отработку решения задания № 6 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388332?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388333?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399551?menuReferrer=catalogue
№ 7. Применение теоретических положений в предложенной ситуации	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам	Тесты на отработку решения задания № 7 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399551?menuReferrer=catalogue

		cifications/388579?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388576?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399568?menuReferrer=catalogue
№ 17. Нахождение и воспроизведение информации, содержащейся в тексте по теме «Экономика»	Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	Тексты по теме «Экономика», задания 17–20.pdf
№ 18. Задание на выделение существенных признаков понятий по теме «Экономика» и объяснение существующих между ними связей	Знать определения и существенные признаки понятий «экономика», «экономические блага», «экономические ресурсы», «экономическая деятельность», «производство», «распределение», «обмен», «потребление», «экономическая система», «экономический рост», «экономическое развитие», «экономический цикл», «собственность», «рынок»,	Тексты по теме «Экономика», задания 17–20.pdf

	«рыночный механизм», «конкуренция», «спрос», «предложение», «бизнес», «предпринимательство», «затраты», «безработица», «инфляция», «денежно-кредитная политика», «налоги», «государственный бюджет», «международное разделение труда», оперировать ими при решении познавательных и практических задач	
№ 19. Задание на конкретизацию (иллюстрацию и т. п.) примерами отдельных положений текста по теме «Экономика» с опорой на контекстные обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт	Приводить примеры, иллюстрирующие ограниченность ресурсов, процессы производства и потребления экономических благ, индивидуальную и коллективную предпринимательскую деятельность в разных сферах, изменение потребительского поведения, инфляцию, безработицу, роль государства в экономике, бюджетную политику государства, опираясь на личный социальный опыт, информацию различных источников	Тексты по теме «Экономика», задания 17–20.pdf
№ 20. Задание на использование информации из текста по теме «Экономика» и контекстных обществоведческих знаний для самостоятельного формулирования оценочных, прогностических и иных суждений	Формулировать свою позицию по отношению к различным точкам зрения на решение основной проблемы экономики, состояние рынков факторов производства в России и других странах мира, влияние инфляции и безработицы на развитие общества, роль государства в экономике, аргументировать свою позицию в рамках диалога/дискуссии с опорой на обществоведческие знания, факты социальной действительности,	Тексты по теме «Экономика», задания 17–20.pdf

	смоделированные ситуации	
№ 21. Задание на анализ графической информации о спросе и предложении	Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, график); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	Задание № 21 ЕГЭ по обществознанию.pdf
№ 22. Задание-задача на объяснение связи различных социальных объектов	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам	Задания-задачи № 22 ЕГЭ по обществознанию.pdf
№ 24. Составление плана развернутого ответа по теме «Экономика»	Характеризовать условия, в которых осуществляются такие процессы, как экономическая деятельность, экономический рост, экономическое развитие, предпринимательская деятельность, экономическая политика государства, в том числе, в сфере поддержки конкуренции и импортозамещения, определять последовательность этапов этих процессов и их взаимосвязь, представлять результаты в виде развернутого ответа/сложного	Задания 24-25 по теме Экономика.pdf

	плана/таблицы/схемы/инфографики	
№ 25. Задание на конкретизацию отдельных аспектов плана по теме «Экономика» применительно к реалиям современного российского общества	Оценивать информацию о производстве и потреблении экономических благ, спросе и предложении, предпринимательской деятельности, инфляции, безработице, рынке труда, экономической политике государства полученную из различных источников, в том числе из цифровой среды, различать факты, мнения, определять степень достоверности информации путем сравнения данных нескольких источников	Задания 24-25 по теме Экономика.pdf
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Экономический рост и развитие. Типы экономических систем	5. На этом занятии необходимо актуализировать понятия и теоретические положения, связанные с темами «Экономика как наука и как хозяйство», «Производство экономических благ», «Экономический рост и развитие», «Экономические системы». Для этой цели могут быть использованы материалы сценария урока «Экономика как наука» (ID 55604), видеоуроков «Экономический рост и развитие. Экономические циклы» (ID 10298667) и «Типы экономических систем» (ID 10664879). В качестве основной деятельности обучающимся может быть предложено составление определений понятий по этим блокам, создание карты понятий, отражающей их родовидовые связи. 6. После этого можно попросить обучающихся составить краткий план по одной из тем: «Экономика и ее роль в жизни общества», «Факторы производства и факторные доходы», «Экономические системы». 7. Далее можно перейти к отработке заданий № 5–7 по этим темам. Алгоритмы решения заданий представлены в рекомендациях к занятиям темы «Человек и общество». 8. Также стоит обратить внимание на задания-задачи № 22, часть вопросов которых предполагает определение типа экономической системы государства. Рассмотрите с	

	обучающимися примеры таких заданий.
2. Рынок и рыночный механизм	1. Повторите с обучающимися теоретические положения по темам «Рыночный механизм», «Спрос и предложение». Для этого можно использовать материалы сценариев уроков «Рыночные отношения» (ID 298074), «Экономика. Рыночное равновесие» (ID 1625084). Можно составить карту понятий темы или сложный план. 2. Отработайте с обучающимися решение заданий № 5–7 по данной тематике. 3. Попросите обучающихся привести примеры различных видов рынков. Это могут быть смоделированные ситуации или социальные факты из российской и мировой действительности.
3. Спрос и предложение. Алгоритм выполнения задания на анализ графической информации	1. Повторите с обучающимися теоретические положения данной темы. Можно составить карту понятий темы или сложный план. При этом можно опираться на материалы сценария урока «Рыночное равновесие» (ID 470647). 2. Отработайте решение задания № 21 на анализ графической информации о спросе и предложении по следующему алгоритму. ✓ Проанализируйте условие задания, определите, о чем идет речь: об изменении спроса или предложения. ✓ Определите направление движения графика (что происходит: увеличение или сокращение?). ✓ Установите изменение равновесной цены. ✓ Предположите, в чем причина данного изменения (подбор неценовых факторов спроса / предложения). ✓ Выскажите предположение, как данный фактор влияет на конкретный рынок безотносительно рассматриваемой ситуации. 3. Примеры заданий № 21 можно посмотреть в этой подборке.
4. Предпринимательство. Экономика фирмы	5. Актуализируйте вместе с обучающимися обществоведческую теорию по темам «Предпринимательство и его организационно-правовые формы», «Деятельность фирмы в экономике». В этом помогут следующие материалы: сценарии уроков «Фирма в экономике» (ID 279855), «Слагаемые успеха в бизнесе» (ID 306350), видеоурок «Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности» (ID

	7472865). Можно составить карту понятий данных тем. Также отработайте с обучающимися составление сложного плана по требованиям задания № 24. 6. Отработайте с обучающимися решение заданий № 5–7 по данным темам. Алгоритмы решения заданий представлены в рекомендациях к занятиям темы «Человек и общество». 7. Выполните задание № 25 по теме «Предпринимательство», воспользовавшись алгоритмом решения, приведенным в рекомендациях к занятию темы «Человек и общество». 8. Разберите с обучающимися задание-задачу № 22, в которой затрагиваются проблемы, связанные с предпринимательством и затратами производства.
5. Макроэкономические процессы: безработица и инфляция	4. Можно начать с актуализации понятий и теоретических положений тем «Инфляция» и «Безработица и ее последствия». В этом помогут материалы учебного пособия «Инфляция» (ID 13004357), сценария урока «Безработица, ее причины и последствия» (ID 1593814). Обобщение можно провести с помощью создания карт понятий и/или сложных планов по данным темам (см. пример плана по социальному процессу в теме «Человек и общество»). 5. Далее можно отработать решение заданий № 5–7 по темам «Инфляция» и «Безработица». 6. Отработайте решение задания-задачи № 22 по данной тематике.
6. Роль государства в экономике	8. Повторите вместе с обучающимися основные понятия и теоретические положения темы «Роль государства в экономике». Для этого используйте сценарий урока «Экономика и государство» (ID 316769), видеоурок «Роль государства в экономике. Основы кредитной и денежной политики государства» (ID 10695871). Можно отработать составление сложного плана по темам «Налоги в Российской Федерации», «Бюджетная политика государства», «Доходы населения и социальная политика», «Роль государства в экономике». При оценке сложного плана ориентируйтесь на критерии, указанные в задании № 24. 9. Отработайте решение задания № 25 по данной тематике. 10. Обратитесь к заданию-задаче № 22, предполагающей применение знаний по теме «Роль государства в экономике».
7. Анализ текстов социальной направленности по блоку «Экономика»	1. Начать занятие можно с анализа возможной тематики текстов по разделу «Экономика»: • общие тексты, раскрывающие роль экономики в жизни общества, особенности экономики как науки; • тексты, посвященные отдельным экономическим институтам (собственность, рынок, торговля предпринимательство, и др.); • тексты практической направленности (вопросы финансовой грамотности).

	Попросите обучающихся предположить, какие экономические понятия будут затрагиваться в текстах разных видов. Можно составить карту понятий по темам «Основные концепции экономики» (дидактические единицы «экономика как наука и как хозяйство», «экономическая деятельность», «факторы производства и факторные доходы», «экономическая система» и др.), «Рынок и рыночный механизм» (дидактические единицы «рынок», «рыночное равновесие», «конкуренция», «спрос», «предложение» и др.), а также по разным темам, связанным с финансовой грамотностью («финансовые инструменты», «кредитные организации» и др.). 2. Далее можно проанализировать текст А. Маршалла, который посвящен экономической науке и относится, скорее, к категории общих текстов. Попросите обучающихся выделить главную мысль текста, выявить основные обществоведческие понятия, вокруг которых построены рассуждения автора. Можно составить простой план текста. 3. Обратите внимание обучающихся на то, что несмотря на общую тематику текста, задания привязаны к конкретным подтемам в рамках темы «Экономика» и некоторым аспектам из другой сферы жизни общества: задание № 17 проверяет знание подтемы «Экономическая наука», задание № 18 связано с подтемой «Факторы производства и факторные доходы», задание № 19 предполагает привлечение знаний по подтеме «Деньги и их функции», задание № 20 предполагает раскрытие подтемы «Политика и политические отношения». Вариант 2: 3. На этом занятии можно обратиться к тексту более узкой тематики. Текст Ф. Хайека посвящен роли государства в экономике и функциям Центрального Банка. Для начала обучающиеся должны внимательно прочитать текст, выделить главную мысль, составить простой план текста. 4. После этого переходите к анализу заданий № 17–20 и определению тем, актуализация которых потребуется для ответов. Так задание № 17 предполагает извлечение из текста информации, связанной с подтемой «Роль и функции государства в экономике». Задание № 18 связано с подтемой «Конкуренция и виды рынков». Обратите внимание на второй вопрос задания, предполагающий объяснение связи между видом конкурентного рынка и положением покупателя. При формулировании объяснения необходимо отталкиваться от понятий «цена», «экономический выбор».
--	---

	В задании № 19 предполагается иллюстрация примерами функций Центрального Банка. Рекомендуем приводить примеры с помощью модельных ситуаций, т.к. при описании деятельности ЦБ РФ есть риск допущения фактической ошибки. Можно использовать следующую конструкцию примера. Центральный банка государства Z + указание действия (изменил учетную ставку/выпустил облигации и др.) + указание последствий этого действия для банков, потребителей В задании № 20 идет связь с темой «Политика» и предполагается объяснение обучающимися функций государства.
8. Решение заданий на составление сложного плана и конкретизацию отдельных его аспектов	1. В начале занятия можно предложить обучающимся составить схему, отражающую связи между различными понятиями темы. 2. Далее можно вспомнить алгоритм написания сложного плана, отметить обязательные пункты, вспомнить критерии оценивания задания № 24. 3. Затем можно предложить обучающимся, работая в парах, составить сложный план по выбранной теме блока «Экономика». Каждый участник пары выбирает тему для другого, выписывает обязательные пункты плана. Затем каждый участник пары работает над предложенной темой, составляя сложный план. После участники обмениваются составленными планами, оценивают их согласно критериям проверки задания № 24. В качестве тем планов могут быть предложены, например, следующие: «Экономические системы и их особенности», «Экономика фирмы», «Государственное вмешательство в экономику», «Экономический рос и проблемы экономического развития». 4. Далее можно перейти к выполнению задания № 24. 5. Далее следует провести анализ выполненного обучающимися задания № 24. Может быть озвучен эталонный план, обучающиеся могут рассчитать количество полученных баллов. 6. Затем можно вспомнить алгоритм выполнения задания № 25. Следует еще раз обратить внимание обучающихся на требования к обоснованию (вопрос 1 задания). 7. Затем обучающимся может быть предложено выполнить задание № 25. 8. В конце занятия следует провести анализ ответов на задание № 25. Можно предложить

обучающимся оценить ответы друг друга согласно критериям.

Тема «Социальные отношения»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 1. Исключение позиций, не относящихся к социальному объекту	Классифицировать социальные общности и группы, социальные процессы, социальные нормы по различным основаниям	Тесты на отработку решения задания № 1 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385713?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399279?menuReferrer=catalogue
№ 8. Выбор верных суждений о социальных объектах, относящихся к теме «Социальные отношения»	Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы	Тесты на отработку решения задания № 8 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385697?menuReferrer=catalogue

		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385705?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399264?menuReferrer=catalogue
№ 9. Задание на анализ статистической информации	Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	Тесты на отработку решения задания № 9 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385748?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385815?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399528?menuReferrer=catalogue
№ 17. Нахождение и воспроизведение информации,	Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных	Текст по теме «Социальные отношения».

содержащейся в тексте по теме «Социальные отношения»	текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	задания 17-20.pdf
№ 18. Задание на выделение существенных признаков понятий по теме «Социальные отношения» и объяснение существующих между ними связей	Знать определения и существенные признаки понятий «социальная структура», «социальная стратификация», «страта», «класс», «социальная группа», «квазигруппа», «социальный статус», «социальная роль», «социальная мобильность», «социальная норма», «санкция», «социальный конфликт», «отклоняющееся (девиантное) поведение», «этническая общность», «нация», «межнациональные отношения», «социальная политика государства», оперировать ими при решении познавательных и практических задач	Текст по теме «Социальные отношения», задания 17-20.pdf
№ 19. Задание на конкретизацию (иллюстрацию и т.п.) примерами отдельных положений текста по теме «Социальные отношения» с опорой на контекстные обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт	Приводить примеры, иллюстрирующие социальную мобильность групп и индивидов, различные формы социального поведения, социальные конфликты, регуляцию социальных отношений с помощью социальных норм и санкций, мер социальной политики Российской Федерации, опираясь на личный социальный опыт, информацию различных источников	Текст по теме «Социальные отношения», задания 17-20.pdf

№ 20. Задание на использование информации из текста по теме «Социальные отношения» и контекстных обществоведческих знаний для самостоятельного формулирования оценочных, прогностических и иных суждений	Формулировать свою позицию по отношению к различным точкам зрения на развитие социальных отношений и социальной структуры общества, различные формы социального поведения, процесс формирования и развития этнических общностей, наций, аргументировать свою позицию в рамках диалога/дискуссии с опорой на обществоведческие знания, факты социальной действительности, смоделированные ситуации	Текст по теме «Социальные отношения», задания 17-20.pdf
№ 22. Задание-задача на объяснение связи различных социальных объектов	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам	Задания-задачи № 22 ЕГЭ по обществознанию.pdf
№ 24. Составление плана развернутого ответа по теме «Социальные отношения»	Характеризовать условия, в которых осуществляются такие процессы, как социальная стратификация, дифференциация, интеграция, сотрудничество, соперничество, социальный конфликт, социализация, определять последовательность этапов этих процессов и их взаимосвязь, представлять результаты в виде развернутого ответа/сложного плана/таблицы/схемы/инфографики	Задания 24-25 по теме Социальные отношения.pdf
№ 25. Задание на конкретизацию отдельных аспектов плана по теме «Социальные отношения»	Оценивать информацию о социальной структуре современного общества, положении социальных групп и индивидов, социальном поведении и его	Задания 24-25 по теме Социальные отношения.pdf

применительно к реалиям современного российского общества	формам, межнациональных отношениях, полученную из различных источников, в том числе из цифровой среды, различать факты, мнения, определять степень достоверности информации путем сравнения данных нескольких источников	
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Социальные общности и группы. Задание на анализ статистической информации	5. Можно начать занятие с актуализации основных понятий блока «Социальные отношения». Можно обратиться к материалам МЭШ: сценарию урока «Социальные общности и группы» (ID 2165), приложение «Социальные общности и группы» (ID 56603). 6. После актуализации можно провести терминологический диктант по основным понятиям блока, например: социальная структура, социальная стратификация, мобильность, статус, социальная роль, социализация, социальная группа, социальный контроль, девиантное поведение, семья, брак, социальный конфликт. Диктант может быть организован на разных уровнях сложности: базовом, когда к звучащему определению подставляется соответствующий термин, и повышенном, где требуется к названному термину составить определение. В этом случае целесообразно обсудить полученные определения, выделить особо удачные формулировки и недостатки. Затем можно предложить обучающимся выделить существенные признаки понятий темы «Социальные отношения». В случае, если использовался терминологический диктант повышенной сложности, источником признаков могут служить составленные обучающимися определения. 7. Отработайте с обучающимися <u>алгоритм решения задания № 9</u>. ✓ Внимательное изучение текста задания. Необходимо изучить, изучению какого социального явления был посвящен опрос, как был сформулирован вопрос. ✓ Анализ легенды диаграммы. При анализе необходимо установить: группы респондентов, количество опросов, варианты ответов. ✓ Анализ числовых данных. Внимательно изучить размерности указанных числовых данных (количество, проценты), обозначения на осях (в случае столбчатой диаграммы), вычисление	

	количественных показателей. ✓ Сопоставление предложенного варианта ответа с данными, изображенными на диаграмме.
2. Социальная стратификация и мобильность. Составление сложного плана. Иллюстрация примерами	4. Для начала занятия необходимо актуализировать знания обучающихся о социальной стратификации. Для этого можно попросить обучающихся составить сложный план (задание №24) на тему: «Неравенство в обществе». <u>Примерный план:</u> 1) Типы общественного неравенства е. Экономическое ф. Социальное г. Расовое д. Гендерное 2) Позитивные функции социальной стратификации. д. Мотивация к социальной активности е. Отбор наиболее способных для управленческой деятельности ф. Обеспечение иерархических связей 3) Негативные функции социальной стратификации д. Конфликты между разными слоями общества е. Возникновение барьеров между слоями ф. Замыкание отдельных страт 4) Исторические типы стратификации е. Касты ф. Сословия г. Классы д. Страты 5) Критерии выделения страт е. Доход ф. Власть г. Образование д. Престиж профессии 6) Виды социального статуса по способу получения

	с. Предписанный d. Достижимый 5. Далее можно предложить обучающимся совместно составить карту понятия «Социальная мобильность», отметив на ней виды социальной мобильности, направления, каналы. 6. Затем обучающимся можно предложить проиллюстрировать примерами различные варианты социальной мобильности, отображенные на карте. Примеры могут быть приведены в виде модельных ситуаций (базовый уровень сложности) или с помощью исторических фактов (повышенный уровень сложности).
3. Семья и брак. Демография	4. Для начала занятия можно предложить обучающимся принять участие в обсуждении: «Как изменялась семья в различные исторические эпохи и каковы дальнейшие перспективы этого социального института». С помощью обсуждения можно актуализировать знания обучающихся по теме. 5. Можно также предложить обучающимся доказать, что семья является социальным институтом и обладает всеми его основными признаками (комплекс устойчивых моделей поведения, совокупность норм и правил, базовые ценности, система социальных ролей, выполнение в обществе определенных функций). 6. Затем можно поработать с различными определениями понятия «брак»: - Один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные и сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи, который порождает взаимные права и обязанности. - Семейные супружеские отношения между мужчиной и женщиной. - Юридически оформленный, свободный, добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий для них взаимные права и обязанности. - Культурный феномен, санкционирующий более или менее постоянный союз между партнерами и обеспечивающий легитимность их потомства. 8. Можно попросить обучающихся найти различия в определениях, определить, почему они

	возникают.
4. Социальный контроль. Анализ текстов социальной направленности по блоку «Социальные отношения»	6. В начале занятия можно продемонстрировать обучающимся схему «Социальный контроль» и предложить объяснить связи элементов и их сущность. В случае затруднений при анализе и интерпретации социальной информации по теме «Социальный контроль» может быть применен метод «мозговой штурм», как предложено в сценарии урока «Социальные нормы и отклоняющееся поведение» (ID 991337). 7. При определении сущности разных видов социальных санкций следует обратить внимание обучающихся на видовые признаки (пример установления родовидовых связей в приложении «Родовые и видовые понятия»). 8. Далее можно перейти к отработке решения заданий № 8, посвященных вопросам социального контроля. 9. Затем можно предложить обучающимся составить суждения, посвященные проблеме отклоняющегося поведения и аргументировать их. В качестве аргументов могут выступать развернутые пояснения, примеры, модельные ситуации. 10. Далее можно рассмотреть предложенный текст Т. Парсонса о социальной системе и задания № 17–20 к нему. При работе с заданиями обратите внимание обучающихся на тесную связь, которая существует между темами «Человек и общество» и «Социальные отношения». Например, в задании № 18 требуется работа с определением понятия «общество», а в задании № 19 необходимо вспомнить, что собой представляют элементы культуры. Вспомните, что мораль, наука, образование, религия, искусство в общественных науках могут рассматриваться и как социальные институты, и как формы духовной культуры. Таким образом, можно построить пример по следующей схеме. Субъект (индивид или социальная группа) + социальное действие (обсуждают, соблюдают правило, запрещают) + элемент культуры (конкретная социальная норма, произведение искусства, определенные научные знания и др.). 11. При выполнении задания № 20 обратите внимание на то, что при записи ответа сначала должна быть указана функция, а затем приведено объяснение. При формулировании объяснения важно опираться на обществоведческие понятия, например, называть

	конфликтующих сторонами конфликта, корректно указывать вид конфликта в соответствии с классификацией.
--	---

Тема «Политика»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 1. Исключение позиций, не относящихся к социальному объекту	Классифицировать государства, органы государственной власти, политические партии по различным основаниям	Тесты на отработку решения задания № 1 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385713?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399279?menuReferrer=catalogue
№ 10. Выбор верных суждений о социальных объектах, относящихся к теме «Политика»	Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества	Тесты на отработку решения задания № 10 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399279?menuReferrer=catalogue

	как целостной системы	cifications/385769?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385933?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399578?menuReferrer=catalogue
№ 11. Применение теоретических положений в предложенной ситуации	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам	Тесты на отработку решения задания № 11 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385782?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385935?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399590?menuReferrer=catalogue

№ 13. Задание на соотнесение полномочий органов государственной власти РФ, субъектов РФ и федеральной власти	Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями	Тесты на отработку решения задания № 13 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385756?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385763?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399832?menuReferrer=catalogue
№ 17. Нахождение и воспроизведение информации, содержащейся в тексте по теме «Политика»	Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	Тексты по теме «Политика», задания 17–20.pdf
№ 18. Задание на выделение существенных признаков понятий по теме «Политика» и объяснение	Знать определения и существенные признаки понятий «политическая власть», «государство», «гражданство», «суверенитет», «форма	Тексты по теме «Политика», задания 17–20.pdf

существующих между ними связей	государства», «форма правления», «монархия», «республика», «форма административно-территориального устройства», «гражданство», «политический режим», «тоталитаризм», «авторитаризм», «демократия», «выборы», «референдум», «конституция», «гражданское общество», «местное самоуправление», «избирательное право», «общественно-политическое движение», «политическая партия», «политический процесс», «политическое участие», оперировать ими при решении познавательных и практических задач	
№ 19. Задание на конкретизацию (иллюстрацию и т. п.) примерами отдельных положений текста по теме «Политика» с опорой на контекстные обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт	Приводить примеры, иллюстрирующие реализацию политической и государственной власти, форму государства, участие граждан в политической жизни, избирательный процесс, деятельность политических партий и общественно-политических движений, направления государственной политики Российской Федерации, опираясь на личный социальный опыт, информацию различных источников	Тексты по теме «Политика», задания 17–20.pdf
№ 20. Задание на использование информации из текста по теме «Политика» и контекстных обществоведческих знаний для самостоятельного формулирования оценочных,	Формулировать свою позицию по отношению к различным точкам зрения на происхождение государства, форму государства, деятельность государственных органов, участие граждан в политической жизни общества, аргументировать свою позицию в рамках диалога/дискуссии с опорой	Тексты по теме «Политика», задания 17–20.pdf

прогностических и иных суждений	на обществоведческие знания, факты социальной действительности, смоделированные ситуации	
№ 22. Задание-задача на объяснение связи различных социальных объектов	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам	Задания-задачи № 22 ЕГЭ по обществознанию.pdf
№ 24. Составление плана развернутого ответа по теме «Политика»	Характеризовать условия, в которых осуществляются такие процессы, как деятельность органов государственной власти, избирательный процесс, политическое участие, деятельность реализации внешней политики государства, определять последовательность этапов этих процессов и их взаимосвязь, представлять результаты в виде развернутого ответа/сложного плана/ таблицы/ схемы/ инфографики	Задания № 24-25 по темам Право, Конституция РФ, Политика.pdf
№ 25. Задание на конкретизацию отдельных аспектов плана по теме «Политика» применительно к реалиям современного российского общества	Оценивать информацию о политике и политической деятельности, государстве, деятельности органов государственной власти, избирательном процессе, политическом участии, деятельности политических партий и общественно-политических движений, полученную из различных источников, в том числе из цифровой среды, различать факты, мнения, определять степень достоверности информации путем сравнения данных нескольких источников	Задания № 24-25 по темам Право, Конституция РФ, Политика.pdf

Поурочное планирование	
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
11. Политическая власть. Гражданское общество и правовое государство	4. В начале занятия для актуализации основных понятий блока «Политика» можно предложить обучающимся составить карту понятий, отразив родовидовые связи. На полученной карте можно отметить наиболее важные понятия. Для каждого выделенного понятия можно выделить существенные признаки. Опорой может служить сценарий урока «Политика. Политическая власть». 5. Далее можно перейти к отработке решения заданий № 10, 11. 6. Затем для закрепления связей между отдельными дидактическими единицами темы можно использовать прием «кластер», объединяющий понятия вокруг нетрадиционно сформулированной темы, например: «Человек в системе политических отношений» (подобная формулировка позволяет объединить такие темы блока, как: политическое лидерство, политические элиты, гражданское общество, демократия, политический процесс, политическое участие, выборы, политические партии и общественные движения). 7. Затем следует актуализировать понятия «правовое государство», «гражданское общество». Для этого можно использовать материалы сценария урока «Правовое государство и гражданское общество» (ID 1294500). Попросите обучающихся выделить существенные признаки этих понятий и проиллюстрировать их примерами. Например, признаком правового государства является «верховенство закона». Может быть сформулирован следующий пример-иллюстрация: «В государстве Z все граждане и организации равны перед законом, подчиняется законам и правительство страны». 8. После этого отработайте решение заданий № 10, 11, раскрывающих проблематику гражданского общества и правового государства. 9. Далее можно предложить обучающимся разделиться на две группы. Задача одной из групп – назвать проблемы, возникающие в государстве (безработица, инфляция, дефицит бюджета, здравоохранение, ветхое жилье, природоохрана, строительство транспортной инфраструктуры и т. д.); задача другой группы – объяснить, как организации гражданского общества могут помочь государству в решении этих проблем.
12. Демократия, ее формы, ценности и признаки.	5. Можно начать занятие с подробного разбора точек зрения различных общественных деятелей и ученых на сущность демократии. Обучающимся могут быть предложены

СМИ в политической системе общества	следующие цитаты. «Демократия – тирания большинства» Дж Милль, «Демократия – это правление народа, избранное народом и действующее в интересах народа» А. Линкольн, «Демократия – наихудшая форма правления, если не считать всех остальных» У. Черчилль, «Демократию мы выбираем не потому, что она изобилует добродетелями, а потому что она помогает избежать тирании». Задача обучающихся – объяснить смысл каждой цитаты, пояснить позицию автора по отношению к демократии. 6. После этого можно актуализировать знания с помощью сценария урока «Демократия, ее основные ценности и признаки» (ID 7742) и отработать решение заданий № 10, 11. 7. Затем можно предложить обучающимся проанализировать модельную ситуацию, описывающую государства Z и X, наделенные рядом признаков (могут быть указаны, как признаки демократии, так и относящиеся к другим режимам). Задача обучающихся – указать, какое из представленных государств является более демократическим и обосновать это с помощью приведенных признаков. 8. Далее следует обратиться к формам демократии, предложив обучающимся пояснить отличия форм демократии (прямая, представительная, плебисцитарная). Затем можно предложить обучающимся высказать суждения о плюсах и минусах различных форм демократии, смоделировать ситуации для подтверждения их точки зрения. 9. Затем можно предложить обучающимся объяснить смысл выражения «СМИ – четвертая власть», актуализировав понятия «ветви власти», «разделение властей», «гражданское общество» и др. Обратитесь к материалам сценария урока «Роль средств массовой информации в политической жизни общества» (ID 7846). 10. Затем можно предложить обучающимся сформулировать и оформить в виде схемы/таблицы положительное и отрицательное влияние СМИ в политической жизни общества. Также можно предложить обучающимся подобрать примеры для пояснения каждого из проявлений подобного влияния. 11. В завершение занятия можно попросить обучающихся с помощью дополнительных источников проиллюстрировать функции СМИ в политической жизни примерами из современной российской действительности.
13. Политическая элита. Политическое лидерство.	5. Для актуализации основных положений указанных тем, можно предложить обучающимся составить схему процесса «Функционирование политической элиты», в которой должны быть отражены механизмы ее формирования: рекрутирование, взаимодействие различных элит с

	политической властью, функции политической элиты, действия контрэлиты и т.д. Для этого можно опереться на сценарий урока «Политическая элита» (ID 364168). 6. Затем можно перейти к актуализации понятия «политическое лидерство». Для этого можно использовать прием «Путаница»: разместить на доске или в интерактивном приложении различные виды политического лидерства без указания критерия выделения вида. Задача обучающихся – составить правильную типологию, объединив виды по определенному критерию и указать данный критерий. 7. Переходите к отработке заданий № 10, 11 по данной тематике. 8. В завершение занятия можно перейти к составлению развернутых устных и письменных суждений о субъектах политической деятельности, политических элитах, лидерах с приведением соответствующих примеров из истории и литературных произведений.
14. Политические партии и движения. Избирательные системы. Партийные системы	5. Для актуализации знаний обучающихся по теме «Политические партии и общественно-политические движения» можно использовать прием «Кластер», в котором следует отразить функции, типологию, признаки политических партий. Для этого используйте сценарий урока «Политические партии в политической системе общества» (ID 113347). 6. Затем можно перейти к рассмотрению заданий № 10–11, посвященных различным вариантам избирательных систем. В результате анализа заданий можно совместно с обучающимися составить перечень слов-маркеров, характеризующих определенную избирательную систему. Для актуализации теории по теме «Избирательные системы» используйте данный видеоурок. 7. Далее можно предложить обучающимся наименования различных партийных систем (однопартийная, двухпартийная, многопартийная, атомизированная) и предложить объяснить их отличия, причины формирования и особенности функционирования парламента с каждой из данных систем. 8. Отработайте с обучающимися решение задания-задачи 22.15, в которой есть вопросы о типологии и функциях политических партий.
15. Анализ текстов социальной направленности по блоку «Политика»	1. Начать занятие можно с анализа возможной тематики текстов по разделу «Политика»: • общие тексты, раскрывающие сущность понятий «власть», «политика», «государство»; • тексты, посвященные политическим процессам (избирательный процесс, деятельность политических партий, политическое участие и др.). 2. Далее можно переходить к анализу текста сенатора А.А. Клишаса про избирательный процесс. В задании № 17 нужно обратить внимание на наличие в формулировке одного из

	вопросов понятия «репрезентативность», которое затрудняет понимание вопроса. Под репрезентативностью понимают соответствие характеристик выборки характеристикам популяции, в данном случае, российским гражданам, которые на выборах показывают свое волеизъявление. При выполнении задания № 18 лучше постараться перечислить те признаки, на которые можно опираться при объяснении связи между типом избирательной системы и ходом избирательного процесса. Примеры для ответа на задание № 19 могут сформулированы очень лаконично, важно их соответствие российской действительности. В задании № 20 важно учитывать, что при формулировании аргументов «за» и «против» мы работаем не с понятием «электронное голосование», которое связано с выборами и является довольно узким, а с более широким понятием «электронная демократия», которое включает в себя не только электронное голосование, но и возможность обращения в государственные органы через электронные порталы и приложения (федеральный и региональные порталы госуслуг), возможность проведения опросов населения по вопросам благоустройства и социального развития и др.
16. Алгоритм выполнения задания на установление связи теоретических положений с реалиями современного российского общества и государства	5. Занятие может быть посвящено выполнению задания №24–25 в части установления связи между теоретическими положениями и современными российскими реалиями. Обучающимся могут быть предложены различные темы блока «Политика» для составления планов (в формате задания № 24). 6. Может быть организована совместная проверка результатов составления планов, их соответствия критериям. 7. Затем можно перейти к работе с пунктами 2, 3 задания № 25 (указание социальных объектов российской действительности, приведения примеров их функционирования). При формулировании примеров обучающиеся могут использовать дополнительные источники информации. 8. Работа с заданием № 25 может быть построена по следующему алгоритму:

	✓ внимательное изучение текста задания; ✓ анализ теоретического положения текста задания, которое требует конкретизации; ✓ формулирование обоснования, подбор теоретических аргументов; ✓ приведение примера проявления теоретического положения в реалиях российского общества.
--	---

Тематический практикум

Тема «Познание и его формы»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 1. Исключение позиций, не относящихся к социальному объекту	Классифицировать потребности, деятельность, познание, знания, общение, мышление и мировоззрение по различным основаниям	Тесты на отработку решения задания № 1 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385713?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399279?menuReferrer=catalogue
№ 2. Выбор верных суждений о социальных объектах,	Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы,	Тесты на отработку решения задания № 2

относящихся к теме «Познание и его формы»	институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы	ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385757?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385927?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399292?menuReferrer=catalogue
№ 3. Задание на установление соответствия между социальными объектами, относящимися к теме «Познание и его формы», и их элементами	Устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями	Тесты на отработку решения задания № 3 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385764?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385928?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385928?menuReferrer=catalogue

		cifications/399356?menuReferrer=catalogue
№ 4. Применение теоретических положений в предложенной ситуации	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам	Тесты на отработку решения задания № 4 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385726?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385929?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399369?menuReferrer=catalogue
№ 17. Нахождение и воспроизведение информации, содержащейся в тексте по теме «Познание и его формы»	Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	Тексты по теме «Человек и общество», задания 17-20.pdf

№ 18. Задание на выделение существенных признаков понятий по теме «Познание и его формы» и объяснение существующих между ними связей	Знать определения и существенные признаки понятий «мировоззрение», «мироощущение», «мировосприятие», «миропредставление», «религиозное мировоззрение», «философское мировоззрение», «научное мировоззрение», «теоцентризм», «антропоцентризм», «сциентизм», «познание», «знание», «житейское знание», «менталитет», «абсолютная истина», «относительная истина», «объективная истина», «субъективная истина», «сознание», «мышление», «память», «воображение», «ощущение», «восприятие», «представление», «понятие», «суждение», «умозаключение», «истина», «ложь», «заблуждение», «практика», «агностицизм», «скептицизм», «гносеологический оптимизм», «догматизм», «мышление», «предметное мышление», «абстрактное мышление», «деятельность», «наука», «научное познание», «систематизация», «интерпретация», «верификация», «фальсификация», «термин», «естественные науки», «точные науки», «социогуманитарные науки», «фундаментальные науки», «прикладные науки», «прогностическая функция науки», «научный метод», «наблюдение», «эксперимент», «научное описание», «анализ», «синтез», «дедукция», «индукция», «абстрагирование», «моделирование», «обобщение	Тексты по теме «Человек и общество», задания 17-20.pdf
---	---	---

	(генерализация)», «научный факт», «эмпирический закон» «научная проблема», «гипотеза» «научная теория», «концепция», оперировать ими при решении познавательных и практических задач	
№ 19. Задание на конкретизацию (иллюстрацию и т.п.) примерами отдельных положений текста по теме «Познание и его формы» с опорой на контекстные обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт	Приводить примеры, иллюстрирующие познание человеком окружающего мира в различных формах, связь мышления и деятельности, процесс научного познания, применение методов научного познания, реализацию функций науки, опираясь на личный социальный опыт, информацию различных источников	Тексты по теме «Человек и общество», задания 17-20.pdf
№ 20. Задание на использование информации из текста по теме «Познание и его формы» и контекстных обществоведческих знаний для самостоятельного формулирования оценочных, прогностических и иных суждений	Формулировать свою позицию по отношению к различным точкам зрения на возможности научного познания, процесс научного познания, применение методов научного познания, реализацию функций науки, аргументировать свою позицию в рамках диалога/дискуссии с опорой на обществоведческие знания, факты социальной действительности, смоделированные ситуации	Тексты по теме «Человек и общество», задания 17-20.pdf
№ 24. Составление плана развернутого ответа по теме «Познание и его формы»	Характеризовать условия, в которых осуществляются такие процессы, как мышление, познание, научная и практическая деятельность человека, научное познание, научные эксперименты, формирование научных теорий, определять	Задания 24-25 по теме Познание.pdf

	последовательность этапов этих процессов и их взаимосвязь, определять последовательность этапов этих процессов и их взаимосвязь, представлять результаты в виде развернутого ответа/сложного плана/таблицы/схемы/презентации/инфографики	
№ 25. Задание на конкретизацию отдельных аспектов плана по теме «Познание и его формы» применительно к реалиям современного российского общества	Оценивать информацию о мировоззрении, познании и его формах, установлении истины, мышлении, процессе научного познания, применении методов научного познания, реализации функций науки, полученную из различных источников, в том числе из цифровой среды, различать факты, мнения, определять степень достоверности информации путем сравнения данных нескольких источников	Задания 24-25 по теме Познание.pdf
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Знание. Виды знаний	6. В начале занятия следует объяснить обучающимся структуру тематического практикума, тематику составляющих его блоков. Особо следует отметить то, что в рамках тематического практикума будут отрабатываться различные типы заданий ЕГЭ по наиболее сложным аспектам тем. 7. Далее можно предложить обучающимся проанализировать схему «Виды знания» (житейское, религиозное, философское, научное, художественное). Пример схемы, отражающей взаимосвязи между видами знания https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/44431?menuReferrer=catalogue 8. Отработайте решение заданий 1-й части ЕГЭ, посвященных вопросам познания (задания 1, 2, 3, 4).	

	9. Предложите обучающимся тексты социальной направленности, посвященные вопросам познания. Отработайте задания к тексту (задания 17–20).
2. Истина. Критерии истины	1. В начале занятия можно предложить обучающимся сформулировать определения понятий, выделить существенные признаки понятий «истина», «ложь», «заблуждение», «критерий истины», «верификация». 2. Далее можно перейти к анализу текстов социальной направленности, посвященных теме «Истина». Отработайте задания к тексту (задания 17–20). 3. Затем можно отработать задания, посвященные анализу ситуаций (задание № 22), содержащие дидактические единицы темы «истина».
3. Формы познания	5. Начать занятие можно с анализа схемы «типы и формы познания». Задача обучающихся – раскрыть содержание элементов схемы, описать связи между ними. 6. Затем можно попросить обучающихся привести примеры, иллюстрирующие осуществление познания в той или иной форме. 7. Далее можно предложить обучающимся создать сложный план по темам, затрагивающим вопросы познания, например, «познание как деятельность». 8. Затем можно отработать выполнение задания № 25.
4. Наука как форма духовной культуры	4. Начать задание можно с выполнения задания, аналогичного заданию №20, предложив обучающимся назвать признаки научного знания и дать краткое описание каждого из них. 5. Затем можно актуализировать знания обучающихся, заполнив таблицу «Установление различий между научным познанием и философским, обыденным». Пример: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1057095?menuReferrer=catalogue 6. Предложите обучающимся тексты социальной направленности, посвященные вопросам познания. Отработайте задания к тексту (задания 17-20).

Тема «Финансовые институты и их функции»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 1. Исключение позиций, не относящихся к социальному объекту	Классифицировать финансы, ценные бумаги, финансовые институты, финансовые услуги, коммерческие банки, финансовых посредников, производные финансовые инструменты, налоги, бюджеты по различным основаниям	Тесты на отработку решения задания № 1 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385713?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399279?menuReferrer=catalogue
№ 5. Задание на выбор верных суждений, относящихся к теме «Финансовые институты и их функции»	Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы	Тесты на отработку решения задания № 5 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388293?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388293?menuReferrer=catalogue

		ifications/388304?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399532?menuReferrer=catalogue
№ 6. Задание на установление соответствия между социальными объектами, относящимися к теме «Финансовые институты и их функции», и их элементами	Устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями	Тесты на отработку решения задания № 6 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388332?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388333?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399551?menuReferrer=catalogue
№ 7. Применение теоретических положений в предложенной ситуации	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам	Тесты на отработку решения задания № 7 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399551?menuReferrer=catalogue

		fications/388579?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388576?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399568?menuReferrer=catalogue
№ 17. Нахождение и воспроизведение информации, содержащейся в тексте по теме «Финансовые институты и их функции»	Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	Тексты по теме «Экономика», задания 17–20.pdf
№ 18. Задание на выделение существенных признаков понятий по теме «Финансовые институты и их функции» и объяснение существующих между ними	Знать определения и существенные признаки понятий «финансы», «финансовая система», «финансовые инструменты», «эмиссия», «финансовые услуги», «финансовый институт», «центральный банк», «коммерческий банк»,	Тексты по теме «Экономика», задания 17–20.pdf

связей	«финансовый посредник», «акция», «облигация», «коносамент», «закладная», «вексель», «чек», «приватизационный чек», «опцион», «фьючерс», «инвестиции», «фискальная политика», «государственный бюджет», «региональный бюджет», «местный бюджет», «дефицит бюджета», «профицит бюджета», «трансферты», «налог», «налоговый сбор», «акциз», «налоговая система», «налоговый режим», «налогоплательщик», «налоговая декларация», «налоговая ставка», «налоговое законодательство», «налоговое резидентство», оперировать ими при решении познавательных и практических задач	
№ 19. Задание на конкретизацию (иллюстрацию и т. п.) примерами отдельных положений текста по теме «Финансовые институты и их функции» с опорой на контекстные обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт	Приводить примеры, иллюстрирующие функционирование финансовых институтов и деятельность финансовых посредников, предоставление финансовых услуг, индивидуальную и коллективную предпринимательскую деятельность и потребительское поведение в финансовой сфере, реализацию налоговой политики, исполнения бюджета, оплату налогов, применение различных налоговых режимов, опираясь на личный социальный опыт, информацию различных источников	Тексты по теме «Экономика», задания 17–20.pdf
№ 20. Задание на использование	Формулировать свою позицию по отношению к	Тексты по теме «Экономика», задания 17–

информации из текста по теме «Финансовые институты и их функции» и контекстных обществоведческих знаний для самостоятельного формулирования оценочных, прогностических и иных суждений	различным точкам зрения на состояние финансовых рынков, использование финансовых инструментов в экономике, функционирование финансовой системы РФ, бюджетной системы и ролью налогов в экономике, аргументировать свою позицию в рамках диалога/дискуссии с опорой на обществоведческие знания, факты социальной действительности, смоделированные ситуации	20.pdf
№ 22. Задание-задача на объяснение связи различных социальных объектов	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам	Задания-задачи № 22 ЕГЭ по обществознанию.pdf
№ 24. Составление плана развернутого ответа по теме «Финансовые институты и их функции»	Характеризовать условия, в которых осуществляются такие процессы, как финансовое регулирование, экономическая политика государства, в том числе, в сфере поддержки конкуренции и импортозамещения, налоговое планирование, декларирование и взимание налогов, бюджетирование, определять последовательность этапов этих процессов и их взаимосвязь, представлять результаты в виде развернутого ответа/сложного плана/таблицы/схемы/инфографики	Задания 24-25 по теме Экономика.pdf
№ 25. Задание на конкретизацию отдельных аспектов плана по	Оценивать информацию о финансовой системе государства, финансовых институтах,	Задания 24-25 по теме Экономика.pdf

теме «Финансовые институты и их функции» применительно к реалиям современного российского общества	производстве, предоставлении и потреблении финансовых услуг, экономической политике государства, фискальной политике государства, налоговых режимах, налоговой системе, государственном бюджете, полученную из различных источников, в том числе из цифровой среды, различать факты, мнения, определять степень достоверности информации путем сравнения данных нескольких источников	
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Государственные финансы	1. Для актуализации знаний обучающихся можно предложить проанализировать схему «Государственные финансы РФ», раскрыв содержание всех ее элементов и объяснив связи между ними. https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2508806?menuReferrer=catalogue) 2. Затем можно предложить обучающимся сформулировать развернутые устные и письменные суждения о видах государственных финансов, экономических отношениях между государственными органами и другими экономическими субъектами. Каждое суждение должно быть подкреплено аргументами (по модели задания №20). 3. Далее можно попросить обучающихся смоделировать ситуации функционирования бюджетной системы РФ. 4. Также для иллюстрации функционирования бюджетной системы можно использовать конкретные примеры бюджетной политики РФ, привлекая дополнительные источники информации.	
2. Финансовые институты и посредники	1. Начать занятие можно с выделения существенных признаков понятия «Финансовая система», соотнесения видовых понятий с родовыми (пример установления родовидовых связей: https://uchebnik.mos.ru/material/app/46490?menuReferrer=catalogue) 2. Затем можно актуализировать знания обучающихся по соответствующей теме, применив	

	прием «ментальная карта», объединяющий понятия темы «Финансовая система» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/481718?menuReferrer=catalogue) 3. Затем можно перейти к решению заданий № 5–7. 4. Далее можно перейти к анализу текстов социальной направленности, посвященных теме «Финансовые институты». Отработайте задания к тексту (задания № 17–20).
3. Банковская система Российской Федерации	3. Для актуализации знаний обучающихся можно попросить обучающихся составить схему «Банковская система РФ» и объяснить связи между ее элементами (Центральным Банком и коммерческими банками) https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/12042?menuReferrer=catalogue) 4. Затем можно перейти к анализу функций Центрального Банка РФ с помощью ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации», попросить обучающихся пояснить значение и условия реализации каждой функции Центрального Банка. 5. После этого следует перейти к решению заданий 1-й части, касающихся банковской системы РФ (задания № 5–7).
4. Рынок ценных бумаг	3. Для актуализации знаний обучающихся можно попросить обучающихся отразить в виде схемы типологию ценных бумаг https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/481718?menuReferrer=catalogue) 4. Затем можно предложить обучающимся охарактеризовать рынок ценных бумаг, смоделировать ситуации, иллюстрирующие оборот различных видов ценных бумаг. https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2503140?menuReferrer=catalogue 5. Оставшуюся часть занятия целесообразно посвятить отработке всех типов заданий ЕГЭ, в содержании которых может проверяться усвоение дидактических единиц блока «Экономика» (задания 1, 5, 6, 7, 17–20, 21–22, 24, 25).

Тема «Налоги и налоговая система Российской Федерации»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы

№ 1. Исключение позиций, не относящихся к социальному объекту	Классифицировать финансовые институты, налоги, бюджеты по различным основаниям	Тесты на отработку решения задания № 1 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385713?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399279?menuReferrer=catalogue
№ 5. Задание на выбор верных суждений, относящихся к теме «Налоги и налоговая система Российской Федерации»	Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы	Тесты на отработку решения задания № 5 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388293?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388304?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388304?menuReferrer=catalogue

		cifications/399532?menuReferrer=catalogue
№ 6. Задание на установление соответствия между социальными объектами, относящимися к теме «Налоги и налоговая система Российской Федерации», и их элементами	Устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями	Тесты на отработку решения задания № 6 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388332?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388333?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399551?menuReferrer=catalogue
№ 7. Применение теоретических положений в предложенной ситуации	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам	Тесты на отработку решения задания № 7 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388579?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399551?menuReferrer=catalogue

		cifications/388576?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399568?menuReferrer=catalogue
№ 17. Нахождение и воспроизведение информации, содержащейся в тексте по теме «Налоги и налоговая система Российской Федерации»	Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	Тексты по теме «Конституция РФ», задания 17–20.pdf
№ 18. Задание на выделение существенных признаков понятий по теме «Налоги и налоговая система Российской Федерации» и объяснение существующих между ними связей	Знать определения и существенные признаки понятий «фискальная политика», «государственный бюджет», «региональный бюджет», «местный бюджет», «налог», «налоговый сбор», «акциз», «налоговая система», «налоговый режим», «налогоплательщик», «налоговая декларация», «налоговая ставка», «налоговое законодательство», «налоговое резидентство», оперировать ими при решении познавательных и практических задач	Тексты по теме «Конституция РФ», задания 17–20.pdf

№ 19. Задание на конкретизацию (иллюстрацию и т. п.) примерами отдельных положений текста по теме «Налоги и налоговая система Российской Федерации» с опорой на контекстные обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт	Приводить примеры, иллюстрирующие функционирование финансовых институтов и деятельность финансовых посредников, предоставление финансовых услуг, индивидуальную и коллективную предпринимательскую деятельность и потребительское поведение в финансовой сфере, реализацию налоговой политики, исполнения бюджета, оплату налогов, применение различных налоговых режимов, опираясь на личный социальный опыт, информацию различных источников	Тексты по теме «Конституция РФ», задания 17–20.pdf
№ 20. Задание на использование информации из текста по теме «Налоги и налоговая система Российской Федерации» и контекстных обществоведческих знаний для самостоятельного формулирования оценочных, прогностических и иных суждений	Формулировать свою позицию по отношению к различным точкам зрения на состояние финансовых рынков, использование финансовых инструментов в экономике, функционирование финансовой системы РФ, бюджетной системы и ролью налогов в экономике, аргументировать свою позицию в рамках диалога/дискуссии с опорой на обществоведческие знания, факты социальной действительности, смоделированные ситуации	Тексты по теме «Конституция РФ», задания 17–20.pdf
№ 22. Задание-задача на объяснение связи различных социальных объектов	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам	Задания-задачи № 22 ЕГЭ по обществознанию.pdf
№ 24. Составление плана	Характеризовать условия, в которых	Задания № 24-25 по темам Право,

развернутого ответа по теме «Налоги и налоговая система Российской Федерации»	осуществляются такие процессы, как финансовое регулирование, экономическая политика государства, в том числе, в сфере поддержки конкуренции и импортозамещения, налоговое планирование, декларирование и взимание налогов, бюджетирование, определять последовательность этапов этих процессов и их взаимосвязь, представлять результаты в виде развернутого ответа/сложного плана/таблицы/схемы/инфографики	Конституция РФ, Политика.pdf
№ 25. Задание на конкретизацию отдельных аспектов плана по теме «Налоги и налоговая система Российской Федерации» применительно к реалиям современного российского общества	Оценивать информацию о финансовой системе государства, финансовых институтах, производстве, предоставлении и потреблении финансовых услуг, экономической политике государства, фискальной политике государства, налоговых режимах, налоговой системе, государственном бюджете, полученную из различных источников, в том числе из цифровой среды, различать факты, мнения, определять степень достоверности информации путем сравнения данных нескольких источников	Задания № 24-25 по темам Право, Конституция РФ, Политика.pdf
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Налоговая система Российской Федерации	5. Начать занятие можно с составления схемы «Налоговая система России», в которой обучающимся предлагается отразить уровни налоговой системы https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2227665?menuReferrer=catalogue)	

	6. Затем обучающимся можно предложить актуализировать знания бюджетной системы РФ, объяснить связи между видом (уровнем) налога и уровнем бюджета (местный, региональный федеральный). 7. Далее можно отработать задания 1-й части ЕГЭ, на установление соответствия между примером налога и его видом (уровнем). 8. Затем можно перейти к решению кейсовых заданий, предполагающих определение налогов, выплачиваемых физическим лицом (сценарий урока «Налоговая система РФ: виды налогов, уплачиваемых физическими лицами» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2029229?menuReferrer=catalogue)
2. Права и обязанности налогоплательщика	4. Актуализируйте с обучающимися основные понятия темы. Для этого можно обратиться к видеоуроку «Права и обязанности налогоплательщика» (ID 1071373). 5. После этого смоделируйте для обучающихся задание, подобное заданию № 19: попросите их привести три примера реализации прав налогоплательщика, а также три примера исполнения обязанностей налогоплательщика. Примеры должны быть сформулированы развернуто. 6. Отработайте с обучающимися решение заданий № 14, 15, 16 по данной тематике.
3. Решение заданий второй части ЕГЭ, затрагивающих вопросы системы налогообложения, правового статуса налогоплательщика в Российской Федерации	4. В начале занятия определите с обучающимися круг заданий ЕГЭ, которые могут затрагивать вопросы налогов, правового статуса налогоплательщика: эта тема может затрагиваться в задании № 5 (выбор верных суждений о видах и функциях налогов и сборов), задании № 6 (установление соответствия между примерами и видами и налогов и сборов в Российской Федерации), заданием № 14 (выбор верных суждений о правах и обязанностях налогоплательщика), заданием № 15 (установление соответствия между действиями и элементами статуса налогоплательщика – права и обязанности), заданием № 16 (решение правовой задачи об уплате налогов физическим или юридическим лицом). Отработайте решение заданий первой части ЕГЭ по данной тематике с помощью теста. 5. Предложите обучающимся решить задания-задачи 22.11 и 22.12, в которых есть вопросы, связанные с налогами, которые уплачивают физические и юридические лица, правами и обязанностями налогоплательщика. 6. Отработайте решение задания 25.2, предполагающего приведение трех видов налогов (в зависимости от бюджета, в который они поступают), а также иллюстрацию этих налогов конкретными примерами.

	Можно предложить <u>следующую схему создания примера</u>. Субъект, который уплачивает налог (физическое или юридическое лицо) + выплачивает (указание на действие) + указание конкретного налога (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог и др.) + указание на объект налогообложения (квартира, дом, земельный участок, доход, прибыль) + в скобках надо указать, какой вид налога иллюстрирует данный пример (федеральный, региональный, местный).
--	--

Тема «Правонарушения и юридическая ответственность»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 1. Исключение позиций, не относящихся к социальному объекту	Классифицировать правоотношения, юридические факты, виды правонарушений, юридическую ответственность, меры юридической ответственности по различным основаниям	Тесты на отработку решения задания № 1 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385713?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue

		cifications/399279?menuReferrer=catalogue
№ 14. Выбор верных суждений о социальных объектах, относящихся к теме «Правонарушения и юридическая ответственность»	Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы	Тесты на отработку решения задания № 14 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385799?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385938?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399612?menuReferrer=catalogue
№ 15. Задание на установление соответствия между социальными объектами, относящимися к теме «Правонарушения и юридическая ответственность», и их элементами	Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями	Тесты на отработку решения задания № 15 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385801?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399612?menuReferrer=catalogue

		cifications/385941?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399617?menuReferrer=catalogue
№ 16. Задание-правовая задача	Давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях	Тесты на отработку решения задания № 16 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385800?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385945?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399640?menuReferrer=catalogue
№ 17. Нахождение и воспроизведение информации, содержащейся в тексте по теме «Правонарушения и юридическая	Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;	Тексты по теме «Право», задания 17-20.pdf

ответственность»	систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	
№ 18. Задание на выделение существенных признаков понятий по теме «Правонарушения и юридическая ответственность» и объяснение существующих между ними связей	Знать определения и существенные признаки понятий «противоправное поведение», «правонарушение», «проступок», «правосознание», «состав правонарушения», «юридическая ответственность», «презумпция невиновности», «превенция», «штраф», «лишение свободы», «обязательные работы», «исправительные работы», «принудительные работы», «арест», «лишение права занимать должности», «смертная казнь», «лишение специального права», «дисквалификация», «предупреждение», «выговор», «увольнение», «возмещение убытков», «взыскание неустойки», «взыскание пенни», «моральный вред», оперировать ими при решении познавательных и практических задач	Тексты по теме «Право», задания 17-20.pdf
№ 19. Задание на конкретизацию (иллюстрацию и т.п.) примерами отдельных положений текста по теме «Правонарушения и юридическая ответственность» с опорой на контекстные обществоведческие знания, факты	Приводить примеры, иллюстрирующие реализацию правоотношений в различных сферах жизни общества, правомерное и противоправное поведение и его последствия, правонарушения в различных сферах жизни общества, наступление юридической ответственности, а также изменение меры ответственности или освобождение от нее, опираясь	Тексты по теме «Право», задания 17-20.pdf

социальной жизни и личный социальный опыт	на личный социальный опыт, информацию различных источников	
№ 20. Задание на использование информации из текста по теме «Правонарушения и юридическая ответственность» и контекстных обществоведческих знаний для самостоятельного формулирования оценочных, прогностических и иных суждений	Формулировать свою позицию по отношению к различным точкам зрения на решение проблем, связанных с возникновением, видоизменением, развитием и прекращением правоотношений, совершением правонарушений, юридической ответственностью, аргументировать свою позицию в рамках диалога/дискуссии с опорой на обществоведческие знания, факты социальной действительности, смоделированные ситуации	Тексты по теме «Право», задания 17-20.pdf
№ 22. Задание-задача на объяснение связи различных социальных объектов	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам	Задания-задачи № 22 ЕГЭ по обществознанию.pdf
№ 24. Составление плана развернутого ответа по теме «Правонарушения и юридическая ответственность»	Характеризовать условия, в которых осуществляются такие процессы, как возникновение, видоизменение, развитие и прекращение правоотношений, совершение правонарушений, наступление юридической ответственности за совершение правонарушений, определять последовательность этапов этих процессов и их взаимосвязь, представлять результаты в виде сложного плана/таблицы/схемы/ инфографики	Задания № 24-25 по темам Право, Конституция РФ, Политика.pdf

№ 25. Задание на конкретизацию отдельных аспектов плана по теме «Правонарушения и юридическая ответственность» применительно к реалиям современного российского общества	Оценивать информацию о правомерном и противоправном поведении, правонарушениях, юридической ответственности, ее принципах, целях и мерах, полученную из различных источников, в том числе из цифровой среды, различать факты, мнения, определять степень достоверности информации путем сравнения данных нескольких источников	Задания № 24-25 по темам Право, Конституция РФ, Политика.pdf
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
4. Правонарушения и их виды	3. Для актуализации информации по теме можно предложить обучающимся составить сложный план на тему «Правонарушение как вид правоотношения». 4. Затем можно предложить обучающимся сформулировать определение понятия «правонарушение», выделить его существенные признаки. Также можно попросить обучающихся провести сравнение признаков видов правонарушений - проступка и преступления, а затем привести примеры, иллюстрирующие эти признаки. (сценарий урока «Преступление» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/143425) Оставшуюся часть занятия целесообразно посвятить анализу различных типов проступков: административного, гражданско-правового, дисциплинарного, материального, процессуального. Обучающимся можно предложить проиллюстрировать модельными ситуациями каждый вид проступка.	
5. Состав правонарушения	3. Для актуализации знаний обучающихся можно начать занятие с анализ а схемы «Состав правонарушения» (схема из видеоурока «Правонарушения и их виды» https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10304571?menuReferrer=catalogue). Задача обучающихся – объяснить сущность каждого элемента схемы и связи между ними. 4. Затем можно перейти к решению кейсовых задач на анализ состава правонарушения (с	

	помощью электронного пособия «Административное право» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/18890982?menuReferrer=catalogue) Оставшуюся часть занятия можно посвятить анализу текстов социальной направленности по теме «Правонарушение» и выполнению заданий №17.
6. Понятие и принципы юридической ответственности	4. Начать занятие можно с анализа родовидовых отношений понятий «социальная ответственность», «юридическая ответственность», также можно предложить обучающимся выявить существенные признаки понятия «юридическая ответственность» (пример установления родовидовых связей в приложении: https://uchebnik.mos.ru/material/app/46490?menuReferrer=catalogue). 5. Затем можно перейти к составлению сложного плана по теме, затрагивающей вопросы неправомерного поведения, состава и видов правонарушения, юридической ответственности (задание №24) по следующему алгоритму: - Определение социального явления/процесса. - Перечисление существенных признаков/особенностей, характерных для описываемого социального объекта. - Функции (в случае, если речь идет об определенном социальном институте). - Видовое разнообразие проявлений объекта (типы, формы, виды - в случае существования различных критериев классификации каждый критерий следует выделить в отдельный пункт, а виды - в подпункты). - Этапы (для социальных процессов). - Участники (для социальных процессов). - Значение описываемого объекта. 6. Далее можно предложить обучающимся рассмотреть принципы юридической ответственности и аргументировать необходимость соблюдения каждого из них (аналогично заданию №20). Оставшуюся часть занятия можно посвятить отработке заданий 1-й части по теме «Право» (задания 1, 14, 15, 16).

4. Виды и меры юридической ответственности	2. Начать занятие можно с анализа отдельных положений текстов нормативно-правовых актов, регулирующих назначения мер юридической ответственности (административные наказания, уголовные наказания, дисциплинарная ответственность, меры гражданско-правовой ответственности). Отдельно следует рассмотреть различие между мерами пресечения и наказаниями в уголовном праве. После этого можно перейти к отработке всех типов заданий ЕГЭ, в содержании которых может проверяться усвоение темы «Право» (задания 1, 14, 15, 16, 17-20, 22, 24, 25).
--	---

Тема «Политическая система и политический процесс»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 1. Исключение позиций, не относящихся к социальному объекту	Классифицировать политические системы, их функции, субъектов политики, политические институты, государства, их функции, формы, теории их происхождения, политические отношения, политические процессы, подходы к их изучению, политическое участие по различным основаниям	Тесты на отработку решения задания № 1 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385713?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385926?menuReferrer=catalogue

		cifications/399279?menuReferrer=catalogue
№ 10. Выбор верных суждений о социальных объектах, относящихся к теме «Политическая система и политический процесс»	Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы	Тесты на отработку решения задания № 10 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385769?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385933?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399578?menuReferrer=catalogue
№ 11. Применение теоретических положений в предложенной ситуации	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам	Тесты на отработку решения задания № 11 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385782?menuReferrer=catalogue

		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385935?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399590?menuReferrer=catalogue
№ 13. Задание на соотнесение полномочий органов государственной власти РФ, субъектов РФ и федеральной власти	Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями	Тесты на отработку решения заданий № 13 ЕГЭ по обществознанию: https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385756?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385763?menuReferrer=catalogue https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/399832?menuReferrer=catalogue
№ 17. Нахождение и воспроизведение информации, содержащейся в тексте по теме «Политическая система и	Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;	Тексты по теме «Политика», задания 17–20.pdf

политический процесс»	систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы	
№ 18. Задание на выделение существенных признаков понятий по теме «Политическая система и политический процесс» и объяснение существующих между ними связей	Знать определения и существенные признаки понятий «власть», «политическая система», «политическая организация», «политические отношения», «политическая жизнь», «политический институт», «идеология», «государственная власть», «политический процесс», «политическое решение», «политический курс», «политическое участие», «абсентеизм», «политическое действие», «избирательное право», «избирательный ценз», «избирательный процесс», «избирательная кампания», оперировать ими при решении познавательных и практических задач	Тексты по теме «Политика», задания 17–20.pdf
№ 19. Задание на конкретизацию (иллюстрацию и т.п.) примерами отдельных положений текста по теме «Политическая система и политический процесс» с опорой на контекстные обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт	Приводить примеры, иллюстрирующие взаимосвязь компонентов политической системы общества, функционирование политической системы и ее компонентов, проявление функций государства, реализацию принципов конституционализма и федерализма, принципов демократии в РФ и других странах, опираясь на личный социальный опыт, информацию различных источников	Тексты по теме «Политика», задания 17–20.pdf

№ 20. Задание на использование информации из текста по теме «Политическая система и политический процесс» и контекстных обществоведческих знаний для самостоятельного формулирования оценочных, прогностических и иных суждений	Формулировать свою позицию по отношению к различным точкам зрения на состояние политической системы, взаимодействие политических институтов, политические идеологии, создание и применение политических норм, принятие политических решений, функционирование избирательных систем, политическое участие, избирательный процесс в РФ, аргументировать свою позицию в рамках диалога/дискуссии с опорой на обществоведческие знания, факты социальной действительности, смоделированные ситуации	Тексты по теме «Политика», задания 17–20.pdf
№ 22. Задание-задача на объяснение связи различных социальных объектов	Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам	Задания-задачи № 22 ЕГЭ по обществознанию.pdf
№ 24. Составление плана развернутого ответа по теме «Политическая система и политический процесс»	Характеризовать политические системы, связи между компонентами политической системы, государства, результаты сочетания форм государства, связи и противоречия между ветвями власти, политические отношения субъектов политического процесса, этапы политического процесса, особенности избирательного процесса в РФ, его этапы с использованием различных подходов, представлять результаты в виде развернутого ответа/сложного плана/таблицы/	Задания № 24-25 по темам Право, Конституция РФ, Политика.pdf

	схемы/ инфографики	
№ 25. Задание на конкретизацию отдельных аспектов плана по теме «Политическая система и политический процесс» применительно к реалиям современного российского общества	Оценивать информацию о функционировании политической системы и ее компонентов, политических институтах, политической власти и ее проявлениях, идеологиях и политической культуре, коммуникации в сфере политики, политических нормах, различных этапах политического процесса, принятии политических решений, функционировании избирательных систем, политическом участии, избирательного процесса в РФ и других странах, полученную из различных источников, в том числе из цифровой среды, различать факты, мнения, определять степень достоверности информации путем сравнения данных нескольких источников	Задания № 24-25 по темам Право, Конституция РФ, Политика.pdf
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. Политическая система. Подсистемы	5. Начать занятие можно с выделения существенных признаков понятия «Политическая система», соотнесение видовых понятий с родовыми (пример установления родовидовых связей: сценарий «Политическая система» (ID 1687265)). 6. Затем можно предложить обучающимся актуализировать знания по блоку «Политика», для этого можно использовать прием «кластер», объединяющий все понятия темы вокруг понятия «Политическая система». 7. Затем можно перейти к отработке заданий 1 части ЕГЭ, затрагивающие вопросы блока «Политика» (№ 1, 10, 11). 8. Далее можно перейти к анализу текстов социальной направленности, посвященных теме	

	«Политическая система». Отработайте задания к тексту (задания 17–20). Затем можно отработать задания, посвященные анализу ситуаций (задание № 22), содержащие информацию о политической системе общества и ее компонентах.
2. Государство как центральный институт политической системы общества. Формы государства	5. Начать занятие можно с актуализации информации о государстве. Можно предложить обучающимся составить родовидовое определение понятия «государство», связав его с понятием «политическая система». 6. Затем можно предложить обучающимся на основе кратких сведений о политическом устройстве различных стран сделать выводы о форме этих государств. 7. Далее можно попросить обучающихся при помощи дополнительных источников информации проиллюстрировать примерами реализацию функций государства. Пример: (сценарий «Государство, его признаки и формы». https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2363290) 8. Затем можно предложить обучающимся составить сложный план по теме, объединяющей понятия блока «Политика» вокруг понятия «государство». Затем можно отработать выполнение задания № 25, связанного по смыслу с составленным планом.
3. Политическое участие	4. Начать занятие можно с анализа статистической информации по вопросам политического участия, роли СМИ в политической жизни. 5. Затем можно отработать задания № 10–11, посвященные вопросам политического участия и роли СМИ в политике. Далее можно перейти к анализу текстов социальной направленности, посвященных теме «Политический процесс». Отработайте задания к тексту (задания № 17–20).

Тематическое планирование

Тема	Примерное количество часов
Общий практикум	38
Человек и общество	6
Правовое регулирование общественных отношений	8
Конституция Российской Федерации	6
Экономика	8
Социальные отношения	4
Политика	6
Тематический практикум	18
Познание и его формы	4
Финансовые институты и их функции	4
Налоги. Права и обязанности налогоплательщика	3

Правонарушения и юридическая ответственность	4
Политическая система и политический процесс	3
Итого:	56

2.1.36 Рабочая программа учебного курса «Практикум ЕГЭ по литературе»

Практикум ЕГЭ по литературе (базовый уровень)

Пояснительная записка

Учебный курс «Практикум ЕГЭ по литературе» рассчитан на обучающихся 11 класса с низким и средним уровнем освоения материала и призван помочь выпускникам подготовиться к государственной итоговой аттестации. Программа учебного курса позволяет организовать подготовку к выполнению всех заданий первой и второй части контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по литературе:

- заданий с кратким ответом и заданий с развернутым ответом (5–10 предложений) на основе анализа фрагмента эпического, драматического или лироэпического произведения (часть 1, блок 1);
- заданий с кратким ответом и заданий с развернутым ответом (5–10 предложений) на основе анализа стихотворения, басни, баллады (часть 1, блок 2);
- сочинения на литературную тему (часть 2).

Общий практикум включает в себя распределенные по блокам и заданиям ЕГЭ контролируемые элементы содержания и цифровые тренинговые материалы, которые могут быть использованы как на учебных занятиях, так и для самоподготовки учащихся.

Тематический практикум состоит из трех модулей: «Анализ фрагмента эпического, лироэпического или драматического произведения» (18 часов), «Анализ стихотворения, басни, баллады» (11 часов), «Сочинение на литературную тему» (13 часов), всего – 42 часа учебных занятий. Каждое из учебных занятий тематического практикума содержит общие теоретические вопросы подготовки к выполнению заданий и практическую часть, предполагающую анализ конкретных литературных текстов, разбор тестовых заданий, написание, анализ и редактирование творческих работ. В каждой теме выделены основные теоретико-литературные термины и понятия, актуальные для ЕГЭ 2023 года, предусматривается анализ входящих в кодификатор ЕГЭ 2023 года произведений древнерусской литературы, отечественной и зарубежной классики XVIII–XX веков, современных литературных произведений разных жанров, различной стиливой и содержательной направленности. При этом особое внимание уделяется заданиям и темам, вызвавшим затруднения у выпускников 2022 года.

Перечень художественных произведений к учебным занятиям педагог может подобрать самостоятельно с учетом подготовки конкретной группы учащихся или воспользоваться рекомендациями составителей курса.

Личностные результаты

Осознание и способность сформулировать свои дефициты и сильные стороны при подготовке к экзамену, критичное отношение к общему уровню знаний и готовности к аттестации;

самостоятельное планирование своего учебного времени, распределение нагрузки при подготовке к экзаменам;

понимание норм социального поведения и общения в учебной и экзаменационной ситуации;

заинтересованность в решении нестандартных задач, готовность осваивать новые формы деятельности и задания;

способность ориентироваться в новых и нестандартных ситуациях, а также ситуациях и заданиях с избыточными или недостаточными условиями, заинтересованность в изучении и анализе этих ситуаций;

сформированность внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху;

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, устного народного творчества;

стремление проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении письменных работ по литературе;

сформированность мировоззрения, основанного на диалоге культур;

совершенствование языковой и читательской культуры.

Метапредметные результаты

Владеть видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпретации, преобразования и применения при создании учебных письменных работ;

выявлять проблемы, поднятые в тексте; выдвигать ключевые тезисы и подбирать аргументы;

самостоятельно составлять план письменной работы;

создавать письменные работы в различных форматах и жанрах;

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения в форме письменных работ с использованием языковых средств;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.

Предметные результаты

Знать содержание произведений русской и зарубежной литературы, заявленных в кодификаторе КИМ ЕГЭ;

владеть цитатным материалом для использования в развернутых ответах на основе литературных произведений;

аналитически осмыслять художественный текст, предлагать его интерпретацию;

использовать понятийный аппарат современного литературоведения в процессе интерпретации художественных произведений;

анализировать художественные произведения с учетом их жанрово-родовой специфики;

выявлять авторский замысел и различные средства его воплощения, определять мотивы поступков героев и сущность конфликта;

анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации;

интерпретировать художественное произведение, выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных письменных высказываниях, в том числе на основе владения навыками комплексного филологического анализа художественного текста;

выявлять языковые средства художественной образности и определять их роль в раскрытии идейно-тематического содержания произведения на основе представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка, о системе стилей художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;

давать краткие и развернутые ответы на основе литературных произведений;

самостоятельно определять основания для сопоставления и аргументации позиций сопоставления, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;

учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

применять знания о нормах русского литературного языка в речевой практике, владеть навыками самоанализа и самооценки на

основе наблюдений за собственной речью.

Общий практикум

Номера заданий ЕГЭ	Основные теоретико-литературные понятия	Авторы и произведения	Цифровые ресурсы
Часть 1, блок 1 – анализ фрагмента эпического, или лироэпического, или драматического произведения			
Задания 1, 2, 4	Автор, повествователь, рассказчик. Авторское отступление, лирическое отступление. Ремарка. Авторская позиция. Тема, тематика, вечные темы в литературе. Проблема, проблематика. Идея, интерпретация, подтекст. Виды комического: юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск. Эзопов язык. Жанры литературы: очерк, повесть, притча, рассказ, роман, роман-эпопея, сказ; драма, комедия, трагедия; поэма. Литературные направления: классицизм, сентиментализм,	2.1. «Слово о полку Игореве» 3.1. Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 4.2. В. А. Жуковский. Баллады «Светлана», «Лесной царь» и др. 4.3. А. С. Грибоедов «Горе от ума» 4.5. А. С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка» 4.6. А. С. Пушкин. Поэма «Медный всадник» 4.7. А. С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» 4.9. М. Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про... купца Калашникова» 4.10. М. Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри» 4.11. М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» 4.12. Н. В. Гоголь. Комедия «Ревизор» 4.13. Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель» 4.14. Н. В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» 5.1. А. Н. Островский. Драма «Гроза» 5.2 И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 5.5. И. А. Гончаров. Роман «Обломов» 5.7. Н. А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 5.8. М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как	Тренажер задания 1 ЕГЭ 2023. Приложение «Тренировка ЕГЭ-2020 по литературе. Задания по позиции №1» Тренажер задания 2 ЕГЭ 2023.. Приложение «Тренировка ЕГЭ-2020 по литературе. Задания по позиции № 2» Тренажер задания 3 ЕГЭ 2023. Приложение «Тренировка ЕГЭ-2020 по литературе. Задания по позиции № 4» Задания ЕГЭ № 1, 2, 4. Вариант 1

	романтизм, реализм. Литературные роды (драма, лироэпос, эпос). Литературный герой, тип литературного героя («лишний человек», «маленький человек», резонер). Главный герой, второстепенный, эпизодический, внесценический персонаж. Пафос (героический, трагический, комический). Трагическое и комическое. Содержание и форма. Стил. Сюжет и фабула. Конфликт. Композиция (в том числе кольцевая, рамочная). Сцена, эпизод. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Пейзаж, портрет, интерьер. Контраст. Деталь. Символ. Говорящая фамилия. Речевая характеристика героя, диалог, монолог, реплика, внутренняя речь. Психологизм.	один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др. 5.9. М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города» (обзор) 5.10. Л. Н. Толстой. Роман «Война и мир» 5.11. Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 5.12. Н. С. Лесков. Одно произведение (по выбору) 6.1. А. П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Тоска», «Толстый и тонкий» и др. 6.2. А. П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад» 7.1. И. А. Бунин. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» и др. 7.2. М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль» 7.3. М. Горький. Пьеса «На дне» 7.5. А. А. Блок. Поэма «Двенадцать» 7.7. В. В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах» 7.12. А. А. Ахматова. Поэма «Реквием» 7.13. М. А. Шолохов. Роман «Тихий Дон» 7.14. М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 7.15. А. М. А. Булгаков. Роман «Белая гвардия» (допускается выбор) 7.15.Б. М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» (допускается выбор) 7.17. А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два солдата», «Поединок», «Смерть и воин»)	Задания ЕГЭ № 1, 2, 4. Вариант 2 Задания ЕГЭ № 1, 2, 4. Вариант 3 Задания ЕГЭ № 1, 2, 4. Вариант 4 Задания ЕГЭ № 1, 2, 4. Вариант 5 Задание ЕГЭ № 2. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 2. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 2. Вариант 3 Подготовка к ЕГЭ. Вариант 1. Теоретико-литературные понятия Подготовка к ЕГЭ. Вариант 2. Теоретико-литературные понятия
--	--	---	---

	Художественное время и художественное пространство. Эпиграф. Афоризмы. Аллегория, гипербола и литота, метафора, метонимия, олицетворение, сравнение, эпитет.	7.19. Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» (обзор) 7.20. А. П. Платонов. Одно произведение (по выбору) 7.21. А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор» 7.22. А. И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича» 7.23. А. И. Солженицын. Книга «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) 7.24. В. Т. Шаламов. «Колымские рассказы» (два рассказа по выбору)	Подготовка к ЕГЭ. Вариант 3. Теоретико-литературные понятия
Задание 3	Антитеза, оксюморон, риторические фигуры: вопрос, восклицание, обращение; умолчание	8.1. Проза второй половины XX–XXI в. Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, А. Г. Битов, В. В. Быков, В. С. Гроссман, С. Д. Довлатов, В. Л. Кондратьев, В. П. Некрасов, Е. И. Носов, В. Г. Распутин, В. Ф. Тендряков, Ю. В. Трифонов, В. М. Шукшин и др. (произведения не менее трех авторов по выбору) 8.3. Драматургия второй половины XX в. А. Н. Арбузов, А. В. Вампилов, А. М. Володин, В. С. Розов, М. М. Рощин (произведение одного автора по выбору) 9.1. Зарубежная литература. Проза. О. Бальзак, Г. Бёльль, О. Генри, У. Голдинг, Э. Т. А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У. С. Моэм, Д. Оруэлл, Э. А. По, Э. М. Ремарк, Ф. Стендаль, Д. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко и др. (произведения не менее трех авторов по выбору)	Задание ЕГЭ № 3. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 3. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 3. Вариант 3 Задание ЕГЭ № 3. Вариант 4 Задания ЕГЭ № 3, 6. Вариант 1 Задания ЕГЭ № 3, 6. Вариант 2
Задания 5.1-5.2			Алгоритм выполнения задания 5

			Чек-лист. Задание 5 Практикум по подготовке к ЕГЭ (задание 5) Практикум по подготовке к ЕГЭ (задание 5)
Задание 6			Алгоритм выполнения задания 6 Чек-лист. Задание 6 Практикум по подготовке к ЕГЭ (задание 6)
Часть 1, блок 2 – анализ стихотворения, басни, баллады			
Задания 7, 8	Тема, тематика, «вечные» темы в литературе. Проблема, проблематика. Идея, интерпретация, подтекст. Виды комического: юмор, ирония,	3.2. Г.Р. Державин. Стихотворения: «Памятник», «Властителям и судиям» и др. 4.1. В. А. Жуковский. Стихотворения: «Море», «Невыразимое» и др.	Задания ЕГЭ № 7, 8. Вариант 1 Задания ЕГЭ № 7, 8. Вариант 2

	сатира, сарказм, гротеск. Жанры литературы: баллада, басня, лирическое стихотворение, ода, отрывок, песня, послание, сонет, элегия, эпиграмма. Литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (течения: символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм. Литературные роды (лирика, лироэпос).	4.4. А. С. Пушкин. Стихотворения: «Деревня», «Узник», «Во глубине сибирских руд...», «Поэт», «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «Я помню чудное мгновенье», «19 октября», «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может», «Зимнее утро», «Бесы», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье»). «Вновь я посетил...» и др. 4.8. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Нет, я не Байрон, я другой», «Тучи», «Нищий», «Из-под таинственной, холодной полумаски...», «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Пророк», «Как часто пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу...» и др. 5.3. Ф. И. Тютчев. Стихотворения: «Полдень», «Певучесть есть в морских волнах...», «С поляны коршун поднялся...», «Есть в осени первоначальной...», «Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К.Б.» («Я встретил вас и все былое...»),	Задания ЕГЭ № 7, 8. Вариант 3 Задания ЕГЭ № 7, 8. Вариант 4 Задания ЕГЭ № 7, 8. Вариант 5 Задания ЕГЭ № 7, 8. Вариант 6
Задание 9	Лирический герой. Стих и проза. Поэзия: ритм, рифма, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); стихотворная строка; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), стихотворный размер; акцентный стих, белый стих, верлибр, дольник; строфа (в том числе «онегинская» строфа). Художественный образ. Пейзаж, портрет. Контраст. Деталь. Символ. Аллегория, гипербола и литота,	Задание 9. Стихотворения: «Нет, я не Байрон, я другой», «Тучи», «Нищий», «Из-под таинственной, холодной полумаски...», «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Пророк», «Как часто пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу...» и др. Задание 9. Стихотворения: «Полдень», «Певучесть есть в морских волнах...», «С поляны коршун поднялся...», «Есть в осени первоначальной...», «Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К.Б.» («Я встретил вас и все былое...»),	Задание ЕГЭ № 9. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 9. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 9. Вариант 3 Задание ЕГЭ № 9. Вариант 4 Задание ЕГЭ № 9. Вариант 5

	метафора, метонимия, олицетворение, сравнение, эпитет.	«Природа сфинкс. И тем она верней...» и др.	Задание ЕГЭ № 9. Вариант 6
Задания 10.1-10.2	Антитеза, градация, инверсия, оксюморон, парцелляция, риторические фигуры: вопрос, восклицание, обращение; умолчание.	5.4. А. А. Фет. Стихотворения: «Заря прощается с землею...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» и др. 5.6. Н. А. Некрасов. Стихотворения: «Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Железная дорога», «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода»), «О Муза! я у двери гроба...» и др.	Алгоритм выполнения задания 10 Чек-лист. Задание 10
Задание 11	Анафора и эпифора, звукопись (аллитерация, ассонанс), лексический повтор, рефрен, синтаксический параллелизм	5.13. А. К. Толстой. Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Колокольчики мои...», «Меня, во мраке и в пыли...», «Двух станов не боец, но только гость случайный...» и др. 6.3. Поэзия XIX – начала XX вв. И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, И. А. Бунин, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич и др. 7.4. А. А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Русь», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить...» и др. 7.6. В. В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!». «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное	Алгоритм выполнения задания 11 Чек-лист. Задание 11 Задание ЕГЭ № 11. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 11. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 11. Вариант 3 Задание ЕГЭ № 11. Вариант 4 Задание ЕГЭ № 11. Вариант 5

		приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Дешевая распродажа», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 7.8. С. А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!...», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская», «О красном вечере задумалась дорога...», «Запели тесаные дроги...», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и др. 7.9. М. И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твоё – птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Госка по родине! Давно...», «Книги в красном переплете», «Бабушке», «Семь холмов – как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве») и др. 7.10. О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» и др. 7.11. А. А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Заплаканная осень, как вдова...», «Приморский сонет», «Перед весной бывают дни такие...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Стихи о Петербурге», «Мужество» и др. 7.16. А. Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в	Задание ЕГЭ № 11. Вариант 6 Задание ЕГЭ № 11. Вариант 7
--	--	--	---

		одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...» и др. 7.18. Б. Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Никого не будет в доме...», «Снег идет», «Про эти стихи», «Любить иных – тяжелый крест...», «Сосны», «Иней», «Июль» и др. 8.2. Поэзия второй половины XX–XXI вв. Б. А. Ахмадулина, И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Р. Гамзатов, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, Л. Н. Мартынов, Б. Ш. Окуджава, Н. М. Рубцов, Д. С. Самойлов, Б. А. Слуцкий, В. Н. Соколов, В. А. Солоухин, А. А. Тарковский и др. (стихотворения не менее трех авторов по выбору) 9.2. Зарубежная литература. Поэзия Г. Аполлинер, Дж. Г. Байрон, Р. Бернс, Г. Гейне, У. Блейк, Ш. Бодлер, Ф. Вийон, П. Верлен, Э. Верхарн, А. Рембо, Р. М. Рильке, У. Шекспир, Т. С. Элиот и др. (стихотворения не менее трех авторов по выбору)	
Часть 2			
Задания 12.1–12.5	Историко-литературный процесс. Автор и читатель. Литературная критика. Авторская позиция. Тема, тематика, вечные темы в литературе. Проблема, проблематика. Идея, интерпретация,	12.1. По древнерусской литературе – литературе первой половины XIX в. 12.2. По литературе второй половины XIX в. 12.3. По литературе конца XIX–XX вв. 12.4–12.5. По литературе любой эпохи	Алгоритм выполнения задания 12 Чек-лист. Задание 12

	подтекст. Пафос (героический, трагический, комический). Художественный образ. Вечные образы в литературе. Содержание и форма. Стил. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Цитирование. Эпиграф. Язык художественного произведения (тропы, фигуры речи и др.)		
--	---	--	--

Тематический практикум

Задания ЕГЭ (часть, блок, номер, тип задания)	Тема	Произведения	Ключевые понятия	Цифровые ресурсы
Части 1-2, задания 1–12	Занятие 1. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по литературе, особенности, структура. Демоверсия, кодификатор, спецификация. Итоги ЕГЭ прошлого года. Ознакомительный разбор демоверсии ЕГЭ 2023 года или открытого варианта ЕГЭ		Художественная литература как искусство слова	Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2022 года Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2022 по литературе
Часть 1, блок 1, задания с кратким ответом	Занятие 2. Эпическое произведение и его особенности. Задания с кратким ответом 1, 2, 4. Типология вариантов заданий:	«Слово о полку Игореве»	Эпос, композиция, экспозиция, завязка, кульминация,	«Слово о полку Игореве» Определение жанра произведения древнерусской литературы

1, 2, 4	задания, связанные с названием • художественного приема (Как называется прием противопоставления в художественном произведении?); • термина (Каким термином обозначаются ...?) Укажите название литературного направления, род литературы... Заполните пропуски в следующем тексте. В ответе запишите два термина в порядке их следования в тексте...); • персонажа (Укажите персонаж, который... и др.)		развязка, эпилог	Персонажи «Слова о полку Игореве» Язык «Слова о полку Игореве» Опорные теоретико-литературные понятия для анализа «Слова о полку Игореве» Сюжет «Слова о полку Игореве»
Часть 1, блок 1, задание с кратким ответом 3 (вызвало	Занятия 3–4. Анализ фрагмента романа. Роман, жанровые разновидности. Первые русские романы. «Лишний человек» в русской	А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (лироэпос), М. Ю. Лермонтов «Герой нашего	роман, реализм, сюжет,	Хронология событий романа «Евгений Онегин» Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»

наибольшие затруднения у выпускников 2022 года)	литературе. Задание с кратким ответом 3 и его особенности. Формулировки задания: установите соответствия 1) между персонажами и их • местом в системе персонажей; • поступками, связанными с главным героем; • сюжетными ситуациями; • дальнейшей судьбой; • фактами судьбы на момент повествования; • профессиями, родом занятий; • социальным положением; • ролевым (семейным) статусом; • репликами; • речевыми характеристиками; • качествами личности; • портретными зарисовками; • избранниками; • ролью в произведении; • «единомышленниками»	времени», И. А. Гончаров «Обломов»	«лишний человек»	Тест по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» И. А. Гончаров «Обломов» «Лишние люди» в русской литературе
--	---	--	-------------------------	---

	в других произведениях; 2) между названиями произведений и персонажами, авторами, произведениями и др.			
Часть 1, блок 1, задание с кратким ответом 3 (вызвало наибольшие затруднения у выпускников 2022 года)	Занятие 5. Анализ фрагмента романа. Романы о «новых людях» второй половины XIX века. «Новый человек» в русской литературе. Корректировка выполнения задания 3	И. С. Тургенев «Отцы и дети», Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»	главный герой, конфликт, психологизм	Приложение «"Лишние люди" в русской литературе» И. С. Тургенев «Отцы и дети» Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»
Часть 1, блок 1, задания 1–4	Занятие 6. Тренировочное занятие по решению тестовых заданий 1–4 части 1 КИМ ЕГЭ по литературе			
Часть 1, блок 1, задание с развернутым ответом 5.1	Занятие 7. Анализ фрагмента романа. Роман-эпопея: содержательные, композиционные и	Л. Н. Толстой «Война и мир»; М. А. Шолохов	Автор, тема, проблема,	Роман-эпопея

	стилистические особенности. Развернутые задания небольшого объема (5–10 предложений) и их специфика. Типология вариантов задания: • смысл заглавия (Как смысл названия произведения раскрывается в приведенном фрагменте?) • ключевые темы и мотивы, нашедшие отражение в эпизоде (Как в данной сцене переплетаются две темы: любовная и социальная?) • роль и значение фрагмента текста в понимании общего смысла произведения (Как в небольшом эпизоде из «Тихого Дона» отразилась трагедия Гражданской войны?); • нравственные качества персонажей (Как воспитание, полученное Штольцем в детстве, сказалось на его дальнейшей судьбе? Чем внутренне выделяются Мелеховы в казачьей среде?);	«Тихий Дон»	идея, роман-эпопея, стиль	Роман-эпопея «Война и мир» в формате ЕГЭ. Задания 1–4 По страницам романа Л. Н. Толстого «Война и мир» Анализ романа Л. Н. Толстого «Война и мир» Салон Анны Павловны Шерер Роман-эпопея «Тихий Дон» в формате ЕГЭ
--	--	-------------	---------------------------------	---

	• отношение к другим персонажам (Как характеризует Печорина его отношение к девушке-«певунье»? Как в данном фрагменте проявляется неблагополучие семейных отношений в доме Кабановых? и др.); • оценка ситуации (В чем заключается комизм «экзамена», устроенного для Митрофана?) • выявление авторской позиции (Какими чувствами наполнено авторское размышление о Москве? Каково авторское отношение к Мармеладову?) и др. Критерии оценивания выполнения задания: соответствие ответа заданию, привлечение текста произведения для аргументации, логичность и соблюдение речевых норм			
Часть 1, блок 1, задание с развернутым ответом 5.2	Занятие 8. Сатирический роман, его особенности и стилистика. Романы XX века* (для тех,	М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита»,	Юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск;	Проверка знания содержания романа «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова

	кто не выбирает роман «Мастер и Маргарита») Типология вариантов задания: типы формулировок заданий во многом повторяют формулировки заданий 5.1 (см. Занятие 6), но дополняются вопросами, адресующими выпускников к приемам создания текста, особенностям художественной формы: • способы раскрытия авторской позиции (В чем проявился шолоховский психологизм при описании визита красноармейцев?); • связь фрагмента с литературным направлением, родом, жанром (Какие черты классицизма нашли отражение в данном фрагменте?); • роль структурных	«Белая гвардия»*	фантастика	
--	---	------------------	------------	--

	элементов художественного текста: пейзажа, портрета, детали, диалогов, монологов, повторов, антитезы, образов-символов и др. (Какую роль в приведенной сцене играет монолог Кулигина?)			
Часть 1, блок 1, задания с развернутым ответом 5.1–5.2	Занятия 9-10. Анализ фрагмента повести, литературной сказки. Русская повесть XIX века. Тема «маленького человека». Фольклорная и литературная сказка. Написание и взаимопроверка работ по критериям оценивания ответов на задания 5.1–5.2	Н. В. Гоголь «Шинель», М. Е. Салтыков-Щедрин «Сказки»: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»	«Маленький человек», повесть, сказ, сказка, эзопов язык	Салтыков-Щедрин М. Е. «Премудрый пескарь» Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина
Часть 1, блок 1, задания с развернутым ответом 5.1 –	Занятие 11. Анализ фрагмента рассказа. Особенности рассказа, жанровые разновидности.	А. П. Чехов «Человек в футляре», «Ионыч»,	Рассказ, литературный герой,	А. П. Чехов «Ионыч» И. А. Бунин «Господин из Сан-Франциско»

5.2	Анализ письменных работ по заданиям 5.1 – 5.2	«Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Тоска», «Смерть чиновника», М. Горький «Старуха Изергиль», И. А. Бунин «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник»	говорящая фамилия, пейзаж, портрет, интерьер, деталь	И. А. Бунин «Чистый понедельник» И. А. Бунин «Господин из Сан-Франциско» И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско» М. Горький «Старуха Изергиль»
Часть 1, блок 1, задания с развернутым ответом 5.1–5.2	Занятие 12. Анализ лироэпических произведений. Лироэпическое произведение и его особенности. Жанр баллады, народная и литературная баллада. Русская поэма XIX века. Написание работ по заданиям 5.1 – 5.2 и их рецензирование	В. А. Жуковский «Светлана», А. С. Пушкин «Медный всадник»	Романтизм, баллада, поэма	Тест «Жуковский В. А. "Светлана"» А. С. Пушкин. «Медный всадник». Анализ поэмы
Часть 1, блок	Занятия 13-14. Эволюция	М. Ю. Лермонтов	Рассуждение,	Тест по поэме «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого

1, задание с развернутым ответом 6 (вызвало наибольшие затруднения у выпускников 2022 года)	жанра поэмы. Поэма в стихах. Поэма в прозе. Поэма-эпопея. Особенности формулировки заданий 6, предполагающих выход в широкий литературный контекст, их логическая преемственность с заданиями 5.1 и 5.2, необходимость обоснования связи данного художественного текста с другим произведением по указанным в заданиях аспектам сопоставления. Критерии оценивания задания 6: сопоставление выбранного произведения с предложенным текстом, привлечение текста произведения при сопоставлении для аргументации, логичность и соблюдение речевых норм	«Песня про... купца Калашникова», «Мцыри» Н. В. Гоголь «Мертвые души», Н. А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»	пафос, лирическое отступление, образ автора, поэма-эпопея	опричника и удалого купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова М. Ю. Лермонтов «Песня про... купца Калашникова» Тест по поэме «Мцыри» Помещики и чиновники в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» Повесть о капитане Копейкине Н. А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» Герои поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (1–4 главы)
Часть 1, блок 1, задание с развернутым ответом 6 (вызвало	Занятие 15. Анализ лироэпических произведений. Поэмы XX века.	А. А. Блок «Двенадцать» В. В. Маяковский	Символ, антитеза, символизм,	А. А. Блок «Двенадцать» Сатира в творчестве В. В. Маяковского

наибольшие затруднения у выпускников 2022 года)	Написание работ по заданию 6	«Облако в штанах», А. Т. Твардовский «Василий Теркин»	футуризм	Вопросы и задания для анализа поэмы В. Маяковского «Облако в штанах». 11 класс Творчество Анны Ахматовой Поэма А. Т. Твардовского «Василий Теркин»
Часть 1, блок 1, задание с развернутым ответом 6 (вызвало наибольшие затруднения у выпускников 2022 года)	Занятие 16. Анализ драматических произведений. Драматическое произведение и его особенности. Жанры драмы. Взаимопроверка работ по заданию 6	А. С. Грибоедов «Горе от ума», Н. В. Гоголь «Ревизор», А. Н. Островский «Гроза»	Драма комедия, трагедия, резонер, внесценический персонаж, комическое и трагическое	Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» Комедия Н. В. Гоголя «Ревизор» Н. В. Гоголь. Комедия «Ревизор» Итоговое тестирование по комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» Готовимся к ЕГЭ по литературе: А. Н. Островский «Гроза» А. Н. Островский. «Гроза». Тест (ФИПИ)

Часть 1, блок 1, задание с развернутым ответом 6 (вызвало наибольшие затруднения у выпускников 2022 года)	Занятие 17. Драматические произведения начала XX века. Театр «новой драмы»	А. П. Чехов «Вишневый сад», М. Горький «На дне»	Диалог, монолог, реплика, ремарка	Подготовка к ЕГЭ по литературе. Пьеса А. П. Чехова «Вишневый сад» А. П. Чехов «Вишневый сад» М. Горький «На дне»
Часть 1, блок 1, задания 1–6	Занятия 18-19. Написание пробной работы по первому блоку заданий части 1 КИМ ЕГЭ по литературе, анализ работ			
Часть 1, блок 2, задания с кратким ответом 7-8	Занятие 20. Анализ стихотворения. Лирическое произведение и его особенности: лирический герой, образ-переживание, лирический сюжет. Тематическая классификация лирики, ее условность; основные мотивы. Гражданская лирика. Задания с кратким ответом 7-	Г. Р. Державин «Властителем и судиям», А. С. Пушкин «К Чаадаеву», Н. А. Некрасов «Поэт и Гражданин»	Лирика, лирический герой, образ-переживание, лирический сюжет, жанры лирики: ода, песня, послание, сонет, элегия,	А. С. Пушкин. Свободолюбивая лирика Гражданская лирика Н. А. Некрасова

	8, направленность на проверку знания поэтической терминологии, два варианта формулировок: «заполнить пропуски в тексте» и «назвать термин»		эпиграмма; гражданская лирика	
Часть 1, блок 2, задания с кратким ответом 9	Занятие 21. Особенности поэтической формы. Фоника. Тема поэта и поэзии в русской лирике (программная лирика). Особенности формулировок заданий 9: направленность на проверку знаний о языке поэтического текста (тропах и языковых фигурах), формат задания – выбрать из перечня названия художественных средств и приемов, использованных в стихотворении	Г. Р. Державин «Памятник», А. С. Пушкин «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», В.С. Высоцкий «Памятник»	Рифма, аллитерация, ассонанс, повтор, программная лирика	А. С. Пушкин. Тема поэта и поэзии Тема поэта и поэзии
Часть 1, блок 2, задания с кратким ответом 7–9	Занятие 23. Тренировочное занятие по решению тестовых заданий 7–9 части 2 КИМ ЕГЭ по литературе			

Часть 1, блок 2, задания с развернутым ответом 10.1-10.2	Занятие 24. Особенности поэтической формы. Ритмика и метрика. Эволюция философской лирики. Особенности заданий 10.1–10.2: • соотнесенность стихотворения с литературным родом, жанром, направлением, тематической группой (В чём своеобразие звучания патриотической темы в стихотворении Е. А. Евтушенко?); • характеристика черт лирического героя и его душевного состояния (Каким видит море лирический герой стихотворения Н. А. Заболоцкого «Над морем»?); • роль изобразительно-выразительных средств и художественных приемов в произведении (Какую роль в стихотворении Джорджа Байрона играют риторические восклицания?);	Ф. И. Тютчев «Silentium», И. А. Бунин «Вечер», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...», С. А. Есенин «Мы теперь уходим понемногу...»	Стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), стихотворный размер, дольник, философская лирика	А. А. Блок. Стихотворение «О, я хочу безумно жить...» Тест к стихотворению В. Маяковского «Послушайте!» Анализ лирических произведений С. Есенина
---	---	---	---	--

	• элементы композиции и их роль в произведении (Как соотносятся первая и вторая часть стихотворения А. С. Пушкина «Осень»?); • образы, образы-символы, детали и их роль в стихотворении (Как показан народ-победитель в стихотворении Л. Мартынова?); • способы создания определенного настроения в стихотворении (Каким настроением проникнуто стихотворение Беллы Ахмадулиной?) и др. Критерии оценивания (общие с критериями к заданиям 5.1–5.2. см. Занятие 6)			
Часть 1, блок 2, задания с развернутым ответом 10.1–10.2	Занятие 25. Особенности поэтической формы. Строфика. Человек и природа в лирике русских поэтов. Написание работ по заданиям 10.1–10.2, взаимопроверка по	Ф. И. Тютчев «Певучесть есть в морских волнах...», «С поляны коршун поднялся...», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «Не то,	Строфа, пейзаж, пейзажная лирика	А. А. Фет «Учись у них – у дуба, у берёзы...» Фет А. А. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчев. Особенности жизни и творчества

	критериям	что мните вы, природа...», А. А. Фет «Учись у них – у дуба, у березы...», «Это утро, радость эта...», «Еще майская ночь...»		Ф. И. Тютчев «С поляны коршун поднялся...» Тестовое задание
Часть 1, блок 2, задание с развернутым ответом 11 (вызвало наибольшие затруднения у выпускников 2022 года)	Занятие 26. Особенности поэтического языка. Тропы. Эволюция любовной лирики. Особенности задания 11, предполагающего выход в широкий литературный контекст, его логическая преемственность с заданиями 10.1 и 10.2, необходимость обоснования связи данного художественного текста с другим произведением по указанным в заданиях аспектам сопоставления. Критерии оценивания (общие с критериями к заданию 6, см. Занятия 12 -13)	В. В. Маяковский «Лиличка!», С. А. Есенин «Не бродить, не мять в кустах багряных... «Шаганэ, ты моя Шаганэ...», О. Э. Мандельштам «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», А. А. Ахматова «Песня последней встречи»	Аллегория, гипербола, метафора, метонимия, олицетворение, сравнение, эпитет, любовная лирика	О. Э. Мандельштам «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...» Любовная лирика Маяковского Любовная лирика Сергея Есенина

Часть 1, блок 2, задание с развернутым ответом 11 (вызвало наибольшие затруднения у выпускников 2022 года)	Занятие 27. Особенности поэтического языка. Фигуры речи. Тема дружбы и тема одиночества в лирике русских поэтов. Зарубежная поэзия. Написание работ по заданию 11, взаимопроверка по критериям	А. С. Пушкин «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), М. Ю. Лермонтов «И скучно и грустно», «Как часто пестрою толпою окружен...» У. Шекспир «Ее глаза на звезды не похожи...», Дж. Байрон «Душа моя мрачна...»	Антитеза, градация, инверсия, оксюморон, парцелляция, анафора и эпифора, синтаксический параллелизм, дружеская лирика, сонет	А. С. Пушкин «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...») Приложение «М. Ю. Лермонтов. Стихотворения» Сценарий урока «У. Шекспир. Сонеты»
Часть 1, блок 2, задания с развернутым ответом 11 (вызвало наибольшие затруднения у выпускников 2022 года)	Занятие 28. Баллада как лироэпический жанр. Басня, особенности жанра. Рецензирование готовых работ по заданию 11	В. С. Высоцкий «Баллада о времени». Басни разных авторов на один сюжет (например, Эзоп «Лиса и	Басня, мораль	Фразеологизмы в лирике В. Высоцкого. 11 класс Русские басни. Жанр басни Жанр басни в мировой литературе

выпускников 2022 года)		виноград», И. А. Крылов «Лисица и виноград», Л. Н. Толстой «Лисица и виноград»)		
Часть 1, блок 2, задания 7– 11	Занятия 29-30. Написание пробной работы по второму блоку первой части КИМ ЕГЭ			
Часть 1, блок 2, задания 7– 11	Занятие 31. Анализ пробной работы по второму блоку первой части КИМ ЕГЭ.			ФИПИ. Единый государственный экзамен по литературе
Часть 2, задания 12.1–12.5	Занятие 32. Задание 12 второй части КИМ ЕГЭ: развернутое сочинение (не менее 250 слов) на литературную тему. Структура задания. Внутренняя логика компоновки тем, хронологический принцип в построении тем 12.1–12.3; выбор материала отечественной или			

	зарубежной литературы в формулировках задания 12.4; особенности формулировок задания 12.5			
Часть 2, задание 12.1	Занятие 33. Задание 12.1 Сочинение на литературную тему по произведениям древнерусской литературы, литературы XVIII – начала XIX веков. Проверка/рецензирование готового сочинения по критериям. Критерии оценивания. Критерий 1. «Соответствие сочинения теме и ее раскрытие»	А. С. Пушкин «Капитанская дочка»	Эпиграф, художественное время и пространство	А. С. Пушкин «Капитанская дочка»
Часть 2, задание 12.2	Занятие 34. Задание 12.2 Сочинение на литературную тему по произведениям русской литературы второй половины XIX века. Формулирование основных тезисов к сочинению, подбор к ним аргументов из текста. Критерии оценивания.	А. П. Чехов «Дама с собачкой», «Студент»	Тезис, аргумент, цитата	Материалы в разработке

	Критерий 2. «Привлечение текста произведения для аргументации»			
Часть 2, задание 12.3	Занятие 35. Задание 12.3 Сочинение на литературную тему по произведениям русской литературы конца XIX–XX века. Особенности формулировок тем сочинения по русской литературе XX века. Использование в сочинении понятий теории литературы. Критерии оценивания. Критерий 3. «Опора на теоретико-литературные понятия»	М. А. Шолохов «Судьба человека»	Авторская позиция	М. А. Шолохов «Судьба человека» Приложение «Структура аргументации»
Часть 2, задание 12.4	Занятие 36. Задание 12.4 Сочинение на литературную тему: «обзорные» и «монографические» темы, типология тем, своеобразие формулировок, выбор произведений русской и зарубежной литературы, современная литература.	Пример произведений к блоку «Гражданская проблематика»: А. А. Ахматова «Реквием», А. И. Солженицын «Матренин двор»,	Нравственная, философская, гражданская проблематика	А. И. Солженицын «Матренин двор». Образ героини Теория литературы. Подготовка к ЕГЭ А. И. Солженицын «Матренин двор». Образ повествователя

	Типология тем: • нравственная проблематика (общественные нравы, нравственный выбор и др.); • гражданская проблематика (гражданская позиция, темы войны и революции, подвига, труда, исторического прошлого, образ современника, взаимоотношения личности и общества и др.); • философская проблематика (человек и судьба, выбор жизненного пути); • темы любви, детства, дружбы, творчества, красоты; • образы города и деревни, лирического героя; • сочетание реального и фантастического в отечественной и зарубежной литературе. Составление плана сочинения; подбор вступления и заключения.	«Один день Ивана Денисовича», Л. С. Петрушевская «Новые робинзоны»		А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»
--	--	--	--	--

	Критерии оценивания. Критерий 4. «Композиционная цельность и логичность сочинения»			
Часть 2, задание 12.5	Занятие 37. Задание 12.5 Метапредметный характер задания. Интерпретация литературного текста в произведениях живописи, театра и кино. Своеобразие формулировок заданий. Особенности выполнения работ данного типа. Культурологическая лексика. Работа над черновиком сочинения, корректировка речевых ошибок. Критерии оценивания. Критерий 5. «Соблюдение речевых норм»	Пример интерпретации произведения в театральной постановке: Д.И. Фонвизин «Недоросль» – постановка режиссеров В. Иванова, В. Семакова и др.	Возможные культурологические понятия: актер, амплуа, афиша, декорация, кулисы, мизансцена, режиссер, реквизит, спектакль, театр, труппа, художник-оформитель др.	«Золотой век» русской литературы. Иллюстрации «Слово о полку Игореве» в книжной графике Библиохроника. Сто рисунков из сочинения Н. В. Гоголя «Мертвые души» Спектакль «Недоросль» Государственный академический Малый театр России. Основная сцена Каталог спектаклей Каталог фильмов Речевые ошибки Лексические нормы

Задания 1-12	Занятие 38–41. Написание пробного варианта ЕГЭ по литературе.			
Задания 1-12	Занятие 42. Анализ работ пробного ЕГЭ по литературе.			

Тематическое планирование

№ п/п	Тема	Примерное количество часов
1	<i>Модуль первый.</i> Анализ фрагмента эпического, лироэпического или драматического произведений	19
2	<i>Модуль второй.</i> Анализ стихотворения, басни, баллады	12
3	<i>Модуль третий.</i> Сочинение на литературную тему	11
	Всего	42

Практикум ЕГЭ по литературе (продвинутый уровень)

Пояснительная записка

Учебный курс «Практикум ЕГЭ по литературе» рассчитан на обучающихся 11 класса с хорошей и отличной подготовкой, претендующих на высокие баллы ЕГЭ, и призван дать возможность системного повторения выпускниками материала по истории и теории литературы, расширения читательского кругозора, выполнения тренировочных заданий формата ЕГЭ, чтобы подготовиться к государственной итоговой аттестации. Программа учебного курса позволяет организовать подготовку к выполнению всех заданий первой и второй части контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по литературе:

- заданий с кратким ответом и заданий с развернутым ответом (5–10 предложений) на основе анализа фрагмента эпического, драматического или лироэпического произведения (часть 1, блок 1);
- заданий с кратким ответом и заданий с развернутым ответом (5–10 предложений) на основе анализа стихотворения, басни, баллады (часть 1, блок 2);
- сочинения на литературную тему (часть 2).

Общий практикум включает в себя распределенные по блокам и заданиям ЕГЭ контролируемые элементы содержания и цифровые тренировочные материалы, которые могут быть использованы как на учебных занятиях, так и для самоподготовки учащихся.

Тематический практикум состоит из трех модулей: «Анализ фрагмента эпического, лироэпического или драматического произведения» (18 часов), «Анализ стихотворения, басни, баллады» (11 часов), «Сочинение на литературную тему» (13 часов), всего – 42 часа учебных занятий. Каждое из учебных занятий тематического практикума содержит общие теоретические вопросы подготовки к выполнению заданий и практическую часть, предполагающую анализ конкретных литературных текстов, разбор тестовых заданий, написание, анализ и редактирование творческих работ. В каждой теме выделены основные теоретико-литературные

термины и понятия, актуальные для ЕГЭ 2023 года, предусматривается анализ входящих в кодификатор ЕГЭ 2023 года произведений древнерусской литературы, отечественной и зарубежной классики XVIII–XX веков, современных литературных произведений разных жанров, различной стиливой и содержательной направленности. При этом особое внимание уделяется заданиям и темам, вызвавшим затруднения у выпускников 2022 года. Перечень художественных произведений к учебным занятиям педагог может подобрать самостоятельно с учетом подготовки конкретной группы учащихся или воспользоваться рекомендациями составителей курса.

Личностные результаты

Осознание и способность сформулировать свои дефициты и сильные стороны при подготовке к экзамену, критичное отношение к общему уровню знаний и готовности к аттестации;

самостоятельное планирование своего учебного времени, распределение нагрузки при подготовке к экзаменам;

понимание норм социального поведения и общения в учебной и экзаменационной ситуации;

заинтересованность в решении нестандартных задач, готовность осваивать новые формы деятельности и задания;

способность ориентироваться в новых и нестандартных ситуациях, а также ситуациях и заданиях с избыточными или недостаточными условиями, заинтересованность в изучении и анализе этих ситуаций;

сформированность внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху;

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, устного народного творчества;

стремление проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении письменных работ по литературе;

сформированность мировоззрения, основанного на диалоге культур;

совершенствование языковой и читательской культуры.

Метапредметные результаты

Владеть видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпретации, преобразования и применения при создании учебных письменных работ;

выявлять проблемы, поднятые в тексте; выдвигать ключевые тезисы и подбирать аргументы;

самостоятельно составлять план письменной работы;

создавать письменные работы в различных форматах и жанрах;

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения в форме письменных работ с использованием языковых средств;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.

Предметные результаты

Знать содержание произведений русской и зарубежной литературы, заявленных в кодификаторе КИМ ЕГЭ;

владеть цитатным материалом для использования в развернутых ответах на основе литературных произведений;

аналитически осмысливать художественный текст, предлагать его интерпретацию;

использовать понятийный аппарат современного литературоведения в процессе интерпретации художественных произведений;

анализировать художественные произведения с учетом их жанрово-родовой специфики;

выявлять авторский замысел и различные средства его воплощения, определять мотивы поступков героев и сущность конфликта;

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;

интерпретировать художественное произведение, выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных письменных высказываниях, в том числе на основе владения навыками комплексного филологического анализа художественного текста;

выявлять языковые средства художественной образности и определять их роль в раскрытии идейно-тематического содержания произведения на основе представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка, о системе стилей художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;

давать краткие и развернутые ответы на основе литературных произведений;

самостоятельно определять основания для сопоставления и аргументации позиций сопоставления, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;

учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

применять знания о нормах русского литературного языка в речевой практике, владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью.

Общий практикум

Номера заданий ЕГЭ	Основные теоретико-литературные понятия	Авторы и произведения	Цифровые ресурсы
Часть 1, блок 1 – анализ фрагмента эпического, или лироэпического, или драматического произведения			
Задания 1, 2, 4	Автор, повествователь, рассказчик. Авторское отступление, лирическое отступление. Ремарка. Авторская позиция. Тема, тематика, вечные темы в литературе. Проблема, проблематика. Идея, интерпретация, подтекст. Виды комического: юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск. Эзопов язык. Жанры литературы: очерк, повесть, притча, рассказ, роман, роман-эпопея, сказ; драма,	2.1. «Слово о полку Игореве» 3.1. Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 4.2. В. А. Жуковский. Баллады «Светлана», «Лесной царь» и др. 4.3. А. С. Грибоедов «Горе от ума» 4.5. А. С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка» 4.6. А. С. Пушкин. Поэма «Медный всадник» 4.7. А. С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» 4.9. М. Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про... купца Калашникова» 4.10. М. Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри» 4.11. М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» 4.12. Н. В. Гоголь. Комедия «Ревизор» 4.13. Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель» 4.14. Н. В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» 5.1. А. Н. Островский. Драма «Гроза» 5.2 И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»	Тренажер задания 1 ЕГЭ 2023. Приложение «Тренировка ЕГЭ-2020 по литературе. Задания по позиции №1» Тренажер задания 2 ЕГЭ 2023.. Приложение «Тренировка ЕГЭ-2020 по литературе. Задания по позиции № 2» Тренажер задания 3 ЕГЭ 2023. Приложение «Тренировка ЕГЭ-2020 по литературе. Задания по позиции № 4»

комедия, трагедия; поэма. Литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. Литературные роды (драма, лироэпос, эпос). Литературный герой, тип литературного героя («лишний человек», «маленький человек», резонер). Главный герой, второстепенный, эпизодический, внесценический персонажи. Пафос (героический, трагический, комический). Трагическое и комическое. Содержание и форма. Стил. Сюжет и фабула. Конфликт. Композиция (в том числе кольцевая, рамочная). Сцена, эпизод. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог.	5.5. И. А. Гончаров. Роман «Обломов» 5.7. Н. А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 5.8. М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др. 5.9. М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города» (обзор) 5.10. Л. Н. Толстой. Роман «Война и мир» 5.11. Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 5.12. Н. С. Лесков. Одно произведение (по выбору) 6.1. А. П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Тоска», «Толстый и тонкий» и др. 6.2. А. П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад» 7.1. И. А. Бунин. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» и др. 7.2. М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль» 7.3. М. Горький. Пьеса «На дне» 7.5. А. А. Блок. Поэма «Двенадцать» 7.7. В. В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах» 7.12. А. А. Ахматова. Поэма «Реквием» 7.13. М. А. Шолохов. Роман «Тихий Дон» 7.14. М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 7.15. А. М. А. Булгаков. Роман «Белая гвардия»	Задания ЕГЭ № 1, 2, 4. Вариант 1 Задания ЕГЭ № 1, 2, 4. Вариант 2 Задания ЕГЭ № 1, 2, 4. Вариант 3 Задания ЕГЭ № 1, 2, 4. Вариант 4 Задания ЕГЭ № 1, 2, 4. Вариант 5 Задание ЕГЭ № 2. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 2. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 2. Вариант 3 Подготовка к ЕГЭ. Вариант 1. Теоретико-литературные понятия
---	---	---

	Пейзаж, портрет, интерьер. Контраст. Деталь. Символ. Говорящая фамилия. Речевая характеристика героя, диалог, монолог, реплика, внутренняя речь. Психологизм. Художественное время и художественное пространство. Эпиграф. Афоризмы. Аллегория, гипербола и литота, метафора, метонимия, олицетворение, сравнение, эпитет. Антитеза, оксюморон, риторические фигуры: вопрос, восклицание, обращение; умолчание	(допускается выбор) 7.15. Б. М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» (допускается выбор) 7.17. А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два солдата», «Поединок», «Смерть и воин») 7.19. Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» (обзор) 7.20. А. П. Платонов. Одно произведение (по выбору) 7.21. А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор» 7.22. А. И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича» 7.23. А. И. Солженицын. Книга «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) 7.24. В. Т. Шаламов. «Колымские рассказы» (два рассказа по выбору) 8.1. Проза второй половины XX–XXI в. Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, А. Г. Битов, В. В. Быков, В. С. Гроссман, С. Д. Довлатов, В. Л. Кондратьев, В. П. Некрасов, Е. И. Носов, В. Г. Распутин, В. Ф. Тендряков, Ю. В. Трифонов, В. М. Шукшин и др. (произведения не менее трех авторов по выбору) 8.3. Драматургия второй половины XX в. А. Н. Арбузов, А. В. Вампилов, А. М. Володин, В. С. Розов, М. М. Рошин (произведение одного автора по выбору) 9.1. Зарубежная литература. Проза. О. Бальзак, Г. Бёльль, О. Генри, У. Голдинг, Э. Т. А. Гофман, В. Гюго, Ч.	Подготовка к ЕГЭ. Вариант 2. Теоретико-литературные понятия Подготовка к ЕГЭ. Вариант 3. Теоретико-литературные понятия
Задание 3			Задание ЕГЭ № 3. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 3. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 3. Вариант 3

		Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У. С. Моэм, Д. Оруэлл, Э. А. По, Э. М. Ремарк, Ф. Стендаль, Д. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко и др. (произведения не менее трёх авторов по выбору)	Задание ЕГЭ № 3. Вариант 4 Задания ЕГЭ № 3, 6. Вариант 1 Задания ЕГЭ № 3, 6. Вариант 2
Задания 5.1-5.2			Алгоритм выполнения задания 5 Чек-лист. Задание 5 Практикум по подготовке к ЕГЭ (задание 5) Практикум по подготовке к ЕГЭ (задание 5)
Задание 6			Алгоритм выполнения задания 6

			Чек-лист. Задание 6 Практикум по подготовке к ЕГЭ (задание 6)
Часть 1, блок 2 – анализ стихотворения, басни, баллады			
Задания 7,8	Тема, тематика, «вечные» темы в литературе. Проблема, проблематика. Идея, интерпретация, подтекст. Виды комического: юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск. Жанры литературы: баллада, басня, лирическое стихотворение, ода, отрывок, песня, послание, сонет, элегия, эпиграмма. Литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (течения: символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм. Литературные роды (лирика, лироэпос).	3.2. Г.Р. Державин. Стихотворения: «Памятник», «Властителям и судиям» и др. 4.1. В. А. Жуковский. Стихотворения: «Море», «Невыразимое» и др. 4.4. А. С. Пушкин. Стихотворения: «Деревня», «Узник», «Во глубине сибирских руд...», «Поэт», «К Чаадаеву», «Песнь о вешем Олеге», «К морю», «Няне», «Я помню чудное мгновенье», «19 октября», «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может», «Зимнее утро», «Бесы», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье»). «Вновь я посетил...» и др. 4.8. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Нет, я не Байрон, я другой», «Тучи», «Нищий», «Из-под таинственной, холодной полумаски...», «Парус», «Смерть Поэта»,	Задания ЕГЭ № 7, 8. Вариант 1 Задания ЕГЭ № 7, 8. Вариант 2 Задания ЕГЭ № 7, 8. Вариант 3 Задания ЕГЭ № 7, 8. Вариант 4 Задания ЕГЭ № 7, 8. Вариант 5 Задания ЕГЭ № 7, 8. Вариант 6
Задание			Задание ЕГЭ № 9. Вариант 1

9	Лирический герой. Стих и проза. Поэзия: ритм, рифма, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); стихотворная строка; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), стихотворный размер; акцентный стих, белый стих, верлибр, дольник; строфа (в том числе «онегинская» строфа). Художественный образ. Пейзаж, портрет. Контраст. Деталь. Символ. Аллегория, гипербола и литота, метафора, метонимия, олицетворение, сравнение, эпитет.	«Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Пророк», «Как часто пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу...» и др. 5.3. Ф. И. Тютчев. Стихотворения: «Полдень», «Певучесть есть в морских волнах...», «С поляны коршун поднялся...», «Есть в осени первоначальной...», «Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К.Б.» («Я встретил вас и все былое...»), «Природа сфинкс. И тем она верней...» и др. 5.4. А. А. Фет. Стихотворения: «Заря прощается с землею...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» и др. 5.6. Н. А. Некрасов. Стихотворения: «Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Железная дорога», «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пусть нам говорит изменчивая мода»), «О Муза! я у двери гроба...» и др. 5.13. А. К. Толстой. Стихотворения: «Средь шумного	Задание ЕГЭ № 9. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 9. Вариант 3 Задание ЕГЭ № 9. Вариант 4 Задание ЕГЭ № 9. Вариант 5 Задание ЕГЭ № 9. Вариант 6
Задания 10.1-10.2	Антитеза, градация, инверсия, оксюморон, парцелляция, риторические фигуры: вопрос, восклицание, обращение; умолчание.		Алгоритм выполнения задания 10 Чек-лист. Задание 10
Задание 11	Анафора и эпифора, звукопись (аллитерация, ассонанс), лексический повтор, рефрен, синтаксический		Алгоритм выполнения задания 11 Чек-лист. Задание 11

	параллелизм	бала, случайно...», «Колокольчики мои...», «Меня, во мраке и в пыли...», «Двух станов не боец, но только гость случайный...» и др. 6.3. Поэзия XIX – начала XX вв. И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, И. А. Бунин, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич и др. 7.4. А. А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Русь», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить...» и др. 7.6. В. В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!». «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Дешевая распродажа», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 7.8. С. А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!...», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская», «О красном вечере задумалась дорога...», «Запели тесаные дроги...», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», «Низкий дом с голубыми	Задание ЕГЭ № 11. Вариант 1 Задание ЕГЭ № 11. Вариант 2 Задание ЕГЭ № 11. Вариант 3 Задание ЕГЭ № 11. Вариант 4 Задание ЕГЭ № 11. Вариант 5 Задание ЕГЭ № 11. Вариант 6 Задание ЕГЭ № 11. Вариант 7
--	-------------	---	--

		ставнями...» и др. 7.9. М. И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твоё – птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...», «Книги в красном переплете», «Бабушке», «Семь холмов – как семь колоколов!...» (из цикла «Стихи о Москве») и др. 7.10. О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» и др. 7.11. А. А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Заплаканная осень, как вдова...», «Приморский сонет», «Перед весной бывают дни такие...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Стихи о Петербурге», «Мужество» и др. 7.16. А. Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...» и др. 7.18. Б. Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!...», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Никого не будет в доме...», «Снег идет», «Про эти стихи», «Любить иных – тяжелый крест...», «Сосны», «Иней», «Июль» и др. 8.2. Поэзия второй половины XX–XXI в. Б. А.	
--	--	---	--

		Ахмадулина, И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Р. Гамзатов, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, Л. Н. Мартынов, Б. Ш. Окуджава, Н. М. Рубцов, Д. С. Самойлов, Б. А. Слуцкий, В. Н. Соколов, В. А. Солоухин, А. А. Тарковский и др. (стихотворения не менее трех авторов по выбору) 9.2. Зарубежная литература. Поэзия Г. Аполлинер, Дж. Г. Байрон, Р. Бернс, Г. Гейне, У. Блейк, Ш. Бодлер, Ф. Вийон, П. Верлен, Э. Верхарн, А. Рембо, Р. М. Рильке, У. Шекспир, Т. С. Элиот и др. (стихотворения не менее трех авторов по выбору)	
Часть 2			
Задания 12.1–12.5	Историко-литературный процесс. Автор и читатель. Литературная критика. Авторская позиция. Тема, тематика, вечные темы в литературе. Проблема, проблематика. Идея, интерпретация, подтекст. Пафос (героический, трагический, комический). Художественный образ. Вечные образы в литературе.	12.1. По древнерусской литературе – литературе первой половины XIX в. 12.2. По литературе второй половины XIX в. 12.3. По литературе конца XIX–XX вв. 12.4–12.5. По литературе любой эпохи	Алгоритм выполнения задания 12 Чек-лист. Задание 12

	Содержание и форма. Стил. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Цитирование. Эпиграф. Язык художественного произведения (тропы, фигуры речи и др.)		
--	--	--	--

Тематический практикум

Задания ЕГЭ (часть, блок, номер, тип задания)	Тема	Произведения	Ключевые понятия	Цифровые ресурсы
Части 1-2, задания 1–12	Занятие 1. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по литературе, особенности, структура. Демоверсия, кодификатор, спецификация. Итоги ЕГЭ прошлого года. Ознакомительный разбор демоверсии ЕГЭ 2023 года или открытого варианта ЕГЭ		Художественная литература как искусство слова	Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2022 года Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2022 года по литературе
Часть 1, блок 1, задания с кратким	Занятие 2. Эпическое произведение и его особенности. Задания с кратким ответом 1,	«Слово о полку Игореве»	Эпос (здесь и далее жирным шрифтом выделены термины, на которые прежде всего нужно обратить внимание на занятиях)	«Слово о полку Игореве» Определение жанра произведения древнерусской литературы

ответом 1, 2, 4	2, 4. Типология вариантов заданий: задания, связанные с названием • художественного приема (Как называется прием противопоставления в художественном произведении?); • термина (Каким термином обозначаются ...? Укажите название литературного направления, род литературы... Заполните пропуски в следующем тексте. В ответе запишите два термина в порядке их следования в тексте...); • персонажа (Укажите персонаж, который... и др.)		повествование, композиция, стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог, герой древнерусской литературы* (здесь и далее значком * помечены термины, которых нет в кодификаторе, но удобно использовать при изучении данной темы)	Персонажи «Слова о полку Игореве» Язык «Слова о полку Игореве» Опорные теоретико-литературные понятия для анализа «Слова о полку Игореве»
----------------------------	--	--	---	--

Часть 1, блок 1, задание с кратким ответом 3 (вызвало наибольшие затруднения у выпускников в 2022 года)	Занятия 3-4. Анализ фрагмента романа. Роман, жанровые разновидности. Первые русские романы. «Лишний человек» в русской литературе. Задание с кратким ответом 3 и его особенности. Формулировки задания: установите соответствия 1) между персонажами и их • местом в системе персонажей; • поступками, связанными с главным героем; • сюжетными ситуациями; • дальнейшей судьбой; • фактами судьбы на момент повествования; • профессиями, родом занятий; • социальным положением; • ролевым (семейным) статусом; • репликами;	А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (лироэпос), М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», И. А. Гончаров «Обломов»	Роман, роман в стихах, «онегинская строфа», литературный герой, реализм, сюжет и фабула, «лишний человек»	Хронология событий романа «Евгений Онегин» Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» Тест по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» И. А. Гончаров «Обломов» «Лишние люди» в русской литературе
--	--	---	---	--

	• речевыми характеристиками; • качествами личности; • портретными зарисовками; • избранниками; • ролью в произведении; • «единомышленниками» в других произведениях; 2) между названиями произведений и персонажами, авторами, произведениями и др.			
Часть 1, блок 1, задание с кратким ответом 3 (вызвало наибольшие затруднения у выпускников в 2022 года)	Занятие 5. Анализ фрагмента романа. Романы о «новых людях» второй половины XIX века. «Новый человек» в русской литературе. Корректировка выполнения задания 3	И. С. Тургенев «Отцы и дети», Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»	Художественный образ, система образов, главный герой, второстепенный, эпизодический, персонаж, эпизод, конфликт, речевая характеристика	Приложение «"Лишние люди" в русской литературе» И. С. Тургенев «Отцы и дети» Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»

			героя, внутренняя речь, психологизм	
Часть 1, блок 1, задание с развернутым ответом 5.1	Занятие 6. Анализ фрагмента романа. Роман-эпопея: содержательные, композиционные и стилистические особенности. Развернутые задания небольшого объема (5–10 предложений) и их специфика. Типология вариантов задания: • смысл заглавия (Как смысл названия произведения раскрывается в приведенном фрагменте?) • ключевые темы и мотивы, нашедшие отражение в эпизоде (Как в данной сцене переплетаются две темы: любовная и социальная?) • роль и значение фрагмента текста в понимании общего смысла	Л. Н. Толстой «Война и мир» М. А. Шолохов «Тихий Дон»	Автор, авторская позиция, авторское отступление, тема, тематика, проблема, проблематика, идея, роман-эпопея, стиль	Роман-эпопея Роман-эпопея «Война и мир» в формате ЕГЭ. Задания 1–4 По страницам романа Л. Н. Толстого «Война и мир» Анализ романа Л. Н. Толстого «Война и мир» Салон Анны Павловны Шерер Роман-эпопея «Тихий Дон» в формате ЕГЭ

	произведения (Как в небольшом эпизоде из «Тихого Дона» отразилась трагедия Гражданской войны?); • нравственные качества персонажей (Как воспитание, полученное Штольцем в детстве, сказалось на его дальнейшей судьбе? Чем внутренне выделяются Мелеховы в казачьей среде?); • отношение к другим персонажам (Как характеризует Печорина его отношение к девушке-«певунье»? Как в данном фрагменте проявляется неблагополучие семейных отношений в доме Кабановых? и др.); • оценка ситуации (В чем заключается комизм «экзамена», устроенного для Митрофана?) • выявление авторской позиции (Какими чувствами наполнено авторское размышление о Москве? Каково авторское отношение к Мармеладову?) и др.			
--	--	--	--	--

	Критерии оценивания выполнения задания: соответствие ответа заданию, привлечение текста произведения для аргументации, логичность и соблюдение речевых норм			
Часть 1, блок 1, задание с развернутым ответом 5.2	Занятие 7. Сатирический роман, его особенности и стилистика. Романы XX века* (для тех, кто не выбирает роман «Мастер и Маргарита») Типология вариантов задания: типы формулировок заданий во многом повторяют формулировки заданий 5.1 (см. Занятие 6), но дополняются вопросами, адресующими выпускников к приемам создания текста, особенностям художественной формы:	М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзорное изучение), М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита», М. А. Булгаков «Белая гвардия»*, Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго» (обзорное изучение)	Виды комического: юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; художественный вымысел, фантастика	М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Итоговый тест

	• способы раскрытия авторской позиции (В чем проявился шолоховский психологизм при описании визита красноармейцев?); • связь фрагмента с литературным направлением, родом, жанром (Какие черты классицизма нашли отражение в данном фрагменте?); • роль структурных элементов художественного текста: пейзажа, портрета, детали, диалогов, монологов, повторов, антитезы, образов-символов и др. (Какую роль в приведенной сцене играет монолог Кулигина?)			
Часть 1, блок 1, задания с развернутым	Занятия 8-9. Анализ фрагмента повести, литературной сказки.	Н. В. Гоголь «Шинель», Н. С. Лесков	«Маленький человек»,	Салтыков-Щедрин М. Е. «Премудрый пескарь»

ответом 5.1 – 5.2	Русская повесть XIX века. Тема «маленького человека». Сказовая манера повествования. Фольклорная и литературная сказка. Написание и взаимопроверка работ по критериям оценивания ответов на задания 5.1–5.2	«Очарованный странник» (или другая повесть по выбору), М. Е. Салтыков-Щедрин «Сказки»: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»	сказ, повесть, повествователь, художественная литература и устное народное творчество, сказка, эзопов язык, историзмы	Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина
Часть 1, блок 1, задания с развернутым ответом 5.1–5.2	Занятие 10. Анализ фрагмента рассказа. Особенности рассказа, жанровые разновидности; новелла, очерк, притча. Анализ письменных работ по заданиям 5.1–5.2	А. П. Чехов «Человек в футляре», «Ионыч», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Тоска», «Смерть чиновника», М. Горький	Рассказ, рассказчик, новелла, очерк, говорящая фамилия, описание, портрет,	А. П. Чехов «Ионыч» И. А. Бунин «Господин из Сан-Франциско» И. А. Бунин «Чистый понедельник»

		«Старуха Изергиль», И. А. Бунин «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник»	интерьер, деталь	И. А. Бунин «Господин из Сан-Франциско» И. А. Бунин «Господин из Сан-Франциско» М. Горький «Старуха Изергиль»
Часть 1, блок 1, задания с развернутым ответом 5.1– 5.2	Занятие 11. Анализ лироэпических произведений. Лироэпическое произведение и его особенности. Жанр баллады, народная и литературная баллада. Русская поэма XIX века. Написание работ по заданиям 5.1–5.2 и их рецензирование	В. А. Жуковский «Светлана», А. С. Пушкин «Медный всадник»	Лирэпос романтизм, баллада, поэма	Тест «Жуковский В. А. "Светлана"» А. С. Пушкин. «Медный всадник». Анализ поэмы
Часть 1, блок 1, задание с развернутым ответом 6 (вызывало	Занятия 12-13. Эволюция жанра поэмы. Поэма в стихах. Поэма в прозе. Поэма-эпопея. Особенности формулировки заданий 6, предполагающих	М. Ю. Лермонтов «Песня про... купца Калашникова», «Мцыри» Н. В. Гоголь	Проблема, проблематика, функционально- смысловые типы речи:	Тест по поэме «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова М. Ю. Лермонтов «Песня про... купца Калашникова»

наибольшие затруднения у выпускников в 2022 года)	выход в широкий литературный контекст, их логическая преемственность с заданиями 5.1 и 5.2, необходимость обоснования связи данного художественного текста с другим произведением по указанным в заданиях аспектам сопоставления. Критерии оценивания задания 6: сопоставление выбранного произведения с предложенным текстом, привлечение текста произведения при сопоставлении для аргументации, логичность и соблюдение речевых норм	«Мертвые души», Н. А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»	рассуждение героический пафос, стих и проза, поэзия, лирическое отступление, образ автора, поэма-эпопея, просторечная лексика	Тест по поэме «Мцыри» Помещики и чиновники в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» Повесть о капитане Копейкине Н. А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» Герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (1–4 главы)
Часть 1, блок 1, задание с развернутым ответом 6	Занятие 14. Анализ лироэпических произведений. Поэмы XX века. Написание работ по заданию	А. А. Блок «Двенадцать» В. В. Маяковский «Облако в штанах»,	Символ, антитеза, символизм,	А. А. Блок «Двенадцать» Сатира в творчестве В. В. Маяковского

(вызвало наибольшие затруднения у выпускников в 2022 года)	6	А. Т. Твардовский «Василий Теркин»	футуризм, неологизмы, трагический пафос, разговорная лексика	Вопросы и задания для анализа поэмы В. Маяковского «Облако в штанах». 11 класс Творчество Анны Ахматовой Поэма А. Т. Твардовского «Василий Теркин»
Часть 1, блок 1, задание с развернутым ответом 6 (вызвало наибольшие затруднения у выпускников в 2022 года)	Занятие 15. Анализ драматических произведений. Драматическое произведение и его особенности. Жанры драмы. Взаимопроверка работ по заданию 6	А. С. Грибоедов «Горе от ума», Н. В. Гоголь «Ревизор», А. Н. Островский «Гроза»	Драма как род литературы, драма как жанр комедия, комический пафос, трагедия, сцена резонер, внесценический персонаж,	Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» Комедия Н. В. Гоголя «Ревизор» Н. В. Гоголь. Комедия «Ревизор» Итоговое тестирование по комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» Готовимся к ЕГЭ по литературе: А. Н. Островский «Гроза» А. Н. Островский. «Гроза». Тест (ФИПИ)

			афоризмы, комическое и трагическое	
Часть 1, блок 1, задание с развернутым ответом 6 (вызвало наибольшие затруднения у выпускнико в 2022 года)	Занятие 16. Драматические произведения начала XX века. Театр «новой драмы».	А. П. Чехов «Вишневый сад», М. Горький «На дне»	Речевая характеристика героя (диалог, монолог, реплика), притча, ремарка , подводное течение,* подтекст	Подготовка к ЕГЭ по литературе. Пьеса А. П. Чехова «Вишневый сад» А. П. Чехов «Вишнёвый сад» М. Горький «На дне»
Часть 1, блок 1, задания 1-6	Занятия 17-18. Написание пробной работы по первому блоку заданий части 1 КИМ ЕГЭ по литературе, анализ работ			
Часть 1, блок 2, задания с	Занятие 19. Анализ стихотворения. Лирическое произведение и его	Г. Р. Державин «Властителям и	Классицизм, лирика,	А. С. Пушкин. Свободолюбивая лирика

кратким ответом 7-8	особенности: лирический герой, образ-переживание, лирический сюжет. Тематическая классификация лирики, ее условность; основные мотивы. Гражданская лирика. Задания с кратким ответом 7-8, направленность на проверку знания поэтической терминологии, два варианта формулировок: «заполнить пропуски в тексте» и «назвать термин»	судиям», А. С. Пушкин «К Чаадаеву», Н. А. Некрасов «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»)	лирический герой, жанры лирики: лирическое стихотворение, ода, песня, послание, сонет, элегия, эпиграмма; архаизмы, эмоционально-оценочная лексика, гражданская лирика	Гражданская лирика Н. А. Некрасова
Часть 1, блок 2, задания с кратким ответом 9	Занятие 20. Особенности поэтической формы. Фоника. Тема поэта и поэзии в русской лирике (программная лирика). Особенности формулировок заданий 9: направленность на проверку знаний о языке поэтического текста (тропах и	Г. Р. Державин «Памятник», А. С. Пушкин «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», В. Я. Брюсов «Памятник»,	Стихотворная строка, ритм, рифма, белый стих, звукопись (аллитерация,	А. С. Пушкин. Тема поэта и поэзии Тема поэта и поэзии

	языковых фигурах), формат задания – выбрать из перечня названия художественных средств и приемов, использованных в стихотворении	В.С. Высоцкий «Памятник»	ассонанс), лексический повтор, рефрен, программная лирика	
Часть 1, блок 2, задания с развернутым ответом 10.1-10.2	Занятие 21. Особенности поэтической формы. Ритмика и метрика. Эволюция философской лирики. Особенности заданий 10.1–10.2: • соотнесенность стихотворения с литературным родом, жанром, направлением, тематической группой (В чём своеобразие звучания патриотической темы в стихотворении Е. А. Евтушенко?); • характеристика черт лирического героя и его душевного состояния	Ф. И. Тютчев «Silentium», И. А. Бунин «Вечер», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...», А. А. Блок «Девушка пела в церковном хоре...», С. А. Есенин «Мы теперь уходим понемногу...»	Системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), стихотворный размер, акцентный стих, верлибр, дольник,	А. А. Блок. Стихотворение «О, я хочу безумно жить...» А. Блок «Девушка пела в церковном хоре...» Тест к стихотворению В. Маяковского «Послушайте!»

	(Каким видит море лирический герой стихотворения Н. А. Заболоцкого «Над морем»?); • роль изобразительно-выразительных средств и художественных приемов в произведении (Какую роль в стихотворении Джорджа Байрона играют риторические восклицания?); • элементы композиции и их роль в произведении (Как соотносятся первая и вторая часть стихотворения А. С. Пушкина «Осень»?); • образы, образы-символы, детали и их роль в стихотворении (Как показан народ-победитель в стихотворении Л. Мартынова?); • способы создания определенного настроения в стихотворении (Каким настроением проникнуто		философская лирика	
--	--	--	---------------------------	--

	стихотворение Беллы Ахмадулиной?) и др. Критерии оценивания (общие с критериями к заданиям 5.1–5.2. см. Занятие 6)			
Часть 1, блок 2, задания с развернутым ответом 10.1-10.2	Занятие 22. Особенности поэтической формы. Строфика. Человек и природа в лирике русских поэтов. Написание работ по заданиям 10.1–10.2, взаимопроверка по критериям	В. А. Жуковский «Море», Ф. И. Тютчев «Полдень», «Певучесть есть в морских волнах...», «С поляны коршун поднялся...», «Есть в осени первоначальной...», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «Не то, что мните вы, природа...», А. А. Фет «Заря прощается с землею...», «Учись у них – у дуба, у березы...», «Это утро, радость	строфа, пейзаж, пейзажная лирика	А. А. Фет «Учись у них – у дуба, у берёзы...» Фет А. А. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчев. Особенности жизни и творчества Ф. И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...» Ф. И. Тютчев «С поляны коршун поднялся...» Тестовое задание

		эта...», «Шёпот, робкое дыханье...»		
Часть 1, блок 2, задание с развернутым ответом 11 (вызвало наибольшие затруднения у выпускнико в 2022 года)	Занятие 23. Особенности поэтического языка. Тропы. Эволюция любовной лирики. Мотивы любви в стихотворениях других тематических групп. Особенности задания 11, предполагающего выход в широкий литературный контекст, его логическая преемственность с заданиями 10.1 и 10.2, необходимость обоснования связи данного художественного текста с другим произведением по указанным в заданиях аспектам сопоставления. Критерии оценивания (общие с критериями к заданию 6, см. Занятия 12-13)	В. В. Маяковский «Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой», С. А. Есенин «Не бродить, не мять в кустах багряных... «Шаганэ, ты моя Шаганэ...», «Письмо матери», «Письмо женщине», О. Э. Мандельштам «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», А. А. Ахматова «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...»	Любовная лирика, антонимы, диалектизмы, жаргонизмы, заимствованные слова, индивидуально-авторские слова, эмоционально-оценочная лексика и др. аллегория, гипербола и литота, метафора, метонимия, олицетворение,	О. Э. Мандельштам «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...» Любовная лирика Маяковского Любовная лирика Сергея Есенина

			сравнение, эпитет	
Часть 1, блок 2, задание с развернутым ответом 11 (вызвало наибольшие затруднения у выпускников в 2022 года)	Занятия 24. Особенности поэтического языка. Фигуры речи. Тема дружбы и тема одиночества в лирике русских поэтов. Написание работ по заданию 11, взаимопроверка по критериям	А. С. Пушкин «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), В. С. Высоцкий «Песня о друге», Б. Ш. Окуджава «Союз друзей»; М. Ю. Лермонтов «И скучно и грустно», «Как часто пестрою толпою окружен...»	Дружеская лирика, фигуры речи: градация, инверсия, оксюморон, парцелляция, риторические фигуры: вопрос, восклицание, обращение; анафора и эпифора, синтаксический параллелизм, рефрен	А. С. Пушкин «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...») Приложение «М. Ю. Лермонтов. Стихотворения»

Часть 1, блок 2, задание с развернутым ответом 11 (вызвало наибольшие затруднения у выпускников в 2022 года)	Занятие 25. Зарубежная поэзия. Сопоставительный анализ лирических произведений русских и зарубежных авторов. Основания для сопоставления: общность тем, мотивов, проблематики, элементов лирического сюжета, своеобразие лирического героя, образов, в том числе образа-переживания, приемов создания поэтического текста, средств художественной выразительности и др. Написание работ по заданию 11, взаимопроверка по критериям	У. Шекспир «Ее глаза на звезды не похожи...», Дж. Байрон «Душа моя мрачна...», П. Верлен «Искусство поэзии», А. Рембо «Гласные», «Уснувший в ложбине»	Сонет, лирическое стихотворение, лирический сюжет*, образ-переживание*	Сценарий урока «У. Шекспир. Сонеты» Сравнительный анализ стихотворений А. С. Пушкина «Признание» и Д.Г. Байрона «К М.С.Г.»
Часть 1, блок 2, задание с развернутым ответом 11 (вызвало	Занятие 26. Некоторые «сквозные мотивы» в русской лирике: 1) патриотическая	Один блок произведений (по выбору):	Мотив*	М. Ю. Лермонтов. Лирика Ф. И. Тютчев. Особенности жизни и творчества

наибольшие затруднения у выпускников в 2022 года)	лирика и ее мотивы; 2) судьба поэта; 3) обращение к авторам прошлого и современности; 4) мотив земли и неба; 5) мотив «двух встреч» и др. Анализ написанных работ по заданию 11	1) М. Ю. Лермонтов «Родина», Ф. И. Тютчев «Умом Россию не понять...», А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край...», А. А. Блок «Русь», «Россия», «На поле Куликовом», С. А. Есенин «Гой ты, Русь, моя родная!...», «Русь», «Русь советская», А. А. Ахматова «Родная земля». 2) А. С. Пушкин «Пророк», М. Ю. Лермонтов		Ф. И. Тютчев. Этапы биографии. Лирика Тема Родины в лирике А. Блока Лирика Александра Блока Философские темы в лирике Ахматовой Тема поэта и поэзии в лирике Ахматовой Философские мотивы в лирике А.А. Ахматовой Мотивы лирики Б.Л. Пастернака Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. Художественное своеобразие
--	---	--	--	--

		«Пророк», А. А. Блок «О, я хочу безумно жить...», Б. Л. Пастернак «Гамлет» 3) С. А. Есенин «Пушкину», В. В. Маяковский «Юбилейное», М. И. Цветаева «Стихи к Блоку», И. А. Бродский «На столетие А. Ахматовой» 4) М. Ю. Лермонтов «Выхожу один я на дорогу»,		лирики Родная природа в стихотворениях поэтов XX века. Н. М. Рубцов Анализ лирических произведений С. Есенина Сергей Есенин - певец голубой Руси. Стихотворения о России
--	--	--	--	--

		А. А. Фет «Еще майская ночь...», В. В. Маяковский «Послушайте!», Н. М. Рубцов «Звезда полей» 5) А. С. Пушкин К*** («Я помню чудное мгновенье...»), Ф. И. Тютчев «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...»), А. А. Фет «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...»		
Часть 1, блок 2, задания с развернутым	Занятие 27. Баллада как лироэпический жанр.	В. С. Высоцкий «Баллада о времени» Басни разных	Басня, мораль*,	Фразеологизмы в лирике В. Высоцкого. 11 класс

ответом 11 (вызвало наибольшие затруднения у выпускнико в 2022 года)	Басня, особенности жанра. Рецензирование готовых работ по заданию 11	авторов на один сюжет (например, Эзоп «Лиса и виноград», И. А. Крылов «Лисица и виноград», Л. Н. Толстой «Лисица и виноград»)	фразеологизмы	Русские басни. Жанр басни Жанр басни в мировой литературе
Часть 1, блок 2, задания 7–11	Занятия 28-29. Написание и анализ пробной работы по второму блоку первой части КИМ ЕГЭ			
Часть 2	Занятие 30. Анализ пробной работы по второму блоку первой части КИМ ЕГЭ. Задание 12 второй части КИМ ЕГЭ: развернутое сочинение (не менее 250 слов) на литературную тему. Структура формулировок задания. Внутренняя логика компоновки тем,			ФИПИ. Единый государственный экзамен по литературе Терминологическая работа

	хронологический принцип в построении тем 12.1–12.3; выбор материала отечественной или зарубежной литературы в заданиях 12.4; особенности формулировок заданий 12.5			
Часть 2, задание 12.1	Занятие 31. Задание 12.1 Сочинение на литературную тему по произведениям древнерусской литературы, литературы XVIII – начала XIX веков. Проверка/рецензирование готового сочинения по критериям. Критерии оценивания	А. С. Пушкин «Капитанская дочка»	Эпиграф, художественное время и пространство	А. С. Пушкин «Капитанская дочка» Роман А. С. Пушкина «Капитанская дочка» А. С. Пушкин «Капитанская дочка». (Главы романа)
Часть 2, задание 12.2	Занятие 32. Задание 12.2 Сочинение на литературную тему по произведениям русской литературы второй половины XIX века. Формулирование идеи и тезисов к сочинению.	А. П. Чехов «Дама с собачкой», «Студент»	Тезис*, аргумент*	А. П. Чехов. Рассказ «Дама с собачкой»

	Критерии оценивания. Критерий 1. «Соответствие сочинения теме и ее раскрытие»			
Часть 2, задание 12.3	Занятие 33. Задание 12.3 Сочинение на литературную тему по произведениям русской литературы конца XIX–XX века. Написание фрагментов сочинения: тезисов и аргументов из текста. Критерии оценивания. Критерий 2. «Привлечение текста произведения для аргументации»	Б. Л. Пастернак «Февраль. Достать чернил и плакать!...», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти до самой сути», «Про эти стихи», А. Т. Твардовский «Вся суть в одном-единственном завете...», «Я знаю, никакой моей вины...», М. А. Шолохов «Судьба человека»	Цитирование	Б. Л. Пастернак. Художественное своеобразие лирики Стихотворение А. Т. Твардовского «Я знаю, никакой моей вины...» М. А. Шолохов «Судьба человека» Приложение «Структура аргументации»
Часть 2, задание 12.4	Занятие 34. Задание 12.4 Сочинение на литературную тему: «обзорные» и «монографические» темы,	<i>Гражданская проблематика:</i> А. А. Ахматова	Нравственная, философская, гражданская проблематика,	А. И. Солженицын «Матренин двор». Образ героини

	типология тем, своеобразие формулировок, выбор произведений русской и зарубежной литературы, современная литература. Типология тем: • нравственная проблематика (общественные нравы, нравственный выбор и др.); • гражданская проблематика (гражданская позиция, темы войны и революции, подвига, труда, исторического прошлого, образ современника, взаимоотношения личности и общества и др.); • философская проблематика (человек и судьба, выбор жизненного пути); • вечные образы в литературе; • темы любви, детства, дружбы, творчества,	«Реквием», О. Э. Мандельштам «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», А. И. Солженицын «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича», В. Т. Шаламов «Колымские рассказы»; Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны», Т. Н. Толстая «Кысь», Р. Брэдли «451 градус по Фаренгейту»,	вечные темы в литературе	Теория литературы. Подготовка к ЕГЭ А. И. Солженицын «Матренин двор». Образ повествователя А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича» Варлам Шаламов «Колымские рассказы» Тема народа как центральная в творчестве В. М. Шукшина
--	--	---	--	--

	красоты; • образы города и деревни, лирического героя; • сочетание реального и фантастического в отечественной и зарубежной литературе... Написание фрагментов сочинения с использованием теоретико-литературных понятий. Критерии оценивания. Критерий 3. «Опора на теоретико-литературные понятия»	У. Голдинг «Повелитель мух», Д. Оруэл «1984», О. Хаксли «О дивный новый мир» и др.		
Часть 2, задание 12.5	Занятие 35. Задание 12.5 Метапредметный характер задания. Интерпретация литературного текста в произведениях живописи. Своеобразие формулировок заданий: • ваши рекомендации художнику-иллюстратору; • к каким приемам вы бы обратились при	«Слово о полку Игореве» – произведения художников И. Голикова, В. Фаворского, Н. Гончаровой, Н. Рериха, В. Васнецова и др.	Интерпретация, картина (полотно), абстракция, гамма цветовая, графика, импрессионизм, колорит,	«Золотой век» русской литературы. Иллюстрации Тест «Герои комедии Н. В. Гоголя "Ревизор"» «Слово о полку Игореве» в книжной графике Библиохроника. Сто рисунков из сочинения Н. В. Гоголя

	иллюстрировании произведения; • на какие детали вы бы обратили внимание, создавая иллюстрации, • какие эпизоды вы бы выбрали для создания иллюстраций, • что следует учесть художнику, воссоздающему образы героев, • какими вам видятся портреты персонажей и др.). Особенности выполнения работ данного типа. Составление тезисного плана сочинения, работа над вступлением и заключением. Культурологическая лексика. Критерии оценки. Критерий 4. «Композиционная цельность и логичность сочинения»	Н. В. Гоголь «Мертвые души» – произведения А. Агина, А. Лаптева, П. Боклевского и др. М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита» – рисунки Н. Рушевой, коллажи О. Грачева, графика Г. Орнеля, иллюстрации А. Харшака и др.	натурализм, передний план (задний план), профиль и анфас, техника живописи: акварель, гуашь, масло, пастель и др., тон, фон	«Мёртвые души» «Гоголевские типы» в иллюстрациях журнала «Пчела» Работа с иллюстрациями к роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка»
Часть 2, задание 12.5	Занятие 36. Задание 12.5 Интерпретация литературного текста в театральной постановке. Своеобразие	Д. И. Фонвизин «Недоросль» – постановка режиссеров	Авансцена, актер,	Каталог спектаклей Спектакль «Недоросль». Государственный академический

	формулировок заданий: • какие советы вы бы дали режиссеру, взявшемуся за постановку пьесы, исполнителям главных ролей; • ваши рекомендации к постановке кульминационных сцен; • в чем трудность постановки на сцене пьесы; • какие театральные приемы вы бы использовали в постановке и др.). Написание черновика сочинения, корректировка речевых ошибок. Критерии оценки. Критерий 5. «Соблюдение речевых норм»	В. Иванова и В. Семакова; А.С. Пушкин «Евгений Онегин» – постановки Р. Туминаса, Ю. Александрова; А.П. Чехов «Вишневый сад» – постановки И. Ильинского, В. Саркисова, А. Шапиро, Н. Коляды	амплуа, афиша, декорация, кулисы, марионетка, мизансцена, пантомима, пародия, рампа, режиссер, реквизит, сверхзадача, спектакль, сценография, театр, труппа, фарс, феерия. художник-	Малый театр России. Основная сцена Спектакль «Евгений Онегин». Театр имени Евгения Вахтангова Спектакль «Евгений Онегин». Театр «Санктъ-Петербургъ. Опера» Спектакль «Вишневый сад». Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького Спектакль «Вишневый сад». Московский Художественный театр имени А. П. Чехова Речевые ошибки Задание 6 ЕГЭ (замена неверного слова)
--	---	--	---	--

			оформитель и др. рецензия*	Лексические нормы
Часть 2, задание 12.5	Занятие 37. Задание 12.5 Интерпретация литературного текста в киноэкранизации. Своеобразие формулировок заданий: • какие режиссерские и актерские решения Вы бы предложили для кинопостановки финала комедии; • какие советы вы бы дали исполнителям главных ролей в экранизации романа; • каковы ваши рекомендации актеру, играющему роль ... и др.). Культурологическая лексика. Критерии оценки. Критерии 6–8 «Оценка грамотности сочинения». Проверка сочинения, написанного дома по одному	Произведения русской и зарубежной литературы, имеющие экранизации, например: Л. Н. Толстой «Война и мир» – экранизации режиссеров К. Видора, С. Бондарчука, Р. Дорнхельма. М. А. Шолохов «Тихий Дон» – экранизации режиссеров С. Герасимова,	Акустика, анимация, камера, кадр, кастинг, кинофильм, крупный план, монтаж оператор, ремейк, сценарий, съёмочная группа, титры, угол обзора, экранизация	Каталог фильмов «Тихий Дон» (1957) «Война и мир» (1965) Булгаковская Москва (на примере исследования текста повести «Собачье сердце») Итоговый тест. Культура речи

	из заданий 12.1-12.5, по критериям ФИПИ или чек-листу	С. Урсуляка. Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие» – экранизации режиссеров С. Ростюцкого, Р. Давлетьярова. М. А. Булгаков «Собачье сердце» режиссера В. Бортко		
Задания 1–12	Занятие 38–41. Написание пробного варианта ЕГЭ по литературе			
Задания 1–12	Занятие 42. Анализ работ пробного ЕГЭ по литературе			

Тематическое планирование

№ п/п	Тема	Примерное количество часов
1	<i>Модуль первый.</i> Анализ фрагмента эпического, лироэпического или драматического произведений	18
2	<i>Модуль второй.</i> Анализ стихотворения, басни, баллады	11
3	<i>Модуль третий.</i> Сочинение на литературную тему	13
	Всего	42

2.1.37 Рабочая программа учебного курса «Практикум ЕГЭ по истории»

Практикум ЕГЭ по истории (базовый уровень)

Пояснительная записка

Учебный курс «Практикум ЕГЭ по истории» направлен на подготовку обучающихся к ЕГЭ и может быть реализован в 11 классе. Учебный курс состоит из двух частей. Частями курса являются «Общий практикум» и «Тематический практикум».

Целью «Общего практикума» является актуализация предметных навыков и компетенций, необходимых для преодоления учебных затруднений и при подготовке к ЕГЭ по истории. К таковым можно отнести

- умение работать с исторической хронологией;
- работу с информацией, полученной с помощью исторической карты;
- умение анализировать информацию письменных источников исторической информации;

- проведение анализа иллюстративного материала;
- умение систематизировать информацию об исторических событиях и их участниках, а также о явлениях и процессах истории;
- грамотно аргументировать точки зрения на события и процессы истории.

Тематический практикум посвящен детальному разбору вопросов (тем), которые, согласно линейному принципу преподавания истории, не изучаются на уровне СОО и могут служить причиной для формирования затруднений у учащихся при подготовке к ЕГЭ. К таким вопросам (темам) можно отнести всеобщую историю с древнейших времен до 1914 г. Для удобства работы с этим материалом предлагается разбить его на следующие темы:

- «Цивилизации Древнего мира»;
- «Эпоха Средневековья»;
- «Раннее Новое время»;
- «Век Просвещения»;
- «Позднее Новое время».

Вместе с тем содержание «Тематического практикума» способствует организации деятельности обучающихся по выстраиванию исторических аналогий между событиями, явлениями и процессами истории России и всеобщей истории рассматриваемых периодов, а также проведению сравнительного анализа событий, явлений и процессов истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.

Реализация этих видов деятельности позволит не только компенсировать предметные дефициты, связанные с отсутствием изучения всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. на уровне СОО, а также с тем, что повторительно-обобщающий курс по истории России до 1914 г. реализуется в 10–11 классах лишь при углубленном изучении истории, но и внести вклад в развитие важных предметных и метапредметных умений, необходимых для успешного выполнения ряда заданий ЕГЭ, например, задания № 21.

Каждая тема учебного курса «Практикум ЕГЭ по истории» представлена в виде таблицы с предметным содержанием и образовательными результатами (предметными), с цифровыми ресурсами, которые могут способствовать достижению планируемых образовательных результатов. Кроме того, указываются номера заданий ЕГЭ, связанные с содержанием темы. Важную роль при раскрытии содержания общего и тематического практикумов играют методические рекомендации. Методические рекомендации призваны оказать помощь учителю не только в планировании каждого занятия учебного курса, но и в составлении понятных и доступных для учеников алгоритмов выполнения типовых заданий ЕГЭ.

Предметные результаты освоения курса представлены в основном содержании программы.

Планируемые результаты

Личностные результаты

1. Осознание учащимся своих дефицитов и сильных сторон при подготовке к экзамену и способность сформулировать их, критичное отношение к общему уровню знаний и готовности к аттестации.
2. Самостоятельное планирование учащимся своего учебного времени, распределение нагрузки при подготовке к экзаменам.
3. Понимание учащимся норм социального поведения и общения в учебной и экзаменационной ситуации.
4. Заинтересованность учащегося в решении нестандартных задач, готовность осваивать новые формы деятельности и задания.
5. Способность учащегося ориентироваться в новых и нестандартных ситуациях, а также ситуациях и заданиях с избыточными или недостаточными условиями. Заинтересованность учащегося в изучении и анализе этих ситуаций.

Метапредметные результаты

1. Формулировать и всесторонне изучать социальные проблемы, связанные с отечественной и всеобщей историей с древнейших времен до начала XXI в.
2. Выявлять закономерности и противоречия при изучении отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в.
3. Устанавливать существенный признак или основания для сравнения и обобщения информации об отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в.
4. Осваивать средства и способы действий в ходе решения познавательных и практических задач при изучении отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в. для дальнейшего переноса в профессиональную среду.
5. Создавать тексты об отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в. в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.
6. Владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в.
7. Осуществлять поиск исторической информации в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации об отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в. с соблюдением правил информационной безопасности.

8. Использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении познавательных и практических задач при изучении отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в.
9. Выбирать тему исследования/проекта по отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в. и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива.
10. Самостоятельно формулировать и актуализировать исследовательскую проблему при изучении отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в.
11. Принимать цели совместной деятельности в ходе работы над исследованием/проектом в рамках изучения отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в., организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы, оценивать вклад каждого участника по разработанным критериям.
12. Осуществлять познавательную рефлексию для оценки ситуации, выбора верного решения в рамках познавательной и практической деятельности при изучении отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в.
13. Владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог при изучении отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в., развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств, уметь смягчать конфликтные ситуации.
14. Выдвигать гипотезу при решении исследовательской задачи в ходе изучения отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в.
15. Анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность при изучении отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в.
16. Уметь интегрировать знания из разных предметных областей при изучении отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в.
- 17.** Способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень при изучении отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в.

Общий практикум

Тема «Историческая хронология»		
Содержание заданий	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы

ЕГЭ		
№ 1. Знание дат (задание на установление соответствия)	1. Использовать знание ключевых событий, основных дат отечественной истории, исторических деятелей, важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров для решения познавательных задач	1. Тест «Задание ЕГЭ № 1, вариант 1» ID: 385647 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385647?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 1, вариант 2» ID: 389731 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389731?menuReferrer=catalogue
№ 2. Определение последовательности событий отечественной и всеобщей истории	1. Систематизировать разнообразную информацию об отечественной и зарубежной истории на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса	1. Тест «Задание ЕГЭ № 2. Раннее Новое время. Вариант 1» ID: 385811 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385811?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 2. Раннее Новое время. Вариант 2» ID: 385812 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385812?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задание ЕГЭ № 2. XVIII век. Вариант 1» ID: 385820 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385820?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Задание ЕГЭ № 2. XVIII век. Вариант 2» ID: 385822 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385822?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Задание ЕГЭ № 2. Средневековье. Вариант 1» ID: 385833 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385833?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Задание ЕГЭ № 2. Средневековье. Вариант 2» ID: 385835 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385835?menuReferrer=catalogue

		7. Тест «Исторический тест на хронологическую последовательность (X–XX вв.)» ID: 280039 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/280039?menuReferrer=catalogue
№ 4. Заполнение пропущенных элементов синхронистической таблицы с помощью заданной исторической информации	1. Систематизация исторической информации, представленной в различных знаковых системах (таблица). 2. Использовать знание ключевых событий, основных дат отечественной истории, исторических деятелей, важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров для решения познавательных задач. 3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории России. 4. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд)	1. Тест «Задание ЕГЭ № 4, вариант 1» ID: 388339 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388339?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 4, вариант 2» ID: 390009 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390009?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задание ЕГЭ № 4, вариант 3» ID: 389097 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389097?menuReferrer=catalogue
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	

1. «Историческая хронология»	1. Повторение разных систем летоисчисления (определение десятилетий, веков, тысячелетий, старого и нового стиля, до нашей эры и нашей эры и т.д.) 2. Решение хронологических задач. 3. Составление ленты времени
2-3. «Исторические даты»	1. Решение заданий на установление соответствия дат и исторических фактов (№ 1) по следующему алгоритму: - Внимательно прочитайте задание и ознакомьтесь с предложенными историческими событиями и датами. - Установите соответствие между датами и событиями, которые вам точно известны. - Используя свои знания предмета, установите даты других исторических событий. - Запишите цифры в таблицу под соответствующими буквами в поле ответа КИМ. Перенесите в бланк ответов № 1 только последовательность цифр. 2. Решение хронологических задач
4. «Хронологическая последовательность»	Решение заданий на установление хронологической последовательности (№ 2) по следующему алгоритму: - Внимательно ознакомьтесь с предложенными в задании историческими событиями. - Рядом с каждым событием напишите дату (или век), когда оно произошло. Запись можно сделать непосредственно в тексте задания в КИМ. - Расставьте события в порядке возрастания: от наиболее раннего к самому позднему. - Запишите получившуюся последовательность цифр в поле ответа КИМ и бланке ответов № 1
5. «Синхронистическая таблица»	1. Решение заданий на установление соответствия дат и исторических фактов в синхронистической таблице (№ 4) по следующему алгоритму: - Внимательно прочитайте задание и ознакомьтесь с предложенными историческими процессами

	(явлениями, событиями) и фактами. - Установите соответствие между событиями и фактами, которые вам точно известны. - Вычеркните варианты, которые определённо являются лишними. - Используя рассуждения и знания предмета, установите соответствие между оставшимися событиями и фактами. - Запишите цифры в таблицу под соответствующими буквами в поле ответа КИМ. Перенесите в бланк ответов № 1 только последовательность цифр. 2. Составление синхронистических таблиц по различным периодам истории России и всеобщей истории
--	--

Тема «Систематизация информации об исторических событиях и их участниках, явлениях и процессах»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 3. Установление соответствия между процессами (явлениями, событиями) и фактами, к ним относящимся	1. Использовать знание ключевых событий, основных дат отечественной истории, исторических деятелей, важнейших достижений культуры, для решения познавательных задач. 2. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории России.	1. Тест «Задание ЕГЭ № 3, вариант 1» ID: 385823 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385823?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 3, вариант 2» ID: 388634 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388634?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задание ЕГЭ № 3, вариант 3» ID: 392229

	3. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов	
№ 4. Заполнение пропущенных элементов синхронистической таблицы с помощью заданной исторической информации	1. Систематизация исторической информации, представленной в разных формах (таблица). 2. Использовать знание ключевых событий, основных дат отечественной истории, исторических деятелей, важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров для решения познавательных задач. 3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории России. 4. Анализировать историческую информацию, представленную в разных формах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд)	1. Тест «Задание ЕГЭ № 4, вариант 1» ID: 388339 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388339?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 4, вариант 2» ID: 390009 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390009?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задание ЕГЭ № 4, вариант 3» ID: 389097 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389097?menuReferrer=catalogue
№ 5. Установление соответствия между историческими событиями и их участниками	1. Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политической и культурное развитие России, например, знание персоналий и героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн. 2. Использовать знание ключевых	1. Тест «Задание к ЕГЭ № 5. Вариант № 1» ID: 387907 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387907?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание к ЕГЭ № 5. Вариант № 2» ID: 387910 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387910?menuReferrer=catalogue

	событий, основных дат отечественной истории, исторических деятелей, важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров для решения познавательных задач	
№ 7. Установление соответствия между памятниками культуры и их краткими характеристиками	1. Знание основных фактов, процессов, явлений истории, памятников российской культуры	1. Тест «Задание ЕГЭ № 7. Вариант 1» ID: 386007 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/386007?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 7. Вариант 2» ID: 386015 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/386015?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задание ЕГЭ № 7. Вариант 3» ID: 387248 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387248?menuReferrer=catalogue

Поурочное планирование

Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
1. «Исторические факты, события, явления и процессы, установление причинно-следственных связей»	1. Изучение понятия «исторический факт» и различных видов исторических фактов: факты исторической действительности (например, речь В.М. Молотова 22 июня 1941 г.), факты исторического источника (информация в «Повести временных лет» о мести княгини Ольги древлянам). Изучение понятия «историческое событие» как совокупности исторических фактов, произошедших в определенное время в определенном месте. 2. Анализ любого известного исторического события с целью выявления отдельных исторических фактов, связанных с ним. Например, список из пяти фактов, связанных с Куликовской битвой: - битва произошла 8 сентября 1380 г.; - исторические источники сообщают о благословении Сергием Радонежским Дмитрия Донского и его войска на бой с Мамаем; - источники также сообщают об участии в битве двух иноков Сергия Радонежского – Александра

	Пересвета и Родиона Осляби; - Источники говорят о состоявшемся перед битвой поединке между русским богатырем Пересветом и татарским воином Челубеем, в результате которого оба погибли; - исход битвы и победу русского войска предрешил маневр Засадного полка под командованием князя Владимира Старицкого и воеводы Дмитрия Боброка-Волынского. 3. Формулирование определений понятий «историческое явление» и «исторический процесс», выделение их специфических признаков. Историческое явление – повторяющиеся события, отражающие типичное, общее в историческом развитии общества и государства. Его могут охарактеризовать такие черты, как длительность, повторяемость и типичность для определённой сферы общественных отношений в истории. Исторический процесс – цепь объединённых причинно-следственными связями исторических событий, явлений, оказавших огромное влияние на ход истории определённой страны, а возможно, и всемирной истории в целом. Как правило, характеризуется длительностью и неоднородностью. 4. Приведение примеров исторических явлений: полюдь, барщина, рекрутчина и др. Рассмотрение различий между историческим событием и историческим явлением на ярком примере. Например, полюдь можно назвать историческим явлением для периода складывания Древнерусского государства, когда князь и его дружина каждую зиму объезжали подвластные племена и собирали дань, а полюдь 945 г., окончившееся убийством князя Игоря древлянами и вокняжением Ольги, уже переходит в ранг исторического события, т.к. обладает уникальностью и ограниченностью во времени. 5. Анализ структуры исторического процесса на примере известного процесса из российской истории, например, закрепощения крестьян, выявление основных этапов данного процесса, изменение взаимоотношений основных социальных групп – участников процесса (например, феодалов и крепостных), изменение законодательства. При анализе исторического процесса важно уделять внимание анализу причинно-следственных связей между событиями, происходившими в рамках этого процесса (можно опираться на данную схему)
2. «Исторические деятели и их роль в истории»	Алгоритм анализа деятельности исторических личностей 1. Определение основных фактов биографии исторических деятелей. 2. Выявление основных и второстепенных исторических деятелей (для эпохи, события, процесса). 3. Подбор информации об оценке роли исторических деятелей (историография), например, утверждение историка А.А. Зимина о том, что опричная политика Ивана Грозного отражала осознанную позицию царя

3. «Соотнесение исторических событий (явлений, процессов) с историческими фактами»	1. Обучающимся могут потренироваться в составлении описания различных исторических процессов и явлений. 2. Решение заданий на установление соответствия между историческими процессами (явлениями, событиями) и относящимися к ним историческими фактами (задание ЕГЭ по истории № 3) по <u>следующему алгоритму</u>: - Внимательно прочитайте задание и ознакомьтесь с предложенными историческими процессами (явлениями, событиями) и фактами. - Установите соответствие между событиями и фактами, которые вам точно известны. - Вычеркните варианты, которые определённо являются лишними. - Используя рассуждения и знания предмета, установите соответствие между оставшимися событиями и фактами. - Запишите цифры в таблицу под соответствующими буквами в поле ответа КИМ. - Перенесите в бланк ответов № 1 только последовательность цифр. 3. Составление опорных конспектов. 4. Составление ментальных карт исторических процессов с относящимися к ним историческими фактами
4. «Систематизация исторической информации»	1. Решение заданий на установление соответствия дат и исторических фактов в синхронистической таблице (№ 4) по <u>следующему алгоритму</u>: - Внимательно прочитайте задание и ознакомьтесь с предложенными историческими фактами и датами. - Установите соответствие между датами и фактами, которые вам точно известны. - Вычеркните варианты, которые определённо являются лишними. - Используя рассуждения и знания предмета, установите соответствие между оставшимися фактами и датами. - Запишите цифры в таблицу под соответствующими буквами в поле ответа КИМ. Перенесите в бланк ответов № 1 только последовательность цифр. 2. Составление синхронистических таблиц по различным периодам истории России и всеобщей истории
5. «Соотнесение исторических событий и их	1. Решение заданий на установление соответствия между историческими событиями и их участниками (№ 5) по <u>следующему алгоритму</u>: - Внимательно ознакомьтесь с условиями и текстом задания, обратите внимание на предложенные в

участников»	столбцах элементы, определите периоды, к которым они относятся. - Выясните, что вам дополнительно известно о каждом из элементов. - Ещё раз вдумчиво прочитайте предложенные элементы. Найдите пары, связи между которыми не вызывают сомнений. Используя рассуждения и знания предмета, установите соответствие между оставшимися элементами, исключите лишние позиции. - Запишите цифры в таблицу под соответствующими буквами в поле ответа КИМ. Перенесите в бланк ответов № 1 только последовательность цифр. 2. Составление таблиц соответствия исторических событий определенного периода истории России/всеобщей истории и их участников
6-7. «Систематизация информации о памятниках культуры»	1. Решение заданий на установление соответствия между памятниками культуры истории России и их характеристиками (№ 7) по следующему алгоритму: - Внимательно ознакомьтесь с условием задания, обратите внимание на предложенные для соотнесения элементы. - Проанализируйте, что вам известно о данных фактах, личностях и объектах. - Ещё раз вдумчиво прочитайте представленные элементы. Найдите пары, связи между которыми не вызывают сомнений. Используя рассуждения и знания предмета, установите соответствие между оставшимися элементами, исключите лишние позиции. - Запишите цифры в таблицу под соответствующими буквами в поле ответа КИМ. Перенесите в бланк ответов № 1 только последовательность цифр. 2. Составление электронных таблиц с изображениями и характеристиками памятников культуры истории России

Тема «Анализ иллюстративного материала»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 8. Работа с	1. Анализировать историческую	1. Тест «Задание ЕГЭ № 8. Вариант 1» ID: 389993

изображениями, отражающими историю Великой Отечественной войны	информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 2. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX – начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров (Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе)	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389993?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 8. Вариант 2» ID: 390562 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390562?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задание ЕГЭ № 8. Вариант 3» ID: 395112 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/395112?menuReferrer=catalogue
№ 15. Работа с изображениями, отражающими события, процессы и явления истории России	1. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 2. Использовать знание ключевых событий, основных дат	Задания ЕГЭ 15-16.pdf

	отечественной истории, исторических деятелей, важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров для решения познавательных задач	
№ 16. Работа с изображениями памятников отечественной культуры	1. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 2. Использовать знание ключевых событий, основных дат отечественной истории, исторических деятелей, важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров для решения познавательных задач	Задания ЕГЭ 15-16.pdf
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. «Виды визуальных источников исторической информации»	1. Изучение видов иллюстративных материалов по истории, их специфики. 2. Анализ предложенных визуальных источников исторической информации по следующему алгоритму (метод Т.В. Коваль). Этапы анализа: идентификация, понимание, интерпретация, оценка. На этапе идентификации определяется: - Что это за источник? - Кто его автор? - Когда, где и в связи с чем был создан источник? - Какую цель ставил перед собой автор источника при его создании?	

	Второй этап – понимание источника – подразумевает установление взаимосвязи между происходившими историческими событиями и степенью отражения их источником. На этом этапе определяется: - Какие важные исторические факты получили отражение в источнике? - Был ли автор свидетелем происходивших событий? - Каково отношение автора к изображенным событиям? Третий этап – интерпретация источника – предполагает осознание целевых установок автора. Здесь необходимо выяснить: - Какую цель ставил автор, создавая изображение? - Какие приемы использовал автор, чтобы достичь своей цели? Насколько ему это удалось? На четвертом этапе (оценка) следует ответить на вопросы: - В чем ценность и ограниченность источника? (То есть, на какие исторические вопросы помогает ответить источник, на какие нет). - Какова степень достоверности источника? - Насколько полезен данный источник для историка? Дополнительно: определить степень достоверности источника. 3. Изучение основ семиотического метода исследования визуального источника информации, предполагающего рассматривать визуальный источник информации как особое сообщение (текст). Например, плакат, в котором одновременно использованы текстовая и визуальная информация, может изучаться как текст. Плакат имеет автора, заказчика и адресата. У него есть четкая коммуникативная функция, направленная на перестройку поведения адресата. По этому же принципу разбираются тексты изобразительные (например, живописные), архитектурно-пространственные, скульптурные и др.
2. «Анализ иллюстративного материала по истории Великой Отечественной	1. Решение заданий на анализ иллюстративного материала по истории Великой Отечественной войны (№ 8) по <u>следующему алгоритму</u>: - Внимательно ознакомьтесь с предложенным визуальным источником, прочитайте задание. - Проанализируйте, какие элементы визуального источника помогут ответить на задание.

войны»	- Примените знания по предмету для интерпретации предложенного визуального источника и его элементов. - Запишите ответ в соответствующее поле ответа КИМ. Перенесите ответ в бланк ответов.
3-4. «Анализ иллюстративного материала по истории России»	1. Решение заданий на анализ изображений, отражающих события, процессы и явления истории России (№№ 8, 15) по <u>следующему алгоритму</u>: - Внимательно ознакомьтесь с требованиями задания. - Тщательно рассмотрите иллюстративный материал, определите его вид и специфические особенности*, чтобы выделить максимум информации. - Актуализируйте свои исторические знания, чтобы выполнить задание. - Сформулируйте ответ согласно требованиям задания, запишите его в поле ответа КИМ. *Памятка об информации, содержащейся в различных видах визуальных источников: Информация, которую можно получить из марки (монеты): - название события, - дата (если есть), - юбилей (количество лет, прошедших с момента события), - год выпуска марки (блока), - фамилия и инициалы, годы жизни, юбилей, год выпуска марки (блока), - наименования географических объектов. Информация, которую можно получить из медали: - название события, - дата (если война, то год её окончания), - юбилей (количество лет, прошедших с момента события), - год выпуска медали.

	Правила анализа плаката: - подумать, с какой целью выпускалось данное изображение, - определить, какому историческому событию, явлению посвящён плакат, - с помощью исторических знаний выявить временные рамки и основные черты события (явления), - определить отношение к данному событию (явлению), которое передаёт автор плаката, выяснить, к чему он призывает. Правила анализа карикатуры: - выявить, какому историческому событию или явлению посвящена данная карикатура, - определить дату события, - используя исторические знания, вспомнить известные факты, относящиеся к событию (явлению), - определить, какие черты этого события (явления) высмеивает автор в карикатуре
5. «Анализ изображений памятников отечественной культуры X–XV вв.»	1. Изучение специфических черт различных видов искусства, характерных для отечественной культуры X–XV вв. 2. Составление электронных таблиц с изображениями и характеристиками памятников культуры истории России. 3. Решение заданий на анализ изображений памятников отечественной культуры X–XV вв. по <u>следующему алгоритму</u>: - Внимательно ознакомьтесь с требованиями задания. - Тщательно рассмотрите изображения. - Актуализируйте свои исторические знания для соотнесения изображений с определенным историческим периодом. - Сопоставьте изображения с информацией иллюстративного материала задания № 15. - Актуализируйте свои исторические знания, чтобы выполнить задание. - Сформулируйте ответ согласно требованиям задания, запишите его в поле ответа КИМ
6. «Анализ изображений	1. Изучение специфических черт различных видов искусства, характерных для отечественной культуры XVI–

памятников отечественной культуры XVI–XVII вв.»	XVII вв. 2. Составление электронных таблиц с изображениями и характеристиками памятников культуры истории России 3. Решение заданий на анализ изображений памятников отечественной культуры XVI–XVII вв. по <u>следующему алгоритму</u>: - Внимательно ознакомьтесь с требованиями задания. - Тщательно рассмотрите изображения. - Актуализируйте свои исторические знания для соотнесения изображений с определенным историческим периодом. - Сопоставьте изображения с информацией иллюстративного материала задания № 15. - Актуализируйте свои исторические знания, чтобы выполнить задание. - Сформулируйте ответ согласно требованиям задания, запишите его в поле ответа КИМ
7. «Анализ изображений памятников отечественной культуры XVIII–XIX вв.»	1. Изучение специфических черт различных видов искусства, характерных для отечественной культуры XVIII–XIX вв. 2. Составление электронных таблиц с изображениями и характеристиками памятников культуры истории России 3. Решение заданий на анализ изображений памятников отечественной культуры XVIII–XIX вв. по <u>следующему алгоритму</u>: - Внимательно ознакомьтесь с требованиями задания. - Тщательно рассмотрите изображения.

	- Актуализируйте свои исторические знания для соотнесения изображений с определенным историческим периодом. - Сопоставьте изображения с информацией иллюстративного материала задания № 15. - Актуализируйте свои исторические знания, чтобы выполнить задание. - Сформулируйте ответ согласно требованиям задания, запишите его в поле ответа КИМ
8. «Анализ изображений памятников отечественной культуры XX – начала XXI вв.»	1. Изучение специфических черт различных видов искусства, характерных для отечественной культуры XX – начала XXI вв. 2. Для самостоятельной подготовки можно предложить учащимся создать банк данных, например, электронные таблицы с изображениями и характеристиками памятников культуры истории России. 4. Составление описаний выдающихся произведений киноискусства отечественной культуры XX – начала XXI вв. 3. Решение заданий на анализ изображений памятников отечественной культуры XX – начала XXI вв. по <u>следующему алгоритму</u>: - Внимательно ознакомьтесь с требованиями задания. - Тщательно рассмотрите изображения. - Актуализируйте свои исторические знания для соотнесения изображений с определенным историческим периодом. - Сопоставьте изображения с информацией иллюстративного материала задания № 15. - Актуализируйте свои исторические знания, чтобы выполнить задание. - Сформулируйте ответ согласно требованиям задания, запишите его в поле ответа КИМ

Тема «Анализ письменного источника исторической информации»

Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 6. Работа с письменным историческим источником, анализ содержания источника, соотнесение предложенных суждений с содержанием источника	1. Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа. 2. Осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности)	1. Тест «Задание ЕГЭ № 6. Вариант 1» ID: 389448 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389448?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 6. Вариант 2» ID: 389949 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389949?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задание ЕГЭ № 6. Вариант 3» ID: 391278 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391278?menuReferrer=catalogue
№ 13. Характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей создания письменного источника. Применение контекстных знаний при анализе письменного источника исторической информации	1. Осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности). 2. Владение приёмами работы с историческими источниками, умением самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике. 3. Проводить критический анализ источников исторической информации разных типов по истории, в том числе исторические карты/схемы, оценивать их	Задания ЕГЭ 13–14.pdf

	полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками	
№ 14. Работа с письменным историческим источником. Интерпретация отдельных положений письменного источника исторической информации	1. Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа. 2. Владение приёмами работы с историческими источниками, умением самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике	Задания ЕГЭ 13–14.pdf
№ 17. Соотнесение информации различных письменных исторических источников, посвященных истории Великой Отечественной войны, с применением контекстных знаний	1. Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа. 2. Осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности). 3. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд)	Задание № 17.pdf
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. «Виды письменных исторических	Изучение классификации исторических источников, приведение примеров письменных источников по	

источников и их особенности»	истории России разных видов. Классификация исторических источников: 1. Письменные. 2. Вещественные (археологические, этнографические, изобразительные). 3. Устные источники (данные языка, фольклор). 4. Аудиовизуальные. Классификация письменных исторических источников: - документальные, делопроизводственные, - древние акты и летописи, - источники личного происхождения (дневники, мемуары), - публицистические (газетные и журнальные статьи), - художественные произведения, - массовые источники (реклама, новости, входные билеты и пр.) Следует различать исторические источники и историографию. Историография – научная литература о событиях, явлениях и процессах истории. Историография изучает события истории. Исторический источник отражает сами события, явления и процессы истории. Чаще всего педагоги и обучающиеся ссылаются на историографию XIX в., однако необходимо также рассматривать взгляды разных историков XX – начала XXI вв., например, И.Н. Данилевского, Р.Г. Скрынникова, В.Т. Пашуто, А.А. Горского, А.А. Зимина, Д.С. Лихачева, Н.И. Павленко, Б.Н. Миронова, А.Н. Левандовского, А.В. Шубина, Б.С. Илизарова и др. С точками зрения современных историков на трудные вопросы истории России можно ознакомиться,
------------------------------	---

	используя материалы электронного научно-образовательного журнала «История» (номер выпуска S20): https://history.jes.su/issue.2019.2.s20/
2. «Принципы работы с письменным историческим источникам»	1. Изучение методов источниковедческого анализа. Методика источниковедческого анализа включает в себя следующие процедуры и операции: 1) Установление степени достоверности источника; 2) Установление авторства (при наличии); 3) Датировка источника (по анализу содержания текста); 4) Цель создания источника; 5) Анализ основного содержания. 2. Выполнение источниковедческого анализа (внешней критики) отрывков различных исторических источников по истории России по <u>следующему алгоритму</u>: - Внимательно прочитайте текст исторического документа. - Постарайтесь определить тип исторического источника (летопись, законодательный источник, актовый материал, документ официального делопроизводства, источник личного происхождения: дневник, мемуары, письмо; литературное произведение, публицистика, научный труд). - Найдите в тексте термины, по которым можно определить, в какую историческую эпоху создан документ. - Выявите в тексте имена исторических лиц и названия событий, которые могут указывать на время и обстоятельства создания документа. - Определите, кому может быть адресован текст документа. - Проанализируйте стилистические особенности текста источника. - Определите основную мысль данного текста
3. «Внутренняя критика письменного	1. Изучение принципов внутренней критики исторических источников. 2. Выполнение источниковедческого анализа (внутренней критики) отрывков различных исторических источников по истории России и всеобщей истории. Организовать работу с текстом исторического

исторического источника»	источника можно, отвечая на следующие вопросы: Содержание текста • о чем говорится в тексте? • на какие части делится текст? (можно предложить свои названия для основных частей текста) • какие слова, имена, самые важные события можно назвать опорными (самыми важными) для его понимания? • все ли слова, имена и события в тексте известны, понятны? Где можно найти уточняющую информацию? Насколько достоверна информация, содержащаяся в тексте? • является ли автор текста непосредственным свидетелем описываемых им событий или же «опосредованным», т. е. пересказывающим то, что он сам не видел? • является ли автор текста современником описываемых событий или он человек другой эпохи? Субъективность текста Все тексты в той или иной мере субъективны. Автор видит события со своей собственной точки зрения. К тому же разные люди часто по-разному объясняют факты. Субъективность может быть неосознанной, однако зачастую источники пишутся с определенной целью: автор хочет добиться чего-то от кого-то или пропагандировать какие-то идеи и т.д. Субъективность часто может быть выявлена через анализ используемых прилагательных или же отобранных для описания событий. Для этого важно найти ответ на следующие вопросы: • были ли у автора особые намерения? Если были, то какие? • является ли автор хорошим наблюдателем? Понимает ли он то, что видит? • есть ли у автора особые симпатии или антипатии? • каким языком автор ведет рассказ? • является ли автор выразителем определенных взглядов или же он исключение – единственный человек, разделяющий подобное мнение? • является ли данный источник единственным, описывающим это событие? Если существуют другие, то описывают ли они его также или по-другому? Если по-другому, то в чём заключается разница и как её можно объяснить?
--------------------------	---

	Если, например, автор субъективно описывает других людей, это может свидетельствовать об отношении к этим людям его самого и ему подобных. Если автор дает осознанно искаженное описание событий, это является доказательством его желания сформировать определенное впечатление у читателя
4-5. «Соотнесение суждений с информацией письменного исторического источника»	1. Решение задания № 6 по <u>следующему алгоритму</u>: - Внимательно прочитайте приведенный текст источника. - Постарайтесь определить тип исторического источника (если он не указан в задании). - Найдите в тексте термины, по которым можно определить, в какую историческую эпоху создан документ. - Выявите в тексте имена исторических лиц, географические названия и упоминание событий, которые могут указывать на время и обстоятельства создания документа. - Определите, кому может быть адресован текст документа. - Определите основную мысль данного текста. - Используя контекстные знания, восстановите исторические обстоятельства, при которых был создан (или которые описывает) данный исторический источник. - Применяя контекстные знания, выберите верные утверждения из предложенных
6. «Применение контекстных знаний при анализе письменного источника исторической информации»	1. Решение заданий № 13 по <u>следующему алгоритму</u>: - Внимательно прочитайте текст исторического документа. - Постарайтесь определить тип исторического источника. - Найдите в тексте термины, по которым можно определить, в какую историческую эпоху создан документ. - Выявите в тексте имена исторических лиц и названия событий, которые могут указывать на время и обстоятельства создания документа. - Определите автора документа, а также, кому адресован текст. - Внимательно прочитайте задание. - Примените контекстные знания и информацию, полученную из источника, и установите название

	документа, имя автора и время правления исторического деятеля, при котором он был создан. - Запишите ответ в бланк ответов № 2
7. «Интерпретация отдельных положений письменного источника исторической информации»	1. Решение заданий № 14 на интерпретацию отдельных положений исторического источника по <u>следующему алгоритму</u>: - Внимательно прочитайте текст исторического документа. - Постарайтесь определить тип исторического источника. - Найдите в тексте термины, по которым можно определить, в какую историческую эпоху создан документ. - Выявите в тексте имена исторических лиц и названия событий, которые могут указывать на время и обстоятельства создания документа. - Определите автора документа, а также кому адресован текст. - Внимательно прочитайте задание, определите количество и содержание вопросов. - Запишите номер задания в бланк ответов № 2. - Выделите в тексте источника те положения, которые помогут вам ответить на вопросы задания. - Сформулируйте ответ на вопрос задания, точно передавая смысл сообщений источника, но не цитируя его. - Запишите ответ на задание в бланке
8. «Соотнесение информации различных письменных исторических источников, посвященных истории Великой Отечественной войны, с применением контекстных знаний»	1. Решение заданий № 17 на соотнесение информации различных источников о Великой Отечественной войне по <u>следующему алгоритму</u>: - Внимательно прочитайте предложенные тексты исторических источников. - Постарайтесь определить тип исторического источника (летопись, законодательный источник, актовый материал, документ официального делопроизводства, источник личного происхождения: дневник, мемуары, письмо; литературное произведение, публицистика, научный труд). - Найдите в текстах термины, по которым можно определить, в какую историческую эпоху созданы эти документы. - Выявите в тексте имена исторических лиц и названия событий, которые могут указывать на время и обстоятельства создания документа. - Определите какому событию посвящены оба текста. - Внимательно прочитайте задание, определите количество и содержание вопросов.

	- Запишите номер задания в бланк ответов № 2. - Используя контекстные знания, ответьте на вопросы задания. - Выделите в текстах источников те положения, которые помогут вам ответить на вопросы задания, связанные с содержанием текста. - Сформулируйте ответ на вопрос задания, точно передавая смысл сообщений источников, но не цитируя их. - Запишите ответ на задание в бланке
--	---

Тема «Работа с исторической картой»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 9. Работа с исторической картой (схемой). Применение контекстных знаний для атрибуции исторической карты	1. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема)	1. Тест «Задание к ЕГЭ № 9. Вариант № 1» ID: 385967 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385967?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание к ЕГЭ № 9. Вариант № 2» ID: 387237 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387237?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задание ЕГЭ карта Русь 9-12 вв.» ID: 226245 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/226245?menuReferrer=catalogue
№ 10. Работа с исторической картой (схемой). Применение контекстных знаний для атрибуции исторической карты	1. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема)	1. Тест «Задание к ЕГЭ № 10. Вариант № 1» ID: 385946 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385946?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание к ЕГЭ № 10. Вариант № 2» ID: 387238 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387238?menuReferrer=catalogue

№ 11. Работа с исторической картой (схемой). Соотнесение картографической информации с текстом	1. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема)	1. Тест «Задание к ЕГЭ № 11. Вариант № 1» ID: 385952 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385952?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание к ЕГЭ № 11. Вариант № 2» ID: 387241 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387241?menuReferrer=catalogue
№ 12. Работа с исторической картой (схемой). Соотнесение суждений с картографической информацией (множественный выбор)	1. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема)	1. Тест «Задание к ЕГЭ № 12. Вариант № 1» ID: 385981 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385981?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание к ЕГЭ № 12. Вариант № 2» ID: 386711 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/386711?menuReferrer=catalogue
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. «Виды исторических карт и их особенности»	1. Общие рекомендации. При работе с исторической картой важно организовывать деятельность так, чтобы обучающиеся могли по косвенным признакам определять, к какой эпохе относится информация, представленная на исторической карте, какие события отражает карта. Можно также напомнить обучающимся о том, что карта может быть представлена в непривычном виде, когда традиционные ориентиры (север – сверху, юг – снизу, запад – слева, восток – справа) отражены иначе и возникает эффект того, что карту будто бы повернули в ту или иную сторону. Вероятность такой ситуации невелика, но она существует. В таком случае особо важным	

	представляется ориентирование обучающимися по знакомым географическим объектам. В КИМ ЕГЭ карта будет представлена в черно-белом исполнении. 2. Изучение основ классификации исторических карт. Виды классификаций: По содержанию: - Общие исторические карты, отражающие события в стране или группе стран, их положение, состояние на изучаемом этапе. Например, «Российская империя во второй половине XVIII века». Общая историческая карта даст общее представление о данном периоде, изменчивости историко-географического положения (изменений территорий и государственных границ, демографические процессы, военные действия, социальные движения и т.п.) - Обзорные исторические карты, которые отражают цепь последовательных явлений в развитии определенного явления в истории конкретной страны или региона. Например, «Изменение государственных границ Русского государства» или «Российская империя с начала XIX века по 1861 г.». - Тематические исторические карты, отражающие отдельные события или стороны исторического процесса. Например, «Великая Отечественная война», «Персидский поход Петра Великого» и т.д. В тематических исторических картах нет общей информации, имеющей косвенное отношение к темам. Изучаемое событие или явление раскрывается с детальной точностью. По охвату территории: - мировые; - материковые; - карты государств. По масштабу: - крупномасштабные; - мелкомасштабные. 3. Рассказ об исторических процессах, событиях, отраженных на исторических картах по истории
--	--

	России. - Заполнение бланковых немых карт, содержащих элементы географической основы и координатную сетку, исторической информацией по истории России, составление легенды. - Анализ, извлечение информации из карт по истории России (о природной среде и вытекающих из неё занятиях населения, о ходе и итогах войн, о существенных различиях между экономическим положением различных регионов, о социальных выступлениях, об изменениях в территориальном составе государства). - Заполнение таблиц по различным событиям и процессам истории России с применением информации исторической карты
2. «Историческая схема как источник информации об исторических событиях»	- Изучение принципов составления исторической схемы, системы обозначений. - Рассказ об исторических событиях, отраженных на исторических схемах по истории России. - Анализ, извлечение информации из схем по истории России. - Составление исторических схем, отражающих исторические события истории России
3-4. «Применение контекстных знаний для атрибуции исторической карты»	- Решение заданий №№ 9–10 по следующему алгоритму: - Внимательно изучите предложенную карту, найдите на ней знакомые вам географические объекты (по названиям и очертаниям). - Изучите легенду карты. - Используя информацию карты и её легенды, установите, какому историческому периоду (событию) она посвящена. - Вспомните основные события данного периода, сопоставьте их с информацией карты. - Используя контекстные знания, определите объекты, обозначенные на карте цифрами, подпишите их. - Внимательно ознакомьтесь с требованиями заданий. - Запишите ответы на задания
5-6. «Соотнесение картографической информации с текстом»	- Решение заданий № 11 по следующему алгоритму: - Внимательно изучите предложенную карту, найдите на ней знакомые вам географические объекты (по названиям и очертаниям). - Изучите легенду карты. - Используя информацию карты и её легенды, установите, какому историческому периоду (событию) она посвящена. - Вспомните основные события данного периода, сопоставьте их с информацией карты.

	- Используя контекстные знания, определите объекты, обозначенные на карте цифрами, подпишите их. - Внимательно прочитайте текст. - Выявите в тексте имена исторических лиц и названия событий, которые могут указывать на время и обстоятельства создания документа. - Найдите в тексте информацию, связанную с объектами, изображенными на карте. - Внимательно прочитайте задание, используя контекстные знания, информацию из текста и карты, ответьте на вопрос задания. - Запишите ответ на задание
7-8. «Соотнесение суждений с картографической информацией»	1. Решение заданий № 12 по следующему алгоритму: - Внимательно изучите предложенную карту, найдите на ней знакомые вам географические объекты (по названиям и очертаниям). - Изучите легенду карты. - Используя информацию карты и её легенды, установите, какому историческому периоду (событию) она посвящена. - Вспомните основные события данного периода, сопоставьте их с информацией карты. - Используя контекстные знания, определите объекты, обозначенные на карте цифрами, подпишите их. - Внимательно ознакомьтесь с требованиями задания, согласно которым вам надо определить верные утверждения. - Проанализируйте каждое утверждение, выделите те из них, в правильности которых вы точно уверены. - Попробуйте максимально сузить выбор, отбрасывая неверные варианты. - Вдумчиво прочитайте утверждения, которые вызвали у вас сомнения. - Актуализируйте исторические знания и ещё раз проанализируйте информацию на схеме и в легенде. - Запишите цифры, под которыми указаны выбранные суждения, в поле ответа

Тема «Аргументация точек зрения на события и процессы истории. Установление причинно-следственных связей»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 18. Задание на установление причинно-следственных связей	1. Использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений	Задание ЕГЭ № 18.pdf
№ 19. Применение контекстной информации при составлении определения исторического понятия и его конкретизации фактами	1. Использовать знание ключевых событий, процессов и явлений отечественной истории, основных дат, исторических деятелей, важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров для решения познавательных задач 2. Представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности	Задание 19.pdf
№ 20. Формулирование обобщенного оценочного суждения о различных событиях, процессах, явлениях отечественной истории и обоснование этого суждения с помощью контекстной	1. Использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений. 2. Формулировать и обосновывать собственную точку зрения на события, процессы и явления отечественной	Задание 20.pdf

информации	истории с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 3. Сравнивать изученные события, явления, процессы отечественной истории	
№ 21. Аргументация заданной точки зрения на процессы и события отечественной и всеобщей истории	1. Использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии. 2. Сформированность умения применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении. 3. Сравнивать изученные события, явления, процессы отечественной и всеобщей истории	Задание 21 ЕГЭ.pdf
Поурочное планирование		
Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. «Логические основы аргументации»	1. Формулирование собственных обобщенных оценочных суждений об исторических событиях, процессах 2. Формулирование тезиса с учетом следующих логических требований: - тезис должен быть истинным суждением; - тезис не должен быть самоочевидным, должен нуждаться в доказательстве; - тезис не должен содержать логическое противоречие; - тезис должен быть строго определенным, однозначно понятным и не изменяться в ходе доказательства. Сценарий урока «Аргументация собственной позиции в тексте»	

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1970794
2. «Структура и способы доказательства»	1. Подбор доводов для аргументации сформулированного тезиса с учетом требований к аргументам: - аргументы должны быть истинными суждениями, не нуждающимися в доказательстве; - совокупность аргументов не должна содержать противоречия; - совокупность аргументов должна иметь внутреннюю связь и обосновывать истинность тезиса; - аргументов должно быть достаточно для обоснования тезиса. 2. Составление доказательств различных видов (прямого, косвенного, от противного, разделительного). Сценарий урока «Доказательство и его структура. Виды доказательств» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2079941 3. Определение логических нарушений в процессе аргументации. 4. Оппонирование в процессе аргументации, построение опровержения к предложенному / сформулированному тезису. Электронное учебное пособие «Основы традиционной логики для школьников» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/10242860
3-4. «Принципы установления причинно-следственных связей для аргументации точек зрения»	1. Изучение логической структуры условных суждений (если, то). 2. Изучение принципов причинно-следственного анализа. Этапы работы над установлением причинности: - Внимательно изучить вопрос / тезис, выделить в нем следствие. - Проанализировать следствие, выделить в нем объект анализа.

	- Дать описание объекту анализа, соотнести его с определенным историческим периодом. - Проанализировать крупные исторические процессы предшествующего периода, выбрать те из них, содержание которых соотносится с объектом анализа. - Проиллюстрировать фактами связь между выбранной причиной и объектом анализа. Этапы работы над установлением следствия: - Внимательно изучить вопрос / тезис, выделить в нем причину. - Проанализировать причину, выделить в ней объект анализа. - Дать описание объекту анализа, соотнести его с определенным историческим периодом. - Проанализировать крупные исторические процессы последующего периода, выбрать те из них, содержание которых соотносится с объектом анализа. - Проиллюстрировать фактами связь между объектом анализа и следствием. При анализе исторического процесса важно уделять внимание анализу причинно-следственных связей между событиями, происходившими в рамках этого процесса (можно опираться на данную схему). 3. Решение заданий на установление причинно-следственных связей № 18.
5-6. «Применение историко-сравнительного метода анализа при аргументации точек зрения на события отечественной и всеобщей истории»	1. Изучение особенностей формирования и специфики оценочных суждений. 2. Изучение особенностей применения историко-диахронного метода. Варианты использования историко-диахронного метода для составления заданий, характеристики различных социальных объектов (по И. Д. Ковальченко): 1) измерение и оценка продолжительности, частоты разных событий, что позволяет судить о количественных и качественных характеристиках процесса развития единичных объектов; 2) понимание внутренних законов развития и выделение качественных стадий изменения сложных системных объектов и процессов, т. е. создание периодизации; 3) характеристика динамики исторических систем на фоне более сложной системы. 3. Выполнение заданий №2 0 по следующему алгоритму: - Внимательно прочитайте задание. - Определите объект (историческое явление), оценку которого следует произвести по условиям

	задания. - Определите исторические периоды, указанные в задании, охарактеризуйте состояние объекта в каждый из указанных периодов. - Сравните состояния объекта в указанные исторические периоды, сформулируйте оценочное суждение (я считаю, что [состояние объекта] в [период 2] изменилось по сравнению с [периодом 1]), запишите его (тезис: _____) - Определите критерий для сравнения состояний объекта в указанные периоды. - Сформулируйте обоснование изменения объекта по данному критерию. - Приведите факты, конкретизирующие ваше обоснование: один для периода 1, второй - для периода 2. - Запишите обоснование (обоснования тезиса: 1 _____) - Определите второй критерий для сравнения состояний объекта в указанные периоды. - Сформулируйте обоснование изменения объекта по второму критерию. - Приведите факты, конкретизирующие ваше обоснование: один для периода 1, второй - для периода 2. - Запишите обоснование (обоснования тезиса: 2 _____) 4. Изучение особенностей применения сравнительно-исторического (компаративного) метода. Варианты использования компаративного метода для составления заданий, характеристики различных социальных объектов: 1) Выявление общих черт в различных социальных объектах. 2) Выделение различных форм социальных объектов в различных обществах / различные периоды. 3) Выявление общих причин и следствий для социальных объектов, имеющих различное происхождение. 5. Выполнение заданий № 21 по <u>следующему</u> алгоритму: - Внимательно прочитайте задание. Определите, какие объекты (исторические факты, события) предлагаются для сравнения. - Кратко охарактеризуйте каждый объект, причины его появления и следствия. - Найдите в тексте задания указанную точку зрения, которую требуется аргументировать.
--	---

	- Используя контекстные знания, подберите факты, подтверждающие указанную точку зрения (один факт для объекта №1 и один факт для объекта № 2)
7-8. «Применение контекстной информации при составлении определения исторического понятия и его конкретизации фактами»	1. Изучение логических основ процедуры определения. Общелогические правила определения: - Определение должно быть соразмерным (не узким и не широким); - не должно содержать тавтологии (порочного круга в определении); - должно быть четким и ясным (не содержать метафор, сравнений и т.п.). 2. Составление определений исторических терминов и общих понятий и применение приемов, сходных с определениями: - описание; - характеристика; - сравнение; - различение; - разъяснение посредством примера. 3. Выполнение заданий № 19 по <u>следующему алгоритму</u>: - Внимательно прочитайте задание, определите термин (историческое понятие), смысл которого должен быть раскрыт. - Определите хронологические рамки применения данного термина, контекст его употребления. - Определите родовое понятие по отношению к данному термину.

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Составьте определение по модели: термин = родовое понятие + конкретное общество + период(ы) развития данного общества + видовые характеристики. Например: Закуп – представитель одной из категорий зависимого населения в Древнерусском государстве, крестьянин, взявший ссуду (купу) от землевладельца и отрабатывающий долг на земле кредитора.- Используя контекстные знания, подберите исторический факт, конкретизирующий применение данного исторического термина (понятия). Например: Правовое положение закупов было зафиксировано в «Русской правде».- Сформулируйте и запишите аргумент (помните, что приведенный в аргументе исторический факт не должен содержаться в определении исторического термина) |
|--|--|

Тематический практикум

Тема «Цивилизации Древнего мира»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 21. Умение использовать исторические сведения о событиях, процессах и явлениях истории цивилизаций Древнего мира для аргументации в ходе дискуссии	1. Использовать исторические сведения о цивилизациях Древнего мира для аргументации в ходе дискуссии. 2. Сформированность умения применять знания об истории цивилизаций Древнего мира в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении. 3. Сравнивать изученные события, явления, процессы отечественной и всеобщей истории, в том числе истории цивилизаций Древнего мира	Задание 21 ЕГЭ.pdf
Поурочное планирование		
Занятия	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. «Древний Мир»	– Установление хронологической последовательности, причинно-следственных связей и значения исторических событий, процессов и явлений истории Древнего мира (например, создания древнеперсидской державы, греко-персидских войн, походов Александра Македонского, завоевания Римом Македонии и Греции, установления империи в Риме, Великого переселения народов, падения Западной Римской империи) Сценарий темы «Западная Азия в древности»:	

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2335731?menuReferrer=catalogue

Сценарий темы «Древнейшая Греция»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2312735?menuReferrer=catalogue

Сценарий темы «Македонские завоевания»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2326755?menuReferrer=catalogue

Электронное учебное пособие «Древний Рим»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76711955?menuReferrer=catalogue

– Использование исторических сведений о событиях, процессах и явлениях истории цивилизаций Древнего мира для аргументации предложенной точки зрения (например, о последствиях македонских завоеваний, о значении греческой колонизации)

Сценарий темы «Западная Азия в древности»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2335731?menuReferrer=catalogue

Сценарий темы «Древнейшая Греция»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2312735?menuReferrer=catalogue

Электронное учебное пособие «Древний Рим»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76711955?menuReferrer=catalogue

– Анализ и преобразование информации, представленной на исторических картах (например, походов Александра Македонского, завоеваний Дария I Великого, Пунических войн, военных походов египетских фараонов и пр.)

Сценарий темы «Западная Азия в древности»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2335731?menuReferrer=catalogue

Сценарий темы «Древнейшая Греция»:

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2312735?menuReferrer=catalogue Электронное учебное пособие «Древний Рим»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76711955?menuReferrer=catalogue – Поиск исторической информации и её использование для аргументации своей точки зрения на исторические события и явления с использованием ресурсов музеев: Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина https://www.pushkinmuseum.art/index.php?lang=ru Государственный Эрмитаж https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/ Государственный музей Востока https://www.orientmuseum.ru/ – Актуализация предметного содержания, связанного с историей России: Великое переселение народов. Скифы и сарматы. Расселение славян, климатические и географические особенности образования славянских поселений, первые упоминания о славянах в греческих, римских и византийских трудах). – Отработка задания № 21
--	---

Тема «Эпоха Средневековья»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы

№ 2. Систематизация исторической информации (умение определять последовательность событий, в том числе событий всеобщей истории эпохи Средневековья)	1. Систематизировать разнообразную информацию об отечественной и зарубежной истории, в том числе об истории эпохи Средневековья, на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса	1. Тест «Задание ЕГЭ № 2. Средневековье. Вариант 1» ID: 385833 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385833?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 2. Средневековье. Вариант 2» ID: 385835 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385835?menuReferrer=catalogue
№ 21. Умение использовать исторические сведения о событиях, процессах и явлениях истории эпохи Средневековья для аргументации в ходе дискуссии	1. Использовать исторические сведения об эпохе Средневековья для аргументации в ходе дискуссии. 2. Сформированность умения применять знания об истории эпохи Средневековья в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении. 3. Сравнить изученные события, явления, процессы отечественной и всеобщей истории, в том числе истории эпохи Средневековья	Задание 21 ЕГЭ.pdf
Поурочное планирование		
Занятия	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. «Раннее Средневековье. Развитое Средневековье» 2. «Эпоха Позднего Средневековья. Средневековая культура»	– Установление хронологической последовательности, причинно-следственных связей и значения исторических событий, процессов и явлений истории Средневековья (например, возникновения германских королевств в Западной Европы, образования империи Карла Великого, распада империи Каролингов, Столетней войны, усиления королевской власти во Франции в XV в.) Сценарий урока «Возникновение и распад империи Карла Великого»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1054759?menuReferrer=catalogue	

	Сценарий урока «Христианская церковь в раннее Средневековье»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1927143?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Возникновение и распад империи Карла Великого»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1054759?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Столетняя война»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1608074?menuReferrer=catalogue – Использование исторических сведений о событиях, процессах и явлениях истории эпохи Средневековья для аргументации предложенной точки зрения (например, о последствиях Крестовых походов, о последствиях войны Алой и Белой розы) Сценарий урока «Возникновение и распад империи Карла Великого»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1054759?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Средневековое искусство»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1018165?menuReferrer=catalogue – Анализ и преобразование информации, представленной на исторических картах (например, образования варварских королевств в Европе, Крестовых походов, арабских завоеваний, Столетней войны, складывание Османской империи и пр.) Сценарий урока «Возникновение и распад империи Карла Великого»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1054759?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Англия в раннее Средневековье»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1087317?menuReferrer=catalogue – Поиск исторической информации и её использование для аргументации своей точки зрения на
--	--

	исторические события и явления с использованием ресурсов музеев: Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина https://www.pushkinmuseum.art/index.php?lang=ru Музей ратной истории https://castle.moscow/ Государственный исторический музей https://shm.ru/ Государственный Эрмитаж. Кутузовский коридор «Европа в эпоху Великого переселения народов и раннего средневековья», виртуальный тур https://pano.hermitagemuseum.org/3d/html/pwoa/main/#node296 Государственный музей Востока https://www.orientmuseum.ru/ – Примеры предметного содержания для организации деятельности обучающихся по установлению возможных взаимосвязей, аналогий, а также проведению сравнения между событиями, явлениями и процессами отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья: Образование первых славянских государств, основные торговые пути. Роль варягов в русской и европейской истории. Торговые и культурные связи с Византией в эпоху первых русских князей. Крещение Руси как фактор русско-европейских связей, династические браки. Возникновение письменности на Руси (Кирилл и Мефодий). Развитие русского средневекового города. Русские летописи и европейские анналы, Русская правда и правовые кодексы Европы. Феодално-вассальные отношения. Феодалная раздробленность как закономерный процесс государственного развития на Руси и в Европе. Крестоносцы и Россия. Монгольская империя и её завоевания. Иностранное влияние в русской архитектуре (Московский кремль). Падение Византийской империи и концепция «Москва –
--	--

	третий Рим». Религиозные течения и конфликты в Европе и на Руси (борьба иосифлян и нестяжателей, гуситские войны). – Оработка заданий №№ 2, 21
--	--

Тема «Раннее Новое время»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 2. Систематизация исторической информации (умение определять последовательность событий, в том числе событий всеобщей истории эпохи Раннего Нового времени)	1. Систематизировать разнообразную информацию об отечественной и зарубежной истории, в том числе об истории Раннего Нового времени, на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса	1. Тест «Задание ЕГЭ № 2. Раннее Новое время. Вариант 1» ID: 385811 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385811?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 2. Раннее Новое время. Вариант 2» ID: 385812 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385812?menuReferrer=catalogue
№ 21. Умение использовать исторические сведения о событиях, процессах и явлениях истории эпохи Раннего Нового времени для аргументации в ходе дискуссии	1. Использовать исторические сведения об эпохе Раннего Нового времени для аргументации в ходе дискуссии. 2. Сформированность умения применять знания об истории эпохи Раннего Нового времени в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении. 3. Сравнить изученные события,	Задание 21 ЕГЭ.pdf

	явления, процессы отечественной и всеобщей истории, в том числе истории эпохи Раннего Нового времени.	
Поурочное планирование		
Занятия	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. «Великие географические открытия. Реформация и контрреформация». 2. «Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в эпоху Раннего Нового времени. Первые революции Нового времени». 3. «Европейская культура эпохи Возрождения»	– Установление хронологической последовательности, причинно-следственных связей и значения исторических событий, процессов и явлений истории Раннего Нового времени (например, Великих географических открытий, Реформации в Европе, развития мануфактурного производства в Европе, образования колониальных империй, буржуазной революции в Англии) Сценарий урока «Распространение Реформации в Европе. Контрреформация»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1645565?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Эпоха Великих географических открытий»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2088949?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Парламент против короля. Революция в Англии»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1805736?menuReferrer=catalogue – Использование исторических сведений о событиях, процессах и явлениях истории эпохи Раннего Нового времени для аргументации предложенной точки зрения (например, выводов о последствиях Великих географических открытий, о причинах революции в Англии) Сценарий урока «Эпоха Великих географических открытий»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2088949?menuReferrer=catalogue	

	Сценарий урока «Парламент против короля. Революция в Англии»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1805736?menuReferrer=catalogue – Анализ и преобразование информации, представленной на исторических картах (например, Великих географических открытий, Реформации и Контрреформации в Европе, Тридцатилетней войны, Английской революции и гражданской войны в Англии и пр.) Сценарий урока «Распространение Реформации в Европе. Контрреформация»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1645565?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Парламент против короля. Революция в Англии»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1805736?menuReferrer=catalogue – Поиск исторической информации и её использование для аргументации своей точки зрения на исторические события и явления с использованием ресурсов музеев: Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина https://www.pushkinmuseum.art/index.php?lang=ru Государственный исторический музей https://shm.ru/ Государственный Эрмитаж https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru – Примеры предметного содержания для организации деятельности обучающихся по установлению возможных взаимосвязей, аналогий, а также проведению сравнения между событиями, явлениями и процессами отечественной и всеобщей истории эпохи Раннего Нового времени:
--	--

	Великие географические открытия и начало освоения Сибири. Иван Грозный и установление дипломатических отношений с Англией (Переписка Ивана Грозного с Елизаветой I). Завоевательные походы Ивана Грозного и Итальянские войны. Реформация и контрреформация в Европе и реформа патриарха Никона в России. Причины и характер внутренних потрясений в государствах Европы и в России (Смутное время и польская интервенция в России, английская революция, Тридцатилетняя война). Трансформация сословий в Европе и в России (рост буржуазии, закрепощение крестьян). Российское самодержавие и начало абсолютизма в Европе. Развитие культуры и образования в России (Славяно-греко-латинская академия и европейские университеты, барокко и нарышкинское барокко). Книгопечатание в Европе (Гуттенберг) и в России (Иван Федоров). Сословно-представительная монархия в Европе (парламенты) и в России (Земские соборы). – Отработка заданий №№ 2, 21
--	--

Тема «Век Просвещения»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 2. Систематизация исторической информации (умение определять последовательность событий, в том числе событий всеобщей истории XVIII в.)	1. Систематизировать разнообразную информацию об отечественной и зарубежной истории, в том числе об истории эпохи Просвещения, на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса	1. Тест «Задание ЕГЭ № 2. XVIII век. Вариант 1» ID: 385820 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385820?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 2. XVIII век. Вариант 2» ID: 385822 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385822?menuReferrer=catalogue

№ 21. Умение использовать исторические сведения о событиях, процессах и явлениях всеобщей истории XVIII в. и эпохи Просвещения для аргументации в ходе дискуссии	1. Использовать исторические сведения об эпохе Просвещения для аргументации в ходе дискуссии. 2. Сформированность умения применять знания об истории эпохи Просвещения в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении. 3. Сравнивать изученные события, явления, процессы отечественной и всеобщей истории, в том числе истории эпохи Просвещения	Задание 21 ЕГЭ.pdf
Поурочное планирование		
Занятия	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
1. «Абсолютизм в странах Европы XVIII в. Международные отношения в XVIII в.» 2. «Культура и общество эпохи Просвещения. Экономическое развитие стран Европы XVIII в. и начало промышленного переворота». 3. «Война за независимость США. Французская революция и революционные войны»	– Установление хронологической последовательности, причинно-следственных связей и значения исторических событий, процессов и явлений истории эпохи Просвещения (например, развития промышленности и торговли в Европе XVIII в., распространения идей Просвещения в Западной Европе, Французской революции XVIII в., революционных войн Франции) Сценарий урока «Мир художественной культуры Просвещения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1645397?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Международные отношения в XVIII в.»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/370030?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Французская революция. От монархии к республике»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1645528?menuReferrer=catalogue	

	– Использование исторических сведений о событиях, процессах и явлениях истории XVIII столетия для аргументации предложенной точки зрения (например, о влиянии идей философии Просвещения на европейское общество в XVIII в., о последствиях Семилетней войны) Сценарий урока «Мир художественной культуры Просвещения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1645397?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Французская революция. От монархии к республике»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1645528?menuReferrer=catalogue – Анализ и преобразование информации, представленной на исторических картах (например, Войны за независимость США, социально-экономического развития Европы, колониальных империй, Французской революции и революционных войн и пр.) Сценарий урока «Международные отношения в XVIII в.»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/370030?menuReferrer=catalogue – Поиск исторической информации и её использование для аргументации своей точки зрения на исторические события и явления с использованием ресурсов музеев: Государственный Эрмитаж https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/ Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина https://www.pushkinmuseum.art/index.php?lang=ru Государственный исторический музей https://shm.ru/shows/30906/ Государственный музей Востока https://www.orientmuseum.ru/ – Примеры предметного содержания для организации деятельности обучающихся по установлению
--	--

	возможных взаимосвязей, аналогий, а также проведению сравнения между событиями, явлениями и процессами отечественной и всеобщей истории XVIII в.: эпоха Петра I и европейский абсолютизм. Эпоха дворцовых переворотов в России и Просвещенный абсолютизм в Европе и реформы Екатерины II. Архитектурные стили Европы и Российской империи (загородные резиденции монархов). Наука и образование в Европе (Просвещение, энциклопедизм) и в России (Академия наук, Московский университет). – Отработка заданий №№ 2, 21.
--	--

Тема «Позднее Новое время»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 2. Систематизация исторической информации (умение определять последовательность событий, в том числе событий всеобщей истории XIX – начала XX вв.)	1. Систематизировать разнообразную информацию об отечественной и зарубежной истории, в том числе об истории Позднего Нового времени, на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса	1. Тест «Задание ЕГЭ № 2. XIX – начало XX вв. Вариант 1» ID: 385841 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385841?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 2. XIX – начало XX вв. Вариант 2» ID: 385846 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385846?menuReferrer=catalogue
№ 21. Умение использовать исторические сведения о	1. Использовать исторические сведения об эпохе Позднего Нового времени	Задание 21 ЕГЭ.pdf

событиях, процессах и явлениях всеобщей истории XIX – начала XX вв. для аргументации в ходе дискуссии	для аргументации в ходе дискуссии. 2. Сформированность умения применять знания об истории эпохи Позднего Нового времени в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении. 3. Сравнивать изученные события, явления, процессы отечественной и всеобщей истории, в том числе истории эпохи Позднего Нового времени	
---	---	--

Поурочное планирование

Занятия	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
1. «Социально-экономическое развитие европейских стран в XIX в. Наука и культура в XIX – начале XX вв.» 2. «Политическое развитие стран Европы в XIX в. Гражданская война в США и реконструкция Юга».	– Установление хронологической последовательности, причинно-следственных связей и значения исторических событий, процессов и явлений истории Позднего Нового времени (например, установления империи во Франции, наполеоновских войн, возникновения Венской системы международных отношений, Крымской войны) Сценарий урока «Наполеоновские войны»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/473850?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Искусство в поисках новой картины мира. Живопись XIX века»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1143835?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. Реконструкция Юга»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/97289?menuReferrer=catalogue – Использование исторических сведений о событиях, процессах и явлениях истории эпохи Позднего Нового времени для аргументации предложенной точки зрения (например, о последствиях наполеоновских войн, о

3. «Международные отношения в XIX – начале XX вв.»	причинах революции во Франции 1848 г.) Сценарий урока «Искусство в поисках новой картины мира. Живопись XIX века»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1143835?menuReferrer=catalogue – Анализ и преобразование информации, представленной на исторических картах (например, Гражданской войны в США, социально-экономического развития Европы, борьбы за независимость Латинской Америки, Наполеоновских войн, объединения Италии, образования Германской империи, Балканских войн и пр.) Сценарий урока «Наполеоновские войны»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/473850?menuReferrer=catalogue – Поиск исторической информации и её использование для аргументации своей точки зрения на исторические события и явления с использованием ресурсов музеев: Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина https://www.pushkinmuseum.art/index.php?lang=ru Виртуальный Русский музей https://rusmuseumvrm.ru/index.php Государственный Эрмитаж https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru Музей Отечественной войны 1812 г. https://shm.ru/museum/mov/ – Примеры предметного содержания для организации деятельности обучающихся по установлению возможных взаимосвязей, аналогий, а также проведению сравнения между событиями, явлениями и процессами отечественной и всеобщей истории эпохи Позднего Нового времени:
---	--

	Промышленный переворот в Европе и в России. Железнодорожное строительство в странах Европы и в России, крестьянский вопрос как основа экономики, положение крестьянства в странах Европы и в России, Конституционные преобразования в странах Европы (Французские конституции, Кодекс Наполеона, Хартия Людовика XVIII) и в России (Уложенная комиссия Екатерины II, проект М.М. Сперанского, проект Новосильцева «Уставная грамота Российской империи», проекты декабристов). Революционные движения в Европе (революции во Франции и Бельгии, «весна народов» 1848 года) и в России (восстание декабристов, Польское восстание, Кавказская война). Революционные движения конца XIX в. (гарибальдийцы в Италии, I и II Интернационал, Парижская коммуна) и революционные течения в России (народничество, социал-демократические организации), Крестьянская реформа Александра II и освобождение рабов в США, Колониальные империи XIX в. и Российская империя. – Отработка заданий №№ 2, 21
--	---

Тематическое планирование

№ п/п	Тема	Примерное количество часов
Общий практикум		44
1.	Историческая хронология	5
2.	Систематизация информации об исторических событиях и их участниках, явлениях и процессах	7
3.	Анализ иллюстративного материала	8
4.	Анализ письменного источника исторической информации	8
5.	Работа с исторической картой	8
6.	Аргументация точек зрения на события и процессы истории. Установление причинно-следственных связей	8
Тематический практикум		12

1.	Цивилизации Древнего мира	1
2.	Эпоха Средневековья	2
3.	Раннее Новое время	3
4.	Век Просвещения	3
5.	Позднее Новое время	3
	Итого:	56

Практикум ЕГЭ по истории (продвинутый уровень)

Пояснительная записка

Учебный курс «Практикум ЕГЭ по истории» направлен на подготовку обучающихся к ЕГЭ и может быть реализован в 11 классе. Учебный курс состоит из двух частей. Частями курса являются «Общий практикум» и «Тематический практикум».

Целью «Общего практикума» является актуализация предметных навыков и компетенций, необходимых для успешной сдачи ЕГЭ по истории. К таковым можно отнести

умение работать с исторической хронологией;
работу с информацией, полученной с помощью исторической карты;
умение анализировать информацию письменных источников исторической информации;
проведение анализа иллюстративного материала;
умение систематизировать информацию об исторических событиях и их участниках, а также о явлениях и процессах истории;
грамотно аргументировать точки зрения на события и процессы истории.

«Тематический практикум» посвящен детальному разбору вопросов (тем), которые, согласно линейному принципу преподавания истории, не изучаются на уровне СОО и могут служить причиной для формирования затруднений у учащихся при подготовке к ЕГЭ. К таким вопросам (темам) можно отнести всеобщую историю с древнейших времен до 1914 г. Для удобства работы с этим материалом предлагается разбить его на следующие темы:

«Цивилизации Древнего мира»;

«Эпоха Средневековья»;

«Раннее Новое время»;

«Век Просвещения»;

«Позднее Новое время».

Вместе с тем содержание «Тематического практикума» способствует организации деятельности обучающихся по выстраиванию исторических аналогий между событиями, явлениями и процессами истории России и всеобщей истории рассматриваемых периодов, а также проведению сравнительного анализа событий, явлений и процессов истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.

Реализация этих видов деятельности позволит не только компенсировать предметные дефициты, связанные с отсутствием изучения всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. на уровне СОО, а также с тем, что повторительно-обобщающий курс по истории России до 1914 г. реализуется в 10–11 классах лишь при углубленном изучении истории, но и внести вклад в развитие важных предметных и метапредметных умений, необходимых для успешного выполнения ряда заданий ЕГЭ, например, задания № 21.

Каждая тема учебного курса «Практикум ЕГЭ по истории» представлена в виде таблицы с предметным содержанием и образовательными результатами (предметными), с цифровыми ресурсами, которые могут способствовать достижению планируемых образовательных результатов. Кроме того, указываются номера заданий ЕГЭ, связанные с содержанием темы. Важную роль при раскрытии содержания общего и тематического практикумов играют методические рекомендации. Методические рекомендации призваны оказать помощь учителю не только в планировании каждого занятия учебного курса, но и в составлении понятных и доступных для учеников алгоритмов выполнения типовых заданий ЕГЭ.

Предметные результаты освоения курса представлены в основном содержании программы.

Планируемые результаты

Личностные результаты

1. Осознание учащимся своих дефицитов и сильных сторон при подготовке к экзамену и способность их сформулировать, критичное отношение к общему уровню знаний и готовности к аттестации.
2. Самостоятельное планирование учащимся своего учебного времени, распределение нагрузки при подготовке к экзаменам.
3. Понимание учащимся норм социального поведения и общения в учебной и экзаменационной ситуации.
4. Заинтересованность учащегося в решении нестандартных задач, готовность осваивать новые формы деятельности и задания.
5. Способность учащегося ориентироваться в новых и нестандартных ситуациях, а также ситуациях и заданиях с избыточными или недостаточными условиями. Заинтересованность учащегося в изучении и анализе этих ситуаций.

Метапредметные результаты

1. Формулировать и всесторонне изучать социальные проблемы, связанные с отечественной и всеобщей историей с древнейших времен до начала XXI в.
2. Выявлять закономерности и противоречия при изучении отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в.
3. Устанавливать существенный признак или основания для сравнения и обобщения информации об отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в.
4. Осваивать средства и способы действий в ходе решения познавательных и практических задач при изучении отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в. для дальнейшего переноса в профессиональную среду.

5. Создавать тексты об отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в. в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.
6. Владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в.
7. Осуществлять поиск исторической информации в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации об отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в. с соблюдением правил информационной безопасности.
8. Использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении познавательных и практических задач при изучении отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в.
9. Выбирать тему исследования/проекта по отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в. и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива.
10. Самостоятельно формулировать и актуализировать исследовательскую проблему при изучении отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в.
11. Принимать цели совместной деятельности в ходе работы над исследованием/проектом в рамках изучения отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в., организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы, оценивать вклад каждого участника по разработанным критериям.
12. Осуществлять познавательную рефлексию для оценки ситуации, выбора верного решения в рамках познавательной и практической деятельности при изучении отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в.
13. Владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог при изучении отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в., развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств, уметь смягчать конфликтные ситуации.
14. Выдвигать гипотезу при решении исследовательской задачи в ходе изучения отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в.
15. Анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность при изучении отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в.
16. Уметь интегрировать знания из разных предметных областей при изучении отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в.
17. Способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень при изучении отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в.

Общий практикум

Тема «Историческая хронология»

Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 1. Знание дат (задание на установление соответствия)	2. Использовать знание ключевых событий, основных дат отечественной истории, исторических деятелей, важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров для решения познавательных задач	1. Тест «Задание ЕГЭ № 1, вариант 1» ID: 385647 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specification/s/385647?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 1, вариант 2» ID: 389731 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specification/s/389731?menuReferrer=catalogue
№ 2. Определение последовательности событий отечественной и всеобщей истории	2. Систематизировать разнообразную информацию об отечественной и зарубежной истории на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса	1. Тест «Задание ЕГЭ № 2. Раннее Новое время. Вариант 1» ID: 385811 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specification/s/385811?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 2. Раннее Новое время. Вариант 2» ID: 385812 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specification/s/385812?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задание ЕГЭ № 2. XVIII век. Вариант 1» ID: 385820 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specification/s/385820?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Задание ЕГЭ № 2. XVIII век. Вариант 2» ID: 385822 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specification/s/385822?menuReferrer=catalogue 5. Тест «Задание ЕГЭ № 2. Средневековье. Вариант 1»

		ID: 385833 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385833?menuReferrer=catalogue 6. Тест «Задание ЕГЭ № 2. Средневековые. Вариант 2» ID: 385835 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385835?menuReferrer=catalogue 7. Тест «Исторический тест на хронологическую последовательность (X–XX вв.)» ID: 280039 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/280039?menuReferrer=catalogue
№ 4. Заполнение пропущенных элементов синхронистической таблицы с помощью заданной исторической информации	5. Систематизация исторической информации, представленной в различных знаковых системах (таблица). 6. Использовать знание ключевых событий, основных дат отечественной истории, исторических деятелей, важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров для решения познавательных задач. 7. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории России. 8. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема,	1. Тест «Задание ЕГЭ № 4, вариант 1» ID: 388339 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388339?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 4, вариант 2» ID: 390009 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390009?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задание ЕГЭ № 4, вариант 3» ID: 389097 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389097?menuReferrer=catalogue

аудиовизуальный ряд)

Поурочное планирование

Занятие

Рекомендации по организации деятельности обучающихся

2. «Историческая хронология. Исторические даты»

6. Повторение разных систем летоисчисления (определение десятилетий, веков, тысячелетий, старого и нового стиля, до нашей эры и нашей эры и т.д.)
7. Решение хронологических задач.
8. Составление ленты времени.
9. Решение заданий на установление соответствия дат и исторических фактов (№ 1) по следующему алгоритму:
 - Внимательно прочитайте задание и ознакомьтесь с предложенными историческими событиями и датами.
 - Установите соответствие между датами и событиями, которые вам точно известны.
 - Используя свои знания предмета, установите даты других исторических событий.
 - Запишите цифры в таблицу под соответствующими буквами в поле ответа КИМ. Перенесите в бланк ответов № 1 только последовательность цифр.
5. Решение хронологических задач

3. «Хронологическая последовательность»

- Решение заданий на установление хронологической последовательности (№ 2) по следующему алгоритму:
- Внимательно ознакомьтесь с предложенными в задании историческими событиями.
 - Рядом с каждым событием напишите дату (или век), когда оно произошло. Запись можно сделать непосредственно в тексте задания в КИМ.
 - Расставьте события в порядке возрастания: от наиболее раннего к самому позднему.

	- Запишите получившуюся последовательность цифр в поле ответа КИМ и бланке ответов № 1
4. «Синхронистическая таблица»	1. Решение заданий на установление соответствия дат и исторических фактов в синхронистической таблице (№ 4) по следующему алгоритму: - Внимательно прочитайте задание и ознакомьтесь с предложенными историческими процессами (явлениями, событиями) и фактами. - Установите соответствие между событиями и фактами, которые вам точно известны. - Вычеркните варианты, которые определённо являются лишними. - Используя рассуждения и знания предмета, установите соответствие между оставшимися событиями и фактами. - Запишите цифры в таблицу под соответствующими буквами в поле ответа КИМ. Перенесите в бланк ответов № 1 только последовательность цифр. 2. Составление синхронистических таблиц по различным периодам истории России и всеобщей истории

Тема «Систематизация информации об исторических событиях и их участниках, явлениях и процессах»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 3. Установление соответствия между процессами (явлениями, событиями) и фактами, к	4. Использовать знание ключевых событий, основных дат отечественной истории, исторических деятелей, важнейших достижений культуры, для решения	1. Тест «Задание ЕГЭ № 3, вариант 1» ID: 385823 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385823?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 3, вариант 2» ID: 388634

ним относящимся	познавательных задач. 5. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории России. 6. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов	https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388634?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задание ЕГЭ № 3, вариант 3» ID: 392229
№ 4. Заполнение пропущенных элементов синхронистической таблицы с помощью заданной исторической информации	5. Систематизация исторической информации, представленной в разных формах (таблица). 6. Использовать знание ключевых событий, основных дат отечественной истории, исторических деятелей, важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров для решения познавательных задач. 7. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории России. 8. Анализировать историческую информацию, представленную в разных формах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд)	1. Тест «Задание ЕГЭ № 4, вариант 1» ID: 388339 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/388339?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 4, вариант 2» ID: 390009 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/390009?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задание ЕГЭ № 4, вариант 3» ID: 389097 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389097?menuReferrer=catalogue
№ 5. Установление соответствия между историческими событиями и их участниками	3. Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политической и культурное развитие России, например, знание персоналий и героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн.	1. Тест «Задание к ЕГЭ № 5. Вариант № 1» ID: 387907 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387907?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание к ЕГЭ № 5. Вариант № 2» ID: 387910 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387910?menuReferrer=catalogue

	4. Использовать знание ключевых событий, основных дат отечественной истории, исторических деятелей, важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров для решения познавательных задач	
№ 7. Установление соответствия между памятниками культуры и их краткими характеристиками	2. Знание основных фактов, процессов, явлений истории, памятников российской культуры	1. Тест «Задание ЕГЭ № 7. Вариант 1» ID: 386007 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/386007?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 7. Вариант 2» ID: 386015 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/386015?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задание ЕГЭ № 7. Вариант 3» ID: 387248 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387248?menuReferrer=catalogue

Поурочное планирование

Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
6. «Исторические факты, события, явления и процессы, установление причинно-следственных связей»	6. Изучение понятия «исторический факт» и различных видов исторических фактов: факты исторической действительности (например, речь В.М. Молотова 22 июня 1941 г.), факты исторического источника (информация в «Повести временных лет» о мести княгини Ольги древлянам). Изучение понятия «историческое событие» как совокупности исторических фактов, произошедших в определенное время в определенном месте. 7. Анализ любого известного исторического события с целью выявления отдельных исторических фактов, связанных с ним. Например, список из пяти фактов, связанных с Куликовской битвой: - битва произошла 8 сентября 1380 г.; - исторические источники сообщают о благословении Сергием Радонежским Дмитрия Донского и его войска на бой с Мамаем; - источники также сообщают об участии в битве двух иноков Сергия Радонежского – Александра

	Пересвета и Родиона Осляби; - источники говорят о состоявшемся перед битвой поединке между русским богатырем Пересветом и татарским воином Челубеем, в результате которого оба погибли; - исход битвы и победу русского войска предрешил маневр Засадного полка под командованием князя Владимира Старицкого и воеводы Дмитрия Боброка-Волынского. 8. Формулирование определений понятий «историческое явление» и «исторический процесс», выделение их специфических признаков. Историческое явление – повторяющиеся события, отражающие типичное, общее в историческом развитии общества и государства. Его могут охарактеризовать такие черты, как длительность, повторяемость и типичность для определённой сферы общественных отношений в истории. Исторический процесс – цепь объединённых причинно-следственными связями исторических событий, явлений, оказавших огромное влияние на ход истории определённой страны, а возможно, и всемирной истории в целом. Как правило, характеризуется длительностью и неоднородностью. 9. Приведение примеров исторических явлений: полюдь, барщина, рекрутчина и др. Рассмотрение различий между историческим событием и историческим явлением на ярком примере. Например, полюдь можно назвать историческим явлением для периода складывания Древнерусского государства, когда князь и его дружина каждую зиму объезжали подвластные племена и собирали дань, а полюдь 945 г., окончившееся убийством князя Игоря древлянами и вокняжением Ольги, уже переходит в ранг исторического события, т.к. обладает уникальностью и ограниченностью во времени. 10. Анализ структуры исторического процесса на примере известного процесса из российской истории, например, закрепощения крестьян, выявление основных этапов данного процесса, изменение взаимоотношений основных социальных групп – участников процесса (например, феодалов и крепостных), изменение законодательства. При анализе исторического процесса важно уделять внимание анализу причинно-следственных связей между событиями, происходившими в рамках этого процесса (можно опираться на данную схему).
7. «Исторические деятели и их роль в истории»	Алгоритм анализа деятельности исторических личностей 4. Определение основных фактов биографии исторических деятелей. 5. Выявление основных и второстепенных исторических деятелей (для эпохи, события, процесса). 6. Подбор информации об оценке роли исторических деятелей (историография), например, утверждение историка А.А. Зимина о том, что опричная политика Ивана Грозного отражала осознанную позицию царя

8. «Соотнесение исторических событий (явлений, процессов) с историческими фактами. Соотнесение исторических событий и их участников»	3. Обучающимся могут потренироваться в составлении описания различных исторических процессов и явлений. 4. Решение заданий на установление соответствия между историческими процессами (явлениями, событиями) и относящимися к ним историческими фактами (задание ЕГЭ по истории № 3) по следующему алгоритму: - Внимательно прочитайте задание и ознакомьтесь с предложенными историческими процессами (явлениями, событиями) и фактами. - Установите соответствие между событиями и фактами, которые вам точно известны. - Вычеркните варианты, которые определённо являются лишними. - Используя рассуждения и знания предмета, установите соответствие между оставшимися событиями и фактами. - Запишите цифры в таблицу под соответствующими буквами в поле ответа КИМ. - Перенесите в бланк ответов № 1 только последовательность цифр. 3. Составление опорных конспектов. 4. Составление ментальных карт исторических процессов с относящимися к ним историческими фактами. 5. Решение заданий на установление соответствия между историческими событиями и их участниками (№ 5) по следующему алгоритму: - Внимательно ознакомьтесь с условиями и текстом задания, обратите внимание на предложенные в столбцах элементы, определите периоды, к которым они относятся. - Выясните, что вам дополнительно известно о каждом из элементов. - Ещё раз вдумчиво прочитайте предложенные элементы. Найдите пары, связи между которыми не вызывают сомнений. Используя рассуждения и знания предмета, установите соответствие между оставшимися элементами, исключите лишние позиции. - Запишите цифры в таблицу под соответствующими буквами в поле ответа КИМ. Перенесите в бланк ответов № 1 только последовательность цифр. 6. Составление таблиц соответствия исторических событий определенного периода истории России /

	всеобщей истории и их участников
9. «Систематизация исторической информации»	2. Решение заданий на установление соответствия дат и исторических фактов в синхронистической таблице (№ 4) по следующему алгоритму: - Внимательно прочитайте задание и ознакомьтесь с предложенными историческими фактами и датами. - Установите соответствие между датами и фактами, которые вам точно известны. - Вычеркните варианты, которые определённо являются лишними. - Используя рассуждения и знания предмета, установите соответствие между оставшимися фактами и датами. - Запишите цифры в таблицу под соответствующими буквами в поле ответа КИМ. Перенесите в бланк ответов № 1 только последовательность цифр. 2. Составление синхронистических таблиц по различным периодам истории России и всеобщей истории
10. «Систематизация информации о памятниках культуры»	1. Решение заданий на установление соответствия между памятниками культуры истории России и их характеристиками (№ 7) по следующему алгоритму: - Внимательно ознакомьтесь с условием задания, обратите внимание на предложенные для соотнесения элементы. - Проанализируйте, что вам известно о данных фактах, личностях и объектах. - Ещё раз вдумчиво прочитайте представленные элементы. Найдите пары, связи между которыми не вызывают сомнений. Используя рассуждения и знания предмета, установите соответствие между оставшимися элементами, исключите лишние позиции. - Запишите цифры в таблицу под соответствующими буквами в поле ответа КИМ. Перенесите в бланк ответов № 1 только последовательность цифр. 2. Составление электронных таблиц с изображениями и характеристиками памятников культуры истории России

Тема «Анализ иллюстративного материала»		
Содержание заданий	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы

ЕГЭ		
№ 8. Работа с изображениями, отражающими историю Великой Отечественной войны	3. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 4. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX – начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров (Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе)	1. Тест «Задание ЕГЭ № 8. Вариант 1» ID: 389993 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specification/389993?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 8. Вариант 2» ID: 390562 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specification/390562?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задание ЕГЭ № 8. Вариант 3» ID: 395112 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specification/395112?menuReferrer=catalogue
№ 15. Работа с изображениями, отражающими события, процессы и явления истории России	3. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 4. Использовать знание ключевых событий, основных дат отечественной истории, исторических деятелей, важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров для решения познавательных задач	Задания ЕГЭ 15-16.pdf

№ 16. Работа с изображениями памятников отечественной культуры	3. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 4. Использовать знание ключевых событий, основных дат отечественной истории, исторических деятелей, важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров для решения познавательных задач	Задания ЕГЭ 15-16.pdf
--	--	---------------------------------------

Поурочное планирование

Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
3. «Виды визуальных источников исторической информации»	4. Изучение видов иллюстративных материалов по истории, их специфики. 5. Анализ предложенных визуальных источников исторической информации по следующему алгоритму (метод Т.В. Коваль) Этапы анализа: идентификация, понимание, интерпретация, оценка. На этапе идентификации определяется: - Что это за источник? - Кто его автор? - Когда, где и в связи с чем был создан источник? - Какую цель ставил перед собой автор источника при его создании? Второй этап – понимание источника – подразумевает установление взаимосвязи между происходившими историческими событиями и степенью отражения их источником. На этом этапе определяется: - Какие важные исторические факты получили отражение в источнике? - Был ли автор свидетелем происходивших событий? - Каково отношение автора к изображенным событиям? Третий этап – интерпретация источника – предполагает осознание целевых установок автора. Здесь

	необходимо выяснить: - Какую цель ставил автор, создавая изображение? - Какие приемы использовал автор, чтобы достичь своей цели? Насколько ему это удалось? На четвертом этапе (оценка) следует ответить на вопросы: - В чём ценность и ограниченность источника? (То есть на какие исторические вопросы помогает ответить источник, на какие нет). - Какова степень достоверности источника? - Насколько полезен данный источник для историка? Дополнительно: определить степень достоверности источника. 6. Изучение основ семиотического метода исследования визуального источника информации, предполагающего рассматривать визуальный источник информации как особое сообщение (текст). Например, плакат, в котором одновременно использованы текстовая и визуальная информация, может изучаться как текст. Плакат имеет автора, заказчика и адресата. У него есть четкая коммуникативная функция, направленная на перестройку поведения адресата. По этому же принципу разбираются тексты изобразительные (например, живописные), архитектурно-пространственные, скульптурные и др.
4. «Анализ иллюстративного материала по истории России. Анализ иллюстративного материала по истории Великой Отечественной войны»	2. Решение заданий на анализ изображений, отражающих события, процессы и явления истории России (№№ 8, 15) по следующему алгоритму: - Внимательно ознакомьтесь с требованиями задания. - Тщательно рассмотрите иллюстративный материал, определите его вид и специфические особенности*, чтобы выделить максимум информации. - Актуализируйте свои исторические знания, чтобы выполнить задание. - Сформулируйте ответ согласно требованиям задания, запишите его в поле ответа КИМ.

*Памятка об информации, содержащейся в различных видах визуальных источников:

Информация, которую можно получить из марки (монеты):

- название события,
- дата (если есть),
- юбилей (количество лет, прошедших с момента события),
- год выпуска марки (блока),
- фамилия и инициалы, годы жизни, юбилей, год выпуска марки (блока),
- наименования географических объектов.

Информация, которую можно получить из медали:

- название события,
- дата (если война, то год её окончания),
- юбилей (количество лет, прошедших с момента события),
- год выпуска медали.

Правила анализа плаката:

- подумать, с какой целью выпускалось данное изображение.
- определить, какому историческому событию, явлению посвящён плакат,
- с помощью исторических знаний выявить временные рамки и основные черты события (явления),
- определить отношение к данному событию (явлению), которое передаёт автор плаката, выяснить, к

	чему он призывает. Правила анализа карикатуры: - выявить, какому историческому событию или явлению посвящена данная карикатура, - определить дату события, - используя исторические знания, вспомнить известные факты, относящиеся к событию (явлению), определить, какие черты этого события (явления) высмеивает автор в карикатуре. 3. Решение заданий на анализ иллюстративного материала по истории Великой Отечественной войны (№ 8) по следующему алгоритму: - Внимательно ознакомьтесь с предложенным визуальным источником, прочитайте задание. - Проанализируйте, какие элементы визуального источника помогут ответить на задание. - Примените знания по предмету для интерпретации предложенного визуального источника и его элементов. - Запишите ответ в соответствующее поле ответа КИМ. Перенесите ответ в бланк ответов
5. «Анализ изображений памятников отечественной культуры X–XV вв.»	1. Изучение специфических черт различных видов искусства, характерных для отечественной культуры X–XV вв. 2. Составление электронных таблиц с изображениями и характеристиками памятников культуры истории России. 3. Решение заданий на анализ изображений памятников отечественной культуры X–XV вв. по следующему алгоритму: - Внимательно ознакомьтесь с требованиями задания. - Тщательно рассмотрите изображения. - Актуализируйте свои исторические знания для соотнесения изображений с определенным историческим периодом. - Сопоставьте изображения с информацией иллюстративного материала задания № 15.

	- Актуализируйте свои исторические знания, чтобы выполнить задание. - Сформулируйте ответ согласно требованиям задания, запишите его в поле ответа КИМ
6. «Анализ изображений памятников отечественной культуры XVI–XVII вв.»	1. Изучение специфических черт различных видов искусства, характерных для отечественной культуры XVI–XVII вв. 2. Составление электронных таблиц с изображениями и характеристиками памятников культуры истории России 3. Решение заданий на анализ изображений памятников отечественной культуры XVI–XVII вв. по следующему алгоритму: - Внимательно ознакомьтесь с требованиями задания. - Тщательно рассмотрите изображения. - Актуализируйте свои исторические знания для соотнесения изображений с определенным историческим периодом. - Сопоставьте изображения с информацией иллюстративного материала задания № 15. - Актуализируйте свои исторические знания, чтобы выполнить задание. - Сформулируйте ответ согласно требованиям задания, запишите его в поле ответа КИМ
7. «Анализ изображений памятников отечественной культуры XVIII–XIX вв.»	1. Изучение специфических черт различных видов искусства, характерных для отечественной культуры XVIII–XIX вв. 2. Составление электронных таблиц с изображениями и характеристиками памятников культуры истории России. 3. Решение заданий на анализ изображений памятников отечественной культуры XVIII–XIX вв. по

	следующему алгоритму: - Внимательно ознакомьтесь с требованиями задания. - Тщательно рассмотрите изображения. - Актуализируйте свои исторические знания для соотнесения изображений с определенным историческим периодом. - Сопоставьте изображения с информацией иллюстративного материала задания № 15. - Актуализируйте свои исторические знания, чтобы выполнить задание. - Сформулируйте ответ согласно требованиям задания, запишите его в поле ответа КИМ
8. «Анализ изображений памятников отечественной культуры XX – начала XXI вв.»	1. Изучение специфических черт различных видов искусства, характерных для отечественной культуры XX – начала XXI вв. 2. Для самостоятельной подготовки можно предложить учащимся создать банк данных, например, электронные таблицы с изображениями и характеристиками памятников культуры истории России. 4. Составление описаний выдающихся произведений киноискусства отечественной культуры XX – начала XXI вв. 3. Решение заданий на анализ изображений памятников отечественной культуры XX – начала XXI вв. по следующему алгоритму: - Внимательно ознакомьтесь с требованиями задания. - Тщательно рассмотрите изображения. - Актуализируйте свои исторические знания для соотнесения изображений с определенным историческим периодом.

- Сопоставьте изображения с информацией иллюстративного материала задания № 15.
- Актуализируйте свои исторические знания, чтобы выполнить задание.
- Сформулируйте ответ согласно требованиям задания, запишите его в поле ответа КИМ

Тема «Анализ письменного источника исторической информации»

Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 6. Работа с письменным историческим источником, анализ содержания источника, соотнесение предложенных суждений с содержанием источника	3. Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа. 4. Осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности).	1. Тест «Задание ЕГЭ № 6. Вариант 1» ID: 389448 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389448?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 6. Вариант 2» ID: 389949 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/389949?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задание ЕГЭ № 6. Вариант 3» ID: 391278 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/391278?menuReferrer=catalogue
№ 13. Характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей создания письменного источника. Применение контекстных знаний при анализе письменного источника исторической	4. Осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности). 5. Владение приёмами работы с историческими источниками, умением самостоятельно анализировать документальную базу по исторической	Задания ЕГЭ 13–14.pdf

информации	тематике. 6. Проводить критический анализ источников исторической информации разных типов по истории в том числе исторические карты/схемы, оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками	
№ 14. Работа с письменным историческим источником. Интерпретация отдельных положений письменного источника исторической информации	5. Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа. 6. Владение приёмами работы с историческими источниками, умением самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике	Задания ЕГЭ 13–14.pdf
№ 17. Соотнесение информации различных письменных исторических источников, посвященных истории Великой Отечественной войны, с применением контекстных знаний	4. Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа. 5. Осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности). 6. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд)	Задание № 17.pdf

Поурочное планирование

Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
4. «Виды письменных исторических источников и их особенности. Принципы работы с письменным историческим источником»	Изучение классификации исторических источников, приведение примеров письменных источников по истории России разных видов. Классификация исторических источников: 1. Письменные. 2. Вещественные (археологические, этнографические, изобразительные). 7. Устные источники (данные языка, фольклор). 8. Аудиовизуальные. Классификация письменных исторических источников: - документальные, делопроизводственные; - древние акты и летописи; - источники личного происхождения (дневники, мемуары); - публицистические (газетные и журнальные статьи); - художественные произведения; - массовые источники (реклама, новости, входные билеты и пр.) Следует различать исторические источники и историографию. Историография – научная литература о событиях, явлениях и процессах истории. Историография изучает события истории. Исторический источник отражает сами события, явления и процессы истории. Чаще всего педагоги и обучающиеся ссылаются на историографию XIX в., однако необходимо также рассматривать взгляды разных историков XX – начала XXI вв., например, И.Н. Данилевского, Р.Г.

Скрынникова, В.Т. Пашуто, А.А. Горского, А.А. Зимина, Д.С. Лихачева, Н.И. Павленко, Б.Н. Миронова, А.Н. Левандовского, А.В. Шубина, Б.С. Илизарова и др.

С точками зрения современных историков на трудные вопросы истории России можно ознакомиться, используя материалы электронного научно-образовательного журнала «История» (номер выпуска S20):

<https://history.jes.su/issue.2019.2.s20/>

5. Изучение методов источниковедческого анализа.

Методика источниковедческого анализа включает в себя следующие процедуры и операции:

- Установление степени достоверности источника;
- Установление авторства (при наличии);
- Датировка источника (по анализу содержания текста);
- Цель создания источника;
- Анализ основного содержания

6. Выполнение источниковедческого анализа (внешней критики) отрывков различных исторических источников по истории России по следующему алгоритму:

- Внимательно прочитайте текст исторического документа.
- Постарайтесь определить тип исторического источника: (летопись, законодательный источник, актовый материал, документ официального делопроизводства, источник личного происхождения (дневник, мемуары, письмо); литературное произведение, публицистика, научный труд).
- Найдите в тексте термины, по которым можно определить, в какую историческую эпоху создан документ.
- Выявите в тексте имена исторических лиц и названия событий, которые могут указывать на время и обстоятельства создания документа.

	- Определите, кому может быть адресован текст документа. - Проанализируйте стилистические особенности текста источника. - Определите основную мысль данного текста
2. «Внутренняя критика письменного исторического источника»	3. Изучение принципов внутренней критики исторических источников. 4. Выполнение источниковедческого анализа (внутренней критики) отрывков различных исторических источников по истории России и всеобщей истории. Организовать работу с текстом исторического источника можно, отвечая на следующие вопросы: Содержание текста • о чём говорится в тексте? • на какие части делится текст? (можно предложить свои названия для основных частей текста) • какие слова, имена, самые важные события можно назвать опорными (самыми важными) для его понимания? • все ли слова, имена и события в тексте известны, понятны? Где можно найти уточняющую информацию? Насколько достоверна информация, содержащаяся в тексте? • является ли автор текста непосредственным свидетелем описываемых им событий или же "опосредованным", т. е. пересказывающим то, что он сам не видел? • является ли автор текста современником описываемых событий или он человек другой эпохи? Субъективность текста Все тексты в той или иной мере субъективны. Автор видит события со своей собственной точки зрения. К тому же разные люди часто по-разному объясняют факты. Субъективность может быть неосознанной, однако зачастую источники пишутся с определенной целью: автор хочет добиться чего-то от кого-то или пропагандировать какие-то идеи, и т.д. Субъективность часто может быть выявлена через анализ используемых прилагательных или же отобранных для описания событий. Для этого важно найти ответ на следующие вопросы: • были ли у автора особые намерения? Если были, то какие?

	• является ли автор хорошим наблюдателем? Понимает ли он то, что видит? • есть ли у автора особые симпатии или антипатии? • каким языком автор ведет рассказ? • является ли автор выразителем определенных взглядов или же он исключение – единственный человек, разделяющий подобное мнение? • является ли данный источник единственным, описывающим это событие? Если существуют другие, то описывают ли они его так же или по-другому? Если по-другому, то в чём заключается разница и как её можно объяснить? Если, например, автор субъективно описывает других людей, это может свидетельствовать об отношении к этим людям его самого и ему подобных. Если автор дает осознанно искаженное описание событий, это является доказательством его желания сформировать определенное впечатление у читателя
5. «Соотнесение суждений с информацией письменного исторического источника»	2. Решение задания № 6 по следующему алгоритму: - Внимательно прочитайте приведенный текст источника. - Постарайтесь определить тип исторического источника (если он не указан в задании). - Найдите в тексте термины, по которым можно определить, в какую историческую эпоху создан документ. - Выявите в тексте имена исторических лиц, географические названия и упоминание событий, которые могут указывать на время и обстоятельства создания документа. - Определите, кому может быть адресован текст документа. - Определите основную мысль данного текста. - Используя контекстные знания, восстановите исторические обстоятельства, при которых был создан (или которые описывает) данный исторический источник. - Применяя контекстные знания, выберите верные утверждения из предложенных
6. «Применение контекстных знаний при анализе письменного исторического источника»	2. Решение заданий № 13 по следующему алгоритму: - Внимательно прочитайте текст исторического документа. - Постарайтесь определить тип исторического источника. - Найдите в тексте термины, по которым можно определить, в какую историческую эпоху создан документ. - Выявите в тексте имена исторических лиц и названия событий, которые могут указывать на время и

	обстоятельства создания документа. - Определите автора документа, а также кому адресован текст. - Внимательно прочитайте задание. - Примените контекстные знания и информацию, полученную из источника, и установите название документа, имя автора и время правления исторического деятеля, при котором он был создан. - Запишите ответ в бланк ответов № 2
7. «Интерпретация отдельных положений письменного источника исторической информации»	2. Решение заданий № 14 на интерпретацию отдельных положений исторического источника по следующему алгоритму: - Внимательно прочитайте текст исторического документа. - Постарайтесь определить тип исторического источника. - Найдите в тексте термины, по которым можно определить, в какую историческую эпоху создан документ. - Выявите в тексте имена исторических лиц и названия событий, которые могут указывать на время и обстоятельства создания документа. - Определите автора документа, а также кому адресован текст. - Внимательно прочитайте задание, определите количество и содержание вопросов. - Запишите номер задания в бланк ответов № 2. - Выделите в тексте источника те положения, которые помогут вам ответить на вопросы задания. - Сформулируйте ответ на вопрос задания, точно передавая смысл сообщений источника, но не цитируя его. - Запишите ответ на задание в бланке
8. «Соотнесение информации различных письменных исторических источников,	2. Решение заданий № 17 на соотнесение информации различных источников о Великой Отечественной войне по следующему алгоритму: - Внимательно прочитайте предложенные тексты исторических источников. - Постарайтесь определить тип исторического источника: летопись, законодательный источник, актовый материал, документ официального делопроизводства, источник личного происхождения (дневник, мемуары, письмо); литературное произведение, публицистика, научный труд.

посвященных истории Великой Отечественной войны, с применением контекстных знаний»	- Найдите в текстах термины, по которым можно определить, в какую историческую эпоху созданы эти документы. - Выявите в тексте имена исторических лиц и названия событий, которые могут указывать на время и обстоятельства создания документа. - Определите какому событию посвящены оба текста. - Внимательно прочитайте задание, определите количество и содержание вопросов. - Запишите номер задания в бланк ответов № 2. - Используя контекстные знания, ответьте на вопросы задания. - Выделите в текстах источников те положения, которые помогут вам ответить на вопросы задания, связанные с содержанием текста. - Сформулируйте ответ на вопрос задания, точно передавая смысл сообщений источников, но не цитируя их. - Запишите ответ на задание в бланке
---	--

Тема «Работа с исторической картой»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 9. Работа с исторической картой (схемой). Применение контекстных знаний для атрибуции исторической карты	2. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема)	1. Тест «Задание к ЕГЭ № 9. Вариант № 1» ID: 385967 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385967?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание к ЕГЭ № 9. Вариант № 2» ID: 387237 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387237?menuReferrer=catalogue 3. Тест «Задание ЕГЭ карта Русь 9-12 вв.» ID: 226245 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/226245?menuReferrer=catalogue

№ 10. Работа с исторической картой (схемой). Применение контекстных знаний для атрибуции исторической карты	2. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема)	1. Тест «Задание к ЕГЭ № 10. Вариант № 1» ID: 385946 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385946?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание к ЕГЭ № 10. Вариант № 2» ID: 387238 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387238?menuReferrer=catalogue
№ 11. Работа с исторической картой (схемой). Соотнесение картографической информации с текстом)	2. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема)	1. Тест «Задание к ЕГЭ № 11. Вариант № 1» ID: 385952 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385952?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание к ЕГЭ № 11. Вариант № 2» ID: 387241 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/387241?menuReferrer=catalogue
№ 12. Работа с исторической картой (схемой). Соотнесение суждений с картографической информацией (множественный выбор)	2. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема)	1. Тест «Задание к ЕГЭ № 12. Вариант № 1» ID: 385981 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385981?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание к ЕГЭ № 12. Вариант № 2» ID: 386711 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/386711?menuReferrer=catalogue

Поурочное планирование

Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
3. «Виды исторических карт и их особенности»	7. Общие рекомендации. При работе с исторической картой важно организовывать деятельность так, чтобы обучающиеся могли по косвенным признакам определять, к какой эпохе относится информация, представленная на исторической карте, какие события отражает карта. Можно также напомнить обучающимся о том, что карта может быть представлена в непривычном виде, когда традиционные ориентиры (север – сверху, юг – снизу, запад – слева, восток – справа)

отражены иначе и возникает эффект того, что карту будто бы повернули в ту или иную сторону. Вероятность такой ситуации невелика, но она существует. В таком случае особо важным представляется ориентирование обучающимися по знакомым географическим объектам. В КИМ ЕГЭ карта будет представлена в черно-белом исполнении.

8. Изучение основ классификации исторических карт.

Виды классификаций:

По содержанию:

- Общие исторические карты, отражающие события в стране или группе стран, их положение, состояние на изучаемом этапе. Например, «Российская империя во второй половине XVIII века». Общая историческая карта даст общее представление о данном периоде, изменчивость историко-географического положения (изменений территорий и государственных границ, демографические процессы, военные действия, социальные движения и т.п.)
- Обзорные исторические карты, которые отражают цепь последовательных явлений в развитии определенного явления в истории конкретной страны или региона. Например, «Изменение государственных границ Русского государства» или «Российская империя с начала XIX века по 1861 г.».
- Тематические исторические карты, отражающие отдельные события или стороны исторического процесса. Например, «Великая Отечественная война», «Персидский поход Петра Великого» и т.д. В тематических исторических картах нет общей информации, имеющей косвенное отношение к темам. Изучаемое событие или явление раскрывается с детальной точностью.

По охвату территории:

- мировые;
- материковые;
- карты государств.

По масштабу:

- крупномасштабные;
- мелкомасштабные.

	9. Рассказ об исторических процессах, событиях, отражённых на исторических картах по истории России. 10. Заполнение бланковых немых карт, содержащих элементы географической основы и координатную сетку, исторической информацией по истории России, составление легенды. 11. Анализ, извлечение информации из карт по истории России (о природной среде и вытекающих из неё занятиях населения, о ходе и итогах войн, о существенных различиях между экономическим положением различных регионов, о социальных выступлениях, об изменениях в территориальном составе государства). 12. Заполнение таблиц по различным событиям и процессам истории России с применением информации исторической карты
4. «Историческая схема как источник информации об исторических событиях. Применение контекстных знаний для атрибуции исторической карты»	5. Изучение принципов составления исторической схемы, системы обозначений. 6. Рассказ об исторических событиях, отражённых на исторических схемах по истории России. 7. Анализ, извлечение информации из схем по истории России. 8. Составление исторических схем, отражающих исторические события истории России. 2. Решение заданий №№ 9–10 по следующему алгоритму: - Внимательно изучите предложенную карту, найдите на ней знакомые вам географические объекты (по названиям и очертаниям). - Изучите легенду карты. - Используя информацию карты и ее легенды, установите, какому историческому периоду (событию) она посвящена. - Вспомните основные события данного периода, сопоставьте их с информацией карты. - Используя контекстные знания, определите объекты, обозначенные на карте цифрами, подпишите их. - Внимательно ознакомьтесь с требованиями заданий. - Запишите ответы на задания
5. «Соотнесение картографической информации с текстом»	2. Решение заданий № 11 по следующему алгоритму: - Внимательно изучите предложенную карту, найдите на ней знакомые вам географические объекты (по названиям и очертаниям). - Изучите легенду карты. - Используя информацию карты и ее легенды, установите, какому историческому периоду (событию) она посвящена.

	- Вспомните основные события данного периода, сопоставьте их с информацией карты. - Используя контекстные знания, определите объекты, обозначенные на карте цифрами, подпишите их. - Внимательно прочитайте текст. - Выявите в тексте имена исторических лиц и названия событий, которые могут указывать на время и обстоятельства создания документа. - Найдите в тексте информацию, связанную с объектами, изображенными на карте. - Внимательно прочитайте задание, используя контекстные знания, информацию из текста и карты, ответьте на вопрос задания. - Запишите ответ на задание
6. «Соотнесение суждений с картографической информацией»	2. Решение заданий № 12 по следующему алгоритму: - Внимательно изучите предложенную карту, найдите на ней знакомые вам географические объекты (по названиям и очертаниям). - Изучите легенду карты. - Используя информацию карты и её легенды, установите, какому историческому периоду (событию) она посвящена. - Вспомните основные события данного периода, сопоставьте их с информацией карты. - Используя контекстные знания, определите объекты, обозначенные на карте цифрами, подпишите их. - Внимательно ознакомьтесь с требованиями задания, согласно которым вам надо определить верные утверждения. - Проанализируйте каждое утверждение, выделите те из них, в правильности которых вы точно уверены. - Попробуйте максимально сузить выбор, отбрасывая неверные варианты. - Вдумчиво прочитайте утверждения, которые вызвали у вас сомнение. - Актуализируйте исторические знания и ещё раз проанализируйте информацию на схеме и в легенде. - Запишите цифры, под которыми указаны выбранные суждения, в поле ответа.

Тема «Аргументация точек зрения на события и процессы истории. Установление причинно-следственных связей»

Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 18. Задание на установление причинно-следственных связей	2. Использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений	Задание ЕГЭ № 18.pdf
№ 19. Применение контекстной информации при составлении определения исторического понятия и его конкретизации фактами	3. Использовать знание ключевых событий, процессов и явлений отечественной истории, основных дат, исторических деятелей, важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров для решения познавательных задач. 4. Представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности	Задание 19.pdf
№ 20. Формулирование обобщенного оценочного суждения о различных событиях, процессах, явлениях отечественной истории и обоснование этого суждения с помощью контекстной информации	4. Использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений. 5. Формулировать и обосновывать собственную точку зрения на события, процессы и явления отечественной истории с опорой на фактический	Задание 20.pdf

	материал, в том числе используя источники разных типов. 6. Сравнивать изученные события, явления, процессы отечественной истории	
№ 21. Аргументация заданной точки зрения на процессы и события отечественной и всеобщей истории	4. Использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии. 5. Сформированность умения применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении. 6. Сравнивать изученные события, явления, процессы отечественной и всеобщей истории	Задание 21 ЕГЭ.pdf

Поурочное планирование

Занятие	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
3. «Логические основы аргументации. Структура и способы доказательства»	3. Формулирование собственных обобщенных оценочных суждений об исторических событиях, процессах. 4. Формулирование тезиса с учетом следующих логических требований: - тезис должен быть истинным суждением; - тезис не должен быть самоочевидным, должен нуждаться в доказательстве; - тезис не должен содержать логическое противоречие; - тезис должен быть строго определенным, однозначно понятным и не изменяться в ходе доказательства. Сценарий урока «Аргументация собственной позиции в тексте»

	https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1970794 5. Подбор доводов для аргументации сформулированного тезиса с учетом требований к аргументам: - аргументы должны быть истинными суждениями, не нуждающимися в доказательстве; - совокупность аргументов не должна содержать противоречия; - совокупность аргументов должна иметь внутреннюю связь и обосновывать истинность тезиса; - аргументов должно быть достаточно для обоснования тезиса. 2. Составление доказательств различных видов (прямого, косвенного, от противного, разделительного). Сценарий урока «Доказательство и его структура. Виды доказательств» https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2079941 3. Определение логических нарушений в процессе аргументации. 4. Оппонирование в процессе аргументации, построение опровержения к предложенному / сформулированному тезису. Электронное учебное пособие «Основы традиционной логики для школьников» https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/10242860
4. «Принципы установления причинно-следственных связей для аргументации точек зрения»	4. Изучение логической структуры условных суждений (если.., то...). 5. Изучение принципов причинно-следственного анализа. Этапы работы над установлением причинности: - Внимательно изучить вопрос / тезис, выделить в нем следствие. - Проанализировать следствие, выделить в нем объект анализа.

	- Дать описание объекту анализа, соотнести его с определенным историческим периодом. - Проанализировать крупные исторические процессы предшествующего периода, выбрать те из них, содержание которых соотносится с объектом анализа. - Проиллюстрировать фактами связь между выбранной причиной и объектом анализа. Этапы работы над установлением следствия: - Внимательно изучить вопрос / тезис, выделить в нем причину. - Проанализировать причину, выделить в ней объект анализа. - Дать описание объекту анализа, соотнести его с определенным историческим периодом. - Проанализировать крупные исторические процессы последующего периода, выбрать те из них, содержание которых соотносится с объектом анализа. - Проиллюстрировать фактами связь между объектом анализа и следствием. При анализе исторического процесса важно уделять внимание анализу причинно-следственных связей между событиями, происходившими в рамках этого процесса (можно опираться на данную схему). 6. Решение заданий на установление причинно-следственных связей № 18.
3. «Применение историко-сравнительного метода анализа при аргументации точек зрения на события отечественной и всеобщей истории»	6. Изучение особенностей формирования и специфики оценочных суждений. 7. Изучение особенностей применения историко-диахронного метода. Варианты использования историко-диахронного метода для составления заданий, характеристики различных социальных объектов (по И. Д. Ковальченко): 1) измерение и оценка продолжительности, частоты разных событий, что позволяет судить о количественных и качественных характеристиках процесса развития единичных объектов; 2) понимание внутренних законов развития и выделение качественных стадий изменения сложных системных объектов и процессов, т. е. создание периодизации; 3) характеристика динамики исторических систем на фоне более сложной системы. 8. Выполнение заданий № 20 по следующему алгоритму: - Внимательно прочитайте задание. - Определите объект (историческое явление), оценку которого следует произвести по условиям задания.

- Определите исторические периоды, указанные в задании, охарактеризуйте состояние объекта в каждый из указанных периодов.
- Сравните состояния объекта в указанные исторические периоды, сформулируйте оценочное суждение (я считаю, что [состояние объекта] в [период 2] изменилось по сравнению с [периодом 1]), запишите его (тезис: _____)
- Определите критерий для сравнения состояний объекта в указанные периоды.
- Сформулируйте обоснование изменения объекта по данному критерию.
- Приведите факты, конкретизирующие ваше обоснование: один для периода 1, второй - для периода 2.
- Запишите обоснование (обоснования тезиса: 1 _____)
- Определите второй критерий для сравнения состояний объекта в указанные периоды.
- Сформулируйте обоснование изменения объекта по второму критерию.
- Приведите факты, конкретизирующие ваше обоснование: один для периода 1, второй – для периода 2.
- Запишите обоснование (обоснования тезиса: 2 _____)

9. Изучение особенностей применения сравнительно-исторического (компаративного) метода.

Варианты использования компаративного метода для составления заданий, характеристики различных социальных объектов:

- 1) Выявление общих черт в различных социальных объектах.
- 2) Выделение различных форм социальных объектов в различных обществах / различные периоды.
- 3) Выявление общих причин и следствий для социальных объектов, имеющих различное происхождение.

10. Выполнение заданий №21 по следующему алгоритму:

- Внимательно прочитайте задание. Определите, какие объекты (исторические факты, события) предлагаются для сравнения.
- Кратко охарактеризуйте каждый объект, причины его появления и следствия.
- Найдите в тексте задания указанную точку зрения, которую требуется аргументировать.
- Используя контекстные знания, выберите факты, подтверждающие указанную точку зрения (один факт для объекта №1 и один факт для объекта № 2)

7. «Применение контекстной информации при составлении определения исторического понятия и его конкретизации фактами»

2. Изучение логических основ процедуры определения.

Общелогические правила определения:

- определение должно быть соразмерным (не узким и не широким);
- не должно содержать тавтологии (порочного круга в определении);
- должно быть четким и ясным (не содержать метафор, сравнений и т.п.).

2. Составление определений исторических терминов и общих понятий и применение приемов, сходных с определениями:

- описание;
- характеристика;
- сравнение;
- различение;
- разъяснение посредством примера.

3. Выполнение заданий №19 по следующему алгоритму:

- Внимательно прочитайте задание, определите термин (историческое понятие), смысл которого должен быть раскрыт.
- Определите хронологические рамки применения данного термина, контекст его употребления.
- Определите родовое понятие по отношению к данному термину.
- Составьте определение по модели: термин = родовое понятие + конкретное общество + период(ы) развития данного общества + видовые характеристики. Например: Закуп – представитель одной из

	категорий зависимого населения в Древнерусском государстве, крестьянин, взявший ссуду (кupu) от землевладельца и отрабатывающий долг на земле кредитора. - Используя контекстные знания, подберите исторический факт, конкретизирующий применение данного исторического термина (понятия). Например: Правовое положение заупов было зафиксировано в «Русской правде». - Сформулируйте и запишите аргумент (помните, что приведенный в аргументе исторический факт не должен содержаться в определении исторического термина)
--	---

Темаматический практикум

Тема «Цивилизации Древнего мира»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 21. Умение использовать исторические сведения о событиях, процессах и явлениях истории цивилизаций Древнего мира для аргументации в ходе дискуссии	4. Использовать исторические сведения о цивилизациях Древнего мира для аргументации в ходе дискуссии. 5. Сформированность умения применять знания об истории цивилизаций Древнего мира в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении. 6. Сравнивать изученные события, явления, процессы отечественной и всеобщей истории, в том числе истории цивилизаций Древнего мира	Задание 21 ЕГЭ.pdf
Поурочное планирование		
Занятия	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
2. «Древний Египет». 3. «Западная Азия в	– Установление хронологической последовательности, причинно-следственных связей и значения	

древности. Древняя Индия и Древний Китай».

4. «Древняя Греция».
5. «Римская республика».
6. «Римская империя»

исторических событий, процессов и явлений истории Древнего мира (например, создания древнеперсидской державы, греко-персидских войн, походов Александра Македонского, завоевания Римом Македонии и Греции, установления империи в Риме, Великого переселения народов, падения Западной Римской империи),

Сценарий темы «Западная Азия в древности»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2335731?menuReferrer=catalogue

Сценарий темы «Древнейшая Греция»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2312735?menuReferrer=catalogue

Сценарий темы «Македонские завоевания»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2326755?menuReferrer=catalogue

Электронное учебное пособие «Древний Рим»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76711955?menuReferrer=catalogue

– Использование исторических сведений о событиях, процессах и явлениях истории цивилизаций Древнего мира для аргументации предложенной точки зрения (например, о последствиях македонских завоеваний, о значении греческой колонизации),

Сценарий темы «Западная Азия в древности»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2335731?menuReferrer=catalogue

Сценарий темы «Древнейшая Греция»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2312735?menuReferrer=catalogue

Электронное учебное пособие «Древний Рим»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76711955?menuReferrer=catalogue

– анализ и преобразование информации, представленной на исторических картах (например, походов

Александра Македонского, завоеваний Дария I Великого, Пунических войн, военных походов египетских фараонов и пр.),

Сценарий темы «Западная Азия в древности»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2335731?menuReferrer=catalogue

Сценарий темы «Древнейшая Греция»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2312735?menuReferrer=catalogue

Электронное учебное пособие «Древний Рим»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76711955?menuReferrer=catalogue – поиск исторической информации и её использование для аргументации своей точки зрения на исторические события и явления с использованием ресурсов музеев:

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

<https://www.pushkinmuseum.art/index.php?lang=ru>

Государственный Эрмитаж <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/>

Государственный музей Востока <https://www.orientmuseum.ru/>

– Актуализация предметного содержания, связанного с историей России

Великое переселение народов. Скифы и сарматы. Расселение славян, климатические и географические особенности образования славянских поселений, первые упоминания о славянах в греческих, римских и византийских трудах.

– Отработка задания № 21

Тема «Эпоха Средневековья»

Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 2. Систематизация исторической информации (умение определять последовательность событий, в том числе событий всеобщей истории эпохи Средневековья)	2. Систематизировать разнообразную информацию об отечественной и зарубежной истории, в том числе об истории эпохи Средневековья, на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса	1. Тест «Задание ЕГЭ № 2. Средневековье. Вариант 1» ID: 385833 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385833?menuReferrer=catalogue 2. Тест «Задание ЕГЭ № 2. Средневековье. Вариант 2» ID: 385835 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385835?menuReferrer=catalogue
№ 21. Умение использовать исторические сведения о событиях, процессах и явлениях истории эпохи Средневековья для аргументации в ходе дискуссии	4. Использовать исторические сведения об эпохе Средневековья для аргументации в ходе дискуссии. 5. Сформированность умения применять знания об истории эпохи Средневековья в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении. 6. Сравнивать изученные события, явления, процессы отечественной и всеобщей истории, в том числе истории эпохи Средневековья	Задание 21 ЕГЭ.pdf
Поурочное планирование		
Занятия	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
3. «Образование германских варварских королевств.	– Установление хронологической последовательности, причинно-следственных связей и значения исторических событий, процессов и явлений истории Средневековья (например, возникновения	

- Держава Каролингов».
4. «Возникновение ислама. Арабский халифат. Византийская империя VI–XI вв. Возникновение государств у славян».
 5. «Сословия средневекового общества. Католическая церковь в Средние века».
 6. «Страны Западной Европы в XI–XV вв. Культура эпохи Средних веков».
 7. «Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века»

германских королевств в Западной Европы, образования империи Карла Великого, распада империи Каролингов, Столетней войны, усиления королевской власти во Франции в XV в.),

Сценарий урока «Возникновение и распад империи Карла Великого»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1054759?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Христианская церковь в раннее Средневековье»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1927143?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Возникновение и распад империи Карла Великого»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1054759?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Столетняя война»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1608074?menuReferrer=catalogue

– Использование исторических сведений о событиях, процессах и явлениях истории эпохи Средневековья для аргументации предложенной точки зрения (например, о последствиях Крестовых походов, о последствиях войны Алой и Белой розы),

Сценарий урока «Возникновение и распад империи Карла Великого»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1054759?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Средневековое искусство»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1018165?menuReferrer=catalogue

– анализ и преобразование информации, представленной на исторических картах (например, образования варварских королевств в Европе, Крестовых походов, арабских завоеваний, Столетней войны, складывание Османской империи и пр.),

Сценарий урока «Возникновение и распад империи Карла Великого»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1054759?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Англия в раннее Средневековье»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1087317?menuReferrer=catalogue

– поиск исторической информации и её использование для аргументации своей точки зрения на исторические события и явления с использованием ресурсов музеев:

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

<https://www.pushkinmuseum.art/index.php?lang=ru>

Музей ратной истории <https://castle.moscow/>

Государственный исторический музей <https://shm.ru/>

Государственный Эрмитаж. Кутузовский коридор «Европа в эпоху Великого переселения народов и раннего средневековья», виртуальный тур

<https://pano.hermitagemuseum.org/3d/html/pwoa/main/#node296>

Государственный музей Востока <https://www.orientmuseum.ru/>

– Примеры предметного содержания для организации деятельности обучающихся по установлению возможных взаимосвязей, аналогий, а также проведению сравнения между событиями, явлениями и процессами отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья:

образование первых славянских государств, основные торговые пути. Роль варягов в русской и европейской истории. Торговые и культурные связи с Византией в эпоху первых русских князей. Крещение Руси как фактор русско-европейских связей, династические браки. Возникновение

письменности на Руси (Кирилл и Мефодий). Развитие русского средневекового города. Русские летописи и европейские анналы, Русская правда и правовые кодексы Европы. Феодално-вассальные отношения. Феодалная раздробленность как закономерный процесс государственного развития на Руси и в Европе. Крестоносцы и Россия. Монгольская империя и ее завоевания. Иностранное влияние в русской архитектуре (Московский кремль). Падение Византийской империи и концепция «Москва-третий Рим». Религиозные течения и конфликты в Европе и на Руси (борьба иосифлян и нестяжателей, гуситские войны).

– Отработка заданий №№ 2, 21

Тема «Раннее Новое время»

Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 2. Систематизация исторической информации (умение определять последовательность событий, в том числе событий всеобщей истории эпохи Раннего Нового времени)	2. Систематизировать разнообразную информацию об отечественной и зарубежной истории, в том числе об истории Раннего Нового времени, на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса	3. Тест «Задание ЕГЭ № 2. Раннее Новое время. Вариант 1» ID: 385811 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385811?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Задание ЕГЭ № 2. Раннее Новое время. Вариант 2» ID: 385812 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385812?menuReferrer=catalogue
№ 21. Умение использовать исторические сведения о событиях, процессах и явлениях истории эпохи Раннего Нового	4. Использовать исторические сведения об эпохе Раннего Нового времени для аргументации в ходе дискуссии 5. Сформированность умения применять знания об истории эпохи	Задание 21 ЕГЭ.pdf

времени для аргументации в ходе дискуссии	Раннего Нового времени в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении 6. Сравнивать изученные события, явления, процессы отечественной и всеобщей истории, в том числе истории эпохи Раннего Нового времени	
---	---	--

Поурочное планирование

Занятия	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
4. «Великие географические открытия». 5. «Реформация и контрреформация». 6. «Социально-экономическое развитие стран Европы в эпоху Раннего Нового времени». 7. «Политическое развитие стран Европы в эпоху Раннего Нового времени». 8. «Первые революции Нового времени». 9. «Европейская культура эпохи Возрождения»	– Установление хронологической последовательности, причинно-следственных связей и значения исторических событий, процессов и явлений истории Раннего Нового времени (например, Великих географических открытий, Реформации в Европе, развития мануфактурного производства в Европе, образования колониальных империй, буржуазной революции в Англии), Сценарий урока «Распространение Реформации в Европе. Контрреформация»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1645565?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Эпоха Великих географических открытий»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2088949?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Парламент против короля. Революция в Англии»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1805736?menuReferrer=catalogue – Использование исторических сведений о событиях, процессах и явлениях истории эпохи Раннего Нового времени для аргументации предложенной точки зрения (например, выводов о последствиях

Великих географических открытий, о причинах революции в Англии),

Сценарий урока «Эпоха Великих географических открытий»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2088949?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Парламент против короля. Революция в Англии»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1805736?menuReferrer=catalogue

– анализ и преобразование информации, представленной на исторических картах (например, Великих географических открытий, Реформации и Контрреформации в Европе, Тридцатилетней войны, Английской революции и гражданской войны в Англии и пр.),

Сценарий урока «Распространение Реформации в Европе.

Контрреформация»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1645565?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Парламент против короля. Революция в Англии»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1805736?menuReferrer=catalogue

– поиск исторической информации и ее использование для аргументации своей точки зрения на исторические события и явления с использованием ресурсов музеев:

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

<https://www.pushkinmuseum.art/index.php?lang=ru>

Государственный исторический музей <https://shm.ru/>

Государственный Эрмитаж <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru>

– Примеры предметного содержания для организации деятельности обучающихся по установлению возможных взаимосвязей, аналогий, а также проведению сравнения между событиями, явлениями и процессами отечественной и всеобщей истории эпохи Раннего Нового времени:

Великие географические открытия и начало освоения Сибири. Иван Грозный и установление дипломатических отношений с Англией (Переписка Ивана Грозного с Елизаветой I). Завоевательные походы Ивана Грозного и Итальянские войны. Реформация и контрреформация в Европе и реформа патриарха Никона в России. Причины и характер внутренних потрясений в государствах Европы и в России (Смутное время и польская интервенция в России, английская революция, Тридцатилетняя война). Трансформация сословий в Европе и в России (рост буржуазии, закрепощение крестьян). Российское самодержавие и начало абсолютизма в Европе. Развитие культуры и образования в России (Славяно-греко-латинская академия и европейские университеты, барокко и нарышкинское барокко). Книгопечатание в Европе (Гуттенберг) и в России (Иван Федоров). Сословно-представительная монархия в Европе (парламенты) и в России (Земские соборы).

– Отработка заданий №№ 2, 21

Тема «Век Просвещения»

Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 2. Систематизация исторической информации	2. Систематизировать разнообразную информацию об отечественной и зарубежной истории, в том числе об	3. Тест «Задание ЕГЭ № 2. XVIII век. Вариант 1» ID: 385820 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specificatio

(умение определять последовательность событий, в том числе событий всеобщей истории XVIII в.)	истории эпохи Просвещения, на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса	ns/385820?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Задание ЕГЭ № 2. XVIII век. Вариант 2» ID: 385822 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385822?menuReferrer=catalogue
№ 21. Умение использовать исторические сведения о событиях, процессах и явлениях всеобщей истории XVIII в. и эпохи Просвещения для аргументации в ходе дискуссии	4. Использовать исторические сведения об эпохе Просвещения для аргументации в ходе дискуссии. 5. Сформированность умения применять знания об истории эпохи Просвещения в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении. 6. Сравнить изученные события, явления, процессы отечественной и всеобщей истории, в том числе истории эпохи Просвещения	Задание 21 ЕГЭ.pdf
Поурочное планирование		
Занятия	Рекомендации по организации деятельности обучающихся	
4. «Абсолютизм в странах Европы XVIII в.» 5. «Культура и общество эпохи Просвещения» 6. «Война за независимость США». 7. «Французская революция и революционные войны». 8. «Экономическое развитие	– Установление хронологической последовательности, причинно-следственных связей и значения исторических событий, процессов и явлений истории эпохи Просвещения (например, развития промышленности и торговли в Европе XVIII в., распространения идей Просвещения в Западной Европе, Французской революции XVIII в., революционных войн Франции), Сценарий урока «Мир художественной культуры Просвещения»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1645397?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Международные отношения в XVIII в.»:	

стран Европы XVIII в. и начало промышленного переворота».

9. «Международные отношения в XVIII в.»

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/370030?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Французская революция. От монархии к республике»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1645528?menuReferrer=catalogue

– Использование исторических сведений о событиях, процессах и явлениях истории XVIII столетия для аргументации предложенной точки зрения (например, о влиянии идей философии Просвещения на европейское общество в XVIII в., о последствиях Семилетней войны)

Сценарий урока «Мир художественной культуры Просвещения»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1645397?menuReferrer=catalogue

Сценарий урока «Французская революция. От монархии к республике»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1645528?menuReferrer=catalogue

– анализ и преобразование информации, представленной на исторических картах (например, Войны за независимость США, социально-экономического развития Европы, колониальных империй, Французской революции и революционных войн и пр.),

Сценарий урока «Международные отношения в XVIII в.»:

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/370030?menuReferrer=catalogue

– поиск исторической информации и ее использование для аргументации своей точки зрения на исторические события и явления с использованием ресурсов музеев:

Государственный Эрмитаж <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/>

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

<https://www.pushkinmuseum.art/index.php?lang=ru>

Государственный исторический музей <https://shm.ru/shows/30906/>

	Государственный музей Востока https://www.orientmuseum.ru/ – Примеры предметного содержания для организации деятельности обучающихся по установлению возможных взаимосвязей, аналогий, а также проведению сравнения между событиями, явлениями и процессами отечественной и всеобщей истории XVIII в.: эпоха Петра I и европейский абсолютизм. Эпоха дворцовых переворотов в России и Просвещенный абсолютизм в Европе и реформы Екатерины II. Архитектурные стили Европы и Российской империи (загородные резиденции монархов). Наука и образование в Европе (Просвещение, энциклопедизм) и в России (Академия наук, Московский университет). – Отработка заданий №№ 2, 21
--	--

Тема «Позднее Новое время»		
Содержание заданий ЕГЭ	Образовательные результаты	Цифровые тестовые ресурсы
№ 2. Систематизация исторической информации (умение определять последовательность событий, в том числе событий всеобщей истории XIX – начала XX вв.)	2. Систематизировать разнообразную информацию об отечественной и зарубежной истории, в том числе об истории Позднего Нового времени, на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса	3. Тест «Задание ЕГЭ № 2. XIX – начало XX вв. Вариант 1» ID: 385841 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385841?menuReferrer=catalogue 4. Тест «Задание ЕГЭ № 2. XIX – начало XX вв. Вариант 2» ID: 385846

		https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/385846?menuReferrer=catalogue
№ 21. Умение использовать исторические сведения о событиях, процессах и явлениях всеобщей истории XIX – начала XX вв. для аргументации в ходе дискуссии	4. Использовать исторические сведения об эпохе Позднего Нового времени для аргументации в ходе дискуссии. 5. Сформированность умения применять знания об истории эпохи Позднего Нового времени в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении. 6. Сравнить изученные события, явления, процессы отечественной и всеобщей истории, в том числе истории эпохи Позднего Нового времени	Задание 21 ЕГЭ.pdf

Поурочное планирование

Занятия	Рекомендации по организации деятельности обучающихся
4. «Социально-экономическое развитие европейских стран в XIX в.» 5. «Наука и культура в XIX – начале XX вв.» 6. «Политическое развитие стран	– Установление хронологической последовательности, причинно-следственных связей и значения исторических событий, процессов и явлений истории Позднего Нового времени (например, установления империи во Франции, наполеоновских войн, возникновения Венской системы международных отношений, Крымской войны), Сценарий урока «Наполеоновские войны»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/473850?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Искусство в поисках новой картины мира. Живопись XIX века»:

Европы в первой половине XIX в.» 7. «Политическое развитие стран Европы во второй половине XIX – начале XX вв.» 8. «Гражданская война в США и реконструкция Юга». 9. «Международные отношения в XIX – начале XX вв.»	https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1143835?menuReferrer=catalogue Сценарий урока «Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. Реконструкция Юга»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/97289?menuReferrer=catalogue – использование исторических сведений о событиях, процессах и явлениях истории эпохи Позднего Нового времени для аргументации предложенной точки зрения (например, о последствиях наполеоновских войн, о причинах революции во Франции 1848 г.) Сценарий урока «Искусство в поисках новой картины мира. Живопись XIX века»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1143835?menuReferrer=catalogue – анализ и преобразование информации, представленной на исторических картах (например, Гражданской войны в США, социально-экономического развития Европы, борьбы за независимость Латинской Америки, Наполеоновских войн, объединения Италии, образования Германской империи, Балканских войн и пр.), Сценарий урока «Наполеоновские войны»: https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/473850?menuReferrer=catalogue – поиск исторической информации и её использование для аргументации своей точки зрения на исторические события и явления с использованием ресурсов музеев: Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина https://www.pushkinmuseum.art/index.php?lang=ru Виртуальный Русский музей https://rusmuseumvrm.ru/index.php Государственный Эрмитаж https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru Музей Отечественной войны 1812 г. https://shm.ru/museum/mov/
--	---

– Примеры предметного содержания для организации деятельности обучающихся по установлению возможных взаимосвязей, аналогий, а также проведению сравнения между событиями, явлениями и процессами отечественной и всеобщей истории эпохи Позднего Нового времени:

промышленный переворот в Европе и в России. Железнодорожное строительство в странах Европы и в России, крестьянский вопрос как основа экономики, положение крестьянства в странах Европы и в России,

Конституционные преобразования в странах Европы (Французские конституции, Кодекс Наполеона, Хартия Людовика XVIII) и в России (Уложенная комиссия Екатерины II, проект М.М. Сперанского, проект Новосильцева «Уставная грамота Российской империи», проекты декабристов). Революционные движения в Европе (революции во Франции и Бельгии, «весна народов» 1848 года) и в России (восстание декабристов, Польское восстание, Кавказская война). Революционные движения конца XIX в. (гарибальдийцы в Италии, I и II Интернационал, Парижская коммуна) и революционные течения в России (народничество, социал-демократические организации), Крестьянская реформа Александра II и освобождение рабов в США, Колониальные империи XIX в. и Российская империя.

– Отработка заданий №№ 2, 21

Тематическое планирование

№ п/п	Тема	Примерное количество часов
----------	------	-------------------------------

Общий практикум		28
7.	Историческая хронология	3
8.	Систематизация информации об исторических событиях и их участниках, явлениях и процессах	5
9.	Анализ иллюстративного материала	6
10.	Анализ письменного источника исторической информации	6
11.	Работа с исторической картой	4
12.	Аргументация точек зрения на события и процессы истории. Установление причинно-следственных связей	4
Тематический практикум		28
6.	Цивилизации Древнего мира	5
7.	Эпоха Средневековья	5
8.	Раннее Новое время	6
9.	Век Просвещения	6

10.	Позднее Новое время	6
	Итого:	56

2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД

2.2.1 Целевой раздел.

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых закреплён во ФГОС СОО.

Формирование системы УУД осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах.

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счёт умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счёте, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределённую деятельность для решения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это особенно важно с учётом повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии.

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования.

Программа формирования УУД призвана обеспечить:

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико-ориентированного результата;

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных;

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ;

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития общества.

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности.

2.2.2 Содержательный раздел.

Программа формирования УУД у обучающихся содержит:

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов;

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее – ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах:

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;
в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания;
в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям.

Русский язык и литература.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические действия:

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств;

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и находить закономерности; формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое значение слова путём установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии;

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «nn» в словах различных частей речи) и другие;

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие;

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст;

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного речевого и читательского опыта.

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную

в художественном произведении, рассматривать ее всесторонне;

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские действия:

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической сочетаемости слов, об особенностях употребления стилистически окрашенной лексики и другие);

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения;

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, критически оценивать их достоверность;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков и другие);

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и других культур;

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией:

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию

и интерпретацию информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие);

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной безопасности.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме;

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков;

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы;

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории;

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур;

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их достижению;

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат;

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и письменной форме;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным;

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать

индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходимые коррективы;

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие;

осуществлять речевую рефлексия (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения;

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний;

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях.

Иностранный язык.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические и исследовательские действия:

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами иностранного и родного языков;

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их;

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка (например, грамматических конструкции и их функций);

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке;

различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение;

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа в собственных высказываниях;

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), социокультурных явлений;

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за языковыми явлениями;

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной деятельности;

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией:

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием);

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода);

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов);

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и целями общения;

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка;

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей;

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации);

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений);

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории;

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль и координировать свои действия с другими членами команды;

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи);

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных или информации;

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы межкультурного общения.

Математика и информатика.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические действия:

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятиями; формулировать определения понятий;

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные;

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы;

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев).

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские действия:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией:

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных формах;

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, воспринимать ее критически;

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи;

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать графически, записывать с помощью формул;

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки;

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы;

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных;

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и возражения; представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей;

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок;

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельности.

Естественнонаучные предметы.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические действия:

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у

веществ,

относящихся

к одному классу химических соединений;

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа;

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и практических задач, применять модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций;

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения новых знаний о веществах и химических реакциях;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения групповых проектов);

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские действия:

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний математического маятника от параметров колебательной системы;

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока;

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе

(на углубленном уровне);

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона;

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне);

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать качественные задачи, в том числе интегрированного и междисциплинарного характера; ^[1]решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические явления (на базовом уровне);

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией:

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях;

использовать ИТ-технологии при работе с дополнительными источниками информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения;

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения задач,

результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий о современной естественнонаучной картине мира;

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов междисциплинарного характера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в природе»).

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи;

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по физике и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей;

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при решении качественных и расчётных задач;

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов учебных исследований или решения физических задач.

Общественно-научные предметы.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические действия:

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальность в современных условиях;

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов;

устанавливать существенные признаки или основания для классификации и типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географического положения, формам правления и типам государственного устройства;

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями;

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для экономики нашей страны;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские действия:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники социальной информации разных типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории;

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию;

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ;

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы,

биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии социального познания.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией:

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран;

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России;

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития общества в прошлом и сегодня;

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-гуманитарной подготовкой.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России;

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции.

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности.

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои особенности.

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методология индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей.

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей.

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; информационное.

Результатами учебного исследования могут быть научный доклад, реферат, макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, социальное мероприятие (акция).

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие.

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработка образца,

подготовку

и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения.

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных «дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках специальных итоговых аттестационных испытаний. Однако, независимо от формата мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа школьникам должна быть обеспечена возможность:

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации;

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами;

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, научных организаций и других).

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;

2.2.3 Организационный раздел.

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

Условия реализации программы формирования УУД включают:

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками;

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы формирования УУД, что может включать следующее:

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы;

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО;

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности;

педагоги владеют методиками формирующего оценивания;

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов.

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве:

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы);

использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся;

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность;

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их.

2.3. Рабочая программа воспитания

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с ФГОС общего образования в центре программы воспитательной деятельности находится личностное развитие обучающихся, формирование системных знаний о различных аспектах развития России и мира.

Результат реализации программы воспитательной деятельности: приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС:

- формирование основ российской идентичности;
- готовность к саморазвитию;
- мотивация к познанию и обучению;
- формирование ценностных установок и социально-значимых качеств личности;
- активное участие в социально-значимой деятельности.

Рабочая программа воспитательной деятельности включает 3 раздела:

Раздел 1. Целевой. Цель, задачи, направления воспитания, целевые ориентиры.

Раздел 2. Содержательный. Виды, формы и содержание деятельности.

Раздел 3. Организационный

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами ОАНО «Школа «ЛЕТОВО». Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей.

Содержание воспитания обучающихся в школе определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.

Воспитательная деятельность в ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р), в Государственной программе города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» (в редакции постановления Правительства Москвы от 30 марта 2021 г. № 387-ПП). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

1.1. Цель и задачи воспитания

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Цель воспитательной деятельности – личностное развитие обучающихся, самоопределение и социализация на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. Все это проявляется в усвоении социально-значимых знаний, развитии социально-значимых отношений и приобретении опыта социально-значимых дел.

Приоритеты воспитательной деятельности:

- создание мотивирующей образовательной среды для реализации обучающимися социально-значимых инициатив.

- формирование ценностных отношений обучающихся

Задачи воспитательной деятельности:

- 1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;

- 2) реализовывать потенциал наставничества в воспитании школьников, поддерживать активное участие наставнических групп в жизни школы;

- 3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;

- 4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне учебных сообществ;

- 5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций;

- 6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал;

- 7) организовывать профориентационную работу со школьниками;

- 8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности;

- 9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;

- 10) организовать проектно-исследовательскую деятельность школьников и реализовать ее воспитательный потенциал;

- 11) организовать волонтерскую и благотворительную деятельность школьников и реализовывать их воспитательный потенциал.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения.

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастообразности.

1.2 Направления воспитания

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:

- **гражданское воспитание** - формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;

– **патриотическое воспитание** - воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;

– **духовно-нравственное воспитание** - воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;

– **эстетическое воспитание** - формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;

– **физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия** - развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

– **трудовое воспитание** - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;

– **экологическое воспитание** - формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;

– **ценности научного познания** - воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания

Целевые ориентиры на основе российских базовых (гражданских, конституционных) ценностей, сформулированные на уровне среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования.

Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду.
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан.
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтерском движении, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах).
Патриотическое воспитание Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране - России. Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности.
Духовно-нравственное воспитание Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения. Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры.
Эстетическое воспитание Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового художественного наследия. Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального

благополучия Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной среде. Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным).
Трудовое воспитание Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие своего района, города, страны, трудовые достижения российского народа. Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.
Экологическое воспитание Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
Ценности научного познания Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России.

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации и критики антинаучных представлений.

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1. Уклад общеобразовательной организации

Организация воспитательной деятельности ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» опирается на школьный уклад, выражающий самобытный облик образовательной организации.

ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» – это школа-пансион общеобразовательное учреждение, реализующее программы основного общего и среднего общего образования, а также раннего предпрофильного и профильного образования.

Школа существует с 2018 года. В основе стратегии развития школы лежала идея о том, что здесь достойное образование смогут получить одаренные дети с хорошими академическими способностями и высоким уровнем мотивации к обучению.

Выработанные изначально подходы и сегодня определяют ядро образования и воспитания ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» – общеобразовательное учреждение, реализующее программы основного общего и среднего общего образования, а также раннего предпрофильного и профильного образования.

Традиционно школа входит в ТОП-20 школ города Москвы, обеспечивающих стабильно высокое качество образовательных результатов. Обучающиеся активно участвуют в олимпиадном движении и регулярно становятся призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников.

В школе обучаются ученики с 7 по 11 класс. В обучение заложены основы профессионального и жизненного успеха, личностной состоятельности человека. Школа предоставляет обучающимся возможность получить устойчивый опыт интенсивной и добросовестной учебной работы; осмысленной, самостоятельной деятельности; творческой самореализации; эффективного командного взаимодействия; достойного поведения.

Воспитательная система, направлена на обеспечение целостности и гибкости воспитательного процесса, его движение к индивидуально-ориентированному подходу к учащимся, к неразрывному единству учебного и воспитательного процесса, охватывает всех членов школьного коллектива, создает условия для их плодотворного сотрудничества на различных уровнях и этапах школьной жизни.

Процесс воспитания в ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.

Основными традициями воспитания в ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» являются следующие:

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ результатов;
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между учебными группами, поощряется конструктивное взаимодействие, а также социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках учебных групп, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является наставник, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы.

2.2.1. Модуль «Воспитательная функция урока»

Любой урок, как звено системы обучения имеет высокий воспитательный потенциал. Реализация педагогами Школы «ЛЕТОВО» воспитательного потенциала урока имеет следующие виды и формы деятельности обучающихся:

- вовлечение в интеллектуальную деятельность способствует формированию новых навыков и позволяет детям свободно проявлять индивидуализацию мышления, деятельностный элемент урока;
- формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности (организация самостоятельной работы учащихся, высказывания своего мнения и суждений);
- формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг друга учащимися);
- воспитание интереса к учению, к процессу познания (создание и поддержание интереса, активизации познавательной деятельности учащихся);
- воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирование педагогом умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение);
- воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», «ученик – ученик», позволяет регулировать педагогу отношения между учащимися, когда ученики внимательны друг к другу, поддерживают друга при работе, отмечают достоинства работы, свободно выявляют противоречия во мнениях);
- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;
- духовные благоприятные условия на уроке создаются благодаря педагогам, которые предлагают совокупность отношений между всеми участниками урока и воспитывают личность в каждом ребенке в процессе обучения.

Достижение таких компетенций педагогами возможно при применении таких форм обучения, как:

- активизация познавательной деятельности;

- применение интерактивных форм работы;
- применение игровых элементов на уроке;
- исследовательская деятельность учащихся;
- публичное выступление перед аудиторией (группой);

Воспитательная функция урока – важнейшая ценность образовательной организации. Каждый урок должен воспитывать ребенка.

За основу содержания модуля «Школьный урок» взять личностные результаты, прописанные во ФГОС.

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность»

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью образовательного процесса. Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности;
- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению;
- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности;
- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;
- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров;
- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;
- курсы, занятия волонтерской и благотворительной направленности;
- курсы, занятия коммуникативной направленности;
- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности;
- курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты».

Курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»

Курс внеурочных деятельности «Россия – мои горизонты» разработана с целью реализации комплексной и систематической профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов на основе апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее».

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и развитием экономики страны; знакомство с отраслями экономики, в том числе региональными, национальными и этнокультурными особенностями народов Российской Федерации, профессиональными навыками и качествами; формирование представлений о развитии и достижениях страны; знакомство с миром профессий; знакомство с системой высшего и среднего профессионального образования в стране; создание условий для развития универсальных учебных действий (общения, работы в команде и т.п.); создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности.

Занятия «Россия – мои горизонты» проводятся еженедельно для обучающихся 10–11 классов, продолжительность курса - 34 часа в год.

Ответственными за организацию и проведение внеурочных занятий «Россия – мои горизонты» являются наставники и учителя-предметники.

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном»

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» направлен на развитие ценностного отношения школьников к своей Родине, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и культуре. Данный курс направлен на формирование внутренней позиции личности школьника, необходимой для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Ведущая форма деятельности данного внеурочного занятия - беседа с обучающимися. Также формами организации учебного занятия служат: игра, просмотр видеоматериалов, работа с

интерактивными карточками, работа с аудиоматериалами и другие. Формы проведения учебных занятий подбираются педагогом с учетом возрастных особенностей обучающихся, цели и задач проводимого занятия.

Содержание занятий затрагивает темы, связанные с традиционными российскими ценностями, осмыслением исторического опыта, формированием представлений о достоинстве, чести, правах и свободах человека, культуре здорового образа жизни, ценности труда, ответственного отношения человека к природе.

Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно первым уроком для обучающихся 10–11 классов, продолжительность курса - 34 часа в год.

Ответственными за организацию и проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном» являются наставники и учителя-предметники.

2.2.3. Модуль «Наставничество»

Осуществляя работу с наставнической группой, педагог организует работу с коллективом; индивидуальную работу с учащимися вверенной ему группы; работу с учителями-предметниками; работу с родителями учащихся или их законными представителями.

Работа с подопечными (индивидуальная и групповая):

- планирует и проводит курс внеурочной деятельности совместно с учителями-предметниками, в рамках федерального проекта «Разговоры о важном»;
- инициирует и поддерживает участие группы и отдельных учащихся в общешкольных ключевых делах, оказывает необходимую помощь детям в их подготовке, проведении и анализе, при необходимости участвует вместе с группой или отдельным учащимся;
- оказывает помощь в развитии навыков самоорганизации: целеполагание и планирование, умение выбирать необходимый алгоритм действий и следовать ему для решения поставленных задач, умение корректно оценивать временные ресурсы для выполнения поставленных задач, а также навык сотрудничества и взаимодействия внутри системы обучения в Школе.
- проводит наставнические встречи как часы плодотворного и доверительного общения педагога и школьника, основанного на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьнику возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;
- помогает спланировать учащемуся стратегию реализации индивидуальной траектории развития и обучения; координирует и оказывает поддержку и помощь обучающимся в вопросах и проблемах возникающих в процессе реализации индивидуального трека;
- осуществляет мониторинг и анализ успешности/неуспешности развития всех "осей" (академической и внеурочной) ученика; обсуждает с подопечным выбор/ смену индивидуального учебного плана в соответствии с образовательными потребностями обучающегося;
- оказывает содействие по формированию метапредметных навыков, направляя подопечного к ресурсам Школы, в которых данные навыки учащийся сможет сформировать и использовать;
- способствует формированию у обучающихся знания об образовательной модели ЛЕТОВО, кодексом учащегося и ценностями Школы.

Индивидуальная работа с обучающимися:

- изучает особенности личностного развития обучающихся группы через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед наставника с родителями школьников, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьной психологической службой;
- поддерживает ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с обучающимися или учителями, выбор профессии, вуза и

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется наставником в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;

- проводит индивидуальную работу с обучающимися, направленную на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с наставником в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе анализируют свои успехи и неудачи;

- корректирует поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими обучающимися; через включение в проводимые школьной психологической службой тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение;

- совместно с психологической службой школы проводит индивидуальные тестирования на выявление тревожности, профориентационные исследования, индивидуальные консультации.

Работа с учителями-предметниками:

- регулярные консультации наставника с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;

- профориентация, работа по профильным предметам, помощь совместно со специалистом по проектной деятельности при выборе направления проектной деятельности;

- привлечение учителей к участию во общешкольных делах, дающих педагогам возможность лучше узнать и понять своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей;

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению общешкольных дел.

2.2.4 Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые общие дела представлены в ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» комплексом совместных творческих мероприятий, направленных на получение опыта осуществления социально-значимых дел, формирование у обучающихся чувства собственной значимости, ответственности, коммуникабельности и развитие творческого потенциала.

Реализация ключевых общих дел на

На школьном уровне:

- адаптационный интенсив;
- спортивные праздники / соревнования;
- интеллектуальные игры;
- конференции;
- предметные недели;
- «Летовский карнавал»;
- рождественская благотворительная ярмарка;
- зимний бал;
- неделя сложных вопросов, посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Дню освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста
- масленица;

- концерты (1 сентября, День учителя, День народного единства, Новый год, День Героев Отечества, День победы, Последний звонок, Выпускной вечер);
- музыкальные и танцевальные фестивали;
- волонтерство, деятельность по благотворительности и служению обществу;
- ежегодные памятные даты в соответствии с календарем воспитательной деятельности.

На уровне учебной параллели:

- определение представителей в ученическое самоуправление школы от параллели;
- подготовка творческих номеров, проектов для общешкольных событий;
- организация экскурсионной деятельности;

На индивидуальном уровне:

Вовлечение детей в общественные дела школы в различных ролях (модераторы благотворительных проектов; музыкальные редакторы; техническая поддержка мероприятий; сценаристы мероприятий; инициаторы-организаторы мероприятий и т. п.)

Все мероприятия, реализуемые в Школе «ЛЕТОВО» направлены на формирование и передачу школьных традиций, чувства преемственности от старших младшим, формирование открытой среды для общения и реализации творческого потенциала, сплочения детского, педагогического и родительского сообщества.

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации является одним из важнейших воспитательных событий, направленных на формирование чувства патриотизма и гражданственности у школьников. Поднятие Государственного флага Российской Федерации является почетной обязанностью и поручается обучающимся, добившимся выдающихся результатов в учебной, научной, спортивной, творческой и волонтерской деятельности.

Подъем флага осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед первым учебным уроком. Спуск Государственного флага осуществляется в конце каждой учебной недели по окончании последнего учебного урока. Церемония Поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации реализуется в одном из двух форматов: на пришкольной территории у флагштока; в большом спортивном зале; в учебных аудиториях (в том числе с применением видеотрансляции).

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия»

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации;
- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям;
- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. Например: городские конференции; социальные проекты; зеленая команда (экологическое волонтерство); культурно-просветительские площадки; сотрудничество с Благотворительными фондами «Такие же дети», «Жизненный путь», «Старость в радость»; профориентационные площадки.

2.2.6. Модуль «Система дополнительного образования»

Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в интересах личности, общества и государства.

Воспитание на занятиях объединений дополнительного образования осуществляется преимущественно через:

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, объединениях дополнительного образования детско-взрослых общностей, которые способствуют объединению детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения;
- поддержка в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив.

Вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения дополнительного образования, способствует успешной реализации поставленных задач.



Система дополнительного образования детей в ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» создана в целях формирования единого образовательного пространства учреждения, повышения качества образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. Работа системы дополнительного образования детей в школе опирается на следующие приоритетные принципы:

- свободный выбор ребенком видов деятельности для полноценного развития своих потенциальных возможностей;
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
- единство обучения, воспитания, развития;
- в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, индивидуальный подход к ребенку);
- практико-деятельная основа образовательного процесса.

Профильное обучение в школе предполагает интеграцию основного и дополнительного образования. Интеграция предполагает расширение образовательного пространства, позволяя одинаково эффективно решать проблемы социализации и индивидуализации учащегося, через

включение его в многогранную интеллектуально и психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и самоутверждения.

Направления программ дополнительного образования полностью учитывают потребности и интересы подрастающего поколения. Занятия по выбранному профилю нередко помогают определиться с будущим призванием.

Техническая направленность. Техническое дополнительное образование реализуется по многим направлениям, в числе которых радиоуправляемые автомодели и автомоделирование, робототехника, лазерные и 3D технологии, программирование и др.

Естественнонаучная направленность. Программы естественнонаучной направленности дополнительного образования нацелены на решение следующих задач: сформировать у учеников научную картину окружающего мира; развить познавательную активность в сфере естественных наук; вызвать интерес к изучению объектов природы, особенностей их функционирования и взаимодействия с другими элементами окружающей среды; на практике продемонстрировать рациональное использование даров природы и их охрану; экологическое воспитание (спецкурсы по химии, биологии, географии, математике, физике, научно-исследовательские детские объединения).

Физкультурно-спортивная направленность. Программы дополнительного образования, направленные на физическое развитие учащихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых (футбол, волейбол, баскетбол, силовая подготовка).

Художественная направленность. Программы, создающие благоприятные условия для социальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения учащихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. Объединения, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде (театральная студия, хореография, вокал, музыкально-инструментальное направление).

Туристско-краеведческая направленность. Программы дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. Направленность для любителей истории. В изучаемый объект входит не только страна, но и судьбы известных соотечественников, российские династии, родословные. Спектр программ, относящихся к туристско-краеведческому направлению: краеведение, музееведение и прочие профили, основу которых составляют исторические исследования.

Социально-педагогическая направленность: комплекс программ, помогающих детям социализироваться и самореализоваться в обществе. Программы дополнительного образования социально педагогической направленности решают широкий круг задач – от знакомства детей с правовыми нормами государства и формирования патриотизма и почтительного уважения к ветеранам и их заслугам до развития управленческих способностей и самоменеджмента. Из-за многоаспектности взаимодействия ребенка с обществом социально-педагогическая направленность дополнительного образования имеет сложную градацию. Программы данной направленности бывают: управленческие, гуманитарные, коммуникативные, гражданско-правовые, профориентационные, финансово-экономические, социокультурные (лингвистические курсы, предметные спецкурсы).

2.2.7. Модуль «Самоуправление»

Вовлечение в ученическое самоуправление школы формирует у обучающихся общие и ключевые компетенции такие как умение работать в команде, ответственность, самоорганизацию, коммуникабельность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, лидерские качества. В состав ученического самоуправления входят по одному представителю каждой учебной параллели, избранные учащимися конкретной параллели, а также два представителя, избранные общешкольным голосованием.

Работа в ученическом самоуправлении школы дает возможности для самовыражения и самоорганизации, осуществляется:

На уровне школы:

Через работу действующего ученического самоуправления школы на выборных основаниях для:

- решения вопросов, затрагивающих права и обязанности обучающихся; распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи;
- инициирования, организации и проведения значимых для школьников общественных дел.

На уровне учебной параллели:

Через выборы представителей в ученическое самоуправление: представитель учебной параллели в совете самоуправления.

На индивидуальном уровне:

- через вовлечение школьников в инициирование, планирование, организацию и проведение внутришкольных / внешкольных значимых дел в рамках их инициативы и ответственности;
- анализ школьниками проведенных значимых дел;
- решение вопросов, затрагивающих права и обязанности обучающихся;
- делегирование обучающихся в ученическое самоуправление.

2.2.8 Модуль «Детские общественные объединения».

Детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;
- развитие навыков гибкого взаимодействия: целеполагания, планирования, критического мышления, кооперации, коммуникации и креативности.

В образовательной организации возможна деятельность нескольких детских общественных объединений. Форма управления детскими объединениями – проектный офис. Каждое детское объединение в образовательной организации имеет программу деятельности в которой отражаются цели и задачи объединения, а также план событий.

У каждого детского объединения есть лидер (руководитель, управленец, автор проекта) из числа обучающихся.

Направления деятельности детских общественных объединений:

- организаторы благотворительной деятельности (благотворительный проект)
- волонтерская деятельность (волонтеры – медики, эко-волонтеры и другие)
- реализация авторских инициатив, обучающихся (создание клубов по интересам, проектных групп, команд и т.д.)
- участие в командных конкурсах в т.ч. на соискание гранта (Добровольцы России, конкурс на получение гранта для физических лиц от Росмолодежь, Большая перемена и др.)
- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.

Деятельность детских общественных объединений направлена на развитие в ученическом сообществе чувства общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в образовательной организации, развитии школьного сообщества

2.2.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Музейно-экскурсионная работа со школьниками даёт возможности расширить их кругозор, позволяет во внеурочное время дать новые знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, научить уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.

На экскурсиях, в экспедициях, походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления инфантильных и эгоистических наклонностей подростков, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:

- пешие прогулки, экскурсии или походы (в т. ч. выходного дня): в музей, в картинную галерею, в технопарк, на тематическую выставку, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий);

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые совместно учителями-предметниками и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющих здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;

- экспедиции - направлены на развитие навыков исследования в полевых условиях. В Школе «ЛЕТОВО» ежегодно пополняется количество предложений для экспедиций и расширяется количество исследовательских задач для традиционных экспедиций, например: социально-гуманитарные экспедиции в Царское село и Карелию дают возможность проводить исторические исследования, готовить презентации своих результатов в разных форматах: видеоподкаст, сайт, иммерсивная презентация, пешеходная экскурсия, видеоролик, личностный тест.

- велопоход с установкой палаточного лагеря и посещением исторических мест областей Центральной России.

- летняя многопрофильная школа (Кавказский биосферный заповедник, Архыз) предназначена для проведения исследований в разных областях научного знания (биология, астрофизика, история, искусство). Учащиеся применяют полученные в течение учебного года знания и навыки на практике, имеют возможность наблюдать и сотрудничать с научными сотрудниками различных научно-образовательных организаций.

- туристский слет с участием команд, сформированных из учащихся, включающий в себя, например, соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию и др. соревнования и активности туристической направленности;

2.2.10. Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.

Эта работа осуществляется в рамках профориентационного направления деятельности психологической службой и методистом по карьерному консультированию учащихся в 10-11 классах.

Программа профориентации направлена на знакомство обучающихся с различными видами профессиональной деятельности и тенденциями развития рынка труда. Вариативный подход позволяет каждому обучающемуся построить свой индивидуальный маршрут и менять его в зависимости от полученных знаний, опыта и рекомендаций.

Виды деятельности (активности):

- «Летовская среда»: встреча с известной личностью, достигшей высот в своём деле (проводится еженедельно);

- экскурсии на производство, профессиональные пробы и профессиональные стажировки в том числе экскурсии на интересные места работы, организованные силами родителей и выпускников лицея

- профориентационная диагностика (онлайн-тестирование, онлайн-курсы, знакомящие с профессиями индивидуальные встречи с методистом по карьерному консультированию для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей,

дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии);

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы в рамках компонента, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного образования.

- «День университетов» - приглашение представителей ведущих ВУЗов страны для общения с учащимися, информировании об особенностях поступления и обучения;

- **Курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты».**

2.2.11. Модуль «Организация предметно-пространственной среды»

Образовательная предметно-пространственная среда школы, при условии ее грамотной организации, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, развивает вкус и чувство стиля. Предметно-пространственная среда в ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» основывается на системе ценностей программы воспитания, является частью уклада и способом организации воспитательной среды.

Воспитывающее влияние на обучающихся осуществляется через такие формы работы с предметно-пространственной средой школы как:

- оформление внешнего вида фасада государственной символикой Российской Федерации и города Москвы.

- организацию места проведения церемонии поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации;

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация в том числе учебных кабинетов и тематических уголков;

- оформление общественных пространств и комнат в домах пансиона;

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин различных художественных стилей и тематики, знакомящих школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе;

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе зон отдыха, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;

- инфозона – оформление пространства проведения конкретных событий, обновление «мест новостей»;

- популяризация корпоративного стиля, логотипы, шаблоны презентаций, цвета (флаг, логотип, элементы одежды и т.п.);

- проектная деятельность обучающихся, направленная на благоустройство территории школы.

2.2.13. Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями входит в триаду, обеспечивающую согласование позиции семьи и школы, учитель-ученик-родитель.

Работа с родителями ведется в двух плоскостях: групповой и индивидуальной.

Групповой уровень:

- в школе проводятся родительские собрания, родительские дни, а также родительские консультации различной тематики;

- приобщение сообщества проактивных родителей к общешкольным делам.

Индивидуальный уровень:

- работа школы по запросу педагогов и родителей для решения острых проблем и конфликтных ситуаций;

- проведение индивидуальных консультаций с целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей;
- составление наставником, учителями-предметниками, сотрудниками пансиона и психологической службы репорта (рефлексии) по результату деятельности учащегося в школе за полугодие.
- информирование родителей о школьных успехах, проблемах и жизни ребенка.

2.2.15. Модуль «Профилактика и безопасность»

Профилактика – это комплекс мер социально-психологического, медицинского и педагогического характера, направленных на нейтрализацию воздействия отрицательных факторов социальной среды на личность, предупреждение противоправных или других отклонений в поведении обучающихся.

Основным механизмом профилактики негативных проявлений и социальных рисков среди обучающихся является воспитательная система образовательной организации – упорядоченная совокупность компонентов воспитательного процесса (целей, субъектов воспитания, их деятельности, отношений, освоения среды), взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие у образовательной организации (и всех ее структурных подразделений) способности обеспечивать безопасную и комфортную образовательную среду, целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности ребенка.

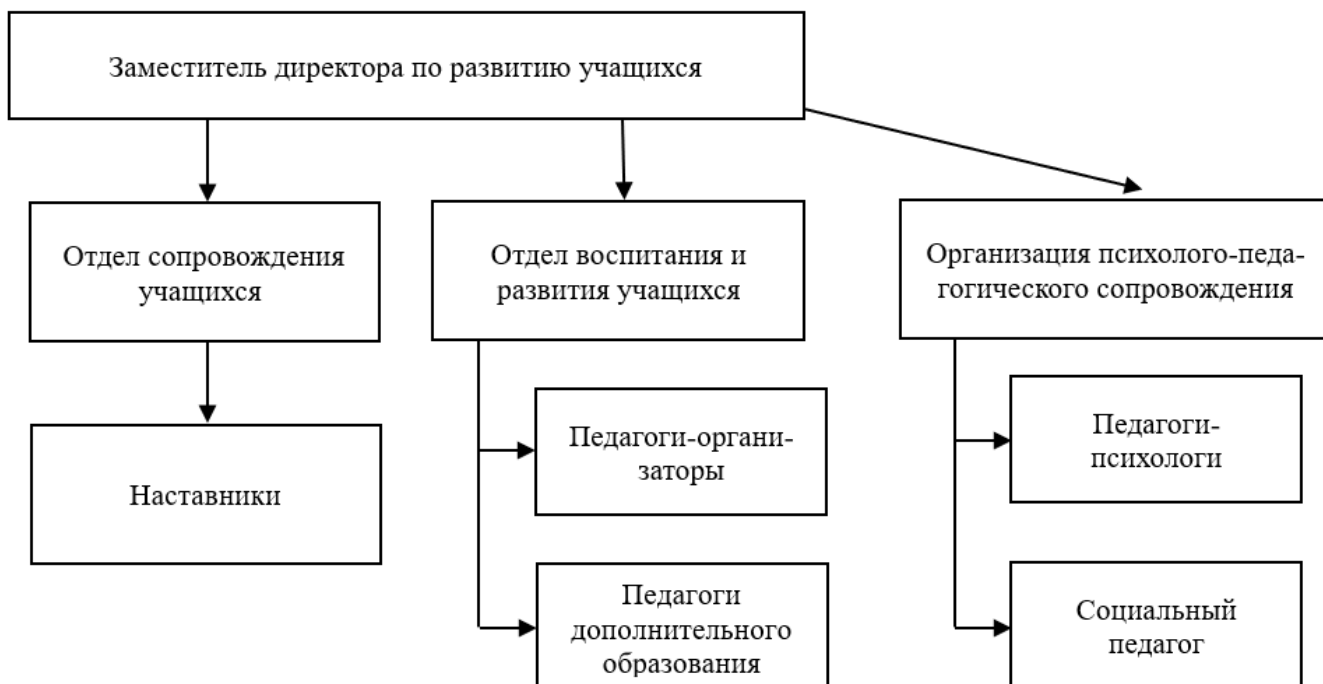
Профилактическая деятельность в образовательной организации является неотъемлемой частью воспитательной деятельности и предусматривает:

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся;
- разработку и реализацию программ и проектов профилактической направленности с участием социальных партнеров (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы/сообщества/объединения/движения, в том числе в социальных сетях; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);
- разработку и реализацию профилактических программ и проектов, направленных на развитие у обучающихся навыков асертивности и стрессоустойчивости, освоение и расширение репертуара позитивных способов самопознания и самореализации;
- организацию деятельности педагогического коллектива по раннему выявлению детей «группы риска», в том числе детей, находящихся в социально опасном положении и/или трудной жизненной ситуации, с целью оказания им своевременной и адресной социально-психолого-педагогической помощи (в т.ч. с привлечением межведомственных ресурсов);
- организацию командной работы по оказанию комплексной педагогической и социально-психологической поддержки обучающимся «группы риска» при участии психологов, социальных педагогов, наставников, учителей-предметников, родителей (законных представителей) с привлечением (в случае необходимости, в установленном порядке) работников социальных служб, правоохранительных органов, органов опеки и т.д.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1. Кадровое обеспечение

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим руководителя образовательной организации, педагога, ответственного за воспитательную работу, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, специалистов психолого-педагогической службы (педагоги- психологи, социальные педагоги), наставников, иных педагогических работников. Функционал работников регламентируется профессиональными стандартами, должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами образовательной организации по направлениям деятельности.



3.2. Нормативно-методическое обеспечение

Перечень локальных правовых документов ОАНО «Школа «ЛЕТОВО», обеспечивающих реализацию рабочей программы воспитания:

- Положение о внеакадемической деятельности учащихся;
- Положение о проектной деятельности учащихся;
- Положение о внутришкольном контроле;
- Положение о наставничестве;
- Положение о порядке разработки рабочих программ;
- Положение о психологическом сопровождении учащихся;
- Положение о Дипломе ЛЕТОВО;
- Положение о персональном проекте;
- Положение о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану.

Все локальные нормативные акты согласованы с требованиями ФГОС, Уставом школы и Основной образовательной программой.

3.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» способствует формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекает их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на:

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся на общешкольной Ассамблее);
- соответствия укладу жизни школы;
- прозрачности правил поощрения;
- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.);

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награду);

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей;

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые. Инструментом, способствующим выявлению обучающихся с высокими образовательными результатами, является электронное портфолио учащегося.

3.4. Анализ воспитательного процесса

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС.

Основным методом анализа воспитательного процесса в ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как: сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, характер отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами);

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся.

Анализ проводится наставниками вместе с заместителем директора по развитию учащихся с последующим обсуждением результатов на заседании методических объединений наставников или педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение с дальнейшей трансляцией в индивидуальном репорте (рефлексии) учащегося.

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Анализ проводится заместителем директора по развитию учащихся, наставниками с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, ученического самоуправления. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений наставников или педагогическом совете.

К обсуждению предлагаются вопросы качества:

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
- деятельности наставников и их групп;
- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
- внешкольных мероприятий;
- создания и поддержки предметно-пространственной среды;
- взаимодействия с родительским сообществом;
- деятельности ученического самоуправления;
- деятельности по профилактике и безопасности;
- реализации потенциала социального партнёрства;
- деятельности по профориентации обучающихся;
- работы школьных спортивных клубов;
- работы школьного театра (театров) и т. д.

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по развитию учащихся в конце учебного года.

3.5. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы (далее — программа) направлена на коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся, преодоление трудностей в освоении ими основной образовательной программы среднего общего образования, оказание психолого-педагогической помощи и поддержки обучающихся.

Цель программы – проектирование и реализация в ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» комплексной системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся, испытывающих трудности освоения основной образовательной программы, своём развитии и социальной адаптации.

Задачи программы отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское):

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для получения среднего общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных способностей;
- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся;

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) обучающихся.

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения включает в себя:

– организацию и проведение комплексной психолого-педагогической оценки актуального развития обучающихся, определение особенностей развития обучающихся, имеющих у них трудностей, препятствующих успешному освоению основных общеобразовательных программ и воспитанию;

– разработку и реализацию программ индивидуального психолого-педагогического сопровождения, индивидуальных учебных планов для обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации;

– осуществление сопровождения обучающегося и родителей (законных представителей) при прохождении ими ЦПМПК г. Москвы;

– индивидуализацию содержания специальных условий для получения образования обучающимися с инвалидностью;

– организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий;

– реализацию мероприятий по социальной адаптации и профориентации обучающихся;

– оказание родителям (законным представителям) обучающихся методической и консультативной по социальным, правовым и другим вопросам;

– мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении основной образовательной программы среднего общего образования.

Механизмом реализации программы коррекционной работы, с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся, посредством психолого-педагогического и социального сопровождения, является психолого-педагогический консилиум.

Психолого-педагогический консилиум ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» (далее — ППк) является одной из форм взаимодействия педагогических работников школы для определения стратегии осуществления психолого-педагогического сопровождения обучающихся, испытывающих в том числе трудности в овладении основными образовательными программами, в развитии и социальной адаптации на основе комплексной оценки особенностей их развития, возможностей, особых образовательных потребностей.

III . Организационный раздел

3.1 Учебный план

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 34 часов в неделю).

В 10-11 классах реализуется ФГОС СОО, ФООП СОО и образовательные программы профильного обучения с применением индивидуальных учебных планов. В соответствии с реализуемыми профилями, представлены следующие учебные планы:

Особенности учебных планов:

1. В учебные планы включены *обязательные для изучения предметы*: русский язык, литература, математика, иностранный язык, история, обществознание, физика, химия, биология, география, физическая культура, ОБЖ, индивидуальный проект.

2. В профильных классах *на углубленном уровне изучается не менее 3х предметов*.

3. *Часть, формируемая участниками образовательных отношений*, предусматривает курсы, расширяющие и углубляющие содержание профильного направления класса, а также курсы, направленные на приобретение практических навыков.

4. При реализации Основной образовательной программы Среднего общего образования *используется поточно-групповой метод обучения, подразумевающий организацию учебных занятий в параллели, при котором изучение одного или нескольких предметов проводится в учебных группах со сменным составом обучающихся. Максимальный размер группы устанавливается 24 человека. По ряду предметов подразумевается сокращенная численность групп (до 16 человек)*:

а) предметов «английский язык», «информатика»;

б) профильных предметов и курсов;

в) русского языка и математики в 11 классах при подготовке обучающихся к ЕГЭ.

5. При реализации Основной образовательной программы Среднего общего образования возможно формирование групп наполняемостью не ниже 6 человек

Учебный план естественно-научного профиля (направления)

на уровень среднего общего образования.

Предметные области	Учебные предметы, курсы	Уровень изучения	Направление «Биохим»				Формы промежуточной аттестации
классы			10	10	11	11	
полугодия			1	2	1	2	
Обязательная часть							
Русский язык и литература	Русский язык	У	2	2	2	2	интегрированный зачет
	Литература	Б	2	2	2	2	сочинение
Иностранные языки	Иностранный язык	Б	2	2	2	2	интегрированный зачет

	(английский)						
Математика и информатика	Математика(алгебра и начала математического анализа, геометрия, теория вероятности и статистика)	Б	5	5	5	5	интегрированный зачет
	Информатика	Б	1	1	0	0	интегрированный зачет
Естественные науки	Химия	У	4	4	4	4	интегрированный зачет
	Биология	У	4	4	4	4	интегрированный зачет
	Физика	Б	1	1	1	1	интегрированный зачет
Общественные науки	География	Б	1	1	1	1	интегрированный зачет
	Обществознание	Б	2	2	2	2	интегрированный зачет
	История	Б	2	2	2	2	интегрированный зачет
Физическая культура, экология, основы безопасности жизнедеятельности	Физическая культура	Б	1	1	1	1	интегрированный зачет
	ОБЖ	Б	1	1	1	1	интегрированный зачет
Индивидуальный проект	Индивидуальный проект	Б	1	1	0	0	проект
Итого (количество часов обязательной части)			29	29	27	27	
Часть, формируемая участниками образовательных отношений							
Практикум по химии	Инвариантный		1	1	2	2	интегрированный зачет
Практикум по биологии	Инвариантный		1	1	2	2	интегрированный зачет
Второй иностранный язык (по выбору)	Инвариантный		2	2	1	1	интегрированный зачет
Практикум по русскому языку	Инвариантн		1	1	1	1	интегрированный зачет

	ый					
Практикум по математике	Инвариантный	0	0	1	1	интегрированный зачет
Итого (количество часов формируемой части)		5	5	7	7	
Максимальная учебная недельная нагрузка		34	34	34	34	
Количество учебных недель		33	33	32	32	
Количество часов за год по учебному плану		1122	1122	1088	1088	

**Учебный план социально -экономического профиля (направления)
на уровень среднего общего образования.**

Предметные области	Учебные предметы	Уровень изучения	<u>Социально-экономический профиль:</u>					
			Направление «матэк»					
			10			11		
Обязательная часть			В среднем по году	I п.	II п.	В среднем по году	I п.	II п.
Русский язык и литература	Русский язык	у	3	3	3	3	3	3
	Литература	б	3	3	3	2	3	1
Родной язык и родная литература	Родной язык и (или) государственный язык республики РФ		0	0	0	0	0	0
	Родная литература		0	0	0	0	0	0
Иностранные языки	Иностранный язык	у	5	5	5	5	5	5
	Второй иностранный язык		0	0	0	0	0	0
Математика и информатика	Математика(алгебра и начала математического анализа, геометрия, теория вероятности	у	7	7	7	7	7	7

	и статистика)							
	Информатика	б	1	1	1	0	0	0
Общественно-научные предметы	История	б	2	2	2	2	2	2
	Обществознание	у	4	4	4	4	4	4
	География	б	1	1	1	1	1	1
Естественно-научные предметы	Физика	б	1	1	1	0	0	0
	Химия	б	1	1	1	0	0	0
	Биология	б	1	1	1	0	0	0
Физическая культура, экология и ОБЖ	Физическая культура	б	1	1	1	1	1	1
	Основы безопасности жизнедеятельности	б	0,5	1	0	1	1	0
	Индивидуальный проект	б	1	1	1	0	0	0
Учебные курсы	Практикум по подготовке к ЕГЭ по математике	Инвариантный	0	0	0	2	2	2
	Практикум по подготовке к ЕГЭ по рус.яз.	Инвариантный	0	0	0	1	1	1
	Практикум по подготовке к ЕГЭ (предмет по выбору)	Вариативный	0	0	0	5	2	8
	Основы экономики (угл.)	Вариативный	2,5	2	3	1,5	0/3	0

		ы й					
Основы экономики (баз.ур.)	В ар ти в- н ы й	1,5	1	2	0,5	1/0	0
Основы права	И нв ар иа нт - н ы й	0	0	0	0	0	0
Итого часов обязательной части			34/33	34/33		26	23
Итого часов формируемой части			2	3		8	11
Общее количество часов			34	34/33		34	34

**Формы промежуточной аттестации: по всем предметам (кроме литературы)-интегрированный зачет, по литературе-сочинение*

Учебный план гуманитарного профиля на уровень среднего общего образования.

Предметные области	Учебные предметы	Уровень изучения		<u>Гуманитарный профиль:</u> Направление «соцгум»				Уровень изучения	<u>Гуманитарный профиль:</u> Направление «истфил»			
				10		11			10		11	
				I п.	II п.	I п.	II п.		I п.	II п.	I п.	II п.
Русский язык и литература	Русский язык	у		3	3	3	3	у	3	3	3	3
	Литература	б		3	3	3	2	у	6	6	6	4
Родной язык и родная литература	Родной язык и (или) государственный язык республики РФ			0	0	0	0					
	Родная литература			0	0	0	0					
Иностранные языки	Иностранный язык	у		5	5	5	5	у	5	5	5	5

	Второй иностранный язык			0	0	0	0					
Математика и информатика	Математика(алгебра и начала математического анализа , геометрия, теория вероятности и статистика)	б		4	4	4	4	б	4	4	4	4
	Информатика	б		1	1	0	0	б	1	1	0	0
Общественно-научные предметы	История	у		5	5	6	4	у	5	5	6	4
	Обществознание	у		4	4	4	4	б	3	3	2	0
	География	б		1	1	1	1	б	1	1	1	1
Естественно-научные предметы	Физика	б		1	1	0	0	б	1	1	0	0
	Химия	б		1	1	0	0	б	1	1	0	0
	Биология	б		1	1	0	0	б	1	1	0	0
Физическая культура, экология и ОБЖ	Физическая культура	б		1	1	1	1	б	1	1	1	1
	Основы безопасности жизнедеятельности	б		0,5	1,5	1	0	б	0,5	1	1	0
	Индивидуальный проект	б		1	1	0	0	б	1	1	0	0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений												
	Практикум по подготовке к ЕГЭ по математике	Инвариантный		0	0	1	2	Инвариантный	0	0	1	1
	Практикум по подготовке к ЕГЭ по русскому языку	Инвариантный		0	0	1	1	Инвариантный	0	0	1	1
	Практикум по подготовке к ЕГЭ (предмет по выбору)	Вариативный		0	0	2	8	Вариативный	0	0	2	9

	Основы права	Инвариантный		2	2	2	0	Инвариантный	0	0	0	0
	Основы экономики	Инвариантный		0	0	1	0	Инвариантный	0	0	0	0
	История мировой культуры	Инвариантный		0,5	0	1	0	Инвариантный	0	1	1	0
Итого часов обязательной части				34	34	27	23		34	34	28	23
Итого часов формируемой части				2	3	7	11		2	2	6	11
Общее количество часов				34	34	34	34		34	34	34	34

**Формы промежуточной аттестации: по всем предметам (кроме литературы)-интегрированный зачет, по литературе-сочинение*

Учебный план технологического профиля на уровень среднего общего образования.

Предметные области	Учебные предметы	Уровень изучения	Технологический профиль: Направление «МатИТ»				Уровень изучения	Технологический профиль: Направление «ФизМат»			
			10		11			10		11	
Обязательная часть			I п.	II п.	I п.	II п.		I п.	II п.	I п.	II п.
Русский язык и литература	Русский язык	у	3	3	3	3	у	3	3	3	3
	Литература	б	3	3	3	1	б	3	3	3	1
Родной язык и родная литература	Родной язык и (или) государственный язык республики РФ		0	0	0	0		0	0	0	0
	Родная литература		0	0	0	0		0	0	0	0
Иностранные языки	Иностранный язык	у	4	4	4	4	у	4	4	4	4
	Второй иностранный язык		0	0	0	0		0	0	0	0
Математика и информатика	Математика(алгебра и начала математического анализа,	у	7	7	7	7	у	7	7	7	7

	геометрия. теория вероятности и статистика)										
	Информатика	у	3	3	3	3	6	2	2	2	2
Общественно- научные предметы	История	б	2	2	2	2	б	2	2	2	2
	Обществозна ние	б	1	1	1	1	б	1	1	1	1
	География	б	1	1	1	1	б	1	1	0	0
Естественно- научные предметы	Физика	у	2	4	4	4	у	5	5	6	6
	Химия	б	1	1	0	0	б	1	1	0	0
	Биология	б	1	1	0	0	б	1	1	0	0
Физическая культура, экология и ОБЖ	Физическая культура	б	1	1	1	1	б	1	1	1	1
	Основы безопасности жизнедеятель ности	б	2	0	1	0	б	1	1	1	0
	Индивидуаль ный проект	б	1	1	0	0	б	1	1	0	0
Учебные курсы	Практикум по математике	Инв ариа нт- ный	0	0	1	2	Инв ариа нт- ный	0	0	1	2
	Практикум по русскому языку	Инв ариа нт- ный	0	0	1	1	Инв ариа нт- ный	0	0	1	1
	Практикум (предмет по выбору)	Вар иат ивн ый	0	0	1	4	Вар иати вны й	0	0	3	6
	Программиро вание	Инв ариа нт- ный	2	2	2	2	Инв ариа нт- ный	0	0	0	0
	Практикум по физике	Инв ариа нт- ный	0	0	0	0	Инв ариа нт- ный	1	1	0	0
Итого часов обязательной части			32	32	27	24		34	34	28	25
Итого часов формируемой части			2	2	5	9		1	2	6	9
Общее количество часов			34	34	34	34		34	34	34	34

3.2 Календарный учебный график.

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных отношений, с учетом плановых мероприятий учреждений образования и культуры межрайонного пространства и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, учебных четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.

1. Календарные периоды учебного года

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года

1.2. Дата окончания учебного года:

— для 10 классов — 25 мая 2024 года

— для 11 классов — 22 мая 2024 года

1.3. Образовательный лагерь (летняя школа) для обучающихся:

10 классы - 7 - 8 классы – 30 мая 2024 – 10 июня 2024 года

1.4. Продолжительность учебной недели: 6 дней.

1.5. Продолжительность учебного года:

- 10 классов – 35 недель

- для 11 классов – 34 недели

2. Периоды образовательной деятельности.

2.1 Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях

10 классы

Учебный период	Дата		Продолжительность
	Начало	Окончание	Количество учебных недель
I четверть	01.09.2023	28.10.2023	8
II четверть	06.11.2023	23.12.2023	7
III четверть	09.01.2024	16.03.2023	10
IV четверть	25.03.2024	25.05.2024	10
Итого в учебном году			35

11 классы

Учебный период	Дата		Продолжительность
	Начало	Окончание	Количество учебных недель

I четверть	01.09.2023	28.10.2023	8
II четверть	06.11.2023	23.12.2023	7
III четверть	09.01.2024	16.03.2024	10
IV четверть	25.03.2024	22.05.2024	9
Итого в учебном году			34

2.2 Продолжительность каникул.

10 классы

Каникулярный период	Дата		Продолжительность каникул
	Начало	Окончание	
Осенние каникулы	30.10.2023	05.11.2023	7
Зимние каникулы	24.12.2023	08.01.2024	17
Весенние каникулы	18.03.2024	24.03.2023	7
Всего в течении учебного года			31
Летние каникулы	25.05.2024	31.08.2024	100
Итого			131

11 классы

Каникулярный период	Дата		Продолжительность каникул
	Начало	Окончание	
Осенние каникулы	30.10.2023	05.11.2023	7
Зимние каникулы	24.12.2023	08.01.2024	17
Весенние каникулы	18.03.2024	24.03.2023	7
Всего в течении учебного года			31
Летние каникулы	23.05.2024	31.08.2024	101
Итого			132

Формы занятий по реализации образовательных программ:

применяется очная форма обучения с возможностью применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Аттестационные периоды:

Для обучающихся 10 - 11 классов – по полугодиям

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:

Промежуточная аттестация проводится для учащихся 7- 9 классов и учащихся 10 - 11 классов по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года в виде контрольных работ.

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой.

Контрольные работы (по полугодиям)-не позднее :
19 декабря 2023 г. - 22 декабря 2023 г.
18 мая 2024 г. - 23 мая 2024 г. для 7-8, 10 классов
01 мая 2024 г. - 13 мая 2024 г. для 9, 11 классов

3.3 План внеурочной деятельности.

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы.

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО и представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»);

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы среднего общего образования).

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в туристских походах, экспедициях, поездках и другие).

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями).

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа.

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы.

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя:

внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;

внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности);

внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;

внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;

внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);

внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);

внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся).

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа.

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства.

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет самостоятельно.

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр.

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами.

План внеурочной деятельности ООО на 2023 – 2028 гг.

Наименование курсов внеурочной деятельности	Формы организации	Классы		Количество часов
		10	11	

Разговоры о важном	Беседа	1	1	68
История. Вспомнить все.	Кружок	2	2	136
ProКитай	Кружок	1	1	68
Спортивное плавание	Секция	2	2	136
Язык социальной рекламы	Кружок	2	2	136
Языки России	Кружок	2	2	136
Итого в неделю		10	10	31
Итого в год		340	340	711

3.4 Календарный план воспитательной работы.

Календарный план воспитательной работы составлен с учетом мнений участников образовательных отношений, с учетом плановых мероприятий учреждений образования и культуры, учитывает федеральные рекомендации по ключевым воспитательным событиям, определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ				
10-11 классы				
на 2023-2024 учебный год				
№	Дела, события, мероприятия	Классы	Сроки	Ответственные
	1. Урочная деятельность			
1	Экспериментальный коллаж: Вселенная. Жизнь. Разум	10-11	01.09	Педагоги кафедры естественных наук
2	Просветительские мероприятия, посвященные Дню окончания Второй мировой войны	10-11	02-04.09	Педагоги кафедры социальных и гуманитарных наук
3	Образовательная программа мероприятий «День солидарности в борьбе с терроризмом»	10-11	02-04.09	Педагоги кафедры социальных и гуманитарных наук
4	Образовательная программа мероприятий «Международный день распространения грамотности»	10-11	08.09	Педагоги кафедры словесности
5	Просветительские мероприятия,	10-11	13.09	Педагоги кафедры

	посвященные 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской			социальных и гуманитарных наук
6	Неделя филологии, приуроченная к Международному дню школьных библиотек	10-11	16-21.10	Педагоги кафедры словесности
7	Просветительские мероприятия, посвященные Дню начала Нюрнбергского процесса	10-11	20.11	Педагоги кафедры социальных и гуманитарных наук
8	Фестиваль языков и культур	10-11	24.11	Педагоги кафедры иностранных языков
9	Образовательная программа «День Государственного герба Российской Федерации»	10-11	30.11	Педагоги кафедры социальных и гуманитарных наук
10	Образовательная программа, посвященная Дню прав человека и Дню Конституции	10-11	12.12	Педагоги кафедры социальных и гуманитарных наук
11	Неделя сложных вопросов: образовательные события, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Дню освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — День памяти жертв Холокоста	10-11	22-27.01	Педагоги кафедры социальных и гуманитарных наук
12	Просветительские мероприятия, посвященные Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве	10-11	02.02	Педагоги кафедры социальных и гуманитарных наук
13	Неделя образовательных событий, посвященных Дню российской науки	10-11	08.02	Педагоги
14	Неделя благополучия и здоровья	10-11	19-24.02	Педагоги-психологи
15	Просветительские мероприятия, посвященные Дню памяти о	10-11	25.02	Педагоги кафедры социальных и

	россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества			гуманитарных наук
16	Школьная конференция и открытые уроки в рамках форума социальных и гуманитарных наук	10-11	01-02.03	Педагоги кафедры социальных и гуманитарных наук
17	День числа Пи	10-11	14.03	Педагоги кафедры математики
18	Неделя естественных наук, посвященная Дню космонавтики	10-11	08-13.04	Педагоги кафедры естественных наук
19	Просветительские мероприятия, посвященные Дню российского парламентаризма	10-11	27.04	Педагоги кафедры социальных и гуманитарных наук
20	Юбилейные мероприятия, посвященные памятным датам жизни и творчества великих деятелей русской истории, культуры, образования, искусства	10-11	Сентябрь-май	Педагоги, наставники
2. Внеурочная деятельность				
1	Ярмарка курсов дополнительного образования и внеурочной деятельности	10-11	04-05.09	Педагоги дополнительного образования
3	Командные соревнования по легкой атлетике	10-11	25-26.09	Педагоги кафедры физической культуры и здоровья
4	Сдача норм ГТО	10-11	29.09	Педагоги кафедры физической культуры и здоровья
5	Хакатон	10-11	30.09-1.10	Педагоги кафедры естественных наук
6	Командные соревнования по футболу	10-11	23-24.10	Педагоги кафедры физической культуры и здоровья
7	Командные соревнования по плаванию	10-11	01.12	Педагоги кафедры физической культуры и здоровья

8	Командные соревнования по волейболу	10-11	11-12.12	Педагоги кафедры физической культуры и здоровья
9	Рождественский фестиваль культуры еды	10-11	18-19.12	Педагог-организатор
10	Командные соревнования по лыжным гонкам	10-11	29-30.01	Педагоги кафедры физической культуры и здоровья
11	Командные соревнования по баскетболу	10-11	01.03	Педагоги кафедры физической культуры и здоровья
12	Музыкальная гостиная	10-11	26.03	Педагоги кафедры искусства
13	Командные соревнования по настольному теннису и бадминтону	10-11	01-02.04	Педагоги кафедры физической культуры и здоровья
14	Командный музыкальный конкурс	10-11	23.04	Педагоги кафедры искусства
15	Разговоры о важном Темы 2023-2024 года: День знаний Там, где Россия Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской Избирательная система России (30 лет ЦИК) День учителя (советники по воспитанию) О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга) По ту сторону экрана. 115 лет кино в России День спецназа День народного единства Россия: взгляд в будущее.	10-11	Сентябрь-май еженедельно	Педагоги, наставники

Технологический суверенитет / цифровая экономика / новые профессии О взаимоотношениях в семье (День матери) Что такое Родина? (региональный и местный компонент) Мы вместе Главный закон страны Герои нашего времени Новогодние семейные традиции разных народов России От А до Я. 450 лет "Азбуке" Ивана Фёдорова Налоговая грамотность Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Союзники России 190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки День первооткрывателя День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Федора Ушакова Как найти свое место в обществе Всемирный фестиваль молодежи «Первым делом самолеты». О гражданской авиации Крым. Путь домой Россия - здоровая держава Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка) «Я вижу Землю! Это так красиво».			
---	--	--	--

	215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя Экологичное потребление Труд крут Урок памяти Будь готов! Ко дню детских общественных организаций Русский язык. Великий и могучий. 225 со дня рождения А. С. Пушкина			
16	Торжественная церемония поднятия Государственного флага РФ	10-11	Сентябрь-май, Каждый понедельник	Педагог-организатор
17	Курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»	10-11	Сентябрь-май еженедельно	Педагоги, наставники
3. Классное руководство / наставничество				
1	Ассамблея по параллелям	10-11	Сентябрь-май 1 раз в месяц	Координаторы наставников параллели
2	Общешкольные ассамблеи	10-11	Сентябрь-май 1 раз в месяц	Заместители директора
3	Индивидуальные встречи наставников с учениками	10-11	Сентябрь-май еженедельно	Наставники
4	Разговоры о важном	10-11	Сентябрь-май еженедельно	Наставники

	4. Ключевые общешкольные дела			
1	Дни адаптации (в том числе, тренинги на сплочение, спортивные соревнования, консультации по академическим вопросам)	10-11	28.08-31.08	Педагог-организатор, учителя, наставники
2	День знаний: торжественная церемония, посвященная началу учебного года	10-11	01.09	Педагог-организатор
3	Песни у костра	10-11	07.09	Педагоги кафедры искусства
4	Туристический слёт, посвященный Дню туризма	10-11	15.09	Педагоги кафедры физической культуры и здоровья
5	Концерт школьной самодеятельности «Квартирник»	10-11	19.09, 13.10, 17.11, 13.02, 15.04	Педагоги кафедры искусства
6	День учителя	10-11	06.10.	Педагог-организатор
7	Танцевальный фестиваль «Просто танцуй»	10-11	10.10, 12.12	Педагог-организатор
8	Рок-концерт коллективов самодеятельности	10-11	24.10, 1.12, 29.03	Педагоги кафедры искусства
9	Традиционный школьный карнавал	10-11	27.10	Педагог-организатор
10	День народного единства	10-11	28.10	Педагог-организатор
11	Выставка работ, посвященная Международному Дню художника	10-11	08.12	Педагоги кафедры искусства
12	День Героев Отечества	10-11	09.12	Педагоги, наставники
13	Зимний музыкальный фестиваль	10-11	21.12	Педагоги кафедры искусства
14	Новый год и рождественская благотворительная ярмарка	10-11	22.12	Педагог-организатор
15	День принятия Федеральных конституционных законов о	10-11	23.12	Педагог-организатор

	Государственных символов Российской Федерации			
16	День российского студенчества	10-11	25.01	Методист по карьерному сопровождению
17	Общешкольный праздник «Ночные лыжные гонки»	10-11	02.02	Педагоги кафедры физической культуры и здоровья
18	Спектакль студии «Маленький мировой театр»	10-11	09.02	Педагоги кафедры искусства
19	Традиционный общешкольный весенний бал	10-11	10.02	Педагог-организатор
20	Фестиваль школьных фильмов «Летово Оскар»	10-11	15.02	Педагог-организатор
21	Международный день родного языка	10-11	21.02	Педагоги кафедры словесности
22	День защитника Отечества	10-11	22.02	Педагог-организатор
23	День проектов: подведение итогов проектной и научно- исследовательской деятельности	10-11	29.02	Методист (координатор) по проектной работе
24	Весенний концерт учителей музыки, посвященный Международному женскому дню	10-11	05.03	Педагоги кафедры искусства
25	Акция, посвященная 450-летию первого печатного учебного пособия – «Азбуки» Ивана Федорова	10-11	14.03	Педагоги кафедры словесности
26	Масленица	10-11	15.03	Педагог-организатор
27	10 лет со Дня воссоединения Крыма с Россией: образовательная программа и творческие мероприятия	10-11	16-30.03	Педагоги, наставники
28	Школьный мюзикл, посвященный Всемирному Дню театра	10-11	18.04	Педагоги кафедры искусства
29	Всемирный день Земли	10-11	22.04	Педагог-организатор
30	День Победы: образовательная программа и творческие мероприятия	10-11	24.04- 08.05	Педагог-организатор, педагоги, наставники
31	Конференция «Память о будущем»,	10-11	14.05	Педагоги кафедры

	посвященная Дню музеев			социальных и гуманитарных наук
32	Общешкольный спортивный праздник «Майский кросс», посвященный Дню детских общественных организаций России	10-11	17.05	Педагоги кафедры физической культуры и здоровья
33	Последний звонок	10-11	24.05	Педагог-организатор
34	Выпускной вечер	11	23.06	Педагог-организатор
5. Внешкольные мероприятия				
1	Общешкольные образовательные выезды спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, социального, общеинтеллектуального и общекультурного направления в рамках Дней выезда	10-11	15.09 17.10 09.11 06.12 07.02 04.03 04.04	Педагог-организатор, педагоги, наставники
2	Походы и события туристической направленности	10-11	Сентябрь-май ежемесячно	
3	Летние выездные школы (Архыз, Кизи, Санкт-Петербург, Байкал)	10-11	01.06-30.06	
6. Взаимодействие с родителями				
1	Родительские дни (общешкольные родительские собрания)	10-11	20.10 29.03	Заместители директора, координаторы наставников параллелей, наставники
2	Социальные акции, посвященные Дню отца и Дню матери	10-11	15.10 26.11	Педагог-организатор
3	Родительские мастер-классы в рамках общешкольных мероприятий	10-11	Сентябрь-май	Педагог-организатор
4	Консультации по карьерному сопровождению в рамках родительских дней (родительских собраний)	10-11	20.10 29.03	Методист по карьерному сопровождению учащихся

	7. Самоуправление			
1	День дебатов кандидатов в самоуправление	10-11	04.10	Педагог-организатор
2	Выборы в самоуправление	10-11	10.10	Педагог-организатор
3	Стратегическая сессия самоуправления	10-11	17-19.11	Педагог-организатор
4	Итоговая конференция самоуправления	10-11	15.05	Педагог-организатор
	8. Профилактика и безопасность			
1	Учебная пожарная эвакуация	10-11	Сентябрь-май	Заместитель директора по безопасности
2	Инструктажи по технике безопасности	10-11	Сентябрь-май	Заместитель директора по безопасности
	9. Социальное партнёрство			
1	Социальная акция, посвященная Дню пожилого человека	10-11	01.10	Педагог-организатор
2	Благотворительная акция, посвященная Дню защиты животных	10-11	03.10	Педагог-организатор
3	Социальная акция, посвященная Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России	10-11	08.11	Педагог-организатор
4	Благотворительный конкурс «Щедрый вторник»	10-11	28.11	Педагог-организатор
5	Социальная акция, посвященная Международному Дню инвалидов	10-11	3.12	Педагог-организатор
6	Социальная акция памяти «День неизвестного солдата»	10-11	3.12	Педагог-организатор
7	Социальная акция, посвященная Дню волонтера	10-11	5.12	Педагог-организатор
8	Новый год и рождественская благотворительная ярмарка	10-11	22.12	Педагог-организатор
9	День благотворительности и служения обществу: подведение итогов	10-11	16.02	Педагог-организатор

	социальных проектов в школе			
10	Ярмарка ответственного потребления (совместно с благотворительными фондами)	10-11	15.03	Педагог-организатор
11	Социальная акция памяти, посвященная Дню памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны	10-11	19.04	Педагог-организатор
12	Социальная акция «День защиты детей»	10-11	01.06	Педагог-организатор
13	Социальная акция и виртуальная выставка, посвященная Дню России	10-11	10-12.06	Педагог-организатор
14	Школьная социальная акция «Потеряшки» по поиску вещей	10-11	Сентябр ь-май	Педагог-организатор
15	Школьная социальная акция «Бесценно» по академической поддержке учащихся Летово и других школ	10-11	Сентябр ь-май	Педагог-организатор
16	Школьная акция по сбору книг для сельских библиотек «Зеленая лампа»	10-11	Сентябр ь-май	Педагог-организатор
17	Специальная программа для 10 класса по развитию навыков служения обществу и благотворительности	10	Сентябр ь- февраль, каждую пятницу	Педагог-организатор
10. Профориентация				
1	«Летовская среда»: встреча с известной личностью, достигшей высот в своём деле	10-11	Сентябр ь-май, каждую среду	Педагог-организатор
2	День университетов	10-11	10.11	Методист по карьерному сопровождению учащихся
3	Консультации по карьерному сопровождению в рамках	10-11	20.10 29.03	Методист по карьерному сопровождению учащихся

	родительских дней (родительских собраний)			
4	Профориентационный день для учащихся 10 класса	10	14.11	Методист по карьерному сопровождению учащихся
5	Профессиональная стажировка	10	1-10.06	Методист по карьерному сопровождению учащихся
6	Курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»	10-11	Сентябрь-май еженедельно	Педагоги, наставники

3.5. Характеристика условий реализации программы СОО

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования

Кадровое обеспечение

ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих²⁶ (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требованиями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".

Описание кадровых условий образовательной организации представлено в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательной организации, требованиями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".

²⁶ Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638.

Кадровая политика школы следует государственной кадровой политике в образовательной сфере и направлена на формирование и сохранение стабильного высококвалифицированного педагогического коллектива, привлечение и поддержку молодых специалистов. Администрация строго соблюдает законодательство РФ о труде, что гарантирует каждому работнику школы финансовую стабильность, социальную поддержку и юридическую защищенность.

В работе с педагогическими кадрами руководство школы придерживается положений:

1. Учитель - основной участник образовательного процесса;
2. Основа успешности школы - создание максимальных условий, необходимых учителю для эффективной педагогической деятельности;
3. Поощрение стремления учителя к самообразованию, самосовершенствованию, повышению профессионального мастерства, наставничеству;
4. Поддержка инновационной деятельности и творческих начинаний педагога;
5. Оценка успехов учителя в педагогической деятельности –моральное и материальное поощрение;
6. Оказание помощи в решении бытовых и социальных проблем учителя.

Для проверки результативности работы с кадрами проводится анкетирование педагогов и специалистов школы и последующая корректировка кадровой политики школы.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования

№	Должность	Должностные обязанности	Количество работников (требуется/имеется)	Уровень работников
1	Директор	Осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает системную образовательную (учебно-	1/1	ВПО по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент",

	воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) работу образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта, федеральных государственных требований. Формирует контингенты обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) и работников образовательного учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения, принимает решения о программном планировании его работы, участии образовательного учреждения в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности образовательного учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в образовательном учреждении. Обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся (воспитанников, детей) в образовательном учреждении. Совместно с советом образовательного учреждения и общественными организациями	"Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или ВПО и ДПО в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.
--	--	---

		осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития образовательного учреждения, образовательной программы образовательного учреждения, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников образовательного учреждения, направленных на улучшение работы образовательного учреждения и повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность их использования. В пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую часть. Утверждает структуру и штатное расписание образовательного учреждения. Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом образовательного учреждения. Осуществляет подбор и расстановку кадров. Создает условия для непрерывного повышения квалификации		
--	--	---	--	--

		работников. Обеспечивает установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) ставкам заработной платы работников) выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. Принимает меры по обеспечению образовательного учреждения квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в образовательном учреждении. Организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по повышению престижности труда в образовательном учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины труда. Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении образовательным учреждением. Принимает локальные нормативные акты образовательного учреждения,		
--	--	--	--	--

		содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников. Планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других работников образовательного учреждения. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. Представляет образовательное учреждение в государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях. Содействует деятельности учительских (педагогических), психологических организаций и методических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) организаций. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения дополнительных источников финансовых и материальных средств. Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании		
--	--	--	--	--

		финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности образовательного учреждения в целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.		
2	Заместитель директора / Академический директор	Организует текущее и перспективное планирование деятельности образовательного учреждения. Координирует работу преподавателей, воспитателей, мастеров производственного обучения, других педагогических и иных работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности образовательного учреждения. Обеспечивает использование и совершенствование методов организации образовательного процесса и современных образовательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта, федеральных государственных требований. Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. Координирует взаимодействие между представителями педагогической	1/1	ВПО по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, или ВПО и ДПО в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

		науки и практики. Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий. Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников. Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации. Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий. Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента обучающихся (воспитанников, детей) в кружках. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их квалификации и профессионального мастерства. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и управления образовательным учреждением. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников образовательного учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, учебных		
--	--	---	--	--

		лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов учебно-методической, художественной и периодической литературой. Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников, детей), жилищно-бытовых условий в общежитиях.		
3	Учителя	Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной	80/80	ВПО или СПО по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо ВПО или СПО и ДПО по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.

		психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся,		
--	--	--	--	--

		поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.		
4	Инструктор по физической культуре	Организует активный отдых обучающихся, воспитанников в режиме учебного и внеучебного времени образовательного учреждения. Организует и проводит с участием педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера. Организует	6/6	ВПО или СПО в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы либо ВПО или СПО и ДПО в области физкультуры и

	работу кружков и спортивных секций. Осуществляет связи с учреждениями дополнительного образования спортивной направленности и учреждениями спорта. Организует деятельность физкультурного актива. Осуществляет просветительскую работу среди родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся, воспитанников, педагогических работников с привлечением соответствующих специалистов. Определяет содержание занятий с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей, интересов обучающихся, воспитанников. Ведет работу по овладению обучающимися, воспитанниками навыками и техникой выполнения физических упражнений, формирует их нравственно-волевые качества. Обеспечивает безопасность обучающихся, воспитанников при проведении физических и спортивных занятий, оказывает им первую доврачебную помощь. Постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием помещений. Совместно с медицинскими работниками контролирует состояние здоровья обучающихся, воспитанников и регулирует их физическую нагрузку, ведет мониторинг качества оздоровительной работы в образовательном учреждении с использованием электронных форм учета показателей здоровья и физических	спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы.
--	--	---

		нагрузок. При осуществлении физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, воспитанниками в плавательных бассейнах, проводит совместно с педагогическими работниками работу по обучению их плаванию с учетом возрастного состава группы; составляет расписание занятий по плаванию для каждой группы, ведет журнал, фиксируя содержание занятий по плаванию и освоение его обучающимися, воспитанниками, организует предварительную работу с родителями (лицами, их заменяющими) по подготовке обучающихся, воспитанников младшего возраста к занятиям в бассейне, проводит беседы, инструктажи с обучающимися, воспитанниками, начинающими занятия в бассейне, о правилах поведения в помещении бассейна и их выполнении. С учетом возраста обучающихся, воспитанников младшего возраста оказывает им помощь при переодевании и принятии душа, приучает их к соблюдению требований гигиены; поддерживает контакты с медицинским персоналом, проверяет гигиеническое состояние бассейна. Консультирует и координирует деятельность педагогических работников по вопросам теории и практики физического воспитания обучающихся, воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, методических		
--	--	---	--	--

		советов, других формах методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.		
5	Педагог-психолог	Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях. Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи (психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в решении	5/5	ВПО или СПО по направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу работы либо ВПО или СПО и ДПО по направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу работы

		конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику; используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а также родителей (лиц их замещающих) в проблемах личностного и социального развития обучающихся, воспитанников. Ведет документацию по установленной форме, используя ее по назначению. Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта, федеральным государственным образовательным требованиям. Способствует развитию у обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в		
--	--	---	--	--

		различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей среды. Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в формировании психологической культуры обучающихся, воспитанников, педагогических работников и родителей (лиц их заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания. Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам развития обучающихся, воспитанников, практического применения психологии для решения педагогических задач, повышения социально-психологической компетентности обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней развития и образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность образовательной деятельности педагогических работников и педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся,		
--	--	---	--	--

		используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.		
--	--	--	--	--

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

Формами повышения квалификации в школе являются: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, проведение «открытых уроков, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах и методобъединениях, творческих группах, создание и публикация методических материалов, самообразование. Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в формах: Совещания при директоре; Заседание педагогического совета; Приказы; Отчеты; Рекомендации.

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников

Критерии оценки	Содержание критерия	Показатели/ индикаторы
Достижение обучающимися личностных результатов	Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности	100% обучающихся, соответствующих содержанию критерия. Сформированность личностных качеств, обозначенных в «Портрете выпускника» В образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении.
Достижение обучающимися метапредметных результатов	Освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями	100% обучающихся, справляющихся с базовыми заданиями на основе применения универсальных учебных действий
Достижение обучающимися предметных результатов	Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области	100% обучающихся, овладевших базовым материалом учебных предметов

Критерии оценки	Содержание критерия	Показатели/ индикаторы
	деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира	
Уровень профессионализма учителя, уровень его профессиональной культуры	Востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса.	Наличие авторских программ, методических разработок, печатных работ. Выступления на мероприятиях школьного, окружного, городского и т.д. уровня. Участие в работе творческой мастерской педагогического профессионализма. Участие в профессиональных конкурсах, внутришкольные аналитические материалы по линии ШСОКО.

Повышение квалификации проводится на основе перспективного плана прохождения курсовой подготовки. Педагоги работают в сотрудничестве с методистами, регулярно посещают предметные семинары и совещания, обмениваются опытом.

Ожидаемый результат повышения квалификации

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
- принятие идеологии Стандарта общего образования;
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта.

Методическая работа педагогического коллектива школы реализуется через деятельность методической службы. Деятельность МО соответствует приоритетным направлениям образовательной программы и направлена на создание условий для повышения качества образования и уровня воспитания, совершенствования организации учебно-воспитательного процесса.

Принципами информационно-методической работы являются:

1. Перспективное планирование форм методической работы (самообразовательная работа над темой, работа МО);
2. Единая общешкольная тематика, исходящая из целей и задач развития школы;
3. Диагностика и анализ деятельности учителя, классных коллективов каждого учащегося.

Задачи методической работы, стоящие перед педагогами школы:

1. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта;
2. Приобщение коллектива к научно-исследовательской работе по актуальным проблемам школы;
3. Предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в профессиональной деятельности учителя;
4. Сплочение педагогов, формирование коллектива единомышленников.

В содержание деятельности МО входят:

1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;
2. Отбор содержания и составление рабочих программ;
3. Утверждение тем самообразования;

4. Изучение перспективного педагогического опыта;
5. Организация взаимопосещений уроков с их последующим анализом.

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования

Система психолого-педагогического сопровождения в ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» включает в себя задачи обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, безопасности жизни, эмоциональное благополучие, защита прав детей. Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как особый вид помощи (или поддержки) ребенку, обеспечивающий его развитие и социализацию в условиях образовательного процесса. Система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса является одним из ведущих направлений в работе школы.

Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих комфортное обучение и творческое развитие каждого ребенка от момента его поступления в школу и до ее окончания, является одной из основных задач психологической службы школы.

В программе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса основное внимание уделяется становлению, развитию и воспитанию личности в совокупности ее когнитивных, эмоциональных, мотивационно-потребностных характеристик через изучение стартовых возможностей и динамики развития ребенка в образовательном процессе.

В условиях современного образования психолого-педагогическое сопровождение предполагает:

- защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической безопасности, психолого-педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях;
- квалифицированную комплексную психологическую диагностику возможностей и способностей ребенка;
- реализацию программ преодоления трудностей в обучении и воспитании, участие специалистов системы сопровождения в разработке образовательных программ, природосообразных возможностям и особенностям обучающихся;
- участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств обучения;
- психолого-педагогическое консультирование родителей (их законных представителей) и др.

Психолого-педагогического сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом уровнях, на уровне класса, на уровне школы.

К основным направлениям психолого – педагогического сопровождения относятся:

- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения, творческих конкурсов;
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержка одаренных детей.

Целями психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса являются:

- разработка и внедрение процедуры комплексного психолого-педагогического сопровождения, способствующего успешному обучению и развитию ученика;
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся, родителям (их законным представителям), педагогам;
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса для предоставления возможности каждому учащемуся быть успешным.

Задача психолого-педагогического сопровождения на уровне начального образования – определение сформированности учебных умений и навыков, обеспечение адаптации к обучению на разных уровнях получения образования, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитие творческих способностей.

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:

- *Психологическое просвещение.* Формирование у обучающихся и их родителей, у педагогических работников и руководителей школы потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, а также в современном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;

- *Консультирование.* Оказание помощи обучающимся и их родителям, педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования;
- *Развивающая работа.* Развитие личности и индивидуальности ребенка и обеспечение соответствия этого развития возрастным нормативам, оказание помощи педагогическим работникам в индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии их способностей и склонностей;
- *Диагностика.* Психолого-педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения. Определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;
- *Коррекционная работа.* Воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и других специалистов.

Работа с обучающимися

Развивающая работа	Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу.
Диагностика	Тест школьной тревожности «Филлипса»
	Групповой интеллектуальный тест
	Модифицированная анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой
Консультирование	Индивидуальное консультирование используя методы Арт-терапии, Игровой терапии, Когнитивно-поведенческой психотерапии

Работа с педагогами и другими работниками школы

1) Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения

проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами.

2) Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно-воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий).

3) Проведение семинаров, практических занятий, лекций

Работа с родителями

1) Консультирование родителей, посвященное психологическим особенностям того или иного вида деятельности, а также по вопросам развития, воспитания и обучения (групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары, родительские клубы и т. д.)

2) Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми.

3) Проведение бесед, лекций, позволяющих родителям, дать рекомендации для успешного воспитания детей, учитывая возрастные особенности.

3.3.1 Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования школы осуществляется исходя из оплаты по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемых с родителями обучающихся/обучающимися.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, включая:

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования;
- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);
- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация);
- общеобразовательная организация.

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);

– возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) задания и самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации.

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной программы основного общего образования образовательная организация:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования;

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

–на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

–за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2)).).

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

3.3.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы основного общего образования

Информационно-образовательная среда

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся.

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося;
- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно-библиографические и периодические издания);
- учебно-наглядные пособия (средства натурального фонда, модели, печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа;
- информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды;
- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды;
- служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды.

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса возможность:

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;
- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;
- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;
- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;
- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной деятельности;

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся;
- обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;
- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования.

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) образовательной организации: *(указывается сайт (портал), где размещена соответствующая информация)*;
- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти работы;
- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования;
- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей;
- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети образовательной организации и Интернете;

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;
- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (*указывается в случае реализации адаптированных основных образовательных программ основного общего образования обучающихся с ОВЗ*).

Характеристика информационно-образовательной среды.

№ п/п	Компоненты информационно- образовательной среды	Наличие компоненто в ИОС
1.	Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому предмету, курсу, модулю обязательной части учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося	Да
2.	Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные пособия по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему в часть,	Да

	формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося	
3.	Фонд дополнительной литературы художественной и научно-популярной, справочно-библиографических, периодических изданий, в том числе специальных изданий для обучающихся с ОВЗ	Да
4.	Учебно-наглядные пособия (средства обучения): натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции промышленных материалов, наборы для экспериментов, коллекции народных промыслов и др.); модели разных видов; печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции портретов и картин, альбомы изобразительного материала и др.; раздаточные: дидактические карточки, пакеты-комплекты документальных материалов и др.); экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы), мультимедийные средства (электронные приложения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры, и др.)	Да
5.	Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен доступ для всех участников образовательного процесса)	Да
6.	Информационно-телекоммуникационная инфраструктура	Да
7.	Технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды	Да
8.	Программные инструменты, обеспечивающие функционирование	Да

	информационно-образовательной среды	
9.	Служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды	Да

Материально--техническая база ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы школы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Для этого школой разработаны и закреплены локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательной организации.

Критериальными источниками оценки учебно--материального обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (СП 2.4.3648-20);
- «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (СанПиН 1.2.3685-21);
- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
- аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации.

Материально-техническая база ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации общеобразовательной программы основного общего образования, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

В Школе созданы:

- учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
- необходимая для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатория;
- помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством;
- библиотека;
- спортивный зал, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов;
- помещения для медицинского персонала;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
- территории с необходимым набором оснащенных зон.

Учащиеся полностью обеспечены учебниками и учебными пособиями.

3.3.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования

Школой определяются все необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации ООП СОО в соответствие с требованиями ФГОС СОО.

Система условий реализации ООП СОО Школой базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:

- анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации ООП СОО;
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС СОО, а также целям и задачам основной образовательной программы школы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).